Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Economia e Finanza

Dispense complete del corso di laurea magistrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
9 insegnamenti · 108 capitoli

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

I Econometria **1**

1 Econometria — Introduzione al corso **2**

2 Econometria — Il Modello di Regressione Semplice **12**

3 Il modello di regressione multipla **29**

4 Test F per le restrizioni multiple **47**

5 L'ipotesi di Eteroschedasticità **55**

6 Introduzione ai Modelli Dinamici **67**

7 Econometria — Introduzione alla Cointegrazione **103**

II Legislazione Bancaria 1 **115**

8 Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia **116**

9 Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1 **125**

10 Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) **130**

11 Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129) **142**

12 Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi **151**

13 Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche **160**

14 Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali **166**

15 Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo **173**

16 La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) 182

III Legislazione Bancaria 2 187

17 L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea 188

18 La Vigilanza Informativa 192

19 La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB) 201

20 Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB) 211

21 Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB) 219

22 Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB) 236

23 La Vigilanza Ispettiva 240

24 La disciplina sanzionatoria bancaria 251

25 Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza 255

26 La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari 263

27 La disciplina della crisi bancaria 266

28 Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche 278

IV Economia Mercati Investimenti 1 288

29 Programma del corso — Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) 289

30 Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione 294

31 Teoria di portafoglio 319

32 Modelli fattoriali 347

33 CAPM — Capital Asset Pricing Model 369

34 Arbitrage Pricing Theory (APT) 384

35 Verifiche empiriche dei modelli di asset pricing 400

36 Efficienza dei mercati 414

37 Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione al Modulo 2 433

38 Il Processo di Investimento e l'Asset Allocation 435

39 Valutazione della Performance di Portafoglio 442

40 Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano 460

41 Performance Attribution 467

42 Hedge Fund 477

43 Diversificazione Internazionale 494

44 La Crisi Finanziaria 2007–? 510

45 Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute 521

46 Financial Economics — Sessione 2.4: Analisi di Stile 535

V Gestione della Banca 549

47 Gestione della Banca — Introduzione al corso 550

48 L'attività bancaria: definizione, creazione di valore, vincoli, sfide 554

49 La Raccolta bancaria: fonti, prodotti e politiche di raccolta 560

50 Il Retail Banking: segmentazione, canali distributivi e trasformazione digitale 568

51 Le aree di attività: il Corporate Banking 578

52 Le aree di attività della banca: il private banking 585

53 La Regolamentazione e la Vigilanza Bancaria 593

54 La Governance delle Banche e il Sistema dei Controlli Interni 605

55 Il bilancio delle banche — Normativa e aspetti tecnici 614

56 Inside the Bank — I tre driver fondamentali della gestione bancaria 623

57 La gestione del Rischio in un'istituzione finanziaria — Seminario di Kristian Tomasini (CRO) 627

VI Diritto Mercato Finanziario 634

58 Diritto del Mercato dei Capitali — Introduzione e Evoluzione Storica 635

59 Il Sistema delle Fonti del Diritto dei Mercati dei Capitali 642

60 Le Autorità di Vigilanza Europee e Nazionali 647

61 Servizi e Attività di Investimento 654

62 Servizi e Attività di Investimento — Riserva di Attività e Accesso al Mercato 662

63 La Prestazione dei Servizi e Attività di Investimento — Regole di condotta, organizzazione e tutela degli investitori nella disciplina MiFID II 667

64 La Gestione Collettiva del Risparmio 678

65 I Sistemi di Negoziazione: dall'evoluzione storica dei mercati alla disciplina MiFID II 688

66 La Finanza Sostenibile (ESG) 697

67 Le Offerte Pubbliche di Prodotti Finanziari 702

68 Il Crowdfunding: una nuova frontiera per il finanziamento delle imprese europee 711

69 Le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) 716

70 Gli Abusi di Mercato: evoluzione normativa, informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e sanzioni 723

71 La Disciplina delle Cripto-Attività (Regolamento MiCA) 731

VII Metodi Portafogli 738

72 Il modello Black-Litterman 739

73 Introduzione alla Teoria dell'Utilità Attesa 745

74 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 1: Introduzione alla Teoria del Portafoglio 751

75 Introduzione alla revisione di portafoglio 763

76 Introduzione alla classe delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili 772

77 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 2: la teoria di selezione del portafoglio (Modern Portfolio Theory) 783

78 Addendum 1 — Frontiera con due titoli rischiosi: i casi limite di correlazione perfetta ($\rho = +1$ e $\rho = -1$) 797

79 Il teorema dei due fondi comuni (Two Mutual Fund Theorem) 800

80 Metodi per la Gestione di Portafogli Personali – Parte 3: Criterio Media-Varianza, Utilità Attesa e Selezione di Portafoglio con Titolo Privo di Rischio 802

81 Un approccio semplificato alla selezione di portafoglio: il modello diagonale di Sharpe 812

82 Alcuni limiti della Modern Portfolio Theory: la scelta operativa del rendimento obiettivo 819

83 I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafogli azionari 822

84 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali – Metaeuristiche e Particle Swarm Optimization (PSO) 830

85 Estensioni del modello classico di selezione di portafoglio 848

86 Value-at-Risk (VaR) e Average Value-at-Risk (AVaR/CVaR/ES) 861

87 Misure di rischio coerenti: VaR, TCE, WCE, Expected Shortfall e misure two-sided 865

88 Le ipotesi della Modern Portfolio Theory (versione base) 871

89 Richiami di Ottimizzazione Vincolata — Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange (condizioni sufficienti, più variabili e più vincoli) 874

VIII Misurazione Rischio 886

90 Risk Management: il framework di Enterprise Risk Management e la valutazione forward-looking del rischio 887

IX Finanza Strategica **892**

91 Finanza Strategica (EM5005) — Presentazione del corso **893**

92 Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i progetti di investimento e le opzioni reali **898**

93 Strategie di Investimento — Lezione 1: Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata — I progetti di investimento **917**

94 Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale **939**

95 Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale **946**

96 Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF (modelli sintetici asset side ed equity side) **954**

97 Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — Modelli analitici e modello VAM (richiami) **966**

98 Strategie di Investimento – Lezione 5: dal valore degli investimenti al valore d'impresa – i metodi DCF analitici e il modello VAM (richiami) **975**

99 Annotazioni sul Terminal Value nel modello dei DCF **985**

100 I multipli di borsa: funzionamento e tipologie **988**

101 Strategie di Investimento — Lezione 8: Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli (criticità di utilizzo) **1003**

102 La Financial Due Diligence — Analisi di EBITDA e PFN a supporto delle operazioni di acquisizione **1012**

103 La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione **1021**

104 Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Esempi di Sinergie **1028**

105 Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Le sinergie **1034**

106 La valutazione delle operazioni di integrazione (crescita esterna e valore) **1041**

107 Domande di ripasso (Parte 1/2) — Finanza Strategica **1047**

108 Domande di Ripasso — Parte 2/2 **1049**

Parte I

Econometria

1 | Econometria — Introduzione al corso

Fonte: ECON_Teoria_01_Introduzione-al-corso.pdf — *32 slide*

1.1. Informazioni generali sul corso

Docente: Davide Raggi. Lezione del 11 novembre 2025.

Syllabus (sintesi) - Elementi fondamentali dell'analisi di regressione con dati cross section: - il modello di regressione semplice con un regressore; - sistemi d'ipotesi ed intervalli di confidenza; - il modello di regressione multipla; - omoschedasticità ed eteroschedasticità. - Regressioni con serie storiche: - modelli dinamici; - dati stazionari e non stazionari; - modelli autoregressivi ed a media mobile; - regressioni spurie e test di stazionarietà; - cointegrazione (approccio di Engle-Granger). - Applicazioni con il software GRETL.

Altre informazioni - Esercitazioni: Marco Bidoia. - Materiale didattico: pagina Moodle del corso "Econometria", anno 2025/2026 (https://moodle.unive.it/course/view.php?id=22785). - Metodi didattici: lezioni in presenza e materiale supplementare (materiali e ricevimenti aggiuntivi dedicati agli studenti aventi diritto, nella sezione Moodle "Accessibilità e Supporto allo studio"). - Software: Gretl (https://gretl.sourceforge.net/).

Libro di testo - *Principi di econometria*, 2013, C. Hill, W. E. Griffiths e G. C. Lim, Ed. Zanichelli. - Modelli di regressione: capitoli 2–8. - Serie storiche: capitoli 9, 10 e 12. *(slide 1–4)*

1.2. Cos'è l'econometria?

Definizione 1.1. Non esiste una definizione unica di econometria. Secondo il docente, si può definire come **un insieme di tecniche statistiche che hanno lo scopo di**: - definire e misurare relazioni causali tra variabili economiche; - validare la credibilità di modelli economici teorici; - fare previsioni.

(slide 5)

1.3. Causalità: definizione e criteri

Definizione 1.2. Un legame causale tra due variabili X e Y, indicato $X \to Y$, specifica che X è una variabile esplicativa che ha impatto su Y: questa dipendenza non è simmetrica, cioè Y non causa X.

Si può parlare di **causalità** se i seguenti tre criteri valgono **contemporaneamente**: 1. **Associazione tra le variabili.** 2. **Un ordine logico/temporale**: la causa precede l'effetto (prima si implementa una politica, poi se ne misura l'impatto). Alcune variabili non possono essere conseguenza di una decisione (ad esempio il sesso, la razza, l'età) e per questo possono essere considerate cause. In altri casi non è facile capire quale sia la causa e quale l'effetto: ad esempio, nei periodi di alta disoccupazione i tassi di criminalità sembrano aumentare. La disoccupazione è una causa? Forse, ma potrebbe esserci **causalità inversa**: in aree ad alta criminalità le imprese potrebbero chiudere, aumentando la disoccupazione. 3. **L'esclusione di spiegazioni alternative.**

(slide 6)

1.4. Esempio: consumo di caffè e probabilità d'infarto

Esempio 1.1. Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un'associazione positiva tra la probabilità di avere un infarto (variabile Y) e il consumo di caffè (variabile X). - Un possibile link causale: bere caffè aumenta la pressione sanguigna, che rappresenta un fattore di rischio per questa patologia.

Altri studi hanno mostrato che, una volta controllato per altri fattori (tipo di lavoro, residenza, genere, reddito, livello di stress), l'associazione condizionata si riduce a zero. - Questo fornisce una spiegazione alternativa: persone con lavori più stressanti bevono più caffè. È il lavoro stressante il fattore determinante per la probabilità di avere un infarto, e non il caffè.

In pratica, in questo esempio (non supportato da analisi empiriche reali) esiste una variabile Z, lo stress, che ha un impatto congiunto su X e Y. La relazione tra X e Y viene detta **spuria**, ed è indotta da Z: in questo caso la relazione spuria è indotta da una variabile omessa nello studio.

(slide 7–8)

1.5. Esempio: boy scout e criminalità

Esempio 1.2. Si vuole investigare la relazione tra l'essere stati boy scout (S) e la criminalità giovanile (D), nel senso che ci si aspetta che aver frequentato i boy scout riduca la probabilità di commettere crimini.

Alcune evidenze empiriche (dati non reali) sono sintetizzate nella tabella seguente:

Tabella 1 — Essere boy scout e crimine

Boy scout	Delinquency: Yes	Delinquency: No	Total
Yes	36 (9%)	364 (91%)	400
No	60 (15%)	340 (85%)	400

L'evidenza empirica suggerisce una relazione negativa tra S e D. Dal punto di vista logico questo legame sembra sensato, per cui $S \to D$. Tuttavia non possiamo escludere che un criminale possa aver evitato ambienti "virtuosi", per cui anche la relazione inversa ha senso logico: $D \to S$. - Entrambe le spiegazioni sono ragionevoli. - L'ordinamento logico non è chiaro, quindi non possiamo parlare di causalità.

(slide 9–10)

1.6. Causalità: l'impossibilità di dimostrarla e il ruolo della confutazione

In generale **non è possibile dimostrare l'esistenza di una relazione causale**, perché quasi mai è possibile escludere tutte le altre possibili spiegazioni di un fenomeno. Spesso non siamo in grado di controllare per tutte le possibili spiegazioni alternative (sono troppe) rispetto a un certo livello di associazione misurato.

Possiamo però **confutare** ipotesi di causalità: se riusciamo a confutare tutte le ipotesi tranne una, possiamo essere abbastanza certi nel definire il legame come nesso causale. *(slide 11)*

1.7. Esempio: fumo e cancro ai polmoni

Esempio 1.3. L'associazione tra fumo e probabilità di tumore è ampiamente documentata. È sintomo di legame causale? - Esiste una ricca letteratura epidemiologica che documenta la relazione tra le due variabili. - Esiste un legame logico sensato (il cancro si manifesta di solito dopo un consumo intensivo di sigarette). - Non sono state trovate, nella letteratura epidemiologica, spiegazioni alternative più convincenti. Esistono inoltre evidenze teoriche che spiegano il legame tra fumo e malattia.

A differenza dei casi precedenti (caffè, boy scout), questo esempio soddisfa tutti e tre i criteri di causalità: associazione, ordine logico/temporale, esclusione di spiegazioni alternative.

(slide 12)

1.8. Associazione non implica causalità

In generale, l'associazione tra variabili **non** rappresenta un criterio sufficiente per stabilire se un legame sia interpretabile come causale. Una raccolta (a scopo illustrativo) di associazioni spurie "divertenti" è disponibile su http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

Non è difficile trovare variabili fortemente associate ma non legate tra loro: come visto sopra, l'associazione in questi casi rappresenta un **legame spurio**.

Una volta osservato un legame statistico, risulta indispensabile spiegarlo dal punto di vista teorico e verificare se risulti anche credibile dal punto di vista logico. *(slide 13)*

1.9. Tipi di dato

Definizione 1.3.

- **Cross Section**: tipo di dati che fanno riferimento a osservazioni raccolte in un unico istante temporale su molti soggetti (individui, Paesi, imprese). Esempio: il database STAR, che raccoglie osservazioni su scuole, bambini e alcune loro caratteristiche.
- **Serie storiche**: sequenze di osservazioni misurate sequenzialmente, spesso a intervalli regolari; il tempo definisce un ordine. Esempi: i prezzi di chiusura di un particolare asset finanziario, o il volume d'acqua orario di un fiume.
- **Dati Panel** (o longitudinali): fanno riferimento a cross section sui medesimi individui, osservate nel tempo. Ogni osservazione è caratterizzata da una doppia dimensione, tempo e soggetto. Esempio: l'evoluzione dei prezzi di un campione di case in un intervallo temporale limitato.

(slide 14)

1.10. Esempio Cross Section: dimensione della classe e punteggio ai test

Esempio 1.4. Il problema. Si pensa spesso che un basso rapporto studenti/insegnanti (*class size*) possa migliorare la performance degli alunni. In California, verso la fine degli anni '90, tutte le classi K-3 furono ridotte per ottenere un rapporto studenti/insegnanti pari a 20 (*Class Size Reduction Act* – CSR), con un costo iniziale di $1.8 miliardi annui. Per questo costo, ne vale davvero la pena?

Ci si chiede se la dimensione della classe sia l'unico (o il principale) fattore rilevante nello spiegare la variazione della performance attesa degli studenti, oppure se esistano ulteriori informazioni rilevanti da considerare. Si vuole inoltre **quantificare** come una riduzione della dimensione della classe impatti sui voti degli alunni.

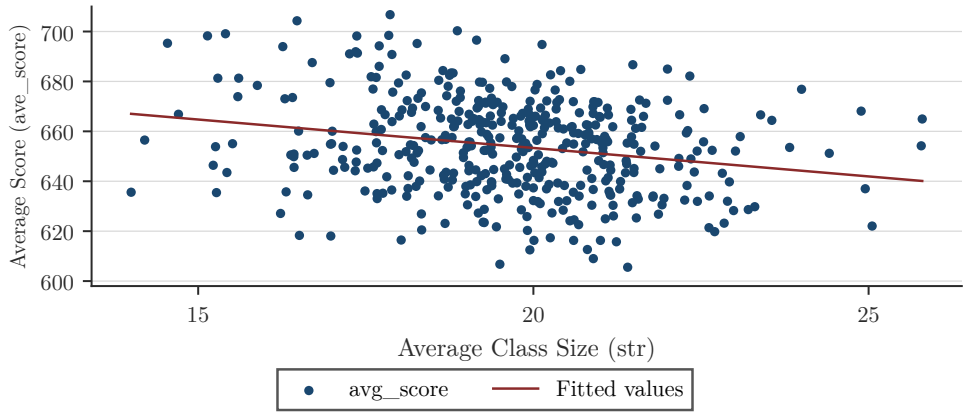


Figura 1 — Scatterplot delle variabili rilevanti (Fonte: *California Standardized Testing and Reporting Survey*, year 1999). Lo scatterplot mette in relazione l'*Average Class Size* (*str*, asse orizzontale) con l'*Average Score* (*avg_score*, asse verticale); la retta interpolante (*fitted values*) ha pendenza negativa, suggerendo che classi più numerose sono associate a punteggi mediamente più bassi.

Sembrerebbe quindi che ridurre il rapporto studenti/insegnanti sia rilevante: a una riduzione della dimensione delle classi corrisponde un aumento medio dei punteggi. La correlazione tra le due variabili è **-0.2264** (rappresenta la pendenza della retta di regressione). Esiste inoltre un legame temporale e logico plausibile: prima viene implementata la policy, poi si valutano i benefici.

Un'altra possibile spiegazione. Un'analisi più dettagliata suggerisce che anche il reddito medio (*avginc*) delle persone che vivono in ogni distretto scolastico risulta positivamente correlato con il punteggio *avg_score*: distretti più ricchi tendono ad essere associati a voti migliori. Inoltre esiste una dipendenza negativa tra *income* e *class size* (*str*), suggerendo che distretti ad alto reddito sono legati a scuole in cui le classi sono mediamente più piccole.

Matrice di correlazione (comando `correlate avg_score str avginc`):

	avg_score	str	avginc
avg_score	1.0000		
str	-0.2264	1.0000	
avginc	0.7124	-0.2322	1.0000

Sulla base di questi risultati, ci si chiede se sia il **reddito** la variabile rilevante per spiegare la performance, e non la dimensione della classe.

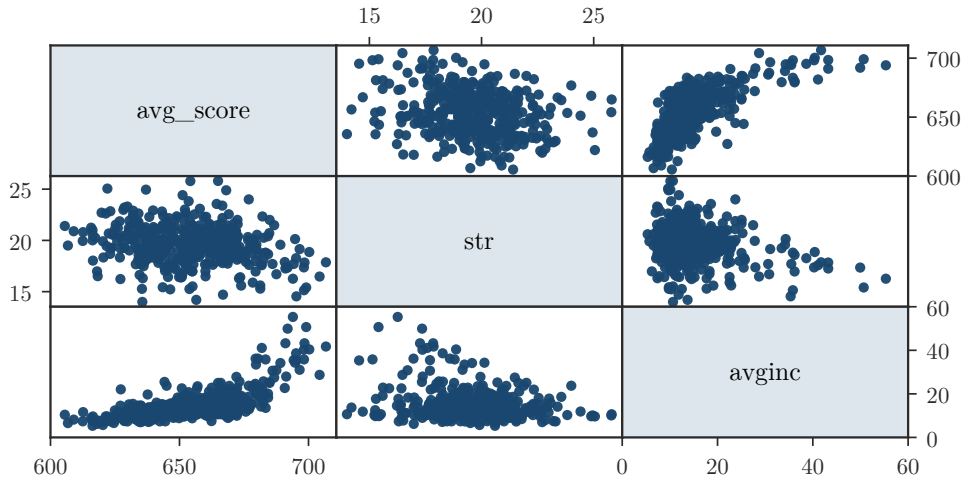


Figura 2 — Scatterplot delle variabili a coppie. La matrice di scatterplot incrocia *avg_score*, *str* e *avginc* a due a due, confermando visivamente le correlazioni riportate nella matrice sopra (in particolare la forte associazione positiva tra *avg_score* e *avginc*).

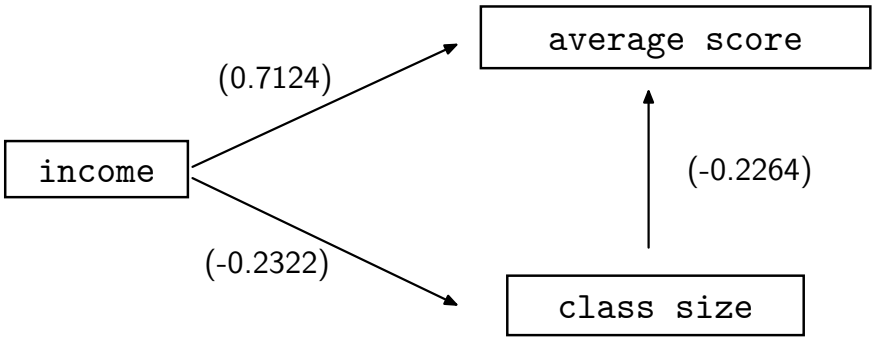


Figura 3 — Rappresentazione causale del nuovo modello (in parentesi le correlazioni): *income* → *average score* (0.7124), *income* → *class size* (-0.2322), *class size* → *average score* (-0.2264). Il diagramma mostra uno schema in cui il reddito (*income*) influisce sia sul punteggio medio sia sulla dimensione delle classi, potendo così generare una correlazione osservata (ma potenzialmente spuria) tra *class size* e *average score*.

Questa evidenza empirica suggerisce che la dipendenza negativa tra *class size* e *performance* potrebbe essere **spuria**, poiché potrebbe essere spiegata dall'effetto reddito. Questa relazione causale più complessa potrebbe rappresentare una nuova spiegazione del fenomeno e fornire strumenti per una migliore comprensione della realtà.

Verifica: controllo per il reddito. Cosa si può fare? Si divide il dataset in due parti: da un lato i distretti ad alto reddito, dall'altro quelli a basso reddito. In questi due sottoinsiemi si calcola la correlazione tra *class size* e *test score*. In questo modo è possibile controllare l'effetto reddito, poiché ogni sottoinsieme risulta omogeneo rispetto a quel fattore: quindi l'effetto reddito dovrebbe non essere più rilevante. - Nei distretti a **basso reddito**, la correlazione tra *class size* e *test score* è **-0.1464**, debolmente statisticamente significativa. - Nei distretti ad **alto reddito** la correlazione è **-0.1962**, comunque non significativa.

Quindi, una volta controllato l'effetto reddito, la correlazione tra la variabile di policy *class size* e *test score* viene praticamente azzerata. Questo rappresenta, con buona probabilità, il sintomo di una relazione **spuria**.

(slide 15–22)

1.11. Serie storiche: il modello CAPM

Teorema 1.1. In ambito finanziario si ipotizza spesso che gli investitori abbiano bisogno di incentivi per aumentare il rischio che sono disposti ad accollarsi: i rendimenti attesi R di un investimento rischioso dovrebbero essere maggiori di quelli di un investimento non rischioso (*risk-free*, R_f). Gli extra rendimenti $R - R_f \geq 0$ dovrebbero quindi essere positivi.

Il rischio viene spesso descritto tramite la varianza; può essere minimizzato costruendo portafogli diversificati, comprando o vendendo asset i cui prezzi sono correlati alle variazioni di

mercato. Misurare il rischio, quindi, non implica solo il calcolo delle varianze, ma anche della struttura di covarianza tra l'investimento e il mercato.

Il modello **CAPM** (*Capital Asset Pricing Model*) è stato proposto per descrivere la relazione tra i rendimenti di un portafoglio generico e il *portafoglio di mercato*. Gli investitori decidono come allocare le proprie risorse massimizzando il rendimento atteso di un portafoglio, mantenendo fissato il livello di rischio.

In equilibrio si dimostra che deve valere:

$$\underbrace{E[R_t]}_{\text{Rendimenti attesi}} = \beta \underbrace{E[(R_{mt})]}_{\text{Rendimento del mercato}}$$

Ci si chiede se questa relazione teorica sia credibile dal punto di vista empirico.

Si ipotizzi di descrivere la relazione come segue:

$$E[R_t] = \alpha + \beta R_{mt}$$

La variabilità di R_t può essere descritta aggiungendo una componente di *noise* ϵ_t, che descrive l'impatto di notizie improvvise, con media 0 e varianza σ^2. Quindi:

$$R_t = \alpha + \beta R_{mt} + \epsilon_t$$

dove: - R_t sono i rendimenti di un asset all'istante t; - R_{mt} rappresenta i rendimenti del mercato a t; - $\beta = \dfrac{\text{Cov}(R_t, R_{mt})}{\text{Var}(R_{mt})}$; - ϵ_t è una componente non prevedibile che rappresenta uno shock finanziario; - α è un'intercetta (costante).

(slide 23–25)

1.12. Serie storiche: verifica empirica del CAPM

Esempio 1.5.

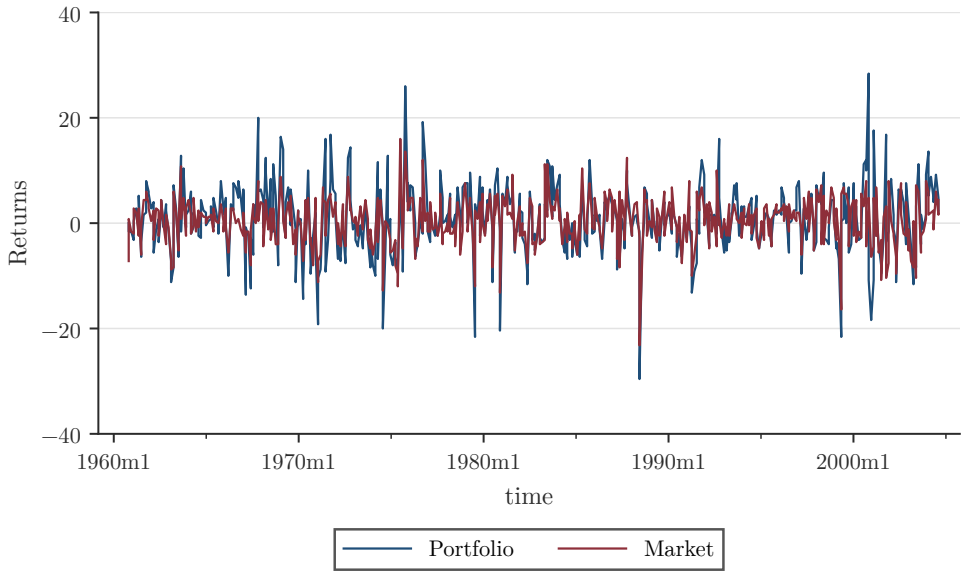


Figura 4 — Serie storiche dei rendimenti del portafoglio (*Portfolio*) e del mercato (*Market*) nel tempo, da gennaio 1960 a inizio anni 2000. I due andamenti mostrano un forte comovimento: i rendimenti del portafoglio seguono da vicino le oscillazioni dei rendimenti di mercato, con ampiezza leggermente maggiore nei picchi (positivi e negativi).

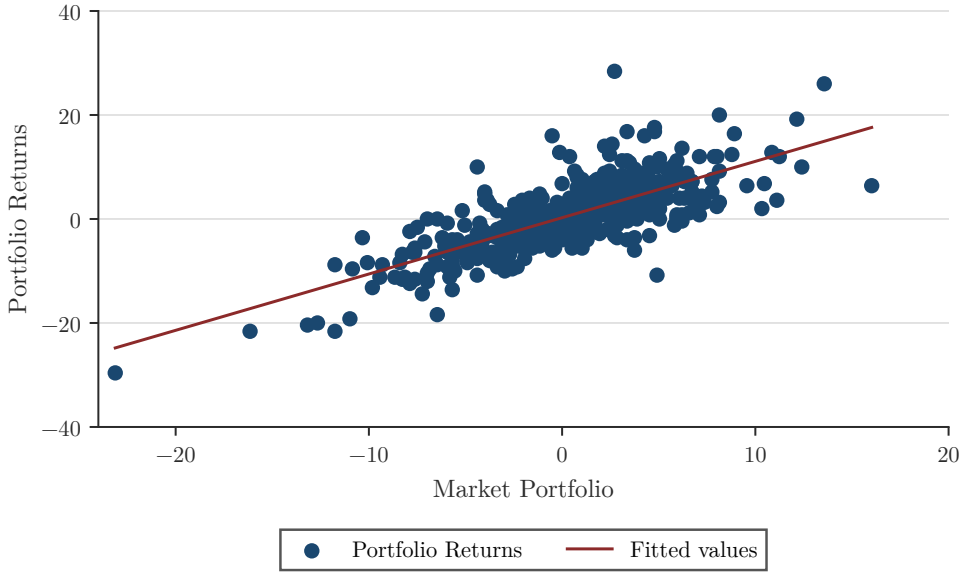


Figura 5 — Scatterplot di *Portfolio Returns* contro *Market Portfolio*, con retta di regressione interpolante (*fitted values*). La nuvola di punti mostra una chiara relazione lineare positiva, con pendenza superiore a 1, coerente con un β maggiore di uno.

Se il modello CAPM fosse coerente con i dati, ci si aspetta che il parametro α sia 0. Per verificarlo è quindi necessario stimarlo e verificare l'ipotesi che sia nullo. L'analisi di regressione può essere utilizzata a questo scopo. - Una stima credibile per β è **1.083759**, con errore standard **.0404768**. L'intervallo di confidenza al 95% è **[1.004; 1.163]**, che suggerisce che questo

investimento è più rischioso del mercato. Infatti:

$$\text{Var}(R_t) = \beta^2 \text{Var}(R_{mt}) + \sigma^2, \qquad \beta > 1$$

- La stima di α è **.2942161**, e l'intervallo di confidenza al 95% è **[-.063; .651]**. Questa evidenza non permette di escludere che 0 possa essere il vero valore per l'intercetta. - Il rischio idiosincratico è $\sigma = 4.157$.

(slide 26–28)

1.13. Panel data: l'impatto di un inceneritore sul prezzo delle case

Esempio 1.6. Kiel e McClain (1995) hanno studiato l'effetto che la costruzione di un nuovo inceneritore di rifiuti ha avuto sul valore delle case a North Andover, nel Massachusetts. Gli autori originali eseguirono un'analisi econometrica piuttosto complicata; in questo esempio si considera un modello semplificato, anche se la strategia implementata è simile all'originale.

I rumor secondo cui un nuovo inceneritore sarebbe stato costruito a North Andover iniziarono dopo il 1978, anche se la costruzione iniziò solo nel 1981. L'inceneritore sarebbe entrato in funzione subito dopo l'inizio della costruzione, e ha effettivamente iniziato a funzionare nel 1985. Si utilizzano i dati sui prezzi delle case vendute nel 1978 e un altro campione su quelle vendute nel 1981. L'ipotesi è che il prezzo delle case situate vicino all'inceneritore diminuisca maggiormente rispetto a quello delle case più distanti.

Prima evidenza (solo 1981). Alcune evidenze empiriche suggeriscono che nel 1981 le case costruite vicino al nuovo stabilimento costavano circa 30mila dollari in meno rispetto alle altre:

year	Base price	"Near" effect
1981	101,308.0	-30,688.3

Tuttavia, queste evidenze non sono sufficienti per affermare che l'inceneritore abbia causato una perdita sui prezzi delle case: non sappiamo se ci fossero differenze nei prezzi già prima del 1981. Ci si aspetta infatti che un inceneritore non venga costruito in una zona di pregio.

Confronto 1978 vs 1981. Per fare chiarezza su questo punto è necessario conoscere quali erano i prezzi anche prima che cominciassero le voci. Queste evidenze congiunte sono riassunte nella tabella seguente:

year	Base price	"Near" effect
1978	82,517.7	-18,824.4
1981	101,308.0	-30,688.3

Una regola per verificare se il nuovo inceneritore ha ridotto il valore delle abitazioni è calcolare la seguente statistica (uno stimatore **differenza-nelle-differenze**):

$$\widehat{\delta} = \left(\overline{price}_{81,near} - \overline{price}_{81,far}\right) - \left(\overline{price}_{78,near} - \overline{price}_{78,far}\right)$$

dove il primo termine tra parentesi è il coefficiente sull'effetto vicinanza (*near effect*) del 1981, e il secondo è quello del 1978.

Calcolo. Come possiamo sapere se la costruzione di un nuovo inceneritore ha ridotto il valore delle case? Possiamo osservare come è cambiato il coefficiente sull'effetto vicinanza tra il 1978 e il 1981. La differenza nel valore medio delle case era molto maggiore nel 1981 rispetto al 1978 (30.688,27 contro 18.824,37), anche come percentuale del valore medio delle case non vicine al sito dell'inceneritore. La differenza tra i due coefficienti sulla vicinanza è:

$$\widehat{\delta} = -30{,}688.3 - (-18{,}824.4) = -11{,}863.9$$

$\widehat{\delta}$ è statisticamente diverso da 0? Occorre calcolare opportuni errori standard. Per questo, risulta opportuno usare modelli di regressione specifici per l'analisi dei **dati panel**.

(slide 29–32)

2 | Econometria — Il Modello di Regressione Semplice

Fonte: ECON_Teoria_02_Regressione-Semplice.pdf — *57 slide*

2.1. Introduzione: l'associazione tra variabili quantitative — l'esempio wage vs. education

Il filo conduttore della lezione è un esempio applicato: la relazione tra **salari (wage)** e **livello di istruzione (educ)**. Le domande a cui l'analisi vuole rispondere sono:

- Esiste una relazione positiva tra istruzione e salario?
- Per un dato livello di istruzione, qual è il salario medio che un lavoratore può ottenere?
- Qual è il guadagno atteso se si decide di studiare un anno in più?
- Quanto farebbe guadagnare in più conseguire una laurea magistrale (2 anni di studio in più)?

Questo tipo di informazione è utile per prendere decisioni: ad esempio, un individuo potrebbe decidere di iscriversi a una magistrale se il salario atteso aumenta di almeno 1 euro l'ora.

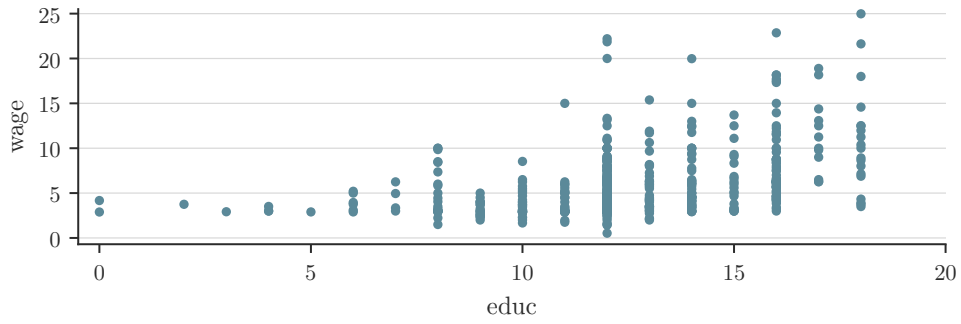


Figura 1 — Scatterplot di educ vs. wage (526 individui osservati nel 1976). Mostra la relazione grezza tra anni di istruzione e salario orario per un campione di 526 lavoratori; i punti presentano una tendenza crescente ma con forte dispersione attorno ad essa.

Con l'analisi di regressione si cerca un modello che riassuma, **in modo semplice**, come variano le distribuzioni condizionali di una variabile Y al variare di una seconda variabile X. Nell'esempio, la distribuzione condizionale è la distribuzione di probabilità dei salari (Y) per un qualsiasi livello di istruzione (X). Questo modello rappresenta l'ipotesi (ex-ante) sulla relazione causa-

le: si definisce una variabile obiettivo (variabile dipendente) e una variabile causale (regressore, causa scatenante). Il nesso causale ipotizzato è, per costruzione, **unidirezionale** ($X \to Y$).

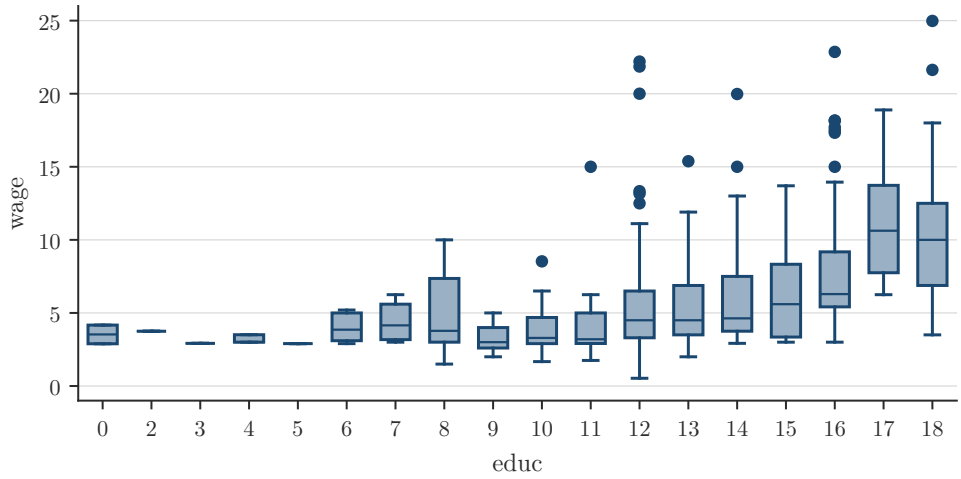


Figura 2 — Distribuzione condizionale dei salari per ogni livello di istruzione. Boxplot che mostrano come la distribuzione del salario (mediana, quartili, valori estremi) cambi per ciascun valore di anni di istruzione; sia il livello medio sia la dispersione dei salari tendono a crescere con l'istruzione.

Trovare un modello che si adatti con precisione a **tutte** le distribuzioni condizionali sarebbe troppo complicato. I modelli statistici si concentrano quindi sul descrivere la dinamica di alcuni momenti (caratteristiche) delle distribuzioni condizionali; nel modello di regressione queste caratteristiche sono i valori attesi (medie). L'obiettivo diventa costruire un modello che descriva le **medie condizionali** di Y: ad esempio, qual è il salario atteso per i lavoratori che hanno studiato esattamente 10 anni?

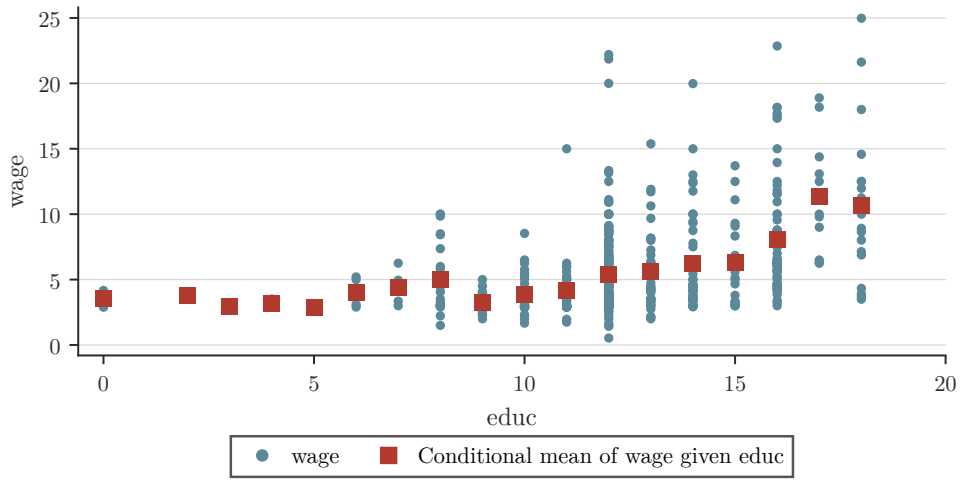


Figura 3 — Scatterplot di educ vs. wage e $E[wage|educ]$ (quadrati rossi). Sovrappone ai dati osservati le medie condizionate stimate per ciascun livello di istruzione, evidenziando un andamento crescente ma non perfettamente lineare delle medie.

Per rispondere a queste domande è conveniente definire un modello che descriva la relazione tra istruzione e salari attesi: **la linea è il modello più semplice che si conosca**.

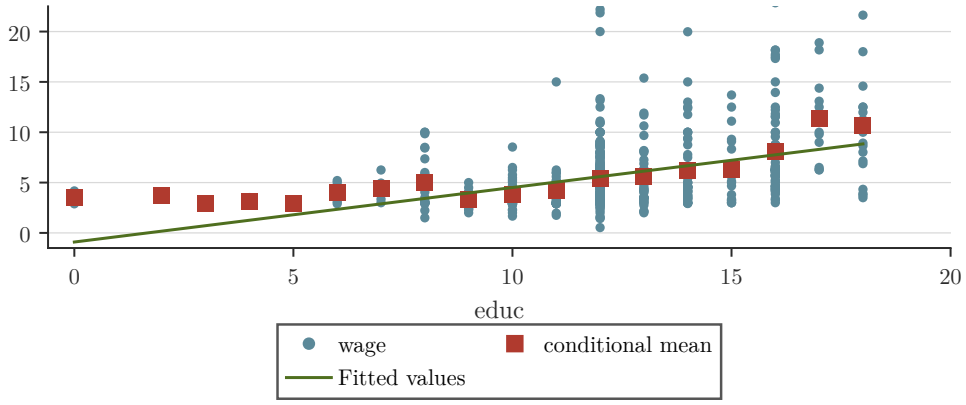


Figura 4 — Scatterplot di educ vs. wage con $E[wage|educ]$ (quadrati rossi) e la linea di regressione. Aggiunge alla figura precedente la retta di regressione stimata (fitted values), mostrando come la retta approssimi in modo semplice l'andamento delle medie condizionate.

Il valore atteso condizionale $E[Y|X = x]$ è la media di Y per un dato livello x di X. La retribuzione media stimata per un dato numero di anni di istruzione è riportata nella tabella seguente:

Tabella 1 — Valori attesi stimati di wage fissato educ

years of educ	E[wage|educ]	years of educ	E[wage|educ]
educ=0	3.53	educ=10	3.83
educ=1	not available	educ=11	4.18
educ=2	3.75	educ=12	5.37
educ=3	2.92	educ=13	5.59
educ=4	3.17	educ=14	6.23
educ=5	2.90	educ=15	6.32
educ=6	3.98	educ=16	8.04
educ=7	4.38	educ=17	11.34
educ=8	5.03	educ=18	10.67
educ=9	3.27	educ=19	not available

(slide 3–10)

2.2. Il modello di regressione semplice

Definizione 2.1. La **funzione di regressione semplice** descrive le medie condizionali $E[Y|X = x]$ attraverso un modello lineare:

$$E[Y|X] = \alpha + \beta X$$

Questa retta è un'**approssimazione** della vera media condizionale (i quadrati rossi delle figure precedenti), poiché in generale non è possibile trovare un modello semplice che corrisponda esattamente a tutte le medie condizionate.

Data questa ipotesi per la media condizionale, ogni osservazione (X_i, Y_i) nel campione può essere rappresentata come

$$Y_i = E[Y|X = X_i] + \epsilon_i$$

dove ϵ_i è una quantità stocastica che misura la distanza tra ciascuna osservazione e la retta di regressione.

Terminologia: - Y_i, $i = 1, \dots, n$: variabile dipendente; - X_i, $i = 1, \dots, n$: regressore o predittore; - ϵ_i, $i = 1, \dots, n$: termine di errore.

Intuitivamente ϵ_i è un fattore di rumore che raccoglie gli effetti di tutte le variabili che potrebbero influenzare Y (escluso X) e non sono incluse esplicitamente nel modello. Si assume che l'unico predittore utile per il valore atteso di Y sia il regressore: per questo ci si aspetta che, in media, l'impatto di ϵ non sia rilevante, ovvero formalmente che $E[\epsilon|X] = 0$. Ciò significa che il termine di errore per alcuni soggetti è positivo, per altri negativo, ma in media tutti questi errori si sommano a zero.

Interpretazione causale — effetto di una variazione di X. Ipotizzando che i parametri α e β siano noti, la previsione di Y per un individuo con $X = X_1$ è

$$\hat{Y}(X_1) = \alpha + \beta X_1 + \epsilon(X_1)$$

e per $X = X_2$:

$$\hat{Y}(X_2) = \alpha + \beta X_2 + \epsilon(X_2)$$

dove $\epsilon(X_1)$ ed $\epsilon(X_2)$ rappresentano le caratteristiche non osservate di soggetti con istruzione rispettivamente X_1 o X_2 anni. La variazione di Y è quindi

$$\underbrace{\hat{Y}(X_2) - \hat{Y}(X_1)}_{\Delta Y} = \beta \underbrace{(X_2 - X_1)}_{\Delta X} + \underbrace{[\epsilon(X_2) - \epsilon(X_1)]}_{\Delta \epsilon}$$

ΔY dipende quindi da una scelta economica (ΔX) e da qualcos'altro ($\Delta \epsilon$), quest'ultimo in generale non misurabile. Se si assume che ϵ non dipenda da X, diversi livelli di X non porteranno a variazioni di ϵ, cioè $\Delta \epsilon = 0$. Pertanto la variazione di Y è proporzionale alla variazione di X, con coefficiente di proporzionalità β:

$$\Delta Y = \beta \Delta X$$

Inoltre, sapendo che $\text{Cov}(X, \epsilon) = 0$, si può dimostrare che $E[\epsilon|X] = 0$ e, di conseguenza, che $\hat{Y}(X) \approx E[Y|X]$. Questa ipotesi stabilisce che l'unica spiegazione delle variazioni di Y è fornita da X: ipotizzando che ϵ e X non siano correlati, il risultato di una scelta dipende unicamente dalla scelta stessa (ΔX) e non da altri fattori confondenti ($\Delta\epsilon$). Questa ipotesi è nota come **esogeneità**, ed è un ingrediente cruciale nello studio di relazioni causali.

Esempio numerico. Si consideri il modello che lega salario e istruzione con $\alpha = -1$ e $\beta = 0.5$:

$$wage_i = \alpha + \beta\, educ_i + \epsilon_i = -1 + 0.5\, educ_i + \epsilon_i$$

Assumendo che altre caratteristiche (genere, esperienza, tenure, ecc.), riassunte in ϵ_i, non siano rilevanti, un anno di scuola in più ($\Delta educ = 1$) induce una variazione della retribuzione oraria prevista di 0.50 dollari; due anni in più inducono una variazione dello stipendio atteso di 1 dollaro.

(slide 11–16)

2.3. Stima del modello: il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)

Definizione 2.2. Considerati dei dati, è fondamentale poter stimare i parametri α e β del modello di regressione. L'idea di base è trovare valori per α e β che **minimizzino la distanza media** tra ciascuna osservazione e la retta di regressione: questi due parametri identificano in modo univoco la retta.

Il metodo dei **minimi quadrati ordinari (OLS)** suggerisce di minimizzare la varianza del termine di errore, ovvero calcolare

$$\min_{\alpha,\beta} \text{Var}(\epsilon) = \min_{\alpha,\beta} E[\epsilon^2] \approx \min_{\alpha,\beta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \alpha - \beta X_i)^2$$

Si può dimostrare facilmente che la pendenza della retta di regressione β è proporzionale alla covarianza tra X e Y:

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

Esempio: wage vs. education. Si consideri il modello $wage_i = \alpha + \beta\, educ_i + \epsilon_i$. Le stime OLS basate su un campione di 526 osservazioni sono:

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Il modello stimato risulta quindi

$$wage = -.9048 + .5413\, educ$$

Studiare un anno in più induce una variazione positiva di circa 54 centesimi nei salari.

Valori predetti e residui. La previsione della media condizionale, o valore predetto, è

$$\hat{Y}_i = \hat{E}[Y_i|X = x_i] = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$$

Il termine di errore viene stimato come differenza tra la variabile osservata Y_i e il valore atteso $\hat{Y}_i$; è chiamato **residuo** ed è definito come

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}X_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

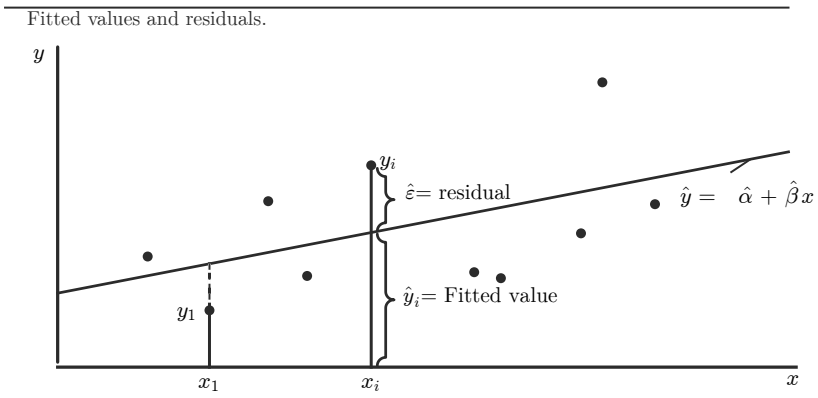


Figura 5 — Rappresentazione grafica di Y_i come somma di residuo ($\hat{\epsilon}_i$) e valore predetto ($\hat{Y}_i$). Mostra graficamente come ogni osservazione Y_i si scomponga nella somma del valore previsto dalla retta di regressione e del residuo, cioè la distanza verticale tra il punto osservato e la retta.

(slide 17–21)

2.4. Il termine d'errore ε: proprietà, omoschedasticità ed eteroschedasticità

Definizione 2.3. Le proprietà della variabile casuale ϵ sono cruciali per derivare le proprietà degli stimatori OLS: interessano i suoi momenti e la relazione tra ϵ ed X.

Per costruzione, ϵ_i è la differenza tra Y_i e la media condizionale $E[Y|X_i]$:

$$\epsilon_i = Y_i - E[Y|X_i] = Y_i - \alpha - \beta X_i$$

ϵ raccoglie tutte le caratteristiche non esplicitamente considerate dal modello e descrive l'eterogeneità presente nei dati: non tutte le persone che hanno studiato 10 anni ricevono la stessa somma di denaro, alcune ricevono uno stipendio superiore alla media condizionata, altre inferiore. Il termine di errore spiega questa variabilità e raccoglie intuitivamente la quantità di informazioni su Y non osservabili che non sono spiegate da X.

Media condizionale $E[\epsilon|X]$. Ipotizzando che $\alpha + \beta X$ sia un'approssimazione credibile di $E[Y|X]$ (cioè $E[Y|X] \approx \alpha + \beta X$), la media condizionale di ϵ deve essere

$$E[\epsilon|X] = E[Y|X] - \alpha - \beta X = 0$$

Come conseguenza principale, $\text{Cov}(\epsilon, X) = 0$: tutte le variabili che contribuiscono alla costruzione di ϵ non possono essere correlate con X. Questo implica

$$\Delta E[Y|X] = \Delta Y = \beta \Delta X + \Delta \epsilon = \beta \Delta X$$

L'intuizione è che l'unica informazione rilevante per descrivere la media condizionale di Y è fornita da X; tutte le altre variabili non possono avere un impatto sistematico su di essa.

Varianza condizionale $\text{Var}(\epsilon|X)$. In generale spesso non si sa come descrivere la varianza condizionale di ϵ. Si noti però che la variabilità di ϵ descrive anche la variabilità della variabile dipendente Y:

$$\text{Var}(\epsilon|X) = \text{Var}(Y|X)$$

Si possono formulare due ipotesi alternative sulle varianze condizionali:

- **Omoschedasticità**: $\text{Var}(\epsilon|X) = \sigma^2$, cioè non dipende da X.
- **Eteroschedasticità**: $\text{Var}(\epsilon|X) = \sigma^2(X)$, quindi è funzione di X.

Differenti ipotesi su $\text{Var}(\epsilon|X)$ portano a diversi stimatori OLS.

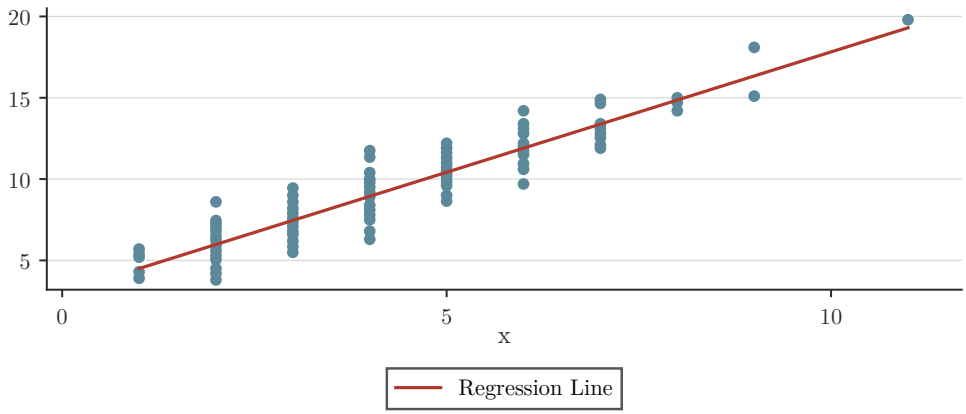


Figura 6 — Retta di regressione $E(Y|X = x)$ ed errori omoschedastici. Lo scatterplot mostra che, a diversi valori di X, la dispersione di Y attorno alla retta rimane simile (livelli simili di variabilità condizionale).

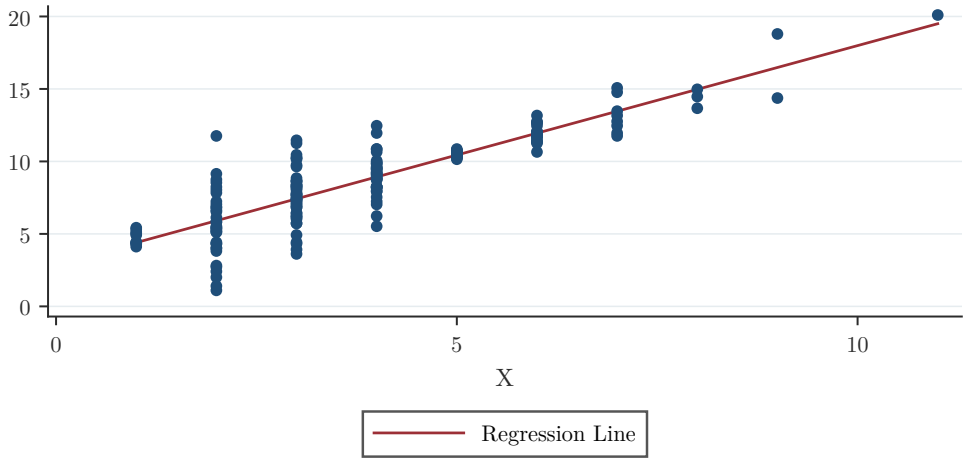


Figura 7 — Retta di regressione $E(Y|X = x)$ ed errori eteroschedastici. Lo scatterplot mostra che a diversi valori di X corrispondono diverse ampiezze della variabilità di Y attorno alla retta, cioè diverse $\text{Var}(Y|X)$.

(slide 22–27)

2.5. Le ipotesi del modello di regressione OLS

Definizione 2.4. Sembra cruciale, ai fini pratici, verificare se la strategia OLS fornisce stime affidabili dei parametri di interesse: il coefficiente β misura l'impatto di una politica (valutata come ΔX) sulla variabile dipendente. Per valutare queste proprietà occorre definire formalmente le ipotesi sul modello di regressione:

1. Il vero modello (la retta nella popolazione) è lineare: $E[Y|X] = \alpha + \beta X$;
2. Il modello statistico (approssimato) coincide con quello vero, ovvero $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$. Come conseguenza principale, $\text{Cov}(X, \epsilon) = 0$;

3. Le coppie (X_i, Y_i), $i = 1, \dots, n$ sono **I.I.D.**;
4. I momenti quarti di X e Y esistono e sono finiti;
5. Si suppone, ad esempio, che $\text{var}[\epsilon|X] = \sigma^2$ (**Omoschedasticità**).

Nota: ipotesi OLS equivalenti. L'ipotesi OLS può essere formulata in modo diverso ma equivalente. Finora si è ipotizzato che il modello empirico (quello valutato attraverso un dataset) sia $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$, e che la media condizionale (il vero modello) sia $E[Y|X] = \alpha + \beta X$. Nell'ipotesi che il modello empirico coincida con quello vero, $\epsilon \equiv Y - E[Y|X]$, quindi

$$E[\epsilon|X] = 0 \;\Rightarrow\; \text{Cov}(X, \epsilon) = 0$$

Un modo alternativo ed equivalente di definire l'ipotesi:

- si considera che il modello empirico sia lineare, $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$;
- si suppone inoltre che $E[\epsilon|X] = 0$;
- quindi $E[Y|X] = \alpha + \beta X$ corrisponde al vero modello.

Le ipotesi alternative ma equivalenti per il metodo OLS si possono quindi riassumere come:

- Il regressore X è **esogeno**, ovvero la media condizionale di $\epsilon|X$ è zero ($E[\epsilon|X] = 0$); conseguenza principale: $E[Y|X] = \alpha + \beta X$;
- Le coppie (X_i, Y_i), $i = 1, \dots, n$ sono I.I.D.;
- I momenti quarti di X e Y esistono e sono finiti;
- Si suppone che $\text{var}[\epsilon|X] = \sigma^2$ (Omoschedasticità).

Nota: sull'esogeneità. Si supponga che il regressore non sia esogeno, cioè sia **endogeno**, quindi $\text{Cov}(X, \epsilon) \neq 0$. Considerando la variazione attesa di Y

$$\underbrace{\hat{Y}(X_2) - \hat{Y}(X_1)}_{\Delta Y} = \alpha + \beta X_2 + \epsilon(X_2) - [\alpha + \beta X_1 + \epsilon(X_1)] = \beta \underbrace{(X_2 - X_1)}_{\Delta X} + \underbrace{[\epsilon(X_2) - \epsilon(X_1)]}_{\Delta \epsilon}$$

Poiché $\text{Cov}(X, \epsilon) \neq 0$, ragionevolmente ci si aspetta che $E[\Delta\epsilon|X]$, misurato come $\epsilon(X_2) - \epsilon(X_1)$, sia diverso da zero. In questo caso

$$\Delta Y = \beta \Delta X + \Delta \epsilon$$

Le variazioni attese di Y non dipendono solo da β ma anche da $\Delta\epsilon$, in generale non calcolabile: quindi β non è più una misura precisa delle implicazioni di ΔX.

Esempio: sull'esogeneità. Si consideri un dataset simulato di dimensione 200 che soddisfa

$$Y_i = 3 + 1.5 X_i + \epsilon_i, \qquad \text{cov}(X, \epsilon) = 0.6$$

Si stima il modello $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$:

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
X	2.129496	.063634	33.46	0.000	2.004008	2.254983
_cons	2.962697	.0635759	46.60	0.000	2.837324	3.08807

Si noti che $\hat{\beta} = 2.129$ è abbastanza diverso da 1.5. Qui $\hat{\beta}$ non è una stima affidabile del parametro di policy β: in questo caso 2.129 è una stima affidabile di $(\beta + \Delta\epsilon)$, che non è ciò che interessa.

(slide 28–33)

2.6. Le proprietà degli stimatori OLS: non distorsione, consistenza e teorema di Gauss-Markov

Teorema 2.1. **Domanda guida:** OLS è una buona strategia per stimare β e α?

La funzione di regressione stimata nel campione (**Sample Regression Function - SRF**) va confrontata con la funzione di regressione nella popolazione (**PRF**), il vero modello che descrive i dati. Poiché non si potrà mai conoscere la PRF, non si potrà mai sapere quanto siano vicine SRF e PRF: un altro campione fornirebbe una SRF diversa, più o meno vicina alla PRF. Occorre quindi capire quando la regressione stimata è una buona proxy per l'intera popolazione: in pratica, la SRF è una buona approssimazione nel campione, ma non è detto lo sia per tutta la popolazione.

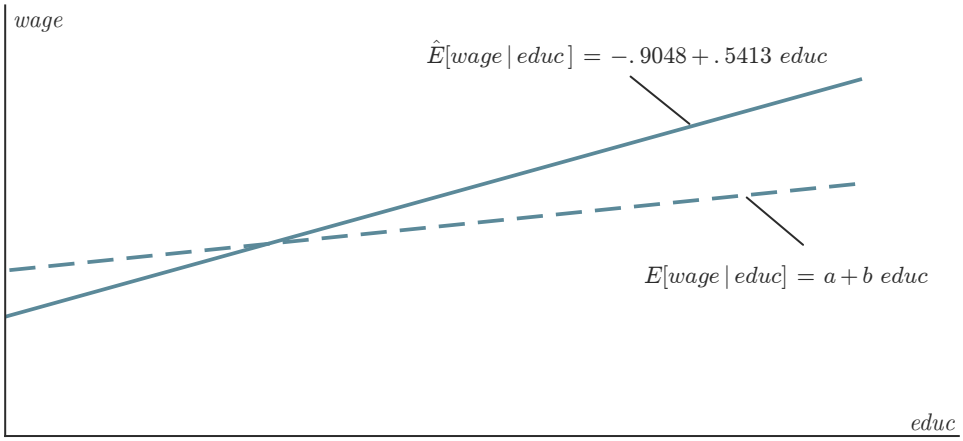


Figura 8 — Modello reale sulla popolazione $E(Y|X = x)$ (linea tratteggiata) rispetto alla regressione stimata (linea retta). Ci si attende che OLS funzioni correttamente se le due rette sono molto vicine tra loro, cioè se $\hat{\alpha} \approx \alpha$ e $\hat{\beta} \approx \beta$.

Le stime OLS si basano su un set di dati estratti casualmente dalla popolazione: campioni diversi forniscono stime diverse, quindi $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ sono **variabili casuali**. Interessa derivarne media e varianza, e approssimarne le distribuzioni di probabilità per calcolare intervalli di confidenza ed eseguire test statistici.

Rappresentazione di $\hat{\beta}$ in funzione di ϵ. È sempre possibile scrivere $\hat{\beta}$ come

$$\hat{\beta} = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\left[\frac{(X_i - \bar{X})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}\right]}_{\omega_i} (Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \underbrace{Y_i}_{\alpha+\beta X_i+\epsilon_i} - \bar{Y} \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \omega_i}_{=0} = \beta + \sum_{i=1}^{n} \omega_i \epsilon_i \qquad (1)$$

Non distorsione (valore atteso di $\hat{\beta}$). Dalla eq. (1):

$$E[\hat{\beta}|X_1, \dots, X_n] = \beta + \sum \omega_i \underbrace{E[\epsilon_i|X_1, \dots, X_n]}_{\text{per hyp. } =0} = \beta$$

I momenti marginali, cioè la media di $\hat{\beta}$ rispetto a tutti i possibili $X_1, \dots, X_n$ osservati, è quindi β: lo stimatore è **non distorto**. Se $E[\epsilon|X_1, \dots, X_n] \neq 0$, questo risultato non è più valido e, in media, lo stimatore non fornisce una buona proxy per il vero coefficiente β.

Varianza condizionale (consistenza). La varianza condizionale di $\hat{\beta}$ è

$$\text{Var}[\hat{\beta}|X_1, \dots, X_n] = \sum \omega_i^2 \underbrace{\text{Var}[\epsilon_i|X_1, \dots, X_n]}_{\times \text{ ip. } =\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} = \frac{\sigma^2}{(n-1)} \underbrace{\frac{n-1}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}_{=1/\sigma^2 \text{ if } n\to+\infty} \qquad \text{(consistency)}$$

Per questo risultato si è utilizzata l'ipotesi di omoschedasticità.

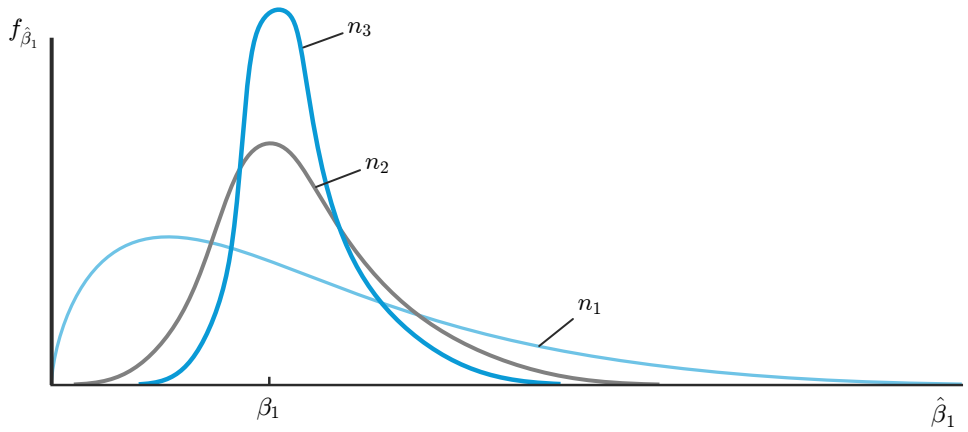


Figura 9 — Distribuzioni di $\hat{\beta}$ per campioni di diverse dimensioni ($n_1 < n_2 < n_3$). Mostra come la dispersione della distribuzione campionaria di $\hat{\beta}$ si riduca al crescere della dimensione campionaria, collassando su β quando $n \to \infty$.

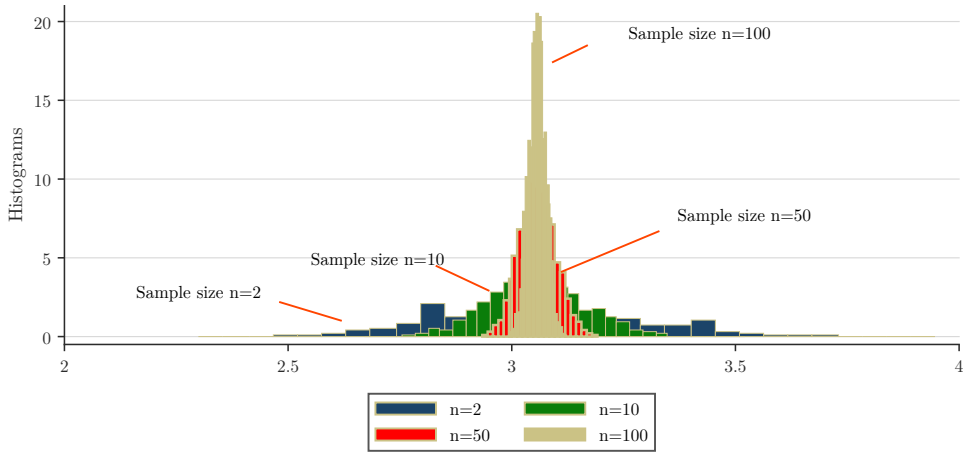


Figura 10 — Distribuzioni di $\hat{\beta}$ per campioni di diverse dimensioni (standardizzate per ottenere una media pari a 0), per $n = 2, 10, 50, 100$. Se $n \to \infty$, $\hat{\beta} \to \beta$ (**Legge dei grandi numeri**).

Teorema di Gauss-Markov. Se sono soddisfatte le seguenti ipotesi:

- **Linearità**: il modello nella popolazione è lineare nei parametri, $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$;
- **I.I.D.**: campione casuale di (X_i, Y_i), $i = 1, \dots, N$;
- **Esogenità**: il regressore non è correlato al termine di errore;
- **Omoschedasticità**: $\text{Var}(Y|X = x_i) = \sigma^2$;

allora OLS fornisce il **miglior stimatore lineare non distorto (BLUE)**, il più efficiente (con varianza minore) nella classe degli stimatori lineari e non distorti.

(slide 34–42)

2.7. La distribuzione di β: campioni finiti e normalità asintotica

Teorema 2.2. Distribuzione in campioni finiti. Si può dimostrare che, sotto opportune ipotesi, la distribuzione di $\hat{\beta}$ è gaussiana. In particolare, se l'errore nella popolazione ϵ è indipendente da X ed è normalmente distribuito con media nulla e varianza σ^2, cioè $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$, allora:

- lo stimatore di β ha distribuzione normale: $\hat{\beta} \sim N(\beta,\ \text{Var}(\hat{\beta}|X))$;
- lo stimatore standardizzato ha distribuzione Student t:

$$\frac{\hat{\beta} - \beta}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}|X)}} \sim t_{n-2}$$

Quest'ultimo risultato dipende dal fatto che il denominatore è ignoto e deve essere stimato. Se $n \to \infty$, la Student t converge a una gaussiana.

Normalità asintotica. In statistica, per stimare il valore atteso di una popolazione si usa la media campionaria, che si distribuisce come una v.c. gaussiana per campioni sufficientemente grandi. Nell'ipotesi che $E[\epsilon|X] = 0$, $\hat{\beta}$ gode della stessa proprietà, essendo sostanzialmente costruito come una media:

$$\hat{\beta} \sim N(\beta,\ \hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}})$$

in cui

$$\hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2$$

Questo risultato consente di effettuare test di ipotesi su β e di costruire intervalli di confidenza.

Perché vale la normalità asintotica — Teorema del limite centrale (CLT). Se una sequenza Z_i è I.I.D. tale che $E[Z_i] = \mu_Z < +\infty$ e $0 < \mathrm{Var}[Z_i] = \sigma_Z^2 < +\infty$, allora

$$\frac{(\bar{Z} - \mu_Z)}{\sigma_{\bar{Z}}} \to N(0,1)$$

Il numeratore di $\hat{\beta}$ è la media campionaria di variabili $Z = (X - E[X])(Y - E[Y])$, indipendenti per ipotesi, a cui si può applicare il CLT. Il denominatore converge a una costante, essendo in pratica una media di variabili X^2 (Legge dei Grandi Numeri). Quindi

$$\frac{\hat{\beta} - E[\hat{\beta}]}{\sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\beta})}} = \frac{\hat{\beta} - \beta}{\sigma_{\hat{\beta}}} \to N(0,1) \ \Rightarrow\ \hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2_{\hat{\beta}})$$

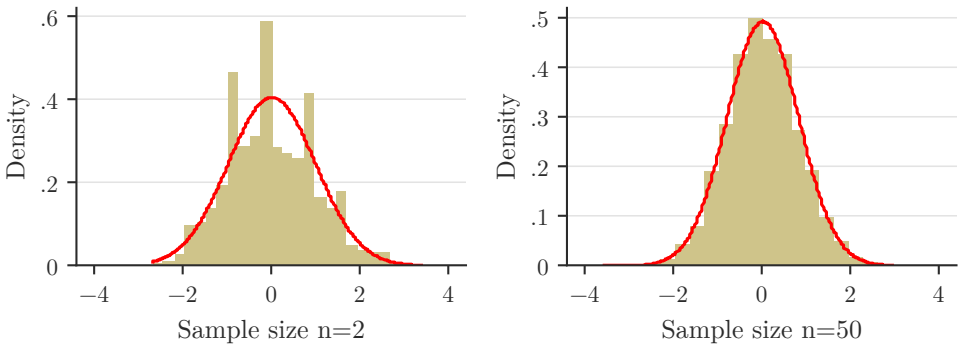


Figura 11 — Istogramma rispetto alla densità normale: stime standardizzate di β per diversi campioni di dimensione n, rappresentate come istogrammi. Pannello di sinistra: campione di piccole dimensioni ($n = 2$); pannello di destra: campione di grandi dimensioni ($n = 50$, buona approssimazione gaussiana). Il confronto mostra come l'approssimazione normale migliori al crescere della dimensione campionaria.

(slide 43–46)

2.8. Lo stimatore della varianza σ^2 e gli errori standard

Definizione 2.5. In caso di omoschedasticità, il modello di regressione è caratterizzato anche dal parametro σ, che descrive l'eterogeneità dei soggetti che condividono lo stesso livello di X. Uno stimatore non distorto di σ^2 è

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2$$

Si può dimostrare che $E[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2$.

Gli errori standard per $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ si ricavano inserendo $\hat{\sigma}^2$ nella formula di $\text{Var}(\hat{\beta}|X_1, \dots, X_n)$. Quindi, $\sigma_{\hat{\beta}}$ si stima come

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

Gli errori standard per $\hat{\alpha}$ sono quindi

$$\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

(slide 47–48)

2.9. Intervalli di confidenza per β

Definizione 2.6. Per quanto riguarda la media campionaria, è utile fornire un intervallo di possibili valori in cui si ritiene il vero parametro β rientrerà con alta probabilità. Come per la media campionaria, $\hat{\beta}$ è distribuita normalmente, e si vuole ottenere un intervallo che includa il vero parametro sconosciuto β con alta probabilità (diciamo $1-\alpha$). Valgono quindi tutti i risultati validi per la media campionaria: un intervallo di confidenza per β può essere calcolato come

$$\text{Confidence interval} = \left[\hat{\beta} - z_{\frac{\alpha}{2}} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}} \;;\; \hat{\beta} + z_{\frac{\alpha}{2}} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}}\right]$$

Esempio: wage vs. educ. L'intervallo di confidenza al 95% per β è calcolato come

$$[0.541 - 1.96 \times 0.053 \;;\; 0.541 + 1.96 \times 0.053] = [.436;\; .645]$$

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Ci si aspetta quindi che, con probabilità 95%, il vero β sia compreso tra [.436; .645], suggerendo l'esistenza di un'associazione positiva tra wages e years of education.

(slide 49–50)

2.10. Verifica d'ipotesi per β

Definizione 2.7. Ci si potrebbe chiedere se X sia un predittore utile, cioè se abbia un impatto sulla media condizionale di Y. Si ricordi che $\Delta\hat{Y} = \beta\Delta X$: se β fosse 0, non importa quale sia la variazione di X, la variazione attesa di Y prevista dal modello sarebbe nulla. È quindi naturale verificare se β sia abbastanza vicino a 0 oppure no. In generale, si potrebbe voler verificare se l'evidenza empirica riassunta in $\hat{\beta}$ sia coerente con qualche valore specifico, corrispondente a un'ipotesi di natura economica.

Poiché $\hat{\beta}$ è distribuito come una variabile casuale gaussiana, la procedura di test si basa sugli stessi risultati validi per la media campionaria. Un'ipotesi tipica da verificare è $H_0 : \beta = 0$ contro l'alternativa $H_a : \beta \neq 0$. La statistica t è definita come

$$t = \frac{\hat{\beta} - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}}$$

Il p-value si calcola allo stesso modo del caso della media. In generale, il sistema di ipotesi $H_0 : \beta = \kappa$ contro una delle tre possibili alternative ($>$, $<$ o $\neq$) può essere verificato tramite

$$t = \frac{\hat{\beta} - \kappa}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}}$$

Esempio: wage vs. educ. Ci si potrebbe chiedere se un anno in più di scuola abbia un effetto positivo sui salari.

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Scritto in linguaggio statistico: $H_0 : \beta = 0$ vs. $H_a : \beta > 0$.

La statistica t osservata è

$$t^{obs} = \frac{.5413593 - 0}{.053248} = 10.17$$

Il p-value $P_{H_0}(t > t^{obs}) \approx 0$, che permette di rifiutare l'ipotesi nulla.

Se si considera invece il sistema d'ipotesi $H_0 : \beta = 0$ vs. $H_a : \beta \neq 0$, la statistica t osservata rimane $t^{obs} = 10.17$ e il p-value viene calcolato come $2\, P_{H_0}(t > |t^{obs}|) \approx 0$.

(slide 51–53)

2.11. Misure di bontà di adattamento: l'R²

Definizione 2.8. Non è stato ancora considerato il problema di misurare come la variabile X approssimi la variabile dipendente Y. Spesso è utile calcolare un indicatore che riassuma quanto bene la linea di regressione OLS si adatti ai dati. L'idea è calcolare la correlazione tra la variabile dipendente Y e le previsioni del modello $\hat{Y}$: maggiore è questo numero, migliore è l'adattamento del modello empirico ai dati. L'R^2 è definito come

$$R^2 = \text{Corr}^2(Y, \hat{Y})$$

Per costruzione $0 \leq R^2 \leq 1$:

- Un R^2 vicino a 1 significa che il regressore è un **buon** predittore per il valore atteso condizionale della variabile dipendente.
- Un R^2 vicino a 0 significa che il regressore è un predittore **mediocre**.
- R^2 **non dice nulla riguardo alla causalità!** Indica solamente come, in uno specifico campione, la retta di regressione approssima le medie dei dati osservati.

Esempio 1 — caso endogeno. Si consideri l'esempio precedente in cui X è endogeno ($Y_i = 3 + 1.5X_i + \epsilon_i$, $\text{cov}(X, \epsilon) = 0.6$, $n = 200$):

Source	SS	df	MS
Model	903.491169	1	903.491169
Residual	159.74002	198	.806767779
Total	1063.23119	199	5.3428703

Number of obs = 200; F(1, 198) = 1119.89; Prob > F = 0.0000; R-squared = 0.8498; Adj R-squared = 0.8490; Root MSE = .8982

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
x	2.129496	.063634	33.46	0.000	2.004008	2.254983
_cons	2.962697	.0635759	46.60	0.000	2.837324	3.08807

Si noti che l'R^2 è elevato ($\approx 84.9\%$). Tuttavia si sa già che il modello **non** rappresenta una relazione causale: un R^2 alto non implica causalità.

Esempio 2 — wage vs. educ. Si consideri ora la relazione tra salari e istruzione, che potrebbe rappresentare un legame causale:

Source	SS	df	MS
Model	1179.73204	1	1179.73204
Residual	5980.68225	524	11.4135158
Total	7160.41429	525	13.6388844

Number of obs = 526; F(1, 524) = 103.36; Prob > F = 0.0000; R-squared = 0.1648; Adj R-squared = 0.1632; Root MSE = 3.3784

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Si noti che R^2 è piuttosto basso ($\approx 16.4\%$). Nonostante questo risultato, il collegamento tra le due variabili ha comunque senso da un punto di vista logico: un R^2 basso non esclude una relazione causale plausibile.

(slide 54–57)

3 | Il modello di regressione multipla

Fonte: ECON_Teoria_03_Regressione-Multipla.pdf — *53 slide*

3.1. Esempio motivante: test scores e dimensione della classe

Esempio 3.1. Comunemente si pensa che un rapporto studenti-insegnanti più basso induca un rendimento migliore degli studenti. Di conseguenza, ad esempio in California, verso la fine degli anni '90, tutte le classi K-3 sono state ridotte per avere un rapporto massimo studenti-insegnanti di 20 (*Class Size Reduction Act* - CSR). Ciò ha un costo, ovviamente: inizialmente era di 1,8 miliardi di dollari all'anno. Per un costo così alto, sorge spontanea la domanda se ne valga la pena o meno. Il Commissario per l'Istruzione potrebbe essere interessato a sapere se questa spesa extra ha un impatto significativo sul rendimento scolastico atteso.

Ci chiediamo se la dimensione della classe sia l'unica informazione rilevante che ha un impatto nello spiegare la variazione del punteggio medio atteso di questi studenti, o se c'è qualcosa di più da considerare.

Un modello di regressione naïve evidenzia che esiste una dipendenza negativa significativa tra la dimensione media della classe, `str`, e il punteggio medio atteso, `avg_score`:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-2.279808	.4798256	-4.75	0.000	-3.22298	-1.336637
_cons	698.933	9.467491	73.82	0.000	680.3231	717.5428

Apparentemente sembra che ridurre la dimensione delle classi sia una scelta rilevante, poiché una riduzione della dimensione di una classe induce un aumento del punteggio medio di circa 2,28 punti. Ma questo modello statistico è una relazione causale? Esistono altre spiegazioni più credibili?

Ad un esame più attento, osserviamo che il reddito medio (`avginc`) per le persone che vivono in ciascun distretto è correlato positivamente con `avg_score`: i distretti con reddito più alto tendono ad avere studenti con voti più alti. Esiste anche una dipendenza negativa tra reddito e dimensione della classe (`str`): i distretti a reddito più elevato tendono ad avere classi di dimensioni inferiori. Le correlazioni (comando `correlate avg_score str avginc`) sono:

	avg_score	str	avginc
avg_score	1.0000		
str	-0.2264	1.0000	
avginc	0.7124	-0.2322	1.0000

Ci chiediamo se includere il reddito nel modello di regressione possa essere utile per prevedere il punteggio medio e spiegare la relazione causa-effetto performance vs. riduzione delle classi.

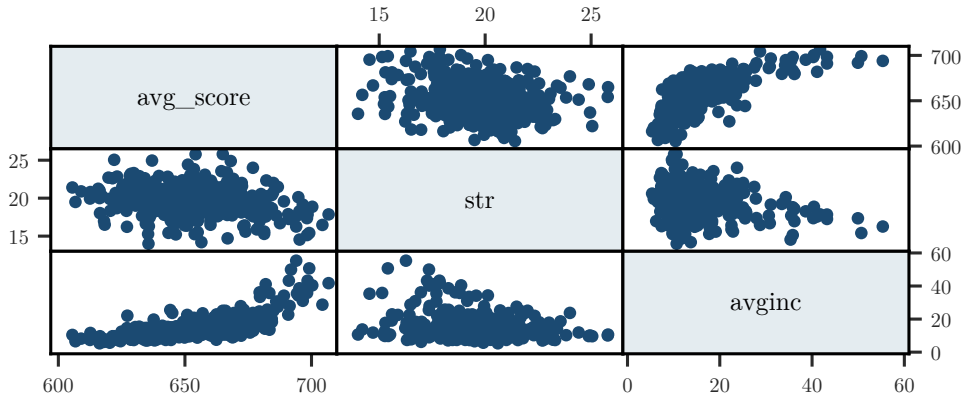


Figura 1 — Scatterplot a coppie delle variabili coinvolte (`avg_score`, `str`, `avginc`). La matrice di scatterplot mostra visivamente le correlazioni della tabella precedente: `avg_score` cresce al crescere di `avginc` e decresce (debolmente) al crescere di `str`; `str` e `avginc` sono debolmente correlate negativamente.

Questa evidenza empirica suggerisce che l'associazione negativa tra dimensione della classe e punteggio del test potrebbe essere **spuria**, poiché può essere spiegata dall'effetto del reddito su ciascuna variabile.

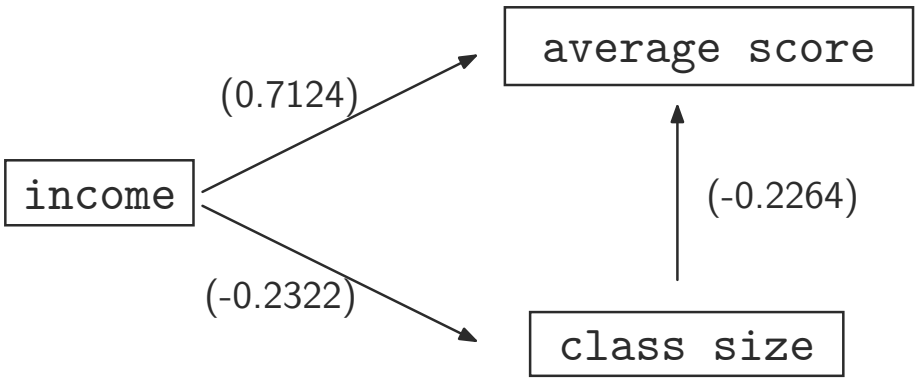


Figura 2 — Rappresentazione causale del modello (diagramma con `income` che punta sia ad `average score` con correlazione 0.7124 sia a `class size` con correlazione -0.2322, e una freccia da `class size` ad `average score` con correlazione -0.2264). Il diagramma illustra come il reddito (`income`) sia una causa comune che influenza sia il punteggio medio sia la dimensione

della classe, generando una correlazione osservata tra `class size` e `average score` che non riflette necessariamente un nesso causale diretto.

(slide 3–7)

3.2. Il modello di regressione multipla e l'interpretazione dei parametri

Definizione 3.1. Si ipotizzi esistano due o più variabili esplicative, X_1 ed X_2 $(X_3, \dots, X_k)$ potenzialmente utili per descrivere la media condizionale di Y. In questo caso, la funzione di regressione semplice può essere generalizzata da

$$E[Y|X_1, X_2] = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Come per il modello di regressione semplice, ogni osservazione è descritta da

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1,i} + \beta_2 X_{2,i} + \epsilon_i$$

Y è la variabile dipendente, X_1 e X_2 sono i regressori mentre ϵ è un termine di errore che misura la distanza tra il modello di regressione e l'osservabile Y.

Interpretazione dei parametri. Nell'ambito della regressione semplice, β_1 misura la variazione attesa di Y a condizione che $\Delta X = 1$. Infatti $\Delta\hat{Y} = \beta_1 \underbrace{\Delta X}_{=1}$.

Nell'impostazione data dalla regressione multipla, il coefficiente β_1 è la variazione attesa di Y dovuta a una variazione unitaria di X_1 a condizione che X_2 sia mantenuto costante. In pratica, se calcoliamo la variazione attesa di Y per un dato livello dei due regressori $X_1 = \bar{X}_1$ e $X_2 = \bar{X}_2$, otteniamo

$$\hat{Y}(\bar{X}_1, \bar{X}_2) = \alpha + \beta_1 \bar{X}_1 + \beta_2 \bar{X}_2 + \epsilon(\bar{X}_1, \bar{X}_2).$$

Supponiamo ora di voler calcolare Y atteso per $X_1 = \bar{X}_1 + \Delta X_1$ e $X_2 = \bar{X}_2$:

$$\hat{Y}(\bar{X}_1 + \Delta X_1, \bar{X}_2) = \alpha + \beta_1(\bar{X}_1 + \Delta X_1) + \beta_2 \bar{X}_2 + \epsilon(\bar{X}_1 + \Delta X_1, \bar{X}_2).$$

La variazione prevista di Y è la differenza

$$\Delta\hat{Y} = \hat{Y}(\bar{X}_1 + \Delta X_1, \bar{X}_2) - \hat{Y}(\bar{X}_1, \bar{X}_2) = \beta_1 \Delta X_1 + \Delta\epsilon$$

Nell'ipotesi che ϵ non sia rilevante per descrivere il valore atteso di Y, cioè $\Delta\epsilon = 0$, allora una variazione del valore atteso di Y è proporzionale alla variazione di X_1, cioè

$$\Delta Y = \beta_1 \Delta X_1$$

Nella regressione multipla, un parametro descrive l'effetto di una variabile esplicativa una volta controllati gli effetti dell'altra variabile esplicativa nel modello (imponendo $X_2 = \bar{X}_2$). La regressione semplice ha una sola variabile esplicativa, quindi il parametro descrive l'effetto di una variabile al netto di tutte le altre possibili variabili esplicative. I coefficienti β_j sono chiamati **effetti marginali**.

Esempio: class scores vs. reddito e class size. Consideriamo il modello di regressione multipla che lega il punteggio medio degli studenti, la dimensione della classe e il reddito delle famiglie:

$$\text{avg_score}_i = \alpha + \beta_1 \text{str}_i + \beta_2 \text{avginc}_i + \epsilon_i$$

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

Questi risultati suggeriscono che, per un dato livello di reddito, se la dimensione della classe si riduce di un'unità, allora il punteggio medio atteso aumenta di circa 0.65 punti. Questa variazione però risulta debolmente significativa.

(slide 8–11)

3.3. Cause di endogeneità: distorsione da variabile omessa

Teorema 3.1. Nel modello di regressione semplice, abbiamo ipotizzato che $E[\epsilon|X] = 0$ ($\Rightarrow \text{Cov}(\epsilon, X) = 0$).

Supponiamo che la **vera** media condizionale (relazione causale) sia ben approssimata dal seguente modello:

$$\text{Modello 1:} \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$$

Poiché non conosciamo il vero modello, supponiamo di stimare la seguente regressione **sbagliata**, ovvero un modello statistico non correttamente specificato:

$$\text{Modello 2:} \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

Quali sono le conseguenze di questo errore?

Supponiamo ad esempio che valga la seguente ipotesi: - $\text{Cov}(\tilde{\epsilon}, X_j) = 0$, $j = 1{,}2$ (esogeneità rispetto al vero modello) - $\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$

Nel Modello 2, la variabile X_2 è stata omessa. Ciò significa che il suo impatto atteso su Y è stato inglobato dal termine di errore ϵ. Come conseguenza principale, nel Modello 2, $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$, quindi

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se } \beta_2 \neq 0$$

In particolare, è violata la condizione di esogeneità per il modello di regressione semplice. Si può dimostrare che gli stimatori OLS di β_1 sono distorti in campioni piccoli e grandi. Quindi, se $n \to \infty$:

$$\hat{\beta}_1 \xrightarrow{p} \beta_1 + \rho_{X_1\epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_X} \quad \text{(non consistenza di } \hat{\beta}_1\text{)}$$

Se prendiamo come punto di riferimento una regressione sbagliata, probabilmente prenderemo decisioni sbagliate. Come affermato prima, ciò che effettivamente stimiamo è

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \rho_{X_1\epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_X} \neq \beta_1$$

In particolare, una variazione unitaria di X, cioè $\Delta X = 1$, produce

$$\Delta Y = \beta_1 + \underbrace{\Delta\epsilon}_{\approx \rho_{X_1\epsilon}\, \sigma_\epsilon/\sigma_X}$$

In questo caso non possiamo distinguere gli effetti dovuti dai regressori inclusi e da quelli omessi dal modello. Nell'esempio della CAL school, non sappiamo se la stima di $\hat{\beta} = -2.279$ sia dovuta all'effettiva variazione della dimensione della classe o ad altri fattori come ad esempio il reddito.

Sintesi. Nel modello di regressione semplice, l'ipotesi chiave è $E(\epsilon|X) = 0 \Rightarrow \text{Cov}(\epsilon, X) = 0$. Se una variabile rilevante viene omessa, dobbiamo affrontare delle conseguenze: - L'omissione di una variabile rilevante induce una correlazione non nulla tra il regressore incluso ed il termine di errore $\Rightarrow \text{Cov}(\epsilon, X) \neq 0$. L'ipotesi di **esogeneità** non è più valida; - $E[\hat{\beta}] \neq \beta$, ovvero $\hat{\beta}$ è **distorto**; - Questa distorsione persiste anche se n è grande (**non consistenza**).

(slide 12–16)

3.4. Cause di endogeneità: errori di misura

Teorema 3.2. Si trova endogeneità anche quando il regressore non è osservato esattamente, ma conosciamo solo una sua approssimazione. Consideriamo l'esempio seguente, in cui non possiamo osservare X_i ma solo un suo proxy, diciamo X_i^*. Poi

$$Y_i = \gamma X_i + \epsilon_i$$
$$X_i^* = X_i + u_i \qquad \text{Cov}(X_i, u_i) = 0$$

- X_i è il vero regressore, non osservabile;
- X_i^* è il regressore osservabile, ma impreciso;
- u_i è l'errore di misura.

La regressione calcolabile è quindi

$$Y_i = \beta X_i^* + \epsilon_i^*$$

Per comprendere a fondo ciò che stiamo facendo, scriviamo la regressione originale in funzione del regressore osservabile X^*, per verificare se la regressione ammissibile soddisfa l'ipotesi OLS:

$$Y_i = \gamma X_i + \epsilon_i = \gamma(X_i^* - u_i) + \epsilon_i = \gamma X_i^* + \underbrace{\epsilon_i - \gamma u_i}_{\epsilon_i^*}$$

La regressione calcolabile diventa

$$Y_i = \gamma X_i^* + \epsilon_i^* \;\Rightarrow\; \text{Cov}(X_i^*, \epsilon_i^*) = \gamma \text{Var}(u_i) \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{Endogeneity}$$

Quindi, l'utilizzo di regressori che non sono osservati accuratamente porta a stimatori distorti e non consistenti.

Esempio numerico. Consideriamo un dataset simulato di dimensione 200 che soddisfa le seguenti condizioni:

$$Y = 3 + 1.5X + \epsilon$$

La variabile X è il vero regressore (misurato senza errore). Come benchmark, stimiamo il modello di regressione $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$, in cui utilizziamo X come regressore:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
X	1.427984	.0654388	21.82	0.000	1.298938	1.557031
_cons	3.072873	.06727	45.68	0.000	2.940215	3.205531

Le stime sono molto precise, nel senso che $\hat{\beta}$ e $\hat{\alpha}$ sono vicini rispettivamente a 1.5 e 3.

Ipotizziamo ora che X non sia osservabile ma sia disponibile solo $X^* = X + u$, $u \sim N(0,1)$. Cosa accade se stimiamo la seguente regressione:

$$Y = \alpha + \beta X^* + \epsilon$$

in cui anche $\epsilon \sim N(0,1)$ ed è indipendente da u:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
Xs	.70249	.0742756	9.46	0.000	.5560173	.8489628
_cons	3.135813	.1029848	30.45	0.000	2.932726	3.338901

Si noti che in questo caso $\hat{\beta}$ non è neanche vicino a 1.5 (il valore vero per questo parametro) poiché l'intervallo di confidenza del 95% non lo include.

La distorsione o bias in questo caso può essere quantificato. Sappiamo infatti che nella regressione calcolabile (con X^*),

$$\hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(X^*, y)}{V(X^*)} = \beta \frac{V(X)}{V(X) + V(u) + \text{Cov}(X, u)} \approx \frac{1}{2}\beta$$

Nella simulazione è stato ipotizzato $\text{Var}(X) = \text{Var}(u) = 1$. Inoltre si è ipotizzato $\text{Cov}(X, u) = 0$. Di conseguenza la distorsione risulta essere la metà del vero valore del parametro, in questo esempio circa 0.75. Si noti quindi che quello che stimo (.70249) corrisponde al vero $\beta = 1.5$ meno la distorsione (.75).

(slide 17–21)

3.5. L'errore ε: momenti condizionali

Definizione 3.2. Le proprietà della variabile casuale ϵ sono cruciali per derivare le proprietà degli stimatori OLS. In particolare, ci interessa valutare i suoi momenti e le relazioni tra ϵ e $X_1, \dots, X_k$.

Per costruzione, ϵ_i può essere visto come la differenza tra Y_i e la media condizionale $E[Y|X_1, \dots, X_k]$, cioè

$$\epsilon_i = Y_i - E[Y|X_{ji}, \dots, X_{ki}] = Y_i - \alpha - \sum_{j=1}^{k} \beta_j X_{ji}$$

ϵ raccoglie tutte le caratteristiche dei soggetti non esplicitamente prese in considerazione dal modello e descrive una certa eterogeneità del campione.

Media condizionale, $E[\epsilon|X_1, \dots, X_k]$. Supponiamo, ad esempio, che $E[Y|X] = \alpha + \beta X$ sia un'approssimazione credibile della media condizionale. Con questa ipotesi, la media condizionale di ϵ è quindi

$$E[\epsilon|X] = E[Y|X] - \alpha - \sum_{j=1}^{k} \beta_j X_j = 0$$

Come conseguenza principale, $\text{Cov}(\epsilon, X) = 0$ e quindi tutte le variabili che concorrono a costruire ϵ devono essere incorrelate con X_j, $\forall j$. L'intuizione alla base di questo risultato è che le uniche informazioni rilevanti per descrivere la media condizionale di Y sono $X_1, \dots, X_k$. Tutte le altre variabili non possono avere un impatto sistematico su di esso.

Varianza condizionale, $\text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k)$. In generale, la forma funzionale della varianza condizionale di ϵ non è nota. In ogni caso, la variabilità di ϵ descrive anche la variabilità della variabile dipendente Y, ovvero

$$\text{Var}(Y|X) = \text{Var}(\epsilon|X)$$

Possiamo formulare due diverse ipotesi riguardo alle varianze condizionali: - **Omoschedasticità**: si assume che $\text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$ non dipende da X. - **Eteroschedasticità**: si assume che $\text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k)$ dipende da X_j, $\forall j$.

(slide 22–24)

3.6. Le ipotesi OLS

Definizione 3.3. Sono le ipotesi necessarie per valutare correttamente i coefficienti tramite OLS. Le slide propongono due formulazioni equivalenti (Caso I e Caso II), contenenti lo stesso insieme di ipotesi:

- Il modello vero (nella popolazione) è lineare, ovvero $E[Y|X] = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k$;
- Il modello statistico corrisponde a quello vero, ovvero $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$;
  - Come conseguenza principale, $\text{Cov}(X_j, \epsilon) = 0$, e quindi X_j si dice **esogeno** (per ogni j);
- Le k-uple $(X_{1,i}, \dots, X_{k,i}, Y_i)$, $i = 1, \dots, n$ sono **I.I.D.**;
- I momenti quarti di X_j e Y esistono e sono finiti (per tutti i j);
- Supponiamo, ad esempio, che $\text{var}[\epsilon|X] = \sigma^2$ (**Omoschedasticità**);
- **Assenza di perfetta collinearità**: non esistono relazioni lineari esatte tra le variabili indipendenti.

(slide 25–26)

3.7. Perfetta collinearità

Esempio 3.2. Intuitivamente, il motivo per cui la perfetta multicollinearità è un problema è legato alla logica alla base del modello di regressione. In generale, un parametro rappresenta come varia Y in corrispondenza di una variazione unitaria del regressore, diciamo X_1, una volta che tutte le altre variabili sono fissate. Ma se, ad esempio, X_1 e X_2 sono perfettamente correlati, come è possibile variare X_1 e fissare X_2, dato che X_1 ed X_2 si muovono assieme?

Perfetta collinearità viene osservata quando almeno uno dei regressori è funzione lineare esatta di alcuni altri regressori. Un esempio di una relazione lineare esatta tra X_1, X_2, X_3 e X_5 è $X_2 = a_1X_1 + a_3X_3 + a_5X_5$ per alcune costanti note a_1, a_3, a_5.

Esempio. Consideriamo la regressione multipla

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Si ricordi che l'impatto atteso di X_2 o X_3 su Y è misurato rispettivamente da β_2 e β_3. Supponiamo ad esempio che $X_2 = \phi X_3$ e ϕ sia una costante nota. La previsione $\hat{Y}$ può essere calcolata come

$$E[Y|X_1, X_2, X_3] = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 = \beta_0 + \beta_1X_1 + (\beta_2\phi + \beta_3)X_3 = \beta_0 + \beta_1X_1 + \tilde{\beta}_3X_3$$

In questo caso non è possibile distinguere gli effetti di X_2 e X_3. La combinazione di β_2 e β_3, ovvero $(\beta_2\phi + \beta_3)$, misura l'impatto congiunto di X_2 e X_3 sulla Y attesa.

Conseguenza: quando stimiamo i parametri tramite OLS, il sistema di equazioni non ha un'unica soluzione e quindi non possiamo stimare i parametri.

La soluzione alla collinearità perfetta è semplice: **eliminare uno qualsiasi dei regressori che causano collinearità** al modello.

(slide 27–29)

3.8. Stima OLS della regressione multipla

Dimostrazione. Una volta osservati dei dati, è fondamentale poter stimare i parametri α e β_j che definiscono il modello di regressione. L'idea di base è trovare i parametri α e β_j che permettano di minimizzare la distanza tra ciascuna osservazione e la retta di regressione.

Come nel caso della regressione semplice, OLS suggerisce di minimizzare la varianza del termine di errore:

$$\min_{\alpha,\beta_1,\beta_2} \text{Var}(\epsilon) = \min_{\alpha,\beta_1,\beta_2} E[\epsilon^2] \approx \min_{\alpha,\beta_1,\beta_2} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \alpha - \beta_1 X_{1,i} - \beta_2 X_{2,i})^2$$

La soluzione OLS per $\hat{\beta}_j$ potrebbe essere una funzione poco intuitiva di X_1, X_2 ed Y. Tuttavia, lo stimatore può essere ricavato come risultato di una regressione semplice del tipo

$$Y = \alpha + \beta_j \hat{u}_j + \eta,$$

Il regressore ausiliario $\hat{u}_j$ è definito come segue:

$$\hat{u}_j = X_j - \hat{a} - \hat{b}X_i, \qquad i \neq j$$

Si noti che $\hat{u}_j$ sono i residui della regressione $X_j = a + bX_i + u_j$, per cui lo stimatore OLS risulta

$$\hat{\beta}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{u}_{j,i} Y_i}{\sum_{i=1}^{n} \hat{u}_{j,i}^2}, \qquad j = 1{,}2$$

In particolare, $\hat{u}_j$ rappresenta l'informazione fornita dalla variabile X_j, ma che non dipende da X_i. Risultati equivalenti possono essere ottenuti per regressioni con un numero generico k di regressori.

Questa formula mostra che possiamo quindi eseguire una semplice regressione di Y su $\hat{u}_j$ per ottenere $\hat{\beta}_j$. L'intuizione è la seguente: l'informazione fornita dai regressori X_j può essere suddivisa in due segnali: (1) la parte che può essere spiegata da altri fattori $(X_i, i \neq j)$; (2) la parte che non dipende da X_i. Ad esempio, per $\hat{\beta}_1$, i residui $\hat{u}_{1,i}$ sono la parte di X_1 non correlata con X_2.

Un altro modo per dirlo è che $\hat{u}_{1,i}$ rappresenta $X_{1,i}$ dopo che gli effetti di $X_{2,i}$ sono stati controllati. Quindi, $\hat{\beta}_1$ misura la **relazione campionaria tra Y e X_1 dopo che l'effetto di X_2 è stato controllato/eliminato**.

Valori predetti e residui. La previsione del valore atteso di Y, o valore predetto, è

$$\hat{Y}_i = \hat{E}[Y_i | X_1 = x_{1,i}, X_2 = x_{2,i}] = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 x_{1,i} + \hat{\beta}_2 x_{2,i}$$

Il termine di errore viene stimato come la differenza tra la variabile osservata Y_i e il valore atteso stimato $\hat{Y}_i$. Viene detto **residuo** ed è definito come

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}_1 X_{1,i} - \hat{\beta}_2 X_{2,i} = Y_i - \hat{Y}_i$$

Come per la regressione semplice, ogni osservazione Y_i può essere scritta come la somma tra la previsione della media condizionale e della componente residuale:

$$Y_i = \hat{Y}_i + \hat{\epsilon}_i = \underbrace{\hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 X_{1,i} + \hat{\beta}_2 X_{2,i}}_{\text{previsione}} + \underbrace{\hat{\epsilon}_i}_{\text{Residuo}}$$

□

(slide 30–33)

3.9. Il teorema di Frisch-Waugh-Lovell (caso a due regressori) e verifica numerica

Teorema 3.3. Come evidenziato prima, invece di calcolare $\hat{\beta}_1$ tramite la consueta procedura OLS, esso può essere ottenuto come segue:

(a) Si regredisce Y su X_2 e si ottiene il residuo $\hat{\epsilon}_y$.
(b) Si regredisce X_1 su X_2 e si calcolano i residui $\hat{u}$.
(c) Infine, si regredisce $\hat{\epsilon}_y$ su $\hat{u}$ per ottenere $\hat{\beta}_1$.

Questo risultato, noto come **Teorema di Frisch-Waugh-Lovell**, permette di interpretare ciascun coefficiente OLS β_1 come la correlazione tra la variabile dipendente Y e il regressore X_1, una volta eliminati gli effetti di X_2 (lo stesso vale se siamo interessati a β_2).

Esempio. Consideriamo il modello di regressione che lega le performance e la dimensione della classe:

$$\text{avg_score}_i = \alpha + \beta_1 \text{str}_i + \beta_2 \text{avginc}_i + \epsilon_i$$

Le stime OLS basate su un campione di 420 osservazioni sono:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

Il modello stimato diventa quindi

$$E[\text{avg_score}] = 638.72 - 0.648\,\text{str} + 1.839\,\text{avginc}$$

Usando il teorema di Frisch-Waugh-Lovell:

(1) Si stimi $\text{str} = a + b\,\text{avginc} + u_{str}$ e si calcoli $\hat{u}_{str}$:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
avginc	-.0607907	.0124556	-4.88	0.000	-.0852741	-.0363073
_cons	20.57153	.2108957	97.54	0.000	20.15698	20.98608

(2) Si stimi avg_score $= a + b\,$avginc $+ u_{score}$ e si calcoli $\hat{u}_{score}$:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
avginc	1.87855	.0905044	20.76	0.000	1.700649	2.05645
_cons	625.3836	1.532405	408.11	0.000	622.3714	628.3958

(3) Si stimi $\hat{u}_{score} = a + b\,\hat{u}_{str} + u$ per ottenere $\hat{\beta}_1$:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
resid_str	-.6487401	.3539808	-1.83	0.068	-1.344544	.0470642
_cons	1.35e-08	.6505869	0.00	1.000	-1.27883	1.27883

Il coefficiente ottenuto nel passo (3), -.6487401, coincide esattamente con il coefficiente di `str` stimato nella regressione multipla completa, verificando numericamente il teorema.

(slide 34–36)

3.10. Bontà di adattamento (R^2)

Definizione 3.4. La misura della bontà di adattamento R^2 può essere calcolata anche per un modello di regressione multipla. Come per la regressione semplice, possiamo calcolarla come la correlazione al quadrato tra la variabile dipendente e la previsione, ovvero

$$R^2 = \text{Corr}^2(Y, \hat{Y})$$

Vale la pena notare che questo indicatore è appropriato per verificare se il modello prevede correttamente la variabile dipendente, **ma non indica presenza di relazioni causali**.

Output completo (esempio avg_score su str e avginc, n = 420):

Source	SS	df	MS	
(ESS) Model	77801.487	2	38900.7435	Number of obs = 420
(RSS) Residual	74308.1067	417	178.196898	F(2, 417) = 218.30
(TSS) Total	152109.594	419	363.030056	Prob > F = 0.0000
				R-squared = 0.5115
				Adj R-squared = 0.5091
				Root MSE = 13.349

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

(slide 37–38)

3.11. Proprietà degli stimatori OLS: distribuzione e varianza

Teorema 3.4. Come per la media campionaria, le stime OLS si basano su un dataset ottenuto da campionamento casuale. Per questo motivo campioni diversi forniscono stime diverse: **le stime OLS sono quindi variabili casuali**.

Si può dimostrare che $\hat{\beta}_j$, $\forall j$, è ben approssimato da una variabile casuale Normale. In particolare, se $E[\epsilon|X_1, X_2, \dots, X_k] = 0$, e $\hat{\beta}_j$ è uno stimatore OLS di β_j, allora

$$\hat{\beta}_j \sim N\left(\beta_j, \hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}_j}\right)$$

in cui

$$\hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}_j} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{i,j} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2$$

e R_j^2 è il coefficiente di bontà di adattamento calcolato dalla regressione di X_j su tutte le altre variabili indipendenti. Questo risultato consente di effettuare test di ipotesi su β_j e di costruire intervalli di confidenza.

La varianza di $\hat{\beta}_j$. L'errore standard di $\hat{\beta}_j$ è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{i,j} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}}$$

- Valori grandi di σ^2 rendono grande l'errore standard (nota: questa grandezza non dipende dalla dimensione del campione n);
- Valori grandi di $\sum_{i=1}^n (X_{ji} - \bar{X}_j)^2$ rendono piccolo l'errore standard. Cioè, maggiore è la variabilità di X_j, minore è l'errore standard;
- Inoltre, maggiore è la dimensione del campione n, minore è l'errore standard;
- Alta correlazione tra regressori (quasi collinearità) implica un errore standard grande. Vale la pena notare che, nel caso di perfetta collinearità, $R_j^2 = 1 \Rightarrow \hat{\sigma}_{\hat{\beta}} \to +\infty$.

(slide 39–40)

3.12. Intervalli di confidenza per βj

Definizione 3.5. Per quanto riguarda la media campionaria, è utile fornire un intervallo di possibili valori in cui riteniamo il vero parametro β probabilmente cadrà con alta probabilità. Si noti che, come per la media campionaria, $\hat{\beta}_j$ è normalmente distribuita.

Per questo motivo valgono ancora tutti i risultati validi per la media campionaria. Un intervallo di confidenza per β_j può quindi essere calcolato come

$$\text{Intervallo di confidenza} = \left[\hat{\beta}_j - z_{\alpha/2} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \; ; \; \hat{\beta}_j + z_{\alpha/2} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}\right]$$

Esempio: intervalli di confidenza per scores vs. income and class size. Nell'esempio del performance vs. class size e reddito, l'intervallo di confidenza al 95% per β_1 e β_2 è calcolato come

$$C.I.(\beta_1) \equiv [-0.648 - 1.96 \times 0.354 \; ; \; -0.648 + 1.96 \times 0.354] = [-1.345; \, 0.047]$$

$$C.I.(\beta_2) \equiv [1.839 - 1.96 \times 0.092 \; ; \; 1.839 + 1.96 \times 0.092] = [1.656; \, 2.021]$$

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

(slide 41–42)

3.13. Verifica d'ipotesi per βj

Teorema 3.5. Potremmo chiederci se X_1 o X_2 siano predittori utili, nel senso che hanno un impatto sul valore atteso di Y. Si ricordi che

$$\Delta\hat{Y} = \beta_j \Delta X_j.$$

Se β_j fosse 0, allora qualunque sia la variazione di X_j, la variazione attesa di Y prevista dal modello sarebbe nulla. Diventa quindi abbastanza naturale verificare se β_j è abbastanza vicino a 0 oppure no.

In generale, potremmo essere interessati a verificare se l'evidenza empirica è **coerente** con qualche valore specifico del parametro. Si noti che $\hat{\beta}_j$ è distribuito secondo una variabile casuale

gaussiana. Quindi la procedura di test può basarsi esattamente sugli stessi risultati forniti per la regressione semplice.

Per verificare $H_0 : \beta_j = 0$ rispetto all'alternativa $H_a : \beta_j \neq 0$, la statistica t è

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}$$

Il p-value può essere facilmente calcolato come al solito.

Esempio. Nel punteggio medio vs. dimensione della classe e reddito, per il sistema di ipotesi $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_a : \beta_1 \neq 0$, la statistica t osservata è

$$t^{obs} = \frac{-.6487401 - 0}{.354405} = -1.83$$

e il p-value è calcolato come $2P_{H_0}(|t| > t^{oss}) = 0.068$. Ciò significa che a un livello del 5% non rifiutiamo l'ipotesi nulla e quindi questo parametro non è considerato statisticamente diverso da 0. Quindi la dimensione della classe, secondo questo modello, non è una variabile rilevante.

Per il sistema di ipotesi $H_0 : \beta_2 = 0$ vs. $H_a : \beta_2 \neq 0$ la statistica t osservata è

$$t^{obs} = \frac{1.839112 - 0}{.0927868} = 19.82$$

e il p-value calcolato è $2P_{H_0}(|t| > t^{obs}) \approx 0$. Ciò significa che al livello dell'1% (e anche al 5%) rifiutiamo l'ipotesi nulla: il reddito è un predittore statisticamente significativo.

(slide 43–44)

3.14. Il teorema di Gauss-Markov

Teorema 3.6. Un risultato importante può essere enunciato come segue. Se sono soddisfatte le seguenti ipotesi:

- **Linearità**: nel modello sulla popolazione, la variabile dipendente Y è correlata alle variabili indipendenti $X_1, \dots, X_k$ e all'errore ϵ, come

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$$

- **Esogenità**: l'errore ϵ ha un valore atteso condizionato pari a zero per qualsiasi valore delle variabili esplicative. In altre parole, $E(\epsilon|X) = 0$.
- **Omoschedasticità**: $\text{Var}(Y|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$;
- **Campionamento casuale**: i dati sono ottenuti da un campione casuale di dimensione n, $(X_{1,i}, \dots, X_{k,i}, Y_i)$, $i = 1, \dots, n$.

Allora, OLS fornisce il **miglior stimatore lineare non distorto (BLUE)**, che è il più efficiente (con varianza minore) nella classe degli stimatori lineari e non distorti.

(slide 45–46)

3.15. Rappresentazione matriciale del modello

Definizione 3.6. Un modo compatto e pratico per descrivere un modello di regressione passa per la sua rappresentazione matriciale.

Definiamo la matrice dei regressori come

$$\mathbf{X}_{n\times(k+1)} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & ... & X_{1k} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & ... & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & ... & ... & X_{nk} \end{pmatrix}$$

X_{ij} è l'osservazione corrispondente al j-esimo regressore relativo all'i-esimo soggetto. La prima colonna rappresenta un regressore associato all'intercetta α.

Il vettore $\mathbf{Y}$ di dimensione $n \times 1$ (n righe e 1 colonna) raccoglie tutte le osservazioni relative alla variabile dipendente

$$\mathbf{Y}_{n\times 1} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$$

Il vettore β di dimensione $k+1$ raccoglie tutti i parametri associati ai k regressori $\beta_1, ..., \beta_k$ e l'intercetta α.

$$\beta_{(k+1)\times 1} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}$$

Il vettore ϵ di dimensione $n \times 1$ include gli errori per ciascun soggetto

$$\epsilon_{n\times 1} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

In poche parole, il modello di regressione può essere scritto come:

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & ... & X_{1k} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & ... & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & ... & ... & X_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

... ed in forma compatta con

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \epsilon$$

(slide 47–50)

3.16. OLS in notazione matriciale

Dimostrazione. OLS può essere scritto tramite la funzione quadratica

$$S(\alpha, \beta_1, ..., \beta_k) = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\beta)'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\beta) = \epsilon'\epsilon = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2$$

I coefficienti β possono essere stimati, come al solito, minimizzando $\epsilon'\epsilon \approx n\text{Var}(\epsilon)$, cioè

$$\min_{\alpha,\beta_1,...,\beta_k} S(\alpha, \beta_1, ..., \beta_k) = \min_{\beta} S(\beta)$$

Uguagliando a 0 le derivate prime rispetto a β si ottiene

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = -\mathbf{X}'\mathbf{Y} + \mathbf{X}'\mathbf{X}\beta = 0$$

Gli stimatori OLS possono essere ottenuti come

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

□

(slide 51)

3.17. Il teorema di Frisch-Waugh-Lovell (versione generale, matriciale)

Teorema 3.7. Consideriamo il seguente modello di regressione

$$\mathbf{Y} = \beta_1\mathbf{X}^1 + \beta_2\mathbf{X}^2 + \epsilon$$

in cui $\mathbf{X}^1$ e $\mathbf{X}^2$ sono sottoinsiemi dei regressori tali che $\mathbf{X} = [\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2]$ e il vettore dei parametri β viene diviso di conseguenza in due parti, ovvero $\beta = (\beta_1, \beta_2)$.

Il modello di regressione può quindi essere scritto come

$$\mathbf{Y} = [\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2] \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} + \epsilon$$

Il **teorema di Frisch-Waugh-Lovell** afferma che gli stimatori OLS per il vettore dei parametri β_1 possono essere calcolati come:

(a) Si regredisce $\mathbf{Y}$ su $\mathbf{X}^2$ e si ottiene il residuo $\hat{\epsilon}_y$.
(b) Quindi si regredisce **ogni** regressore in $\mathbf{X}^1$ su **tutti** i regressori in $\mathbf{X}^2$ per ottenere i residui $\hat{u}$.
(c) Infine, regredendo $\hat{\epsilon}_y$ su $\hat{u}$ si ottiene $\hat{\beta}_1$.

Stessi risultati si possono ottenere per $\hat{\beta}_2$.

(slide 52–53)

4 | Test F per le restrizioni multiple

Fonte: ECON_Teoria_04_Test-F-Restrizioni-Multiple.pdf — *18 slide*

4.1. Esempio introduttivo: differenze salariali tra gruppi

Esempio 4.1. Consideriamo il seguente modello di regressione:

$$\log(wage) = \alpha + \beta_1 educ + \beta_2 exper + \beta_3 tenure + \beta_4 south + \beta_5 urban + \beta_6 marr_black + \beta_7 single_black + \beta_8 marr_nonblack + \beta_9 single_nonblack + \epsilon$$

Ci sono 4 variabili dummy che suddividono il campione in 4 gruppi diversi e non sovrapposti. In particolare, definiamo *married_black*, *single_black*, *married_nonblack* e *single_nonblack* per distinguere lo stato civile insieme alla razza.

Siamo interessati a valutare se i lavoratori sposati e di colore e sposati non di colore ricevono, in media, la stessa quantità di denaro.

Le stime OLS (comando: `reg lwage educ exper tenure south urban marr_black single_black marr_nonblack single_nonblack`) sono:

lwage	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf. Interval]
educ	.0654751	.006253	10.47	0.000	.0532034 .0777469
exper	.0141462	.003191	4.43	0.000	.0078837 .0204087
tenure	.0116628	.0024579	4.74	0.000	.006839 .0164866
south	-.0919894	.0263212	-3.49	0.000	-.1436455 -.0403333
urban	.1843501	.0269778	6.83	0.000	.1314053 .2372948
marr_black	.2502685	.0940889	2.66	0.008	.0656162 .4349208
single_black	(dropped)				
marr_nonbl~k	.4297348	.0880447	4.88	0.000	.2569445 .6025251
single_non~k	.2408201	.0960229	2.51	0.012	.0523724 .4292678
_cons	5.162973	.1359471	37.98	0.000	4.896173 5.429773

(*single_black* viene automaticamente escluso dal software — "dropped" — perché costituisce la categoria di riferimento rispetto alla quale sono definite le altre tre dummy di gruppo, insieme alla costante.)

I salari medi attesi per ogni gruppo, condizionati sulle altre variabili, sono:

- Se $married = 1$ e $black = 1$, cioè $marr_black = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 1 + \beta_8 \times 0 + \beta_9 \times 0$$

- Se $married = 1$ e $black = 0$, cioè $marr_nonblack = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 0 + \beta_8 \times 1 + \beta_9 \times 0$$

- Se $married = 0$ e $black = 1$, cioè $single_black = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 0 + \beta_8 \times 0 + \beta_9 \times 0$$

- Se $married = 0$ e $black = 0$, cioè $single_nonblack = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 0 + \beta_8 \times 0 + \beta_9 \times 1$$

Sulla base del modello, tra le persone sposate, la differenza salariale causata dalla razza è rappresentata da:

$$E[lwage|married_black = 1] - E[lwage|married_nonblack = 1] = \beta_6 - \beta_8 = .2502685 - .4297348$$

È possibile verificare se questa differenza è statisticamente significativa? Una possibile soluzione è calcolare il seguente statistico t:

$$t = \frac{\hat{\beta}_6 - \hat{\beta}_8 - 0}{\text{st.err.}\left(\hat{\beta}_6 - \hat{\beta}_8\right)}$$

Sfortunatamente, in alcuni casi, non è immediato valutare il denominatore (lo standard error di una combinazione lineare di stimatori correlati). Serve quindi una strategia più generale per implementare questo tipo di test — il test F, sviluppato nelle sezioni seguenti.

(slide 2–5)

4.2. Perché un test t ripetuto non è una soluzione valida per ipotesi congiunte

Dimostrazione. **Esempio motivante: test di significatività congiunta.** Consideriamo un modello di regressione multipla

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

e vogliamo testare se X_1, X_2 e X_3, congiuntamente, sono predittori utili per Y. Vogliamo cioè valutare l'ipotesi congiunta

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{almeno un } \beta_j \neq 0,\ j = 1, 2, 3.$$

Se l'ipotesi nulla è corretta, i tre regressori sono inutili per predire Y: se H_0 fosse vera, la regressione si ridurrebbe a

$$Y = \alpha + \epsilon$$

(il *modello ristretto*). Serve una strategia che permetta di confrontare questo modello ristretto con il *modello completo*.

Un primo tentativo (naïve): ripetere il test t tre volte. La strategia consiste nel:

1. Calcolare tre statistiche t, cioè t_1, t_2 e t_3, per le ipotesi $H_0^{(1)} : \beta_1 = 0$, $H_0^{(2)} : \beta_2 = 0$ e $H_0^{(3)} : \beta_3 = 0$, contro l'alternativa bilaterale.
2. Decidere secondo lo schema seguente:
   - Se non rigettiamo tutte e tre le ipotesi nulle, non rigettiamo neanche l'ipotesi congiunta $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$.
   - Se rigettiamo almeno una delle tre ipotesi, rigettiamo anche $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$.

Questa strategia può portare a risultati errati. Se l'ipotesi nulla è vera, la probabilità di non rigettarla in un singolo test è $1 - 0.05$ quando $\alpha = 0.05$. Supponendo (per semplicità algebrica, anche se non è un'ipotesi credibile) che t_1, t_2 e t_3 siano test indipendenti, e ricordando che per tre eventi indipendenti A, B, C vale $P(A, B, C) = P(A)P(B)P(C)$, la probabilità di non rigettare congiuntamente le tre ipotesi nulle è

$$0.95 \times 0.95 \times 0.95 = 0.8574$$

L'errore di Tipo I del test congiunto — cioè la probabilità di rigettare l'ipotesi nulla quando è corretta — è quindi

$$1 - 0.8574 = 0.1426 \neq 0.05$$

ossia la probabilità di rigettare erroneamente l'ipotesi nulla è circa $3 \times \alpha$. Con la strategia naïve, quindi, si perde il controllo sul vero livello di significatività del test. □

(slide 6–8)

4.3. Restrizioni lineari: definizione generale

Definizione 4.1. I due esempi precedenti coinvolgono entrambi **restrizioni lineari** sui parametri, cioè vincoli del tipo

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \cdots + r_{k-1}\beta_{k-1} + r_k\beta_k = q$$

dove $r_1, \ldots, r_k$ e q sono costanti note.

- Nel primo esempio (differenze salariali) questo è immediato: consideriamo $\beta_6 - \beta_8 = 0$, con $r_6 = 1$, $r_8 = -1$, tutti gli altri $r_i = 0$ e $q = 0$. Si tratta di un'unica combinazione lineare, cioè **1 restrizione**.
- Anche il secondo esempio (test di significatività congiunta) coinvolge restrizioni lineari particolari: ogni $\beta_j = 0$ è una combinazione lineare in cui tutti i pesi $r_i = 0$ per $i \neq j$, mentre $r_j = 1$ e $q = 0$. In questo caso ci sono **3 diverse combinazioni lineari** che devono essere soddisfatte congiuntamente (3 restrizioni).

Il **test F** consente di valutare in un unico passo se una o più restrizioni lineari sono coerenti con le evidenze empiriche.

(slide 9)

4.4. Costruzione del test F: modello completo vs modello ristretto

Una strategia credibile per implementare un test su parametri multipli passa attraverso la **statistica F**.

Siano R_c^2 e R_r^2 gli indicatori di bontà di adattamento (R^2) rispettivamente del modello *completo* e del modello *ristretto*:

- il **modello ristretto** è quello in cui si ipotizza che l'ipotesi nulla sui parametri sia valida;
- il **modello completo** è il modello di regressione originale (non vincolato).

Se l'ipotesi alternativa fosse corretta, ci si aspetta che la capacità predittiva del modello completo sia superiore a quella del modello ristretto (che è vincolato). In particolare, la differenza tra i due R^2 sarà grande. Il test F studia quindi il comportamento della quantità $(R_c^2 - R_r^2)$.

(slide 10)

4.5. La statistica F: definizione

Definizione 4.2. Il test F è definito come

$$F_{s;\,n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n-k-1)}$$

dove:

- s è il numero di vincoli sotto l'ipotesi nulla (nell'esempio di significatività congiunta è 3, poiché si ipotizza $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$ e $\beta_3 = 0$);
- k è il numero totale di regressori nel modello completo (nell'esempio è 3);
- n è la dimensione del campione.

(slide 11)

4.6. Proprietà del test F, regola di decisione e p-value

Teorema 4.1. Si può dimostrare che la statistica F ha le seguenti proprietà:

- **È sempre positiva.** Infatti si può dimostrare che R^2 è sempre non decrescente quando si aggiungono regressori (quindi $R_c^2 \geq R_r^2$).
- **I valori di F vicini a 0 sono più favorevoli a H_0 che a H_1.** Ciò implica che si respinge l'ipotesi nulla solo quando F è grande: si tratta di un **test unilaterale**. In pratica si calcola la statistica F osservata, F^{oss}, e il p-value viene calcolato come $P(F > F^{oss})$. Se il p-value è più piccolo del livello α, si respinge l'ipotesi nulla; altrimenti non c'è sufficiente evidenza per respingerla.
- **Se l'ipotesi nulla è corretta**, allora la distribuzione di F è ben approssimata da una variabile casuale F con s e $n-k-1$ gradi di libertà (parametri). Per questa distribuzione sono disponibili tabelle.

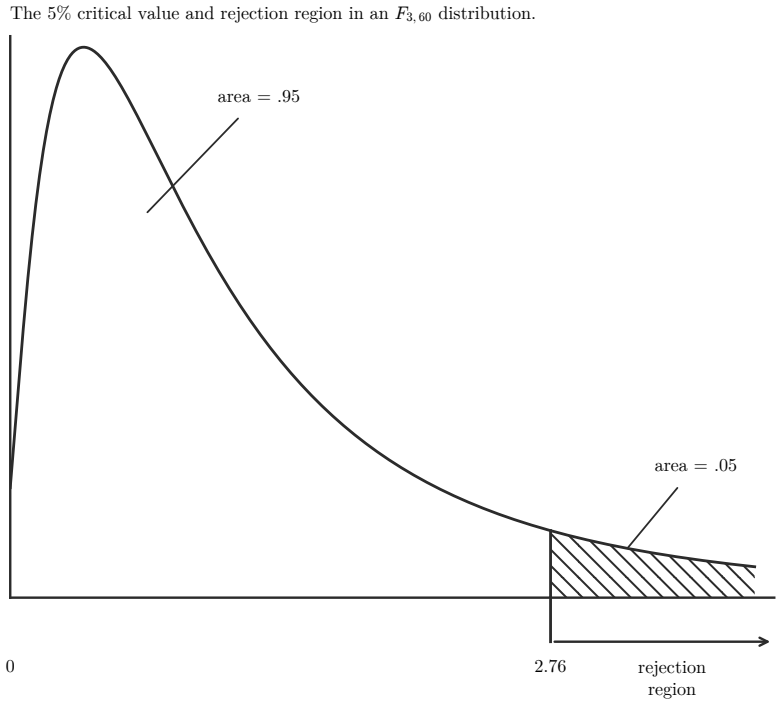


Figura 1 — Rappresentazione grafica della variabile casuale F. Il grafico (*"The 5% critical value and rejection region in an $F_{3,60}$ distribution"*) mostra la densità di una distribuzione F

asimmetrica a destra: l'area sottesa fino al valore critico 2.76 corrisponde al 95% della probabilità ("area = .95"), mentre l'area a destra di 2.76 ("area = .05", la *rejection region*) corrisponde al livello di significatività del 5%. Se la statistica F osservata cade in quest'area, l'ipotesi nulla viene respinta.

Regola di decisione con il valore critico. Come al solito si può definire il livello α e calcolare il valore critico utilizzando tabelle F adeguate:

- se F^{oss} è più grande del livello critico, si respinge l'ipotesi nulla;
- se F^{oss} è più piccolo del livello critico, non c'è sufficiente evidenza per respingere l'ipotesi nulla.

Regola di decisione con il p-value. Si può calcolare anche il p-value, cioè $P_{H_0}(F > F^{oss})$: se il p-value è più piccolo di α (in percentuale), si respinge l'ipotesi nulla, altrimenti non la si può respingere.

(slide 12–14)

4.7. Relazione tra la distribuzione F e la distribuzione chi-quadro

Si noti che $F(k_1, k_2)$ è ben approssimata da una variabile $\chi^2_{k_1}$ se k_2 è sufficientemente grande. Questo accade quando n è grande, visto che $F \sim F_{s;\, n-k-1}$ (e quindi $k_2 = n - k - 1$ cresce con la numerosità campionaria).

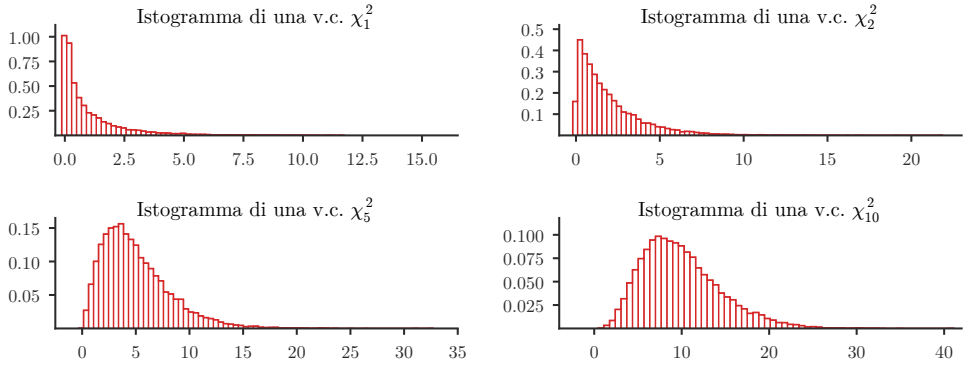


Figura 2 — χ^2_{df} con diversi gradi di libertà, cioè $df = 1, 2, 5, 10$. Il pannello mostra quattro istogrammi di variabili casuali chi-quadro simulate con gradi di libertà crescenti (1, 2, 5, 10): per $df = 1$ la densità è fortemente concentrata vicino allo zero e decrescente; all'aumentare dei gradi di libertà la distribuzione si sposta verso destra, si allarga e assume una forma progressivamente più simmetrica e campanulare, illustrando visivamente come l'approssimazione chi-quadro della F migliori (in forma) al crescere dei gradi di libertà al denominatore. *(slide 15)*

4.8. Esempio: dimensione della classe e reddito rispetto al punteggio del test

Esempio 4.2. Supponiamo di voler testare se `str` (dimensione della classe) e `avginc` (reddito medio) sono predittori utili per il punteggio del test. Il modello completo è

$$avg_score = \alpha + \beta_1\, str + \beta_2\, avginc + \epsilon$$

L'ipotesi nulla è quindi $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ contro l'alternativa che almeno uno di questi due parametri sia diverso da 0.

Non è banale calcolare, carta e penna, la statistica F osservata, poiché richiede una serie di calcoli noiosi: stimare i due modelli (completo e ristretto), calcolare i loro indicatori di bontà di adattamento R^2, e valutare la statistica F osservata, cioè F^{obs}. Di solito i test F vengono calcolati tramite software statistici/econometrici.

Procedura con Gretl:

a. Si stimi la regressione completa.
b. Dall'output della regressione si utilizzi il menu *Test -> Vincoli lineari*.
c. Si definisca il test come segue:

```
b[str] = 0
b[avginc] = 0
```

L'output è riportato di seguito:

```
Insieme di vincoli
 1: b[str] = 0
 2: b[avginc] = 0

Statistica test: F(2, 417) = 218,302, con p-value = 1,3533e-65
```

In questo caso si respinge l'ipotesi nulla poiché il p-value è prossimo a 0. Ciò significa che almeno uno dei due regressori è un predittore utile per il punteggio medio.

(slide 16–17)

4.9. Esempio: verifica della differenza salariale tra gruppi con il test F

Esempio 4.3. Riprendendo l'esempio delle differenze salariali, per verificare se $\beta_6 - \beta_8 \neq 0$, cioè se la differenza tra lavoratori sposati di colore e sposati non di colore è statisticamente significativa, si implementa il test

$$H_0 : \beta_6 - \beta_8 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_6 - \beta_8 \neq 0$$

In Gretl si procede così:

1. Si stimi la regressione completa (`reg lwage` su `educ exper tenure south urban marr_black single_black marr_nonblack single_nonblack`).
2. Dall'output della regressione si utilizzi il menu *Test -> Vincoli lineari*.
3. Si definisca il test come segue:

```
b[marr_black] - b[marr_nonblack] = 0
```

L'output è riportato di seguito:

```
Insieme di vincoli
 1: b[marr_black] - b[marr_nonblack] = 0

Statistica test: F(1, 926) = 19,60, con p-value = 0.000
```

Il p-value è nullo. In altre parole, la differenza tra i due gruppi (lavoratori sposati di colore vs. sposati non di colore) è effettivamente significativamente diversa da 0 — confermando, con lo strumento generale del test F, quanto ci si chiedeva nell'esempio introduttivo senza poter calcolare agevolmente la statistica t per la combinazione $\hat{\beta}_6 - \hat{\beta}_8$.

(slide 18)

5 | L'ipotesi di Eteroschedasticità

Fonte: ECON_Teoria_05_Eteroschedasticita.pdf — *36 slide*

5.1. Introduzione e struttura della lezione

Corso: *Econometrics* — lezione **L'ipotesi di Eteroschedasticità**, tenuta da Davide Raggi, 25 novembre 2025.

Argomenti trattati nella lezione:

- L'ipotesi di omoschedasticità
- Soluzioni per l'eteroschedasticità
- Stimatori Robusti
- Test robusti (t ed F)
- Test per l'eteroschedasticità

(slide 1–2)

5.2. L'ipotesi di omoschedasticità

Definizione 5.1.

- L'ipotesi di omoschedasticità **non è necessaria** per dimostrare la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$.
- Tuttavia, per dimostrare il **teorema di Gauss-Markov**, si assume che le varianze condizionali di ϵ_i siano costanti:

$$\text{Var}(\epsilon_i | X_{1i}, \dots, X_{ki}) = \sigma^2 \qquad \forall i$$

- In base a questa ipotesi, gli stimatori OLS sono **BLUE** (*Best Linear Unbiased Estimator*), ovvero quelli con la minore deviazione standard (migliori) nella classe degli stimatori lineari e non distorti.
- Domanda aperta: possiamo chiederci se/perché questa ipotesi sia rilevante per scopi pratici, e quali siano le conseguenze della sua violazione.

(slide 3)

5.3. Standard error nel modello semplice e conseguenze dell'eteroschedasticità

Richiamo. Nel modello di regressione semplice, l'ipotesi di omoschedasticità è stata utilizzata per calcolare le deviazioni standard degli stimatori. In particolare, le deviazioni standard di $\hat{\beta}$ e $\hat{\alpha}$ sono:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

Domanda: questi stimatori per $\sigma_{\hat{\alpha}}$ e $\sigma_{\hat{\beta}}$ sono ancora affidabili nel caso in cui l'ipotesi di omoschedasticità non sia verificata?

Conseguenze della violazione.

- Si può dimostrare che sotto l'ipotesi di eteroschedasticità, gli stimatori della deviazione standard **non sono consistenti** e quindi forniscono una scarsa approssimazione alla vera deviazione standard.
- Una stima inaccurata di $\sigma_{\hat{\beta}}$ può portare al calcolo di statistiche t non affidabili (poiché $\sigma_{\hat{\beta}}$ è il denominatore di t). In particolare, una stima distorta della deviazione standard influirà probabilmente sui risultati inferenziali.
- I test di ipotesi e gli intervalli di confidenza saranno quindi fortemente influenzati dall'ipotesi che facciamo sulla varianza condizionale. È quindi naturale cercare stimatori ragionevoli per $\sigma_{\hat{\beta}}$ che siano coerenti anche con l'ipotesi di eteroschedasticità.

(slide 4–5)

5.4. Esempio: modello di regressione multipla sul prezzo delle case

Esempio 5.1. Si consideri un modello di regressione in cui il prezzo di alcune case (*price*) viene spiegato attraverso alcune variabili: la dimensione (*sqrft*), la dimensione del lotto (*lotsize*), il numero di stanze (*bdrms*). I dati sono raccolti in `hprices.gdt`.

Una delle principali ipotesi per la regressione stimata con OLS è l'omogeneità della varianza degli errori. Se il modello è ben definito, ci si aspetta non venga riconosciuto alcun pattern chiaro tra i residui e i valori predetti dal modello. Esistono metodi grafici e non grafici per rilevare l'eteroschedasticità. Un metodo grafico comunemente usato è rappresentare graficamente i residui (o i residui al quadrato) rispetto ai valori predetti (o ai singoli regressori).

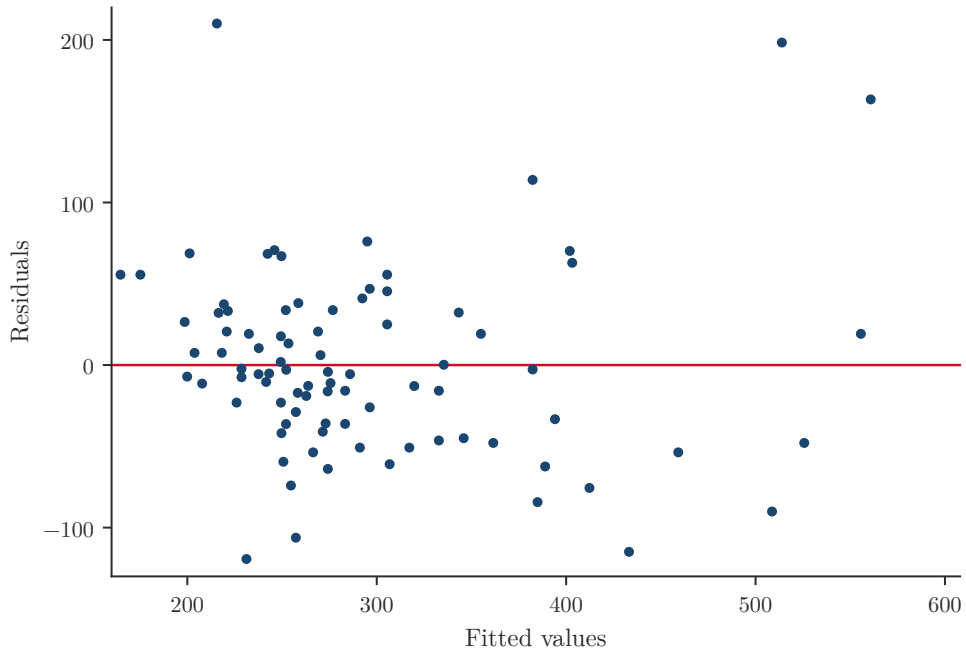


Figura 1 — Residui vs. valori adattati $\hat{\epsilon}$ vs. $\hat{Y}$. Lo scatterplot (residui tra circa -100 e 300, valori adattati tra 200 e 600) mostra che la dispersione dei residui non è costante: per valori elevati di $\hat{Y} = X\hat{\beta}$ la variabilità dei residui sembra aumentare, e sono presenti pochi residui estremi. In generale, questo grafico è usato per rilevare la non linearità, varianze degli errori non uguali e la presenza di outlier.

Dalla Figura 1 si evince che:

- I residui rimbalzano casualmente intorno alla linea 0 (media dei residui stessi). Ciò suggerisce che l'ipotesi di relazione lineare è ragionevole.
- I residui **non** formano approssimativamente una banda orizzontale intorno allo 0: per valori elevati di $\hat{Y}$ la dispersione/variabilità dei residui aumenta (**eteroschedasticità**).
- Pochi residui risultano estremi rispetto agli altri: questo accade solo per prezzi predetti maggiori di 500 e per una casa il cui residuo sfiora 200 pur avendo un prezzo poco superiore a 200K dollari.

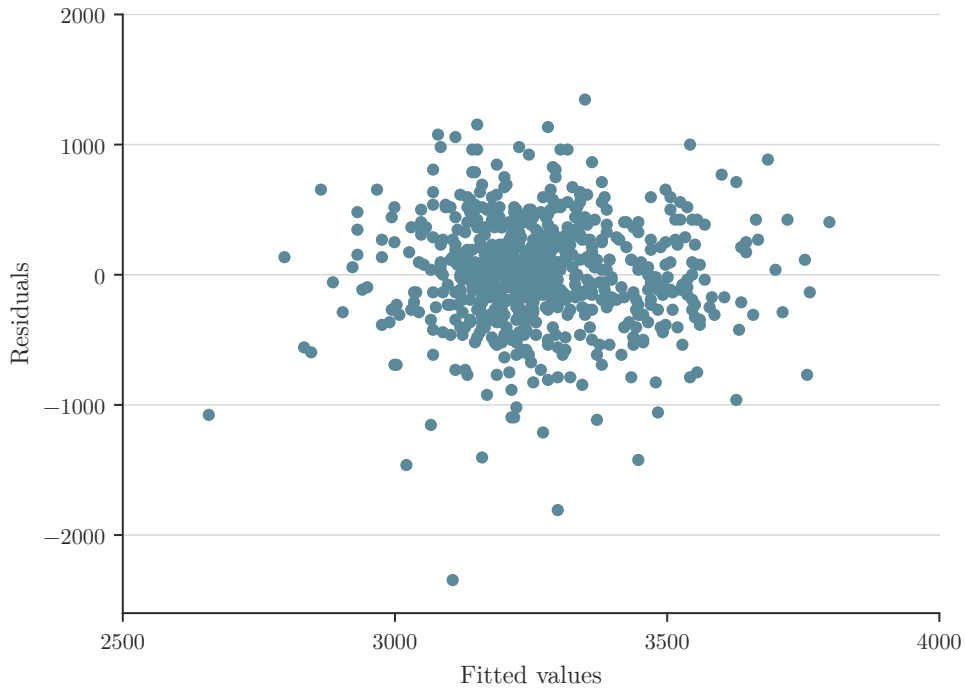


Figura 2 — Esempio di comportamento corretto di $\hat{\epsilon}$ vs. $\hat{Y}$. Lo scatterplot mostra i residui distribuiti in una banda orizzontale uniforme intorno allo zero su tutto il range dei valori adattati (2500–4000), senza l'allargamento a imbuto osservato in Figura 1: questo è ciò che ci si aspetta da un modello omoschedastico ragionevole.

Confronto tra due specificazioni. Di seguito viene stimato il modello di regressione utilizzando due formule alternative per il calcolo degli standard error: il primo output riporta le stime OLS con deviazioni standard naïve ("normali"), il secondo fornisce una correzione per un'eventuale eteroschedasticità.

Modello 1 — Deviazioni standard normali:

price	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
sqrft	.1227782	.0132374	9.28	0.000	.0964541	.1491022
lotsize	.0020677	.0006421	3.22	0.002	.0007908	.0033446
bdrms	13.85252	9.010145	1.54	0.128	-4.065141	31.77018
_cons	-21.77031	29.47504	-0.74	0.462	-80.38466	36.84405

Modello 2 — Correzione per eteroschedasticità:

price	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
sqrft	.1227782	.0177253	6.93	0.000	.0875294	.158027
lotsize	.0020677	.0012514	1.65	0.102	-.0004209	.0045563
bdrms	13.85252	8.478625	1.63	0.106	-3.008154	30.7132
_cons	-21.77031	37.13821	-0.59	0.559	-95.62371	52.0831

Nelle slide originali la riga di *lotsize* è esplicitamente evidenziata in entrambi i modelli: passando dagli standard error naïve a quelli corretti, il p-value di *lotsize* passa da 0.002 (significativo) a 0.102 (non significativo) — un esempio concreto di come la scelta degli standard error possa cambiare le conclusioni inferenziali. Domanda aperta: quale delle due specificazioni risulta più attendibile?

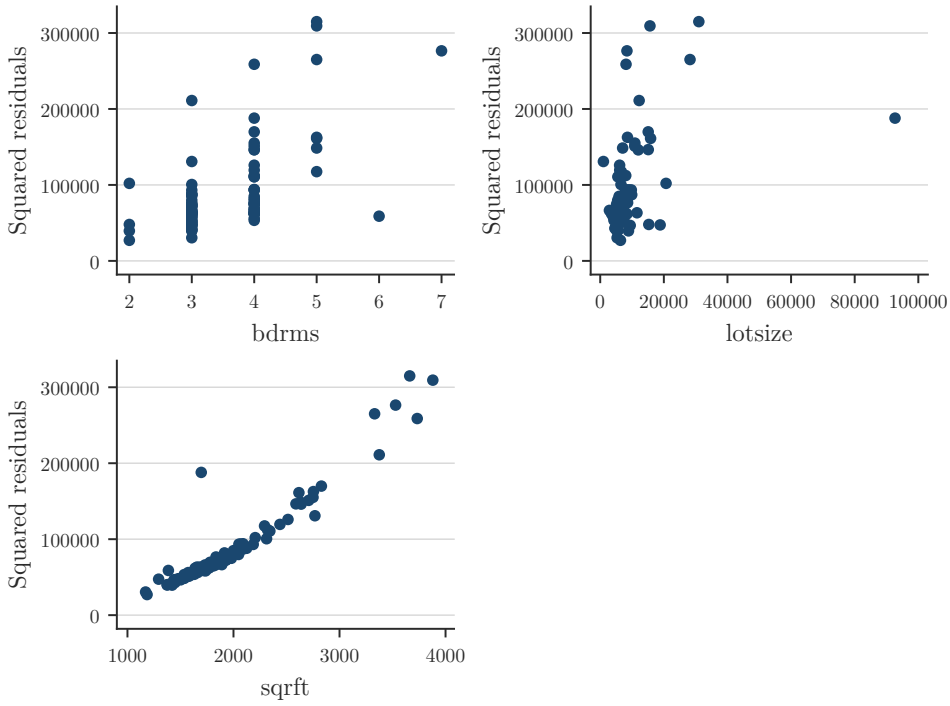


Figura 3 — Residui al quadrato vs. ogni regressore. I tre scatterplot mostrano $\hat{\epsilon}^2$ rispettivamente contro *bdrms* (asse 2–7), *lotsize* (asse 0–100000) e *sqrft* (asse 1000–4000), con i residui al quadrato sull'asse verticale nel range 0–300000 circa. Si osserva una chiara dipendenza crescente tra $\hat{\epsilon}^2$ e, rispettivamente, *bdrms* e *sqrft* (pattern più marcato e quasi lineare per *sqrft*), mentre la dipendenza con *lotsize* è meno netta.

I residui al quadrato, che sono una proxy della varianza condizionale, risultano fortemente dipendenti dalle variabili del modello: la varianza sembra quindi dipendere da X, evidenziando **eteroschedasticità**. In particolare, i residui al quadrato crescono proporzionalmente a *bdrms* e *sqrft*. La varianza condizionale non sembra dunque costante, per cui l'output più credibile è il **Modello 2**, che corregge per l'eteroschedasticità.

(slide 6–12)

5.5. Soluzioni per l'eteroschedasticità: panoramica e Weighted Least Squares (WLS)

Definizione 5.2. Nella letteratura esistono due metodi principali per stimare gli errori standard di $\hat{\beta}_j$ in presenza di eteroschedasticità:

1. **Weighted Least Squares (WLS)** — forse meno utile, si basa su una standardizzazione adeguata del termine di errore ϵ: se $\text{Var}(\epsilon_i|X) = \sigma_i^2 = (\sigma\tilde{\sigma}_i)^2$, si valuta prima $\tilde{\sigma}_i$ per poi dividere ϵ_i per $\tilde{\sigma}_i$.
2. **Stima robusta** — si basa sulla consistenza degli stimatori OLS per ottenere stimatori robusti rispetto all'eteroschedasticità per gli errori standard: si utilizzano gli $\hat{\epsilon}_i$ per valutare la varianza vera di $\hat{\beta}_i$.

Weighted Least Squares. Si consideri la regressione

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik} + \epsilon_i$$

Si ipotizzi che $\text{Var}(\epsilon_i|X_1, \dots, X_k) = \sigma_i^2$, dove σ_i^2 dipende da alcuni regressori e da alcuni parametri sconosciuti. Ad esempio, può essere interessante utilizzare

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 \exp\{\delta_0 + \delta_1 Z_1 + \cdots + \delta_m Z_m\} = (\sigma\tilde{\sigma}_i)^2$$

dove $Z_1, \dots, Z_m$ sono regressori (che possono coincidere con $X_1, \dots, X_k$).

Se i parametri $\delta_i,\ i = 0, \dots, m$ sono noti, possiamo valutare facilmente σ_i. In questo caso si considera la **regressione ausiliaria**

$$\frac{Y_i}{\tilde{\sigma}_i} = \alpha\frac{1}{\tilde{\sigma}_i} + \beta_1\frac{X_{i1}}{\tilde{\sigma}_i} + \cdots + \beta_k\frac{X_{ik}}{\tilde{\sigma}_i} + \frac{\epsilon_i}{\tilde{\sigma}_i}$$

E quindi il modello di regressione originale diventa

$$Y_i^* = \alpha X_{i0}^* + \beta_1 X_{i1}^* + \cdots + \beta_k X_{ik}^* + \epsilon_i^*$$

In questa versione $\text{Var}(\epsilon_i^*|X) = \sigma^2$ (errori omoschedastici) e quindi gli stimatori OLS forniscono stimatori **BLUE**.

(slide 13–15)

5.6. Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Definizione 5.3. Applicare OLS alla regressione ausiliaria (Y^*) fornisce risultati diversi rispetto agli OLS standard: WLS è un caso speciale del metodo **Generalized Least Squares (GLS)**. Tuttavia, per applicare WLS/GLS è necessario conoscere i coefficienti δ_j, il che in generale non è ovvio. Una possibile soluzione si basa sul **Feasible Generalized Least Squares (FGLS)**, in cui $\tilde{\sigma}_i$ è stimato tramite OLS.

Si ricordi che la media condizionale di Y è

$$E(Y|X) = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k$$

Definiamo un modello che descriva $\text{Var}(Y|X)$. Intuitivamente, possiamo definire questa varianza come

$$\text{Var}(Y|Z_1, \dots, Z_m) = E[\epsilon^2|X] = g(Z_1, \dots, Z_m), \qquad g(\cdot) > 0$$

Un'ipotesi ragionevole, ad esempio, è

$$\epsilon^2 = \sigma^2 \exp\{\delta_0 + \delta_1 Z_1 + \cdots + \delta_m Z_m\}\, \nu$$

Consideriamo dunque il modello completo per le medie e le varianze condizionate:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \cdots + X_{ik} + \epsilon_i$$

$$\epsilon^2 = \sigma^2 \exp\{\delta_0 + \delta_1 Z_1 + \cdots + \delta_m Z_m\}\, \nu$$

Un procedimento ragionevole per calcolare $\hat{\sigma}_i$ è il seguente:

1. Regredire Y su $X_1, \dots, X_k$ e calcolare $\hat{\epsilon}$;
2. Calcolare $\log(\hat{\epsilon}^2)$;
3. Regredire $\log(\hat{\epsilon}^2)$ su $Z_1, \dots, Z_m$;
4. Calcolare $\hat{g} = \widehat{\log(\hat{\epsilon}^2)}$ e $\hat{\sigma}_i = \exp\{\hat{g}/2\}$;
5. Utilizzare $\hat{\sigma}_i$ per calcolare lo stimatore WLS.

(slide 16–18)

5.7. Stimatori robusti: l'idea di White (Huber-Heicker) nel modello semplice

Dimostrazione. Gli stimatori robusti sono un insieme di procedure che permettono di valutare gli standard error in maniera corretta, indipendentemente dall'ipotesi fatta su omoschedasticità od eteroschedasticità. L'idea si basa sull'intuizione che gli stimatori OLS forniscono stimatori consistenti dei parametri ($\hat{\beta}_j \xrightarrow{p} \beta_j$) e non distorti, **indipendentemente dall'ipotesi che facciamo sulle varianze condizionali**.

Come calcolare gli standard error in presenza di eteroschedasticità? Per semplificare, si consideri il modello di regressione semplice

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Lo stimatore può essere espresso come funzione di ϵ, come al solito:

$$\hat{\beta} = \beta + \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})\epsilon_i}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Nel caso di regressione multipla, otteniamo

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X' \underbrace{Y}_{=X\beta+\epsilon} = \beta + (X'X)^{-1}X'\epsilon$$

Vera varianza condizionale. Si vuole stimare la vera varianza condizionale di $\hat{\beta}$, cioè

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \overbrace{\widehat{\sigma_i^2}}^{\mathrm{Var}(\epsilon_i|X)} (X_i - \bar{X})^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right]^2}$$

L'idea di White (1980) è piuttosto semplice: dato che $\hat{\epsilon}_i$ è un'approssimazione di ϵ_i, allora $\hat{\epsilon}_i^2(X_i - \bar{X})^2$ è uno stimatore ragionevole per $E[\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2|X] = \sigma_i^2(X_i - \bar{X})^2$. White ha proposto:

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}|X) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right]^2}$$

… e ha anche dimostrato che $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}|X)$ è **consistente** per $\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X)$.

Intuizione del risultato. Nel modello di regressione semplice:

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i = \underbrace{\alpha + \beta X_i + \epsilon_i}_{Y_i} - \underbrace{(\hat{\alpha} + \hat{\beta}X_i)}_{\hat{Y}_i} = \underbrace{(\alpha - \hat{\alpha})}_{=0 \text{ se } n\to+\infty} + \underbrace{(\beta - \hat{\beta})}_{=0 \text{ se } n\to+\infty} X_i + \epsilon_i$$

Come conseguenza principale, abbiamo che asintoticamente

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2(X_i - \bar{X})^2 \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2$$

Nella pratica, questo risultato serve per trovare uno stimatore consistente di $\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X)$: se le due quantità sono equivalenti, lo saranno anche calcolando il limite per $n \to \infty$. Per la legge dei grandi numeri vale che

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2 \to E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2(X_i - \bar{X})^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2(X_i - \bar{X})^2 \to \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2(X_i - \bar{X})^2$$

□

(slide 20–23)

5.8. Stimatori robusti: caso di regressione multipla e sintesi

Dimostrazione. Nel caso di regressione multipla

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$$

si può dimostrare che

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_j|X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^{n} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2\right]^2} \qquad j = 1, \dots, k$$

in cui $\hat{r}_{ij}$ è una stima del residuo i-esimo ottenuta dalla regressione di X_j su tutti gli altri regressori:

$$X_j = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \cdots + \alpha_{j-1} X_{j-1} + \alpha_{j+1} X_{j+1} + \cdots + \alpha_k X_k + u$$

Usando la notazione matriciale, si consideri la matrice diagonale varianza-covarianza Σ:

$$E[\epsilon\epsilon'] = \Sigma_{n\times n} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

Si può facilmente dimostrare che

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X) = (X'X)^{-1} X' E[\epsilon\epsilon'] X (X'X)^{-1}$$

Come risultato generale, White ha dimostrato che uno stimatore consistente di $\frac{X'\Sigma X}{n}$ è $\frac{X'\hat{\Sigma}X}{n}$, in cui gli elementi diagonali di $\hat{\Sigma}$ sono stimati attraverso $\hat{\sigma}_i^2 = \hat{\epsilon}_i^2$.

Sintesi. Gli stimatori OLS $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ calcolati sotto l'ipotesi di omoschedasticità non sono adatti quando questa ipotesi non è soddisfatta. Tuttavia, gli stimatori OLS sono consistenti e non distorti a prescindere, e quindi anche $\hat{\epsilon}$ è una misura ragionevole per ϵ: White-(Huber-Heicker) sfruttano questa proprietà per correggere il calcolo dell'errore standard.

Principali vantaggi:

- Nessuna ipotesi viene fatta sulla varianza condizionale: il metodo funziona in caso di omoschedasticità o di qualsiasi tipo di eteroschedasticità (**flessibilità**);
- OLS è ancora valido (**semplicità d'uso**).

D'altra parte, $\hat{\beta}_j$ **non è più BLUE**. □

(slide 24–26)

5.9. Test robusti all'eteroschedasticità: t e F

Definizione 5.4. Il Test t. Le statistiche t, costruite utilizzando gli errori standard robusti, si calcolano in maniera identica al caso omoschedastico. L'unica differenza è il denominatore, che deve essere calcolato in modo robusto (attraverso la formula di White). Quindi, la statistica t robusta è:

$$t = \frac{\hat{\beta} - \text{valore sotto } H_0}{\text{errore standard robusto}}$$

Il Test F. Il calcolo della versione robusta delle statistiche F è complicato. Tuttavia, molti software consentono di calcolarlo in modo automatico, una volta che gli errori standard sono stati stimati mediante metodi robusti (ad esempio, GRETL, STATA).

(slide 27)

5.10. Test per l'eteroschedasticità: principi generali e Test di Breusch-Pagan

Teorema 5.1. Principi generali. In generale, le procedure robuste sono preferibili, poiché consentono di calcolare i test t ed F senza dover fare alcuna ipotesi su $\text{Var}(Y|X)$. Tuttavia, l'utilizzo degli errori standard robusti in caso di omoschedasticità è inefficiente: lo standard error non è più il minimo. Talvolta può essere utile costruire test per validare l'ipotesi di omoschedasticità: se si rifiutasse questa ipotesi converrebbe implementare procedure robuste, altrimenti può essere utilizzato OLS classico.

IMPORTANTE: tutti i test per verificare l'ipotesi di omoschedasticità (ipotesi nulla) rispetto all'eteroschedasticità (ipotesi alternativa) **non accettano l'ipotesi nulla**, ma al più permettono di rifiutarla. In generale, questi test si basano su una definizione della forma funzionale per l'eteroschedasticità, che viene confrontata con l'ipotesi di omoschedasticità.

Test di Breusch-Pagan. Si consideri il solito modello di regressione multipla

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$$

e si ipotizzi che la varianza condizionata sia

$$E[\epsilon^2|\mathbf{X}] = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \cdots + \delta_k X_k$$

che porta al seguente modello di regressione

$$\epsilon^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \cdots + \delta_k X_k + u$$

Se tutti i coefficienti fossero nulli, i.e. $\delta_j = 0$, allora

$$H_0 : \text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k) = E[\epsilon^2|X_1, \dots, X_k] = \sigma^2$$

L'ipotesi nulla di omoschedasticità può essere verificata attraverso il seguente sistema di ipotesi

$$H_0 : \text{Var}(\epsilon|X) = \sigma^2 \Leftrightarrow H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \cdots = \delta_k = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{almeno un coefficiente non è zero}$$

Questo test è molto simile a un test F. Ovviamente, ϵ^2 non è osservabile, tuttavia può essere approssimato attraverso $\hat{\epsilon}^2$. Il modello ridotto (sotto H_0) è

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + err \Rightarrow R_c^2 = 0$$

La statistica test risulta quindi

$$F_{k,n-k-1} = \frac{R^2_{\hat{\epsilon}^2}/k}{(1 - R^2_{\hat{\epsilon}^2})/(n-k-1)}$$

Questo test può essere calcolato in un modo leggermente diverso, chiamato **test di Breusch-Pagan** per l'eteroschedasticità:

$$T_{BP} = nR^2_{\hat{\epsilon}^2}$$

Rispetto alla statistica F, T_{BP} è approssimativamente distribuito come una χ^2_k.

Esempio (Gretl). Il test di Breusch-Pagan può essere implementato tramite Gretl come segue: si stima la regressione di interesse, poi dalla finestra di output si sceglie il menu `Test -> LMTEST - Eteroschedasticità -> Breusch-Pagan`. L'output finale è:

```
Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità -
  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
  Statistica test: LM = 30,0227
  con p-value = P(Chi-quadro(3) > 30,0227) = 1,36495e-06
```

In questo caso si rifiuta l'ipotesi nulla di omoschedasticità poiché il p-value è piccolo.

(slide 28–32)

5.11. Test di White

Teorema 5.2. Probabilmente il test più comune per i dati cross-sectional è dovuto a White, anche se si basa sulla stessa idea del test di Breusch-Pagan. Il test è costruito mediante la regressione del residuo quadratico. Ad esempio, se si considera un modello con $k = 3$ regressori:

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \delta_3 X_3 + \delta_4 X_1^2 + \delta_5 X_2^2 + \delta_6 X_3^2 + \delta_7 X_1 X_2 + \delta_8 X_1 X_3 + \delta_9 X_2 X_3 + errore \quad (1)$$

Il test di White per l'eteroschedasticità si basa sulla valutazione dell'ipotesi $H_0 : \delta_1 = \cdots = \delta_9 = 0$, che se rifiutata produce evidenza in favore dell'eteroschedasticità.

Come per il test di Breusch-Pagan, il test di White può essere calcolato come segue:

$$T_W = nR^2_{\hat{\epsilon}^2} \sim \chi^2_{\#\text{vincoli}}$$

in cui $R^2_{\hat{\epsilon}^2}$ è la bontà di adattamento della regressione ausiliaria completa in eq. (1).

Esempio (Gretl). Si consideri l'esempio sul pricing delle case. Il test di White si ottiene stimando la regressione di interesse e scegliendo, dalla finestra di output, il menu `Test -> LMTEST - Eteroschedasticità -> Test di White`. L'output fornito da Gretl è:

```
Test di White per l'eteroschedasticità -
  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
  Statistica test: LM = 33,7317
  con p-value = P(Chi-quadro(9) > 33,7317) = 9,95294e-05
```

Anche in questo caso il test rifiuta l'ipotesi nulla di omoschedasticità.

Stima con errori standard robusti in Gretl. Stimare gli errori standard robusti tramite Gretl è facile: è sufficiente, in sede di definizione del modello, spuntare l'opzione *Errori Standard Robusti*. Dato che si rifiuta l'ipotesi nulla, è necessario stimare la regressione OLS mediante errori standard robusti. La procedura robusta restituisce i seguenti risultati:

```
Linear regression                               Number of obs =       88
                                                 F( 3,     84) =    23.72
                                                 Prob > F      =   0.0000
                                                 R-squared     =   0.6724
                                                 Root MSE      =   59.833
```

price	Coef.	Robust Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
sqrft	.1227782	.0177253	6.93	0.000	.0875294	.158027
bdrms	13.85252	8.478625	1.63	0.106	-3.008154	30.7132
lotsize	.0020677	.0012514	1.65	0.102	-.0004209	.0045563
_cons	-21.77031	37.13821	-0.59	0.559	-95.62371	52.0831

(slide 33–36)

6 | Introduzione ai Modelli Dinamici

Fonte: ECON_Teoria_06_Modelli-Dinamici.pdf — *108 slide*

6.1. Introduzione alle serie storiche

In econometria si fa largo usodi dati di serie storica, cioè osservazioni su una o più variabili economiche raccolte nel tempo. La loro utilità è evidente pensando a come gli eventi economici siano caratterizzati da aspetti dinamici: il passato contribuisce a determinare, almeno in parte, il presente e, di conseguenza, nella spiegazione ed interpretazione dei fatti economici un ruolo molto importante è assunto dalla componente temporale. Per questo motivo in econometria sono stati sviluppati molteplici modelli dinamici con l'obiettivo di catturare questo aspetto. I dati di serie storica sono ordinabili in modo oggettivo e universalmente accettato.

Questi dati sono molto diversi dai dati in cross-section: si tratta di dati **dipendenti**, cioè di osservazioni relative a un'unica entità che si protraggono nel tempo. *(slide 2)*

6.2. Definizione di processo stocastico e serie storica

Definizione 6.1. In termini semplicistici, un **processo stocastico** è definito come una sequenza di variabili casuali Y_t indicizzate da un indice t. Nel corso, t appartiene all'insieme dei numeri naturali $(0, 1, \dots, t, \dots)$.

Si assume che ognuna delle osservazioni sia descritta da una variabile casuale Y_t per cui: - la media marginale di ogni Y_t è $E[Y_t] = \mu_t$; - la varianza marginale di ogni Y_t è $\text{Var}(Y_t) = \sigma_t^2$; - l'**autocorrelazione** tra due qualsiasi elementi del processo è

$$\text{Corr}(Y_t, Y_s) = \frac{E[(Y_t - \mu_t)(Y_s - \mu_s)]}{\sqrt{\sigma_t^2 \sigma_s^2}}.$$

Una **serie storica** è una sequenza finita di variabili casuali in cui l'indice $t = 1, \dots, T$ indica il tempo. Spesso con "serie storica" si intende anche la traiettoria osservata del processo stocastico.

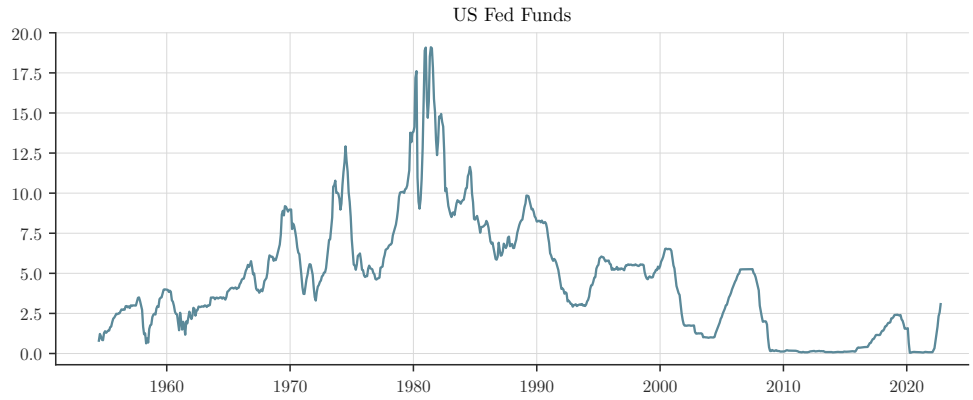


Figura 1 — Esempio di serie storica: Fed funds mensili osservati da luglio 1954 ad ottobre 2022. Il grafico mostra l'andamento del tasso di riferimento della Federal Reserve nel tempo, con marcati periodi di crescita (fine anni '70 - primi '80, con un picco vicino al 20%) e di successiva discesa fino a valori prossimi allo zero.

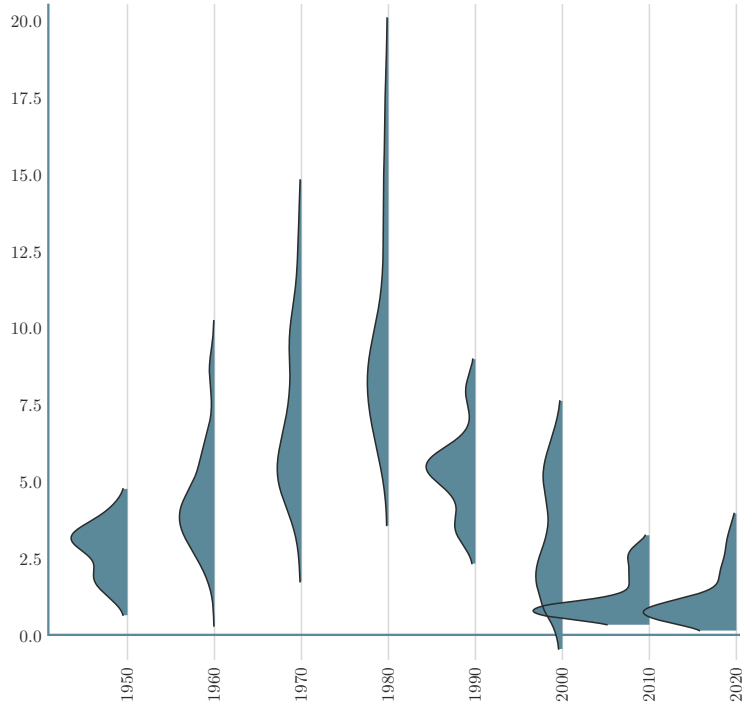


Figura 2 — Stima della distribuzione di probabilità dei tassi per decadi. Si nota che la distribuzione di Y_t tende a cambiare nel tempo (forma e posizione delle distribuzioni stimate cambiano decade per decade), per cui risulta difficile ipotizzare che le osservazioni siano identicamente distribuite.

(slide 3–5)

6.3. Notazione: ritardi, differenza prima, variazione percentuale

Definizione 6.2. Si consideri la variabile Y che si assume osservabile nel tempo: - Y_t è la realizzazione della variabile osservata al tempo t, $t = 1, \dots, T$; - Y_{t-j} è il ritardo j-esimo di Y_t; - la **differenza prima** di una variabile Y_t è definita da

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1};$$

- la **variazione percentuale** della serie Y_t tra i periodi t e $t-1$ è

$$100 \times \Delta \log Y_t = 100(\log Y_t - \log Y_{t-1}) \approx 100 \times \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}.$$

Infatti, sapendo che $\log(X + a) - \log X \approx a/X$ se $a \to 0$, si ha che

$$100 \times [\log Y_t - \log Y_{t-1}] = 100 \times [\log(Y_{t-1} + \Delta Y_t) - \log Y_{t-1}] \approx 100 \times \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}, \quad \text{se } \Delta Y_t \to 0.$$

(slide 6)

6.4. La trasformazione logaritmica e la stabilizzazione della varianza

Dimostrazione. Nell'analisi empirica spesso accade che, invece di analizzare la serie storica originale, risulti più conveniente considerare opportune trasformazioni monotone crescenti del tipo $Y_t = T(Z_t)$. In molti casi una trasformazione logaritmica consente di **stabilizzare la varianza** della serie trasformata.

Si consideri la trasformazione generica $Y_t = T(Z_t)$ e il suo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine attorno alla media di Z_t, cioè μ_t:

$$T(Z_t) \approx T(\mu_t) + T'(\mu_t)(Z_t - \mu_t).$$

Dimostrazione. Si consideri una serie storica Z_t la cui varianza sia proporzionale alla media, cioè $\mathrm{Var}(Z_t) = \sigma_t^2 = c\mu_t^2$, con c costante positiva. Questa condizione si verifica frequentemente in molte serie storiche macroeconomiche e finanziarie.

Considerando $Y_t = T(Z_t) = \log(Z_t)$, per cui $T'(\mu_t) = 1/\mu_t$, si ottiene

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}(T(\mu_t) + T'(\mu_t)(Z_t - \mu_t)) = 0 + \frac{1}{\mu_t^2} \underbrace{\mathrm{Var}(Z_t)}_{\text{per ip. } \sigma_t^2 = c\mu_t^2} = c\,\frac{1}{\mu_t^2}\mu_t^2 = c.$$

Quindi la varianza della serie trasformata $Y_t = \log(Z_t)$ non dipende più da t: la trasformazione logaritmica ha stabilizzato la varianza. □

(slide 7–8)

6.5. Distribuzioni condizionali e distribuzione congiunta

Definizione 6.3. I modelli per le serie storiche descrivono, come tutti i modelli di regressione, l'evoluzione delle **medie condizionali**. Rispetto ai modelli di regressione classica, hanno anche come obiettivo quello di misurare la relazione esistente tra presente e passato di una certa variabile.

Più in generale, lo scopo dei modelli per le serie storiche è approssimare le **distribuzioni condizionali** dei dati; in particolare cercano di approssimare

$$p(Y_t|X_t) = p(Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, Y_{t-3}, \dots).$$

La distribuzione condizionale descrive, da un punto di vista statistico, il comportamento della variabile Y_t una volta che si osserva tutto quello che è successo prima, avendo quindi informazioni esatte su $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots$ fino a Y_1.

In un'ottica di stima di massima verosimiglianza, tutte le distribuzioni condizionali contribuiscono a definire la **distribuzione congiunta**, cioè la distribuzione di probabilità dei dati nel loro insieme, $p(Y_1, Y_2, \dots, Y_T)$. In generale, la distribuzione congiunta si ottiene come prodotto delle distribuzioni condizionali:

$$p(Y_1, Y_2, \dots, Y_T) = p(Y_1)p(Y_2|Y_1) \dots p(Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_1) \dots p(Y_T|Y_{T-1}, \dots, Y_1).$$

(slide 9–10)

6.6. Esempio: verosimiglianza di un modello AR(1) Normale

Esempio 6.1. Si consideri il modello di regressione

$$Y_t = \alpha + \beta Y_{t-1} + \epsilon_t,$$

che suggerisce che il dato odierno Y_t dipenda dall'osservazione misurata nel periodo precedente, Y_{t-1}, più uno shock ϵ_t che misura una variazione della variabile dipendente oggi, non predicibile. Ad esempio ϵ_t può essere una variabile casuale con media 0 e varianza σ^2.

In questo caso il generico regressore X_t coincide con la variabile Y osservata al periodo precedente, cioè Y_{t-1}. La distribuzione condizionale è descritta dalle seguenti medie e varianze: - media condizionale: $E[Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots] = \alpha + \beta Y_{t-1}$; - varianza condizionale: $\text{Var}[Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots] = \sigma^2$.

Ipotizzando che ϵ_t sia una v.c. Normale con media 0 e varianza σ^2, si ottiene

$$p(Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_1) \sim N(\underbrace{\alpha + \beta Y_{t-1}}_{E[Y|X]}, \underbrace{\sigma^2}_{\text{Var}[Y|X]}).$$

Di conseguenza la funzione di verosimiglianza è

$$p(Y_1, \dots, Y_T) = p(Y_1)p(Y_2|Y_1)p(Y_3|Y_2) \dots p(Y_T|Y_{T-1})$$

$$\propto \prod_{t=2}^{N} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big[-\frac{1}{2\sigma^2}(Y_t - \alpha - \beta Y_{t-1})^2\Big] = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{T/2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{t=2}^{T}(Y_t - \alpha - \beta Y_{t-1})^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

(slide 11–12)

6.7. La distribuzione marginale

Definizione 6.4. Scopo dell'analisi statistica delle serie storiche è descrivere **come** la distribuzione condizionale della variabile dipendente evolve nel tempo. La distribuzione condizionale non deve essere confusa con quella marginale, che descrive la variabile Y al netto del fattore tempo.

La distribuzione marginale di Y_t può essere calcolata dalla distribuzione congiunta di Y_t e Y_{t-1} sommando le probabilità di tutti i possibili risultati per i quali Y assume un valore specifico. Se Y_{t-1} potesse assumere k valori diversi $y_1, \dots, y_k$, allora la probabilità marginale che Y_t assuma il valore y è

$$p(Y_t = y) = \sum_{i=1}^{k} \Pr(Y_t = y,\ Y_{t-1} = y_i).$$

(slide 13)

6.8. Esempio: distribuzioni marginale e condizionale nell'albero binomiale

Esempio 6.2. Si consideri un modello statistico, detto **albero binomiale**, che cerca di approssimare l'andamento di una serie storica finanziaria; è utilizzato di solito nel *pricing* di titoli derivati.

Si consideri la variabile S che descrive il prezzo nel tempo di una *security*. Si ipotizzi che oggi (giorno 0) il prezzo sia 4\$. Il giorno 1 il prezzo può raddoppiare (evento H) con probabilità 0.4, o dimezzarsi (evento T) con probabilità 0.6. Lo stesso accade per il giorno 2. S_0, S_1, S_2 sono le variabili che descrivono il prezzo nei tre giorni analizzati.

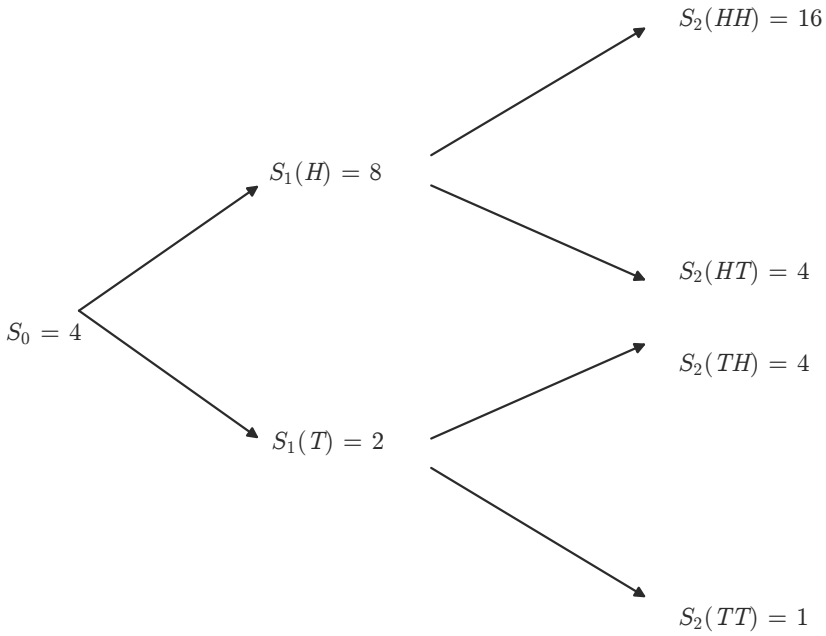


Figura 3 — Esempio di albero binomiale: da $S_0 = 4$ si diramano $S_1(H) = 8$ e $S_1(T) = 2$; da $S_1(H) = 8$ si diramano $S_2(HH) = 16$ e $S_2(HT) = 4$; da $S_1(T) = 2$ si diramano $S_2(TH) = 4$ e $S_2(TT) = 1$. Il grafico mostra tutte le traiettorie possibili del prezzo nei due giorni successivi ad oggi, con le relative probabilità di transizione (0.4 per il ramo "raddoppia", 0.6 per il ramo "dimezza").

La **distribuzione condizionale** tra un giorno è

$$p(S_1 = s_1 | S_0 = 4) = \begin{cases} s_1 = 8, & p = 0.4 \\ s_1 = 2, & p = 0.6 \end{cases}$$

Le **distribuzioni condizionali** tra due giorni risultano

$$p(S_2 = s_2 | S_1 = 8) = \begin{cases} s_2 = 16, & p = 0.4 \\ s_2 = 4, & p = 0.6 \end{cases} \qquad p(S_2 = s_2 | S_1 = 2) = \begin{cases} s_2 = 4, & p = 0.4 \\ s_2 = 1, & p = 0.6 \end{cases}$$

La **distribuzione marginale** dopo il primo giorno è

$$p(S_1 = s_1) = \begin{cases} s_1 = 8, & p = 0.4 \\ s_1 = 2, & p = 0.6 \end{cases}$$

La **distribuzione marginale** tra due giorni risulta quindi

$$p(S_2 = s_2) = \begin{cases} s_2 = 16, & p = 0.4^2 \\ s_2 = 4, & p = 0.4 \times 0.6 + 0.6 \times 0.4 \\ s_2 = 1, & p = 0.6^2 \end{cases}$$

si ottengono così i valori numerici $p(S_2 = 16) = 0.16$, $p(S_2 = 4) = 0.48$, $p(S_2 = 1) = 0.36$, che sommano correttamente a 1. Si noti la differenza concettuale rispetto alle distribuzioni condizionali sopra riportate: la marginale "integra via" l'informazione su S_1.

(slide 14–17)

6.9. Autocorrelazione: definizione, ACF e PACF

Definizione 6.5. Nelle serie temporali è lecito aspettarsi che il valore di Y al tempo t sia dipendente dal proprio valore nel periodo successivo. La correlazione di una serie con i propri valori ritardati è detta **autocorrelazione** (o correlazione seriale): è la dipendenza lineare tra le realizzazioni di una variabile osservata in due istanti temporali diversi.

Se, ad esempio, esiste un'autocorrelazione positiva, ci si aspetta che se $Y_{t-1} > 0$, in media, anche Y_t tenderà ad assumere valori positivi; oppure, al contrario, un'osservazione negativa sarà seguita da un'altra osservazione negativa.

Si definisce la j-esima autocorrelazione ρ_j come

$$\rho_j = \frac{\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-j})}{\sqrt{\mathrm{Var}(Y_t)\mathrm{Var}(Y_{t-j})}}.$$

Lo stimatore della covarianza è

$$\widehat{\mathrm{Cov}}(Y_t, Y_{t-j}) = \frac{1}{T-j-1} \sum_{t=j+1}^{T} (Y_t - \bar{Y}_{j+1,T})(Y_{t-j} - \bar{Y}_{1,T-j}),$$

dove $\bar{Y}_{j+1,T}$ è la media campionaria calcolata sulle osservazioni $t = j+1, \dots, T$. Quindi lo stimatore della correlazione, **nell'ipotesi che** $\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}(Y_{t-j})$, è

$$\hat{\rho}_j = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(Y_t, Y_{t-j})}{\widehat{\mathrm{Var}}(Y_t)}.$$

La **funzione di autocorrelazione (ACF)** descrive in maniera sintetica la struttura di correlazione tra Y_t ed Y_{t-j}, indicata con ρ_j per qualsiasi $j \geq 1$. Una rappresentazione grafica di tale dipendenza al variare di j è detta **correlogramma**.

Il coefficiente di **autocorrelazione parziale** misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-j+1}$. La **funzione di autocorrelazione parziale (PACF)** descrive in maniera sintetica la sequenza di queste statistiche al variare di j.

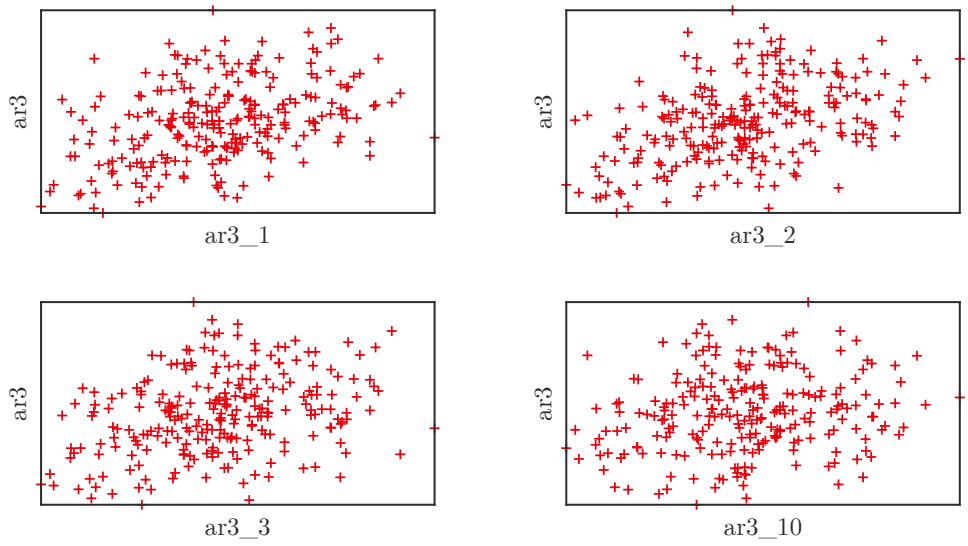


Figura 4 — Dipendenza tra Y_t e Y_{t-j}, $j = 1, 2, 3, 4$ (serie "ar3"): quattro scatterplot di Y_t contro i propri ritardi mostrano che la nuvola di punti è più "allineata" (correlata) per ritardi bassi e diventa più dispersa (meno correlata) all'aumentare del ritardo.

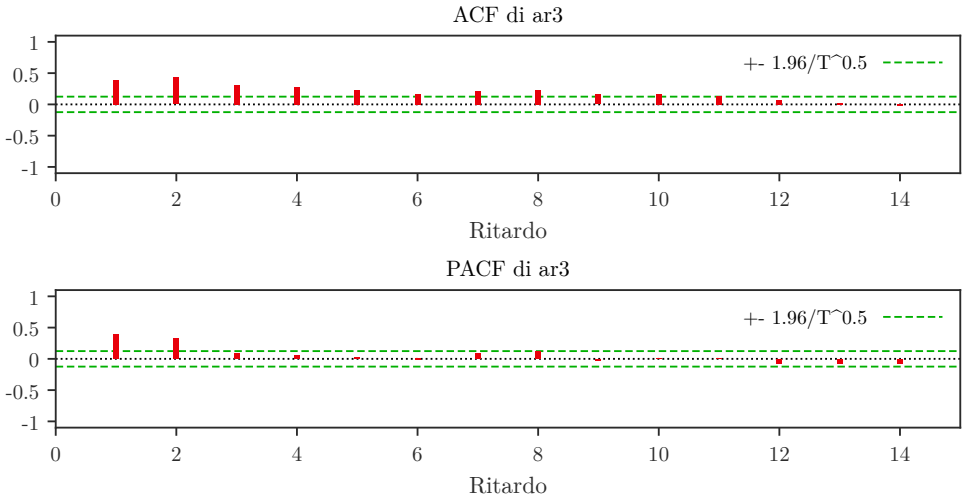


Figura 5 — Correlogramma della serie Y_t (ar3): l'ACF mostra valori significativi ai primi ritardi che decrescono, mentre la PACF mostra picchi significativi solo ai primi ritardi (coerente con un processo autoregressivo di ordine basso); le bande tratteggiate rappresentano i limiti di significatività $\pm 1.96/\sqrt{T}$.

(slide 18–22)

6.10. Il test di Ljung-Box per l'autocorrelazione

Teorema 6.1. La struttura di autocorrelazione di una serie storica fornisce importanti informazioni, utili (i) per identificare un modello appropriato per i dati e (ii) per verificare se il modello proposto è corretto. È quindi importante controllare se le osservazioni presentano un'autocorrelazione seriale significativa. Tale verifica si basa sullo studio delle autocorrelazioni campionarie $\hat{\rho}_j$, $j = 1, 2, ...$, che al variare del ritardo j descrivono l'**autocorrelogramma**.

Si dimostra che, sotto opportune ipotesi,

$$\sqrt{T}\,\hat{\rho}_j \to N(0,1).$$

Quindi, per verificare l'ipotesi nulla $H_0 : \rho_j = 0$ si può usare la statistica $\sqrt{T}\hat{\rho}_j$ e calcolare l'opportuno p-value con la distribuzione $N(0,1)$.

Molto spesso si è interessati a verificare ipotesi più complesse, ad esempio l'ipotesi nulla congiunta $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_j = 0$, cioè che le prime j correlazioni siano nulle. Il **test di Ljung-Box** si basa sulla statistica

$$Q_{LB}(j) = T(T+2)\sum_{i=1}^{j}\frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \to \chi^2_j,$$

ed è quindi possibile calcolare l'opportuno p-value.

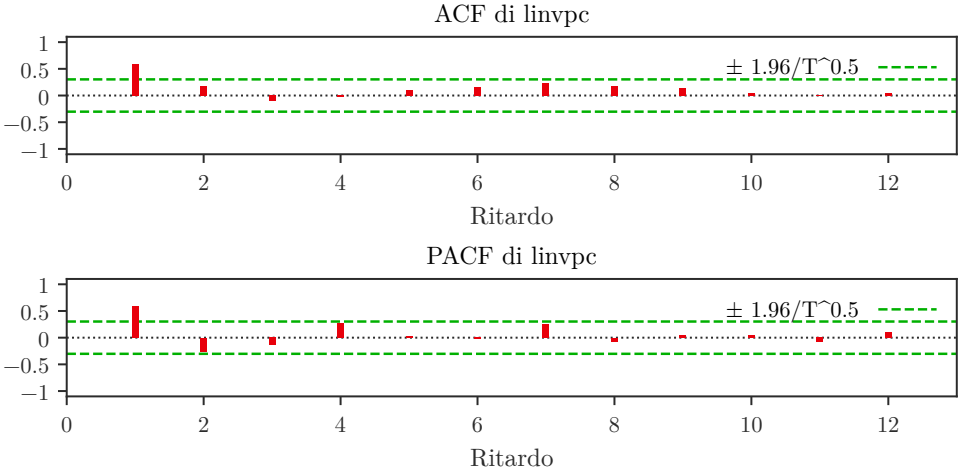


Figura 6 — Esempio di autocorrelogramma (serie "linvpc"): evidenzia la dipendenza tra un'osservazione della serie ed i suoi ritardi; sia ACF che PACF mostrano un picco marcato al primo ritardo, superiore alle bande di significatività.

Esempio numerico — Funzione di autocorrelazione per y_t per 12 ritardi:

LAG	ACF	Q-stat.	[p-value]
1	0.5941 ***	15.1699	[0.000]
2	0.1864	16.6981	[0.000]
3	-0.0987	17.1372	[0.001]
4	-0.0255	17.1674	[0.002]
5	0.1031	17.6713	[0.003]
6	0.1613	18.9365	[0.004]
7	0.2280	21.5325	[0.003]
8	0.1696	23.0087	[0.003]
9	0.1315	23.9214	[0.004]
10	0.0556	24.0896	[0.007]
11	0.0110	24.0964	[0.012]
12	0.0475	24.2268	[0.019]

Tutti i p-value della statistica $Q_{LB}(j)$ sono molto piccoli (≤ 0.019): si rifiuta l'ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione fino al ritardo 12.

(slide 23–26)

6.11. Modelli statici e il Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Esempio 6.3. Il primo esempio di regressione statica riguarda la regressione semplice tra due variabili Y ed X in cui la relazione è definita da

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t, \qquad t = 1, \dots, T.$$

Il nome "statico" deriva dal fatto che si modella una relazione **contemporanea** tra le due grandezze. Questi modelli descrivono relazioni di lungo periodo, situazioni in cui l'economia si ipotizza essere in equilibrio. Sono proposti quando sembra ragionevole ipotizzare che X abbia un impatto immediato su Y; quindi, se $\Delta\epsilon_t = 0$, si può scrivere

$$\Delta Y_t = \beta_1 \Delta X_t.$$

Esempio: il CAPM. Un'idea rilevante della finanza moderna è che un investitore ha bisogno di un incentivo finanziario per assumere un rischio, cioè il rendimento atteso rischioso dovrebbe sempre essere maggiore di quello non rischioso. Il CAPM formalizza l'idea che il rischio dell'investimento è legato al rischio del mercato, approssimato tramite un **portafoglio di mercato**. Il CAPM si basa sulla relazione

$$r_t - r_f = \beta(r_{mt} - r_f) + \epsilon_t,$$

in cui r_t ed r_{mt} sono i rendimenti di un titolo rischioso e del portafoglio di mercato al tempo t, mentre r_f è il rendimento di un titolo risk-free.

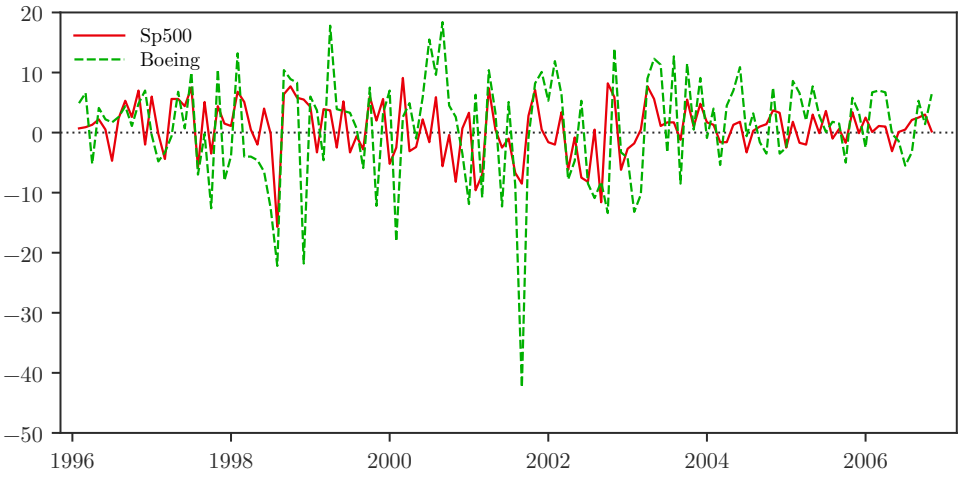


Figura 7 — Serie storiche del rendimento dell'indice Standard & Poor's 500 (portafoglio di mercato) e del titolo rischioso Boeing Co., dal 1996 al 2006: le due serie mostrano un andamento comovente, con la volatilità di Boeing generalmente amplificata rispetto a quella dell'indice.

Stime OLS usando le 130 osservazioni 1996:02-2006:11, variabile dipendente: return_ba

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
return_sp	0.781803	0.161229	4.849	<0.00001 ***

Media della variabile dipendente = 0.729731; Deviazione standard della variabile dipendente = 8.77071; Somma dei quadrati dei residui = 8452.02; Errore standard dei residui = 8.09441; R-quadro = 0.154171; R-quadro corretto = 0.154171; Statistica F (1, 129) = 23.5132 (p-value < 0.00001); Statistica Durbin-Watson = 1.92748.

Un titolo con β minore di 1 risulta meno rischioso rispetto al portafoglio di mercato e ha quindi un eccesso di rendimento atteso minore rispetto al portafoglio stesso. In pratica, un incremento dell'1% al tempo t dell'eccesso di rendimento del portafoglio di mercato (S&P500) causa un incremento dello 0.78% del rendimento di Boeing.

Il valore di

$$R^2 = \frac{\hat{\beta}_i^2 \hat{\sigma}_M^2}{\hat{\sigma}_i^2} = 0.15$$

può essere interpretato come la percentuale di rischio sistematico sul rischio complessivo.

(slide 27–31)

6.12. Motivazioni per la specificazione dinamica dei modelli

In econometria esistono almeno due ragioni fondamentali che giustificano il ricorso alla specificazione dinamica dei modelli. - Da un lato vi è l'esigenza di giungere ad una migliore comprensione del funzionamento nel tempo del sistema oggetto di studio, differenziando, ad esempio, il

comportamento di breve periodo da quello di lungo periodo. - Dall'altro lato vi può essere la necessità di disporre di un modello che, utilizzando osservazioni provenienti da serie storiche, abbia caratteristiche idonee a produrre buone previsioni.

Quindi l'idea è considerare modelli che, oltre a relazioni statiche tra variabili, incorporino al loro interno relazioni tra variabili differite nel tempo, quindi dinamiche. *(slide 32)*

6.13. Il processo white noise

Definizione 6.6. Una successione di variabili aleatorie ϵ_t si dice **white noise** (o rumore bianco) se ha le seguenti proprietà:

$$E[\epsilon_t] = 0 \qquad \forall t$$

$$E[\epsilon_t \epsilon_s] = \begin{cases} \sigma_\epsilon^2 & \text{se } t = s \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Questo modello in generale non è adeguato per descrivere dati reali, che come già accennato sono molto spesso dipendenti; viene tuttavia utilizzato spesso per definire il processo che descrive il termine di errore (in inglese *noise*) di modelli più generali.

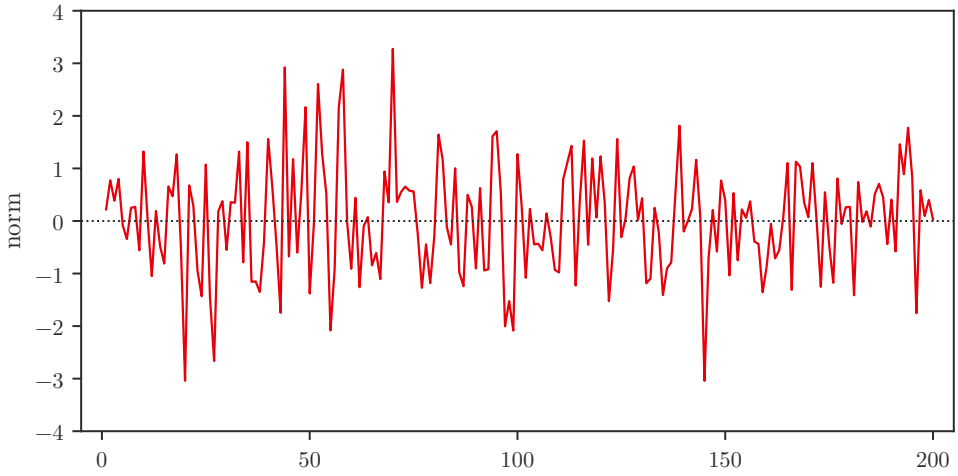


Figura 8 — Esempio di dati generati da un modello White Noise: la serie oscilla in modo irregolare attorno a zero, senza pattern visibile, con ampiezza compresa circa tra −4 e 4.

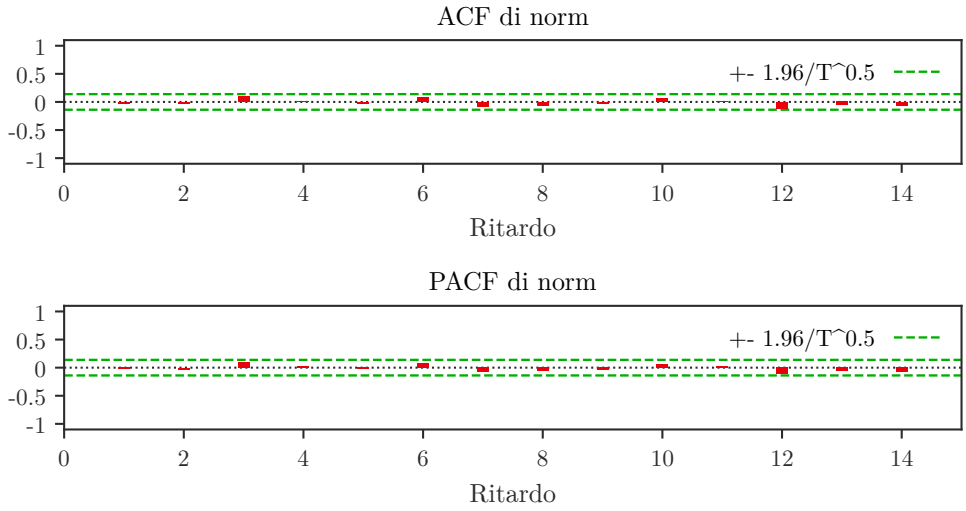


Figura 9 — Grafico dell'autocorrelogramma di un modello White Noise: sia l'ACF che la PACF non mostrano alcun valore significativamente diverso da zero a nessun ritardo, coerentemente con l'assenza di dipendenza seriale.

(slide 33–35)

6.14. Modelli a media mobile MA(1) e MA(q)

Definizione 6.7. Una semplice estensione del modello White Noise si ottiene facendo dipendere l'osservazione presente dagli shock passati. Questa categoria di modelli prende il nome di **Moving Average (MA)**. Il modello MA(1), in cui l'osservabile dipende esclusivamente dallo shock passato e da quello presente, è

$$Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}, \qquad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

L'autocorrelogramma di Y_t si calcola come segue:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-j}) = \begin{cases} (1+\theta)\sigma^2 & \text{se } j = 0 \\ \theta\sigma^2 & \text{se } j = 1 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Dimostrazione. Si ricordi che la sequenza ϵ_t soddisfa $\mathrm{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0$ per $j \geq 1$. Di conseguenza

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \mathrm{Cov}(\alpha + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1},\ \alpha + \epsilon_{t-1} + \theta\epsilon_{t-2}) = \theta\sigma^2.$$

La correlazione a ritardi superiori a 1 risulta sempre nulla.

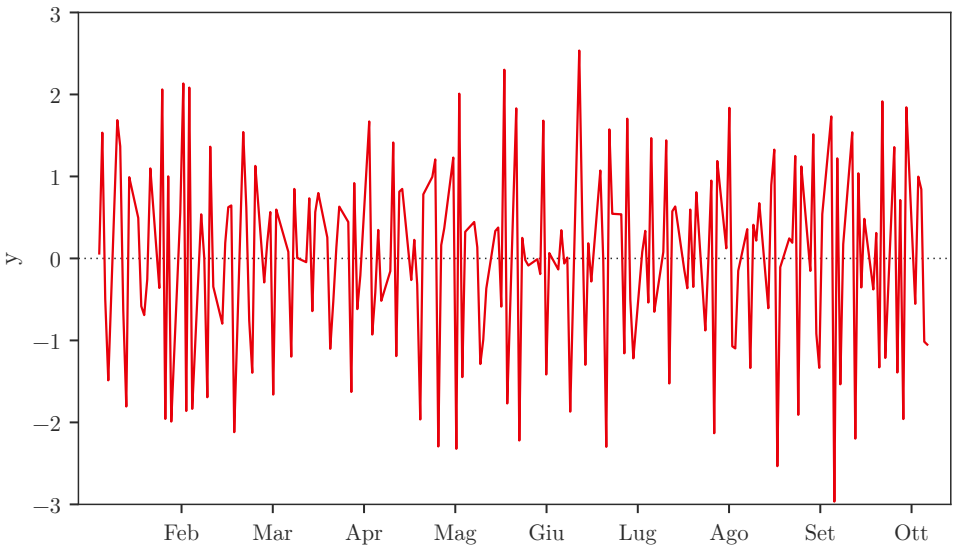


Figura 10 — Grafico di una serie storica MA(1) con $\theta = -0.7$ e $\sigma = 0.9$: la serie oscilla in modo irregolare, con un pattern leggermente più "liscio" rispetto al white noise puro a causa della dipendenza dal ritardo 1.

Generalizzazione: MA(q). L'osservazione di oggi dipende da q shock passati:

$$Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q\epsilon_{t-q}.$$

La media marginale è $E[Y_t] = \alpha$. La varianza marginale è

$$\mathrm{Var}[Y_t] = \sigma^2\big(1 + \theta_1^2 + \cdots + \theta_q^2\big).$$

In generale, la funzione di autocorrelazione di un modello MA(q) assume valori diversi da 0 solo ai primi q ritardi.

Esempio: MA(2). Si consideri $Y_t = \alpha+\epsilon_t+\theta_1\epsilon_{t-1}+\theta_2\epsilon_{t-2}$. La struttura di autocorrelazione si calcola come segue.

A ritardo 1:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \mathrm{Cov}(\epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2},\ \epsilon_{t-1} + \theta_1\epsilon_{t-2} + \theta_2\epsilon_{t-3}) = \sigma^2\theta_1 + \sigma^2\theta_1\theta_2 = \theta_1\sigma^2(1+\theta_2).$$

A ritardo 2:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-2}) = \mathrm{Cov}(\epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2},\ \epsilon_{t-2} + \theta_1\epsilon_{t-3} + \theta_2\epsilon_{t-4}) = \sigma^2\theta_2.$$

Per ritardi $j > 2$:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-j}) = \mathrm{Cov}(\epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2},\ \epsilon_{t-j} + \theta_1\epsilon_{t-j-1} + \theta_2\epsilon_{t-j-2}) = 0.$$

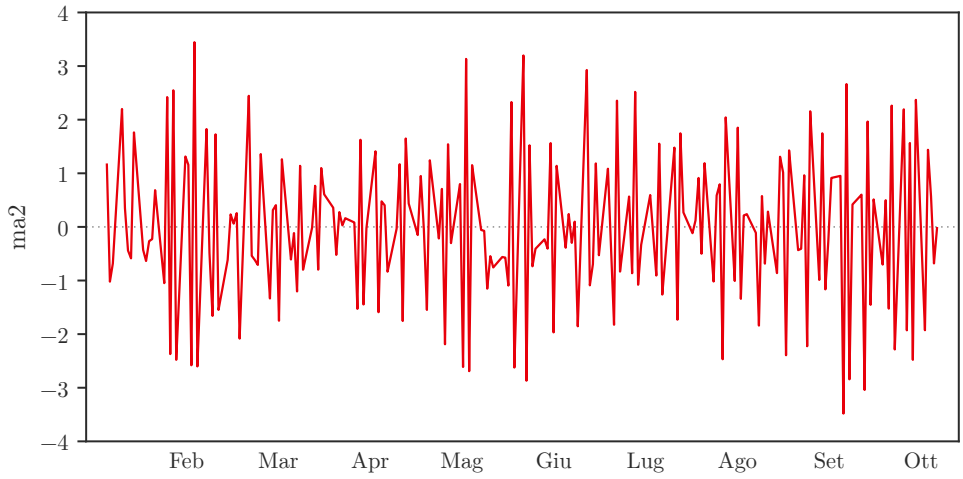


Figura 14 — Grafico di una serie storica di un modello MA(2) con $\theta_1 = -0.9, \theta_2 = 0.7, \sigma = 0.9$: la serie mostra oscillazioni più regolari rispetto al MA(1), riflesso della dipendenza da due shock passati.

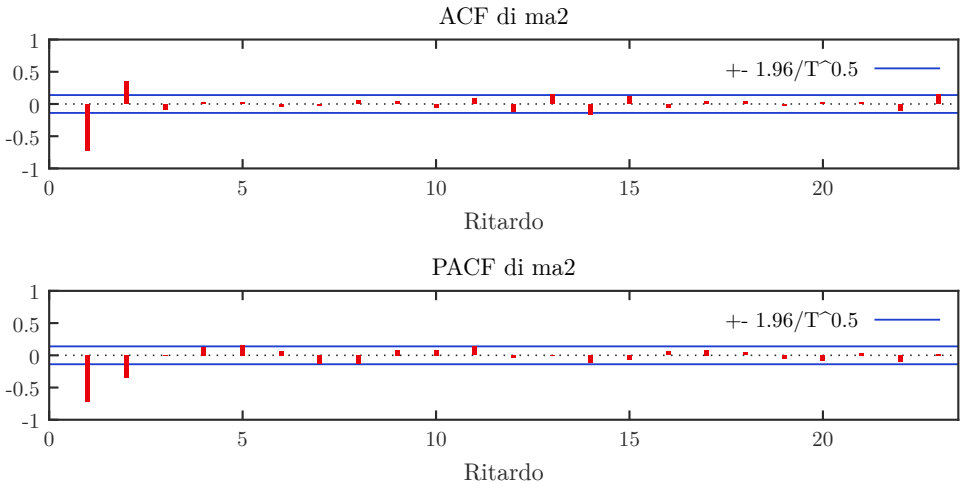


Figura 15 — Autocorrelogramma del modello MA(2) precedente: sia l'ACF sia la PACF mostrano valori significativi solo ai primi due ritardi, coerentemente con la teoria.

(slide 36–38)

6.15. Esempio: il modello di Roll per il bid-ask spread (MA(1))

Esempio 6.4. Nel caso di applicazioni finanziarie, il modello MA(1) può essere interessante per descrivere l'andamento di un rendimento atteso in presenza di uno spread tra prezzi di domanda e di offerta.

In alcuni mercati (NYSE) i *market maker* forniscono liquidità comprando e vendendo quantità rilevanti di asset in maniera anonima, senza modificarne sostanzialmente il prezzo. In cambio si

riservano il diritto di vendere gli asset ad un prezzo leggermente maggiore rispetto a quello di acquisto. Essi acquistano un asset al prezzo *bid* P_b e cercano di venderlo al prezzo *ask* P_a; la differenza $S = P_a - P_b$, detta **bid-ask spread**, è di solito piccola.

Si consideri la serie storica dei prezzi intra-giornalieri di un asset finanziario osservata per 15 giorni nel mercato NYSE.

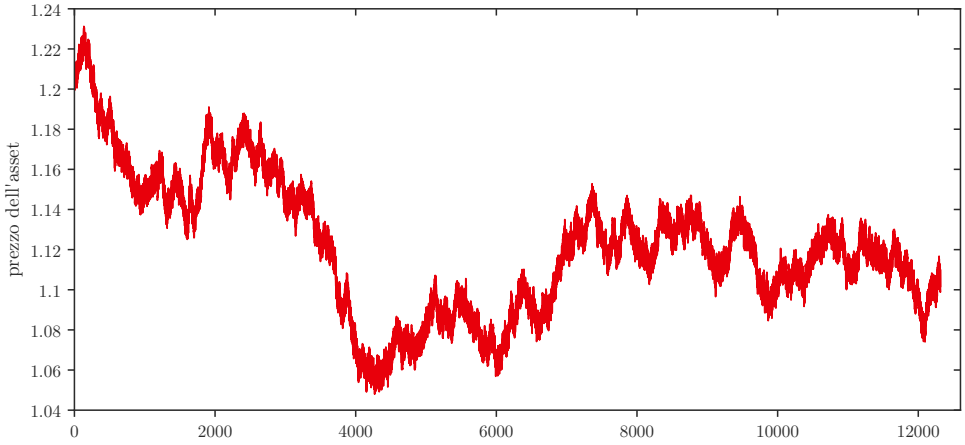


Figura 12 — Prezzi intra-giornalieri dell'asset: la serie oscilla tra circa 1.04 e 1.24, con andamento a zig-zag rapido tipico dei dati ad alta frequenza intraday.

Modello di Roll (1984). Il prezzo osservato P_t di un asset al tempo t è

$$P_t = P_t^* + I_t \frac{S}{2} = P_t^* + \begin{cases} +S/2 & \text{con prob. } 0.5 \\ -S/2 & \text{con prob. } 0.5 \end{cases}$$

dove: $S = P_a - P_b$ è lo spread; P_t^* è il prezzo teorico (fondamentale) dell'asset in un mercato senza frizioni; I_t è una sequenza di variabili binarie con $P(I_t = -1) = P(I_t = 1) = 0.5$, interpretabile come indicatore del tipo d'ordine: $+1$ se la transazione è iniziata dall'acquirente, -1 se dal venditore.

Ipotizzando che il prezzo fondamentale non cambi, si calcola il rendimento

$$\Delta P_t = (I_t - I_{t-1})\frac{S}{2}.$$

Si può facilmente dimostrare che: - $E[\Delta P_t] = 0$ (coerente con la teoria dei mercati efficienti); - $\text{Var}(\Delta P_t) = S^2/2$; - $\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1}) = -S^2/4 \Rightarrow \text{Corr}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1}) = -0.5$; - $\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-j}) = 0, \ \forall j > 1$.

Questo modello riproduce esattamente la struttura di autocorrelazione di un modello MA(1). Il bid-ask spread induce quindi una correlazione negativa a ritardo 1 nella serie osservata dei rendimenti: fenomeno chiamato in letteratura **bid-ask bounce**.

Intuizione. Ipotizzando $P_t^* = (P_a + P_b)/2$, il prezzo osservabile risulta essere P_a o P_b. Supponendo che il prezzo osservabile passato $(t-1)$ sia P_a, oggi il prezzo sarà ancora P_a oppure

più basso (P_b). Come conseguenza:

$$\Delta P_t = \begin{cases} 0 & \text{con prob. } 0.5 \\ -S & \text{con prob. } 0.5 \end{cases}$$

L'autocorrelazione negativa a ritardo 1 (e non a ritardi successivi) viene introdotta in maniera evidente.

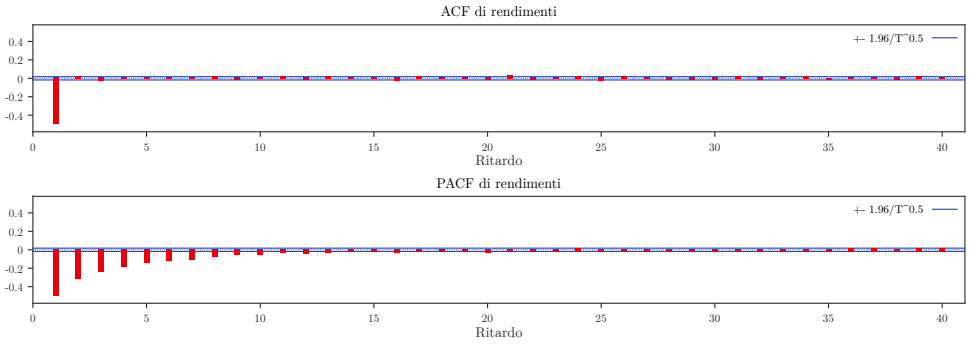


Figura 13 — Struttura di autocorrelazione (ACF e PACF) dei rendimenti calcolati sui dati di Figura 12: si osserva un unico valore negativo significativo al ritardo 1 nell'ACF, in linea con quanto atteso per un modello MA(1); la PACF mostra invece una struttura decrescente su più ritardi, tipica della rappresentazione AR di un processo MA.

Stima di massima verosimiglianza. I modelli MA si stimano tipicamente per massima verosimiglianza. Stima dei parametri del modello MA(1) $Y_t = \alpha + \theta\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$:

Modello 2: MA, usando le osservazioni 1:002-124:017 (T = 12316). Stimato usando il filtro di Kalman (MV esatta). Variabile dipendente: rendimenti. Errori standard basati sull'Hessiana.

	coefficiente	errore std.	z	p-value
const	-8.20737e-06	9.22571e-06	-0.8896	0.3737
theta_1	-0.815431	0.00521480	-156.4	0.0000 ***

Media var. dipendente -8.80e-06; SQM var. dipendente 0.007132; Media innovazioni -7.63e-07; SQM innovazioni 0.005545; Log-verosimiglianza 46503.13; Criterio di Akaike -93000.26; Criterio di Schwarz -92978.01; Hannan-Quinn -92992.81. (Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard)

(slide 39–46)

6.16. Modelli autoregressivi AR(1) e AR(p)

Definizione 6.8. Molto spesso i modelli specificati per dati di serie storica vengono utilizzati per fare previsioni su una variabile di interesse. Il primo modello considerato è il **Modello**

Autoregressivo, in cui una variabile è spiegata dal proprio passato tramite ritardi. Il modello più semplice è quello autoregressivo del primo ordine, **AR(1)**:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

L'autocorrelogramma tipico per questo modello tende a decrescere a zero: Y_t dipende fortemente dalle osservazioni vicine $(Y_{t-1}, Y_{t-2}, ...)$ ma non da quelle lontane. Ad esempio, ciò che è successo 10 giorni fa potrebbe non essere interessante per prevedere ciò che accadrà domani, mentre lo è ciò che è accaduto ieri, l'altro ieri e così via, con importanza decrescente, fino a diventare nulla ad un numero elevato di ritardi.

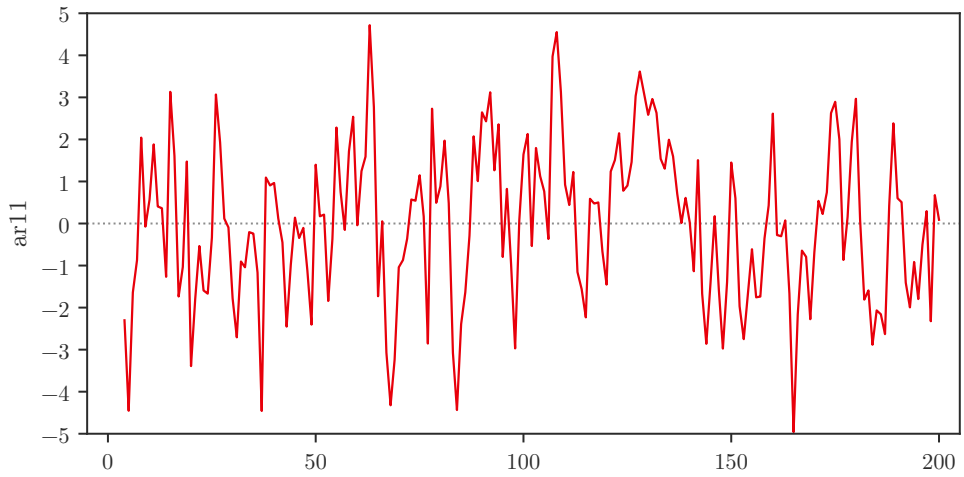


Figura 16 — Grafico di una serie autocorrelata al primo ordine: la serie oscilla con maggiore persistenza rispetto al white noise, alternando fasi più prolungate sopra e sotto lo zero.

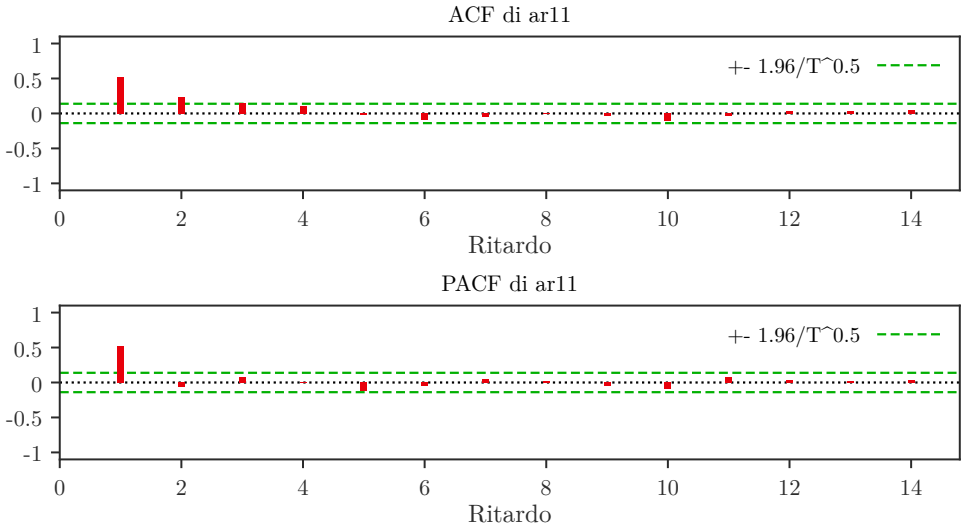


Figura 17 — Autocorrelogramma del modello AR(1): l'ACF decresce gradualmente verso zero all'aumentare del ritardo, mentre la PACF mostra un unico picco significativo al ritardo 1, coerente con la teoria del modello AR(1).

Modello AR(p). Il modello AR(1) utilizza solo l'informazione fornita da Y_{t-1} per prevedere Y_t. Un'estensione naturale è il modello autoregressivo di ordine p:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t.$$

La previsione per Y_{T+1} è data da

$$\hat{Y}_{T+1|T} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 Y_T + \cdots + \hat{\beta}_p Y_{T-p+1}.$$

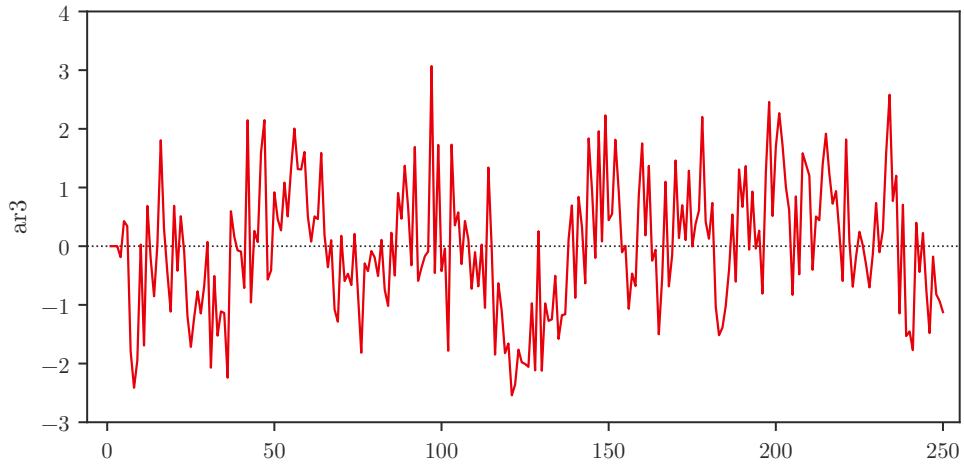


Figura 18 — Grafico di una serie autocorrelata al terzo ordine (AR(3)): la serie mostra cicli più ampi e persistenti rispetto all'AR(1), con più lenta reversione verso lo zero.

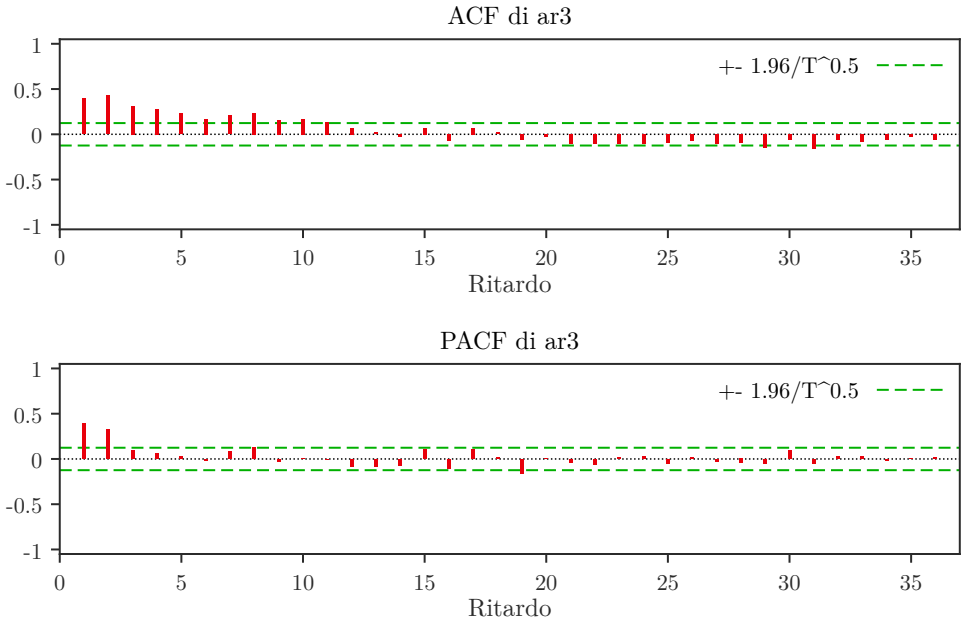


Figura 19 — Autocorrelogramma del modello AR(3): l'ACF decresce lentamente e in modo oscillante, mentre la PACF mostra picchi significativi solo ai primi tre ritardi, coerentemente

con l'ordine del processo generatore.

(slide 51–56)

6.17. Il modello autoregressivo misto ADL(p,q)

Definizione 6.9. I modelli visti fino ad ora sono modelli statistici, utili per fare previsioni. In economia, però, si è più spesso interessati allo studio delle relazioni causali tra variabili, per cercare di capire il tipo di dipendenza che esiste tra grandezze economiche. Per analizzare queste relazioni, quando i dati sono espressi in forma di serie storica, è stata proposta una tipologia di modelli più generali detti **modelli autoregressivi misti** o **ADL(p,q)** ("Autoregressive Distributed Lag"), definiti come segue:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \cdots + \delta_q X_{t-q} + \epsilon_t,$$

in cui la dinamica riguarda sia la parte autoregressiva (relativa a Y) sia la componente detta **a ritardi distribuiti** (legata a X).

(slide 57)

6.18. Le ipotesi per la stima OLS nei modelli dinamici: il problema dell'esogenità

Dimostrazione. Per fare inferenza è necessario prima verificare se sono soddisfatte le ipotesi per gli OLS. Si consideri ad esempio il modello AR(1)

$$Y_t = \beta Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

Nel modello di regressione semplice deve valere, tra l'altro, $E[\epsilon_i | X_1, \dots, X_N] = 0, \ \forall i$. Nel contesto dinamico AR(1), l'unico regressore è $X_t \equiv Y_{t-1}$. La condizione di esogenità diviene quindi $E[\epsilon_t | Y_1, \dots, Y_T] = 0, \ \forall t$.

Dimostrazione (l'esogenità stretta non vale nei modelli dinamici). Se vale $E[\epsilon_t | X_t] = E[\epsilon_t | Y_{t-1}] = 0$, allora $\text{Cov}[\epsilon_t Y_{t-1}] = 0$. Si calcoli però

$$E[\epsilon_t X_{t+1}] = E[\epsilon_t Y_t] = E[\epsilon_t(\beta Y_{t-1} + \epsilon_t)] = \beta \underbrace{E[\epsilon_t Y_{t-1}]}_{=0 \text{ per ip.}} + E[\epsilon_t^2] \neq 0.$$

Per cui, nel caso di modelli dinamici, **non può essere utilizzata** l'ipotesi di stretta esogenità e quindi non si può parlare di non distorsione (unbiasedness) dello stimatore OLS. Fortunatamente è ancora possibile dimostrare, sotto opportune ipotesi, che lo stimatore OLS è **consistente** (l'eventuale distorsione sparisce per T sufficientemente grande).

La sostituzione dell'ipotesi di indipendenza con la stazionarietà. Non si può utilizzare l'ipotesi di indipendenza del vettore $(Y, X_1, \dots, X_K)$: i dati in serie storica per loro natura non

sono indipendenti. È comunque possibile indebolire tale ipotesi sostituendola con opportune condizioni di regolarità sulla forma di dipendenza, ad esempio richiedendo che la serie storica sia **stazionaria**.

Una serie storica è definita **stazionaria (debolmente)** se: - la media di Y_t non dipende dal tempo, $E[Y_t] = \mu$; - la varianza di Y_t non dipende da t, $\text{Var}(Y_t) = \sigma^2$; - la struttura di dipendenza lineare dipende solo dalla distanza tra due osservazioni: $\text{Cov}(Y_s, Y_t) = \gamma_{t-s}$.

Un altro caso di endogenità: errore autocorrelato con endogena ritardata. Si consideri il modello

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + \upsilon_t.$$

È vero che $E(Y_{t-1}\varepsilon_t) = 0$? Sostituendo,

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + \underbrace{\rho\varepsilon_{t-1} + \upsilon_t}_{\varepsilon_t}.$$

Se $\rho \neq 0$, ε_t risulta chiaramente correlata con Y_{t-1} (poiché Y_{t-1} dipende, tramite la sua stessa equazione, da ε_{t-1}). Di conseguenza il modello non descrive una media condizionale corretta:

$$E(Y_t|X_t, Y_{t-1}) = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + \underbrace{E(\varepsilon_t|X_t, Y_{t-1})}_{\neq 0}.$$

OLS, di conseguenza, **non è consistente** in questo caso. □

(slide 58–61)

6.19. L'ipotesi di stazionarietà nel caso AR(1)

Dimostrazione. Si consideri il modello AR(1) definito da $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$, con $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$. È interessante chiedersi sotto quali condizioni questo modello risulta stazionario. Per semplicità si ipotizzi $\beta_0 = 0$; risolvendo all'indietro:

$$Y_t = \beta_1 \underbrace{Y_{t-1}}_{\beta_1 Y_{t-2} + \epsilon_{t-1}} + \epsilon_t = \beta_1^2 Y_{t-2} + \beta_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t = \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \beta_1^j \epsilon_{t-j}.$$

Media. È immediato constatare che

$$E[Y_t] = \sum_{j=0}^{\infty} \beta_1^j E[\epsilon_{t-j}] = 0,$$

non dipende quindi da t.

Varianza. Diversamente, la varianza non dipende da t solo se $|\beta_1| < 1$:

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}(\epsilon_t) \sum_{j=0}^{\infty} \beta_1^{2j} = \frac{\sigma^2}{1-\beta_1^2}.$$

Nota: si ricordi che $\sum_{j=0}^{\infty} x^j = \frac{1}{1-x} \iff |x| < 1$. In questa applicazione $x \equiv \beta_1^2$.

Covarianza. La covarianza dipende unicamente dalla distanza tra le due osservazioni. Tramite opportune sostituzioni all'indietro si può scrivere

$$Y_t = \beta_1^s Y_{t-s} + \sum_{j=0}^{s-1} \beta_1^j \epsilon_{t-j},$$

per cui la covarianza tra Y_t ed Y_{t-s} risulta

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-s}) = E[Y_t Y_{t-s}] = E\left[\left(\beta_1^s Y_{t-s} + \sum_{j=0}^{s-1} \beta_1^j \epsilon_{t-j}\right) Y_{t-s}\right]$$

$$= \beta_1^s \mathrm{Var}[Y_{t-s}] + \sum_{j=0}^{s-1} \mathrm{Cov}(Y_{t-s}, \beta_1^j \epsilon_{t-j}) = \beta_1^s \mathrm{Var}(Y_t).$$

□

(slide 62–64)

6.20. Break strutturali e il test di Chow

Teorema 6.2. Quando si analizzano modelli di serie storiche, può succedere che un evento esterno modifichi il tipo di relazione tra variabile dipendente e regressore. I parametri del modello di regressione in un sotto-campione (ad esempio le prime T_1 osservazioni) possono essere diversi da quelli del secondo sotto-campione (le osservazioni da $T_1 + 1$ a T). Si parla in questi casi di **break strutturale**.

Si scelga, per fissare le idee, il modello ADL(1,1)

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \epsilon_t,$$

ipotizzando che un evento capace di causare un break strutturale sia avvenuto ad un tempo $\tau \in [1, T]$ **noto**.

Il test di Chow. Si vuole verificare se i parametri del modello per le osservazioni precedenti a τ sono diversi da quelli per le osservazioni successive. Si costruisce una variabile dummy $D_t(\tau)$:

$$D_t(\tau) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq \tau \\ 1 & \text{se } t > \tau. \end{cases}$$

Il modello si riscrive come

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \gamma_0 D_t(\tau) + \gamma_1 D_t(\tau) Y_{t-1} + \gamma_2 D_t(\tau) X_t + \gamma_3 D_t(\tau) X_{t-1} + \epsilon_t,$$

che assume le due forme:

$$Y_t = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \epsilon_t & t \leq \tau \\ (\beta_0 + \gamma_0) + (\beta_1 + \gamma_1) Y_{t-1} + (\delta_0 + \gamma_2) X_t + (\delta_1 + \gamma_3) X_{t-1} + \epsilon_t & t > \tau. \end{cases}$$

Se non ci fosse rottura strutturale in τ, le funzioni di regressione prima e dopo tale data dovrebbero coincidere. Il test di Chow verifica sotto H_0 l'uguaglianza a zero dei parametri γ_i, $\forall i$, cioè $\gamma_0 = \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$. Se H_0 fosse vera, non si verificherebbe un cambiamento del modello in data τ. Dal punto di vista pratico si tratta di calcolare un'opportuna statistica F.

Il problema della data ignota e la statistica QLR. In generale non è nota a priori la data τ in cui si verificherà il break strutturale. Si può affrontare il problema calcolando il test di Chow per ogni potenziale valore di τ, ottenendo una sequenza di statistiche F_τ: la statistica F con valore più grande presumibilmente corrisponde al possibile break. La statistica **QLR** (Quandt Likelihood Ratio) è

$$QLR = \max\{F(1), \dots, F(T)\},$$

la cui distribuzione non è nota in forma chiusa, anche se è comunque possibile calcolare numericamente i p-value.

(slide 65–68)

6.21. Esempio: break strutturale nel titolo Exelon

Esempio 6.5. Si supponga di voler sottoporre a verifica il modello CAPM utilizzando gli extra-rendimenti mensili del titolo Exelon per il periodo 1991-2000, usando come proxy del mercato l'indice S&P 500.

La verifica del CAPM su tutto il periodo evidenzia come il β del titolo sia nullo — risultato apparentemente strano. Un'analisi economica più dettagliata ha evidenziato come nel 1998, in corrispondenza di una breve crisi economica, il titolo Exelon abbia realizzato una serie di extra-rendimenti elevati in controtendenza con l'intero mercato. Ci si chiede quindi se nel 1998 si siano verificati break strutturali che spiegano un valore del β così anomalo.

Regressione sull'intero campione (extra-rendimenti dal 1991 al 2000). Stime OLS usando le 119 osservazioni 1991:02-2000:12, variabile dipendente: rend_exln

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
const	0.00529475	0.00662467	0.799	0.42577
rend_mkt	0.0153368	0.171593	0.089	0.92893

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE

Errore standard dei residui = 0.0722002; R-quadro = 6.82742e-005; R-quadro corretto = -0.00847815.

Test QLR. Test del rapporto di verosimiglianza di Quandt per break strutturale in un punto sconosciuto del campione, escludendo il 15 percento iniziale e finale: il massimo di $F(2, 115) = 7.6702$ corrisponde all'osservazione 1998:04, significativo al livello del 5 per cento (5% valore critico = 5.86). Il test suggerisce che la data τ più plausibile per il break strutturale corrisponde al mese di aprile 1998.

Regressione sul primo sottocampione (febbraio 1991 - marzo 1998, prima del break). Modello 2: stime OLS usando le 86 osservazioni 1991:02-1998:03, variabile dipendente: rend_exln

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
const	-0.00507088	0.00580824	-0.873	0.38513
rend_mkt	0.582303	0.181555	3.207	0.00190 ***

Ora il β risulta significativamente diverso da 0.

Regressione sul secondo sottocampione (aprile 1998 - dicembre 2000, dopo il break). Stime OLS usando le 33 osservazioni 1998:04-2000:12, variabile dipendente: rend_exln

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
const	0.0254586	0.0170836	1.490	0.14627
rend_mkt	-0.483655	0.328312	-1.473	0.15079

Ora il β risulta non significativo, ma solo in questo sottocampione (si verifichi che applicando il test QLR nei due sottocampioni non si verificano altri break).

(slide 69–73)

6.22. Trend deterministico e trend stocastico

Definizione 6.10. Molto spesso le variabili economiche sono influenzate da una componente detta **trend**, che rappresenta un movimento persistente di lungo periodo di una variabile nel corso del tempo. Esistono due tipi di trend, che producono effetti molto diversi sulle serie dei dati: - **Trend deterministico**: la componente tendenziale è descritta da una funzione $g(\cdot)$ non aleatoria del tempo, ad esempio $g(t) = t$ oppure $g(t) = \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots + \alpha_p t^p$, con gli α_i noti. - **Trend stocastico**: la componente tendenziale varia nel tempo in maniera aleatoria; ad esempio

può manifestarsi come un prolungato periodo di crescita della serie seguito da un prolungato periodo di stabilità o di decrescita.

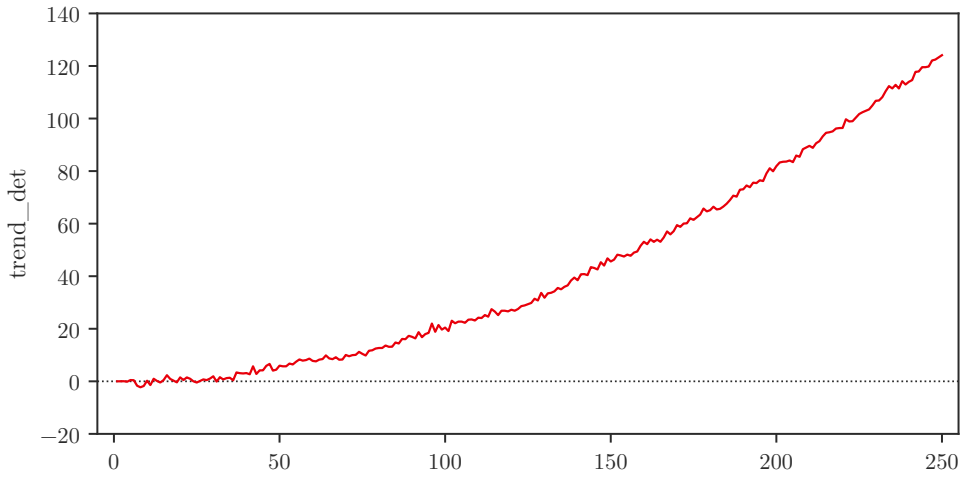


Figura 20 — Esempio di trend deterministico del tipo $Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \epsilon_t$: la serie cresce in modo regolare, curvilineo, con oscillazioni casuali di ampiezza contenuta attorno alla curva deterministica.

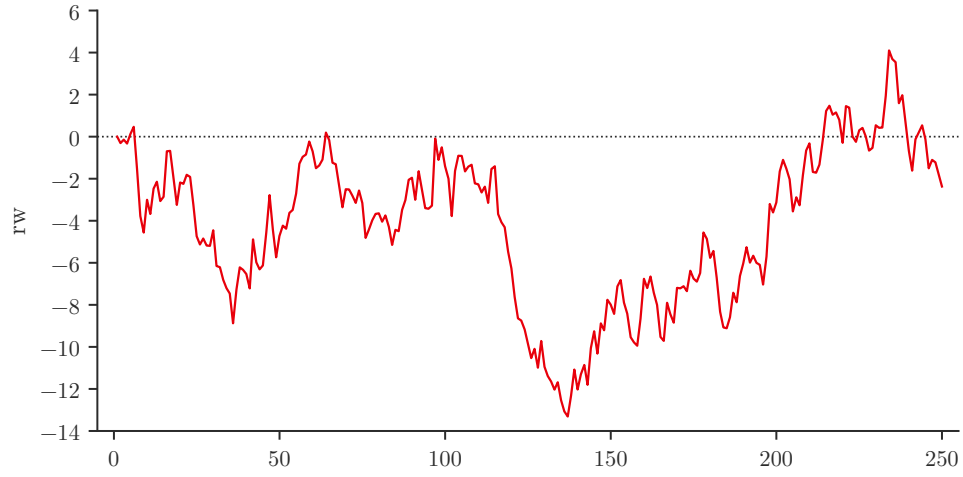


Figura 21 — Esempio di trend stocastico: la serie mostra fasi prolungate di crescita e decrescita irregolari, senza seguire un percorso deterministico prevedibile, scendendo fino a circa -14 nell'arco delle osservazioni mostrate.

(slide 74–76)

6.23. Il random walk e la sua non stazionarietà

Dimostrazione. Il caso più interessante da un punto di vista economico è quello dei trend stocastici, poiché spesso non è credibile supporre che una serie storica economica sia predicibile in

maniera deterministica. Uno dei modelli più semplici che generano trend stocastici è un AR(1) in cui $\beta_1 = 1$, detto **random walk**:

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

L'idea di base è che quello che si osserverà domani, Y_{t+1}, sia uguale a quello che si osserva oggi, Y_t, più uno shock con media nulla. Tale modello sembra ragionevole soprattutto in applicazioni finanziarie, dove si pensa che la migliore previsione del prezzo di domani sia rappresentata dal prezzo osservato oggi (teoria dei mercati efficienti).

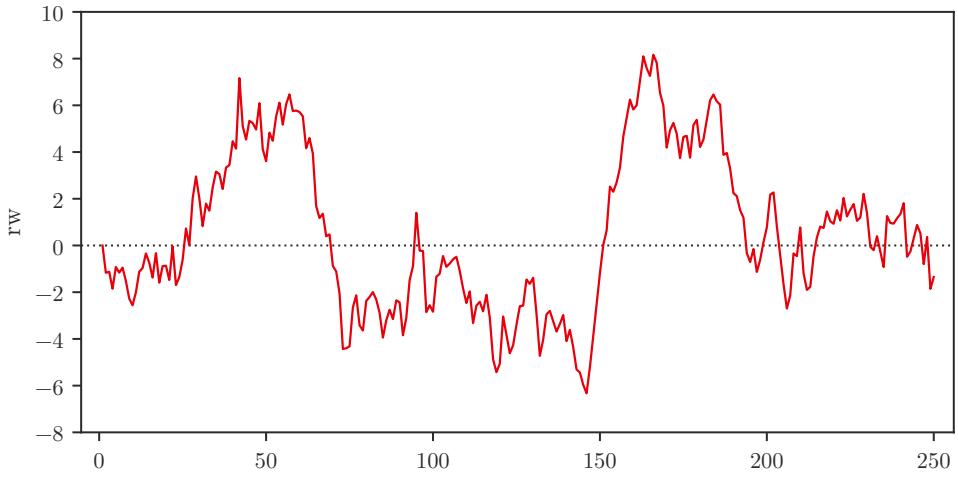


Figura 22 — Grafico di $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$: la serie mostra un tipico andamento "a deriva", con lunghe escursioni non prevedibili, muovendosi tra circa -8 e 10.

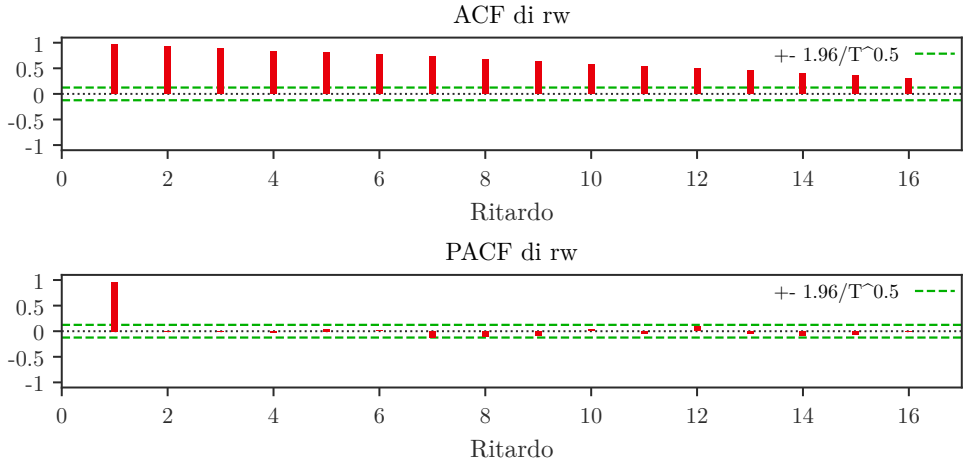


Figura 23 — Correlogramma di $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$: l'ACF decresce molto lentamente restando elevata anche a ritardi alti, mentre la PACF mostra un solo picco significativo al ritardo 1 — tipica "firma" di non stazionarietà.

Dimostrazione (il random walk non è stazionario). Il random walk è un caso particolare del modello AR(1) con $\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$. Se fosse stazionario, si dovrebbe avere $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma_Y^2,\ \forall t$.

Tuttavia

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}(Y_{t-1}) + \mathrm{Var}(\epsilon_t),$$

condizione vera solo se $\mathrm{Var}(\epsilon_t) = 0$, il che è impossibile poiché $\mathrm{Var}(\epsilon_t) = \sigma^2$ per ipotesi.

Scrivendo Y_t in funzione degli errori passati, ipotizzando per semplicità $Y_0 = 0$, si ottiene

$$Y_1 = \epsilon_1, \quad Y_2 = Y_1 + \epsilon_2 = \epsilon_1 + \epsilon_2, \quad \dots, \quad Y_t = \epsilon_1 + \cdots + \epsilon_t = \underbrace{\sum_{j=1}^{t} \epsilon_j}_{\text{trend stocastico}}.$$

Quindi

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{t} \epsilon_j\right) = t\sigma^2,$$

che dipende da t: la varianza diverge con t, e le autocorrelazioni non sono nemmeno definite (in senso teorico). Le autocorrelazioni campionarie però si possono comunque calcolare, e tendono ad essere prossime a uno anche ad elevati ritardi. □

(slide 77–81)

6.24. Random walk con drift

Definizione 6.11. Di frequente le serie economiche mostrano una tendenza sistematica. In questo caso una buona previsione non potrà essere data semplicemente dall'osservazione al tempo t, ma dovrà essere corretta per tenere conto della tendenza sistematica.

L'estensione più ovvia del modello random walk è il **Random Walk con drift**:

$$Y_t = \beta_0 + Y_{t-1} + \epsilon_t = \beta_0 t + Y_0 + \sum_{j=1}^{t} \epsilon_t.$$

- Se $\beta_0 > 0$ allora Y_t tenderà in media a crescere; - Se $\beta_0 < 0$ allora Y_t tenderà in media a decrescere.

La previsione associata a questo modello è il valore osservato oggi più il drift β_0.

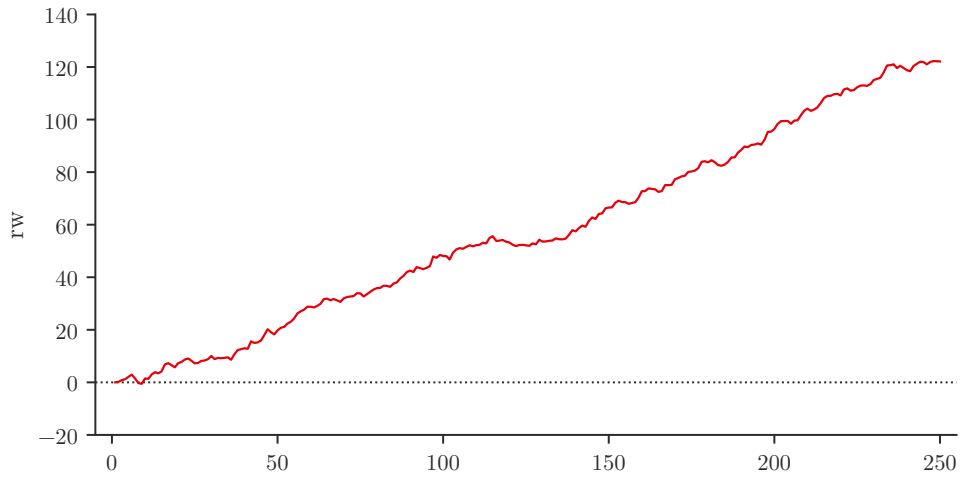


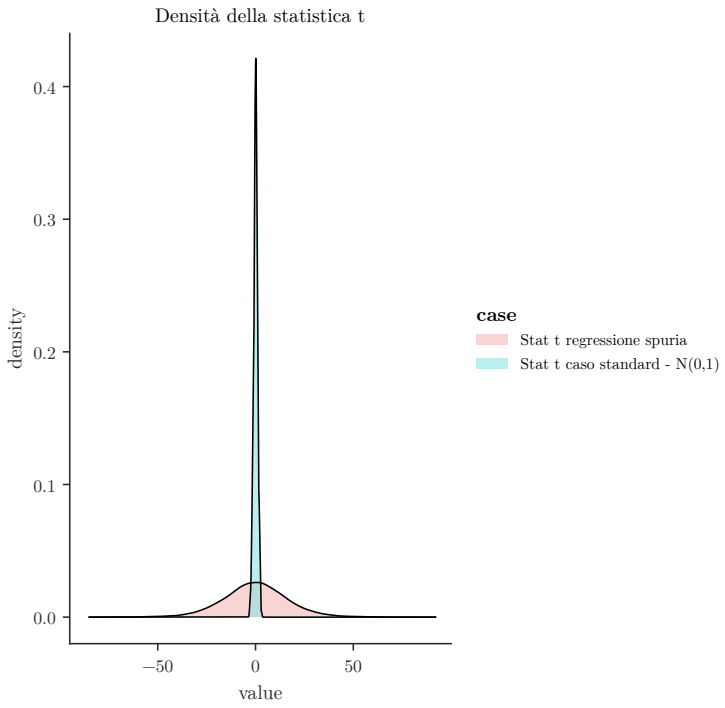
Figura 24 — Grafico di $Y_t = 0.5 + Y_{t-1} + \epsilon_t$: la serie mostra una crescita netta e progressiva, da circa 0 fino a circa 120-140, sovrapposta a fluttuazioni casuali di breve periodo — il drift positivo domina l'andamento di lungo periodo.

(slide 82–83)

6.25. Conseguenze dei trend stocastici per la stima OLS

Teorema 6.3. L'ipotesi di stazionarietà è imprescindibile ai fini dell'inferenza. La sua violazione ha importanti conseguenze:

1. Se un regressore X_{jt} ha un trend stocastico, la distribuzione della statistica $t = \dfrac{\hat{\beta}_j - \beta_{j0}}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}$ ha una distribuzione diversa da quella Gaussiana sotto H_0, con la conseguenza che l'abituale procedura di verifica d'ipotesi porta a risultati errati.
2. Se la serie Y_t è correttamente descritta da un modello random walk, ma per errore si stima un modello AR(1), si può dimostrare che lo stimatore è consistente ma **distorto**: infatti $E[\hat{\beta}_1] = 1 - 5.3/T$. Inoltre, la distribuzione asintotica di $\hat{\beta}_1$ risulta non Gaussiana ed asimmetrica (verso lo zero).



Densità simulate con lo stesso esperimento dell'originale (regressione tra random walk indipendenti).

Figura 25 — Distribuzione della statistica t nel caso standard (area verde — $N(0,1)$) e nel caso in cui X ed Y sono random walk (area rosa), con $T = 500$: la densità dell'area rosa risulta molto più concentrata e stretta attorno allo zero rispetto alla Normale standard, mostrando che la statistica t calcolata sotto trend stocastici non è confrontabile con i valori critici usuali di una $N(0,1)$.

(slide 84–85)

6.26. La regressione spuria

Teorema 6.4. Si consideri la regressione

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$$

in cui sia X_t che Y_t sono descritti da **random walk indipendenti**. Il vero valore di β_1 è 0 per costruzione. Si dimostra che: - lo stimatore OLS $\hat{\beta}_1$ non converge a 0, ma ad una variabile casuale non Gaussiana e non necessariamente a media nulla; - la conseguenza più evidente riguarda la distribuzione della statistica t, che risulta ben lungi dall'essere una Normale standard (si veda la Figura 25); - l'R^2 della regressione tende a 1 se $T \to +\infty$, e quindi il modello potrebbe sembrare avere un buon adattamento anche se non è correttamente specificato.

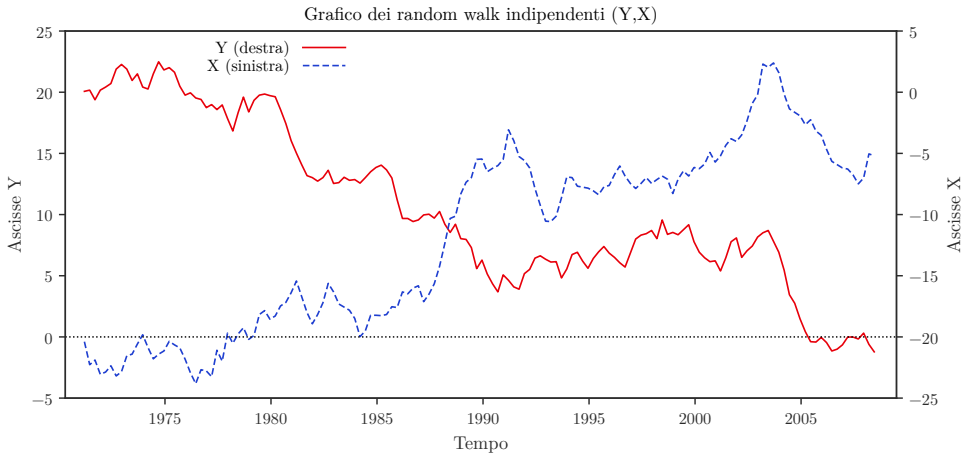


Figura 26 — Grafico delle serie storiche indipendenti (X, Y), entrambe simulate come random walk indipendenti dal 1971 al 2008: le due serie mostrano andamenti di lungo periodo apparentemente correlati (una cresce mentre l'altra decresce, o viceversa) pur essendo generate in modo completamente indipendente — l'illusione visiva alla base della regressione spuria.

Esempio numerico. Regressione tra Y ed X simulate al computer tramite due random walk indipendenti. Stime OLS usando le 150 osservazioni 1971:2-2008:3, variabile dipendente: Y, errori standard HAC (Kernel di Bartlett)

	coefficiente	errore std.	t-ratio	p-value
const	-2.99441	0.675510	-4.433	1.80E-05
X	-0.792102	0.0829947	-9.544	4.05E-017

Errore standard della regressione = 3.31238; R-quadro = 0.75623; R-quadro corretto = 0.75458.

Si noti che si rifiuta l'ipotesi nulla $H_0 : \beta_1 = 0$ — nonostante X e Y siano per costruzione indipendenti: è l'evidenza empirica del fenomeno della regressione spuria.

(slide 86–88)

6.27. Modelli per variabili non stazionarie: trend deterministico e stocastico

Definizione 6.12. È stato evidenziato come la non stazionarietà di una serie possa essere descritta da componenti deterministiche oppure stocastiche. Una formalizzazione generale è

$$Y_t = TD_t + Y_t^*,$$

dove: TD_t è la componente deterministica, che potrebbe essere una semplice costante $TD_t = \kappa$, una retta $TD_t = \kappa + \delta t$ oppure un polinomio di secondo grado $TD_t = \kappa + \delta t + \gamma t^2$; Y_t^* rappresenta la componente stocastica del processo generatore di Y_t; Y_t è la serie storica osservabile.

Se la componente stocastica Y_t^* è stazionaria, allora Y_t è detto **trend stazionario**, nel senso che il processo $Y_t - TD_t = Y_t^*$ è stazionario. In questi casi è possibile stimare la componente deterministica tramite OLS per poi descrivere la componente residuale (l'andamento di breve periodo) tramite un modello stazionario.

Se invece Y_t^* fosse un random walk, la componente di lungo periodo è descritta da

$$Y_t^* = \sum_{i=1}^{t} \epsilon_t + Y_0^*,$$

e si parla di presenza di **trend stocastico**.

Derivazione. Ipotizzando $Y_t^* = Y_{t-1}^* + \epsilon_t$ (random walk), semplici passaggi algebrici permettono di scrivere il modello per Y_t come

$$Y_t = TD_t + Y_t^* = TD_t + Y_{t-1}^* + \epsilon_t = TD_t - TD_{t-1} + \underbrace{Y_{t-1}}_{Y_{t-1}^*} + \epsilon_t.$$

- Nel caso di trend deterministico costante, $TD_t = \kappa$, la serie originale è descritta da un random walk:
$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t.$$
- Nel caso di trend lineare, $TD_t = \kappa + \delta t$, si ricava un random walk con drift:
$$Y_t = \delta + Y_{t-1} + \epsilon_t = Y_0 + \delta t + \sum_{j=1}^{t} \epsilon_j.$$
- Nel caso di trend polinomiale di grado 2, si ottiene
$$Y_t = (\delta - \gamma) - 2\gamma t + Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

(slide 89–92)

6.28. Verifica della non stazionarietà: il test di Dickey-Fuller

Teorema 6.5. Quando si usano serie storiche di dati economici, è necessario verificare se sono stazionari oppure no. In letteratura sono stati proposti diversi test per verificare la presenza o meno di una **radice unitaria**, cioè la presenza di una componente di tipo random walk nei dati.

Si consideri innanzitutto il modello AR(1),

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \mathrm{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0, \ \forall j.$$

Il random walk è un caso particolare di questo modello in cui $\beta_1 = 1$. L'idea alla base del test di **Dickey-Fuller (DF)** per verificare la non stazionarietà è di stimare il modello AR(1) e verificare il sistema d'ipotesi

$$H_0 : \beta_1 = 1 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_1 < 1.$$

Spesso in pratica risulta più utile considerare il modello AR(1) equivalente, riparametrizzato come

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \delta = \beta_1 - 1,$$

con la conseguenza che l'ipotesi di interesse diventa

$$H_0 : \delta = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \delta < 0.$$

Il sistema di ipotesi si verifica tramite la solita statistica $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$. La distribuzione asintotica di tale statistica **non è una Normale standard** e dipende dal modello utilizzato per la stima di δ.

Ipotizzando che il vero processo generatore dei dati sia il random walk $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$, $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$, la statistica t del test DF può essere calcolata sulla base di diversi modelli, ad esempio: - $Y_t = \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$; - $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$.

Si può dimostrare che la distribuzione asintotica della statistica t dipende dal modello utilizzato (Figura 27). È comunque possibile calcolare per via numerica i valori critici ed i p-value; i pacchetti econometrici disponibili forniscono tali quantità.

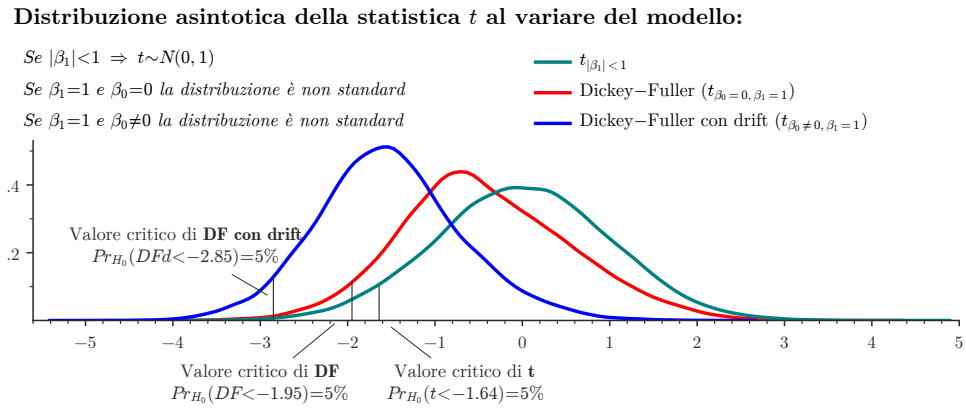


Figura 27 — Distribuzione asintotica della statistica t (o DF) al variare del modello: se $|\beta_1| < 1$, $t \to N(0,1)$; se $\beta_1 = 1, \beta_0 = 0$ la distribuzione è non standard (Dickey-Fuller, $t_{\beta_0=0,\beta_1=1}$); se $\beta_1 = 1, \beta_0 \neq 0$ la distribuzione è non standard (Dickey-Fuller con drift, $t_{\beta_0\neq 0,\beta_1=1}$). Il grafico sovrappone le tre densità: quella $N(0,1)$ è la più stretta e centrata, mentre le due densità di Dickey-Fuller (senza e con drift) sono spostate verso sinistra e più larghe. Il valore critico al 5% unilaterale a sinistra risulta -2.85 per il test DF con drift, -1.95 per il test senza drift, ed -1.64 per una $N(0,1)$.

(slide 93–96)

6.29. Il test aumentato di Dickey-Fuller (ADF)

Dimostrazione. Il test DF fornisce una decisione corretta sulla non stazionarietà se la serie originale è descritta da un modello AR(1) con errori incorrelati, cioè $\text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0,\ \forall j$. In generale questa potrebbe essere un'ipotesi poco credibile in casi pratici. Nel caso di autocorrelazione dei residui, la distribuzione asintotica della statistica t risulta **non trattabile**.

Per ovviare a questo inconveniente è stato proposto il test **Augmented Dickey-Fuller (ADF)**, che estende il test DF a un modello autoregressivo generico di ordine p. Come prima, la statistica test verifica sotto H_0 la presenza di radici unitarie. Si ipotizzi che i dati seguano un processo AR(p):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t.$$

Una rappresentazione equivalente del modello, utile ai fini del calcolo del test, è

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \cdots + \beta_p^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t.$$

Anche in questa parametrizzazione $\delta = \beta_1 - 1$. Il caso $\delta = 0$ è equivalente alla presenza di radice unitaria; se $\delta < 0$ vale la condizione di stazionarietà. L'alternativa è unilaterale, poiché se la serie fosse stazionaria δ risulterebbe negativo:

$$H_0 : \delta = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \delta < 0.$$

Dimostrazione (derivazione per un processo AR(2), $p = 2$).

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t = \phi_1 Y_{t-1} + (\phi_2 Y_{t-1} - \phi_2 Y_{t-1}) + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t$$

$$= (\phi_1 + \phi_2) Y_{t-1} - \phi_2 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t = \phi Y_{t-1} + \alpha \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t \qquad (\phi \equiv \phi_1 + \phi_2,\ \alpha = -\phi_2).$$

Il primo regressore rappresenta il solito modello per il test DF; il secondo è la parte *augmented*, che se omessa introdurrebbe autocorrelazione nel termine d'errore della procedura standard del test DF.

Sotto l'ipotesi nulla, la statistica t si distribuisce seguendo una distribuzione non standard, diversa rispetto al caso del modello AR(1). Anche per il test ADF risulta possibile calcolare p-value e valori critici tramite simulazione.

Estensione: trend deterministico nel modello AR(p). Un'ulteriore generalizzazione consiste nell'ipotizzare un modello in cui, oltre alla componente AR(p), si aggiunge un trend deterministico:

$$Y_t = \beta_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t.$$

Anche in questo caso è possibile calcolare la statistica test in maniera equivalente al caso precedente; quello che cambia in questa versione del test è la sua distribuzione asintotica. □

(slide 97–100)

6.30. Quale test di radice unitaria utilizzare?

Si ricordi che una serie storica può essere rappresentata dal modello $Y_t = TD_t + Y_t^*$. Risulta rilevante saper discriminare quale componente sia la causa della non stazionarietà, definendo un test che discrimini se una serie storica è (i) caratterizzata da trend stocastico, nel qual caso Y_t^* è assimilabile a un random walk; oppure (ii) da un trend deterministico, nel qual caso la componente TD_t risulta statisticamente significativa; oppure ancora (iii) se la non stazionarietà dipende da entrambi i fattori.

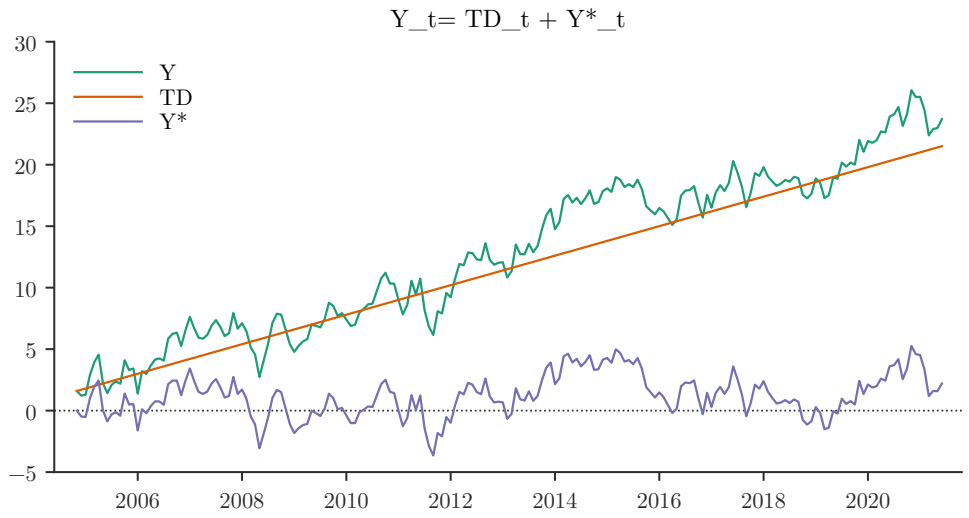


Figura 28 — $Y_t = TD_t + Y_t^*$: la linea verde Y_t rappresenta la serie osservata (con andamento crescente da circa 5 fino a circa 25-30 tra il 2006 e il 2022), rappresentata come combinazione del trend deterministico TD_t (retta arancione crescente) e della dinamica stocastica Y_t^* (serie blu oscillante attorno a zero senza trend).

Caso 1: trend deterministico costante. Si ipotizzi $TD_t = \kappa$ e $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$. Ne consegue che

$$Y_t = TD_t + Y_t^* = \kappa + \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t = \kappa(1-\alpha) + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

Se fosse vera l'ipotesi nulla di non stazionarietà di Y_t^*, cioè $\alpha = 1$, si ottiene

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t = Y_0 + \sum_{j=0}^{t-1} \epsilon_{t-j}.$$

Sotto la nulla, il modello diventa un random walk senza costante ma con valore iniziale Y_0 non necessariamente pari a 0.

Caso 2: trend deterministico lineare. Se $TD_t = \kappa + \delta t$,

$$Y_t = TD_t + Y_t^* = \kappa + \delta t + \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t = \kappa(1-\alpha) + \delta\alpha + \delta(1-\alpha)t + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

Se fosse vera l'ipotesi nulla $\alpha = 1$, si ottiene

$$Y_t = \delta + Y_{t-1} + \epsilon_t,$$

cioè, sotto la nulla, un random walk con drift, con valore iniziale y_0 non necessariamente pari a 0.

Regola approssimativa per decidere quale test utilizzare: - se la serie storica non evidenzia un andamento tendenziale netto, si può usare il primo test (componente deterministica definita solo da una costante): sia sotto l'ipotesi nulla che sotto l'alternativa il processo ha media costante; - se la serie storica evidenzia un andamento tendenziale di tipo lineare, si usa il secondo test: i processi compatibili sotto entrambe le ipotesi sono compatibili con un trend. Sotto la nulla il trend è causato dal drift del random walk; sotto l'alternativa è indotto dalla retta deterministica.

(slide 101–105)

6.31. La differenziazione come soluzione alla non stazionarietà

Il trend, o comunque gli andamenti di tipo evolutivo che spesso caratterizzano le serie economiche, impongono di apportare alcune trasformazioni ai dati prima di poterne fare un'analisi statistica corretta. La **differenziazione** dei dati costituisce una trasformazione tipica utilizzata per rendere stazionarie serie integrate del primo ordine, cioè serie le cui differenze sono stazionarie, per cui si considera

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \epsilon_t.$$

In maniera analoga è possibile considerare la **differenza logaritmica**, anche se in questo caso i risultati devono essere interpretati in termini di tassi di crescita (o incrementi percentuali):

$$\Delta \log(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log(X_t) + \epsilon_t.$$

(slide 106)

6.32. Riepilogo delle ipotesi OLS per le serie storiche e distribuzione asintotica

Teorema 6.6. Concludendo, le ipotesi necessarie per ottenere stimatori OLS ottimali nel caso di modelli dinamici sono: - il modello è lineare; - il vettore (Y_t, X_t) è stazionario, ed inoltre la dipendenza seriale tra (Y_t, X_t) e (Y_{t-j}, X_{t-j}) diventa nulla per j grande; - Y_t ed X_t possiedono almeno i primi 8 momenti; - i regressori sono **esogeni**, nel senso che $E[\epsilon_t | X_{1,t}, \dots, X_{K,t}] = 0$; - vale la condizione di **omoschedasticità**; - non c'è perfetta collinearità.

Teorema (distribuzione asintotica per OLS). Se valgono le ipotesi precedenti, si dimostra che:

(i) lo stimatore $\hat{\beta}_j$ è **consistente**:

$$\hat{\beta}_j \xrightarrow{p} \beta_j \qquad \forall j;$$

(ii) lo stimatore $\hat{\beta}_j$ è **asintoticamente Normale**:

$$\hat{\beta}_j \overset{a}{\sim} N\left(\beta_j, \sigma^2_{\hat{\beta}_j}\right) \qquad \forall j;$$

(iii) la variabile casuale t, definita come $t = \dfrac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}$, converge ad una Normale standard:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}} \xrightarrow{p} N(0,1);$$

(iv) lo stimatore $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ viene calcolato come nel caso del modello di regressione con errori omoschedastici.

(slide 107–108)

7 | Econometria — Introduzione alla Cointegrazione

Fonte: ECON_Teoria_07_Cointegrazione.pdf — *33 slide*

7.1. Motivazione: serie non stazionarie che si muovono insieme

Corso: Econometria — *Introduzione alla Cointegrazione*, Davide Raggi, 10 dicembre 2025.

In linea di principio una variabile economica osservata come serie storica potrebbe avere un comportamento **non stazionario**. Tuttavia si può osservare che tale variabile tende ad evolvere in maniera simile ad altre (a loro volta non stazionarie). In sostanza, una variabile, seppur erratica, potrebbe tendere a **non discostarsi mai, in maniera sistematica, da altre**.

Questa evenienza può verificarsi quando più variabili tendono a muoversi attorno ad un **unico trend stocastico**. In questo caso, calcolando le differenze a coppie, queste tenderebbero ad essere stazionarie.

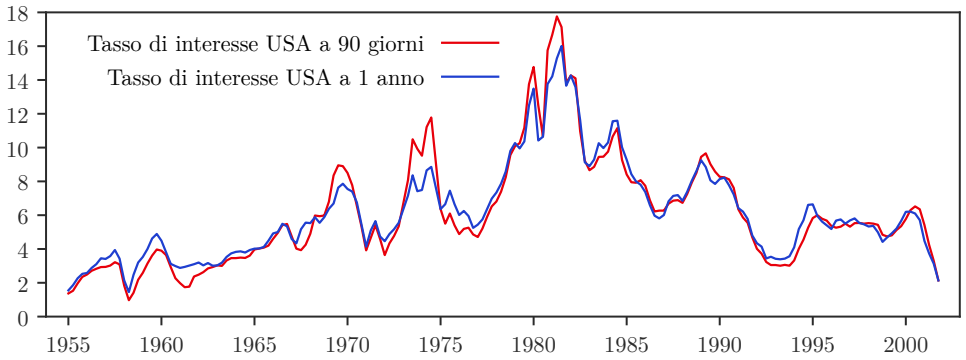


Figura 1 — Serie storiche dei tassi di interesse USA ad 1 anno ed a 90 giorni (rispettivamente $R1yr$ ed $R90$), dal 1955 al 2000. I trend stocastici tendono ad essere simili. Il grafico mostra le due serie muoversi in maniera pressoché parallela nel tempo, suggerendo che condividano lo stesso trend stocastico sottostante.

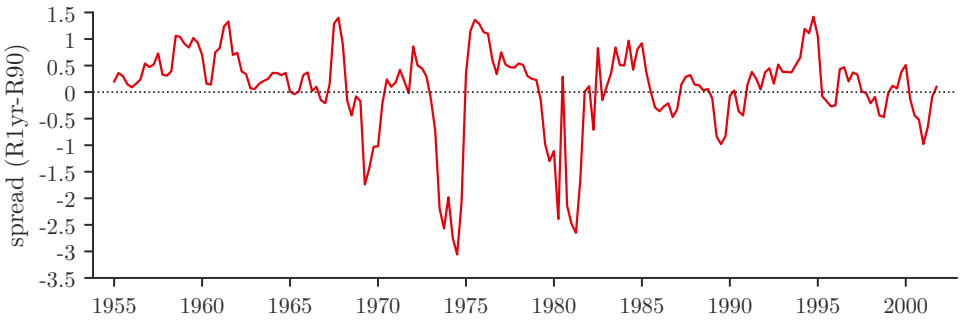


Figura 2 — La differenza tra tassi d'interesse, o spread $= (R1yr - R90)$, potrebbe sembrare un processo stazionario. A differenza delle serie di livello (che vagano senza un livello medio fisso), lo spread oscilla attorno a un valore vicino allo zero senza mostrare un trend persistente, suggerendo che la combinazione lineare delle due serie sia stazionaria anche se le serie singole non lo sono. *(slide 1–4)*

7.2. Definizione di cointegrazione: combinazione lineare stazionaria

Definizione 7.1. Dall'esempio precedente sembrerebbe che la differenza tra due serie X ed Y, definita come $\epsilon_t = Y_t - X_t$, risulti essere stazionaria. In generale si può considerare una **generica combinazione lineare stazionaria** di X ed Y:

$$\epsilon_t = \beta_1 Y_t - \beta_2 X_t \propto Y_t - \underbrace{\frac{\beta_2}{\beta_1}}_{=\beta} X_t = Y_t - \beta X_t$$

Tale relazione tra X ed Y, essendo stazionaria, può essere interpretata come **stabile nel tempo**, o **di lungo periodo**. Il legame vale anche se il comportamento individuale di ogni serie risulta non stazionario. Si dice in questo caso che le variabili **co-integrano**, nel senso che sono integrate (non stazionarie), ma vagano attorno ad un unico trend stocastico.

Una prima soluzione al problema della regressione spuria sarebbe analizzare la relazione tra le serie differenziate:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \epsilon_t$$

Tuttavia questo modo di procedere può non essere soddisfacente, perché si perdono tutte le informazioni sul comportamento dei **livelli** delle variabili nel lungo periodo, che rappresentano spesso uno degli obiettivi dell'analisi econometrica. La cointegrazione si presta bene all'analisi economica, in quanto permette di formalizzare opportune relazioni tra variabili di lungo periodo, nel contesto di un modello economico teorico.

(slide 5–6)

7.3. Esempio: due random walk con trend stocastico comune

Esempio 7.1. Si considerino due random walk X_t ed Y_t:

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_{y,t} = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{y,j}$$

$$X_t = X_{t-1} + \epsilon_{x,t} = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{x,j}$$

Di solito, una combinazione lineare di due variabili non stazionarie X ed Y risulta **non stazionaria**, e quindi problematica dal punto di vista inferenziale.

Tuttavia, si ipotizzi la situazione in cui $\epsilon_{y,j} = \theta\epsilon_{x,j}$. Come conseguenza si avrà che $Y_t = \theta X_t$. In questo caso si dice che Y_t ed X_t condividono lo stesso trend stocastico, in quanto

$$Y_t = \theta \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{x,j} \qquad \text{ed} \qquad X_t = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{x,j}$$

Risulta chiaro, in questo caso, che $Y_t - \theta X_t = 0$, relazione che rappresenta, dal punto di vista economico, una situazione di **equilibrio** tra le due variabili, per qualsiasi valore di t.

Più in generale, se si mantiene l'ipotesi che $\epsilon_{x,t}$ ed $\epsilon_{y,t}$ siano proporzionali, ma non IID (ad esempio autocorrelate), la sequenza di deviazioni dall'equilibrio potrebbe essere espressa da

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t$$

in cui ϵ_t non è sistematicamente nulla ma risulta **stazionaria**.

Definizione. Si dice che X ed Y sono **cointegrate** se esiste una loro opportuna combinazione lineare che è stazionaria. Tale definizione può essere generalizzata ad una n-pla di variabili $(Y, X_1, \dots, X_{n-1})$.

Dal punto di vista statistico ha quindi senso pensare di stimare il parametro θ, che rappresenta il legame stabile nel tempo tra oggetti che individualmente sono instabili, ma congiuntamente lo sono.

(slide 7–9)

7.4. Stima OLS in presenza di cointegrazione: superconsistenza

Teorema 7.1. Siano X ed Y non stazionarie e cointegrate, e si vuole stimare

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$$

Per questo modello, pur essendo le variabili non stazionarie, si dimostra che lo stimatore OLS di β_1 è **superconsistente**, nel senso che

$$(\hat{\beta}_1 - \beta_1) \xrightarrow{p} 0$$

più velocemente rispetto allo stimatore OLS calcolato nelle ipotesi del modello di regressione con variabili stazionarie.

La distribuzione asintotica di $\hat{\beta}_1$ tuttavia **non è Gaussiana**. Tale distribuzione dipende dalle ipotesi che vengono fatte sul termine di errore ϵ_t, che comunque deve rimanere stazionario. In generale, si dimostra che la statistica t **non si distribuisce come una normale standard**. Un caso particolare, in cui vale l'approssimazione alla Normale, si ha quando ϵ_t ed $\epsilon_{x,t}$ sono serialmente e mutualmente incorrelati.

(slide 10)

7.5. Lo stimatore DOLS (Dynamic OLS)

Definizione 7.2. In termini pratici, nel caso di variabili cointegrate, risulta possibile ottenere stime puntuali molto accurate per via della superconsistenza. Tuttavia non risulta possibile costruire delle statistiche test opportune a causa della distribuzione asintotica non standard della statistica t.

Una soluzione è stata proposta da **Stock e Watson (1993)** con lo stimatore **DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares)** per β_1. Tale stimatore si basa sulla stima OLS della regressione aumentata:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \underbrace{\gamma_0 \Delta X_t + \gamma_{-1} \Delta X_{t-1} + ... + \gamma_{-\ell_T} \Delta X_{t-\ell_T}}_{\text{lags}} + \underbrace{\gamma_1 \Delta X_{t+1} + ... + \gamma_{\ell_T} \Delta X_{t+\ell_T}}_{\text{leads}} + \epsilon_t^*$$

Il parametro ℓ_T indica il numero di regressori da aggiungere al modello originale. Il valore di ℓ_T dipende dalla numerosità campionaria T.

Si noti che i parametri di interesse nel modello aumentato sono solamente β_0 e β_1. Gli altri regressori sono solo strumentali ed hanno uno scopo puramente tecnico, nel senso che servono ad eliminare l'effetto dovuto all'eventuale autocorrelazione di $\epsilon_{x,t}$.

Anche in questo caso la distribuzione asintotica dello stimatore DOLS $\hat{\beta}_1$ risulta **non Gaussiana**. In generale i residui del modello rimangono autocorrelati. Occorre quindi utilizza-

re uno stimatore consistente per gli errori standard che tenga conto dell'autocorrelazione e dell'eteroschedasticità (ad es. **Newey-West** o **HAC**).

La statistica t si distribuisce come una variabile casuale Normale standard sotto l'ipotesi nulla, con la conseguenza che l'inferenza può essere condotta come al solito.

(slide 11–12)

7.6. Test di cointegrazione di Engle-Granger (CDF)

Definizione 7.3. La presenza di una relazione di cointegrazione permette di derivare una corretta inferenza nel modello di regressione anche nel caso in cui le variabili in esame siano non stazionarie. Risulta quindi necessario poter accertare quando, avendo variabili non stazionarie, ci si trova in presenza di questo tipo di relazione.

Si consideri la relazione di lungo periodo

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t$$

Se le variabili X ed Y condividessero lo stesso trend stocastico, ne risulterebbe la stazionarietà di ϵ_t e di conseguenza un test di radice unitaria rifiuterebbe l'ipotesi nulla. Un'idea per verificare la presenza di cointegrazione potrebbe basarsi sulla verifica dell'assenza di radice unitaria per ϵ_t.

Il processo ϵ_t risulta tuttavia non osservabile. Si ricordi però che gli stimatori OLS e DOLS $\hat{\theta}$ sono superconsistenti per θ, e quindi $\hat{\epsilon}_t = Y_t - \hat{\theta} X_t$ è consistente per ϵ_t.

L'idea di **Engle e Granger (1987)** per verificare la presenza di cointegrazione è dunque quella di calcolare un test di radice unitaria per la serie dei residui $\hat{\epsilon}_t$, ad esempio il test **Dickey-Fuller per la Cointegrazione (CDF)**.

NOTA: occorre precisare che la distribuzione asintotica della statistica CDF cambia a seconda che nella relazione di lungo periodo sia inserita l'intercetta oppure no. Inoltre tale distribuzione risulta differente rispetto al caso di test di radice unitaria classici. In ogni caso i principali software econometrici permettono di gestire in maniera automatica tali differenze.

(slide 13–14)

7.7. Esempio applicato: cointegrazione tra tassi di interesse USA (r3 e r60)

Esempio 7.2. Si vuole verificare se le due serie storiche dei tassi di interesse USA, cioé $r3$ (tasso a 3 mesi) ed $r60$ (tasso a 5 anni), sono cointegrate. Occorre:

1. Verificare se $r3$ e $r60$ sono non stazionarie (integrate);

2. Stimare l'eventuale relazione di cointegrazione tramite OLS: $r60_t = a + b\, r3_t + \epsilon_t$;
3. Verificare se i residui della regressione $\hat{\epsilon}_t$ sono stazionari (tramite un opportuno test di tipo ADF).

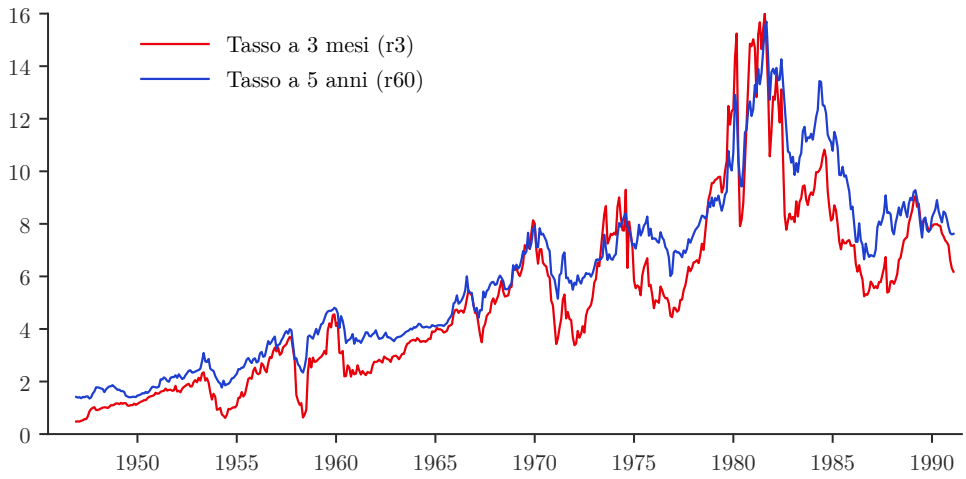


Figura 3 — Tassi USA a 3 mesi ed a 5 anni osservati da Dicembre 1946 a Febbraio 1992. Le due serie ($r3$ e $r60$) mostrano andamenti simili nel tempo, con picchi comuni (in particolare attorno al 1980), suggerendo la possibilità di cointegrazione.

Passo 1 — Test ADF sulle singole serie. I test ADF evidenziano che entrambe le serie sono non stazionarie:

Serie	Ritardi di (1-L) inclusi	Specificazione	p-value asintotico
r3	8	Test con costante	0.3643
r60	7	Test con costante	0.5203

Passo 2 — Stima della relazione di cointegrazione. OLS, usando le osservazioni 1946:12-1991:02 ($T = 531$), variabile dipendente $r60$:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1.09161	0.0755948	14.44	4.36e-40 ***
r3	0.952326	0.0124198	76.68	1.06e-288 ***

E.S. della regressione: 0.939385. R-quadro: 0.917454. R-quadro corretto: 0.917298.

Si stimano quindi i residui del modello $\hat{\epsilon}_t$.

Passo 3 — Test CDF sui residui. Si calcola da: Modello ⇒ Serie Storiche Multivariate ⇒ Test di Cointegrazione (Engle-Granger). Vengono riportati i test di stazionarietà delle serie storiche individuali, la relazione di cointegrazione eventuale e l'opportuno test ADF sui residui

(di seguito solo l'ultimo passo, poiché i risultati dei passi precedenti coincidono con quelli già mostrati).

Passo 4 — Test per una radice unitaria in uhat. Test Dickey-Fuller aumentato per uhat, inclusi 12 ritardi di (1-L)uhat, ampiezza campionaria 518. Ipotesi nulla di radice unitaria: $a = 1$.

Modello: $(1 - L)y = b_0 + (a - 1)y_{(-1)} + ... + e$

- Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0.000
- Differenze ritardate: $F(12, 505) = 1.793$ [0.0464]
- Valore stimato di $(a - 1)$: -0.0744308
- Statistica test: $\tau_c(2) = -3.44665$
- p-value asintotico: 0.03747

Il p-value del test CDF sui residui è basso (0.03747), per cui si rifiuta l'ipotesi nulla di radice unitaria nei residui: $r3$ ed $r60$ risultano **cointegrate**.

(slide 15–20)

7.8. Dal modello ADL(1,1) al Modello a Correzione dell'Errore (ECM)

Dimostrazione. I modelli ADL possono essere utilizzati per descrivere ipotesi di teoria economica in cui esiste una relazione di **equilibrio di lungo periodo** tra variabili. Ad esempio potrebbe valere una relazione lineare del tipo $Y = a + bX$.

Si riconsideri il modello ADL(1,1):

$$Y_t = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \epsilon_t$$

È possibile riparametrizzare il modello sottraendo Y_{t-1} e sommando/sottraendo $\beta_0 X_{t-1}$:

$$Y_t - Y_{t-1} = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} - Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_0 X_{t-1} - \beta_0 X_{t-1} + \epsilon_t$$

$$= \beta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1)\left(Y_{t-1} - \underbrace{\frac{\kappa}{1 - \alpha_1}}_{=a} - \underbrace{\frac{\beta_0 + \beta_1}{1 - \alpha_1}}_{=b} X_{t-1} \right) + \epsilon_t$$

In sintesi il modello ADL(1,1) può essere riparametrizzato come

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1) \underbrace{(Y_{t-1} - a - bX_{t-1})}_{\text{disequilibrio a } t-1} + \epsilon_t$$

Il modello così definito evidenzia un **meccanismo a correzione dell'errore**. In particolare una variazione della variabile dipendente viene spiegata da una variazione del regressore X_t e dall'eventuale scostamento dall'equilibrio (disequilibrio) realizzatosi nel periodo precedente. Anche ipotizzando che $\Delta X_t = 0$ e che $\epsilon_t = 0$, la variazione di Y_t risulta diversa da 0 in virtù del fatto che $Y_{t-1} \neq cX_{t-1}$.

La velocità del ritorno all'equilibrio statico dipende dal valore del coefficiente $(\alpha_1 - 1)$. □

(slide 21–22)

7.9. Interpretazione del coefficiente di aggiustamento e dinamica di ritorno all'equilibrio

Dimostrazione. Per interpretare $\alpha_y = \alpha_1 - 1$, si ipotizzi che il regressore sia stabile nel tempo, quindi $X_{t-1} = X_t = X_{t+1} = X_{t+2} = ...$, che $\epsilon_t = 0$ e, per semplicità, che $a = 0$ e $Y_{t-1} - bX_{t-1} \neq 0$.

$$\Delta Y_t = \underbrace{\beta_0 \Delta X_t}_{=0} + \alpha_y (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow Y_t = Y_{t-1} + \alpha_y (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow Y_t - bX_t = Y_{t-1} + \alpha_y (Y_{t-1} - bX_{t-1}) - \underbrace{bX_t}_{=bX_{t-1} \text{ per ip.}} = (1 + \alpha_y)(Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+1} = \beta_0 \Delta X_{t+1} + \alpha_y (Y_t - bX_t) = \alpha_y (1 + \alpha_y)(Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+2} = \alpha_y (Y_{t+1} - bX_{t+1}) = \alpha_y (1 + \alpha_y)^2 (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

Tipicamente, osservando valori di $\alpha_y < 0$, ci si attende che il ritorno ad un nuovo equilibrio arrivi ad un tasso di $\alpha_y (1 + \alpha_y)^j$. Il ri-equilibrio si otterrebbe se $\Delta Y_{t+h} = 0$ ed in particolare

$$\Delta Y_{t+j} = \alpha_y (1 + \alpha_y)^j (Y_{t+j-1} - bX_{t+j-1})$$

È chiaro che quando $\Delta Y_{t+j} = 0$, vuol dire che il disequilibrio passato è stato riassorbito completamente dal sistema (non essendoci altre variabili che possono aver influenzato la dipendente, in particolare shock e regressori esogeni, che sono fissati). □

(slide 23–24)

7.10. Esempio applicato: ECM per i tassi di interesse USA

Esempio 7.3. In precedenza è stato verificato come i tassi d'interesse USA a 3 mesi ed a 5 anni fossero legati da una relazione di cointegrazione. Risulta quindi possibile definire un modello a correzione dell'errore per descrivere tale relazione:

$$\underbrace{\Delta r60_t}_{} = \beta_1 \underbrace{\Delta r3_t}_{\text{staz.}} + \alpha \underbrace{(r60_{t-1} - a - b\, r3_{t-1})}_{\text{staz. se coint.}} + \epsilon_t$$

Per stimare questo modello occorre conoscere $r60_{t-1} - a - br3_{t-1}$. Ma questi non sono altro che i residui della relazione di cointegrazione calcolati ad un ritardo. Quindi per stimare il modello a correzione dell'errore è sufficiente definire $\Delta r3_t$, $\Delta r60_t$ ed $\hat{\epsilon}_{t-1}$.

Procedura operativa (gretl): - Le variabili $\Delta r3_t$ e $\Delta r60_t$ si calcolano dal menu Aggiungi $\Rightarrow$ Differenze delle Variabili Selezionate. - I residui $\hat{\epsilon}_t$ si stimano a partire dall'output standard del modello di regressione $r60_t = a + br3_t + \epsilon_t$, usando il menu Salva $\Rightarrow$ Residui $\Rightarrow$ Nome dei residui. - Il modello ECM si stima dal menu Modello $\Rightarrow$ OLS, definendo i regressori e la variabile dipendente. Per includere il ritardo di $\hat{\epsilon}_t$ basta usare l'opzione Ritardi e definire 1 sia come ritardo minimo che come ritardo massimo.

Risultato. OLS, usando le osservazioni 1947:01-1991:02 ($T = 530$), variabile dipendente d_r60:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0.00691546	0.0116796	0.5921	0.5540
d_r3	0.438546	0.0216191	20.29	4.80e-68 ***
uhat_1	-0.0658423	0.0124831	-5.275	1.95e-07 ***

E.S. della regressione: 0.268831.

Il coefficiente di *uhat_1* suggerisce che un disequilibrio osservato a $t-1$ viene assorbito nella misura di 0.065 punti percentuali al periodo t.

(slide 25–27)

7.11. La rappresentazione VECM (Vector Error Correction Mechanism)

Dimostrazione. Le relazioni di cointegrazione si prestano bene ad analizzare modelli di equilibrio economico nel contesto di modelli dinamici. Si consideri ad esempio un modello **multivariato**, che descrive congiuntamente la dinamica di due variabili non stazionarie X ed Y:

$$X_t = \delta_x + \phi_{11} X_{t-1} + \phi_{12} Y_{t-1} + \epsilon_{x,t}$$

$$Y_t = \delta_y + \phi_{22} Y_{t-1} + \phi_{21} X_{t-1} + \epsilon_{y,t}$$

Alcuni passaggi algebrici permettono di riparametrizzare il modello come segue:

$$\Delta X_t = \delta_x - \phi_{12}(Y_{t-1} - \beta_x X_{t-1}) + \epsilon_{x,t}$$

$$\Delta Y_t = \delta_y - (1 - \phi_{22})(Y_{t-1} - \beta_y X_{t-1}) + \epsilon_{y,t}$$

ΔX_t, ΔY_t, $\epsilon_{x,t}$ ed $\epsilon_{y,t}$ sono stazionari per costruzione. Il modello risulta ben definito solo se $(Y_{t-1} - \beta_x X_{t-1})$ e $(Y_{t-1} - \beta_y X_{t-1})$ sono stazionarie. Di conseguenza deve esistere una relazione di cointegrazione tra X ed Y.

È possibile dimostrare che, nel caso di soli due processi cointegrati, tutti i possibili coefficienti di cointegrazione sono **proporzionali**. Questo consente di ottenere $\beta_x = \beta_y = \beta$ e quindi:

$$\Delta X_t = \delta_x - \alpha_x(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \epsilon_{x,t}$$

$$\Delta Y_t = \delta_y - \alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \epsilon_{y,t}$$

Questo modello è definito **Meccanismo a Correzione dell'Errore Vettoriale**, o **VECM** (Vector Error Correction Mechanism). □

(slide 28–29)

7.12. VECM semplificato e interpretazione economica dell'aggiustamento

Esempio 7.4. Per capire come funziona in pratica il meccanismo di correzione dell'errore, è utile considerare il seguente sistema VECM semplificato, in cui $\delta_x = \delta_y = \alpha_x = 0$ e $\alpha_y > 0$:

$$\Delta X_t = \epsilon_{x,t}$$

$$\Delta Y_t = -\alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \epsilon_{y,t}$$

In questo caso la variazione attesa ΔY_t risulta

$$E[\Delta Y_t \,|\, \text{passato}] = -\alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

quindi dipende dal disequilibrio osservato nel periodo precedente. È opportuno notare che se le variabili fossero espresse in termini logaritmici, allora si dovrebbero interpretare i risultati in termini di variazioni percentuali o tassi di crescita.

Sulla base del modello precedente si possono verificare 3 possibili situazioni:

(a) **Nessun disequilibrio a** $t-1$, cioé $Y_{t-1} = \beta X_{t-1}$, per cui $E[Y_t \,|\, \text{passato}] = Y_{t-1}$. Se a $t-1$ si osserva equilibrio, ci si aspetta che le variabili rimangano in tale situazione.

(b) $Y_{t-1} > \beta X_{t-1}$: ci si attende una variazione negativa di Y. Per compensare un disequilibrio positivo occorre che Y_t decresca per tornare in equilibrio.

(c) $Y_{t-1} < \beta X_{t-1}$: ci si trova in una situazione sotto il livello di equilibrio; per compensare a tale situazione ci si aspetta che Y cresca.

La velocità con cui si ritorna ad un livello di equilibrio è determinata dal coefficiente $\alpha_y > 0$.

(slide 30–31)

7.13. Esempio: ritorno all'equilibrio nel VECM semplificato

Esempio 7.5. Si consideri il modello semplificato definito in precedenza. Si ipotizzi:

- Viene osservato un disequilibrio iniziale pari a $(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) = 2$;
- X sia costante nel tempo, quindi $X_{t-1} = X_t = ... = X_{t+j}$, ed $\epsilon_{y,t} = 0, \ \forall t$.

$$\Delta Y_t = -\alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) \ \Rightarrow \ Y_t = Y_{t-1} - \alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

$$\Rightarrow Y_t - \beta X_t = (1-\alpha_y)(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+1} = -\alpha_y(1-\alpha_y)(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

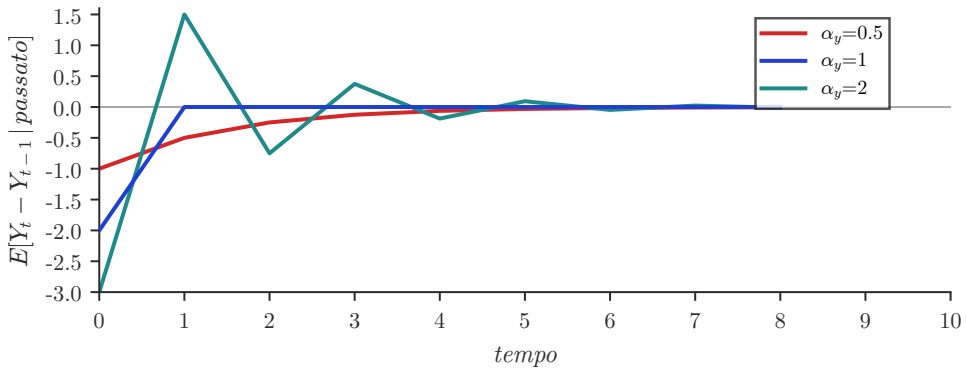
Analogamente si ottiene

$$Y_{t+1} - \beta X_{t+1} = (1-\alpha_y)(Y_t - \beta X_t) \ \Rightarrow \ \Delta Y_{t+2} = -\alpha_y(1-\alpha_y)(Y_t - \beta X_t)$$

In generale, infine,

$$Y_{t+j-1} - \beta X_{t+j-1} = (1-\alpha_y)(Y_{t+j} - \beta X_{t+j})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+j} = -\alpha_y(1-\alpha_y)(Y_{t+j-1} - \beta X_{t+j-1}), \quad \forall j \geq 0$$



Andamento di $E[\Delta Y_t \mid passato]$ per diversi valori di α_y

Figura — *Andamento di $E[\Delta Y_t \mid passato]$ per diversi valori di α_y* ($\alpha_y = 0.5$, $\alpha_y = 1$, $\alpha_y = 2$), sull'orizzonte temporale $t = 0, \dots, 10$, partendo da un disequilibrio iniziale pari a 2. Il grafico mostra che con $\alpha_y = 1$ il disequilibrio viene riassorbito immediatamente (un solo periodo), con $\alpha_y = 0.5$ il ritorno all'equilibrio è più lento e monotono, mentre con $\alpha_y = 2$ il sistema oscilla attorno allo zero con ampiezza decrescente prima di stabilizzarsi: valori di α_y superiori a 1 generano un aggiustamento oscillante (overshooting), mentre valori tra 0 e 1 generano un aggiustamento monotono verso l'equilibrio.

(slide 32–33)

Parte II

Legislazione Bancaria 1

8 | Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia

Fonte: LEGB1_Appunti_01_Introduzione-e-Fonti-Normative.pdf — *10 pagine*

8.1. Introduzione: legislazione bancaria vs. diritto bancario, e struttura del corso

Non bisogna confondere la **legislazione bancaria** con il **diritto bancario**.

- Il **diritto bancario** fa riferimento all'operatività delle banche e agli strumenti (prevalentemente di tipo contrattuale) con cui esse operano. Oltre al codice civile, nello studio del diritto bancario vi sono tre corpi normativi fondamentali da tenere a mente: la disciplina sulla trasparenza, la disciplina antiriciclaggio e la disciplina di contrasto dell'usura.
- La **legislazione bancaria** si occupa invece di profili diversi, anche se complementari. È una materia:
  - **parzialmente privatistica**: la banca è vista come impresa, con riferimenti al diritto privato e al diritto commerciale;
  - **parzialmente pubblicistica**: nel caso della vigilanza svolta da autorità pubbliche e per i risvolti nel diritto penale.

Il corso è un lungo e articolato commento al corpo normativo fondamentale che in Italia disciplina la legislazione bancaria: il **Testo Unico Bancario (TUB)**. Questo testo segue idealmente la banca lungo il suo intero ciclo di vita.

- **Corso I**: la parte più istituzionale — nozioni fondamentali, nascita della banca, articolazione sul territorio, organi, elementi di specialità (come le banche popolari e le banche di credito cooperativo).
- **Corso II**: una parte più tecnica — la vigilanza, i gruppi bancari e la crisi dei gruppi.

(pagina 1–2)

8.2. L'evoluzione del panorama internazionale: il nuovo contesto globale

La legislazione bancaria è una materia disciplinata dal **Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 1/9/93 n. 385, entrato in vigore l'1/1/94)**.

Il legislatore nel '93, sulla spinta di alcuni provvedimenti dell'ex Comunità Economica Europea (CEE), è intervenuto modificando le leggi, ma questo non è stato l'unico motivo dell'intervento. Non vi è stata infatti solo una spinta normativa: rispetto agli anni '30 (quando era stata scritta la vecchia legge bancaria, 1936-38) era mutato profondamente anche l'ambiente nel quale le banche operavano. I fenomeni evolutivi principali furono:

- **Internazionalizzazione dell'attività bancaria e della finanza in generale**: oggi è cosa ovvia, ma non lo era alla fine degli anni '80 (quando iniziarono i lavori sul TUB). Le banche italiane dell'epoca erano poco internazionalizzate e il corpo normativo non teneva conto di questo fenomeno (esisteva solo un articolo che parlava genericamente di filiali di banche estere);
- **Evoluzione e ampliamento della gamma dei prodotti offerti dalle banche**: secondo il codice civile esistevano solo 6 tipologie di contratti bancari, ma nel concreto ne esistevano già molti di più. Inoltre le banche iniziavano a svolgere attività finanziaria e a offrire servizi che in passato era loro vietato offrire;
- **De-specializzazione**: il vecchio sistema finanziario era fortemente specializzato (banche, assicurazioni, agenti di cambio operavano ciascuno nel proprio ambito separatamente); nel nuovo contesto le banche offrono prodotti assicurativi, le imprese di investimento offrono prodotti a cavallo tra il finanziario e l'assicurativo, e si diffondono le cd. "aree grigie" di contiguità tra i diversi tipi di intermediari;
- **Informatizzazione e digitalizzazione dell'attività bancaria** (cartolarizzazione);
- **Nuovi meccanismi di concorrenza**: fra banche, fra banche e altri intermediari finanziari non bancari (un tempo esistevano solo tre operatori nel mercato — banche, assicurazioni e agenti di cambio — poi si sono affacciati nuovi attori come SICAV, SGR, SIM, fondi pensione ecc.) e fra ordinamenti.

(pagina 3)

8.3. Le peculiarità italiane e la spinta verso la riforma

Su questo scenario di tipo globale si innestavano alcune peculiarità del sistema bancario italiano:

- **Dimensioni delle banche italiane**: in Italia vi era un'infinità di banche, tutte di piccole dimensioni. Anche le maggiori banche italiane dell'epoca non rientravano tra le prime banche europee per dimensioni (la Banca Nazionale del Lavoro era la più grande a livello italiano, ma non era neanche centesima a livello europeo). Il sistema bancario italiano non conosceva banche di grosse dimensioni, e ci si interrogava su come competere con i colossi stranieri, visti i processi di internazionalizzazione in corso.

- **Sistema bancario italiano fortemente specializzato**: osservando la vecchia legge bancaria del '36-38 (nata dopo la grande crisi del '29) si nota come l'obiettivo del legislatore dell'epoca fosse garantire la stabilità delle e fra le banche. La stabilità era garantita riducendo ai minimi termini la concorrenza (che almeno nel breve termine genera instabilità), attraverso la specializzazione delle banche. Per non farsi concorrenza tra loro, ad esempio, in Italia una sola banca poteva erogare credito cinematografico, solo due potevano erogare credito sportivo, ecc.
- **Numero degli sportelli bancari**: in Italia vi erano pochissimi sportelli bancari a causa delle esigenze di stabilità (pochi sportelli implicano bassa concorrenza), e questi pochi sportelli offrivano anche pochi servizi.
- **Massiccia presenza di banche pubbliche** (non solo in Italia, anche in Germania): una quota considerevole del sistema era infatti in mano pubblica.
- **Sistema di vigilanza molto rigido e vincolante**: efficace (la vigilanza di Banca d'Italia era considerata tra le migliori al mondo), ma rigido e protettivo: si puntava sulla stabilità e non sulla concorrenza.

Il quadro fattuale era profondamente diverso da quello attuale. Si comincia a parlare di "mercato unico" e di "abbattimento delle frontiere": in questo modo le banche più grosse avrebbero potuto entrare in Italia. Esse avrebbero avuto dimensioni, livello di patrimonializzazione, tecnologie e gamme di servizi tali da creare molte difficoltà alle banche italiane.

Non si trattava più solo di un fenomeno di concorrenza tra banche, ma anche fra ordinamenti giuridici: con il cd. "**Patentino europeo**" una banca con sede legale in un altro Stato UE avrebbe potuto operare direttamente in Italia. *(pagina 3–4)*

8.4. Le prime leggi bancarie in Italia (1926, 1936-38)

Nel **1926** venne emanata la cd. "**prima legge bancaria**", che ebbe però vita breve a causa della crisi del '29.

Nel **1936-38** venne emanata una nuova legge bancaria (di seguito "lb"), in realtà costituita da una serie di provvedimenti collegati tra loro che alla fine hanno dato vita a un corpo unico. Questa legge era imperniata sull'idea che una legge elastica fosse anche longeva, ed enunciava alcuni principi che potevano essere interpretati e applicati anche in modo diametralmente opposto (poteva quindi funzionare sia in sistemi più liberali che in sistemi più restrittivi). Ad esempio era sancito che "la Banca d'Italia autorizza l'apertura di nuovi sportelli", ma non erano specificati i criteri e i requisiti: Banca d'Italia godeva in buona sostanza di piena discrezionalità in tal senso. La liberalizzazione nell'apertura degli sportelli in Italia si è avuta solo negli anni '90, con il TUB.

Questa legge del '36-38 rimase in vigore fino all'entrata in vigore del TUB, l'1/1/94.

(pagina 5)

8.5. Fonti costituzionali: artt. 47, 41 e 117 Cost.

Art. 47 Cost. (inserito anche all'interno della cd. Costituzione Economica):

> "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

È compito dell'ordinamento bancario (e quindi della legislazione bancaria) tutelare il risparmio: questo principio è imposto dalla Costituzione stessa. Si aggiunge "in tutte le sue forme", perché possono esistere più forme di risparmio: quello consapevole (tramite investimenti) e quello inconsapevole (tramite risparmio bancario). Bisogna quindi tutelare in egual modo sia il risparmiatore che l'investitore.

Si prevede poi che la Repubblica "disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito": la Repubblica non può non avere una legislazione bancaria, proprio perché la Costituzione impone di "disciplinare". Deve quindi esistere una regolamentazione specifica dell'attività bancaria (il TUB, tuttavia, non è legge costituzionale, ma legge ordinaria).

Art. 41 Cost.:

> "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
>
> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo riportato è anteriore alla riforma costituzionale (l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1): l'art. 41 vigente aggiunge, tra i limiti all'iniziativa economica, il danno «alla salute, all'ambiente» e prevede che l'attività possa essere indirizzata e coordinata «a fini sociali e ambientali».

Questa norma è frutto di un compromesso tra la componente liberale e quella socialista. La libertà d'impresa fa parte della libertà di iniziativa economica, e se la banca è riconosciuta come impresa allora vi sarà anche libertà d'impresa bancaria. Lo Stato può comunque intervenire per disciplinare e vincolare l'attività economica al fine di indirizzarla a fini sociali. La banca, in quanto impresa, è disciplinata anche dall'art. 41. Si nota inoltre una **riserva di legge**: è vero che il TUB è una legge ordinaria come un'altra, ma nell'ambito della legislazione bancaria si opera molto spesso tramite **delegificazione**, termine con cui non si indica l'assenza di leggi, bensì il fatto che il legislatore delega i propri poteri ad autorità secondarie (in questo caso le autorità creditizie).

È interessante il rapporto fra l'art. 47 e l'art. 41: una lettura superficiale potrebbe far ritenere che l'art. 47, essendo speciale (poiché si occupa specificamente di banche), debba prevalere sull'art. 41 (che si occupa di imprese in maniera generale). Una lettura più attenta porta invece a conciliare i due articoli: vi è libertà di impresa, e tale attività può essere indirizzata a fini sociali, ma per quanto riguarda l'attività bancaria la scelta di indirizzare e coordinare

a fini sociali è stata compiuta a monte dal legislatore costituzionale, proprio a causa della sua importanza.

Art. 117 Cost.:

> "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale."

Questo articolo, oltre a ricordare nel primo comma che la potestà legislativa è esercitata anche nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario, stabilisce nel secondo comma i rapporti di competenza tra Stato e Regioni (da cui si evince che la tutela del risparmio è materia di competenza statale esclusiva). Il terzo comma presenta invece termini ormai desueti, come le "aziende a carattere regionale". *(pagina 5–6)*

8.6. Fonti sovranazionali (I): Trattato di Roma, LI/LPS e le prime due direttive bancarie

Si tratta delle fonti di diritto dell'Unione Europea (non si usa più il termine "comunitario", perché non esiste più la Comunità Economica Europea), come i regolamenti e le direttive.

La prima fonte normativa rilevante è il **Trattato di Roma** (firmato il 25 marzo 1957, in vigore dal 1° gennaio 1958), con cui si sancisce la nascita della Comunità Economica Europea. L'obiettivo era la creazione di un mercato unico europeo. Gli strumenti individuati come essenziali per raggiungere tale fine (e che ancora oggi si ritrovano nella disciplina bancaria) erano:

- il principio della **Libertà di Insediamento (LI)**: le imprese (come le banche) hanno libertà di istituire sedi secondarie (sportelli, nel caso delle banche) anche in Paesi europei diversi da quello d'origine (dove la società ha la sede legale);
- il principio della **Libera Prestazione di Servizi (LPS)**: libertà per l'impresa di prestare servizi in altri Paesi UE diversi da quello d'origine, senza istituirvi una succursale (operando direttamente dal Paese d'origine).

Il primo tentativo di varare una legge bancaria europea fu nel **1962**, ma il tentativo fallì a causa di un problema per l'epoca ancora insormontabile: ogni Paese UE aveva una propria nozione di "banca" o "attività bancaria".

Una prima direttiva in materia bancaria (considerata oggi una sorta di "direttiva zero", la **direttiva 183 del 1973**) prevedeva la soppressione delle restrizioni nelle legislazioni bancarie nazionali in merito a LI e LPS.

La vera e propria "**Prima direttiva in materia bancaria**" (**direttiva 780 del 1977**) cercò di armonizzare le legislazioni bancarie nazionali. Al suo interno prevedeva:

- un **glossario** per definire in maniera univoca alcuni concetti, tra cui "banca";
- il **rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria sulla base di presupposti oggettivi**: l'attività bancaria non è infatti libera, ma necessita di un'autorizzazione per poter essere svolta;
- le prime **norme di coordinamento e collaborazione** tra le varie autorità nazionali.

Questa direttiva creò qualche difficoltà all'Italia, a causa della vecchia legge bancaria che non specificava i criteri secondo cui Banca d'Italia potesse rilasciare l'autorizzazione alle banche: con la direttiva, i requisiti richiesti dovevano diventare oggettivi. L'Italia subì una procedura di infrazione per non avere recepito in tempo la direttiva; il recepimento avvenne solo nel **1985**, con il **dpr. 350/1985**.

La "**Seconda direttiva di coordinamento**" (**direttiva 646 del 1989**) afferma tre principi di fondamentale importanza, posti alla base del TUB:

- il **Principio del mutuo riconoscimento o dell'autorizzazione unica**: quando una società ottiene l'autorizzazione all'attività bancaria in uno Stato membro, può automaticamente svolgere l'attività bancaria anche in tutti gli altri Paesi dell'odierna UE. Le varie autorità di vigilanza si riconoscono a vicenda le autorizzazioni rilasciate;
- il **Principio dell'armonizzazione minima**: l'armonizzazione è minima perché è necessario procedere per gradi, con l'intento di accrescerla nel tempo;
- il **Principio dell'Home country control**: la vigilanza è affidata all'autorità del Paese d'origine, cioè dove la banca ha la sede legale e la direzione generale (principio funzionale ad avere una visione d'insieme della banca).

Esistono tuttavia **3 eccezioni** a questo principio, cioè fattispecie nelle quali vige il principio opposto dell'**Host country control** (vigilanza affidata all'autorità del Paese ospitante):

- vigilanza sulla liquidità delle banche;
- tutela del cliente: disciplina della trasparenza bancaria;
- motivi di ordine pubblico: disciplina anti-usura e antiriciclaggio.

Questa direttiva ha portato a una svolta epocale: ancora oggi questi tre principi restano i pilastri fondamentali della legislazione bancaria a livello europeo. Questa volta, nonostante la grande mole di lavoro, l'Italia riuscì a recepire rapidamente la direttiva tramite due deleghe:

- delega a recepire la seconda direttiva banche, che portò al **d.lgs. 481/92** (cd. "decreto di passaggio");
- delega che autorizzava il governo a predisporre un testo unico per ordinare la materia e abrogare la vecchia legge bancaria del '36-38 e il decreto 481/92, delega che portò al **d.lgs. 385/93** (il TUB).

Nonostante la velocità dell'Italia nel recepire la seconda direttiva banche, il d.lgs. 481/92 ebbe vita breve, perché dal '94 sarebbe entrato in vigore il TUB. Il TUB si compone di numerosi articoli, ma qui interessa sapere che l'**art. 161** elenca tutte le norme abrogate, distinguendo due tipi di abrogazione:

- **immediata** ("sono abrogati");
- **differita** ("sono abrogati, ma continuano ad applicarsi fino a quando non saranno entrate in vigore le norme attuative del Testo Unico destinate a sostituirle").

(pagina 6–8)

8.7. Fonti sovranazionali (II): dalle direttive di semplificazione al SEVIF e all'Unione Bancaria

Col passare degli anni, in Italia sono state recepite tutta una serie di direttive di natura più tecnica.

Nel **2000** è stata emanata la **Direttiva di semplificazione (direttiva 12/2000)**, che rappresentava una sorta di testo unico e che abrogava la prima direttiva banche (quella del '73).

A causa del rapido cambiamento della materia, si ha un nuovo intervento del legislatore europeo con la **direttiva n. 48 del 2006** (da alcuni chiamata anche "terza direttiva"). Anch'essa dà vita a un ulteriore pseudo testo unico delle direttive in materia bancaria. Siamo ormai alle soglie dell'inizio della crisi del 2008.

Di fronte ai primi segnali di crisi, nel **2009** l'UE decise di creare un **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)**, divenuto concretamente attivo dal 2011. Questo sistema ha portato alla creazione di alcune autorità a livello europeo, introducendo forme di vigilanza regolamentare:

- a livello **macro prudenziale**, venne istituita la **ESRB (European Systemic Risk Board)**, per fronteggiare il rischio sistemico, con compiti di vigilanza macro prudenziale (a livello di sistema e non di singole banche);
- a livello **micro prudenziale** vennero istituite:
  - l'**EBA (European Banking Authority)**, che si occupa del settore bancario. Non ha poteri di vigilanza diretta sulle banche, ma ha il potere di dettare linee guida e orientamenti incisivi nell'ottica della vigilanza; lo strumento più importante finora varato dall'EBA è il **Single Rulebook**, un testo che orienta l'attività di vigilanza dei vari Stati nazionali;
  - la **EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)**, che si occupa del comparto assicurativo e dei fondi pensione;
  - l'**ESMA (European Securities and Markets Authority)**, che si occupa dei mercati finanziari.

Il SEVIF non ha creato una vigilanza unica a livello europeo, ma ha favorito il processo di armonizzazione tramite la creazione di autorità che hanno cominciato a scrivere regole, anche tecniche, comuni.

Infine, su decisione del Consiglio Europeo, si è giunti alla costituzione dell'**Unione Bancaria nel 2012** (pur avendo richiesto alcuni anni per essere pienamente implementata), basata su tre

pilastri:

1. **Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM)**: istituito tramite il **regolamento UE 1024/2013**, divenuto operativo nel 2014, ha affidato la vigilanza delle "more significant banks" alla BCE e delle "less significant banks" alle singole autorità di vigilanza nazionali. Con l'avvento della moneta unica, la politica monetaria era stata trasferita in capo alla BCE, ma la vigilanza era rimasta affidata alle autorità nazionali ai sensi dell'art. 127 (ex art. 105) del Trattato sul funzionamento dell'UE. Per poter trasferire i poteri di vigilanza alla BCE senza dover modificare il Trattato (cosa che in alcuni Paesi avrebbe comportato referendum confermativi, che si voleva evitare, oltre a richiedere molto tempo), è stato varato il Regolamento 1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e istituisce l'Unione Bancaria (il regolamento è in vigore dal 3 novembre 2013, mentre la BCE ha assunto i compiti di vigilanza il 4 novembre 2014);
2. **Meccanismo di Risoluzione Unico delle crisi bancarie (SRM)**: realizzato attraverso diversi provvedimenti per armonizzare le norme relative alle crisi bancarie (cosa che le passate direttive non erano riuscite a fare). Lo strumento principale è la **BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)**;
3. **Sistema di garanzia dei depositi** (per la protezione dei depositanti): a oggi non ancora compiutamente realizzato a livello europeo; i vari Stati mantengono i propri strumenti, come i fondi a tutela dei depositanti.

Esistono tuttavia ancora numerosi problemi aperti: con l'attribuzione dei poteri di vigilanza alla BCE, l'EBA non è stata soppressa. Resta quindi aperta la questione di quali rapporti debbano intercorrere tra EBA, BCE e le autorità nazionali.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** il riparto EBA–BCE si è assestato in senso *funzionale* e non gerarchico: l'EBA fa regolazione (Single Rulebook, orientamenti, stress test EU-wide), la BCE-SSM vigila direttamente sulle banche significative applicando le metodologie EBA, le autorità nazionali sulle meno significative; la BCE segue gli orientamenti EBA ma non ne è gerarchicamente subordinata. Il terzo pilastro (EDIS, schema europeo unico di garanzia dei depositi) **non è stato realizzato**: la riforma CMDI (proposta 2023, accordo politico 2025, DGSD II e BRRD III in vigore dal 2026) rafforza la gestione delle crisi delle banche medio-piccole ma è meno ambiziosa del disegno originario; il full EDIS resta rinviato.

(pagina 8–9)

8.8. Cenni di norme secondarie: le circolari di Banca d'Italia

Alcune delle circolari di Banca d'Italia di nostro interesse, in successione storica:

- **Circolare n. 4**, *Istruzioni di Vigilanza per gli enti creditizi*: abrogata e sostituita dalla successiva;

- **Circolare n. 229**, *Istruzioni di vigilanza per le banche*: attualmente le "istruzioni di vigilanza" non esistono più; quasi tutta la circolare è stata a sua volta abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 263**, *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*: era la circolare emanata in attuazione di Basilea II, ma è stata abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 285**, *Disposizioni di vigilanza per le banche*: è la circolare più importante nel nostro studio, essendo quella attuativa del TUB.

(pagina 10)

9 | Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1

Fonte: LEGB1_Appunti_02_TUB-Struttura-e-Definizioni.pdf — *5 pagine*

9.1. Struttura del TUB

Il Testo Unico Bancario (TUB) è strutturato nel seguente modo:

- **Articolo 1** definitorio
- **Titolo I**: Autorità creditizie
- **Titolo II**: Banche
  - Capo I: Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
  - Capo II: Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
  - Capo III: Partecipazioni nelle banche
  - Capo IV: Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali
  - Capo V: Banche cooperative
- **Titolo III**: Vigilanza
- **Titolo IV**: Disciplina delle crisi
- **Titolo V**: Soggetti operanti nel settore finanziario
- **Titolo VI**: Trasparenza
- **Titolo VII**: Altri controlli
- **Titolo VIII**: Sanzioni
- **Titolo IX**: Disposizioni finali

  Nota (aggiornamento): il Titolo IV, qui indicato come "Disciplina delle crisi" (dizione sintetica/storica), nel TUB vigente è rubricato "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa", a seguito del recepimento della BRRD. Inoltre, nel TUB vigente il Titolo II comprende — oltre ai Capi I–V qui elencati — anche il Capo VI (norme relative a particolari operazioni di credito, artt. 38–48-bis) e il Capo VII (assegni circolari, artt. 49–50), qui omessi.

9.2. Idee di fondo del TUB: scelte e linee guida adottate

Prima dell'analisi vera e propria degli articoli del TUB è necessario capire le differenze principali fra i concetti e le idee espresse nel TUB stesso e i principi alla base della precedente legge bancaria. Gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione sono sostanzialmente cinque.

1. Riconoscimento e valorizzazione del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria (e autonomia dell'imprenditore bancario)

L'attività bancaria è un'attività di impresa, pertanto la banca è un'impresa. Questo concetto non è sempre stato ovvio: dal momento che l'attività bancaria tocca rilevanti interessi pubblici, in passato molti mettevano in discussione il carattere imprenditoriale dell'attività bancaria, ritenendola un servizio pubblico.

2. Valorizzazione della concorrenza tra banche

In quanto imprese, le banche sono inserite in un contesto imprenditoriale. La passata legge bancaria era invece incentrata sulla stabilità, limitando la concorrenza tra banche. Questo non significa che il TUB auspichi l'instabilità del sistema bancario, ma bensì che la concorrenza tra banche è finalizzata al raggiungimento dell'efficienza.

3. Despecializzazione

Anche questo rappresenta un netto punto di rottura tra la passata legge bancaria e il TUB. La despecializzazione può essere affrontata da un triplice punto di vista:

- *(De)Specializzazione istituzionale*: nella scorsa legge bancaria (ex art. 5) esistevano tanti tipi di banche ed ognuna aveva le proprie regole. Il TUB ha introdotto ed affermato il principio opposto: la despecializzazione istituzionale. Attualmente le banche possono operare soltanto se la forma societaria scelta è quella di Società per Azioni (SpA) o di Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata (SCARL; in questo caso o sono Banche Popolari o Banche di Credito Cooperativo).
- *(De)Specializzazione temporale*: le banche, nello svolgimento delle loro normali attività, affrontano un rischio di mismatching delle scadenze. Per poter monitorare/affrontare questo rischio la passata legge prevedeva tipi di banche diverse in base all'orizzonte temporale in cui operavano. Esistevano le **aziende di credito**, banche autorizzate ad operare nel breve termine (fino a 18 mesi), e gli **istituti di credito** (o di credito speciale), che operavano nel medio-lungo termine (oltre 18 mesi). Il TUB ha previsto anche la despecializzazione temporale: nel testo si parla solo di banche, che possono operare quindi sia nel breve che nel medio o lungo termine. I rischi di liquidità si affrontano attraverso norme apposite, tecniche di vigilanza e con modelli di analisi moderni.
- *(De)Specializzazione operativa*: le varie categorie di banche si differenziavano anche perché, almeno con riferimento ad alcune operazioni, ciascuna di esse poteva offrire alla clientela alcuni servizi bancari ma non altri (ad esempio solo alcune banche potevano concedere credito cinematografico, poche altre quello sportivo, poche altre ancora il credito alle opere pubbliche, ecc.). Nella passata legge bancaria quindi il sistema era frammentato ex lege.

Anche questa forma di specializzazione è venuta meno col TUB: adesso tutte le banche possono svolgere tutte le attività.

4. Vigilanza

Anche la vigilanza è profondamente cambiata nel tempo: l'obiettivo originale era quello di una legislazione improntata sulla stabilità e infatti venivano assegnati molti poteri alle autorità di settore, che erano in grado di incidere profondamente sulla struttura del mercato bancario. La passata legge bancaria rispondeva ad un modello di **vigilanza strutturale** nel quale le autorità creditizie avevano il potere di incidere sulla struttura del mercato del credito. Questo era permesso anche dall'elasticità della passata legge bancaria, che conferiva una notevole discrezionalità nell'esercizio dei poteri di vigilanza alle autorità creditizie. Ad esempio, Banca d'Italia godeva di una notevole discrezionalità nel concedere nuove autorizzazioni, nel permettere di aprire nuovi sportelli, nel gestire le crisi, ecc.

La vigilanza strutturale è incompatibile però con l'idea della banca come impresa. Si è passati infatti ad un modello di **vigilanza prudenziale**, nel quale le autorità di settore predeterminano alcune regole tecniche (considerate proprie del "bravo banchiere"), ma rispettate queste regole, considerate minime, le banche operano liberamente.

5. Delegificazione

Il legislatore, conscio di non essere in grado di seguire assiduamente l'evolversi della materia, preferisce adottare, ove necessario, un processo di delegificazione, delegando alle fonti secondarie i suoi poteri. *(pagina 1–3)*

9.3. Articolo 1: definizioni generali del TUB

L'articolo 1 del TUB contiene una lunga serie di nozioni fondamentali ai fini della comprensione degli articoli successivi. Si tratta di un articolo molto lungo e "definitorio". La presenza di un articolo definitorio nel TUB ne rispecchia l'innovazione della tecnica legislativa, dal momento che gli articoli definitori sono tipici dei sistemi di *common law*. In Italia, in precedenza, le norme di legge non avevano articoli di questo genere, ma essi sono molto comodi perché evitano fraintendimenti sui termini usati.

Comma 1, lettera a — "autorità creditizie": indica il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Banca d'Italia (BI)[1].

Di seguito verranno usate le abbreviazioni CICR, MEF e BI. Non sono annoverate le autorità europee o altre autorità che hanno comunque poteri nei confronti delle banche, perché non sono autorità creditizie ma di vigilanza.

Comma 1, lettera b — "banca": indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

[1] Un tempo era il Ministro del Tesoro e non quello dell'Economia.

Dalla lettera b si evince che:

- la banca è **un'impresa** (e non un servizio pubblico): ulteriore valorizzazione della natura imprenditoriale;
- la banca è un'impresa **autorizzata**: non è possibile svolgere liberamente l'attività bancaria; in mancanza dell'autorizzazione non si può parlare di banca. L'autorizzazione all'attività bancaria ha efficacia costitutiva;
- la banca **non ha un oggetto sociale libero**: la banca svolge infatti attività bancaria e non è banca se non la svolge. Il TUB pone l'accento sull'attività bancaria e non sulle banche in quanto tali.

Comma 2, lettera a — "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia.

La sede legale di una banca ne determina la nazionalità: una banca è italiana se ha sede legale in Italia.

Comma 2, lettera b — "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia[2].

Sede legale e amministrazione centrale sono richieste congiuntamente (poste insieme) per evitare varie forme di elusione, e devono trovarsi in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia. L'Italia è esclusa perché si applica il principio del mutuo riconoscimento: la nozione di banca comunitaria identifica le banche che beneficiano del mutuo riconoscimento, cioè le banche di un Paese europeo che, per operare in Italia, non hanno bisogno dell'autorizzazione di BI, perché hanno già ottenuto l'autorizzazione da parte dell'autorità del Paese d'origine.

Comma 2, lettera c — "banca extracomunitaria"[3]: la banca avente sede legale in uno Stato terzo.

La nozione di **banca autorizzata** include sia le banche italiane sia le banche extracomunitarie, perché entrambe necessitano dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

Comma 2, lettera e — "succursali"

Nonostante nel linguaggio comune si utilizzino tanti termini come *filiali* o *sportelli*, il termine più corretto è **succursali**. Queste sono parti di una banca sprovviste di personalità giuridica autonoma.

Comma 2, lettera f — "attività ammesse al mutuo riconoscimento"

Esistono attività per le quali si ha mutuo riconoscimento (e quindi è sufficiente l'autorizzazione ottenuta nel paese di origine, come nel caso delle banche comunitarie) e attività non ammesse al mutuo riconoscimento. Per queste ultime è espressamente prevista la necessità di un'autorizzazione da parte di BI.

---

[2]Si parla di "comunitario" perché il TUB è del 1993, ma attualmente non c'è più la Comunità Europea, bensì l'Unione Europea.

[3]Come per "comunitaria", il termine riflette la formulazione del 1993: il TUB vigente usa l'espressione "banca di Stato terzo".

(pagina 4–5)

10 | Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB)

Fonte: LEGB1_Appunti_03_Titolo-I-Autorita-Creditizie.pdf — *12 pagine*

10.1. Le autorità creditizie e i modelli di vigilanza

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. a, le **autorità creditizie** sono tre: **CICR**, **MEF** e **BI** (Banca d'Italia); sono i soggetti vigilanti.

Questa scelta, nella precedente legge bancaria, corrispondeva all'attuazione di un **modello di vigilanza per soggetti**: le banche (comparto bancario) erano vigilate dalle autorità creditizie, gli agenti di cambio (comparto finanziario) erano vigilati dall'autorità del settore finanziario (CONSOB), le imprese di assicurazione (comparto assicurativo) erano vigilate da una loro autorità (IVASS, ex ISVAP). A ciascuna categoria di soggetti corrispondeva la sua (o le sue) autorità di vigilanza. Questo modello era appropriato poiché le banche non potevano svolgere altre attività.

Col tempo questo sistema è stato messo sempre più in crisi. Nel 1991 erano state istituite le SIM; la vecchia legge bancaria (poi abrogata) prevedeva al comma 1 che la vigilanza sulle SIM fosse affidata alla CONSOB. Nel comma 2 specificava però che, siccome i servizi di investimento possono essere prestati anche da una banca, in quel caso la vigilanza è affidata da BI. Nel comma 3 si definiva che la stabilità fosse un compito affidato a BI, la tutela della clientela alla CONSOB. Nel comma 4 si prevedeva che BI e CONSOB potessero firmare protocolli per accordarsi fra loro nell'esercizio delle loro funzioni. Si denota quindi una scarsissima organizzazione.

Si è pensato nel tempo di ridurre il numero delle autorità, ma è stato soppresso solo l'**UIC** (Ufficio Italiano Cambi), le cui funzioni sono state inglobate da BI. Attualmente, in Italia vige un modello di vigilanza che potremmo definire **misto**, in quanto presenta elementi di entrambi i modelli di vigilanza. Se si sceglie di avere più autorità occorre che queste si coordino e collaborino tra loro.

Il modello contrapposto al modello per soggetti è il **modello di vigilanza per funzioni**: a ciascuna funzione corrisponde un'autorità di vigilanza, a prescindere dal soggetto che svolge tale attività.

Confronto internazionale: in Francia e Germania è stato adottato un modello di vigilanza per soggetti. La Gran Bretagna aveva adottato un sistema di vigilanza per soggetti fino agli anni '90; a seguito della crisi di una grande banca venne istituita un'unica grande autorità a cui venne affidata la vigilanza su tutti i comparti (pensando fosse quella la soluzione a tutti i mali), ma

dopo numerose crisi si è tornati ad avere più soggetti distinti che esercitassero le funzioni di vigilanza. *(pagina 1)*

10.2. Art. 2 TUB — Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio)

Nonostante sia ancora formalmente un'autorità creditizia a tutti gli effetti, sul piano sostanziale il CICR gode di pochissimi poteri. Ha perso progressivamente sempre più importanza fra mancate convocazioni in situazioni di crisi e con l'Unione Bancaria.

Comma 1: *Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede (…). Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.*

Inizialmente BI sottostava alle linee guida (principi di carattere generale) del CICR, che aveva un indirizzo politico; ciò era coerente con la precedente legge bancaria e il modello di vigilanza strutturale. Attualmente questa autorità rischia invece di essere "incompatibile" con il nuovo sistema di vigilanza prudenziale, ed è per questo che i suoi poteri sono stati ridimensionati. Non si sa perché sia stato inserito il termine "alta vigilanza": non esiste in parallelo una "bassa vigilanza"; è un termine ripreso pari passo dalla vecchia legge bancaria.

Il **Ministro dell'economia e delle finanze** ha due ruoli distinti: è lui stesso un'autorità creditizia ed è presidente del CICR. Fanno parte del CICR anche altri ministri individuati sempre dall'articolo 2, come il Ministro dello Sviluppo Economico ecc. Il **Governatore della BI non fa parte del CICR** (essendo un comitato interministeriale) e non gode del diritto di voto.

Comma 2: *Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi.*

Un tempo i ministri invitati godevano del diritto di voto, e ciò permetteva al Ministro dell'economia di costruire le maggioranze a piacere. Attualmente i ministri invitati alle singole riunioni non possono votare, perché la partecipazione è specificata solo per fini consultivi. Un'ulteriore novità è la possibilità che il MEF inviti presidenti di altre autorità (oltre al Governatore di Banca d'Italia, che partecipa sempre) laddove necessario in base all'argomento trattato (anche queste eventuali autorità invitate sono prive di diritto di voto).

Comma 4: *Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.*

Il CICR è libero di organizzarsi come preferisce, ma non ha personale proprio (essendo un comitato di ministri) e si avvale della Banca d'Italia. Attualmente il CICR si riunisce solo per assumere deliberazioni imposte dalla legge; BI a sua volta delibera ciò che è stato deliberato a monte dal CICR — si tratta sostanzialmente di un duplicato inutile. *(pagina 1–2)*

10.3. Art. 3 TUB — Il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Si parla del **Ministro**, NON del Ministero. Rispetto alla passata legge bancaria anche questa autorità creditizia ha perso molti poteri, in linea con l'idea di volere autorità indipendenti e non "di parte". Con decreto ministeriale determina i requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza degli esponenti bancari. Non dispone più i provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, visto che c'è il SRM (Single Resolution Mechanism).

Comma 1: *Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.*

I poteri del MEF sono stati pesantemente ridimensionati: può solo determinare i requisiti dei soci rilevanti e degli esponenti aziendali. Viene inoltre specificato che ha **facoltà** e non obbligo di sottoporre i provvedimenti al CICR.

Comma 2: *In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.*

Questo comma prevede un caso eccezionale di urgenza. Il CICR gode di poteri deliberativi di carattere generale, ma nel caso in cui vi sia una situazione di urgenza (e non si possa aspettare una riunione del CICR) è concessa al MEF la facoltà di intervenire direttamente, sostituendosi al CICR e adottando i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso, entro 30 giorni, deve convocare il CICR perché questo ratifichi le decisioni assunte in via d'urgenza. Ci sono stati casi in cui il MEF si è avvalso di questo potere, ad esempio fra il dicembre del '92 e il gennaio del '93. *(pagina 2–3)*

10.4. Art. 4 TUB — Banca d'Italia: le funzioni non di vigilanza e la funzione di tesoreria

Comma 1: *La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (…)*

Il TUB si occupa di BI solo in riferimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, e non considera tutti i suoi poteri (il TUB si concentra SOLO sui profili di vigilanza, con una sola eccezione: l'art. 146 TUB, sulla sorveglianza sui sistemi di pagamento). Fra le altre cose, infatti, BI è un istituto di emissione (inserito nel SEBC), un operatore del mercato monetario, è stato prestatore di ultima istanza (al passato, perché oggi non può più aiutare le banche in crisi), svolge funzioni valutarie ecc.

Una funzione svolta da BI "propria" del sistema italiano è la funzione di **tesoriere centrale dello Stato**. Attraverso un accordo periodicamente rinnovato, il tesoriere dello Stato è BI (lo Stato paga e incassa attraverso BI). Lo strumento tecnico attraverso cui viene svolta la funzione

di tesoreria è il conto corrente: il MEF ha un conto corrente aperto presso la BI, denominato **Conto Corrente di Tesoreria** (produce dati molto affidati/attendibili).

In passato (soprattutto fra gli anni '70 e '80) succedeva di frequente che il conto corrente di tesoreria fosse in passivo per svariati miliardi di Lire, ma il Tesoro aveva tutto l'interesse a mantenere la situazione tale, perché era come se la BI stesse finanziando il debito pubblico. Per una serie di motivi (soprattutto di matrice europea) è stato disposto il **divorzio** fra BI e Ministro del Tesoro/Economia sotto un duplice punto di vista: - il saldo del conto corrente di tesoreria deve essere sempre positivo (a zero verrà chiuso); il debito pregresso è stato assegnato a BI; - BI determinava, nell'erogazione dei fondi come prestatore di ultima istanza, un **tasso di sconto** scelto dal Ministro del Tesoro; per garantire l'autonomia, la scelta del tasso di sconto venne spostata a BI. Attualmente comunque non esiste più il tasso di sconto ma un tasso di riferimento deciso dalla BCE. *(pagina 3–4)*

10.5. Storia, natura giuridica e organi della Banca d'Italia

BI nasce nel **1893** dalla fusione tra alcune banche (ex istituti di emissione) degli stati della penisola, unificati successivamente con l'unità d'Italia. Ha un capitale sociale proprio (un tempo di 300 milioni di Lire) pari a **7,5 miliardi di Euro**, non rappresentato da azioni ma da **quote di partecipazione** (oggi dematerializzate; le quote in questione non possono essere detenute da persone fisiche, ma da banche, compagnie di assicurazione, istituti di previdenza ecc.). Fino a pochi anni fa BI aveva una filiale in tutti i capoluoghi di provincia (con l'aumento del numero delle province si è smesso di aprirle) e sedi nei luoghi in cui vi erano gli ex istituti di emissione e in pochi altri luoghi rilevanti. Molte filiali sono poi state chiuse o specializzate (ad esempio centrale dei rischi, trattamento del contante ecc.).

Nonostante la sua struttura organizzativa e di governance richiami molto quella di una SPA, **BI è un ente pubblico a tutti gli effetti**. Confronto con gli organi di una SPA:

- **Consiglio di amministrazione** (SPA) → BI non lo ha, ma ha il **Consiglio Superiore** (non è l'omologo del CdA), che amministra BI solo per quanto riguarda i compiti organizzativi interni e non ha nessun potere in materia di vigilanza. Ogni sede della BI presente sul territorio individua il proprio consigliere superiore (di solito a livello regionale); i consiglieri superiori possono essere scelti solo tra imprenditori che godono di una certa reputazione, esponenti del mondo dell'economia o docenti universitari, tutti considerati rappresentativi della realtà economica che li ha espressi.
- **Presidente** (SPA) → BI ha un **Governatore**; un tempo aveva poteri autonomi, oggi non ne ha quasi più: li ha solo come componente del SEBC (non più in materia di vigilanza).
- **Comitato esecutivo** (SPA) → BI ha il **Direttorio**, organo che assume le decisioni in materia di vigilanza. I poteri del Direttorio sono stati riformati: in passato era un organo con funzioni meramente consultive (e non deliberative), composto da quattro membri che per prassi si riunivano tutti i giorni a fini consultivi. Attualmente i poteri di vigilanza sono attribuiti al Direttorio, composto da **cinque membri**: Governatore, Direttore Generale e tre Vicedirettori Generali.

- **Collegio Sindacale** (SPA) → BI ha anch'essa un **Collegio Sindacale**, con compiti analoghi a quelli del collegio sindacale di una SpA.
- **Assemblea dei soci** (SPA) → BI ha l'**Assemblea dei Partecipanti**, costituita da banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni ex bancarie, istituti di previdenza, fondi pensione; ha il potere di approvare il bilancio della Banca d'Italia (unica analogia con l'organo della SPA) ma NON può nominare gli altri organi sociali.

(pagina 4)

10.6. Art. 4 TUB, commi 1-3 — Poteri regolamentari, principi di vigilanza e trasparenza amministrativa

Comma 1: *La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.*

Le "istruzioni" a cui viene fatto riferimento in questo articolo sono le **"istruzioni di vigilanza"**; attualmente, nei provvedimenti più recenti, si parla di **"disposizioni di vigilanza"**, ma in pratica sono la stessa cosa.

Comma 2: *La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.*

Il tipo di vigilanza a cui si fa riferimento in questo articolo non è quella strutturale (e discrezionale), che non esiste più, ma bensì quella **regolamentare prudenziale**.

Comma 3: *La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

La legge n. 241 del 1990 è la legge sulla trasparenza amministrativa; le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto di alcuni obblighi specifici previsti in questa legge. Le disposizioni di tale legge però si applicano **in quanto compatibili**: i poteri di vigilanza sono finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi, e la trasparenza non deve comprometterne il perseguimento. Basti pensare a cosa succederebbe se, per applicare il concetto di trasparenza, si desse immediatamente notizia della volontà di aprire nei confronti di una banca una procedura di liquidazione coatta amministrativa: il risultato sarebbe una corsa agli sportelli che genererebbe solo più danni del necessario. *(pagina 4–5)*

10.7. La legge 262/2005 e la riforma della governance della Banca d'Italia (artt. 19, 20, 21 legge 262/2005)

Nella storia recente si ebbe un attrito fra l'esecutivo e BI (si chiese addirittura ad Antonio Fazio, governatore dell'epoca, di dimettersi), che portò a conseguenze sul piano legislativo. In questo contesto si inserisce la **legge 262/2005**, rubricata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la

disciplina dei mercati finanziari"; in particolare sono opportuni gli articoli 19, 20 e 21. Questa legge nasce con un intento punitivo nei confronti di BI (e questo si nota anche dal fatto che della CONSOB non si parla, se non per un articolo), togliendo poteri al Governatore per trasferirli al Direttorio.

10.7.1. Art. 19 legge 262/2005

I primi 4 commi non vengono riportati per esteso perché non c'è nulla di particolare: si conferma l'indipendenza di BI (comma 1), la sua natura di ente pubblico (comma 2 — comma che almeno ha chiarito questo aspetto, visto che in passato, in termini di rapporti di lavoro, ci si chiedeva se BI fosse più simile a un ente pubblico, privato o una via di mezzo) e che deve operare, per quanto possibile, nel rispetto del principio di trasparenza definito ai sensi della legge 241/1990 nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (comma 3). Nel comma 4 emerge già maggiormente l'intento punitivo, poiché viene richiesta la presentazione di una relazione **semestrale** (quando per le altre autorità è a cadenza annuale): *Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.*

> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo citato è quello originario della l. 262/2005; il comma 4 è stato poi sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che ha reso la relazione **annuale** (trasmessa «entro il 30 giugno di ciascun anno» e riferita «all'attività svolta nell'anno precedente»), allineandola a quella delle altre autorità. La cadenza "semestrale" vale dunque solo a illustrare l'intento punitivo originario.

- **Comma 5**: *Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.* — Si esplicita che gli atti devono essere scritti e motivati (sempre con rimando alla trasparenza della legge 241/90), perché il legislatore dell'epoca volle evitare che continuassero ad essere posti in essere comportamenti di **moral suasion** (i cosiddetti orientamenti informali).

- **Comma 6**: *La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.* — Sposta i poteri di vigilanza, precedentemente attribuiti al Governatore (parla anche di delega, ma non ci sono mai stati casi, quindi non se ne capisce il senso), al Direttorio. Questo comma porta quindi a una modifica della governance di BI, uniformandola a quella della CONSOB (CO infatti sta per commissione).

- **Comma 7**: *Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi*

dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. — Esplicita che il mandato del Governatore non è più a vita (l'unico altro mandato a vita era quello del Papa) ma dura sei anni; la stessa durata della carica vale per i membri del Direttorio. Per entrambi si prevede un solo possibile rinnovo della carica (nota critica: uno che era vice-direttore generale può poi fare il direttore generale e dopo ancora il governatore?). Il motivo per cui inizialmente il mandato era a vita risiedeva nella convinzione che ciò avrebbe comportato una maggiore indipendenza e autonomia.

- **Comma 8**: *La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.* — Specifica che la nomina (e la revoca) del Governatore è esterna a BI: il Consiglio Superiore di BI viene solo sentito e non gode di poteri di nomina o proposta (potere che aveva in passato). Nulla viene detto sulle modalità di nomina degli altri membri del Direttorio.

10.7.2. Art. 20 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

10.7.3. Art. 21 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

È interessante osservare che in questo comma è usato, invece di "cooperazione", il termine **collaborazione**: il coordinamento (art. 20) prevede vi sia un coordinatore, e quindi non tutte le autorità sono sullo stesso piano; la collaborazione (art. 21) lascia invece intendere che ci sia una situazione paritaria (norma scritta un po' male). *(pagina 5–7)*

10.8. Art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza

Probabilmente è la norma più importante di tutto il TUB (alcuni la hanno definita addirittura **meta norma**); nella precedente legge bancaria non era presente una norma simile. Questa norma sancisce l'effettivo passaggio dalla **vigilanza strutturale** a quella **prudenziale**.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.*

Il primo comma dell'articolo 5 necessita di alcuni approfondimenti; bisogna rispondere a 3 domande: (1) Cosa implicano le singole finalità elencate? (2) In che rapporto sono le finalità fra di loro? (3) Mancano alcune finalità (ad esempio la tutela del consumatore)?

(1) Le singole finalità:

- **Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati**: il concetto nasce col diritto europeo e viene introdotto nella direttiva del 1989, MA SOLO come requisito per i detentori di partecipazioni all'interno della banca (requisito rimasto comunque ai sensi dell'art. 19 TUB). Attualmente rappresenta anche una delle finalità esplicite dell'attività di vigilanza e indica lo stato di salute di una banca. Per dare un senso compiuto ai termini di questa espressione bisogna rifarsi alle disposizioni di vigilanza e alla dottrina: tendenzialmente ci si riferisce con il termine "sana" al mantenimento di comportamenti corretti, e con "prudente" al rispetto dei requisiti della vigilanza (per l'appunto prudenziale) e alla modalità di gestione dei rischi. Viene specificato "dei soggetti vigilati", quindi questa finalità è in ottica **microeconomica** (singole banche).
- **Stabilità complessiva**: stabilità è il contrario di situazione di crisi ed è invece una finalità **macroeconomica**. L'obiettivo di BI non deve essere quello di salvare banche in crisi, ma deve intervenire affinché il sistema bancario nel suo complesso sia stabile.
- **Efficienza e competitività**: le banche sono imprese (come già detto a più riprese) che operano in un contesto (il sistema finanziario) che BI favorisce a mantenere efficiente e competitivo.
- **Osservanza delle disposizioni in materia creditizia**: BI controlla che le banche rispettino le norme per quanto previsto dalle leggi in materia creditizia ma non solo; se necessario, sempre per salvaguardare la sana e prudente gestione, può "agire" anche in altri ambiti.

(2) Il rapporto fra le finalità:

Si potrebbe pensare che alcuni obiettivi siano incompatibili (ad esempio stabilità e concorrenza). Da un'analisi più approfondita emerge tuttavia che gli obiettivi sono **complementari** gli uni agli altri e sono tutti ugualmente importanti (nel caso di stabilità e concorrenza, basti pensare che una competizione nel breve termine porta all'eliminazione degli istituti bancari inefficienti, permettendo di raggiungere nel lungo termine la stabilità degli istituti restanti). Nell'analisi del rapporto che sussiste fra le finalità, nel tempo sono state date tre interpretazioni: 1. sono tutte

sullo stesso piano; 2. le finalità sono state indicate secondo un ordine di priorità (poco plausibile, pensando che l'osservanza delle norme sarebbe così collocata all'ultimo posto); 3. tutte le finalità sono sullo stesso piano perché separate da virgole, tranne l'ultima che è preceduta da "nonché".

(3) Finalità mancanti — la tutela del consumatore:

Pare effettivamente anomalo che nel TUF e nel Codice delle Assicurazioni si parli rispettivamente di "tutela dell'investitore" e "tutela dell'assicurato", mentre nel TUB non sia stata inserita una forma di tutela di questo genere fra le finalità. Le motivazioni potrebbero essere diverse: il TUB è antecedente al TUF e al Codice delle assicurazioni, e la giustificazione potrebbe essere che il legislatore ha maturato l'attenzione alla tutela del cliente nel tempo; oppure si è pensato che gli ambiti finanziario e assicurativo, prevedendo prodotti più complessi di quelli bancari, necessitassero di una maggiore tutela del cliente. **Resta una grave carenza.**

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** la carenza è reale (l'art. 5 non è stato modificato) ma è colmata *per via sistematica*: l'art. 127, comma 01, TUB (introdotto dal d.lgs. 141/2010, attuativo della dir. 2008/48/CE) eleva la trasparenza e la correttezza verso la clientela a finalità di vigilanza, sia pure limitatamente al Titolo VI; si aggiungono gli artt. 124 ss. e l'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis TUB). Quanto al **rapporto fra le finalità** dell'art. 5, resta un **dibattito dottrinale aperto**: i tre modelli (paritetico, gerarchico, misto) convivono e il "misto" è il più diffuso ma non è diritto vivente — nessuna giurisprudenza lo ha risolto.

Comma 2: *La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.*

Esplicita i soggetti sottoposti a vigilanza; è importante specificare che in questo comma vengono inseriti appositamente i **gruppi bancari**, poiché possono farne parte anche soggetti su cui normalmente BI non potrebbe svolgere attività di vigilanza (quindi soggetti non bancari e non finanziari).

Comma 3: *Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.*

Esistono leggi speciali apposite che si occupano di questi poteri.

10.8.1. L'art. 124 TUB (Regole Generali) e la tutela della trasparenza

È utile riprendere anche l'**art. 124 TUB**, rubricato "Regole Generali", inserito nel Titolo VI (trasparenza); nel 2010, in seguito al recepimento di una direttiva UE sul credito al consumo, sono stati premessi all'articolo due commi (01 e 02).

Comma 01: *Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.*

Si evince quindi come la finalità di tutela della trasparenza e correttezza nei confronti della clientela sia stata inserita nel TUB (bicchiere mezzo pieno); il problema è che questa tutela del cliente è diventata una finalità di vigilanza solo in relazione ai poteri che BI ha nell'ambito della trasparenza, perché specificato "dal presente titolo" (bicchiere mezzo vuoto). *(pagina 7–9)*

10.9. Art. 6 e 6-bis TUB — Rapporti con il diritto UE, il SEVIF e il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

10.9.1. Art. 6: Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU

Questo articolo è stato riscritto in seguito alla ricezione della CRD IV e all'avvento del MVU.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.*

La parte importante di questo comma è la locuzione "in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea": nell'esercizio dei propri poteri le autorità creditizie devono sempre tenere conto del diritto sovranazionale (ad esempio nei processi di interpretazione delle norme).

10.9.2. Art. 6-bis: Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

Comma 1: *Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.*

Oltre a riprendere il concetto per cui i poteri di BI vengono esercitati nei limiti delle disposizioni del MVU, viene esplicitata la distinzione fra: - **More Significant Bank**: sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (**vigilanza diretta**); - **Less Significant Bank**: vigilate dalle autorità di vigilanza nazionali (**vigilanza decentralizzata**). *(pagina 9–10)*

10.10. Art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità

Comma 1: *Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.*

L'attività di vigilanza svolta da BI è coperta dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni. Le eccezioni al segreto d'ufficio sono **tre**: il **MEF** (non

in quanto autorità creditizia ma in quanto presidente del CICR), l'**autorità giudiziaria** e l'**amministrazione finanziaria**. Per l'autorità giudiziaria viene specificato che vale solo qualora le informazioni siano necessarie in ambito penale; per l'amministrazione finanziaria, quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.

Comma 2: *I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.*

I dipendenti di Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e sono tenuti anch'essi a mantenere il segreto. Questo concetto è particolarmente importante: i pubblici ufficiali (non vale per i comuni cittadini), laddove vengano a conoscenza di una notizia di reato (non serve la certezza, basta un sospetto), sono obbligati a riferirlo all'autorità giudiziaria, altrimenti commettono il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.). Il TUB in questo comma presenta una deroga a questo concetto: i dipendenti di BI, pur essendo pubblici ufficiali a tutti gli effetti, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al **Direttorio** (questo per evitare, ad esempio, corse agli sportelli e fughe di notizie). Il Direttorio, prima di inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria (che deve obbligatoriamente essere inoltrata), può adottare, se lo ritiene necessario, tutte le misure cautelari e preventive del caso che evitino i possibili effetti negativi derivanti dalla diffusione della notizia di reato, sempre per garantire le finalità di cui all'art. 5 TUB.

Comma 4: *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.*

BI oppone il segreto d'ufficio alle PA, ma non può avvenire il contrario, salvo la presenza di norme o situazioni specifiche.

Comma 5: *La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.*

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, BI, CONSOB, COVIP e IVASS sono tutte sullo stesso piano in termini di importanza; non possono quindi opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio (vige sempre il principio di leale collaborazione).

Comma 6: *La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.*

Dal momento che BI è inserita in un contesto di vigilanza sovranazionale, vige il principio di leale collaborazione con le autorità europee. BI può anche trasmettere le informazioni ricevute,

salvo diniego dell'autorità che le ha fornite.

Comma 7: *Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.*

Nei confronti degli istituti esterni al MVU, BI gode di una maggiore discrezionalità: non ha più l'obbligo di collaborare, ma **può** scambiare informazioni. Nel valutare se scambiare o meno informazioni, BI deve tener conto della presenza di due criteri: "accordi di cooperazione" e "equivalenti obblighi di riservatezza". Devono quindi essere presenti delle condizioni di reciprocità nello scambio di informazioni, e non deve trattarsi di un flusso unilaterale. *(pagina 10–11)*

10.11. Art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e dati statistici

In passato, Banca d'Italia doveva pubblicare i propri provvedimenti di carattere generale e particolare sul bollettino di vigilanza mensile. Attualmente invece pubblica sul proprio sito web solo i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e i provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. *(pagina 11–12)*

10.12. Art. 9 TUB — Reclamo al CICR

Comma 1: *Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione.*

Nei confronti di un atto delle PA (e quindi anche di BI) ci si può rivolgere al **TAR** (Tribunale Amministrativo Regionale) come primo grado di giudizio, o al **Consiglio di Stato** come secondo grado di giudizio. Questo articolo prevede però un'altra via: il reclamo al CICR. Sapendo però che il CICR non ha suoi funzionari ma si avvale di BI, è come far reclamo a BI stessa (in effetti questo strumento è stato usato pochissime volte). *(pagina 12)*

11 | Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129)

Fonte: LEGB1_Appunti_04_Titolo-II-Capo-I-Attivita-Bancaria.pdf — *8 pagine*

11.1. Introduzione: l'oggetto del Capo I

Il Capo I del Titolo II del TUB tratta la **nozione di attività bancaria** e la **raccolta di risparmio fra il pubblico**.

Un punto di metodo fondamentale: il TUB **non fornisce una definizione di banca**, bensì una definizione di **attività bancaria**. Si sposta cioè l'attenzione dal soggetto (la banca) all'attività svolta (l'attività bancaria). *(pagina 1)*

11.2. Art. 10 comma 1: la nozione di attività bancaria e il "binomio"

Comma 1: *"La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria."*

Perché si abbia attività bancaria è necessaria la **contestuale presenza** di:

- raccolta di risparmio tra il pubblico; **e**
- esercizio del credito.

Questo è il cosiddetto **"binomio"**. Se un soggetto raccoglie risparmio senza erogare finanziamenti, o viceversa eroga credito senza raccogliere risparmio, **non** si tratta di una banca.

(pagina 1)

11.3. Art. 10 comma 1: il carattere d'impresa dell'attività bancaria — il caso Giuffrè e il dibattito dottrinale

Comma 1 (seconda parte): *"Essa ha carattere d'impresa."*

11.3.1. La cornice normativa: l'art. 2195 c.c.

L'art. 2195 c.c., rubricato *"Imprese soggette a registrazione"*, elenca una serie di attività che, se esercitate, comportano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; chi le esercita è considerato **imprenditore commerciale**. Fra i soggetti tenuti all'iscrizione vi sono gli imprenditori che esercitano *(…) 4) Attività bancaria o assicurativa.*

Bisogna capire come si sia arrivati a stabilire che l'attività bancaria ha carattere d'impresa, soprattutto alla luce della precedente legge bancaria, che all'art. 1 affermava: *"la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico"*. Va notato che questa norma non forniva una definizione di attività bancaria, ma si limitava a dire che tali attività erano funzioni di interesse pubblico; l'idea era che, affinché un'attività fosse qualificata come bancaria, dovessero essere svolte contemporaneamente le due attività — ma non era un'opinione condivisa da tutti.

11.3.2. Il caso Giuffrè

La questione se l'impresa bancaria fosse o meno attività commerciale era importante anche ai fini pratici: la banca doveva fallire o essere sottoposta a procedura coatta amministrativa? (Domanda collegata: quali reati commettono i dipendenti di una banca — quelli di un privato o quelli di un dipendente pubblico?)

Un caso divenuto emblematico è il **caso Giuffrè**. Questo soggetto, per la ristrutturazione di beni ecclesiastici, raccoglieva fondi impegnandosi a restituirli con tassi di interesse altissimi (compresi fra il 45% e il 100%).

- **Primo grado**: il tribunale, rifacendosi all'art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore), stabilì che il signor Giuffrè era un imprenditore a tutti gli effetti, essendo rispettati i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione; non poteva però essere considerato imprenditore agricolo, né tanto meno piccolo imprenditore. In via residuale si optò per trattarlo come imprenditore commerciale, il che significava farlo rientrare in una delle categorie specificate dall'art. 2195 c.c.: fu di fatto equiparato ad una banca, pur svolgendo soltanto attività di raccolta fra il pubblico. Nella scelta se sottoporlo alla disciplina del fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, il tribunale optò per la **prima**, affermando che esistessero due definizioni di attività bancaria: una nella legge bancaria (dove deve sussistere il binomio) e una nel codice civile (dove è sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività).
- **Secondo grado**: la Corte d'Appello contestò l'attribuzione della nozione di banchiere a Giuffrè, perché sarebbe stato illogico avere due diverse definizioni di attività bancaria.

11.3.3. Il dibattito dottrinale: pubblico servizio o attività d'impresa?

Per lungo tempo si è acceso un dibattito fra:

- i sostenitori della tesi per cui le banche dovessero essere **enti pubblici** (i cultori del diritto amministrativo);

- coloro che ritenevano che le banche dovessero essere considerate **al pari delle altre aziende** (prevalentemente cultori del diritto commerciale).

Il **Prof. Massimo Severo Giannini** (esperto di diritto amministrativo) pubblicò un articolo concludendo che l'attività bancaria fosse, secondo lui, un **pubblico servizio**. La nozione di pubblico servizio è cambiata nel tempo: ai tempi della pubblicazione vigeva una nozione **"soggettiva"**, per cui era considerato pubblico servizio ogni servizio effettuato da un soggetto pubblico (all'epoca gran parte delle banche erano banche pubbliche). In quel contesto storico si ritenne quindi che l'attività bancaria integrasse un pubblico servizio.

Non tutte le banche erano però pubbliche. Secondo Giannini, quando l'attività bancaria non veniva esercitata da un soggetto pubblico, la banca privata stava comunque esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato tramite **concessione** (**teoria della riferibilità mediata**): l'attività bancaria viene riferita allo Stato direttamente (banche pubbliche) o indirettamente (soggetti privati che non esercitano l'attività nel loro esclusivo interesse, ma esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato). In questo modo Giannini giustificava l'esistenza delle banche private qualificandone comunque l'attività come servizio pubblico. Giannini basò la propria teoria sull'art. 1 della precedente legge bancaria, dove raccolta di risparmio ed esercizio del credito erano definite funzioni di interesse pubblico.

Questa tesi fu sempre contestata dai cultori del diritto commerciale: secondo il **Prof. Ferri**, l'attività bancaria era attività d'impresa, deduzione ricavabile dall'art. 2195 c.c. Certamente era un'attività condizionata da interessi pubblici, ma non di per sé un servizio pubblico; la locuzione dell'art. 1 "funzioni di interesse pubblico" non è sinonimo di "servizio pubblico" (altrimenti si compirebbe un'operazione di "ortopedia della norma").

A partire dagli anni '60 cambiò anche la nozione di servizio pubblico, passando da "soggettiva" a **"oggettiva"**: è l'attività in sé a dover essere o meno servizio pubblico. Gli amministrativisti, in base a questa nuova nozione, continuarono a considerare l'attività bancaria un vero e proprio servizio pubblico, basandosi sempre sull'art. 1 della legge bancaria e sull'**art. 47 Cost.**

11.3.4. Il contrasto giurisprudenziale del 1981 e la soluzione legislativa

Normalmente, per dirimere ogni controversia, la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite. Tuttavia:

- nell'autunno del 1981 una pronuncia della **Cassazione penale a Sezioni Unite** sancì che l'attività bancaria fosse un servizio pubblico (a prescindere dal fatto che la banca fosse pubblica o privata), optando per una forma di equiparazione verso l'alto della pena;
- dopo pochissimo tempo (meno di tre settimane) la **Cassazione civile a Sezioni Unite** si pronunciò di nuovo sullo stesso tema, scrivendo tra le motivazioni: *"l'attività bancaria, che come noto ha carattere d'impresa, […]"*.

Neanche le Sezioni Unite riuscirono quindi a risolvere la controversia. La questione fu risolta dal punto di vista legislativo con il **d.p.r. 350/85** (in recepimento della prima direttiva banche), in cui viene scritto che l'attività bancaria ha carattere d'impresa.

Nella dottrina, comunque, tutti erano convinti di avere avuto ragione: secondo gli amministrativisti era stata necessaria una norma per sancire che l'attività bancaria fosse attività d'impresa (quindi prima non lo era pacificamente); secondo i cultori del diritto commerciale la norma aveva solo ribadito un concetto già acquisito. *(pagina 1–3)*

11.4. Art. 10 comma 2: la riserva di attività bancaria

Comma 2: *"L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche."*

L'esercizio dell'attività bancaria nell'ordinamento italiano **non è libero**: occorre avere ottenuto una specifica autorizzazione. È vero che nell'articolo non si fa esplicito riferimento a un'autorizzazione, ma se l'attività bancaria è riservata alle banche, e queste sono imprese autorizzate, allora l'autorizzazione è un presupposto necessario.

Nel nostro ordinamento le attività riservate possono essere esercitate solo dai soggetti autorizzati. La violazione della riserva di attività costituisce in Italia il **reato di esercizio abusivo** (art. 131 TUB), il cosiddetto **abusivismo bancario**.

Il nostro ordinamento non copre tramite riserva solo l'attività bancaria nel suo complesso, ma anche, separatamente, **l'attività di raccolta** e **quella di erogazione del credito**. *(pagina 3)*

11.5. Art. 10 comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali

Comma 3: *"Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge."* (Nota: sarebbe stato preferibile scrivere "possono esercitare" anziché "esercitano".)

La banca deve necessariamente svolgere attività bancaria, ma può svolgere anche altre attività: **attività finanziarie**, **connesse** o **strumentali** (salve le riserve di legge). Da notare che l'articolo parla di **OGNI ALTRA** attività finanziaria, il che implica che, per il TUB, l'attività bancaria è essa stessa una forma di attività finanziaria (altrimenti non si sarebbe usata la locuzione "ogni altra").

Inoltre l'attività bancaria non deve neanche essere prevalente nell'oggetto sociale della banca (ad esempio Banca Mediolanum svolge prevalentemente attività finanziaria). L'oggetto sociale di una banca, tuttavia, non è libero: può comprendere solo attività bancaria, finanziaria, connessa o strumentale.

Il fatto che le banche possano svolgere altre attività oltre a quella bancaria ha portato la dottrina a distinguere fra **attività bancaria** e **attività delle banche** — distinzione che non è però presente nel testo del TUB.

Le tre categorie, definite singolarmente:

- **Attività finanziaria**: il TUB contiene tre riferimenti all'attività finanziaria (uno in questo articolo, uno ai sensi dell'art. 59 relativo ai gruppi bancari, uno all'art. 1; un tempo ve n'era un quarto nel previgente art. 106 relativo ai soggetti operanti nel settore finanziario). Ci si può basare sull'art. 1, dove viene specificato che *"il TUB rinuncia a fornire una definizione di attività finanziaria"*: si sceglie quindi una definizione di finanziarietà comunemente accolta. Come detto, implicitamente per il TUB l'attività bancaria è attività finanziaria. Sono infine fatte salve le riserve di legge.
- **Attività connesse**: tutte le attività che presentano una connessione con l'attività bancaria o con quella finanziaria (facendo attenzione a non svolgere attività incompatibili). Esempi: una ricarica telefonica effettuata presso un bancomat; l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile; la vendita di un biglietto per una crociera sotto forma di credito al finanziamento.
- **Attività strumentali (o ausiliarie)**: attività svolte dalla banca strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria (o finanziaria). Esempi: corsi di aggiornamento per il personale; attività tipografica per la stampa dei moduli.

(pagina 3–4)

11.6. Art. 11: la raccolta del risparmio

L'art. 11 è una norma **"nuova"**, in quanto non esiste una norma corrispondente nella vecchia legge bancaria: questa infatti non poneva la riserva di attività sulla singola attività di raccolta di risparmio, ma solo sull'attività bancaria nel suo complesso (binomio).

È interessante notare come, per la raccolta del risparmio e per l'erogazione del credito, il legislatore abbia adottato un approccio opposto:

- per la **raccolta di risparmio** esiste una definizione, ma non viene scritto nulla circa i soggetti che esercitano questa attività senza erogare credito;
- per l'**esercizio del credito** non esiste una definizione nel TUB (esiste però nelle norme secondarie), ma esiste una disciplina puntuale dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmio.

11.6.1. Comma 1 — la definizione

"Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma."

Il legislatore parla appositamente di "fondi", "depositi" e "altra forma" in maniera generica, senza inserire tecnicismi, perché l'elemento fondamentale è l'**obbligo di rimborso**: se chi svolge attività di raccolta non si obbliga a restituire quanto raccolto, non si tratta di raccolta di risparmio ai sensi del TUB.

11.6.2. Comma 2 — la riserva e il requisito della "pubblicità"

"La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."

Questo comma esplicita la **riserva di attività**. A differenza del comma 1, qui si parla di raccolta di risparmio "fra il pubblico": la riserva di attività richiede quindi il requisito della **pubblicità**.

Nella pratica non è sempre facile distinguere cosa sia "risparmio fra il pubblico" e cosa no; le disposizioni di vigilanza hanno chiarito che si può parlare di risparmio fra il pubblico solo quando la contrattazione avviene sulla base di **rapporti standardizzati**; quando vi sono trattative personalizzate, non si può parlare di risparmio fra il pubblico.

Esempi di vicende avvenute in Italia:

- **Casse di mutualità in Campania e Basilicata**: alcuni soggetti raccoglievano fondi con obbligo di rimborso e li mettevano a disposizione di soggetti in difficoltà. L'attività era svolta in forma di società cooperativa e i fondi venivano raccolti fra i soci; ma per diventare soci bastava essere cittadini italiani, quindi si trattava a tutti gli effetti di una raccolta "fra il pubblico". I responsabili sono stati condannati per abusivismo bancario.
- **Banca Matica**: alcuni imprenditori vicentini avevano creato dei Totem, situati in grandi centri di aggregazione, che permettevano — previa registrazione del cliente — di depositare monete. Le monete conferivano punti utilizzabili per acquisti di "premi" da un catalogo. Furono indagati per abusivismo bancario, ma in realtà mancavano sia l'obbligo di rimborso sia l'erogazione del credito (al massimo si poteva parlare di una vendita a rate). Fu invece contestato l'abuso di denominazione bancaria (reato bancario, oggi depenalizzato e trasformato in sanzione amministrativa): è vietato l'uso della parola "banca", "banche" ecc. quando ciò possa indurre in errore il pubblico facendogli credere di trovarsi di fronte a una banca autorizzata.
- **Casse peote**: antichissime istituzioni della tradizione veneziana, nate per evitare che i marinai sperperassero i propri stipendi. Gli stipendi venivano affidati a un uomo sulla barca, il **tesoriere**, che li riconsegnava una volta tornati a terra. A causa della sfiducia verso le banche, in alcuni casi il tesoriere raccoglieva i risparmi delle persone per poi comprare regali da distribuire ai figli dei depositanti in occasione di una festa organizzata per l'Epifania — attività lecita, poiché non vi era obbligo di rimborso. In altri casi, però, le somme raccolte venivano investite (e talvolta perse): Banca d'Italia ricordò che tale esercizio era vietato, in quanto costituiva esercizio abusivo di Sicav. Nonostante un progetto di legge regionale non sia andato a buon fine, il legislatore ha apportato apposite modifiche all'art. 155 TUB (attualmente abrogato); una parte di queste modifiche sopravvive nell'**art. 112, comma 7, TUB**, che riguarda proprio le casse peote veneziane: queste infatti non sono definite banche, costituiscono una categoria ad esaurimento e non hanno scopo di lucro.

11.6.3. Comma 3 — i limiti fissati dal CICR

"Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro."

Il CICR stabilisce, tramite limiti e criteri, i casi nei quali la raccolta di risparmio **non** è considerata avvenire fra il pubblico (ad esempio in ragione di rapporti societari o di lavoro).

11.6.4. Comma 4 — le deroghe al divieto

"Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: (…) c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari."

Questo comma è concettualmente diverso dal comma 2: qui si tratta di casi in cui, pur raccogliendo risparmio fra il pubblico, il divieto **non si applica**. Una società di capitali che emette obbligazioni (lett. c) sta raccogliendo risparmio presso il pubblico, ma le è concesso farlo.

Sono molti i soggetti che possono raccogliere senza erogare, soprattutto vista la nascita di titoli ibridi; per questo il TUB non contiene una disciplina specifica per questi casi, a differenza di quanto accade per l'erogazione del credito. *(pagina 4–6)*

11.7. Art. 12: obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

11.7.1. Comma 1 — l'emissione di obbligazioni

"Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore."

Nel 1993 solo le S.p.A. e le S.a.p.a. potevano emettere obbligazioni: questa norma rappresentava quindi una deroga, consentendo alle banche di emettere obbligazioni "in qualunque forma (fossero) costituite". Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato concesso a tutte le società di emettere obbligazioni, facendo venire meno l'elemento di specialità di questo articolo: quelle che erano deroghe al diritto comune non sono più tali. È inoltre specificato che possano essere emesse ANCHE obbligazioni convertibili; la convertibilità può essere di due tipi: **diretta** e **indiretta**.

11.7.2. Comma 3 — deliberazione dell'emissione e deroghe al codice civile

"L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414 bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile."

Questo comma riguarda le obbligazioni **non convertibili** e quelle **convertibili in titoli di altre società** (convertibilità indiretta). L'emissione è deliberata dall'**organo amministrativo** (come previsto dalla riforma del 2003), mentre nel 1993 tali emissioni erano deliberate dall'assemblea straordinaria nelle società di capitali. La deroga si spiega con il fatto che l'emissione di obbligazioni è attività tipica delle banche.

Per le obbligazioni bancarie non si applicano diversi articoli del codice civile, e altri hanno

una disciplina molto diversa:

- **art. 2412**: alle banche non si applicano i limiti quantitativi all'emissione;
- **artt. 2415 e 2417**: per le obbligazioni bancarie non vi sono l'assemblea degli obbligazionisti né il rappresentante comune degli obbligazionisti.

11.7.3. Comma 4 — la convertibilità diretta

"Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412."

Questo comma riguarda la **convertibilità diretta**: in questo caso, eccetto i limiti quantitativi (art. 2412), si applica la disciplina di diritto comune — quindi, ad esempio, vi sarà l'assemblea degli obbligazionisti.

La marcata differenza fra la disciplina delle obbligazioni convertibili in via diretta e le altre è dovuta al fatto che l'emissione di obbligazioni convertibili in via diretta induce un **aumento di capitale**: se si emettono tali obbligazioni, vi è un aumento di capitale sottostante, che costituisce modifica dell'atto costitutivo e richiede pertanto l'assemblea straordinaria.

11.7.4. Comma 6 — i titoli di deposito

"Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione."

I titoli di deposito più diffusi sono i **certificati di deposito (CD)**; le disposizioni di vigilanza dettano legge, in quanto questo articolo prevede delegificazione.

11.7.5. Comma 7 — i prestiti subordinati

"La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito."

Non è necessario che i prestiti subordinati assumano la forma di obbligazioni, ma è comunque la forma più usata. Le categorie sono due:

- **Prestito subordinato**: le obbligazioni subordinate possono essere rimborsate solo dopo che sono stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. L'obbligazionista subordinato è quindi un creditore gerarchicamente inferiore. Le obbligazioni subordinate sono più rischiose e presentano perciò un rendimento più elevato. Nonostante questa maggiore rischiosità, il motivo per cui alcune banche le emettono è che, entro certi limiti, rientrano nel computo dei **fondi propri**.
- **Obbligazioni irredimibili**: sono sempre obbligazioni subordinate, ma rimborsabili soltanto previa autorizzazione di Banca d'Italia.

Il caso Veneto Banca: la banca, in un periodo di crisi, aveva deciso di vendere ai propri clienti (per lo più retail) obbligazioni subordinate, affermando che, essendo obbligazioni, sarebbero

state sicure quanto un qualunque titolo di Stato. La banca fallì successivamente e i clienti non ottennero indietro neanche un euro. Ciò accadde perché mancava una normativa che riservasse la vendita delle obbligazioni subordinate soltanto alla clientela qualificata.

I prestiti baciati: erano finanziamenti a condizioni molto favorevoli erogati dalle banche in cambio della sottoscrizione, da parte del cliente, di proprie obbligazioni subordinate o azioni.

Interventi statali/UE: benché non vi sia altra disciplina specifica sulle obbligazioni bancarie e siano vietati gli aiuti di Stato, in situazioni particolari l'UE può autorizzare l'emissione di obbligazioni sottoscritte dallo Stato. In passato sono stati emessi:

- i **Tremonti Bonds** (utilizzati da MPS e pochi altri): non costituivano un vero e proprio aiuto di Stato, poiché le banche emettevano obbligazioni sottoscritte dallo Stato ma con un privilegio sul loro rimborso a favore dello Stato stesso; erano gravose per le banche e poco appetibili;
- i **Monti Bonds**, più appetibili dei precedenti.

(pagina 6–8)

11.8. Cenni all'art. 129: emissione di strumenti finanziari

Vale la pena riprendere brevemente anche l'**art. 129**, rubricato *"Emissione di strumenti finanziari"*. È l'unico articolo presente nel Titolo VII del TUB ("Altri controlli").

Nella sua formulazione originaria l'articolo era molto diverso: parlava di **"valori mobiliari"**. Quando una società emetteva valori mobiliari di importo consistente (valore superiore a 10 miliardi di lire), era necessario comunicarlo a Banca d'Italia, che poteva autorizzare, vietare o sospendere l'emissione.

Comma 1 (testo attuale): *"La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari."*

Attualmente Banca d'Italia non interviene più in via preventiva, ma soltanto in via **consuntiva** sugli strumenti finanziari già emessi: non esiste più alcuna forma di autorizzazione preventiva. Non si parla più inoltre di "valori mobiliari" ma di **strumenti finanziari** — categoria più ampia: in realtà i valori mobiliari sono una sotto-categoria di strumenti finanziari, che a loro volta sono una sotto-categoria di prodotti finanziari (forse avrebbe avuto più senso parlare direttamente di "prodotti", visto che sono citati subito dopo nel testo dell'articolo). *(pagina 8)*

12 | Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Fonte: LEGB1_Appunti_05_Titolo-II-Capo-II-Autorizzazione.pdf — *8 pagine*

12.1. Struttura del Capo II

Il Capo II del Titolo II del TUB tratta tre materie:

- l'**autorizzazione all'attività bancaria**;
- le **succursali**;
- la **libera prestazione di servizi**.

Queste tre materie sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 13-14 (albo e autorizzazione), 15 (succursali) e 16-18 (libera prestazione di servizi e mutuo riconoscimento). *(pagina 1)*

12.2. Art. 13 TUB: l'Albo delle banche

Una società di capitali normalmente nasce con l'iscrizione nel **Registro delle imprese**, iscrizione che ha efficacia costitutiva (principio valido anche in ambito bancario, anche alla luce del riferimento dell'art. 2195 c.c.).

Per le banche, tuttavia, è previsto un adempimento ulteriore: l'iscrizione in un apposito **Albo tenuto dalla Banca d'Italia**. Questo adempimento rappresenta un'ulteriore forma di garanzia e permette, in qualunque momento, di verificare se un soggetto che svolge attività bancaria sia abusivo o meno. *(pagina 1)*

12.3. Art. 14 TUB: il previgente sistema delle tre autorizzazioni

La **precedente legge bancaria** disciplinava l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 e prevedeva **tre diversi tipi di autorizzazione**:

- l'autorizzazione alla costituzione della banca;
- l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;

- l'autorizzazione all'apertura di sportelli.

Nella fase costitutiva erano quindi previste due diverse autorizzazioni. Prima della stipula dell'atto costitutivo era necessario ottenere da Banca d'Italia (BI) l'**autorizzazione alla costituzione** della società bancaria; dopo aver stipulato l'atto costitutivo, prima dell'iscrizione al registro delle imprese, era necessaria l'**autorizzazione all'inizio delle operazioni**.

Queste due autorizzazioni erano volte ad assicurare coerenza fra l'atto costitutivo e quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione alla costituzione della banca. Inoltre, per poter operare, era necessario almeno uno sportello, e quindi venne prevista un'ulteriore **autorizzazione per l'apertura di sportelli**.

In questo contesto si inserisce il c.d. **"principio di discrezionalità"**: nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza strutturale, BI poteva negare o rilasciare l'autorizzazione a suo piacimento. Il criterio guida per l'epoca erano le "esigenze economiche del mercato". Per decenni BI ha negato l'autorizzazione alla costituzione di nuove banche sotto l'indicazione delle delibere del CICR, che aveva (ed ha) alta vigilanza.

Vi era inoltre un dibattito sulla **natura dell'attività bancaria**: si trattava di un'autorizzazione in senso tecnico o di una concessione?

- Nel caso della **concessione**, lo Stato concede l'utilizzazione di un suo diritto ad altri.
- Nel caso dell'**autorizzazione**, chi viene autorizzato ha in sé un diritto all'esercizio di una data attività; lo Stato si limita a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto.

La **prima direttiva banche del 1977**, recepita in Italia tramite il d.p.r. 350/1985, ha modificato il quadro normativo: per la prima volta il rilascio dell'autorizzazione è stato condizionato al possesso di una serie di **requisiti e condizioni oggettivi**. *(pagina 1–2)*

12.4. Art. 14, comma 1: le condizioni oggettive per l'autorizzazione

Comma 1: *"L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni".*

Il comma specifica chiaramente che si tratta dell'**autorizzazione all'attività bancaria**: ciò significa che non esistono più le tre autorizzazioni previste dalla precedente legge bancaria, ma è prevista una **sola autorizzazione** (nota: non poteva essere altrimenti; se la nuova disciplina si fosse sovrapposta soltanto ad una delle due, l'altra autorizzazione sarebbe rimasta discrezionale da parte di BI). L'autorizzazione è inoltre rilasciata sulla base di una serie di **condizioni oggettive**, definite sempre al comma 1. *(pagina 2)*

12.5. Lettera a): forma societaria e privatizzazione delle banche pubbliche

Lettera a): *"sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".*

La lettera a) esplica il principio di **"despecializzazione istituzionale"**: le banche non sono più libere di scegliere una qualunque forma societaria, ma possono scegliere soltanto fra **SPA** e **SCARL**.

Rispetto alla precedente legge bancaria:

- sono state rimosse le banche pubbliche;
- è stata rimossa la possibilità di avere responsabilità illimitata;
- non è più possibile svolgere l'attività bancaria in forma individuale.

12.5.1. Il processo di privatizzazione delle banche pubbliche

In questo contesto è utile ricordare il processo di **privatizzazione** (privatizzare significa trasformare un organo da pubblico, come un ente, a privato, quindi una società) che ha riguardato le banche, avviato con la **Legge Amato 218/1990** (dal nome dell'allora ministro del Tesoro). Questa legge era stata redatta sulla base di un documento precedentemente stilato da BI, basato su un lavoro ricognitivo sulle banche italiane.

Questo lavoro aveva fatto emergere anche la distinzione, all'interno delle banche pubbliche, fra:

- banche a **struttura corporativa** (nelle quali si conoscono esattamente i partecipanti; ad esempio alcune casse di risparmio e la Banca Nazionale del Lavoro);
- banche a **struttura fondazionale** (nelle quali non si conoscono le identità dei partecipanti; ad esempio il Monte dei Paschi di Siena).

La legge Amato, fra le altre cose, ha eliminato tale distinzione.

Tappe principali della privatizzazione delle banche:

1. **Costituzione di nuove SPA partendo dagli enti pubblici già esistenti**: la banca ente pubblico (ente conferente) conferisce l'azienda bancaria alla neo costituita banca SPA (società conferitaria), che detiene il 100% delle azioni ed esercita l'attività. L'ente pubblico, a seguito del conferimento, diviene una **fondazione pubblica** (chiamata fondazione bancaria).
2. **Aumenti di capitale rivolti ai privati**: inizio del processo di privatizzazione sostanziale, ma la legge Amato vietava alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% + 1 delle azioni possedute; per questo motivo questi aumenti di capitale non ebbero molto successo.
3. **Modifica della Legge Amato**: viene soppresso il divieto espresso al punto precedente e il ministro del Tesoro Lamberto Dini impose l'obbligo di scendere al di sotto del 50% + 1, pena il commissariamento.

4. **Legge Ciampi-Pinza del 1998**: legge decisamente più efficace, che impone ex-lege alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% detenuto. Tale legge prevedeva anche che le fondazioni bancarie, nel momento in cui fossero scese al di sotto del 50%, non sarebbero più state fondazioni bancarie. *(Più precisamente la riforma è costituita dalla legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto attuativo d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; "del 1998" si riferisce alla legge delega.)*

(pagina 2–3)

12.6. Lettere a-bis) e b): sede legale e capitale minimo

Lettera a-bis): *"la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica"*. Lettera autoesplicativa.

Lettera b): *"il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia"*.

Anche la lettera b) è un chiaro esempio di **delegificazione**: dal momento che la cifra richiesta può variare nel tempo, il legislatore ha preferito affidare questa scelta a BI. BI ha sempre previsto una disciplina diversa fra le banche stesse: SPA e BP da un lato, BCC dall'altro (nota: questo perché le BP in termini di operatività sono assimilabili alle SPA, mentre le BCC hanno un carattere locale definito ex lege).

Evoluzione del capitale minimo:

- per **SPA e BP**: inizialmente 12,5 miliardi di lire, poi divenuto 6,3 milioni di euro con il cambio, attualmente fissato a **10 milioni di euro**;
- per le **BCC**: inizialmente 2 miliardi di lire, poi divenuto 2 milioni di euro, attualmente fissato a **5 milioni di euro** (nota: la cifra di 2 milioni di euro sarebbe quasi il doppio rispetto al tasso di cambio; ciò è avvenuto perché BI osservò che la maggior parte delle BCC — più del 60% — di nuova costituzione falliva entro i primi 4 anni, e decise di alzare i requisiti inerenti al capitale).

Nelle banche il capitale è **interamente versato** (deroga rispetto al diritto comune) e la soglia di capitale minimo va mantenuta per tutto il ciclo di vita dell'impresa. Se il capitale dovesse scendere al di sotto della soglia, si avrebbe la **perdita dell'autorizzazione** per mancanza di requisiti oggettivi e la banca verrebbe sottoposta a **liquidazione coatta amministrativa**.

(pagina 3)

12.7. Lettera c): il programma di attività iniziale e il procedimento autorizzativo

Lettera c): *"venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto"*.

È l'unico punto **non completamente "oggettivo"**, per cui è prevista una forma di discrezionalità tecnica amministrativa, con obbligo di motivazione da parte di BI; in merito a questo punto è opportuno considerare anche alcune nozioni presenti all'interno delle **Disposizioni di vigilanza**.

12.7.1. Il procedimento di valutazione

La Banca d'Italia **rigetta direttamente** le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la **sana e prudente gestione**. Negli altri casi, sottopone una proposta di decisione alla **Banca centrale europea (BCE)**, che concede o nega l'autorizzazione.

BI esplicita inoltre i criteri generali con cui valuterà i programmi di attività:

> *"Nella valutazione delle iniziative di costituzione, particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale."*

Il **programma iniziale** deve contenere:

- descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività;
- previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale;
- relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.

La BCE e la BI valutano il programma di attività in un'ottica di **sana e prudente gestione** dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

L'**autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte della Banca d'Italia.

Se la banca intende prestare servizi di investimento necessita di **un'altra autorizzazione**, sempre rilasciata da Banca d'Italia, in accordo con la **CONSOB** (aspetto disciplinato dal TUF).

(pagina 3–4)

12.8. Lettere d), e), f) e commi 2-3: ulteriori condizioni, competenza BCE/BI, iscrizione

Lettera d): *"sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate".*

Lettera e): *"i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26".*

Lettera f): *"non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".*

Comma 2: *"L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione".*

Questo comma è stato modificato nel tempo: un tempo era BI a rilasciare l'autorizzazione per quelle banche dove risultava garantita la sana e prudente gestione. Adesso, invece, è la **BCE a rilasciare l'autorizzazione** all'attività bancaria, ma **su proposta di BI**.

Comma 3: *"Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1".* *(pagina 4)*

12.9. L'iter costitutivo della banca

Il comma 3 dell'art. 14 non è particolarmente chiaro, ma si desume anche da altre disposizioni di vigilanza che l'**iter** da seguire è il seguente:

1. **Stipula dell'atto costitutivo**;
2. **Autorizzazione all'attività bancaria** (l'art. 2329 c.c. prevede che leggi speciali possano prevedere specifiche autorizzazioni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese);
3. **Iscrizione nel registro delle imprese** (qui nasce a tutti gli effetti la banca);
4. **Iscrizione presso l'albo delle banche**.

Per quanto riguarda le **banche di credito cooperativo (BCC)**, esse possono presentare la domanda di autorizzazione attraverso la **federazione locale** delle banche di credito cooperativo.

Fino ad alcuni anni fa, l'iter costitutivo delle società prevedeva anche un **giudizio di omologazione** (altro non era che un controllo di legittimità) da parte del tribunale prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (questa fase era inserita fra l'autorizzazione all'attività bancaria e l'iscrizione nel registro delle imprese). Oggi il giudizio di omologazione non è più previsto, perché è direttamente il **notaio** che verifica le condizioni di legittimità.

Infine, esiste un **caso particolare**: non è sempre necessaria la costituzione di una nuova società per poter costituire una banca. Le disposizioni di vigilanza chiariscono che è possibile far nascere una banca per **mutamento dell'oggetto sociale** di una società preesistente (non è presente nessun divieto nel TUB). Il caso più frequente è quello di un intermediario finanziario che decide di mutare l'oggetto sociale e trasformarsi in banca (come ad esempio Italease).

(pagina 5)

12.10. Comma 4: stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria

Comma 4: *"Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".*

Le banche che in Italia necessitano dell'autorizzazione per poter operare sono quelle **italiane** e quelle **extracomunitarie**; quelle **comunitarie** vengono autorizzate nel proprio paese d'origine.

Si tratta di una norma cambiata a seguito della **legge sul risparmio del 2005**; prima l'autorizzazione veniva concessa dal MEF. Si prevede inoltre che venga sentito il Ministro degli Affari Esteri, per salvaguardare interessi diplomatici, e devono sussistere condizioni di **reciprocità**. Il diritto comunitario ha specificato tuttavia che le condizioni di reciprocità valgano nei confronti di **tutti i Paesi dell'Unione Europea**. *(pagina 5)*

12.11. Art. 15 TUB: succursali

Comma 01: *"Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3".*

Le banche italiane possono aprire succursali in Italia e nei paesi UE, e viceversa.

Comma 1: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto".*

Non si parla di **autorizzazione** in questo comma, perché l'apertura degli sportelli non è più "disciplinata"; questo comma riguarda un caso particolare (quello delle **less significant bank**) e comunque sempre per motivi attinenti alle finalità di vigilanza dell'art. 5 TUB.

Un tempo, per l'apertura degli sportelli bancari, era necessario compilare un apposito **modulo cartaceo** nel quale si inserivano una serie di informazioni (ad esempio, nella sezione 1 si chiedeva se si trattasse di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, etc.). Dal **2007**, BI ha richiesto alle banche di inviare semplicemente un documento che la banca stessa deve predisporre e inviare ogni due anni (il c.d. **progetto di sviluppo territoriale**). Si elimina quindi la comunicazione preventiva, e nel documento si barra solo la casella dell'apertura. Si deve comunque ricompilare segnando la comunicazione preventiva se si ipotizza di aprire una succursale non prevista nel progetto di sviluppo territoriale. Dal **2015**, BI ha implementato una procedura anagrafica per l'implementazione territoriale chiamata **Java**.

Comma 3: *"Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. […] La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale".*

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

(pagina 5–6)

12.12. Art. 16 TUB: libera prestazione di servizi

Laddove le attività bancarie vengano svolte fuori dalla sede della banca, devono essere realizzate da **dipendenti bancari** o da **consulenti finanziari** (ex promotori finanziari). Questo limite non vale per l'attività promozionale, ma per la conclusione effettiva dei rapporti.

Comma 1: *"Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia".*

Comma 2: *"Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

Comma 3: *"Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza".* Comma autoesplicativo.

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Per le banche extracomunitarie, l'autorizzazione è rilasciata sempre da BI. *(pagina 6–7)*

12.13. Art. 17 TUB: attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Non è un articolo particolarmente importante: si specifica che per tutte le attività **non ammesse al mutuo riconoscimento** è sempre richiesta l'**autorizzazione** da parte di BI.

(pagina 7)

12.14. Art. 18 TUB: attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

In Italia, al momento dell'entrata in vigore del TUB, erano ancora presenti banche che esercitavano esclusivamente il **binomio raccolta-impiego**, poiché era loro precluso poter svolgere altre attività. In Germania, al contrario, esisteva il modello della **banca universale** (da non confondere con il concetto di banca mista), che permetteva alla banca di svolgere anche attività finanziarie.

L'unico modo che aveva una banca italiana per poter svolgere altre attività era la costruzione

del **gruppo bancario pluri- (o poli-) funzionale**: in pratica si costituivano e si assumevano la maggior parte delle partecipazioni in una società avente come oggetto sociale l'attività finanziaria che si desiderava svolgere.

Se la nozione di mutuo riconoscimento avesse riguardato solo le banche in quanto tali, ciò sarebbe andato fortemente a vantaggio delle banche tedesche e a svantaggio di quelle italiane. La delegazione italiana riuscì a raggiungere un importante risultato durante i lavori preparatori al varo della **seconda direttiva**: l'estensione del beneficio del mutuo riconoscimento anche alle **società finanziarie partecipate da banche**. La partecipazione sarebbe dovuta però essere molto significativa: in particolare, la finanziaria sarebbe dovuta essere partecipata da una banca almeno nella misura del **90% del capitale**.

Comma 1: *"Le disposizioni dell'articolo 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia".*

Questo comma si riferisce proprio all'estensione del principio del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche.

Comma 2: *"Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato".*

Viene specificato appositamente "in armonia con la normativa comunitaria" perché si vuole essere sicuri che valgano le condizioni di **reciprocità**: le finanziarie delle banche comunitarie possono, in modo speculare, operare in Italia. *(pagina 7–8)*

13 | Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche

Fonte: LEGB1_Appunti_06_Titolo-II-Capo-III-Partecipazioni.pdf — *5 pagine*

13.1. Introduzione: il Capo III e la nozione di partecipazione

Il Capo III del Titolo II TUB disciplina **le partecipazioni nelle banche**. Per "partecipazione" si intende qui la partecipazione al capitale della banca da parte dei soci, cioè una partecipazione **a monte**.

> Nota: questa nozione non va confusa con le *partecipazioni bancarie*, che sono invece le partecipazioni detenute da una banca in altre società (partecipazioni **a valle**): un discorso diverso, trattato separatamente.

Contesto storico. La precedente legge bancaria era nata, fra le altre cose, per evitare che si ripetessero le situazioni che avevano portato alla grande depressione del '29; una di queste era la commistione fra banca e industria (il termine "industria" è qui usato in senso lato, per indicare tutto ciò che non è banca o finanza). La legge bancaria aveva quindi introdotto il principio di **separazione fra banca e industria**. Gli obiettivi della disciplina erano: - garantire la trasparenza degli assetti proprietari della banca; - garantire, attraverso i principi autorizzativi, la separazione fra banca e industria; - assicurare la sana e prudente gestione della banca.

L'impianto iniziale della precedente legge bancaria era molto simile a quello attuale: l'articolo 19 definiva (e definisce tuttora) la disciplina delle autorizzazioni, originariamente con una soglia fissata al 5%, e l'articolo 20 gli obblighi di comunicazione. Nel tempo sono cambiati i contenuti, non l'impianto. *(pagina 1)*

13.2. Art. 19 TUB — Autorizzazioni (commi 1, 2, 3, 5)

Comma 1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa, oppure che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al **10 per cento**, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Comma 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il **20 per cento**, il **30**

per cento o il **50 per cento** e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

Comma 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (acquisizione **indiretta**).

Comma 5. L'autorizzazione è rilasciata dalla **BCE**, su proposta della **Banca d'Italia**. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: - la reputazione del potenziale acquirente (ai sensi dell'art. 25); - l'idoneità, ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; - la solidità finanziaria del potenziale acquirente; - la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività; - l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; - la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti o le condizioni per il suo rilascio.

Commi abrogati. Sono stati abrogati nel 2010 i commi 6 (divieto di assunzione di partecipazione al capitale della banca da parte di imprese industriali per un valore non superiore al 15%) e 7, relativi alla separatezza banca-industria. Non esiste quindi più questa separatezza per le partecipazioni a monte (discorso a parte per quelle a valle). *(pagina 1–2)*

13.3. Art. 19 TUB — Commento: procedura, soglie e nozione di acquisizione

Significato di "autorizzazione preventiva". Come specificato nelle norme secondarie, l'autorizzazione preventiva è necessaria prima del perfezionamento dell'operazione relativa al trasferimento della partecipazione (quindi prima dell'acquisto). È utile, ma non obbligatorio, avvisare già Banca d'Italia (BI) dell'inizio delle trattative. BI fornisce una risposta entro **60 giorni lavorativi** (termine previsto dall'art. 22 della CRD IV, dir. 2013/36/UE).

Un'altra interpretazione del concetto di "preventiva", proposta in dottrina, riteneva che tale autorizzazione fosse propedeutica solo alla possibilità di esercitare i diritti di voto e non al trasferimento della partecipazione.

Rapporto con la disciplina OPA. In caso di acquisto di partecipazioni superiori al **30%** scatta l'obbligo di OPA ai sensi dell'art. 106 TUF. La sequenza è però invertita rispetto a quanto si potrebbe pensare: l'autorizzazione BCE/Banca d'Italia (art. 19 TUB) deve essere ottenuta **prima**, e solo successivamente la CONSOB approva il documento d'offerta. Ai sensi dell'art. 102, comma 4, TUF, la CONSOB approva il prospetto entro cinque giorni dalla comunicazione del rilascio delle autorizzazioni di settore (BCE/BI).

Acquisizione vs. acquisto. L'articolo parla appositamente di *acquisizione* e non di *acquisto* (compravendita): l'acquisizione è un concetto più generale, che vale a qualsiasi titolo. Ciò che conta è il trasferimento dell'esercizio del diritto di voto. L'articolo si riferisce inoltre sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche.

Acquisizione indiretta (comma 3). Questo comma richiede l'autorizzazione preventiva da parte di BI anche in caso di acquisizione indiretta di partecipazioni, cioè quando si acquisisce il controllo di una società che a sua volta detiene le partecipazioni rilevanti nella banca.

Requisiti soggettivi (comma 5). Da questo comma si evince che sono fondamentali una serie di requisiti (reputazione, idoneità, solidità finanziaria, assenza di sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, ecc.) affinché possa essere autorizzata l'acquisizione di una partecipazione rilevante. *(pagina 1–2)*

13.4. Art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione

Anche questo articolo è un esempio di **delegificazione**: a differenza dell'art. 19 TUB, non sono presenti soglie stabilite a monte dal legislatore, ma vengono decise da BI.

Comma 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

Commento. Quando viene superata la soglia limite, attualmente fissata al **3 per cento** del capitale o dei diritti di voto (con ulteriori comunicazioni, oltre il 10%, a multipli del 5%, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia del 2022), scatta un obbligo di comunicazione. Se un soggetto supera sia la soglia che impone l'obbligo di autorizzazione sia la soglia che impone l'obbligo di comunicazione, **l'autorizzazione prevale sulla comunicazione** (nella richiesta di autorizzazione è contenuta la comunicazione).

Modalità pratiche. Attualmente, la comunicazione avviene in forma telematica tramite l'utilizzo del **modello 287** (il cui numero deriva dalla legge antitrust 287/1990). La ragione del numero è storica: alla fine della legge 287 vennero aggiunti alcuni articoli sulla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, anche se non erano inerenti alla materia antitrust.

Quando un soggetto intende acquisire una partecipazione e ciò comporta o l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 o l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 20 TUB, deve chiedere l'autorizzazione o comunicarlo a BI compilando l'apposito modulo che si trova nelle disposizioni di vigilanza. *(pagina 2–3)*

13.5. Art. 21 TUB — Richiesta di informazioni

Comma 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

Commento. Dal momento che il socio di una banca può anche non essere un soggetto normalmente sottoposto a vigilanza da BI, questo articolo di fatto **allarga i poteri attribuiti a BI**. BI può infatti richiedere informazioni anche a soggetti non vigilati, come le imprese industriali. Non vi è una vigilanza in senso proprio su questi soggetti, ma solo la facoltà di chiedere alcune informazioni a chi partecipa al capitale della banca, e solo per finalità connesse alla vigilanza. *(pagina 3)*

13.6. Art. 22 TUB — Partecipazioni indirette e acquisti di concerto

Il concetto è uguale a quello espresso nell'articolo precedente: se necessario, BI può ricostruire l'intera catena partecipativa, sia in caso di partecipazioni indirette sia nel caso di acquisti di concerto. *(pagina 3)*

13.7. Art. 23 TUB — Nozione di controllo

Comma 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Commento. Questo comma specifica che il controllo viene esercitato, oltre che sulle società (come stabilito ai sensi dell'art. 2359 c.c.), anche su soggetti diversi, come le persone fisiche. Lo scopo ultimo di questo articolo è svolgere un'azione di controllo su chiunque possa "influire" sulla banca, a prescindere dalla natura giuridica del partecipante.

Comma 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'**influenza dominante**, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: (…)

Commento. In questo comma il concetto di influenza dominante non è lo stesso espresso nel codice civile ai sensi dell'articolo 2359, che nel caso delle banche risulterebbe insufficiente. Viene comunque specificato "salvo prova contraria". *(pagina 3)*

13.8. Art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione: quadro generale

Questo articolo determina le **sanzioni** applicabili laddove non venissero rispettati i contenuti degli articoli 19 e 20.

Evoluzione storica del regime sanzionatorio. Inizialmente erano previste sanzioni sia sul piano civile che penale; successivamente quelle penali sono state eliminate (o meglio, depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi). Inoltre, in precedenza si distingueva fra: - partecipazioni **detenibili**, per le quali non fosse stata ottenuta l'autorizzazione; - partecipazioni **non detenibili** (nel senso che non sarebbero potute proprio essere assunte).

Oggi questa distinzione non esiste più. *(pagina 4)*

13.9. Art. 24 TUB — Comma 1: sospensione del diritto di voto

Comma 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

Commento. Non vi è alcuna differenza, in termini sanzionatori, nel mancato rispetto dell'articolo 19 o 20: in entrambi i casi viene sospeso il diritto di voto. **Il diritto di voto è sospeso SOLO per le partecipazioni sospese, revocate, non autorizzate o per le quali siano state omesse le comunicazioni (quindi le eccedenze).** *(pagina 4)*

13.10. Art. 24 TUB — Comma 2: impugnabilità delle delibere

Comma 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro **centottanta giorni** dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

> Nota a margine: il "contributo determinante" deve valere secondo la **prova di resistenza**.

Commento. Le delibere o gli atti adottati con voto determinante di partecipazioni non autorizzate o non comunicate sono impugnabili (cioè annullabili) ai sensi dell'art. 2377 c.c. Questo comma specifica inoltre che, **in deroga al diritto comune**, l'impugnazione può essere proposta anche da Banca d'Italia (le delibere assembleari possono di regola essere impugnate normalmente solo da soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, sindaci). Questa deroga è in linea con le finalità di vigilanza di BI ed è volta a garantire la sana e prudente gestione della banca.

Un'ulteriore deroga al diritto comune riguarda il termine per l'impugnazione: **180 giorni invece di 90**. *(pagina 4)*

13.11. Art. 24 TUB — Comma 3: obbligo di alienazione e questioni aperte

Comma 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Evoluzione storica. Inizialmente, l'obbligo di alienazione era riferito soltanto alle partecipazioni non detenibili. Oggi, invece, è riferito alle partecipazioni per le quali non sono state ottenute o sono state revocate le autorizzazioni. Oltre alla sospensione del diritto di voto, in questo caso c'è anche l'**obbligo di alienazione** (vendita coattiva).

Problemi irrisolti. Restano tuttavia una serie di problemi irrisolti: - se l'obbligo di alienazione sia riferito a **tutte** le partecipazioni o soltanto a quelle **oltre la soglia** (si propende per quest'ultima opzione); - se ci fosse una forma di controllo derivante, ad esempio, da un obbligo contrattuale, cosa succederebbe? In tal caso l'alienazione non sussisterebbe, perché non ci sarebbe nulla da alienare; si potrebbe impugnare la delibera, ma resta una lacuna normativa (al massimo si potrebbe optare per atti di **moral suasion**).

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** sul primo punto, la prassi e le Disposizioni della Banca d'Italia (2022) propendono per l'alienazione della **sola quota eccedente** la soglia autorizzata (principio di proporzionalità), anche se il testo del comma 3 resta ambiguo nel caso di totale mancanza dell'autorizzazione. Sul secondo, la lacuna è confermata: per il controllo fondato su contratti o clausole (art. 23) l'art. 24, comma 3-bis, prevede solo la **sospensione dei diritti**, non un obbligo di alienazione (un contratto non si "aliena"); i rimedi residui sono le misure di vigilanza (artt. 53-bis, 70 ss.), la revoca dell'autorizzazione e la moral suasion. Il punto resta privo di soluzione normativa specifica.

(pagina 4–5)

14 | Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali

Fonte: LEGB1_Appunti_07_Titolo-II-Capo-IV-Esponenti-Aziendali.pdf — *6 pagine*

14.1. Introduzione al Capo IV

Il Capo IV del Titolo II del TUB si occupa dei **partecipanti al capitale** e degli **esponenti aziendali** delle banche.

I requisiti definiti ai sensi degli articoli 25 e 26 devono essere posseduti in sede di autorizzazione (come citato nell'art. 14) e devono essere **sempre mantenuti** durante l'intero ciclo di vita della banca (non solo al momento dell'ingresso). *(pagina 1)*

14.2. Art. 25 TUB: Partecipanti al capitale

L'articolo 25 è stato riscritto in seguito al recepimento della **CRD4** (direttiva 2013/36/UE) del 2015.

Evoluzione storica: in passato, per i partecipanti al capitale era richiesto soltanto il requisito di onorabilità; per gli esponenti aziendali erano richiesti onorabilità, professionalità (alcuni parlavano di requisiti di esperienza) e indipendenza. Attualmente la disciplina è leggermente diversa e più articolata.

14.2.1. Comma 1

"I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

I soggetti tenuti a possedere i requisiti sono quelli definiti ai sensi dell'art. 19, cioè i titolari di partecipazioni. A differenza del passato sono previsti anche i requisiti di **competenza** e **correttezza**, necessari sempre per garantire la sana e prudente gestione.

14.2.2. Comma 2

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:"

- i **requisiti di onorabilità**;
- i **criteri di competenza**, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
- i **criteri di correttezza**, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Anche questo comma è un esempio di **delegificazione**. I criteri di onorabilità (un tempo completamente discrezionali) sono stati inizialmente stabiliti dal DPR 350/1985 in attuazione della direttiva del 1977; successivamente sono stati abrogati con l'entrata in vigore del TUB. Si è trattato, tuttavia, di una forma di **abrogazione differita** (art. 181 TUB), in quanto il decreto ministeriale contenente i requisiti di onorabilità è stato emanato solo nel 1998. Nel 2015 sono stati aggiunti i requisiti di correttezza e competenza, ma il MEF deve ancora emanare un decreto ministeriale a tal proposito.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** l'affermazione è tuttora valida — il decreto attuativo dell'art. 25 per i criteri di competenza e correttezza dei **partecipanti al capitale** non è stato emanato (solo uno schema MEF posto in consultazione nel 2022). In via transitoria si applica ancora il D.M. 144/1998, che disciplina la **sola onorabilità**. Il D.M. 169/2020 riguarda invece esclusivamente gli **esponenti aziendali** (art. 26), non i soci rilevanti: sono due discipline distinte.

14.2.3. Comma 3

"Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia."

Se un socio perde i requisiti di onorabilità (gli altri, competenza e correttezza, non hanno ancora un decreto attuativo), la prima conseguenza è la **perdita del diritto di voto** e la seconda è l'**obbligo di alienazione** della partecipazione eccedente entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. *(pagina 1–2)*

14.3. Art. 26 TUB: Esponenti aziendali

14.3.1. Comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico."

Gli **esponenti aziendali** sono i componenti degli organi apicali: amministratori, sindaci, direttore generale, membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (in base al modello di governance adottato dalla banca). Un tempo erano sufficienti i requisiti di onorabilità e professionalità; il nuovo testo parla anche di **idoneità** allo svolgimento dell'incarico.

14.3.2. Comma 2

"Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

Il comma 2 esplicita cosa si intende con il termine "idonei". I requisiti richiesti agli esponenti sono in parte comuni a quelli richiesti ai soci rilevanti (onorabilità, competenza e correttezza), ma vengono richiesti anche ulteriori requisiti, come quelli di **indipendenza** e **professionalità**. Viene inoltre richiesto di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, nel tentativo di responsabilizzare gli esponenti.

> **Nota (aggiornamento normativo):** il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (recepimento della CRD VI, dir. UE 2024/1619) ha modificato l'art. 26: tra i criteri del comma 2 è stata aggiunta l'**indipendenza di giudizio** (oltre a competenza e correttezza). Le nuove regole si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

14.3.3. Comma 3

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: (…)"

Il comma 3 specifica che è sempre il MEF a determinare, tramite decreto ministeriale e sentendo la Banca d'Italia, una serie di aspetti relativi ai requisiti sopra descritti (tra cui, come richiamato al comma 5, i criteri di cui alla lettera c).

14.3.4. Comma 5

"Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli inca-

richi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati."

Il possesso dei requisiti è verificato dagli stessi organi di amministrazione e controllo, che devono documentare e motivare le decisioni (esistono sanzioni per il mancato rispetto di queste norme). La possibilità, per questi organi, di colmare alcune carenze specifiche e limitate è stata inserita nel 2015. In caso di mancato rispetto dei requisiti è prevista la **decadenza dall'incarico**, pronunciata entro trenta giorni dall'organo di appartenenza.

14.3.5. Comma 6

"La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica."

Se la banca non provvede a determinare la decadenza dell'incarico, può farlo la Banca d'Italia, in via sussidiaria/di controllo. *(pagina 2–3)*

14.4. Decreto ministeriale 161/98: requisiti di onorabilità e professionalità

14.4.1. Requisiti di professionalità

Per le SpA e per le BP (banche popolari) il requisito di professionalità implica un'esperienza sul campo per **almeno un triennio**, svolgendo alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese (in generale);
- attività professionali in materie funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o PA aventi attinenza col settore creditizio o finanziario.

Nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo) è sufficiente un'esperienza di **un anno**.

14.4.2. Requisiti di onorabilità

Secondo quanto definito dal TUB, in linea di massima, il requisito di onorabilità è rispettato tramite l'assenza di precedenti penali; non tutti i reati sono però sullo stesso piano. La **perdita** dei requisiti di onorabilità si ha per:

- **Condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva** per uno dei reati in materia finanziaria (è indifferente che sia delitto o contravvenzione) ed è indifferente anche la durata della pena inflitta. Restano escluse le pene pecuniarie;

- **Condannati a reclusione per reati societari e fallimentari**. In questo caso non tutti i reati, ma solo i delitti rilevano; non rilevano le eventuali contravvenzioni;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno** per delitti contro il patrimonio, in ambito pubblico o tributario;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore a due anni** per un qualunque delitto non colposo.

(pagina 3–4)

14.5. Decreto ministeriale 169/2020: requisiti di onorabilità e professionalità

Il precedente decreto ministeriale (161/98) è stato **sostituito** da questo. Ai sensi dell'art. 3 vengono definiti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e ai sensi dell'art. 7 quelli di professionalità.

14.5.1. Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti da incarichi coloro che:

- **a)** si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- **b)** sono stati condannati con sentenza definitiva:
  1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- **c)** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

14.5.2. Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

Gli **esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

  Nota: per l'**amministratore delegato**, il **direttore generale** e chi svolge funzioni equivalenti il requisito di professionalità sale ad almeno **cinque anni** di esperienza (art. 7 D.M. 169/2020); il triennio vale per gli altri incarichi esecutivi.

Gli **esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 (visti sopra per gli esecutivi) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (…);
- attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche (…).

(pagina 4–5)

14.6. Ulteriori aspetti: perdita di onorabilità e iter del processo penale

Non è sempre facile capire quando si ha o meno la perdita di onorabilità. Ad esempio, in Italia vige la **presunzione di innocenza**, per cui si è considerati innocenti fino a giudizio definitivo; ma in ottica bancaria, le condanne nel primo e nel secondo grado di giudizio sono comunque rilevanti (determinano sospensione dell'esponente, come si vedrà sotto).

Un altro caso dubbio è quello del **patteggiamento** (applicazione della pena su richiesta delle parti precedentemente accordate sulla sanzione), che di per sé non è un riconoscimento o un'ammissione di responsabilità. Ciononostante, l'eventuale patteggiamento incide negativamente sulla valutazione di onorabilità.

14.6.1. Le fasi del processo penale e i relativi effetti sull'esponente

- **Notizia di reato**: si aprono le indagini preliminari (d'ufficio o per querela di parte); in questo caso **non** si ha perdita di onorabilità.
- Possono essere adottate **misure restrittive**: di queste l'interessato deve dare notizia alla banca, che deciderà se sospendere o revocare il soggetto interessato.
- L'**indagato** deve essere informato tramite avviso di garanzia e può nominare un suo difensore (anche di questo bisogna dare comunicazione alla banca).
- Il PM può ritenere che non si debba proseguire e chiede l'**archiviazione** al GUP; il procedimento viene archiviato e l'interessato ne dà notizia alla banca; **OPPURE**
- Il PM ritiene sia il caso di procedere e chiede il **rinvio a giudizio** al GUP perché non ci sono elementi sufficienti per chiudere il procedimento. A questo punto l'indagato diviene

imputato. L'imputato può auto-sospendersi o essere sospeso dalla banca.

- La **sentenza** può assolvere l'imputato; **OPPURE**
- La sentenza può condannare l'imputato in primo grado (sia in caso di sentenza di condanna di primo grado, sia di secondo grado, si ha **sospensione** dell'esponente).

(pagina 5–6)

15 | Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo

Fonte: LEGB1_Appunti_08_Titolo-II-Capo-V-Popolari-e-BCC.pdf — *8 pagine*

15.1. Introduzione: il Capo V e il dibattito sulla natura cooperativa delle Banche Popolari

Il Capo V del Titolo II TUB si occupa delle **banche cooperative**. Si articola in due sezioni:

- **Sezione I** (artt. 29–32): **Banche Popolari (BP)**;
- **Sezione II** (artt. 33–37): **Banche di Credito Cooperativo (BCC)**.

Da tempo esiste un dibattito acceso sulle Banche Popolari: ci si chiede se possano ancora essere considerate cooperative o meno. Nonostante sia vero che, rispetto al passato, il principio di mutualità si sia fortemente attenuato (un cliente di una banca costituita in forma di SPA non riceve un trattamento molto diverso da un cliente di una BP), le BP mantengono un elemento che le distingue inequivocabilmente come cooperative: il **voto capitario** (una testa, un voto).

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** la riforma del 2015 (d.l. 3/2015, l. 33/2015) ha imposto la trasformazione in SpA alle BP con attivo oltre soglia (8 mld, poi portata a **16 mld** dalla l. 21/2024); la legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale (sent. **99/2018**, che però ha censurato l'esclusione totale e indefinita del rimborso ai soci recedenti) e dalla Corte di giustizia UE (causa **C-686/18**, 2020). Per le BP rimaste sotto soglia il dibattito sulla reale natura cooperativa (c.d. "mutualità attenuata") **resta dottrinalmente aperto**.

Questioni irrisolte dopo la riforma del 2003. A cavallo della riforma del diritto societario del 2003 sono rimaste alcune questioni irrisolte:

- l'art. 223-*terdecies* c.c. prevedeva che le BCC fossero cooperative a mutualità prevalente (categoria aggiunta proprio dalla riforma del 2003), ma si prevedeva anche che la riforma non fosse applicabile alle banche;
- sempre con la riforma del 2003 i compiti relativi al controllo contabile sono stati sottratti al collegio sindacale per essere affidati a revisori esterni. Tuttavia l'art. 52 TUB, comma 2-bis, prevede che, laddove previsto dallo statuto, il controllo contabile nelle BCC possa essere affidato al collegio sindacale.

Tutte queste questioni sono state chiarite dall'**art. 150-bis TUB** (disposizioni in tema di banche cooperative), che ha specificato quali articoli del codice civile si applicano e quali no alle banche cooperative. *(pagina 1)*

15.2. Art. 28: Norme applicabili alle banche cooperative

Articolo comune a tutte le cooperative (non si capisce perché gli articoli successivi al comma 2 siano stati classificati come 2-bis e 2-ter, pur mancando un comma 3).

Comma 1: *L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.*

Le banche che assumono la forma societaria di SPA non sono interessate da questa norma. Le società che scelgono come forma societaria la SCARL possono essere soltanto Banche Popolari (BP) o Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Comma 2: *Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.*

Le società cooperative, visti i vantaggi fiscali dell'essere cooperative, ai sensi del codice civile sono sottoposte a controlli da parte delle autorità governative, volti ad accertare la presenza dell'elemento di mutualità. La vigilanza sulle banche cooperative è invece affidata alla Banca d'Italia.

Comma 2-bis: *Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.*

Questo comma chiarisce che le BCC sono cooperative a mutualità prevalente (laddove rispettino i requisiti previsti).

Comma 2-ter: *Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*

Con questa norma al legislatore premeva occuparsi della possibilità che, a seguito della trasformazione da BP a SPA, tutti i soci esercitassero il diritto di recesso e facessero fallire la banca. Non si capisce bene perché siano state inserite anche le ipotesi di esclusione o morte del socio (nota: inizialmente il testo di legge prevedeva tutte e tre le possibilità di recesso; poi è stata esclusa la morte, e con il recepimento della CRD IV è stata reintrodotta). Viene appositamente specificato che il diritto di rimborso "è limitato" in caso di recesso, perché non dovrebbe essere

possibile escludere completamente il rimborso (si tratterebbe di una sorta di confisca dei conferimenti), ma nelle norme secondarie viene prevista anche l'esclusione. *(pagina 1–2)*

15.3. Art. 29: Norme generali sulle Banche Popolari

Comma 1: *Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.* (Comma autoesplicativo)

Comma 2: *Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.* (Comma autoesplicativo)

Comma 2-bis: *L'attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.*

Il legislatore avrebbe potuto optare, ad esempio, per il limite di 30 miliardi (cifra che differenzia fra *more significant* e *less significant bank*), ma scelse 8 miliardi osservando quali erano le BP all'epoca in crisi.

Comma 2-ter: *In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.*

Comma 2-quater: *La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.*

In sintesi: l'attivo di una banca popolare non può superare i 16 miliardi di euro (soglia originariamente fissata a 8 miliardi dal D.L. 3/2015, conv. L. 33/2015, poi raddoppiata dalla L. 21/2024, c.d. DDL Capitali). In caso di superamento di questa soglia la banca ha tre possibilità: trasformarsi in SpA, ridurre l'attivo tramite scissione, oppure deliberare la liquidazione. In caso contrario si può avere la revoca dell'autorizzazione e la banca può essere sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. *(pagina 2–3)*

15.4. Art. 30: Soci delle Banche Popolari

Comma 1: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Questo comma "certifica" che le BP siano cooperative (voto capitario).

Comma 2: *Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro*

un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

La soglia massima dell'1% si spiega con la volontà di far emergere l'elemento mutualistico, che si realizza proprio in ragione del numero elevato dei soci. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno, pena una sanzione sul piano patrimoniale (non avrebbe senso, in questo caso, limitare il diritto di voto per le azioni eccedenti, perché il voto è comunque sempre uno). Il comma 2-bis stabilisce delle deroghe a questa regola.

Comma 4: *Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

È un'ulteriore deroga rispetto al diritto comune, dove il numero minimo di soci per una cooperativa è 9. L'espressione "è posta in liquidazione" è volutamente equivoca: può essere la banca stessa a porsi in liquidazione, oppure può essere Banca d'Italia a ordinare la liquidazione coatta amministrativa.

Comma 5: *Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.*

Nelle società cooperative il **collegio dei probiviri** (organo opzionale nelle cooperative regolate dal codice civile, ma obbligatorio nelle banche) ha il compito di dirimere controversie tra i soci e la cooperativa stessa. L'ammissione alla cooperativa è decisa dal consiglio di amministrazione, che può anche rigettare la domanda; in ogni caso il diniego deve essere motivato da almeno uno di questi tre motivi: interesse della società, prescrizioni statutarie, spirito della forma cooperativa. Chi viene rifiutato, se ritiene che siano state violate delle norme, può rivolgersi all'autorità giudiziaria oppure al collegio dei probiviri, che riesamina la pratica con la presenza di un rappresentante dell'aspirante socio. Questo comma si applica non soltanto alle BP ma anche alle BCC.

Comma 5-bis: *Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.* *(pagina 3–4)*

15.5. Art. 31: Trasformazioni e fusioni delle Banche Popolari

Prima della riforma del 2003 vigeva un divieto di trasformazione e di fusione eterogenea per le società cooperative; tale divieto era derogabile solo in tre casi alternativi fra loro: nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema.

Comma 1: *Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate (…).*

Con la riforma del diritto societario del 2003 sono state ammesse anche le fusioni eterogenee. Sia che si tratti di una fusione eterogenea sia di una trasformazione che coinvolge una BP, entrambe possono essere realizzate senza problemi (un modo come un altro per ridurre il numero di BP sul mercato).

Comma 2: *In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.*

Il comma si riferisce alla limitazione del diritto di rimborso vista in precedenza.

Comma 3: *Si applicano gli articoli 56 e 57.*

Si rimanda direttamente alla disciplina degli artt. 56 e 57 TUB, che si riferiscono rispettivamente alle "modificazioni statutarie" e a "fusioni e scissioni". *(pagina 4–5)*

15.6. Art. 32: Utili delle Banche Popolari

La BP non è "a mutualità prevalente" come le BCC ma, trattandosi pur sempre di una cooperativa, esistono dei limiti circa la distribuzione degli utili.

Comma 1: *Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

La riserva legale è un mezzo per garantire un'adeguata patrimonializzazione della banca. Il diritto comune prevede invece come soglia il 30%.

Comma 2: *La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.*

Questo comma specifica ulteriormente che una BP non è libera di distribuire gli utili come preferisce (vista l'assenza di scopo di lucro), ma sussistono dei limiti. *(pagina 5)*

15.7. Art. 33: Norme generali sulle Banche di Credito Cooperativo

Le BCC sono caratterizzate necessariamente da due elementi coessenziali:

- **Mutualità**: sono società cooperative a mutualità prevalente (hanno quindi un livello di "mutualità" più accentuato rispetto alle BP);
- **Localismo**: hanno un carattere prettamente locale (in realtà una banca autorizzata può operare liberamente in tutto il territorio dell'UE per i principi già visti; bisogna ancora trovare un modo per conciliare l'autorizzazione unica con il carattere locale delle BCC).

  Approfondimento (ricerca ottobre 2026): la soluzione è stata data dalla riforma del 2016 (gruppo bancario cooperativo): la **capogruppo SpA** — svincolata dal

localismo e dal voto capitario — può raccogliere capitale sul mercato e fruire del passaporto europeo, mentre le singole BCC restano legate alla zona di competenza e all'operatività prevalente con i soci (art. 35 TUB). Parte della dottrina osserva però che la tensione concettuale permane, poiché il passaporto è di fatto fruibile solo dalla capogruppo e non dalle singole BCC.

Cenni storici. Sono nate nel XIX secolo (la più antica è quella Veneta, di Loreggia) con lo scopo di sostenere agricoltori e artigiani, i soggetti potenzialmente più esposti al fenomeno dell'usura. Inizialmente assunsero la denominazione di "Casse rurali e artigiane" (CRA). Con la seconda direttiva banche e l'apertura delle frontiere è stato necessario un processo di riforma: con una prima riforma (1992) le CRA sono diventate Casse di credito cooperativo (CCC); l'anno dopo il TUB ha cambiato ancora la loro denominazione da CCC a BCC.

Le BCC, per poter sopravvivere all'aumento della competizione delle banche italiane e straniere, hanno sviluppato sempre più forme di "associazionismo" (metafora per cui le BCC singole sono semi, ma tutte insieme compongono un frutto).

La disciplina della BCC è composta in buona parte da articoli riproduttivi della disciplina delle banche popolari.

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.*

Esattamente come previsto per le banche popolari (anche se la vecchia legge bancaria consentiva la responsabilità illimitata).

Comma 2: *La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".*

Questo comma esplicita l'obbligatorietà, per le BCC, di contenere nella denominazione l'espressione "credito cooperativo" per far emergere l'elemento della mutualità. Inoltre Banca d'Italia, nella Parte III, Capitolo IV delle disposizioni di vigilanza, ha stabilito che nella denominazione la banca dovrà sempre inserire anche un riferimento all'area territoriale nella quale opera, per far emergere l'elemento del localismo.

Comma 3: *La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.*

In una BCC non può mai esserci una nomina non assembleare (proprio come previsto per le imprese nel diritto comune). Mentre nel diritto comune è ammessa la possibilità che lo statuto di una società preveda la nomina di un soggetto anche da parte di un ente pubblico, nelle BCC questa possibilità è esclusa. Le due deroghe previste dal comma sono relative agli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

Comma 4: *Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.*

Visto il localismo, si vuole evitare che le azioni delle BCC assumano un valore particolarmente elevato (da notare l'assenza di limiti massimi per le azioni delle BP). *(pagina 5–6)*

15.8. Art. 34: Soci delle Banche di Credito Cooperativo

Questo articolo è stato riscritto con la riforma delle BCC del 2016.

Comma 1: *Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

Prima della riforma il numero minimo di soci era 200 (come per le BP); la riforma ha alzato questa soglia a 500. Laddove il numero dei soci scenda sotto tale soglia, la banca è posta in liquidazione (come per le BP).

Comma 2: *Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.*

È un'ulteriore espressione degli elementi di localismo e mutualità delle BCC. Viene specificato che è necessario avere residenza (persone fisiche) o sede (persone giuridiche), oppure operare con carattere di continuità sul territorio di competenza della BCC (può trattarsi di persona fisica o giuridica che non ha residenza o sede, ma che ha almeno interessi economici nella zona).

La definizione di zona di competenza territoriale è stabilita nelle norme secondarie. Una BCC ha competenza territoriale (che nella pratica significa possibilità di aprire una propria succursale) nel comune in cui ha sede legale e nei comuni limitrofi, intesi letteralmente come confinanti. Una BCC può instaurare una succursale anche in un comune limitrofo a uno in cui abbia già una succursale, anche se non è il comune in cui ha sede legale (se la BCC ha sede legale nel comune A e confina solo con il comune B, potrà aprire una succursale solo nel comune B; se a sua volta il comune B confina con il comune C, allora la BCC potrà aprire una succursale anche nel comune C). Si può aprire una filiale (chiamata in questo caso "sede distaccata") anche in un comune non limitrofo, ma è necessario reperire un numero di soci non inferiore a quello minimo per costituire una BCC (cioè 500).

Comma 3: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Comma 4: *Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.*

Comma 6: *Si applica l'articolo 30, comma 5.*

Commi autoesplicativi. *(pagina 6–7)*

15.9. Art. 35: Operatività prevalente a favore dei soci

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.*

Questo comma è una chiara manifestazione della mutualità delle BCC. Il significato di "prevalentemente" è precisato nelle disposizioni di vigilanza: almeno il 50% + 1 centesimo del credito deve essere erogato a favore dei soci (e non di semplici clienti). Banca d'Italia può autorizzare la BCC a erogare credito, entro certi limiti, prevalentemente a favore di non soci, ma solo se sussistano ragioni di stabilità.

Questa prevalenza riguarda solo gli impieghi (quindi l'attivo della banca); non ci sono vincoli dal punto di vista della raccolta, che può avvenire anche da non soci e anche fuori zona. Anche gli impieghi sono caratterizzati dal localismo: nelle norme secondarie viene infatti specificato che una BCC non può erogare credito fuori zona in misura superiore al 5% delle proprie attività. *(pagina 7)*

15.10. Art. 36: Fusioni e trasformazioni delle Banche di Credito Cooperativo

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.*

Per le fusioni e trasformazioni eterogenee delle BCC vengono dettate condizioni diverse rispetto a quelle stabilite per le BP: interesse dei creditori e ragioni di stabilità sono condizioni che devono sussistere contemporaneamente. Sono ammesse fusioni fra BCC e BP (esempio storico: Veneto Banca era inizialmente una BP, ma negli anni '90 Banca d'Italia diede l'autorizzazione per la fusione con incorporazione di una BCC di Padova). *(pagina 8)*

15.11. Art. 37: Utili delle Banche di Credito Cooperativo

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

Limite molto più stringente rispetto a quello delle BP (10%).

Comma 2: *Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.*

Questa quota per le BCC è pari al 3% ed è fissata dall'art. 11 della l. 31 gennaio 1992, n. 59 (sui fondi mutualistici), non dal TUB. Ogni anno le BCC devono quindi destinare il 3% dei propri utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Comma 3: *La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.*

La quota di utili "restante" viene destinata a fini di beneficenza o mutualità (per questo motivo molte BCC finanziano eventi locali). Le BCC possono inoltre riconoscere ristorni ai soci, forniti

in proporzione agli scambi mutualistici che i soci pongono in essere. *(pagina 8)*

16 | La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario)

Fonte: LEGB1_Appunti_09_Riforma-BCC-2016-e-Titolo-V.pdf — *5 pagine*

16.1. Art. 33 TUB — Norme generali: l'obbligo di adesione al gruppo bancario cooperativo

Comma 1-bis: *L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.*

Dopo la riforma del 2016, affinché una BCC possa operare, questa deve necessariamente far parte di un gruppo bancario cooperativo: non può più operare autonomamente. Si tratta di una condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. Se una BCC già esiste, deve necessariamente entrare a far parte di un gruppo, pena la perdita dell'autorizzazione e la liquidazione.

La vera novità della riforma è però l'istituzione del gruppo bancario cooperativo in sé.

Comma 1-ter: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.* *(pagina 1)*

16.2. Art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni: recesso o esclusione dal gruppo

Comma 1-bis: *In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

In questo comma non è specificato che non si possa passare da un gruppo bancario cooperativo all'altro. *(pagina 1)*

16.3. Art. 37-bis TUB — Il gruppo bancario cooperativo: composizione e capogruppo

Comma 1: *Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.*

La capogruppo non è una BCC ma una SPA. Normalmente in un gruppo di società il controllo è di tipo azionario: la capogruppo esercita un controllo in virtù del fatto che detiene la maggior parte del capitale delle controllate. In questo caso avviene l'opposto: la capogruppo è la controllata. Il suo capitale è detenuto per la maggior parte dalle BCC facenti parte del gruppo. La direzione e il coordinamento vengono realizzati per mezzo del **contratto di coesione**. Il requisito minimo del patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.

I due gruppi effettivamente costituiti. Questa norma era stata ideata dal legislatore pensando che sarebbe stato costituito un solo gruppo. In realtà attualmente esistono due gruppi: - uno in cui la capogruppo è **ICCREA** a Roma (nel quale sono presenti il maggior numero delle BCC); - un altro in cui la capogruppo è **Cassa Centrale Banca** a Trento.

Dopo un correttivo alla riforma del 2016 c'è stata una modifica per le banche della provincia autonoma di Bolzano (le Raiffeisenkasse), per cui è stato adottato un sistema di tutela istituzionale (IPS — Institutional Protection Scheme) che non prevede una vera e propria capogruppo, ma un sistema di garanzie reciproche tra gli istituti aderenti. *(pagina 1–2)*

16.4. Art. 37-bis TUB, comma 3 — Il contenuto del contratto di coesione

Comma 3: il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- **a)** la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
- **b)** i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:
    1. l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2. i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3. l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

- **c)** i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
- **d)** i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

Se la capogruppo esclude una BCC, questa perde l'autorizzazione all'attività bancaria, non essendo più all'interno di un gruppo bancario cooperativo. *(pagina 2)*

16.5. Art. 37-bis TUB, comma 4 — La garanzia in solido tra le banche del gruppo

Comma 4: *Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.*

Da un punto di vista finanziario si tratta di mutua assistenza in caso di difficoltà: se una BCC dovesse trovarsi in difficoltà, la capogruppo potrebbe intervenire sostenendola finanziariamente. *(pagina 3)*

16.6. Art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

Comma 1: la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia: - a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis; - b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

Comma 2: la Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

Comma 3: a seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

Comma 4: il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi

dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Questioni aperte. Esistono comunque tutta una serie di questioni aperte, fra cui: cosa succede se un gruppo esclude una BCC e questa si unisce a un altro gruppo? Si può cambiare gruppo? E se sì, la scelta è reversibile o irreversibile?

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** allo stato la risposta è in gran parte negativa o non disciplinata. Il cambio di gruppo non è vietato ma è strutturalmente quasi impossibile: ogni adesione, recesso o esclusione richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 37-bis, comma 5) e il recesso dal contratto di coesione è ammesso solo per "giustificato motivo" tassativo; non esiste un meccanismo di "portabilità" e non risultano casi dopo la costituzione dei due gruppi (2019). L'art. 36, comma 1-bis, prevede testualmente **solo due esiti** (trasformazione in SpA o liquidazione), senza contemplare l'adesione a un altro gruppo come terza via: restare BCC richiederebbe una nuova ammissione presso un diverso gruppo, ma il coordinamento uscita-rientro **non è disciplinato** (lacuna confermata, anche in dottrina). La scelta è quindi di fatto **irreversibile**.

(pagina 3)

16.7. Titolo V TUB — Soggetti operanti nel settore finanziario: introduzione

Il Titolo V del TUB ("Soggetti operanti nel settore finanziario") si collega agli articoli 11 e 12 (già trattati in precedenza) e deriva dalla legge antiriciclaggio. *(pagina 4)*

16.8. Art. 106 TUB — L'albo degli intermediari finanziari

Il vecchio art. 106. All'interno del vecchio articolo 106 erano presenti 4 diversi tipi di attività, fra cui la "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (si trattava di una forma di vigilanza anagrafica). Colui il quale concedeva finanziamenti sotto qualsiasi forma svolgeva un'attività riservata.

Comma 1 (testo vigente): *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.*

Il comma si concentra direttamente sulla concessione di finanziamenti — nota: "concessione di finanziamenti" è esattamente identico a "erogazione del credito" — senza nominare le attività che erano presenti nel vecchio art. 106, poiché per esse esistono discipline specifiche diffuse nel TUB.

L'erogazione del credito è comune a banche e ad altri intermediari finanziari, ma la discriminante è la fonte di finanziamento: la banca utilizza i risparmi raccolti presso il pubblico, mentre la società finanziaria usa fondi propri. Si ricorda infatti che il nome completo del TUB è "testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; questo significa che il TUB si occupa anche dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmi fra il pubblico (come le finanziarie, ad esempio). *(pagina 4)*

16.9. Art. 107 TUB — L'autorizzazione degli intermediari finanziari

Il vecchio articolo 107 prevedeva che per gli intermediari di una certa dimensione fosse necessaria l'iscrizione anche in un secondo elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, a cui veniva anche affidata la vigilanza. La materia è stata riscritta nel 2010, facendo scomparire questa distinzione: esiste ora un unico albo, quello degli Intermediari Finanziari.

Attualmente, questo articolo esplicita le condizioni affinché possa essere ottenuta l'autorizzazione (forma giuridica, capitale versato minimo, etc.), esattamente come previsto per le banche. *(pagina 4)*

16.10. Art. 108 TUB — La vigilanza sugli intermediari finanziari

Anche in questo articolo troviamo esattamente le stesse formule usate ai sensi dell'art. 53 TUB (relativo alla vigilanza regolamentare), dell'art. 51 (vigilanza informativa) e dell'art. 54 (vigilanza ispettiva). Il fatto che queste norme vengano riprodotte per gli intermediari finanziari porta a concludere che essi sono vigilati esattamente come le banche.

Per tutti gli altri intermediari e le relative discipline si rimanda al libro di Capriglione. *(pagina 5)*

Parte III

Legislazione Bancaria 2

17 | L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea

Fonte: LEGB2_Appunti_01_Accordi-di-Basilea.pdf — *5 pagine*

17.1. Premessa: rapporto con la prima parte del corso

Quanto definito nella seconda parte del corso non esclude, ma integra i concetti visti nella prima parte, come ad esempio la vigilanza del paese d'origine (*home country control*)[1] o il principio per cui le norme di vigilanza servono a perseguire le finalità descritte ai sensi dell'art. 5 TUB, in particolare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e la concorrenzialità all'interno del sistema. *(pagina 3)*

17.2. Nota lessicale: controllo, vigilanza, supervisione

Normalmente vengono trattati come sinonimi i termini **controllo**, **vigilanza** e **supervisione**, ma non sono esattamente la stessa cosa.

- Il legislatore italiano non usa mai il termine *supervisione*: solo negli ultimi anni è stato ripreso dalla giurisprudenza come traduzione del termine inglese "*supervision*".
- Non bisogna confondere **controllo** e **vigilanza**. Il concetto di controllo deriva dal diritto amministrativo[2] e fa riferimento alle verifiche e ai riscontri realizzati *ex-post* sulle banche (ad esempio i controlli sui requisiti patrimoniali minimi).
- Il termine **vigilanza** si riferisce a qualcosa di più ampio, che comprende anche la nozione di controllo ma non si esaurisce con esso: nel caso della vigilanza regolamentare, ad esempio, le regole prima si applicano e dopo si controlla che vengano rispettate. La vigilanza prevede infatti che vengano scritte le norme, verificate e, laddove necessario, che vengano adottate misure di carattere correttivo (si agisce quindi sia *ex-ante* che *ex-post*).

(pagina 3)

17.3. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza regolamentare

Come già visto, la precedente legge bancaria era molto elastica e concedeva a Banca d'Italia la possibilità di incidere sulla struttura del mercato: si parlava infatti di **vigilanza strutturale**.

[1] fatti salvi i casi di *host country control* già citati.
[2] non è il controllo definito ai sensi degli artt. 23 TUB e 2359 c.c.

Con l'entrata in vigore del TUB si è passati a una forma di **vigilanza regolamentare**, caratterizzata da parametri oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione e dalla valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale, fatte salve regole minime comuni.

Vale la pena sottolineare come anche questo modello di vigilanza rischi di andare sempre più in crisi, poiché le finalità sembrano inadatte rispetto all'evoluzione della disciplina.

Il passaggio da una forma di vigilanza all'altra non è dipeso soltanto dai fenomeni sovranazionali visti nella prima parte del corso, ma anche dall'evoluzione degli accordi di Basilea, illustrata nelle sezioni seguenti. *(pagina 3)*

17.4. Le origini: il Comitato di Basilea e i concordati del 1975 e del 1983

1974 — I governatori delle banche centrali degli otto paesi finanziariamente più evoluti, insieme ai governatori delle banche centrali di Svizzera e Lussemburgo, si riunirono in un apposito comitato (il Comitato di Basilea).

1975 — Venne varato un primo concordato, un primo tentativo di regolare la vigilanza sui gruppi bancari e finanziari internazionali. Nonostante avesse portato a una minima armonizzazione delle prassi di vigilanza fra i paesi partecipanti, il suo limite principale era l'**assenza di vincolatività** delle parti: si trattava più di un *gentleman's agreement*, privo quindi di vincoli giuridici, soprattutto perché i governatori non erano (e non sono) dotati di poteri legislativi.

1983 — Venne elaborato un secondo concordato, nel quale si introdussero i concetti che avrebbero poi preso il nome di **Home country control** e **Host country control** (ripresi in seguito dalla II Direttiva UE), oltre ad alcune regole tipiche del "bravo banchiere" (ad esempio in termini di patrimonio detenuto dalla banca). Anche in questo caso il limite era l'assenza di vincolatività delle parti; tuttavia, essendosi allargato il numero dei partecipanti, si iniziò a pensare che, almeno a livello europeo, queste regole potessero diventare vincolanti tramite l'adozione di regolamenti e direttive. *(pagina 3–4)*

17.5. Basilea I (1988)

Nel **1988** si ebbe il primo vero accordo di Basilea, passato alla storia come **Basilea I**, nel quale si concordava una convergenza a livello internazionale in merito alla misurazione del capitale e ai coefficienti patrimoniali minimi per una banca.

Questo primo accordo pone le basi per lo sviluppo della vigilanza regolamentare, perché si inizia a dare maggiore attenzione a parametri tecnici piuttosto che a regole discrezionali.

(pagina 4)

17.6. Basilea II (2001–2004) e i tre pilastri

Nel **2001** si iniziò a lavorare a un secondo accordo, varato nel **2004**, che prese il nome di **Basilea II** (in altri testi si fa riferimento al 2007 o ad altri anni ancora, perché per alcune discipline era stato consentito un tempo maggiore per potersi adattare).

Basilea II rappresenta un punto di svolta poiché contiene una serie di principi validi tuttora; in particolare, questo nuovo accordo si articolava su **tre pilastri fondamentali**:

1. **requisiti patrimoniali minimi**;
2. **regole di controllo prudenziale**, volte alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati;
3. introduzione di una **disciplina relativa alla trasparenza del mercato** (in particolare trasparenza nei confronti del mercato, quindi verso investitori sia al dettaglio che qualificati).

La **direttiva 48/2006/UE** è figlia proprio di Basilea II. In Italia è stata data attuazione agli accordi di Basilea II tramite l'emanazione, da parte di Banca d'Italia, della **circolare 263**, attualmente quasi completamente abrogata. *(pagina 4)*

17.7. La crisi del 2008 e i limiti della normativa previgente

Le autorità europee erano convinte di aver varato una legislazione solida, ma la crisi del 2008 ha costretto a rimettere tutto in discussione. In particolare:

- non erano stati regolamentati adeguatamente i **derivati**;
- ci si era resi conto che la legislazione emanata fino a quel momento fosse **prociclica**, ovvero tendeva ad accelerare le crisi e quindi a peggiorare la situazione dell'intero sistema. Un esempio lampante: si stabiliva che le banche dovessero erogare credito soltanto ai soggetti ritenuti sani; concetto facilmente applicabile in una situazione di crescita dell'economia, ma in caso di crisi sistemica non ci sono soggetti sani.

Uno dei motivi per cui si riteneva che la precedente normativa fosse inadatta era che tutte le previsioni riguardavano la banca in una prospettiva solo **microeconomica**, senza considerare la sua capacità di resistere a una crisi di sistema. *(pagina 4)*

17.8. Basilea III (2011/2013)

Basilea III, entrata in vigore in parte nel **2011** (per la disciplina relativa alla liquidità) e in parte nel **2013** (per altri aspetti), introduce strumenti tecnici di tipo **macro-prudenziale** (come lo *stress test*) e migliora quelli già esistenti di tipo **micro-prudenziale**.

In più, fino a Basilea II la vigilanza era basata principalmente su strumenti di analisi di tipo **quantitativo**; con Basilea III si inizia a dare maggiore importanza anche ad aspetti di natura **qualitativa**, come ad esempio la **governance** (tema successivamente ripreso anche dalla CRD4), e viene ripresa la disciplina sulla trasparenza.

I meccanismi unici europei sono, in un certo senso, figli di Basilea III. *(pagina 4–5)*

17.9. Basilea IV

In ultimo abbiamo **Basilea IV**: questo accordo, che per alcuni aspetti è già stato implementato tramite regolamenti e direttive UE del 2019, sarebbe dovuto entrare in vigore già a partire dal primo gennaio 2022, ma è stato aumentato il periodo di implementazione a causa del covid.

In questo accordo si è deciso di optare per:

- una **semplificazione della metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali**;
- l'introduzione di **metodologie relative alla comparabilità fra le banche**.

(pagina 5)

18 | La Vigilanza Informativa

Fonte: LEGB2_Appunti_02_Vigilanza-Informativa.pdf — *9 pagine*

18.1. Introduzione: le tre forme di vigilanza nel TUB

Prima di trattare la vigilanza informativa è necessaria una precisazione lessicale: all'interno del TUB, salvo qualche norma, non compare mai l'aggettivo **prudenziale** in riferimento alla vigilanza (il titolo III è rubricato semplicemente *vigilanza*). Inizialmente era stata elaborata una bozza di TUB in cui compariva l'aggettivo *prudenziale*, ma a seguito di un convegno a Bari, dedicato alla discussione della prima formulazione del TUB, il termine venne eliminato per due motivazioni:

1. il termine *prudenziale* in italiano non esprime lo stesso concetto del termine *"prudential"* presente nella versione inglese della II direttiva;
2. non avrebbe senso parlare di vigilanza ex-post: di per sé la vigilanza o è già prudenziale, oppure non è proprio un'attività di vigilanza (non si può svolgere attività di vigilanza per garantire la sana e prudente gestione di un istituto già in crisi; bisogna vigilare ex-ante sulle banche e sul sistema bancario).

Il TUB affronta la vigilanza sotto **tre profili**:

- **art. 51** — vigilanza **informativa**: BCE e Banca d'Italia (BI) hanno diritto di chiedere e ottenere informazioni dalle banche;
- **art. 53** — vigilanza **regolamentare**: viene data alle autorità la possibilità di regolamentare alcuni ambiti;
- **art. 54** — vigilanza **ispettiva**: le autorità possono recarsi presso i soggetti vigilati per verificarne i comportamenti e ottenere ulteriori dati e informazioni.

Queste modalità di vigilanza avrebbero potuto essere ordinate diversamente: prima regolamentare, poi informativa e infine ispettiva. Le norme sulla vigilanza sono replicate e applicate sia ai gruppi bancari sia agli intermediari del titolo V; se ne parla anche nel TUF e nel CAP (Codice delle Assicurazioni Private).

Nell'ambito della vigilanza non si ha più a che fare con le **autorità creditizie** (CICR o MEF) ma con le **autorità di vigilanza** (BI e BCE). *(pagina 1)*

18.2. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

L'articolo 51 TUB è stato modificato molte volte nel corso del tempo; i commi 1-bis e successivi sono stati aggiunti in attuazione della CRD4. Le banche sono tenute al rispetto di una **duplice disciplina di trasparenza**:

- quella **bancaria** (rapporto banca–cliente);
- quella relativa alla **vigilanza informativa** (rapporto banca–BI).

Nell'ambito della vigilanza informativa esistono diverse motivazioni che spingono una banca a segnalare correttamente i propri dati:

- evitare sanzioni particolarmente pesanti da parte di BI e/o BCE (si può arrivare anche a centinaia di migliaia di euro);
- non rischiare di essere processati per il reato di **ostacolo alle funzioni di vigilanza** (art. 2638 c.c.);
- interessi personali: vista la possibilità di ricevere un flusso di ritorno di informazioni, è la banca stessa ad avere interesse nel fornire segnalazioni veritiere.

Comma 1: *"Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia."*

Con vigilanza informativa si fa riferimento al potere attribuito a BI di esigere dalle banche tutte le informazioni che ritiene necessarie. L'unico documento a cui si fa esplicito riferimento nel comma 1 è il **bilancio** (che segue regole di redazione diverse rispetto alle altre società); tuttavia l'articolo presenta anche una parte di **delegificazione**, poiché oltre al bilancio si fa riferimento alle "segnalazioni periodiche" e a "ogni altro dato o documento richiesto". Anche le modalità e i termini della consegna sono definiti da BI.

Inizialmente questa norma ha suscitato qualche perplessità, perché si riteneva che il potere attribuito alle autorità di vigilanza fosse eccessivo; in realtà si tratta di poteri solo astrattamente enormi, dal momento che le informazioni possono essere richieste solo tenendo conto del perseguimento delle finalità di cui all'**art. 5 TUB**.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 7 (Vigilanza informativa su base individuale e consolidata), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

> *"L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Le banche e le capogruppo pongono quindi in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti. Sulla base degli elementi informativi acquisiti,*

> *la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema."*
>
> *(pagina 1–2)*

18.3. La matrice dei conti (PUMA)

La **matrice dei conti**, identificata dall'acronimo **PUMA** (*Procedura Unificata di Matrice Aziendale*), è uno schema valido a livello nazionale, molto articolato in voci e sotto-voci, che ogni banca deve implementare e redigere una volta al mese (entro il 25 del mese considerato, con le informazioni relative al mese precedente).[1]

Inizialmente le banche inviavano documenti e moduli in forma **cartacea** a BI, per cui si parlava di **vigilanza cartolare**[2] (perché le informazioni erano scritte su carta); attualmente documenti e dati sono stati trasformati in formato digitale.

Il processo si svolge come segue:

1. la banca invia la matrice dei conti implementata a BI;
2. BI svolge una prima verifica formale tramite un **sistema automatizzato** (il software verifica eventuali anomalie, ad esempio se i dati relativi al bilancio sono stati modificati durante l'anno[3] o se alcuni dati inseriti risultano poco verosimili);
3. BI può o meno chiedere conferma alla banca in merito ad alcuni dati (anche questa fase oggi è digitale, ma un tempo c'erano dei fogli turchesi chiamati "puffi");
4. la banca risponde nuovamente a BI confermando o correggendo i dati trasmessi;
5. BI analizza la banca in una **duplice prospettiva**: come singola banca (situazione complessiva) e in prospettiva comparata con le altre banche (analizzando le matrici dei conti fornite dalle altre banche). Una volta completata l'analisi — svolta attraverso modelli che non possono essere resi noti al pubblico — alcune informazioni restano esclusivamente a BI, mentre altre costituiscono un **flusso di ritorno** per la banca analizzata. In tale flusso è presente una valutazione sia sulla banca singolarmente sia in prospettiva comparata (ad esempio rispetto alla media regionale delle banche con la stessa forma giuridica). Sulla base di questo flusso di ritorno, BI fornisce dei **punteggi** sui quali basa la futura attività di vigilanza.

Attualmente non è ancora avvenuto un pieno passaggio della "vigilanza" sulla matrice dei conti al livello europeo: le *more significant bank* seguono ancora un **doppio canale** (invio della matrice dei conti sia alla BCE sia a BI), mentre le *less significant bank* la inviano solo a BI. La matrice dei conti "italiana" è comunque perfettamente in linea con le disposizioni di diritto europeo, ma è in corso un processo di armonizzazione su questa disciplina. *(pagina 2–3)*

[1] Non tutte le voci necessitano di essere implementate a scadenza mensile.

[2] Non bisogna confondere questo concetto di *cartolare* con quello tipico del diritto commerciale relativo alla disciplina dei titoli di credito.

[3] Il bilancio viene redatto e approvato con cadenza annuale, quindi eventuali modifiche infrannuali non sono ammesse.

18.4. Altri documenti della vigilanza informativa

Nonostante la maggior parte della documentazione sia stata digitalizzata, vi sono ancora documenti esclusivamente cartacei: uno di questi è la **lettera di attestazione**. Tramite tale lettera (redatta secondo un apposito schema riportato nelle disposizioni di vigilanza), la banca attesta che le segnalazioni di vigilanza trasmesse a BI sono basate sui dati provenienti dalla contabilità e dal sistema informativo aziendale.

Questa lettera viene firmata da:

- il presidente del CDA (organo amministrativo);
- il presidente del collegio sindacale (organo di controllo interno);
- il direttore generale (esponente aziendale);
- il dirigente preposto (capo contabile).

Deve essere rinviata a BI ogni qual volta cambi uno di questi soggetti.

I dati e le informazioni richiesti da BI non si esauriscono con la matrice dei conti: ciascuna delle basi segnaletiche, per scelta di BI, è identificata da un **acronimo corrispondente al nome di un animale** (le segnalazioni **OR.SO** riguardano gli organi sociali, le segnalazioni **APE** si riferiscono all'assetto partecipativo dell'ente, etc.).

Oltre a questo, esistono delle **relazioni**, redatte su base mensile, trimestrale, semestrale e annuale (quella annuale è la più importante), stilate da BI e volte a giudicare lo stato di salute di una banca. In passato, per l'analisi annuale, gli analisti di BI valutavano le banche giudicando (con un punteggio coerente con il proprio giudizio) i seguenti profili, su una scala da 1 a 5, con media finale:

- adeguatezza patrimoniale;
- redditività;
- rischiosità;
- organizzazione;
- liquidità.

1 era il punteggio attribuito alle banche migliori, 5 quello assegnato alle banche peggiori, per le quali sarebbero scattate misure di rigore come il **commissariamento**. Il punteggio non teneva conto solo di questi elementi tecnici, perché l'analista valutava anche le **prospettive future** dell'impresa. *(pagina 3–4)*

18.5. Il processo di controllo prudenziale (ICAAP, ILAAP, SREP)

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della direttiva CRD4), Titolo III (Processo di controllo prudenziale), Capitolo I (Processo di controllo prudenziale), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

> *"Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive."*

Il processo di controllo prudenziale si svolge quindi in **due fasi**:

1. una fase **"interna" alla banca**, che svolge in autonomia una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio di liquidità (la valutazione deve essere anche **prospettica** e tenere conto delle strategie aziendali) — è il momento di ICAAP e ILAAP;
2. una fase di competenza delle **autorità di vigilanza** (SREP), che formulano un giudizio complessivo sulla banca tenendo conto dell'ICAAP, dell'ILAAP, dei rischi sostenuti, del bilancio, etc.

Sempre dalla stessa Premessa della Circolare 285:

> *"I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno."*

Questo costituisce il primo richiamo, nel materiale, all'importanza dei **sistemi di controllo interni**.

Infine:

> *"La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera."*

Viene appositamente specificato che la responsabilità di questi processi è rimessa agli **organi societari**: l'interlocuzione fra intermediari e autorità di vigilanza non implica in alcun modo **corresponsabilità** di queste ultime. *(pagina 4–5)*

18.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

Le modalità di definizione della qualità del credito sono cambiate nel tempo. Inizialmente si parlava di **posizioni in difficoltà** ed esistevano solo due categorie: le **sofferenze** e gli **incagli**.

Sofferenze — definizione: *"esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario"*.

Alcune precisazioni:

- l'**insolvenza** non è sinonimo di inadempimento, ma di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni; l'insolvenza è inoltre un presupposto oggettivo per essere dichiarati falliti;
- un soggetto fallito è sicuramente una sofferenza per la banca, ma non è scontato giungere alla stessa conclusione nel caso della sola insolvenza (va valutato caso per caso);
- la locuzione "anche se non accertato giudizialmente (o in situazioni equiparabili)" è stata aggiunta perché ci si potrebbe trovare davanti a soggetti che, a livello giuridico, non possono fallire;
- si prescinde dall'eventuale recupero (o meno) del credito.

Incagli — rappresentavano una difficoltà del cliente di tipo **temporaneo**. La banca doveva valutare in ogni singolo caso il motivo dell'inadempimento, fornire una propria valutazione e decidere in quale categoria inserire ogni esposizione; BI, ad esempio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa/ispettiva, poteva modificarla (si parlava in particolare di **sofferenze ispettive** laddove un incaglio fosse trasformato in una sofferenza; oggi la sofferenza ispettiva è riferita all'**inadempienza probabile**).

Con **Basilea II** ci si è resi conto che due categorie erano troppo limitative, per cui ne è stata aggiunta una terza. Attualmente il **Meccanismo Unico di Vigilanza** prevede tre categorie:

1. le **sofferenze** (identiche a prima);
2. le **inadempienze probabili** (che hanno sostituito gli incagli);
3. le **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

Inadempienze probabili — definizione: esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia alle sue obbligazioni creditizie. L'accento non è più posto sulla **temporaneità**, ma sul fatto che, in assenza di azioni da parte della banca, la stessa non rientrerà del credito concesso.

Queste categorie entrano a far parte di un macro-gruppo definito **esposizioni creditizie deteriorate** (in inglese *Non Performing Loans*, NPL).

Un tempo esisteva inoltre il concetto di **dubbio esito** (quote di crediti vivi e di sofferenze di una banca che è ragionevole prevedere si traducano in perdite, già inserite a bilancio come perdita), attualmente sostituito da **perdite su crediti**[4]. *(pagina 5–6)*

[4]Hanno cambiato solo il nome, ma sostanzialmente è la stessa identica cosa.

18.7. Art. 52 TUB: comunicazioni del collegio sindacale e dei revisori legali

L'articolo 52 svolge una funzione di raccordo fra l'art. 51 (vigilanza informativa) e l'art. 53 (vigilanza regolamentare), poiché riguarda il collegio sindacale. Il collegio sindacale delle banche, a differenza del collegio sindacale delle società disciplinate dal diritto commerciale, ha l'obbligo, laddove rilevi anomalie, di segnalarle immediatamente a BI (o alla BCE). Secondo alcuni, il collegio sindacale rappresenterebbe quindi una specie di "**longa manus**" di BI nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa.

18.7.1. La vecchia formulazione e i suoi problemi

La vecchia formulazione dell'art. 52 recitava:

> **Comma 1**: *"I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia"*. **Comma 2**: *"La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale"*.

Laddove il collegio avesse rilevato irregolarità nella gestione della banca durante lo svolgimento di accertamenti, queste sarebbero dovute risultare dal verbale, che il presidente del collegio sindacale avrebbe poi dovuto trasmettere. Questa disciplina presentava tre problemi:

1. **il riferimento al verbale**: il verbale può essere redatto solo dal collegio sindacale in quanto organo, non dal singolo sindaco, che, laddove avesse rinvenuto un'irregolarità, non avrebbe potuto far nulla da solo;
2. **la trasmissione affidata al solo presidente**: se l'irregolarità fosse stata compiuta dal presidente stesso (o lo avesse comunque coinvolto), questi avrebbe potuto prendere tempo semplicemente ritardando la convocazione del collegio sindacale;
3. **le tempistiche di comunicazione**: anche una volta convocato il collegio, il presidente avrebbe avuto comunque a disposizione 10 giorni prima di trasmettere il verbale; 10 giorni che, in caso di una grave irregolarità, potrebbero essere fatali per una banca.

Questa disciplina si poneva inoltre in contrasto con quanto previsto dal **d.lgs. 231/2007** (disciplina antiriciclaggio), il cui art. 52 (relativo agli organi di controllo) disponeva che il collegio sindacale dovesse comunicare **senza ritardo** atti o fatti che potessero costituire una violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Seguendo il principio per cui la legge speciale prevale su quella generale, ci si chiedeva quale fosse la legge prevalente: ragionando per materia, la legge antiriciclaggio era quella speciale; ragionando per soggetti (poiché la legge antiriciclaggio si applica a diversi soggetti), la legge speciale era invece il TUB.

Per tutti questi motivi l'art. 52 del TUB è stato **completamente riscritto** e, a seguito del regolamento 575/2013 UE, sono stati aggiunti gli **art. 52-bis** e **52-ter**.

18.7.2. La nuova formulazione

Comma 1: *"Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri."*

Comma 2: *"Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto."*

Osservazioni sulla nuova formulazione:

- la comunicazione del collegio sindacale deve ora avvenire **senza indugio** (non più entro 10 giorni);
- vengono distinti i concetti di **irregolarità** e **violazione**: la violazione è il mancato rispetto di una norma; l'irregolarità si riferisce a situazioni che non costituiscono formalmente violazione di una norma, ma rappresentano comunque qualcosa che può mettere a repentaglio la sana e prudente gestione dell'intermediario[5];
- in ragione della riforma del diritto societario del 2003, si specifica "indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato", perché i sistemi dualistico e monistico non prevedono il collegio sindacale;
- nel comma 2 si estende l'obbligo di comunicazione (sempre senza indugio) anche al **revisore legale dei conti**.

(pagina 6–7)

18.8. Art. 52-bis TUB: sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Comma 1: *"Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria."*

Si sancisce che le banche debbano adottare procedure specifiche per la segnalazione, da parte del personale, di atti o fatti che costituiscano una violazione. Viene data la **possibilità** (non l'obbligo) di segnalare le violazioni anche al personale. Questa norma "ufficializza" quello che negli ordinamenti anglosassoni è definito **whistleblowing**. In questo comma si parla solo di violazioni, non di irregolarità.

[5]Si può intendere al massimo come sinonimo di anomalia.

Comma 2: *"Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo."*

Il dipendente che effettua una segnalazione deve essere protetto sotto diversi punti di vista, per evitare ritorsioni da parte della banca. Le violazioni vengono segnalate e gestite da un determinato ufficio (di solito se ne occupa l'internal auditor o un addetto alla compliance)[6].

Comma 3: *"La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro."* Comma autoesplicativo. *(pagina 8)*

18.9. Art. 52-ter TUB: segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia

Comma 1: *"La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie."*

Le segnalazioni possono quindi essere inoltrate anche **direttamente a BI**, oltre che internamente alla banca.

Comma 2: *"La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52 bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni."* BI rispetta quindi i medesimi criteri di riservatezza e tutela previsti dall'art. 52-bis comma 2, e predispone una procedura per ricevere le segnalazioni (in concreto, molto simile a quella in vigore per l'antiriciclaggio).

Comma 3: *"La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5."* Il legislatore specifica che BI utilizza le informazioni solo se rilevanti ed esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, per le finalità di cui all'art. 5 TUB (previsione considerata ridondante).

Comma 4-bis: *"La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU."*

Laddove le segnalazioni abbiano rilevanza anche per la BCE, BI le trasmette immediatamente all'autorità europea. *(pagina 8–9)*

[6] Cosa succede se la segnalazione riguarda proprio l'internal auditor, che è il soggetto a cui giungono queste segnalazioni? Nel materiale del corso resta una domanda aperta ("Boh").

19 | La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_03_Vigilanza-Regolamentare-Adeguatezza-e-Rischi.pdf — *9 pagine*

19.1. Art. 53 TUB: struttura generale e potere regolamentare di Banca d'Italia

L'art. 53 TUB è stato nel tempo modificato e integrato. Inizialmente era previsto che Banca d'Italia (BI) potesse emanare:

- disposizioni di carattere **generale** (comma 1);
- disposizioni di carattere **particolare** (comma 3),

entrambe previa deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio).

Attualmente BI opera in **autonomia**: è venuta meno l'approvazione del CICR e il comma 3 è stato abrogato. Le disposizioni di carattere particolare sono state trasferite nell'**art. 53-bis TUB**.

Ai sensi del **comma 1**, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, fra le altre cose: - a) l'**adeguatezza patrimoniale**; - b) il **contenimento del rischio** nelle sue diverse configurazioni.

Queste due lettere costituiscono il filo conduttore del capitolo: la prima riguarda la dotazione di patrimonio della banca, la seconda l'insieme (in continua espansione) delle tipologie di rischio che la banca deve fronteggiare. *(pagina 1)*

19.2. L'adeguatezza patrimoniale: dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Perché il patrimonio conta. A partire dal 1993 il patrimonio della banca ha assunto un'importanza crescente nella vigilanza prudenziale: rappresenta l'indice della capacità della

banca di gestire i rischi. La maggior parte degli indici (in inglese *ratios*) di vigilanza è infatti relativa alla dotazione patrimoniale della banca.

Il vecchio patrimonio di vigilanza. Inizialmente si parlava di *patrimonio di vigilanza* (termine ancora usato in alcune norme), concetto diverso dal patrimonio netto. Era composto da due elementi:

- **patrimonio di base**: elementi di maggiore certezza (capitale sociale interamente versato, meno le azioni proprie della banca — perché queste ultime non danno la stessa certezza delle azioni acquisite da terzi); era **interamente computabile**;
- **patrimonio supplementare**: frutto di una somma algebrica di voci considerate meno sicure (ad esempio i prestiti subordinati, computabili ma in misura limitata); era ammesso solo **in misura non superiore** al patrimonio di base.

Il livello minimo di patrimonio di vigilanza coincideva con la soglia minima di capitale sociale prevista per quella tipologia di banca. Queste regole risalgono ai primi accordi di Basilea.

Il passaggio ai fondi propri (Regolamento 575/2013 UE). Con l'entrata in vigore del Regolamento 575/2013 UE il quadro cambia terminologia e struttura:

- non si parla più di *patrimonio di vigilanza* ma di **fondi propri** (riprendendo la terminologia delle primissime direttive UE sulla vigilanza);
- l'art. 61 (titolo I, capo 1) del Regolamento definisce il **capitale primario e aggiuntivo di classe 1** (corrispondente al vecchio patrimonio di base); non si parla più di somma algebrica ma di **filtri prudenziali e deduzioni**;
- l'art. 62 definisce il **capitale di classe 2** (corrispondente al vecchio patrimonio supplementare).

Sono cambiate le soglie e i valori di alcuni indici, ma i concetti sottostanti restano quelli. Il livello di patrimonio minimo non è cambiato, ma è **venuto meno il vincolo** per cui il capitale di classe 2 non può superare il capitale di classe 1. La circolare 285 di BI non aggiunge nulla in materia perché la disciplina è già regolata interamente dal diritto europeo: la circolare riassume e rimanda al diritto UE senza deroghe di alcun tipo. *(pagina 1–2)*

19.3. Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Il vecchio coefficiente di solvibilità. Rappresentava il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, relativo al rischio di credito (principale rischio sopportato da una banca). Consisteva nel rapporto fra il credito erogato dalla banca e il suo patrimonio di vigilanza:

$$\text{Coefficiente di solvibilità} = \frac{\text{Credito erogato}}{\text{Patrimonio di vigilanza}}$$

Tale rapporto non doveva mai essere inferiore all'**8%** (se la banca faceva parte di un gruppo bancario poteva scendere al 7%, purché il gruppo nel complesso non scendesse sotto l'8%).

La ponderazione per rischio. La componente di credito era ponderata in base alla "categoria" del soggetto prenditore di fondi (il rischio di erogare fondi a uno Stato o a una pubblica amministrazione non è lo stesso di erogare credito alle imprese). Il limite di questo approccio era la mancanza di differenziazione **all'interno** della stessa categoria: ad esempio gli Stati avevano un coefficiente di ponderazione dello 0%, le imprese con bilanci in negativo un coefficiente del 200%, ma non tutti gli Stati meritavano uno 0% — esempio lampante è la crisi del debito greco: la Germania deteneva molti titoli di Stato greci con rendimento elevato e ponderazione 0%, ma questi titoli erano in realtà molto più rischiosi di quelli di altri Paesi.

Per adeguarsi al coefficiente, una banca poteva: (i) dotarsi di maggior capitale (rischiando proporzionalmente di più), oppure (ii) mantenere lo stesso patrimonio modificando la qualità del credito (riducendo il rischio sostenuto).

Il regime attuale. Il coefficiente di solvibilità non esiste più: è stato sostituito dai **requisiti di fondi propri** definiti agli artt. 92 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE. Il **coefficiente di capitale totale** ne è l'erede diretto: la soglia resta l'8%, e continua ad esserci la ponderazione in base all'esposizione al rischio di credito (soggetto, garanzie, rischio Paese). Il cambiamento più significativo è che oggi si considera non solo il rischio di credito, ma **tutte** le altre tipologie di rischio emerse nel tempo (rischio di mercato, reputazionale, strategico, ecc.). *(pagina 2)*

19.4. Il contenimento del rischio: building block approach e mappa dei rischi bancari

Lett. b) art. 53 comma 1 TUB: *il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.*

Questa lettera rappresenta la massima espressione di **delegificazione**. La chiave di lettura è la locuzione "nelle sue diverse forme": i rischi supportati dalla banca sono aumentati nel tempo e il legislatore, invece di elencarli tutti in modo tassativo, ha optato per un processo di delegificazione, lasciando alla normazione secondaria (BI) il compito di individuarli e disciplinarli.

Building block approach. I rischi vengono affrontati dalle banche secondo un approccio detto *building block approach*: ogni rischio è considerato un blocco a sé stante, e la banca accantona una quota del proprio patrimonio per farvi fronte laddove necessario; i blocchi vengono poi sommati per ottenere un quadro complessivo.

Le principali tipologie di rischio individuate sono:

- **il rischio di credito** (o di controparte);
- **i rischi connessi alla funzione di trasformazione delle scadenze**: a seguito della despecializzazione le banche possono operare a breve o a medio/lungo termine; qui rientrano i rischi da eccessive immobilizzazioni, che a loro volta comprendono:
  - i rischi da investimenti in **immobili** (non prontamente liquidabili, aumentano il rischio di liquidità);
  - i rischi legati agli investimenti in **partecipazioni** (le partecipazioni in società non quotate non sono facilmente liquidabili);

- **i rischi di mercato**, che comprendono a loro volta: i rischi nel comparto finanza (titoli), i rischi su merci (prezzo di petrolio, gas, mais — esempio: impatto della guerra), i rischi valutari (esempio: rublo, sempre legato alla guerra);
- **i rischi operativi** nelle sue varie dimensioni, inclusi quelli non considerati inizialmente come il rischio informatico;
- **i rischi legali** (un tempo pochi clienti facevano causa alla banca, oggi è molto più frequente);
- **i rischi reputazionali**;
- **i rischi sistemici**: nei primi giorni di marzo (di un anno recente) è stata modificata la circolare 285 di BI inserendo questa nuova tipologia di rischio, con l'obbligo per le banche di destinare riserve di capitale e adottare misure macroprudenziali basandosi sulle caratteristiche tecniche dei finanziamenti erogati e dei propri clienti.

(pagina 2–3)

19.5. Il rischio di credito

Il rischio di credito è connesso alla probabilità che il prenditore di fondi non restituisca il capitale alla scadenza.

Strumenti storici di limitazione a monte. - La vecchia legge bancaria dava a BI la possibilità di stabilire un **limite mensile all'accrescimento degli impieghi** delle banche; questo strumento oggi non può più esistere perché costituirebbe vigilanza strutturale (vietata dall'attuale impianto normativo). Regola pratica: bisogna sempre diffidare da un aumento eccessivo degli impieghi di una banca, perché o la banca non ci guadagna nulla da quegli impieghi, oppure sta acquisendo clientela marginale (soggetti a cui nessun altro voleva dare denaro). - Un altro strumento di prudenza frazionale al rischio erano i **limiti ai grandi fidi** (oggi confluiti nella disciplina delle grandi esposizioni).

Il regime attuale (Regolamento 575/2013 UE). I limiti agli impieghi sono stati aboliti; il rischio di credito viene ora determinato attraverso le metodologie previste dal Regolamento 575/2013. In particolare, ai sensi dell'**art. 107** ("Metodi relativi al rischio di credito") sono previsti due metodi per la quantificazione del rischio di credito:

1. il **metodo standard**, proposto dalle autorità di vigilanza;
2. una metodologia alternativa basata su un **sistema di rating interno**, possibile solo per le banche di maggiori dimensioni che abbiano ottenuto apposita autorizzazione dalle autorità di settore, oppure da agenzie esterne a loro volta autorizzate dalle autorità di settore.

Gli aspetti più tecnici sono definiti agli artt. **111** (Valore dell'esposizione) e **112** (Classi di esposizioni) del Regolamento.

Resta un interrogativo aperto sulla parità concorrenziale: consentire ad alcune banche di costruirsi in casa il proprio sistema di rating, rispetto a chi usa il metodo standard, potrebbe alterare la parità competitiva fra intermediari. *(pagina 3–4)*

19.6. La disciplina delle grandi esposizioni

Le banche devono operare anche tenendo conto della disciplina relativa alla **concentrazione del rischio**, cioè della normativa sulle grandi esposizioni (in passato si parlava di "grandi fidi").

> **Regolamento 575/2013 UE, art. 392** (Definizione di grande esposizione), comma 1: *L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell'ente.*

Rispetto al passato, in cui si faceva riferimento al patrimonio di vigilanza, oggi si utilizza il concetto di **capitale ammissibile** dell'ente (sottovoce dei fondi propri). La grande esposizione non riguarda solo il singolo cliente, ma anche il **gruppo di clienti connessi**: quando una banca analizza un cliente deve tener conto di tutte le sue possibili connessioni, non solo in senso giuridico (appartenenza a un gruppo consolidato) ma anche in senso economico (con quali altri clienti opera il soggetto a cui si vuole erogare denaro). Va inoltre tenuta presente la differenza fra società di persone (responsabilità illimitata) e società di capitali (responsabilità limitata).

> **Regolamento 575/2013 UE, art. 395** (Limiti delle grandi esposizioni), comma 1: *(…) l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25% del capitale ammissibile dell'ente stesso.*

In passato erano previsti sia un **limite globale** (l'insieme delle grandi esposizioni non poteva superare 8 volte il patrimonio di vigilanza) sia un **limite individuale**; oggi è rimasto solo un limite quantitativo individuale: il valore di ciascuna grande esposizione deve restare entro il 25% del capitale ammissibile.

Norme organizzative. Esistono inoltre norme di carattere organizzativo (Regolamento 575/2013 UE, art. 393, "Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni"), riprese e spiegate nella circolare 285 di BI anche tramite esempi concreti: nel caso delle grandi esposizioni la banca dovrebbe valutare attentamente la richiesta, usare una forma tecnica adeguata, svolgere un monitoraggio più frequente, ecc.

Parti correlate e soggetti collegati. Un ulteriore aspetto è quello del potenziale conflitto di interesse nei confronti dei soggetti collegati, affrontato nella parte III ("Altre disposizioni di vigilanza prudenziale"), capitolo 11, delle disposizioni di vigilanza relative alle **operazioni con parti correlate**. Quando la banca ha a che fare con parti correlate (ad esempio i propri esponenti) deve adottare particolari cautele di natura qualitativa. L'intera sezione III delle disposizioni riguarda le procedure deliberative: quando il richiedente del finanziamento è una parte correlata è necessaria un'istruttoria particolare, la votazione deve essere realizzata da amministratori indipendenti, serve documentazione particolare, ecc. Il tema si collega anche al principio di **separatezza banca-industria**, motivo per cui servono norme specifiche.

> **Art. 136 TUB** (Obbligazioni degli esponenti aziendali), comma 1: *Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od*

> *indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.*

La norma prevede quindi la possibilità per una banca di erogare credito ai propri esponenti (non c'è un divieto di finanziamento nei confronti di sindaci o consiglieri di amministrazione), a condizione che il soggetto interessato informi preventivamente la banca e non prenda parte alla votazione. *(pagina 4–5)*

19.7. La centrale dei rischi

Origini. Non è chiaro se la centrale dei rischi sia stata un'invenzione prettamente italiana, ma l'Italia è stata fra i primi Paesi ad adottarla, già nel **1962**. È una banca dati gestita da BI che raccoglie le informazioni di tutte le banche (e di tutti gli intermediari non bancari che erogano credito, disciplinati dal titolo V TUB) in materia di crediti e finanziamenti erogati.

La disciplina non è mai stata completamente armonizzata a livello europeo: nella maggior parte dei Paesi europei esistono centrali dei rischi con proprie regole, che si scambiano informazioni fra loro.

Evoluzione delle soglie. Sono sempre esistite centrali dei rischi sia pubbliche che private. Censire tutto il credito erogato, a prescindere dalla dimensione dell'operazione, sarebbe troppo oneroso sia per BI sia per le singole banche; per questo si era inizialmente optato per un obbligo di comunicazione solo per le operazioni di valore superiore a **75.000 euro**. Le banche avevano poi creato una centrale dei rischi privata, la **centralina dei rischi**, per gestire le operazioni di ammontare compreso fra **30.000** e **75.000 euro**. Per le banche specializzate che erogano molti finanziamenti di importo contenuto (ad esempio il credito al consumo) fu creata un'ulteriore centrale dei rischi per le operazioni di valore inferiore a 30.000 euro (che si occupa anche di analizzare le anomalie dei sistemi di pagamento, ad esempio quelle relative alle carte di credito).

BI ha poi riconosciuto l'importanza delle centrali dei rischi private, imponendo alle banche la partecipazione alla centralina dei rischi, per poi eliminare direttamente il doppio canale "inglobando" la centralina dei rischi nella centrale dei rischi principale. **Attualmente** si viene registrati nella centrale dei rischi sia a seguito dell'apertura di un'operazione di valore superiore a 30.000 euro, sia se un'esposizione di valore inferiore dovesse passare a **sofferenza**.

I due servizi offerti dalla centrale dei rischi. Le disposizioni di vigilanza non si soffermano sulla disciplina della centrale dei rischi, disciplinata da un'apposita circolare pubblicata sul sito di BI. La centrale dei rischi offre alle banche due servizi:

1. **Il flusso di ritorno** (gratuito): basato sui nominativi che la banca segnala inserendo in centrale dei rischi. Quando la banca eroga un finanziamento superiore a 75.000 euro,

segnala il cliente e riceve il flusso di ritorno; la banca segnala non solo l'erogazione del credito, ma anche ogni peggioramento dell'esposizione creditizia. Il flusso è inviato da BI una volta al mese sotto forma di comunicazione che presenta la situazione del soggetto in termini di esposizione verso il sistema bancario (ad esempio se ha ricevuto finanziamenti da altre banche, o se vi sono anomalie come un'esposizione passata a sofferenza). Queste informazioni sono importanti sia per la banca (anche a fini di marketing, per "sponsorizzare" operazioni verso clienti affidabili, o per valutare la capacità di rimborso) sia per BI, che può monitorare la situazione complessiva.

2. **Il servizio di prima informazione** (a pagamento): utilizzato dalle banche per richiedere a BI informazioni su soggetti che sono alla loro prima operazione con un intermediario.

Criticità del meccanismo. Le informazioni sono inserite dalla banca stessa: una banca che ha concesso un finanziamento a un cliente inadempiente potrebbe cercare accordi sottobanco per non doverlo segnalare come sofferenza.

Segnalazioni erronee o mancate. Il concetto di segnalazione erronea può comprendere diversi casi: essere segnalati pur non avendo mai ricevuto un finanziamento, importo del finanziamento inserito errato, esposizione passata a sofferenza nonostante il pagamento regolare. In questi casi il soggetto **non può agire legalmente contro BI**, ma può agire nei confronti della banca che ha realizzato la segnalazione errata (si tratta di una forma di responsabilità contrattuale). Un errore di segnalazione può generare anche conflitti fra banche: se una banca omette di segnalare un'esposizione che dovrebbe passare a sofferenza, un'altra banca rischia di assumere decisioni sulla base di informazioni errate.

Accesso ai dati. Fino a circa 15 anni fa i dati della centrale rischi per i privati cittadini erano così riservati da non poter essere ottenuti neanche dal diretto interessato; attualmente ci si può rivolgere a BI e ottenere le informazioni. *(pagina 5–7)*

19.8. Il rischio di trasformazione delle scadenze e la disciplina degli investimenti immobiliari

A seguito del processo di despecializzazione (in particolare di quella operativa) sono state introdotte nuove regole di vigilanza:

- norme sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese (**oggi abrogate**);
- limiti alle funzioni di trasformazione delle scadenze (**oggi abrogati**);
- limiti agli investimenti per loro natura difficilmente liquidabili, come quelli in **immobili** e in **partecipazioni** (**attualmente in vigore**).

Oggi si presta minore attenzione a regole specifiche sui rischi di trasformazione delle scadenze, perché è stato predisposto un sistema che, sulla base di algoritmi, monitora direttamente la liquidità delle banche (art. 411 e seguenti del Regolamento 575/2013). Restano invece in vigore le nozioni contenute nelle disposizioni di vigilanza di BI relative agli immobili: pur essendo inserite in disposizioni di vigilanza, sono vere e proprie norme il cui mancato rispetto comporta sanzioni.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa**: *Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario, in coerenza con il Risk Appetite Framework e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.*

Questa premessa richiama l'attività bancaria definita dall'art. 10 TUB, commi 1 e 3: le banche non sono agenzie immobiliari e non possono occuparsi di compravendita di immobili a fini **esclusivamente** speculativi. Questo non implica che una banca non possa possedere immobili in assoluto (ad esempio a seguito dell'escussione di garanzie), né che, vendendone uno di cui non ha più bisogno, debba necessariamente subire una perdita.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa**: *Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.*
>
> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, comma 1**: *Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili a uso strumentale, per tali intendendosi gli immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, o a essere concessi in locazione ai dipendenti e ogni altro immobile acquisito per il perseguimento dell'attività bancaria e finanziaria.*

Viene quindi ammessa l'acquisizione di immobili a fini strumentali (ad esempio per l'apertura di una nuova sede); il concetto di strumentalità qui è inteso in senso più ampio rispetto a quello dell'art. 10 TUB comma 3, ma le attività strumentali restano comunque le stesse previste da tale norma.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, comma 2**: *L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiede all'efficace gestione dei rischi cui banche e gruppi bancari sono esposti per garantire una gestione sana e prudente.*
>
> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, comma 3**: *(...) Secondo questa regola, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e in partecipazioni va contenuto entro il limite dell'ammontare complessivo dei fondi propri. Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto ad operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali la banca o la società del gruppo bancario si è rimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di*

> *locazione finanziaria. La banca o la capogruppo del gruppo bancario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).*

In sintesi: l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere i fondi propri della banca, salvo l'eccezione per gli immobili acquisiti a tutela del credito, per i quali comunque è previsto un piano di rientro entro un arco di tempo ragionevole (di norma quattro anni). *(pagina 7–8)*

19.9. Il rischio di raccolta e la riserva obbligatoria

Il rischio di raccolta fa riferimento a un istituto ormai quasi del tutto sparito. Il rischio di liquidità di una banca dipende da due componenti:

- il **rischio di credito**: possibilità che i prenditori di fondi non restituiscano il capitale;
- il **rischio di raccolta**: possibilità che la banca non riesca a ottenere fondi dalla clientela.

La riserva obbligatoria (ROB). Le vecchie norme prevedevano che una certa percentuale della raccolta non potesse essere erogata sotto forma di credito, ma dovesse essere depositata presso BI nella riserva obbligatoria. Ogni mese (in particolare il **15 del mese di riferimento**) si effettuava un calcolo sui depositi a vista, e una certa percentuale stabilita da BI (arrivata, in un certo periodo, al **27,5%**) doveva essere depositata presso la riserva obbligatoria.

Col tempo ci si rese conto che questo strumento non tutelava effettivamente i depositanti: anche in caso di fallimento dell'istituto, i depositanti avrebbero ricevuto indietro solo **1/4** della somma depositata. La riserva obbligatoria è quindi passata da strumento di presidio della liquidità della banca a strumento di **politica economica/monetaria**.

Negli anni precedenti alla costituzione della moneta unica, ci si rese inoltre conto che negli altri Paesi europei la soglia di capitale da destinare alla riserva obbligatoria era inferiore al **5%**. Attualmente la soglia è determinata dalla **BCE** ed è pari all'**1%**. *(pagina 8–9)*

19.10. Il rischio di mercato

Il rischio di mercato è una tipologia di rischio emersa a seguito dell'entrata in vigore del TUB: da quando le banche hanno potuto operare anche in altri settori, come il comparto finanza, sono aumentati sia i potenziali guadagni sia i possibili rischi.

Il vecchio regime dei portafogli titoli. Le norme inizialmente prevedevano che le banche dichiarassero i motivi per cui acquistavano titoli:

- se l'acquisto era finalizzato all'erogazione di un servizio di investimento alla clientela, il titolo veniva inserito nel **portafoglio titoli non immobilizzato**;

- se l'acquisto era finalizzato alla detenzione "personale" della banca, il titolo veniva inserito nel **portafoglio immobilizzato**.

Per evitare che un istituto trasferisse un titolo dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato per "scaricarlo" sui clienti meno esperti, le vecchie norme non consentivano, salvo rari casi comunque da motivare, il trasferimento da un portafoglio all'altro.

Il regime attuale. Le norme non prevedono più il portafoglio immobilizzato, poiché lo stesso è ricavabile dai principi contabili imposti dall'IFRS 9; il portafoglio non immobilizzato è stato ridefinito **portafoglio di negoziazione** (art. 86 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE).

(pagina 9)

19.11. Il rischio di regolamento

Un'ulteriore tipologia di rischio è quella di **regolamento**, definita ai sensi della circolare 229 ("Istruzioni di vigilanza") e, attualmente, ai sensi dell'**art. 378 del Regolamento 575/2013 UE**.

> *Il rischio di regolamento è il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte, dopo la scadenza del contratto, non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.*

Dal momento che non tutte le posizioni sui titoli necessitano di essere regolate immediatamente, esiste per la banca il rischio che una controparte non adempia alle proprie obbligazioni entro il termine previsto. Anche in questo caso la disciplina impone accantonamenti a copertura del rischio assunto.

Nota: il testo delle slide si interrompe a questo punto (fine pagina 9); la trattazione del rischio di regolamento e del rischio di concentrazione, annunciata nel titolo del paragrafo, non prosegue oltre nel materiale disponibile. *(pagina 9)*

20 | Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_04_Vigilanza-Regolamentare-Partecipazioni.pdf — *7 pagine*

20.1. Il rischio su merci e il rischio di cambio

Il rischio di mercato non riguarda esclusivamente il comparto titoli (rischio di regolamento), ma può essere riferito anche alle merci e al valore del tasso di cambio (entrambi definiti ai sensi degli artt. 355 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE).

- **Rischio su merci**: si riferisce alla possibilità di variazione del valore del bene sottostante (petrolio, gas, grano, mais, etc.); la banca si copre da questo rischio tramite una garanzia (in particolare un pegno) sulle merci stesse.
- **Rischio di cambio**: si riferisce all'oscillazione del prezzo delle valute. È un rischio trasversale: su un titolo, ad esempio, una banca supporta sia il rischio di mercato sia il rischio di cambio se il titolo è stato contratto in valuta straniera.

(pagina 1)

20.2. Il rischio operativo

Negli ultimi 20 anni le banche hanno iniziato a supportare un numero sempre crescente di rischi ascrivibili alla macro-categoria dei rischi operativi (categoria già di per sé difficilmente quantificabile). Il rischio operativo è stato definito per la prima volta nel 1998 all'interno della circolare 263 di Banca d'Italia; questa circolare è stata successivamente abrogata e nella circolare 285 non viene ripresa questa tipologia di rischio, per cui l'unico riferimento a livello normativo resta oggi il Regolamento 575/2013 UE.

> Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico.

La definizione fa riferimento a una serie di elementi molto eterogenei:

- l'**inadeguatezza** può essere riferita alla cattiva contabilità tenuta dall'impresa (si guardino le voci "altri debitori/creditori"), alla negligenza o dolosità della componente umana, alla presenza di eventi esogeni (bug o attacchi informatici);
- il **rischio giuridico** comprende al proprio interno il rischio legale (o di contenzioso), ma si riferisce anche alla possibile errata interpretazione delle norme da parte della banca.

(pagina 1)

20.3. Art. 53 TUB: l'evoluzione della disciplina sulle partecipazioni

Art. 53 TUB: Vigilanza Regolamentare; Partecipazioni detenibili — lett. c) partecipazioni detenibili.

Questa disciplina può essere compresa solo considerando congiuntamente quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza e dal Regolamento 575/2013 UE.

Come già accennato nella prima parte del corso, l'entrata in vigore del TUB aveva eliminato la separatezza banca-industria imposta dalla precedente legge bancaria, sia per le partecipazioni **a monte** che per quelle **a valle**, passando da un divieto assoluto a una soglia massima del 15%.

Con l'avvento della despecializzazione, però, le banche non erano più tutte uguali: non tutte svolgevano più solo ed esclusivamente il binomio raccolta-credito, e quindi non sarebbe stato giusto trattare allo stesso modo banche diverse (ad esempio una banca d'affari non è uguale a una banca d'investimento, né a una banca commerciale). Banca d'Italia, oltre a implementare delle basi segnaletiche (Assetti Partecipativi Enti, APE) attraverso cui monitorare l'evolversi della situazione per le banche, tramite le istruzioni di vigilanza suddivise le banche in tre grandi categorie: **banche ordinarie**, **banche abilitate** e **banche specializzate**.

A seguito della Direttiva 44/2007 UE venne rivista la disciplina relativa all'acquisizione di partecipazioni a monte, modificando l'art. 19 e seguenti del TUB, ma nulla venne fatto in merito alle partecipazioni a valle. Si trattò di una vera e propria incoerenza del legislatore, per altro non giustificata: il tema delle partecipazioni è ugualmente pericoloso tanto a monte quanto a valle. Solo successivamente, nel 2013, si è intervenuti per eliminare questa discrepanza.

(pagina 1–2)

20.4. Circolare 285, Parte III, Cap. 1 — Premessa: finalità della disciplina delle partecipazioni detenibili

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Sezione I, Capitolo 1 (Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari), Premessa:

> La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimen-

ti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione. In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR. I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in equity realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private equity, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni. L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata. La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

Sin dalla premessa si specifica che tutta la disciplina è volta a contenere il rischio di un'eccessiva immobilizzazione dell'attivo derivante da investimenti in imprese finanziarie e NON finanziarie (quindi anche partecipazioni a valle in imprese industriali). Con riferimento alle partecipazioni in imprese non finanziarie, la disciplina mira a promuovere una gestione dei rischi e dei potenziali conflitti di interesse volta alla sana e prudente gestione dell'istituto (richiamo alla finalità dell'art. 5 TUB). Si specifica anche che i limiti prudenziali hanno carattere inderogabile e che, in caso di involontario superamento di tali limiti, le banche devono rientrarvi nel minor tempo possibile. Altre specifiche cautele sussistono in caso di acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà. Si prevede infine che la disciplina sia completata anche dai principi in materia di organizzazione interna. *(pagina 2–3)*

20.5. La definizione di "partecipazione"

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Premessa, Definizioni:

"Partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che,

> realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni, nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

Viene appositamente specificato che si parla di partecipazione soltanto laddove il possesso delle azioni (o delle quote) abbia come finalità la creazione di un legame durevole con l'impresa di cui si vuole assumere una partecipazione. **Non** rientra nella definizione di partecipazione "il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto". *(pagina 3)*

20.6. Il limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione II (Limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili), Limite generale:

> Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili. Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Il limite generale è espresso dalla relazione:

$$Immobili + Partecipazioni < Fondi\ Propri$$

Laddove venisse superato questo limite, l'organo con funzione di gestione deve redigere e presentare un programma all'organo con funzione di supervisione strategica per il riallineamento nel più breve tempo possibile.

Modalità di calcolo (Sezione II): ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Vi sono differenze rispetto agli investimenti immobiliari propriamente detti: in quel caso per "immobili" si intendono anche gli immobili di proprietà e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. *(pagina 3–4)*

20.7. Il limite delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Art. 89 CRR)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione III (Limite delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie), Casi di superamento dei limiti:

> Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

In caso di superamento dei limiti quantitativi previsti per le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie si ha quindi un rimando diretto all'art. 89 del Regolamento UE 575/2013.

Regolamento 575/2013 UE, Art. 89 (Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario):

> **Comma 1.** Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3: a) un soggetto del settore finanziario; b) un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti: i) l'estensione diretta dell'attività bancaria; ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria; iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.
>
> **Comma 2.** L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.
>
> **Comma 3.** Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% al maggiore dei seguenti importi (…).

Anche in questo caso riemerge la distinzione fra attività bancarie/finanziarie e attività industriali.

La regola generale è che il limite massimo previsto per la detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie (o meglio, per le imprese che non rientrano nelle categorie del comma 1) è del **15%**: sopra questa soglia l'acquisizione è comunque permessa, ma con accantonamenti superiori (fattore di ponderazione del rischio del 1250% ai fini del requisito patrimoniale). Nella determinazione di questa percentuale non si tiene conto di tre casi specifici, trattati nelle sezioni seguenti: le partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia, quelle in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e quelle acquisite per recupero crediti. *(pagina 4–5)*

20.8. Partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV (Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria per recupero crediti), Attività di collocamento e garanzia:

> Non si computano nel limite generale le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso. I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

Quando un'impresa opta per un aumento di capitale, in fase di collocamento si affida a più banche. Queste banche costituiscono quello che viene definito un **consorzio di collocamento** (al cui interno è identificata una banca capofila) e redigono un contratto che lega l'impresa in questione al consorzio. Bisogna distinguere l'attività di collocamento "semplice" (in cui l'operazione viene ultimata a prescindere dai risultati raggiunti) dal collocamento con garanzia (in cui le banche si impegnano a sottoscrivere le eventuali azioni non collocate). Laddove le banche acquisiscano queste azioni, possono inserirle nel portafoglio di negoziazione oppure mantenerle (nel qual caso sono assoggettate a queste norme di limite). *(pagina 5)*

20.9. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria:

> L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni. In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti: (...).

L'operazione relativa all'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà deve essere valutata con estrema cautela; la banca deve tenere conto di una serie di elementi citati

nelle disposizioni, tra cui la convenienza economica dell'operazione e il fatto che si tratti di una difficoltà riconducibile ad aspetti finanziari e non di mercato. Questa operazione viene valutata tramite la redazione di un **piano di recupero**, in cui vengono fatti emergere e valutati tutti questi elementi, che deve successivamente essere approvato dall'organo con funzione di gestione (CdA).

In questo contesto è fatto divieto per la banca di acquisire azioni o altri strumenti della società in difficoltà già in circolazione; è possibile però sottoscrivere azioni di nuova emissione. Quando l'operazione di acquisizione di partecipazioni è svolta da più imprese si parla di **operazione in pool**. *(pagina 5–6)*

20.10. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni acquisite per recupero crediti:

> L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo. Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

Anche laddove la finalità sia il recupero crediti è possibile eccedere la soglia citata in precedenza, ma anche in questo caso bisogna giustificare il perché di questa operazione. *(pagina 6)*

20.11. Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: autorizzazioni

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione V (Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali), Autorizzazioni:

> L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti, la partecipazione: a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario; oppure b) comporti il controllo o l'influenza notevole; c) l'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati.

Criteri di autorizzazione: ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se

l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata. L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

Procedimento e comunicazioni: la richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate. Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni, ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri, sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione.

Nell'ambito delle partecipazioni a valle in imprese finanziarie, la disciplina è sostanzialmente quella dell'art. 19 TUB. *(pagina 6–7)*

20.12. Regole organizzative di governo societario (Sezione VII)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione VII (Regole organizzative di governo societario):

> In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare. Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse. A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare le politiche interne determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni [...]

Nota: il testo si interrompe qui a fine pagina 7; il documento sorgente disponibile termina a questo punto. *(pagina 7)*

21 | Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_05_Vigilanza-Regolamentare-Governo-Societario.pdf — *15 pagine*

21.1. Premessa: conflitti di interesse nelle partecipazioni in imprese non finanziarie

Chiusura di un discorso precedente (il paragrafo si apre a metà frase, come continuazione della lezione precedente) sulle partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della **redditività al netto del rischio**. Deve inoltre essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile, sia con riferimento al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca; essi individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse, e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

In questa parte si fa riferimento alla possibilità che sorgano **conflitti di interessi** legati a queste partecipazioni, il che introduce il tema successivo del governo societario. *(pagina 1)*

21.2. Art. 53 TUB, lett. d): il governo societario — evoluzione storica e fonti normative

21.2.1. Il testo della norma

L'art. 53 TUB, alla lettera d), oggi recita:

> d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione

La precedente formulazione della lettera d) si riferiva **esclusivamente** all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni: il governo societario e i sistemi di remunerazione/incentivazione sono state aggiunte successivamente.

21.2.2. Evoluzione storica della vigilanza sull'organizzazione interna

Per valutare l'organizzazione interna di una banca, inizialmente le vecchie disposizioni di vigilanza prevedevano come unico strumento un **questionario** (nota a margine: in questo questionario erano presenti una serie di domande relative all'organizzazione della banca) che le banche dovevano compilare e inviare a Banca d'Italia (BI) una volta ogni due anni; successivamente BI avrebbe espresso una valutazione da 1 a 5.

Le due modifiche più importanti alle disposizioni di vigilanza sono avvenute: - nel **1998**, con l'introduzione di un apposito capitolo dedicato ai controlli interni delle banche; - in attuazione dell'**accordo di Basilea III**, con il quale sono state aggiunte una serie di norme relative alla governance che integrano quelle previste dal diritto comune.

21.2.3. Fonti attuali

Attualmente le norme che disciplinano il governo societario sono prevalentemente di **matrice europea**, in particolare il Regolamento 575/2013 UE e le direttive **CRD4** e **CRD5**. Si è preferito il meccanismo delle direttive perché le banche, essendo società, restano pur sempre parzialmente disciplinate dal diritto commerciale, materia non ancora perfettamente armonizzata a livello europeo.

21.2.4. Assenza di una disciplina differenziata per modello organizzativo

Non esiste una disciplina differenziata sulla base del sistema organizzativo adottato dalla banca (**tradizionale, dualistico, monistico**), perché le norme si riferiscono direttamente alle **funzioni** e non al sistema prescelto. Inoltre, se in linea teorica per le discipline non specificate diversamente si applica il diritto comune, alcune previsioni del diritto europeo tendono a rendere gli assetti organizzativi molto diversi da quelli di una società "classica" — un aspetto che dovrebbero tenere bene a mente gli studiosi di diritto commerciale.

Nota a margine (continua a pag. 2): la governance di una banca non è come la governance di una qualunque altra società, e lo stesso discorso vale anche per altri ambiti. Ad esempio, a seguito dell'emergenza covid sono state emanate disposizioni straordinarie che prevedevano, tra le altre cose, delle moratorie sui finanziamenti, e ci si chiedeva se gli interessi andassero pagati o meno. Gli studiosi di diritto commerciale affermavano che gli interessi non andassero pagati, appellandosi all'aspetto solidaristico, ma la banca, in quanto società, ha bisogno di quegli interessi. *(pagina 1–2)*

21.3. Circolare 285 — Premessa: finalità e struttura del Capitolo sul governo societario

Riferimento normativo: **Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza)**, Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), **Capitolo 1** (governo societario), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), Premessa.

> Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. (…) Le disposizioni di questo capitolo, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali, ad esempio, i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

In questa prima parte della premessa si specifica subito che assetti organizzativi efficaci sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi aziendali, e si richiamano gli interessi pubblici presi in considerazione dall'ordinamento. Si ha poi un richiamo a regole e principi elaborati sia a livello internazionale (Basilea III) sia a livello europeo (CRD4 e CRD5).

> Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione). Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

Le disposizioni del capitolo si dividono quindi in: - **principi generali**: fissano gli obiettivi rimettendo agli intermediari le modalità di attuazione, secondo un criterio di **proporzionalità**; - **linee applicative**: agevolano l'attuazione delle norme generali su aspetti specifici, senza esaurirne il contenuto precettivo. *(pagina 2–3)*

21.4. Definizioni: organo di supervisione strategica, di gestione e di controllo

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Definizioni.

> **Organo con funzione di controllo o organo di controllo**: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.

> **Organo con funzione di gestione**: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.
>
> **Organo con funzione di supervisione strategica**: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società).

Nelle definizioni emerge quanto già detto: si ragiona per **organo** (in base alla funzione svolta) e non per **sistema** adottato dalla banca (tradizionale, dualistico, monistico). Le tre funzioni — supervisione strategica, gestione, controllo — possono essere attribuite a organi diversi o coincidere a seconda del modello societario, ma la disciplina si applica sempre a quelle funzioni.

(pagina 3)

21.5. Sezione II — Scelta del sistema di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione II** (Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario), Principi generali.

> In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa. Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione (…). I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative. (…) Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo — di competenza dell'assemblea dei soci — devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale **progetto di governo societario**, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Con la **riforma del diritto societario del 2003** è stata data alle banche la possibilità di adottare liberamente un sistema a scelta fra quello monistico, dualistico e tradizionale. Molte banche, pensando al fatto che la BCE avesse sede a Francoforte, optarono per il sistema dualistico pensando di "compiacere" la BCE. Un altro motivo per cui molte banche scelsero il modello dualistico fu che con il doppio consiglio (sorveglianza e gestione) potevano essere impiegate più persone.

Attualmente si specifica che, per una banca, la scelta del modello di amministrazione e controllo si basa su un'approfondita autovalutazione, che si esplica tramite la redazione di un **progetto**

di governo societario. *(pagina 3–4)*

21.6. Contenuto del progetto di governo societario e deroga per le BCC

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II, Linee applicative.

> Il progetto di governo societario deve: a) illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli; b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (…); c) fornire, nel caso della capogruppo (…); d) essere redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria.

In questa parte si specifica cosa debba contenere il progetto di governo societario: motivazione della scelta del modello, struttura organizzativa, elementi specifici per la capogruppo, e modalità/tempi di trasmissione all'autorità di vigilanza.

> Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria o dalla capogruppo, nel caso di gruppi bancari cooperativi, vagliato dalla Banca d'Italia.

La procedura è quindi **semplificata** nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo).

(pagina 4)

21.7. Sezione III — Compiti e poteri degli organi sociali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione III** (Compiti e poteri degli organi sociali).

21.7.1. Disposizioni comuni

> Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Viene appositamente specificato che i compiti devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato fra i diversi organi, evitando concentrazioni di poteri.

21.7.2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — principi generali

> Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Si ha un richiamo esplicito al **modello dualistico** (consiglio di sorveglianza / consiglio di gestione).

21.7.3. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — linee applicative

> a) Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi (…); b) L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze (…); d) Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

(Queste linee applicative sono state lette a campione e molto velocemente durante la lezione).

(pagina 4–5)

21.8. Sezione IV — Composizione e nomina degli organi sociali: principi generali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione IV** (composizione e nomina degli organi sociali), Principi generali.

> Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti: - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.); - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra

> l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169; - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Si specifica quindi che i soggetti debbano essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi delle funzioni che sono chiamati a svolgere, dotati di professionalità adeguata al ruolo, con competenze diffuse e diversificate, tempo e risorse adeguate (nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi), e devono operare con autonomia di giudizio nell'interesse complessivo della banca. *(pagina 5)*

21.9. Comitati endo-consiliari: nomine, rischi, remunerazioni

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, **Comitati endo-consiliari**.

21.9.1. Disposizioni comuni

> Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (…)

Il termine "**endo-consiliari**" si riferisce al fatto che i comitati non sono costituiti da altre persone, ma da consiglieri che vi prendono parte distribuendosi il carico di lavoro. Viene appositamente specificato come la creazione di questi comitati riguardi solo le banche di maggiori dimensioni.

21.9.2. Comitato nomine

> Il comitato svolge funzioni di supporto agli organi con supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi: nomina o cooptazione dei consiglieri, (…)

Si tratta di un comitato specifico che, fra le altre cose, supporta l'organo preposto alla **cooptazione** dei consiglieri (nota a margine: la cooptazione è il metodo attraverso cui avviene la selezione e l'elezione dei nuovi membri di un organo collegiale). Si hanno delle deroghe rispetto alle norme di diritto societario comune: il vaglio preventivo dei soggetti che potranno in seguito essere cooptati spetta proprio a questo comitato, che valuterà, in via preventiva, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, etc.

21.9.3. Comitato rischi

> Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni e: individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare; esamina preventivamente i programmi di attività (compreso

il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo; esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni.

Si tratta del comitato con le maggiori responsabilità; svolge diverse funzioni fra cui il supporto all'organo con funzione di supervisione strategica e l'esame dei programmi di attività.

21.9.4. Comitato remunerazioni

Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

Questo comitato si occupa delle remunerazioni all'interno delle banche. *(pagina 6–7)*

21.10. Sezione V — Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione V** (funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente).

21.10.1. Funzionamento degli organi e flussi informativi

Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati. Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la formalizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità e durata delle riunioni, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.

Anche in questo caso si richiama una composizione degli organi adeguata, così come devono essere adeguatamente predisposti flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, etc.

21.10.2. Ruolo del presidente — principi generali

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri.

21.10.3. Ruolo del presidente — linee applicative

a) Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

Si riprende il concetto per cui gli esponenti aziendali debbano essere ben informati prima di prendere decisioni e astenersi/rifiutarsi di farlo laddove ritengano di non avere tutte le informazioni necessarie. Non si tratta solo di "principi", ma di vere e proprie norme con possibili ripercussioni anche sul piano penale.

Nota a margine: il presidente convoca il CdA per votare, ma deve essere sicuro che ci siano le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole; questo può avvenire inviando flussi informativi regolari agli organi aziendali. *(pagina 7–8)*

21.11. Capitolo 3, Sezione I — Il sistema dei controlli interni: definizione, finalità e principio di proporzionalità

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 3** (il sistema dei controlli interni), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), Premessa.

> Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione. Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo. (…) Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

Il sistema dei controlli interni (SCI) viene definito come un elemento fondamentale, necessario ad assicurare che l'attività aziendale risulti in linea con le strategie e le politiche aziendali. Si riprende il **principio di proporzionalità**.

> La presente disciplina: rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali; forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche.

Non si tratta di un elenco esaustivo, ma di regole minime: il sistema dei controlli interni deve occuparsi **almeno** di questi due aspetti, venendo integrato successivamente dalle specifiche disposizioni previste in materia.

> I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

Si specificano quindi tre elementi fondamentali: (i) tutti i rischi devono essere adeguatamente coperti; (ii) le responsabilità sono rimesse agli organi competenti; (iii) la divisione dei compiti e delle responsabilità deve essere definita chiaramente. *(pagina 8–9)*

21.12. Le finalità del sistema dei controlli interni e il suo ruolo centrale nell'organizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Premessa.

21.12.1. Finalità

> Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (**Risk Appetite Framework – "RAF"**); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Da notare come fra le finalità esplicitamente richiamate ci sia il coinvolgimento, anche indiretto, in attività illecite (come ad esempio il riciclaggio — nota a margine: questa è l'unica norma di diritto bancario a richiamare espressamente questa disciplina) e il concetto di "**conformità**" (sostanzialmente la traduzione di "compliance") delle operazioni con la legge, che fa riferimento a una delle funzioni più importanti e innovative.

21.12.2. Ruolo centrale nell'organizzazione

> Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

21.12.3. Requisiti generali per realizzare l'obiettivo

> Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale: assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF; prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi; incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi; assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di compliance), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.
>
> *(pagina 9–10)*

21.13. Le tre tipologie di controllo: primo, secondo e terzo livello

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Premessa. A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si individuano tre tipologie di controllo.

21.13.1. Controlli di linea (controlli di primo livello)

> Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

I controlli di linea sono volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite procedure informatizzate oppure tramite unità dedicate o addetto al back office (esempio: il responsabile di filiale preposto che a fine giornata svolge un'analisi delle operazioni realizzate per verificare che siano state svolte correttamente e/o non vi siano insoluti).

21.13.2. Controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello)

> Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; c) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Questi controlli non possono essere affidati agli stessi soggetti che svolgono i controlli di primo livello. I controlli sui rischi e sulla conformità si occupano del controllo sui rischi (attività di **risk management**) e dei controlli di conformità (**compliance** — nota a margine: dove si parla di autoregolamentazione ci si riferisce al rispetto anche delle circolari interne) su tutti i livelli (esempio: presentazione di un nuovo prodotto → chiedere alla compliance).

21.13.3. Revisione interna (controlli di terzo livello)

> Revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

L'attività di revisione interna (in inglese, **internal audit** — nota a margine: questa funzione inizialmente veniva definita di "ispettorato interno") è volta a identificare eventuali violazioni delle procedure e della regolamentazione a tutti i livelli, nonché a valutare periodicamente l'affidabilità dell'intero sistema dei controlli interni (nota a margine: funzione di carattere preventivo). *(pagina 10–11)*

21.14. Principi generali di organizzazione: separatezza delle funzioni e gestione delle risorse umane

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Premessa.

> Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione: i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria **separatezza** tra le funzioni operative e quelle di controllo; le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esso attribuite.

(pagina 11)

21.15. Sezione II — Il ruolo degli organi aziendali nel sistema dei controlli interni (RAF)

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione II** (Il ruolo degli organi aziendali).

21.15.1. Premessa: il Risk Appetite Framework (RAF)

> Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento

per la determinazione della propensione al rischio (**Risk Appetite Framework – "RAF"**), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Si specifica che le banche debbano predisporre il **Risk Appetite Framework (RAF)**, ovvero un provvedimento che determina le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione degli stessi.

21.15.2. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica: **definisce e approva**: a. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi; (…) **approva**: a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi; (…) **assicura che**: a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative; b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III; (…).

Bisogna notare come cambiano i verbi in relazione a cosa fa l'organo con funzione di supervisione strategica: si usa "**definisce e approva**", "**approva**" e "**assicura**" — una gradazione che riflette diversi gradi di coinvolgimento e responsabilità.

21.15.3. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "**rischio di modello**"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

21.15.4. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

21.15.5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

(pagina 11–13)

21.16. Sezione III — Istituzione delle funzioni aziendali di controllo ed esternalizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione III** (Funzioni aziendali di controllo), Istituzione delle funzioni aziendali di controllo.

> Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche **istituiscono**, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (compliance); ii) di controllo dei rischi (risk management); iii) di revisione interna (internal audit). Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo: (…)

Viene usato l'indicativo ("istituiscono") perché non si tratta di una facoltà opzionale: in ogni banca devono essere sempre presenti le funzioni di **compliance**, **risk management** e **internal audit**.

Alcune funzioni sono tuttavia **esternalizzabili**: le banche più piccole di solito non hanno abbastanza personale da poter dedicare allo svolgimento di queste funzioni (e non potrebbero neanche permetterselo in termini di costi da sostenere), per cui le affidano a soggetti esterni. Ci sono aspetti positivi e negativi derivanti dall'esternalizzazione: - **aspetti positivi**: i soggetti a cui vengono affidati questi compiti sono probabilmente molto esperti in materia e sarebbero più efficienti del personale di una banca; - **aspetti negativi**: un soggetto esterno non tiene conto della singola realtà aziendale; per lui ogni banca è solo "numeri".

Nelle BCC i controlli di terzo livello sono quasi sempre esternalizzati e affidati alla capogruppo.

(pagina 13)

21.17. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo: compliance, risk management, internal audit

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo.

21.17.1. Funzione di conformità alle norme (compliance)

> Il **rischio di non conformità alle norme** è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono: - l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme; - l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione; - la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione; - l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; (…).

> Ferme restando le responsabilità della funzione di compliance per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono: il coinvolgimento nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Questa è la definizione di **rischio di compliance**.

21.17.2. Funzione di controllo dei rischi (risk management)

> La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La compliance si occupa dei profili giuridici e aziendalistici, mentre il risk management è

maggiormente di tipo quantitativo. Tutti i controlli interni sono comunque coordinati fra loro.

21.17.3. Funzione di revisione interna (internal audit)

> In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la funzione di revisione interna: verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva: a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati; b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali; c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività; (…).
>
> *(pagina 13–14)*

21.18. Capitolo 2 — Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 2** (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione), Sezione I (Disposizioni di carattere generale).

21.18.1. Fonti normative

> Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB). Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, CRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, c.d. **CRD V**) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'**EBA** e dell'**FSB**. I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso. Nel loro insieme, le best practices e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte delle banche (…).

Per la disciplina relativa ai sistemi di remunerazione e incentivazione bisogna far riferimento prevalentemente alla disciplina europea, non soltanto al Regolamento 575/2013 e alla CRD4, ma anche alle linee guida emanate dall'EBA. Si fa riferimento anche all'importanza delle best practices e degli orientamenti espressi in ambito internazionale.

21.18.2. Principi e criteri generali

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei consiglieri e del management della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa. Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (**ESG**), e con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, ivi comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.

In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. **stock option**) o collegate alla performance aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework – "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le banche assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate). Le banche richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare (…)

(Il testo si interrompe qui: l'ultima pagina disponibile termina a metà frase, riguardo al divieto per il personale di alterare, tramite strategie di copertura personale o assicurazioni, gli effetti di allineamento al rischio previsti dai meccanismi di remunerazione.) *(pagina 14–15)*

22 | Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_06_Vigilanza-Regolamentare-Poteri-di-Intervento.pdf — *3 pagine*

22.1. Circolare 285: sistema informativo e continuità operativa (cenni conclusivi sul governo societario)

Chiude la trattazione dei sistemi di remunerazione e incentivazione una precisazione: tali sistemi non sono di per sé uno strumento dannoso, anzi favoriscono lo sviluppo della competitività all'interno del sistema bancario. Resta però fermo il divieto, per i soggetti interessati da questi sistemi, di avvalersi di strategie o forme di copertura personale che possano vanificare ("inficiare") gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 4 — Il sistema informativo. A seguito del forte sviluppo della tecnologia, la Banca d'Italia (BI) ha avvertito la necessità di regolamentare anche il sistema informativo delle banche. Il capitolo contiene una serie di regole che le banche devono seguire per minimizzare il rischio informatico. Anche in questo ambito è prevista la redazione di un piano, che deve essere predisposto dagli organi competenti e successivamente approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica. Presidiare in via preventiva queste tipologie di rischio è ritenuto essenziale.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 5 — La continuità operativa. Il capitolo tratta la continuità operativa, da intendersi come corollario di un corretto utilizzo del sistema informativo. *(pagina 1)*

22.2. Art. 53-bis TUB: origine, finalità e principio di proporzionalità dei poteri di intervento

Origine della norma. In attuazione della CRD4, il comma 3 dell'art. 53 TUB (relativo agli interventi di BI di carattere specifico) è divenuto un articolo a sé stante: l'art. 53-bis TUB. In

precedenza l'articolo specificava esplicitamente una serie di obiettivi che oggi non sono più citati nel testo di legge, ma che restano comunque validi come finalità sottese ai poteri di intervento:

- garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, sanando eventuali gestioni aziendali problematiche[1];
- garantire il rispetto della normativa vigente;
- prevenire eventuali deterioramenti tecnici[2].

Il principio di proporzionalità. Vige tuttora il principio per cui gli interventi di BI devono essere proporzionali rispetto alla valutazione complessiva della banca in questione. Nell'esercizio dei propri poteri, BI deve tenere conto di elementi:

- di natura **oggettiva**: gli strumenti affidati a BI sono molteplici, ma occorre individuare quale sia il più adatto al caso concreto;
- di natura **soggettiva**: la scelta dello strumento va rapportata anche alla banca su cui verrà usato, basandosi sulle capacità dimostrate dagli esponenti aziendali nel corso degli anni e sulle loro potenziali abilità "ricettive" (cioè la capacità di recepire e dare seguito alle indicazioni di vigilanza).

La scala di valutazione BI (punteggio da 1 a 4) e la gradualità degli interventi. BI, tramite proprie valutazioni, attribuisce a ogni banca un punteggio che va da 1 a 4. Gli interventi devono essere proporzionati a tale punteggio:

- **Punteggio 1 o 2**: BI si limita solitamente ad atti di *moral suasion* (sotto forma di "chiacchiere") oppure all'invio di lettere nelle quali vengono fatte emergere le anomalie rilevate, invitando la banca ad agire per risanare la situazione[3]. Questi interventi sono considerati di vigilanza "leggera" e non trovano un riscontro normativo specifico: nulla vieta a BI di inviare lettere (la libertà di corrispondenza è peraltro un principio sancito anche a livello costituzionale) o di approcciarsi verbalmente agli esponenti aziendali.
- **Punteggio più elevato (ad es. 3)**: con un punteggio pari a 4 sarebbe probabilmente già in atto una liquidazione coatta amministrativa; con un punteggio pari a 3, invece, BI necessita di strumenti più forti e incisivi — quelli sanciti e descritti dall'art. 53-bis TUB.

(pagina 1–2)

22.3. Art. 53-bis, comma 1: i poteri di intervento specifico di BI (lettere a-e)

Il comma 1 dell'art. 53-bis TUB elenca i poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle banche vigilate.

[1] Se nell'ambito della vigilanza informativa/ispettiva emergessero dei problemi, BI ha l'obbligo di intervenire adottando provvedimenti che sanino queste anomalie.

[2] Da notare come si tratti, in tutti e tre i casi, di interventi di carattere preventivo.

[3] Il termine *invita* non è usato casualmente: quando BI *invita* una banca, la sta di fatto obbligando; se invece *prega* una banca di fare qualcosa, le sta chiedendo di fare qualcosa a titolo di "favore" (ad esempio si può pregare una banca di compilare un questionario).

a) Convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche. Questa lettera introduce una deroga rispetto al diritto comune: nelle società sottoposte alla disciplina ordinaria, il CDA può essere convocato esclusivamente dal presidente del CDA o da un tribunale (su richiesta di un certo numero di soci che rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale), ma non da BI. La norma in esame attribuisce invece a BI la possibilità di convocare non solo i singoli soggetti menzionati (amministratori, sindaci) ma anche gli organi collegiali nel loro complesso. A seguito della CRD4 è stata inoltre aggiunta la possibilità, per BI, di convocare anche il personale.

b) Ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni. BI può, ad esempio tramite l'invio di una lettera, ordinare la convocazione degli organi, fissarne l'ordine del giorno e proporre l'assunzione di determinate decisioni. Esempio: nel caso di una banca ritenuta ormai incapace di sopravvivere in autonomia — non esistendo più la fusione coatta come strumento di intervento — BI può ordinare la convocazione del CDA fissando come ordine del giorno il progetto di fusione con una determinata banca.

c) Procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). Se gli organi non danno seguito a quanto richiesto ai sensi della lettera b) (ad esempio ignorano la lettera con cui veniva richiesta la convocazione del CDA), BI può procedere direttamente alla convocazione dei suddetti organi.

d) Adottare, per le materie indicate nell'art. 53 comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche: - la restrizione delle attività o della struttura territoriale; - il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio; - con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; - la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; - per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la possibilità di fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

BI può quindi adottare, per le materie già previste dall'art. 53 comma 1 (misure generali), provvedimenti specifici nei confronti di una singola banca. Per non falsare la competizione all'interno del sistema, questi interventi devono sempre essere adeguatamente motivati e possono essere adottati solo in chiave restrittiva. Il testo originario dell'articolo era molto più sintetico: a seguito della CRD4 sono stati aggiunti esempi concreti degli ambiti a cui questa modalità di intervento può riferirsi.

e) Disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. Questa lettera, particolarmente innovativa, è stata introdotta nel 2015 a seguito della CRD4: introduce il c.d. potere di

removal, ovvero il potere di rimozione degli esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa. La rimozione può riguardare il singolo o più esponenti, ma non l'intero organo[4]. È presente un apposito richiamo all'art. 26 TUB: non è necessario disporre la rimozione se sono venuti meno i requisiti previsti dall'art. 26 TUB (onorabilità, professionalità, ecc.), salvo che non sussista urgenza di provvedere. Questa norma sancisce, per certi versi, un cambio nella filosofia dell'esercizio della vigilanza: il potere di *removal* viene infatti esercitato da BI secondo principi di discrezionalità amministrativa nei confronti di quei soggetti che BI non ritiene adeguati, anche qualora essi possiedano tutti i requisiti previsti dalla legge[5]. *(pagina 2–3)*

22.4. Art. 53-bis, comma 2: estensione del potere di convocazione ai soggetti che ricevono funzioni esternalizzate

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Il potere di BI di convocare personale viene così esteso anche a soggetti terzi che normalmente non sarebbero sottoposti all'attività di vigilanza, ma che svolgono per conto della banca funzioni essenziali o importanti affidate in outsourcing. *(pagina 3)*

[4] In linea teorica BI potrebbe anche rimuovere l'intero organo, ma dovrebbe farlo con un apposito provvedimento per ciascuno degli esponenti; nella disciplina della liquidazione straordinaria si prevede invece la possibilità di rimuovere l'organo in blocco.

[5] Per certi versi si va anche a ridurre la libertà dell'imprenditore, non lasciandolo completamente libero di scegliere gli esponenti aziendali.

23 | La Vigilanza Ispettiva

Fonte: LEGB2_Appunti_07_Vigilanza-Ispettiva.pdf — *9 pagine*

23.1. Introduzione: la vigilanza ispettiva

L'ultima forma di vigilanza che rimane da analizzare, dopo la vigilanza regolamentare e quella informativa, è quella **ispettiva**. Questa forma di vigilanza si caratterizza per un maggiore potere autoritativo delle autorità di vigilanza, ma affinché possa funzionare bene è necessario che sia fortemente integrata anche con le altre forme di vigilanza (regolamentare e informativa).

Non ci sono stati grandi cambiamenti nel TUB rispetto alla precedente legge bancaria a livello contenutistico, anche se alcuni mutamenti linguistici sono particolarmente significativi, come si vedrà nell'analisi dell'art. 54 TUB. *(pagina 1)*

23.2. Art. 54 TUB, comma 1: il potere ispettivo di Banca d'Italia

Art. 54 TUB, comma 1: *"La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari."*

Nonostante questo primo comma sia estremamente sintetico, soltanto qui si fa riferimento all'attività di vigilanza esercitata nei confronti delle banche italiane. Si ha un esplicito riferimento anche alla possibilità di effettuare ispezioni anche presso quei soggetti verso cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Le differenze lessicali rispetto alla precedente legge bancaria sono significative:

- *"Disporre" vs "effettuare".* Nella precedente legge bancaria si utilizzava l'espressione "Banca d'Italia può **disporre** ispezioni", lasciando in un qualche modo intendere che questa attività fosse delegabile. Per fugare ogni dubbio, nella nuova formulazione dell'art. 54 si stabilisce che "Banca d'Italia può **effettuare** ispezioni": il legislatore ha quindi preferito mettere in chiaro che l'attività ispettiva non può essere delegata in alcun modo e può essere svolta soltanto da BI. *(Non si tratta di un cambiamento superfluo perché esistono Paesi come il Regno Unito in cui la Bank of England non realizza ispezioni perché stringe accordi con società di revisione a cui delega di svolgere anche l'attività ispettiva — a tutti gli effetti un outsourcing.)*

- *"Funzionari" vs "dipendenti".* Nelle vecchie disposizioni di vigilanza si sanciva che l'attività di vigilanza poteva essere svolta dai **funzionari**; attualmente questa può essere affidata ai **dipendenti**. I funzionari sono caratterizzati da un certo grado (ad esempio quadro o dirigente), mentre con il termine dipendente si fa riferimento a una categoria molto più ampia di soggetti. *(Adesso, come in passato, si creano dentro BI dei gruppi ispettivi, con la differenza che in passato il capogruppo era almeno un funzionario, mentre adesso si prescinde totalmente dal grado.)*
- *Natura non facoltativa dell'attività.* Anche se viene utilizzata l'espressione "può effettuare", questo non significa che si tratti di un'attività di vigilanza facoltativa: la vigilanza ispettiva è infatti al pari delle altre attività di vigilanza. Il verbo "potere" viene declinato in relazione alla libertà affidata a BI nella determinazione delle tempistiche e delle modalità con cui effettuare le ispezioni. BI è libera nella determinazione delle modalità di accertamento.

Per la determinazione delle modalità concrete attraverso cui svolgere l'attività ispettiva, BI si avvaleva (e si avvale tutt'ora) della **"Guida per l'attività ispettiva"**, cioè un documento riservato i cui contenuti non erano noti all'infuori di BI stessa; attualmente però tutta questa segretezza è venuta meno ed è aumentata la trasparenza verso l'esterno in merito ad alcuni aspetti. *(pagina 1–2)*

23.3. Tipologie di ispezioni: la classificazione tradizionale

Secondo i vecchi schemi le ispezioni venivano distinte in due macrocategorie (normalmente combinate come periodiche-generale e straordinarie-settoriali):

- **Ispezioni periodiche e ispezioni straordinarie**: tutte le banche sono sottoposte periodicamente ad ispezioni; le banche di dimensioni più piccole (o anche le BCC e le BP) vengono sottoposte ad accertamento ispettivo in media ogni **4 anni**, le banche di maggiori dimensioni ogni **6/7 anni**. Le ispezioni straordinarie sono invece ispezioni realizzate con una cadenza inferiore. Le ispezioni (periodiche o straordinarie che siano), proprio perché vengono svolte a distanza di anni per la stessa banca, possono arrivare a durare anche mesi, per dare modo ai dipendenti di ottenere tutte le informazioni di cui necessitano. Le banche hanno un incentivo a collaborare in queste ispezioni perché "ricevere" un'ispezione è comunque oneroso in termini di tempo e personale che bisogna dedicare ai dipendenti di BI.
- **Ispezioni generali e ispezioni settoriali**: le ispezioni generali mirano a un'analisi delle attività della banca nel suo complesso, mentre quelle settoriali si focalizzano su un certo aspetto. Un tempo le ispezioni erano quasi tutte generali; attualmente è aumentato il numero di ispezioni settoriali, soprattutto per osservare il rispetto (o meno) di normative più delicate, come ad esempio la trasparenza verso clienti o quelle inerenti al riciclaggio. Negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le attività di **follow up**: se a seguito di un'ispezione BI ha espresso delle costatazioni e ha obbligato la banca in questione a prendere delle misure, è probabile venga organizzata un'ispezione straordinaria per verificare che effettivamente la banca stia agendo come le è stato imposto.

Normalmente le ispezioni periodiche sono di tipo generale, quelle straordinarie invece sono settoriali.

Preavviso: quando le ispezioni sono svolte da BI, questa non fornisce un preavviso su quando potrebbe avvenire; la BCE tende invece a informare preventivamente. In questo caso ricordiamo che, come disposto ai sensi dell'art. 7 TUB, le norme relative alla trasparenza amministrativa si applicano in quanto compatibili. Il motivo per cui BI preferisce l'effetto sorpresa ha perso un po' di significato nel tempo: prima ci si recava subito alla cassa per vedere se ci fossero cose anomale, e se una banca avesse saputo dell'ispezione in anticipo avrebbe agito per evitare di essere scoperta. Siccome attualmente si possono realizzare verifiche sul sistema informatico su cui sono registrate tutte le operazioni, e i soldi cartacei nella cassa sono sempre meno, l'effetto sorpresa ha perso un po' della sua rilevanza. *(pagina 2)*

23.4. Art. 54 TUB, commi 2-4: la cooperazione con le autorità estere

Comma 2: *"La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche."*

In questo comma si sancisce il principio per cui, pur esistendo l'*home country control*, le autorità di vigilanza devono collaborare fra loro (**principio di leale collaborazione**). BI, invece di recarsi personalmente nel paese comunitario in questione, può richiedere che l'autorità di vigilanza di quel Paese svolga per lei l'attività di vigilanza ispettiva. La locuzione "ovvero concordare altre modalità delle verifiche" si riferisce a quei casi in cui l'Italia necessiti di svolgere attività di vigilanza ispettiva in uno di quei paesi in cui la stessa è delegabile (come nel caso della Bank of England, già citato).

Comma 3: *"Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche."*

In questo comma si esprime esattamente lo stesso concetto descritto nel comma precedente ma "rovesciandolo" all'Italia: sono le autorità estere che possono ispezionare succursali di proprie banche stabilite in Italia, previa informazione a BI.

Comma 4: *"A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori."*

In questo caso si specifica che la collaborazione è facoltativa ("può concordare") e comunque possibile solo a condizioni di **reciprocità** con il Paese terzo in questione (cioè fuori dall'Unione Europea). *(pagina 2–3)*

23.5. La prassi operativa: le nuove tipologie di ispezione (disposizioni di vigilanza)

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa.

"Le ispezioni della Banca d'Italia sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in:

- *ispezioni a "spettro esteso", che esaminano la complessiva situazione aziendale;*
- *ispezioni "mirate", rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali;*
- *ispezioni "tematiche", riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario;*
- *ispezioni di "follow-up", per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari;*
- *ispezioni di "compliance", che verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.*

Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti."

È importante notare il **cambio di terminologia**: da ispezioni generali a "spettro esteso" e da settoriali a "mirate", con l'aggiunta delle ispezioni tematiche (categoria che nello schema tradizionale non esisteva). *(pagina 3)*

23.6. Svolgimento degli accertamenti: soggetti, poteri e fasi dell'ispezione

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione II (Disciplina degli accertamenti), Svolgimento degli accertamenti.

"Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata. Gli accertamenti nei confronti di banche o di soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti sono svolti, di norma, presso gli uffici della direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero."

All'interno delle disposizioni di vigilanza in realtà non si dice molto sulle modalità attraverso cui viene svolta l'attività di vigilanza ispettiva, ma, come detto, col tempo è aumentata un po' la trasparenza di BI in merito alle prassi adottate. Di seguito le fasi tipiche del processo, ricostruite sulla base della prassi.

1. Pianificazione. Il primo passo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è svolto dalle autorità di vigilanza che predispongono un **piano ispettivo**; in questo piano si decide chi sono gli intermediari che subiranno un'ispezione e di quale tipo (generale o settoriale). *(Ovviamente il piano può essere rivisto, ad esempio si possono inserire ispezioni straordinarie.)*

2. Conferimento dell'incarico. Successivamente si ha il conferimento dell'incarico al (o ai) dipendente designato per l'ispezione. *(In caso di banca accentrata l'incarico è affidato dal governatore di BI o da un membro del direttorio; in caso di banca decentrata, da una filiale provinciale di BI.)* In caso di ispezioni generali l'incarico è sempre affidato a un gruppo ispettivo e mai a una persona singola. Questo conferimento dell'incarico altro non è che una lettera nella quale si sancisce che il dipendente X andrà a svolgere un'ispezione nella banca Y, ed è a tutti gli effetti un ordine di incarico.

3. Criteri di designazione del personale. Due regole orientative guidano la scelta dei dipendenti da assegnare: - evitare persone che abbiano già dei pregiudizi: si evitano, ad esempio, dipendenti che già svolgano un'attività di vigilanza informativa nei confronti di quella banca; - puntare a un'**eterogeneità delle competenze** nella costituzione del gruppo (una persona con maggiori competenze in ambito legale, un'altra con maggiori competenze nella lettura dei bilanci, ecc.).

Non avere pregiudizi non significa però essere poco informati sulla banca che si andrà a ispezionare: una volta ricevuta la lettera di incarico, il gruppo ispettivo inizia la **fase di pre-ispezione**, nella quale si valutano una serie di documenti (fra cui lo SREP, la valutazione annuale precedente di BI, i rapporti ispettivi precedenti, ecc.).

4. Svolgimento dell'ispezione: criteri modulari. Durante l'ispezione vera e propria si seguono criteri modulari, cioè si analizzano prima una serie di documenti più generici (i verbali delle riunioni del CdA, i verbali delle riunioni del collegio, il registro degli esposti), e poi ci si focalizza su aspetti più quantitativi, come ad esempio i crediti erogati o le attività di investimento. A prescindere da cosa si va ad analizzare nello specifico, bisogna anche tenere a mente l'ambiente in cui si svolge l'ispezione: i dipendenti devono capire se le persone con cui stanno interloquendo siano o meno affidabili.

5. Redazione del rapporto. Quando l'ispezione è stata conclusa si può procedere alla redazione del rapporto ispettivo; per evitare però che le valutazioni delle banche differiscano in relazione a chi svolge l'ispezione, è necessario avere un confronto con il capo dell'amministrazione centrale di BI che si occupa della vigilanza ispettiva. *(pagina 4–5)*

23.7. Struttura del rapporto ispettivo

I rapporti ispettivi si dividono in due parti:

- una **parte aperta**, che verrà consegnata alla banca ispezionata, a sua volta divisa in:
  - **costatazioni**, nelle quali vengono fatti emergere veri e propri rilievi che potrebbero portare all'erogazione di sanzioni;
  - **ulteriori osservazioni**, dove sono riportate cose che non costituirebbero sanzioni ma di cui comunque BI vuole informare la banca;
- una **parte chiusa**, che rimane a BI, a sua volta divisa in:
  - **riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice** (relazioni di carattere tecnico di poche pagine in cui si riportano alcuni schemi che permettono di avere un quadro della banca);
  - un **giudizio sugli esponenti bancari e sulle prospettive della banca**. *(La terminologia è un po' cambiata perché adesso si parla di "considerazioni di sintesi" e "analisi delle risultanze", ma i concetti sono sempre quelli.)*

Per la consegna della parte aperta, BI organizza un'apposita riunione.

Nel rapporto ispettivo la **prima pagina** è dedicata ai dati identificativi della banca: il nome della banca, il codice ABI, la data di inizio e chiusura dell'ispezione e quali sono gli ispettori.

Di seguito si analizzano due rapporti ispettivi reali: uno un po' più datato e uno più recente.

(pagina 5)

23.8. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Aperta: costatazioni

Il primo rapporto analizzato riguarda una banca in gravissima difficoltà, poi commissariata durante lo svolgimento stesso dell'ispezione. Di seguito i passaggi testuali della parte aperta (costatazioni), con il relativo commento esplicativo.

Il contesto e la debolezza strutturale

> *"In un contesto segnato da forti esternalità di carattere economico-ambientale nonché in presenza di un difficoltoso affermarsi di logiche genuinamente imprenditoriali da parte degli enti di riferimento proprietario, l'evoluzione gestionale della banca si è nel tempo allontanata da sentieri virtuosi per assumere, come già rilevato nel precedente accertamento ispettivo, connotati di crescente debolezza strutturale, da ultimo sfociati in gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e nella dispersione del posizionamento sul mercato. Oltre ai richiamati vincoli esterni, la determinante di siffatto stato di cosa, che tra l'altro rende l'azienda possibile di esclusione dal sistema di garanzia dei depositi, va ricondotta alla insufficienze dell'azione svolta dagli Organi amministrativi, direzionali e di controllo cui, sino alle recenti decisioni di ricambio, è stata affidata la conduzione dell'impresa. Da stigmatizzare nell'ordine: (…)"*

Si parte subito con le costatazioni e l'approccio adottato da BI è quello di partire dalle questioni più generali (il contesto in cui la banca opera) per poi proseguire con quelle più specifiche inerenti alla situazione della banca. Gli elementi che emergono sono:

1. la **non indipendenza** della banca: le forti esternalità esterne (enti di riferimento proprietario) non sono un fattore positivo; si specifica fin da subito che la banca non è ancora entrata nell'ottica che le banche sono imprese a tutti gli effetti (ci si trovava nella fase di passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB), a causa dei soci più forti, e che si sta allontanando da sentieri virtuosi;
2. la **recidiva**: viene appositamente ribadito, per esprimere la gravità della situazione, che questo rilievo era stato fatto emergere anche durante la scorsa ispezione;
3. la **debolezza strutturale**, derivante da gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e perdite di quote di mercato. *(L'utilizzo del termine "grave" non è casuale: BI lo utilizza laddove ritiene che la banca potrebbe essere sottoposta a una procedura di liquidazione straordinaria.)*
4. un richiamo alla possibilità di **esclusione dal sistema di garanzia dei depositi**.

La politica allocativa e la gestione dei rischi

> *"La politica allocativa attuata, dimentica dei principi di prudenza costituiti dal frazionamento e dall'attenta selezione dei rischi, tanto da spingere la concentrazione e il grado di illiquidità del portafoglio prestiti al punto da compromettere la stabilità dell'intermediario."*

Si fa riferimento alla scorretta modalità di gestione dei rischi: la banca non ha posto abbastanza attenzione nella selezione dei rischi, finendo per sviluppare un'elevata **concentrazione** in un certo settore (nel caso concreto, il settore degli appalti pubblici), rischiando di compromettere l'intera stabilità dell'intermediario (il problema è legato alla difficoltà di liquidare le posizioni assunte).

Gli indirizzi strategici

> *"Gli indirizzi strategici perseguiti, frutto di prospettive di breve periodo e volti alla conservazione di schemi tradizionale, pur al cospetto di sollecitazioni di mercato, ad evidenza implicanti: ridefinizione dei moduli produttivi e commerciali per il miglioramento qualitativo, ricerca di nuovo fonti di reddito, dinamiche più tempestive e rigorose nel contenimento dei costi."*

Ancora una volta si accusa la banca di non aver tenuto conto, nel passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB, del cambiamento del contesto normativo. Si ha un richiamo all'importanza di una gestione non improntata solo al breve periodo ma anche al medio-lungo termine. *(Al tempo di questo rapporto ispettivo non esisteva ancora l'organo con funzione di supervisione strategica.)*

L'assetto organizzativo

> *"L'approccio adottato in materia organizzativa, riflesso di processi di mediazione tra istanze sovente particolaristiche, in luogo della realizzazione di un disegno organico. Né è scaturita un'architettura non priva di elementi di incoerenza, spesso pletorica e talvolta carente, fondata sulla frammentazione dei compiti senza l'ausilio di fasi di coordinamento e di trasparenza nei compiti, poco orientata alla vendita, alla valuta-*

zione dei risultati, e, soprattutto, scarsamente presidiata sotto il profilo dei controlli interni."

BI fa riferimento anche alle anomalie riscontrate a livello organizzativo: la confusione interna non rendeva capace di distinguere chi facesse cosa, perché in alcuni ambiti vi era carenza di circolari interne, in altri ve ne erano fin troppe. Visto il richiamo esplicito ai controlli interni, l'internal auditor sarà stato punito severamente.

I coefficienti patrimoniali prudenziali

"Nel merito dei lineamenti tecnici, deve in primo luogo rilevarsi lo sfaldamento della base patrimoniale, quale in chiusura di sopralluogo emerge dal dato netto stimato in sede ispettiva (- 60 mld di Lire) contro un importo di 910 mld di Lire. Le rettifiche apportate attengono per 710 mld di Lire a svalutazioni su crediti."

In questa parte BI inizia a occuparsi dei coefficienti (ratios) patrimoniali prudenziali; il termine **sfaldamento** è riferito a una grave perdita di patrimonio *(se non fosse stata così grave, avrebbe utilizzato termini meno perentori come "progressiva riduzione").* Un grosso problema che emerge è l'enorme differenza fra quanto dichiarato dalla banca e quanto rilevato in sede ispettiva: **-60 miliardi di Lire** (dato netto stimato in sede ispettiva) contro **910 miliardi di Lire** dichiarati. Le rettifiche apportate, pari a **710 miliardi di Lire**, si riferiscono alla loro trasformazione in perdite su crediti netti.

"Dimensione dei termini del degrado ora manifestatosi si ottiene, per altra via, dal confronto fra l'azzeramento del coefficiente di solvibilità al dicembre '95 e il valore del 9,41% segnalato alla fine dell'anno precedente. Rispetto alla soglia obiettivo del 10%, sanzionata con finalità prudenziale nel giugno '92, detto consultivo comporta: (…)"

Il **coefficiente di solvibilità** è passato in un anno da **9,41%** a **0** (azzeramento a dicembre '95). Inoltre, come già richiamato in precedenza, anche la scorsa ispezione non era andata particolarmente bene, e per questo BI aveva optato per una misura di carattere specifico nei confronti di questa banca, modificando la soglia da rispettare per il coefficiente di solvibilità, portandola dall'**8% al 10%** (richiamo all'art. 53-bis lettera d, nel giugno '92). A seguito dell'ispezione era emerso che il coefficiente di solvibilità della banca era del 9,41% (ennesima violazione).

La redditività

"Indicazioni del pari critiche rinvengono dal disgregarsi dell'attitudine aziendale al profitto, stretta da deficit di periodo ormai sistematici (…)"

Si vuole far emergere che, a prescindere dalla situazione patrimoniale, la banca non sta neanche più riuscendo a generare reddito.

Gli interessi fittizi: il meccanismo dell'"evergreening"

"L'esponenziale ampliarsi degli impieghi produttivi di competenze meramente scritturali."

Questa semplice frase è fondamentale per capire il problema principale della banca: le **competenze meramente scritturali**. La banca in questione iscriveva a bilancio interessi fittizi. La modalità con cui venivano contabilizzati questi interessi fittizi sempre crescenti è piuttosto semplice:

1. Un'impresa edile **A** richiede un finanziamento di **100 euro** alla banca per la realizzazione di un complesso turistico e la banca glielo concede *(tralasciando un'istruttoria per nulla adeguata, in cui non si considerava la capacità di rimborso del soggetto, se avesse ottenuto o meno l'autorizzazione per poter edificare, la forma tecnica di finanziamento più adeguata, ecc.)*.
2. Dopo un po' di tempo la banca si rende conto che l'impresa A non riuscirà a restituire la somma prestata; per evitare di passare l'esposizione a sofferenza, banca e impresa si accordano per la costituzione di un'altra impresa **B** (con gli stessi soci di A), che chiederà un finanziamento di **120 euro** per la costruzione di un complesso turistico.
3. La società B copre il debito di A (i 100 euro di finanziamento) più gli interessi maturati nel tempo (**20 euro**, cifra inventata ma esemplificativa).
4. Lo stesso procedimento viene poi ripetuto con le società C, D, E, ecc., generando una catena di finanziamenti sempre crescenti che occultano il deterioramento reale dei crediti.

L'istruttoria del fido e il valore commerciale vs. il valore di realizzo

> *"E invero, l'attività istruttoria appare incompleta e superficiale, sia nelle proposte promananti dalle ramificazioni periferiche, di rado suffragate da analisi consone, sia nello scrutinio affidato agli uffici centrali, sovente ripetitivo e acritico. In concreto, il prioritario metro di giudizio si è fondato sulla consistenza dei patrimoni apprezzati solo nel presunto valore commerciale e non in quello di realizzo."*

Vengono espressi dei rilievi anche in merito alla modalità con cui erano gestite le pratiche di fido, con riferimento a una pratica particolarmente scorretta nel contesto bancario: utilizzare il **valore commerciale** nelle valutazioni piuttosto che il **valore di realizzo**. *(Quando un cliente offre in garanzia un certo bene, la banca necessita di far realizzare una perizia per poterne determinare il valore; la banca poi dovrà tener conto non del valore commerciale del bene in questione, ma di quanto riuscirà a ottenere in caso di vendita dello stesso — appunto il valore di possibile realizzo, sempre molto più basso del valore commerciale.)*

Precisazione sulla natura dell'ispezione

> *"Le ispezioni di vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione contabile e, quindi, il presente fascicolo non ha alcun valore a tale effetto."*

Una curiosità è che venga appositamente specificato che l'azione di vigilanza ispettiva non sia equiparabile a una **revisione contabile**.

La consegna del rapporto: il commissariamento in corso d'ispezione

> *"Il contenuto del presente fascicolo viene portato, in data odierna, a conoscenza del Commissario straordinario e del Comitato di Sorveglianza."*

Da notare come normalmente il rapporto venga consegnato alla banca (in particolare al presidente del CdA e al presidente del Collegio Sindacale); in questo caso, a seguito della situazione disastrosa della banca, la banca è stata **commissariata mentre era ancora in atto l'ispezione**, e infatti il verbale è stato direttamente consegnato al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza. *(pagina 5–8)*

23.9. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Chiusa

Nella parte chiusa, come visto, si ha una riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice, su cui viene assegnato un giudizio (nel caso di questa banca, tutti sfavorevoli) e una valutazione anche sugli esponenti (altrettanto sfavorevole).

In un'altra tabella sono definite, in colonna, le sofferenze, gli incagli e le perdite, e in riga si specifica la valutazione fornita dalla banca sull'esposizione e il giudizio di BI in sede ispettiva. *(Il documento fonte non riporta i valori numerici di questa tabella: se ne descrive solo la struttura.)*

Nella parte finale, oltre a un riassunto conclusivo in cui si ribadisce lo stato pessimo della banca, si specifica che lo spettro degli strumenti a disposizione per poter intervenire è **"ampio e non preclusivo"**, cioè si può utilizzare qualunque strumento. *(pagina 8–9)*

23.10. Rapporto Ispettivo N.2 — Parte Aperta: la centralità della governance

Il secondo rapporto analizzato, più recente del primo, si apre con un giudizio complessivo netto:

> *"L'accertamento ha fatto emergere risultanze in prevalenza sfavorevoli."*

Già questa introduzione non lascia presagire nulla di buono.

> *"Il sistema di governo e controllo aziendale è affetto da significative disfunzioni (…). Detto sistema, infatti, si presenta opaco, con riferimento agli assetti proprietari. Elementi di scarsa trasparenza si sono palesati nelle informative fornite all'Organo di Vigilanza."*
>
> *"L'Amministratore Delegato e socio di riferimento accentra in sé responsabilità e di controllo (…); Il consiglio di amministrazione non fornisce un adeguato contributo dialettico (…); il collegio sindacale non ha assicurato un'adeguata sorveglianza (…), l'internal auditor (…)"*

Il primo elemento da notare è che, a differenza del primo rapporto ispettivo analizzato (dove il primo argomento trattato era il contesto esterno), in questo rapporto la **governance** è il primissimo argomento trattato. La situazione di questa banca è particolarmente grave a causa di un socio forte divenuto contemporaneamente amministratore delegato, presidente e direttore generale; gli altri organi (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, internal auditor) non sono stati comunque molto d'aiuto, non fornendo gli opportuni contrappesi.

Vale la pena sottolineare come, all'epoca di questa ispezione (precedente al 2015), non vi era ancora il **potere di removal**: l'unica strada perseguibile per BI era il **commissariamento**. Sapendo che il problema principale di questa banca era questo socio molto forte, sarebbe stata una soluzione molto più mirata ed efficiente la rimozione del singolo soggetto, piuttosto che la caduta di interi organi sociali a seguito del commissariamento — soluzione che, all'epoca, non era però disponibile. *(pagina 9)*

24 | La disciplina sanzionatoria bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_08_Disciplina-Sanzionatoria.pdf — *4 pagine*

24.1. Introduzione: quando e come interviene Banca d'Italia

Laddove il rapporto ispettivo presenti pochissime costatazioni o non ne presenti affatto (cosa impossibile) non è necessario prendere alcuna misura; laddove però siano state riscontrate più irregolarità o la situazione della banca risulti gravemente compromessa, Banca d'Italia (BI) è tenuta ad intervenire tramite l'erogazione di sanzioni o anche con misure più incisive.

Le sanzioni sono trattate negli articoli finali del TUB (art. 144 e seguenti); alcuni articoli sono stati aggiunti a seguito del recepimento della CRD4 (Capital Requirements Directive IV).

Vale la pena sottolineare come, nonostante le sanzioni vengano erogate normalmente al termine dell'attività ispettiva, questo non significhi che sia l'unico momento in cui possano essere effettivamente utilizzate: - se BI è certa che nell'ambito della **vigilanza informativa** siano state commesse violazioni, procede **direttamente** all'erogazione della sanzione; - negli altri casi preferisce **attendere l'esito dell'ispezione**, solo per avere maggiore certezza. *(pagina 1)*

24.2. Art. 144 TUB — Altre sanzioni amministrative alla società ed enti

Comma 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato; nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

In questo caso si utilizza la **tecnica del richiamo**: nel comma successivo si richiamano direttamente tutte le discipline che potrebbero essere soggette a violazione e comporterebbero

una sanzione. Fra gli articoli richiamati si hanno: - l'art. **18** (società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento); - l'art. **51** (vigilanza informativa); - l'art. **53** (vigilanza regolamentare).

Comma 8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. (Comma autoesplicativo.)

Comma 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate **fino al doppio** dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 1–2)*

24.3. Art. 144-bis TUB — Ordine di porre termine alle violazioni

Comma 1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'**ordine di eliminare le infrazioni**, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

In questo articolo si definisce una misura alternativa: a seguito di una violazione caratterizzata da scarsa offensività o pericolosità (ad esempio una violazione di una certa soglia per un ammontare molto contenuto e per un periodo di tempo piuttosto ristretto), BI, invece di erogare una sanzione, può applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni.

Comma 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato **sino a un terzo** rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 2)*

24.4. Art. 144-ter TUB — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

Comma 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro** nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (…)

Le sanzioni sono state inasprite nei confronti degli esponenti aziendali e sono state aggiunte anche verso il personale. Da notare come il valore della sanzione amministrativa pecuniaria

vada da 5.000 a 5 milioni di euro: queste cifre sono appositamente elevate perché dovrebbero costituire un incentivo (deterrente).

Per le sanzioni erogate nei confronti del personale, la banca ha l'obbligo di esperire l'**azione surrogatoria**: se un soggetto non fosse capace di pagare la propria sanzione, la banca può sostituirsi ad esso, ma avrà l'obbligo di farsi restituire la somma "anticipata". *(pagina 2)*

24.5. Art. 144-quater TUB — Criteri per la determinazione delle sanzioni

Comma 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; (…)

In questo comma si specificano tutta una serie di criteri che vengono tenuti in considerazione in sede di determinazione delle sanzioni. *(pagina 3)*

24.6. Art. 144-septies TUB — Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

Comma 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del **MVU** (Meccanismo di Vigilanza Unico).

Comma 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente **su richiesta della BCE**.

Questo articolo specifica che, in caso di violazione accertata a livello europeo, la sanzione non può essere erogata direttamente dalla BCE, ma quest'ultima deve rivolgersi a BI. *(pagina 3)*

24.7. Art. 145 TUB — Procedura sanzionatoria

Comma 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

Questo comma è stato modificato più volte nel corso del tempo, ma la modifica più importante è avvenuta a seguito della **legge 262/2005** (la legge sulla tutela del risparmio). Laddove BI

rilevi che ci siano anomalie affinché possa essere erogata una sanzione, prima deve avviare un autonomo procedimento amministrativo e solo successivamente può inviare una lettera nei confronti della banca indicando l'entità della sanzione, i soggetti coinvolti e le motivazioni. I soggetti interessati, entro trenta giorni, possono presentare deduzioni o richiedere un'audizione personale.

La modifica avvenuta a seguito della legge sul risparmio è che la sanzione non viene più erogata dal **MEF**[1] ma **da BI stessa**. Una possibile critica a questo sistema è che quindi nell'ambito sanzionatorio si lascia un potere piuttosto ampio a BI; un possibile contrappeso a questa disciplina è che la potestà sanzionatoria è stata affidata ad un ufficio indipendente.

Comma 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla **corte di appello di Roma**. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Questo comma è abbastanza strano ed è stato contestato in passato a seguito delle numerose eccezioni al diritto comune che introduce: 1. nonostante il provvedimento provenga da una pubblica amministrazione, si viene reindirizzati verso un giudice **civile**; 2. si parla esplicitamente di **corte di appello** (e non di tribunale), quindi ci si trova già nel secondo grado di giudizio; 3. non si applica il principio di competenza territoriale, perché si specifica chiaramente che la corte di appello debba essere di **Roma**.

Le spiegazioni fornite a queste eccezioni sono: - alla seconda eccezione: le autorità che erogano la sanzione (MEF prima e BI dopo) sono considerate in un certo qual modo già un primo grado di giudizio; - alla terza eccezione: si è preferito evitare che gli addetti alla consulenza di BI viaggiassero in tutta Italia (è quindi una norma di favore). *(pagina 3–4)*

[1] Il MEF riceveva un "parere" da BI che non veniva quasi mai disatteso.

25 | Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza

Fonte: LEGB2_Appunti_09_Altre-Forme-di-Vigilanza.pdf — *7 pagine*

25.1. Introduzione: gli altri poteri di vigilanza

Proseguendo nella lettura del TUB si nota che, oltre ai tre poteri "classici" di vigilanza (informativa, regolamentare, ispettiva), ne esistono anche altri, disciplinati dagli articoli 56, 57 e 58 TUB. Questi articoli esistevano già nella precedente legge bancaria, ma sono stati più volte modificati nel corso del tempo.

> *Nota: esiste in più, in linea teorica, anche un potere relativo alla concorrenza attribuito a Banca d'Italia (BI), ma non è mai stato inserito effettivamente all'interno del TUB.*

(pagina 1)

25.2. Art. 56 TUB: modificazioni statutarie

Comma 1: *La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.*

Nella vecchia legge bancaria era previsto che, laddove una banca avesse voluto modificare il proprio statuto, avrebbe dovuto far autorizzare queste modifiche dall'autorità di vigilanza; inoltre, nel caso delle banche pubbliche, le modifiche erano approvate dal Ministro del Tesoro. Attualmente non esiste più questa differenza fra banche pubbliche e private e non si utilizza più il verbo "autorizzare" ma "accertare". Il motivo di questo cambio di terminologia viene spiegato nella relazione accompagnatoria al TUB, in cui si specifica che si tratta solo di una modifica formale e non sostanziale: l'accertamento, nella pratica, è un'autorizzazione, ma si vuole far emergere l'autonomia imprenditoriale della banca. L'autorità di vigilanza si limita solo a verificare che le modifiche statutarie non contrastino con la sana e prudente gestione.

Comma 2: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.*

Il comma 2 riprende lo stesso concetto espresso nell'art. 14 TUB: se fra i documenti necessari per iniziare l'attività bancaria vi era anche lo statuto, necessariamente questo era già stato accertato, e per forza di cose le sue eventuali modifiche dovranno essere riaccertate.

Disposizioni secondarie e prassi applicativa. Ulteriori informazioni si trovano nel Titolo III, Capitolo 1 della circolare 229 (quasi completamente abrogata, salvo alcuni aspetti non ripresi dalle normative europee). Nelle vecchie disposizioni di vigilanza era previsto che: 1. il CDA predisponesse il progetto relativo alle modificazioni statutarie; 2. si ricevesse l'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza; 3. successivamente fosse convocata l'assemblea per la votazione; 4. il verbale dell'assemblea fosse trasmesso a BI, per controllare che quanto autorizzato in precedenza fosse coerente con quanto approvato successivamente dall'assemblea (una forma di mancanza di fiducia di BI nei confronti della banca).

Nel 2007, a seguito dello stesso provvedimento che ha facilitato l'apertura degli sportelli bancari, BI ha attuato un processo di semplificazione della procedura: adesso l'accertamento è divenuto solo anteriore alla deliberazione assembleare. Gli amministratori commettono un'irregolarità se convocano l'assemblea per votare una modifica statutaria senza previo accertamento di BI. È scomparso un controllo apposito di BI a posteriori della votazione, ma esistono comunque diversi modi con cui BI può indagare se la modifica approvata in assemblea sia stata coerente con quanto accertato (ad esempio tramite i meccanismi di vigilanza informativa o ispettiva; senza contare che il notaio, nella verbalizzazione dell'assemblea, si assume la responsabilità).

Nella pratica, la richiesta di modifica dello statuto viene realizzata inviando un documento diviso per colonne, in cui sono presenti il vecchio statuto su una colonna e quello nuovo sull'altra, con segnalazioni grafiche per far emergere le differenze che si intendono apportare. *(pagina 1–2)*

25.3. Ripasso: la disciplina generale delle modificazioni statutarie (diritto societario)

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, come ad esempio l'introduzione o la soppressione di clausole preesistenti.

Le modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria (anche se, in alcuni casi, lo statuto può attribuire la facoltà di modifica anche all'organo amministrativo). La delibera di modificazione viene adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria. Le delibere modificative, per quanto non siano più pedissequamente sotto il controllo giudiziario, lo sono in via eventuale e facoltativa.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., il notaio verbalizza la delibera dell'assemblea e, chiuso il verbale, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge; entro trenta giorni ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito. *(pagina 2)*

25.4. Art. 57 TUB: fusioni e scissioni

Osservando gli articoli relativi alle fusioni delle BCC e delle BP, nonché questo articolo e le disposizioni di vigilanza, emerge un chiaro *favor* del legislatore per le operazioni di aggregazione. La vecchia legge bancaria prevedeva però un potere in più, oggi scomparso: la **fusione coatta** (BI aveva la possibilità di ordinare a due banche di fondersi). Il TUB non contiene più questo istituto, perché significherebbe non riconoscere l'autonomia imprenditoriale delle banche; BI può comunque convocare l'assemblea inserendo come ordine del giorno la proposta di fusione fra due banche (art. 53-bis).

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.*

Qui si torna a parlare di **autorizzazione** invece che di accertamento. A seguito dell'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), si è previsto che l'autorizzazione non è necessaria laddove venga rilasciata dalla BCE. Il decreto legislativo richiamato si occupa della disciplina dei gruppi bancari.

Comma 2: *Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.*

Comma identico, nella logica, a quello dell'articolo precedente (art. 56).

Comma 3: *Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.*

Si tratta di una deroga al diritto comune, che dimezza (e oltre) il termine di opposizione previsto per i creditori alla fusione: un ulteriore esempio del *favor* legislativo per le fusioni citato in apertura. *(pagina 2–3)*

25.5. Ripasso: la disciplina dell'opposizione dei creditori alla fusione

L'art. 2503 c.c. stabilisce che l'attuazione della fusione non può avere luogo prima che siano decorsi **60 giorni** dalla data in cui risulta essere stata iscritta, presso l'ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la decisione di fusione dell'ultima società partecipante. Tale termine è, tuttavia, ridotto alla metà, e quindi a **30 giorni**, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.).

Nel corso dei predetti periodi, i creditori delle singole società partecipanti possono opporsi all'operazione straordinaria di fusione deliberata dai soci, innanzi al competente Tribunale, il quale può comunque disporre che la fusione abbia luogo qualora ritenga infondato il pericolo di

pregiudizio per i creditori, ovvero qualora la società partecipante alla fusione — nei cui confronti è stata formulata opposizione — presti idonee garanzie.

Nell'eventualità in cui, per effetto della fusione, uno o più soci di una delle società partecipanti perdano la propria posizione di socio illimitatamente responsabile, acquisendo quella di socio a responsabilità limitata (come nel caso di una s.n.c. che partecipa ad una fusione con società risultante o incorporante s.r.l. o s.p.a.), la mancata opposizione dei creditori sociali alla fusione **non libera automaticamente** l'ex socio dalla illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si perfeziona la fusione. È necessario, ai fini della liberazione del socio dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione, che vengano rispettate le disposizioni dell'art. 2500-quinquies c.c. in materia di trasformazione societaria. Tale norma prevede infatti che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, "se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione": il consenso si presume espresso se il perfezionamento dell'operazione viene comunicato ai creditori sociali con raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento) ed entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione non sopravvenga il diniego espresso della liberazione dei soci da parte dei creditori sociali.

L'obbligo dell'attesa dei predetti termini (60 o 30 giorni, a seconda della composizione del capitale delle società partecipanti alla fusione) può essere superato qualora consti il consenso dei creditori di ciascuna società partecipante alla fusione. Peraltro, anche in assenza del consenso da parte dei creditori sociali, tali termini possono comunque essere derogati dalle singole società partecipanti, nei seguenti modi alternativi: - procedendo al pagamento dei creditori che hanno espresso l'assenso alla fusione; - depositando presso un istituto di credito una somma di denaro corrispondente all'ammontare dei crediti vantati verso la società dai creditori che non hanno manifestato il loro consenso alla fusione.

L'art. 2503 c.c. prevede, inoltre, che la prestazione della garanzia — rappresentata dal deposito presso un istituto di credito o da adeguata fideiussione bancaria — non è necessaria quando tale circostanza risulta dalla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c., redatta da un'unica società di revisione per tutte le società partecipanti alla fusione. *(pagina 3–4)*

25.6. Approfondimenti sull'art. 57 TUB: accertamento vs autorizzazione, fusioni miste e caso applicativo

Perché "autorizzare" e non "accertare". In questo caso non è possibile utilizzare il termine "accertare" (infatti si usa il verbo "autorizzare") e il motivo è chiaro: laddove si tratti di una fusione per unione, il risultato finale è la costituzione di una nuova società (nuova società vuol dire nuova banca, e questo comporta la necessità di una nuova autorizzazione); laddove invece si tratti di una fusione per incorporazione, non si è di fronte ad una nuova banca, ma le modifiche sono tali per cui è comunque necessaria un'autorizzazione.

Fusioni "a cui prendono parte" le banche, non "tra" banche. Vale la pena sottolineare

che non si parla di fusioni tra banche, bensì di fusioni a cui prendono parte le banche: è quindi possibile che vi siano anche fusioni fra banche e non banche (ad esempio con intermediari finanziari). Lo stesso discorso vale anche nel caso di scissioni; il principio guida resta sempre la sana e prudente gestione.

Il piano industriale (moral suasion). Nelle vecchie istruzioni di vigilanza (Circolare 229, Titolo III, Capitolo 4), nella premessa emerge un elemento importante: il CDA è tenuto a presentare, nell'istanza di autorizzazione, anche un documento in cui viene svolta un'attenta analisi dei vantaggi e dei costi che la banca si aspetta dall'operazione di fusione (o scissione), per verificarne la convenienza economica. Questa valutazione può essere svolta tramite la redazione di un piano industriale che faccia emergere i profili economici e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione. Nelle disposizioni si afferma che la redazione di questo piano è opportuna ma non obbligatoria; nella pratica è come se lo fosse, trattandosi di un atto di *moral suasion*.

Esempio: la cessione di azienda SPA a una BCC (2004). Nel 2004 vi è stata un'operazione di cessione di un'azienda bancaria costituita in forma di SPA ad una BCC. Non sarebbe stato possibile realizzare una fusione per incorporazione perché, nonostante l'art. 37 TUB consenta le fusioni "miste" (fra BCC e SPA), la risultante della fusione deve comunque essere una SPA. Anche laddove fosse stato possibile perseguire questa strada, la BCC difficilmente avrebbe accettato, per un motivo molto semplice: in caso di incorporazione sarebbero stati "presi" anche i soci della SPA, e per una BCC (in cui il voto è capitario) questo avrebbe potuto significare alterare gli equilibri interni. *(pagina 4)*

25.7. Art. 58 TUB: cessione dei rapporti giuridici

Questo istituto torna utile in diversi contesti, fra cui anche nell'ambito delle crisi bancarie (ad esempio, nella vicenda di Veneto Banca, la cessione dei rapporti è avvenuta verso Intesa San Paolo). Anche questo articolo era presente nella vecchia legge bancaria, ma era organizzato diversamente.

Comma 1: *La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.*

Le tre ipotesi presentate in questo comma riguardano: 1. la cessione di **aziende** a banche (art. 2555 c.c.: l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa); 2. la cessione di **rami d'azienda** (ad esempio sportelli); 3. la cessione di **rapporti giuridici** individuabili in blocco (ad esempio, cedere tutte le posizioni relative al leasing perché non si vuole più operare in tale settore).

In questo caso non si parla di autorizzazione (né di accertamento), ma si afferma che BI emana istruzioni (contenute anch'esse nelle vecchie disposizioni di vigilanza — Circolare 229, Titolo III, Capitolo 5). Il TUB afferma però che, a loro volta, le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione da parte di BI. Le

istruzioni dispongono che la cessione richiede l'autorizzazione quando le attività o le passività oggetto di cessione superano il **10%** del patrimonio di vigilanza della cessionaria.

Comma 2: *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.*

È dunque la banca **cessionaria** a dare notizia dell'avvenuta cessione. Cosa succederebbe se venisse realizzata una cessione per cui è prevista l'autorizzazione, ma senza aver ottenuto l'autorizzazione di BI? In questo articolo manca un comma come quello dell'articolo precedente (art. 57), che specifichi che non si può dare corso all'operazione senza autorizzazione. Se venisse violato l'art. 58: dal punto di vista amministrativo verrebbe erogata la sanzione prevista all'art. 144 TUB; dal punto di vista del diritto comune, l'operazione sarebbe **inefficace** (non invalida, perché resta valida, ma non produce gli effetti).

> *Nota: questo significa che l'autorizzazione può anche essere successiva e l'operazione può essere sanata.*

Comma 3: *I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.*

In caso di cessione di rapporti bancari si ha quindi anche la cessione di tutte le garanzie connesse (ad esempio, la cessione di un mutuo ipotecario porta con sé anche l'ipoteca).

(pagina 5–6)

25.8. La tutela della concorrenza e i poteri di Banca d'Italia: evoluzione storica

In ultimo, vale la pena riprendere brevemente l'evoluzione della disciplina relativa ai poteri assegnati a BI nell'ambito della tutela della concorrenza.

La legge antitrust (287/1990). La disciplina della tutela della concorrenza è stata introdotta in Italia, prendendo spunto da Europa e Stati Uniti, con la legge 287/1990 (la cosiddetta legge antitrust). Questa legge si basa su tre grandi pilastri: - le **intese** (accordi fra imprenditori volti a ridurre o falsare la concorrenza); - l'**abuso di posizione dominante** (comportamenti sleali derivanti da un posizionamento sul mercato che portano ad una distorsione della concorrenza); - le **concentrazioni** (fusioni fra imprese che, aumentando sensibilmente la loro quota di mercato, potrebbero mettere in atto comportamenti tali da falsare la concorrenza).

> *Nota: laddove più imprese caratterizzate da elevate quote di mercato vogliano realizzare una fusione, visto il potenziale rischio di concentrazione, è necessario ricevere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

La legge 287/1990 istituì anche un'apposita autorità amministrativa indipendente (come BI, CONSOB, ecc.): l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

La deroga per le banche (art. 20, comma 2, legge 287/1990). La legge 287/1990 prevedeva, all'art. 20 comma 2, una deroga alla disciplina comune, assegnando i poteri in materia antitrust relativi alle banche non all'AGCM ma a **BI** (l'AGCM avrebbe fornito soltanto pareri non vincolanti; la scelta finale sarebbe spettata sempre a BI).

> *Nota: la ratio dietro questa scelta era che si riteneva che BI conoscesse molto meglio dell'AGCM il settore bancario.*

I due problemi emersi con il TUB. A seguito dell'entrata in vigore del TUB, quella disciplina fece emergere due ordini di problemi:

1. *La ripartizione delle competenze*: assegnare i poteri antitrust a BI per le banche era più semplice da sostenere prima della despecializzazione, ma cosa sarebbe successo laddove una banca avesse commerciato, tramite i propri sportelli, un prodotto assicurativo?
2. *I criteri utilizzati*, potenzialmente in conflitto fra loro. Un caso emblematico è quello della **Banca Popolare di Sassari**: questa banca era particolarmente in difficoltà e si tentò una fusione con il Banco di Sardegna. Dal punto di vista della sana e prudente gestione non vi erano problemi (una banca sana ne ingloba una in difficoltà); dal punto di vista della disciplina antitrust, questa fusione era invece un problema enorme, visto che le due banche in questione detenevano le maggiori quote di mercato (per di più in un'isola, quindi in un mercato geograficamente chiuso). Nonostante l'AGCM avesse espresso parere negativo sul progetto di fusione, BI decise comunque di autorizzarla.

Prevenzione di intese e abusi di posizione dominante. Negli anni in cui i poteri nell'ambito della tutela della concorrenza erano assegnati a BI, questa operò anche per prevenire intese e abusi di posizione dominante: ad esempio, durante un'ispezione, un funzionario di BI trovò il verbale di un'assemblea, a cui avevano partecipato esponenti di tutte le banche, nella quale si era tentato di concordare condizioni economiche da proporre a livello nazionale.

Il caso delle NUB. Un altro caso importante in cui BI utilizzò i poteri assegnati nell'ambito della tutela della concorrenza fu il giudizio relativo alla compatibilità (o meno) delle NUB.

> *Nota: le NUB (Norme Uniformi Interbancarie) sono circolari predisposte dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), finalizzate a regolarizzare e standardizzare i rapporti fra banche e clienti.*

Nel 1994 BI affermò che le NUB non creano in alcun modo un'intesa anticoncorrenziale, perché prive di valore vincolante (le banche possono scegliere se rispettarle o meno). In generale, però, sono ammesse solo NUB di carattere giuridico o tecnico, perché il vantaggio tratto dal cliente è superiore al danno che ne subisce; le NUB con contenuto economico, o giuridiche ma con un risvolto economico, sono invece illegittime.

La riforma del 2005 e l'abrogazione della deroga. Successivamente, anche perché ci si era resi conto di essere l'unica nazione ad aver adottato questa scelta, la legge sulla tutela del risparmio (262/2005) andò ad abrogare l'art. 20 comma 2 della legge antitrust, riportando i poteri esclusivamente in capo all'AGCM.

Il tema delle concentrazioni: art. 19 comma 12 (abrogato). Un'altra tematica affrontata dalla legge sulla tutela del risparmio era definita ai sensi dell'art. 19 comma 12 (attualmente abrogato), relativo ancora al tema delle concentrazioni. Quando più banche realizzano una fusione, bisogna considerare sia profili riconducibili ad un'analisi di sana e prudente gestione (di competenza delle autorità di vigilanza), sia profili relativi ai possibili risvolti derivanti da concentrazioni (di competenza dell'autorità antitrust).

> *Nota: ciò vale ovviamente per banche di maggiori dimensioni, per cui si rischia una concentrazione delle quote di mercato, non per qualunque operazione di fusione.*

L'art. 19 sanciva che, per poter essere autorizzata, una fusione fra banche richiedesse che BI e AGCM si accordassero per il rilascio di un unico atto (cioè un provvedimento congiunto). Il problema sorgeva nel momento in cui una delle due autorità non era favorevole all'operazione: l'inesistenza dell'atto (in quanto mai "pubblicato") implicava anche l'inoppugnabilità dello stesso. Per questo motivo, il legislatore ha successivamente optato per l'abrogazione dell'art. 19, prevedendo il rilascio di due documenti distinti. *(pagina 6–7)*

26 | La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari

Fonte: LEGB2_Appunti_10_Vigilanza-Consolidata-e-Gruppi-Bancari.pdf — *3 pagine*

26.1. Introduzione: vigilanza su base consolidata vs vigilanza sui gruppi bancari

Il legislatore, nella composizione del TUB, ha scelto di occuparsi prima della vigilanza in riferimento alla singola banca (ai sensi degli artt. 51 e seguenti) e successivamente della vigilanza nei confronti dei gruppi bancari e di quella consolidata.

Bisogna tenere a mente l'assenza di identità fra la **vigilanza su base consolidata** (in senso stretto) e la **vigilanza sui gruppi bancari**: la prima infatti è una disciplina più generica che include anche la seconda (la riprova la si ha ai sensi dell'art. 65 TUB).

- La **Sezione I** è dedicata alla vigilanza sui gruppi bancari;
- la **Sezione II** è dedicata alla vigilanza consolidata.

(pagina 1)

26.2. Art. 59 TUB: Definizioni

Comma 1: Ai fini del presente capo:

- a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
- b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia.

In questo articolo vengono presentate alcune definizioni; quelle di maggior interesse sono esclusivamente le prime due. La definizione di **controllo** richiama direttamente quanto disposto ai sensi dell'art. 23 TUB. *(pagina 1)*

26.3. Art. 60 TUB: Composizione del gruppo bancario

Comma 1: Il gruppo bancario è composto alternativamente:

- a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.

La disciplina sul gruppo bancario è nata con la legge Amato del '90 e successivamente il legislatore l'ha estesa verso altri soggetti (nel codice civile infatti esiste la disciplina sui gruppi, ma è stata ripresa dal TUB).

La lettera a e la lettera b, se confrontate, presentano due possibilità su chi possa essere capogruppo:

- la **lettera a** parla di una banca italiana: se una banca italiana è capogruppo, allora si tratta necessariamente di un gruppo bancario (ipotesi di tipo qualitativo);
- la **lettera b** stabilisce invece che si può avere un gruppo bancario anche quando la capogruppo non è una banca italiana ma una società finanziaria; in tal caso, all'interno del gruppo deve esserci almeno una banca italiana e devono esserci partecipazioni rilevanti[1] in società bancarie e finanziarie (inizialmente ci furono dei problemi per far quadrare questa disciplina delle partecipazioni con quella dell'art. 61 TUB comma 2; per evitare tanti problemi quest'ultimo è stato direttamente abrogato).

(pagina 1–2)

26.4. Art. 61 TUB: Capogruppo

Comma 1: Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

In questo comma si ribadisce semplicemente chi può essere capogruppo.

Comma 3: Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

[1] Il concetto di rilevante è ripreso all'interno delle disposizioni di vigilanza: affinché la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possa essere considerata capogruppo occorre, fra l'altro, che nell'insieme delle società da essa partecipate abbiano "rilevanza determinante" quelle bancarie, finanziarie e strumentali. Tale condizione risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell'attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40 per cento. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

In questo comma si specifica che, laddove una banca sia una capogruppo, nei suoi confronti resta ferma la disciplina prevista per tutte le altre banche e si aggiungono queste norme. Si riprende anche la disciplina per le modifiche statutarie.

Comma 4: La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

In questo comma si specifica che, oltre alla classica attività di direzione e coordinamento (presente anche nel diritto comune), la capogruppo ha altri compiti: quando si costituisce un gruppo bancario, infatti, la capogruppo diventa un anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti appartenenti al gruppo (in caso di inadempimenti della capogruppo, questa ne risponde). *(pagina 2)*

26.5. Art. 65 TUB: Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Comma 1: La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca.

Da questo comma si evince che la vigilanza consolidata si riferisce non solo ai gruppi bancari (lettera a) ma anche ad altri soggetti (lettere b e c); ai sensi degli articoli successivi si riprendono gli istituti della vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva. *(pagina 2–3)*

27 | La disciplina della crisi bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_11_Disciplina-della-Crisi.pdf — *12 pagine*

27.1. Evoluzione storica della disciplina della crisi bancaria

In tutti gli ordinamenti esiste una disciplina speciale per la crisi delle banche, dal momento che a queste non possono essere applicate le norme di diritto comune.

La **vecchia legge bancaria** prevedeva due istituti: - l'**amministrazione straordinaria**, utilizzata in situazioni ritenute *gravi*; - la **liquidazione coatta amministrativa**, utilizzata in casi ritenuti di *eccezionale gravità*.

A seguito della seconda direttiva banche, il TUB — non essendo ancora all'epoca armonizzata a livello europeo la disciplina sulla crisi — aveva ripreso esattamente gli stessi istituti della precedente legge bancaria (restavano comunque evidenti problematiche di carattere interpretativo e applicativo).

I cambiamenti più rilevanti sono avvenuti a seguito della ricezione della **direttiva 54/2014**, rubricata come **BRRD** (*Banking Recovery and Resolution Directive*), che ha permesso di armonizzare la disciplina europea in merito alla gestione delle crisi; il legislatore ha aggiunto numerosi articoli ed è stato creato un apposito corpo normativo.

Nonostante la vecchia legge bancaria prevedesse soltanto due istituti veri e propri, in realtà le modalità e gli strumenti attraverso cui le autorità di vigilanza potevano (e possono) operare erano molti di più (fusioni fra banche, scissioni, cartolarizzazioni, etc.). Si considerano qui due esempi emblematici: il **Decreto Sindona** e la **crisi del Banco di Napoli**.

Il Decreto Sindona. Rappresenta un caso emblematico dei numerosi mezzi effettivamente a disposizione delle autorità di vigilanza: si tratta di una misura *ad hoc* adottata per evitare il fallimento di una banca. Con questo decreto si garantiva alle banche che avessero aiutato ad evitare il fallimento di un istituto la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato da parte di Banca d'Italia (BI). Lo strumento venne adottato negli anni in cui era ancora presente una vigilanza di tipo strutturale e non era stata ancora disciplinata adeguatamente la materia degli aiuti di Stato.

La crisi del Banco di Napoli. Caso più recente, relativo all'ex istituto bancario più grande del Mezzogiorno. Non potendo adottare misure come quelle del Decreto Sindona (ci si trovava già nel contesto della vigilanza strutturale), le autorità italiane chiesero alla Commissione europea una deroga su alcune discipline (come quelle sugli aiuti di Stato) per poter evitare il fallimento

della banca, risanarla e renderla appetibile per il mercato. La Commissione europea, anche alla luce di un'analoga richiesta mossa dalle autorità francesi a causa del fallimento di una loro banca di grandi dimensioni, decise di accettare la proposta dell'Italia.

Le misure concretamente adottate per evitare il fallimento del Banco di Napoli furono numerose e in sequenza: 1. sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero del Tesoro; 2. "alleggerimento" dell'istituto delle posizioni a sofferenza, gestite da una società costituita appositamente, la **SGA**[1]; 3. emissione di obbligazioni.

Per rendere appetibili le obbligazioni — dal momento che le banche concorrenti non avrebbero voluto sottoscrivere obbligazioni di un loro competitor — il governo utilizzò anche il Decreto Sindona. A seguito di questi interventi la crisi venne superata con successo. *(pagina 1)*

27.2. La BRRD e la riforma del Titolo IV del TUB

La BRRD è stata particolarmente importante perché ha rappresentato una presa di posizione sul tema delle modalità di gestione di una crisi bancaria. Durante la crisi del 2008 moltissimi Paesi, tra cui Germania e Regno Unito, avevano utilizzato strumenti volti ad aiutare le proprie banche in difficoltà — non l'Italia, dal momento che quella crisi era partita da un uso scorretto di strumenti derivati — sostanzialmente aiuti di Stato.

A seguito di quella crisi si è deciso che, se la banca è un'impresa a tutti gli effetti, non può essere lo Stato a supportare i rischi di un'eventuale crisi (anche perché ciò spingerebbe verso comportamenti di *moral hazard*), ma devono essere i creditori ad assumersi il rischio (tranne casi molto particolari) — il principio del **bail-in**.

La BRRD è stata recepita il **16 novembre 2015** con l'adozione di due decreti legislativi: - il **d.lgs. 181/2015**, che ha modificato il TUB (soprattutto per quanto riguarda gli articoli successivi al 70); - il **d.lgs. 180/2015**, che ha introdotto la disciplina delle risoluzioni.

Osservando il panorama europeo, la maggior parte dei paesi prevedeva già misure per i casi di crisi irreversibili (in Italia, ad esempio, era già in vigore la liquidazione coatta), ma molti paesi erano carenti in termini di misure per le crisi meno gravi. In Italia esisteva già l'amministrazione straordinaria, e tale misura venne ritenuta così valida dall'UE che si decise di trarne spunto per creare una disciplina concettualmente simile a livello europeo.

Oltre alle situazioni più gravi, la BRRD si è concentrata anche su meccanismi di natura preventiva: la vigilanza prevede infatti non solo interventi *ex-post* ma anche *ex-ante*, e per questo sono state introdotte misure e interventi preliminari per risolvere potenziali crisi prima ancora che queste si presentino.

Successivamente è stata emanata anche una **BRRD II** (recepita tramite d.lgs. 123/2021), che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle crisi.

[1] Questa società, per aggirare un limite sull'emissione di obbligazioni, venne costituita come società di diritto inglese (che non prevede tale limite) invece che italiano (dove il limite corrisponde al doppio del capitale sociale).

Per analizzare la disciplina delle crisi nel TUB occorre fare riferimento al **Titolo IV**. Inizialmente rubricato "disciplina delle crisi", il Titolo IV è oggi rubricato come "misure preparatorie, di intervento precoce, e liquidazione coatta amministrativa". Il primo articolo del titolo era l'art. 70 TUB (ancora oggi riferito all'amministrazione straordinaria), a cui sono stati progressivamente aggiunti numerosi altri articoli. *(pagina 2)*

27.3. I piani di risanamento (artt. 69-quater, 69-sexies, 69-octies TUB)

Questi articoli si collocano nel **Capo 01.I**, relativo ai piani di risanamento: siamo in una parte del TUB dedicata alle **banche sane**, in un momento in cui non vi è ancora alcuna crisi in atto.

27.3.1. Art. 69-quater TUB: Piani di risanamento

Comma 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

Commento. Le banche devono dotarsi di un piano di risanamento: si tratta di uno strumento di natura preventiva che indica cosa farebbe una banca e quali misure adotterebbe laddove si trovasse in una situazione di crisi.

Comma 5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

Commento. Il piano deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoposto a BI. Il riesame avviene almeno con cadenza annuale, ma la frequenza può aumentare a seguito di un mutamento nella struttura giuridica, organizzativa o nella situazione patrimoniale della banca.

27.3.2. Art. 69-sexies TUB: Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

Comma 1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

Commento. Trovandoci ancora in un contesto non di crisi, sono le autorità competenti degli

Stati membri a valutare completezza e adeguatezza dei piani.

Comma 2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

Commento. L'elemento interessante di questo comma è il richiamo alle autorità di risoluzione: a seguito della BRRD sono state istituite le **autorità di risoluzione**, autorità indipendenti da BI che hanno sostituito la Divisione Situazioni Straordinarie.

27.3.3. Art. 69-octies TUB: Misure attuative dei piani di risanamento

Comma 1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

Commento. Laddove la situazione dovesse effettivamente peggiorare, si darà attuazione a quanto previsto nel piano di risanamento; ciò può significare sia l'adozione di determinate misure, sia l'astenersi dall'adottarne altre. *(pagina 2–3)*

27.4. Il sostegno finanziario di gruppo (artt. 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-sexdecies TUB)

Il **Capo 02.I** è relativo al sostegno finanziario di gruppo: disciplina la possibilità per cui, in caso di necessità, si possa attivare un sostegno finanziario da parte dell'intero gruppo bancario.

27.4.1. Art. 69-terdecies TUB: Autorizzazione dell'accordo

Comma 1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quindecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

27.4.2. Art. 69-quaterdecies TUB: Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno

Comma 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

Commento. Si stabilisce che il progetto di accordo debba essere autorizzato oltre che dai soci anche dall'**assemblea straordinaria** (e non da quella ordinaria, come ci si potrebbe aspettare).

27.4.3. Art. 69-sexdecies TUB: Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

Comma 1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quindecies non sono soddisfatte. *(pagina 4)*

27.5. I presupposti dell'intervento precoce (artt. 69-octiesdecies e 69-vicies-semel TUB)

27.5.1. Art. 69-octiesdecies TUB: Presupposti

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario: - **a)** le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies; - **b)** la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-viciessemel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a), o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

Commento. Con questo articolo si passa da un contesto di assenza di crisi della banca ad uno in cui la banca inizia ad avere qualche difficoltà. La lettera a) rimanda a un articolo che prevede l'attuazione del piano di intervento; la lettera b) rimanda a un articolo che prevede il potere di rimozione degli esponenti.

27.5.2. Art. 69-vicies-semel TUB: Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Comma 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octodecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

Commento. Il potere di *removal* presentato in questo contesto è più incisivo di quello descritto ai sensi dell'art. 53-bis TUB: in questo caso è data a BI la possibilità di disporre la rimozione di **tutti** i componenti degli organi con funzione di amministrazione e controllo. BI può quindi disporre lo scioglimento dell'intero organo.

Comma 3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario.

Commento. Viene data a BI anche la possibilità di ordinare la rimozione di funzionari dell'alta dirigenza (come, ad esempio, il direttore generale).

Comma 4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della

nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della società capogruppo.

Commento. Si specifica che la nomina dei nuovi componenti deve essere effettuata dall'organo competente, ma deve essere approvata da BI. *(pagina 4–6)*

27.6. Amministrazione straordinaria — versione originaria (art. 70 TUB, vecchio testo)

Comma 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando: - **a)** risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; - **b)** siano previste gravi perdite del patrimonio; - **c)** lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questa versione la procedura viene disposta dal **Ministro del Tesoro**, su proposta di BI, e vengono inserite le condizioni a), b) e c), oggi confluite nell'articolo 69-octiesdecies.

- La **lettera a)** fa riferimento a gravi irregolarità o violazioni (da confrontare con le differenze rispetto all'art. 52 TUB) delle disposizioni legislative (TUB o altre leggi primarie), amministrative (non riferite al CdA, ma a BI, che è una pubblica amministrazione) o statutarie. L'aggettivo *gravi* è centrale: si vedrà come esso si contrapponga a *eccezionale gravità*, requisito della liquidazione coatta amministrativa.
- La **lettera b)**, a differenza della lettera a) che si occupa di profili legali, fa riferimento all'aspetto patrimoniale; in questo caso l'intervento ha carattere anticipatorio, perché si utilizza il termine *previste*.
- Per quanto attiene alla **lettera c)**, resta discusso se questi organi abbiano facoltà di richiedere l'avvio della procedura solo per quanto previsto ai sensi delle lettere a) e b) o anche per altri motivi (resta comunque un dubbio piuttosto teorico: perché l'organo dovrebbe volere l'amministrazione straordinaria per altri motivi?).

Comma 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese (…).

Commento. Si specifica che viene sospesa anche l'assemblea.

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali, la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ai sei mesi.

Commento. Si specifica la durata della procedura: un anno (salvo termine più breve previsto dal decreto o da BI), con possibilità di proroga di sei mesi.

Comma 6. La Banca d'Italia può predisporre proroghe non superiori a due mesi dal termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura.

Commento. Questo comma lascia a BI quasi carta bianca: si parla di proroghe al plurale, quindi possono essere anche più di una, ma possono essere predisposte solo per adempimenti connessi alla chiusura della procedura. *(pagina 5–7)*

27.7. Organi e poteri della procedura di amministrazione straordinaria (artt. 71, 72, 76 TUB)

27.7.1. Art. 71 TUB: Organi della procedura

Comma 1. La Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari straordinari; **b)** un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

27.7.2. Art. 72 TUB: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

Comma 1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.

Comma 2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione.

Commento. Da questi commi si evince come i commissari vadano a sostituire l'organo amministrativo della banca e il comitato quello di controllo. A questi organi vengono però assegnati anche tutti i poteri necessari per l'esecuzione della procedura stessa, come ad esempio l'accertamento della situazione aziendale. I soggetti nominati per queste procedure non sono mai dipendenti diretti di BI, ma persone di sua fiducia (ex dipendenti, professori universitari, etc.).

La procedura di amministrazione straordinaria può concludersi in due modi: 1. i commissari ritengono che la situazione sia sanabile e, a seguito dell'intervento, restituiscono la banca risanata; 2. se la situazione è più grave del previsto, si procede con la **liquidazione coatta amministrativa**.

27.7.3. Art. 76 TUB: Gestione provvisoria (articolo attualmente abrogato)

Comma 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Commento. Questo articolo, attualmente abrogato, prevedeva la possibilità per BI di disporre, in casi di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumessero i poteri di amministrazione della banca. Il potere risultava sensato perché in precedenza tali misure erano disposte dal MEF, per cui in caso di urgenza BI aveva comunque facoltà di intervenire; visto che attualmente i poteri sono completamente affidati a BI, questo articolo non trova più ragion d'essere. *(pagina 6–7)*

27.8. Liquidazione coatta amministrativa — versione originaria e organi della procedura (artt. 80, 81, 86, 87, 90 TUB)

27.8.1. Art. 80 TUB: Liquidazione coatta amministrativa (vecchia versione)

Comma 1. Il Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie siano di **eccezionale gravità**.

Commento. Il passaggio da amministrazione straordinaria a liquidazione coatta amministrativa non dipende da un mutamento qualitativo, ma quantitativo: non si parla più solo di *gravità*, ma di *eccezionale gravità*. Il legislatore, tuttavia, non ha mai definito i concetti di gravità ed eccezionale gravità (né si è giunti a un'opinione condivisa in giurisprudenza); il giudizio ultimo sulla procedura con cui procedere spetta a BI (normalmente si tende prima a procedere con l'amministrazione straordinaria, e solo in casi estremi si ricorre alla liquidazione coatta).

In questo comma si specificava (e si specifica tuttora) che il decreto comporta **sia** la revoca dell'autorizzazione **sia** la liquidazione coatta amministrativa; resta discusso se la procedura possa essere disposta (o possa essere ritenuta tale) anche laddove si abbia solo la revoca dell'autorizzazione o solo la disposizione della liquidazione. In passato sono avvenute entrambe le situazioni: - vi è stato un solo caso di revoca dell'autorizzazione senza disposizione della liquidazione coatta amministrativa: una banca siciliana che era stata autorizzata da BI ma, prima dell'inizio delle operazioni, BI stessa aveva revocato l'autorizzazione dopo aver scoperto che i soci della banca erano tutti indagati dalla commissione antimafia; - capitano più spesso casi di disposizione della procedura di liquidazione coatta senza revoca dell'autorizzazione (ad esempio nei casi delle *banche di fatto*).

27.8.2. Art. 81 TUB: Organi della procedura

Comma 1. La Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari liquidatori; **b)** un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voto il proprio presidente.

Commento. Da notare come in questa procedura si specifichi che si tratti di **commissari liquidatori** (e non straordinari).

27.8.3. Art. 86 TUB: Accertamento del passivo

Comma 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca.

27.8.4. Art. 87 TUB: Opposizioni allo stato passivo

Comma 1. Possono opporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati dall'articolo 86, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata.

27.8.5. Art. 90 TUB: Liquidazione dell'attivo

Comma 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3, 4.

Commento. Nell'esecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa questo articolo è particolarmente importante: il richiamo diretto all'art. 58 TUB permette di comprendere come mai molte liquidazioni coatte si svolgano in tempi brevissimi. Alcune liquidazioni possono essere svolte anche in un fine settimana, purché BI si sia già preventivamente accordata con l'istituto verso cui avverranno le cessioni dell'azienda e dei rapporti giuridici.

A livello di legislazione italiana si sono verificati cambiamenti che riguardano l'impossibilità di procedere ancora con questo *modus operandi*: a seguito della digitalizzazione delle operazioni, gli sportelli non costituiscono più una forma di vantaggio competitivo ma una voce di costo, per cui è più difficile trovare acquirenti. *(pagina 7–9)*

27.9. Amministrazione straordinaria — versione riformata dalla BRRD (art. 70 TUB, nuovo testo)

L'articolo non è stato stravolto rispetto alla versione precedente, ma vale la pena analizzare alcuni cambiamenti significativi.

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'art. 69-duodecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio, ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questo caso si prevede che sia **BI** (e non più il MEF) a disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Come accennato in precedenza, i

presupposti per l'amministrazione straordinaria sono gli stessi, ma sono stati "spostati" in un altro articolo (il 69-octiesdecies).

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo sino ad un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento. Il nuovo comma 5 ha previsto un cambiamento nella durata della procedura: l'amministrazione può durare sino ad un anno (come nella versione precedente), ma possono essere disposte più proroghe, senza limite quantitativo previsto, purché continuino a sussistere i presupposti di cui al comma 1. Ci si può chiedere se, a seguito di più di una proroga, non ci si trovi di fronte a una situazione di *eccezionale gravità* piuttosto che di semplice *gravità*.

Comma 6 (abrogato). Il comma relativo alle proroghe tecniche è stato abrogato; a seguito della modifica del comma precedente, BI non aveva più bisogno di questo ulteriore potere[2].

(pagina 9–10)

27.10. Il commissariamento leggero: art. 75-bis TUB (Commissari in temporaneo affiancamento)

Comma 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

Commento. Questo articolo rappresenta una novità rispetto all'impianto originario: se sussistono gli stessi presupposti dell'art. 70 (quelli per l'amministrazione straordinaria), BI ha la facoltà di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, anziché sospendere quest'ultimo. L'articolo è stato inserito prevedendo che possano esistere situazioni di difficoltà non direttamente attribuibili alla banca, per cui l'affiancamento dei commissari agli organi rappresenta una soluzione meno "traumatica" rispetto alla sospensione.

(pagina 10)

27.11. I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie (artt. 78 e 79 TUB)

Fra gli articoli relativi all'amministrazione straordinaria e quelli relativi alla liquidazione coatta amministrativa sono stati introdotti due articoli (78 e 79), inseriti in una sezione rubricata

[2]Siamo davvero così sicuri che la banca sia ancora considerata un'impresa a tutti gli effetti se sussiste la possibilità di poterla sottoporre indefinitamente a una procedura disposta da una pubblica amministrazione?

"Provvedimenti straordinari". Poiché entrambi gli articoli si riferiscono a una situazione per la banca sicuramente problematica, ma non tale da essere definita di crisi, probabilmente sarebbe stato più sensato collocarli prima dell'amministrazione straordinaria ma dopo gli strumenti di carattere preventivo.

27.11.1. Art. 78 TUB: Banche autorizzate in Italia

Comma 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Commento. Fra i poteri inseriti in questo comma vi è quello relativo all'apertura o chiusura di nuovi sportelli, di cui BI, negli ultimi anni, ha in effetti leggermente abusato, soprattutto a seguito di violazioni di norme "sensibili" come quelle relative al riciclaggio. In questo comma non si specifica nulla circa il termine del divieto.

27.11.2. Art. 79 TUB: Banche comunitarie

Comma 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

Commento. Come noto, BI non gode di poteri diretti nei confronti delle banche comunitarie, perché vige il principio dell'**home country control**; tuttavia, se sussistono ragioni di urgenza, BI può adottare le misure necessarie per la tutela dei depositanti. Viene appositamente specificato che queste misure debbano essere *necessarie*, non soltanto utili. Le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'EBA.

Comma 2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

Commento. Nei casi esplicitamente previsti da questo comma, BI può adottare ulteriori misure laddove ritenga che quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine manchino o

risultino inadeguate. Anche in questo caso le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità dello Stato d'origine e all'EBA.

Comma 3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Commento. Laddove lo ritenga necessario, BI può rivolgersi direttamente all'EBA che, fra le altre cose, si occupa anche di dirimere le controversie fra le autorità dei diversi paesi.

Comma 4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine. *(pagina 10–12)*

28 | Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche

Fonte: LEGB2_Appunti_12_Dlgs-180-2015-Risoluzione.pdf — *8 pagine*

28.1. Introduzione al Decreto Legislativo 180/2015

Il Decreto Legislativo 180/2015 disciplina la **risoluzione** delle banche. Il focus dell'analisi è relativo ai **piani di risoluzione**, da non confondere con i **piani di risanamento**. L'analisi del testo parte dal **Titolo III**, rubricato come **misure preparatorie** (da non confondere con le **misure di intervento precoce**). *(pagina 1)*

28.2. Art. 7 — Piani di risoluzione individuali

Comma 1: La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

Comma 2: Fatto salvo l'articolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.

Comma 3: Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli.

Comma 4: Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonché in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.

Nota: a differenza dei piani di risanamento (presentati a BI da parte delle banche), il piano di risoluzione è predisposto da parte di BI (non dall'unità di risoluzione). All'interno del piano, che deve essere predisposto almeno una volta l'anno, si prevedono le modalità di intervento in caso di effettiva risoluzione della banca. *(pagina 1)*

28.3. Art. 12 — Valutazione della risolvibilità

Comma 1: La Banca d'Italia valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa è l'autorità competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

Comma 2: Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

Comma 3: Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure: a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Comma 4: La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'articolo 14.

Nota: da notare come nel comma 1 (e anche nel resto di questo decreto) si definisca la banca come risolvibile; in realtà questo termine è stato tradotto dall'inglese ma non è esattamente la stessa cosa. Nel comma 2 si definisce quando una banca è risolvibile (la banca potrebbe trovarsi in una situazione a metà strada fra la gravità e l'eccezionale gravità non dipesa da eventi endogeni ma esogeni, e per questo BI ritiene che tramite la risoluzione sia possibile minimizzare le conseguenze negative). Nel comma 3 si definiscono una serie di elementi che devono essere considerati per poter valutare la risolvibilità e altri elementi su cui la valutazione non può fare affidamento (ad esempio gli aiuti di Stato). *(pagina 1–2)*

28.4. Art. 17-19 — Presupposti per l'attivazione delle procedure di crisi

28.4.1. Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi)

Comma 1: Una banca è sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono **congiuntamente** i seguenti presupposti: a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2; b) non si possono ragionevolmente prospettare misure

alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.

Comma 2: La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una **o più** delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività.

Nota: nel comma 1 si stabilisce che una banca è sottoposta ad una delle misure indicate all'articolo 20 solo quando ricorrono **CONGIUNTAMENTE** i presupposti previsti. Nel comma 2 invece si stabilisce che una banca è considerata in dissesto (o a rischio di dissesto) in una **O più** delle situazioni previste (in questo caso non devono sussistere congiuntamente).

28.4.2. Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario)

Comma 1: Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso: a) in una delle seguenti forme: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.4.3. Art. 19 (Accertamento dei presupposti)

Comma 1: L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

Comma 2: La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), è accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quali autorità competenti. Quando la Banca Centrale Europea è l'autorità competente, è sentita la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.) *(pagina 2–3)*

28.5. Art. 20-21 — Individuazione della procedura di crisi e obiettivi della risoluzione

28.5.1. Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi)

Comma 1: Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca: a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

Comma 2: La risoluzione è disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'**interesse pubblico**, che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Nota: unico elemento degno di nota è al comma 2 la sussistenza di un interesse pubblico. Interessante notare come per le banche di modeste dimensioni (come le BCC o le piccole SPA) non possa mai sussistere un interesse pubblico, quindi queste sono costrette ad alimentare il fondo di garanzia dei depositi ma non possono beneficiare dei servizi relativi alla risoluzione.

28.5.2. Art. 21 (Obiettivi della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo: - alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, - alla stabilità finanziaria, - al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, - alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, - nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

Nota: questo articolo può essere considerato l'equivalente dell'art. 5 TUB (finalità) ma riferito alle crisi. *(pagina 3)*

28.6. Art. 22 — Principi della risoluzione

Comma 1: La risoluzione si conforma ai seguenti principi: a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto; b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo; c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; d) i depositi protetti non subiscono perdite.

Nota: la lettera b) si riferisce al principio del **"par condicio creditorum"**, per quanto riguarda la lettera c) invece questa riprende il principio per cui **"No Creditor Worse Off"** (nessun creditore trattato peggio di quanto sarebbe stato in caso di liquidazione). *(pagina 4)*

28.7. Art. 23, 25, 26 — Valutazione e tutela giurisdizionale relativa alla valutazione

28.7.1. Art. 23 (Valutazione)

Comma 1: L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 è preceduto da una **valutazione equa, prudente e realistica** delle sue attività e passività.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.7.2. Art. 25 (Valutazione provvisoria)

Comma 1: Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una **valutazione provvisoria**.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.7.3. Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione)

Comma 1: La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione è parte integrante della decisione.

Comma 2: Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.

Nota: quanto definito in questo articolo è peculiare. Nel comma 1 si specifica che la decisione di BI relativa all'applicazione di una misura di risoluzione si basa su una valutazione. Nel comma 2 invece si prevede che non è ammessa tutela giurisprudenziale contro la valutazione; la valutazione può solo essere oggetto di contestazione nell'ambito dell'impugnazione della decisione (rimando ad art. 95 comma 2). *(pagina 4)*

28.8. Art. 28 — Strumenti soggetti a riduzione o conversione

Comma 1: La riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).

Comma 2: Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a: a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata; b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'articolo 30.

Comma 3: La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, comma 1, lettera a).

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.) *(pagina 4–5)*

28.9. Art. 32, 34, 35, 38 — Avvio, attuazione, effetti e chiusura della risoluzione

28.9.1. Art. 32 (Avvio della risoluzione)

Comma 1: Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene: (…)

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.9.2. Art. 34 (Attuazione del programma di risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia dà esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.

Comma 2: Il programma è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità: a) con atti di uno o più commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V; b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.9.3. Art. 35 (Effetti della risoluzione)

Comma 1: Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti: a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione; b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.9.4. Art. 38 (Chiusura della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando essa è l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.) *(pagina 5–6)*

28.10. Art. 39-40 — Misure di risoluzione e cessione a soggetto terzo

28.10.1. Art. 39 (Misure di risoluzione)

Comma 1: Sono misure di risoluzione: a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività; d) il bail-in.

Nota: le misure di risoluzione indicate in questo articolo non sono esclusive; possono essere adottate anche contemporaneamente (e nella maggior parte dei casi succede).

28.10.2. Art. 40 (Cessione)

Comma 1: La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.

Nota: questa misura altro non è che l'equivalente dell'art. 58 TUB (cessione dei rapporti giuridici) ma applicato alle crisi. La cessione deve avvenire verso un soggetto terzo diverso da un ente-ponte o una società veicolo. *(pagina 6)*

28.11. Art. 42 e 45 — Ente-ponte e società veicolo per la gestione delle attività

28.11.1. Art. 42 (Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte)

Comma 1: L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.

Comma 2: Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.

Nota: l'ente-ponte è una delle modalità di risoluzione delle crisi più adottate. Viene istituito un soggetto giuridico che vada a svolgere, in via temporanea, le funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e nel mentre si applicano le altre misure (come ad esempio la cessione dei rapporti giuridici). L'ente-ponte è necessario perché in alcuni casi la banca in dissesto non sarebbe capace neanche di svolgere le funzioni essenziali.

28.11.2. Art. 45 (Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività)

Comma 1: La società veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.

Nota: la società veicolo (o **bad bank**), costituita in forma di SPA e solo previa approvazione dell'atto costitutivo da parte di BI, amministra i beni e rapporti giuridici ad essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore. *(pagina 6–7)*

28.12. Art. 48-49 — Finalità del bail-in e passività escluse

28.12.1. Art. 48 (Finalità del bail-in)

Comma 1: Il bail-in è disposto: a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; oppure b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale.

Nota: il bail-in è l'alternativa al bail-out. In questo articolo si definiscono le finalità del bail-in.

28.12.2. Art. 49 (Passività escluse dal bail-in)

Comma 1: Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti: a) i depositi protetti; b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione; c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi; g) passività nei confronti dei seguenti soggetti: (…)

Nota: in questo comma si specifica che tutte le passività sono soggette al bail-in ad eccezione di quelle individuate dall'articolo stesso (definite in ordine di "delicatezza"). In caso di bail-in i depositanti sono i primi soggetti ad essere colpiti ma questo concetto non si applica nel caso di: depositi protetti (quindi depositi per un valore non superiore ai 100.000 euro per depositante), passività garantite (anche in questo caso per valori non superiori ai 100.000 euro), somme di denaro detenute dall'intermediario di proprietà del depositante (ad esempio nel caso di un servizio di investimento i soldi/titoli sono di proprietà del cliente quindi non possono essere sottoposti a bail-in), le passività verso altri intermediari di durata inferiore ai sette giorni, etc.

Nel caso dei depositi protetti bisogna specificare che il fondo a tutela dei depositanti interviene a garanzia del **singolo depositante**; questo significa che un deposito è protetto fino a 100.000 euro ma laddove il singolo cliente abbia due conti dal valore di 100.000 euro ciascuno comunque verrebbe rimborsato per un valore non superiore ai 100.000. Nel caso di un fondo cointestato da due persone dal valore di 200.000 euro questo verrebbe interamente rimborsato perché entrambi i depositanti hanno diritto a 100.000 euro. *(pagina 7–8)*

28.13. Art. 50-52 — Requisito minimo, importo del bail-in e trattamento di azionisti e creditori

28.13.1. Art. 50 (Requisito minimo di passività soggette a bail-in)

Comma 1: Per assicurare l'applicabilità del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in.

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.13.2. Art. 51 (Importo del bail-in)

Comma 1: L'importo del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto: a) della necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali; b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo per la gestione delle attività, se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46; c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.)

28.13.3. Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori)

Comma 1: (…)

(Il professore lo ha letto ma non si è soffermato molto.) *(pagina 8)*

28.14. Art. 95 — Tutela giurisdizionale contro le misure di gestione della crisi

Comma 2: Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.

Nota: invece di esserci un processo vero e proprio, al massimo può esserci la sospensione.

(pagina 8)

Parte IV

Economia Mercati Investimenti 1

29 | Programma del corso — Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Fonte: EMIF_Slide_00_Syllabus.pdf — *4 slide*

29.1. Informazioni generali e contatti

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Docenti: Prof. Stefano Colonnello & Prof. Loriana Pelizzon

Periodo: III-IV periodo — 2025/2026

Contatti

- **Prof. Stefano Colonnello** — Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Economia. Orario di ricevimento: mercoledì 09:00-11:00.
- **Prof. Loriana Pelizzon** — Università Ca' Foscari Venezia, Department of Economics. Orario di ricevimento: su appuntamento.

La pagina Moodle del corso è accessibile tramite un link dedicato (fornito a lezione/su Moodle stesso). *(slide 1)*

29.2. Inquadramento del corso

L'insegnamento ha lo scopo di fornire competenze economico-finanziarie legate all'economia dei mercati e degli investimenti finanziari.

- **Primo modulo**: il corso si concentra sulla teoria del portafoglio e sui modelli di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari.
- **Secondo modulo**: il corso si focalizza sulla gestione degli investimenti, sulle misure di performance e sulla finanza innovativa.

Particolare attenzione verrà posta sull'uso della teoria della finanza per la risoluzione di problemi operativi. Per questa ragione, durante il corso verranno presentati e risolti dei casi studio al fine di applicare le conoscenze acquisite. *(slide 1)*

29.3. Testi di riferimento

Oltre ai lucidi dei docenti, i libri di testo di riferimento sono i seguenti:

- Bodie, Zvi, Kane, Alex, and Markus, Alan J. *Investments*. McGraw-Hill Education, 2023 (indicato nel programma come **BKM**).
- Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., Brown, S. J., e Goetzmann, William N. *Teoria di portafoglio e analisi degli investimenti*. Apogeo Education - Maggioli Editore, 2007 (indicato nel programma come **ECBG**).

Altri libri di testo potenzialmente utili sono:

- Cochrane, John H. *Asset pricing*. Revised edition. Princeton University Press, 2009.
- Bailey, Roy E. *The economics of financial markets*, Cambridge University Press, 2005.

(slide 1)

29.4. Prerequisiti

Sono richieste conoscenze base di:

- statistica;
- matematica finanziaria;
- analisi matematica;
- microeconomia.

Maggiori dettagli sui requisiti di preparazione personale per il CdLM in Economia e finanza sono disponibili tramite un link dedicato. *(slide 2)*

29.5. Modalità d'esame

Definizione 29.1. È possibile sostenere l'esame secondo **due modalità**.

1) Due prove parziali (la prima l'8 aprile, la seconda il 13 maggio) **e due lavori di gruppo** (uno per ciascun modulo del corso).

- Le prove parziali consistono in domande a risposta multipla.
- Ciascuna prova parziale è valutata fino a 10 punti.
- Ciascuna prova applicata (lavoro di gruppo) è valutata fino a 6 punti.
- Il voto finale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove parziali e nelle prove applicate.
- I punteggi complessivi maggiori o uguali a 31 corrisponderanno ad un voto finale di 30 e lode.
- Solo gli studenti che svolgono **entrambe** le prove parziali ed **entrambe** le prove applicate possono scegliere questa modalità d'esame.

2) Prova scritta unica avente ad oggetto sia il primo sia il secondo modulo (12 CFU), al termine del IV periodo. La prova scritta consiste in:

- domande a risposta chiusa;
- due domande aperte.

Nota sul calendario delle prove parziali: nella tabella di calendario della seconda parte del corso, la prima prova parziale è datata 08/04/2026 e la seconda prova parziale è datata 15/05/2026 (si segnala una lieve discrepanza rispetto alla data del 13 maggio citata nel testo della modalità 1; fa fede il calendario ufficiale aggiornato su Moodle).

(slide 2)

29.6. Formula del punteggio finale del primo modulo

Definizione 29.2. Per il primo modulo, il punteggio finale T è determinato secondo la seguente formula:

$$T = \min\{16,\ P + G + B\},$$

dove:

- P è il punteggio della prova parziale, con $0 \leq P \leq 2$;
- G è il punteggio relativo alle parti A–B–C del lavoro di gruppo, con $0 \leq G \leq 6$;
- B è il punteggio della parte bonus D del lavoro di gruppo, con $0 \leq B \leq 2$.

(slide 2)

29.7. Lavori di gruppo

I due lavori di gruppo hanno ad oggetto dei casi studio (le istruzioni dettagliate sono disponibili su Moodle).

- I gruppi possono essere costituiti da **al massimo tre studenti**.
- La composizione dei gruppi dev'essere comunicata tramite Moodle **entro il 4 marzo**.
- La scadenza per la **consegna del primo lavoro di gruppo** — da effettuarsi tramite Moodle — è l'**8 aprile**.
- I gruppi restano gli stessi anche per il secondo lavoro di gruppo. La scadenza per la **consegna del secondo lavoro di gruppo** — da effettuarsi tramite Moodle — è il **15 aprile**.

Oltre al ricevimento dei docenti, un servizio di tutorato sarà a disposizione per eventuali dubbi nello svolgimento dei casi studio. *(slide 2)*

29.8. Struttura del corso

Il corso è organizzato in lezioni tradizionali. Inoltre, all'interno delle lezioni si svolgeranno esercizi e si discuterà dei casi studio. La partecipazione attiva alle lezioni è fortemente consigliata.

Il calendario delle lezioni potrebbe essere soggetto a variazioni; la versione aggiornata è scaricabile su Moodle. *(slide 3)*

29.9. Calendario delle lezioni — Prima parte

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
1	Introduzione (1)	18/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
2	Introduzione (2)	19/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
3	Introduzione (3)	20/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
4	Introduzione (4)	25/02/2026	L. Pelizzon	Lucidi
5	Teoria di portafoglio (1)	26/02/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
6	Teoria di portafoglio (2)	27/02/2026	L. Pelizzon	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
7	Teoria di portafoglio (3)	04/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
8	Teoria di portafoglio (4)	05/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, , Ch. 5, 6, 7 (BKM)
9	Modelli fattoriali (1)	06/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 8, 10 (BKM)
10	Modelli fattoriali (2)	11/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 8, 10 (BKM)
11	CAPM	12/03/2026	L. Pelizzon	Lucidi, Ch. 9 (BKM)
12	Testimonianza su search funds	13/03/2026	L. Pelizzon	—
13	APT	18/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 10 (BKM)
14	Ripasso, esercizi	19/03/2026	S. Colonnello	—
15	Ripasso, esercizi, simulazione prova parziale, Q&A	20/03/2026	S. Colonnello	—

Nota: la voce "Riferimenti" della riga 8 riporta nel testo originale una virgola ripetuta ("Lucidi, , Ch. 5, 6, 7 (BKM)"), trascritta qui fedelmente. *(slide 3)*

29.10. Calendario delle lezioni — Seconda parte

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
1	Prima prova parziale	08/04/2026	L. Pelizzon	—
2	Verifiche empiriche modelli di AP	09/04/2026	S. Colonnello	Lucidi; cap. 11 (BKM)
3	Testimonianza FEI	10/04/2026	S. Colonnello	—
4	Il processo di investimento	15/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 28 (BKM)

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
5	Misure di performance	16/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 24 (BKM)
6	Attribuzione della performance e style analysis	17/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 24 (BKM)
7	Efficienza dei mercati	22/04/2026	S. Colonnello	Lucidi; cap. 11 (BKM)
8	Hedge funds / lezione 10.30-12.00	23/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 26 (BKM)
9	Diversificazione internazionale	24/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 25 (BKM)
10	Crisi finanziaria, COVID-19 e SVB and CS crisis	29/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi (BKM)
11	Fintech	30/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi
12	Gestione attiva di portafoglio / lezione 10.30-12.00	06/05/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 27 (BKM)
13	Applicazioni empiriche	07/05/2026	S. Colonnello	—
14	Preparazione esame	08/05/2026	L. Pelizzon	—
15	**Seconda prova parziale**	**15/05/2026**	L. Pelizzon	—

Si noti che le lezioni 8 e 12 della seconda parte si tengono in orario speciale **10.30-12.00**, come evidenziato in grassetto nella tabella originale. *(slide 4)*

30 | Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione

Fonte: EMIF_Slide_M1-01_Introduzione.pdf — *92 slide*

30.1. Presentazione del corso

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — lezione introduttiva.

Docente: Stefano Colonnello — Università Ca' Foscari Venezia.

La lezione è organizzata in cinque parti, che costituiscono anche la struttura del resto del materiale:

1. Organizzazione del corso
2. Una panoramica dei mercati finanziari
3. Margin trading
4. Un modello base a un periodo
5. Ulteriori osservazioni

(slide 1–2)

30.2. Contatti e organizzazione delle lezioni

- **Docente:** Stefano Colonnello, Dipartimento di Economia
- **Ricevimento:** mercoledì, 9:00–11:00, in presenza o da remoto (si prega di inviare email il giorno precedente con gli argomenti da discutere)
- **Lezioni:** mercoledì, giovedì, venerdì
- All'interno delle lezioni si svolgeranno anche esercizi utili ai fini della comprensione e dell'esame
- È previsto un servizio di tutorato per eventuali dubbi nello svolgimento dei lavori di gruppo

(slide 3–4)

30.3. Materiale didattico

- Lucidi delle lezioni pubblicati sulla pagina Moodle del corso (parte del materiale è basato sul corso "Asset Pricing I" di Markus Brunnermeier, disponibile online)
- **Libro di testo:** Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Markus (2023), *Investments*, McGraw-Hill Education
  - I capitoli rilevanti sono elencati nel syllabus su Moodle
  - Possono essere utilizzate anche edizioni precedenti
- **Altri riferimenti bibliografici utili:**
  - John H. Cochrane (2005), *Asset Pricing*, Princeton University Press
  - Roy E. Bailey (2005), *The Economics of Financial Markets*, Cambridge University Press
  - Ulteriori fonti indicate nei lucidi delle singole lezioni

(slide 5)

30.4. Modalità di valutazione

Sono previsti due possibili percorsi di valutazione (maggiori dettagli nel syllabus su Moodle):

1) Due prove parziali e due lavori di gruppo (uno per modulo) - Prova intermedia (8 aprile) e prova finale (13 maggio) - I lavori di gruppo sostituiscono le due domande aperte e possono essere svolti in gruppi di massimo tre studenti - Ogni prova parziale vale fino a 10 punti - Ogni lavoro di gruppo vale fino a 6 punti - Voto finale calcolato come somma - Iscrizione dei gruppi entro il 4 marzo tramite Moodle - Scadenza 8 aprile; consegna tramite Moodle

Una nota a margine precisa il calcolo del voto per il primo modulo: il punteggio finale T è determinato secondo la formula

$$T = \min\{16,\ P + G + B\},$$

dove P è il punteggio della prova parziale, con $0 \leq P \leq 2$; G è il punteggio relativo alle parti A–B–C del lavoro di gruppo, con $0 \leq G \leq 6$; e B è il punteggio della parte bonus D del lavoro di gruppo, con $0 \leq B \leq 2$.

2) Esame scritto finale al termine del secondo modulo (12 CFU) - Domande a risposta multipla - Due domande aperte *(slide 6–8)*

30.5. Obiettivi del corso

Gli obiettivi principali del corso sono:

- Caratterizzare le scelte individuali di investimento attraverso la **teoria del portafoglio**
- Comprendere i meccanismi di formazione dei prezzi delle attività finanziarie attraverso modelli di **pricing di equilibrio**

- Reperire e utilizzare **dati finanziari** necessari a supportare le scelte di investimento mediante software statistici

(slide 10)

30.6. Attività reali vs. attività finanziarie

Definizione 30.1. **Attività reali** - Hanno capacità produttiva - Esempi: terreni, edifici, macchinari, proprietà intellettuale

Attività finanziarie - Sono diritti su attività reali - Non contribuiscono direttamente alla capacità produttiva - Esempi: azioni, obbligazioni

(slide 11)

30.7. Il sistema finanziario: bilanci aggregati, intermediari e attori di mercato

Figura — Table 1.1, Stato patrimoniale delle famiglie statunitensi (Fonte: *Flow of Funds Accounts of the United States*, Board of Governors of the Federal Reserve System, marzo 2016). La tabella riporta, in miliardi di dollari e in percentuale sul totale, le attività reali delle famiglie USA (immobili, beni durevoli, altro), le attività finanziarie (depositi, riserve assicurative vita, riserve pensionistiche, capitale azionario, quote di imprese non costituite in società, quote di fondi comuni, titoli di debito, altro) e le passività (mutui, credito al consumo, prestiti bancari e altri, altro), da cui risulta il patrimonio netto (*net worth*). Conclusione: la ricchezza delle famiglie statunitensi è composta in larga parte da immobili residenziali tra le attività reali e da capitale azionario e riserve pensionistiche tra le attività finanziarie.

Figura — Table 1.2, Ricchezza netta interna degli Stati Uniti (stessa fonte). Scompone la ricchezza netta domestica (*domestic net worth*) in immobili commerciali, immobili residenziali, impianti e proprietà intellettuale, scorte (*inventories*) e beni durevoli dei consumatori. Conclusione: gli immobili (commerciali e residenziali) rappresentano la componente più rilevante della ricchezza reale interna del paese.

Figura — Diagramma dei flussi di fondi (mercati finanziari vs. intermediari). Mostra come i fondi (*funds*) fluiscano dai *lender-savers* (famiglie, imprese, governo, soggetti esteri) ai *borrower-spenders* (imprese, governo, famiglie, soggetti esteri) attraverso due canali: la **finanza diretta** (*direct finance*), tramite i mercati finanziari, e la **finanza indiretta** (*indirect finance*), tramite gli intermediari finanziari. Conclusione: il sistema finanziario incanala il risparmio verso l'investimento sia direttamente sia indirettamente.

Gli attori nei mercati finanziari. Nel piano (quantità di capitale, prezzo del capitale) si rappresenta una curva di offerta S crescente e una curva di domanda D decrescente, il cui incrocio determina l'equilibrio E (prezzo e quantità di capitale scambiato). - Chi offre capitale?

→ le **famiglie** - Chi domanda capitale? → le **imprese** - Il **governo** può svolgere sia il ruolo di prenditore sia quello di datore di fondi *(slide 12–15)*

30.8. Tipi di attività finanziarie

Definizione 30.2.

- **Equity (capitale azionario):** rappresenta una quota di proprietà in una società (azioni, focus del corso)
- **Titoli a reddito fisso:** promettono un flusso di reddito fisso o un flusso determinato da una formula specifica (debito)
- **Derivati:** forniscono payoff determinati dai prezzi di altre attività
- **Altro:** investimenti in valuta, cripto-attività, futures su commodity (ad esempio per copertura), ecc.

(slide 16)

30.9. Mercato primario e secondario; il sottoprezzamento delle IPO

Mercato primario - Nuove emissioni azionarie da parte di imprese private che si quotano in Borsa (offerte pubbliche iniziali, **IPO**) - Nuove emissioni azionarie da parte di società già quotate (aumenti di capitale, **SEO**) - L'emittente riceve il valore del titolo emesso

Mercato secondario - Il possessore del titolo vende ad un altro acquirente - L'emittente non riceve alcun trasferimento e non è coinvolto nella transazione

Il fenomeno del sottoprezzamento delle IPO. Le IPO tendono ad essere prezzate al di sotto del loro valore di mercato del primo giorno di negoziazione (*underpricing*), come mostra la seguente serie storica per il mercato statunitense:

Year	No. IPOs	Mean First-day Return EW	Mean First-day Return VW	Median First-day Return	Aggregate Amount Left on the Table	Aggregate Proceeds
2000	380	56.3%	45.8%	27.9%	$29.68 billion	$64.80 billion
2001	80	14.0%	8.4%	10.2%	$2.97 billion	$35.29 billion
2002	66	9.1%	5.1%	8.2%	$1.13 billion	$22.03 billion
2003	63	11.7%	10.4%	8.7%	$1.00 billion	$9.54 billion
2004	173	12.3%	12.4%	7.1%	$3.86 billion	$31.19 billion
2005	159	10.3%	9.3%	5.8%	$2.64 billion	$28.23 billion

Year	No. IPOs	Mean First-day Return EW	Mean First-day Return VW	Median First-day Return	Aggregate Amount Left on the Table	Aggregate Proceeds
2006	157	12.1%	13.0%	5.6%	$3.95 billion	$30.48 billion
2007	159	14.0%	13.9%	6.8%	$4.95 billion	$35.66 billion
2008	21	5.7%	24.7%	-1.7%	$5.63 billion	$22.76 billion
2009	41	9.8%	11.1%	5.7%	$1.46 billion	$13.17 billion
2010	91	9.4%	6.2%	3.1%	$1.84 billion	$29.82 billion
2011	81	13.9%	13.0%	8.5%	$3.51 billion	$26.97 billion
2012	93	17.7%	8.9%	11.1%	$2.75 billion	$31.11 billion
2013	158	20.9%	19.0%	13.0%	$7.89 billion	$41.56 billion
2014	206	15.5%	12.8%	5.8%	$5.40 billion	$42.20 billion
2015	118	19.2%	18.9%	10.3%	$4.16 billion	$22.00 billion
2016	75	14.5%	14.2%	5.0%	$1.77 billion	$12.52 billion
2017	106	12.9%	16.0%	9.0%	$3.68 billion	$22.98 billion
2018	134	18.6%	19.1%	11.6%	$6.39 billion	$33.47 billion
2019	113	23.5%	17.6%	17.9%	$6.95 billion	$39.28 billion
2020	165	41.6%	47.9%	26.2%	$29.66 billion	$61.86 billion
2021	311	32.1%	24.0%	17.0%	$28.65 billion	$119.36 billion
2022	38	48.9%	14.2%	9.3%	$0.99 billion	$6.99 billion
2023	54	11.9%	16.1%	-0.5%	$1.92 billion	$11.92 billion
2024	72	15.3%	18.1%	7.2%	$3.72 billion	$20.49 billion
2025	90	29.3%	33.6%	13.7%	$13.11 billion	$38.97 billion
1980-2025	**9,343**	**19.0%**	**20.6%**	**7.0%**	**$250.1 billion**	**$1,190 billion**

Fonte: sito web di Jay Ritter.

Figura — Table 1 (Gahng, Ritter, Zhang, 2023), "Un'alternativa alle IPO tradizionali". Confronta, su un campione di operazioni, i costi relativi (proventi ceduti/sconto rispetto al valore di mercato, in percentile) di tre modalità di quotazione: fusione con una SPAC, IPO tradizionale e direct listing. Conclusione: le operazioni tramite SPAC risultano generalmente più costose delle IPO tradizionali e dei direct listing.

Figura — Tabella sulla performance di lungo periodo delle IPO 1980–2023 (Fonte: sito web di Jay Ritter). Confronta, nei primi cinque anni dalla quotazione (primi sei mesi, secondo semestre, anni 1–5, media geometrica anni 1–5), il rendimento delle imprese quotate tramite IPO con quello di imprese di controllo comparabili per dimensione (*size-matched*) e per dimensione e rapporto book-to-market (*size & BM matched*). Conclusione: nel lungo periodo le IPO tendono a sottoperformare i benchmark di controllo (differenza di rendimento negativa nella media geometrica). *(slide 17–20)*

30.10. Il mercato secondario: bid-ask spread e liquidità

Definizione 30.3. Il mercato secondario è il luogo in cui vengono scambiati titoli (azionari) già emessi. Per ciascun titolo sono quotati due prezzi: - **Bid** (denaro): prezzo che si riceve per una vendita immediata di un'unità - **Ask** (lettera): prezzo richiesto per l'acquisto immediato di un'unità

Il prezzo ask deve superare il prezzo bid.La differenza tra ask e bid è il **bid-ask spread**:

$$\text{Spread} = \text{Ask} - \text{Bid},$$

ed è positiva poiché Ask $>$ Bid. Ragioni per la sua esistenza: costi di transazione, costi di inventario, selezione avversa. In termini pratici lo spread è il costo di scambiare i titoli istantaneamente.

Liquidità. Esistono due nozioni principali: - **Liquidità di mercato:** quanto sia facile/conveniente entrare o uscire da una posizione (su cui si concentra il corso) - **Liquidità creditizia:** facilità nell'ottenere fondi esterni per finanziare investimenti profittevoli

La crisi finanziaria del 2007/2008 è stata caratterizzata da una mancanza di entrambe: difficoltà nell'uscire dalle posizioni a prezzi "buoni" (liquidità di mercato) e difficoltà nell'ottenere credito per rifinanziare investimenti in prodotti derivati strutturati, come i MBS (liquidità creditizia).

Un mercato è **liquido** se i costi di negoziazione sono bassi e i volumi sono elevati: il ribilanciamento di un portafoglio non è né costoso né difficile (in termini di tempo). Kyle (1985) definisce un mercato liquido quando è: - **"Tight":** i costi di negoziazione per piccole quantità sono a loro volta bassi (bid-ask spread piccoli) - **"Deep":** i costi di negoziazione per grandi quantità sono bassi; ordini molto grandi non provocano grandi movimenti di prezzo - **"Resilient":** gli scostamenti tra i prezzi e i valori "veri" sono ridotti e vengono corretti molto rapidamente

(slide 21–23)

30.11. Classificazione dei mercati finanziari, dei partecipanti e dei mercati OTC

Tipi di mercati finanziari. I mercati possono essere classificati lungo diverse dimensioni: - *Dove* avvengono le transazioni: mercati fisici, mercati elettronici, over the counter (OTC) - *Quando* avvengono le transazioni: aste (*call auctions* o *batch markets*), mercati continui (*continuous auctions* o *sequential markets*) - Struttura del mercato: mercati **order-driven**, mercati **quote-driven** - Tipi di intermediari: nessun intermediario (mercato a ricerca diretta), broker, market maker/dealer, mercati ad asta

Tipi di partecipanti - Piccoli risparmiatori - Investitori professionali (istituzionali): investitori di copertura (*hedger*), speculatori, arbitraggisti - **Broker:** acquistano per conto e nell'interesse di un cliente; non forniscono direttamente liquidità, ma si limitano a "cercarla"; non hanno problemi di inventario - **Dealer:** disposti a comprare e vendere per conto proprio, pubblicando prezzi bid e ask; forniscono liquidità e detengono un inventario. Corrono i rischi di: - incertezza sulla durata di una posizione e sui prezzi futuri di un titolo (**rischio di inventario**) - possibilità di scambiare con operatori informati (**selezione avversa**) - Il bid-ask spread riflette i costi e i rischi dei dealer

Mercati OTC. Sono stati sviluppati per sottrarsi a regole e requisiti imposti dai mercati di Borsa. Sono gestiti da market maker (dealer) registrati, che traggono profitto dal bid-ask spread dei prezzi che quotano. Un investitore interessato contatta un broker registrato nel mercato OTC; il broker esamina i prezzi dei vari dealer, propone la migliore quotazione disponibile ed esegue l'ordine; l'investitore riceve il titolo e paga una commissione al broker. - **Vantaggi:** contratti ritagliati su misura per le necessità delle parti coinvolte - **Svantaggi:** frammentazione del mercato dovuta alla negoziazione su più tavoli diversi nello stesso momento *(slide 24–26)*

30.12. Tipi di ordini: market order e limit order

Definizione 30.4.

- **Ordini di mercato (market order):** ordini di acquisto o vendita immediata al prezzo di mercato. Chi li invia rischia un'esecuzione a un prezzo lontano da quello desiderato: **tempo certo ma prezzo incerto**. I trader impazienti sono disposti a pagare un premio per l'esecuzione immediata e utilizzano ordini di mercato.
- **Ordini limite (limit order):** ordini condizionati a un determinato livello di prezzo, eseguiti solo quando il prezzo di mercato è inferiore o superiore a una certa soglia. Ritardando l'esecuzione, il trader spera di ottenere prezzi migliori: **tempo incerto ma prezzo certo**. I trader pazienti tendono a scegliere ordini limite.
  - **Ordini stop:** una tipologia comune di ordine limite che si attiva quando il prezzo di mercato raggiunge una soglia prestabilita, fornendo protezione contro perdite inattese (*stop loss*)

(slide 27)

30.13. Strutture di mercato order-driven e quote-driven: un esempio di limit order book

Esempio 30.1. **Due principali strutture di mercato - Mercati quote-driven:** i market maker (dealer) competono tra loro e forniscono liquidità quotando prezzi bid-ask e quantità alle quali sono disposti a scambiare. Gli investitori domandano liquidità inviando ordini di mercato; gli ordini vengono eseguiti tramite incrocio con l'inventario del dealer. Esempi: NASDAQ (tradizionalmente), mercati obbligazionari, mercato valutario (Forex) - **Mercati order-driven:** gli investitori possono, ma non sono obbligati a, inserire ordini limite, memorizzati nel *limit order book*. Una transazione avviene quando un ordine di mercato incontra una quotazione corrispondente sul lato opposto. Gli ordini limite forniscono liquidità, gli ordini di mercato la consumano; gli ordini vengono eseguiti tramite incrocio con ordini di altri investitori. Esempi: NYSE (per lo più), London Stock Exchange, piattaforme di trading di criptovalute

Esempio numerico — evoluzione di un limit order book

Limit order book a $t = 0$:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
10.000	100	5.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 1$ gli ordini limite vengono incrociati; il bid-ask spread è pari a 1 unità di conto.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
10.000	100	5.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	

Vendita	Prezzo	Acquisto
7.000	102	
15.000	101	
5.000	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 2$ un operatore invia un ordine di mercato di acquisto per 5.000 azioni; l'ordine viene eseguito contro gli ordini limite al prezzo di 100 e lascia l'order book con uno spread pari a 2.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
5.000	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 3$ arrivano simultaneamente un ordine limite di vendita per 6.000 azioni al prezzo di 102 e un ordine limite di acquisto per 2.000 azioni a 100; il bid-ask spread torna a 1 unità.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
13.000	102	
15.000	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Infine, a $t = 3$ *arriva un nuovo ordine di mercato di acquisto per 29.000 azioni, eseguito contro gli ordini limite a 101, 102 e 103. Costo totale:*

$$15.000 \times 101 + 13.000 \times 102 + 1.000 \times 103 = 2.944.000,$$

ovvero 101,52 per azione. Lo spread sale a 3 unità.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
13.000	102	
15.000	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
1.000	103	
	102	
	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Riepilogo 1. Gli ordini limite vengono incrociati automaticamente 2. La liquidità è fornita dagli ordini limite 3. La liquidità è assorbita dagli ordini di mercato e dall'incrocio degli ordini limite 4. Gli ordini di mercato di grandi dimensioni che "walk the book" aumentano i costi di esecuzione 5. Per questo motivo gli ordini di mercato di grandi dimensioni sono tipicamente

suddivisi in molti ordini di mercato di piccole dimensioni 6. L'algo-trading ottimizza l'esecuzione degli ordini e individua grandi "meta ordini", cioè insiemi di scambi eseguiti in modo incrementale che fanno parte di una singola decisione di trading

(slide 28–34)

30.14. Il flash crash dell'S&P Mini (6 maggio 2010)

Esempio 30.2. La microstruttura del mercato è fondamentale: può provocare notevoli oscillazioni dei prezzi senza variazioni dei fondamentali.

Figura — Andamento infragiornaliero del Dow Jones Industrial Average il 6 maggio 2010 ("Momentary Lapse"). Il grafico mostra un crollo improvviso dell'indice nel primo pomeriggio, con un minimo di circa -9,2% rispetto alla chiusura precedente, seguito da un recupero parziale fino a una chiusura a -3,2%. Conclusione: shock di liquidità legati alla microstruttura del mercato possono generare movimenti di prezzo estremi e temporanei senza alcuna variazione nei fondamentali economici.

A seguito di episodi come questo sono stati introdotti i **circuit breaker** per l'intero mercato e la **sospensione delle negoziazioni** per singoli titoli in presenza di forti movimenti di prezzo.

(slide 35)

30.15. Margin trading: definizioni e procedura

Definizione 30.5. Una delle funzioni dei broker (o delle piattaforme di scambio) è fornire finanziamenti agli investitori per le loro operazioni di investimento, consentendo le operazioni di **margin trading** (negoziazione con margine o a leva). Ciò consente agli investitori di assumere posizioni di dimensione maggiore rispetto a quanto potrebbero permettersi utilizzando solo fondi propri (**posizione con leva**).

Il **margin** è il collaterale (garanzia) — in contanti o in titoli — che deve essere depositato presso il broker per coprire (in parte) il rischio di credito (rischio di controparte) associato alla posizione.

Un **margin account** (conto a margine) è richiesto nei seguenti casi: - Acquisti di titoli a leva - Prestito di titoli per vendite allo scoperto - Contratti derivati

Procedura del margin trading 1. **Apertura del conto:** l'investitore apre un margin account presso un broker per poter utilizzare la leva finanziaria o effettuare vendite allo scoperto 2. **Margine iniziale:** deposito iniziale obbligatorio (collaterale) richiesto per aprire una posizione 3. **Mark-to-market:** aggiornamento giornaliero del saldo del conto in base al prezzo di chiusura del titolo (i guadagni vengono accreditati, le perdite addebitate) 4. **Margine di mantenimento:** soglia minima di capitale; se le perdite giornaliere portano il capitale al

di sotto di tale livello, viene inviata una **margin call** (richiesta di margine) che comporta il versamento di fondi aggiuntivi o la liquidazione forzata

(slide 37–38)

30.16. Il margine iniziale: un acquisto con leva e la soglia di margin call

Esempio 30.3. Il margine iniziale è calcolato come:

$$\text{Margine} = \frac{\text{VM dei titoli} - \text{Prestito}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}}$$

Il collaterale del prestito è rappresentato dal valore del titolo. Negli Stati Uniti, il Board of Governors della Federal Reserve System stabilisce i limiti per questo tipo di prestiti (ad esempio, margine iniziale $\geq 50\%$).

Esempio. Un investitore acquista 100 azioni General Motors a \$50 per azione. Capitale proprio: l'investitore dispone di \$3.000; prestito: i restanti \$2.000 sono presi a prestito dal broker. Il margine iniziale è

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{5.000 - 2.000}{5.000} = 60\%$$

La leva finanziaria è

$$\text{Leva} = \frac{\text{VM dei titoli}}{\text{Capitale proprio}} = \frac{1}{\text{Margine}} = 1{,}67$$

Stato patrimoniale iniziale dell'investitore a $P = \$50$ (Margine $= 60\%$, Leva $= 1{,}67$):

Attività		Passività	
Azioni	5.000	Prestito	2.000
		Capitale proprio	3.000

Se il prezzo scende a $P = \$48$, lo stato patrimoniale diventa (Margine $= 58\%$, Leva $= 1{,}71$):

Attività		Passività	
Azioni	4.800	Prestito	2.000
		Capitale proprio	2.800

Margine di mantenimento. Supponiamo che il margine di mantenimento sia pari al 40%. Se il valore di mercato dei titoli scende e il margine va sotto il 40%, il broker invia una margin call per ripristinare il livello richiesto. Se P è il prezzo dell'azione, il capitale proprio è

$$\text{Capitale proprio} = \text{VM dei titoli} - \text{Prestito} = 100P - 2.000$$

il margine come funzione di P è

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{100P - 2.000}{100P}$$

Per trovare il prezzo che attiva la margin call, si risolve rispetto a P:

$$\frac{100P - 2.000}{100P} = 0{,}40 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{2.000}{60} = 33{,}33$$

(slide 39–43)

30.17. Effetti della leva finanziaria: confronto tra strategie

Esempio 30.4. **Pro:** gli investitori possono assumere posizioni di dimensione maggiore. **Contro:** il rischio di perdite è molto più elevato.

Esempio. $P_{t-1} = \$50$, poi il prezzo sale a $P_t = \$60$.

- **Strategia 1:** investimento proprio di \$3.000 in 60 azioni. Il rendimento è

$$R = \frac{60 \times 60 - 3.000}{3.000} = 20\%$$

- **Strategia 2:** prestito di \$2.000 al 10% per acquistare 100 azioni. Il flusso di cassa finale è $100 \times 60 - 2.000 \times (1 + 10\%) = 3.800$, e il rendimento è

$$R = \frac{3.800 - 3.000}{3.000} = 26{,}67\%$$

Supponiamo invece che il prezzo scenda a $P_t = \$40$:

- **Strategia 1:** il rendimento è

$$R = \frac{60 \times 40 - 3.000}{3.000} = -20\%$$

- **Strategia 2:** flusso di cassa finale pari a \$1.800, che implica un rendimento negativo di

$$R = \frac{1.800 - 3.000}{3.000} = -40\%$$

La leva amplifica sia i guadagni sia le perdite: strategia 2 (con leva) genera un rendimento più elevato in caso di rialzo (26,67% contro 20%) ma una perdita più profonda in caso di ribasso (-40% contro -20%).

(slide 44–45)

30.18. La vendita allo scoperto (short selling)

Definizione 30.6. Prendendo in prestito un titolo da un broker, è possibile venderlo **allo scoperto**, ossia venderlo senza possederlo. Anche in questo caso è necessario un conto a margine. Obiettivo: realizzare profitti da diminuzioni del prezzo di mercato del titolo.

Il trader prende in prestito il titolo dal broker — che lo ottiene solitamente da altri investitori (ad es. fondi passivi) — con la promessa di restituirlo in seguito al prezzo di mercato. Il titolo viene venduto oggi al prezzo di mercato (l'investitore incassa immediatamente il denaro) con la speranza di riacquistarlo a un prezzo inferiore. Se il prezzo del titolo aumenta, l'investitore deve pagare al broker il prezzo di mercato più le commissioni (interessi sul prestito).

Ci si concentra qui sulle vendite allo scoperto **covered** (coperte). Le vendite allo scoperto **naked** (scoperte), cioè senza prendere in prestito il titolo, sono generalmente vietate (alto rischio di mancata consegna).

Flussi di cassa: posizione lunga vs. corta

Acquisto di un'azione (posizione lunga):

Tempo	Azione	Flusso di cassa*
0	Acquisto dell'azione	− Prezzo iniziale
1	Incasso dividendo, vendita azione	Prezzo finale + Dividendo

Profitto = (Prezzo finale + Dividendo) − Prezzo iniziale

Vendita allo scoperto di un'azione:

Tempo	Azione	Flusso di cassa*
0	Prestito dell'azione; vendita	+ Prezzo iniziale
1	Rimborso del dividendo e riacquisto dell'azione per restituire l'azione originariamente presa a prestito	− (Prezzo finale + Dividendo)

Profitto = Prezzo iniziale − (Prezzo finale + Dividendo)

*Un flusso di cassa negativo implica un'uscita di cassa.

Differenza fondamentale rispetto all'acquisto con leva: gli investitori prendono in prestito dei titoli invece di un ammontare di denaro. In un acquisto con leva, il collaterale è il

valore del titolo; qui invece i proventi della vendita iniziale sono il collaterale. Tale collaterale va poi integrato con un ulteriore deposito per assorbire le variazioni del valore del titolo da riacquistare in futuro.

Esempio. Un investitore vende allo scoperto \$5.000 di NVIDIA (100 azioni a \$50 per azione). Passività dell'investitore: $\$50 \times 100 = \$5.000$. Il broker richiede un margine, supponiamo 60%; l'investitore è tenuto a fornire anche una garanzia in contanti depositando \$3.000 sul conto presso il broker.

(slide 46–48)

30.19. Un esempio di vendita allo scoperto e la soglia di margin call

Esempio 30.5. Vendendo allo scoperto 100 azioni NVIDIA a \$50 per azione (valore totale \$5.000) e disponendo di un capitale iniziale di \$3.000, il margine iniziale è:

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli venduti allo scoperto}} = \frac{3.000}{5.000} = 60\%,$$

e la leva finanziaria è

$$\text{Leva} = \frac{\text{VM dei titoli venduti allo scoperto}}{\text{Capitale proprio}} = \frac{5.000}{3.000} = 1{,}67$$

Supponiamo che il giorno successivo il prezzo scenda a \$40: chiudendo la posizione (acquisto delle 100 azioni a \$40 e restituzione del prestito in azioni al broker) il profitto è \$1.000. Se invece il prezzo sale a \$60 (passività \$6.000), con la stessa strategia di chiusura la perdita è \$1.000.

Bilancio iniziale dell'investitore a $P = \$50$, Margine $= 60\%$:

Attività		Passività	
Liquidità (da vendita azioni)	5.000	Azioni dovute	5.000
Liquidità (collaterale)	3.000	Capitale proprio	3.000

Se il prezzo scende a $P = \$40$:

Attività		Passività	
Liquidità (da vendita azioni)	5.000	Azioni dovute	4.000
Liquidità (collaterale)	3.000	Capitale proprio	4.000

Bilancio finale dell'investitore a $P = \$40$: Profitto = \$1.000.

Soglia di margin call. Quando il margine della posizione scende sotto una certa soglia, il broker invia una margin call. Supponiamo che il margine di mantenimento sia 40%: il collaterale della posizione corta deve essere sempre almeno pari al 40% del valore di mercato delle azioni dovute.

$$\text{Attività} = 5.000 + 3.000, \qquad \text{Azioni dovute} = 100P$$

$$\text{Capitale proprio} = 8.000 - 100P, \qquad \text{Margine} = \frac{8.000 - 100P}{100P}$$

Prezzo soglia per la margin call:

$$\frac{8.000 - 100P}{100P} = 0{,}40 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{8.000}{140} = \$57{,}14$$

(slide 49–51)

30.20. Il modello base a un periodo: spazio degli stati e preferenze

Definizione 30.7. Si considera un modello base a un periodo per introdurre alcuni concetti chiave: struttura dei titoli, titoli ridondanti, completezza del mercato.

Spazio degli stati (evoluzione degli stati). Due date, $t = 0{,}1$; S stati del mondo al tempo $t = 1$ (in $t = 0$ l'economia si trova in un unico nodo iniziale, da cui si dipartono gli stati $s = 1, 2, \dots, S$ al tempo 1).

Preferenze. $U(c_0, c_1, \dots, c_S)$, e il saggio marginale di sostituzione tra lo stato s e il tempo 0 (pendenza della curva di indifferenza) è

$$MRS^A_{s,0} = -\frac{\partial U^A / \partial c^A_s}{\partial U^A / \partial c^A_0}$$

Struttura dei titoli. Si distinguono un'economia alla Arrow-Debreu (AD) e una struttura generale dei titoli, trattate nella sezione seguente.

(slide 53–54)

30.21. Titoli Arrow-Debreu, completezza dei mercati e titoli ridondanti

Definizione 30.8. Struttura generale dei titoli. Il titolo j è rappresentato dal vettore dei payoff

$$x^j = (x_1^j, x_2^j, \dots, x_S^j)'$$

La struttura dei titoli è rappresentata dalla matrice dei payoff

$$X = \begin{pmatrix} x_1^1 & x_1^2 & \dots & x_1^J \\ x_2^1 & x_2^2 & \dots & x_2^J \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_S^1 & x_S^2 & \dots & x_S^J \end{pmatrix}$$

Titoli AD in $\mathbb{R}^2$. Un titolo AD $e_1 = (1,0)'$: il payoff $(2,2)$ non può essere replicato; solo i payoff sull'asse orizzontale possono esserlo (ad es. il titolo $(1,0)'$ stesso). I mercati sono **incompleti**; lo spazio dei payoff (*asset span*) $\langle X \rangle$ è $\mathbb{R}$ (l'asse orizzontale).

Aggiungendo un secondo titolo AD $e_2 = (0,1)'$ a $e_1 = (1,0)'$, qualsiasi payoff in $\mathbb{R}^2$ (incluso $(2,2)$) può essere replicato: i mercati sono **completi** e $\langle X \rangle = \mathbb{R}^2$.

Aggiungendo un ulteriore titolo $(1,2)'$ a $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, il nuovo titolo è **ridondante**: non amplia lo spazio dei payoff.

Titoli AD in $\mathbb{R}^S$.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Con S titoli AD, ogni stato s può essere assicurato individualmente; tutti i payoff sono linearmente indipendenti; rango di $X = S$; i mercati sono completi.

Struttura generale (esempio con obbligazione priva di rischio). Torniamo a una struttura generale: è disponibile solo un'obbligazione priva di rischio $(1,1)'$. Tutti i titoli privi di rischio sulla retta a 45 gradi sono replicabili, ma nessuno dei titoli al di fuori di essa lo è. Il payoff $(1,2)'$ non può essere ottenuto: i mercati sono **incompleti**.

Aggiungendo il titolo rischioso $(2,1)'$ all'obbligazione priva di rischio $(1,1)'$: portafoglio esempio, acquista 3 obbligazioni prive di rischio, vendi allo scoperto 1 titolo rischioso, ottenendo il payoff $(1,2)'$. I mercati sono completi con struttura dei titoli $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; lo spazio dei payoff $\langle X \rangle$ coincide con quello di $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: due titoli generano lo spazio dei payoff.

Struttura generale dei titoli — definizioni formali. Un **portafoglio** è un vettore $h \in \mathbb{R}^J$ (quantità per ciascun titolo). Il payoff del portafoglio h è $\sum_j h^j x^j = Xh$.

Asset span:

$$\langle X \rangle = \{z \in \mathbb{R}^S : z = Xh \text{ per qualche } h \in \mathbb{R}^J\}$$

- $\langle X \rangle$ è un sottospazio lineare di $\mathbb{R}^S$
- Mercati completi $\iff \langle X \rangle = \mathbb{R}^S$
- I mercati sono completi se e solo se rango$(X) = S$
- Mercati incompleti se rango$(X) < S$
- Il titolo j è **ridondante** se $x^j = Xh$ con $h^j = 0$

Dato il vettore dei prezzi $p \in \mathbb{R}^J$ dei titoli, il costo del portafoglio h è

$$p \cdot h := \sum_j p^j h^j$$

Se $p^j \neq 0$, il vettore del rendimento (lordo) del titolo j è

$$R^j = \frac{x^j}{p^j}$$

(slide 55–64)

30.22. Frizioni di mercato: incompletezza e vincoli al trading

L'**incompletezza dei mercati** è di per sé una frizione, equivalente a un mercato con costi di transazione infiniti per scambiare titoli i cui payoff sono linearmente indipendenti rispetto ai titoli esistenti, per i quali invece i costi di transazione sono nulli. L'innovazione finanziaria può aiutare a "completare" il mercato: ad esempio, i cat bond (obbligazioni catastrofali), i derivati (se non ridondanti), i mercati predittivi, ecc.

Anche le limitazioni al trading sono una frizione: **vincoli dimensionali** e **vincoli sulle vendite allo scoperto** (ad es., divieti di vendita allo scoperto). Nel piano (c_1, c_2), un vincolo dimensionale e un vincolo sulle vendite allo scoperto restringono la parte dello spazio dei payoff effettivamente raggiungibile dal portafoglio dell'investitore.

Figura — Cronologia dei divieti di vendita allo scoperto per paese durante la crisi 2007/09 (Fonte: Beber e Pagano, 2013). Per ciascuno dei principali paesi (tra cui Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Corea del Sud, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti) mostra i periodi, tra settembre 2008 e giugno 2009, in cui sono stati imposti divieti di vendita allo scoperto "covered" e "naked" su titoli finanziari e non finanziari. Conclusione: durante la crisi molti paesi hanno introdotto restrizioni temporanee e non coordinate tra loro alla vendita allo scoperto, concentrate soprattutto sui titoli finanziari. *(slide 65–66)*

30.23. Notazione vettoriale e le tre forme di assenza di arbitraggio

Definizione 30.9. Notazione vettoriale. Per $y, x \in \mathbb{R}^n$: - $y \geq x \iff y_i \geq x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$ - $y > x \iff y \geq x,\ y \neq x$ - $y \gg x \iff y_i > x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$

Prodotto interno: $y \cdot x = \sum_i y_i x_i$.

Tre forme di assenza di arbitraggio

1. **Legge del prezzo unico (LPU)** (*law of one price*, LOOP):

$$Xh = Xk \ \Rightarrow \ p \cdot h = p \cdot k$$

2. **Assenza di arbitraggio forte.** Non esiste un portafoglio h che costituisca un arbitraggio forte, cioè tale che

$$Xh \geq 0 \quad \text{e} \quad p \cdot h < 0$$

3. **Assenza di arbitraggio.** Non esiste né un arbitraggio forte né un portafoglio k tale che

$$Xk > 0 \quad \text{e} \quad p \cdot k \leq 0$$

Relazioni tra le tre nozioni. La LPU è equivalente a: "ogni portafoglio con payoff nullo ha prezzo nullo". Inoltre:

$$\text{Assenza di arbitraggio} \ \Rightarrow \ \text{Assenza di arbitraggio forte} \ \Rightarrow \ \text{LPU}$$

(slide 67–69)

30.24. Pricing relativo e pricing assoluto

Gli elementi di un modello di asset pricing sono: lo spazio degli stati (evoluzione degli stati), le preferenze per il rischio, l'aggregazione tra diversi agenti e la struttura dei titoli (prezzi dei titoli scambiati). Il problema è che è difficile osservare le preferenze per il rischio: cosa possiamo dire sull'esistenza dei prezzi di stato senza assumere specifiche funzioni di utilità/vincoli per tutti gli agenti dell'economia?

Pricing assoluto - Collegamento alle fonti macroeconomiche di rischio - Esempi: modelli basati sul consumo - Comuni nella ricerca accademica - Permettono di formulare previsioni sugli effetti, ad esempio, di shock di politica economica

Pricing relativo - Valutazione delle attività rispetto ai prezzi di altre attività - Non focalizzato sulle fonti fondamentali di rischio - Ampiamente applicato nell'industria finanziaria (es. pricing dei derivati)

Dove ci si colloca? Generalmente tra i due estremi: ad esempio, i modelli fattoriali si basano su premi per il rischio dei fattori presi (in pratica) come dati.

Figura — Schema pricing relativo vs. assoluto. Da un lato, specificando preferenze per il rischio e tecnologia (evoluzione degli stati, aggregazione), si ottengono i prezzi di stato q (equivalentemente il fattore di sconto stocastico o la misura martingala) tramite l'assenza di arbitraggio/LOOP, da cui si derivano i prezzi delle attività (**pricing assoluto**). Dall'altro lato, osservando/specificando i prezzi di attività esistenti si ottengono gli stessi prezzi di stato q, da cui si deriva il prezzo di una nuova attività (**pricing relativo**). Conclusione: entrambi gli approcci convergono nella stessa nozione di prezzi di stato q, mentre differiscono nel punto di partenza (fondamentali vs. prezzi osservati). *(slide 70–72)*

30.25. Funzionali di pricing e prezzi di stato

Dimostrazione. Per ogni $z \in \langle X \rangle$ si definisce

$$v(z) := \{p \cdot h : z = Xh\}$$

Se vale la LPU, $v(z)$ è un **funzionale lineare**: a valore unico (stesso z implica stesso prezzo), lineare su $\langle X \rangle$, e $v(0) = 0$. Viceversa, se v è un funzionale lineare su $\langle X \rangle$, allora vale la LPU.

Dalla LPU segue $v(Xh) = p \cdot h$. Un funzionale lineare $V \in \mathbb{R}^S$ è una **funzione di pricing** se

$$V(z) = v(z) \quad \text{per ogni } z \in \langle X \rangle$$

Si ha $V(z) = q \cdot z$ per qualche $q \in \mathbb{R}^S$, dove $q_s = V(e_s)$ ed e_s è il vettore con $e_s^s = 1$ ed $e_s^i = 0$ se $i \neq s$ (e_s è un titolo AD). Il vettore q è un **vettore di prezzi di stato**. Per ogni $z \notin \langle X \rangle$, $V(z) = q \cdot z$ con $q \in \mathbb{R}^S$ e $q_s = V(e_s)$: dunque $V(z)$ estende $v(z)$ da $\langle X \rangle$ a $\mathbb{R}^S$.

Prezzi di stato q. q è un vettore di prezzi di stato se $p = X'q$, cioè

$$p^j = x^j \cdot q \quad \text{per ogni } j = 1, \dots, J$$

Se $V(z) = q \cdot z$ è un funzionale di pricing, allora q è un vettore di prezzi di stato. Viceversa, supponiamo che q sia un vettore di prezzi di stato e che valga la LPU: se $z = Xh$, la LPU implica

$$v(z) = \sum_j h^j p^j = \sum_j \left(\sum_s x_s^j q_s \right) h^j = \sum_s \left(\sum_j x_s^j h^j \right) q_s = q \cdot z$$

Quindi: $V(z) = q \cdot z$ è un funzionale di pricing $\iff$ q è un vettore di prezzi di stato e vale la LPU.

Esempio. Con titoli di base $(1,1)'$ e $(2,1)'$, il valore delle due attività di base è

$$p(1,1) = q_1 + q_2, \qquad p(2,1) = 2q_1 + q_2$$

e il valore del portafoglio $(1,2)$ è

$$3p(1,1) - p(2,1) = q_1 + 2q_2$$

□

(slide 73–76)

30.26. Il teorema fondamentale della finanza

Teorema 30.1. Proposizione 1. I prezzi dei titoli escludono l'arbitraggio se e solo se esiste un funzionale di pricing con $q \gg 0$.

Proposizione 2. Sia X una matrice $S \times J$, e $p \in \mathbb{R}^J$. Non esiste alcun h in $\mathbb{R}^J$ tale che $h \cdot p \leq 0$, $Xh \geq 0$ e almeno una disuguaglianza stretta $\iff$ esiste un vettore $q \in \mathbb{R}^S$ con $q \gg 0$ e $p = X'q$:

$$\text{Assenza di arbitraggio} \iff \text{Prezzi di stato positivi}$$

Proposizione 3. Il mercato è completo e non ci sono opportunità di arbitraggio se e solo se esiste un unico funzionale di pricing.

(slide 77)

30.27. Le quattro formule di asset pricing

Dimostrazione. Il teorema fondamentale ammette quattro rappresentazioni equivalenti del prezzo di un titolo j:

1. **Prezzi di stato:** $p^j = \sum_s q_s x_s^j$
2. **Fattore di sconto stocastico** (o *pricing kernel*): $p^j = \mathbb{E}[mx^j]$
3. **Misura martingala:** $p^j = \dfrac{1}{1+r_f}\,\mathbb{E}^{\hat{\pi}}[x^j]$
4. **Rappresentazione con beta:** $\mathbb{E}[R^j] - R_f = \beta_j\big(\mathbb{E}[R^*] - R_f\big)$

1. Prezzi di stato. Il prezzo è espresso in termini dei prezzi AD (di stato):

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j$$

2. Fattore di sconto stocastico. Riscrivendo con le probabilità π_s:

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j = \sum_s \pi_s \frac{q_s}{\pi_s} x_s^j$$

Definendo il fattore di sconto stocastico $m_s := q_s/\pi_s$, si ottiene

$$p^j = \mathbb{E}[mx^j]$$

Aggiustamento per il rischio nei payoff. Sfruttando la scomposizione della covarianza,

$$p = \mathbb{E}[mx] = \mathbb{E}[m]\mathbb{E}[x] + \operatorname{cov}(m, x)$$

Poiché $p_{\text{titolo privo di rischio}} = \mathbb{E}[m \times 1]$, il tasso privo di rischio soddisfa

$$\frac{1}{1 + r_f} = \frac{1}{R^f} = \mathbb{E}[m]$$

e dunque

$$p = \frac{\mathbb{E}[x]}{R_f} + \operatorname{cov}(m, x)$$

Osservazioni: se non esiste un titolo privo di rischio, $1/\mathbb{E}(m)-1$ è il tasso privo di rischio ombra; solitamente $\operatorname{cov}(m, x) < 0$, dunque questo termine riduce il prezzo e aumenta il rendimento.

Aggiustamento per il rischio nei rendimenti. Con $R^j := x^j/p^j$:

$$\mathbb{E}[mR^j] = 1, \qquad R_f\,\mathbb{E}[m] = 1 \;\Rightarrow\; \mathbb{E}\big[m\big(R^j - R_f\big)\big] = 0$$

$$\mathbb{E}[m]\,\mathbb{E}[R^j - R_f] + \operatorname{cov}(m, R^j) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[R^j] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(m, R^j)}{\mathbb{E}[m]} \qquad \text{(vale anche per portafogli } h\text{)}$$

Nota: la correzione per il rischio dipende solo da $\operatorname{cov}(m, \text{payoff/rendimento})$; è remunerato solo il rischio sistematico, non il rischio idiosincratico.

3. Misura martingala equivalente. Il prezzo di un titolo privo di rischio è

$$p_{\text{titolo privo di rischio}} = \sum_s q_s = \frac{1}{1+r_f}$$

Quindi

$$p^j = \frac{1}{1+r_f} \sum_s \frac{q_s}{\sum_{s'} q_{s'}} x_s^j = \frac{1}{1+r_f}\, \mathbb{E}^{\hat{\pi}}[x^j], \qquad \text{dove } \hat{\pi}_s = \frac{q_s}{\sum_{s'} q_{s'}}$$

La misura martingala equivalente è anche detta **misura neutrale al rischio**.

4. Rappresentazione con beta. Si parte dalla rappresentazione del premio per il rischio dell'attività j:

$$\mathbb{E}[R^j] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(m, R^j)}{\mathbb{E}[m]}$$

Questo vale anche per tutti i portafogli h, quindi si può sostituire m con m^*, assumendo: (i) $\operatorname{var}(m^*) > 0$; (ii) $R^* = \alpha m^*$ con $\alpha > 0$. Allora, per qualsiasi portafoglio h:

$$\mathbb{E}[R^h] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\mathbb{E}[R^*]}$$

Definendo $\beta_h := \dfrac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\operatorname{var}(R^*)}$, e applicando la relazione anche a R^* stesso:

$$\mathbb{E}[R^*] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(R^*, R^*)}{\mathbb{E}[R^*]} = -\frac{\operatorname{var}(R^*)}{\mathbb{E}[R^*]}$$

si ottiene, dividendo membro a membro,

$$\mathbb{E}[R^h] - R_f = \beta_h\big(\mathbb{E}[R^*] - R_f\big), \qquad \beta_h := \frac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\operatorname{var}(R^*)}$$

Sintesi. La rappresentazione con beta $\mathbb{E}[R^j] - R_f = \beta_j(\mathbb{E}[R^*] - R_f)$, con $R^j := x^j/p^j$, riflette l'avversione al rischio sovra(sotto)-pesando gli stati "cattivi (buoni)" nella misura martingala. Cosa sappiamo su q, m, $\hat{\pi}$, R^*? La loro **esistenza** è equivalente all'assenza di arbitraggio (dunque un unico fattore di sconto/prezzi di stato esiste), mentre la loro **unicità** vale se e solo se i mercati sono completi. □

(slide 78–86)

30.28. Il trade-off rischio-rendimento e l'asset pricing basato sulla domanda

Di cosa si occupa l'asset pricing? Riguarda la valutazione dei prezzi (o dei rendimenti) di titoli che generano payoff futuri incerti: prezzo basso $\iff$ rendimento atteso elevato. Occorre tenere conto del profilo temporale dei payoff e del loro rischio; le correzioni per il rischio sono la sfida principale (le variazioni dei premi per il rischio sono "la materia oscura dell'asset pricing"). Tutto il corso, teoricamente ed empiricamente, ruoterà attorno a questo: un approccio unificato alla valutazione di azioni, obbligazioni e altre attività, con rappresentazioni equivalenti in termini di fattori di sconto, beta, frontiere media-varianza.

Il trade-off rischio-rendimento. In mercati concorrenziali, la teoria prevede che attività più rischiose siano prezzate in modo da offrire rendimenti attesi più elevati rispetto ad attività meno rischiose: rischio e rendimento atteso sono positivamente correlati. L'evidenza empirica è tuttavia ampia e, in parte, contraddittoria.

Figura — Tabella 3 (Ang, Hodrick, Xing, Zhang, 2009), volatilità idiosincratica e rendimenti attesi nei paesi G7. Riporta stime di regressioni cross-country dei rendimenti su misure di volatilità idiosincratica (attesa e realizzata), controllando per size, book-to-market e momentum, con errori standard e R^2 aggiustato. Conclusione: l'evidenza sul legame tra volatilità idiosincratica e rendimento atteso è mista e non sempre statisticamente significativa nei diversi paesi del G7.

Figura 7 — Intervalli di confidenza per le stime del coefficiente di trade-off rischio-rendimento, per paese e per il campione completo. Per ciascun paese (tra cui Argentina, Grecia, Austria, Belgio, Regno Unito, Australia, Francia, Cecoslovacchia) e per il campione completo, presenta l'intervallo di confidenza al 95% della stima del coefficiente γ e il numero di osservazioni mensili utilizzate. Conclusione: le stime sono molto eterogenee tra paesi, con ampi intervalli di confidenza, e risultano statisticamente significative solo in alcuni casi.

Perché concentrarsi sul trade-off rischio-rendimento? Nei modelli standard di asset pricing, i titoli sono quasi perfetti sostituti (sono semplicemente diritti su flussi di cassa futuri): ciò che conta maggiormente è il beta di un titolo e il suo contributo al rischio aggregato. In altre parole, vi è quasi perfetta sostituibilità tra le (molte) azioni con esposizione simile al rischio aggregato, il che implica curve di domanda quasi piatte per i singoli titoli (non a livello aggregato). Da qui l'attenzione su rendimenti attesi e rischio, supportata da prime evidenze empiriche su scambi di pacchetti di azioni (es. Scholes, 1972).

Asset pricing basato sulla domanda. Una visione più recente enfatizza le frizioni che possono rendere titoli con rischio simile non perfetti sostituti: vincoli di mandato, benchmarking, limiti all'arbitraggio, costi di transazione, credenze eterogenee, ecc. Test quasi-sperimentali recenti forniscono una visione coerente sull'elasticità-prezzo della domanda,

$$\xi = -\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Figura — Stime dell'elasticità-prezzo della domanda ξ in diversi studi quasi-sperimentali (Fonte: Gabaix e Koijen, 2023). Confronta l'elasticità implicita dalla teoria standard con quelle ottenute da test quasi-sperimentali su indici, fondi comuni, flussi di cassa, fattori, domanda di attività ed evidenza internazionale. Conclusione: le elasticità stimate empiricamente sono generalmente molto più basse di quanto previsto dalla teoria standard, a supporto dell'approccio dell'asset pricing basato sulla domanda. *(slide 88–92)*

31 | Teoria di portafoglio

Fonte: EMIF_Slide_M1-02_Teoria-di-portafoglio.pdf — *127 slide*

31.1. Introduzione: obiettivi della teoria di portafoglio e definizione di portafoglio

Definizione 31.1. Corso: *Economia dei mercati ed investimenti finanziari* (EM5002), docente Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia. Il modulo segue questo filo logico: Definizioni → Preferenze (per il rischio) → Frontiera efficiente dei titoli rischiosi → Frontiera efficiente con titolo privo di rischio → Portafoglio ottimo.

Obiettivi della teoria di portafoglio - Calcolare il rendimento atteso e il rischio del portafoglio. - Identificare portafogli ottimali in termini di relazione tra rischio e rendimento. - Fornire il punto di partenza per caratterizzare l'equilibrio del mercato dei capitali, al fine di determinare il prezzo e la misura appropriata del rischio per un singolo titolo.

Alcune importanti applicazioni - *Industria del risparmio gestito*: decisioni di allocazione (ad es. tra diverse classi di asset). - *Copertura (hedging)*: banche, società di investimento, banche d'investimento e Sgr utilizzano la teoria di portafoglio per le decisioni di investimento e per la copertura dei rischi finanziari. - *Gestione del rischio*: ampiamente utilizzata nel calcolo dell'esposizione al rischio di un'istituzione finanziaria (ad es. Value-at-Risk).

Che cos'è un portafoglio? È un paniere di attivi (finanziari) descritto dall'elenco degli importi (o delle proporzioni della ricchezza totale, i pesi) investiti nei singoli titoli.

Titolo	Importo (EUR)	Peso
Azione A	100	20%
Azione B	150	30%
Azione C	250	50%
Totale	500	100%

L'importo investito in un'azione può essere negativo, cioè una posizione corta (short). Si procede ora a definire come calcolare le principali metriche di portafoglio, partendo dai singoli titoli e poi aggregandole a livello di portafoglio.

(slide 1–4)

31.2. Rendimenti dei titoli: definizioni e proprietà

Definizione 31.2. **Figura (pag. 5)** — Prezzi di chiusura aggiustati mensili per NVIDIA e IBM. Il grafico mostra due serie di prezzi in livelli con andamento fortemente trending: la domanda retorica posta è se sembrino stazionarie (implicitamente no, i prezzi in livelli tipicamente non lo sono).

Rendimento netto (totale) aritmetico del titolo i (pedice omesso per brevità):

$$r_t = \frac{P_t + D - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} + \frac{D}{P_{t-1}} = \text{Tasso di apprezzamento} + \text{Dividend yield}$$

dove D è il dividendo pagato tra $t-1$ e t.

Rendimento lordo: $R_t = 1 + r_t = \dfrac{P_t + D}{P_{t-1}}$.

Rendimento netto (totale) logaritmico:

$$r_t^* = \ln\left(\frac{P_t + D}{P_{t-1}}\right)$$

Figura (pag. 7) — Rendimenti totali (log) mensili per NVIDIA e IBM. A differenza dei prezzi in livelli, le serie dei rendimenti appaiono oscillare attorno a un valore costante: sembrano stazionarie.

Quali rendimenti utilizzare? Il rendimento logaritmico è un'approssimazione lineare del rendimento netto. Sviluppo di Taylor generale di $f(x)$ intorno ad a:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + ...$$

Applicandolo a $f(r) = \ln(1+r)$ sviluppato intorno a $r = 0$:

$$\ln(1+r) = \ln(1) + r + ... \;\Rightarrow\; \ln(1+r) \approx r \quad \text{per } r \text{ piccolo}$$

L'approssimazione al primo ordine funziona bene per rendimenti "piccoli" (ad es. rendimenti azionari giornalieri).

I rendimenti logaritmici sono **additivi nel tempo**:

$$r^*_{t+1,t+3} = r^*_{t+1} + r^*_{t+2} + r^*_{t+3} \;\Rightarrow\; \text{adatti ad analisi di serie storiche}$$

I rendimenti aritmetici sono **additivi tra titoli** $\Rightarrow$ adatti ad analisi di portafoglio, argomento su cui il corso si concentra.

Additività tra titoli. Valore di un portafoglio buy-and-hold composto da N titoli al tempo t: $\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}$, con n_i numero di azioni dell'impresa i detenute. Il rendimento aritmetico del

portafoglio è funzione lineare dei rendimenti dei singoli titoli:

$$r_{pt} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} \frac{P_{it}}{P_{i,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} w_{it} r_{it}$$

I pesi di portafoglio $\mathbf{w}' = [w_{1t}, \dots, w_{Nt}]$ sommano a uno e rappresentano la percentuale del portafoglio investita in ciascun titolo al tempo $t-1$:

$$w_{it} = \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}}$$

Le cose si complicano nel caso dei rendimenti logaritmici:

$$r^*_{pt} = \ln\left(\frac{\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{N} n_j P_{j,t-1}}\right) = \ln\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{N} n_j P_{j,t-1}} \frac{P_{it}}{P_{i,t-1}}\right) = \ln\left(\sum_{i=1}^{N} w_{it} \exp(r^*_{it})\right)$$

Il rendimento logaritmico del portafoglio **non è lineare** rispetto ai rendimenti logaritmici (o aritmetici) dei singoli titoli.

(slide 5–10)

31.3. Rendimento atteso, varianza e semivarianza

Definizione 31.3. Rendimento atteso. Poiché il rendimento di un titolo r_i è una variabile casuale, se ne calcola il valore atteso; dal punto di vista finanziario è un'indicazione della redditività dell'investimento:

$$E(r_i) = \mu_i = \sum_{s \in S} \pi_s r_{is}$$

dove π_s è la probabilità dello stato s, r_{is} il rendimento del titolo i se si realizza lo stato s, con $0 \leq \pi_s \leq 1$ e $\sum_{s \in S} \pi_s = 1$.

Varianza (e volatilità). Dal punto di vista finanziario, la varianza misura la rischiosità dell'investimento; è la media degli scarti quadratici rispetto alla media:

$$var(r_i) = \sigma_i^2 = E\left[(r_{is} - E(r_i))^2\right] = \sum_{s \in S} \pi_s (r_{is} - E(r_i))^2 = E(r_i^2) - E(r_i)^2$$

Si considera la radice quadrata della varianza, cioè la deviazione standard (volatilità):

$$sd(r_i) = \sigma_i = \sqrt{var(r_i)}$$

Poiché il quadrato degli scarti dalla media è sempre positivo, la deviazione standard misura la distanza media della singola osservazione dal valore medio.

Semivarianza. Considera solo gli scarti quadratici al di sotto della media (rischio di ribasso, *downside risk*), partendo dall'idea che rendimenti superiori alla media siano desiderabili:

$$semivar(r_i) = \sum_{s \in S} (\min\{0, r_{is} - E(r_i)\})^2 \pi_s$$

Esempio. Distribuzione dei rendimenti per il titolo i:

Stato	Prob.	r_s
Boom	0,25	0,3100
Rialzo	0,45	0,1400
Ribasso	0,25	-0,0675
Crollo	0,05	-0,5200

$$E(r_i) = (0{,}25)(0{,}31) + (0{,}45)(0{,}14) + (0{,}25)(-0{,}0675) + (0{,}05)(-0{,}52) = 0{,}0976$$

$$\sigma_i^2 = 0{,}25(0{,}31 - 0{,}0976)^2 + 0{,}45(0{,}14 - 0{,}0976)^2 + 0{,}25(-0{,}0675 - 0{,}0976)^2 + 0{,}05(-0{,}52 - 0{,}0976)^2 = 0{,}038$$

$$\sigma_i = \sqrt{0{,}038} = 0{,}1949$$

$$semivar(r_i) = 0{,}25(0)^2 + 0{,}45(0)^2 + 0{,}25(-0{,}0675 - 0{,}0976)^2 + 0{,}05(-0{,}52 - 0{,}0976)^2 = 0{,}026$$

(slide 11–14)

31.4. Covarianza e correlazione

Definizione 31.4. La **covarianza** tra i rendimenti di due titoli (r_i e r_j) misura come i due si comportano l'uno rispetto all'altro: - se r_i tende a essere positivo quando r_j è positivo ⇒ covarianza positiva; - se r_i tende a essere negativo quando r_j è positivo ⇒ covarianza negativa; - se r_i non mostra particolare tendenza quando r_j è positivo ⇒ covarianza = 0.

$$cov(r_i, r_j) = \sigma_{ij} = E\big[(r_i - E(r_i))(r_j - E(r_j))\big] = \sum_{s \in S} \pi_s (r_{is} - E(r_i))(r_{js} - E(r_j)) = E(r_i r_j) - E(r_i)E(r_j)$$

La covarianza di una variabile con se stessa è la sua varianza:

$$Cov(r_i, r_i) = \sigma_{ii} = var(r_i) = \sigma_i^2$$

Il coefficiente di **correlazione** tra r_i e r_j è il rapporto tra la covarianza e il prodotto delle deviazioni standard:

$$\rho_{ij} = \frac{cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

(slide 15–16)

31.5. Stima dei parametri dai rendimenti storici

Definizione 31.5. Inferenza dai rendimenti storici. Le vere medie e (co)varianze non sono osservabili: i possibili stati del mondo e le relative probabilità (soggettive degli investitori) sono sconosciuti. Medie e (co)varianze devono essere stimate a partire dai rendimenti realizzati, cioè occorre inferire le distribuzioni di probabilità da essi. Quando si usano dati storici, si tratta ogni osservazione come uno scenario equiprobabile:

$$\pi_s = \frac{1}{T}$$

dove T è il numero di osservazioni nella serie storica disponibile.

Stimatori (media nota implicitamente stimata su T osservazioni):

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{it} \qquad \hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \hat{\mu}_i)^2 \qquad \hat{cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \hat{\mu}_i)(r_{jt} - \hat{\mu}_j)$$

Media geometrica. Un modo alternativo per calcolare la media dei rendimenti storici è la media geometrica, anziché aritmetica. Valore terminale di un investimento:

$$TV_i = V_{i0}\prod_{t=1}^{T}(1 + r_{it})$$

$$\bar{r}_{i,geom} = TV_i^{1/T} - 1$$

La media aritmetica fornisce uno stimatore non distorto del rendimento atteso (futuro) per periodo; la media geometrica tiene conto della capitalizzazione composta per rappresentare accuratamente la performance passata.

Correzione per gradi di libertà. Gli stimatori di varianza e covarianza sopra assumono nota la media della distribuzione, ma anche questa va di solito stimata. È quindi necessario il seguente aggiustamento (trascurabile per T grande) per rendere lo stimatore non distorto:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \bar{r}_i)^2 \qquad \hat{cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \bar{r}_i)(r_{jt} - \bar{r}_j)$$

Alcune osservazioni. La frequenza dei dati (ad es. giornaliera vs. mensile) è rilevante solo per la stima delle (co)varianze: l'accuratezza aumenta all'aumentare della frequenza. La frequenza non è invece rilevante per i rendimenti medi: i rendimenti medi su 10 anni di dati dovrebbero essere gli stessi sia stimandoli da dati giornalieri sia da dati mensili o annuali. In assenza di correlazione seriale, le varianze per periodo si sommano semplicemente, ad esempio $\sigma^2_{annuo} = 12 \cdot \sigma^2_{mensile}$; la deviazione standard cresce quindi al tasso $\sqrt{T}$: $\sigma_{annuo} = \sqrt{12} \cdot \sigma_{mensile}$.

(slide 17–21)

31.6. Misure a livello di portafoglio: due titoli e caso generale con N titoli

Definizione 31.6. Si aggregano ora le informazioni sui rendimenti dei singoli titoli al livello di portafoglio. Con un portafoglio a due titoli, di frazioni w_1 e w_2: $r_p = w_1 r_1 + w_2 r_2$.

Rendimento atteso di un portafoglio a due titoli: media ponderata dei rendimenti attesi dei singoli titoli.

$$E(r_p) = w_1 E(r_1) + w_2 E(r_2)$$

Varianza del rendimento di un portafoglio a due titoli. Scarto dal rendimento medio:

$$r_p - E(r_p) = w_1(r_1 - E(r_1)) + w_2(r_2 - E(r_2))$$

Elevando al quadrato:

$$(r_p - E(r_p))^2 = w_1^2(r_1 - E(r_1))^2 + w_2^2(r_2 - E(r_2))^2 + 2w_1 w_2(r_1 - E(r_1))(r_2 - E(r_2))$$

Prendendo il valore atteso di ciascun termine:

$$var(r_p) = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}$$

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}}$$

Si noti che $\sigma_p = w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$ (media ponderata) solo se $\rho_{12} = 1$ — nessuna diversificazione.

Esempio. Titolo A: $E(r) = 0{,}1$, $var = 0{,}01$. Titolo B: $E(r) = 0{,}2$, $var = 0{,}05$. Covarianza $A, B = 0{,}015$. Pesi $w_A = 0{,}3$, $w_B = 0{,}7$.

$$\hat{\mu}_p = 0{,}3 \times 0{,}1 + 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}17$$

$$\hat{\sigma}_p^2 = 0{,}3^2 \times 0{,}01 + 0{,}7^2 \times 0{,}05 + 2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 \times 0{,}015 = 0{,}0317$$

$$\hat{\sigma}_p = \sqrt{0{,}0317} = 0{,}178$$

Generalizzazione a portafogli con N titoli (pesi w_i, $i = 1, \dots, N$), in forma matriciale.

Rendimento realizzato del portafoglio: $r_p = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i = \underset{1\times N}{\underset{\sim}{\mathbf{w}'}} \; \underset{N\times 1}{\underset{\sim}{\mathbf{r}}}$.

Rendimento atteso: $E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \underset{1\times N}{\underset{\sim}{\mathbf{w}'}} \; \underset{N\times 1}{\underset{\sim}{\boldsymbol{\mu}}}$.

Varianza:

$$var(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N} \underbrace{\mathbf{\Sigma}}_{N\times N} \underbrace{\mathbf{w}}_{N\times 1}$$

Ogni coppia di titoli (i, j) entra nella varianza di portafoglio con il termine $w_i w_j \sigma_{ij}$, dove σ_{ij} è la covarianza tra i e j e σ_{ii} è la varianza del titolo i:

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sigma_{N1} & \dots & \dots & \sigma_{NN} \end{bmatrix}$$

La varianza totale del portafoglio è la somma degli elementi della matrice pesata:

$$var(r_p) = \text{somma} \begin{bmatrix} w_1 w_1 \sigma_{11} & w_1 w_2 \sigma_{12} & \dots & w_1 w_N \sigma_{1N} \\ w_2 w_1 \sigma_{21} & w_2 w_2 \sigma_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_N w_1 \sigma_{N1} & \dots & \dots & w_N w_N \sigma_{NN} \end{bmatrix} = \mathbf{X}'\mathbf{\Sigma}\mathbf{X}$$

(slide 22–27)

31.7. Rischio, incertezza e paradigma dell'utilità attesa

Definizione 31.7. Rischio e incertezza. Knight (1921) distingue tra: - *Rischio*: situazione in cui gli esiti futuri sono incerti ma è possibile assegnare loro probabilità misurabili. - *Incertezza*: situazione in cui non è possibile assegnare probabilità misurabili agli esiti futuri, perché manca una base statistica o una distribuzione definibile.

Decisioni in condizioni di incertezza, caratterizzate da tre ingredienti: 1. *Incertezza*: modellata come la futura realizzazione di uno tra S possibili stati del mondo. 2. *Azioni*: in finanza, scelta dei pesi del portafoglio $w_1, \dots, w_n$. 3. *Conseguenze*: in finanza, l'esito finale del portafoglio — la ricchezza — nello stato del mondo realizzato k:

$$W_k = x_{1k} w_1 + x_{2k} w_2 + \cdots + x_{nk} w_n$$

dove p_{ik} è il payoff realizzato del titolo i nello stato k.

Problema dell'investitore: scelta dei pesi di portafoglio che massimizzano la sua utilità *von Neumann–Morgenstern* (vNM): $\max_x U(W_1, \dots, W_S) \equiv U(W)$.

Paradigma dell'utilità attesa. Assunzioni: 1. È possibile assegnare una probabilità a ciascuno stato del mondo, π_s. 2. Esiste un'utilità vNM $U(\cdot)$ che dipende solo dalle conseguenze:

$$U(W) = U(W_1, \dots, W_S) = \pi_1 u(W_1) + \cdots + \pi_S u(W_S) = E[u(W)]$$

Gli investitori massimizzano l'utilità vNM:

$$\max_w U(W) = \pi_1 u(W_1) + \cdots + \pi_S u(W_S)$$

Si tratta di una teoria **normativa** (come dovrebbe comportarsi un investitore), ma spesso usata come teoria **positiva** in finanza (per descrivere come gli investitori si comportano effettivamente).

(slide 28–31)

31.8. Avversione al rischio, concavità dell'utilità ed equivalente certo

Dimostrazione. **Che cosa implicano le preferenze per il rischio in questo paradigma?** La forma della funzione di utilità vNM riflette le preferenze per il rischio. Si consideri una lotteria con ricchezza finale pari a W_1 oppure W_2.

Figura (pag. 32) — Grafico di $u(W)$ crescente e concava, con i punti $u(W_1)$, $u(W_2)$ e $E[u(W)]$ (il segmento che congiunge $u(W_1)$ e $u(W_2)$ valutato in $E[W]$). Mostra che il valore atteso dell'utilità della lotteria, $E[u(W)]$, giace sotto la curva $u(W)$ se questa è concava.

Figura (pag. 33) — Stessa costruzione con l'aggiunta del punto equivalente certo (CE): l'avversione al rischio implica che l'equivalente certo (CE) è minore del payoff atteso. Si conclude che una funzione di utilità vNM di un investitore avverso al rischio deve essere concava.

Più precisamente, l'avversione al rischio implica concavità e, per la **disuguaglianza di Jensen**:

$$u(CE) = E[u(W)] < u(E[W]) \;\Rightarrow\; CE < E[W]$$

dove $CE \equiv u^{-1}(E[u(W)])$.

Premio per il rischio $= E(W) - CE$. □

(slide 32–33)

31.9. Misure di avversione al rischio: ARA, RRA e le famiglie CARA/CRRA

Definizione 31.8. In finanza si assume che gli investitori siano avversi al rischio, cioè disposti ad accettarlo solo se adeguatamente remunerati. L'avversione al rischio dipende dalla derivata seconda della funzione di utilità, che a sua volta dipende dal parametro di scala; per eliminare questa dipendenza si standardizza rispetto alla derivata prima. Due misure standard:

1. **Avversione assoluta al rischio (Arrow–Pratt)**:

$$ARA = -\frac{u''(W)}{u'(W)}$$

2. **Avversione relativa al rischio**:

$$RRA = -\frac{u''(W)\,W}{u'(W)}$$

Funzioni di utilità CARA e CRRA. - Avversione assoluta al rischio costante (**CARA**): $u(W) = -e^{-\rho W}$, con $ARA = \rho$. - Avversione relativa al rischio costante (**CRRA**):

$$u(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad \gamma \neq 1 \qquad\qquad u(W) = \ln(W), \quad \gamma = 1$$

con $RRA = \gamma$.

Sia le preferenze CARA sia quelle CRRA sono comunemente utilizzate in asset pricing; il corso si concentra soprattutto sull'utilità media-varianza (quadratica).

Stimare l'avversione al rischio: utilizzare questionari; osservare le decisioni degli individui in condizioni di rischio; osservare quanto le persone sono disposte a pagare per evitare il rischio.

(slide 34–36)

31.10. Dal paradigma dell'utilità attesa all'approccio media-varianza

Dimostrazione. L'utilità attesa dipende dalla distribuzione di probabilità e dalla funzione di utilità. Si può approssimare la funzione di utilità intorno a $E(W)$ con uno sviluppo di Taylor:

$$u(W) \approx u(E(W)) + u'(E(W))(W - E(W)) + \frac{u''(E(W))}{2}(W - E(W))^2 + \frac{u^{(III)}(E(W))}{6}(W - E(W))^3 + \frac{u^{(IV)}(E(W))}{24}(W - E(W))^4$$

Prendendo i valori attesi, si approssima l'utilità vNM:

$$E[u(W)] = U(W) \approx u(E(W)) + \frac{u''(E(W))}{2}var[W] + \frac{u^{(III)}(E(W))}{6}skew[W] + \frac{u^{(IV)}(E(W))}{24}kurt[W]$$

In quali condizioni $E[u(W)]$ dipende solo da media e deviazione standard? Nella teoria di portafoglio dei primordi (ad es. Markowitz) si sono usate semplicemente media e varianza del rendimento — è l'approccio seguito nel corso. L'utilità media-varianza è spesso più trattabile della funzione di utilità vNM. È compatibile con il paradigma vNM sì, a certe condizioni: approssimativamente per rischi piccoli; esattamente se si assumono payoff (rendimenti) normalmente distribuiti oppure utilità quadratica.

Normalità congiunta. Se tutti i titoli hanno payoff (rendimenti) normalmente distribuiti (la dipendenza non è un problema — richiede però uno spazio degli stati infinito), qualsiasi

combinazione lineare di variabili congiuntamente normali è ancora normale. La distribuzione normale è completamente descritta dai suoi primi due momenti, $r \sim N(\mu, \sigma^2)$, quindi anche l'utilità attesa può essere espressa come funzione di soli due parametri.

Utilità quadratica. Sia $u(W) = W - bW^2$. L'utilità attesa è allora:

$$E[u(W)] = E(W) - bE[W^2] = E(W) - b\big(E(W)^2 + var(W)\big)$$

Ignorando trasformazioni monotone che non influenzano le preferenze:

$$E[u(W)] = E(W) - b\, var(W)$$

Quindi l'utilità attesa è funzione solo della media $E(W)$ e della varianza $var(W)$ — le derivate di ordine superiore al secondo sono nulle. **Svantaggi**: ha un massimo, oltre il quale gli investitori preferiscono "meno a più"; ARA crescente, $ARA = \dfrac{b}{1 - bW}$. Si tratta più di un'approssimazione trattabile che di una specificazione completa della funzione di utilità. □

(slide 37–40)

31.11. La funzione di utilità media-varianza

Definizione 31.9. Si consideri un'utilità media-varianza espressa in termini di rendimenti, dove U = utilità attesa, $E(r)$ = rendimento atteso del titolo o del portafoglio, A = coefficiente di avversione al rischio, σ^2 = varianza dei rendimenti, $\frac{1}{2}$ = fattore di scala:

$$U = E(r) - \frac{1}{2} A\sigma^2$$

Derivate parziali:

$$\frac{\partial U(r)}{\partial E(r)} > 0 \qquad \frac{\partial U(\tilde{r})}{\partial \sigma(r)} = -A\,\sigma(r)$$

$$u(r) = E(r) - \frac{1}{2} A\sigma^2(r)$$

L'utilità aumenta al crescere del rendimento atteso; A misura l'atteggiamento verso il rischio: - $A > 0$: l'investitore preferisce varianza più bassa, cioè è avverso al rischio (maggiore A, maggiore avversione). - $A = 0$: l'investitore è neutrale al rischio. - $A < 0$: l'investitore ama il rischio.

Figure 6.1 — *The trade-off between risk and return of a potential investment portfolio, P.* Il piano $E(r)$–σ è diviso in quattro quadranti (I, II, III, IV) rispetto a un portafoglio P; la direzione preferita ("Northwest") è quella di rendimento atteso maggiore e rischio minore, cioè verso il quadrante II.

Criterio media-varianza. Il portafoglio i domina il portafoglio j se:

$$E(r_i) \geq E(r_j) \quad \text{e} \quad \sigma_i \leq \sigma_j$$

e almeno una disuguaglianza è stretta.

(slide 41–44)

31.12. Rischio e rendimento, premio per il rischio ed equivalente certo: un esempio numerico

Esempio 31.1. Un investitore ha un capitale di EUR 50.000 e due opportunità di investimento: una priva di rischio e una rischiosa. Il titolo privo di rischio, a fronte di un investimento iniziale di EUR 50.000, paga EUR 51.500 in un periodo. Il valore del titolo rischioso ha la stessa probabilità di raddoppiare o dimezzarsi: per un investimento iniziale di EUR 50.000, paga EUR 100.000 con probabilità 0,5 e EUR 25.000 con probabilità 0,5.

Rendimento del titolo privo di rischio:

$$r_f = \frac{51.500}{50.000} - 1 = 3\%$$

Rendimento atteso dell'investimento rischioso:

$$E(r) = \frac{1}{2}\left(\frac{100}{50} - 1\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{25}{50} - 1\right) = 25\%$$

Rendimento in eccesso, utile per decidere quale investimento scegliere: $r^e = r - r_f$.

Il **premio per il rischio**, cioè il rendimento atteso in eccesso:

$$E(r^e) = E(r - r_f) = \frac{1}{2}(97\%) + \frac{1}{2}(-53\%) = 22\%$$

La rischiosità dell'investimento tramite la varianza: per il titolo privo di rischio la varianza è zero; per l'investimento rischioso:

$$\sigma^2(\tilde{r}) = \frac{1}{2}[(1{,}00 - 0{,}25)^2 + (-0{,}50 - 0{,}25)^2] = 0{,}56$$

$$\sigma(\tilde{r}) = \sqrt{0{,}56} = 0{,}75 = 75\%$$

Il rendimento equivalente certo. Il rendimento equivalente certo di un titolo rischioso (o portafoglio), r_{CE}, è il rendimento di un titolo privo di rischio che rende l'investitore indifferente (stessa utilità) tra il titolo rischioso e l'equivalente certo. Se $r_f \geq r_{CE}$, è ottimale investire nel titolo privo di rischio. Calcolo di r_{CE}:

$$U(r_{CE}) = U(\tilde{r})$$

Data la specificazione dell'utilità:

$$E[r_{CE}] - \frac{1}{2}A\sigma^2_{r_{CE}} = E[r] - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r})$$

Poiché l'equivalente certo è privo di rischio ($\sigma^2_{r_{CE}} = 0$):

$$r_{CE} = E[\tilde{r}] - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r}) = 0{,}25 - \frac{1}{2}A \cdot 0{,}56$$

Rendimento equivalente certo per diversi livelli di A (NB: $r_f = 3\%$):

A	r_{CE}
0,04	24%
0,50	11%
0,78	3%
1,00	−3%

Domande poste sulla slide: per $A = 0{,}50$, quale asset verrebbe scelto? Per quale livello di A l'investitore è indifferente tra i due? All'aumentare di A, come varia r_{CE} e perché? Quale dovrebbe essere il rendimento atteso (e il premio per il rischio) per rendere l'investitore indifferente tra l'asset rischioso e quello privo di rischio?

(slide 45–50)

31.13. Curve di indifferenza

Dimostrazione. **Curva di indifferenza**: combinazioni di $E(r)$ e σ che mantengono invariata l'utilità. Portafogli ugualmente desiderabili giacciono, nel piano media–deviazione standard, su una stessa curva di indifferenza, che unisce tutti i punti con lo stesso livello di utilità. Per un dato A, le curve di indifferenza non si intersecano.

Con $A = 0{,}5$: $U(\tilde{r}) = E(\tilde{r}) - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r}) = E(\tilde{r}) - 0{,}25\,\sigma^2$. Esempi:

$$E(r) = 0{,}25,\ \sigma^2 = 0{,}56 \ \Rightarrow\ U = 0{,}25 - 0{,}25(0{,}56) = 0{,}11 \text{ (punto } Z)$$

$$E(r) = 0{,}25,\ \sigma^2 = 0{,}64 \ \Rightarrow\ U = 0{,}25 - 0{,}25(0{,}64) = 0{,}09 \text{ (punto } Y)$$

$$E(r) = 0{,}30,\ \sigma^2 = 0{,}56 \ \Rightarrow\ U = 0{,}30 - 0{,}25(0{,}56) = 0{,}16 \text{ (punto } X)$$

Le curve sono **crescenti**: per un individuo avverso al rischio la curva di indifferenza ha pendenza positiva, poiché all'aumentare di σ è necessario aumentare $E(r)$ per mantenere invariata l'utilità. Sono **convesse**: l'aumento di $E(r)$ richiesto per compensare incrementi di σ cresce al crescere del rischio già assunto dall'investitore.

Equazione della curva di indifferenza. Data $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, la condizione di indifferenza ($dU = 0$) dà $c = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, quindi:

$$E(r) = c + \frac{1}{2}A\sigma^2$$

Pendenza: $\frac{dE(r)}{d\sigma} = A\sigma$. Derivata seconda: $\frac{d^2E(r)}{d\sigma^2} = A > 0 \Rightarrow$ la curva di indifferenza è convessa.

Figure 6.7 — *Indifference curves for U = .05 and U = .09 with A = 2 and A = 4.* Il grafico mostra quattro curve nel piano $E(r)$–σ (per le combinazioni $U = 0{,}05/U = 0{,}09$ e $A = 2/A = 4$): a parità di U, curve con A maggiore sono più ripide (l'investitore richiede una compensazione maggiore per lo stesso incremento di rischio). □

(slide 51–54)

31.14. Il problema di scelta del portafoglio e i concetti di frontiera efficiente

Definizione 31.10. Problema di scelta del portafoglio. Harry Markowitz sviluppò la moderna teoria di portafoglio nel 1952. All'interno del paradigma media-varianza, il problema si articola in tre fasi: 1. *Individuazione della frontiera efficiente dei titoli rischiosi* — costruire portafogli di titoli rischiosi con massimo $E(r_p)$ per ogni dato livello di σ_p. 2. *Individuazione della frontiera efficiente con titolo privo di rischio* — dato un titolo privo di rischio, determinare il portafoglio di tangenza e costruire la nuova frontiera efficiente. 3. *Individuazione del portafoglio ottimo* — date le preferenze dell'investitore (grado di avversione al rischio), scegliere il punto ottimale sulla frontiera efficiente con titolo privo di rischio.

Le fasi 1. e 2. non dipendono dalle preferenze individuali, ma solo dal criterio media–varianza.

1. La frontiera efficiente dei titoli rischiosi. Criterio media–varianza: gli investitori preferiscono rendimento atteso più elevato a parità di rischio, e rischio minore a parità di rendimento atteso. Un **portafoglio efficiente** è tale se e solo se non esiste un altro portafoglio ammissibile che offra lo stesso $E(r)$ con σ inferiore, oppure $E(r)$ maggiore con lo stesso σ. I portafogli inefficienti sono dominati da almeno un'alternativa nell'insieme ammissibile. Da qui in avanti l'analisi si limita ai soli titoli rischiosi.

Insieme delle opportunità, frontiera media–varianza e frontiera efficiente. - *Insieme delle opportunità (insieme ammissibile)*: tutti i portafogli ottenibili combinando i titoli rischiosi disponibili (efficienti e inefficienti). - *Frontiera media–varianza (MVF) / frontiera di minima varianza*: per ogni livello target di $E(r)$, il portafoglio con rischio minimo σ. - *Frontiera efficiente*: la parte della MVF costituita solo da portafogli efficienti, cioè non dominati.

Figura (pag. 58) — Piano $E(r)$–σ con l'insieme delle opportunità ("Opportunity set"), la frontiera media–varianza ("Mean-variance frontier") e, sopra il GMVP, l'insieme efficiente ("Efficient set"). Mostra che l'insieme efficiente è la porzione superiore della MVF a partire dal portafoglio globale di minima varianza.

Portafoglio globale di minima varianza (GMVP). Sono efficienti solo i portafogli con rendimento atteso superiore a quello del GMVP. La frontiera efficiente dipende esclusivamente dall'insieme delle opportunità, non dalle preferenze individuali degli investitori. Il GMVP è il

portafoglio con varianza minima e separa la parte inefficiente da quella efficiente della MVF; i suoi pesi non dipendono dai rendimenti attesi.

(slide 55–59)

31.15. Portafoglio a due attività rischiose: rendimento, varianza e diversificazione

Definizione 31.11. Per comprendere la frontiera efficiente delle attività rischiose, si parte dal caso con due asset: un fondo obbligazionario (D, debt) e un fondo azionario (E, equity). Rendimento del portafoglio:

$$r_p = w_D r_D + w_E r_E$$

con w_D = peso del fondo obbligazionario, r_D = rendimento del fondo obbligazionario, w_E = peso del fondo azionario, r_E = rendimento del fondo azionario. Rendimento atteso:

$$E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E), \quad \text{con } w_E = 1 - w_D$$

Varianza:

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E\, Cov(r_D, r_E) = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E \rho_{DE}\sigma_D\sigma_E$$

A differenza del rendimento atteso, la varianza del portafoglio **non** è una media ponderata delle varianze individuali; può essere riscritta come media ponderata delle covarianze:

$$\sigma_p^2 = w_D w_D \sigma_{DD} + w_E w_E \sigma_{EE} + w_D w_E \sigma_{DE} + w_E w_D \sigma_{ED}$$

Diversificazione e correlazione. La volatilità del portafoglio è inferiore alla media ponderata delle volatilità individuali se $\rho_{DE} < 1$ (anche quando $\sigma_{DE} > 0$):

$$\sigma_p < w_D\sigma_D + w_E\sigma_E \quad \text{se} \quad \rho_{DE} < 1$$

Perché? Diversificazione. L'ammontare della possibile riduzione del rischio dipende dalla correlazione: $\rho = 1$ correlazione positiva perfetta, $\rho = 0$ asset non correlati, $\rho = -1$ correlazione negativa perfetta. Il potenziale di riduzione del rischio aumenta al diminuire della correlazione.

Casi estremi: - $\rho = 1$: nessuna riduzione del rischio possibile, $\sigma_p = w_D\sigma_D + w_E\sigma_E$. - $\rho = 0$: σ_p può essere inferiore alla deviazione standard di ciascuna attività, $\sigma_p = \sqrt{w_E^2\sigma_E^2 + w_D^2\sigma_D^2}$. - $\rho = -1$: è possibile un'immunizzazione dal rischio (*perfect hedge*) in assenza di vendite allo scoperto, $\sigma_p = |w_D\sigma_D - w_E\sigma_E|$ — portafoglio perfettamente coperto con $w_E = \dfrac{\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} = 1 - w_D$.

Esempio: portafoglio equipesato ($w_D = w_E = 0{,}50$):

	Fondo obbligazionario	Fondo azionario
$E(r)$	8%	13%
σ	12%	20%
σ_{DE}	72	
ρ_{DE}	0,30	

$$E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E) = 0{,}50 \times 8\% + 0{,}50 \times 13\% = 10{,}5\%$$

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E \sigma_{DE} = (0{,}50)^2(12)^2 + (0{,}50)^2(20)^2 + 2(0{,}50)(0{,}50)(72) = 172$$

$$\sigma_p = \sqrt{172} = 13{,}23\%$$

Grafico (pag. 65) — *Rendimento atteso del portafoglio* al variare del peso azionario (asse: peso in azioni da $-0{,}5$ a 2,0). Le variazioni dei pesi influenzano linearmente $E(r_p)$; la vendita allo scoperto del fondo azionario per acquistare il fondo obbligazionario riduce $E(r_p)$, mentre la vendita allo scoperto del fondo obbligazionario (o l'indebitamento al costo del debito) per acquistare l'azione aumenta $E(r_p)$.

Grafico (pag. 66) — *Deviazione standard del portafoglio* in funzione del peso nel fondo azionario, con quattro curve per $\rho = -1, 0, 0{,}30, 1$. Mostra come la forma della relazione rischio–peso dipenda criticamente dalla correlazione: con $\rho = -1$ la deviazione standard può annullarsi per un peso interno, mentre con $\rho = 1$ la relazione è lineare.

(slide 60–66)

31.16. Frontiera efficiente con due attività rischiose: i casi di correlazione perfetta, negativa perfetta e imperfetta

Dimostrazione. **Grafico (pag. 67)** — Frontiera nel piano $\{E(r_p) - \sigma_p\}$ per i due asset rischiosi D ed E, con curve per $\rho = -1, 0, 0{,}30, 1$. Senza vendite allo scoperto la frontiera raggiunge i punti estremi D ed E; il grafico introduce la domanda su cosa accada quando le vendite allo scoperto sono consentite.

Caso di correlazione positiva perfetta ($\rho_{DE} = 1$). Da $E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E)$ si ricava:

$$w_D = \frac{E(r_p) - E(r_E)}{E(r_D) - E(r_E)} \tag{1}$$

e se $\rho_{DE} = 1$:

$$\sigma_p = w_D\sigma_D + (1 - w_D)\sigma_E \tag{2}$$

Sostituendo w_D dall'eq. (1) nell'eq. (2) si ottiene la frontiera lineare:

$$E(r_p) = \underbrace{\frac{E(r_D)\sigma_E - E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D - \sigma_E}}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\frac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_E - \sigma_D}}_{\text{pendenza}} \sigma_p$$

Figura (pag. 69) — Retta $E(r)$–σ che collega i punti D ed E (con $\rho_{DE} = 1$ l'insieme delle opportunità coincide con la frontiera media–varianza). Le linee punteggiate indicano portafogli che richiedono vendite allo scoperto. Senza vendite allo scoperto, l'asset meno rischioso coincide con il GMVP; con vendite allo scoperto il GMVP ha rischio nullo. In assenza di vendite allo scoperto: insieme efficiente = MVF = insieme delle opportunità.

Caso di correlazione negativa perfetta ($\rho_{DE} = -1$).

$$\sigma_p = \begin{cases} w_D\sigma_D - (1-w_D)\sigma_E, & \text{se } w_D \geq \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D+\sigma_E} \\ -w_D\sigma_D - (1-w_D)\sigma_E, & \text{se } w_D < \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D+\sigma_E} \end{cases} \tag{3}$$

dove i due casi garantiscono la non negatività di σ_p. Sostituendo w_D dall'eq. (1) nell'eq. (3), si ottiene la frontiera lineare, ora composta da due parti:

$$E(r_p) = \begin{cases} \dfrac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D+\sigma_E} - \dfrac{E(r_E)-E(r_D)}{\sigma_D+\sigma_E}\,\sigma_p, & \text{se } w_D \geq \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D+\sigma_E} \\ \dfrac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D+\sigma_E} + \dfrac{E(r_E)-E(r_D)}{\sigma_D+\sigma_E}\,\sigma_p, & \text{se } w_D < \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D+\sigma_E} \end{cases}$$

con intercetta $\frac{E(r_D)\sigma_E+E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D+\sigma_E}$ e pendenza $\mp\frac{E(r_E)-E(r_D)}{\sigma_D+\sigma_E}$.

Figura (pag. 71) — Diagramma a "V" spezzata che unisce D ed E con vertice sull'asse $\sigma = 0$. Le linee punteggiate indicano portafogli con vendite allo scoperto. Anche senza vendite allo scoperto è possibile individuare un portafoglio privo di rischio (immunizzazione perfetta): tale portafoglio è il GMVP.

Figura (pag. 72) — Caso di correlazione imperfetta: curva concava-verso-destra che unisce D ed E passando per il GMVP, con tratteggio per i portafogli che richiedono vendite allo scoperto.

Determinazione del GMVP (due asset). Minimizzando la varianza del portafoglio:

$$\min_{w_D,w_E} \; w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_Dw_E\sigma_{DE} \qquad \text{sub } w_E = 1 - w_D$$

I pesi del GMVP risultano:

$$w_{D,GMVP} = \frac{\sigma_E^2 - \sigma_{DE}}{\sigma_D^2 + \sigma_E^2 - 2\sigma_{DE}}$$

Con $\rho_{DE} = -1$ si ottiene $w_{D,GMVP} = \dfrac{\sigma_E}{\sigma_E+\sigma_D}$, cioè il portafoglio immunizzato. Con $\rho_{DE} = 1$ si ottiene $w_{D,GMVP} = \dfrac{\sigma_E}{\sigma_E-\sigma_D}$ (il cui significato economico è lasciato come domanda).

Convessità della frontiera. La frontiera non può diventare concava: la correlazione massima è pari a 1, e in tal caso i portafogli che combinano due titoli si troverebbero su una linea retta. Da qui la convessità. □

(slide 67–74)

31.17. Portafogli con tre o più titoli: dal caso specifico al caso generale con N titoli

Esempio 31.2. Tornando al caso più generale con più di due titoli: con tre o più titoli l'insieme dei portafogli possibili forma una regione. I portafogli sul bordo di questa regione sono detti **portafogli a varianza minima**; quello con la varianza più bassa è il GMVP; i portafogli a varianza minima al di sopra del GMVP sono detti **efficienti**.

Un esempio con tre titoli rischiosi.

Titolo	$E[r]$	σ
A	5%	10%
B	10%	20%
C	15%	30%

Matrice di correlazione:

	A	B	C
A	1,0	0	0,5
B	0	1,0	0,5
C	0,5	0,5	1,0

Grafico (pag. 77) — *MVF con tre titoli*: nel piano $E(r)$–σ è tracciata la frontiera curva che unisce i tre asset A, B, C, con il GMVP segnato sulla curva. Mostra la forma tipica "a parabola rovesciata di lato" della frontiera con più titoli.

Grafico (pag. 78) — *Aggiunta di un titolo dominato in varianza*: si aggiunge un quarto titolo D con $E(r_D) = 15\%$, $\sigma_D = 45\%$, $\rho_{Di} = 0$ con $i = A, B, C$. Il grafico sovrappone la nuova MVF (con D) a quella precedente: la nuova frontiera si sposta leggermente ma il punto D resta interno/dominato rispetto alla frontiera.

Grafico (pag. 79) — *Aggiunta di un titolo dominato in media e varianza*: si sostituisce D con un titolo E tale che $E(r_E) = 5\%$, $\sigma_E = 45\%$, $\rho_{Ei} = -0{,}2$ con $i = A, B, C$. Anche questo titolo, pur con correlazione negativa, resta dominato rispetto alla frontiera a tre titoli.

I titoli dominati sono detenuti da qualcuno? Si osserva la composizione del GMVP:

Peso	Tre titoli	Quattro titoli (D)	Quattro titoli (E)
A	88,72%	85,99%	80,80%
B	28,69%	27,82%	27,20%
C	-17,41%	-16,81%	-14,66%
D	-	3,00%	-
E	-	-	6,66%
$E(r_{GMVP})$	4,69%	5,01%	4,89%

Peso	Tre titoli	Quattro titoli (D)	Quattro titoli (E)
σ_{GMVP}	7,91%	7,79%	7,27%

Nonostante siano individualmente dominati, i titoli D ed E ottengono un peso positivo nel GMVP grazie alla loro bassa (o negativa) correlazione con gli altri titoli, che riduce la varianza complessiva di portafoglio.

Il caso generale con N titoli. I casi visti sono particolari del caso generale con N titoli rischiosi; tutti i portafogli sulla MVF dal GMVP in poi offrono le migliori combinazioni rischio-rendimento. Prima di affrontare la MVF generale, si studia il meccanismo della diversificazione.

L'impatto della correlazione sul rischio di portafoglio:

Correlazione	Rischio portafoglio	Implicazione
$\rho_{ij} = 1$	$\sigma_p = \sum_{i=1}^{N} w_i \sigma_i$	Nessuna riduzione del rischio: il rischio di portafoglio coincide con la media ponderata delle volatilità individuali
$\rho_{ij} = 0$	$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2$	Eliminazione del rischio idiosincratico: per $N \to \infty$ la varianza di portafoglio tende a zero
$0 < \rho_{ij} < 1$	$\sigma_p < \sum_{i=1}^{N} w_i \sigma_i$	Beneficio della diversificazione: il rischio si riduce al di sotto della volatilità media ponderata, creando un'opportunità di riduzione del rischio senza rinunciare al rendimento atteso

In pratica la maggior parte dei titoli presenta $0 < \rho < 1$: ogniqualvolta $\rho < 1$, la volatilità di portafoglio è strettamente inferiore alla media ponderata delle volatilità individuali, quindi la diversificazione riduce il rischio senza necessariamente ridurre il rendimento atteso. *Nota*: per $N > 2$ non è possibile avere $\rho_{ij} = -1$ per ogni coppia di titoli — la matrice di correlazione non sarebbe semidefinita positiva e la varianza di portafoglio, $\mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$, non sarebbe economicamente ben definita (varianza negativa per alcuni $\mathbf{w}$).

(slide 75–82)

31.18. Diversificazione: rischio di mercato vs. rischio specifico e la forza della diversificazione

Dimostrazione. **Grafico (pag. 83)** — *Diversificazione del portafoglio*: tipicamente mostra la deviazione standard del portafoglio in funzione del numero di titoli N, con la curva che decresce rapidamente per poi appiattirsi su un livello asintotico positivo.

Diversificazione del portafoglio: rischio di mercato e rischio specifico. - *Rischio di mercato*: fonti di rischio a livello di mercato, non eliminabile tramite diversificazione; detto anche rischio sistematico o non diversificabile. - *Rischio specifico d'impresa*: rischio eliminabile tramite diversificazione; detto anche rischio diversificabile, idiosincratico o non sistematico.

L'importanza della covarianza. La covarianza tra coppie di titoli e tra un titolo e il portafoglio svolge un ruolo fondamentale. Per un portafoglio ben diversificato (grande N), in cui tutti i titoli hanno (quasi) lo stesso peso, la varianza di portafoglio è determinata quasi interamente dalla covarianza media. La covarianza tra un singolo titolo e il portafoglio misura l'aumento marginale della varianza per un piccolo incremento di quel titolo nel portafoglio, finanziato mediante una posizione corta nel titolo privo di rischio.

La forza della diversificazione. Si ricordi $\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$. Con portafoglio a pesi uguali $w_i = 1/N$, si definiscono varianza media $\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sigma_i^2$ e covarianza media $\overline{Cov} = \frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}\sigma_{ij}$. Si può quindi esprimere la varianza di portafoglio come:

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N}\bar{\sigma}^2 + \frac{N-1}{N}\overline{Cov}$$

La varianza di portafoglio può essere ridotta a zero se la covarianza media è nulla; in generale, al crescere di N:

$$\sigma_p^2 \xrightarrow{N\to\infty} \overline{Cov}$$

Il rischio irriducibile di un portafoglio diversificato dipende dunque dalla covarianza dei rendimenti. Tali risultati valgono approssimativamente per qualunque portafoglio ben diversificato in cui w_i sia sufficientemente piccolo per ogni i.

Tabella numerica (deviazione standard del portafoglio equipesato e riduzione marginale, per $\rho = 0$ e $\rho = 0{,}40$):

N	Pesi (%)	Dev. st. (%), $\rho = 0$	Riduzione in σ, $\rho = 0$	Dev. st. (%), $\rho = 0{,}40$	Riduzione in σ, $\rho = 0{,}40$
1	100	50,00	14,64	50,00	8,17
2	50	35,36		41,83	
5	20	22,36	1,95	36,06	0,70
6	16,67	20,41		35,36	
10	10	15,81	0,73	33,91	0,20
11	9,09	15,08		33,71	
20	5	11,18	0,27	32,79	0,06
21	4,76	10,91		32,73	
100	1	5,00	0,02	31,86	0,00
101	0,99	4,98		31,86	

La tabella mostra come, aggiungendo titoli non perfettamente correlati, la deviazione standard del portafoglio equipesato scenda rapidamente per i primi titoli e poi si stabilizzi (riduzioni marginali via via più piccole), specialmente quando $\rho = 0$; con $\rho = 0{,}40$ il livello asintotico resta più elevato, coerentemente con $\sigma_p^2 \to \overline{Cov} > 0$. □

(slide 83–88)

31.19. La frontiera efficiente con N titoli: formulazione del problema di ottimizzazione

Definizione 31.12. Dopo aver visto il calcolo della MVF con due titoli rischiosi e come varia la varianza di un portafoglio equipesato al crescere di N, si considera ora il caso generale con N titoli.

Formulazione come minimizzazione della varianza. Per ottenere la frontiera efficiente dei titoli rischiosi occorre individuare i pesi $\mathbf{w}$ che minimizzano la varianza per un livello target del rendimento atteso del portafoglio, $\bar{\mu}_p$:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \bar{\mu}_p$$

La procedura si ripete per un numero sufficientemente elevato di valori obiettivo del rendimento atteso.

Formulazione equivalente come massimizzazione del rendimento. In modo equivalente, si possono individuare i pesi che massimizzano il rendimento atteso per un livello target della varianza, $\bar{\sigma}^2$:

$$\max_{\mathbf{w}} \ E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \bar{\sigma}_p^2$$

Tali problemi possono essere risolti in forma chiusa, ma anche convenientemente con metodi numerici.

Determinazione del GMVP con N titoli:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Vincoli alle vendite allo scoperto. Introducendo tali vincoli, l'ottimizzazione per la frontiera efficiente diventa:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \mathbf{w} \geq 0, \ \ \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \bar{\mu}_p$$

In questo caso il problema deve essere risolto numericamente.

(slide 89–93)

31.20. Stima degli input e struttura dei portafogli sulla frontiera

Stima degli input. Stime affidabili dei dati di input sono fondamentali per la corretta implementazione dell'ottimizzazione media-varianza. In generale, per calcolare la frontiera efficiente si utilizzano stime ottenute da serie storiche di rendimenti. Qualora le caratteristiche dei rendimenti siano stabili nel tempo (stazionarietà) e il campione sia sufficientemente lungo, si ottengono stime accurate. Tuttavia, rendimenti molto datati potrebbero non essere più rappresentativi dello stato attuale dell'impresa o dell'economia.

Pesi di portafoglio e frontiera efficiente. L'insieme dei portafogli ammissibili comprende quelli sulla frontiera e quelli al suo interno. I portafogli all'interno della frontiera possono avere qualsiasi struttura (purché i pesi sommino a uno). I portafogli sulla frontiera presentano invece una struttura particolare, coerente con il **teorema dei due fondi**: in sintesi, ciascun portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di due portafogli a varianza minima. *(slide 94–95)*

31.21. Il teorema dei due fondi

Teorema 31.1. Enunciato. Siano $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ i vettori dei pesi che definiscono due portafogli a varianza minima con rendimenti attesi tali che $E(r_a) \neq E(r_b)$. Allora ogni portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$. Viceversa, ogni portafoglio generato come combinazione lineare di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ è un portafoglio a varianza minima. In particolare, se $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ sono portafogli a varianza minima **efficienti** — sotto gli stessi vincoli — allora

$$\alpha \mathbf{w}_a + (1-\alpha)\mathbf{w}_b$$

è un portafoglio a varianza minima efficiente per $0 \leq \alpha \leq 1$.

Implicazioni. Ogni portafoglio sulla frontiera a varianza minima può essere formato come combinazione lineare di qualsiasi altra coppia di portafogli a varianza minima. Pertanto, un investitore potrebbe raggiungere un'allocazione ottima selezionando una combinazione di due portafogli a varianza minima (arbitrari), invece di scegliere tra gli N titoli originari. Di conseguenza, due fondi comuni (portafogli) forniscono agli investitori tutte le scelte necessarie, purché siano portafogli a varianza minima.

Siano $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ portafogli a varianza minima e sia $\mathbf{w}_c$ una loro combinazione lineare:

$$\mathbf{w}_c = \alpha \mathbf{w}_a + (1-\alpha)\mathbf{w}_b$$

Il rendimento atteso di $\mathbf{w}_c$ è la media ponderata dei rendimenti attesi di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$:

$$E(r_c) = \alpha E(r_a) + (1-\alpha)E(r_b)$$

Ne consegue che i pesi di portafoglio per un portafoglio sulla MVF sono funzioni lineari del suo

rendimento atteso:

$$\alpha = \frac{E(r_c) - E(r_b)}{E(r_a) - E(r_b)}$$

Esempio.

Titolo	$E(r)$	w_a	w_b	w_c (50% in w_a e w_b)
A	10%	50,0%	30,0%	40,0%
B	20%	30,0%	40,0%	35,0%
C	30%	20,0%	30,0%	25,0%
$E(r_p)$		17,0%	20,0%	18,5%

Se $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ sono portafogli a varianza minima, allora $\mathbf{w}_c = 0{,}5\,\mathbf{w}_a + 0{,}5\,\mathbf{w}_b$.

(slide 96–99)

31.22. Frontiera efficiente con un titolo privo di rischio: indice di Sharpe e portafoglio di tangenza

Definizione 31.13. Per il teorema dei due fondi, ogni portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di due portafogli a varianza minima. I due "fondi" da combinare in un portafoglio completo possono essere: il titolo privo di rischio, e un portafoglio rischioso lungo la frontiera efficiente dei titoli rischiosi. Il portafoglio rischioso più efficiente si individua massimizzando l'**indice di Sharpe** (Sharpe ratio), SR_p, per un dato tasso privo di rischio r_f:

$$SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p}$$

Portafoglio completo: esempio. Valore di mercato complessivo = \$300.000; MMF privo di rischio = \$90.000; Azioni = \$113.400; Obbligazioni = \$96.600; Totale titoli rischiosi = \$210.000. Pesi del portafoglio rischioso:

$$w_E = \frac{113.400}{210.000} = 0{,}54 \qquad w_D = \frac{96.600}{210.000} = 0{,}46$$

Pesi del portafoglio completo (y: peso del portafoglio rischioso):

$$y = \frac{210.000}{300.000} = 0{,}7 \qquad 1 - y = \frac{90.000}{300.000} = 0{,}3$$

$$E = \frac{113.400}{300.000} = 0{,}378 \qquad D = \frac{96.600}{300.000} = 0{,}322$$

Il titolo privo di rischio. Solo lo Stato può emettere titoli privi di rischio di insolvenza. Un titolo è privo di rischio in termini reali solo se il suo prezzo è indicizzato e la scadenza coincide con l'orizzonte di investimento dell'investitore. Le obbligazioni governative a breve scadenza e

con elevato merito di credito sono spesso considerate titoli privi di rischio; in pratica, anche i fondi del mercato monetario sono spesso considerati privi di rischio.

Individuazione del portafoglio di tangenza: esempio. Qualsiasi retta che colleghi r_f (intercetta) a un dato portafoglio rischioso p è detta **Capital Allocation Line (CAL)** — l'insieme dei portafogli ottenibili combinando linearmente r_f e p.

Portafoglio A: $E(r_A) = 8{,}9\%$, $\sigma_A = 11{,}45\%$:

$$S_A = \frac{E(r_A) - r_f}{\sigma_A} = \frac{8{,}9\% - 5\%}{11{,}45\%} = 0{,}34$$

Portafoglio B: $E(r_B) = 9{,}5\%$, $\sigma_B = 11{,}70\%$:

$$S_B = \frac{E(r_B) - r_f}{\sigma_B} = \frac{9{,}5\% - 5\%}{11{,}70\%} = 0{,}38$$

B domina A, ma è possibile fare meglio.

Individuazione geometrica del portafoglio di tangenza. In termini geometrici, si mira a individuare la CAL tangente alla frontiera efficiente dei titoli rischiosi, cioè quella con la massima pendenza possibile ($= SR_p$). Ciò determina il **portafoglio di tangenza**.

Formulazione dell'ottimizzazione:

$$\max_{\mathbf{w}} \; SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} \qquad \text{sub } \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i), \quad \sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}}$$

Il problema si risolve agevolmente numericamente.

Esempio — portafoglio di tangenza: $E(r_p) = 11\%$, $\sigma_p = 14{,}2\%$,

$$SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} = \frac{11\% - 5\%}{14{,}2\%} = 0{,}42$$

Intuizione economica. Si ricerca la CAL con il massimo indice di Sharpe. Il portafoglio di tangenza viene detenuto da tutti, indipendentemente dal grado di avversione al rischio: investitori più avversi al rischio allocano una quota minore nel portafoglio di tangenza, investitori meno avversi al rischio ne allocano una quota maggiore. Il problema di scelta del portafoglio si scompone in due fasi indipendenti: la determinazione del portafoglio di tangenza è puramente tecnica; l'allocazione del portafoglio completo tra titolo privo di rischio e portafoglio di tangenza dipende dalle preferenze individuali verso il rischio.

(slide 100–108)

31.23. L'equazione della frontiera efficiente con un titolo privo di rischio (CAL)

Teorema 31.2. Si può costruire un portafoglio completo C ripartendo i fondi tra il portafoglio di tangenza T (peso y) e il titolo privo di rischio (peso $1-y$). Rendimento atteso del portafoglio completo:

$$E(r_C) = y\,E(r_T) + (1-y)r_f$$

Volatilità del portafoglio completo:

$$\sigma_C = y\,\sigma_T$$

Sostituendo $y = \sigma_C/\sigma_T$, si ottiene la frontiera efficiente con un titolo privo di rischio:

$$E(r_C) = \underbrace{r_f}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\frac{E(r_T)-r_f}{\sigma_T}}_{\text{pendenza } (SR_T)}\sigma_C$$

In base al teorema dei due fondi, tale retta genera l'insieme delle opportunità di investimento efficienti: il modo più semplice per controllare il rischio consiste nel modificare il rapporto tra titoli rischiosi e titolo privo di rischio. Essa rappresenta la migliore CAL ottenibile.

Un esempio con tre titoli rischiosi e uno privo di rischio. Si aggiunga un titolo privo di rischio con $r_f = 3{,}5\%$ all'esempio con i tre titoli rischiosi A, B, C. Portafoglio di tangenza:

Titolo	Peso
w_A	1,84%
w_B	47,04%
w_C	51,12%
$E(r_T)$	12,46%
σ_T	21,70%
SR_T	0,4131

(slide 109–111)

31.24. Strategie passive e alcune evidenze empiriche

La **strategia passiva** evita l'analisi finanziaria dei titoli: le forze di domanda e offerta possono renderla ragionevole per molti investitori. Un candidato naturale per un titolo rischioso detenuto passivamente è l'S&P 500. La **Capital Market Line (CML)** è una CAL ottenuta investendo in due portafogli passivi: titoli di Stato a breve scadenza virtualmente privi di rischio (o un fondo del mercato monetario), e un fondo azionario che replica un ampio indice di mercato (si tornerà su questo punto nella lezione sul CAPM).

Strategie passive: alcune evidenze. Dal 1926 al 2015, il portafoglio rischioso passivo ha offerto in media un premio per il rischio pari a 8,3% con una deviazione standard di 20,59%,

con un indice di Sharpe pari a 0,40. In media, il trading attivo tende a penalizzare i piccoli investitori.

Figura (pag. 113) — Evidenza empirica sulla relazione tra trading attivo e performance netta per gli investitori individuali. Fonte: Barber e Odean (2000). Mostra che una maggiore frequenza di trading è associata a rendimenti netti inferiori per il piccolo investitore.

Figura (pag. 114) — Ulteriore evidenza empirica sulle scelte di portafoglio degli investitori. Fonte: Calvet, Campbell e Sodini (2007). *(slide 112–114)*

31.25. La CAL: esempi numerici e il caso con tassi di prestito e di indebitamento differenti

Esempio 31.3. CAL: esempio. Dato un portafoglio rischioso p, con $r_f = 7\%$, $E(r_p) = 15\%$, $\sigma_{r_f} = 0\%$, $\sigma_p = 22\%$. Rendimento atteso del portafoglio completo:

$$E(r_C) = y\,E(r_p) + (1-y)r_f = 7 + (15-7)y$$

Volatilità del portafoglio completo:

$$\sigma_C = y\,\sigma_p = 22y$$

Pertanto:

$$E(r_C) = r_f + \frac{\sigma_C}{\sigma_p}\big[E(r_p) - r_f\big] = 7 + \frac{8}{22}\sigma_C$$

Grafico (pag. 116) — Rappresentazione della CAL così ottenuta nel piano $E(r_C)$–σ_C: retta con intercetta 7% e pendenza $8/22 \approx 0{,}36$.

CAL con $r_f \neq$ tasso di indebitamento: esempio. Si supponga di poter prestare a $r_f = 7\%$ ma di poter prendere a prestito solo a $r_f^B = 9\%$. La CAL con leva finanziaria presenta due tratti: - Pendenza nel "tratto di prestito" $= \dfrac{8}{22} = 0{,}36$ - Pendenza nel "tratto di indebitamento" $= \dfrac{6}{22} = 0{,}27$

La CAL cambia pendenza nel punto P (il portafoglio rischioso pieno, $y = 1$).

Figura (pag. 118) — *L'insieme delle opportunità con $r_f \neq$ tasso di indebitamento*: in questo caso è possibile definire due distinti portafogli di tangenza, uno per il tratto "di prestito" (basato su $r_f = 7\%$) e uno per il tratto "di indebitamento" (basato su $r_f^B = 9\%$), con un tratto intermedio della frontiera efficiente dei soli titoli rischiosi che li collega.

(slide 115–118)

31.26. Il portafoglio ottimale: massimizzazione dell'utilità e scelta della quota investita nel portafoglio rischioso

Dimostrazione. **3. Portafoglio ottimale.** Data la frontiera efficiente con un titolo privo di rischio, è possibile identificare il portafoglio ottimale lungo di essa, sulla base delle preferenze individuali dell'investitore rispetto al rischio. Si deve risolvere il seguente problema di massimizzazione vincolata dell'utilità:

$$\max_y \; U(r_C) = E(r_C) - \frac{1}{2} A\sigma_C^2 \qquad \text{sub } E(r_C) = r_f + y\,E(r_T - r_f), \quad \sigma_C^2 = y^2\sigma_T^2$$

Dimostrazione. Sostituendo i vincoli nella funzione obiettivo:

$$\max_y \; U(r_C) = \max_y \; r_f + y\,E(r_T - r_f) - \frac{1}{2} A y^2 \sigma_T^2$$

Condizione del primo ordine:

$$\frac{\partial U(r_C)}{\partial y} = E(r_T - r_f) - Ay\sigma_T^2 = 0$$

Soluzione:

$$y^* = \frac{E(r_T) - r_f}{A\sigma_T^2}$$

Figure 6.5 — *Utility as a function of allocation to the risky asset, y.* Il grafico mostra l'utilità U in funzione della quota y allocata all'asset rischioso (asse orizzontale da 0 a 1,2): la curva cresce, raggiunge un massimo per un valore interno di y (coerente con y^*) e poi decresce, illustrando graficamente la condizione del primo ordine appena derivata. □

(slide 119–122)

31.27. Curve di indifferenza e determinazione grafica del portafoglio ottimale: un esempio completo

Esempio 31.4. Si ricorda l'equazione delle curve di indifferenza: $E(r) = c + \frac{1}{2}A\sigma^2$, cioè, per un dato A e un dato livello di utilità $U = c$: $E(r) = U + \frac{A}{2}\sigma^2$.

Table 6.5 — *Spreadsheet calculations of indifference curves (Entries in columns 2–4 are expected returns necessary to provide specified utility value).* Calcolata dalla formula $E(r) = U + \frac{A}{2}\sigma^2$ per $A = 2$ (coefficiente $\frac{A}{2} = 1$) e $A = 4$ (coefficiente $\frac{A}{2} = 2$), con $U = 0{,}05$ e $U = 0{,}09$:

σ	$A = 2,\ U = 0{,}05$	$A = 2,\ U = 0{,}09$	$A = 4,\ U = 0{,}05$	$A = 4,\ U = 0{,}09$
0	0,0500	0,0900	0,050	0,090
0,05	0,0525	0,0925	0,055	0,095

σ	$A=2,\ U=0{,}05$	$A=2,\ U=0{,}09$	$A=4,\ U=0{,}05$	$A=4,\ U=0{,}09$
0,10	0,0600	0,1000	0,070	0,110
0,15	0,0725	0,1125	0,095	0,135
0,20	0,0900	0,1300	0,130	0,170
0,25	0,1125	0,1525	0,175	0,215
0,30	0,1400	0,1800	0,230	0,270
0,35	0,1725	0,2125	0,295	0,335
0,40	0,2100	0,2500	0,370	0,410
0,45	0,2525	0,2925	0,455	0,495
0,50	0,3000	0,3400	0,550	0,590

Figura (pag. 124) — Grafico con la CAL dell'esempio precedente ($r_f = 7\%$, punto P con $E(r_p) = 15\%$, $\sigma_p = 22\%$) e quattro curve di indifferenza (per $A = 4$) corrispondenti ai livelli di utilità $U = 0{,}07$; $U = 0{,}078$; $U = 0{,}08653$; $U = 0{,}094$. Il punto di tangenza C tra la CAL e la curva $U = 0{,}08653$ individua il portafoglio ottimale completo. Seguendo la notazione adottata sopra, in questo caso il portafoglio P corrisponde al portafoglio T.

Table 6.6 — *Expected returns on four indifference curves and the CAL (Investor's risk aversion is $A = 4$).* Colonna CAL calcolata come $E(r) = r_f + \frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p}\sigma = 0{,}07 + \frac{8}{22}\sigma$; colonne U calcolate come $E(r) = U + 2\sigma^2$ (poiché $A = 4$):

σ	$U = 0{,}07$	$U = 0{,}078$	$U = 0{,}08653$	$U = 0{,}094$	CAL
0	0,0700	0,0780	0,0865	0,0940	0,0700
0,02	0,0708	0,0788	0,0873	0,0948	0,0773
0,04	0,0732	0,0812	0,0897	0,0972	0,0845
0,06	0,0772	0,0852	0,0937	0,1012	0,0918
0,08	0,0828	0,0908	0,0993	0,1068	0,0991
0,0902	0,0863	0,0943	0,1028	0,1103	0,1028
0,10	0,0900	0,0980	0,1065	0,1140	0,1064
0,12	0,0988	0,1068	0,1153	0,1228	0,1136
0,14	0,1092	0,1172	0,1257	0,1332	0,1209
0,18	0,1348	0,1428	0,1513	0,1588	0,1355
0,22	0,1668	0,1748	0,1833	0,1908	0,1500
0,26	0,2052	0,2132	0,2217	0,2292	0,1645
0,30	0,2500	0,2580	0,2665	0,2740	0,1791

Si noti che alla riga $\sigma = 0{,}0902$ la colonna CAL (0,1028) coincide con la colonna $U = 0{,}08653$ (0,1028): è esattamente il punto di tangenza C mostrato nella figura precedente, con $\sigma_C \approx 0{,}0902$ ed $E(r_C) \approx 0{,}1028$.

(slide 123–125)

31.28. Determinazione del portafoglio ottimale: un esempio completo con fondo azionario e obbligazionario

Esempio 31.5. Si torni all'esempio con il fondo azionario e il fondo obbligazionario (portafoglio

di tangenza $E(r_P) = 11\%$, $\sigma_P = 14{,}2\%$, $r_f = 5\%$) e si ponga $A = 4$:

$$y^* = \frac{E(r_P) - r_f}{A\sigma_P^2} = \frac{11\% - 5\%}{4 \times (14{,}2\%)^2} = 0{,}7439$$

Seguendo la notazione adottata sopra, qui il portafoglio P corrisponde al portafoglio T.

Grafico (pag. 126) — Piano $E(r)$–σ (in %) con: la retta CAL(P) tangente all'insieme dei portafogli rischiosi ("Opportunity Set of Risky Assets") nel punto P ("Optimal Risky Portfolio"); una curva di indifferenza tangente alla CAL nel punto indicante il "Optimal Complete Portfolio"; e il punto $r_f = 5\%$ come intercetta. Illustra graficamente la soluzione $y^* = 0{,}7439$ come combinazione tra titolo privo di rischio e portafoglio di tangenza P.

Le proporzioni del portafoglio completo ottimale. Con $E(r_P) = 11\%$, $\sigma_P = 14{,}2\%$, $y = 0{,}7439$, $r_f = 5\%$:

$$E(r_{C^*}) = y \times E(r_P) + (1 - y) \times r_f = 0{,}7439 \times 11\% + 0{,}2561 \times 5\% = 9{,}46\%$$

$$\sigma_{C^*} = 0{,}7439 \times 14{,}2\% = 10{,}56\%$$

$$SR_{C^*} = \frac{9{,}46\% - 5\%}{10{,}56\%} = 0{,}42$$

Grafico (pag. 127) — Diagramma a torta del portafoglio completo ottimale: "Portfolio P" pesa 74,39% del totale ed è a sua volta composto da Stocks (44,63% del totale) e Bonds (29,76% del totale); il restante 25,61% è in T-bills (titolo privo di rischio). Illustra concretamente come la scelta ottima si traduca in un'allocazione tra titoli azionari, obbligazionari e privi di rischio.

(slide 126–127)

32 | Modelli fattoriali

Fonte: EMIF_Slide_M1-03_Modelli-fattoriali.pdf — *77 slide*

32.1. Introduzione

Corso: *Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)* — Modulo su **Modelli fattoriali**. Docente: Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia.

Outline della lezione: 1. Motivazione 2. Modelli a un fattore 3. Modelli multifattoriali 4. Implementazione dei modelli fattoriali 5. Frontiera efficiente con modelli fattoriali 6. Strategie smart beta 7. Appendice: regolarizzazione (ridge, LASSO) *(slide 1–2)*

32.2. Motivazione: il numero di input nel modello di Markowitz

Per calcolare la **frontiera efficiente** nel modello di Markowitz occorrono, per N titoli: - rendimento atteso per N titoli; - volatilità per N titoli; - correlazioni tra tutti i titoli.

Domanda: supponendo che un fondo segua 150 società (tipicamente tra 150 e 250 titoli), quanti input sono necessari?

Conteggio: - 150 rendimenti attesi e 150 volatilità; - correlazione ρ_{ij} per ogni coppia i, j, con $i = N = 150$, $j = N - 1 = 149$ (poiché $i \neq j$); - si richiedono quindi $\frac{N(N-1)}{2} = 11.175$ termini di correlazione (matrice simmetrica) come input; - in totale: $150 + 150 + 11.175 = 11.475$ input.

In generale, nel modello di Markowitz (covarianza completa) il numero di parametri è:

$$\#\text{parametri} = 2N + \frac{N(N-1)}{2} = \frac{N(N+3)}{2}$$

Perché è problematico? - Tali parametri devono essere stimati; storicamente ciò ha rappresentato un forte onere computazionale. - La gestione di un numero elevato di parametri risulta complessa per gli analisti finanziari (umani, non IA). - Stimare un numero elevato di correlazioni può rendere la **matrice di covarianza mal condizionata** (ad esempio varianza negativa del portafoglio), a causa di: - errore di stima; - arrotondamenti. *(slide 3–5)*

32.3. Esempio: matrice di covarianza mal condizionata

Esempio 32.1. Si considerino tre titoli rischiosi con: - Volatilità: $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 25\%$, $\sigma_3 = 30\%$ - Correlazioni a coppie: $\rho_{12} = 0{,}9$, $\rho_{13} = 0{,}9$, $\rho_{23} = -0{,}9$

Matrice di correlazione:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 & -0{,}9 \\ 0{,}9 & -0{,}9 & 1 \end{pmatrix}$$

Si ha $\det(R) = -2{,}888 < 0 \Rightarrow R$ **non** è semidefinita positiva.

La matrice varianza–covarianza è $\Sigma = DRD$, con $D = \mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0{,}04 & 0{,}045 & 0{,}054 \\ 0{,}045 & 0{,}0625 & -0{,}0675 \\ 0{,}054 & -0{,}0675 & 0{,}09 \end{pmatrix}$$

Si considerino pesi di portafoglio (vendita allo scoperto ammessa):

$$w = (-1,\ 1,\ 1), \qquad \sum_i w_i = 1$$

La varianza del portafoglio è:

$$\sigma_p^2 = w'\Sigma w = 0{,}04 + 0{,}0625 + 0{,}09 - 0{,}09 - 0{,}108 - 0{,}135 = -0{,}1405$$

Poiché $\sigma_p^2 < 0$, il risultato è economicamente privo di senso. Una matrice semidefinita positiva assicura invece che tutte le combinazioni $w'\Sigma w$ diano varianza positiva: correlazioni stimate singolarmente **non** garantiscono una matrice di covarianza congiuntamente valida.

Si tratta di un problema cruciale nell'implementazione del modello di Markowitz: - l'ottimizzazione può diventare instabile; - i portafogli "ottimali" possono implicare varianza negativa.

$\Rightarrow$ Si semplifica il problema mediante **modelli fattoriali**.

(slide 6–7)

32.4. Modelli fattoriali: idea generale

Definizione 32.1. I **modelli fattoriali** assumono che i rendimenti dei titoli si muovano congiuntamente perché determinati da un numero (ridotto) di **fattori comuni**. Costituiscono il fondamento dell'APT (Arbitrage Pricing Theory).

Invece di modellare direttamente le correlazioni, si modellano le **fonti del co-movimento**. Questa struttura riduce drasticamente il numero di parametri e produce tipicamente una matrice di covarianza più stabile.

Si parte dal caso a un fattore.

Modello generale a un fattore. Si modellano i rendimenti in eccesso:

$$r_i^e = a_i + \beta_i f$$

dove: - $r_i^e = r_i - r_f$ è il rendimento in eccesso del titolo i; - f è un fattore comune (espresso tipicamente in forma di rendimento in eccesso se traded); - β_i misura l'esposizione al fattore; - a_i è una componente specifica del titolo.

Se f è **traded** (negoziabile), rappresenta il rendimento in eccesso di un portafoglio ed è prezzato direttamente da $E[f]$ (esempi: rendimento di mercato $r_M - r_f$, fattori Fama–French SMB o HML).

Se f è **non-traded**, il premio per il rischio deve essere inferito da vincoli di equilibrio cross-section (esempi: shock alla crescita dei consumi, innovazioni del PIL).

(slide 9–10)

32.5. Single-index model: definizione e ipotesi

Definizione 32.2. Il caso più rilevante del modello a un fattore è il **single-index model**, in cui il mercato è il fattore che genera la comovimentazione.

Idea centrale: tutti i titoli si muovono congiuntamente perché esposti a un fattore comune, il mercato. Ogni titolo presenta una componente sistematica (legata al mercato) e una componente specifica (legata all'impresa).

Intuizione: quando il mercato è in fase rialzista, il prezzo della maggior parte dei titoli aumenta ⇒ correlazione positiva con un fattore comune.

Rappresentazione statistica dei rendimenti:

$$r_i^e = a_i + \beta_i r_m^e$$

dove a_i è la componente specifica del titolo, indipendente dal mercato; r_m^e è il rendimento di mercato in eccesso; β_i è il coefficiente che misura la variazione attesa di r_i al variare di r_m^e.

Si può scomporre a_i in due parti:

$$a_i = \alpha_i + e_i$$

dove α_i è il valore atteso di a_i ed e_i è la componente casuale (errore stocastico) con valore atteso nullo. L'equazione può quindi essere riscritta come:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i$$

Ipotesi del modello (si aggiunge struttura alla rappresentazione statistica; nota: **non** si tratta di un modello di equilibrio): - Media del termine di errore: $E(e_i) = 0$ - Correlazioni nei termini di errore: la correlazione tra titoli passa esclusivamente attraverso il fattore, $E(e_i e_j) = 0$ per $i \neq j$ - Assenza di correlazione con il fattore di mercato: $E(e_i(r_m^e - E(r_m^e))) = 0$ - Per definizione: varianza di e_i, $\sigma_{e_i}^2 = E(e_i^2)$; varianza di r_m^e, $\sigma_m^2 = E\big[(r_m^e - E(r_m^e))^2\big]$

(slide 11–14)

32.6. Single-index model: rendimento atteso, varianza e covarianza

Teorema 32.1. Rendimento atteso. È composto da due parti:

$$E(r_i^e) = \alpha_i + \beta_i E(r_m^e)$$

con componente specifica α_i e componente sistematica $\beta_i E(r_m^e)$.

Varianza. La varianza del rendimento del titolo i è:

$$\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i) = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2 + 2\beta_i \,\mathrm{Cov}(r_m^e, e_i)$$

Poiché $\mathrm{Cov}(r_m^e, e_i) = 0$, si ottiene:

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza. La covarianza tra i rendimenti dei titoli i e j, con $i \neq j$, è:

$$\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i,\ \alpha_j + \beta_j r_m^e + e_j) = \beta_i\beta_j \mathrm{Var}(r_m^e) + \beta_i \mathrm{Cov}(r_m^e, e_j) + \beta_j \mathrm{Cov}(r_m^e, e_i) + \mathrm{Cov}(e_i, e_j)$$

Per ipotesi, gli ultimi tre termini sono nulli, quindi:

$$\sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_m^2 \qquad (i \neq j)$$

Questi risultati permettono di ricostruire l'intera matrice varianza–covarianza nel single-index model.

(slide 15–16)

32.7. Costruzione della matrice varianza–covarianza nel single-index model

Teorema 32.2. Unendo i risultati precedenti: - Elementi diagonali: $\Sigma_{ii} = \beta_i^2\sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2$ - Elementi fuori diagonale: $\Sigma_{ij} = \beta_i\beta_j\sigma_m^2$ per $i \neq j$

In forma compatta:

$$\Sigma = \sigma_m^2\,\beta\beta' + \operatorname{diag}\left(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2\right)$$

dove $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_N)'$.

In forma estesa:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \begin{pmatrix} \beta_1^2 & \beta_1\beta_2 & \cdots & \beta_1\beta_N \\ \beta_2\beta_1 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_2\beta_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_N\beta_1 & \beta_N\beta_2 & \cdots & \beta_N^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_{e_1}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_{e_2}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_{e_N}^2 \end{pmatrix}$$

Interpretazione: - $\sigma_m^2\beta\beta'$ rappresenta la covarianza comune legata al mercato; - $\operatorname{diag}(\sigma_{e_i}^2)$ rappresenta il rischio specifico (assenza di covarianza tra titoli).

Il risultato vale anche nel caso generale a un fattore, purché si mantengano le stesse ipotesi sulle correlazioni degli errori.

(slide 17)

32.8. Numero di parametri: covarianza completa vs single-index model

Matrice di covarianza completa (Markowitz):

$$\frac{N(N-1)}{2}\ \text{covarianze} + N\ \text{varianze} + N\ \text{rendimenti attesi} = \frac{N(N+3)}{2}$$

Ordine $O(N^2)$.

Single-index model:

$$N\ \text{beta} + N\ \text{varianze idios.} + 1\ \text{varianza di mercato} + N\ \text{rendimenti attesi} = 3N + 1$$

Ordine $O(N)$.

Il single-index model riduce la dimensionalità da $O(N^2)$ a $O(N)$. Di conseguenza, fornisce una matrice Σ che è tipicamente più stabile e meglio condizionata. *(slide 18)*

32.9. Single-index model e diversificazione

Dimostrazione. Si consideri un portafoglio ampio ed equipesato ($w_i = 1/N$), il cui rendimento è:

$$r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e = \sum_{i=1}^{N} w_i(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i) = \sum_{i=1}^{N} w_i \alpha_i + \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\beta_i\right) r_m^e + \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} e_i$$

Si ottiene quindi:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p r_m^e + e_p$$

con

$$\alpha_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\alpha_i, \qquad \beta_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\beta_i, \qquad e_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} e_i$$

La varianza del portafoglio è $\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_p}^2$, dove:

$$\sigma^2(e_p) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{N}\right)^2 \sigma^2(e_i) = \frac{1}{N}\bar{\sigma}^2(e)$$

Poiché gli errori e_i non sono correlati tra loro, se N aumenta la componente di varianza idiosincratica tende a zero. La componente di rischio non diversificabile è quindi $\beta_p^2 \sigma_m^2$.

Figura (pag. 20) — Grafico di σ_p^2 in funzione del numero di titoli N in portafoglio: la curva decresce da $\sigma^2(e_i)$ verso l'asintoto orizzontale $\beta_p^2 \sigma_m^2$. L'area sopra l'asintoto rappresenta il *rischio diversificabile* (diversifiable risk), che si riduce all'aumentare di N; l'area sotto l'asintoto rappresenta il *rischio sistematico* (systematic risk), che resta costante. Conclusione: aumentando il numero di titoli in portafoglio, il rischio idiosincratico si annulla ma il rischio di mercato $\beta_p^2 \sigma_m^2$ permane. □

(slide 19–20)

32.10. Fattori centrati

Definizione 32.3. Un fattore f è **centrato** se $E[f] = 0$. Dato un fattore con media $\mu_f = E[f]$, si definisce:

$$\tilde{f} = f - \mu_f \qquad \Rightarrow \qquad E[\tilde{f}] = 0$$

Nel modello a un fattore $r_i^e = \alpha_i + \beta_i f + e_i$, sostituendo $f = \tilde{f} + \mu_f$ si ottiene:

$$r_i^e = (\alpha_i + \beta_i \mu_f) + \beta_i \tilde{f} + e_i = \tilde{\alpha}_i + \beta_i \tilde{f} + e_i$$

Questa trasformazione modifica l'intercetta ma non altera β_i.

Perché centrare i fattori?

Interpretazione in termini di shock: - $f - E[f]$ isola la componente inattesa; - $\tilde{f}$ rappresenta lo shock del fattore; - i premi per il rischio compensano l'esposizione a tali movimenti inattesi.

Covarianze e scomposizione del rischio — la covarianza non cambia con la trasformazione:

$$\text{Cov}(r_i^e, f) = \text{Cov}(r_i^e, f - \mu_f)$$

e i beta restano invariati:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i^e, f)}{\text{Var}(f)} = \frac{\text{Cov}(r_i^e, \tilde{f})}{\text{Var}(\tilde{f})}$$

Interpretazione di asset pricing (single-index model, CAPM): spesso si utilizza $f = r_m - r_f$ senza trasformarlo poiché $E[r_m - r_f]$ rappresenta il premio per il rischio di mercato. Mantenere il fattore non centrato rende immediata la relazione sui rendimenti attesi:

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i E[r_m - r_f]$$

Se centrato, il premio per il rischio viene assorbito nell'intercetta.

Criterio operativo: - si centrano i fattori per enfatizzare l'interpretazione in termini di shock; - non si centrano quando si vuole evidenziare il premio per il rischio (fattori traded).

(slide 21–23)

32.11. Perché andare oltre il modello a un fattore?

Il single-index model riduce efficacemente la dimensionalità del problema:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \beta\beta' + \text{diag}(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2)$$

Tuttavia, nei dati i titoli si muovono insieme per più di una ragione: - settori (banche, utility, ecc.); - stili di investimento (dimensione, value, momentum); - shock macroeconomici (tassi, inflazione, cambi, materie prime).

Un solo fattore può lasciare **correlazione sezionale residua** nei termini e_i. Si passa dunque al modello **multifattoriale**. *(slide 25)*

32.12. Modello a due fattori: fattori non correlati e correlati

Esempio 32.2. Caso: fattori non correlati (traded). Si consideri un modello con due fattori: fattore di mercato r_m^e e fattore di liquidità r_l^e:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_{im} r_m^e + \beta_{il} r_l^e + e_i$$

Ipotesi di base: $\text{Cov}(e_i, e_j) = 0$ per $i \neq j$; $\text{Cov}(r_m^e, e_i) = \text{Cov}(r_l^e, e_i) = 0$; fattori non correlati: $\text{Cov}(r_m^e, r_l^e) = 0$.

Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_{im}^2\sigma_m^2 + \beta_{il}^2\sigma_l^2 + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza tra i titoli i e j:

$$\text{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \beta_{im}\beta_{jm}\sigma_m^2 + \beta_{il}\beta_{jl}\sigma_l^2$$

La varianza riflette rischi sistematici indipendenti e rischio specifico; la covarianza tra titoli è interamente dovuta alle esposizioni ai fattori comuni.

Caso: fattori correlati. Stesso modello, ma con $\text{Cov}(r_m^e, r_l^e) = \sigma_{ml} \neq 0$ (mantenendo le altre ipotesi). Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_{im}^2\sigma_m^2 + \beta_{il}^2\sigma_l^2 + 2\beta_{im}\beta_{il}\sigma_{ml} + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza tra i titoli i e j:

$$\text{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \beta_{im}\beta_{jm}\sigma_m^2 + \beta_{il}\beta_{jl}\sigma_l^2 + (\beta_{im}\beta_{jl} + \beta_{il}\beta_{jm})\sigma_{ml}$$

I termini di interazione riflettono la correlazione tra rischi sistematici: il rischio sistematico dipende sia dalle esposizioni ad esso sia dalla correlazione tra fattori.

(slide 26–27)

32.13. Modello generale a K fattori

Definizione 32.4. Generalizzando il caso a due fattori, il modello con K fattori è:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i'\mathbf{f} + e_i, \qquad \mathbf{f} = (f_1, \dots, f_K)'$$

In forma matriciale:

$$\mathbf{r}^e = \alpha + B\mathbf{f} + \mathbf{e}, \qquad B \in \mathbb{R}^{N\times K}$$

Struttura della covarianza:

$$\Sigma = B\Sigma_f B' + \Sigma_e, \qquad \Sigma_e = \text{diag}(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2)$$

dove $\Sigma_f = \text{Cov}(\mathbf{f})$ è la **matrice di covarianza fattoriale**, che riassume interamente il rischio sistematico.

(slide 28)

32.14. Scomposizione della covarianza nel modello multifattoriale

Teorema 32.3.

$$\Sigma = B\Sigma_f B' + \Sigma_e$$

- $B\Sigma_f B'$ ha rango al più pari a K: il rischio sistematico giace in un sottospazio di dimensione K in $\mathbb{R}^N$; i titoli si muovono congiuntamente attraverso le esposizioni β_i.
- Σ_e è diagonale: il rischio idiosincratico è specifico del titolo e non genera covarianza tra titoli.

Interpretazione geometrica: i rendimenti sono governati da K fattori/direzioni comuni; la struttura impone una componente sistematica a rango ridotto. Se $K \ll N$, la maggior parte del co-movimento è spiegata da pochi fattori.

Varianza del titolo i:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \beta_i' \Sigma_f \beta_i + \sigma_{e_i}^2$$

Se i fattori sono **non correlati**, Σ_f è diagonale:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2 \,\mathrm{Var}(f_k) + \sigma_{e_i}^2, \qquad \mathrm{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\beta_{jk} \,\mathrm{Var}(f_k)$$

Se i fattori sono **correlati**:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2 \,\mathrm{Var}(f_k) + \sum_{m \neq n} \beta_{im}\beta_{in} \,\mathrm{Cov}(f_m, f_n) + \sigma_{e_i}^2$$

$$\mathrm{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\beta_{jk} \,\mathrm{Var}(f_k) + \sum_{m=1}^{K} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{K} \beta_{im}\beta_{jn} \,\mathrm{Cov}(f_m, f_n)$$

Il rischio sistematico si comporta come un **portafoglio di fattori** con pesi pari ai beta.

(slide 29–31)

32.15. Esempio numerico: scomposizione della covarianza a due fattori

Esempio 32.3. Modello:

$$r_A^e = 0{,}02 + 2f_1 + 1f_2 + e_A$$

$$r_B^e = 0{,}01 + 3f_1 + 2f_2 + e_B$$

Caso 1: fattori non correlati — $\text{Cov}(f_1, f_2) = 0$:

$$\text{Cov}(r_A^e, r_B^e) = 6\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2$$

Caso 2: fattori correlati — $\text{Cov}(f_1, f_2) = \sigma_{12}$:

$$\text{Cov}(r_A^e, r_B^e) = 6\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 + 7\sigma_{12}$$

(slide 32)

32.16. Numero di parametri: covarianza completa vs modello a K fattori

Matrice di covarianza completa (Markowitz):

$$\frac{N(N-1)}{2} \text{ covarianze} + N \text{ varianze} + N \text{ rendimenti attesi} = \frac{N(N+3)}{2}, \qquad O(N^2)$$

Modello a K fattori con fattori non correlati:

$$NK \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + K \text{ varianze dei fattori} + N \text{ rendimenti attesi} = N(K+2) + K, \qquad O(NK)$$

Modello a K fattori con fattori correlati:

$$NK \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + \frac{K(K+1)}{2} \text{ elementi di } \Sigma_f + N \text{ rendimenti attesi} = N(K+2) + \frac{K(K+1)}{2}, \qquad O(NK + K^2)$$

Se $K \ll N$, la dimensionalità si riduce da $O(N^2)$ a circa $O(NK)$.

Esempio numerico: - Covarianza completa, $N = 500$: $\frac{500(503)}{2} = 125.750$ - Modello a K fattori non correlati, $N = 500$, $K = 5$: $500(7) + 5 = 3.505$ - Modello a K fattori correlati, $N = 500$, $K = 5$: $500(7) + \frac{5 \cdot 6}{2} = 3.515$ - Riduzione: $125.750 \to \approx 3.500$ *(slide 33–35)*

32.17. Beta di portafoglio nei modelli fattoriali

Teorema 32.4. Il rendimento in eccesso di un portafoglio in un modello multifattoriale è:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p$$

che deriva da $r_p^e = \sum_{i=1}^N w_i r_i^e$.

I **beta di portafoglio** sono medie ponderate:

$$\beta_{pk} = \sum_{i=1}^{N} w_i \beta_{ik}$$

Con un modello lineare: - i beta di portafoglio sono medie ponderate dei beta individuali; - $E[r_p^e]$ è la media ponderata dei rendimenti attesi; - $e_p = \sum w_i e_i$.

La struttura multifattoriale si preserva a livello di portafoglio.

(slide 36)

32.18. Dalla teoria all'implementazione

Finora i modelli fattoriali sono stati utilizzati per semplificare la rappresentazione della struttura dei rendimenti e della matrice di covarianza. Resta da chiedersi come specificare e stimare i modelli fattoriali empiricamente.

Idea chiave: - approccio economico e/o statistico per selezionare i fattori; - i modelli fattoriali possono essere stimati tramite regressione lineare; - i parametri sono tipicamente ottenuti tramite metodo dei minimi quadrati (OLS).

Si parte dal modello generale a K fattori per poi concentrarsi sul single-index model.

(slide 38)

32.19. Specificazione dei fattori

Andando oltre il single-index model, occorre identificare le fonti sistematiche di rischio nei modelli multifattoriali. Esempi:

- **Fattori macroeconomici** (Chen, Roll, Ross, 1986): produzione industriale; inflazione attesa/inattesa; term spread e default spread.
- **Fattori legati alle caratteristiche delle imprese** (ad esempio modello a tre fattori di Fama-French):

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_{im} r_{mt}^e + \beta_{iSMB} SMB_t + \beta_{iHML} HML_t + e_{it}$$

  - SMB = Small minus Big (dimensione)
  - HML = High minus Low (rapporto valore contabile/prezzo)

Panoramica sulla specificazione dei fattori:

Metodo	Vantaggi	Svantaggi
Analisi fattoriale	Tecnica puramente statistica, nessun fattore predeterminato	Fattori non unici, no interpretazione economica immediata

Metodo	Vantaggi	Svantaggi
Variabili macroeconomiche	Utilizzo di serie storiche macro, interpretazione economica	Difficoltà di misurazione
Caratteristiche delle imprese	Utilizzo di caratteristiche come la dimensione per costruire portafogli, più intuitivo	Utilizza caratteristiche associate ad anomalie passate

(slide 39–40)

32.20. Estrazione statistica dei fattori: PCA e regolarizzazione

Analisi delle componenti principali (PCA): - estrae la variazione comune direttamente da dati longitudinali su rendimenti; - trova combinazioni lineari che spiegano la massima varianza; - produce fattori statistici ortogonali; - nessuna struttura economica imposta.

Regolarizzazione (ad esempio LASSO): - seleziona un insieme sparso di regressori rilevanti; - penalizza la complessità del modello; - evita overfitting quando esistono molti fattori candidati ("zoo dei fattori").

Figura (pag. 41) — Illustrazione dello "zoo dei fattori": una serie di animali di dimensioni crescenti rappresenta metaforicamente la proliferazione di fattori candidati proposti in letteratura, motivando l'uso di tecniche di regolarizzazione per selezionare i regressori davvero rilevanti.

Trade-off: efficienza statistica vs. interpretabilità economica. *(slide 41)*

32.21. PCA sui rendimenti: costruzione statistica e interpretazione

Si osservano serie storiche dei rendimenti in eccesso di N titoli:

$$\mathbf{r}^e = (r_1^e, \dots, r_N^e)'$$

Si calcola la matrice di covarianza $\Sigma = \text{Cov}(\mathbf{r}^e)$. La PCA **diagonalizza** Σ:

$$\Sigma = V \Lambda V'$$

dove le colonne di V sono direzioni ortogonali nello spazio dei rendimenti (autovettori) e la matrice diagonale Λ contiene la varianza spiegata lungo ciascuna direzione (autovalori).

Intuizione geometrica: i rendimenti formano una nube di punti in uno spazio a N dimensioni; la PCA individua gli assi ortogonali di massima dispersione; le componenti sono ordinate per varianza spiegata; si considerano le prime K componenti principali per ridurre la dimensione, con $K \ll N$.

Figura (pag. 43) — *Scree plot* della varianza spiegata (individuale e cumulata) dalle componenti principali estratte dai rendimenti mensili in eccesso dei titoli dell'S&P 500 dal 2016 in poi (r_f dal sito di Kenneth French). La prima componente spiega da sola circa il 30% della varianza totale; le componenti successive contribuiscono in misura via via minore, con la varianza cumulata che raggiunge circa il 50% con le prime cinque componenti.

Prima vs seconda componente principale: - Prima componente: $f_{1t} = v_1' r_t^e$ — direzione di massima variazione comune, spesso stesso segno (positivo) per la maggior parte dei titoli, economicamente simile a un fattore di mercato ampio. - Seconda componente: $f_{2t} = v_2' r_t^e$ — ortogonale alla prima, spiega la maggiore variazione residua, spesso contrappone gruppi di titoli, può assomigliare a un portafoglio di "stile", settore, durata, ecc.

Interpretazione: la prima componente cattura il comovimento aggregato; la seconda cattura la struttura sezionale; le componenti successive spiegano dispersione progressivamente più idiosincratica.

Figura (pag. 45) — Serie storiche standardizzate delle prime cinque componenti principali (PC1–PC5) confrontate con i rendimenti standardizzati di SPY (l'ETF che replica l'S&P 500, SPDR S&P 500 ETF Trust). Il grafico mostra che una delle componenti (tipicamente la prima) segue da vicino l'andamento di SPY, confermando l'interpretazione della prima componente principale come un fattore di mercato ampio. *(slide 42–45)*

32.22. PCA vs fattori motivati economicamente

Modelli fattoriali motivati economicamente: - fattori scelti sulla base della teoria o dell'evidenza empirica; - esempi: mercato, "dimensione", "valore", momentum, liquidità; - interpretazione chiara.

Fattori PCA: - estratti sulla base delle proprietà statistiche dei rendimenti; - massimizzano la varianza spiegata; - nessuna interpretazione economica a priori.

Differenze chiave: - nei modelli economici la struttura è imposta prima e poi stimata; - nella PCA la struttura emerge dai dati; - i fattori PCA possono cambiare tra campioni.

Entrambi gli approcci riducono Σ a una struttura più trattabile. *(slide 46)*

32.23. Stima OLS di un modello a K fattori e del single-index model

Dimostrazione. **Modello a K fattori.** Specificazione multifattoriale:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f}_t + e_{it}$$

dove $\mathbf{f}_t$ è un vettore $K \times 1$ delle realizzazioni dei fattori e β_i è il vettore $K \times 1$ delle esposizioni ai fattori.

In forma matriciale (regressione su serie storiche): $\mathbf{r}_i^e = X\theta_i + \mathbf{e}_i$, con $X = [\mathbf{1}, F]$. Lo **stimatore OLS** è:

$$\hat{\theta}_i = (X'X)^{-1}X'\mathbf{r}_i^e$$

con primo elemento $\hat{\alpha}_i$ ed elementi restanti $\hat{\beta}_i$.

Single-index model. Specificazione: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i r_{mt}^e + e_{it}$. Gli stimatori OLS sono:

$$\hat{\beta}_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, r_m^e)}{\sigma_m^2} = \frac{\sum_{t=1}^T (r_{it}^e - \bar{r}_i^e)(r_{mt}^e - \bar{r}_m^e)}{\sum_{t=1}^T (r_{mt}^e - \bar{r}_m^e)^2}$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{r}_i^e - \hat{\beta}_i \bar{r}_m^e$$

Implicazione per il rendimento atteso (poiché $E[e_i] = 0$):

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i E[r_m^e]$$

□

(slide 47–48)

32.24. Esempio di stima OLS del single-index model

Esempio 32.4. **Setup.** Rendimenti mensili di JPMorgan Chase & Co. (JPM) vs. ETF su S&P 500 (SPY). La pendenza nel grafico di dispersione rappresenta $\hat{\beta}_{JPM}$. L'uso dei rendimenti in eccesso facilita l'interpretazione dei coefficienti.

Figura (pag. 49) — Due grafici: (a) serie storiche dei rendimenti mensili di SPY e JPM sovrapposte nel tempo; (b) scatterplot dei rendimenti mensili di JPM contro SPY con retta di regressione. Il grafico mostra una relazione lineare positiva tra i rendimenti di JPM e quelli di mercato, con pendenza pari al beta stimato.

Risultati della regressione per JPM e altre quattro grandi società (in parentesi le statistiche t):

	AAPL	JNJ	JPM	MSFT	XOM
$\hat{\alpha}_i$	0,0093 (1,61)	0,0027 (0,66)	0,0039 (0,86)	0,0082 (1,94)	0,0003 (0,04)
$\hat{\beta}_i$	1,1279 (9,03)	0,4857 (5,54)	1,1213 (11,44)	0,9012 (9,92)	0,8591 (6,00)
Osservazioni	120	120	120	120	120
R^2	0,4086	0,2064	0,5257	0,4545	0,2336

(slide 49–50)

32.25. Problemi nella stima dei beta e correzione di Blume

I coefficienti beta sono stimati tramite regressione, con conseguente termine di errore. Più il coefficiente si discosta da 1, maggiore è la probabilità di forti errori di stima. I coefficienti possono inoltre variare nel tempo. Empiricamente, il beta stimato si muove, in media, attorno a 1 (Blume, 1975).

La tecnica di Blume. Blume misura l'aggiustamento verso il beta medio di 1 e assume che gli aggiustamenti passati siano buoni proxy di quanto potrebbe accadere nel periodo successivo. Calcola il beta in due periodi diversi (t_1 e t_2) e regredisce il beta del primo periodo su quello del secondo, ottenendo una retta che misura la tendenza del beta a muoversi verso 1:

$$\beta_{i,2} = 0{,}67\,\beta_{i,1} + 0{,}33$$

Esempio (schermata di Bloomberg). Aggiustamento riportato nella schermata di Bloomberg per un titolo con beta grezzo (raw beta) pari a 0,743:

$$\beta^{adj} = 0{,}67 \cdot 0{,}743 + 0{,}33 = 0{,}828$$

Figura (pag. 53) — Schermata Bloomberg (Historical Beta) che mostra lo scatterplot del titolo rispetto all'indice S&P 500 con retta di regressione, il *raw beta* (0,743) e l'*adjusted beta* (0,828), insieme a statistiche quali R^2, errore standard, t-test e p-value. Illustra come Bloomberg applichi l'aggiustamento di Blume in automatico.

L'aggiustamento di Blume è di fatto una tecnica di **shrinkage** (si veda l'appendice sulla regolarizzazione). *(slide 51–53)*

32.26. Frontiera efficiente con modelli fattoriali: motivazione e scelta del modello

Si vogliono confrontare le frontiere efficienti ottenute sotto diverse ipotesi sulla matrice di covarianza, per valutare l'impatto della struttura del modello sulla costruzione del portafoglio.

Benchmark: approccio a covarianza completa (Markowitz) — si stima la matrice di covarianza campionaria completa $N \times N$; massima flessibilità, ma elevato errore di stima quando N è grande rispetto a T.

Domanda chiave: imponendo una struttura fattoriale si migliora la stabilità e l'efficienza media-varianza (MV)?

Scelta del modello fattoriale: - **Single-index model** — un fattore sistematico comune (il mercato); covarianza governata dall'esposizione al mercato; si assume che il rischio residuo sia idiosincratico. - **Modelli multifattoriali** — diverse fonti di rischio sistematico, che catturano ad esempio rischi di stile, macro, settoriali. Due specificazioni: - *Fattori non correlati*: matrice di covarianza dei fattori diagonale Σ_f, assumendo separazione delle fonti di rischio sistematico;

- *Fattori correlati*: matrice di covarianza dei fattori completa Σ_f, permettendo interazione tra i rischi sistematici. *(slide 55–56)*

32.27. Costruzione delle frontiere: esempio con cinque titoli

Esempio 32.5. Si considerano i cinque titoli visti in precedenza: - **AAPL** — Apple Inc. — elettronica di consumo / tecnologia - **JNJ** — Johnson & Johnson — prodotti farmaceutici / salute - **JPM** — JPMorgan Chase & Co. — banche / servizi finanziari - **MSFT** — Microsoft Corporation — software / cloud computing - **XOM** — Exxon Mobil Corporation — petrolio e gas / energia

e i **fattori di Fama-French a tre fattori**: Mercato, HML, SMB.

Si confrontano tre approcci: **Covarianza completa** (Markowitz) vs. **single-index model** (SIM) vs. **modello FF3 con fattori correlati** (FF3). Numero di parametri:

$$\frac{N(N+3)}{2} = 20 \quad \text{vs.} \quad 3N+1 = 16 \quad \text{vs.} \quad N(K+2) + \frac{K(K+1)}{2} = 31$$

Si stimano i beta usando rendimenti in eccesso basati su r_f fornito da Fama-French.

Rendimento medio in eccesso (rendimenti mensili, Markowitz):

	AAPL	MSFT	XOM	JPM	JNJ
Rendimento medio in eccesso	2,21%	1,84%	1,00%	1,66%	0,82%

Figura (pag. 58) — Heatmap della matrice di correlazione completa (Markowitz) tra i cinque titoli, con valori numerici sovrapposti; mostra correlazioni positive più marcate tra alcune coppie (ad es. tecnologiche) rispetto ad altre.

Figura (pag. 59) — Grafico rendimento medio vs deviazione standard che confronta le frontiere efficienti e le Capital Allocation Line (CAL) ottenute sotto Markowitz, SIM e FF3, insieme ai rispettivi portafogli GMVP e di tangenza. Le tre frontiere risultano molto simili nella parte centrale, con lievi divergenze verso destra (alta volatilità), a conferma che la struttura fattoriale approssima bene la frontiera a covarianza completa.

(slide 57–59)

32.28. Confronto tra portafogli: Markowitz, SIM e FF3

Esempio 32.6. **Tabella — Confronto tra portafogli** (pesi, rendimento atteso, volatilità e Sharpe ratio di GMVP e portafoglio di Tangenza per ciascun modello):

Portafoglio	Markowitz GMVP	Markowitz Tangenza	SIM GMVP	SIM Tangenza	FF3 GMVP	FF3 Tangenza
AAPL	-1,69%	20,29%	0,52%	27,99%	4,09%	21,99%
MSFT	35,09%	38,07%	26,41%	45,21%	32,87%	41,27%
XOM	5,58%	4,78%	9,26%	-1,57%	7,39%	2,13%
JPM	7,51%	18,28%	10,47%	9,56%	5,90%	19,66%
JNJ	53,51%	18,58%	53,33%	18,81%	49,74%	14,95%
$E(r_p)$	1,40%	1,79%	1,38%	1,88%	1,44%	1,85%
σ_p	3,95%	4,57%	4,14%	4,94%	4,11%	4,81%
SR_p	30,93%	35,30%	28,99%	34,46%	30,88%	34,73%

Interpretazione dei risultati. Gli indici di Sharpe sono simili nei tre modelli: 35,30% (Markowitz), 34,46% (SIM), 34,73% (FF3) per il portafoglio di tangenza — la struttura fattoriale cattura la maggior parte del comovimento sistematico.

Osservazioni principali: - Markowitz è il più flessibile; - i modelli fattoriali riducono la dimensione con impatto limitato sulla performance; - la struttura fattoriale comporta piccole perdite di efficienza a fronte di maggiore robustezza; - errori cumulativi nel modello di Markowitz possono portare a un portafoglio effettivamente inferiore rispetto a quello ottenuto con i modelli fattoriali.

(slide 60–61)

32.29. Dai modelli fattoriali alle strategie smart beta

I modelli fattoriali scompongono i rendimenti in fattori sistematici (mercato, dimensione, valore, liquidità, ecc.) e rischio idiosincratico. L'evidenza empirica mostra che alcuni fattori sono associati a **premi per il rischio persistenti**.

Le **strategie smart beta** sono strategie di investimento progettate per: - orientare intenzionalmente i portafogli verso fattori specifici; - catturare i premi per il rischio dei fattori in modo trasparente e basato su regole precise.

In sintesi: - indicizzazione tradizionale (beta tradizionale) → esposizione al fattore di mercato (o a un indice specifico); - smart beta → esposizione mirata a uno o più fattori.

Esempi di fattori smart beta: Valore (titoli economici vs. titoli costosi), Dimensione (bassa vs. alta capitalizzazione), Momentum (vincitori passati vs. perdenti), ecc.

Implementazione: pesi di portafoglio determinati da caratteristiche fattoriali; ribilanciamento sistematico basato su procedure predeterminate.

Collegamento ai modelli fattoriali: i portafogli smart beta sono portafogli con beta intenzionalmente non nulli rispetto ai fattori selezionati; la performance può essere valutata con modelli multifattoriali. *(slide 63–64)*

32.30. Smart beta come esposizione mirata ai fattori: formalizzazione

Definizione 32.5. Rappresentazione multifattoriale dei rendimenti:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f} + e_i$$

dove $\mathbf{f}$ è un vettore $K \times 1$ di fattori. Il rendimento atteso secondo il modello fattoriale è:

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i' \lambda$$

dove λ è il vettore dei premi per il rischio dei fattori (si veda la lezione su APT).

Per un portafoglio con pesi w:

$$r_p^e = w' \mathbf{r}^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p, \qquad \text{con } \beta_p = w' B$$

Strategia smart beta: scegliere w in modo che β_p sia orientato verso i fattori selezionati.

Costruzione di un portafoglio smart beta. Obiettivo su un fattore specifico k:

$$\max_w \beta_{p,k} \quad \text{sub} \quad \mathbf{1}' w = 1$$

Oppure ottimizzazione media–varianza con struttura fattoriale:

$$\max_w w' B \lambda - \frac{\gamma}{2} w' \Sigma w, \qquad \text{con } \Sigma = B \Sigma_f B' + \Sigma_e$$

Esempio: criterio basato su "valore" (value investing): $w_i \propto f(B/M_i)$, dove B/M_i è il rapporto valore contabile/prezzo di mercato del titolo i.

Valutazione della performance tramite regressione:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p$$

dove α_p misura la performance anomala e β_p mostra le esposizioni ai fattori.

(slide 65–66)

32.31. Smart beta nella pratica

Esempio 32.7. È possibile investire in ETF smart beta, ad esempio **VLUE** (iShares MSCI USA Value Factor ETF) e **VOOG** (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF).

Figura (pag. 67) — Due grafici: (a) rendimenti cumulati di SPY, VLUE e VOOG nel tempo; (b) rendimenti mensili degli stessi tre strumenti. Mostrano come i due ETF smart beta (orientati

rispettivamente al fattore valore e al fattore crescita) abbiano traiettorie di performance diverse tra loro e rispetto al benchmark di mercato SPY, illustrando concretamente l'esposizione mirata ai fattori.

(slide 67)

32.32. Appendice — Regolarizzazione: il problema dell'overfitting

OLS minimizza l'errore di training, ma un modello che riproduce perfettamente i dati di training può comportarsi male su nuovi dati (**overfitting**). Due forze determinano l'errore di previsione su dati non osservati:

- **Bias**: errore dovuto all'approssimazione di una relazione complessa con un modello più semplice; meno variabili o shrinkage più forte ⇒ bias più alto.
- **Varianza**: sensibilità delle stime al particolare campione di training; più variabili o predittori correlati ⇒ varianza più alta.

Il trade-off bias–varianza è tale per cui:

$$\text{Errore di previsione atteso} = \underbrace{\text{Bias}^2}_{\text{troppo semplice}} + \underbrace{\text{Varianza}}_{\text{troppo complesso}} + \underbrace{\sigma_e^2}_{\text{irriducibile}}$$

La **regolarizzazione** introduce deliberatamente una piccola quantità di bias (vincolando β) in cambio di una forte riduzione della varianza, spesso migliorando la previsione al di fuori del campione (out of sample).

Ci possono essere molti fattori, alle volte altamente correlati; la regolarizzazione aiuta a prevenire modelli troppo complessi che fanno overfitting o diventano instabili. Introduce un vincolo sulla dimensione del vettore dei coefficienti β quando si minimizza la somma dei quadrati degli errori:

$$\mathbf{e} = \mathbf{r}^e - \alpha - F\beta$$

La regressione regolarizzata risolve:

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} \quad \text{sotto un vincolo su } \beta$$

per diverse scelte di vincolo: ridge (L2), LASSO (L1).

Poiché la regolarizzazione confronta la grandezza dei coefficienti, le variabili devono essere su scale confrontabili: è dunque necessario **standardizzare** i dati prima di applicare la regolarizzazione. *(slide 69–70)*

32.33. Appendice — Regressione ridge

Definizione 32.6. La regressione ridge impone un vincolo L_2 sul vettore dei coefficienti:

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} \quad \text{sub} \quad \|\beta\|_2 \leq t$$

Questa è la forma vincolata della regolarizzazione: i coefficienti sono vincolati a rimanere all'interno di un intorno circolare L_2 di raggio t (norma euclidea).

In alternativa, lo stesso problema può essere scritto in **forma lagrangiana** (con penalità):

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} + \lambda\|\beta\|_2^2$$

dove $\lambda \geq 0$ controlla l'intensità della penalità. Esiste una corrispondenza biunivoca tra t (ampiezza del vincolo) e λ (intensità della penalità): t più piccolo $\Leftrightarrow$ λ più grande; la corrispondenza esatta dipende dai dati e non è derivabile in forma chiusa. In pratica si usa la forma lagrangiana perché è più semplice per l'ottimizzazione numerica e per la validazione.

L'idea. Con OLS si minimizza la somma dei quadrati dei residui:

$$RSS = \sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2$$

Problema: OLS non impone vincoli sul valore assoluto dei coefficienti. Quando le variabili sono correlate, lo stimatore OLS sfrutta questa libertà e produce coefficienti grandi e instabili.

L'intuizione ridge è aggiungere un costo per coefficienti grandi:

$$\underbrace{\sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2}_{\text{Fittare bene i dati}} + \underbrace{\lambda \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2}_{\text{Produrre coefficienti contenuti}} \quad , \qquad \lambda \geq 0$$

Il parametro λ controlla la forza della penalità e si può interpretare come un vincolo di bilancio sui valori dei coefficienti.

Interpretazione del termine di penalità: 1. *Penalità* $\lambda\beta_k^2$: ogni coefficiente β_k contribuisce con $\lambda\beta_k^2$ al costo totale. Se $\beta_k = 10$, il costo è 100λ; se $\beta_k = 1$, il costo è $\lambda \Rightarrow$ i coefficienti grandi sono penalizzati molto più di quelli piccoli (crescita quadratica). 2. *Intercetta non penalizzata*: la penalità somma da $k = 1$ a K; non include α. Poiché l'intercetta sposta la previsione verso l'alto o verso il basso, penalizzarla introdurrebbe una distorsione non desiderabile nella media di r_{it}^e.

(slide 71–73)

32.34. Appendice — Ridge: comportamento al variare di λ

Teorema 32.5.

$$\hat{\beta}^{ridge}(\lambda) = \arg\min_{\beta} \left\{ RSS + \lambda \sum_{k=1}^{K} \beta_k^2 \right\}$$

Caso 1: $\lambda = 0$ (nessuna penalità). La penalità scompare e si torna a OLS: $\hat{\beta}^{ridge} = \hat{\beta}^{OLS}$.

Caso 2: $\lambda \to \infty$ (penalità infinita). La penalità domina e l'unico modo per mantenere finito il costo è $\hat{\beta}^{ridge} \to 0$: tutti i coefficienti vengono ridotti a zero.

Caso 3: $0 < \lambda < \infty$ (intervallo utile). Ridge bilancia capacità esplicativa e dimensione dei coefficienti: i coefficienti sono ridotti verso zero, ma non vengono portati esattamente a zero.

λ è un **iperparametro** scelto tramite cross-validazione: non viene mai stimato dai dati di training usati per determinare $\hat{\beta}$.

(slide 74)

32.35. Appendice — Regressione LASSO e confronto con ridge

Definizione 32.7. **LASSO** è l'acronimo di *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*. Mentre ridge aggiunge alla funzione obiettivo OLS una costante moltiplicata per la somma dei coefficienti al quadrato, LASSO aggiunge una costante moltiplicata per la somma dei **valori assoluti** dei coefficienti. La regressione LASSO minimizza:

$$\sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k=1}^{K} |\beta_{ik}|$$

Non esiste una soluzione in forma chiusa: si risolve numericamente (ad esempio con algoritmi di "coordinate descent"). LASSO è detto anche regolarizzazione L_1 perché usa la norma L_1 (valore assoluto):

$$\|\beta_i\|_1 = |\beta_{i1}| + \cdots + |\beta_{iK}|$$

LASSO tende a portare esattamente a zero i coefficienti delle variabili trascurabili, esercitando di fatto una **selezione delle variabili**. La regressione ridge riduce i coefficienti ma di solito non li azzera. Con molte variabili, LASSO può identificare un sottoinsieme più piccolo e più interpretabile di predittori per il modello.

Riepilogo: ridge vs. LASSO

	Ridge (L2)	LASSO (L1)
Termine di penalità	$\lambda \sum \beta_j^2$	$\lambda \sum \lvert\beta_j\rvert$

	Ridge (L2)	LASSO (L1)
Forma del vincolo	Cerchio	Rombo
Forma chiusa	Sì	No (coordinate descent)
Coefficienti	Ridotti, mai a zero	Ridotti, possono essere zero
Selezione variabili	No	Sì
Ideale per… Ridge	Molti fattori correlati, tutti potenzialmente rilevanti	
Ideale per… LASSO		Molti fattori, solo pochi veramente importanti

Ridge riduce tutto in modo proporzionale; LASSO applica una trasformazione che può portare i coefficienti meno rilevanti esattamente a zero.

(slide 75–77)

33 | CAPM — Capital Asset Pricing Model

Fonte: EMIF_Slide_M1-04_CAPM.pdf — *42 slide*

33.1. Introduzione

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Modulo su CAPM. Docente: Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia.

Il tema centrale del CAPM si inserisce nel problema generale dell'*asset pricing*: in che modo gli asset finanziari collegano rischio e rendimento atteso?

- **Asset pricing**: in che modo gli asset finanziari collegano rischio e rendimento atteso?
- **Equilibrio**: i prezzi si aggiustano in modo che la domanda sia uguale all'offerta
- **Teoria di portafoglio** (equilibrio parziale): dati i prezzi, ogni investitore sceglie un portafoglio ottimo (trade-off rischio-rendimento)
- **CAPM** (equilibrio generale): determina prezzi e rendimenti attesi quando tutti gli investitori ottimizzano e domanda = offerta

La teoria di portafoglio (media-varianza) risolve il problema del singolo investitore dati i prezzi; il CAPM chiude il modello imponendo che tutti gli investitori ottimizzino simultaneamente e che i mercati siano in equilibrio (domanda = offerta), determinando così prezzi e rendimenti attesi in modo endogeno. *(slide 1–2)*

33.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM): panoramica

Il CAPM è il **modello di equilibrio generale** alla base della moderna teoria della finanza.

- Basato su **diversificazione** e scelta di portafoglio **media-varianza** sotto ipotesi semplificatrici
- Risultato chiave: una **relazione di pricing lineare** che lega i rendimenti attesi al **rischio sistematico**
- Determina:
  - il **prezzo di mercato del rischio** (premio per il rischio di mercato)
  - la **misura di rischio rilevante** per un singolo titolo (β_i)
  - il **rendimento atteso richiesto** coerente con l'equilibrio
- Sviluppato indipendentemente da **Sharpe (1964)**, **Lintner (1965)** e **Mossin (1966)**

- È una **teoria positiva**: descrive le implicazioni di equilibrio (non fornisce indicazione normativa)

(slide 3)

33.3. Ipotesi del modello

Definizione 33.1. Ipotesi (I): mercati

- **Concorrenza perfetta**: gli investitori sono price takers
- Orizzonte di investimento di **un periodo**
- Insieme di investimento limitato ai titoli **scambiati pubblicamente**
- Gli investitori possono **prestare e prendere a prestito** al tasso privo di rischio r_f
- **Assenza di frizioni**: nessuna imposta né costo di transazione
- I titoli sono **infinitamente divisibili**
- Sono consentite le **vendite allo scoperto** (nessun vincolo)

Ipotesi (II): informazione e preferenze

- **Informazione perfetta**: l'informazione è gratuita e ugualmente disponibile per tutti gli investitori
- **Investitori razionali**: ottimizzatori media-varianza (la scelta di portafoglio dipende solo da media e varianza)
- **Aspettative omogenee**: belief (credenze) comuni su rendimenti attesi, varianze e covarianze

Riepilogo delle ipotesi

Mercati perfetti - Scambi senza frizioni e informazione perfetta - Nessuna imperfezione (imposte, regolamentazioni, vincoli sulle vendite allo scoperto) - Tutti i titoli sono negoziati pubblicamente e perfettamente divisibili - Concorrenza perfetta: tutti gli investitori sono price taker

Investitori - Stesso orizzonte a un periodo - Razionali, massimizzano l'utilità attesa in uno spazio media-varianza - Belief omogenei

Cosa non è realistico?

Diverse ipotesi sono forti e spesso violate nella realtà: - Vi sono imposte, commissioni e altre frizioni di scambio - Molti investitori hanno orizzonti multi-periodali e obiettivi dinamici - Le aspettative sono eterogenee (previsioni e insiemi informativi diversi)

Tuttavia, il CAPM fornisce un **benchmark utile** (e piuttosto robusto) per ragionare su rischio, diversificazione e rendimenti attesi.

(slide 4–7)

33.4. Equilibrio, portafoglio di mercato e capital market line (CML)

Teorema 33.1. Condizioni di equilibrio

1. Equilibrio degli investitori individuali (massimizzazione dell'utilità)
2. Domanda = offerta per tutti i titoli rischiosi (market clearing (1))
3. Crediti aggregati uguali ai debiti aggregati (market clearing (2))

L'equilibrio risultante è tale che: - Tutti gli investitori detengono lo stesso portafoglio rischioso (il **portafoglio di mercato** m) - In questo caso, tutti ottengono la stessa MVF (frontiera media-varianza) e scelgono lo stesso portafoglio di tangenza - In equilibrio, il portafoglio di tangenza coincide con il portafoglio di mercato, cioè un portafoglio con pesi uguali al rapporto tra la capitalizzazione di mercato dei titoli e quella dell'intero mercato:

$$w_i^* = \frac{P_i \times \#\, azioni_i}{\sum_i P_i \times \#\, azioni_i}$$

Portafoglio di tangenza comune

L'ingrediente aggiuntivo nel CAPM — oltre all'analisi media-varianza — è l'ipotesi che tutti gli investitori concordino su rendimenti attesi, varianze e covarianze dei titoli rischiosi. Di conseguenza, ogni investitore (indipendentemente da ricchezza o avversione al rischio) detiene i titoli rischiosi nelle stesse proporzioni: il portafoglio di tangenza è lo stesso per tutti e coincide con il portafoglio di mercato.

Il portafoglio di tangenza è il portafoglio di mercato

Ogni investitore detiene lo stesso portafoglio rischioso, ma in **quantità diverse**: - Gli investitori più ricchi possiedono un ammontare elevato del portafoglio, quelli più poveri uno esiguo - Investitori più (meno) avversi al rischio combinano più (meno) titolo privo di rischio con una posizione più piccola (più grande) nel portafoglio di tangenza

Quindi, per equilibrare i mercati, il portafoglio di tangenza deve essere il portafoglio di mercato. La **capital market line (CML)** emerge endogenamente nel mondo CAPM come caso particolare della CAL (capital allocation line) in cui il portafoglio rischioso è il portafoglio di mercato.

Poiché il portafoglio di mercato è efficiente in senso media-varianza, la CML è la CAL efficiente (quella con il massimo indice di Sharpe). L'implicazione è che la strategia ottima consiste nel detenere il portafoglio di mercato e regolare il rischio complessivo prendendo a prestito o investendo al tasso r_f. Questo fornisce il fondamento teorico per le strategie di **investimento passive** (ad esempio, investimenti indicizzati).

Figura (pag. 11) — Capital Market Line (CML): asse verticale $E(r)$, asse orizzontale σ. La retta parte dal punto $(0, r_f)$ ed è tangente alla frontiera efficiente dei titoli rischiosi nel punto $m =$

$(\sigma_m, E(r_m))$, etichettata CML. Mostra che ogni combinazione efficiente di rischio-rendimento si ottiene mescolando il titolo privo di rischio con il portafoglio di mercato.

(slide 8–11)

33.5. Prezzo di mercato del rischio

Definizione 33.2. Il premio per il rischio di mercato dipende dall'avversione al rischio media, $\bar{A}$, e dal rischio aggregato non diversificabile:

$$E(r_m) - r_f = \bar{A}\,\sigma_m^2$$

Quindi il prezzo di una unità di rischio è:

$$\bar{A} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

(slide 12)

33.6. CAPM: pricing assoluto vs pricing relativo

Il CAPM può essere visto in due modi complementari.

1. **Prospettiva di pricing assoluto**
   - Derivato da un modello completo di equilibrio generale
   - Indica quale deve essere il rendimento atteso di ciascun titolo in equilibrio
   - I prezzi sono determinati da preferenze aggregate, tecnologia e market clearing
   - Maggiori dettagli su questa prospettiva in appendice
2. **Prospettiva di pricing relativo**
   - In pratica, il modello è spesso derivato e usato per confrontare i titoli rispetto al mercato
   - I rendimenti attesi sono valutati in base all'esposizione al rischio sistematico (di mercato)
   - L'attenzione si sposta dai fondamenti di equilibrio a una relazione rischio-rendimento sezionale (cross-section)

Tensione: la teoria è derivata come modello di equilibrio assoluto, ma è più spesso applicata come benchmark di pricing relativo. Nel seguito il CAPM viene derivato come modello di pricing relativo. *(slide 13)*

33.7. Derivazione del CAPM: approccio di portafoglio

Dimostrazione. **Impostazione**

Spesso le derivazioni del CAPM non partono dal modello basato sul consumo, ma seguono invece un **approccio di portafoglio**. Il CAPM mostra come collegare singoli titoli (o portafogli inefficienti) al portafoglio di mercato m: un investitore detiene un titolo solo se offre un rendimento atteso sufficiente a compensare il rischio che aggiunge al portafoglio efficiente. In equilibrio, il rischio aggiuntivo è esattamente compensato dal premio per il rischio aggiuntivo. Il rischio rilevante di un singolo titolo è la sua **covarianza** con il portafoglio di mercato.

Covarianza con il portafoglio di mercato

Il rendimento del portafoglio di mercato è:

$$r_m = \sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i$$

Per un titolo generico s, la covarianza con il mercato è:

$$\sigma_{sm} = Cov\left(r_s, \sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N} w_i^* \, Cov(r_s, r_i)$$

Ci si chiede quale sia il contributo del titolo s al rischio del portafoglio di mercato.

Contributo al rischio di mercato

La varianza del portafoglio di mercato è:

$$Var(r_m) = Var\left(\sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i^* w_j^* \, \sigma_{ij}$$

Si può isolare il contributo del titolo s prendendo i termini di una riga della matrice di covarianza con i corrispondenti pesi di portafoglio:

$$\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } s = \sum_{j=1}^{N} w_s^* w_j^* \sigma_{sj}$$

Svolgendo la somma:

$$\begin{aligned}
&= w_s^* w_1^* Cov(r_s, r_1) + w_s^* w_2^* Cov(r_s, r_2) + \cdots + w_s^* w_N^* Cov(r_s, r_N) \\
&= w_s^* (w_1^* Cov(r_s, r_1) + w_2^* Cov(r_s, r_2) + \cdots + w_N^* Cov(r_s, r_N)) \\
&= w_s^* (Cov(r_s, w_1^* r_1) + Cov(r_s, w_2^* r_2) + \cdots + Cov(r_s, w_N^* r_N)) \\
&= w_s^* \, Cov(r_s, w_1^* r_1 + w_2^* r_2 + \cdots + w_N^* r_N) \\
&= w_s^* \, Cov(r_s, r_m)
\end{aligned}$$

Il contributo del titolo s al rischio di mercato corrisponde quindi al prodotto tra la sua covarianza con il mercato e il suo peso nel portafoglio di mercato.

Contributo al rendimento atteso di mercato

Il rendimento atteso del portafoglio di mercato è:

$$E(r_m) = E\left(\sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N} w_i^* E(r_i)$$

Il contributo del titolo s è semplicemente:

$$\text{parte di } E(r_m) \text{ dovuta a } s = w_s^* E(r_s)$$

In termini di premio per il rischio:

$$\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } s = w_s^* [E(r_s) - r_f]$$

Rischio e rendimento

La relazione rischio-rendimento per il titolo s è il rapporto tra il contributo al premio e il contributo alla varianza:

$$\frac{\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } s}{\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } s} = \frac{w_s^* [E(r_s) - r_f]}{w_s^* Cov(r_s, r_m)} = \frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_{sm}}$$

Applicando la stessa relazione al portafoglio di mercato stesso:

$$\frac{\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } m}{\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } m} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

In equilibrio, tutti i titoli devono offrire lo stesso rendimento atteso aggiustato per la misura rilevante di rischio:

$$\frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_{sm}} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

Equazione fondamentale del CAPM

Riarrangiando si ottiene l'equazione fondamentale del CAPM:

$$E(r_s) - r_f = \beta_s [E(r_m) - r_f]$$

oppure, in termini di rendimenti in eccesso:

$$E(r_s^e) = \beta_s E(r_m^e), \qquad \text{dove } \beta_s = \frac{\sigma_{sm}}{\sigma_m^2}$$

Il rendimento atteso del titolo s è quindi la somma di: - **tasso privo di rischio**, che riflette il valore temporale del denaro; - **premio per il rischio**, proporzionale al premio per il rischio di mercato (MRP, market risk premium) e al coefficiente beta.

Il premio per il rischio non dipende dalla volatilità totale del titolo: solo il **rischio sistematico** è prezzato. □

(slide 14–19)

33.8. CAPM per portafogli

Teorema 33.2. L'equazione del CAPM vale per ciascun titolo i:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$

Moltiplicando ciascuna equazione per il rispettivo peso di portafoglio w_i:

$$\begin{aligned} w_1 E(r_1) &= w_1 r_f + w_1 \beta_1 [E(r_m) - r_f] \\ w_2 E(r_2) &= w_2 r_f + w_2 \beta_2 [E(r_m) - r_f] \\ &\vdots \\ w_n E(r_n) &= w_n r_f + w_n \beta_n [E(r_m) - r_f] \end{aligned}$$

Sommando su tutti i titoli si ottiene il CAPM per un qualunque portafoglio p:

$$E(r_p) = r_f + \beta_p[E(r_m) - r_f]$$

In particolare, per il portafoglio di mercato m stesso:

$$E(r_m) = r_f + \beta_m[E(r_m) - r_f], \qquad \text{dove } \beta_m = 1 \text{ per costruzione}$$

- $\beta_i > 1$: titoli con sensibilità al mercato superiore alla media
- $\beta_i < 1$: titoli con sensibilità al mercato inferiore alla media

(slide 20)

33.9. Security market line (SML)

Definizione 33.3. Il premio per il rischio di un singolo titolo dipende dal suo contributo al rischio del portafoglio di mercato. Graficamente, l'equazione fondamentale del CAPM è rappresentata nello spazio $(\beta_i, E(r_i))$ dalla **security market line (SML)**:

$$E(r_i) = \underbrace{r_f}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\beta_i[E(r_m) - r_f]}_{\text{pendenza (MRP)}}$$

Figura (pag. 21) — SML nello spazio $(\beta, E(r_i))$: retta con intercetta r_f e pendenza pari al premio per il rischio di mercato $E(r_m) - r_f$; il punto corrispondente a $\beta_m = 1{,}0$ ha ordinata $E(r_m)$. La pendenza della retta coincide con lo Slope of SML, cioè $E(r_m) - r_f$.

La SML: interpretazione

La SML fornisce il tasso di rendimento richiesto per un dato β_i.

Implicazioni: - Un titolo correttamente prezzato giace esattamente sulla SML - In equilibrio, tutti i titoli devono giacere sulla SML - Titoli **sopra** la SML: **sottovalutati** - Titoli **sotto** la SML: **sopravvalutati**

È ampiamente utilizzata nel settore del risparmio gestito per la valutazione della performance e la selezione dei titoli (spesso in forma multifattoriale — maggiori dettagli nella lezione su APT).

SML vs CML

	SML	CML
Si applica a	singoli titoli (e a qualunque portafoglio)	portafogli efficienti, cioè combinazioni di r_f e portafoglio m
Collega il rendimento atteso a	rischio sistematico β	rischio totale σ
Rischio non remunerato	la volatilità totale non è remunerata di per sé; conta solo il rischio non diversificabile	il rischio totale è rilevante perché i portafogli sulla CML sono efficienti e ben diversificati
Uso	strumento per valutazione del portafoglio	mostra che il rischio diversificabile non è remunerato

Figura (pag. 23, sinistra) — SML: asse $E(r)$ vs asse β (range 0–1,5); una retta crescente su cui giace il punto m, con altri titoli/portafogli A, B, C, D posizionati sopra o sotto la retta. Mostra come, nello spazio del beta, tutti i titoli correttamente prezzati giacciono sulla stessa retta indipendentemente dal loro rischio totale.

Figura (pag. 23, destra) — CML: asse $E(r)$ vs asse σ (range 0–0,2); una curva (frontiera efficiente) tangente a una retta che parte da r_f e passa per m; gli stessi titoli A, B, C, D sono sparsi nello spazio rischio totale-rendimento, generalmente sotto la CML se non efficienti.

Mostra che solo i portafogli efficienti (combinazioni di r_f e m) giacciono sulla CML, mentre i singoli titoli, pur avendo lo stesso β nella SML, possono avere rischio totale molto diverso.

(slide 21–23)

33.10. Uso del CAPM: alpha e gestione attiva

Esempio 33.1. Uso del CAPM

Il CAPM determina il rendimento atteso di equilibrio di un'azione: - Rendimento atteso più alto di quanto implicato dal rischio sistematico → **sottovalutata** ($\alpha > 0$, sopra la SML) - Rendimento atteso più basso di quanto implicato dal rischio sistematico → **sopravvalutata** ($\alpha < 0$, sotto la SML)

Questo apre la strada alla **gestione attiva** di portafoglio. In pratica, per ottenere α si stima una regressione single-index.

Figura (pag. 24) — Grafico $E(r)$ (%) vs β con la SML tracciata dai valori 6 (in $\beta = 0$) fino a livelli più alti; un punto "Stock" è posizionato sopra la SML tra $\beta = 1{,}0$ e $\beta = 1{,}2$, con valori indicativi sull'asse $E(r)$ di 17, 15,6 e 14, e uno scarto α rispetto alla SML. Mostra graficamente un titolo sottovalutato, il cui rendimento atteso stimato eccede quello richiesto dal CAPM per il suo livello di β.

Modello a indice singolo e rendimenti in eccesso realizzati

Empiricamente, i rendimenti (in eccesso) realizzati sono spesso modellati tramite una regressione **single-index** su serie storiche. Questa specificazione è strettamente collegata al CAPM ma consente di avere α diverso da zero:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i r_{mt}^e + e_{it} \tag{1}$$

dove e_{it} è un termine di errore stocastico e $t = 1, \dots, T$.

Supponiamo di ottenere le seguenti stime per il titolo A:

$$r_{At}^e = 0.01 + 0.9\, r_{mt}^e + e_{At}$$

Secondo il CAPM, il titolo A è sopravvalutato o sottovalutato?

Interpretare l'intercetta (α)

L'intercetta della regressione è 0.01. Secondo il CAPM, l'intercetta dovrebbe essere 0: l'intercetta è quindi un "rendimento anomalo" non spiegato da $\widehat{\beta}_A = 0.9$.

Poiché $E(e_{At}) = 0$: - Single-index: $E(r_{At}^e) = 0.01 + 0.9\, E(r_{mt}^e)$ - CAPM: $E(r_{At}^e) = 0.9\, E(r_{mt}^e)$

L'azione è **sottovalutata** perché offre un rendimento atteso in eccesso più alto di quanto sarebbe coerente con il suo rischio sistematico.

Stime di alpha per fondi comuni

Alfa stimati per un campione di fondi comuni azionari con serie continua di 10 anni nel periodo 1972–1991, ottenuti stimando l'equazione (1). L'alfa medio è leggermente negativo e non significativo dal punto di vista statistico ($= -0.06$).

Ci si chiede cosa dica questo risultato sulla performance corretta per il rischio dei fondi (l'evidenza è coerente con mercati efficienti in cui, al netto dei costi, i gestori attivi non riescono sistematicamente a battere il CAPM).

Figura (pag. 27) — "Figure 1. Estimates of Individual Mutual-Fund Alphas 1972 to 1991" (Malkiel, 1995): istogramma della distribuzione di frequenza degli alfa stimati per fondi comuni azionari con serie continua di 10 anni. Mostra una distribuzione approssimativamente centrata vicino allo zero, coerente con un alfa medio del campione pari a -0.06 e non significativo.

(slide 24–27)

33.11. CAPM: sintesi e valutazione

Implicazione centrale - Il portafoglio di mercato è efficiente in senso media-varianza - I rendimenti attesi sono lineari in β_i:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$

Premio per il rischio di mercato - Determinato dall'avversione al rischio aggregata A e dalla varianza del mercato:

$$E(r_m) - r_f = A\,\sigma_m^2$$

Intuizione economica - Solo il rischio sistematico (non diversificabile) è prezzato - Il rischio idiosincratico è diversificabile e non è remunerato

Punti di forza e limiti - Benchmark semplice e potente per il pricing dei titoli - Può omettere altri fattori di rischio rilevanti - Il vero portafoglio di mercato è inosservabile (problemi di misurazione) *(slide 28)*

33.12. Estensioni del CAPM

Il modello base è stato esteso in numerose direzioni:

- Assenza di titolo privo di rischio: **zero-beta CAPM** (Black, 1972)
- Titoli non negoziati / capitale umano: Mayers (1972)
- **CAPM intertemporale**: Merton (1973)
- Dividendi e imposte: Brennan (1970), Litzenberger e Ramaswamy (1979)

- Rischio di cambio: Solnik (1974)
- Inflazione: Long (1974), Friend, Landskroner e Losq (1976)
- CAPM internazionale, rischio PPP: Sercu (1980), Stulz (1981), Adler e Dumas (1983)
- Restrizioni agli investimenti: Stulz (1983)
- Effetti dimensione e book-to-market: Fama e French (1996)
- Ecc.

(slide 29)

33.13. Zero-beta CAPM

Teorema 33.3. In assenza di titolo privo di rischio (cioè in presenza di vincoli al finanziamento) si ottiene lo **zero-beta CAPM** (Black, 1972).

- Ogni portafoglio sulla frontiera efficiente ha un portafoglio ad esso associato a correlazione zero sulla parte inefficiente della frontiera
- Questo vale anche per il portafoglio di mercato m: esiste un portafoglio z con $\beta_z = 0$ tale che si ottiene la seguente relazione:

$$E(r_i) - E(r_z) = \beta_i[E(r_m) - E(r_z)]$$

La SML risultante è più piatta di quella del CAPM standard, perché in genere $E(r_z) > r_f$.

(slide 30)

33.14. CAPM intertemporale e portafogli di copertura

CAPM intertemporale (ICAPM)

Nel modello multiperiodale sviluppato da Merton nel 1973 (**CAPM intertemporale** o ICAPM) emergono fattori di rischio extra-mercato. Gli investitori ottimizzano consumo e investimento nel corso della loro vita e adattano continuamente tali piani alle nuove informazioni.

Oltre all'incertezza sui rendimenti di portafoglio (come nel CAPM base), in questo modello esistono altri due tipi di rischio: - Cambiamenti nei parametri che descrivono le opportunità di investimento (tassi privi di rischio futuri, rendimenti attesi, rischio dei titoli) - Cambiamenti nei prezzi dei beni di consumo (ad esempio, inflazione generale o variazioni dei prezzi di beni specifici come casa o energia)

Portafogli di copertura (hedging)

Finché i rendimenti di alcuni titoli sono correlati con cambiamenti nelle opportunità di investimento o nei prezzi di consumo, è possibile formare portafogli che coprono tali rischi (**portafogli di copertura** o di hedging). Gli investitori saranno disposti ad accettare rendimenti attesi più bassi sui portafogli di copertura.

Più in generale, K fattori di rischio extra-mercato richiederanno premi per il rischio:

$$E(r_i) = \beta_{iM} E(r_m) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} E(r_k)$$

dove β_{ik} è il beta sul k-esimo portafoglio di copertura. Il rendimento atteso è quindi la somma di: tasso privo di rischio, più premio per l'esposizione al rischio di mercato (come nel CAPM di base), più premi per il rischio per l'esposizione a ciascuna fonte di rischio extra-mercato.

(slide 31–32)

33.15. Appendice: il modello basato sul consumo

Dimostrazione. *(Slide 33: pagina divisoria "Appendice")*

Il CAPM può anche essere collegato alle scelte di consumo dell'investitore, in una logica di **pricing assoluto**.

Si parte dal problema dell'investitore in un modello generale basato sul consumo: - Ottimizzazione di investimento, risparmio e composizione del portafoglio di titoli nel tempo - A partire da questo, si deriva il valore attuale al tempo t di un titolo che dà accesso a un flusso di payoff futuri incerti - Si considera un payoff futuro x_{t+1}: ad esempio un'azione che paga un dividendo d_{t+1} e ha un prezzo nel periodo successivo pari a p_{t+1}, tale che $x_{t+1} = d_{t+1} + p_{t+1}$ - Domanda: qual è il valore che l'investitore attribuisce a x_{t+1}?

Il problema dell'investitore

L'investitore può comprare o vendere x_{t+1} al prezzo p_t. Che quantità (ξ) ne acquisterà?

- Funzione di utilità periodale $u(\cdot)$: crescente e concava (ad esempio, utilità potenza $u(c_t) = \frac{1}{1-\gamma} c_t^{1-\gamma}$, che diventa utilità logaritmica se $\gamma = 1$)
- Fattore di sconto soggettivo (β): impazienza
- Reddito (e_t)

Il problema di ottimizzazione è:

$$\max_{\{\xi\}} u(c_t) + E_t[\beta u(c_{t+1})]$$

soggetto a:

$$c_t = e_t - p_t \xi, \qquad c_{t+1} = e_{t+1} + x_{t+1} \xi$$

Si deriva quindi la condizione del prim'ordine (CPO).

Fattore di sconto stocastico basato sul consumo

Dalla CPO si ottiene:

$$p_t = E_t\left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} x_{t+1}\right]$$

- La perdita di utilità da una unità aggiuntiva del titolo è $p_t\, u'(c_t)$
- Il guadagno di utilità da una unità aggiuntiva del titolo è $E_t[\beta u'(c_{t+1}) x_{t+1}]$
- Espresso in termini di quantità endogene, un modello completamente risolto esprime p_t in funzione delle variabili esogene del modello (flusso di reddito e_t, e_{t+1}, insieme di titoli disponibili all'investitore)

Quindi, nel modello basato sul consumo, il **fattore di sconto stocastico** è:

$$m_{t+1} = \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}$$

□

(slide 33–36)

33.16. Derivazione alternativa: utilità quadratica a due periodi

Dimostrazione. Il CAPM può essere derivato in contesti diversi, collegandolo alle scelte di consumo in vari modi, ad esempio con utilità quadratica a due periodi oppure con utilità esponenziale e distribuzione normale (trattata nella sezione successiva).

Impostazione

Gli investitori nascono con ricchezza W_t, non ricevono reddito da lavoro e possono investire in N titoli diversi, ciascuno con rendimento r_{it+1}, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo su due periodi secondo un'**utilità quadratica**:

$$U(c_t, c_{t+1}) = -\frac{1}{2}(c^* - c_t)^2 - \frac{1}{2}\beta E[(c^* - c_{t+1})^2]$$

Vincolo di bilancio:

$$c_{t+1} = W_{t+1} = (1 + r_{Wt+1})(W_t - c_t)$$

$$r_{Wt+1} = \sum_{i=1}^{N} w_i r_{it+1} \quad \text{(rendimento del portafoglio ricchezza)}$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Derivazione

Usando la definizione di m_{t+1} basato sul consumo, si ottiene immediatamente la **linearità nel consumo** dell'utilità marginale:

$$m_{t+1} = \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} = \beta \frac{c^* - c_{t+1}}{c^* - c_t}$$

Sfruttando l'ipotesi che gli investitori consumino interamente la loro ricchezza nel secondo periodo ($c_{t+1} = W_{t+1}$), si può riscrivere m_{t+1} ottenendo la sua dipendenza dal fattore r_W, che fa da proxy per l'utilità marginale:

$$m_{t+1} = \beta \frac{c^* - (1 + r_{Wt+1})(W_t - c_t)}{c^* - c_t}$$

$$= \frac{\beta c^*}{c^* - c_t} - \frac{\beta(W_t - c_t)}{c^* - c_t}(1 + r_{Wt+1})$$

In forma più compatta, si ottiene una versione condizionata (cioè con quantità variabili nel tempo) del CAPM:

$$m_{t+1} = a_t - b_t(1 + r_{Wt+1})$$

dove il portafoglio ricchezza coincide con il portafoglio di mercato. □

(slide 37–39)

33.17. Derivazione alternativa: utilità esponenziale e normalità

Dimostrazione. **Ipotesi**

Si assume che gli investitori consumino solo nell'ultimo periodo e abbiano preferenze **CARA** (Constant Absolute Risk Aversion, utilità esponenziale):

$$E[u(c)] = E[-e^{-Ac}]$$

dove A è il coefficiente di avversione al rischio assoluta (ARA).

Assumendo consumo normalmente distribuito, $c \sim \mathcal{N}(E(c), \sigma^2(c))$, si può calcolare l'utilità attesa usando la funzione generatrice dei momenti:

$$E[u(c)] = -e^{-AE(c)+(A^2/2)\sigma^2(c)}$$

L'investitore sceglie tra il titolo privo di rischio e un paniere di titoli rischiosi; il suo vincolo di bilancio è:

$$c = y_f R_f + y' R$$

$$W = y_f + y'\mathbf{1}$$

dove $R_i = 1 + r_i$, y è il vettore $N \times 1$ contenente gli ammontari (non frazioni) investiti in ciascun titolo, R è il vettore $N \times 1$ dei rendimenti.

Ottimizzazione

Usando il vincolo di bilancio, si può riscrivere $E[u(c)]$ come:

$$E[u(c)] = -e^{-A[y_f R_f + y' E(R)] + (A^2/2) y' \Sigma y}$$

dove Σ è la matrice varianza-covarianza dei rendimenti rischiosi.

Prendendo le CPO rispetto a y e y_f, si trova l'ammontare ottimo da investire in titoli rischiosi:

$$y = \Sigma^{-1} \frac{E(R) - R_f}{A}$$

- Dipende dal rendimento atteso (linearmente), dalla varianza dei rendimenti e dall'avversione al rischio
- È indipendente dalla ricchezza per via delle preferenze CARA

CAPM non condizionato

Si ottiene quindi un CAPM non condizionato:

$$E(R) - R_f = A\Sigma y = A\, cov(R, R_W)$$

- $y'R$: valore totale del portafoglio rischioso dell'investitore
- $y_f R_f + y'R$: valore totale del portafoglio complessivo dell'investitore
- Σy: covarianza del rendimento di ciascun titolo con il portafoglio ricchezza
- Con investitori identici ($\Rightarrow$ stesso portafoglio), Σy cattura anche la correlazione del rendimento di ciascun titolo con il portafoglio di mercato

Applicando la relazione a R_W stesso, si vede che il prezzo di mercato del rischio è direttamente collegato ad A in questo contesto:

$$E(R_W) - R_f = A\, \sigma^2(R_W)$$

Questo è un caso specifico della rappresentazione con beta dei modelli di asset pricing (si veda la prima lezione). □

(slide 40–42)

34 | Arbitrage Pricing Theory (APT)

Fonte: EMIF_Slide_M1-05_APT.pdf — *42 slide*

34.1. Introduzione all'Arbitrage Pricing Theory

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia. Argomento: **APT** (Arbitrage Pricing Theory).

- La Arbitrage Pricing Theory (APT) è stata sviluppata da **Stephen Ross (1976)**. La teoria inizia con un'analisi di come vengono costruiti portafogli efficienti.
- Viene proposta una nuova interpretazione dei prezzi dei titoli: si afferma che il rendimento di qualsiasi titolo rischioso è una **combinazione lineare di diversi fattori macroeconomici** (non specificati dalla teoria).
- In modo analogo al CAPM, si assume che gli investitori siano completamente diversificati e che il rischio sistematico sia la forza rilevante nel lungo periodo.
- A differenza del CAPM, l'APT specifica una relazione lineare **multipla** tra rendimenti e diversi fattori di rischio, per cui un portafoglio può avere diversi gradi di sensibilità ai vari fattori.

(slide 1–2)

34.2. APT vs. CAPM: motivazioni, ipotesi e differenze concettuali

Perché una teoria alternativa al CAPM

- Il CAPM è criticato per la difficoltà nel selezionare una proxy per il portafoglio di mercato.
- È stata quindi sviluppata una teoria alternativa con meno ipotesi: l'APT afferma che i rendimenti sono determinati da più fattori distinti.
- Chen, Roll e Ross (1986), ad esempio, mostrano che il rendimento di lungo periodo di un titolo dipende da variazioni in:
  - Inflazione
  - Produzione industriale
  - Pendenza della struttura a termine dei tassi di interesse

Fondamento: equilibrio vs. assenza di arbitraggio

- Il CAPM si basa su condizioni di equilibrio:

  - Massimizzazione dell'utilità
  - Domanda = Offerta
- L'APT, invece, non richiede condizioni di equilibrio, ma solo l'assenza di arbitraggio, il cosiddetto **principio di non arbitraggio**.

Cosa l'APT non richiede e non implica

L'APT *non richiede*: - Paradigma media-varianza - Condizioni di equilibrio (a livello di mercato e individuale)

L'APT *non implica*: - Che il portafoglio di mercato contenente tutti i titoli rischiosi sia il portafoglio efficiente in senso media-varianza *(slide 3–5)*

34.3. Le ipotesi dell'APT

Definizione 34.1. L'APT poggia sulle seguenti ipotesi:

- I rendimenti dei titoli sono coerenti con una **struttura lineare dei fattori** e possono essere descritti da un **modello fattoriale**.
- Non esistono **opportunità di arbitraggio** nei mercati finanziari.
- Il numero di titoli è molto elevato, tale da permettere l'applicazione della **legge dei grandi numeri** e la costruzione di portafogli che **diversificano il rischio specifico**.
- I **fattori** sono osservabili o stimabili dagli investitori (Wei, 1988).

(slide 6)

34.4. Arbitraggio e legge del prezzo unico

Definizione 34.2.

- Si ha un'opportunità di **arbitraggio** quando è possibile ottenere un profitto certo senza sostenere un investimento netto.
- Un esempio semplice si verifica quando lo stesso titolo è scambiato a prezzi diversi su mercati differenti.
- La **legge del prezzo unico** afferma che due titoli equivalenti sotto ogni aspetto economicamente rilevante devono avere lo stesso prezzo.
- Tale legge è garantita dagli arbitraggisti: in presenza di violazioni, si acquista il titolo sottovalutato e si vende quello sopravvalutato fino all'eliminazione dell'opportunità.

(slide 7)

34.5. Modello fattoriale a un fattore per portafogli ben diversificati

Definizione 34.3. Modello a un fattore

Si consideri un modello a un fattore con fattore macroeconomico centrato $\tilde{f}$ (cioè $E(\tilde{f}) = 0$) per un portafoglio p:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e)}_{=\alpha_p+\beta_p\mu_f} + \beta_p\tilde{f} + e_p$$

dove

$$r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e, \qquad \alpha_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\alpha_i, \qquad \beta_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\beta_i, \qquad e_p = \sum_{i=1}^{N} w_i e_i, \qquad \tilde{f} = f - \mu_f$$

- μ_f rappresenta la media del fattore non centrato f. Se il fattore è espresso come rendimento in eccesso, μ_f rappresenta il **premio per il rischio del fattore**, indicato con λ_f.
- Il termine costante rappresenta il **rendimento atteso in eccesso** del portafoglio.

Rischio diversificabile e non diversificabile

- Per costruzione si ha $E(e_p) = 0$ e, per un portafoglio ben diversificato ($w_i \approx 0\ \forall i$ quando $N \to \infty$), si ha $\sigma^2_{e_p} \to 0$ (si veda la lezione sui modelli fattoriali).
- Quindi, per un portafoglio ben diversificato, si ottiene

$$r_p^e = E(r_p^e) + \beta_p\tilde{f}$$

Esempio grafico: portafoglio ben diversificato vs. singolo titolo

Si considerino i rendimenti in eccesso realizzati di un portafoglio ben diversificato A (riquadro A) e di un singolo titolo S (riquadro B) rispetto alle realizzazioni del fattore macroeconomico $\tilde{f}$.

Figura (pag. 10) — Due scatterplot "Excess return (%)" vs $\tilde{f}$: nel riquadro A (portafoglio ben diversificato A) i punti giacciono quasi esattamente su una retta con intercetta 10%; nel riquadro B (singolo titolo S) i punti sono dispersi attorno a una retta con la stessa pendenza. La figura mostra che la diversificazione elimina il rischio idiosincratico ($e_p \to 0$), lasciando solo la relazione lineare col fattore.

Assumendo $\beta_A = 1$, si ha

$$r_A^e = \underbrace{E(r_A^e)}_{=10\%} + \underbrace{1{,}0}_{\text{Pendenza}} \times\tilde{f}$$

Un portafoglio con un beta più basso presenterebbe una retta più piatta, quindi più stabile intorno a $E(r_p^e)$ e, di conseguenza, un premio per il rischio inferiore.

(slide 8–10)

34.6. Condizione di non arbitraggio: esempio con due portafogli a beta uguale

Esempio 34.1.

- Fin qui è stato specificato soltanto un modello fattoriale per un portafoglio ben diversificato. Si consideri ora il secondo elemento fondamentale dell'APT: la **condizione di non arbitraggio**.
- Domanda: i portafogli A e B possono coesistere con lo stesso beta fattoriale ma premi per il rischio differenti (cioè rendimenti attesi in eccesso differenti)?

Figura (pag. 11) — Grafico "Excess return (%)" vs $\tilde{f}$ con due rette parallele (stesso beta = pendenza), A con intercetta 10 e B con intercetta 8. Mostra due portafogli con identica sensibilità al fattore ma premio per il rischio diverso: una situazione che, come si dimostra di seguito, non può sussistere in equilibrio senza generare arbitraggio.

Strategia di arbitraggio

$$\begin{aligned} (0{,}10 + 1{,}0 \times \tilde{f}) \times \$1 \text{ milione} \quad & \text{da una posizione lunga in } A \\ -(0{,}08 + 1{,}0 \times \tilde{f}) \times \$1 \text{ milione} \quad & \text{da una posizione corta in } B \\ \hline 0{,}02 \times \$1 \text{ milione} = \$20.000 \quad & \text{provento netto} \end{aligned}$$

La componente casuale $(1{,}0 \times \tilde{f})$ si cancella tra posizione lunga e corta, lasciando un profitto certo di \$20.000 senza investimento netto: è un'opportunità di arbitraggio, che non può sussistere in equilibrio.

(slide 11–12)

34.7. Premi per il rischio e beta: relazione di proporzionalità

Esempio 34.2.

- Si vogliono ricavare implicazioni sui premi per il rischio dall'APT: si consideri la relazione tra rendimenti attesi (\$= r_f + \$ premio per il rischio) e beta fattoriali.
- Che cosa implica l'APT per portafogli con beta differenti? **I premi per il rischio devono essere proporzionali ai beta.**

Esempio numerico

- Il tasso privo di rischio è $r_f = 4\%$.
- Il portafoglio C, con beta pari a 0.7 e rendimento atteso pari a 11%, si trova al di sotto della retta che unisce il portafoglio A e r_f.
- Si consideri un portafoglio D, con peso del 70% in A e del 30% in r_f:
  - Ha lo stesso beta di C, ma un rendimento atteso più elevato.

  - Opportunità di arbitraggio: posizione corta in C, acquisto di $0{,}3r_f + 0{,}7A$.
- Sotto la condizione di non arbitraggio, tutti i portafogli ben diversificati devono trovarsi sulla retta blu.

Figura (pag. 14) — Grafico "Expected Return (%)" vs β: retta blu che parte da $r_f = 4$ e passa per A (beta 1, rendimento 14), con il punto C (beta 0.7, rendimento 11) sotto la retta e il punto D (stesso beta di C, ma sulla retta, rendimento 10 nel disegno) sopra C; l'area tra C e D è etichettata "Risk Premium". Mostra che C è sottoprezzato rispetto alla retta di non arbitraggio: comprando $D = 0{,}3r_f + 0{,}7A$ e vendendo C si ottiene un profitto senza rischio.

(slide 13–14)

34.8. Derivazione della SML dall'APT (modello a un fattore)

Dimostrazione. **Obiettivo:** ottenere la consueta Security Market Line (SML) a partire dall'APT.

Si consideri il modello generale a un fattore:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e)}_{=\alpha_p+\beta_p\mu_f} + \beta_p \tilde{f} + e_p \quad \Rightarrow \quad E(r_p^e) = \alpha_p + \beta_p \mu_f$$

Si specifichi il fattore macroeconomico f (non centrato) come r_m^e, cioè il **rendimento di mercato in eccesso**, ossia un fattore *traded* e non centrato:

$$\mu_f = E(r_m^e) = E(r_m - r_f)$$

Si ottiene allora:

$$E(r_p^e) = \alpha_p + \beta_p E(r_m^e)$$

Imponendo la **condizione di non arbitraggio**, si ha $\alpha_p = 0$ per i portafogli ben diversificati. Si ottiene quindi una SML per tali portafogli:

$$E(r_p^e) = \beta_p E(r_m^e) \qquad \text{oppure} \qquad E(r_p) = r_f + \beta_p E(r_m - r_f)$$

Figura (pag. 16) — Grafico "Expected Return (%)" vs β: retta che parte da r_f e passa per il punto m (portafoglio di mercato, $\beta = 1$, rendimento $E(r_m)$), con la differenza $E(r_p) - r_f$ indicata come segmento verticale. Illustra la SML standard, qui derivata senza le ipotesi di equilibrio del CAPM.

Conclusioni della derivazione

- Si è ottenuta una relazione SML equivalente a quella del CAPM, ma **senza le ipotesi restrittive del CAPM**.
- Questa derivazione dipende da tre ipotesi:
  1. Un modello fattoriale che descriva i rendimenti dei titoli.
  2. Un numero sufficiente di titoli per formare portafogli ben diversificati.
  3. L'assenza di opportunità di arbitraggio.
- Nonostante le sue ipotesi restrittive, la conclusione principale del CAPM, cioè la relazione SML tra rendimento atteso e beta, dovrebbe essere almeno approssimativamente valida.
- A differenza del CAPM, l'APT non richiede che il portafoglio di riferimento nella SML sia il vero portafoglio di mercato. **Qualsiasi portafoglio ben diversificato che giaccia sulla SML** può fungere da portafoglio di riferimento.

□

(slide 15–17)

34.9. APT e titoli individuali: limiti di applicabilità

- L'APT si applica ai **portafogli ben diversificati** e non necessariamente ai singoli titoli.
- Se, per esempio, un solo titolo viola la relazione tra rendimento atteso e beta, l'effetto di tale violazione su un portafoglio ben diversificato sarà troppo piccolo per avere rilevanza pratica e non emergeranno opportunità di arbitraggio significative.
- Con l'APT è quindi possibile che alcuni singoli titoli siano prezzati erroneamente (**mispricing**), cioè non si trovino sulla SML.
- Se però **molti** titoli violano la relazione tra rendimento atteso e beta, allora tale relazione non varrà più per i portafogli ben diversificati ed emergeranno opportunità di arbitraggio.
- Di conseguenza, la relazione tra rendimento atteso e beta vale per tutti i titoli, salvo eventualmente per un numero limitato di essi.

(slide 18)

34.10. APT vs. CAPM: confronto sintetico e problema del portafoglio di mercato

Confronto APT / CAPM

APT	CAPM
L'equilibrio coincide con l'assenza di opportunità di arbitraggio	Il modello si basa su un portafoglio di "mercato" intrinsecamente non osservabile
L'equilibrio dell'APT viene ripristinato rapidamente anche se solo pochi investitori riconoscono un'opportunità di arbitraggio	Si fonda sull'efficienza media-varianza
La relazione tra rendimento atteso e beta può essere derivata senza utilizzare il vero portafoglio di mercato	Le azioni di molti piccoli investitori ristabiliscono l'equilibrio del CAPM

APT	CAPM
	Il CAPM descrive l'equilibrio per tutti i titoli

Il problema del portafoglio di mercato

- Il portafoglio di mercato del CAPM è difficile da costruire:
  - In teoria dovrebbero esservi inclusi tutti i titoli e tutte le attività (immobili, oro, ecc.).
  - In pratica si utilizza una proxy, come per esempio l'indice S&P 500.
- L'APT richiede invece la specificazione dei **fattori macroeconomici rilevanti**.

(slide 19–20)

34.11. APT multifattoriale

Definizione 34.4.

- L'APT può essere estesa a **modelli multifattoriali**.
- Esempio: in un'economia a due fattori, il rendimento atteso di un titolo è dato dalla somma di:
  1. Il tasso privo di rischio.
  2. La sensibilità al rischio del PIL (beta del PIL) moltiplicata per il premio per il rischio del PIL (λ_{GDP}).
  3. La sensibilità al rischio di tasso di interesse (beta del tasso di interesse) moltiplicata per il relativo premio per il rischio (λ_{IR}).

$$E(r_i) = r_f + \beta_i^{GDP} RP_{GDP} + \beta_i^{IR} RP_{IR}$$

- Si pensi alla dispersione sezionale di β_i^{GDP} e β_i^{IR} (per esempio beni durevoli vs. non durevoli, finanziari vs. non finanziari, utilities vs. altri settori).
- Si generalizzi ora la SML ottenuta in precedenza a K fattori.

(slide 21)

34.12. Portafogli di replicazione in un modello a K fattori

Definizione 34.5. Definizione e applicazioni

- In un modello con K fattori, il **portafoglio di replicazione** di un dato titolo/portafoglio è un portafoglio che presenta la stessa sensibilità (β) rispetto a ciascuno dei K fattori.
- Applicazioni:
  - Copertura e posizioni di arbitraggio per banche d'investimento.
  - Copertura dei rischi a livello d'impresa.

  - Stima del costo del capitale (tramite l'APT).
- In un modello con K fattori è in generale possibile trovare un portafoglio composto da $K+1$ asset che "replica qualsiasi insieme di K beta".
- Perché $K+1$ asset?
  - K asset per replicare i beta.
  - 1 asset per imporre che i pesi del portafoglio sommino a 1.

Rappresentazione a K fattori

La rappresentazione a K fattori del rendimento in eccesso di un portafoglio è

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k + e_p$$

dove - r_p^e: rendimento in eccesso realizzato del portafoglio p - $E(r_p^e)$: rendimento in eccesso atteso (premio per il rischio) - β_{kp}: esposizione di p al fattore k - $\tilde{f}_k$: innovazione del fattore k - e_p: componente idiosincratica (diversificabile)

I fattori sono centrati: $E(\tilde{f}_k) = 0 \ \forall k$.

Se il portafoglio è ben diversificato, allora $e_p \approx 0$ e quindi

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

(slide 22–23)

34.13. Costruzione del portafoglio di replicazione e passaggio all'arbitraggio

Dimostrazione. **Passo 1 — Sostituzione dei fattori traded**

Si parta dalla rappresentazione fattoriale (con p ben diversificato):

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

Se i fattori sono *traded* (oppure costruiti come portafogli mimicking):

$$\tilde{f}_k = r_k^e - E(r_k^e)$$

Si sostituisce:

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}(r_k^e - E(r_k^e))$$

Passo 2 — Componente fissa e componente casuale

Riordinando:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k^e)}_{\text{Componente fissa}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} r_k^e}_{\text{Componente casuale}}$$

Interpretazione: - Primo termine: costante (non casuale). - Secondo termine: portafoglio di rendimenti dei fattori (traded) — il **portafoglio di replicazione** — in cui ciascun fattore k ha peso β_{kp}.

Per avere pesi che sommano a uno nel portafoglio replicante, è necessario investire $1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}$ nel titolo privo di rischio.

Passaggio chiave — dall'uguaglianza delle componenti casuali all'arbitraggio

- Finora si è costruito un portafoglio di rendimenti dei fattori tale che:
  - La componente casuale di r_p^e è esattamente replicata.
  - Solo la componente fissa può differire.
- Se le componenti fisse differiscono:
  - Si assume una posizione lunga nel portafoglio con rendimento fisso più elevato.
  - Si assume una posizione corta nel portafoglio con rendimento fisso più basso.
  - Le componenti casuali si annullano esattamente.
  - $\Rightarrow$ **Opportunità di arbitraggio**.

□

(slide 24–26)

34.14. Definizione formale di strategia di arbitraggio

Definizione 34.6. Una **strategia di arbitraggio** soddisfa le seguenti condizioni:

1. Investimento netto nullo:
$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 0$$

2. Rischio nullo (nessuna esposizione ai fattori; il rischio idiosincratico è diversificato):
$$\sum_{i=1}^{N} w_i \beta_{ki} = 0 \quad \forall k$$

3. Payoff atteso positivo:

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e\right) > 0$$

(slide 27)

34.15. SML multifattoriale dalla condizione di non arbitraggio

Dimostrazione. Per escludere arbitraggi, le componenti fisse del portafoglio p e del suo portafoglio replicante devono essere uguali:

$$E(r_p) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k) = \left(1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}\right) r_f$$

In termini di rendimento in eccesso:

$$E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k^e) = 0$$

Riordinando, si ottiene la **SML multifattoriale**:

$$E(r_p^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \underbrace{E(r_k^e)}_{\lambda_k}$$

Interpretazione: - Il rendimento atteso in eccesso è una combinazione lineare dei premi per il rischio dei fattori. - λ_k sono i **prezzi del rischio** dei fattori.

Equivalentemente, si ottiene la SML in termini di rendimenti totali:

$$E(r_p) = r_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \underbrace{\left[E(r_k) - r_f\right]}_{\lambda_k}$$

□

(slide 28–29)

34.16. Portafogli fattoriali

Definizione 34.7. Un **portafoglio fattoriale** per il fattore k è definito da: - Esposizione unitaria al fattore k. - Esposizione nulla a tutti gli altri fattori.

Il suo rendimento soddisfa:

$$r_k^e = E(r_k^e) + \tilde{f}_k + e_k$$

Per portafogli fattoriali ben diversificati, $e_k \approx 0$. Quindi:

$$r_k^e = E(r_k^e) + \tilde{f}_k$$

Il **prezzo del rischio fattoriale** (premio per il rischio del fattore) è:

$$\lambda_k = E(r_k^e)$$

(slide 30)

34.17. Dai fattori traded ai portafogli di replicazione con asset esistenti

- La derivazione precedente utilizza i rendimenti dei fattori come se fossero portafogli traded. Tuttavia, questo non è necessario:
  - I fattori non devono essere necessariamente traded.
  - Possiamo costruire portafogli di titoli/portafogli esistenti che replicano le esposizioni ai fattori.
- In un modello a K fattori:
  - $K + 1$ asset sono sufficienti per generare tutti i rischi fattoriali.
  - Tali asset possono essere combinati per costruire portafogli che replicano i fattori.
- Implicazione: qualsiasi portafoglio ben diversificato può essere replicato usando:
  - Portafogli costruiti a partire da asset esistenti.
  - Senza bisogno che i fattori siano traded.
- $\Rightarrow$ Si passa ora alla costruzione esplicita di un portafoglio di replicazione (esempi numerici seguenti).

(slide 31)

34.18. Esempio numerico: premi per il rischio dei portafogli fattoriali

Esempio 34.3. Si considerino tre portafogli generati da un modello a due fattori:

$$r_A = 0{,}08 + 2\tilde{f}_1 + 3\tilde{f}_2$$
$$r_B = 0{,}10 + 3\tilde{f}_1 + 2\tilde{f}_2$$
$$r_C = 0{,}10 + 3\tilde{f}_1 + 5\tilde{f}_2$$

Si costruiscano portafogli fattoriali (esposizioni target: $(1,0)$ e $(0,1)$, con pesi che sommano a 1):

$$\left\{2, \tfrac{1}{3}, -\tfrac{4}{3}\right\}, \qquad \left\{3, -\tfrac{2}{3}, -\tfrac{4}{3}\right\}$$

Dato $r_f = 5\%$, si ha:

$$E(r_1^e) = 0{,}06 - 0{,}05 = 0{,}01, \qquad E(r_2^e) = 0{,}04 - 0{,}05 = -0{,}01$$

Quindi:

$$\lambda_1 = 0{,}01, \qquad \lambda_2 = -0{,}01$$

(slide 32)

34.19. Esempio numerico: costruzione di un portafoglio di replicazione

Esempio 34.4. Si considerino tre titoli con rendimenti descritti da una struttura a due fattori:

$$r_A^e = 0{,}03 + 1\tilde{f}_1 - 4\tilde{f}_2 + e_A$$
$$r_B^e = 0{,}05 + 3\tilde{f}_1 + 2\tilde{f}_2 + e_B$$
$$r_C^e = 0{,}10 + 1.5\tilde{f}_1 + 0\tilde{f}_2 + e_C$$

Si costruisca un portafoglio con esposizioni obiettivo: $\beta_1 = 2$, $\beta_2 = 1$.

Indicando con w_A, w_B, w_C i pesi, si ha il sistema:

$$w_A + w_B + w_C = 1$$
$$1w_A + 3w_B + 1.5w_C = 2$$
$$-4w_A + 2w_B + 0w_C = 1$$

Soluzione:

$$w_A = -0{,}1, \qquad w_B = 0{,}3, \qquad w_C = 0{,}8$$

(slide 33)

34.20. Riepilogo: l'equazione di pricing dell'APT

- Se due portafogli:
  - hanno identiche esposizioni fattoriali $\{\beta_{ki}\}$;
  - sono ben diversificati (assenza di rischio residuo);

  $\Rightarrow$ hanno lo stesso rischio e devono avere lo stesso rendimento atteso. In caso contrario, emerge un'opportunità di arbitraggio.
- Qualsiasi portafoglio p può essere replicato:
  - investendo β_{kp} nei portafogli fattoriali;
  - investendo $1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}$ nell'attività priva di rischio.

Equazione di pricing dell'APT

$$E(r_i) = r_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ki}\lambda_k$$

- Può essere collegata alla rappresentazione tramite fattore di sconto stocastico (si veda la sezione seguente).
- Può coesistere con il CAPM nello stesso mercato dei capitali (si veda la sezione seguente).
- Le dimostrazioni relative si trovano nell'appendice (pp. 35-42).

(slide 34)

34.21. Appendice — APT e fattore di sconto stocastico (SDF)

Dimostrazione. **Impostazione**

Si parta dalla condizione di pricing del fattore di sconto stocastico (SDF) per i rendimenti in eccesso:

$$E(m\, r_p^e) = 0$$

Si assuma che i rendimenti in eccesso seguano una rappresentazione a K fattori:

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}\tilde{f}_k$$

Si assuma inoltre che l'SDF sia lineare negli stessi fattori centrati:

$$m = a - \sum_{k=1}^{K} b_k\tilde{f}_k$$

I fattori sono centrati, quindi $E(\tilde{f}_k) = 0 \ \forall k$.

Obiettivo: sostituire entrambe le espressioni nella condizione di pricing con SDF e derivare il vincolo imposto sui rendimenti attesi.

Sviluppo

Si sostituiscano le due rappresentazioni in $E(m\, r_p^e) = 0$:

$$E\left[\left(a - \sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k\right)\left(E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k\right)\right] = 0$$

Si ottiene:

$$E(m r_p^e) = a\, E(r_p^e) + a\, E\left(\sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \tilde{f}_j\right) - E\left(\sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k\right) E(r_p^e) - E\left(\sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp} \tilde{f}_k \tilde{f}_j\right)$$

Poiché i fattori sono centrati ($E(\tilde{f}_k) = 0$), i due termini centrali si annullano. La condizione dell'SDF diventa:

$$a\, E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j) = 0$$

Quindi:

$$a\, E(r_p^e) = \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)$$

Riordinando:

$$E(r_p^e) = \sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \left[\sum_{k=1}^{K} \frac{b_k}{a}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)\right]$$

il che consente anche fattori correlati, cioè $E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j) = \mathrm{Cov}(\tilde{f}_k, \tilde{f}_j) \neq 0$ per $k \neq j$.

Prezzo del rischio fattoriale

Si definisca il prezzo del rischio fattoriale:

$$\lambda_j = \sum_{k=1}^{K} \frac{b_k}{a}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)$$

che, nel caso di fattori incorrelati, si riduce a $\lambda_j = \dfrac{b_j}{a}\,\mathrm{Var}(\tilde{f}_j)$.

I rendimenti attesi in eccesso soddisfano allora:

$$E(r_p^e) = \sum_{j=1}^{K} \beta_{jp}\lambda_j$$

Interpretazione

- Il pricing dell'APT è coerente con SDF lineare.
- λ_j riassume come il fattore j venga prezzato.
- È prezzato soltanto il rischio che covaria con l'SDF.

□

(slide 35–39)

34.22. Appendice — Compatibilità tra APT e CAPM

Dimostrazione. **Premessa**

- In precedenza si è visto che CAPM e APT forniscono la stessa implicazione di pricing in un modello a un fattore in cui il fattore è il rendimento di mercato in eccesso.
- Si può mostrare che CAPM e APT sono compatibili anche per una specificazione **multi-fattoriale** dell'APT in cui il rendimento di mercato in eccesso non compare neppure tra i fattori (anche con fattori non traded).
- Si assuma che valgano sia l'APT sia il CAPM e, per semplicità, si consideri una struttura a due fattori, indicati come 1 e 2.

Dimostrazione

Si considerino due portafogli fattoriali p (con $\beta_{1p} = 1$ e $\beta_{2p} = 0$) e q (con $\beta_{1q} = 0$ e $\beta_{2q} = 1$), per i quali vale l'APT e che forniscono i seguenti premi per il rischio:

$$E(r_p) - r_f = \lambda_1, \qquad E(r_q) - r_f = \lambda_2$$

Per gli stessi portafogli, vale anche il CAPM, il che implica:

$$\begin{aligned} E(r_p) - r_f &= \beta_{mp} E(r_m - r_f) = \lambda_1 \\ E(r_q) - r_f &= \beta_{mq} E(r_m - r_f) = \lambda_2 \end{aligned} \tag{1}$$

dove, con una notazione un po' pesante, si distinguono i beta del CAPM da quelli dell'APT mediante il pedice m (per "mercato").

Si consideri ora un titolo i. L'APT implica:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{1i}\lambda_1 + \beta_{2i}\lambda_2$$

Si sostituiscano le espressioni di λ_1 e λ_2 dall'equazione (1):

$$\begin{aligned} E(r_i) - r_f &= \beta_{1i}\big[\beta_{mp}E(r_m - r_f)\big] + \beta_{2i}\big[\beta_{mq}E(r_m - r_f)\big] \\ &= (\beta_{mp}\beta_{1i} + \beta_{mq}\beta_{2i})E(r_m - r_f) \\ &= \beta_{mi}E(r_m - r_f) \end{aligned}$$

dove $\beta_{mi} = \beta_{mp}\beta_{1i} + \beta_{mq}\beta_{2i}$.

Conclusione

- Questa è precisamente la previsione del CAPM per il titolo i.
- Di conseguenza, APT e CAPM possono valere nello stesso mercato dei capitali, ma **non devono necessariamente farlo** (l'APT è comunque più generale).

□

(slide 40–42)

35 | Verifiche empiriche dei modelli di asset pricing

Fonte: EMIF_Slide_M1-06_Verifiche-empiriche-asset-pricing.pdf — *39 slide*

35.1. Introduzione: i modelli fattoriali lineari e le loro verifiche

Definizione 35.1. Si considerano i modelli più diffusi nella valutazione empirica dei titoli, cioè i **modelli fattoriali lineari**:

$$p = E(mx), \qquad m = b'f$$

Questa formulazione è equivalente a una **SML (Security Market Line) multivariata**:

$$E(r^e) = \beta'\lambda$$

I test di questi modelli sono tipicamente basati su due tipi di regressioni:

1. Regressioni su serie storiche (time-series regressions);
2. Regressioni sezionali (cross-sectional regressions).

(slide 3)

35.2. Scelta della variabile dipendente

I modelli fattoriali lineari possono essere testati in termini di **rendimenti** o di **rendimenti in eccesso**. Ad esempio, nel caso del CAPM:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i(E(r_m) - r_f) \qquad \text{oppure} \qquad E(r_i^e) = \beta_i(E(r_m) - r_f)$$

Le due specificazioni sono **equivalenti**, ma cambia l'interpretazione dei coefficienti di regressione:

- Nel primo caso, il modello implica che l'intercetta debba essere uguale a r_f;
- Nel secondo caso, l'intercetta dovrebbe essere zero.

In genere è più semplice lavorare sui rendimenti in eccesso, perché è possibile condurre semplicemente test di significatività sulle intercette stimate, vale a dire sugli **errori di pricing** (o alfa). *(slide 4)*

35.3. Scelta degli asset per i test

Generalmente è preferibile usare **portafogli** piuttosto che singoli titoli come test asset.

- L'uso di portafogli mitiga gli **errori nelle variabili** e migliora la stabilità delle stime di beta.
- Tali portafogli solitamente si ottengono ordinando i singoli titoli rispetto a una o più caratteristiche, per affinare la variazione sezionale.
  - Ad esempio, portafogli ampi casuali avranno beta prossimi a uno.
  - I **portafogli di Fama-French** sono la scelta più comune.
- I test basati su portafogli sono meno sensibili a eventuali effetti di microstruttura e illiquidità.

(slide 5)

35.4. Regressioni su serie storiche: il modello a fattore singolo

Teorema 35.1. Si considera un modello a fattore singolo in cui il fattore è un rendimento in eccesso, cioè è **traded** (ad es., $r_m^e = r_m - r_r$ nel CAPM), come tutti i test asset.

La rappresentazione del modello rendimento atteso-beta è:

$$E(r_i^e) = \beta_i E(f) \tag{1}$$

che vale anche per il fattore stesso poiché è un rendimento in eccesso: $E(f) = 1 \times \lambda$.

Il beta si può ottenere da una regressione di questo tipo:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i f_t + e_{it} \tag{2}$$

Confrontando il modello (1) e il valore atteso di (2), l'implicazione del modello è:

$$\alpha_i = 0, \qquad \forall i$$

(slide 7)

35.5. Stima e test delle ipotesi nelle regressioni su serie storiche

Procedura tipica:

1. Stimare la specificazione (2) per ciascun test asset (tipicamente portafogli).
2. Stimare il premio per il rischio del fattore come media campionaria del fattore:

$$\hat{\lambda} = E(f)$$

3. Effettuare test t per verificare la significatività degli errori di pricing α_i.
4. Effettuare test per verificare se gli errori di pricing α_i, $\forall i$, siano congiuntamente uguali a zero.

La teoria della distribuzione può essere costruita sulle ipotesi base di OLS (errori non correlati e omoschedastici) oppure su casi più generali per la struttura della covarianza degli errori:

- Errori standard di OLS generalizzati;
- Errori standard robusti all'eteroschedasticità (White);
- Correzione per correlazione seriale tramite errori standard di Hansen-Hodrick (utile per rendimenti sovrapposti).

(slide 8)

35.6. Estensione ai modelli multifattoriali (serie storiche)

Definizione 35.2. Si consideri ora il caso di fattori multipli (tutti espressi come rendimenti in eccesso):

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + e_{it}$$

La predizione di α uguale a zero è basata sul modello di riferimento:

$$E(r_i^e) = \beta_i' E(f)$$

Anche in questo caso è possibile stimare i coefficienti α e β tramite regressioni OLS su serie storiche.

(slide 9)

35.7. Regressioni sezionali: concetto generale

Definizione 35.3. Si consideri un modello a K fattori:

$$E(r_i^e) = \beta_i' \lambda, \qquad i = 1, 2, \dots, N$$

Si vuole capire perché i rendimenti medi variano tra i titoli e verificare se questa variazione dipende dai beta / premi per il rischio.

Grafico SML (fattore singolo, es. CAPM) — sull'asse verticale il rendimento atteso $E(r_i^e)$, sull'asse orizzontale il beta β_i. Una retta con pendenza λ passa vicino ai punti che rappresentano i vari asset i; i punti si discostano leggermente dalla retta (scarti). Anche se il modello è correttamente specificato, ci saranno alcuni scarti tracciando i rendimenti medi come funzione dei beta. Sono necessari test statistici per valutare questi scarti.

(slide 11)

35.8. Approccio a due stadi per le regressioni sezionali

Definizione 35.4. Idea principale: la regressione sezionale serve a fittare al meglio, nel campione, le combinazioni rendimento atteso-beta. Ciò è fatto tramite un **approccio a due stadi**:

1. Regressioni su serie storiche per stimare i beta:

$$r_{it}^e = a_i + \beta_i' f_t + e_{it}, \qquad \forall i,\ t = 1, 2, \dots, T \tag{3}$$

2. Regressione sezionale (SML) per stimare i premi per il rischio λ:

$$E(r_i^e) = \alpha + \widehat{\beta}_i' \lambda + u_i, \qquad i = 1, 2, \dots, N \tag{4}$$

α è l'**errore di pricing**. La regressione (4) può essere specificata con o senza costante (cioè il rendimento in eccesso a beta zero):

- La previsione teorica è che dovrebbe essere zero;
- Esiste un trade-off tra efficienza e robustezza nella scelta.

(slide 12)

35.9. Confronto tra regressioni su serie storiche e regressioni sezionali

Dimostrazione. L'approccio sezionale (cross-sectional) può essere usato anche con fattori che non sono rendimenti (non traded). L'approccio su serie storiche, invece, si basa su fattori in forma di rendimenti in eccesso per stimare i premi per il rischio come $\widehat{\lambda} = E(f)$.

Ci si può chiedere: perché non limitarsi a imporre una restrizione sulle intercette delle regressioni su serie storiche e testarla? Imponendo la restrizione $E(r_i^e) = \beta_i'\lambda$ sulla (3), si ottiene:

$$r_{it}^e = \beta_i'\lambda + \beta_i'(f_t - E(f)) + e_{it}^i \qquad \forall i,\ t = 1, 2, \dots, T$$

da cui la restrizione sull'intercetta:

$$a_i = \beta_i'(\lambda - E(f))$$

L'intercetta è zero se $\lambda = E(f)$, ma questa restrizione non può essere verificata senza una stima di λ. Ne consegue che l'approccio sezionale è necessario se il fattore non è un rendimento.

Confronto interpretativo (fattore = rendimento):

- **Metodo su serie storiche**: il premio per il rischio del fattore è stimato come media campionaria del fattore; l'errore di pricing è nullo sul fattore stesso nel campione; il rendimento in eccesso è nullo sul rendimento in eccesso a beta zero; la SML stimata è semplicemente una retta passante per l'origine e per il fattore.
- **Metodo sezionale**: la SML stimata è quella che fitta meglio il grafico a dispersione, consentendo anche di avere un'intercetta diversa da zero, minimizzando la somma dei quadrati degli errori di pricing.

Il grafico di riferimento (identico a quello del paragrafo precedente) mostra $E(r_i^e)$ in funzione di β_i, con la retta di pendenza λ e i punti-asset dispersi attorno a essa. □

(slide 13–14)

35.10. L'approccio di Fama e MacBeth (1973)

Definizione 35.5. Fama e MacBeth (1973) sviluppano un metodo alternativo per implementare l'approccio sezionale e correggere gli errori standard. Si consideri il caso a fattore singolo:

1. Si stimano i beta con regressioni su serie storiche a finestra mobile lungo l'intero campione.
2. Si stima una regressione sezionale in ogni periodo:

$$r_{it}^e = \alpha_t + \hat{\beta}_i'\lambda_t + u_{it}, \qquad i = 1, 2, \dots, N,\ \forall t$$

3. Infine si stimano λ e α come medie nel tempo:

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{\lambda}_t, \qquad \hat{\alpha} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{\alpha}_t$$

con errori di campionamento dati da:

$$\sigma^2(\hat{\lambda}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\lambda}_t - \hat{\lambda}\right)^2, \qquad \sigma^2(\hat{\alpha}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\alpha}_t - \hat{\alpha}\right)^2$$

dove si divide per T^2 perché di fatto sono errori standard di medie campionarie.

Intuizione. L'errore di campionamento descrive come una statistica varia considerando campioni diversi; non è possibile studiarlo con un solo campione. L'approccio di Fama e MacBeth (1973) consiste nel partizionare il campione e studiare la variazione di $\hat{\lambda}_t$:

- Varianza di campionamento della media campionaria per una serie x_t: $\sigma^2(\bar{x}) = \dfrac{\sigma^2(x)}{T} = \dfrac{1}{T^2}\sum_t (x_t - \bar{x})^2$.
- La stessa logica si applica alle stime di λ e α_i.
- Il metodo consente anche di tener conto della correlazione seriale in $\hat{\lambda}_t$ (aspetto più importante in finanza aziendale che in asset pricing, dato che i rendimenti dei titoli mostrano bassa autocorrelazione).

(slide 15–16)

35.11. Una breve storia dei test del CAPM

Test iniziali (ad es., Lintner, 1965):

- Basati su regressioni dei rendimenti medi delle singole azioni sui beta.
- Risultati insoddisfacenti: la SML risulta troppo piatta.
- Possibile ragione: errore di misurazione nei beta.

Test basati su portafogli (ad es., Jensen et al., 1972; Fama e MacBeth, 1973):

- L'errore di misurazione nei beta delle singole azioni provoca una distorsione di attenuazione (attenuation bias).
- Soluzione: formare portafogli ordinando le azioni sulla base dei loro beta.
- Calcolare quindi il beta dei portafogli ordinati per beta → stime più accurate.
- L'uso di portafogli rende anche più facile individuare differenze sezionali nei rendimenti medi.

Test basati su portafogli formati ordinando le azioni rispetto a dimensione, rapporto book-to-market, settore, ecc. *(slide 18)*

35.12. Procedura comune per testare i modelli fattoriali lineari

Procedura comune per testare modelli (fattoriali lineari) di asset pricing:

1. Identificare una caratteristica presumibilmente legata ai rendimenti medi.
2. Ordinare le azioni in base a tale caratteristica.
3. Verificare se i portafogli ordinati differiscono in termini di rendimento medio.

4. Stimare i beta dei portafogli.
5. Verificare se le differenze nei rendimenti medi tra portafogli sono spiegate dalle differenze nei beta dei portafogli.
6. Se no, questo può essere interpretato come un'**anomalia** e si rende necessario un modello con ulteriori fattori.

(slide 19)

35.13. Evidenze sul CAPM: l'effetto piccola impresa

Esempio 35.1. Uno dei primi fallimenti del modello è l'**effetto piccola impresa** (Banz, 1981).

Figura 20.8 — *The CAPM. Average returns vs. betas on the NYSE value-weighted portfolio for 10 size-sorted stock portfolios, government bonds, and corporate bonds, 1947–1996. The solid line draws the CAPM prediction by fitting the market proxy and treasury bill rates exactly (a time-series test). The dashed line draws the CAPM prediction by fitting an OLS cross-sectional regression to the displayed data points. The small-firm portfolios are at the top right. The points far down and to the left are the government bond and treasury bill returns.* — Il grafico mostra i rendimenti medi in eccesso (%) sull'asse verticale e i beta sull'asse orizzontale; i portafogli delle piccole imprese si collocano in alto a destra, sopra la retta prevista dal CAPM (linea continua, test su serie storiche), evidenziando che tali imprese ottengono rendimenti superiori a quelli previsti dal loro beta di mercato. La retta tratteggiata (fit OLS cross-sectional) risulta più piatta della retta teorica.

(slide 20)

35.14. CAPM vs. modello basato sul consumo

Esempio 35.2. La performance del CAPM è comunque superiore a quella di un semplice modello basato sul consumo.

Figura 20.8 (a) CAPM — stesso grafico descritto in precedenza (rendimenti medi in eccesso vs. beta sul portafoglio value-weighted NYSE, 10 portafogli ordinati per dimensione più titoli di stato e obbligazioni societarie, 1947–1996).

Figura 2.4 (b) Modello basato sul consumo — *Mean excess returns for 10 CRSP size portfolios versus predictions of the power utility consumption-based model. The predictions are generated by* $-E[u'(c_{t+1})R^e]$ *with* $u = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\gamma}$, $\beta = 0.98$ *and* $\gamma = 241$ *as picked by first-stage GMM to minimize the sum of squared pricing errors (deviation from 45° line). Source: Cochrane (1996).* — Il grafico confronta i rendimenti medi in eccesso osservati con quelli predetti dal modello basato sul consumo (asse orizzontale «predicted mean excess return»); i punti si discostano marcatamente dalla retta a 45°, indicando un fit peggiore rispetto al CAPM.

(slide 21)

35.15. La critica di Roll

Teorema 35.2. Le implicazioni verificabili del CAPM, $E(r_i^e) = \beta_i E(r_m^e)$, sono:

1. Relazione lineare tra rendimento atteso e β;
2. β è l'unico rischio prezzato;
3. $\beta = 0 \Rightarrow E(r_i) = r_f$;
4. $\beta = 1 \Rightarrow E(r_i) = E(r_m)$;
5. Nessun rendimento anomalo non correlato al rischio sistematico;
6. Il portafoglio di mercato è **efficiente in media-varianza (MVE)**.

Roll (1977): l'implicazione principale del CAPM è che il portafoglio di mercato sia MVE.

- Il vero portafoglio di mercato è non osservabile.
- Qualsiasi proxy che sia MVE ex post soddisferà meccanicamente il CAPM.
- Implicazione: i test del CAPM testano congiuntamente il modello **e** la proxy del mercato.

Repliche a Roll:

- **Stambaugh (1982)**: estendere la proxy (azioni + obbligazioni + immobili).
- **Shanken (1987)**: anche con una proxy del mercato imperfetta, se questa è sufficientemente correlata con il vero portafoglio di mercato, il rifiuto del CAPM usando la proxy implica il rifiuto del CAPM stesso.
- **Roll & Ross (1994)**: il CAPM può essere rigettato anche con proxy quasi efficienti.

(slide 22)

35.16. Il modello a tre fattori di Fama e French (1993)

Definizione 35.6. Il modello a tre fattori di Fama-French (Fama and French, 1993, 1996) è il modello multifattoriale più comune nella letteratura. Risolve un importante limite del CAPM nello spiegare le differenze nei rendimenti medi tra imprese con diversi rapporti book-to-market.

Terminologia ed evidenze stilizzate:

- **Titoli value**: titoli con alto rapporto book-to-market.
- **Titoli growth**: titoli con basso rapporto book-to-market.
- **Value premium**: i titoli value mostrano rendimenti medi superiori rispetto ai titoli growth.
- Questo premio non è spiegato da differenze nei beta di mercato medi.

Figura 20.9 — *Average returns vs. market beta for 25 stock portfolios sorted on the basis of size and book/market ratio.* — Lo scatterplot (excess return sull'asse verticale, beta on market sull'asse orizzontale) mostra portafogli con rendimenti medi molto dispersi (0,25–1,25) pur avendo beta di mercato concentrati in un intervallo ristretto (0,6–1,4): il value premium non è quindi spiegato da differenze nei beta di mercato.

Figura 20.10 — *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios of different size category within book/market category.* — **Figura 20.11** — *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios with different book market categories within size categories.* — Entrambi i grafici mostrano che, a parità di categoria dimensionale, i titoli value ordinati per book-to-market tendono ad avere rendimenti medi più alti pur presentando beta di mercato pari o persino inferiori rispetto ai titoli growth.

In linea con l'**ICAPM**, Fama e French (1993) propongono un modello a tre fattori per spiegare queste tendenze nei rendimenti:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{i,m} E(r_m - r_f) + \beta_{i,h} HML + \beta_{i,s} SMB$$

- **HML** (high-minus-low): rendimento di un portafoglio long su titoli value e short su titoli growth.
- **SMB** (small-minus-big): rendimento di un portafoglio long su titoli small e short su titoli big.

I beta sui fattori SMB e HML sembrano spiegare la variazione dei rendimenti medi di portafoglio:

Figura 20.12 — *Average excess return vs. prediction of the Fama-French three-factor model. Lines connect portfolios of different size category within book/market category.* — **Figura 20.13** — *Average excess returns vs. prediction of the Fama-French three-factor model. Lines connect portfolios of different book market category within the same size category.* — In entrambi i grafici (rendimento in eccesso atteso realizzato sull'asse verticale, rendimento predetto dal modello a tre fattori sull'asse orizzontale) i punti si allineano molto più vicini alla retta a 45° rispetto ai grafici basati sul solo beta di mercato, indicando che il modello a tre fattori spiega bene la variazione sezionale dei rendimenti medi.

(slide 23–27)

35.17. Aggiustamento di HML per attività intangibili

Esempio 35.3. Eisfeldt, Kim e Papanikolaou (2022) trovano una performance aggiuntiva sul portafoglio fattoriale HML se si aggiusta il valore contabile per le attività intangibili (HML^{INT}). Inoltre, HML^{INT} mantiene la capacità di pricing dell'HML tradizionale.

Figura 4 — *Note: This figure plots the cumulative returns of a portfolio that is long the long leg of HML^{INT} and short the long leg of HML^{TR} (solid blue line), as well as the returns of a portfolio that is long the short leg of HML^{INT} and short the short leg of HML^{TR} (dashed black line). Each panel plots returns from the beginning of 1975, 1985, and 2007. HML^{TR} adds intangible assets to the book equity term of the book-to-market equity ratio for the HML portfolio sorts. Further details on factor construction can be found in Section 2 and Appendix A.* — I tre pannelli (a partire dal 1975, 1985 e 2007) mostrano che la componente long di HML^{INT} rispetto a HML^{TR} genera rendimenti cumulati positivi crescenti nel tempo, mentre la componente short

mostra un andamento meno marcato: l'aggiustamento per gli intangibili aggiunge performance al fattore HML.

(slide 28)

35.18. Perché esiste il premio su HML e SMB?

Perché gli investitori chiedono un premio per detenere titoli value e titoli small? Esistono due grandi filoni interpretativi:

- **Interpretazioni basate sul rischio** (rischio di dissesto finanziario, rischio macroeconomico).
- **Interpretazioni comportamentali**.

Si può inoltre vedere il modello di Fama e French (1993) semplicemente come un'implementazione della **APT**:

- Elevato R^2, tra il 90 e il 95%.
- Possibilità di ottenere quasi-arbitraggi in presenza di deviazioni dal rendimento atteso predetto dal modello?

(slide 29)

35.19. Interpretazioni basate sul rischio

Esempio 35.4. **Liew e Vassalou (2000)** → il titolo sembra prevedere la crescita del PIL. Rispetto al rendimento di mercato, HML mostra una capacità aggiuntiva di previsione della crescita del PIL:

$$GDP_{t\to t+1} = a + 0.065\, MKT_{t-1\to t} + 0.058\, HML_{t-1\to t} + e_{t+1}$$

Figura 13.2 — *Difference in return to factor portfolios in year prior to above-average versus below-average GDP growth. Both SMB and HML portfolio returns tend to be higher in years preceding better GDP growth. Source: L. Liew and M. Vassalou, "Can Book-to-Market, Size and Momentum Be Risk Factors That Predict Economic Growth?" Journal of Financial Economics 57 (2000), pp. 221–45.* — Il grafico a barre, per otto paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti), mostra che le differenze di rendimento dei portafogli HML e SMB nell'anno precedente sono generalmente positive e più elevate quando la crescita del PIL successiva è superiore alla media.

Petkova and Zhang (2009) → CAPM condizionale:

- In espansione: beta value < beta growth.
- In recessione: beta value > beta growth.

Figura 13.3 — *HML beta in different economic states. The beta of the HML portfolio is higher when the market risk premium is higher. Source: Rolitsa Petkova and Lu Zhang, "Is Value Riskier than Growth?" Journal of Financial Economics 78 (2005), pp. 187–202.* — Il beta del portafoglio HML nei diversi stati dell'economia (Value Beta < Growth Beta a sinistra, Value Beta > Growth Beta a destra) assume i seguenti valori:

Stato economico	Beta di HML
Peak	−0.33
Expansion	−0.15
Recession	0.05
Trough	0.40

Il beta del portafoglio HML è quindi più elevato quando il premio per il rischio di mercato è più elevato (fasi recessive), coerentemente con un'interpretazione basata sul rischio del value premium.

(slide 30–31)

35.20. Interpretazioni comportamentali

Titoli glamour:

- Recente buona performance.
- Prezzi elevati.
- Rapporti book-to-market più bassi.

Prezzi elevati:

- Ottimismo eccessivo.
- Sovrareazione ed estrapolazione di buone notizie.

Figura 13.4 — *The book-to-market ratio reflects past growth, but not future growth prospects. B/M tends to fall with income growth experienced at the end of a five-year period, but actually increases slightly with future income growth rates. Source: L. K. C. Chan, J. Karceski, and J. Lakonishok, "The Level and Persistence of Growth Rates," Journal of Finance 58 (April 2003), pp. 643–84.* — Il grafico riporta sull'asse orizzontale i decili di tasso di crescita (Growth Rate Decile) e sull'asse verticale il rapporto book/market; la curva «Median Growth Rate» cresce monotonamente tra i decili, mentre «Beginning B/M» è pressoché piatta intorno a 0,6 e «Ending B/M» decresce da valori superiori a 1 fino a circa 0,4: ciò mostra che il book-to-market riflette la crescita passata ma non prevede la crescita futura.

Figura 13.5 — *Value minus growth returns surrounding earnings announcements, 1971–1992. Announcement effects are measured for each of four years following classification as a value versus growth firm. Source: R. La Porta, J. Lakonishok, A. Shleifer, and R. W. Vishny, "Good News for*

Value Stocks," Journal of Finance 52 (1997), pp. 859–874. — La differenza di rendimento (%) intorno agli annunci di utili, per anno successivo alla classificazione value/growth, è la seguente:

Postformation Year	Difference in Returns (%)
1	3.22
2	2.79
3	2.26
4	1.60
5	1.18

La differenza è massima nel primo anno successivo alla classificazione e decresce progressivamente, coerentemente con un'interpretazione comportamentale legata a sorprese sistematiche negli utili annunciati dai titoli growth (glamour) rispetto ai titoli value. *(slide 32–34)*

35.21. Fattori macroeconomici non traded

Esempio 35.5. Fattori macroeconomici (non traded), ad esempio Chen, Roll e Ross (1986):

- Produzione industriale (IP);
- Rischio di default (CG);
- Struttura a termine dei tassi d'interesse (GB);
- Inflazione (EI, UI);
- (Oltre al mercato: EWNY, VWNY).

Stime dal metodo a due stadi su portafogli costruiti per dimensione (capitalizzazione di mercato) come test asset:

	EWNI / VWNI	IP	EI	UI	CG	GB	Constant
A	5.021 (1.218)	14.009	−0.128	−0.848	0.130	−5.017	6.409
(EWNI)		(3.774)	(−1.666)	(−2.541)	(2.855)	(−1.576)	(1.848)
B	−2.403	11.756	−0.123	−0.796	8.274	−5.905	10.713
(VWNI)	(−0.633)	(3.054)	(−1.600)	(−2.376)	(2.972)	(−1.879)	(2.755)

Dove: VWNY = Return on the value-weighted NYSE index; EWNY = Return on the equally weighted NYSE index; IP = Monthly growth rate in industrial production; EI = Change in expected inflation; UI = Unanticipated inflation; CG = Unanticipated change in the risk premium (Baa and under return − Long-term government bond return); GB = Unanticipated change in the term structure (long-term government bond return − Treasury-bill rate); i t-statistics sono riportati tra parentesi.

(slide 35)

35.22. Performance passata: momentum e inversione

Esempio 35.6. Performance passata:

- **Momentum** (a breve termine).
- **Inversione** (a lungo termine).
- È comune integrare i fattori di Fama e French (1993) con un fattore di momentum.
- Implicazioni per l'efficienza del mercato? (argomento della prossima sessione).

Tabella 20.12 — *Average monthly returns from reversal and momentum strategies.* Ogni mese si allocano tutti i titoli NYSE presenti nel CRSP in 10 portafogli in base alla loro performance durante l'intervallo dei «portfolio formation months». Ad esempio, l'intervallo 60-13 forma i portafogli sulla base dei rendimenti da 5 anni fa fino a 1 anno e 1 mese fa. Si acquista poi il portafoglio decile con la performance migliore e si vende allo scoperto quello con la performance peggiore.

Strategy	Period	Portfolio Formation Months	Average Return, 10-1 (Monthly %)
Reversal	6307-9312	60-13	−0.74
Momentum	6307-9312	12-2	+1.51
Reversal	3101-6302	60-13	−1.61
Momentum	3101-6302	12-2	+0.38

Fonte: Fama and French (1996, Table VI).

(slide 36)

35.23. Rischio di liquidità

Esempio 35.7. **Liquidità**: capacità di negoziare rapidamente a basso costo (costi di negoziazione, impatto sul prezzo, profondità del mercato).

Idea chiave di Pástor e Stambaugh (2003):

- Il flusso degli ordini induce inversioni di prezzo nei titoli illiquidi.
- Inversioni maggiori ⇒ minor liquidità.
- Si costruisce una misura aggregata di liquidità a partire dalle inversioni di rendimento.

Risultato principale:

- Il rischio di liquidità è **prezzato**.
- I titoli che covariano con la liquidità aggregata ottengono rendimenti più alti.

Figura 13.6 — *Alphas of value-weighted portfolios sorted on liquidity betas. Source: L. Pástor and R. F. Stambaugh, "Liquidity Risk and Expected Stock Returns," Journal of Political Economy 111 (2003), pp. 642–85, Table 4.* — Il grafico a barre mostra, per decile di illiquidità (Lowest → Highest) e per due modelli (CAPM Alpha e FF Alpha), che gli alfa sono fortemente negativi nei

decili più bassi (titoli meno esposti al rischio di liquidità) e diventano positivi nei decili più alti, indicando che i titoli più sensibili al rischio di liquidità aggregata ottengono rendimenti anomali più elevati non spiegati né dal CAPM né dal modello a tre fattori di Fama-French.

(slide 37–38)

35.24. Anomalie rispetto al CAPM e lo zoo dei fattori

Le evidenze contro il CAPM mostrano una variazione sezionale dei rendimenti attesi non spiegata solo dai beta di mercato.

Principali categorie di anomalie (Hou, Xue, and Zhang, 2015):

- Value vs. growth;
- Investimento;
- Redditività;
- Intangibili;
- Frizioni di trading;
- Momentum.

Si osserva inoltre la crescita del cosiddetto **"zoo dei fattori"** (molti predittori proposti in letteratura):

- Problemi di data mining / test multipli.
- Molte anomalie si indeboliscono dopo la loro scoperta.

Conclusione: la variazione sistematica dei rendimenti va oltre il beta del CAPM. *(slide 39)*

36 | Efficienza dei mercati

Fonte: EMIF_Slide_M1-07_Efficienza-dei-mercati.pdf — *61 slide*

36.1. Introduzione: le prime evidenze e il random walk

Kendall (1953) analizza le variazioni del prezzo delle azioni. Principali risultati: - I prezzi hanno la stessa probabilità di aumentare o diminuire. - I movimenti passati dei prezzi non predicono le variazioni future.

Interpretazione: i prezzi delle azioni seguono un *random walk* (passeggiata aleatoria); le variazioni dei prezzi sono indipendenti e imprevedibili.

Questione chiave: perché i prezzi si comportano in modo apparentemente casuale?

36.1.1. Processo random walk

Sia $p_{it+1} = \ln P_{it+1}$ il logaritmo del prezzo del titolo i. Nel caso più semplice, i prezzi evolvono secondo

$$p_{it+1} = p_{it} + e_{it+1}$$

dove e_{it+1} rappresenta le nuove informazioni (innovazione), con $E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$.

Implicazione: le variazioni del logaritmo del prezzo (rendimenti) sono imprevedibili; la migliore previsione del logaritmo del prezzo domani è il logaritmo del prezzo oggi:

$$E(p_{it+1} \mid I_t) = p_{it}$$

36.1.2. Random walk con drift

Più in generale, i prezzi possono avere un rendimento atteso costante (drift, o deriva):

$$p_{it+1} = p_{it} + \mu_i + e_{it+1}$$

dove μ_i è il rendimento atteso (drift nei prezzi in logaritmo) ed e_{it+1} è il rendimento inatteso (nuova informazione), con $E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$.

Interpretazione economica: μ_i riflette la remunerazione del rischio, tipicamente determinata da modelli di asset pricing di equilibrio (per esempio, il CAPM).

Implicazione: i rendimenti sono prevedibili solo nella misura in cui riflettono il rischio a cui è esposto il titolo (termine di drift); la componente restante dei rendimenti rimane imprevedibile:

$$E(p_{it+1} \mid I_t) = p_{it} + \mu_i$$

(slide 3–5)

36.2. L'ipotesi del mercato efficiente (EMH)

Definizione 36.1. Le nuove informazioni sono intrinsecamente imprevedibili e i prezzi reagiscono rapidamente alle nuove informazioni.

Ipotesi del mercato efficiente (EMH) - Definizione: i prezzi riflettono in modo completo e immediato tutte le informazioni disponibili. - **Implicazione**: i rendimenti attesi sono determinati solo dal rischio (modelli di equilibrio) ⇒ impossibile "battere il mercato" al netto di aggiustamenti per il rischio.

Una precisazione: la raccolta e l'elaborazione di informazioni non è gratuita; gli investitori raccolgono informazioni solo se i benefici superano i costi.

36.2.1. Informazione, concorrenza e prezzi

L'informazione è l'input chiave nei mercati finanziari, poiché determina le aspettative degli investitori sui rendimenti futuri e i rischi. La concorrenza tra investitori implica che qualsiasi informazione utile venga rapidamente sfruttata attraverso il trading, e dunque rapidamente incorporata nei prezzi.

Man mano che più investitori agiscono sulla base della stessa informazione, le opportunità di profitto vengono eliminate dalla concorrenza, per cui il *mispricing* non può persistere sistematicamente.

La prospettiva di rendimenti più elevati motiva l'acquisizione di informazioni, ma i rendimenti decrescenti e la concorrenza limitano la redditività di tale attività (**paradosso di Grossman-Stiglitz**).

36.2.2. EMH e aggiustamenti dei prezzi

L'EMH può essere vista come una semplice sequenza: nuove informazioni arrivano in modo imprevedibile, gli investitori rispondono ad esse e i prezzi si aggiustano di conseguenza. Poiché questo aggiustamento è rapido, i prezzi riflettono quasi immediatamente le nuove informazioni, impedendone lo sfruttamento sistematico.

Dopo l'aggiustamento, i rendimenti attesi sono nuovamente allineati al rischio, come determinato dalle relazioni di equilibrio. L'implicazione chiave è che opportunità di profitto possono

emergere momentaneamente quando arrivano nuove informazioni, ma scompaiono rapidamente a causa della concorrenza.

(slide 6–8)

36.3. Il gioco equo, martingalità e la distinzione dal random walk

Teorema 36.1.

36.3.1. Un gioco equo

I prezzi al tempo t riflettono completamente l'insieme informativo I_t, dunque le componenti prevedibili dei rendimenti sono già incorporate nei prezzi. I rendimenti attesi sono quindi determinati dal rischio, non da flussi informativi sfruttabili. Gli investitori vengono compensati solo per aver assunto rischio, senza la possibilità di ottenere sistematicamente rendimenti aggiuntivi.

Un gioco equo:

$$E(r_{it+1} - E(r_{it+1} \mid I_t)) = 0$$

Perché "equo"? - Dato I_t, nessuna strategia produce extrarendimenti attesi positivi. - Il rendimento atteso dal trading è pari al suo costo, quindi il "gioco" ha valore netto medio pari a zero. - I guadagni/perdite realizzati riflettono solo notizie imprevedibili, non un vantaggio informativo sistematico.

36.3.2. Random walk vs. gioco equo

Il random walk è un caso speciale all'interno della EMH:

$$\text{Random walk} \Rightarrow \text{Gioco equo (EMH)}$$

Tuttavia il viceversa non è vero:

$$\text{Gioco equo (EMH)} \not\Rightarrow \text{Random walk}$$

Distinzione fondamentale - *Random walk*: le variazioni del prezzo sono i.i.d., quindi i rendimenti attesi sono costanti e i rendimenti sono completamente imprevedibili. - *Gioco equo*: condizionatamente a I_t, i rendimenti anomali hanno aspettativa nulla, ma i rendimenti attesi possono variare nel tempo.

Il random walk impone quindi restrizioni più stringenti, escludendo ogni variazione prevedibile nei rendimenti attesi.

36.3.3. Un gioco equo che non è un random walk

Si consideri la scomposizione

$$r_{it+1} = E(r_{it+1} \mid I_t) + e_{it+1}, \qquad E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$$

Se i rendimenti attesi variano nel tempo in funzione del rischio, allora: - i rendimenti possono essere prevedibili tramite $E(r_{it+1} \mid I_t)$, riflettendo premi per il rischio variabili nel tempo; - ma e_{it+1} rimane imprevedibile.

Implicazione: il processo dei rendimenti può corrispondere a un gioco equo anche se non segue un random walk. La prevedibilità dei rendimenti riflette premi per il rischio variabili nel tempo, non extraprofitti sistematici.

Conclusione: l'EMH consente rendimenti attesi prevedibili, ma esclude profitti extra prevedibili basati sulle informazioni disponibili.

36.3.4. Martingalità

Si ricordi la rappresentazione del gioco equo

$$r_{it+1} = E(r_{it+1} \mid I_t) + e_{it+1}, \qquad E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$$

che mostra come solo i rendimenti residui siano imprevedibili. Secondo l'EMH, i prezzi riflettono tutte le informazioni disponibili e si aggiustano immediatamente alle ultime notizie.

In assenza di arbitraggio, esiste un fattore di sconto stocastico m_{t+1} (o una misura martingala-equivalente $E^{\hat{\pi}}[\cdot]$) tale che: - il prezzo scontato è una martingala; - i guadagni attesi corretti per il rischio sono zero.

Questo fornisce un benchmark più generale rispetto al random walk: - i rendimenti attesi $E(r_{it+1} \mid I_t)$ possono variare nel tempo; - i rendimenti possono quindi essere prevedibili attraverso $E(r_{it+1} \mid I_t)$; - ma i rendimenti extra (corretti per il rischio) restano imprevedibili.

La prevedibilità dovuta a premi per il rischio variabili nel tempo è pienamente coerente con l'EMH.

36.3.5. Implicazioni economiche

Intuizione economica: i prezzi reagiscono immediatamente alle notizie; se ci si aspetta che un prezzo aumenti domani, aumenterà già oggi; dopo aver aggiustato per il rischio, gli aumenti e le diminuzioni di prezzo sono ugualmente probabili.

Qualsiasi componente prevedibile nei rendimenti, cioè $E(r_{it+1} \mid I_t)$, riflette premi per il rischio variabili nel tempo piuttosto che inefficienza. Il random walk è un caso speciale ottenuto quando i rendimenti attesi sono costanti.

(slide 9–13)

36.4. Efficienza allocativa vs. informativa, e le tre forme di efficienza

Definizione 36.2.

36.4.1. Efficienza allocativa vs. informativa

Efficienza allocativa: le risorse vengono allocate in modo ottimale tra gli agenti; in finanza ⇒ condivisione efficiente del rischio (*risk sharing*).

Efficienza informativa: i prezzi riflettono le informazioni disponibili; EMH ⇒ "il prezzo è corretto" per date informazioni.

"Il prezzo è corretto": il prezzo coincide con la migliore stima del valore fondamentale data I_t. Vi può essere un errore di prezzo, ma non può essere sfruttato sistematicamente; gli errori sono imprevedibili, non persistenti.

36.4.2. Forme di efficienza informativa (Fama, 1970, 1991)

- **Forma debole**: i prezzi riflettono le informazioni di mercato passate.
- **Forma semi-forte**: i prezzi riflettono tutte le informazioni pubbliche.
- **Forma forte**: i prezzi riflettono tutte le informazioni, comprese quelle riservate.

Figura (diagramma di Venn, p. 15) — Tre insiemi annidati: "Past market info" (il più piccolo) ⊂ "All public info" ⊂ "All public & private info" (il più grande). Mostra come ciascuna forma di efficienza informativa incorpori un insieme di informazioni via via più ampio, dalle sole quotazioni passate fino a tutte le informazioni pubbliche e private.

36.4.3. Implicazioni dell'efficienza informativa

Quale informazione non può essere utilizzata per guadagnare profitti anomali?

- **Forma debole**: i prezzi passati non possono generare profitti ⇒ l'analisi tecnica è inefficace.
- **Forma semi-forte**: le informazioni pubbliche non possono generare profitti ⇒ l'analisi fondamentale è inefficace.
- **Forma forte**: anche le informazioni private non possono generare profitti ⇒ l'insider trading non produce rendimenti anomali.

Ciascuna di queste forme di efficienza definisce un diverso punto di riferimento per l'efficienza informativa del mercato.

36.4.4. Forme di analisi finanziaria

- **Analisi tecnica**: usa prezzi passati e schemi di trading; si basa sulla prevedibilità dei rendimenti ⇒ richiede la violazione dell'efficienza in forma debole.
- **Analisi fondamentale**: usa informazioni specifiche dell'azienda e macroeconomiche; cerca deviazioni di prezzo rispetto ai fondamentali ⇒ richiede la violazione dell'efficienza semi-forte.

Entrambi gli approcci assumono che i prezzi devino dal valore fondamentale in modo prevedibile.

36.4.5. Cosa rende i mercati informativamente efficienti?

Gli investitori scambiano titoli sulla base dell'informazione disponibile per sfruttare mispricing percepito. I loro scambi generano una pressione sui prezzi che elimina il mispricing. Le informazioni pubbliche sono rapidamente incorporate nei prezzi. Le informazioni private creano incentivi all'analisi finanziaria e al trading.

⇒ La concorrenza tra investitori informati crea efficienza informativa.

36.4.6. Il paradosso di Grossman-Stiglitz

Le informazioni sono costose da acquisire ed analizzare.

In presenza di mercati perfettamente efficienti: - i prezzi riflettono pienamente tutte le informazioni disponibili; - nessun investitore potrebbe ottenere rendimenti extra dalle informazioni a disposizione; - ⇒ nessun incentivo a raccogliere informazioni costose.

Se nessuno raccoglie informazioni: i prezzi non possono riflettere completamente i fondamentali e il mispricing persiste.

Implicazione di equilibrio: i mercati potranno essere solo parzialmente efficienti; i prezzi riflettono le informazioni, ma non perfettamente; gli investitori informati guadagnano a sufficienza per coprire il costo della raccolta ed analisi delle informazioni.

⇒ Una piccola quantità di inefficienza è necessaria per sostenere la produzione di informazioni (Grossman e Stiglitz, 1980).

36.4.7. Chi ha incentivi a raccogliere informazioni?

L'acquisizione di informazioni comporta per lo più costi fissi.

Economie di scala: i costi di dati e analisi non crescono proporzionalmente con i titoli; i portafogli più grandi possono distribuire questi costi su più capitale.

⇒ Gli incentivi a raccogliere informazioni differiscono tra gli investitori: i piccoli investitori si affidano soprattutto a informazioni pubbliche; gli investitori grandi e istituzionali investono nella produzione di informazioni.

Ruolo dei gestori professionali: specializzati nella raccolta e nell'elaborazione delle informazioni, fanno trading sulla base del mispricing percepito e contribuiscono a incorporare le informazioni nei prezzi.

L'efficienza del mercato dipende dalla presenza di operatori informati.

(slide 14–20)

36.5. I tre approcci per testare l'EMH

L'EMH fornisce un insieme di vincoli teorici sui prezzi e i rendimenti dei titoli. Questi vincoli possono essere testati empiricamente: - I rendimenti sono prevedibili usando le informazioni disponibili? - I prezzi si aggiustano immediatamente alle nuove informazioni? - Gli investitori possono guadagnare sistematicamente rendimenti extra?

Tre approcci principali 1. **Studi su prevedibilità**: i rendimenti sono prevedibili usando informazioni passate o pubbliche? 2. **Studi di eventi**: con quale rapidità e accuratezza i prezzi reagiscono alle nuove informazioni? 3. **Studi su extrarendimenti**: gli investitori possono battere il mercato sistematicamente?

Questi test colgono diversi aspetti dell'efficienza informativa. *(slide 21)*

36.6. 1) Studi su prevedibilità — impostazione e origini della prevedibilità

Un modo naturale per valutare l'EMH è testare se i rendimenti siano prevedibili sulla base delle informazioni disponibili al tempo t, ossia I_t. L'EMH implica che le variabili in I_t non dovrebbero generare rendimenti anomali prevedibili.

Domanda: in presenza di prevedibilità, si tratta di inefficienza o di variazione temporale razionale dei rendimenti attesi?

36.6.1. Origini della prevedibilità

Le variazioni nei prezzi dei titoli possono riflettere: - notizie sui flussi di cassa futuri; - variazioni nei tassi di sconto o nei premi per il rischio; - cambiamenti nel sentiment degli investitori o bias comportamentali.

La prevedibilità quindi non implica automaticamente inefficienza del mercato. Il punto fondamentale è distinguere tra variazioni razionali nei rendimenti attesi e deviazioni dall'efficienza.

36.6.2. Verifica della prevedibilità

I test empirici di prevedibilità si dividono in: - **Prevedibilità su serie storiche**: i rendimenti variano in modo prevedibile nel tempo sulla base delle informazioni disponibili in t? - **Preve-**

dibilità sezionale: alcuni titoli riportano sistematicamente rendimenti più elevati di altri in base a caratteristiche osservabili?

I test su serie storiche studiano la variazione dei rendimenti attesi nel tempo; i test sezionali (*cross-sectional*) studiano la variazione dei rendimenti medi tra asset. Entrambi sono rilevanti per l'EMH, poiché rendimenti anomali prevedibili possono emergere sia nel tempo sia tra i titoli.

36.6.3. Prevedibilità su serie storiche a breve e lungo termine

La prevedibilità delle serie storiche viene studiata utilizzando una gamma di metodi: - regressioni predittive (ad esempio, $r_{it+1} = \alpha + \beta z_t + e_{it+1}$); - test statistici di casualità (ad esempio, *run test*, regole di filtro).

Orizzonti brevi (settimane o mesi): i test verificano se i rendimenti siano prevedibili tramite informazioni ad alta frequenza; sia test basati su regressioni che test statistici di dipendenza seriale.

Orizzonti lunghi (anni): i test verificano se variabili che si muovono gradualmente prevedano i rendimenti su periodi più lunghi; tipicamente implementati utilizzando regressioni predittive.

Questi approcci valutano se i rendimenti attesi variano sistematicamente nel tempo → l'interpretazione varia a seconda che la prevedibilità rifletta inefficienza o premi per il rischio variabili.

(slide 23–26)

36.7. Il rapporto dividendo/prezzo e la prevedibilità di lungo periodo

Esempio 36.1. Le evidenze da regressione suggeriscono che gli indici di valutazione (come il BtM, book-to-market) aiutano a prevedere i rendimenti.

Esempio: il rapporto dividendo-prezzo (D/P) predice la crescita futura del prezzo delle azioni (Campbell e Shiller, 2001).

Più in generale, esiste un'ampia letteratura sulla prevedibilità basata su relazioni di valore attuale, tra cui il modello dinamico di Gordon linearizzato in logaritmi.

Figura (p. 27) — "PRICE GROWTH till the next time D/P crosses its mean", scatterplot del D/P (asse x) contro la crescita successiva del prezzo (asse y) con retta di regressione crescente. Mostra la relazione positiva stimata tra il rapporto dividendo/prezzo e la successiva crescita dei prezzi azionari: un D/P più alto (titoli relativamente sottovalutati) è associato a una crescita di prezzo futura maggiore, coerente con la prevedibilità di lungo periodo basata su indici di valutazione.

(slide 27)

36.8. Test di dipendenza lineare e non lineare sui rendimenti (forma debole)

36.8.1. Test sulla correlazione seriale

Test per la dipendenza lineare tra rendimenti attuali e passati:

$$r_{it} = a + br_{it-1} + \varepsilon_t$$

Interpretazione: a è l'intercetta, contribuisce alla media incondizionata; b misura la prevedibilità sulla base dei rendimenti passati.

Evidenze: per i principali indici, la correlazione seriale è debole; esistono evidenze di momentum per alcuni titoli; in generale, le evidenze suggeriscono che la performance di un singolo titolo non è prevedibile — a sostegno dell'efficienza in forma debole.

Limiti di questi test: trading nonsincrono; effetti di liquidità e microstruttura.

36.8.2. Run tests

Test basati sul segno dei rendimenti piuttosto che sulla loro entità. Si definisca "+" se il rendimento > 0, "-" se < 0, "0" altrimenti. Si studiano le sequenze di segni identici (*run*):

$$[+][- - --][+ + +][0]$$

Il *run test* confronta le sequenze identiche osservate con quelle attese nell'ipotesi di indipendenza. Coglie dipendenze non lineari non rilevabili con test di correlazione.

I test empirici mostrano una debole relazione positiva, che scompare aumentando l'intervallo di osservazione (da un giorno a 15 giorni) — a sostegno dell'efficienza debole.

36.8.3. Regole del filtro

Test su dipendenza non lineare basati su strategie di trading implementabili.

Esempio: regola del filtro X% (*market timing*) — acquistare quando il prezzo sale di X%, vendere quando il prezzo scende di X%. Progettate per sfruttare potenziali trend o inversioni.

Fama e Blume (1966) mostrano che le regole filtro (0,5%–4%) raramente battono le strategie passive: al netto dei costi di transazione, nessuna strategia basata su simili regole di trading è profittevole — a sostegno dell'efficienza in forma debole. *(slide 28–30)*

36.9. Effetti di calendario

Test su variazioni prevedibili dei rendimenti legate al calendario. Esempi: - **Effetto gennaio**: rendimenti insolitamente alti a gennaio (specialmente per i titoli *small caps*). - **Effetti giorno**

della settimana: rendimenti più bassi il lunedì, più alti verso la fine della settimana. - **Effetti infragiornalieri**: rendimenti concentrati in orari specifici (ad esempio alla fine della giornata di contrattazione).

Implicazioni per l'EMH: questi pattern sistematici mettono in discussione l'EMH, anche nella sua forma debole. La rilevanza economica dipende dai costi di transazione e dagli aggiustamenti per il rischio. *(slide 31)*

36.10. Prevedibilità sezionale: momentum e reversal

Esempio 36.2.

36.10.1. Prevedibilità sezionale

Gli studi sulla prevedibilità sezionale (*cross-sectional*) verificano se le differenze nei rendimenti medi tra titoli siano sistematicamente correlate a caratteristiche osservabili → **anomalie**.

Esempi classici comprendono gli effetti dimensione, valore, momentum, redditività e investimento.

Metodo: - ordinare i titoli in portafogli basandosi sulle caratteristiche in I_t; - confrontare i rendimenti medi tra i portafogli; - verificare se i modelli fattoriali possono spiegare i differenziali risultanti.

La prevedibilità sezionale è particolarmente importante perché collega la EMH al più ampio tema della determinazione del prezzo dei titoli, ovvero se i premi di rendimento riflettano rischio o mispricing.

36.10.2. Anomalie basate sulla performance passata: momentum e reversal

Due fenomeni principali: - **Momentum**: continuità della performance relativa su orizzonti intermedi. - **Reversal**: tendenza alla inversione della performance relativa passata su orizzonti più lunghi.

La domanda chiave è se tali regolarità riflettano remunerazione del rischio oppure deviazioni dall'efficienza in forma debole.

Momentum (Jegadeesh e Titman, 1993, 2001): differenza mensile tra portafogli vincenti e perdenti, basata sulla performance recente. Evidenza di persistenza a breve termine nella performance relativa; i periodi successivi mostrano evidenza di inversione.

Figura 1 (p. 34) — "Cumulative momentum profits": rendimenti cumulati di un portafoglio momentum (long-short vincenti/perdenti) su titoli NYSE, AMEX e Nasdaq, per diversi sottoperiodi campionari (1965-1987, 1965-1981, 1982-1987). Mostra una crescita cumulata dei profitti nei mesi immediatamente successivi alla formazione del portafoglio, seguita da un appiattimento/inversione nei mesi più lontani, coerente con momentum a breve e reversal successivo.

Reversal (De Bondt e Thaler, 1985): inversione a lungo termine; rendimenti (corretti per il rischio) dei titoli vincenti-perdenti nei cinque anni precedenti.

Figura 1 (p. 35) — "Cumulative Average Residuals for Winner and Loser Portfolios of 35 Stocks (1–36 months into the test period)": il portafoglio *Loser* mostra residui medi cumulati (CAR) crescenti fino a circa +0,30, mentre il portafoglio *Winner* mostra CAR negativi fino a circa −0,10. Mostra che, su orizzonti lunghi (fino a 36 mesi), i titoli precedentemente perdenti sovraperformano quelli precedentemente vincenti: un'inversione (reversal) della performance relativa passata.

(slide 32–35)

36.11. Anomalie basate sui fondamentali: effetto dimensione ed effetto valore

Esempio 36.3. Momentum e inversione indicano che i rendimenti possono essere previsti nella sezione trasversale utilizzando i rendimenti passati → efficienza in forma debole?

Estendendo l'analisi alle caratteristiche fondamentali: le caratteristiche delle imprese spiegano le differenze nei rendimenti tra titoli; prevedibilità basata su variabili contabili e di mercato.

Due principali evidenze empiriche: - **Effetto dimensione** ⇒ le imprese più piccole tendono a ottenere rendimenti medi più elevati (Banz, 1981). - **Effetto valore** ⇒ le imprese con alto rapporto book-to-market (o basso P/E) tendono a ottenere rendimenti più elevati (Basu, 1977; Fama e French, 1993).

Le differenze nei rendimenti sono associate ai fondamentali osservabili delle imprese → efficienza in forma semi-forte?

36.11.1. Effetto dimensione

Titoli ordinati per dimensione delle società (1 = piccolo; 10 = grande). Le aziende piccole ottengono rendimenti medi superiori rispetto a quelle grandi.

Possibili meccanismi: - frizioni informative (minore copertura degli analisti, maggiore incertezza sui fondamentali); - frizioni di liquidità (minore volume di scambi, costi di transazione più elevati).

Figura 11.3 (p. 37) — "Average annual return for 10 size-based portfolios, 1926–2015": rendimento medio annuo (%) per decile di dimensione (1 = più piccolo, 10 = più grande). Valori decrescenti da 18,7% (decile 1) a 11,1% (decile 10), con valori intermedi 16,8 / 15,1 / 15,4 / 14,9 / 15,0 / 16,7 / 13,6 / 12,8. Mostra la relazione inversa tra dimensione dell'impresa e rendimento medio: le imprese più piccole hanno ottenuto rendimenti storicamente più alti.

36.11.2. Effetto valore

Rendimenti ordinati per rapporto book-to-market (1 = basso; 10 = alto). Le aziende con book-to-market elevato ottengono rendimenti medi più alti.

Meccanismi possibili: - rischio di dissesto finanziario (le aziende con book-to-market elevato tendono a essere in crisi); - spiegazioni comportamentali (per esempio, estrapolazione eccessiva dei rendimenti passati).

Figura 11.4 (p. 38) — "Average return as a function of book-to-market ratio, 1926–2015": rendimento medio annuo (%) per decile di book-to-market (1 = più basso, 10 = più alto). Valori crescenti da 11,1% (decile 1) a 17,2% (decile 10), con valori intermedi 12,0 / 11,7 / 12,1 / 12,9 / 13,1 / 13,2 / 15,3 / 16,1. Mostra la relazione diretta tra book-to-market e rendimento medio: le imprese "value" (alto book-to-market) hanno ottenuto rendimenti storicamente più alti delle imprese "growth".

(slide 36–38)

36.12. Dai modelli a fattore singolo ai modelli multifattoriali; interpretazione delle anomalie

36.12.1. Dalle anomalie ai modelli fattoriali

I modelli a singolo fattore come il CAPM non possono spiegare queste anomalie ⇒ modelli multifattoriali.

Fama & French (1993): - fattore di mercato; - fattore dimensione (SMB: *small minus big*); - fattore valore (HML: *high minus low* book-to-market).

Carhart (1997): introduce un fattore momentum (UMD: *winners minus losers*), che rappresenta la persistenza dei rendimenti documentata in precedenza.

Le differenze sezionali nei rendimenti possono essere riassunte da un piccolo insieme di fattori di rischio.

36.12.2. Interpretare le anomalie

Regolarità empiriche: effetti di dimensione, valore, momentum, inversione, ecc. (il cosiddetto "zoo dei fattori").

Interpretazioni concorrenti: - **Visione basata sul rischio**: le caratteristiche sono proxy per il rischio sottostante. - **Visione di mispricing / comportamentale**: deviazioni sistematiche dal valore fondamentale, generate da bias degli investitori e limiti all'arbitraggio.

Problema dell'ipotesi congiunta (Fama, 1970): i test di EMH testano anche il modello di pricing dei titoli; un rifiuto può riflettere un errore di specificazione del modello piuttosto che un'inefficienza.

36.12.3. Persistenza delle anomalie

Molte anomalie sono documentate su campioni lunghi: size, value, momentum e altri premi di fattore; differenze sistematiche nei rendimenti tra portafogli. La loro persistenza nel tempo è meno chiara.

Possibili considerazioni: data mining e sovrastima della significatività statistica, pubblicazione dei risultati, costi di transazione. (Si veda il codice Python associato al corso.)

Figura (p. 41) — "Cumulative Factor Returns": rendimenti cumulati (Growth of $1) di diversi fattori (Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA) dal 1970 circa fino a oggi. Mostra che il fattore di mercato (Mkt-RF) cresce nettamente più degli altri fattori nel lungo periodo, mentre i premi di fattore dimensione/valore/qualità/investimento (SMB, HML, RMW, CMA) mostrano andamenti più piatti o meno persistenti negli anni recenti. *(slide 39–41)*

36.13. Test di efficienza in forma forte e conclusioni sulla prevedibilità

36.13.1. Test di efficienza in forma forte

È possibile per agenti con informazioni privilegiate o superiori ottenere rendimenti extra?

Insider trading: dirigenti, amministratori, grandi azionisti sono obbligati a divulgare le loro transazioni alle autorità di mercato (ad esempio, Jaffe, 1974; Seyhun, 1986, 1988, 1992; Givoly e Palmon, 1985). Le operazioni degli insider sono seguite da movimenti di prezzo; emerge una capacità di ottenere extrarendimenti.

Analisti: usano sia informazioni pubbliche che non; alcune evidenze di extra rendimenti (Dimson e Marsh, 1984), ma la capacità predittiva rimane limitata.

Le evidenze sono contrastanti, ma coerenti con limiti all'efficienza in forma forte.

36.13.2. Conclusioni sull'EMH e la prevedibilità

La distinzione rilevante non è tra efficienza e prevedibilità, ma tra **efficienza** e **rendimenti extra prevedibili**.

Secondo l'EMH: - i rendimenti inattesi non sono prevedibili sulla base di I_t; - i rendimenti attesi possono variare nel tempo a causa di premi per il rischio variabili; - le differenze sezionali di rendimento possono riflettere premi per il rischio diversi.

I modelli mostrati sopra non contraddicono l'EMH se riflettono: remunerazione per il rischio di equilibrio variabile nel tempo; limiti all'arbitraggio.

Conclusione: l'EMH esclude i guadagni facili, non la variazione prevedibile dei rendimenti attesi nel tempo o tra titoli. *(slide 42–43)*

36.14. 2) Studi di eventi: definizione e metodo

Definizione 36.3. Test dell'EMH basati sulla reazione dei prezzi a nuove informazioni → **studi di eventi**.

Si identificano eventi (annunci di utili, fusioni, shock macroeconomici) e si definiscono i **rendimenti anomali** come la differenza tra i rendimenti realizzati e quelli che si sarebbero osservati in assenza dell'evento (controfattuale non osservabile che deve essere stimato).

Secondo l'EMH, i rendimenti anomali dovrebbero essere circoscritti al momento degli annunci.

36.14.1. Metodo

Si definisce il tempo relativo all'evento $\tau = 0$ e la finestra dell'evento $\tau \in [\tau_1, \tau_2]$. (Opzionale) finestra di stima $\tau \in [\tau_a, \tau_b]$, con $\tau_b < \tau_1$.

Si calcolano i rendimenti: - rendimenti azionari: $r_{i\tau}$; - rendimenti attesi (controfattuali): $E(r_{i\tau} \mid I_{\text{no-event}})$ da un modello benchmark.

Rendimenti anomali:

$$AR_{i\tau} = r_{i\tau} - E(r_{i\tau} \mid I_{\text{no-event}})$$

Benchmark tipici: rendimento medio costante, rendimento di mercato, modello di mercato, modelli multifattoriali (es. Fama–French, Carhart).

Media su N eventi:

$$AAR_\tau = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} AR_{i\tau}$$

36.14.2. Interpretazione

I **rendimenti anomali medi cumulati** nella finestra dell'evento sono:

$$CAAR(\tau_1, \tau_2) = \sum_{\tau=\tau_1}^{\tau_2} AAR_\tau$$

Benchmark secondo EMH: i prezzi si aggiustano in $\tau = 0$; nessuna persistenza nei rendimenti anomali oltre l'evento.

(slide 45–47)

36.15. Interpretazione degli studi di eventi: reazione efficiente, sotto-reazione, sovra-reazione

Oltre alla reazione istantanea attesa sotto EMH, sono possibili altri scenari: - **Variazione pre-evento** ⇒ fuga di informazioni. - **Variazione graduale** ⇒ sotto-reazione. - **Inversione** ⇒ sovra-reazione.

Questi test richiedono una tempistica dell'evento ben definita: l'informazione deve diventare di pubblico dominio in un unico momento.

Figura (p. 48) — Grafico schematico del rendimento anomalo cumulato attorno a $\tau = 0$ per tre scenari: *Over-reaction* (curva che sale oltre il livello finale e poi scende, in rosso), *Efficient Reaction* (salita immediata a un plateau stabile, in blu), *Under-reaction* (salita graduale nel tempo, in arancione). Mostra visivamente come distinguere una reazione di mercato efficiente da una sovra- o sotto-reazione osservando la forma del rendimento anomalo cumulato dopo l'evento. *(slide 48)*

36.16. Applicazioni degli studi di eventi

Esempio 36.4.

36.16.1. Annunci di utili

Drift pre-annunci di utili, forse dovuto ad insider trading. I rendimenti anomali persistono dopo l'annuncio; i rendimenti anomali cumulati crescono per più mesi. Va contro l'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.5 (p. 49) — "Cumulative abnormal returns in response to earnings announcements" (Rendelman, Jones e Latané, 1982): rendimenti anomali cumulati (%) per decili di *earnings surprise* (dal decile 1 al decile 10), nei giorni da -20 a $+90$ rispetto all'annuncio. Il decile 10 (sorprese più positive) sale fino a circa $+6\%$, il decile 1 (sorprese più negative) scende fino a circa -9%, con drift continuo anche nei mesi successivi all'annuncio. Mostra un drift post-annuncio persistente e graduale — coerente con una sotto-reazione del mercato, in contrasto con l'efficienza semi-forte.

36.16.2. Frazionamenti (stock split)

I frazionamenti sono interpretati come segnali positivi.

Drift pre-annuncio: dovuto ad autoselezione di imprese con alta redditività e possibile insider trading.

Assenza di drift post-annuncio: i prezzi si aggiustano all'annuncio — a sostegno dell'efficienza in forma semi-forte (Fama, Fisher, Jensen, Roll, 1969).

Figura 2a/2b (p. 50) — "Average residuals — all splits" e "Cumulative average residual — all splits": il residuo medio cumulato cresce gradualmente da circa 29 mesi prima dello split fino

a raggiungere circa 0,24-0,26 al momento dello split (mese 0), per poi restare stabile nei mesi successivi. Mostra un drift positivo pre-annuncio seguito da un plateau post-annuncio, coerente con l'assenza di sfruttabilità sistematica dopo la data dello split.

36.16.3. Acquisizioni

Annunci di acquisizioni: i prezzi aumentano bruscamente vicino alla data dell'evento e poi si stabilizzano. Rapida incorporazione delle informazioni → evidenza a favore dell'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.1 (p. 51) — "Cumulative abnormal returns before takeover attempts: target companies" (Keown e Pinkerton, 1981): il rendimento anomalo cumulato (%) per le società target resta vicino a zero da −135 a circa −20 giorni, poi sale bruscamente da circa −15 giorni fino a +15 giorni (raggiungendo circa +30%), per poi stabilizzarsi. Mostra un pattern di drift pre-annuncio (possibile fuga di informazioni) seguito da un rapido aggiustamento intorno alla data di annuncio.

36.16.4. Notizie sui media

Caso studio: CNBC "Midday Call". Reazione immediata dopo la menzione all'interno del programma televisivo, distinta tra notizie positive vs. negative. Complessivamente a sostegno dell'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.2 (p. 52) — "Stock Price Reaction to CNBC Reports" (Busse e Green, 2002): rendimento cumulato (%) nei minuti da −15 a +15 rispetto alla menzione, separato per report "Midday-Positive" (che sale fino a circa +0,6%) e "Midday-Negative" (che scende fino a circa −1,3%), con la maggior parte della reazione concentrata nei primi minuti dopo la menzione. Mostra una reazione di prezzo molto rapida (nell'ordine dei minuti) alla diffusione della notizia in TV, coerente con una rapida incorporazione dell'informazione nei prezzi.

(slide 49–52)

36.17. 3) Studi su extrarendimenti: l'alfa e la sua misurazione

Definizione 36.4. Test della EMH basati sulla performance degli investitori professionali. Oggetto di interesse: l'extra rendimento (**alpha**):

$$\alpha = r_{t+1} - E(r_{t+1} \mid I_t)$$

Metodo: confrontare i rendimenti di portafoglio con un benchmark o modello di pricing dei titoli; stimare alpha come intercetta nelle regressioni sui fattori.

Benchmark EMH: nessun alpha positivo persistente dopo la correzione per rischio e costi.

Aspetti cruciali: abilità vs. fortuna; dipendenza dal modello dei rendimenti attesi; problema dell'ipotesi congiunta.

36.17.1. Alfa di Jensen

Jensen (1968) valuta la performance del fondo usando il CAPM:

$$r_{fund,t} - r_{f,t} = \alpha_{fund} + \beta_{fund}(r_{m,t+1} - r_{f,t}) + e_{fund,t}$$

Si stima α_{fund} — la performance corretta per il rischio — al lordo e al netto delle commissioni.

Figura (p. 55) — Due istogrammi "Frequency distribution" delle intercette stimate $\hat{\alpha}_i$ (in %) per un campione di fondi comuni, per il periodo disponibile per ciascun fondo. Il primo istogramma (rendimenti lordi) mostra una distribuzione centrata vicino allo zero leggermente a sinistra; il secondo (rendimenti al netto delle commissioni) è spostato ulteriormente verso valori negativi. Mostra che, al netto delle commissioni di gestione, la distribuzione degli alfa stimati si sposta verso sinistra, indicando una performance mediamente peggiore per gli investitori dopo i costi.

36.17.2. Dal CAPM ai modelli multifattoriali

L'alfa di Jensen utilizza il CAPM come benchmark. Approccio moderno → modelli multifattoriali: fattori di Fama-French (mercato, dimensione SMB, value HML); Carhart (1997) aggiunge il momentum (UMD).

L'alfa misura la performance dopo aver tenuto conto di molteplici fonti di rischio sistematico.

(slide 54–56)

36.18. Evidenze empiriche sulla performance dei fondi

Esempio 36.5. Il modello a tre fattori calcola l'alfa di ciascun fondo come intercetta della seguente regressione:

$$r - r_f = \alpha + \beta_1(r_m - r_f) + \beta_2 r_s + \beta_3 r_p + \varepsilon$$

dove r è il rendimento del fondo, r_f è il tasso privo di rischio, r_{s0} è il rendimento sul S&P 500 index, r_s è il rendimento su un portafoglio non-S&P di titoli small-stock, r_p è il rendimento su un bond portfolio, ed ε è la misura di sensibilità del rendimento residuo del fondo alle diverse variabili.

Tabella — Alfa stimato per categoria di fondo (Elton, Gruber, Das e Hlavka, "Efficiency with Costly Information", *Review of Financial Studies*, 6, 1993, pp. 1–22)

Type of Fund (Wiesenberger Classification)	Number of Funds	Alpha (%)	t-Statistic for Alpha
Maximum capital gain	12	−4,59	−1,87
Growth	33	−1,55	−1,23
Growth and income	40	−0,68	−1,65
Balanced funds	31	−1,27	−2,73

Figura 11.7 (p. 57) — "Mutual fund alphas computed using a four-factor model of expected return, 1993–2007": istogramma di frequenza degli alfa a quattro fattori (%/mese) per un campione di fondi comuni (esclusi il 2,5% migliore e peggiore delle osservazioni). Mostra una distribuzione approssimativamente centrata poco sotto lo zero, con la maggior parte dei fondi che presenta alfa vicini a zero o leggermente negativi, coerente con l'assenza di extra-performance sistematica al netto del rischio.

(slide 57)

36.19. Bias di sopravvivenza e persistenza della performance dei fondi

36.19.1. Bias di sopravvivenza

I dati sui rendimenti dei fondi possono essere distorti dalla selezione del campione.

Bias di sopravvivenza: i dataset includono tipicamente solo i fondi che rimangono attivi; i fondi con performance scarsa tendono a scomparire più facilmente; la performance media risulta sovrastimata.

Pratiche correlate: fondi con performance scarsa fusi in fondi migliori; fondi incubatori portati selettivamente sul mercato.

36.19.2. Persistenza della performance dei fondi (breve termine)

Esiste persistenza a breve termine? I fondi vengono classificati in base alla performance passata. Il decile superiore mostra performance elevata nel periodo di classificazione, ma persistenza limitata nel periodo successivo.

Figura 11.8 (p. 59) — "Risk-adjusted performance in ranking quarter and following quarter": rendimento trimestrale (%) per decile di performance (1–10), confrontando il "Ranking Quarter" (curva blu, fortemente decrescente da circa +4% a circa −5% dal decile 1 al 10) con il "Post-Ranking Quarter" (curva grigia, quasi piatta, leggermente decrescente attorno a 0-1%). Mostra che la forte differenziazione di performance osservata nel trimestre di classificazione (ranking) si dissolve quasi completamente nel trimestre successivo, indicando persistenza limitata a breve termine.

36.19.3. Persistenza della performance dei fondi (medio termine)

Esiste persistenza a medio termine? Si confronta il ranking dei fondi in periodi diversi (Carhart, 1997): la persistenza risulta debole.

Figura 1 (p. 60) — "Contingency table of initial and subsequent one-year performance rankings": grafico a barre 3D che incrocia il decile iniziale ("Subsequent Ranking") con il decile finale ("Initial Ranking"), mostrando la probabilità condizionata di un fondo di trovarsi in un dato decile di rendimento lordo l'anno successivo, dato il ranking iniziale. Mostra che la massa di probabilità è solo debolmente concentrata sulla diagonale (permanenza nello stesso decile), a indicare una persistenza di performance debole da un anno all'altro. *(slide 58–60)*

36.20. Gestione attiva vs. passiva e implicazioni per la scelta di portafoglio

Evidenze sulla gestione attiva: capacità limitata di sovraperformare costantemente i benchmark; performance spesso penalizzate da commissioni e costi di transazione.

Strategie attive vs. passive: - Gestione attiva: selezione dei titoli e market timing, costi più elevati. - Gestione passiva: esposizione diversificata tramite fondi indicizzati ed ETF, basso costo.

Implicazioni secondo l'EMH: i fondi passivi sono la scelta razionale; l'attenzione si sposta dall'alfa al controllo dei costi.

Ruolo ancora importante per la gestione del portafoglio: - allocazione del rischio e diversificazione; - orizzonte temporale e considerazioni fiscali; - preferenze eterogenee degli investitori. *(slide 61)*

37 | Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione al Modulo 2

Fonte: EMIF_Slide_M2-01_Introduzione.pdf — *6 slide*

37.1. Presentazione del corso

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Modulo: Introduzione – Modulo 2

Docente: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

Slide introduttiva che apre il secondo modulo del corso, con le informazioni organizzative essenziali per seguirlo (contatti, orario, materiale didattico e modalità d'esame). *(slide 1)*

37.2. Contatti e ricevimento

- **Docente:** Loriana Pelizzon, Dipartimento di Economia
- **Ricevimento:** on-line, via gmeet

(slide 2)

37.3. Organizzazione delle lezioni

- **Lezioni:** mercoledì, giovedì, venerdì, tutte dalle 14:00 alle 15:30
- All'interno delle lezioni si svolgeranno anche **esercizi**, utili sia ai fini della comprensione della materia sia in vista dello svolgimento dell'esame.

(slide 3)

37.4. Materiale didattico

Testi in inglese: - Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., *Investments*, McGraw Hill. Il libro dispone anche di un sito web con risorse per gli studenti.

Testi in italiano: - Lucidi caricati su **Moodle** - Elton, Gruber, Brown e Goetzmann, *Teoria di portafoglio e analisi degli investimenti*, APOGEO, 2007 *(slide 4)*

37.5. Modalità d'esame

Sono previste **due possibilità** alternative per sostenere l'esame (ulteriori informazioni disponibili su Moodle):

1) Esame scritto al termine dei due moduli (12 CFU) - Domande a risposta chiusa - Due domande teoriche aperte

2) Due prove parziali e due casi pratici - Date delle prove parziali: **8.4** e **15.5** - Voto finale: 10 punti ciascuna prova parziale - Casi pratici (uno per modulo): i gruppi del secondo modulo sono gli stessi del primo modulo; 6 punti ciascun caso pratico - Solo gli studenti che svolgono **entrambe** le prove applicate (casi pratici) possono scegliere questa modalità d'esame *(slide 5–6)*

38 | Il Processo di Investimento e l'Asset Allocation

Fonte: EMIF_Slide_M2-02_Processo-di-investimento.pdf — *28 slide*

38.1. Introduzione: che cos'è l'Asset Allocation

Definizione 38.1. Questa lezione ("11B - Il processo di investimento") fa parte della seconda parte del corso di Economia dei Mercati ed Investimenti Finanziari.

Definizione — Asset Allocation (o gestione di portafoglio). Insieme di procedure e decisioni che un investitore mette in atto al fine di comporre e gestire un portafoglio con le caratteristiche desiderate, partendo da asset con diverse caratteristiche.

(slide 1–2)

38.2. Il processo decisionale di investimento: le fasi

Il processo decisionale di investimento si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione delle asset class
- Ipotesi sulle caratteristiche degli asset
- Asset Allocation Strategica
- Asset Allocation Tattica
- Revisione del portafoglio a breve termine
- Revisione del portafoglio a lungo termine
- Analisi Ex-post

(slide 3)

38.3. Le tre componenti da cui dipende il vantaggio dell'asset allocation

Domanda guida: *quando l'asset allocation porta a dei vantaggi rispetto ad altri tipi di approccio?* La risposta dipende da tre componenti: l'**Investitore**, il **Mercato**, le **Asset class**.

38.3.1. Investitore

Caratteristiche da considerare:

- obiettivi, esperienza, mentalità;
- flussi finanziari e profilo patrimoniale/gestionale;
- orizzonte temporale.

A queste si aggiungono la conoscenza dei limiti del modello e delle procedure utilizzate, e il buon senso.

Tipologie di investitori: Banche (Commerciali, Popolari, Credito Cooperativo), Finanziarie, Fondazioni Bancarie, Fondi Pensione, Hedge Funds, privati, SGR.

38.3.2. Mercato

Mercati di riferimento, da analizzare tramite:

- andamento storico;
- analisi di scenario.

Caratteristiche del mercato da considerare:

- localizzazione;
- microstruttura.

38.3.3. Asset class

La scelta degli asset in portafoglio dipende dall'incrocio di due gruppi di fattori:

- **Lato investitore**: patrimonio; esperienza e preferenze.
- **Lato asset**: attenzione e competenze richieste; costi, liquidità, eticità.

Da questi due gruppi di elementi discende la scelta degli asset in base a:

- scadenza;
- qualità;
- regime di tassazione.

Figura (Asset Class, pag. 7) — Schema a due riquadri ("Patrimonio / Esperienza e preferenze" da un lato, "Attenzione e competenze / Costi, liquidità, eticità" dall'altro) che confluiscono in un terzo riquadro "Scelta degli asset in base a: Scadenza, Qualità, Regime di tassazione". Mostra come le caratteristiche dell'investitore e quelle dell'asset si combinino per determinare i criteri di selezione degli asset. *(slide 4–7)*

38.4. Valutazione delle caratteristiche degli asset

Le informazioni disponibili per valutare un asset si dividono in tre categorie:

- Fondamentali economici e finanziari;

- Elementi di valutazione intrinsechi;
- Fattori psicologici e tecnici.

Queste informazioni alimentano un'analisi storica e prospettica finalizzata a stimare tre grandezze chiave: **Rendimento**, **Rischio**, **Dipendenza**.

Figura (Valutazione delle caratteristiche degli asset, pag. 8) — Diagramma a due colonne: a sinistra le informazioni disponibili (fondamentali economico-finanziari, elementi di valutazione intrinsechi, fattori psicologici e tecnici), a destra l'output dell'analisi storica e prospettica (rendimento, rischio, dipendenza), collegati da frecce convergenti. Illustra il percorso logico dall'informazione grezza alla stima delle grandezze rilevanti per l'asset allocation.

38.4.1. Lista delle dimensioni di classificazione degli asset

Gli asset possono essere classificati secondo diverse dicotomie:

- Azioni / obbligazioni;
- Domestico / internazionale;
- Valuta di riferimento;
- Convenzionali / alternativi.

(slide 8–9)

38.5. Diversi approcci all'asset allocation

L'asset allocation può essere classificata secondo tre criteri distinti: il **set informativo** utilizzato, il **posizionamento rispetto al mercato**, e l'**orizzonte temporale**.

38.5.1. Rispetto al set informativo

- **Quantitativo**: considera le variabili legate a ciascuna asset class come input di un problema di ottimizzazione vincolata.
- **Qualitativo**: considera solo variabili macroeconomiche fondamentali, variabili aziendali, fattori psicologici e tecnici.
- **Misto**: considera entrambe queste categorie di informazioni a livelli diversi e con diversi scopi.

38.5.2. Rispetto al mercato

- **Conservativo**: livello di rischio e rendimento inferiore rispetto al mercato.
- **Moderato**: livello di rischio e rendimento in linea rispetto al mercato.
- **Aggressivo**: livello di rischio e rendimento superiore rispetto al mercato.

Questo posizionamento è legato alle caratteristiche degli asset inseriti in portafoglio e solitamente varia in relazione alle condizioni di mercato.

38.5.3. Rispetto all'orizzonte temporale

- **Strategica**: visione di lungo periodo.
- **Tattica**: visione di breve periodo.
- **Mista**: un misto delle due, considerando diversi livelli decisionali.

È possibile scomporre la performance complessiva di portafoglio in modo da attribuire a ciascun livello decisionale la parte di competenza (**performance attribution**). *(slide 10–12)*

38.6. Dal processo di investimento alla teoria finanziaria: lo schema logico

Prima di introdurre la teoria finanziaria si propone un diagramma che associa alle diverse fasi del processo di investimento i problemi che gli operatori possono affrontare con strumenti di tipo quantitativo. Questo schema può rappresentare un utile riferimento per chi volesse leggere la teoria finanziaria moderna secondo una logica di tipo operativo.

Figura (schema concettuale, pag. 13) — Tre ovali collegati da frecce in sequenza: "Fasi del processo di investimento" → "Classi di problemi decisionali" → "Strumenti quantitativi". Mostra la logica generale che lega ogni fase operativa dell'investimento a una classe di problemi decisionali, risolvibile con specifici strumenti quantitativi (sviluppati nei diagrammi di dettaglio successivi). *(slide 13)*

38.7. Lo schema organizzativo dettagliato del processo di investimento

Le pagine seguenti presentano, tramite una serie di diagrammi di flusso collegati fra loro, la struttura organizzativa completa del processo di investimento in una realtà gestionale (comitati, fund manager, modelli), dal livello strategico fino alla misurazione della performance.

Figura (Il Processo di Investimento — visione d'insieme, pag. 14) — Diagramma a blocchi con al centro il flusso: il **Comitato Strategic Asset Management** (che gestisce Equity, Fixed Income, Fixed Income and Foreign) invia una *Investment Proposal* al **Comitato Investimenti**, che fissa Guidelines, Duration (Convexity) per area geografica o per fondo gestito, Percentage Equity, Asset Allocation (Active, Passive, …). Le Guidelines scendono al **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario), che sceglie (*Choice*) i **Portfolios**; l'**Optimisation Support** ottimizza (*Optimise*) i portafogli; dai portafogli si ricava la **Position**, usata per Perf. Attribution e Perf. Measurement, e per la Performance and Risk Measurement (settimanale-mensile); i risultati tornano come *Reports* sia al Comitato Strategic Asset Management sia lungo il ciclo. Il diagramma illustra il ciclo completo decisione → guideline → scelta di portafoglio → ottimizzazione → misurazione → reporting, che si retroalimenta.

Figura (Il Processo di Investimento — dettaglio Comitati, pag. 15) — Stessa struttura dei due comitati (Comitato Strategic Asset Management → Investment Proposal → Comitato Investimenti, con le rispettive liste di competenze/Guidelines), ma qui si evidenzia il blocco sot-

tostante degli **Econometric Models**, che alimentano tre aree: **SCENARIO ANALYSIS**; **STRATEGIC ASSET ALLOCATION** (Stili azionari, Previsione sugli stili, Rotazione settori, Rotazione stili); **PORTFOLIO CONSTRAINTS**, distinti in vincoli *ex-ante* → Portfolio Model, e vincoli *ex-post* → Performance Attribution e Performance Evaluation. Mostra come i modelli econometrici supportino sia l'analisi di scenario sia la costruzione dell'asset allocation strategica sia il controllo dei vincoli di portafoglio.

Figura (Il Processo di Investimento — Active/Passive e Tactical AA, pag. 16) — A partire dal **Comitato Investimenti** (Guidelines, Duration/Convexity per area geografica o fondo, Shortfall Probability, Tracking Error, Percentage Equity, Asset Allocation Active/Passive), le Guidelines scendono al **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario). Sulla destra, il blocco **ACTIVE / PASSIVE ASSET MANAGEMENT** elenca gli strumenti *ex-ante* (Portfolio Models, Risk Management) ed *ex-post* (Performance Attribution, Performance Evaluation, Risk Measurement); sotto, il blocco **TACTICAL ASSET ALLOCATION MODEL** comprende View of Manager, Estimated View, Input/Output Parameters Estimation, alimentati anch'essi dagli Econometric Models. Il diagramma collega la gestione attiva/passiva e l'allocazione tattica agli stessi modelli econometrici di supporto.

Figura (Il Processo di Investimento — Dynamic Asset Allocation, pag. 17) — Il **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario) effettua una *Choice* sui **Portfolios**, supportata dall'**Optimisation Support** (*Optimise*). Sotto, il blocco **DYNAMIC ASSET ALLOCATION** con il relativo **OPTIMISATION MODEL**, articolato in: Model Building, Input/Output Parameters Estimation Problem, Constraints Selection, Optimisation Algorithms — tutti alimentati dagli Econometric Models — più un **TRADING SYSTEM**. Illustra come l'allocazione dinamica richieda un modello di ottimizzazione completo (costruzione del modello, stima dei parametri, selezione dei vincoli, algoritmi) collegato a un sistema di trading.

Figura (Il Processo di Investimento — Performance Model, pag. 18) — Ciclo che parte dal **Comitato Strategic Asset Management** (Equity, Fixed Income, Fixed Income and Foreign), riceve Reports da Perf. Attribution/Perf. Measurement, alimentati dalla Position dei **Portfolios** e dalla Performance and Risk Measurement (settimanale-mensile) del **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario). A destra il blocco **PERFORMANCE MODEL** elenca le componenti: Performance Measures, Risk Measures, Market Timing Abilities, Stock Selection Abilities, Persistence Analysis, Manager's Incentives. Mostra come il modello di valutazione della performance chiuda il ciclo, restituendo reports al comitato strategico e al fund manager.

(slide 14–18)

38.8. Collegamento tra il processo di investimento e la teoria finanziaria trattata nel corso

Come risulta dai diagrammi precedenti, esiste una relazione tra le diverse fasi del processo d'investimento e i temi trattati dalla teoria finanziaria. Questo parallelismo consente di ordinare gli argomenti del corso secondo la successione dei problemi decisionali affrontati dal gestore nel processo di investimento.

L'esposizione dei temi finanziari procede secondo l'impostazione classica. Argomenti fondamentali della **Portfolio Theory** già trattati:

- Mean Variance Model (MV);
- Capital Asset Pricing Model (CAPM);
- Multi-Factor Model (APT).

Argomenti più avanzati dell'**Asset Allocation** che verranno trattati in seguito:

- Active Asset Allocation;
- Tracking Error Volatility Management;
- Risk Management in Asset Allocation;
- Strategic Asset Allocation;
- Tactical Asset Allocation;
- Dynamic Asset Allocation;
- Top-Down, Bottom-Up Strategies;
- Performance Attribution.

(slide 19–20)

38.9. Quando funziona l'asset allocation: i sei fattori critici

L'approccio dell'asset allocation funziona (cioè produce vantaggi operativi reali) solo se sono soddisfatte determinate condizioni, riassumibili in sei punti critici:

1. Performance di portafoglio;
2. Stabilità delle relazioni tra asset;
3. Dipendenza tra asset;
4. Stabilità (sensibilità) dei risultati;
5. Ribilanciamento;
6. Errori e frodi.

38.9.1. 1 — Performance di portafoglio

$$\text{Performance} = \text{Rendimento Reale Totale corretto per il Rischio}$$

Ogni termine ha un significato preciso:

- **Rendimento**: da esprimere in valuta.
- **Reale**: per tener conto dell'inflazione.
- **Totale**: per considerare varie fonti di guadagno (conto capitale, interessi, dividendi) al netto dei costi (tasse, costi di transazione).
- **Rischi**: visti da più punti di vista (mercato, liquidità, …).

L'approccio è utile nel caso non ci sia un asset dominante nel tempo, in modo da beneficiare della diversificazione (miglioramento della performance).

Limite: si registra un ritardo nel riconoscere possibilità di realizzare profitti oppure di evitare perdite rilevanti, soprattutto nelle fasi di mercato estreme.

D'altra parte, sono disponibili molti strumenti per l'analisi della performance.

38.9.2. 2 — Stabilità delle relazioni tra asset

La presenza di break strutturali limita l'utilizzo di informazioni passate per la descrizione dell'andamento futuro delle variabili di interesse (asset class). Per verificarlo si utilizzano analisi qualitativa e test statistici.

38.9.3. 3 — Dipendenza tra asset

Una alta dipendenza (la correlazione è una delle possibili misure di tale variabile) nel comportamento delle asset class vanifica gli effetti della diversificazione.

Le analisi di mercato evidenziano come:

- nel lungo periodo la dipendenza stia aumentando per effetto della crescente globalizzazione;
- nel breve periodo la misura di dipendenza tenda a variare, aumentando nei periodi di panico.

Strumenti di indagine: analisi della diversificazione, modelli di contagio, modelli di trasmissione della volatilità.

38.9.4. 4 — Sensibilità dei risultati

Se la soluzione del problema (composizione di portafoglio) è molto sensibile ai valori iniziali (caratteristiche delle asset class), l'approccio che considera l'asset allocation è inutilizzabile operativamente. Il problema dipende dalle caratteristiche dell'informazione considerata.

Rimedi proposti: modello di **Black e Litterman**, tecniche di stima robuste, analisi di sensibilità ai valori iniziali.

38.9.5. 5 — Ribilanciamento

La frequenza e le condizioni a cui intervenire influiscono sulla performance complessiva. Servono modelli che considerino la variabilità delle stime, i costi di transazione e le regole di stop loss.

38.9.6. 6 — Errori e frodi

Si tratta di considerazioni di carattere generale sull'investitore: la capacità di evitare errori e i modelli di controllo dell'attività dell'investitore. *(slide 21–28)*

39 | Valutazione della Performance di Portafoglio

Fonte: EMIF_Slide_M2-03_Valutazione-delle-performance.pdf — *58 slide*

39.1. Introduzione

- Se i mercati sono efficienti, gli investitori devono essere in grado di misurare la performance della gestione patrimoniale.
- Due modi comuni per misurare il rendimento medio di portafoglio:
  1. rendimenti ponderati nel tempo;
  2. rendimenti ponderati per l'ammontare investito.
- I rendimenti devono essere corretti per il rischio.

(slide 2)

39.2. Rendimenti ponderati nel tempo e per l'ammontare investito

Definizione 39.1. Rendimenti ponderati nel tempo

- La media geometrica è una media ponderata nel tempo.
- Il rendimento di ciascun periodo ha lo stesso peso.

$$(1 + r_G) = [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots \times (1 + r_n)]^{1/n}$$

$$r_G = [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots \times (1 + r_n)]^{1/n} - 1$$

Rendimenti ponderati per l'ammontare investito

- È il tasso interno di rendimento (IRR) che considera i flussi di cassa da e verso l'investimento.
- I rendimenti sono ponderati per l'importo investito in ciascun periodo:

$$PV = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

(slide 3–4)

39.3. Esempio: rendimenti multi-periodali

Esempio 39.1. Un investitore acquista azioni in due momenti successivi:

Tempo	Esborso / Incasso
0	\$50 per acquistare la prima azione
1	\$53 per acquistare una seconda azione un anno dopo
	Incassi
1	\$2 di dividendo dall'azione acquistata inizialmente
2	\$4 di dividendo dalle 2 azioni detenute nel secondo anno, più \$108 ottenuti dalla vendita di entrambe le azioni a \$54 ciascuna

Rendimento ponderato per l'ammontare investito (IRR):

$$-50 + \frac{-51}{(1+r)} + \frac{112}{(1+r)^2} = 0$$

$$r = 7.117\%$$

Rendimento ponderato nel tempo:

$$r_1 = \frac{53 - 50 + 2}{50} = 10\% \qquad r_2 = \frac{54 - 53 + 2}{53} = 5.66\%$$

Media geometrica:

$$r_G = [(1.10) \times (1.0566)]^{1/2} - 1 = 7.81\%$$

La media ponderata per l'ammontare investito è inferiore alla media ponderata nel tempo perché nel secondo anno è investita una somma maggiore, quando il rendimento è stato più basso.

Nota pratica: le famiglie dovrebbero mantenere un foglio di calcolo dei flussi di cassa datati (in entrata e in uscita) per determinare il tasso di rendimento effettivo per qualunque periodo dato.

(slide 5–8)

39.4. Esempio: il costo di un cattivo market timing

Esempio 39.2. Un investitore inizia con \$10,000 in un fondo al tempo $t = 0$.

Anno	Rendimento del Fondo	Flusso di Cassa a Inizio Anno	Saldo (finale)
1	+50%	\$10,000 investiti	\$15,000
2	−20%	\$90,000 aggiunti ⇒ \$105,000	\$84,000

Rendimento ponderato nel tempo (valuta il gestore):

$$r_G = [(1.50)(0.80)]^{1/2} - 1 = 9.54\%$$

Rendimento ponderato per l'ammontare investito (valuta l'esperienza dell'investitore):

$$-10{,}000 + \frac{-90{,}000}{1+r} + \frac{84{,}000}{(1+r)^2} = 0 \implies r \approx -8.46\%$$

Il gestore ha generato una performance positiva, ma l'investitore ha perso denaro aggiungendo capitale proprio prima della fase di ribasso.

Figura — Cattivo Timing, intuizione grafica. Un grafico a barre mostra il capitale esposto: \$10,000 nell'anno buono (+50%) contro \$105,000 nell'anno cattivo (−20%). L'investitore aveva solo \$10,000 investiti durante l'anno buono, ma \$105,000 durante l'anno cattivo: il rendimento ponderato per l'ammontare investito cattura questa penalizzazione da timing.

(slide 9–10)

39.5. Correzione dei rendimenti per il rischio: il benchmark

- Il modo più semplice per correggere per il rischio consiste nel confrontare il rendimento del portafoglio con i rendimenti di un universo di confronto.
- L'universo di confronto è chiamato **benchmark**.
- È composto da un gruppo di fondi o portafogli con caratteristiche di rischio simili.

Figura 24.1 — Universe comparison, periods ending December 31, 2022. Un box-plot mostra, per gli orizzonti 1 Quarter, 1 Year, 3 Years e 5 Years, la distribuzione dei rendimenti (Rate of Return %) dell'universo di confronto (The Markowill Group), con il rendimento medio dell'universo (rombo) e il rendimento dell'S&P 500 (quadrato) sovrapposti. Il confronto permette di collocare la performance di un singolo gestore rispetto alla distribuzione dei suoi pari e rispetto al mercato. *(slide 11–12)*

39.6. Misure classiche di performance corretta per il rischio: Sharpe, Treynor, Jensen

Definizione 39.2. 1. Indice di Sharpe — remunerazione per ogni unità di rischio (volatilità totale):

$$S_p = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\sigma_p}$$

dove $\bar{r}_p$ = rendimento medio del portafoglio, $\bar{r}_f$ = tasso medio privo di rischio, σ_p = deviazione standard del rendimento del portafoglio.

2. Misura di Treynor — remunerazione per ogni unità di rischio sistematico:

$$T_p = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\beta_p}$$

dove β_p = beta medio ponderato del portafoglio.

3. Misura di Jensen — remunerazione extra oltre alla remunerazione per il rischio:

$$\alpha_p = \bar{r}_p - [\bar{r}_f + \beta_p(\bar{r}_m - \bar{r}_f)]$$

dove α_p = alpha del portafoglio, $\bar{r}_m$ = rendimento medio del portafoglio indice di mercato.

(slide 13–15)

39.7. Esempio: l'alpha è statisticamente significativo?

Esempio 39.3. Un fondo riporta i seguenti dati su 36 mesi ($r_f = 0.3\%$/mese, $\bar{r}_m = 1.0\%$/mese):

	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$SE(\hat{\alpha})$
Fondo X	0.40%/mese	1.10	0.50%/mese
Fondo Y	0.25%/mese	0.85	0.10%/mese

Statistiche t:

$$t_X = \frac{0.40}{0.50} = 0.80 \qquad t_Y = \frac{0.25}{0.10} = 2.50$$

Al livello del 5% ($t_{crit} \approx 2.03$):

- Fondo X: α non è significativo, nonostante sia maggiore in valore assoluto.
- Fondo Y: α è significativo — evidenza genuina di abilità.

Lezione: un alpha elevato non significa nulla senza controllare il rumore di stima.

(slide 16)

39.8. Information Ratio

Definizione 39.3. 4. Information Ratio — remunerazione per ogni unità di rischio idiosincratico:

$$IR = \frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$$

- L'information ratio divide l'alpha del portafoglio per il rischio non sistematico.
- Il rischio non sistematico potrebbe, in teoria, essere eliminato tramite diversificazione.

(slide 17)

39.9. Misura M^2

Definizione 39.4. Sviluppata da Modigliani e Modigliani:

- Si costruisce un portafoglio corretto P^* che combina P con Treasury Bills.
- Si impone che P^* abbia la stessa deviazione standard dell'indice di mercato.
- Si confrontano poi i rendimenti del mercato e di P^*:

$$M^2 = r_{P^*} - r_M$$

(slide 18)

39.10. Esempio: misura M^2

Esempio 39.4.

- Portafoglio gestito P: $r_P = 35\%$, $\sigma_P = 42\%$.
- Portafoglio di mercato: $r_M = 28\%$, $\sigma_M = 30\%$.
- Rendimento dei T-bill = 6%.

Portafoglio P^*: $30/42 = 0.714$ in P e 0.286 in T-bills:

$$r_{P^*} = (0.714)(0.35) + (0.286)(0.06) = 26.7\%$$

$r_{P^*} < r_M \Rightarrow$ il portafoglio gestito ha sottoperformato.

Figura 24.2 — M^2 of portfolio P. Nel piano $(\sigma, E(r))$ sono tracciate la Capital Market Line (CML) e la Capital Allocation Line del portafoglio P (CAL(P)), con i punti F (risk-free), M (mercato), P^* (portafoglio corretto, sulla stessa σ_M) e P. La distanza verticale tra P^* e M sulla CML rappresenta M^2: mostra graficamente che P^* giace sotto la CML, cioè sotto la retta del mercato a parità di rischio.

(slide 19–20)

39.11. Esempio: M^2 con due fondi

Esempio 39.5.

	$\bar{r}$	σ	β
Fondo A (aggressivo)	18%	30%	1.40
Fondo B (conservativo)	13%	15%	0.70
Mercato	12%	20%	1.00
Tasso privo di rischio	3%	—	—

Indici di Sharpe:

$$S_A = \frac{18-3}{30} = 0.50 \qquad S_B = \frac{13-3}{15} = 0.667 \qquad S_M = \frac{12-3}{20} = 0.45$$

Il Fondo A ha un rendimento lordo più elevato, ma il Fondo B ha un indice di Sharpe più alto.

Correzione del Fondo A (riduzione della leva fino a $\sigma_M = 20\%$):

$$w_A = \frac{\sigma_M}{\sigma_A} = \frac{20}{30} = 0.667 \;\Rightarrow\; r_{A^*} = 0.667 \times 18\% + 0.333 \times 3\% = 13.0\%$$

Correzione del Fondo B (aumento della leva fino a $\sigma_M = 20\%$):

$$w_B = \frac{\sigma_M}{\sigma_B} = \frac{20}{15} = 1.333 \;\Rightarrow\; r_{B^*} = 1.333 \times 13\% - 0.333 \times 3\% = 16.3\%$$

	Rendimento Corretto ($\sigma = 20\%$)	$M^2 = r^* - r_M$
Fondo A*	13.0%	+1.0%
Fondo B*	16.3%	+4.3%

Lezione: a parità di volatilità, il Fondo B domina. Rendimenti elevati ottenuti con rischio elevato possono essere fuorvianti — M^2 elimina proprio questo effetto.

(slide 21–22)

39.12. Quale misura è appropriata?

Dipende dalle ipotesi di investimento:

1. Se P è **non diversificato**, si usa la misura di **Sharpe**, perché misura il premio per il rischio totale.
2. Se P è **diversificato**, il rischio non sistematico è trascurabile e la metrica appropriata è quella di **Treynor**, che misura il rendimento in eccesso rispetto al beta.

Misura	Definizione	Applicazione
Sharpe	Rendimento in eccesso / Deviazione standard	Scelta tra portafogli per il portafoglio complessivo rischioso
Treynor	Rendimento in eccesso / Beta	Classifica di portafogli per formare il portafoglio complessivo rischioso
Info. Ratio	Alpha / Dev. std. residua	Valutazione di un portafoglio da combinare con il benchmark

(slide 23)

39.13. Esempio: inversione del ranking — Sharpe vs Treynor

Esempio 39.6. Due fondi con $r_f = 3\%$ e premio di mercato = 8%:

	$\bar{r}$	σ	β	$\sigma(e)$	Sharpe	Treynor
Fondo C (concentrato)	14%	25%	0.80	15%	0.44	13.75
Fondo D (diversificato)	16%	22%	1.50	3%	0.591	8.67
Mercato	11%	18%	1.00	0%	0.444	8.00

Classifiche:

	Classifica Sharpe	Classifica Treynor
Fondo C	2°	1°
Fondo D	1°	2°

Perché le classifiche non coincidono? Il Fondo C ha un rischio totale elevato ($\sigma = 25\%$) ma un rischio sistematico basso ($\beta = 0.80$). Gran parte della sua volatilità è idiosincratica (specifica del titolo).

- Sharpe penalizza il Fondo C per il rischio totale ⇒ vince il Fondo D.
- Treynor considera solo il rischio beta ⇒ il basso beta del Fondo C lo fa apparire eccellente per unità di esposizione al mercato.

Regola pratica:

- Se il fondo è il tuo *intero portafoglio* ⇒ usa Sharpe (sopporti tutto il rischio).
- Se il fondo è *una componente* di un portafoglio diversificato ⇒ usa Treynor (il rischio idiosincratico verrà diversificato).

(slide 24–25)

39.14. Esempio: performance di portafoglio P vs Q

Esempio 39.7.

	Portafoglio P	Portafoglio Q	Mercato
Beta	0.90	1.60	1.0
Rendimento in eccesso ($\bar{r} - \bar{r}_f$)	11%	19%	10%
Alpha	2%	3%	0

$$\text{Alpha} = \text{Rendimento in eccesso} - (\text{Beta} \times \text{Rendimento in eccesso del mercato})$$

Figura 24.3 — Treynor's measure. Nel piano (Beta, Excess Return) sono tracciate le rette T_P Line e T_Q Line (che passano per l'origine e per i punti P e Q rispettivamente) e la SML; si osserva che la retta T_Q è più ripida di T_P, cioè Q offre un rendimento in eccesso maggiore per unità di beta.

Statistiche di Performance:

	Portafoglio P	Portafoglio Q	Portafoglio M
Indice di Sharpe	0.43	0.49	0.19
M^2	2.16	2.66	0.00
Statistiche di regressione SCL			
Alpha	1.63	5.26	0.00
Beta	0.70	1.40	1.00
Treynor	3.97	5.38	1.64
T^2	2.34	3.74	0.00
$\sigma(e)$	2.02	9.81	0.00
Information ratio	0.81	0.54	0.00
R-quadrato	0.91	0.64	1.00

Interpretazione:

- Se P o Q rappresentano l'intero investimento, Q è migliore grazie al suo indice di Sharpe più elevato e a un miglior M^2.
- Se P e Q competono per il ruolo di uno tra vari sottoportafogli, Q domina ancora perché la sua misura di Treynor è più elevata.
- Se cerchiamo un portafoglio attivo da combinare con un portafoglio indice, P è migliore grazie al suo information ratio più elevato.

(slide 26–29)

39.15. Il ruolo dell'alpha nelle misure di performance

Teorema 39.1.

	Treynor (T_p)	Sharpe (S_p)	Info. Ratio
Relazione	$\frac{E(r_p)-r_f}{\beta_p} = \frac{\alpha_p}{\beta_p} + T_M$	$\frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p} = \frac{\alpha_p}{\sigma_p} + \rho S_M$	$\frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$
Miglioramento	$T_p - T_M = \frac{\alpha_p}{\beta_p}$	$S_p - S_M = \frac{\alpha_p}{\sigma_p} - (1-\rho)S_M$	$\frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$

La tabella mostra come, in ciascuna misura, il rendimento in eccesso del portafoglio si scomponga in una componente legata al mercato (proporzionale a T_M o S_M) e in una componente di miglioramento dovuta esclusivamente all'alpha del gestore.

(slide 30)

39.16. Misurazione della performance per gli hedge fund

Definizione 39.5. Quando l'hedge fund è combinato in modo ottimale con il portafoglio di base, il miglioramento dell'indice di Sharpe è determinato dal suo information ratio:

$$S_P^2 = S_M^2 + \left[\frac{\alpha_H}{\sigma(e_H)}\right]^2$$

(slide 31)

39.17. Esempio: quanto vale un information ratio?

Esempio 39.8. Due fondi attivi sono candidati a essere combinati con un fondo indice S&P 500 ($S_M = 0.45$):

	α (%/anno)	$\sigma(e)$ (%/anno)	$IR = \alpha/\sigma(e)$
Fondo E	3.0	6.0	0.50
Fondo F	4.0	5.0	0.80

Indice di Sharpe risultante del portafoglio combinato in modo ottimale:

$$S_P^2 = S_M^2 + IR^2$$

$$S_{P,E} = \sqrt{0.45^2 + 0.50^2} = \sqrt{0.4525} = 0.673$$

$$S_{P,F} = \sqrt{0.45^2 + 0.80^2} = \sqrt{0.8425} = 0.918$$

L'IR più elevato del Fondo F aumenta l'indice di Sharpe combinato da 0.45 a 0.92 — più che raddoppiandolo. Il Fondo E lo porta solo a 0.67.

(slide 32)

39.18. Esempio: IR e peso ottimale del fondo attivo (Treynor–Black)

Esempio 39.9. Il peso ottimale nel fondo attivo:

$$w^* = \frac{\alpha/\sigma(e)^2}{E(r_M - r_f)/\sigma_M^2}$$

Supponiamo $E(r_M - r_f) = 8\%$, $\sigma_M = 18\%$:

$$w_E^* = \frac{3.0/36}{8.0/324} = \frac{0.0833}{0.0247} = 3.37 \;\Rightarrow\; \text{aumentare la leva}$$

$$w_F^* = \frac{4.0/25}{8.0/324} = \frac{0.16}{0.0247} = 6.48 \;\Rightarrow\; \text{ancora di più}$$

Nella pratica, i vincoli limitano questi pesi. Il punto chiave: un IR più elevato ⇒ una maggiore inclinazione ottimale verso il gestore attivo ⇒ un maggior miglioramento del portafoglio.

(slide 33)

39.19. Misurazione della performance con composizione di portafoglio variabile

- Abbiamo bisogno di un periodo di osservazione molto lungo per misurare la performance con una qualche precisione, anche se la distribuzione dei rendimenti è stabile con media e varianza costanti.
- E se media e varianza non fossero costanti? Dobbiamo tenere traccia dei cambiamenti di portafoglio. Lo faremo con la Style Analysis nei corsi futuri.

(slide 34)

39.20. Active Share vs Tracking Error: classificazione dei fondi

Esempio 39.10. **Figura** — Active Share (%) vs Tracking Error (% annuo), basata su Cremers & Petajisto (2009, *RFS*). Lo scatterplot divide il piano in quattro quadranti tramite soglie orizzontale e verticale: in alto a sinistra gli **Stock picker diversificati** (Active Share alto, Tracking Error basso), in alto a destra gli **Stock picker concentrati** (Active Share alto, Tracking Error

alto), in basso a sinistra i **Closet indexer** (entrambi bassi) e nell'angolo estremo i **Fondi indicizzati**, in basso a destra le **Scommesse su fattori** (Active Share basso, Tracking Error alto). Active Share e Tracking Error, usati congiuntamente, classificano il tipo di gestione attiva di un fondo.

(slide 35)

39.21. Fondi attivi vs benchmark: SPIVA U.S. Scorecard (dic. 2024)

Esempio 39.11. **Figura** — % di fondi attivi che sottoperformano il benchmark, per categoria (Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap) e orizzonte temporale (1-Yr, 3-Yr, 5-Yr, 10-Yr, 15-Yr), con una linea di riferimento al 50%.

Fonte: S&P Dow Jones Indices, SPIVA U.S. Scorecard di fine 2024. I tassi di sottoperformance aumentano con l'orizzonte temporale; su 15 anni, nessuna categoria azionaria ha avuto una maggioranza di gestori attivi in grado di sovraperformare.

(slide 36)

39.22. Manipolazione della performance e MRAR

- Ipotesi: i tassi di rendimento sono indipendenti e tratti dalla stessa distribuzione.
- I gestori possono adottare strategie che migliorano la performance a scapito degli investitori.
- Lo studio di Ingersoll, Spiegel, Goetzmann e Welch conduce al **MPPM** (Manipulation-Proof Performance Measure).
- Uso della leva per aumentare i rendimenti potenziali.
- Il **MRAR** soddisfa i requisiti dell'MPPM.

(slide 37)

39.23. Rendimento corretto per il rischio Morningstar (MRAR)

Definizione 39.6.

$$MRAR(\gamma) = \left[\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \left(\frac{1 + r_t}{1 + r_{ft}} \right)^{1-\gamma} \right]^{\frac{12}{1-\gamma}} - 1$$

dove:

- γ = avversione al rischio dell'investitore;
- $t = 1, 2, \ldots, T$ = osservazioni mensili.

(slide 38)

39.24. Punteggi MRAR con e senza manipolazione

Esempio 39.12. **Figura** — Due scatterplot mettono in relazione l'indice di Sharpe e l'MRAR di un campione di fondi: il pannello A ("No Manipulation") mostra la relazione base tra Sharpe e MRAR, mentre il pannello B ("Manipulation") mostra la stessa relazione dopo l'introduzione di strategie di manipolazione della performance (uso della leva/opzioni per gonfiare artificialmente l'indice di Sharpe). Nel pannello con manipolazione la nuvola di punti si sposta verso MRAR più bassi a parità di Sharpe: l'indice di Sharpe può essere manipolato senza che il rischio economico effettivo migliori, mentre l'MRAR — costruito per essere manipulation-proof — rivela il deterioramento della qualità della performance.

(slide 39)

39.25. Market timing: i modelli di Treynor–Mazuy e Henriksson–Merton

Definizione 39.7. Nella sua forma pura, il market timing consiste nello spostare fondi tra un portafoglio indice di mercato e un'attività sicura.

Treynor e Mazuy:

$$r_p - r_f = a + b(r_M - r_f) + c(r_M - r_f)^2 + e_p$$

Henriksson e Merton:

$$r_p - r_f = a + b(r_M - r_f) + c(r_M - r_f)D + e_p$$

Figura 24.8 — Characteristic lines. **Panel A**: nessun market timing, il beta è costante (retta con pendenza = 0.6). **Panel B**: market timing, il beta aumenta con il rendimento in eccesso atteso del mercato (pendenza crescente in modo continuo — curva del modello Treynor–Mazuy). **Panel C**: market timing con soli due valori di beta (due tratti rettilinei di pendenza b e $b + c$ — struttura del modello Henriksson–Merton).

(slide 40–41)

39.26. Esempio: market timing — esercizio di regressione

Esempio 39.13. I rendimenti mensili in eccesso di un fondo su 12 mesi, insieme a quelli del mercato:

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$r_M - r_f$ (%)	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6	7
$r_P - r_f$ (%)	−1.8	−1.5	−1.0	−0.3	0.1	0.8	1.8	2.9	4.2	5.8	7.5	9.6

Si noti come i rendimenti del fondo accelerino al crescere del mercato — questa curvatura suggerisce capacità di market timing.

Figura — grafico a dispersione. Nel piano $(r_M - r_f, r_P - r_f)$ i punti mostrano una curvatura verso l'alto rispetto a un fit lineare: viene sovrapposta sia la retta di regressione lineare semplice ("Fit lineare") sia la curva quadratica del modello Treynor–Mazuy ("Quadratica T&M"), che meglio si adatta ai dati. Il fondo amplifica i guadagni e attenua le perdite.

Regressione Treynor–Mazuy (errori standard tra parentesi):

$$r_P - r_f = \underset{(0.12)}{0.15} + \underset{(0.08)}{0.75}(r_M - r_f) + \underset{(0.03)}{0.10}(r_M - r_f)^2 + e_P$$

Il coefficiente $c = 0.10$ con $t = 0.10/0.03 = 3.33$ è significativo.

Regressione Henriksson–Merton ($D = 1$ se $r_M - r_f > 0$):

$$r_P - r_f = \underset{(0.15)}{-0.05} + \underset{(0.10)}{0.48}(r_M - r_f) + \underset{(0.14)}{0.62}(r_M - r_f) \cdot D + e_P$$

Il coefficiente $c = 0.62$ con $t = 0.62/0.14 = 4.43$: anch'esso significativo.

Conclusione: entrambi i modelli rilevano capacità di timing. Il gestore ha aumentato con successo il beta nei mercati in rialzo.

(slide 42–44)

39.27. Tasso di rendimento di un perfetto market timer

Esempio 39.14. Investimento iniziale = \$1.

Strategia	Bills	Azioni	Perfetto Market Timer
Valore terminale	\$20	\$3,997	\$534,649
Media aritmetica	3.47%	11.53%	16.54%
Deviazione standard	3.15%	20.27%	13.56%
Media geometrica	3.42%	9.77%	15.97%
Massimo	14.71%	57.35%	57.35%
Minimo	−0.02%	−44.04%	0.00%
Asimmetria	1.00	−0.40	0.74
Curtosi	0.93	0.03	−0.12

Strategia	Bills	Azioni	Perfetto Market Timer
LPSD	0.00%	13.28%	0.00%

Figura 24.9 — Rate of return of a perfect market timer as a function of the rate of return on the market index. Il grafico mostra una retta spezzata: piatta (pari a r_f) per rendimenti di mercato inferiori a r_f, e crescente con pendenza 1 per rendimenti di mercato superiori a r_f — un profilo identico a quello di un'opzione call sul mercato. Il perfetto market timer ottiene sempre il maggiore tra il rendimento del mercato e quello dei bills, il che spiega il valore terminale enormemente superiore e il minimo pari a 0%.

(slide 45–46)

39.28. Valutare il market timing come un'opzione call

Definizione 39.8. Il perfetto market timer replica il payoff di un'opzione call sul mercato con strike X combinata con un investimento in bills:

	$S_T < X$	$S_T \geq X$
Bills	$S_0(1+r_f)$	$S_0(1+r_f)$
Call	0	$S_T - X$
Totale	$S_0(1+r_f)$	S_T

Quando il mercato è sotto lo strike, il valore totale coincide con l'investimento in bills capitalizzato; quando il mercato è sopra lo strike, il valore totale coincide con il valore del mercato stesso — esattamente il comportamento del perfetto market timer.

(slide 47)

39.29. Procedure di attribuzione della performance

Un comune sistema di attribuzione scompone la performance in tre componenti:

1. scelte di allocazione tra ampie classi di attivo;
2. scelta dell'industria o del settore all'interno di ciascun mercato;
3. selezione dei titoli all'interno di ciascun settore.

Impostare un portafoglio "Bogey":

- selezionare un portafoglio indice benchmark per ciascuna asset class;
- scegliere i pesi sulla base delle aspettative di mercato;
- scegliere un portafoglio di titoli all'interno di ciascuna classe tramite analisi dei titoli.

(slide 48)

39.30. Formule per l'attribuzione

Definizione 39.9.

$$r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi} \qquad r_p = \sum_{i=1}^{n} w_{pi}\, r_{pi}$$

$$r_p - r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{pi}\, r_{pi} - \sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi}$$

dove B è il portafoglio bogey e p è il portafoglio gestito.

(slide 49)

39.31. Attribuzione della performance della i-esima asset class

Definizione 39.10. **Figura 24.10** — Attribuzione della performance della i-esima asset class. Nel piano (Peso nell'Asset Class, Rendimento dell'Asset Class) sono evidenziate tre aree rettangolari: il **Rendimento Bogey** ($= r_{Bi} \cdot w_{Bi}$), l'area **Aggiunto dalla Selezione** (dovuta alla differenza $r_{Pi} - r_{Bi}$ al peso benchmark w_{Bi}), l'area di **Allocazione** (dovuta alla differenza di peso $w_{Pi} - w_{Bi}$ al rendimento benchmark r_{Bi}) e un'area di **Origine mista** (attribuita convenzionalmente alla selezione), generata dal prodotto incrociato tra la differenza di rendimento e la differenza di peso. La figura illustra visivamente come il contributo totale della classe si scomponga in effetto di allocazione ed effetto di selezione.

(slide 50)

39.32. Esempio: mini-caso di attribuzione della performance

Esempio 39.15. Un gestore di un fondo pensione utilizza un semplice benchmark a due asset:

Asset Class	Peso Benchmark	Rendimento dell'Indice
Azioni	60%	4.0%
Obbligazioni	40%	2.0%

Rendimento bogey: $0.60 \times 4.0 + 0.40 \times 2.0 = 3.20\%$

Il gestore si è discostato dal benchmark:

	Peso Effettivo	Rendimento del Portafoglio
Azioni	50%	5.0%
Obbligazioni	50%	2.5%

Rendimento di portafoglio: $0.50 \times 5.0 + 0.50 \times 2.5 = 3.75\%$

Eccesso totale: $3.75\% - 3.20\% = +55$ bp. Da dove deriva?

Passo 1 — effetto di allocazione:

$$= \sum_i (w_{pi} - w_{Bi}) \times r_{Bi}$$

	Peso in Eccesso $(w_p - w_B)$	Rend. indice r_B	Contributo
Azioni	-0.10	4.0%	-0.40%
Obbligazioni	$+0.10$	2.0%	$+0.20\%$
Effetto di allocazione			$\mathbf{-0.20\%}$

L'allocazione è stata negativa: il gestore ha sottopesato l'asset con rendimento migliore (le azioni).

Passo 2 — effetto di selezione:

$$= \sum_i w_{pi} \times (r_{pi} - r_{Bi})$$

	Peso portaf. w_p	Performance in eccesso $(r_p - r_B)$	Contributo
Azioni	0.50	1.0%	$+0.50\%$
Obbligazioni	0.50	0.5%	$+0.25\%$
Effetto di selezione			$\mathbf{+0.75\%}$

Totale: $-0.20 + 0.75 = +0.55\%$ ✓ Lo stock-picking del gestore ha più che compensato la cattiva allocazione.

(slide 51–53)

39.33. Esempio esteso di attribuzione della performance

Esempio 39.16. Benchmark a tre asset class:

Componente	Peso Benchmark	Rendimento Indice (%)
Azioni (S&P 500)	0.60	5.81
Obbligazioni (Barclays Agg.)	0.30	1.45
Liquidità (money market)	0.10	0.48

Bogey = $(0.60 \times 5.81) + (0.30 \times 1.45) + (0.10 \times 0.48) = 3.97\%$

Rendimento del portafoglio gestito	5.34%
− Rendimento del portafoglio bogey	3.97%
Rendimento in eccesso del portafoglio gestito	**1.37%**

Contributo dell'asset allocation:

Mercato	Peso effettivo	Peso bench.	Peso in eccesso	Rend. indice (%)	Contrib. (%)
Azioni	0.70	0.60	0.10	5.81	0.5810
Reddito fisso	0.07	0.30	−0.23	1.45	−0.3335
Liquidità	0.23	0.10	0.13	0.48	0.0624
Contributo dell'asset allocation					**0.3099**

Contributo della selezione all'interno dei mercati:

Mercato	Perf. portaf. (%)	Perf. indice (%)	Perf. in eccesso (%)	Peso portaf.	Contrib. (%)
Azioni	7.28	5.81	1.47	0.70	1.03
Reddito fisso	1.89	1.45	0.44	0.07	0.03
Contributo della selezione all'interno dei mercati					**1.06**

Attribuzione della performance: allocazione settoriale (componente azionaria):

Settore	Portafoglio	S&P 500	Peso attivo (%)	Rend. settore (%)	Contrib.
Materie prime di base	1.96	8.3	−6.34	6.9	−0.4375
Servizi alle imprese	7.84	4.1	3.74	7.0	0.2618
Beni capitali	1.87	7.8	−5.93	4.1	−0.2431
Consumi ciclici	8.47	12.5	−4.03	8.8	0.3546
Consumi non ciclici	40.37	20.4	19.97	10.0	1.9970
Sensibili al credito	24.01	21.8	2.21	5.0	0.1105
Energia	13.53	14.2	−0.67	2.6	−0.0174
Tecnologia	1.95	10.9	−8.95	0.3	−0.0269
TOTALE					**1.2898**

Sintesi dell'attribuzione della performance:

Componente	Contributo (bp)
1. Asset allocation	31
2. Selezione	

Componente	Contributo (bp)
a. Rendimento in eccesso azionario	
i. Allocazione settoriale	129
ii. Selezione dei titoli	18
147×0.70 (peso di portafoglio) =	102.9
b. Rendimento in eccesso del reddito fisso: 44×0.07 =	3.1
Rendimento totale in eccesso del portafoglio	**137.0**

- Una buona performance deriva dal sovrappesare i settori con performance elevate.
- Una buona performance deriva anche dal sottopesare i settori con performance deboli.

(slide 54–58)

40 | Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano

Fonte: EMIF_Slide_M2-04_ETF.pdf — *18 slide*

40.1. Introduzione

Titolo della lezione: **"Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano"**. Il modulo introduce gli Exchange Traded Funds (ETF) confrontandoli con i fondi comuni d'investimento tradizionali, ne descrive il funzionamento operativo e affronta, sotto forma di domande e risposte, i principali dubbi che un risparmiatore può avere su rischiosità, liquidabilità, capacità di battere il benchmark e costi. *(slide 1)*

40.2. Cos'è un Fondo comune di investimento

Definizione 40.1. Definizione (Assogestioni):

"Un fondo comune di investimento è un **patrimonio autonomo** raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una **pluralità di investitori** con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata **politica di investimento**; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; **gestito in monte**, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi".

Le caratteristiche fondamentali di un fondo comune si possono riassumere in quattro elementi:

- **Pluralità di investitori**
  - I fondi sono OICR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
  - patrimonio unico suddiviso in più quote tra una pluralità di investitori.
- **Autonomia patrimoniale**
  - patrimonio separato da quello della SGR (Società di Gestione del Risparmio) che lo gestisce;
  - la Banca Depositaria svolge la funzione di custodia e controllo.
- **Diversificazione**
  - il fondo investe in un paniere di titoli;
  - esistono 5 categorie di fondi: *Monetario*, *Obbligazionario*, *Azionario*, *Flessibile*, *Bilanciato*.
- **Gestione Attiva**

  - selezione dinamica dei titoli da parte di un gestore;
  - obiettivo di battere un parametro di riferimento (*benchmark*).

(slide 2–3)

40.3. Cos'è un ETF

Definizione 40.2. Definizione (Assogestioni):

"Gli **Exchange Traded Funds (ETF)** sono strumenti finanziari del risparmio gestito, che uniscono alcune delle caratteristiche tipiche dei **titoli azionari** con altre proprie dei **fondi comuni d'investimento**. In sintesi questi prodotti sono dei fondi comuni d'investimento a **gestione passiva**, scambiati in mercati organizzati".

Le caratteristiche fondamentali di un ETF si possono riassumere in quattro elementi:

- **Caratteristiche comuni ai Fondi**
  - pluralità di investitori;
  - autonomia patrimoniale.
- **Diversificazione**
  - paniere di titoli;
  - universo investibile corrispondente ad ogni singola classe di attivo;
  - circa 1000 strumenti quotati su Borsa Italiana.
- **Gestione Passiva**
  - replica passivamente il più fedelmente possibile un indice di mercato;
  - esempi: FTSE MIB, Eurostoxx50, S&P500, ecc.
- **Liquidità**
  - quotato in mercati regolamentati;
  - scambiato in borsa come un'azione.

(slide 4–5)

40.4. Gli ETF come prodotto ibrido

Figura — Schema "ETFs: Hybrid Investments Product". Due frecce partono rispettivamente da "Mutual Funds" (fondi comuni) e "Common Stocks" (azioni ordinarie) e convergono verso il riquadro centrale "ETFs: Hybrid Investments Product".

Lo schema sintetizza visivamente il concetto già emerso dalle definizioni precedenti: l'ETF è un prodotto **ibrido**, che eredita dai fondi comuni la struttura di patrimonio collettivo diversificato e dalle azioni ordinarie la negoziabilità in borsa in tempo reale. *(slide 6)*

40.5. Il meccanismo di funzionamento: il processo di rebalancing degli ETF

Figura 7 — "Rebalancing Process of ETFs". Lo schema descrive i soggetti coinvolti nella creazione/redenzione e nella negoziazione delle quote di ETF e i flussi che intercorrono tra loro:

- **ETF Sponsor ↔ Authorized participant**: scambio (*exchange operation*) in cui l'Authorized Participant cede quote azionarie delle società sottostanti (*Companies' shares*) allo Sponsor e riceve in cambio quote dell'ETF (*ETF shares*).
- **Authorized participant ↔ Stock Exchange**: l'Authorized Participant acquista le azioni delle società (*Buying companies' shares*) e vende quote dell'ETF (*Selling ETF shares*) sul mercato borsistico.
- **Secondary market participant ↔ Stock Exchange**: sul mercato secondario un investitore scambia denaro (*Money*) contro quote di ETF (*ETF shares*), esattamente come nella compravendita di un'azione quotata.

Questo meccanismo di creazione/redenzione tramite gli Authorized Participants è ciò che consente all'ETF di mantenere il proprio prezzo di mercato allineato al valore del paniere di titoli sottostante (l'indice replicato), permettendo al contempo la negoziazione continua in borsa tipica di un titolo azionario. *(slide 7)*

40.6. Vantaggi degli ETF

I principali vantaggi attribuiti agli ETF sono:

- Diversificazione del rischio;
- Costi di gestione ridotti;
- Trasparenza e flessibilità;
- Accesso a mercati/strategie diversificate.

(slide 8)

40.7. Come funzionano gli ETF: la replica dell'indice

Gli ETF replicano un indice (es. FTSE MIB) tramite strategie di **replica fisica** o **sintetica**, offrendo un'immagine fedele dell'andamento del mercato di riferimento. *(slide 9)*

40.8. Investire negli ETF

Investire in ETF richiede di aprire un conto titoli presso un intermediario finanziario. Gli ETF sono negoziati in borsa, permettendo agli investitori di acquistarli e venderli come le azioni ordinarie. *(slide 10)*

40.9. Cinque domande su ETF e Fondi: il quadro generale

La lezione propone cinque domande-guida sui dubbi più comuni riguardo ETF e Fondi, ciascuna con quattro possibili risposte; la risposta corretta (evidenziata in grassetto nella tabella finale) viene poi motivata slide per slide.

#	Domanda	A	B	C	D
1	ETF e Fondi possono fallire?	No, hanno un patrimonio separato da quello della Società di Gestione	Sì, dipende dalla banca su cui ho il conto titoli	I Fondi sì perché sono gestiti attivamente, ma gli ETF no	Gli ETF sì perché sono quotati, ma i Fondi no
2	É più rischioso un ETF o un Fondo?	Ovviamente un ETF, segue un indice	Lo sanno tutti che sono entrambi rischiosissimi	Dipende dai titoli che li compongono	Il Fondo, perché ha meno strumenti in portafoglio
3	E più facile acquistare e vendere un fondo o un ETF?	Un Fondo, basta andare in filiale	Un ETF perché è quotato	Sono facilmente liquidabili entrambi, con un click!	Lo sanno tutti che è complicato tanto per gli ETF quanto per i Fondi
4	Quanti fondi battono il benchmark?	Tutti, altrimenti mi comprerei un ETF	Circa il 70%	Poco più del 19%	Nessuno, sono sempre una fregatura
5	Quanto costa in media un fondo e quanto un ETF?	Perchè, hanno dei costi?	I Fondi costano la metà degli ETF	Entrambi intorno al 2% ma i Fondi hanno anche costi di ingresso/uscita	Un Fondo costa circa 6 volte più di un ETF (2.2% vs 0.35%)

Risposte corrette: 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D. Le sezioni seguenti motivano ciascuna risposta. *(slide 11–18)*

40.10. Domanda 1 — ETF e Fondi possono fallire? La protezione del patrimonio separato

Domanda 1: ETF e fondi possono fallire? **Risposta corretta: A.** No, hanno un patrimonio separato da quello della Società di Gestione.

Motivazione:

- Il patrimonio del Fondo e dell'ETF è **separato** da quello della società che lo gestisce (esempio: i detentori di quote di fondi Lehman Brothers non sono stati direttamente coinvolti nella crisi del 2008).
- Il conto titoli dove il risparmiatore deposita gli strumenti acquistati (ETF, fondi, azioni, obbligazioni ecc.) è di **proprietà dell'investitore**, è escluso dal passivo della banca e

non può quindi essere aggredito in caso di default della stessa (esempio: azioni Unicredit depositate in un conto Banca Etruria non sono state coinvolte nel fallimento).

Conclusione della slide: "ETF e Fondi sono la miglior arma contro il **bail-in**!!!" *(slide 12)*

40.11. Domanda 2 — È più rischioso un ETF o un Fondo? Le informazioni chiave: il KIID

Definizione 40.3. **Domanda 2:** É più rischioso un Fondo o un ETF? **Risposta corretta: C.** Dipende dai titoli che lo compongono.

La rischiosità non dipende dalla forma giuridica del prodotto (fondo o ETF) ma dalla composizione del suo portafoglio sottostante.

Definizione — KIID (Key Investor Information Document): è il documento che contiene le informazioni chiave per comprendere le caratteristiche e il funzionamento del fondo comune d'investimento (o dell'ETF) e deve essere consegnato **obbligatoriamente** al momento della sottoscrizione. È quindi lo strumento che l'investitore deve conoscere per valutare correttamente la rischiosità del prodotto.

Figura — La slide riporta come esempio illustrativo le pagine del KIID dell'"iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)" (iShares by BlackRock), che espongono obiettivi e politica d'investimento, profilo di rischio e rendimento, spese e performance passate del prodotto.

(slide 13)

40.12. Domanda 3 — È più facile acquistare e vendere un Fondo o un ETF? Liquidabilità

Domanda 3: È più facile acquistare e vendere un Fondo o un ETF? **Risposta corretta: B.** Un ETF, perché è quotato.

Confronto tra le due modalità di negoziazione:

- **Fondi**
  - si acquistano tramite filiali o promotori;
  - il valore della quota non è sempre disponibile in tempo reale;
  - liquidabile in circa 7 giorni.
- **ETF**
  - negoziati in borsa;
  - valore della quota e prezzi di acquisto/vendita disponibili in tempo reale (maggior trasparenza);
  - liquidabile in circa 2 giorni.

(slide 14)

40.13. Domanda 4 — Quanti fondi battono il benchmark? Il benchmark come missione (quasi) impossibile

Domanda 4: Quanti Fondi battono il *benchmark*? **Risposta corretta: C.** Poco più del 19%.

La maggior parte dei Fondi ha come obiettivo quello di **battere** un benchmark dichiarato, ma principalmente per due ragioni spesso non ci riescono:

- **Costi**: diretti e indiretti;
- **Gestione Attiva**: la ricerca dell'*alpha* (il rendimento in eccesso rispetto al benchmark) non sempre ha successo.

Figura — Ritaglio di stampa: "Fondi di investimento, quattro gestori su 5 perdono la sfida con i mercati" (Guglielmo Losito). L'articolo riporta che, secondo un'indagine annuale condotta da "Plus24", nel 2014 soltanto il 19% dei fondi comuni italiani ha battuto il proprio benchmark, un dato deludente per gli asset manager soprattutto perché arriva dopo il biennio 2012-13 in cui i gestori avevano conseguito risultati record (45%) nella sfida contro i mercati. La figura sostiene la conclusione che la ricerca attiva di extra-rendimento rispetto al benchmark riesce raramente. *(slide 15)*

40.14. Domanda 5 — Quanto costano Fondi ed ETF? Il Total Expense Ratio (TER)

Domanda 5: Quanto costa in media un Fondo e quanto un ETF? **Risposta corretta: D.** Un Fondo costa circa 6 volte più di un ETF (2.2% vs 0.35%).

Figura — Confronto illustrativo tra una Fiat Panda e una Ferrari, con il commento: "Generalmente il prezzo è un indicatore di qualità… ma per i prodotti finanziari la relazione non è così diretta". La figura veicola il messaggio che, a differenza dei beni di consumo, per i prodotti finanziari **maggiori costi non sono indice di maggior qualità**.

Le componenti di costo tipiche, che insieme costituiscono il **Total Expense Ratio (TER)**, sono:

- **Costi Fondo**: commissioni di sottoscrizione e/o rimborso; commissioni di gestione; costi amministrativi, di revisione ecc.; commissioni di performance.
- **Costi ETF**: commissioni di sottoscrizione e/o rimborso (tipicamente assenti); commissioni di gestione; costi amministrativi, di revisione ecc.; commissioni di performance (tipicamente assenti).

Esempio numerico — confronto tra due KIID reali:

Voce di spesa	KIID Fondo — Pioneer Azionario Europa	KIID ETF — iShares MSCI Europe UCITS ETF
Spesa di sottoscrizione	1,50% (percentuale massima prelevabile dal capitale prima che venga investito)	Nessuna*
Spesa di rimborso	Non prevista	Nessuna*
Spese correnti (prelevate ogni anno)	1,93%	0,33%**
Commissioni legate al rendimento	25% della differenza positiva, maturata nell'anno solare, tra la performance del Fondo (al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di incentivo stessa, tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e il parametro di riferimento (100% MSCI Europe); nell'ultimo esercizio pari a **1,16%**	Nessuna

Il confronto mostra come, a parità di area geografica/indice di riferimento (Europa), il fondo a gestione attiva applichi spese di sottoscrizione, spese correnti e commissioni di performance sensibilmente più elevate rispetto all'ETF a gestione passiva, il quale nel caso considerato non applica alcuna delle tre voci di costo aggiuntive. *(slide 16–17)*

41 | Performance Attribution

Fonte: EMIF_Slide_M2-05_Performance-Attribution.pdf — *30 slide*

41.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Lezione 15 del corso di Economia dei Mercati ed Investimenti Finanziari (II parte), tenuta da Loriana Pelizzon, dedicata alla **Performance Attribution**.

Riferimenti testuali: - EGBG, cap. 25 — Valutazione della performance di portafoglio - BKM (Bodie, Kane, Marcus – *Investments*), cap. 24 — Portfolio Performance Evaluation

(slide 1–2)

41.2. Le fasi dell'asset allocation

Definizione 41.1. L'attività di **asset allocation** può essere scomposta nelle seguenti fasi:

- **Strategic Asset Allocation**: determinare le quote di portafoglio analizzando la performance di equilibrio nel lungo periodo di ciascuna categoria di asset. Si determina l'*asset mix* ottimale da detenere nel lungo periodo.
- **Tactical Asset Allocation**: strategia il cui obiettivo è ottenere performance migliori rispetto all'asset mix di lungo periodo variando i pesi delle categorie di asset in modo sistematico (anche **Market Timing**).
- **Security Selection**: scelta della composizione di ciascuna categoria di asset (nel caso di singoli titoli: **Stock Picking**).

(slide 3)

41.3. Il ruolo della performance attribution nel processo di investimento

In un'ottica di performance attribution, ciascuna fase del processo di investimento è associata a un organo decisionale e a un obiettivo specifico:

- **Strategic Asset Allocation** → definizione del benchmark di riferimento → responsabilità del *Comitato strategico e cliente*
- **Tactical Asset Allocation** → variazioni di breve periodo delle quote di portafoglio al fine di ottenere una Information Ratio positiva → responsabilità del *Comitato investimenti*

- **Security Selection** → replicare il benchmark o ottenere performance migliori → responsabilità del *Gestore del fondo*

Figura — Integrated Management Process. Schema a blocchi che collega Cliente/Obiettivi del Cliente, Strategic Asset Allocation (Obiettivi, Guidelines, Benchmark), Tactical Asset Allocation (Risk Budgeting, Identificazione di opportunità, Definizione della Model Strategy, Monitoraggio), Implementazione (Portfolio Transaction, Ribilanciamento) e infine Performance Analysis (Perf Attribution, Perf Measurement), il cui output retroagisce sul cliente. Sulla sinistra il flusso di informazioni di mercato (Long Term Expectation / Short Term Opportunities) alimenta sia la Strategic sia la Tactical Asset Allocation. Il diagramma mostra che la performance attribution non è un esercizio a sé stante ma l'ultimo anello di un processo decisionale integrato: essa fornisce un feedback specifico per manager sulle decisioni di investimento e consente di accertare le responsabilità di ciascun livello decisionale (strategico, tattico, di selezione). *(slide 4–5)*

41.4. Classificazione delle analisi di performance attribution

Definizione 41.2. L'analisi di performance attribution si può distinguere rispetto a due dimensioni:

All'orizzonte temporale: - uniperiodale; - multiperiodale (dinamica).

All'informazione disponibile: - **Style Analysis**: si basa solo sul rendimento del portafoglio e del benchmark nei periodi di riferimento. - **Informazione piena**: richiede la composizione e il rendimento del portafoglio e del benchmark per ciascuna categoria di asset, compresi i singoli titoli, nei periodi di riferimento.

L'attività consiste nella **decomposizione della performance totale** in diverse componenti, ciascuna legata a specifici elementi della gestione. Un sistema comune di decomposizione prevede, ad esempio, queste componenti:

1. **Broad Asset Market allocation** tra equity, fixed income e money market (scelta settore);
2. **Scelta dei titoli** all'interno di ogni settore;
3. **Market Timing**: movimenti del mercato (Up/Down).

(slide 6–7)

41.5. Il portafoglio benchmark ("Bogey portfolio")

Definizione 41.3. Per attribuire la performance alle varie componenti si costruisce un portafoglio di riferimento, detto **"Benchmark"** o **"Bogey portfolio"** (BKM-Investments, cap. 24).

Per ogni asset class si determinano degli indici assunti come benchmark (ad esempio lo S&P 500 per la parte azionaria). Il portafoglio Bogey ha **pesi fissi** per ogni asset class e il suo rendimento è dato da:

$$\sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi}$$

dove: - w_{Bi}: peso dell'asset class i-esima nel portafoglio Bogey; - r_{Bi}: rendimento dell'asset class i-esima nel portafoglio Bogey.

(slide 8)

41.6. Decomposizione del rendimento attivo: derivazione

Dimostrazione. Il gestore sceglie i pesi in ogni asset class w_{pi} sulla base delle proprie aspettative e, all'interno di ogni asset class, seleziona un portafoglio che avrà il rendimento r_{pi} nel periodo di valutazione:

$$r_p = \sum_{i=1}^{n} w_{pi} r_{pi}$$

Si calcola il rendimento di entrambi i portafogli (gestito e Bogey), la cui differenza è:

$$r_p - r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{pi} r_{pi} - \sum_{i=1}^{n} w_{Bi} r_{Bi} = \sum_{i=1}^{n} \left(w_{pi} r_{pi} - w_{Bi} r_{Bi} \right)$$

I termini di questa equazione possono essere riscritti in modo tale da mostrare come le decisioni di asset allocation e security selection contribuiscono alla performance totale, sommando e sottraendo il termine incrociato $w_{Pi} r_{Bi}$:

$$\begin{aligned} &\text{Contribution from asset allocation} = (w_{Pi} - w_{Bi})\, r_{Bi} \\ &+ \text{Contribution from security selection} = w_{Pi}(r_{Pi} - r_{Bi}) \\ &= \text{Total contribution from asset class } i = w_{Pi} r_{Pi} - w_{Bi} r_{Bi} \end{aligned}$$

Il primo termine isola l'effetto della scelta dei pesi (asset allocation) valutata al rendimento benchmark, il secondo isola l'effetto della scelta dei titoli/rendimento (security selection) pesata al peso effettivo di portafoglio. □

(slide 9–10)

41.7. Approccio di piena informazione: Alpha di Allocation e di Selection

Definizione 41.4. Dato l'Alpha totale del portafoglio:

$$Alpha = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i}\, r_{P,i} - W_{B,i}\, r_{B,i})$$

Conoscendo la composizione del portafoglio e le sue variazioni nel tempo, possiamo scomporre l'Alpha in due componenti:

$$Alpha = Alpha_{Allocation} + Alpha_{Selection}$$

$$Alpha_{Allocation} = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i} - W_{B,i}) \cdot r_B$$

$$Alpha_{Selection} = \sum_{i=1}^{N} (r_{P,i} - r_{B,i}) \cdot W_{P,i}$$

Figura 24.11 — "Performance attribution of ith asset class. Enclosed area indica total rate of return." Il grafico rappresenta sull'asse verticale il rendimento nell'asset class (con i livelli r_{Bi} e r_{Pi}) e sull'asse orizzontale il peso nell'asset class (con i livelli w_{Bi} e w_{Pi}). L'area rosa (rettangolo di base w_{Bi} e altezza r_{Bi}) rappresenta il *Bogey return from ith asset class* $= r_{Bi} w_{Bi}$; la colonna aggiuntiva fino a w_{Pi} rappresenta l'**Allocation**; la fascia superiore ("Added by Selection") rappresenta il contributo della **selection**, con il "Mixed Origin" (attribuito alla selection) all'angolo in alto a destra. La figura mostra visivamente come l'area totale racchiusa (il rendimento complessivo dell'asset class) si scomponga geometricamente nella componente di allocation (variazione di peso a rendimento benchmark) e nella componente di selection (variazione di rendimento al peso di portafoglio).

(slide 11–12)

41.8. Esempio numerico: contributo di asset allocation e security selection

Esempio 41.1. Esempio (BKM) di applicazione dell'approccio Bogey a un portafoglio composto da Equity, Bonds e Cash.

Bogey Performance and Excess Return

Component	Benchmark Weight	Return of Index during Month (%)
Equity (S&P 500)	.60	5.81
Bonds (Barclays Aggregate Index)	.30	1.45
Cash (money market)	.10	0.48

Bogey = (.60 × 5.81) + (.30 × 1.45) + (.10 × 0.48) = 3.97%

Return of managed portfolio	5.34%
− Return of bogey portfolio	3.97
Excess return of managed portfolio	**1.37%**

A. Contribution of Asset Allocation to Performance

Market	(1) Actual Weight in Market	(2) Benchmark Weight in Market	(3) Active or Excess Weight	(4) Market Return (%)	(5) = (3)×(4) Contribution to Performance (%)
Equity	.70	.60	.10	5.81	.5810
Fixed-income	.07	.30	−.23	1.45	−.3335
Cash	.23	.10	.13	.48	.0624
Contribution of asset allocation					**.3099**

B. Contribution of Selection to Total Performance

Market	(1) Portfolio Performance (%)	(2) Index Performance (%)	(3) Excess Performance (%)	(4) Portfolio Weight	(5) = (3)×(4) Contribution (%)
Equity	7.28	5.81	1.47	.70	1.03
Fixed-income	1.89	1.45	0.44	.07	0.03
Contribution of selection within markets					**1.06**

Equity Asset Selection in dettaglio (scomposizione settoriale della componente equity)

Sector	(1) Portfolio Beginning-of-Month Weight (%)	(2) S&P 500 Beginning-of-Month Weight (%)	(3) Active Weights (%)	(4) Sector Return (%)	(5) = (3)×(4) Sector Allocation Contribution
Basic materials	1.96	8.3	−6.34	6.9	−0.4375
Business services	7.84	4.1	3.74	7.0	0.2618
Capital goods	1.87	7.8	−5.93	4.1	−0.2431

Sector	(1) Portfolio Beginning-of-Month Weight (%)	(2) S&P 500 Beginning-of-Month Weight (%)	(3) Active Weights (%)	(4) Sector Return (%)	(5) = (3)×(4) Sector Allocation Contribution
Consumer cyclical	8.47	12.5	−4.03	8.8	0.3546
Consumer noncyclical	40.37	20.4	19.97	10.0	1.9970
Credit sensitive	24.01	21.8	2.21	5.0	0.1105
Energy	13.53	14.2	−0.67	2.6	−0.0174
Technology	1.95	10.9	−8.95	0.3	−0.0269
TOTALE					**1.2898**

Riassunto

Voce	Contribution (basis points)
1. Asset allocation	31
2. Selection	
a. Equity excess return (basis points)	
i. Sector allocation	129
ii. Security selection	18
147 × .70 (portfolio weight) =	102.9
b. Fixed-income excess return, 44 × .07 (portfolio weight) =	3.1
Total excess return of portfolio	**137.0**

(slide 13–16)

41.9. Il modello di Brinson, Hood e Beebower

Definizione 41.5. Il modello di **Brinson, Hood e Beebower** rappresenta la performance attribution come una matrice 2×2, incrociando la dimensione **Asset Allocation** (Attiva/Passiva) con la dimensione **Security Selection** (Attiva/Passiva):

	Security Selection: Attiva	Security Selection: Passiva
Asset Allocation: Attiva	**IV** — Rendimento di portafoglio totale	**II** — Rendimento Asset Allocation Tattica
Asset Allocation: Passiva	**III** — Rendimento Security Selection	**I** — Rendimento Benchmark

I quattro rendimenti di quadrante sono definiti, in funzione dei pesi e rendimenti di portafoglio $(W_{P,i}, r_{P,i})$ e di benchmark $(W_{B,i}, r_{B,i})$, come:

$$\text{IV (Totale)} = \sum_{i=1}^{N} W_{P,i} \cdot r_{P,i} \qquad \text{II (Tattica)} = \sum_{i=1}^{N} W_{P,i} \cdot r_{B,i}$$

$$\text{III (Security Selection)} = \sum_{i=1}^{N} W_{B,i} \cdot r_{P,i} \qquad \text{I (Benchmark)} = \sum_{i=1}^{N} W_{B,i} \cdot r_{B,i}$$

Tale scomposizione dell'Actual Asset Portfolio Return consente di definire le seguenti quantità:

- **ASSET ALLOCATION TATTICA**: $II - I$
- **SECURITY SELECTION**: $III - I$
- **ALTRO**: $IV - II - III - I$
- **PERFORMANCE TOTALE (ALPHA)**: $IV - I$

In cui: - W_{Pi}: pesi del portafoglio per la categoria di asset i - r_{Pi}: rendimenti del portafoglio per la categoria di asset i - W_{Bi}: pesi del benchmark per la categoria di asset i - r_{Bi}: rendimenti del benchmark per la categoria di asset i - N: numero di categorie di asset

La disponibilità di serie storiche relative ai pesi delle categorie di asset nel portafoglio (W_P) e nel Benchmark (W_B) consente di quantificare la scomposizione del rendimento complessivo. Le stesse quattro quantità possono essere espresse come sommatorie esplicite dell'attribuzione di performance alle diverse componenti dell'attività di gestione:

$$\text{ASSET ALLOCATION TATTICA} = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i}\, r_{B,i} - W_{B,i}\, r_{B,i})$$

$$\text{SECURITY SELECTION} = \sum_{i=1}^{N} (W_{B,i}\, r_{P,i} - W_{B,i}\, r_{B,i})$$

$$\text{ALTRO o INTERAZIONE} = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i}\, r_{P,i} - W_{P,i}\, r_{B,i} - W_{B,i}\, r_{P,i} + W_{B,i}\, r_{B,i})$$

$$\text{PERFORMANCE TOTALE (ALPHA)} = \sum_{i=1}^{N} (W_{Pi} \cdot r_{P,i} - W_{B,i} \cdot r_{B,i})$$

(slide 17–21)

41.10. Esempio applicativo del modello Brinson-Hood-Beebower

Esempio 41.2. Applicazione numerica della matrice 2×2:

	Security Selection: Attiva	Security Selection: Passiva
Asset Allocation: Attiva	Totale (IV) = 13.41%	Active, Policy (II) = 13.23%
Asset Allocation: Passiva	Security Selection (III) = 13.75%	Policy (I) = 13.49%

Il rendimento attivo è dovuto a:

Componente	Valore
Asset Allocation Tattica	−0.26%
Security Selection	+0.26%
Altro	−0.07%
Totale	**−0.07%**

(slide 22–23)

41.11. L'effetto di interazione: esempio Case 1 (Equity/Bond)

Esempio 41.3. Case 1: The Interaction Effect. Dati di partenza:

	Weight Benchmark	Weight Portfolio	Return Benchmark	Return Portfolio
Equity	50%	70%	3.0%	5.0%
Bond	50%	30%	2.0%	3.0%
Totale	**100%**	**100%**	**2.5%**	**4.4%**

Le decisioni di **Asset Allocation** (sovrapesare Equity, sottopesare Bond) e di **Stock/Bond Selection** (risultato in Equity e Bond, con maggior rendimento rispetto al benchmark) contribuiscono entrambe all'out-performance di 1.9 punti percentuali (4.4% − 2.5%). La performance attribution separa l'impatto delle decisioni di asset allocation da quello delle decisioni di stock selection.

Equity Attribution. Rendimento benchmark equity 3.0%, rendimento medio del Balanced Portfolio Benchmark 2.5%: - **A** — **Asset allocation return**: excess return dovuto alla decisione di Asset Allocation = 0.5% × 20% overweight = **0.1%** (la stock selection non è considerata) - **S** — **Stock Selection return**: excess return dovuto alla decisione di Stock Selection = 2% selection return × 50% = **1.0%** (l'asset allocation non è considerata) - **I** — **Interaction**: effetto risultante dall'incrocio tra le due decisioni indipendenti = 20% overweight × 2% selection return = **0.4%**

Equity e Bond Attribution. Ripetendo la scomposizione anche per i Bond (peso benchmark 50%, peso attivo −20% rispetto al benchmark, benchmark return 2%, out-performance selection 1%): - Equity: S = 1.0%, A = 0.1%, I = 0.4% - Bond: S = 0.5%, A = 0.1%, I = −0.20%

Dati Portfolio e Performance — riepilogo. Ripetendo la tabella dati (identica a quella di Case 1, differenza di rendimento $4.4\% - 2.5\% = 1.90\%$), la scomposizione per asset class in Selection, Allocation, Interaction è:

	Selection	Allocation	Interaction	Sum
Equity	1.00%	0.1%	0.4%	1.5%
Bond	0.50%	0.1%	−0.2%	0.4%
Totale	**1.5%**	**0.2%**	**0.2%**	**1.9%**

(slide 24–27)

41.12. Interpretazione dell'effetto di interazione

L'effetto di interazione si può esprimere come prodotto tra la componente di allocation e la componente di selection:

$$\text{Interaction} = \underbrace{(\text{Sotto/sovrapesare})}_{\text{Allocation}} \times \underbrace{(\text{Sotto/sovraperformance})}_{\text{Selection}}$$

- **Small Interaction Effect**: la performance deriva principalmente da una sola decisione (fra allocation e selection).
- **Large Positive Interaction Effect**: la responsabilità del risultato positivo non è chiara, perché può derivare da: (i) buone abilità di selection combinate con un sovrapeso della specifica asset class; oppure (ii) selezione sfortunata, ma mitigata da un sottopeso di quella asset class, che attenua il risultato negativo.
- **Large Negative Interaction Effect**: *"The left hand did not known what the right hand was doing"* — le asset class con la migliore (peggiore) selection sono state sotto- (sovra-) pesate, cioè le decisioni di allocation e di selection sono andate in direzioni opposte, penalizzando il risultato complessivo.

(slide 28)

41.13. Esempio finale: performance attribution multi-asset rispetto al benchmark

Esempio 41.4. Esempio di performance attribution rispetto al rendimento benchmark su tre categorie di asset (Azioni, Obbligazioni, Liquidità):

	Quote Portfolio	Quote Benchmark	Rendimenti Portfolio	Rendimenti Benchmark	Allocation	Selection	Alpha
Azioni	0,2	0,45	-7	-5,5	1,00625	-0,3	0,70625
Obbligazioni	0,4	0,45	3	2	-0,17375	0,4	0,22625
Liquidità	0,4	0,1	1	1	0,7425	0	0,7425

	Quote Portfolio	Quote Benchmark	Rendimenti Portfolio	Rendimenti Benchmark	Allocation	Selection	Alpha
Totale					**1,575**	**0,1**	**1,675**

$$R_P = 0.2 \qquad R_B = -1.475 \qquad Alpha = (0.2 - (-1.475)) = 1.675$$

L'analisi può continuare considerando i **Settori di attività** all'interno di ciascuna categoria, fino all'analisi dei singoli titoli.

(slide 29)

41.14. Conclusioni

Per costruire un sistema di performance attribution è fondamentale comprendere:

- il processo di investimento;
- come le decisioni di active management sono prese.

Un buon sistema di performance attribution:

- fornisce un feedback alla decisione dei gestori;
- garantisce l'accertamento delle responsabilità.

(slide 30)

42 | Hedge Fund

Fonte: EMIF_Slide_M2-06_Hedge-funds.pdf — *50 slide*

42.1. Introduzione e panoramica del capitolo

Corso: **Financial Economics (EM5021)** — modulo su **Hedge Fund**, Loriana Pelizzon, Università Ca' Foscari Venezia.

Argomenti trattati nel capitolo:

- Hedge fund vs. fondi comuni
- Strategie degli hedge fund
- Alfa portabile e pure play
- Misurazione della performance degli hedge fund
- Esposizione a fattori di rischio omessi
- Struttura commissionale degli hedge fund
- High water mark
- Fondi di fondi

(slide 1–2)

42.2. Hedge fund versus fondi comuni

Confronto strutturale tra hedge fund e fondi comuni di investimento su cinque dimensioni:

Caratteristica	Hedge Fund	Fondo Comune
Trasparenza	Società in accomandita con comunicazione minima della strategia e della composizione del portafoglio	La regolamentazione richiede la comunicazione pubblica della strategia e della composizione del portafoglio
Investitori	Non più di 100 investitori "sofisticati" e facoltosi	Il numero non è limitato
Strategie di investimento	Molto flessibili, i fondi possono agire in modo opportunistico; effettuano un'ampia gamma di investimenti	Prevedibili, strategie stabili, dichiarate nel prospetto
Uso di leva/short/opzioni	Uso frequente di vendite allo scoperto, leva finanziaria, opzioni	Uso limitato di vendite allo scoperto, leva finanziaria, opzioni
Liquidità	Hanno periodi di lock-up, richiedono preavviso per il riscatto	Gli investimenti possono essere spostati più facilmente dentro e fuori dal fondo

Caratteristica	Hedge Fund	Fondo Comune
Struttura commissionale	Commissione di gestione dell'1–2% del patrimonio e commissione di incentivo del 20% dei profitti	Le commissioni sono generalmente una percentuale fissa del patrimonio, tipicamente dallo 0,5% all'1,25%

(slide 3–5)

42.3. Evidenza empirica: dimensione dell'industria degli hedge fund

Figura — Grafico a barre dell'AUM (asset under management) globale degli hedge fund in trilioni di USD per anno:

Anno	AUM (trilioni USD)
2000	0,49
2005	1,11
2007	1,87
2010	1,92
2015	2,97
2020	3,6
2023	4,3
2025 (Q3)	4,98

Il grafico mostra una crescita pressoché monotona dell'AUM del settore dal 2000 al 2025.

Punti chiave:

- Crescita da \$0,5 trilioni (2000) a \$4,98 trilioni (Q3 2025)
- Oltre 30.000 fondi registrati alle Cayman (75%+ del mercato offshore)
- La crescita nel 2024–25 è stata guidata da profitti (P&L), non da nuovi afflussi
- Fonte: BarclayHedge, CIMA, HFR (2025)

(slide 6)

42.4. Strategie degli hedge fund: direzionali, non direzionali e stili

Le strategie degli hedge fund si dividono in due macro-categorie:

- **Direzionali**: scommesse sul fatto che un settore sovraperformerà rispetto ad altri settori
- **Non direzionali**: sfruttano disallineamenti temporanei nelle valutazioni relative tra settori; acquistano un tipo di titolo e ne vendono un altro; mirano ad essere *market neutral*

Stili direzionali e macro

Stile	Descrizione	Profilo tipico
Dedicated short bias	Posizione netta corta, generalmente in azioni.	Alto $\|\beta\|$, negativo
Emerging markets	Sfrutta inefficienze nei mercati emergenti. Tipicamente solo long.	β elevato, alta volatilità
Global macro	Posizioni lunghe e corte su mercati dei capitali e derivati a livello mondiale, basate su visioni macroeconomiche.	β variabile
Long/short equity	Posizioni lunghe e corte su azioni a seconda delle prospettive. Non market neutral.	β moderatamente positivo
Managed futures	Utilizza futures finanziari, valutari o sulle materie prime. Approccio tecnico o discrezionale.	Bassa correlazione col mercato

Caratteristica comune: queste strategie hanno un'esposizione netta significativa alla direzione del mercato o di un fattore macro.

Stili di arbitraggio e relative value

Stile	Descrizione	Profilo tipico
Convertible arbitrage	Investimento con copertura in titoli convertibili: long convertibili, short azioni.	$\beta \approx 0$, leva alta
Equity market neutral	Coperture long/short controllando esposizioni settoriali/dimensionali. Market-neutral con leva.	$\beta \approx 0$
Event driven	Profitto da fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, fallimenti.	β moderato
Fixed-income arbitrage	Anomalie di prezzo in titoli a reddito fisso correlati: swap, yield curve, MBS.	$\beta \approx 0$, tail risk
Multistrategy	Scelta opportunistica della strategia.	Variabile
Fund of funds	Alloca liquidità a diversi hedge fund.	Diversificato

Caratteristica comune: queste strategie cercano di essere market-neutral, ma sono spesso esposte a rischio di coda (tail risk) e rischio di liquidità. *(slide 7–9)*

42.5. Arbitraggio statistico

Definizione 42.1. Arbitraggio Statistico

- Sistemi quantitativi che cercano numerosi disallineamenti temporanei e modesti nei prezzi
- Operano su centinaia di titoli al giorno con brevi periodi di detenzione
- **Pairs trading**: accoppiare società simili con rendimenti altamente correlati dove una è prezzata in modo più aggressivo
- **Data mining**: scopre pattern sistematici nei prezzi

Esempio intuitivo: Coca-Cola e Pepsi si muovono storicamente insieme. Se Coca-Cola scende del 3% e Pepsi rimane stabile senza notizie rilevanti, il pairs trader compra Coca-Cola e vende Pepsi, scommettendo sulla convergenza.

(slide 10)

42.6. Evidenza empirica: evoluzione dei rendimenti per decennio

I rendimenti medi degli hedge fund sono cambiati drasticamente nel tempo:

Periodo	HF Composito	S&P 500	Vol. HF	Vol. S&P	Sharpe HF
Anni '90 (1990–1999)	15–20%	18,2%	7–10%	14,5%	$> 1{,}0$
Anni 2000 (2000–2009)	6–8%	−0,9%	7,5%	16,0%	0,55
Anni 2010 (2010–2019)	4–6%	13,6%	5,5%	13,5%	0,40
Anni 2020 (2020–2025)	7–10%	14,8%	6,0%	17,5%	0,70

- **Anni '90**: "Età d'oro" — pochi fondi, mercati meno efficienti, alfa abbondante
- **Anni 2000**: gli HF sovraperformano l'S&P 500 grazie alla protezione durante dot-com (2000–02) e GFC (2008)
- **Anni 2010**: delusione — il bull market azionario rende difficile battere l'indice; alfa compresso
- **Anni 2020**: ripresa — volatilità e dispersione favoriscono i gestori attivi

Fonti: HFRI FWC, Bloomberg. Rendimenti annualizzati, al netto delle commissioni.

Figura — Le Tre Ere dei Rendimenti degli Hedge Fund: grafico a barre affiancate che confronta il rendimento medio annualizzato (%) di HFRI Composito e S&P 500 nei quattro sotto-periodi (Anni '90, Anni 2000, Anni 2010, 2020–2025), accompagnato dalla tabella seguente:

	Anni '90	Anni 2000	Anni 2010	2020–2025
Contesto	Pochi fondi, mercati inefficienti	Dot-com, GFC, volatilità alta	QE, tassi zero, bassa volatilità	COVID, inflazione, geopolitica
HF vs. S&P	≈ pari	HF molto superiori	HF molto inferiori	HF inferiori ma più stabili
N. fondi	∼2.000	∼10.000	∼15.000	∼30.000

Il grafico conferma visivamente il pattern della tabella dei rendimenti per decennio: HF e S&P sostanzialmente allineati negli anni '90, ampio vantaggio HF negli anni 2000, vantaggio S&P negli anni 2010, e HF più stabili (anche se inferiori in media) nel 2020–2025. Fonti: HFRI 1990–2025, S&P 500 total return, HFR, Bloomberg. *(slide 11–12)*

42.7. Evidenza empirica: rendimenti anno per anno e vincitori per regime di mercato

Rendimenti anno per anno (2018–2025, in %)

	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
HFRI Composito	−4,1	+10,4	+11,8	+10,3	−4,3	+7,5	+10,4	+12,6

	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	’25
Equity Hedge	−6,9	+13,7	+17,5	+12,4	−10,2	+11,4	+12,5	+17,3
Event Driven	−2,0	+7,5	+9,3	+12,0	−4,3	+10,4	+9,5	+11,0
Macro	−4,1	+8,2	+5,2	+8,0	+9,3	−0,3	+6,5	+9,9
Multi-Strategy	+1,2	+7,8	+6,3	+6,3	−1,5	+6,3	+13,6	+10,5
S&P 500	−4,4	+31,5	+18,4	+28,7	−18,1	+26,3	+25,0	+23,3

Figura — grafico a barre affiancate del rendimento annuo (%) di HFRI Composito vs. S&P 500 dal 2018 al 2025, che visualizza la tabella precedente.

Lezione chiave: nel 2022 gli HF perdono solo −4,3% vs. −18,1% dell’S&P. L’S&P batte gli HF nei rialzi, ma gli HF proteggono nei ribassi. Il 2025 segna la migliore performance HFRI dal 2009.

Le strategie vincenti cambiano con il regime di mercato

Regime	Strategie vincenti	Strategie perdenti	Perché
Rialzo prolungato (2019, 2021, 2023–25)	Long/Short Equity, Event Driven	Ded. Short Bias, Macro	Beta positivo premia; shorting distrugge valore
Ribasso/Crisi (2008, 2022)	Macro, Managed Futures, Short Bias	L/S Equity, Emerging Mkts	Trend-following e coperture pagano; leva amplifica perdite
Alta volatilità (2020, Q1 2025)	Multi-Strategy, Macro	Mkt Neutral, FI Arb	Dispersione crea opportunità; strategie di carry soffrono
Tassi in rialzo (2022–23)	Macro, CTA	Fixed Income Arb, Convert. Arb	Duration penalizza; trend FX/tassi premia

Implicazione per l’investitore: non esiste una strategia “sempre vincente”. La diversificazione tra stili HF è essenziale, e la scelta del timing di allocazione richiede una visione sul regime macroeconomico atteso. *(slide 13–14)*

42.8. Evidenza empirica: performance per strategia nel lungo periodo (1994–2025)

Strategia	Rend. Medio Ann. (1994–2025)	Volatilità Ann.	Sharpe Ratio
Equity Market Neutral	5,3%	3,8%	0,66
Long/Short Equity	9,5%	9,5%	0,65
Global Macro	8,5%	7,2%	0,72
Event Driven	9,0%	6,8%	0,85
Managed Futures	5,8%	11,2%	0,30
Multi-Strategy	7,5%	4,0%	1,10
Emerging Markets	7,4%	14,1%	0,35
S&P 500	10,5%	15,2%	0,48
60/40 Equity/Bond	7,2%	9,8%	0,44

Osservazioni chiave:

- Molte strategie HF offrono Sharpe ratio superiori all'S&P 500 e al 60/40, pur con rendimenti assoluti inferiori
- Il multi-strategy ha lo Sharpe più alto ($\approx 1{,}1$) grazie alla bassa volatilità — coerente con il dato Aurum (5y CAR +10,5%, Sharpe 2,1)
- L'S&P 500 ha il rendimento più alto ma anche la volatilità più alta (15,2%)

Fonti: HFRI, Aurum Hedge Fund Data Engine, Bloomberg. *(slide 15)*

42.9. Le Isole Cayman e la domiciliazione offshore

Esempio 42.1. Le Isole Cayman sono il principale centro offshore per gli hedge fund.

Dato	Valore
Fondi registrati	>30.000
Quota HF globali	$\approx$ 75% offshore
% net assets (SEC)	53,6%
AUM settore (Q3 '25)	$4,98 trilioni
Imposte dirette	Zero

Perché le Cayman?

- **Neutralità fiscale**: nessuna imposta su redditi, capital gain, ritenute alla fonte
- **Struttura master-feeder**: investitori USA e non-USA confluiscono in un unico fondo "master" offshore
- **Infrastruttura**: studi legali, revisori, amministratori specializzati
- **Flessibilità regolamentare** con standard riconosciuti da investitori istituzionali

Attenzione: i gestori operano a New York, Londra, Hong Kong — le Cayman sono solo il veicolo giuridico. I rendimenti lordi sono identici a quelli di un fondo onshore con la stessa strategia. Il vantaggio è nei rendimenti netti.

Dove vanno i rendimenti lordi? (esempio con lordo 12%)

Verifica (somma = 12%):

Componente	Cayman	Onshore
Netto investitore	7,2%	5,4%
Commissioni 2+20	4,4%	4,4%
Tasse fondo	0,0%	1,8%
Altro	0,4%	0,4%
Totale lordo	**12,0%**	**12,0%**

Differenza netto investitore Cayman vs. Onshore: $\Delta = 1{,}8\%$ annuo.

Impatto cumulato su 20 anni (investimento iniziale $1M):

Scenario	Valore dopo 20 anni
Cayman (7,2% netto)	$401.000
Onshore (5,4% netto)	$287.000
Gap	**$114.000**

Ipotesi: onshore con 15% di tassazione effettiva sui redditi del fondo. Il gap annuo dell'1,8% si compone su 20 anni ⇒ >75% dei fondi globali sceglie le Cayman.

(slide 16–17)

42.10. Alfa portabile: l'idea

Definizione 42.2. L'alfa portabile è una tecnica in tre passi:

1. Trovare alfa in un settore A (tramite futures/swap)
2. Coprire il rischio sistematico di A (tramite ETF/indice)
3. Aggiungere esposizione passiva al settore B

Risultato: trasferite l'alfa dal settore dove lo trovate alla classe di attività in cui volete essere esposti.

Perché è utile? Un gestore può essere bravo a selezionare titoli del settore tecnologico (alfa > 0), ma il cliente vuole esposizione all'obbligazionario. Con l'alfa portabile, il gestore investe in tech, copre il beta di mercato, e poi usa futures obbligazionari per dare al cliente l'esposizione desiderata.

(slide 18)

42.11. Alfa portabile: esempio numerico completo (pure play)

Esempio 42.2. **Dati del portafoglio** (valore $2,1 milioni):

Parametro	Valore
Valore del portafoglio	$2.100.000
Beta (β)	1,2
Alfa (α) mensile	2%
Tasso privo di rischio (r_f) mensile	1%
S&P 500 (S_0)	2.016 punti
Moltiplicatore S&P 500	$50 per punto

Situazione: si ritiene che alfa > 0 (il portafoglio è sottovalutato), ma si prevede un ribasso del mercato (r_M < 0). Si vuole catturare l'alfa eliminando il beta.

Il rendimento del portafoglio è:

$$r_{\text{portafoglio}} = r_f + \beta(r_M - r_f) + \alpha + e$$

Passo 1 — Calcolo della copertura: numero di contratti futures da vendere.

La formula del rapporto di copertura:

$$N = \frac{\text{Valore portafoglio}}{\text{Valore di un contratto futures}} \times \beta = \frac{\$2.100.000}{2.016 \times \$50} \times 1{,}2$$

$$N = \frac{\$2.100.000}{\$100.800} \times 1{,}2 = 20{,}83 \times 1{,}2 = 25 \text{ contratti}$$

Intuizione: se $\beta = 1{,}0$, basterebbe coprire il valore di mercato del portafoglio (circa 21 contratti). Ma poiché $\beta = 1{,}2$, il portafoglio è più sensibile del mercato, quindi servono il 20% di contratti in più $\Rightarrow$ 25.

Azione: vendete 25 contratti futures sull'S&P 500.

Passo 2 — Valore del portafoglio dopo 1 mese (prima della copertura):

$$\$2.100.000(1 + r_p) = \$2.100.000\left[1 + \underbrace{0{,}01}_{r_f} + 1{,}2\,(r_m - 0{,}01) + \underbrace{0{,}02}_{\alpha} + e\right]$$

$$= \underbrace{\$2.137.800}_{\text{parte certa}} + \underbrace{\$2.520.000 \times r_m}_{\text{parte legata al mercato}} + \$2.100.000 \times e$$

Passo 3 — Proventi dalla posizione in futures (mark-to-market):

$$25 \times \$50 \times (F_0 - F_1) = \$1.250 \times [S_0(1{,}01) - S_1]$$

$$= \$1.250 \times S_0[1{,}01 - (1 + r_M)] \quad (\text{poiché } S_1 = S_0(1 + r_M))$$

$$= \$25.200 - \$2.520.000 \times r_M$$

Passo 4 — Somma portafoglio + futures:

$$\text{Proventi totali} = (\$2.137.800 + \$2.520.000 \cdot r_m) + (\$25.200 - \$2.520.000 \cdot r_M) + \$2.100.000 \cdot e$$

$$= \$2.163.000 + \$2.100.000 \cdot e$$

I termini in r_M si cancellano perfettamente $\Rightarrow$ **Beta = 0**.

Il rendimento mensile coperto:

$$r_{\text{coperto}} = \frac{\$2.163.000}{\$2.100.000} - 1 = 3\% \quad (= r_f + \alpha = 1\% + 2\%)$$

Conclusione: avete isolato l'alfa (2%) e guadagnate il tasso privo di rischio (1%) + alfa, indipendentemente da cosa fa il mercato.

Verifica numerica — due scenari a confronto

	Mercato +5%	Mercato −5%
Portafoglio (senza copertura): r_p = 0,01 + 1,2(r_m − 0,01) + 0,02	5,8%	−4,2%
Valore portafoglio	\$2.221.800	\$2.011.800
Profitto/perdita futures (25 contratti): \$25.200 − \$2.520.000 × r_M	−\$100.800	+\$151.200
Totale coperto	\$2.121.000*	\$2.163.000*
Rendimento coperto	≈ 3%	≈ 3%

La piccola differenza dipende dal termine residuo e; a meno di e, il rendimento è esattamente r_f + α = 3% in entrambi i casi.

Il mercato sale ⇒ il portafoglio guadagna di più, ma i futures perdono. Il mercato scende ⇒ il portafoglio perde, ma i futures compensano. In entrambi i casi: rendimento ≈ 3%.

Figura 26.1 — Un Pure Play. Pannello A: rette "Return on Positive Alpha Portfolio" e "Return for Fairly Priced Assets" nel piano Excess Rate of Return vs. Excess Market Return, con gap costante pari all'alfa (2%). Pannello B: dopo la copertura del beta, la linea caratteristica del portafoglio coperto è piatta a un rendimento del 3% (r_f = 1% + α = 2%), indipendentemente dal rendimento di mercato. La figura illustra visivamente che la copertura del beta isola l'alfa in un rendimento costante, mentre senza copertura il rendimento resta legato linearmente al mercato.

(slide 19–24)

42.12. Analisi di stile per hedge fund

Esposizioni fattoriali tipiche riscontrate nell'analisi di stile:

- **I fondi equity market-neutral**: hanno beta bassi e non significativi
- **I fondi dedicated short bias**: hanno beta negativi sostanziali rispetto all'indice S&P
- **I fondi su imprese in difficoltà (distressed)**: hanno un'esposizione significativa alle condizioni del credito
- **I fondi global macro**: mostrano un'esposizione negativa a un dollaro USA più forte

(slide 25)

42.13. Misurazione della performance degli hedge fund

Stime standard del modello a indice (periodo ottobre 2011 – settembre 2016, S&P 500 come benchmark di mercato):

- Risultati di performance inferiori alla media
- L'alfa medio era leggermente negativo
- L'indice di Sharpe medio era inferiore a quello dell'S&P 500

Contestualizzazione storica:

- In periodi precedenti (in particolare prima del 2010) gli hedge fund hanno generalmente sovraperformato in modo sostanziale gli indici passivi
- Nel periodo 2010–2019, i rendimenti sono stati deludenti rispetto al bull market azionario
- Dal 2020, i rendimenti sono migliorati: il 2025 ha registrato la migliore performance HFRI dal 2009 (+12,6%), trainata da equity hedge (+17,3%) e event driven (+11,0%)
- Indipendentemente da questa variabilità nei risultati, diversi fattori rendono difficile la valutazione della performance degli hedge fund

(slide 26–27)

42.14. Evidenza empirica: ascesa, declino e ripresa dell'alfa

Figura — Alfa annualizzato (%) per sotto-periodo (95-00, 00-05, 05-10, 10-15, 15-20, 20-25): grafico a barre che mostra l'evoluzione dell'alfa medio stimato rispetto a modelli multifattoriali lungo tre fasi distinte, descritte di seguito. Il pattern complessivo del grafico è quello di un alfa elevato negli anni '90/inizio 2000, una progressiva compressione fino al 2020, e una lieve ripresa nel periodo più recente.

Tre fasi distinte:

1. **1990–2005 (Età d'oro)**: pochi fondi, mercati inefficienti ⇒ alfa elevato
2. **2005–2020 (Compressione)**: affollamento, maggiore efficienza, commissioni elevate, tassi zero
3. **2020–2025 (Ripresa)**: volatilità da COVID/inflazione/geopolitica; dispersione settoriale favorisce i gestori attivi; HFRI +12,6% nel 2025

Fonti: Fung et al. (2008), Berk & Green (2004), HFRI (2025). Alfa stimato vs. modelli multifattoriali. *(slide 28)*

42.15. Evidenza empirica: dispersione dei rendimenti top vs. bottom

Figura — Rendimento annuo (%) 2019–2024: grafico a barre che confronta, per ciascun anno, il rendimento del decile superiore (top decile), dell'HFRI Composito e del decile inferiore (bottom decile) dei fondi. Il grafico mostra visivamente che la media (HFRI Composito) nasconde una dispersione enorme tra fondi individuali.

- La dispersione top/bottom nel 2023 era di oltre 51 punti percentuali
- Circa il 20% dei fondi ha registrato rendimenti negativi anche in anni positivi per la media
- **Implicazione**: la selezione del gestore è più importante della scelta della strategia

Fonte: HFR, HFRI FWC performance dispersion data (2019–2024). *(slide 29)*

42.16. Liquidità e performance: attività illiquide e correlazione seriale

Esempio 42.3. Perché gli hedge fund detengono attività illiquide?

- Gli hedge fund tendono a detenere attività più illiquide rispetto ad altri investitori istituzionali
- **Aragon**: l'alfa tipico potrebbe essere un premio per la liquidità di equilibrio piuttosto che abilità nella selezione
- **Hasanhodzic e Lo**: i rendimenti degli hedge fund presentano correlazione seriale → indizio di problemi di liquidità

Esempio: perché l'illiquidità genera correlazione seriale

Immaginate un fondo che detiene un immobile commerciale:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
Valore "vero"	100	95	90	92	94
Valore riportato (stima)	100	98	94	91	93
Rendimento riportato	–	−2%	−4%	−3%	+2%

- L'immobile non è quotato in borsa ⇒ il suo valore viene stimato ("marked to model"), non osservato sul mercato
- La stima si aggiorna con ritardo: il calo reale di gennaio si manifesta nei rendimenti riportati di febbraio e marzo
- Questo smoothing crea correlazione seriale positiva nei rendimenti riportati

Conseguenza: la volatilità riportata è sottostimata ⇒ l'indice di Sharpe risulta gonfiato ⇒ il fondo sembra migliore di quanto sia realmente.

Figura 26.2 — Hedge Fund con Maggiore Correlazione Seriale nei Rendimenti: due scatterplot con retta di regressione, uno di Alfa vs. Correlazione Seriale dei rendimenti e uno di Sharpe Ratio vs. Correlazione Seriale dei rendimenti, entrambi con relazione positiva. La figura mostra che i fondi con maggiore correlazione seriale (proxy di illiquidità/smoothing) tendono a riportare alfa e Sharpe ratio più elevati, confermando che parte della performance misurata è un artefatto della valutazione ritardata di attività illiquide.

(slide 30–32)

42.17. Liquidità e performance: effetto Santa e rischio di liquidità sistematico

- **Sadka**: cali inattesi della liquidità di mercato sono un importante determinante dei rendimenti medi degli hedge fund
- **Effetto Santa**: gli hedge fund riportano rendimenti medi a dicembre sostanzialmente superiori rispetto agli altri mesi
- Il picco dei rendimenti di dicembre è più marcato per i fondi a minore liquidità, suggerendo che le attività illiquide vengono valutate in modo più generoso a dicembre

Interpretazione: a dicembre, i gestori hanno un incentivo a "rivalutare al rialzo" le posizioni illiquide per migliorare la performance annuale e massimizzare le commissioni di incentivo.

Figura 26.3 — Rendimenti Medi degli Hedge Fund in Funzione del Rischio di Liquidità: scatterplot di Average Excess Return (%/mese) contro Liquidity Beta, con retta di regressione a pendenza positiva. Il grafico mostra che i fondi con maggiore sensibilità (beta) a shock sistematici di liquidità di mercato ottengono in media rendimenti in eccesso più elevati, coerente con l'esistenza di un premio per il rischio di liquidità. *(slide 33–34)*

42.18. Bias di sopravvivenza e backfill bias

Backfill bias:

- Gli hedge fund comunicano i rendimenti solo se scelgono di farlo
- Possono farlo solo quando la performance passata è stata positiva

Bias di sopravvivenza:

- I fondi falliti escono dal database
- I tassi di uscita degli hedge fund sono più del doppio rispetto a quelli dei fondi comuni

Evidenza empirica: quanto pesano i bias?

Tipo di bias	Stima dell'impatto	Fonte
Bias di sopravvivenza	+2,0–3,6% annuo	Malkiel & Saha (2005)
Backfill bias	+1,4% annuo	Fung & Hsieh (2009)
Bias combinato	+3,0–5,0% annuo	Aggarwal & Jorion (2010)
Tasso di chiusura annuo (vs. fondi comuni: ∼3–4%)	∼8–10%	BarclayHedge

Implicazione: se l'alfa medio riportato dai database è circa +2% annuo, e i bias combinati valgono +3–5%, allora l'alfa corretto è probabilmente negativo per il fondo medio.

Questo non significa che nessun fondo generi alfa, ma che la media del settore è molto inferiore a quanto i dati grezzi suggeriscano. *(slide 35–36)*

42.19. Esposizioni variabili ai fattori e market timing come opzione call

Teorema 42.1. Gli hedge fund sono opportunistici e possono modificare frequentemente i loro profili di rischio. Se il rischio non è costante, gli alfa saranno distorti nel modello a indice lineare standard.

Conclusioni:

- Market timing perfetto → linea caratteristica non lineare e quindi maggiore sensibilità al mercato rialzista
- I fondi che vendono opzioni hanno maggiore sensibilità al mercato quando questo scende rispetto a quando sale
- Linee caratteristiche non lineari suggeriscono che molti hedge fund sono implicitamente venditori di opzioni

Esempio: market timing perfetto = payoff di un'opzione call

Un market timer perfetto sceglie ogni mese tra azioni e titoli risk-free:

Scenario	r_M	r_f	Rendimento del Timer
Mercato in forte rialzo	+8%	1%	max(8%, 1%) = +8%
Mercato in lieve rialzo	+2%	1%	max(2%, 1%) = +2%
Mercato in ribasso	−5%	1%	max(−5%, 1%) = +1%
Mercato in forte ribasso	−12%	1%	max(−12%, 1%) = +1%

Il rendimento del timer è:

$$r_{\text{timer}} = \max(r_M, r_f) = r_f + \max(r_M - r_f, 0)$$

Questo è esattamente il payoff di una posizione in T-Bill + opzione call sul mercato con prezzo di esercizio = r_f. La linea caratteristica è **piatta a sinistra** (non perde mai più di r_f) e **crescente a destra** (cattura i rialzi).

Figura 26.4 — Linea Caratteristica di un Market Timer Perfetto: grafico di Portfolio Return vs. Market Return con una linea spezzata "Return to Perfect Market Timer" (piatta a r_f a sinistra, crescente con pendenza 1 a destra, come una call) confrontata con una "Fitted Regression Line" tratteggiata. La vera linea caratteristica presenta un punto angoloso (come una call). Adattare una retta porterà a una stima errata: l'alfa è sovrastimato e il beta è sottostimato.

Figura 26.5 — Linee Caratteristiche di Portafogli Azionari con Opzioni Vendute. Pannello A ("Stock with Written Put" vs. "Stock Alone"): un portafoglio con una put venduta ha rendimenti tagliati verso il basso rispetto al possesso diretto delle azioni. Pannello B ("Stock with WrittenCall" vs. "Stock Alone"): un portafoglio con una call venduta ha rendimenti tagliati

verso l'alto. Entrambi i profili generano linee caratteristiche non lineari, tipiche di molte strategie hedge fund.

(slide 37–40)

42.20. Perché molti hedge fund vendono opzioni implicitamente

Esempio 42.4. **Meccanismo**: strategie come il convertible arbitrage o il fixed-income arbitrage generano rendimenti piccoli e stabili nella maggior parte dei mesi, ma subiscono perdite eccezionali in periodi di crisi. Questo profilo "tanti piccoli guadagni, rare grandi perdite" è tipico della vendita di opzioni.

Esempio numerico: un fondo di convertible arbitrage:

	Mesi normali (95%)	Mesi di crisi (5%)
Rendimento mensile	+0,8%	−8,0%

Rendimento medio: $0{,}95 \times 0{,}8\% + 0{,}05 \times (-8{,}0\%) = +0{,}36\%/\text{mese}$

Ma lo Sharpe ratio *appare* elevato perché la volatilità misurata su periodi normali è bassa. Il vero rischio è nelle code della distribuzione — ed è esattamente il rischio che un venditore di opzioni sopporta.

Figura 26.6 — Rendimento Mensile degli Indici Hedge Fund vs. S&P 500 (5 anni fino a settembre 2016): la curvatura verso il basso (concava) osservata in due dei pannelli del grafico conferma che i rendimenti di alcuni stili hedge fund, messi in relazione con il rendimento dell'S&P 500, replicano il profilo payoff di una posizione implicitamente corta su opzioni — a conferma della vendita implicita di opzioni discussa in precedenza.

(slide 41–42)

42.21. Eventi estremi e rischio di coda

Nassim Taleb: molti hedge fund accumulano fama attraverso strategie che generano profitti la maggior parte del tempo, ma espongono gli investitori a perdite rare ma estreme.

Esempi storici:

- Il crollo dell'ottobre 1987
- **Long Term Capital Management (1998)**: perdita di $4,6 miliardi in poche settimane; leva 25:1; ha richiesto un salvataggio coordinato dalla Fed
- **Amaranth Advisors (2006)**: perdita di $6 miliardi su futures sul gas naturale
- **Archegos Capital (2021)**: perdita di $20+ miliardi nelle banche prime broker

(slide 43)

42.22. Struttura commissionale 2+20 e commissione di incentivo come opzione call

Esempio 42.5. **2% del patrimonio più una commissione di incentivo pari al 20% dei profitti.**

Le commissioni di incentivo sono effettivamente opzioni call sul portafoglio con:

$$X = (\text{Valore del portafoglio}) \times (1 + \text{Rendimento del benchmark})$$

Esempio numerico: portafoglio iniziale $S_0 = \$100$ milioni, $r_f = 3\%$

	Scenario A (Rend. +15%)	Scenario B (Rend. +3%)	Scenario C (Rend. −10%)
Valore fine anno	\$115M	\$103M	\$90M
Soglia ($S_0 \times 1{,}03$)	\$103M	\$103M	\$103M
Profitto sopra soglia	\$12M	\$0	\$0
Comm. incentivo (20%)	\$2,4M	\$0	\$0
Comm. gestione (2%)	\$2,3M	\$2,06M	\$1,8M

Il gestore guadagna comunque la commissione di gestione anche nello Scenario C (−10%): **asimmetria a favore del gestore**.

Figura 26.7 — Commissioni di Incentivo come Opzione Call: grafico dell'Incentive Fee in funzione del valore finale del portafoglio S_T, nullo fino alla soglia $S_0(1+r_f)$ e poi crescente linearmente con pendenza 0,20. La commissione di incentivo è equivalente a 0,20 opzioni call sul portafoglio con prezzo di esercizio $S_0(1 + r_f)$. Il gestore ha un payoff convesso: guadagna nei rialzi, non perde nei ribassi ⇒ incentivo ad assumere rischio.

(slide 44–45)

42.23. High water mark

Definizione 42.3. **High water mark**: il livello massimo raggiunto dal NAV del fondo.

- Se un fondo subisce perdite, nessuna commissione di incentivo fino al recupero del valore massimo precedente
- Con perdite ingenti, il recupero può essere troppo difficile ⇒ il fondo chiude

Esempio:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
NAV per quota	\$100	\$120	\$90	\$115
High water mark	\$100	\$120	\$120	\$120
Profitto sopra HWM	\$20	–	–	–
Comm. incentivo	Sì (20% di \$20)	No	No	No

Nell'Anno 4, il NAV è risalito a \$115 ma è ancora sotto il HWM di \$120 ⇒ nessuna commissione. Il gestore deve prima recuperare il 33% di perdita prima di guadagnare incentivi. Molti preferiscono chiudere e aprire un nuovo fondo.

(slide 46)

42.24. Fondi di fondi

Esempio 42.6. Fondi di fondi (feeder fund)

- Hedge fund che investono in uno o più altri fondi → diversificano tra hedge fund
- Dovrebbero fornire due diligence nella selezione dei fondi meritevoli
- Lo scandalo Madoff ha dimostrato che questi vantaggi non sempre si realizzano

I fondi di fondi:

- Pagano una commissione di incentivo a ciascun fondo sottostante che sovraperforma, anche se la performance aggregata è negativa
- Se i fondi sottostanti hanno stili simili, la diversificazione può essere un'illusione

Il problema dei FoF — esempio numerico

	Fondo 1	Fondo 2	Fondo 3	Fondo di Fondi
Inizio anno (milioni)	\$1,00	\$1,00	\$1,00	\$3,00
Fine anno (milioni)	\$1,20	\$1,40	\$0,25	\$2,85
Rendimento lordo	20%	40%	−75%	−5%
Comm. incentivo (20%)	\$0,04	\$0,08	\$0,00	\$0,12
Fine anno, netto	\$1,16	\$1,32	\$0,25	\$2,73
Rendimento netto	16%	32%	−75%	−9%

Se fosse un fondo unico con rendimento lordo −5%: commissione di incentivo = \$0.

Come fondo di fondi: commissione di incentivo = \$0,12M ⇒ il rendimento netto peggiora da −5% a −9%.

Il costo della struttura FoF: 4 punti percentuali di rendimento perso.

(slide 47–48)

42.25. Evidenza empirica: performance degli hedge fund nelle crisi

Evento di crisi	S&P 500	HF Composito	Miglior strategia HF
Crisi LTCM (ago–ott 1998)	−12,5%	−7,7%	Macro: +4,2%
Bolla dot-com (2000–2002)	−44,7%	−4,0%	Short Bias: +22%
Crisi finanziaria (2008)	−38,5%	−19,0%	Mgd Futures: +18%
COVID crash (feb–mar 2020)	−19,6%	−8,4%	Macro: +1,5%
Bear market 2022 (anno)	−18,1%	−4,3%	Macro: +9,3%

- Gli hedge fund dimezzano le perdite rispetto all'S&P nei ribassi — il vero valore è nella protezione
- Le strategie macro e managed futures sono le migliori "assicurazioni" nei periodi di crisi
- Ma nel 2008 le correlazioni sono aumentate ("correlations go to one") — nessuna protezione completa
- **2022 è il caso più eloquente**: S&P −18%, obbligazioni −13%, ma HF solo −4%; il macro ha generato +9%

Fonti: HFRI, Bloomberg. Rendimenti cumulati nei periodi indicati. *(slide 49)*

42.26. Sintesi: messaggi chiave

1. **Flessibilità a caro prezzo**: gli hedge fund offrono strategie flessibili ma con commissioni elevate (2+20), bassa trasparenza e limitata liquidità
2. **Rendimenti variabili nel tempo**: dall'età d'oro degli anni '90 (15–20% annuo), al declino 2010–2019 (4–6%), alla ripresa 2020–2025 (+12,6% nel 2025) — il contesto di mercato è determinante
3. **Valore nelle crisi**: gli HF perdono meno dell'S&P nei ribassi (2008: −19% vs. −38%; 2022: −4% vs. −18%) — il vero beneficio è nella protezione del portafoglio
4. **Domiciliazione offshore**: il 75%+ dei fondi è alle Cayman — non per rendimenti lordi superiori, ma per neutralità fiscale a livello del veicolo
5. **Attenzione ai bias**: sopravvivenza, backfill, illiquidità e smoothing gonfiano la performance apparente di 3–5% annuo
6. **Rischio di coda nascosto**: molte strategie hanno profili simili alla vendita di opzioni — rendimenti stabili con rare perdite catastrofiche
7. **Sharpe ratio vs. rendimenti**: gli HF spesso battono l'S&P 500 su base corretta per il rischio, non in rendimento assoluto

(slide 50)

43 | Diversificazione Internazionale

Fonte: EMIF_Slide_M2-07_Diversificazione-internazionale.pdf — *45 slide*

43.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Corso: Economia dei Mercati e degli Investimenti Finanziari (EM5021) **Sessione 2.5** — Diversificazione Internazionale **Docente**: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

Riferimenti - BKM (Bodie, Kane, Marcus), Capitolo 25: Diversificazione Internazionale

(slide 1–2)

43.2. Il contesto: la capitalizzazione dei mercati azionari mondiali (dati 2015)

- Nel 2015, oltre 20 paesi avevano mercati azionari con una capitalizzazione superiore a $100 miliardi.
- Gli USA rappresentano il 40,6% del portafoglio mondiale.
- I paesi sviluppati rappresentano il 70% del PIL mondiale e il 78,6% della capitalizzazione di mercato mondiale.
- I primi sette paesi costituiscono 2/3 del portafoglio mondiale.

Capitalizzazione di mercato dei paesi sviluppati (Fonte: BKM Tabella 25.1, dati al 2015)

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
USA	25.068	40,6	55.837	139,7
Giappone	4.895	7,9	32.477	118,7
Hong Kong	3.185	5,2	42.423	1.027,6
Regno Unito	2.781	4,4	43.734	97,6
Francia	2.088	3,4	36.248	86,2
Germania	1.716	2,8	41.219	51,1
Canada	1.593	2,6	43.249	102,8
Svizzera	1.519	2,5	80.215	228,6
Corea	1.231	2,0	27.222	89,4
Australia	1.187	1,9	56.328	88,6
Italia	587	1,0	29.847	27,5
Tutti i paesi sviluppati	49.609	78,6	—	110,7

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
Mondo	63.150	100,0	—	98,7

Capitalizzazione di mercato dei paesi emergenti (Fonte: BKM Tabella 25.2, dati al 2015)

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
Cina	8.188	13,3	7.925	75,4
India	1.516	2,5	1.582	73,1
Sudafrica	736	1,2	5.692	235,3
Singapore	640	1,0	52.889	218,6
Brasile	491	0,8	8.539	27,6
Russia	393	0,6	9.057	29,7
Malesia	383	0,6	9.766	129,3
Indonesia	353	0,6	3.346	41,0
Thailandia	349	0,6	5.816	88,2
Tutti gli emergenti	13.510	21,9	—	68,7

(slide 3–5)

43.3. Aggiornamento 2024–2025 e l'ascesa della dominanza USA

Cosa è cambiato dal 2015? - La quota USA è salita dal 40,6% a ∼50%. - Il totale mondiale è raddoppiato: da $63T a $128T. - L'India ha superato Hong Kong e la Francia. - Taiwan è entrata nella top 10 (grazie a TSMC). - La Cina ha ristagnato nonostante la crescita del PIL. - La Russia è stata di fatto delistata dopo le sanzioni (2022).

Implicazione chiave: l'MSCI World è sempre più una scommessa sul tech USA; la diversificazione richiede un'allocazione consapevole.

Capitalizzazione di mercato mondiale, 2024–2025 (Fonte: Siblis Research, gennaio 2025)

Paese	Cap. Mkt ($ trn)	% del Mondo
USA	62,2	48,5%
Cina	10,2	8,0
Giappone	6,4	5,0
India	4,9	3,8
Regno Unito	3,2	2,5
Canada	2,8	2,2
Francia	2,7	2,1
Germania	2,3	1,8

Paese	Cap. Mkt ($ trn)	% del Mondo
Taiwan	2,1	1,6
Svizzera	1,9	1,5
Mondo	128,2	100%

Figura — Quota USA della Capitalizzazione di Mercato Mondiale (%): grafico a barre per gli anni 2000, 2003, 2007, 2010, 2015, 2018, 2020, 2022, 2024, con valori rispettivamente 47, 41, 31, 32, 41, 42, 44, 42, 50. Dopo il minimo del 2007 (31%) la quota USA è salita quasi ininterrottamente fino al record del 50,2% nel 2024, superando per la prima volta la metà del mondo.

- La quota USA ha raggiunto il record del 50,2% a fine 2024 — per la prima volta oltre la metà del mondo.
- 63 delle 100 maggiori società globali hanno sede negli USA (un record).
- Solo 13 società rappresentano oltre il 40% dello S&P 500.
- **Paradosso**: 'diversificare' con un ETF MSCI World dà ∼70% di esposizione USA.

Fonti: Siblis Research, The Globalist (feb. 2025), Visual Capitalist. *(slide 6–7)*

43.4. Perché diversificare a livello internazionale

Definizione 43.1.

- Le azioni USA da sole non costituiscono un portafoglio azionario pienamente diversificato.
- L'investimento internazionale offre maggiori opportunità di diversificazione.
- Comporta però anche alcuni rischi specifici (trattati nelle sezioni successive: rischio di cambio, rischio politico).

Figura — PIL pro Capite e Capitalizzazione di Mercato come % del PIL: scatterplot con paesi sviluppati (cerchi) e mercati emergenti (triangoli), assi in scala logaritmica (PIL pro capite in $ da 100 a 100.000; capitalizzazione di mercato come % del PIL da 1 a 1.000), con retta di regressione a pendenza leggermente positiva. I paesi sviluppati (es. Germania, USA, Canada, Giappone) si collocano nella fascia alta di PIL pro capite con capitalizzazione di mercato molto variabile; gli emergenti (Brasile, Russia, Cina, India) hanno PIL pro capite più basso. La relazione tra ricchezza e sviluppo relativo del mercato azionario è debole, il che rafforza l'idea che la diversificazione internazionale aggiunga esposizioni non spiegate dal solo livello di reddito.

(slide 8–9)

43.5. Home country bias

Definizione 43.2. **Home-country bias**: gli investitori sovra-pesano sistematicamente i titoli del proprio paese rispetto al peso che quel paese ha nella capitalizzazione di mercato mondiale.

- Un investitore USA puramente indicizzato (in proporzione alla cap. mkt mondiale) dovrebbe detenere: 41% azioni USA (2015), oggi ∼50% (2024); 59% azioni internazionali (2015), oggi ∼50% (2024).
- Nella pratica, gli investitori USA detengono la grande maggioranza dei loro investimenti in azioni domestiche.
- Un comportamento analogo si osserva negli investitori di altri paesi.

Prospettiva europea: l'home bias è più costoso per i mercati piccoli

Paese	Allocazione domestica del portafoglio azionario	Quota cap. mkt mondiale	Fattore di sovrappeso
USA	∼80%	50%	1,6×
Regno Unito	∼50%	2,5%	20×
Australia	∼67%	1,8%	37×
Canada	∼54%	2,2%	25×
Italia	∼50%	0,7%	71×

- Un investitore italiano con il 50% in azioni domestiche è sovrappesato di 71 volte rispetto alla capitalizzazione globale.
- Gli investitori europei stanno gradualmente riducendo l'home bias: Regno Unito, Germania e Francia hanno registrato deflussi netti cumulati del 24–52% dai fondi azionari domestici in 5 anni.
- L'Italia ha visto flussi domestici piatti nel 2020–21, seguiti da deflussi netti dal 2023.

Fonti: Vanguard (2024), ISS Market Intelligence (2024), ECB WP 2924 (2024).

(slide 10–11)

43.6. Fattori di rischio nell'investimento internazionale e rischio di cambio

Definizione 43.3. Un investimento internazionale è soggetto a **due fonti di variazione (rischio)**: 1. Il rendimento espresso in valuta locale. 2. Il rendimento ottenuto quando la valuta locale viene convertita nella valuta domestica.

Rischio di cambio - Variazione del rendimento dovuta a variazioni del tasso di cambio. - Gli investimenti esteri possono generare più o meno valuta domestica del previsto. - Un investimento estero è simultaneamente un investimento in un'attività estera e in una valuta estera.

Il rendimento per l'investitore statunitense che investe in un'attività denominata in sterline è il rendimento in sterline moltiplicato per il "rendimento" del tasso di cambio:

$$1 + r(US) = \left[1 + r_f(UK)\right] \times \frac{E_1}{E_0}$$

dove E_0 ed E_1 sono il prezzo in dollari di una sterlina all'inizio e alla fine del periodo.

(slide 12–14)

43.7. Esempio: rischio di cambio per un investitore USA (GBP/USD)

Esempio 43.1. Dati: $r_f(UK) = 10\%$, $E_0 = \$2/£1$.

- Un investitore USA con \$20.000 può acquistare £10.000 e investirle per ottenere £11.000 in un anno.
- Se $E_1 = \$1{,}80/£1$, l'investimento frutta solo \$19.800 (una perdita di \$200 rispetto al capitale iniziale).
- L'investimento **non era privo di rischio** per un investitore USA, pur essendo denominato in un'attività priva di rischio (T-bill UK).

Intuizione: il guadagno del 10% in sterline è annullato da un deprezzamento del 10% della sterlina. Anche un'attività "priva di rischio" estera è rischiosa una volta considerata la valuta.

(slide 15)

43.8. Esempio: rischio di cambio per un investitore europeo (EUR/USD)

Esempio 43.2. Un investitore italiano acquista un titolo di stato USA: rendimento del T-bill USA $r_f(US) = 5\%$, tasso di cambio quotato come € per 1 USD.

	Scenario A — EUR si indebolisce	Scenario B — EUR si rafforza
E_0 (€/USD)	0,91	0,91
E_1 (€/USD)	1,00	0,83
Significato	1 USD costa più €	1 USD costa meno €
Effetto valutario ($E_1/E_0 - 1$)	+9,9%	−8,8%
Rendimento totale in EUR	**+15,4%**	**−4,2%**

Formula:

$$1 + r(EUR) = \big[1 + r_f(US)\big] \times \frac{E_1}{E_0}$$

- Scenario A: $(1{,}05) \times \frac{1{,}00}{0{,}91} = 1{,}05 \times 1{,}099 = 1{,}154 \Rightarrow +15{,}4\%$
- Scenario B: $(1{,}05) \times \frac{0{,}83}{0{,}91} = 1{,}05 \times 0{,}912 = 0{,}958 \Rightarrow -4{,}2\%$

(slide 16)

43.9. Copertura del rischio di cambio: parità coperta dei tassi di interesse

Definizione 43.4.

- I mercati dei futures o dei forward sono utilizzati per coprire il rischio di cambio.
- L'investitore USA può ottenere un rendimento in dollari privo di rischio investendo in titoli UK e coprendo il rischio di cambio, oppure investendo direttamente in attività prive di rischio USA. Per assenza di arbitraggio, i due rendimenti devono coincidere: questa è la **parità coperta dei tassi di interesse**.

$$\frac{F_0}{E_0} \times \left[1 + r_f(UK)\right] = 1 + r_f(US)$$

Riscritta:

$$\frac{F_0}{E_0} = \frac{1 + r_f(US)}{1 + r_f(UK)}$$

dove F_0 è il tasso di cambio forward (dollari per sterlina) ed E_0 è il tasso di cambio spot.

(slide 17)

43.10. Rendimenti dei mercati azionari internazionali: USD vs valute locali

Figura 25.2 — Rendimenti dei mercati azionari, 2015 (in dollari USA vs. in valuta locale). Fonte: The Economist, 2 gennaio 2016. Il grafico a barre orizzontali confronta, paese per paese (USA, Spagna, Corea del Sud, Singapore, Russia, Messico, Giappone, Italia, India, Hong Kong, Grecia, Germania, Francia, Cina, Canada, Regno Unito, Brasile), il rendimento in dollari USA e il rendimento in valuta locale nel 2015: per molti paesi i due rendimenti divergono in modo marcato (es. Russia, Brasile), a conferma che l'effetto cambio può ribaltare il segno o l'entità del rendimento percepito da un investitore in dollari.

Dati aggiornati: rendimenti azionari regionali 2020–2025 (USD)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
USA (S&P 500)	+18,4	+28,7	−18,1	+26,3	+25,0	+23,3
Europa ex-UK	+5,4	+16,4	−17,3	+19,9	+2,8	+18,5
Regno Unito	−11,5	+18,4	+0,8	+7,9	+5,7	+10,2
Giappone	+14,3	+1,8	−16,3	+20,3	+8,5	+12,8
Mercati Emergenti	+18,7	−2,2	−19,7	+10,3	+8,1	+15,6
MSCI World	+16,5	+22,4	−17,7	+24,4	+19,2	+20,1

- Gli USA hanno dominato il 2021–2024, trainati dall'AI/tech (Magnificent Seven).
- Il 2025 segna un'inversione: le azioni europee hanno registrato i rendimenti mensili più forti rispetto allo S&P 500 in un decennio a gennaio; il DAX ha toccato nuovi massimi storici.
- I mercati emergenti (soprattutto la Cina) hanno mostrato segni di ripresa nel 2025.
- La regione vincente ruota: tra il 2001 e il 2010, i Mercati Emergenti hanno sovraperformato gli USA di oltre 120 punti percentuali cumulati.

Fonti: MSCI, Schroders, Visual Capitalist (2025). Rendimenti totali in USD. *(slide 18–19)*

43.11. Volatilità dei tassi di cambio, 2011–2016

A. Variazione mensile del tasso di cambio rispetto al dollaro USA

	Euro	UK	Svizzera	Giappone	Cina	Canada
Dev. std. (ann.)	8,19%	8,72%	10,01%	9,47%	2,60%	7,47%
Corr. con S&P	−0,095	−0,090	−0,042	0,134	−0,373	−0,453

B. Matrice di correlazione delle variazioni mensili dei cambi rispetto al USD

	Euro	UK	Svizzera	Giappone	Cina	Canada
Euro	1,00					
UK	0,56	1,00				
Svizzera	0,43	0,28	1,00			
Giappone	0,20	0,23	0,28	1,00		
Cina	−0,05	0,27	0,09	−0,10	1,00	
Canada	0,46	0,44	0,14	0,14	0,29	1,00

Tabella 25.3. Fonte: Datastream. Si notino le correlazioni basse/negative con lo S&P ⇒ la diversificazione valutaria riduce il rischio. *(slide 20)*

43.12. Volatilità dei mercati azionari e modello a indice

Volatilità dei mercati azionari

	Dev. Std. Rend. Mensili — Val. Locale	Dev. Std. Rend. Mensili — In Dollari	Corr. con MSCI World in $ — Val. Locale	Corr. con MSCI World in $ — In Dollari
S&P 500	0,032	0,032	0,958	0,905
Nikkei	0,060	0,044	0,696	0,796
FTSE	0,038	0,044	0,863	0,855
Shanghai	0,071	0,072	0,254	0,545
Euronext	0,045	0,048	0,837	0,856
Hang Seng	0,052	0,052	0,653	0,777

	Dev. Std. Rend. Mensili — Val. Locale	Dev. Std. Rend. Mensili — In Dollari	Corr. con MSCI World in $ — Val. Locale	Corr. con MSCI World in $ — In Dollari
Toronto	0,025	0,037	0,711	0,401
Swiss	0,044	0,039	0,726	0,845
India	0,045	0,065	0,614	0,603
Corea	0,035	0,051	0,693	0,743
MSCI World	0,035	0,034	0,952	1,000
Media	0,045	0,048	0,701	0,733

Tabella 25.4. Fonte: Datastream. Nota: Shanghai ha la correlazione più bassa con l'MSCI World (0,254 locale) ⇒ massimo beneficio di diversificazione.

Regressioni del modello a indice (indici paese contro l'MSCI World)

	Beta contro MSCI World — Val. Locale	Beta contro MSCI World — In Dollari	Dev. Std. Residua — Val. Locale	Dev. Std. Residua — In Dollari
S&P 500	0,885	0,847	0,009	0,014
Nikkei	1,207	1,022	0,043	0,027
FTSE	0,955	1,095	0,019	0,023
Shanghai	0,521	1,150	0,069	0,061
Euronext	1,089	1,195	0,025	0,025
Hang Seng	0,975	1,186	0,039	0,033
Toronto	0,512	0,428	0,018	0,033
Swiss	0,919	0,954	0,030	0,021
India	0,804	1,140	0,036	0,052
Corea	0,692	1,109	0,025	0,034
Media	0,856	1,013	0,031	0,032

Tabella 25.5. Fonte: Datastream. Nota: Toronto ha il beta in dollari più basso (0,428) ⇒ utile per ridurre il rischio di portafoglio. *(slide 21–22)*

43.13. Benefici della diversificazione internazionale

- Le correlazioni tra paesi (generalmente inferiori a 1, si veda la sezione precedente) suggeriscono che la diversificazione internazionale è vantaggiosa.
- L'indice di Sharpe di portafogli diversificati internazionalmente è superiore a quello dei soli USA.
- La misura M^2 mostra un vantaggio del portafoglio mondiale di 284 punti base.

Figura 25.3 — International diversification. Portfolio standard deviation as a percentage of the average standard deviation of a one-stock portfolio. Fonte: B. Solnik, "Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically?". Il grafico mostra il rischio di portafoglio (in % del rischio medio di un titolo singolo) al crescere del numero di titoli in portafoglio, per due curve: "U.S. Stocks" che si stabilizza attorno al 27% e "Global Stocks" che scende fino a 11,7%. La

diversificazione internazionale riduce il rischio diversificabile molto oltre il limite raggiungibile diversificando solo tra titoli domestici.

Figura 25.4 — Efficient frontier and CAL using country and regional stock indexes. Fonte: BKM (calcoli degli autori su dati delle Tabelle 25.7 e 25.8). Il grafico riporta il premio per il rischio mensile (%) contro la deviazione standard mensile (%): la Capital Allocation Line (CAL) tangente al portafoglio "U.S." (unico paese) è dominata dalla frontiera efficiente costruita con indici azionari di più paesi/regioni, che offre combinazioni rischio-rendimento superiori. Conclusione: combinare indici paese produce portafogli più efficienti rispetto a investire nel solo mercato USA. *(slide 23–25)*

43.14. Esercizio: costruzione di un portafoglio diversificato internazionalmente

Esempio 43.3. Un investitore italiano considera tre ETF indicizzati:

	MSCI USA	MSCI Europe	MSCI EM
$E(r)$ (annuale, EUR)	10,0%	7,5%	9,0%
σ (annuale)	16,0%	14,0%	20,0%

Matrice di correlazione

	USA	Europa	EM
USA	1,00	0,75	0,55
Europa	0,75	1,00	0,50
EM	0,55	0,50	1,00

Compito: usare il Risolutore di Excel per trovare il portafoglio a varianza minima e il portafoglio di tangenza (con $r_f = 3\%$). Suggerimento: impostare i pesi w_1, w_2, w_3 come celle variabili, la varianza del portafoglio come obiettivo, e aggiungere i vincoli $w_i \geq 0$ e $\sum w_i = 1$. Per il portafoglio di tangenza, massimizzare lo Sharpe ratio.

Soluzione — portafoglio a varianza minima

	w_{USA}	w_{Europa}	w_{EM}	σ_p
Var. Minima	25%	58%	17%	12,1%

Soluzione — portafoglio di tangenza (Sharpe massimo), $r_f = 3\%$

	w_{USA}	w_{Europa}	w_{EM}	$E(r_p)$	Sharpe
Tangenza	48%	30%	22%	8,9%	0,46

- Il portafoglio a varianza minima è sovrappesato in Europa (σ più bassa, minore correlazione con EM).
- Il portafoglio di tangenza si inclina verso USA ($E(r)$ più alto) ed EM (bassa correlazione).
- Entrambi allocano il 17–22% agli EM nonostante la volatilità più alta ⇒ beneficio di diversificazione.

(slide 26–27)

43.15. I benefici si preservano nei mercati ribassisti?

- Le correlazioni tra paesi possono aumentare durante le crisi.
- Il modello di Roll suggerisce un fattore comune sottostante al movimento dei titoli in tutto il mondo.
- **Previsione**: la diversificazione protegge solo contro eventi specifici di un paese.
- Cosa è successo nel 1987? nel 2008? nel 2020? nel 2022? In ogni caso, le correlazioni sono salite bruscamente — "correlations go to one" nelle crisi.

Figura 25.5 — Regional indexes around the crash, October 14–October 26, 1987. Fonte: Richard Roll, Financial Analysts Journal, set.–ott. 1988. Il grafico traccia il valore di un'unità di valuta (indicizzato a 1 al 14 ottobre 1987) per raggruppamenti regionali (Nord America; Irlanda, Sud Africa, UK; Grande Europa; Piccola Europa; Asia; Australia/Nuova Zelanda) nei giorni del crollo dell'ottobre 1987: tutte le regioni scendono bruscamente e in modo pressoché simultaneo, illustrando come le correlazioni tra mercati salgano verso 1 durante una crisi globale (fattore comune di Roll).

Figura 25.6 — Beta and SD of portfolios against deviation of monthly return over September–December 2008 from average return over 1999–2008. Fonte: BKM. Il grafico a dispersione mostra, per diversi gruppi di mercati (USA, mercati sviluppati non-USA, mercati emergenti, ecc.), la relazione tra il beta rispetto agli USA/la deviazione standard e la deviazione del rendimento medio mensile nella crisi 2008 rispetto alla media storica: i mercati con beta più alto hanno subito le deviazioni negative più marcate durante la crisi finanziaria globale.

Evidenza empirica: le correlazioni salgono nelle crisi

Periodo	Corr. Media USA–Europa	Corr. Media USA–EM
Normale (2015–2019)	0,72	0,52
Crollo COVID (feb.–mar. 2020)	0,93	0,85
Ripresa (apr.–dic. 2020)	0,78	0,60
Bear market 2022	0,88	0,70
Normale (2023–2024)	0,68	0,48

- Durante il COVID, la correlazione USA–Europa è saltata da ∼0,72 a ∼0,93 — la diversificazione si è ridotta proprio quando serviva di più.
- Tuttavia, le correlazioni sono tornate rapidamente alla normalità dopo la fase acuta.
- Le correlazioni USA–EM restano strutturalmente più basse (∼0,50 in tempi normali).
- **Lezione**: la diversificazione non elimina il rischio di crisi, ma riduce la volatilità del portafoglio sull'intero ciclo.

Fonti: MSCI (2019), calcoli dell'autore su indici MSCI paese. *(slide 28–31)*

43.16. Il 2025: l'anno della riscossa internazionale

Rendimento 2025 YTD (%, USD)

Indice	Rend. 2025 YTD (%, USD)
S&P 500	23,3
Europa	18,5
Giappone	12,8
India	15,6
EM	15,6
Cina	16,8

Perché le azioni internazionali si sono riprese? 1. **Gap di valutazione**: P/E USA ∼28 vs. Europa ∼14, EM ∼12. 2. **Allargamento dell'AI**: tech non-USA (ASML, SAP, TSMC) hanno recuperato. 3. **Rafforzamento EUR**: la debolezza del dollaro ha migliorato i rendimenti europei in USD. 4. **Ripresa della Cina**: Hong Kong ha beneficiato del rally tecnologico. 5. **Spesa per la difesa**: le azioni europee sono salite con gli impegni NATO. *(slide 32)*

43.17. Linee guida per la diversificazione passiva

Definizione 43.5. Per diversificare passivamente un portafoglio, includere indici paese in ordine di: 1. Capitalizzazione di mercato (dal più alto al più basso). 2. Beta rispetto agli USA (dal più basso al più alto). 3. Deviazione standard dell'indice paese (dal più alto al più basso).

(slide 33)

43.18. Rischio politico e rating PRS

Definizione 43.6.

- In linea di principio, l'analisi dei titoli a livello macroeconomico, settoriale e specifico di impresa è simile in tutti i paesi.
- Nella pratica, ottenere buone informazioni sugli investimenti esteri può essere più difficile.
- Il **PRS Group** (Political Risk Services) valuta il rischio politico per paese.

Rating di rischio composito (Tabella 25.9; punteggio più alto = rischio più basso; Fonte: PRS Group, Inc. — i dati ICRG richiedono un abbonamento a pagamento, i rating aggiornati non sono disponibili pubblicamente)

Pos.	Paese	2015	2014
1	Svizzera	89,8	89,5
6	Canada	83,0	82,3
6	Germania	83,0	85,3
10	Qatar	82,3	82,0
19	Giappone	79,5	81,5
27	Stati Uniti	77,3	75,3
47	Cina	72,0	73,3
68	Brasile	68,0	69,3
90	Russia	64,5	69,5
97	Turchia	63,3	59,3
140	Somalia	37,5	37,5

Aggiornamento: come è cambiato il rischio paese dal 2015 (i rating ICRG 2015 hanno ormai un decennio)

Paese	Score 2015	Probabile direzione	Perché
Russia	64,5	⇓⇓	Guerra in Ucraina (2022), sanzioni, controlli sui capitali; di fatto non investibile per gli investitori occidentali
Turchia	63,3	⇓	Iperinflazione (>70% nel 2022), erosione istituzionale, indipendenza della banca centrale compromessa
Cina	72,0	⇓	Repressione del tech, crisi immobiliare, tensioni geopolitiche (Taiwan), effetti post-COVID zero
India	68,8	⇑	Forte crescita del PIL (∼7%/anno), afflussi di IDE, espansione dell'infrastruttura digitale
USA	77,3	≈/⇓	Polarizzazione politica, debito/PIL >120%, ma la resilienza istituzionale resta forte
Germania	83,0	⇓	Crisi energetica (2022), rallentamento industriale, vincoli fiscali (dibattito sul freno al debito)
Svizzera	89,8	≈	Stabile; il crollo di Credit Suisse (2023) è stato *(testo della slide originale troncato a questo punto)*

Variabili utilizzate nel punteggio di rischio politico del PRS (Tabella 25.10)

Variabili di Rischio Politico	Variabili di Rischio Finanziario	Variabili di Rischio Economico
Stabilità del governo	Debito estero (% del PIL)	PIL pro capite
Condizioni socioeconomiche	Servizio del debito estero (% export)	Crescita reale annua del PIL
Profilo degli investimenti	Conto corrente (% delle esportazioni)	Tasso di inflazione annuo
Conflitti interni	Liquidità netta (mesi di copertura import)	Saldo di bilancio (% del PIL)
Conflitti esterni	Stabilità del tasso di cambio	Saldo conto corrente (% PIL)

Variabili di Rischio Politico	Variabili di Rischio Finanziario	Variabili di Rischio Economico
Corruzione		
Militari in politica		
Tensioni religiose		
Ordine pubblico e legalità		
Tensioni etniche		
Responsabilità democratica		
Qualità della burocrazia		

Rating di rischio paese per categoria (2015) (Tabella 25.11; Fonte: PRS Group, gennaio 2015)

Paese	Politico	Finanziario	Economico	Composito
Pakistan	48,5	37,5	30,5	58,3
Turchia	53,0	37,5	36,0	63,3
Russia	56,5	35,5	37,0	64,5
India	61,0	43,0	33,5	68,8
Cina	56,5	47,5	40,0	72,0
Stati Uniti	82,5	32,5	39,5	77,3
Regno Unito	84,0	35,5	38,0	78,8
Canada	85,0	39,0	42,0	83,0
Germania	84,5	38,0	43,5	83,0
Svizzera	88,0	46,5	45,0	89,8

Nota: gli USA si collocano sotto diversi paesi europei nel punteggio composito, nonostante l'ottimo punteggio politico, a causa dei punteggi finanziario ed economico più bassi.

(slide 34–38)

43.19. Attribuzione della performance: concetti ed esempio EAFE

Esempio 43.4. L'attribuzione della performance misura il contributo di: 1. Selezione valutaria. 2. Selezione del paese. 3. Selezione dei titoli. 4. Selezione liquidità/obbligazioni.

Esempio: attribuzione della performance internazionale

Regione	Peso EAFE	Rend. Indice Azionario	Apprezzamento Valutario	Peso Gestore	Rend. Gestore
Europa	0,30	10%	10%	0,35	8%
Australasia	0,10	5	−10	0,10	7
Estremo Oriente	0,60	15	30	0,55	18

Performance complessiva (rendimento in dollari = rendimento locale + valuta): - EAFE: $0{,}30(10+10)+0{,}10(5-10)+0{,}60(15+30)=32{,}5\%$ - Gestore: $0{,}35(8+10)+0{,}10(7-10)+0{,}55(18+30)=32{,}4\%$ - Perdita dello 0,10% rispetto all'EAFE.

Scomposizione: - Selezione valutaria: EAFE 20% apprezzamento vs. Gestore 19% ⇒ perdita dell'1%. - Selezione paese: EAFE 12,5% vs. Gestore 12,25% ⇒ perdita dello 0,25%. - Selezione titoli: $(8\%-10\%)0{,}35+(7\%-5\%)0{,}10+(18\%-15\%)0{,}55=+1{,}15\%$. - Somma: $(-1\%)+(-0{,}25\%)+(+1{,}15\%)=-0{,}10\%$ ✓ (coerente con la perdita complessiva calcolata sopra).

(slide 39–40)

43.20. Il rischio di concentrazione negli indici "globali"

- L'indice MSCI World (∼1.500 titoli da 23 mercati sviluppati) ha ∼70% di peso USA.
- Le prime 10 società (tutte USA) rappresentano ∼25% dell'intero indice.
- Un investitore che compra "MSCI World" per diversificare sta in realtà facendo una scommessa concentrata sulle large-cap tech USA.

Cosa può fare un investitore? 1. Usare l'MSCI ACWI (include gli emergenti) — ma resta ∼63% USA. 2. Combinare MSCI World ex-USA + S&P 500 con pesi personalizzati. 3. Ponderare per pesi uguali o per PIL invece che per capitalizzazione. 4. Aggiungere allocazioni dedicate a EM/Europa/Giappone per ridurre il peso USA.

Esempio: un portafoglio 50% S&P 500 + 30% MSCI Europe + 20% MSCI EM offre rendimenti simili con minor rischio di concentrazione rispetto al 100% MSCI World. *(slide 41)*

43.21. Esercizio: attribuzione della performance con tasso di cambio

Esempio 43.5. Un gestore italiano investe in tre regioni. Tutti i rendimenti sono calcolati in EUR.

Passo 1 — Raccolta dei dati

Regione	Peso Benchmark	Rend. Locale	Tasso di Cambio (€/val. locale) Inizio → Fine	Peso Gestore	Rend. Locale Gestore
USA	0,50	12%	0,91 → 0,95	0,60	14%
Eurozona	0,30	8%	1,00 → 1,00	0,25	6%
Giappone	0,20	6%	0,0061 → 0,0057	0,15	10%

Passo 2 — Rendimento valutario per regione ($r_{FX}=E_1/E_0-1$, dove $E=€$ per unità di valuta estera): - USA: $r_{FX}=0{,}95/0{,}91-1=+4{,}40\%$ (l'EUR si è indebolito ⇒ guadagno per l'investitore EUR). - Eurozona: $r_{FX}=0\%$ (nessun effetto valutario — stessa valuta). - Giappone: $r_{FX}=0{,}0057/0{,}0061-1=-6{,}56\%$ (lo JPY si è indebolito ⇒ perdita).

Passo 3 — Rendimento in EUR per regione (rendimento totale in EUR $\approx$ rendimento locale + rendimento valutario; esatto: $(1 + r_{locale})(1 + r_{FX}) - 1$):

Regione	Rend. Locale	Rend. Valutario	Rend. EUR (approssimato)	Rend. EUR (esatto)
USA	+12,00%	+4,40%	$\approx 16{,}4\%$	$(1{,}12)(1{,}044) - 1 = 16{,}93\%$
Eurozona	+8,00%	0,00%	$= 8{,}0\%$	8,00%
Giappone	+6,00%	−6,56%	$\approx -0{,}6\%$	$(1{,}06)(0{,}9344) - 1 = -1{,}05\%$

Passo 4 — Performance complessiva (benchmark vs. gestore)

$$r_{bench} = 0{,}50 \times 16{,}93\% + 0{,}30 \times 8{,}00\% + 0{,}20 \times (-1{,}05\%) = 8{,}47\% + 2{,}40\% - 0{,}21\% = 10{,}66\%$$

$$r_{gest} = 0{,}60 \times \underbrace{[(1{,}14)(1{,}044) - 1]}_{18{,}98\%} + 0{,}25 \times 6{,}00\% + 0{,}15 \times \underbrace{[(1{,}10)(0{,}9344) - 1]}_{2{,}78\%}$$
$$= 11{,}39\% + 1{,}50\% + 0{,}42\% = 13{,}31\%$$

La sovraperformance del gestore rispetto al benchmark è quindi $13{,}31\% - 10{,}66\% = +2{,}65\%$.

Passo 5 — Scomposizione della sovraperformance di +2,65%

A. Selezione valutaria (pesi del gestore × rendimenti valutari, confronto vs. benchmark): - Valuta bench = $0{,}50(4{,}40\%) + 0{,}30(0\%) + 0{,}20(-6{,}56\%) = +0{,}89\%$ - Valuta gestore = $0{,}60(4{,}40\%) + 0{,}25(0\%) + 0{,}15(-6{,}56\%) = +1{,}66\%$ - Contributo valutario = $1{,}66\% - 0{,}89\% = +0{,}77\%$

B. Selezione del paese (pesi del gestore × rendimenti locali del benchmark, vs. benchmark): - Locale bench = $0{,}50(12\%) + 0{,}30(8\%) + 0{,}20(6\%) = 9{,}60\%$ - Pesi gestore su rend. bench $= 0{,}60(12\%) + 0{,}25(8\%) + 0{,}15(6\%) = 10{,}10\%$ - Contributo paese = $10{,}10\% - 9{,}60\% = +0{,}50\%$

C. Selezione dei titoli (rendimenti locali del gestore vs. benchmark, ai pesi del gestore):

$$(14\% - 12\%) \times 0{,}60 + (6\% - 8\%) \times 0{,}25 + (10\% - 6\%) \times 0{,}15 = 1{,}20 - 0{,}50 + 0{,}60 = +1{,}30\%$$

D. Verifica:

$$+0{,}77\% + 0{,}50\% + 1{,}30\% + 0{,}08\% = +2{,}65\% \checkmark$$

(il residuo dello 0,08% rappresenta un termine di interazione tra le componenti).

(slide 42–44)

43.22. Sintesi: messaggi chiave

1. **La dominanza USA è al massimo storico**: gli USA rappresentano oggi ∼50% della capitalizzazione mondiale (dal 41% nel 2015), rendendo gli indici "globali" sempre più USA-centrici.
2. **La diversificazione funziona ancora**: la correlazione media tra paesi è ∼0,65–0,75 — ben sotto 1,0. Aggiungere azioni non-USA riduce la volatilità del portafoglio.
3. **Ma non nelle crisi**: le correlazioni salgono a 0,85–0,95 durante i crolli. La diversificazione protegge dagli shock specifici di un paese, non dalle crisi globali.
4. **L'home bias è costoso — soprattutto in Europa**: un investitore italiano sovrappesato di 71× rinuncia a enormi benefici di diversificazione.
5. **Il rischio di cambio conta**: per un investitore in EUR, l'esposizione al USD può aggiungere 8–10% di volatilità annua. La copertura riduce il rischio ma ha un costo (differenziale dei tassi).
6. **Le regioni ruotano**: gli USA hanno dominato il 2010–2024, ma gli EM hanno dominato il 2001–2010, e l'Europa sta sovraperformando nel 2025. I vincitori passati raramente persistono.

(slide 45)

44 | La Crisi Finanziaria 2007–?

Fonte: EMIF_Slide_M2-08_Crisi-finanziarie.pdf — *37 slide*

44.1. Introduzione: il sistema finanziario e la mappa della crisi

Corso: *Economia dei Mercati e degli Investimenti Finanziari* (EM5021). Argomento: la crisi finanziaria 2007–?. Docente: Loriana Pelizzon, Università Ca' Foscari Venezia.

Struttura della lezione (outline): - Cosa è successo? - Effetti su "Main Street" - Interventi di breve periodo - Interventi di medio-lungo periodo - Lezioni per il futuro

Figura — "A Flow Model of the Economy" (Il sistema finanziario al centro dell'economia). Lo schema mostra come i mercati finanziari siano al centro del sistema economico: gli intermediari finanziari (Financial Intermediaries) collegano le famiglie (Households) e le imprese non finanziarie (Nonfinancial Corporations) ai mercati del lavoro (Labor Markets), dei prodotti (Product Markets) e dei capitali (Capital Markets), attraverso flussi di fondi bidirezionali. La figura evidenzia il ruolo centrale di intermediazione del credito, il cui inceppamento è alla base della crisi.

Figura — Mappa della crisi: timeline degli eventi chiave. L'asse temporale va dal 2001 al 2009 e individua quattro fasi: - **Fase 1 (2001–2006): Accumulo dei rischi** — tassi Fed all'1%, tassi bassi, boom immobiliare (picco dei prezzi delle case), espansione della cartolarizzazione (subprime). - **Fase 2 (feb–ago 2007): I segnali emergono** — crollo degli indici ABX, congelamento del mercato ABCP ("BNP freeze": BNP Paribas congela alcuni fondi nell'agosto 2007). - **Fase 3 (set 2007–set 2008): Escalation** — crisi di Bear Stearns (mar 2008), poi Fannie Mae/Freddie Mac, infine il fallimento di Lehman Brothers (set 2008). - **Fase 4 (ott 2008–2009): Interventi massicci e lenta ripresa** — TARP e QE1 della Fed.

(slide 1–4)

44.2. Cosa è successo: i quattro elementi sistemici e l'origine dei mutui subprime

La crisi nasce dall'interazione di quattro elementi sistemici: 1. Politica monetaria 2. Agenzie di rating 3. Regolazione bancaria 4. Innovazione finanziaria

Background. I mutui subprime si sono espansi a partire dagli anni '90 e sono cresciuti esponenzialmente dopo il 2002, per effetto di: - l'obiettivo politico USA di estendere l'accesso alla proprietà della casa anche alle minoranze etniche e alla popolazione a basso reddito; - la modifica

della regolamentazione sul mortgage lending; - i bassi tassi di interesse; - la standardizzazione dei metodi di valutazione del credito.

La struttura tipica del mutuo subprime era quella del *predatory lending*, basata su adjustable rate mortgages (mutui a tasso variabile), tipicamente strutturati come **2/28** (2 anni a tasso fisso agevolato, seguiti da 28 anni a tasso variabile).

Caratteristiche dei mutui subprime: - tasso fisso con scadenza breve, per cui il rifinanziamento diventava fondamentale; - uno step-up rate (aumento programmato del tasso) che rendeva conveniente rifinanziare; - una prepayment penalty (penale per estinzione anticipata); - il lender (finanziatore) è nella posizione di decidere il default e detiene l'opzione di estendere il credito; - il lender può appropriarsi dei benefici di ogni aumento del prezzo delle case; - esiste uno stretto legame tra il valore delle case e il valore del mutuo, diverso rispetto agli altri tipi di mutuo. *(slide 5–7)*

44.3. Concetto chiave: dal modello "Originate-to-Hold" al modello "Originate-to-Distribute"

Definizione 44.1. **Modello tradizionale ("Originate-to-Hold"):** la banca origina il mutuo, lo detiene in bilancio e monitora il debitore. Poiché il rischio di credito resta in capo a chi lo ha originato, la banca ha un forte incentivo a fare screening del debitore.

Modello "Originate-to-Distribute": un broker origina il mutuo, una banca lo cartolarizza (lo impacchetta in titoli), un'agenzia di rating assegna un rating (tipicamente AAA), e un investitore finale detiene il titolo (mortgage-backed security, MBS). In questa catena nessun soggetto monitora effettivamente il debitore.

Il problema: chi origina il mutuo non lo detiene più, quindi non ha alcun incentivo a verificare la capacità di rimborso del debitore. Il risultato sono i prestiti **NINJA** (*No Income, No Job, No Assets*): mutui concessi a debitori senza reddito, senza lavoro e senza patrimonio dimostrabili.

(slide 8)

44.4. I segnali sul mercato immobiliare: prezzi delle case, azioni e pignoramenti

Figura — "USA: prezzi 'reali' delle case dal 1880" (fonte: S&P, Case-Shiller Index). Il grafico mostra l'andamento di lungo periodo dell'indice Case-Shiller dei prezzi reali delle case USA insieme ai costi di costruzione, alla popolazione e ai tassi di interesse dal 1880 al 2006 circa. Dopo oltre un secolo di sostanziale stabilità attorno a un livello costante, i prezzi delle case mostrano un'impennata anomala e senza precedenti storici a partire dai primi anni 2000, mentre i costi di costruzione restano relativamente stabili: è la classica "bolla" immobiliare.

Figura — "USA: prezzi delle case e delle azioni" (fonti: Haver Analytics e Bloomberg). Il grafico confronta l'indice dei prezzi azionari globali (Global Equity Prices) con l'indice

dei prezzi delle case USA (U.S. Housing Prices) dal 1995 al 2009 circa. Entrambi gli indici salgono fino al 2006-2007 per poi crollare bruscamente; i prezzi azionari mostrano una caduta particolarmente ripida dopo il 2007, coerente con l'amplificazione della crisi oltre il solo mercato immobiliare.

Figura — "USA: foreclosures" (fonte: S&P, Fiserv, MacroMarkets; Mortgage Bankers Association). Il grafico mostra l'andamento effettivo e previsto (scenario con ulteriore calo del 10% dei prezzi delle case) degli avvii di procedure di pignoramento (foreclosure starts), distinti per tipologia di mutuo (prime a tasso fisso, prime a tasso variabile, subprime a tasso fisso, subprime a tasso variabile) dal 2008 al 2012. I pignoramenti sono concentrati soprattutto nei mutui subprime a tasso variabile, con un ulteriore picco previsto per il 2009 se i prezzi delle case fossero scesi ulteriormente. *(slide 9–11)*

44.5. Uno shock relativamente piccolo: perché l'impatto è stato così amplificato?

Una domanda chiave: lo scoppio della bolla immobiliare è di per sé sufficiente a generare una crisi sistemica? Probabilmente no. Le perdite totali delle banche sui mutui sono stimate in circa **US$1.000 miliardi**, un importo equivalente a una caduta dell'indice S&P 500 di circa il **6–7%**. Ma lo S&P 500 ha perso ben il **45%**!

Come si spiega questa amplificazione? La risposta risiede in tre meccanismi: **cartolarizzazione, leva, interconnessione**.

Figura — "Collateralized Debt Obligation" (struttura di tranching e ri-tranching). La figura illustra come i mutui subprime (Subprime Mortgage Loans), classificati per qualità del credito del debitore e livello di anticipo versato (down payment), vengano raggruppati in "Subprime Mortgage Bonds" e suddivisi in tranche con rating decrescente (da AAA fino a BB/non rated), sulla base della sequenza di assorbimento delle perdite (subordinazione), di credit support aggiuntivo, di excess spread e di overcollateralization. Le tranche di questi bond vengono a loro volta ricartolarizzate in prodotti "High Grade ABS CDO" e "Mezz ABS CDO", le cui tranche AAA vengono ulteriormente ricartolarizzate in un prodotto di secondo livello, il **CDO²**. Ogni passaggio di ri-cartolarizzazione trasforma collateral di qualità mediocre in una quota rilevante di tranche con rating AAA, ma aumenta l'opacità e la dipendenza dalle ipotesi di correlazione tra i default sottostanti. *(slide 12–13)*

44.6. Concetto chiave: perché le agenzie di rating hanno assunto l'indipendenza dei default

Definizione 44.2. Il modello di pricing dei CDO più utilizzato, la **"Gaussian Copula"** proposta da David Li nel 2000, assumeva che i default dei singoli mutui fossero **debolmente correlati** tra loro.

Giustificazione storica dell'ipotesi: il mercato immobiliare USA non aveva mai subito un calo nazionale simultaneo dal 1930. Storicamente i default erano eventi locali e idiosincratici (ad esempio Detroit, Houston…), non un fenomeno sistemico nazionale.

Conseguenza del tranching sotto bassa correlazione: con correlazione bassa tra i default, il meccanismo del tranching "funziona": la tranche senior è protetta dalle perdite assorbite dalla tranche junior, e ciò consente di ottenere un rating AAA con probabilità di default stimata inferiore all'1%.

Il problema: quando i tassi di interesse sono saliti nel 2006–07, i prezzi delle case sono scesi ovunque contemporaneamente. I default, che si pensavano indipendenti, sono quindi diventati **altamente correlati**, facendo collassare la protezione offerta dal tranching.

Conflitto di interessi: le agenzie di rating erano pagate dagli emittenti dei CDO, non dagli investitori finali, generando un incentivo strutturale a fornire rating favorevoli.

(slide 14)

44.7. La diffusione del rischio nel sistema: detentori delle tranche, opacità e asimmetria informativa

Figura — "Estimated Holdings of AAA CDO Tranches" (quota % per categoria di detentore). Il grafico a barre mostra come le tranche AAA dei CDO fossero distribuite tra diverse categorie di investitori: assicuratori obbligazionari (bond insurers), compagnie di assicurazione, fondi che vendevano protezione via CDO CP put, veicoli ABCP/SIV e altri detentori. Le quote appaiono relativamente distribuite tra le diverse categorie, a indicare che il rischio si era diffuso ampiamente nel sistema finanziario, oltre le banche originarie, rendendo la crisi sistemica anziché confinata a pochi intermediari.

CDO price & house price? La valutazione dei CDO avveniva tipicamente con modelli **mark-to-model** (in assenza di prezzi di mercato osservabili). Stimare come il valore dei diversi CDO dipendesse dai prezzi delle case era estremamente difficoltoso per il venditore, e ancora di più per i compratori — ma il business appariva molto profittevole. Un elemento cruciale è che **non esisteva un mercato secondario** per questi prodotti, il che rendeva impossibile una verifica indipendente dei prezzi.

Chi è più esposto? - **Hedge fund:** elevato leverage (leva finanziaria). - **Structured Investment Vehicle (SIV):** veicoli finanziati con debito a breve termine (in particolare ABCP) per acquistare attività a più lunga scadenza. - Nell'**agosto 2007** si verifica una corsa (*run*) verso le SIV e verso gli hedge fund a reddito fisso (Fixed Income HF). - Le SIV vengono infine riassorbite nei bilanci delle proprie banche sponsor, che devono quindi farsi carico delle relative perdite.

Figura — "Asset-Backed Commercial Paper Outstanding" ($ Milioni, 2002–2007). Il grafico mostra la crescita pressoché continua del debito ABCP in circolazione tra il 2002 e il 2007, seguita da un crollo repentino nella seconda metà del 2007, in corrispondenza del

congelamento del mercato ABCP: gli investitori smettono improvvisamente di rifinanziare questa carta a breve termine.

Informazione "persa". Gli investitori non disponevano degli strumenti per valutare in dettaglio questi prodotti strutturati. Avevano quindi un ruolo importante: - le relazioni di reputazione ("relationship-reputation") con le banche; - le agenzie di rating, che tuttavia fornivano segnali molto rumorosi (*very noisy signals*). *(slide 15–19)*

44.8. I catalizzatori della crisi di liquidità

Tre canali hanno trasformato uno shock creditizio in una crisi di liquidità sistemica: - **Liquidity:** il mercato interbancario si congela; lo spread Libor-OIS esplode. - **Accounting:** le regole di VaR (Value at Risk) e di mark-to-market forzano le svalutazioni contabili, che a loro volta peggiorano i ratio patrimoniali delle banche, innescando ulteriori vendite. - **Collaterals:** nessuno accetta più titoli AAA come collaterale — solo i titoli di Stato (Bond del Tesoro) sono accettati — e il mercato REPO collassa.

Figura — "3-Month Libor-OIS Spread (bps)" (fonte: Bloomberg). Il grafico mostra lo spread tra il tasso Libor a 3 mesi e l'Overnight Index Swap (OIS) da gennaio 2007 a giugno 2008. Lo spread, tipicamente vicino a zero in condizioni normali, si allarga bruscamente nell'agosto 2007 (in corrispondenza del congelamento innescato da BNP Paribas) e rimane elevato e volatile per tutto il periodo, segnalando una persistente sfiducia tra le banche nel mercato interbancario. *(slide 20–21)*

44.9. La leva finanziaria: definizione

Definizione 44.3. Si consideri un semplice bilancio bancario:

Attivo		Passivo	
titoli	100	capitale	10
		debito	90

La **leva finanziaria** è definita come il rapporto tra attivo e capitale:

$$\text{leva} = \frac{\text{attivo}}{\text{capitale}} = \frac{100}{10} = 10$$

La leva è **inversamente proporzionale** al valore del capitale: a parità di composizione del bilancio, se l'attivo aumenta e il capitale aumenta proporzionalmente, la leva diminuisce (attivo $\uparrow \Rightarrow$ capitale $\uparrow \Rightarrow$ leva $\downarrow$).

(slide 22)

44.10. Esercizio: perché una perdita del 4% distrugge una banca con leva 25

Esempio 44.1. Si consideri il bilancio di **Lehman Brothers a giugno 2008**:

Attivo		Passivo	
titoli	\$691 mld	capitale	\$26 mld
		debito	\$665 mld

$$\text{Leva} = \frac{691}{26} = 26{,}6\times$$

Domanda: di quanto devono scendere gli attivi per azzerare il capitale?

$$\frac{\text{Capitale}}{\text{Attivo}} = \frac{26}{691} = 3{,}8\%$$

Conclusione: una perdita di appena il 3,8% sugli attivi azzera il capitale di Lehman. Con una leva di 25–30, non serve un crollo catastrofico: basta una perdita "modesta" sui mortgage-backed securities (MBS) per rendere la banca tecnicamente insolvente. Nei fatti, Lehman ha perso circa \$25 miliardi su posizioni immobiliari e CDO nel 2008: il capitale è evaporato.

(slide 23)

44.11. La leva media per tipo di istituzione negli USA

Istituzione	Leva
Banche commerciali	9,8
Credit Unions	8,7
Finance Companies	10,0
Banche di investimento e fondi hedge	27,1
Fannie & Freddie	23,5

Le banche commerciali, con una leva di circa 10, dispongono di un "cuscinetto" patrimoniale pari a circa il 10% dell'attivo. Le banche d'investimento, con una leva di circa 27, hanno invece un cuscinetto di appena il 3,7%. È per questo motivo che le investment bank sono state le prime a collassare durante la crisi. *(slide 24)*

44.12. Perché la leva è diventata pro-ciclica

Teorema 44.1. Per capire perché la leva tende ad amplificare i cicli finanziari, si parte dalla

definizione:

$$\text{Leva} = \frac{\text{Attivo}}{\text{Capitale}}$$

Si assume che il capitale detenuto dalla banca sia proporzionale al **Value at Risk (VaR)**:

$$\text{Capitale} = \lambda \times VaR$$

dove il VaR è definito come il capitale che una banca deve detenere per rimanere solvente con probabilità c:

$$\Pr(A < A_0 - VaR) \leq 1 - c$$

Per $\lambda = 1$ la banca utilizza tutto il proprio capitale per far fronte a una perdita pari al VaR; in generale si ha $\lambda > 1$.

Sostituendo nella definizione di leva si ottiene:

$$L = \frac{1}{\lambda} \times \frac{\text{Attivo}}{VaR}$$

Da questa relazione emerge che quando il VaR diminuisce, la leva aumenta ($VaR \downarrow \Rightarrow$ Leva $\uparrow$).

Si genera così una **spirale pro-ciclica**: bassa volatilità $\Rightarrow$ VaR basso $\Rightarrow$ leva alta $\Rightarrow$ più acquisti di attività $\Rightarrow$ i prezzi salgono $\Rightarrow$ la volatilità scende ulteriormente $\Rightarrow$ e così via.

(slide 25)

44.13. Leva e perdite: la spirale di deleveraging ("il falò")

Esempio 44.2. Si supponga che il valore degli attivi scenda di 1 (da 110 a 109). La leva sale a 10,9:

Attivo		Passivo	
titoli	109	capitale	10
		debito	99

Per tornare a una leva pari a 10, la banca ha due opzioni:

Opzione A — vendita di titoli: vende 9 di titoli e ripaga 9 di debito $\Rightarrow$ titoli 100, debito 90, capitale 10, leva $= 100/10 = 10$.

Opzione B — aumento di capitale: emette 0,9 di nuovo capitale ⇒ titoli 109, debito 99, capitale 10,9, leva = 109/10,9 = 10.

Nel 2008, nessuno voleva comprare azioni bancarie, quindi l'opzione B era di fatto impraticabile. Le banche sono state costrette a vendere titoli (**fire sale**), il che ha fatto scendere i prezzi; le altre banche, valutando i propri titoli a mercato (mark-to-market), hanno subito a loro volta perdite e sono state costrette a vendere anch'esse, innescando una **spirale di deleveraging** sistemica.

(slide 26)

44.14. Le perdite, le ricapitalizzazioni e i salvataggi bancari

Figura — "Perdite e ricapitalizzazioni al 29.9.08" (fonte: Bloomberg, $ Bn). Il grafico confronta, per area geografica (Nord America, Europa continentale, UK, Asia), la somma delle svalutazioni e perdite (writedown & loss) con la somma del capitale raccolto (capital raised). In tutte le aree il capitale raccolto risulta inferiore alle perdite subite, con il divario maggiore in Nord America ed Europa continentale, le due aree più colpite; tra le banche con le maggiori svalutazioni per regione figurano Citigroup e Wachovia (Nord America), UBS e Deutsche Bank (Europa continentale), HSBC e RBS (UK), Mizuho e Nomura (Asia).

Figura — "LIBOR a 3 mesi meno media geometrica dei Fed Fund attesi nei 3 mesi" / Lehman default (fonte: Barclays Capital). Il grafico mostra l'andamento dello spread Libor-OIS a 3 mesi (e degli spread forward impliciti) da giugno 2007 a giugno 2009, con l'indicazione degli eventi principali (congelamento dei fondi BNP Paribas, quasi-fallimento di Bear Stearns, nazionalizzazione di Fannie/Freddie, fallimento di Lehman il 15 settembre 2008, salvataggio di AIG, "breaking the buck" di un fondo monetario, vari salvataggi bancari in Europa). Lo spread, già elevato dall'agosto 2007, **esplode** dopo il fallimento di Lehman Brothers, segnalando il picco della crisi di fiducia interbancaria.

Evidenza empirica: perdite cumulate delle principali banche (fonte: Bloomberg, al 29 settembre 2008)

Banca	Writedown $(mld)\|CapitaleRaccolto$(mld)	Esito	
Citigroup	42,9	49,1	Salvataggio TARP
Merrill Lynch	37,1	21,4	Acquisita da BoA
UBS	37,7	28,0	Salvataggio gov. svizzero
HSBC	19,5	3,9	Sopravvissuta
Bank of America	14,9	32,6	Salvataggio TARP
RBS	14,2	24,3	Nazionalizzata (UK)
Lehman Brothers	16,2	13,9	Fallita (set. 2008)
Bear Stearns	3,2	–	Acquisita da JPM
Totale settore	**∼590**	**∼434**	

Il divario tra il totale dei writedown (∼$590 mld) e il capitale complessivamente raccolto (∼$434 mld) spiega perché si sono resi necessari i salvataggi pubblici. *(slide 27–29)*

44.15. Effetti su "Main Street": l'impatto sull'economia reale e sui mercati azionari

Figura — "Tasso di disoccupazione USA (%)" (2006–2012), con indicazione del fallimento Lehman. Il grafico mostra il tasso di disoccupazione USA che sale da circa il 4,6% nel 2006-2007 fino a un picco vicino al 10% intorno al 2009-2010, per poi scendere gradualmente restando comunque elevato fino al 2012.

Impatto negli USA: - PIL: −4,3% nel 2009 - Disoccupazione: dal 4,6% al 10% - circa 10 milioni di pignoramenti (foreclosures) - Ricchezza delle famiglie: −$13 trilioni nel 2008

Impatto in Europa: - PIL Eurozona: −4,5% nel 2009 - Doppia recessione (2008 e poi 2012) - Crisi del debito sovrano in Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia

Il mercato azionario:

Indice	Picco	Minimo	Calo	Recupero completo
S&P 500	Ott 2007 (1.565)	Mar 2009 (677)	−56,8%	Mar 2013
FTSE MIB	Mag 2007 (44.364)	Mar 2009 (12.621)	−71,5%	Mai recuperato*
DAX	Lug 2007 (8.106)	Mar 2009 (3.666)	−54,8%	Mar 2013
Nikkei	Lug 2007 (18.262)	Mar 2009 (7.055)	−61,4%	Nov 2017

* Il FTSE MIB ha toccato i 44.364 punti nel maggio 2007. Ad aprile 2025 è ancora sotto quel livello (circa 38.000 punti).

Lezione per l'investitore: un portafoglio composto al 100% da azioni italiane avrebbe richiesto più di 18 anni per recuperare le perdite, senza mai riuscirci pienamente. La diversificazione internazionale (si veda la sessione 2.5) avrebbe ridotto enormemente questo rischio.

(slide 30–31)

44.16. Perché non si è colto lo squilibrio?

Sul fronte della **liquidità**, diversi segnali venivano considerati gestibili: - la bolla speculativa sulle case era ritenuta gestibile; - lo squilibrio della bilancia dei pagamenti USA era considerato gestibile; - l'inflazione era bassa; - il PIL era in crescita.

Sul fronte del **rischio**, gli elementi sottovalutati erano: - la leva finanziaria; - gli strumenti di garanzia, la ripartizione dei rischi e le valutazioni delle agenzie di rating. *(slide 32)*

44.17. Gli interventi di breve periodo

Intervento	Meccanismo	Dimensione
TARP (USA, ott 2008)	Il Tesoro acquista asset tossici e inietta capitale nelle banche	\$700 mld autorizzati; ∼\$430 mld utilizzati
QE1 della Fed (nov 2008)	La Fed acquista MBS e Treasury per abbassare i tassi a lungo termine	\$1.750 mld
Garanzie sui depositi	FDIC estende la garanzia; governi EU garantiscono i depositi	Illimitata in molti paesi
Salvataggi individuali	Bear Stearns (JPM), AIG, Fannie/Freddie, RBS, UBS, Dexia, Fortis…	>\$770 mld globali
Taglio dei tassi	Fed: da 5,25% (set 2007) a 0–0,25% (dic 2008); BCE: da 4,25% a 1%	–

Risultato: il sistema finanziario è stato stabilizzato, ma a un costo enorme per i contribuenti. Il moral hazard legato al principio "too big to fail" è diventato un problema centrale. *(slide 33)*

44.18. Gli interventi di medio-lungo periodo

Riforma	Anno / Giurisdizione	Cosa cambia
Basilea III	2010–2019 (globale)	Requisiti di capitale più alti (CET1 $\geq$ 4,5% + buffer); leverage ratio ($\geq$ 3%); Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio
Dodd-Frank Act	2010 (USA)	Volcker Rule (divieto di proprietary trading); stress test annuali; CFPB per protezione consumatori; regolazione dei derivati OTC
Unione Bancaria EU	2012–2016	Supervisione unica BCE (SSM); meccanismo unico di risoluzione (SRM); bail-in invece di bail-out
Riforma agenzie di rating	2009–2011	Registrazione obbligatoria; divieto di servizi di consulenza ai soggetti valutati; maggiore trasparenza metodologica

Obiettivo comune: più capitale, meno leva, meno interconnessione, meno opacità. Le banche nel 2025 hanno un CET1 ratio del 12–15%, contro il 2–4% del 2007. *(slide 34)*

44.19. Lezioni per il futuro: confronto con le crisi successive

	GFC (2008)	Debito Sovrano EU (2010–12)	COVID (2020)	SVB (2023)
Origine	Subprime USA	Deficit fiscali, banche deboli	Pandemia	Duration risk
Meccanismo	Cartolarizzaz., leva, opacità	Doom loop banche-sovrani	Lockdown $\Rightarrow$ PIL $\Rightarrow$ credito	Rialzo tassi $\Rightarrow$ perdite su bond
Amplificazione	Fire sales, deleveraging	Spread sovrani, fuga depositi	Liquidità, margin calls	Social media bank run
Risposta	TARP, QE, taglio tassi	OMT BCE, ESM, Unione Bancaria	QE massiccio, garanzie fiscali	FDIC garantisce depositi SVB

	GFC (2008)	Debito Sovrano EU (2010–12)	COVID (2020)	SVB (2023)
S&P 500	−57%	−22% (EU)	−34%	−5% (banche)

Il filo comune: leva eccessiva + illiquidità + interconnessione + shock = crisi sistemica. Cambiano i sottostanti (immobili, debito sovrano, virus, duration), ma i meccanismi di amplificazione restano gli stessi. *(slide 35)*

44.20. Il sistema è più sicuro oggi?

Cosa è migliorato: - CET1 ratio: dal 2–4% (2007) al 12–15% (2025) - Leverage ratio obbligatorio ($\geq 3\%$) - Stress test annuali - Regolazione dei derivati OTC tramite controparti centrali (CCP) - Bail-in invece di bail-out in Europa - Supervisione unica BCE

Cosa resta preoccupante: - Shadow banking in crescita (private credit, CLO) - Rischi cyber e legati all'intelligenza artificiale non regolati - Concentrazione nel clearing - Rischio climatico non prezzato - Debito pubblico ai massimi storici - Geopolitica (sanzioni, frammentazione)

(slide 36)

44.21. Sintesi: messaggi chiave

1. **Originate-to-distribute:** la separazione tra chi origina il credito e chi ne sopporta il rischio ha eliminato gli incentivi al monitoraggio.
2. **La correlazione conta:** i CDO erano "sicuri" solo sotto l'ipotesi di default indipendenti. Quando i default sono diventati correlati, le tranche senior AAA hanno perso fino al 90% del loro valore.
3. **La leva amplifica:** con leva 25–30, una perdita del 4% azzera il capitale. Le banche di investimento erano le più vulnerabili.
4. **La leva è pro-ciclica:** VaR basso $\Rightarrow$ leva alta $\Rightarrow$ più acquisti $\Rightarrow$ prezzi salgono $\Rightarrow$ VaR scende $\Rightarrow$ spirale.
5. **L'impatto su Main Street:** PIL −4%, disoccupazione raddoppiata, 10 milioni di pignoramenti, FTSE MIB mai recuperato.
6. **Le riforme** (Basilea III, Dodd-Frank, Unione Bancaria) hanno reso il sistema più resiliente, ma emergono nuovi rischi (shadow banking, clima, cyber).
7. **I meccanismi si ripetono:** GFC 2008, debito sovrano 2012, COVID 2020, SVB 2023 — leva + illiquidità + shock = crisi.

(slide 37)

45 | Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute

Fonte: EMIF_Slide_M2-10_Finanza-digitale.pdf — *42 slide*

45.1. Introduzione e struttura della lezione

Corso: Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute **Docente**: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

La lezione è divisa in tre parti:

Parte I: Finanza Digitale e FinTech - Cos'è il FinTech? - Tecnologie abilitanti - Pagamenti digitali - Open banking e API - Prestiti P2P e crowdfunding - Robo-advisor - BigTech nella finanza

Parte II: Crypto e Blockchain - Fondamenti della blockchain - Bitcoin: come funziona - Ethereum e smart contract - Finanza Decentralizzata (DeFi) - Stablecoin - Valute Digitali delle Banche Centrali - Regolamentazione e prospettive

(Una terza parte, non elencata nel sommario iniziale ma sviluppata nelle slide finali, tratta di **Regolamentazione, Stabilità e Futuro**.) *(slide 1–3)*

45.2. Cos'è il FinTech?

Definizione 45.1. **FinTech** = innovazione nei servizi finanziari abilitata dalla tecnologia. Il termine include sia start-up (*disruptors*) sia operatori tradizionali che adottano nuove tecnologie.

Tre ondate di cambiamento: - *Infrastruttura*: ATM, SWIFT, reti di carte (anni '70–'90) - *Finanza su internet*: home banking, pagamenti e-commerce (anni 2000) - *Finanza mobile e AI*: smartphone, big data, blockchain (anni 2010–oggi)

Il **fattore chiave** alla base di tutte le ondate è la riduzione del costo di elaborazione e trasmissione dei dati.

World Economic Forum (2015) — sei temi trasversali Infrastrutture semplificate · Automazione · Disintermediazione · Ruolo strategico dei dati · Prodotti specializzati di nicchia · Empowerment del cliente

(slide 4)

45.3. Operatori consolidati vs. nuovi entranti; la finanza è diversa?

Figura (p. 5) — *Market Leaders – Incumbents* vs. *New Entrants – Disruptors*. Due colonne di loghi aziendali organizzate per area: banche globali, asset & wealth management, mercati privati & alternativi, infrastrutture di mercato & exchange, payments & fintech, data & analytics, assicurazioni & rischio, big tech & piattaforme (colonna incumbent, es. JPMorganChase, Citi, HSBC, Goldman Sachs, UBS, BlackRock, Vanguard, Nasdaq, Visa, Allianz, Google, Amazon) contro neobank, crypto & digital asset, piattaforme di investimento/trading, lending & credit, payments & fintech, wealth & personal finance, SME & business finance, tecnologie emergenti & finanza alternativa (colonna disruptor, es. Chime, Revolut, N26, Nu, Monzo, Coinbase, Binance, Kraken, Robinhood, eToro, Stripe, Wise, Betterment, Klarna, Plaid). La didascalia conclude: gli incumbent beneficiano di scala, regolamentazione e reti di distribuzione consolidate e relazioni fiduciarie di lungo periodo, mentre i disruptor sfruttano tecnologia e agilità per offrire servizi finanziari più semplici e convenienti.

La finanza è diversa? Due esempi extra-finanziari illustrano la disruption digitale: Amazon ha rivoluzionato il commercio al dettaglio (eliminando gli intermediari fisici, abilitando la trasparenza dei prezzi e la consegna immediata); TripAdvisor ha rivoluzionato i servizi di agenzia (le recensioni collettive hanno sostituito le agenzie di viaggio e i servizi di consulenza tradizionali).

- La finanza condivide molti tratti con questi settori: minore necessità di infrastrutture fisiche, unbundling dei servizi, relazioni di agenzia
- **MA**: la regolamentazione finanziaria determina in parte gli esiti — le barriere all'entrata restano più alte che nel retail o nel turismo
- L'attuale ondata tecnologica (AI, blockchain, mobile) potrebbe finalmente portare alla finanza una disruption analoga a quella vista in altri settori

(slide 5–6)

45.4. Il panorama FinTech e le tecnologie abilitanti

Figura (p. 7) — Diagramma con "FinTech" al centro e sei raggi verso le aree: Pagamenti, Prestiti, Investimenti, InsurTech, RegTech, Crypto. Mostra come il FinTech si articoli in verticali specializzate distinte.

Area	Esempi
Pagamenti	Stripe, Wise, Alipay
Prestiti	Funding Circle, Prosper
Investimenti	Betterment, Robinhood
InsurTech	Lemonade, Oscar Health
RegTech	Chainalysis, Onfido
Crypto	Coinbase, Uniswap

Area	Esempi

Livelli abilitanti: API, cloud, biometria, DLT, AI/ML **Fattori di policy**: Open Banking (PSD2), identità digitale, sandbox regolatori

Tecnologie abilitanti chiave

- **Big Data e Cloud Computing**: grandi dataset su transazioni, social media, IoT; credit scoring e rilevamento frodi in tempo reale
- **Intelligenza Artificiale e ML**: NLP per chatbot di assistenza clienti; trading algoritmico e robo-advice; rilevamento anomalie nei pagamenti
- **API e Open Banking**: PSD2 impone la condivisione dei dati in Europa; terze parti costruiscono sull'infrastruttura bancaria
- **Distributed Ledger Technology**: blockchain, smart contract; la decentralizzazione elimina i punti di guasto singoli
- **Biometria e Identità Digitale**: Face-ID e impronta digitale sostituiscono le password; l'eKYC riduce i costi di onboarding
- **Finanza Incorporata**: servizi finanziari all'interno di app non finanziarie; Buy-Now-Pay-Later al punto vendita

(slide 7–8)

45.5. Pagamenti digitali: disruption della catena del valore

Esempio 45.1. Un pagamento tradizionale con carta coinvolge 5–6 intermediari: banca emittente, banca acquirente, circuito, processore, esercente, consumatore. Le aziende FinTech bypassano questi livelli, riducendo costi e tempi di regolamento.

Esempio: Wise (TransferWise) - Trasferimento FX retail a basso costo al tasso interbancario - Commissione fissa; i flussi bidirezionali si compensano internamente - Problema per le banche: competere significa rinunciare alle rendite - Disruption senza nuova tecnologia — solo un nuovo modello di business

Esempio: Ant Financial / Alipay - 670 milioni di utenti su Alipay - La cronologia delle transazioni come dato creditizio per le micro-PMI - Serve segmenti non bancati ignorati dalle banche tradizionali - Modello seguito da M-Pesa, WeChat Pay, GrabPay

(slide 9)

45.6. Open banking e API

Definizione 45.2. Open Banking: le banche sono obbligate a condividere i dati dei clienti (con consenso) tramite API standardizzate. La *Payment Services Directive 2* dell'UE (PSD2, 2018) è la normativa di riferimento.

Introduce due nuovi attori: - **AISP** (Account Information Service Provider): accede ai dati del conto - **PISP** (Payment Initiation Service Provider): avvia pagamenti direttamente

Logica economica Le banche detengono il monopolio dei dati ⇒ l'open banking abbassa le barriere all'entrata ⇒ la concorrenza riduce le commissioni ⇒ aumenta il surplus del consumatore.

Ma: aumentano i rischi per la privacy e la sicurezza informatica.

(slide 10)

45.7. Prestiti Peer-to-Peer

Esempio 45.2. Le piattaforme mettono in contatto direttamente mutuatari e prestatori, bypassando i bilanci bancari.

Processo del mutuatario: registrazione → verifica del credito → profilo del prestito → verifica identità. Il prestito è finanziato dalla folla in piccole quote; una banca terza emette la nota.

Problemi economici chiave: - Selezione avversa (asimmetria informativa) - Le piattaforme espandono l'accesso al credito? - Effetto sul rischio del settore famiglie - Dati Lending Club: il mutuatario tipico è nel 3°–4° quintile di reddito

Prosper: statistiche chiave (2013)

Indicatore	Valore
Fondazione	2006
Finanziato	$500m+
Membri	1,9m
Tasso annuo	6,73–35,36%
ROI medio	9,09%
Importo	$2k–$35k
Default medio	5,8%

Fasce di rischio: AA (0–2% perdita) fino a HR (≥15% perdita).

Figura (p. 12) — *Come funziona Lending Club*: diagramma di flusso con tre nodi (Borrowers, Issuing Bank, Lending Club, Investors) collegati da frecce numerate. Flusso: (1) Il mutuatario fa domanda → (2) La banca emittente eroga il prestito → (3) I proventi al mutuatario → (4) Il prestito ceduto a Lending Club → (5) Pagamento del prezzo di acquisto → (6) Gli investitori forniscono capitale → (7) Gli investitori ricevono le note. Mostra come la banca emittente sia un passaggio tecnico necessario tra il mutuatario e la piattaforma/gli investitori finali.

(slide 11–12)

45.8. Robo-advisor e gestione algoritmica del patrimonio

I robo-advisor utilizzano algoritmi per costruire e ribilanciare portafogli con minima supervisione umana. Flusso tipico: questionario sul rischio → costruzione portafoglio ETF → ribilanciamento automatico → ottimizzazione fiscale. Commissioni: circa 0,25% annuo rispetto all'1–2% dei consulenti tradizionali.

Potenziali vantaggi - Democratizza l'accesso alla gestione del portafoglio - Elimina i bias comportamentali umani nell'esecuzione - Soglie di investimento minimo molto basse

Potenziali criticità - Herding se gli algoritmi sono simili - Vendite correlate in periodi di stress - Uso limitato delle informazioni qualitative - Adeguatezza per esigenze finanziarie complesse *(slide 13)*

45.9. BigTech nella finanza

I BigTech (Amazon, Google, Alibaba, Tencent, Meta, Apple) entrano nella finanza grazie al loro vantaggio sui dati — il ciclo **DNA**: Dati, Rete, Attività. Sono diversi dal FinTech: i BigTech hanno già una grande base utenti; i dati finanziari sono un sottoprodotto delle attività non finanziarie. La finanza è un'estensione naturale: pagamento e-commerce → wallet → credito → assicurazione.

Vantaggi rispetto alle banche - Dati comportamentali proprietari - Esternalità di rete (winner-takes-all) - Grandi riserve di liquidità; nessun sistema IT legacy - Nessun requisito di capitale regolamentare (per ora)

Rischi sistemici - Too-big-to-fail senza rete di sicurezza pubblica - Rischi di concentrazione e concorrenza - Privacy dei dati vs. monetizzazione - Lacune regolamentari transfrontaliere - Winner takes all: l'effetto Myspace *(slide 14)*

45.10. Cryptofinanza: definizione

Definizione 45.3. *(Apertura della Parte II: Blockchain e Cryptofinanza)*

Definizione operativa La **cryptofinanza** è lo scambio e la verifica efficiente della proprietà, e la capacità di progettare algoritmicamente contratti condizionali — tutto ciò con *sicurezza*, *privacy*, *fiducia minima* e *senza istituzioni centralizzate*.

Quattro ingredienti: - Rete peer-to-peer (nessun server centrale) - *Contabilità a tripla entrata* con un registro pubblico condiviso: la **blockchain** - Un *protocollo* (regole di consenso) per la validazione delle transazioni - Un'unità di conto — una **criptovaluta**

L'attenzione mediatica si concentra sull'aspetto "valuta". L'innovazione principale è la *tecnologia sottostante*: la blockchain e gli smart contract.

(slide 15–16)

45.11. Bitcoin: storia e schema dell'offerta

Bitcoin è stato pubblicato nell'ottobre 2008 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo) nel documento *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*. Il blocco genesi è stato estratto il 3 gennaio 2009; Bitcoin v0.1 è stato rilasciato il 9 gennaio 2009. Satoshi ha lasciato il progetto nel dicembre 2010; Gavin Andresen è diventato lead developer. Il progetto è open-source e mantenuto da un team di sviluppo distribuito.

Schema di offerta - Nuove monete ogni ≈10 minuti dai miner - Il premio si dimezza ogni ≈4 anni ("halving") - Partito da 50 BTC/blocco (2009); 3,125 BTC/blocco dopo l'halving di aprile 2024 - Limite massimo: 21 milioni di bitcoin (≈ anno 2140)

Perché 21 milioni? - Design deflazionistico: la scarsità come riserva di valore - Contrasto con la moneta fiat: nessun limite rigido all'offerta - Dopo il raggiungimento del limite, i miner sono compensati solo dalle commissioni

Figura (p. 18) — *Bitcoin: Offerta Totale nel Tempo.* Grafico con l'offerta cumulata di bitcoin (asse verticale, milioni di coin) contro gli anni (asse orizzontale, 2009–2033 circa), con etichette sui gradini: 50 Bitcoins per block (2009), 25 Bitcoins (2012), 12.5 Bitcoins (2016), 6.25 Bitcoins, 3.125 Bitcoins. Ogni gradino segna un evento halving: il premio per blocco si dimezza ogni ≈4 anni, e la curva si avvicina asintoticamente al limite di 21 milioni (≈ anno 2140), illustrando la natura deflazionistica del disegno. *(slide 17–18)*

45.12. La blockchain: concetto fondamentale e transazioni

Definizione 45.4. Una **blockchain** è un registro *append-only* di transazioni, raggruppate in blocchi. Ogni blocco contiene: - Un insieme di transazioni validate - L'hash crittografico del blocco precedente - La soluzione a un puzzle computazionale

Modificare un blocco passato invalida tutti i blocchi successivi. Il registro è replicato su tutti i nodi: nessun punto di guasto singolo.

Figura (p. 19) — Catena di tre blocchi: *Block 1* (Hash: 0000a3, Prev: Genesis) → *Block 2* (Hash: 0000f7, Prev: 0000a3) → *Block 3* (Hash: 00002c, Prev: 0000f7). Ogni blocco referenzia l'hash del precedente. Didascalia: modificare il Blocco 1 cambia il suo hash ⇒ il Blocco 2 diventa non valido, e così via — questo è il meccanismo che rende la blockchain immutabile de facto.

Figura (p. 20) — *Transazioni*: schema che mostra un trasferimento di Alice a Bob ("Alice's transfer to Bob", con campi FROM/TO) che viene inviato a ogni nodo Bitcoin della rete; se la transazione è validata, viene aggiunta al registro pubblico (*Public Ledger*), rappresentato come elenco crescente di transazioni. Il grafico illustra il percorso di una singola transazione dalla creazione alla registrazione permanente sul ledger condiviso.

(slide 19–20)

45.13. Bitcoin: mining, Proof of Work e SHA-256

Definizione 45.5. I **miner** sono contabili in competizione che validano le transazioni e le sigillano in blocchi. Per aggiungere un blocco, il miner deve trovare un *nonce* tale che l'hash del blocco abbia un numero richiesto di zeri iniziali:

$$\text{SHA256}(\text{SHA256}(\text{intestazione blocco} \parallel \text{nonce})) < \text{target}$$

SHA-256: l'output è sempre 64 caratteri esadecimali indipendentemente dalla lunghezza dell'input; è una funzione unidirezionale. La difficoltà si aggiusta automaticamente ogni 2.016 blocchi (≈2 settimane) per mantenere un tempo medio di blocco di 10 minuti.

Prevenzione del doppio pagamento Il registro viene consultato prima di ogni transazione. Una volta sepolta sotto diversi blocchi, riscrivere una transazione richiederebbe il re-mining di tutti i blocchi successivi più velocemente del resto della rete — computazionalmente impossibile con una maggioranza onesta.

SHA-256: proprietà della funzione hash - SHA-256 (*Secure Hash Algorithm*) è stato sviluppato dalla NSA - L'output è sempre esattamente 64 caratteri esadecimali (a–f e 0–9), indipendentemente dalla lunghezza dell'input - È una funzione unidirezionale: dato l'output, non è possibile risalire all'input - Anche una modifica minima dell'input produce un hash completamente diverso

Esempio: la Bibbia di Re Giacomo (4,2 MB)

```
47f63b8cd8470051acd3a3c0bd5c77c4aa9574d79cf5bfb3e576facabbc11491
```

L'intero testo della Bibbia si riduce a questa stringa di 64 caratteri. Cambiare una sola lettera ovunque nella Bibbia cambia completamente l'hash. Questo rende impossibile manomettere un blocco senza che venga rilevato.

(slide 21–22)

45.14. Ethereum e smart contract

Ethereum è stato proposto da Vitalik Buterin nel 2013 e lanciato nel luglio 2015. La sua innovazione chiave è una blockchain programmabile *Turing-completa*. Gli **smart contract** sono codice auto-eseguente memorizzato on-chain — "Se X accade, esegui automaticamente Y". Gli utenti pagano *ether* (ETH) come **gas fee** per la computazione. Ethereum è passato al **Proof-of-Stake** nel settembre 2022 ("the Merge"), con un consumo energetico ridotto del ≈99,95%.

Casi d'uso abilitati

Applicazione	Esempio
Token (ERC-20)	USDC, DAI
NFT (ERC-721)	CryptoPunks
DEX	Uniswap
Prestiti	Aave, Compound
Derivati	dYdX
DAO	MakerDAO

(slide 23)

45.15. Finanza Decentralizzata (DeFi)

La **DeFi** consiste in servizi finanziari costruiti su blockchain pubbliche — aperti, senza permessi, componibili. Sostituisce gli intermediari con protocolli basati su smart contract. Il *Total Value Locked* ha raggiunto il picco di ≈$180 miliardi nel novembre 2021.

Primitive DeFi - DEX (Uniswap, Curve): automated market maker al posto dei book degli ordini - Prestiti (Aave, Compound): prestiti sovra-collateralizzati eseguiti via codice - Yield farming: token incentivo per attrarre liquidità - Derivati (dYdX, Synthetix): asset sintetici e perpetuals

Rischi principali - Bug ed exploit degli smart contract - Manipolazione degli oracoli (attacchi ai price feed) - Rischio di liquidità e de-pegging - Incertezza regolamentare - Concentrazione dei token di governance *(slide 24)*

45.16. Stablecoin: definizione e tassonomia

Definizione 45.6. *(Apertura sezione: Stablecoin — Ponte tra Crypto e Finanza Tradizionale)*

Le **stablecoin** sono crypto-asset progettati per mantenere un valore stabile rispetto a un asset di riferimento (tipicamente 1 USD). Risolvono il problema della volatilità delle criptovalute come Bitcoin, rendendole utilizzabili come: - Mezzo di scambio nei protocolli DeFi - Unità di conto negli smart contract - Riserva di valore nelle economie ad alta inflazione - Asset di regolamento nei pagamenti transfrontalieri

Offerta totale di stablecoin: circa $170 miliardi (2024). Principali emittenti: USDT (Tether), USDC (Circle), DAI (MakerDAO).

Tensione fondamentale La stabilità richiede un meccanismo di copertura. La scelta del meccanismo determina il modello di fiducia, il profilo di rischio e il grado di decentralizzazione.

Figura (p. 27) — *Tassonomia delle Stablecoin*: albero con nodo radice “Stablecoin” che si dirama in tre categorie: (1) Con riserva fiat (off-chain) — riserve 1:1 in liquidità e T-bill, emittente centralizzato, esempi USDT, USDC, BUSD; (2) Con riserva crypto (on-chain) — sovra-collateralizzate, liquidazione automatica, esempi DAI, LUSD, sUSD; (3) Algoritmica — regole di offerta + token seigniorage, nessuna riserva diretta, esempi TerraUSD (collassata),

FRAX. Didascalia: ogni tipo implica un diverso modello di fiducia e profilo di rischio — il crollo di TerraUSD nel 2022 ha dimostrato che i design algoritmici senza collaterale possono essere fatalmente fragili.

(slide 25–27)

45.17. Tipo I: stablecoin con riserva fiat — Tether e USDC

Esempio 45.3. Ogni token è coperto 1:1 da riserve nella finanza tradizionale (liquidità, T-bill, commercial paper). L'emittente detiene le riserve; gli utenti si fidano dell'emittente ⇒ modello **centralizzato**. Al rimborso, il token viene bruciato e l'utente riceve fiat. I rapporti di attestazione forniscono trasparenza (parziale) sulle riserve.

Meccanismo di stabilità: l'arbitraggio mantiene il peg. - Se USDT < \$1: acquista e riscatta per \$1 - Se USDT > \$1: emetti con \$1 e vendi

Principali esempi (2024)

Coin	Emittente	Offerta
USDT	Tether	≈\$110 mld
USDC	Circle	≈\$35 mld
FDUSD	First Dig.	≈\$3 mld

Rischi principali: qualità e composizione delle riserve; rischio di controparte e custodian; rischio di blocco regolamentare.

Tether (USDT): controversie e trasparenza delle riserve Fondata nel 2014, Tether è la stablecoin con la maggiore offerta (≈\$110 mld a metà 2024). Vi sono dubbi persistenti sulla copertura integrale delle riserve: nel 2021 la CFTC ha comminato una multa da \$41 mln per rappresentazione errata delle riserve, e Tether ha ammesso che in alcuni momenti solo il 27,6% di USDT era coperto da USD in conti bancari. Dal 2021 vengono pubblicati rapporti di attestazione (non vere e proprie revisioni) da BDO Italia. La composizione delle riserve si è spostata verso Titoli di Stato USA (>80% nel 2023).

Rilevanza sistemica: USDT è la principale valuta di regolamento sugli exchange crypto. Un de-pegging improvviso potrebbe innescare una vendita forzata delle riserve nei mercati tradizionali, con potenziali ricadute sui mercati monetari. FMI e FSB hanno entrambi segnalato questo rischio.

USDC: una stablecoin fiat più regolamentata Emessa da Circle, progettata per uso istituzionale e conformità regolamentare, con attestazioni mensili da parte di Deloitte. Le riserve sono al 100% in liquidità e T-bill a breve termine presso custodian regolamentati; è disponibile su più blockchain (Ethereum, Solana, Avalanche, ecc.).

Marzo 2023: il caso Silicon Valley Bank. $3,3 mld di riserve USDC erano depositate presso SVB; USDC ha brevemente perso il peg scendendo a $0,87, per poi essere ripristinato dopo l'annuncio della garanzia FDIC. L'episodio ha dimostrato che anche le stablecoin "sicure" sono esposte al rischio bancario.

Lezione chiave: la copertura fiat è sicura solo quanto il sistema bancario che detiene le riserve.

(slide 28–30)

45.18. Tipo II: stablecoin con riserva crypto — MakerDAO / DAI

Esempio 45.4. Le stablecoin con riserva crypto sono coperte da collaterale crypto (ETH, WBTC, ecc.) in smart contract sovra-collateralizzati. La sovra-collateralizzazione (es. 150%) assorbe la volatilità del collaterale crypto. Il sistema è completamente on-chain e decentralizzato: nessun custodian; la liquidazione è automatica.

MakerDAO / DAI (l'esempio canonico) - Gli utenti bloccano ETH in un *Vault* e coniano DAI con rapporto $\geq$150% - I detentori di MKR governano i parametri di rischio - Offerta DAI: $\approx$\$5 mld; ha mantenuto il peg nel crollo del 2020 - **"Black Thursday" (marzo 2020)**: ETH -43% in 24h; alcuni vault sotto-collateralizzati - MKR emesso per ricapitalizzare $\Rightarrow$ rischio di governance - Tendenza: verso *Real World Assets* (RWA) come collaterale

(slide 31)

45.19. Tipo III: stablecoin algoritmica — il crollo di TerraUSD

Esempio 45.5. Le stablecoin algoritmiche non hanno collaterale diretto (o minimo); la stabilità è mantenuta da regole algoritmiche sull'offerta, secondo un modello a due token: stablecoin + token seigniorage/governance. - Se prezzo $>$ \$1: emetti stablecoin, brucia token governance $\Rightarrow$ offerta si espande - Se prezzo $<$ \$1: brucia stablecoin, emetti token governance $\Rightarrow$ offerta si contrae

Il crollo di TerraUSD (UST) — maggio 2022 - UST era agganciata tramite LUNA; $\approx$\$18 mld al picco - Una vendita coordinata ha innescato una spirale di morte: UST perde il peg $\rightarrow$ LUNA emessa $\rightarrow$ LUNA iperinflaziona $\rightarrow$ crollo della fiducia - Oltre \$40 mld distrutti in meno di 72 ore

Perché ha fallito? - Classico equilibrio di corsa: due stati stabili (il peg regge vs. spirale di morte) - Anchor Protocol offriva il 20% di rendimento $\Rightarrow$ domanda artificiale insostenibile - Nessun cuscinetto reale contro uno shock di fiducia - Lezione regolamentare: le stablecoin algoritmiche senza collaterale sono strutturalmente fragili

(slide 32)

45.20. Rischi delle stablecoin: quadro comparativo

Dimensione di rischio	Riserva fiat	Riserva crypto	Algoritmica
Stabilità del peg	Alta (se riserve OK)	Media	Bassa
Rischio di controparte	Alto	Basso	Basso
Rischio smart contract	Basso	Alto	Alto
Rischio regolamentare	Alto	Medio	Medio
Efficienza del capitale	Bassa	Bassa (sovra-col.)	Alta
Decentralizzazione	Bassa	Alta	Alta
Trasparenza	Media	Alta (on-chain)	Alta
Rischio sistemico	Alto (dim. riserve)	Medio	Alto (contagio)

Valutazione FSB (2023) Le stablecoin che raggiungono scala sistemica pongono rischi per la stabilità finanziaria equivalenti a quelli dei sistemi di pagamento regolamentati e dovrebbero essere regolamentate di conseguenza. *(slide 33)*

45.21. Regolamentazione delle stablecoin: il quadro globale

UE: MiCA (Markets in Crypto-Assets) - In vigore da giugno 2023; regole sulle stablecoin da giugno 2024 - Due categorie: EMT (token di moneta elettronica) e ART (token con riferimento ad attività) - Requisiti: autorizzazione, copertura integrale delle riserve, diritto di rimborso - Limite per emittenti "significativi": 200 mln transazioni/giorno o €1 mld/giorno

Stati Uniti: ancora in evoluzione - Nessuna legge federale sulle stablecoin al 2024 - SEC, CFTC, OCC e FDIC rivendicano tutte la giurisdizione - GENIUS Act e STABLE Act proposti al Congresso - Dibattito chiave: gli emittenti devono ottenere una licenza bancaria?

Asia - Singapore MAS: regime di licenza (2023) - Hong Kong: consultazione in corso - Giappone: norme sulle stablecoin allineate alla moneta elettronica *(slide 34)*

45.22. Stablecoin vs. depositi bancari

Caratteristica	Stablecoin	Depositi bancari
Emittente	Soggetto privato non bancario	Banca autorizzata
Copertura	Riserve / collaterale / algo	Riserva frazionaria + equity
Garanzia depositi	Nessuna	Sì (fino a un limite)
Interessi	Nessuno (di norma)	Variabili
Programmabilità	Sì (smart contract)	No
Velocità di regolamento	Minuti (on-chain)	Giorni (Fedwire, SWIFT)
Frizione transfrontaliera	Molto bassa	Commissioni alte, lento
Regolamentazione	In evoluzione	Consolidata
Creazione di moneta	No (moneta stretta)	Sì (espansione del credito)

- Se le stablecoin raggiungono scala significativa, disintermedierebbero la raccolta bancaria

- Ciò potrebbe restringere il credito o spingere le banche verso fonti di finanziamento più rischiose

(slide 35)

45.23. Valute Digitali delle Banche Centrali (CBDC)

Definizione 45.7. Cosa sono le CBDC? Una CBDC è moneta digitale della banca centrale, direttamente accessibile al pubblico o agli istituti finanziari. È distinta da: crypto (emittente sovrano anziché decentralizzato), riserve bancarie (accessibili al pubblico retail, non solo alle banche) e stablecoin (nessun rischio di credito, poiché l'emittente è la banca centrale).

130 paesi stanno esplorando le CBDC (2024); pienamente lanciate in Bahamas, Nigeria, Giamaica. L'euro digitale della BCE è in fase di progettazione.

Vantaggi - Inclusione finanziaria (non bancati) - Pagamenti transfrontalieri più rapidi ed economici - Migliore trasmissione della politica monetaria - Riduce il rischio sistemico da stablecoin private

Scelte progettuali - Retail vs. wholesale - Basato su conto vs. su token - Con interesse vs. senza interesse - Limiti di detenzione per evitare la disintermediazione bancaria

(slide 36)

45.24. Sfide regolamentari nella finanza digitale

(Apertura Parte III: Regolamentazione, Stabilità e Futuro)

La regolamentazione tradizionale è *per entità*; il FinTech è *per attività* ⇒ stessa attività, regole diverse. Questo genera il **problema del level playing field**: le banche affrontano requisiti di capitale, premi assicurativi e regole di condotta, mentre i FinTech e i BigTech spesso no. L'arbitraggio regolamentare sposta le attività al di fuori del perimetro vigilato.

Opzioni regolamentari chiave: - *Sandbox regolamentare*: spazio sicuro per la sperimentazione prima della piena autorizzazione - *Regolamentazione per attività*: applicare le regole bancarie alle attività bancarie indipendentemente dal soggetto - *Regolamentazione adattiva*: monitoraggio in tempo reale tramite RegTech; supervisione basata sui dati

Prestiti P2P: "Il Far West" Le piattaforme originano prestiti senza skin in the game ⇒ massimizzazione delle approvazioni. I bucket di rischio sono auto-dichiarati; la discriminazione tramite proxy geografici rimane possibile. *(slide 37–38)*

45.25. Implicazioni per il rischio sistemico

Nuove fonti di rischio sistemico - Herding algoritmico: modelli simili amplificano le vendite correlate - Concentrazione: le dinamiche winner-takes-all dei BigTech creano nuove entità too-big-to-fail fuori dal perimetro regolamentare - Rischio operativo: concentrazione del cloud (AWS,

Azure) — infrastruttura critica affidata a 2–3 fornitori - Vendite forzate di stablecoin: grandi portafogli di riserve liquidati rapidamente in una crisi

Strumenti di mitigazione - Estensione del perimetro regolamentare (proposte FSB, BIS) - Vigilanza consolidata sulle piattaforme BigTech - CBDC come alternativa pubblica alle stablecoin private - Cooperazione regolamentare transfrontaliera - Strumenti macroprudenziali per gli intermediari finanziari non bancari *(slide 39)*

45.26. Scenari per il sistema finanziario del futuro

Scenario A: Dominio degli Incumbent - Le banche assorbono i FinTech e adottano la tecnologia - I BigTech rimangono nei pagamenti e nel front-end - Il peso regolamentare mantiene la concentrazione bancaria

Scenario B: Banche BigTech - I BigTech superano le banche nei segmenti retail e PMI - Le narrow bank si concentrano sulla raccolta e sugli asset sicuri - Le banche di comunità sopravvivono nelle nicchie relazionali

Scenario C: Cooperazione - Le banche come "produttori a basso costo"; i BigTech come intermediari verso il cliente - I FinTech operano nel perimetro regolamentare come specialisti di nicchia

Scenario D: Finanza Decentralizzata - I protocolli DeFi e le CBDC spiazzano significativamente l'intermediazione bancaria - Gli smart contract sostituiscono l'esecuzione legale - L'esito dipende dalla risposta regolamentare *(slide 40)*

45.27. Sintesi e riferimenti

Sintesi: messaggi chiave - Il FinTech trasforma la finanza tramite la tecnologia e la riduzione dei costi di entrata — ma non tutte le innovazioni sopravvivono - Big Data e AI spostano il vantaggio informativo dalle banche alle piattaforme ricche di dati - La blockchain consente trasferimenti di valore senza fiducia e contratti programmabili; l'innovazione principale è il protocollo, non la moneta - Le stablecoin risolvono la volatilità crypto ma introducono nuovi rischi: qualità delle riserve, bank run, lacune regolamentari e potenziali ricadute sistemiche - Le CBDC offrono un'alternativa pubblica ma sollevano preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, la disintermediazione bancaria e la privacy - La regolamentazione affronta una sfida persistente: l'innovazione finanziaria corre più veloce del perimetro regolamentare; gli approcci per attività sono la strada maestra - La formazione è più preziosa quando le cose cambiano — è un momento entusiasmante per operare nella finanza

Riferimenti selezionati - Frost et al. (2020). *BigTech and the Changing Structure of Financial Intermediation.* BIS Working Papers No. 779. - Financial Stability Board (2023). *Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities.* - BIS / CPMI (2021). *Central Bank Digital Currencies: Financial Stability Implications.* - Commissione Europea (2023). *Regolamento MiCA: Markets in Crypto-Assets.* - Gorton, G. e Zhang, J. (2021). *Taming Wildcat Stablecoins.*

University of Chicago Law Review. - Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. - Morse, A. (2015). *Peer-to-Peer Crowdfunding*. Annual Review of Financial Economics. - World Economic Forum (2015). *The Future of Financial Services*. - Harvey, C.R., Ramachandran, A., e Santoro, J. (2021). *DeFi and the Future of Finance*. Wiley. *(slide 41–42)*

46 | Financial Economics — Sessione 2.4: Analisi di Stile

Fonte: EMIF_Slide_Financial-Economics-generale.pdf — *41 slide*

46.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Financial Economics (EM5021) — Sessione 2.4: *Analisi di Stile*

Docente: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia.

Riferimenti: - EGBG - BKM, capitolo **24** — **Valutazione della Performance di Portafoglio** *(slide 1–2)*

46.2. Origine dell'analisi di stile: l'idea di Sharpe

L'**analisi di stile** è stata introdotta da **William Sharpe**.

- In un campione di **82 fondi comuni**, oltre il **90%** della variazione nei rendimenti di portafoglio deriva dall'asset allocation in azioni/obbligazioni/titoli a breve.
- Il resto è dovuto alla capacità del gestore di selezionare titoli e di fare market timing.

Idea di base: regredire i rendimenti del fondo su indici che rappresentano diverse classi di attività. - Il coefficiente di regressione su ciascun indice misura l'allocazione implicita del fondo a quello "stile". - L'R^2 misura la variabilità dei rendimenti dovuta allo stile (all'asset allocation).

Lettura consigliata: https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sa/sa.htm *(slide 3)*

46.3. Il modello a fattori per classi di attività

Definizione 46.1. La maggior parte delle misure di performance deriva dal CAPM. L'analisi di stile è un metodo conveniente per tenere conto di molti fattori (in linea con l'impostazione APT) all'interno di un framework di regressione:

$$\tilde{R}_i = b_{i1}\tilde{F}_1 + b_{i2}\tilde{F}_2 + \cdots + b_{in}\tilde{F}_n + \tilde{e}_i \qquad (1)$$

dove R è il rendimento del portafoglio, F è il valore del fattore, b sono le esposizioni (beta) del fondo a ciascun fattore, e e è la componente di rendimento non legata ai fattori.

- La somma dei termini bF è il rendimento dovuto **allo stile** (gestione passiva).
- e è il rendimento dovuto **alla selezione e al timing** (gestione attiva).

Il *Modello a Fattori per Classi di Attività* si scrive equivalentemente come:

$$\tilde{R}_t = \underbrace{\beta_1 \tilde{F}_{1t} + \cdots + \beta_n \tilde{F}_{nt}}_{\text{Gestione passiva (Stile)}} + \overbrace{\tilde{\hat{e}}_t}^{\text{Gestione attiva (Selezione)}}, \qquad t = 1, \ldots, T$$

soggetto ai vincoli:

$$0 \leq \beta_i \leq 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 1$$

Requisiti delle classi di attività. Le classi di attività usate come fattori devono essere: 1. Mutuamente esclusive; 2. Esaustive; 3. Avere profili di rendimento diversi.

Sono costruite come portafogli di titoli ponderati per capitalizzazione di mercato, in cui ciascun titolo è incluso in un solo portafoglio di stile, e gli stili hanno bassa correlazione (o varianze diverse) tra loro.

Varianza spiegata / non spiegata:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\tilde{e}_i)}{\text{Var}(\tilde{R}_i)} \qquad (2)$$

Il problema di ottimizzazione da risolvere consiste nel massimizzare l'R^2 scegliendo i pesi β_i:

$$\max_{\beta} \; R^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\tilde{e}_i)}{\text{Var}(\tilde{R}_i)} \qquad (2)$$

$$\text{s.t.} \quad 0 \leq \beta_i \leq 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 1$$

(slide 4–7)

46.4. Determinazione delle esposizioni: procedura e classi di attività

Determinazione delle esposizioni alle principali classi di attività richiede di considerare: - l'importo che l'investitore ha nei vari fondi; - le esposizioni alle classi di attività, cioè ciò che il fondo ha investito nei vari titoli e l'esposizione dei titoli alle classi di attività.

Regressioni. Si effettua un'analisi di regressione multipla con due vincoli: - i coefficienti sommano al 100%; - le stime dei coefficienti sono comprese tra 0 e 1 (nessuna posizione corta).

Esempio di 12 classi di attività usate tipicamente come regressori nell'analisi di stile:

Titoli a breve termine	Azioni large cap Growth
Obbligazioni gov. a medio termine	Azioni a media capitalizzazione
Obbligazioni gov. a lungo termine	Azioni a piccola capitalizzazione
Obbligazioni societarie	Obbligazioni non-USA
Titoli legati ai mutui	Azioni europee
Azioni large cap Value	Azioni giapponesi

(slide 8–9)

46.5. Esempio guidato: analisi di stile "da zero" di un fondo bilanciato

Esempio 46.1. Si consideri un fondo bilanciato. Sono disponibili 12 mesi di rendimenti e tre indici di classi di attività:

Mese	Fondo (%)	Indice Az. (%)	Indice Obbl. (%)	Liquidità (%)
1	2.1	3.5	0.8	0.3
2	−1.4	−2.8	0.5	0.3
3	1.8	2.9	0.6	0.3
4	0.5	0.2	1.0	0.3
5	−0.8	−1.5	0.2	0.3
6	3.0	4.8	0.7	0.3
7	1.2	1.5	0.9	0.3
8	−2.0	−3.5	0.4	0.3
9	1.5	2.2	0.8	0.3
10	0.9	1.0	1.1	0.3
11	2.5	3.8	0.6	0.3
12	−0.3	−0.9	0.7	0.3

Passo 1 — Regressione OLS non vincolata:

$$R_{fondo,t} = \beta_1 R_{azionario,t} + \beta_2 R_{obbl.,t} + \beta_3 R_{\text{liquidità},t} + e_t$$

L'OLS fornisce: $\hat{\beta}_1 = 0{,}62$, $\hat{\beta}_2 = 0{,}45$, $\hat{\beta}_3 = -0{,}08$.

Problema: $\hat{\beta}_3 < 0$ (implica una posizione corta sulla liquidità) e $\sum \hat{\beta}_i = 0{,}99 \neq 1$.

Passo 2 — Ottimizzazione vincolata (analisi di stile di Sharpe): minimizzare $\sum e_t^2$ soggetto a $\beta_i \geq 0$ e $\sum \beta_i = 1$:

	$\beta_{azionario}$	$\beta_{obbl.}$	$\beta_{\text{liquidità}}$
Non vincolato	0,62	0,45	−0,08
Vincolato	**0,58**	**0,42**	**0,00**

Il vincolo forza il peso negativo della liquidità a zero, riallocando gli altri pesi.

Passo 3 — Interpretazione dei risultati.

Figura — Grafico a barre "Peso dello Stile (%)" con i pesi vincolati: Azionario 58, Obbligazionario 42, Liquidità 0. Il grafico mostra visivamente la ripartizione 58/42 tra azionario e obbligazionario, con esposizione nulla alla liquidità dopo il vincolo di non negatività.

- $R^2 = 0{,}96$: il 96% della variazione dei rendimenti del fondo è spiegato dallo stile.
- Il fondo si comporta come un mix 58/42 azionario/obbligazionario.
- Il restante 4% ($= 1 - R^2$) è il contributo attivo del gestore.
- Tracking error rispetto al benchmark di stile: $\sigma(e) \approx 0{,}35\%$/mese.

(slide 10–12)

46.6. Caso di studio: Trustees' Commingled Fund (Sharpe, 1992)

Esempio 46.2. **Trustees' Commingled Fund** (Gennaio 1985 – Dicembre 1989). Confronto tra tre metodi di stima dei pesi di stile su 12 classi di attività:

	Regressione Non Vincolata	Regressione Vincolata	Programmazione Quadratica
Titoli a breve	14,69	42,65	0
Obbl. a medio termine	−69,51	−68,64	0
Obbl. a lungo termine	−2,54	−2,38	0
Obbl. societarie	16,57	15,29	0
Mutui	5,19	4,58	0
Azioni Value	109,52	110,35	69,81
Azioni Growth	−7,86	−8,02	0
Azioni medie	−41,83	−43,62	0
Azioni piccole	45,65	47,17	30,04
Obbl. estere	−1,85	−1,38	0
Azioni europee	6,15	5,77	0,15
Azioni giapponesi	−1,46	−1,79	0
Totale	**72,71**	**100,00**	**100,00**
R-quadro	**95,20**	**95,16**	**92,22**

Si noti come la regressione non vincolata produca pesi estremi e persino negativi (es. −69,51 su obbligazioni a medio termine), che sommano solo a 72,71 anziché 100. Il vincolo di somma

unitaria e non negatività (programmazione quadratica) concentra l'esposizione quasi interamente su Azioni Value e Azioni piccole, con un R^2 leggermente inferiore (92,22 contro 95,20).

(slide 13)

46.7. Caso di studio: Fidelity Magellan Fund — scomposizione stile/selezione

Esempio 46.3. **Fidelity Magellan Fund**, Gennaio 1985 – Dicembre 1989. Stile stimato su 60 rendimenti mensili:

Classe di Attività	Peso (%)
Azioni Growth	71
Azioni medie	24
Azioni piccole	5
Tutte le altre	0

Scomposizione del rendimento: R^2 = stile; $1 - R^2$ = selezione (stock picking o market timing).

Figura — Grafico a torta: Selezione 2,7%, Stile 97,3%. Mostra che oltre il 97% della variazione dei rendimenti del Fondo Magellan è spiegata dallo stile (asset allocation); meno del 3% è attribuibile alla selezione attiva del gestore. (Lo stesso grafico, con gli stessi valori, è ripresentato più avanti nel deck sotto il titolo "Analisi di Stile Sharpe (1992)".)

Portafoglio di stile con 7 indici (analisi alternativa):

Portafoglio di Stile	Coefficiente di Regressione
T-Bill	0
Small Cap	0
Medium Cap	35
Large Cap	61
Alto P/E (growth)	5
Medio P/E	0
Basso P/E (value)	0
Totale	**100**
R-quadro	**97,5**

Figura — Diagramma $E(r)$ vs σ con Capital Market Line (CML), la Capital Allocation Line del portafoglio P (CAL(P)), il punto risk-free F, il portafoglio di mercato M, il portafoglio M^2 (aggiustato per il rischio del portafoglio in esame) e i punti P e P^*. Il grafico illustra visivamente come il portafoglio del fondo (P) si collochi rispetto alla frontiera efficiente (CML) e alla propria CAL, un richiamo alle misure di performance risk-adjusted (Sessione 2.3) applicate al confronto tra M e P.

(slide 14–19)

46.8. Deriva di stile: analisi a finestra mobile

Esempio 46.4. Un "Fondo Value" viene analizzato con finestre mobili di 24 mesi.

Figura — Grafico ad area impilata "Peso dello Stile (%)" nel tempo (2019–2024) con tre serie: Value, Growth, Small Cap. Mostra che il peso Value scende progressivamente nel tempo mentre Growth e Small Cap aumentano la propria quota.

Il fondo è *derivato* dal 75% value al 22% value in cinque anni. Un'analisi sull'intero campione mostrerebbe $\approx$ 45% value, mascherando completamente lo spostamento: le finestre mobili rivelano la vera traiettoria.

Perché la deriva di stile è importante? - **Per l'investitore:** se si è scelto un fondo value per la diversificazione e questo deriva verso il growth, il portafoglio complessivo diventa sbilanciato senza che l'investitore se ne accorga. - **Per la valutazione della performance:** l'alfa di una regressione sull'intero campione è privo di significato se il benchmark è cambiato a metà campione. Il fondo potrebbe mostrare un alfa positivo rispetto a un indice value semplicemente perché si è spostato verso il growth durante un rally growth. - **Per la gestione del rischio:** le caratteristiche di rischio cambiano con lo stile. Una deriva da value a growth aumenta l'esposizione del portafoglio al rischio di duration e alle inversioni di momentum.

Regola pratica: confrontare sempre i pesi di stile sull'intero campione con quelli della finestra mobile più recente. Una grande discrepanza segnala una deriva attiva.

Applicazione al Trustees' Commingled Fund (composizione di stile del portafoglio U.S., 1986–1989): l'analisi di stile a finestra mobile mostra che il fondo era prevalentemente investito in Azioni Value ($\approx$ 60–80%), con allocazioni minori in Azioni Small, Azioni Growth, Azioni Europee e Azioni Giapponesi, variabili nel tempo. In questo caso la composizione di stile era notevolmente stabile, con le Azioni Value che dominavano costantemente l'allocazione durante l'intero periodo campionario (a differenza dell'esempio del "Fondo Value" sopra, dove la finestra mobile rivela invece una deriva marcata).

(slide 16–18)

46.9. Benchmark multifattoriali e tracking error

L'analisi di stile rivela il **benchmark più vicino** al fondo. Occorre però prudenza con i benchmark multifattoriali: - l'uso di un benchmark diverso dal singolo indice è legittimo solo se si assume che i portafogli fattoriali facciano parte della strategia passiva disponibile al fondo; - ad esempio, il benchmark Fama-French a 3 fattori (FF3) implicherebbe che la strategia passiva sia la combinazione dell'indice di mercato con i fattori SMB e HML.

Figura 24.5 — *Average tracking error for 636 mutual funds, 1985–1989* (fonte: William F. Sharpe, "Asset Allocation: Management Style and Performance Evaluation", Journal of

Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7–19). Istogramma della distribuzione del tracking error medio mensile (%) su 636 fondi comuni: la distribuzione è concentrata e simmetrica attorno a valori vicini allo zero, con la maggior parte dei fondi che presenta un tracking error medio compreso approssimativamente tra −0,50% e +0,50% al mese rispetto al proprio benchmark di stile. *(slide 20–28)*

46.10. Confronto: analisi di stile basata sui rendimenti vs. sulle posizioni

	Basata sui Rendimenti (Sharpe)	Basata sulle Posizioni (Morningstar)
Dati necessari	Solo rendimenti del fondo e degli indici	Comunicazione completa delle posizioni in portafoglio
Cattura derivati e leva	Sì — riflette l'esposizione effettiva	No — vede solo le posizioni dichiarate
Tempestività	Retrospettiva (usa una finestra passata)	Più attuale (data dell'ultima segnalazione)
Trading dinamico	Cattura lo stile medio sulla finestra	Istantanea in un singolo momento
Sensibilità alla finestra	I risultati dipendono dal periodo di stima	Non applicabile
Disponibilità	Universale (qualsiasi fondo con storico di rendimenti)	Solo fondi che comunicano le posizioni

Best practice: usare entrambe. L'analisi basata sui rendimenti cattura ciò che il fondo *effettivamente fa* nel tempo (incluse leva e derivati), mentre l'analisi basata sulle posizioni fornisce una fotografia più tempestiva e diretta della composizione dichiarata del portafoglio. *(slide 21)*

46.11. Esempio: individuare un closet indexer e il costo delle commissioni

Esempio 46.5. Il fondo "**Alpha Select European Equity**" è commercializzato come a gestione attiva, con commissione dell'1,20% annuo. Analisi di stile rispetto all'MSCI Europe:

	Fondo "Alpha Select"	Fondo Attivo Tipico
$\beta_{\text{MSCI Europe}}$	0,97	0,85
R^2	0,98	0,88
Tracking error (ann.)	1,2%	5,5%
Active Share	15%	65%
Commissioni	1,20%	1,20%

Con $R^2 = 0{,}98$ e Active Share = 15%, "Alpha Select" è un **closet indexer**: replica essenzialmente l'MSCI Europe applicando commissioni da gestione attiva. L'investitore potrebbe acquistare un ETF che replica lo stesso indice per $\approx 0{,}10\%$ e risparmiare oltre l'1% all'anno.

Il peso delle commissioni nel tempo. Costo cumulato del closet indexing su 20 anni, con $100,000 investiti.

Figura — Grafico del valore del portafoglio ($) nel tempo (0–20 anni) con due serie: ETF (commissione 0,10%) e Closet Indexer (commissione 1,20%). La curva dell'ETF si stacca progressivamente al di sopra di quella del Closet Indexer, con un divario che si allarga nel tempo per effetto della capitalizzazione composta della differenza di commissione.

Con un rendimento lordo di mercato del 7%: ETF → $379,000 vs. Closet Indexer → $308,000 dopo 20 anni. La differenza annua dell'1,1% nelle commissioni si capitalizza in una perdita di $71,000 (19% del patrimonio finale) — senza alcuna competenza aggiuntiva da parte del gestore.

(slide 22–23)

46.12. Come selezionare gli indici (fattori) per il benchmark di stile

Un buon portafoglio benchmark dovrebbe essere: - un'alternativa praticabile; - non facilmente battibile; - a basso costo; - identificabile a priori.

Procedura pratica. Si utilizza ciò che si sa sulla strategia del fondo per selezionare manualmente una serie di "soliti sospetti", per poi procedere in due modi alternativi:

1. Partire da un gran numero di indici e iterativamente escludere quelli statisticamente non significativi.
2. Partire da una lista breve di indici che rappresentano le principali classi di attività:
   - eliminare le classi di attività non significative;
   - sostituire gli indici rimanenti con sotto-indici;
   - ripetere l'analisi eliminando nuovamente i sotto-indici non significativi.

(slide 24–25)

46.13. Analisi di stile e CAPM: il confronto Magellan (SML vs. sei indici di stile)

Esempio 46.6. L'analisi di stile fornisce una misura di performance **alternativa** rispetto a quella ottenuta con la SML del CAPM. - La SML utilizza un solo portafoglio, il portafoglio di mercato. - L'analisi di stile è libera di scegliere un numero arbitrario di indici diversi.

Esempio (BKM): Fidelity Magellan Fund, 1986–1991. - R^2 della regressione SML pari a 0,99. - R^2 della regressione di stile pari a 0,975. - Alfa SML: 25 pb; alfa Stile: 32 pb.

Figura 24.4 — *Fidelity Magellan Fund cumulative return difference: Fund versus style benchmark and fund versus SML benchmark* (fonte: elaborazioni degli autori). Il grafico riporta i "Cumulative Residuals from Style Analysis" e i "Cumulative Residuals from SML" nel tempo (Oct-86 – Oct-91): entrambe le serie di residui cumulati crescono nel tempo, con la serie SML

che tende a rimanere sopra quella dello stile verso la fine del periodo, coerentemente con l'alfa SML più alto.

Nell'esempio del fondo Magellan, la SML era data da: Beta = 1,1, $R^2 = 99\% > 97{,}5\%$ dell'analisi di stile. Domanda aperta posta nel corso: come si può spiegare l'R^2 più elevato della regressione a singolo fattore (l'indice di mercato) rispetto alla regressione dell'analisi di stile che utilizza sei indici azionari?

Tabella di sintesi — due alfa da due benchmark:

	SML (CAPM)	Analisi di Stile
Benchmark	Solo indice di mercato	6 indici azionari di stile
β / pesi	$\beta = 1{,}1$	vedi Tabella 24.4 (portafoglio di stile con $R^2 = 97{,}5$, riportato nella sezione dedicata al Magellan Fund)
R^2	99,0%	97,5%
α (mensile)	25 pb	32 pb

Perché gli alfa differiscono? L'alfa è sempre misurato *rispetto a un benchmark*. Un benchmark diverso implica un alfa diverso. Il benchmark SML è il portafoglio di mercato; il benchmark di stile è una combinazione personalizzata di indici dimensionali/value/growth.

Quando usare quale? Si usa l'alfa CAPM quando si ritiene che il portafoglio di mercato sia l'unico fattore di rischio rilevante; si usa l'alfa di stile quando si vuole tenere conto esplicitamente delle esposizioni dimensionali e value/growth del fondo.

(slide 26–27)

46.14. Caso di studio: stima dei pesi di stile con il Risolutore di Excel

Definizione 46.2. Per calcolare i coefficienti di regressione nell'analisi di stile utilizzando il **Risolutore di Excel**:

1. Impostare valori iniziali arbitrari per i parametri α e i vari β.
2. Calcolare i residui della regressione come:

$$e(t) = R(t) - [\alpha + \beta_1 R_1(t) + \beta_2 R_2(t) + \beta_3 R_3(t)]$$

3. Utilizzare il Risolutore per minimizzare la somma dei quadrati dei residui:

$$\min \sum e(t)^2$$

4. Modificando $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ sotto i vincoli appropriati (non negatività e somma unitaria dei beta).

(slide 29)

46.15. Esempio: analisi di stile di un fondo azionario europeo

Esempio 46.7. "**Eurozone Select Fund**" — analisi di stile con quattro indici MSCI su 36 mesi:

Indice di Stile	Peso
MSCI Europe Large Value	38%
MSCI Europe Large Growth	27%
MSCI Europe Small Cap	22%
Indice Obbl. Gov. Euro	13%
Totale	**100%**
R^2	**94,2%**

Figura — Grafico a barre "Peso (%)" per le quattro categorie (LV, LG, SC, Obbl.): 38, 27, 22, 13.

Nonostante sia etichettato come "fondo azionario Eurozona", l'analisi di stile rivela un'esposizione obbligazionaria effettiva del 13% — probabilmente dovuta a posizioni di liquidità o copertura. L'inclinazione verso il value (38% vs. 27% growth) conferma l'orientamento value dichiarato dal fondo.

(slide 30)

46.16. Arbitrage Pricing Theory: premi al rischio stimati per i fattori

Premi al rischio stimati per l'esposizione ai fattori di rischio, periodo 1978–1990:

Fattore	Premio al Rischio Stimato ($r_{\text{fattore}} - r_f$)
Spread di rendimento	5,10%
Tasso di interesse	−0,61
Tasso di cambio	−0,59
PIL reale	0,49
Inflazione	−0,83
Mercato	6,36

(slide 31)

46.17. Analisi di stile per hedge fund: dai fattori azionari ai fattori di Hasanhodzic e Lo

Esempio 46.8. **Regressione dei rendimenti CMP sui rendimenti S&P 500**, Gennaio 1926 – Dicembre 2004:

$$y = 0{,}5476x + 0{,}0206, \qquad R^2 = 0{,}7027$$

Figura — Scatterplot "Rendimento CMP" (asse y) contro "Rendimento S&P 500" (asse x), con la retta di regressione sovrapposta. I punti mostrano una relazione lineare positiva ma con dispersione, coerente con un R^2 di circa 0,70: il rendimento CMP è in parte spiegato dal mercato azionario, ma una quota rilevante di variabilità resta non spiegata.

Hasanhodzic e Lo: coefficienti medi di regressione per regressioni lineari multivariate dei rendimenti mensili di hedge fund (database TASS Live, Feb 1986 – Set 2005) su sei fattori: S&P 500, Lehman Corporate AA Intermediate Bond Index, US Dollar Index, Credit Spread, DVIX e GSCI.

Principali risultati per strategia di hedge fund: - **Convertible Arbitrage:** esposizione positiva a S&P 500 e obbligazioni. - **Dedicated Short Bias:** forte esposizione negativa a S&P 500. - **Equity Market Neutral:** bassa esposizione a tutti i fattori. - **Long/Short Equity:** esposizione positiva significativa a S&P 500. - **Managed Futures:** esposizione significativa alle materie prime, forte DVIX positivo. - **Emerging Markets:** alta esposizione a S&P 500 e materie prime.

(slide 32–33)

46.18. Confronto di performance: hedge fund reali vs. cloni fattoriali

Esempio 46.9. **Cloni lineari a pesi fissi** (stimati sull'intero campione):

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Lineari (Sharpe Medio)
Convertible Arbitrage	2,70	1,52
Dedicated Short Bias	0,32	0,25
Emerging Markets	0,88	1,42
Equity Market Neutral	1,42	1,44
Event Driven	1,99	1,43
Fixed Income Arbitrage	2,05	1,48
Global Macro	1,07	1,41
Long/Short Equity	0,98	1,06
Managed Futures	0,67	1,36
Multi-Strategy	1,86	1,51
Fund of Funds	1,59	1,66

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Lineari (Sharpe Medio)
Tutti escluso FoF	1,39	1,19

Cloni a finestra mobile di 24 mesi (senza guardare avanti nei dati):

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Rolling (Sharpe Medio)
Convertible Arbitrage	2,31	0,71
Dedicated Short Bias	0,09	0,02
Emerging Markets	1,74	0,47
Equity Market Neutral	1,44	0,64
Event Driven	2,01	1,05
Fixed Income Arbitrage	2,17	0,84
Global Macro	1,08	0,91
Long/Short Equity	1,04	0,76
Managed Futures	0,66	0,91
Multi-Strategy	1,86	0,71
Fund of Funds	1,67	1,11
Tutti escluso FoF	1,38	0,79

Si noti il pattern opposto tra le due tabelle: con i pesi fissi i cloni spesso *superano* i fondi (es. Emerging Markets 1,42 vs. 0,88), mentre con la finestra mobile i fondi *superano* nettamente i cloni in quasi tutte le strategie (es. Convertible Arbitrage 2,31 vs. 0,71).

(slide 34–35)

46.19. Perché i cloni a pesi fissi sovraperformano? Discussione e risultati cumulati

Il risultato sorprendente è che i cloni a pesi fissi spesso battono gli hedge fund reali. Le ragioni:

1. **Nessun peso delle commissioni 2-and-20.** Gli hedge fund applicano $\sim 2\%$ di commissione di gestione più 20% di commissione di performance. I cloni costruiti con prodotti indicizzati a basso costo pagano $\sim 0{,}1$–$0{,}3\%$.
2. **Bias di look-ahead.** I cloni a pesi fissi usano coefficienti di regressione stimati sull'intero campione, cioè *dopo* aver visto i dati. I cloni a finestra mobile (che non hanno questo bias) performano molto peggio.
3. **Bias di sopravvivenza nei premi fattoriali.** I fattori di stile (azionario, credit spread, ecc.) hanno guadagnato premi positivi nel campione osservato. Un'esposizione statica a questi premi si capitalizza in modo potente.
4. **Nessun vincolo di capacità.** Gli hedge fund reali affrontano vincoli di liquidità e costi di impatto sul mercato. I cloni fattoriali scalano liberamente.

Conclusione: il confronto a finestra mobile è il test corretto. Lì, i fondi sovraperformano i loro cloni, fornendo evidenza di un'abilità genuina (ma modesta) del gestore.

Rendimento cumulato: Fondi vs. Cloni vs. S&P 500 (Feb 1986 – Dic 2004).

Cloni lineari a pesi fissi: - i cloni lineari (a pesi fissi) hanno significativamente sovraperformato sia i fondi che l'S&P 500; - valori terminali: Cloni $\approx 50\times$, Fondi $\approx 18\times$, S&P 500 $\approx 10\times$; - ma questo risultato include il bias di look-ahead (pesi stimati sull'intero campione).

Cloni a finestra mobile di 24 mesi: - valori terminali: Fondi $\approx 10\times$, S&P 500 $\approx 6\times$, Cloni Rolling $\approx 5\times$; - i fondi sovraperformano i loro cloni rolling $\Rightarrow$ evidenza di alfa genuino; - i cloni rolling sottoperformano quelli a pesi fissi $\Rightarrow$ conferma il bias di look-ahead. *(slide 36–37)*

46.20. Origine della sovraperformance dei fondi "clone/tracking"

I risultati di Hasanhodzic e Lo (2007) mostrano che anche gli hedge fund possono essere replicati.

Domanda: qual è l'origine della sovraperformance dei fondi "clone/tracking"?

1. **Reverse engineering** delle strategie di trading degli hedge fund.
2. **Identificazione dei fattori di rischio** che generano questi rendimenti (tail risk, rischio di liquidità, rischio di credito).

Costruendo portafogli esposti agli stessi tipi di rischio, è possibile guadagnare i premi al rischio associati in modo trasparente, scalabile e a basso costo. In questo senso, l'**alfa viene trasformato in beta**.

Il principale vantaggio è che questi tipi di rischio sono scarsamente correlati con quelli tradizionali (es. il rischio di mercato azionario). *(slide 38)*

46.21. Valutazione critica: limiti dell'analisi di stile

1. **Multicollinearità.** Gli indici di stile sono spesso altamente correlati (es. large value e large growth si muovono entrambi con il mercato ampio). Ciò rende le stime dei singoli β_i instabili anche quando l'R^2 è elevato.
2. **Bias del vincolo di non vendita allo scoperto.** Se la vera esposizione del fondo è negativa (es. short sulle obbligazioni), il vincolo $\beta_i \geq 0$ forza il peso a zero e distorce tutti gli altri pesi. L'R^2 diminuisce (come nel Trustees' Fund: 95,2% non vincolato $\rightarrow$ 92,2% vincolato).
3. **Sensibilità alla scelta degli indici.** Sostituire "Large Value" con "S&P 500 Value" vs. "Russell 1000 Value" può cambiare materialmente i pesi di stile.
4. **Ipotesi di stile costante.** La regressione sull'intero campione assume che il fondo abbia mantenuto lo stesso stile durante tutto il periodo. I gestori attivi modificano la loro allocazione, violando questa ipotesi.
5. **Trade-off sulla lunghezza della finestra.** Finestre brevi danno stime rumorose; finestre lunghe mascherano la deriva di stile. Non esiste una lunghezza di finestra universalmente ottimale.

(slide 39)

46.22. Sintesi: il kit di strumenti per la valutazione della performance

Confronto tra gli strumenti visti nella Sessione 2.3 (misure di performance risk-adjusted) e quelli della Sessione 2.4 (analisi di stile):

Dalla Sessione 2.3	Dalla Sessione 2.4	Collegamento
Indice di Sharpe	R^2 di stile	Entrambi misurano il rischio totale; l'R^2 lo scompone
Alfa di Jensen (CAPM)	Alfa di stile	Benchmark diversi $\Rightarrow$ alfa diversi
Information Ratio	Tracking error dall'analisi di stile	$IR = \alpha/\sigma(e)$; l'analisi di stile fornisce $\sigma(e)$
Treynor-Mazuy market timing	Analisi di stile a finestra mobile	Entrambi rilevano comportamenti variabili nel tempo del gestore
Active Share (Cremers & Petajisto)	Pesi di stile	Alto R^2 + basso Active Share = closet indexer

L'analisi di stile **non sostituisce** le misure della Sessione 2.3: è un **complemento** che risponde a una domanda diversa: *da dove provengono i rendimenti del fondo?* *(slide 40–41)*

Parte V

Gestione della Banca

47 | Gestione della Banca — Introduzione al corso

Fonte: GDB_Slide_00_Introduzione-al-corso.pdf — *16 slide*

47.1. Copertina e docente

Corso: Gestione della Banca — a.a. 2025-26

Docente: Elisa Cavezzali, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Management (Venice School of Management, Ca' Foscari).

- Pagina web: https://www.unive.it/data/persone/5591102
- Orario di ricevimento (per il primo periodo): mercoledì, alle 12.20, in presenza e online.

Per iscriversi e partecipare al ricevimento occorre seguire le istruzioni ai link: - https://www.unive.it/data/persone/5591102/ricevimento - https://www.unive.it/data/persone/5591102/avvisi

(slide 1–3)

47.2. Modalità di erogazione del corso

- Il corso è erogato secondo la modalità **in presenza**.
- L'Ateneo assicura a **determinate categorie di studenti** la possibilità di usufruire di materiale didattico dedicato e/o personalizzato, tra cui **video lezioni** (registrazione delle lezioni d'aula).
- L'accesso al materiale dedicato sarà **automatico** o **su richiesta**, a seconda della categoria di appartenenza dello studente.
- La competenza per l'autorizzazione all'accesso è degli **Uffici** dell'Ateneo — la docente specifica esplicitamente di non essere lei ad autorizzare.

(slide 4)

47.3. Obiettivo del corso

- **I Parte:** fornire le conoscenze per la comprensione degli **aspetti gestionali e manageriali** nelle diverse *aree di operatività bancaria.*
- L'insegnamento analizza le **caratteristiche operative**, le **politiche gestionali** e la **corporate governance** delle banche.

- Il corso affronta inoltre i **rischi** che contraddistinguono l'attività bancaria.
- Ciascun contenuto viene inserito e analizzato in funzione della **cornice regolamentare** di riferimento.
- Il corso propone anche i contenuti di base relativi al **bilancio** e alla **misurazione delle performance** bancarie.
- I contenuti vengono proposti attraverso l'analisi sia della **teoria**, sia delle **pratiche aziendali**.

(slide 5)

47.4. Risultati di apprendimento attesi

I risultati di apprendimento attesi del corso sono organizzati in tre categorie (secondo i descrittori di Dublino: conoscenza e comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione; capacità di giudizio).

Conoscenza e comprensione 1. conoscenza e comprensione delle **aree di operatività** dell'attività bancaria; 2. conoscenza e comprensione della **regolamentazione** che disciplina e vincola l'attività bancaria nei diversi ambiti; 3. conoscenza e comprensione delle **dinamiche gestionali** dell'attività bancaria; 4. conoscenza e comprensione delle principali caratteristiche della **corporate governance bancaria**; 5. conoscenza e comprensione dei **rischi** che contraddistinguono l'attività delle banche; 6. conoscenza e comprensione degli elementi di base di **bilancio bancario** e di **misurazione delle performance**.

Figura (pag. 6) — Vignetta contrapposta "knowledge" vs "understanding": illustra la distinzione tra sapere nozionistico (elenco di oggetti) e vera comprensione (un concetto unificante, l'ombrello), a sottolineare che l'obiettivo del corso è la comprensione e non solo la memorizzazione.

Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione 1. capacità di **individuare** le aree di attività ed i modelli di servizio adottati dai diversi operatori bancari; 2. capacità di **analizzare** le diverse politiche di mercato delle banche, anche alla luce dei vincoli regolamentari a cui sono sottoposte; 3. capacità di **riconoscere** il ruolo degli organi e delle funzioni della governance delle banche, anche alla luce delle recenti direttive; 4. capacità di **individuare** i principali rischi a cui sono assoggettate istituzioni bancarie differenti; 5. capacità di **svolgere** l'analisi di bilancio e la misurazione delle performance delle banche.

Figura (pag. 7) — Albero con le scritte "learning", "theory" e "practice": rappresenta l'intreccio tra teoria e pratica come radice dell'apprendimento applicato, coerente con l'impostazione del corso (analisi sia teorica sia delle pratiche aziendali).

Capacità di giudizio 1. saper **interpretare** criticamente le scelte gestionali delle banche; 2. saper **confrontare** e analizzare le scelte dei diversi operatori in merito ai modelli di servizio adottati; 3. saper **valutare** l'adeguatezza patrimoniale delle banche in ragione dei rischi a cui sono esposte; 4. saper **interpretare** le informazioni ottenute attraverso l'analisi di bilancio e degli indicatori di performance.

Figura (pag. 8) — Omino stilizzato davanti a un bivio con più frecce direzionali: simboleggia la capacità di giudizio come scelta consapevole tra alternative, competenza che il corso intende sviluppare. *(slide 6–8)*

47.5. Programma del corso

Il corso affronta i seguenti contenuti:

- **Attività della banca**: definizione di banca e delle sue principali attività (raccolta, impieghi e servizi), con attenzione alla trasformazione digitale e al Fintech.
- **Aree di business bancario**: retail banking, private banking, corporate banking.
- **Regolamentazione bancaria**: vigilanza e disciplina prudenziale (adeguatezza patrimoniale e capital ratios, Accordi di Basilea, gestione del rischio, assunzione di partecipazioni).
- **Governance e sistema di controlli interni**: risk management, compliance e internal auditing.
- **Bilancio bancario**: schemi di bilancio e indicatori di performance.
- **Parametri di sostenibilità**: impatti dei criteri di sostenibilità sulla gestione bancaria.

(slide 9)

47.6. Materiali di riferimento

- **Libro di testo**: AA. VV., ultima edizione disponibile, *Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito*, McGraw-Hill.
- **Letture suggerite**: riferimenti caricati online su Moodle.

(slide 10)

47.7. Gestione della Banca LABs e lavori di gruppo

LABs (case studies in aula) - Nel corso del primo modulo verranno proposti alcuni momenti di confronto che consistono nello svolgimento di **case studies in aula**, **obbligatori**. - Questi momenti di confronto possono essere ulteriormente sviluppati e diventare **lavori di gruppo** (**facoltativi**), che verranno poi valutati ai fini del voto d'esame. - Il gruppo potrà essere formato da **massimo 4 studenti**. - I lavori di gruppo andranno consegnati **entro e non oltre il 31/3/2026**. Non sono ammesse consegne successive. Il punteggio verrà però tenuto valido per l'intero a.a. 2025-26 (sessione di settembre inclusa). - Chi volesse aderire a questa opzione dovrà **iscriversi su Moodle entro il 27.2.26** (link dedicato "ISCRIVITI QUI ai Lavori di GRUPPO!").

Lavori di gruppo (Assignments) — modalità di consegna - Per ciascun assignment verrà messo a disposizione, di volta in volta, un **outline** che costituirà la traccia per il lavoro di gruppo. - Ciascun assignment richiederà la redazione di un **report di massimo 10 pagine** (escluse tabelle, figure e grafici), in **Times New Roman 12**, **interlinea 1.5**. - I report andranno

consegnati caricandoli su **Moodle**. - Dovranno riportare in copertina: **nome del gruppo** e **suoi componenti** (nome e cognome, matricola). - Se si caricano più file, va creata una **sottocartella con il nome del gruppo**. *(slide 11–12)*

47.8. Altre attività proposte

- **Rassegna stampa** (anche a cura degli studenti).
- **Testimonianze in aula**.

(slide 13)

47.9. Modalità d'esame

Esame scritto, composto da: - **2 domande aperte** (0-10 punti ciascuna); - **5 domande a crocette** (0-10 punti); - **durata**: 1 ora.

Punteggio aggiuntivo del Lavoro di Gruppo - Partecipazione (facoltativa) agli assignments: **0-2 punti**. *(slide 14)*

47.10. Informazioni aggiuntive

- È necessario iscriversi **SEMPRE** agli appelli d'esame.
- Le comunicazioni relative al **corso** avverranno tramite **Moodle**: si suggerisce di iscriversi alla pagina del corso.
- Le comunicazioni relative **all'esame** avverranno tramite **Esse3** (arriveranno quindi ai soli iscritti nelle liste d'esame).
- Verranno sfruttate il più possibile le potenzialità dello spazio Moodle, come la «**Bacheca Avvisi**» e il «**Forum**».

(slide 15)

47.11. Contatti

Contatto: - Elisa Cavezzali, Associate Professor - Tel.: +39 041 234 6931 - Cell.: +39 349 34 30 290 *(slide 16)*

48 | L'attività bancaria: definizione, creazione di valore, vincoli, sfide

Fonte: GDB_Slide_01_Attivita-bancaria.pdf — *25 slide*

48.1. Introduzione e obiettivi della lezione

Corso: Gestione della Banca — Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26 **Lezione 1:** L'attività bancaria — Definizione, creazione di valore, vincoli, sfide.

Obiettivi della lezione: - Comprendere la funzione economica di intermediazione. - Analizzare la trasformazione delle scadenze. - Identificare le specificità del bilancio bancario. - Inquadrare l'Equity come fattore scarso e vincolato.

Key Concept: La banca è un'impresa *speciale*: crea valore trasformando rischi e scadenze, ma opera sotto il costante controllo delle Autorità per preservare la stabilità del sistema.

(slide 1–3)

48.2. La definizione di banca (Art. 10 TUB)

Definizione 48.1. L'Art. 10 del Testo Unico Bancario (TUB) definisce la banca attraverso quattro elementi caratterizzanti:

- **Combinazione Sistematica:** raccolta di risparmio tra il pubblico + esercizio del credito, svolti congiuntamente e in modo sistematico.
- **Carattere d'Impresa:** la banca opera professionalmente, a proprio rischio.
- **Funzione Monetaria:** solo la banca può emettere passività a vista utilizzabili come moneta fiduciaria (i depositi a vista).
- **Riserva di Attività:** l'uso della denominazione "Banca" è esclusivo dei soggetti iscritti all'Albo.

(slide 4)

48.3. Gli altri intermediari finanziari: società ex Art. 106/107 TUB

Definizione 48.2. Intermediari finanziari (ex Art. 106 TUB) — Le Società Finanziarie (106/107 T.U.B.):

Svolgono attività creditizia ma **non raccolgono risparmio** presso il pubblico: esercitano il credito **senza** raccolta di risparmio pubblico. La loro provvista avviene tramite banche o mercati dei capitali.

Fattispecie operative: - **Leasing:** locazione finanziaria di beni (finanziamento per l'utilizzo di beni). - **Factoring:** cessione dei crediti d'impresa (gestione crediti commerciali). - **Credito al Consumo:** finanziamenti alle famiglie (prestiti alle famiglie).

A queste attività si affiancano i **Servizi di Pagamento**.

(slide 5–6)

48.4. SIM — Società di Intermediazione Mobiliare

Definizione 48.3. Società introdotte con la legge n. 1/91 e oggi disciplinate dal **Testo Unico della Finanza (TUF)**. Sono iscritte in un **Albo tenuto dalla Consob**.

- Si tratta di **società per azioni** che operano prevalentemente nel settore mobiliare, potendo svolgere i **servizi di investimento** previsti dal TUF, previa autorizzazione per ciascun servizio.
- Le SIM svolgono attività di:
  - negoziazione titoli per conto terzi (*brokerage*) o per conto proprio (*dealing*);
  - collocamento dei titoli senza garanzia (*selling*) o con garanzia (*underwriting*);
  - gestione di portafogli finanziari individuali (**non a gestione collettiva**);
  - attività di consulenza finanziaria.

Servizi di investimento: negoziazione, collocamento, gestione.

Evoluzione competitiva: - *Il passato:* monopolio storico sulla Borsa. - *Il presente:* concorrenza dalle banche e dai broker online (es. eToro, Degiro).

(slide 7–8)

48.5. SGR e la gestione collettiva del risparmio

Definizione 48.4. SGR (Società di Gestione del Risparmio): introdotte dal Testo Unico della Finanza, sono società per azioni iscritte in un **Albo tenuto dalla Banca d'Italia**.

Le SGR svolgono, **in via esclusiva**, l'attività di **gestione collettiva del risparmio** (Riserva di Legge). Questa si realizza attraverso: 1. la promozione, istituzione e organizzazione di **OICR**,

nonché l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2. la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

OICR = Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Comprendono: **fondi comuni di investimento**, **fondi pensione**, **SICAV**.

Meccanismo: una pluralità di investitori conferisce risorse (*pool*) a un **Fondo Comune / OICR** gestito dalla SGR, che le investe in vari *assets*. Nota: **le banche non possono gestire fondi direttamente, ma possono solo venderli.**

Confronto tra le tipologie di OICR:

	Fondi comuni di Investimento / Fondi pensione	SICAV
Modalità di investimento	Un soggetto investe acquistando **quote** del fondo	Un soggetto investe acquistando **azioni** della società
Scambio	Le quote non sono scambiate direttamente sui mercati borsistici ma sono intermediate da banche o intermediari	Le azioni delle SICAV sono scambiate sui mercati finanziari proprio come le azioni di qualsiasi altra società quotata in borsa
Patrimonio	Il fondo di investimento è un patrimonio **separato** dal capitale della SGR	Il fondo di investimento **coincide** con il capitale della SICAV

(slide 9–11)

48.6. Quadro sinottico: chi fa cosa

Riepilogo delle attività consentite a ciascuna categoria di intermediario:

Lato	Raccolta dal pubblico	Esercizio Credito	Servizi Investimento	Gestione Collettiva
BANCA	Yes	Yes	Yes	No
SOC. FINANZIARIA	No	Yes	No	No
SIM	No	No	Yes	No
SGR	No	No	Yes	Yes

(slide 12)

48.7. La funzione economica della banca

Oltre il semplice trasferimento: la banca riduce le **asimmetrie informative** tra datori di fondi (famiglie) e prenditori di fondi (imprese), attraverso due funzioni:

- **Screening:** selezione ex-ante dei progetti meritevoli.

- **Monitoring:** controllo ex-post del comportamento del debitore.

(slide 13)

48.8. Trasformazione delle scadenze (Maturity Transformation)

Definizione 48.5. Maturity Transformation: la banca raccoglie a breve termine (depositi a vista) e impiega a lungo termine (mutui).

	Lato Passivo	Lato Attivo
Natura	Passività liquide, esigibili a vista	Attività illiquide, rimborsabili nel lungo periodo
Tassi/effetto	Bassi tassi, massima disponibilità per il depositante	Alti tassi, stabilità per chi riceve credito

(slide 14)

48.9. Il cuore della gestione: i rischi bancari

La trasformazione di scadenze e rischi espone la banca a tre categorie fondamentali di rischio:

- **Rischio di Credito:** inadempienza del debitore. Impatto diretto sul Patrimonio.
- **Rischio di Liquidità:** incapacità di rimborsare i depositi a vista.
- **Rischio di Mercato:** variazione di tassi o prezzi che impatta sui titoli.

(slide 15)

48.10. Specificità del bilancio bancario e struttura patrimoniale

Il bilancio bancario si differenzia strutturalmente da quello di un'impresa industriale:

Caratteristica	Impresa Industriale	Banca
Attivo Prevalente	Immobilizzazioni reali (Fisiche)	Attività Finanziarie (Crediti)
Leva Finanziaria	Contenuta (Debt/Equity < 2)	Elevatissima (anche 10-20 volte)
Ciclo Produttivo	Acquisto -> Prod. -> Vendita	Invertito (Ricavi prima dei costi)

La struttura patrimoniale della banca:

ATTIVO (Impieghi)	PASSIVO (Fonti)
Riserve di Liquidità (Cash)	Depositi (Raccolta al dettaglio)
Portafoglio Titoli	Obbligazioni emesse
Prestiti alla Clientela (Core)	EQUITY (Patrimonio Netto)

Nota: i crediti sono attività, i debiti (depositi) sono passività — logica opposta rispetto al bilancio della clientela (per un'impresa o famiglia, un prestito ricevuto dalla banca è un debito/passività, mentre per la banca lo stesso prestito è un credito/attività). *(slide 16–17)*

48.11. Operazioni off-balance e servizi

Oltre alle voci di bilancio (attivo/passivo), la banca svolge attività fuori bilancio e presta servizi a pagamento:

- **Crediti di Firma:** fideiussioni e avalli. La banca garantisce il cliente senza esborso immediato.
- **Servizi a Commissione:** negoziazione titoli, gestione pagamenti, incassi e operazioni in valuta.
- **Bancassurance:** distribuzione di polizze rami Vita e Danni tramite la rete sportelli.
- **Servizi di Custodia:** amministrazione titoli e cassette di sicurezza.

(slide 18)

48.12. Equity come fattore scarso e capitale di vigilanza (CET1)

Definizione 48.6. Perché l'Equity è limitata? Il capitale proprio è la risorsa più costosa e difficile da reperire sul mercato.

Vincolo di Basilea: la banca non può crescere nell'attivo (prestiti) se non ha abbastanza capitale per coprire i rischi.

Funzioni dell'Equity: - **Protezione:** assorbe le perdite inattese. - **Finanziamento:** supporta la crescita. - **Segnalazione:** indica solidità al mercato.

Il requisito patrimoniale di vigilanza (CET1):

$$\frac{\text{Capitale Primario (CET1)}}{\text{Attività ponderate per il rischio (RWA)}} \geq 4.5\% + \text{Buffer}$$

Il capitale richiesto non è fisso, ma dipende dalla qualità dell'attivo: prestiti più rischiosi richiedono più Equity.

(slide 19–20)

48.13. La sfida della creazione di valore: il ROE sotto vincoli

Il management deve massimizzare il **ROE (Return on Equity)** operando sotto tre vincoli simultanei, tra cui:

- **Regolamentazione:** minimi patrimoniali e di liquidità.

- **Mercato:** costo della provvista e competizione.

(slide 21)

48.14. Innovazione bancaria: Open Banking, PSD2, NeoBanks e FinTech

Open Banking e PSD2 — La banca come piattaforma: con l'Open Banking i dati dei clienti non sono più silos isolati. Le **API** consentono a terze parti (**TPP**, Third Party Provider) di accedere ai conti: - **AISP:** aggregatori di conti (Account Information Service Provider). - **PISP:** iniziatori di pagamento (Payment Initiation Service Provider).

Figura — *Key Functionalities of Open Banking*: schema che illustra le funzionalità chiave abilitate dall'Open Banking (Ease of Payment Initiation, Enabling New-Age Services). Mostra come le API aprano l'accesso ai conti a nuovi servizi digitali basati sull'iniziazione di pagamenti e su servizi innovativi.

NeoBanks e Challenger Banks — Modelli "Born Digital": l'impatto di operatori come **Revolut** o **N26**: strutture senza filiali, processi in tempo reale e costi operativi minimi. - **Vantaggio:** Customer Experience fluida. - **Scoring Alternativo:** uso di Big Data per valutare il merito creditizio.

Finanza Alternativa: Crowdfunding — il FinTech democratizza l'accesso al capitale per le PMI, attraverso due modalità: - **Equity Crowdfunding (Socio):** capitale di rischio. - **P2P Lending (Creditore):** debito diretto.

Figura — grafico a barre orizzontali che confronta Equity Crowdfunding e P2P Lending, evidenziando la quota di "Capitale di Rischio" rispetto al "Debito Diretto" nelle due forme di finanza alternativa.

Rischi e Cybersecurity — Nuove frontiere del rischio: - **Cyber Risk:** protezione contro attacchi informatici. - **Rischio Algoritmico:** distorsioni nei modelli di AI. - **Protezione Dati:** conformità GDPR e Privacy.

RegTech: l'uso della tecnologia per facilitare la Compliance alle normative europee (Basilea 3, MiFID II). *(slide 22–25)*

49 | La Raccolta bancaria: fonti, prodotti e politiche di raccolta

Fonte: GDB_Slide_02_La-Raccolta.pdf — *22 slide*

49.1. Introduzione

Il modulo tratta la **raccolta bancaria**: strategie, strumenti e dinamiche di mercato, con un aggiornamento ai dati del 2025. Il percorso si articola in tre blocchi: (1) la raccolta bancaria nelle sue forme e funzioni, (2) i prodotti della raccolta, (3) le politiche di raccolta adottate dal management bancario. *(slide 1)*

49.2. 1. La raccolta bancaria: livelli, funzioni e modalità innovative

Definizione 49.1. La **raccolta di risorse della banca** presenta molteplici fonti, organizzate su più strati.

Livelli della raccolta - **1° livello**: strumenti emessi a titolo di capitale di rischio (*equity*) e di "quasi-equity"; - **2° livello**: la raccolta del risparmio, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma (e.g., obbligazioni).

Funzione dei prodotti bancari Le forme di raccolta si distinguono anche in base alla funzione svolta: - **funzione monetaria**: solo i depositi in conto corrente (o quelli a vista) sono assimilabili al circolante; è a questa tipologia che si fa riferimento quando si parla di depositi aventi funzione monetaria; - **funzione di investimento**: comprende depositi a scadenza, operazioni pronti contro termine ed emissioni obbligazionarie (semplici vs strutturate, subordinate vs garantite).

Modalità di raccolta innovative Al fianco delle fonti più tradizionali (depositi, obbligazioni semplici), si sono affermate nel tempo modalità innovative: - obbligazioni strutturate; - obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds* o CB); - cartolarizzazioni (*securitizations*); - cessioni di prestiti (*loans sale*).

La raccolta di risorse delle banche può essere effettuata sia **tra il pubblico** che **tra investitori istituzionali**.

(slide 2–3)

49.3. 2. Raccolta al Dettaglio vs Raccolta all'Ingrosso

Definizione 49.2.

Caratteristica	Raccolta al Dettaglio (Retail)	Raccolta all'Ingrosso (Wholesale)
Granularità	Operazioni verso una moltitudine di piccoli risparmiatori	—
Concentrazione	—	Numero ridotto di controparti istituzionali (fondi, assicurazioni, altre banche)
Eterogeneità	Diverse scadenze (vista, tempo) e funzioni (monetaria, investimento)	—
Dimensioni	—	Importi unitari rilevanti (grandi lotti)
Ticket unitari	Importi modesti ma masse complessive stabili	—
Canali	—	Mercati interbancari ed emissioni obbligazionarie sui mercati di capitali
Riserva di Legge	Attività riservata a Banche, Stati e SpA (titoli di debito)	—
Profilo Rischio	—	Scadenze solitamente più lunghe e profili di rischio-rendimento specifici

La distinzione retail/wholesale è complementare a quella tra funzione monetaria e funzione di investimento vista in precedenza.

(slide 4)

49.4. 3. Impatto della composizione delle fonti di raccolta sulla performance bancaria

La **composizione delle fonti di raccolta** influenza la performance complessiva della banca, in quanto ha impatto su:

- **ricavi**: commissioni ricevute a fronte di forme di raccolta a cui si associa la prestazione di servizi di pagamento;
- **costi**: e.g., interessi pagati e/o eventuali oneri relativi alla gestione dei depositi in conto corrente;
- **profilo dei rischi**: e.g., rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, solvibilità.

(slide 5)

49.5. 4. I prodotti della raccolta bancaria: classificazione generale

Definizione 49.3. Si individuano due **macro categorie di risorse finanziarie** che le banche possono raccogliere: - **Depositi** (tutelati dal FITD); - **Strumenti diversi dai depositi** (tra

cui obbligazioni e pronti contro termine).

Le **forme di raccolta** possono inoltre essere distinte in: - **forme dirette** — di tipo *tradizionale* o *innovativo* (i.e., *securtization* e *loans sale*): sono risorse acquisite a titolo di debito e contabilizzate come tali nel passivo; - **forme indirette** — servizi di investimento prestati dalla banca alla propria clientela: in quanto tali non vengono contabilizzati come ricavi nella forma di commissioni e provvigioni, ma generano comunque commissioni attive a fronte dei servizi svolti.

Figura 1.1 — *Forme di raccolta tradizionale: i criteri di classificazione* (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023). Lo schema parte dalla "Raccolta" bancaria e la suddivide in due rami: - **Diretta**: risorse acquisite dalla banca con obbligo di rimborso. Implica: passività in stato patrimoniale; interessi passivi in conto economico; a seconda della forma tecnica, commissioni attive in conto economico (per esempio, per prestazione di servizi di pagamento associati all'emissione di depositi a vista). - **Indiretta**: risorse e strumenti finanziari di proprietà della clientela, gestiti e amministrati dalla banca per conto della clientela medesima. Implica: la registrazione in nota integrativa in relazione alle masse amministrate e gestite; commissioni attive in conto economico a fronte dei servizi svolti.

Entrambi i rami convergono poi in due ulteriori criteri di classificazione trasversali: - **Tipologia della clientela/importo unitario dell'operazione**: raccolta tra il pubblico, al dettaglio o retail; raccolta all'ingrosso o wholesale da investitori istituzionali (altre banche, grandi imprese, intermediari finanziari non bancari, banca centrale). - **Scadenza/Funzione**: prodotti che svolgono funzione monetaria (depositi in conto corrente); prodotti che svolgono funzione di investimento (depositi a scadenza, pronti contro termine, obbligazioni).

La figura mostra dunque che la stessa raccolta bancaria può essere letta secondo criteri incrociati (diretta/indiretta, retail/wholesale, monetaria/investimento), non mutuamente esclusivi.

(slide 6–7)

49.6. 5. I prodotti della raccolta: depositi, pronti contro termine e obbligazioni

Definizione 49.4. Depositi

Depositi con funzione monetaria	Depositi con funzione di investimento
I depositi in conto corrente (C/C)	Depositi a risparmio e i buoni fruttiferi Certificati di deposito

Strumenti di raccolta diversi da depositi

Pronti Contro Termine (PCT) passivi (*repurchase agreement* o *Repo*)	Obbligazioni
Sono contratti dove un venditore cede a pronti titoli in cambio di denaro, e, contemporaneamente, si impegna a riacquistarli in data futura dallo stesso acquirente, a un prezzo prefissato. PCT sono *passivi* quando individuano la banca come venditrice.	*Plain vanilla* o Strutturate (*linked* e non *linked*) Subordinate (Tier 1 e Tier 2) o *Covered bonds*

(slide 8)

49.7. 6. Forme di raccolta diverse da depositi: cartolarizzazione e cessione dei prestiti

Definizione 49.5. **Cartolarizzazione (*securitization*)** - Selezione di un portafoglio di attività capace di generare un flusso di cassa costante. - Cessione del portafoglio da parte del titolare originale (*originator*) ad un soggetto appositamente costituito (*SPV* — Special Purpose Vehicle). - Emissione da parte dello SPV di titoli basati sull'attività acquisita (*Asset-Backed Securities* o *ABS*).

Cessione dei prestiti (*loans sale*) - È un contratto con il quale la banca cede a terzi tutti o parte dei flussi di cassa derivanti da un prestito (o *pool* di prestiti).

Il tratto che **accomuna** le due tecniche è che entrambe si basano sulla vendita a un soggetto esterno di attività, come i prestiti, normalmente detenute in bilancio.

Figura 1.2 — *Lo schema di un'operazione di cartolarizzazione* (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023). Lo schema mostra il flusso: i **Debitori** effettuano versamenti in conto capitale e interessi verso la **Banca (Originator)**; la Banca cede il pool di crediti al **Cessionario (SPV)** dietro un *prezzo di cessione*; lo SPV emette e colloca gli **ABS** presso gli **Investitori**, ricevendo un *prezzo di sottoscrizione*; gli investitori ricevono a loro volta versamenti in conto capitale e interessi generati dal pool ceduto. Compaiono inoltre figure di supporto all'operazione: la **Società di rating** (valuta gli ABS emessi), il **Servicer** (gestisce l'incasso dei crediti) e il **Credit enhancement** (fornito da banche, assicurazioni ecc., a garanzia della qualità creditizia dell'emissione). La figura illustra quindi come la cartolarizzazione trasformi crediti illiquidi in titoli negoziabili, trasferendo il rischio dall'originator agli investitori finali.

(slide 9–10)

49.8. 7. Politiche di raccolta: definizione e sistema di obiettivi-vincoli

Definizione 49.6. Si ragiona sulla base di quali **criteri** la banca prende decisioni relative all'attività di raccolta.

Si parla di **politica della raccolta** come «l'insieme delle azioni poste in essere per reperire le risorse finanziarie necessarie a svolgere la funzione di intermediazione creditizia».

Coerentemente con il **sistema di obiettivi-vincoli** in cui operano, le banche si avvalgono di una combinazione di **leve** che implicano scelte in merito al mix di prodotti, prezzi, canali distributivi e politiche della comunicazione.

Tabella 1.2 — *Obiettivi e vincoli delle politiche di raccolta* (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023):

Vincoli esterni

Andamento variabili macro	Decisioni di politica monetaria e regolamentazione/supervisione bancaria	Condizioni del mercato	Altri fattori esterni
tasso di crescita del PIL; propensione al consumo e tasso di risparmio; propensione a detenere circolante; …	andamento tassi di riferimento; regole in materia di requisiti di liquidità (Basilea 3); regole in materia di risoluzione bancaria/*bail-in*; regole in tema di assicurazione dei depositi; composizione del *collateral pool*	concorrenza da parte di altre banche; concorrenza da operatori non bancari (che prestano servizi di pagamento o offrono servizi di investimento); …	innovazione tecnologica; livello di educazione tecnologica e finanziaria della clientela; …

Obiettivi quantitativi e qualitativi (unico blocco): - dimensione della massa raccolta (tasso di crescita annuo); - composizione e struttura della raccolta (scelte in base a stabilità, flessibilità, costo e rischi delle diverse forme di raccolta).

Vincoli interni

Dimensione e struttura organizzativa della banca	Struttura degli impieghi	Caratteristiche del management/azionariato e sistema di governance
numerosità e localizzazione degli sportelli; presenza e sofisticazione del canale tecnologico (*home banking*); politiche di comunicazione; …	struttura per scadenza; qualità degli impieghi in prestiti; grado di liquidità delle attività; tipologia di remunerazione (sistema dei tassi e modalità di *repricing* delle attività fruttifere di interessi)	posizionamento sulla frontiera efficiente rischio/rendimento; grado di innovazione (anche tecnologica); …

La tabella mostra come le politiche di raccolta si collochino al centro tra vincoli imposti dall'esterno (macroeconomia, regolamentazione, concorrenza, tecnologia) e vincoli propri della struttura interna della banca (organizzazione, impieghi, governance), perseguendo obiettivi sia quantitativi che qualitativi.

(slide 11–12)

49.9. 8. Obiettivi qualitativi della raccolta: stabilità e flessibilità

Gli **obiettivi** della raccolta si possono dividere in **quantitativi** e **qualitativi**.

Un obiettivo **quantitativo** delle politiche di raccolta è la **crescita dimensionale**: infatti, dalla capacità di raccogliere risorse dipende la capacità di erogare credito nell'economia.

Si accompagnano poi obiettivi **qualitativi** come stabilità e flessibilità, affinché si possa conseguire equilibrio economico, finanziario e patrimoniale: - una raccolta **stabile** è una raccolta poco volatile e poco variabile, con basso rischio di richieste di rimborsi anticipati, o più in generale equilibrio tra flussi di cassa in uscita e flussi in entrata; - una raccolta **flessibile** è una raccolta in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato (sviluppo rapido di massa per soddisfare domanda di credito crescente in fase di mercato espansiva). *(slide 13)*

49.10. 9. Profilo costo-rischio della raccolta: clientela all'ingrosso vs al dettaglio

La raccolta di risorse deve anche tenere conto delle **componenti di costo e rischio** intrinseche a ciascuna fonte di finanziamento:

- **Finanziamenti su clientela all'ingrosso**: considerati **flessibili** (consentono un accaparramento quasi istantaneo di fondi sul mercato) ma **instabili** (esposti alla fluttuazione delle condizioni di mercato);
- **Finanziamenti su clientela al dettaglio**: relativamente **meno flessibili** (necessaria rete fisica di sportelli sul territorio) ma **più stabili** (prevedibilità di comportamento, *switching costs*, assicurazione contro fenomeni di panico).

(slide 14)

49.11. 10. Eterogeneità delle banche e struttura di raccolta

Le banche, per rispettare le condizioni di **economicità gestionale**, struttureranno la loro raccolta sulla base di considerazioni di costo-rischio.

Dato che ciascuna forma di raccolta ha il proprio profilo di costo-rischio, è normale che **banche eterogenee** per dimensione, localizzazione e orientamento strategico esprimano una **struttura di raccolta differente**, con diverso profilo di costo-rischio. *(slide 15)*

49.12. 11. Le leve del management bancario nella politica di raccolta

Le tecniche a disposizione del management bancario per perseguire obiettivi di crescita dimensionale e di composizione, tenendo conto degli obiettivi quali-quantitativi e di costo-rischio, possono essere riassunte nelle seguenti **«leve»**:

- **cosa offrire**: insieme di prodotti e mix degli stessi per rispondere alle preferenze della clientela;
- **a quale prezzo**: tasso di interesse ed eventuali commissioni da pagare;
- **come distribuire prodotti-servizi**: canali di distribuzione più o meno tradizionali (filiale vs *home banking*);
- **cosa e come comunicare**: comunicazione commerciale, istituzionale, economico-finanziaria, tenendo anche conto delle ottemperanze a norme.

(slide 16)

49.13. 12. Dati di mercato 2025: andamento, costo e composizione della raccolta

Esempio 49.1. **Figura — Andamento della Raccolta (2021-2025)**. Grafico a linee dell'andamento della raccolta bancaria dal 2021 al 2025 (stimato). Didascalia: *"Trend: Aumento della raccolta a termine e obbligazionaria a seguito dell'incremento dei tassi ufficiali BCE."* Il grafico mostra un andamento pressoché stabile tra il 2021 e il 2023, seguito da una crescita marcata e continua fino al 2025 (stima), coerente con l'aumento dei tassi ufficiali BCE che ha reso più remunerativa la raccolta a termine e obbligazionaria rispetto ai depositi a vista.

Figura — Costo Medio della Raccolta per Strumento. Grafico a barre orizzontali che riporta il costo medio (in %) per tipologia di strumento di raccolta: Conti Correnti 0.7%; Certificati di Deposito 3.2%; Obbligazioni Senior 4.1%; Obbligazioni Subordinate 6.5%. Il grafico mostra una gerarchia crescente del costo della raccolta in funzione della subordinazione/scadenza dello strumento: i conti correnti (funzione monetaria) sono la fonte più economica, mentre le obbligazioni subordinate (più rischiose per il sottoscrittore, assorbite per ultime in caso di dissesto) sono la più costosa.

Figura — Composizione del Passivo (Typical Commercial Bank). Grafico a torta che mostra la composizione tipica del passivo di una banca commerciale: Depositi a Vista 55%; Obbligazioni 20%; Raccolta Interbancaria 15%; Capitale Proprio 10%. Il grafico evidenzia la netta prevalenza della raccolta al dettaglio con funzione monetaria (depositi a vista) come principale fonte di finanziamento di una banca commerciale tipica, seguita da obbligazioni e raccolta interbancaria (wholesale), con il capitale proprio a chiudere la struttura del passivo.

(slide 17–19)

49.14. 13. Effetti della tecnologia sui servizi bancari

- Dal lato dei servizi **all'ingrosso**, la tecnologia consente alle banche di erogare servizi di gestione della liquidità o del capitale circolante.
- Dal lato dei servizi **al dettaglio**, la tecnologia consente alle banche di offrire servizi di pagamento elettronico e via Internet.

Ne parleremo in diverse lezioni…..

La slide riporta inoltre due ritagli di rassegna stampa a corredo del tema: un titolo su "Banca tradizionale e nuove fintech: è sfida a tutto campo anche nel digitale" e un articolo de Il Sole 24 Ore ("Finanza & Mercati", lettera al risparmiatore) sul caso *Illimity*, il cui obiettivo dichiarato è "accelerare il business della banca digitale", con un commento sulla digitalizzazione che permette di liberare tempo dalle incombenze più ripetitive per concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, come l'ascolto del cliente. *(slide 20)*

49.15. 14. Questioni di carattere globale: competizione e Fintech

- Gli **intermediari finanziari** svolgono una funzione molto importante nello sviluppo e nell'integrazione dei mercati a livello mondiale.
- Essi devono ora competere non soltanto con altri intermediari finanziari nazionali per una quota in questi mercati ma, in misura sempre maggiore, con quelli esteri… e con i nuovi operatori che si affacciano sul mercato (si pensi a cosa sta portando il **Fintech**!).

La slide riporta a corredo alcuni ritagli di rassegna stampa: un trafiletto su Mooney (fintech italiana di *proximity banking*) che rafforza la partnership con VR46 Racing Team per aumentare visibilità e servizi offerti alla clientela; un titolo su un'esperienza di *Change Capital* ("Grazie agli algoritmi aiutiamo gli imprenditori a finanziarsi"); e un titolo su "Dalle Fintech 2 miliardi di finanziamenti alle imprese" nei primi sei mesi, con un commento di Zucchi (ItaliaFintech) secondo cui le fintech offrirebbero più flessibilità e maggiore efficacia rispetto alle banche tradizionali.

(slide 21)

49.16. 15. Lab Time

Slide di chiusura che introduce una sessione di **esercitazione pratica in laboratorio** (Lab Time), senza ulteriori contenuti teorici. *(slide 22)*

50 | Il Retail Banking: segmentazione, canali distributivi e trasformazione digitale

Fonte: GDB_Slide_03_Retail-banking.pdf — *35 slide*

50.1. Introduzione e area d'affari

Corso: *Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito*, Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26.

Questa lezione appartiene al blocco **Le aree d'affari** e affronta in particolare **il retail banking**, cioè l'attività bancaria rivolta alla clientela privata e alle piccole imprese/operatori economici, distinta da altre aree d'affari (es. corporate/private banking). *(slide 1–3)*

50.2. Inquadramento dell'area d'affari: i segmenti di clientela

Definizione 50.1. Il *retail banking* si rivolge a quattro segmenti di clientela, definiti principalmente in base al patrimonio finanziario (per i privati) o al fatturato (per le imprese):

Segmento	Definizione
Mass Market	Privati con patrimonio finanziario inferiore a € 100.000
Affluent	Privati con patrimonio finanziario tra € 100.000 e 1 milione
Piccoli operatori economici (POE)	Artigiani, commercianti, professionisti e ditte individuali con fatturato non superiore al milione di €
Small business	Altre piccole imprese con fatturato non superiore al milione di €

I quattro segmenti sono collegati in una scala crescente (Mass Market → Affluent → POE → Small business) a rappresentare l'aumento di complessità delle esigenze finanziarie e del patrimonio/fatturato.

(slide 4)

50.3. Evoluzione del marketing nel retail banking

Figura — Schema logico dell'evoluzione dal *mass marketing* al *target marketing*. Il diagramma mostra un percorso a cascata: la transizione dal mass marketing al target marketing implica

scegliere "che cosa" offrire e "a chi" (segmentazione), passando dall'approccio transazionale a quello relazionale. La segmentazione della domanda di servizi di retail banking (nei quattro segmenti Mass market, Affluent, POE, Small business) si alimenta di un *customer data base* e porta alla definizione di una strategia di segmento, che si traduce in una politica di prodotto (scelta tra price/non price competition e tra comunicazione di prodotto o di marchio) e infine in un'offerta globale sotto forma di pacchetto di servizi.

Si conclude quindi che il marketing bancario retail si è evoluto da un approccio indifferenziato (mass marketing) verso una segmentazione fine della domanda, supportata da basi dati clienti, che guida l'intera politica di prodotto e comunicazione.

Fonte: D'Alterio R., "Dalle strategie di prodotto alle strategie di segmento nel retail banking", in Baravelli M., Omarini A., Le strategie competitive nel retail banking, Bancaria Editrice, Roma, 2005. *(slide 5)*

50.4. I bisogni della clientela retail: eterogeneità e caratteri distintivi dei segmenti

L'eterogeneità delle caratteristiche e delle esigenze finanziarie della clientela retail impone approcci di offerta differenziati, fondati su livelli di servizio profondamente diversi. Per ciascun segmento si distinguono le caratteristiche della clientela e le corrispondenti caratteristiche dell'attività bancaria:

Mass market - Clientela: esigenze finanziarie poco sofisticate; scarsa mobilità. - Attività bancaria: offerta di prodotti e servizi poco complessi e standardizzati; presenza di una rete distributiva capillare.

Affluent - Clientela: ampia gamma di esigenze di investimento/finanziamento; cultura finanziaria di base; fabbisogno di personalizzazione della relazione di clientela. - Attività bancaria: offerta di prodotti di investimento del risparmio gestito, di strumenti assicurativi e previdenziali; livello di personalizzazione del servizio ispirato al trattamento riservato alla clientela private.

Piccoli operatori economici (POE) - Clientela: esigenze finanziarie poco sofisticate; elevato fabbisogno di assistenza. - Attività bancaria: offerta di prodotti e servizi poco complessi e standardizzati; livelli di assistenza crescenti al diminuire della cultura finanziaria della clientela.

Small business - Clientela: esigenze finanziarie complesse soprattutto in materia di servizi di pagamento e di finanziamento; elevato fabbisogno di assistenza e consulenza. - Attività bancaria: offerta di prodotti e servizi relativamente complessi e personalizzati. *(slide 6–10)*

50.5. Matrice potenziale economico / grado di personalizzazione

Figura — Matrice a doppia entrata: sull'asse verticale il *potenziale economico* (da Basso ad Alto), sull'asse orizzontale il *grado di personalizzazione della gestione della relazione di clientela*

(da Basso ad Alto). I quattro segmenti si collocano così: - **Mass market** e **POE**: basso potenziale economico, basso grado di personalizzazione; - **Affluent** e **Small business**: alto potenziale economico, alto grado di personalizzazione.

La conclusione è che i segmenti a maggiore potenziale economico (Affluent, Small business) giustificano e richiedono un livello di personalizzazione della relazione più elevato, mentre Mass market e POE si collocano nel quadrante a bassa personalizzazione/basso potenziale, coerentemente con l'offerta standardizzata già descritta.

Fonte: Alioto S., "Segmentazione della clientela, struttura dei mercati e competitività nel retail banking", in Baravelli M., Omarini A., Le strategie competitive nel retail banking, Bancaria Editrice, Roma, 2005. *(slide 11)*

50.6. L'evoluzione della segmentazione: dal modello patrimoniale al modello comportamentale e psicografico

Oltre il patrimonio: la segmentazione psicografica e comportamentale.

- **Il limite del modello tradizionale**: la segmentazione per AUM (*Assets Under Management*) o per fatturato è una "fotografia" statica che non predice i bisogni futuri del cliente.
- **Segmentazione comportamentale**: analisi dei pattern di spesa, della frequenza di utilizzo dell'app, della propensione al rischio reale (non solo quella dichiarata nel questionario MiFID) e dei canali preferiti.
- **Segmentazione psicografica**: suddivisione della clientela in base a valori, stile di vita e attitudini verso la tecnologia (es. *Digital Enthusiasts* vs. *Traditionalists*).
- **Obiettivo strategico**: passare dal paradigma "Cosa vendere al cliente" al paradigma "Come rendersi utili nella quotidianità del cliente".

(slide 12)

50.7. Iper-personalizzazione e AI: il banking "Moments-based"

AI-Driven Banking: dalla transazione al "Life Event".

- **Machine Learning & Predittività**: algoritmi che analizzano i flussi di cassa per anticipare eventi critici della vita del cliente (es. la nascita di un figlio, l'acquisto di una casa, la scadenza di un'assicurazione esterna).
- **Iper-personalizzazione**: non più cluster di migliaia di persone, ma il "Segmento di Uno". L'offerta (pricing, prodotto, messaggio) viene creata in tempo reale per il singolo individuo.
- **Financial Wellness (Benessere Finanziario)**:
  - la banca come *Coach*: strumenti di PFM (*Personal Financial Management*) che aiutano il cliente a risparmiare o investire automaticamente;
  - passaggio da fornitore di prodotti a "Partner di Vita".

(slide 13)

50.8. La mappa della segmentazione psicografica e l'analisi strategica per classe

La segmentazione psicografica incrocia due dimensioni: il **grado di autonomia decisionale** del cliente (Alta autonomia/Self-Directed vs. Bassa autonomia/Deleganti) e il **livello di digitalizzazione** (Low Tech/Analogici vs. High Tech/Digitali). Ne emergono quattro profili:

	LOW TECH (Analogici)	HIGH TECH (Digitali)
ALTA AUTONOMIA (Self-Directed)	**Self-Consultants**: sa cosa vuole, ma cerca il confronto tecnico. Focus: qualità del dato e reportistica.	**Self-Directed**: gestisce tutto in autonomia (App/Web). Focus: efficienza, velocità e prezzo.
BASSA AUTONOMIA (Deleganti)	**Tradizionalisti**: delega totale alla banca/filiale. Focus: relazione umana e fiducia.	**Safety Seekers**: usa l'app, ma teme l'errore decisionale. Focus: UX semplice + "paracadute" fisico.

Per ciascuna classe si individuano un focus strategico e un rischio principale:

Segmento	Focus Strategico	Rischio Principale
Self-Directed	Prezzo & UX. Bisogna essere competitivi sui costi (modello Revolut/BBVA).	*Churn rate* elevatissimo se un concorrente offre un tasso migliore.
Safety Seekers	Supporto Omnicanale. Investire in *Digital Empathy* (Chatbot evoluti + Video-consulenza).	Se togli la filiale senza aver prima aumentato la loro autonomia, li perdi (es. Isybank).
Self-Consultants	Qualità del Dato. Fornire reportistica avanzata e consulenti tecnici di alto livello.	Sentirsi "trattati come massa" dalla burocrazia digitale.
Tradizionalisti	Relazione & Presidio. La filiale come centro di ascolto e rassicurazione.	L'abbandono per "eccesso di digitalizzazione" forzata.

(slide 14–15)

50.9. Nuovi target: Zillennials vs. Silver Economy

La sfida generazionale: due mondi opposti.

- **Zillennials (Gen Z & Millennials)**:
  - *Aspettative*: mobile-only, velocità istantanea, sostenibilità reale.
  - *Strategia*: Gamification (premi per il risparmio, badge) e integrazione con i social media. Bassa fedeltà al brand (*High Churn risk*).
- **Silver Economy (Over 65)**:
  - *Potenziale*: detentori della maggior quota di ricchezza finanziaria (AUM).
  - *Esigenze*: Digital Empathy — interfacce semplificate, assistenza umana pronta in caso di problemi digitali, prodotti per il passaggio generazionale (*Succession Planning*).

- **Il paradosso**: la banca deve gestire contemporaneamente la massima spinta tecnologica per i giovani e la massima assistenza relazionale per i senior.

(slide 16)

50.10. I canali distributivi

Definizione 50.2. Si distinguono tre modelli di canale, offline e online:

- **Small banks**: con un bacino di utenza ristretto, funzionano tramite filiali offrendo quasi tutti i servizi offerti dalle grandi banche, ma raggiungono quote di mercato inferiori e depositi inferiori.
- **Large Banks**: importanti banche che operano nelle grandi città con numerose filiali e hanno più personale delle piccole banche. Molti clienti al dettaglio le scelgono grazie alla loro popolarità.
- **Online Banks**: banche che funzionano elettronicamente senza uffici tangibili; operano attraverso un sito web ufficiale accessibile anche dalle parti più remote del mondo.

(slide 17)

50.11. Profili organizzativi del retail banking e evoluzione della filiale generalista

La soluzione organizzativa più comunemente adottata prevede la costituzione di una **Direzione Retail** con funzioni di direzione strategica e di supporto di vario tipo ad un *network* di "banche del territorio", alle quali è affidata la gestione delle relazioni di clientela nei rispettivi insediamenti territoriali.

Figura — Confronto tra approccio tradizionale e approccio innovativo della filiale generalista. Nell'approccio tradizionale, il tempo dedicato in filiale si divide tra consulenza commerciale e operazioni di sportello (con queste ultime a occupare la quota maggiore). Nell'approccio innovativo, le operazioni di sportello si scompongono in operazioni automatizzate e operazioni manuali, liberando tempo per la consulenza commerciale, rivolta ai segmenti di clientela Affluent, Small business, POE e Mass market. La conclusione è che le filiali diventano meno concentrate sulle attività "di cassa" e più focalizzate sulle attività di sviluppo commerciale.

Fonte: adattamento da Mauro A., Innovazione nel retail banking. Benchmarking, Università del Piemonte Orientale, 2009. *(slide 18–19)*

50.12. Prodotti e servizi offerti

Definizione 50.3. L'affinamento delle tecniche di *marketing* ha consentito, negli ultimi anni, di "confezionare" l'offerta di prodotti di base con soluzioni differenziate — in termini di *pricing*,

mix dei servizi compresi e canali distributivi — in funzione delle specifiche esigenze di diversi segmenti di clientela.

La valorizzazione degli strumenti di *data warehouse* ha inoltre favorito una crescente propositività dell'offerta, anche nei confronti del mass market.

Esempi di prodotti offerti: - Conti di Risparmio (*saving accounts*); - Conti correnti (*checking accounts*); - Carte di debito; - Certificati di deposito; - Carte di credito; - Mutui ipotecari; - Prestiti personali.

(slide 20–21)

50.13. Comparazione dei costi operativi: canale fisico vs. digitale

Esempio 50.1. Tabella di confronto tra il canale fisico (filiale) e il canale digitale (App/Web) su cinque parametri chiave:

Voce di Costo / Parametro	Canale Fisico (Filiale)	Canale Digitale (App/Web)	Differenza Strategica
Costo unitario transazione (es. bonifico)	€ 5,00 - € 10,00	€ 0,00 - € 1,00	Il digitale abbatte il costo marginale di oltre il 90%.
Costo di acquisizione cliente (CAC)	€ 150 - € 300	€ 30 - € 80	L'onboarding digitale (video-riconoscimento) è molto più efficiente.
Struttura dei costi	Prevalenza di Costi Fissi (affitto, personale, sicurezza).	Prevalenza di Costi Variabili/IT (server, cloud, cyber-security).	Le banche digitali hanno una base costi inferiore del 60-70%.
Tempo di esecuzione (Onboarding)	2-5 giorni (richiede presenza e carta).	$<$ 10 minuti (paperless & instant).	L'efficienza temporale si traduce in minore abbandono (churn rate).
Rapporto Clienti per Dipendente	~ 500 - 1.000	~ 3.000 - 5.000	Il digitale permette una scalabilità non lineare.

(slide 22)

50.14. L'evoluzione del mix distributivo: dalla multicanalità all'omnicanalità reale

- **Fisico vs Digitale**: transizione dal primato della filiale (modello *branch-centric*) all'integrazione fluida (*customer-centric*).
- **L'effetto acceleratore (Post-COVID)**: il salto generazionale forzato. Analisi dello shift nelle preferenze: l'app mobile diventa il "punto di contatto primario" (passando stabilmente oltre il 55% nelle preferenze degli utenti retail).

- **Il concetto di "Zero Friction"**: il cliente si aspetta di iniziare un'operazione su smartphone e concluderla in filiale (o via webcam) senza dover ripetere le informazioni.
- **Neo-banks e Challenger Banks**: come i modelli *cloud-native* (es. Revolut, N26) hanno ridefinito le aspettative degli utenti in termini di UI/UX (*User Interface/Experience*).

(slide 23)

50.15. La riconfigurazione della filiale fisica

- **Da Centro Operativo a Hub di Consulenza.**
- **De-cashiering**: la scomparsa progressiva dell'operatività di cassa manuale. Automazione tramite ATM evoluti e aree self-service 24/7.
- **Nuovi layout di filiale**:
  - *Flagship Stores*: grandi centri di rappresentanza e consulenza complessa;
  - *Micro-branches / Pop-up*: presidi leggeri e automatizzati in zone ad alto traffico.
- **Il valore dell'interazione umana**: la filiale non serve più per il bonifico, ma per la gestione dell'emotività finanziaria (mutui, pianificazione successoria, investimenti nei momenti di crisi dei mercati).
- **KPI in evoluzione**: dalla misurazione del volume transazionale alla misurazione del tempo di consulenza e della soddisfazione relazionale (NPS - *Net Promoter Score*).

(slide 24)

50.16. Fattori critici e fattori strategici del retail banking

Fattori critici: - Eterogeneità della clientela; - Vulnerabilità di strategie competitive indistintamente fondate sul prezzo dei prodotti e dei servizi offerti; - Difficoltà nel definire e realizzare strategie e politiche di offerta differenziate in un contesto caratterizzato da scarsa complessità dei bisogni, da un limitato potenziale economico e dalla onerosità della struttura distributiva funzionalmente associata all'attività *retail*.

Fattori strategici: - Customer Relationship Management (CRM); - Fidelizzazione della clientela; - Acquisizione e valorizzazione di informazioni di tipo qualitativo (*data driven model*); - Modello distributivo; - Digitalizzazione; - Approccio olistico ai servizi (IoT); - Selezione e formazione del personale. *(slide 25–26)*

50.17. Evoluzione della segmentazione nel Retail Banking: quadro di sintesi

Figura — Tabella comparativa a quattro colonne (Caratteristiche della segmentazione della clientela / Approccio Tradizionale / Approccio Innovativo / Trend in corso), articolata su quattro dimensioni:

- **Criteri**: da "Asset posseduti c/o la Banca" (tradizionale) a "Valore potenziale del cliente, Ciclo di vita, Durata relazione, Gruppo sociale" (innovativo).

- **Perimetro (oggetto)**: da "Base clienti attuale" a "Base clienti attuale e *prospect*".
- **Riconoscibilità**: da "Interna" a "Interna ed esterna".
- **Leve di *marketing mix* trattate**: da "Canale filiale, Campagne di marketing, Prodotti (parziale)" a "Canale filiale, Canale extra-filiale, Campagne di marketing, Prodotti, *Pricing*".

Il trend in corso, per le prime tre dimensioni, è lo sviluppo di criteri di segmentazione più sofisticati e rivolti anche all'attività di *acquisition*; per la quarta dimensione, la segmentazione diventa driver di tutte le leve del *marketing mix*.

Fonte: Mauro A., Innovazione nel retail banking. Benchmarking, Università del Piemonte Orientale, 2009. *(slide 27)*

50.18. COVID e trasformazione digitale del retail banking

Figura — Infografica "Navigating uncertain times: COVID-19 is driving customer behavior changes" (Capgemini). Confronta il comportamento dei clienti prima e dopo il COVID-19: - Il 50% dei clienti afferma che le proprie banche primarie sono ben connesse ad altre piattaforme. - Uso dell'internet banking: dal 49% (pre-COVID) al 57% di preferenza (post-COVID, i.e. quota di consumatori che preferirebbe l'internet banking). - Uso delle app mobile per il banking: dal 47% al 55% di preferenza. - Interazione con le banche via chatbot: dal 15% al 21% di preferenza per chatbot e assistenza vocale automatizzata. - Il 30% dei clienti è disposto a spostarsi verso Big Tech/FinTech a causa di esperienze insoddisfacenti con la propria banca primaria.

La conclusione è che la pandemia ha agito da acceleratore di un cambiamento comportamentale già in atto: l'agilità digitale è diventata un fattore critico per rispondere rapidamente ai bisogni e alle richieste dei clienti in periodi di incertezza.

Fonte: Capgemini Financial Services Analysis, 2020; Capgemini COVID-19 Consumer Survey. *(slide 28)*

50.19. Trasformazione digitale e retail banking: l'impatto dei sistemi legacy

Figura 29 — Grafico a barre "Impact and issues of legacy core banking systems" (Capgemini), con percentuali di impatto significativo, moderato e basso per ciascuna criticità:

Criticità	Significant impact	Moderate impact	Low impact
High IT maintenance cost	62%	31%	7%
Increased IT complexity	62%	31%	7%
Inefficient integration with emerging technologies	57%	35%	9%
Inability to connect easily to third-party APIs	51%	42%	7%
Slow data-processing capability	51%	38%	11%
Lack of scalability	43%	36%	15%
Risk of regulatory non-compliance	42%	47%	11%

Criticità	Significant impact	Moderate impact	Low impact
Infrequent release of new products	43%	46%	11%

La conclusione è che i sistemi informatici legacy rappresentano il principale ostacolo percepito dalle banche alla trasformazione digitale, in primis per l'aumento dei costi e della complessità IT, seguiti da difficoltà di integrazione con tecnologie emergenti e API di terze parti.

Fonte: Capgemini Financial Services Analysis, 2020; 2020 Global Retail Banking Executive Interviews and Survey. *(slide 29)*

50.20. Retail Banking 2025 and Beyond: tendenze attuali e scenari futuri

Tendenze attuali: 1. **Tecnologie Disruptive**: innovazioni come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e la blockchain stanno rivoluzionando i servizi finanziari. Le banche devono potenziare le loro capacità digitali per rimanere competitive. 2. **Crescita della Finanza Integrata**: le aziende non bancarie, come Big Tech e fintech, stanno sempre più offrendo servizi finanziari, minacciando la posizione delle banche tradizionali. 3. **Aspettative dei Clienti**: i consumatori richiedono esperienze più veloci, semplici e personalizzate, con un focus su convenienza e sostenibilità.

Scenari futuri: 1. **Rivoluzione del Front-End**: le banche potrebbero concentrarsi principalmente sulle operazioni di back-end, mentre aziende tecnologiche e marchi noti gestiscono le relazioni con i clienti attraverso piattaforme integrate. 2. **Il Vincitore Prende Tutto**: un'ondata di fusioni tra banche tradizionali per competere con poche grandi fintech e player non tradizionali. Solo le banche più grandi potrebbero permettersi investimenti tecnologici sufficienti per offrire esperienze completamente personalizzate. 3. **Scenario a Paesaggio Frammentato**: un aumento della sfiducia sociale potrebbe portare i clienti a rivolgersi a banche locali e specializzate, frammentando ulteriormente il settore. 4. **Resurrezione dei Regolatori**: un aumento della regolamentazione contro i giganti tecnologici potrebbe ridare alle banche tradizionali il ruolo centrale nella fornitura di servizi finanziari. 5. **Ascesa delle Valute Digitali delle Banche Centrali**: la diffusione delle valute digitali potrebbe erodere il controllo delle banche sui conti bancari tradizionali, spingendole a investire in nuove tecnologie per gestire queste valute. *(slide 30–31)*

50.21. Retail Banking Trends Report 2023 - Capgemini

I punti salienti dell'analisi Capgemini sono: 1. Rami intelligenti e banca esperienziale; 2. Acquisizione di FinTech mature; 3. Sostenibilità e economia circolare; 4. Esperienza cliente e finanza embedded; 5. Consulenza per il benessere finanziario; 6. Analisi dei dati per la centralità del cliente; 7. Identità digitale; 8. Migrazione al cloud; 9. Dati sintetici; 10. Finanza decentralizzata (DeFi). *(slide 32)*

50.22. Il freno dell'innovazione: i legacy systems

Architetture IT e il debito tecnologico delle banche incumbent.

- **Cosa sono i Legacy Systems**: sistemi informatici (spesso basati su linguaggi obsoleti come il COBOL) stratificati in decenni di fusioni e acquisizioni.
- **L'ostacolo all'Agilità**: difficoltà nell'implementare API (Open Banking) e nel rilasciare aggiornamenti rapidi. Mentre una Fintech rilascia aggiornamenti ogni settimana, una banca tradizionale può impiegare mesi.
- **Analisi dei Costi IT**:
  - *Run-the-Bank (60-70%)*: costi per mantenere attive le vecchie infrastrutture e garantire la sicurezza;
  - *Change-the-Bank (30-40%)*: risorse limitate per l'innovazione reale.
- **Cloud Migration**: la sfida strategica del passaggio al Cloud per abbattere i costi fissi e migliorare la capacità di analisi dei Big Data.

(slide 33)

50.23. Conclusioni: quali lezioni abbiamo imparato?

- La compressione della redditività e la competizione che viene da "neo-banks" e fintech sono una sfida sempre più evidente per le banche.
- Il ripensamento dei modelli organizzativi e di offerta, delle architetture IT e una gestione innovativa delle risorse umane sono opportunità da cogliere per mantenere la centralità delle banche commerciali.
- Il ruolo della sostenibilità nello sviluppo del Retail Banking: circa il **40%** degli utenti italiani vorrebbe che la banca si comportasse come un "buon amico" (*Global Retail Banking 2022*, Boston Consulting Group).

(slide 34)

50.24. Lab Time

Slide di chiusura che introduce l'esercitazione pratica ("LAB TIME") successiva alla parte teorica della lezione. *(slide 35)*

51 | Le aree di attività: il Corporate Banking

Fonte: GDB_Slide_04_Corporate-banking.pdf — *23 slide*

51.1. Introduzione e obiettivi della lezione

Corso: **Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito** — Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26.

Modulo: **Le aree di attività — Il corporate banking**.

Obiettivi della lezione: - Capire cos'è il corporate banking e perché è essenziale per le imprese. - Analizzare i principali servizi offerti dal corporate banking. - Approfondire la differenza tra corporate banking e altri settori bancari. - Esaminare il ruolo delle banche nel supporto alle aziende e nell'economia.

La slide di apertura del modulo mostra i loghi di alcune tra le principali corporate/investment bank internazionali (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo, UBS, Barclays, RBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, BNP Paribas), a titolo esemplificativo degli attori che operano in quest'area d'affari. *(slide 1–3)*

51.2. Inquadramento dell'area d'affari: definizione di corporate banking

Definizione 51.1. Il **corporate banking** è l'area d'affari caratterizzata dall'offerta di servizi finanziari finalizzati al soddisfacimento dei bisogni finanziari espressi dalle imprese, definite anche **clientela corporate**.

La soglia dimensionale che identifica convenzionalmente la clientela corporate è un **fatturato pari a un minimo di 2,5 milioni di euro**.

(slide 4)

51.3. Il percorso evolutivo dei modelli di corporate banking

Il posizionamento del corporate banking all'interno della banca può essere descritto lungo due dimensioni:

- **Asse verticale** — Grado di autonomia formale e sostanziale del "sistema corporate" rispetto alla struttura organizzativa della banca (da BASSO: limitata o assente distinzione dell'area corporate, a ELEVATO: chiara e netta individuazione dell'area corporate all'interno della banca).
- **Asse orizzontale** — Grado di diversificazione produttiva della banca (da BASSO: concentrazione sul *lending* tradizionale, a ELEVATO: diversificazione nel *lending* ed extra-*lending*).

Muovendosi lungo la diagonale che unisce i due assi, si individuano quattro stadi evolutivi progressivi del modello di corporate banking:

1. **Corporate Banking quale "movimento di opinione" e "stato nascente organizzativo"** — stadio iniziale, bassa autonomia e bassa diversificazione.
2. **Corporate Banking quale tensione commerciale nei confronti del mercato e dell'organizzazione**.
3. **Corporate Banking integrato nel sistema di valore del Credit Risk Management della banca**.
4. **Corporate Banking quale divisione autonoma nella banca che propone soluzioni integrate al mercato** — stadio più maturo, elevata autonomia ed elevata diversificazione.

Figura — *Il percorso evolutivo dei modelli di corporate banking* (Fonte: Caselli, 2009). Il grafico a doppia entrata mostra come il corporate banking evolva da semplice "movimento di opinione" interno alla banca fino a divisione autonoma capace di proporre soluzioni integrate al mercato, in funzione della crescente autonomia organizzativa e della crescente diversificazione produttiva della banca. *(slide 5)*

51.4. Le aree d'affari del corporate banking: commercial banking e investment banking

Definizione 51.2. Il corporate banking si divide in due macro-aree: **commercial banking** e **investment banking**.

- **Commercial banking**: è l'attività tradizionale di *lending* e di offerta di servizi finanziari di raccolta e *cash management*.
- **Investment banking**: offre servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni finanziari **complessi**, non riconducibili a quelli di commercial banking, con un approccio **consulenziale** e fortemente orientato al *problem solving*.

Figura — *Le aree d'affari del corporate banking* (Fonte: elaborazione dell'Autore). Lo schema rappresenta il Corporate Banking come nodo centrale da cui si diramano due rami: - **Investment Banking**: Risk Management, Corporate Finance, Capital Markets, Merchant Banking, Project Finance, Asset Management, Advisory. - **Commercial Banking**: Corporate Lending, Cash Management, Foreign Trade Financial Services.

La figura mostra visivamente come l'investment banking copra un ventaglio di servizi più ampio e specialistico (otto aree) rispetto al commercial banking, più concentrato sull'operatività tradizionale (tre aree).

(slide 6–7)

51.5. Differenze principali tra retail banking e corporate banking

Il corporate banking si distingue nettamente dal retail banking per target di clientela, tipologia di servizi offerti, volume delle transazioni e natura del rapporto con il cliente.

Caratteristica	Retail Banking	Corporate Banking
Target Clienti	Individui e piccole imprese	Medie e grandi imprese
Tipologia di Servizi	Conti correnti, mutui, prestiti personali	Finanziamenti strutturati, consulenza, cash management
Volume delle Transazioni	Generalmente di piccolo importo	Elevato volume di transazioni
Rapporto con i Clienti	Standardizzato e spesso automatizzato	Relazioni personalizzate e di lungo termine

(slide 8)

51.6. Esempio di integrazione CIB (Commercial + Investment Banking)

Esempio 51.1. **Il Cliente**: una media impresa "Eccellenza del Made in Italy".

Fase 1 — Commercial Banking (Operatività Quotidiana): la banca gestisce i flussi di cassa (*Cash Management*) e anticipa le fatture per il capitale circolante.

Fase 2 — Investment Banking (Crescita): l'azienda decide di acquisire un competitor. La divisione **Corporate Finance** fornisce l'*Advisory* per l'M&A, mentre l'area **Capital Markets** assiste l'azienda nell'emissione di un **Mini-Bond** per finanziare l'acquisto.

Risultato: la banca agisce come partner strategico, non solo come prestatore — l'esempio illustra concretamente come commercial banking e investment banking (CIB, *Corporate & Investment Banking*) si integrino lungo il ciclo di vita del cliente corporate.

(slide 9)

51.7. Il ruolo della banca corporate nell'economia

La banca "corporate" svolge tre ruoli fondamentali nel sistema economico:

a. **Facilitatori della Crescita**

b. **Gestione dei Rischi Finanziari**

c. **Supporto al Commercio Internazionale**

(slide 10)

51.8. La struttura organizzativa del corporate banking

La struttura organizzativa della banca è caratterizzata da un **modello divisionale**. Tale modello permette una forte diversificazione su diversi livelli:

- Divisionalizzazione **geografica**
- Divisionalizzazione **per prodotti**
- Divisionalizzazione **per segmenti di clientela**

Le banche mettono a disposizione dei propri clienti non solo prodotti e servizi finanziari fabbricati "*in house*", ma anche prodotti/servizi di **fabbriche di prodotto accentrate**, non necessariamente detenute dal gruppo bancario di riferimento.

Figura — *La Divisione Corporate nell'ambito di un modello divisionale puro per segmenti di clientela* (Fonte: elaborazione dell'Autore). L'organigramma mostra la Divisione Corporate al vertice, collegata a: Pianificazione e Marketing Corporate; Investment Banking; Fabbriche Prodotto accentrate e Società Prodotto indipendenti (esterne, collegate con freccia tratteggiata). Sotto la Divisione si diramano due direzioni — **Direzione Commerciale Corporate** (con Coordinamenti Territoriali Corporate → Filiali Corporate, costituenti la "Rete Corporate"; Area Canali Innovativi; Servizio Grandi Imprese) e **Direzione Crediti Corporate** (con Area Valutazione Corporate; Area Valutazione Large Corporate e Institutional). La figura evidenzia come la rete distributiva territoriale (filiali corporate) sia organizzativamente separata dalla funzione di valutazione del credito, a presidio della segregazione tra attività commerciale e valutazione del rischio.

Figura — *Divisione Corporate e Fabbriche Prodotto (interne o esterne alla banca)* (Fonte: elaborazione dell'Autore). Lo schema mostra la Divisione Corporate collegata a Pianificazione e Marketing Corporate (con Marketing Corporate e Direzione Crediti Corporate) e alle Filiali Corporate. Le fabbriche prodotto, raggruppate in un'unica area (cerchio), comprendono: Investment Banking (con Capital Markets e Corporate Finance) e un insieme di fabbriche di prodotto operanti come **Società autonome** — Merchant Banking, Assicurazione, Asset Management, Leasing, Factoring, Internet Banking, Project Finance. La figura illustra come le fabbriche prodotto possano essere interne al gruppo bancario oppure esternalizzate in società autonome, pur restando funzionalmente collegate alla Divisione Corporate che ne distribuisce i prodotti attraverso le Filiali Corporate. *(slide 11–13)*

51.9. Profili professionali e ruoli organizzativi nel corporate banking

Perché un'unità di corporate banking possa operare in modo equilibrato diventa centrale il tema della **qualità del capitale umano**.

Considerando la natura del processo produttivo/distributivo posto in essere, si possono individuare **cinque profili professionali** differenti:

- **Corporate banker** (gestore della relazione e responsabile del cliente)
- **Analista commerciale corporate** (assiste il corporate banker)
- **Consulente corporate** (interfaccia tra rete corporate e fabbriche prodotto)
- **Product manager** (specialista di prodotto)
- **Professional** (consulente)

Figura — *Profili professionali nella Filiale Corporate di nuova concezione* (Fonte: elaborazione dell'Autore). L'organigramma pone al vertice il Dirigente di Filiale Corporate, a cui riporta il Consulente Corporate. Quest'ultimo interviene "a richiesta" a supporto del Gestore Corporate "Lower" e in "supporto costante" al Gestore Corporate "Upper"; entrambi i gestori coordinano a loro volta uno o più Addetti Corporate. La figura mostra come il supporto specialistico del consulente sia calibrato in modo differenziato: continuativo per la clientela "upper" (più complessa), su richiesta per la clientela "lower". *(slide 14–15)*

51.10. Esempio di corporate banker in azione

Esempio 51.2. **Scenario**: un'azienda cliente nel settore manifatturiero (Fatturato: 20M€) vuole espandere la produzione all'estero.

Ruolo del Gestore Corporate "Upper": coordina la relazione e identifica il bisogno di nuova finanza e gestione rischi.

Intervento del Consulente Corporate: funge da interfaccia con le "Fabbriche Prodotto" per strutturare un'operazione di **Leasing** per i macchinari e un contratto di **Risk Management** per coprire il rischio cambio sulla vendita dei prodotti.

Obiettivo: trasformare una richiesta di "semplice prestito" in una soluzione consulenziale complessa.

(slide 16)

51.11. Le condizioni di successo nel corporate banking

Le condizioni che determinano il successo di un modello di corporate banking sono:

1. **Approccio relazionale** imperniato sull'instaurazione e sul mantenimento di una **relazione stabile e fiduciaria** col cliente corporate, orientata al medio/lungo termine.

2. **Qualità del processo di segmentazione** operato dalla banca e coerenza con le caratteristiche socio-economiche del tessuto di riferimento e con le esigenze finanziarie espresse dalle imprese.
3. **Competenze delle risorse umane**, con particolare riferimento alla figura del corporate banker.
4. **Formazione e aggiornamento continuo** dei profili professionali presenti nell'ambito del corporate banking.
5. **Rete di *networking* adeguata** per poter soddisfare i bisogni delle imprese con prodotti/servizi che la banca non tratta direttamente, tramite alleanze selettive con fornitori di tali servizi (ad es. studi legali, società di consulenza, fondi di *venture capital*, ecc.).
6. **Qualità nelle politiche di offerta** alle imprese, che devono tendere all'innovazione sia di prodotto che di processo, intesa come individuazione di nuove combinazioni di prodotti e servizi finalizzata ad intercettare e soddisfare i bisogni della clientela.

(slide 17–18)

51.12. Sfide del corporate banking in evoluzione

Il corporate banking, in quanto area d'affari in continua evoluzione, deve confrontarsi con una molteplicità di sfide:

- Concorrenza intensa
- Cambiamenti normativi
- Tecnologia e digitalizzazione
- Gestione del rischio
- Variazioni economiche
- Clienti sempre più esigenti
- Globalizzazione
- Sostenibilità e responsabilità sociale

(slide 19)

51.13. Esempio — sostenibilità (ESG) come driver di valore

Esempio 51.3. **Contesto**: la sostenibilità è diventata una condizione di successo e una sfida normativa.

Esempio — Sustainability-Linked Loan: un finanziamento concesso a una società di logistica il cui tasso di interesse (*pricing*) diminuisce se l'azienda raggiunge obiettivi di riduzione delle emissioni (KPI ESG).

Ruolo della Banca: non solo "erogatore", ma guida per l'azienda verso la transizione ecologica e sociale.

(slide 20)

51.14. Il ruolo della tecnologia e della digitalizzazione

La tecnologia e la digitalizzazione svolgono un ruolo strategico nel corporate banking:

- A supporto dello **sviluppo** delle aziende e del rafforzamento della **relazione** con le banche.
- Sviluppo delle competenze per promuovere un'evoluzione del modello di business che allinei l'offerta delle corporate bank ai nuovi bisogni, ai servizi a **più alto valore aggiunto** (anche attraverso un approccio di **Open Banking**).
- Favorire i processi **aggregativi**, ottenendo al contempo una riduzione dei costi e un efficientamento dei servizi.
- Per migliorare la comprensione del posizionamento dei clienti all'interno dei diversi settori, è strategico l'utilizzo dei **big data** e delle nuove metodologie di analisi dei dati. Questo consentirà anche di andare verso approcci **forward looking** → anticipare e migliorare le strategie di offerta.

(slide 21)

51.15. Esempio sulla sfida della digitalizzazione

Esempio 51.4. **Problema**: analisi tradizionale basata solo su bilanci passati (dati storici).

Soluzione Digitale: utilizzo di algoritmi di AI per analizzare i flussi di cassa in tempo reale e i dati di settore (Big Data).

Esempio "Forward Looking": il sistema rileva un calo degli ordini nel settore del cliente prima che appaia a bilancio. La banca propone proattivamente una ristrutturazione delle linee di credito o una protezione del magazzino.

Valore: riduzione del rischio di credito e miglioramento della strategia di offerta.

(slide 22)

52 | Le aree di attività della banca: il private banking

Fonte: GDB_Slide_05_Private-banking.pdf — *26 slide*

52.1. Introduzione

Il modulo fa parte del corso *Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito* (docente: Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26) e affronta una delle aree di attività della banca: **il private banking**. *(slide 1–2)*

52.2. Inquadramento dell'area d'affari: definizione e piramide della ricchezza

Definizione 52.1. Definizione. Il private banking è l'area d'affari caratterizzata dall'offerta di *servizi finanziari personalizzati e di elevata qualità* alla clientela con un *patrimonio consistente* e *bisogni finanziari complessi*.

La soglia di accesso convenzionale è un **patrimonio finanziario pari almeno a un milione di dollari (o un milione di euro)**.

Figura — "La piramide della ricchezza" (fonte: adattamento da PricewaterhouseCoopers, *Global Private Banking/Wealth Management Survey 2007*, www.pwc.com/extweb/pwcpublications). La figura rappresenta la popolazione mondiale come una piramide suddivisa in cinque fasce patrimoniali crescenti verso l'alto:

- **Mass market**: patrimonio inferiore a $ 100.000
- **Affluent**: patrimonio tra $ 100.000 e $ 1 milione
- **HNWI** (High Net Worth Individuals): patrimonio tra $ 1 milione e $ 5 milioni
- **VHNWI** (Very High Net Worth Individuals): patrimonio tra $ 5 milioni e $ 50 milioni
- **UHNWI** (Ultra High Net Worth Individuals): patrimonio superiore a $ 50 milioni

La fascia denominata "clientela *private*" comprende le tre categorie superiori della piramide (HNWI, VHNWI, UHNWI), coerentemente con la soglia di accesso di un milione di dollari/euro indicata nella definizione. Se ne trae che il private banking si rivolge a una porzione molto ristretta e selezionata della popolazione, individuata in base al patrimonio finanziario posseduto.

(slide 3–4)

52.3. Origine e sviluppo storico del private banking

- Il private banking **ha origine presso le banche svizzere**, favorite da specifici fattori ambientali (fiscalità, neutralità, segreto bancario…), ed è inizialmente focalizzato soprattutto sull'*asset management*.
- In seguito si è sviluppato anche nel **contesto anglosassone**, con un'offerta di servizi molto più ampia e articolata, non limitata al solo *asset management*:
  - consulenza per investimenti non finanziari;
  - coperture assicurative;
  - gestione di problematiche legali e fiscali.
- Nel modello anglosassone l'attenzione si sposta dal **prodotto** alla **complessità dei bisogni del cliente**: è un cambio di prospettiva centrale per comprendere l'evoluzione successiva del settore.

(slide 5)

52.4. Il private banking in Italia: un percorso di sviluppo distorto

In Italia lo sviluppo del private banking è stato caratterizzato da una **celere predisposizione di Unità Private Banking** all'interno delle banche, che tuttavia ha generato alcune criticità strutturali, ricostruibili come una catena causale:

1. La rapida creazione delle unità private ha comportato una **carenza di professionalità consolidata** (mancanza di competenze specifiche maturate nel tempo) e, parallelamente, la **necessità di far fronte agli investimenti** sostenuti per l'avvio del servizio.
2. Questa seconda esigenza si è tradotta in un **obiettivo di incremento dei volumi**, perseguito fissando soglie di accesso al servizio *inferiori* a quelle minime necessarie per garantire una reale personalizzazione.
3. La carenza di professionalità, da un lato, e la crescita dei volumi a soglie basse, dall'altro, hanno prodotto — congiuntamente — un **orientamento ai prodotti** anziché alla consulenza.
4. L'esito finale di entrambi i percorsi è lo **svilimento del servizio**, di fatto limitato al solo *asset management* — un fenomeno peraltro diffuso anche a livello internazionale, non solo italiano.

(slide 6)

52.5. Configurazione del modello di offerta: tre modelli di business

Definizione 52.2. Il modello di offerta del private banking risulta dalla combinazione di quattro elementi fondamentali:

- il **target** di clientela;
- l'**ampiezza della gamma** di servizi offerti;
- il **grado di personalizzazione** dell'offerta;
- il **modello organizzativo** adottato per la gestione delle relazioni di clientela e l'erogazione dei servizi.

Le diverse combinazioni di questi elementi sono riconducibili a **tre modelli** distinti:

- **Private banking "tradizionale"** → incentrato sull'*asset management*.
- **Wealth management** → offerta personalizzata riferita all'**intero patrimonio** del cliente (non solo finanziario).
- **Family office** → offerta personalizzata di consulenza ad **alto valore aggiunto**, rivolta a tutti i componenti della famiglia, con patrimonio molto elevato e diversificato.

(slide 7)

52.6. Il profilo dei bisogni dei clienti private e il processo di servizio

Il servizio di private banking si articola in un processo che parte dall'analisi dei bisogni del cliente e arriva al monitoraggio continuo delle scelte effettuate:

- **Analisi delle esigenze finanziarie** dei clienti e verifica dei vincoli, distinguendo:
  - esigenze primarie;
  - esigenze di previdenza e sicurezza;
  - esigenze di appartenenza e stima;
  - esigenze di autorealizzazione.
- **Proposta di soluzioni** per le esigenze finanziarie individuate come prioritarie.
- **Attuazione** delle scelte.
- **Monitoraggio continuo**.

Questa gerarchia di esigenze richiama esplicitamente una logica di tipo maslowiano, applicata però ai bisogni finanziari del cliente private. *(slide 8)*

52.7. Prodotti e servizi offerti dal private banking

L'offerta del private banking comprende:

- **Prodotti e servizi finanziari**.
- **Prodotti e servizi non finanziari**:
  - consulenza immobiliare;
  - consulenza legale e fiscale;
  - *art banking*.
- **Family office**, a sua volta distinto in:
  - *single family office* (dedicato a un'unica famiglia);

– *multi family office* (condiviso da più famiglie).

(slide 9)

52.8. Lo scenario competitivo del private banking/wealth management: ieri e oggi

Il confronto tra il contesto competitivo "di ieri" e quello "di oggi" evidenzia un'evoluzione sostanziale su tre determinanti economiche: ricavi, rischi e costi.

Determinanti economiche	Ieri	Oggi
Ricavi	Commissioni elevate e stabili	Pressioni concorrenziali; ancora elevata dipendenza da andamento mercati finanziari; maggiore flessibilità derivante da scelte di *open architecture*
Rischi	Rischio ridotto; ridotte necessità di capitale allocato	Elevato rischio operativo; elevato *compliance risk*; aumento del rischio reputazionale; aumento del capitale allocato
Costi	Struttura dei costi distributivi snella	Aumento costi personale e IT

Se ne trae che il settore è passato da una condizione di redditività elevata e stabile, a basso rischio e basso costo, a un contesto molto più competitivo, rischioso (operativo, di compliance, reputazionale) e costoso. *(slide 10)*

52.9. Modelli organizzativi del private banking

Il private banking può essere organizzato all'interno del gruppo bancario secondo tre modelli, con un grado di autonomia crescente.

1. L'unità private (autonomia più bassa). La Direzione commerciale coordina tre strutture di pari livello: la Direzione Marketing (da cui dipendono Retail e Corporate), il Coordinamento Rete (da cui dipendono le Aree e, a seguire, le Filiali) e l'Unità Private Banking (da cui dipendono il Marketing Private e le Filiali Private). Il private banking è quindi un'unità interna, priva di autonomia gestionale piena.

2. La business unit (autonomia media-alta). La Direzione generale governa direttamente tre divisioni parallele: Divisione Retail, Divisione Private e Divisione Corporate. Rispetto al modello precedente, il private banking acquisisce lo status di divisione a sé stante.

3. L'entità giuridica autonoma (autonomia massima). La Holding del Gruppo Bancario controlla una pluralità di società giuridicamente distinte: Banca Commerciale, SGR, Private Bank, Società di Leasing ed eventuali altre società. Il private banking (Private Bank) diventa qui una società autonoma dotata di propria personalità giuridica e proprio bilancio.

Confronto tra i tre modelli organizzativi

Aspetto	Unità interna	Business unit	Entità autonoma
Autonomia	Bassa	Media-alta	Massima
Conto economico dedicato	No	Sì	Sì (bilancio proprio)
Brand separato	No	Talvolta	Sì
Target tipico	HNWI	HNWI/VHNWI	VHNWI/UHNWI
Costi	Bassi	Medi	Elevati
Specializzazione	Limitata	Alta	Massima

All'aumentare dell'autonomia organizzativa aumentano quindi, in parallelo, il target di clientela servita (verso patrimoni più elevati), i costi sostenuti e il grado di specializzazione raggiungibile. *(slide 11–14)*

52.10. Il profilo del cliente private: aspetti sociodemografici e comportamentali

Figura — "Customer Profile" (fonte: AIPB, indagine sulla clientela private in Italia). La figura è un differenziale semantico che posiziona il cliente private tipico lungo sei coppie di aggettivi contrapposti: uomo/donna, giovane/maturo, tradizionale/innovativo, di cultura elevata/di cultura modesta, competente/non competente in materia finanziaria, orientato a conservare il capitale/orientato a incrementarlo. Il profilo che emerge è quello di un cliente prevalentemente **uomo**, **maturo**, di **cultura medio-alta**, con un livello di **competenza finanziaria intermedia** (né chiaramente competente né chiaramente non competente) e un orientamento più marcato verso la **conservazione del capitale** che verso il suo incremento.

Figura — "Profilo sociodemografico del cliente private". Tre grafici (distribuzione degli asset per fasce di età, patrimonio medio per professione con relativa età media, volumi gestiti per professione) descrivono la clientela private italiana. Ne emerge un cliente tipicamente **anziano** (la quota più consistente del patrimonio è detenuta dalle fasce di età più elevate), spesso **imprenditore** (categoria professionale con il patrimonio medio più alto e con il maggior peso in termini di volumi gestiti complessivi), mentre le professioni dipendenti (es. dirigenti) presentano patrimoni medi più contenuti nonostante un'età media più bassa. *(slide 15–16)*

52.11. Gli operatori di private banking in Italia per categoria

Gli operatori attivi in Italia nel private banking sono riconducibili a tre categorie:

Banche universali (Business Unit interna): Unicredit; Ubi Top Private; Bnl; Mps; Credem Private Banking; Cariparma; Banca Pop. dell'Emilia Romagna; Banca Sella; Carige – Cesare Ponti; Credito Valtellinese; Banco Desio; Banca del Fucino; Banca di Bologna; Sparkasse.

Modelli misti (Banche/Reti): Fideuram ISPB; Banca Generali Private; Deutsche Bank; Fineco; Mediolanum; Allianz Bank F.A.; Banca Euromobiliare; Banca Patrimoni Sella; CheBanca!.

Banche specializzate (italiane ed estere): Banca Aletti; UBS; Cordusio; Mediobanca;

Credit Suisse Italy; Ersel; J.P. Morgan Bank; Banca Intermobiliare; Cassa Lombarda; Banca Leonardo; Banca Profilo; Banca Finnat; Kairos; ED Rothschild; C.A. Indosuez WM.

La classificazione riflette i tre modelli organizzativi visti in precedenza: le banche universali tendono a operare tramite business unit interne, gli operatori a modello misto combinano banche e reti di consulenti, mentre gli operatori specializzati (spesso di matrice estera) sono generalmente entità dedicate al solo private/wealth management. *(slide 17)*

52.12. Il profilo e il background del private banker

Figura — "Il profilo del private banker" (fonte: AIPB, *Take care of your Private banker*, 2016). Il grafico mostra la composizione per sesso e per fascia d'età dei private banker italiani: prevalenza netta della componente maschile sulla femminile; per età, la classe più numerosa è quella 41-50 anni, seguita dalla 51-60 anni, con quote più contenute sotto i 30 e oltre i 60 anni. L'**età media dichiarata è di 49 anni**.

Figura — "Il background del private banker" (stessa fonte). Il grafico riporta: il **ruolo di provenienza** (i private banker provengono in misura rilevante da ruoli di direttore di filiale e di gestore *affluent*, oltre che da altri ruoli distributivi); il **titolo di studio** (prevalenza di laureati, con una quota minoritaria in possesso di un master e una quota di diplomati); le **certificazioni professionali** possedute, tra cui risulta particolarmente diffusa la certificazione AIPB, accanto a certificazioni ABI e alle certificazioni EFPA (livelli I-DEFS, II-EFA, III-EFP); l'**anzianità nel ruolo**, in cui la maggioranza dei banker dichiara un'esperienza di lunga data (in particolare oltre 15-20 anni), con un'**anzianità media di 18 anni**. Se ne trae il profilo di una figura professionale matura, con carriera bancaria consolidata e alto grado di specializzazione formale. *(slide 18–19)*

52.13. Il portafoglio gestito dal private banker

Figura — "Il portafoglio gestito" (fonte: AIPB, *Take care of your Private banker*, 2016). Il grafico mostra la distribuzione del numero di nuclei familiari gestiti da ciascun private banker, il valore del portafoglio clienti gestito e la quota di nuclei con patrimonio superiore a 5 milioni di euro gestiti da ciascun banker. Il **numero medio di nuclei gestiti è pari a 79** e il **portafoglio medio gestito è pari a 73 milioni di euro**. Se ne trae che il singolo private banker gestisce un numero relativamente contenuto di relazioni, ma di valore unitario molto elevato, coerentemente con la logica di servizio personalizzato tipica del private banking. *(slide 20)*

52.14. Fattori di successo strategici e critici del private banking

Fattori di successo strategici (relazione causale a cascata):

1. **Efficace segmentazione della clientela**, basata su: educazione finanziaria, variabili socio-demografiche, livello di fidelizzazione, stile comportamentale.
2. Che consente una **effettiva comprensione delle esigenze complessive del cliente**.

3. Che a sua volta abilita un'**offerta articolata di prodotti e servizi**, la quale produce due effetti distinti: una **maggiore retention del cliente** e un **incremento di *share of wallet***.

Altri fattori critici di successo:

- **Organizzazione**: adozione del modello *open architecture*.
- **Risorse umane**: acquisizione e fidelizzazione dei *relationship manager*.
- **Tecnologia**:
  - accesso della clientela a più mercati finanziari e a strumenti gestionali avanzati;
  - realizzazione di un'efficace segmentazione della clientela;
  - supporto all'attività del *relationship manager*;
  - offerta alla clientela di un *reporting* tempestivo e affidabile del proprio patrimonio.

(slide 21–22)

52.15. I concetti chiave del report "Wealth Management Insights 2024" (PWC)

Il documento PWC *Wealth Management Insights 2024* individua sette concetti chiave per il settore:

- Panorama economico instabile.
- Tecnologie emergenti.
- Soluzioni di finanziamento *private*.
- Debito privato vs. equity privato.
- Modelli di business digitali e ibridi.
- Il grande trasferimento di ricchezza.
- Priorità strategiche per il futuro.

(slide 23)

52.16. Le qualità ritenute importanti dai private banker

Figura — "Le qualità ritenute importanti dai private bankers" (fonte: AIPB, *Take care of your Private banker*, 2016). Il grafico riporta le risposte alla domanda "Nello svolgimento della sua professione, un banker come lei quanto deve essere…?", espresse su una scala di accordo da 3 a 8 e sintetizzate come percentuale di risposte 7+8. Le qualità che raccolgono il consenso più alto riguardano la **capacità di interpretare i bisogni del cliente** (anche non finanziari) e la capacità di **assistere il cliente traducendo gli aspetti più complessi della consulenza**; seguono, con consensi comunque elevati, la competenza nell'aggiornamento delle informazioni del cliente, la capacità di spiegare la pianificazione della strategia d'investimento e la capacità di acquisire nuova clientela. Le qualità con il consenso relativamente più basso riguardano invece la gestione del team di esperti a supporto e la capacità di utilizzare sistemi di *alert* per la manutenzione del portafoglio. Se ne trae che le competenze relazionali e di ascolto del cliente

sono percepite come più critiche rispetto alle competenze puramente gestionali/organizzative.

(slide 24)

52.17. Confronto tra tre modelli di operatore: UniCredit PB, Fideuram ISPB, UBS Wealth Management

La tabella confronta tre operatori rappresentativi di altrettanti modelli di offerta nel private/wealth management.

Dimensione	UniCredit PB (Banca universale)	Fideuram ISPB (Rete/Modello misto)	UBS Wealth Management (Specializzata globale)
Modello organizzativo	Business Unit interna al gruppo	Divisione specializzata con rete consulenti	Entità fortemente specializzata nel wealth
Distribuzione	Filiali + banker dedicati	Rete di consulenti finanziari sul territorio	Banker senior + piattaforma globale
Target principale	HNWI / VHNWI	HNWI medio-alti	VHNWI / UHNWI
Fonte clienti	Sinergia con corporate e retail	Acquisizione relazionale tramite consulenti	Clientela internazionale, imprenditori globali
Ampiezza offerta	Finanziaria + advisory fiscale e corporate	Ampia, forte architettura aperta	Altissima sofisticazione (PE, hedge, M&A, family office)
Private equity / Private markets	Offerta tramite fondi e partnership	Distribuzione ampia tramite rete	Accesso diretto a private markets globali
Livello di personalizzazione	Medio-alto	Alto, relazione personale forte	Molto alto, soluzioni tailor-made
Punto di forza	Integrazione con gruppo universale	Capacità commerciale e relazione	Specializzazione e dimensione globale
Rischio principale	Pressione commerciale e margini	Dipendenza dal singolo banker	Elevati costi e rischio reputazionale
Posizionamento competitivo	Banca universale con private evoluto	Leader nazionale nella consulenza	Top player internazionale di fascia alta

Il confronto mostra tre archetipi distinti e coerenti con i modelli organizzativi discussi in precedenza: la banca universale con business unit interna (UniCredit), il modello a rete/misto (Fideuram) e l'operatore globale fortemente specializzato (UBS), ciascuno con un proprio punto di forza e un proprio rischio caratteristico. *(slide 25)*

52.18. Lab time

La lezione si conclude con un'esercitazione pratica in aula/laboratorio ("Lab Time").

(slide 26)

53 | La Regolamentazione e la Vigilanza Bancaria

Fonte: GDB_Slide_06_Regolamentazione.pdf — *34 slide*

53.1. Introduzione al corso

Corso: **Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito** — Elisa Cavezzali, a.a. 2024-25. Questa unità didattica tratta il tema della **regolamentazione e vigilanza bancaria**.

(slide 1–2)

53.2. Le aree regolamentate

Definizione 53.1. La regolamentazione del sistema finanziario si articola su alcuni **obiettivi** tra cui:

- **Stabilità** delle istituzioni e del sistema nel suo complesso
- **Efficienza** allocativa e operativa degli intermediari
- **Trasparenza e correttezza** degli intermediari, per la tutela dei risparmiatori

(slide 3)

53.3. Il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (ESFS) e il ruolo dell'EBA

Le più importanti autorità di vigilanza finanziaria a livello di Unione Europea sono:

- **ESMA** (*European Securities and Markets Authority*)
- **EIOPA** (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*)
- **EBA** (*European Banking Authority* o Autorità Bancaria Europea)

Queste tre autorità, assieme alle autorità nazionali e all'**ESRB** (*European Systemic Risk Board*), formano il **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria** (*European System of Financial Supervision*, ESFS).

L'**EBA** è un'autorità indipendente che garantisce che la regolamentazione prudenziale e la vigilanza bancaria siano efficaci e omogenee nell'UE. Oltre ai *technical standard* (*single rulebook*),

che hanno valore legale se adottati dalla Commissione Europea (CE), l'EBA produce **linee guida** e **raccomandazioni** (prive di valore legale). *(slide 4)*

53.4. Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria (SSM) e il ruolo della BCE

Nel suo ruolo di super-vigilante, la **BCE** dispone di ampi poteri:

- concedere o ritirare licenze bancarie
- valutare e autorizzare operazioni straordinarie
- condurre ispezioni
- verificare il rispetto delle norme e dei requisiti prudenziali
- condurre investigazioni e valutazioni di vigilanza (processo **SREP**)

La BCE, con l'EBA, conduce periodicamente **stress test** su tutte le banche di cui è responsabile. Gli stress test si basano sulla definizione di **scenari avversi** (ad es. contrazioni economiche, cambiamenti repentini dei tassi di interesse). *(slide 5)*

53.5. L'attività del Comitato di Basilea e gli accordi di Basilea

Il principio fondante dell'approccio del **Basel Committee for Banking Supervision (BCBS)** è che il capitale di un istituto bancario debba essere **adeguato ai rischi**.

Le innovazioni prodotte dal Comitato di Basilea per la supervisione bancaria hanno portato a:

- un notevole aumento della **qualità** e della **quantità** dei coefficienti di patrimonializzazione del sistema bancario nel suo complesso
- ulteriori **presidi di liquidità** e **stabilità del funding**

(slide 6)

53.6. L'accordo del 1988 ("Basilea 1")

Definizione 53.2. Il primo accordo sul capitale (**Basilea 1**) introduceva un semplice framework di misurazione del rischio di credito e di calcolo dei requisiti minimi di capitale.

L'accordo prevedeva un requisito minimo di capitale pari all'**8%** del totale degli attivi ponderati per il rischio (*Risk Weighted Assets* o RWAs):

$$\text{Total Capital Ratio (TCR)} = \frac{\text{Total Capital}}{\text{Risk Weighted Assets}} \geq 8\%$$

Limiti:

i) incapacità di **differenziare** la rischiosità dei prenditori all'interno di ciascuna classe di attivo;

ii) **focus** incentrato solo sul rischio di credito.

(slide 7)

53.7. Il nuovo accordo sul capitale ("Basilea 2")

Definizione 53.3. Il nuovo accordo (**Basilea 2**) si basa su **tre pilastri**, così articolati:

- **I**: requisiti di primo pilastro — framework di misurazione del rischio più sofisticato;
- **II**: requisiti di secondo pilastro — processo di revisione e valutazione prudenziale da parte delle autorità di vigilanza;
- **III**: requisiti di terzo pilastro — requisiti informativi, per aumentare la trasparenza e la disciplina di mercato.

Questo accordo prevedeva nuove modalità di calcolo degli RWAs:

- **approccio standard**: il documento consentiva alle banche di utilizzare valutazioni di merito creditizio di parti terze (agenzie di rating) per il calcolo degli RWAs;
- **modelli di risk management più avanzati**: si consentiva il calcolo sulla base di rating interni (*Internal Rating Based* o **IRB**).

Limiti: eccessiva **opacità del sistema di misurazione** dei rischi mediante modelli interni.

(slide 8)

53.8. Basilea 3 e Basilea 4

Basilea 3 apporta le seguenti modifiche all'impianto prudenziale:

- miglioramento del framework per la misurazione dei rischi
- aumento dei requisiti minimi di capitale e della qualità del capitale
- introduzione dei requisiti di buffer (cuscinetti) di capitale
- requisito di *leverage ratio*
- *liquidity net stable funding ratio* (NSFR)
- *coverage ratio*

Nel **2017**, si è pubblicato un ulteriore importante documento (**Basilea 3.5 o Basilea 4**) che apporta le seguenti modifiche a Basilea 3:

- le banche che utilizzano l'approccio IRB hanno un **limite quantitativo** alla riduzione di requisito di capitale derivante dall'applicazione dei modelli interni;
- la **rimozione** della possibilità di utilizzare modelli interni avanzati per alcune classi di esposizioni.

(slide 9)

53.9. L'Unione Bancaria Europea: i quattro pilastri

L'Unione Bancaria Europea si fonda su un impianto a più livelli:

Single Rulebook (*Capital Requirement Regulations*, *Capital Requirement Directives*, *Bank Recovery and Resolution Directives*, *EBA Binding Technical Standards*) - Key players: European Parliament, European Commission, European Banking Authority - Obiettivi: armonizzazione delle regole prudenziali applicate nell'Unione; funzionamento più efficace del mercato unico europeo per i servizi finanziari

Su questa base regolamentare poggiano tre pilastri operativi:

Pilastro	Key players	Obiettivi
Single Supervisory Mechanism (SSM)	BCE (*Supervisory arm*), Autorità di vigilanza nazionali	Armonizzare le pratiche di vigilanza; garantire parità di condizioni per le banche operanti nell'Unione
Single Resolution Mechanism (SRM)	Single Resolution Board, Single Resolution Fund	Armonizzare il framework di risoluzione delle crisi; scongiurare l'utilizzo di fondi pubblici per il bail-out delle banche
European Deposit Insurance Scheme (EDIS)	Fondi di garanzia nazionali dei depositi	Uniformare il grado di protezione dei depositanti nei vari stati dell'Unione; indebolire il legame tra rischio sovrano e rischio del sistema bancario

Figura — I pilastri dell'Unione Bancaria Europea. Lo schema mostra il Single Rulebook come base regolamentare comune e i tre pilastri operativi (SSM, SRM, EDIS) che vi poggiano sopra; se ne trae che l'Unione Bancaria integra regole uniformi, vigilanza unica, risoluzione unica e (in prospettiva) garanzia unica dei depositi. *(slide 10)*

53.10. La gestione delle crisi bancarie: strumenti e procedure

Il percorso di gestione di una crisi bancaria si articola lungo un continuum che va da condizioni normali a crisi conclamata, con un passaggio di competenze dall'**Autorità di vigilanza** all'**Autorità di risoluzione**:

1. In **condizioni normali**, l'autorità di vigilanza svolge attività ordinarie di vigilanza e pianificazione della gestione delle crisi.
2. In presenza di una **situazione di stress**, l'autorità di vigilanza adotta **misure preventive** e valuta se la crisi è superata; in caso negativo può richiedere **misure correttive** o attuare **interventi diretti**.
3. Se la crisi non viene superata, si arriva alla **dichiarazione del dissesto o rischio di dissesto**.
4. A questo punto l'autorità di risoluzione valuta se vi è un **"interesse pubblico"**:
   - se **sì**, si procede con la **risoluzione**, tramite strumenti quali il *bail-in* o altri strumenti (ente ponte, cessione di attività e passività, bad bank);
   - se **no**, si procede con la **liquidazione** (cessione di attività e passività a un'altra

banca, ove possibile, oppure liquidazione "pura"), con possibile intervento dei Fondi di garanzia dei depositanti.

Figura 11 (fonte: Banca d'Italia) — La gestione delle crisi bancarie: strumenti e procedure. Il diagramma di flusso mostra il percorso decisionale che dalle attività ordinarie di vigilanza porta, attraverso l'eventuale dichiarazione di dissesto e la valutazione dell'interesse pubblico, alla risoluzione oppure alla liquidazione della banca in crisi; se ne trae che risoluzione e liquidazione sono percorsi alternativi, selezionati in base alla presenza o meno di un interesse pubblico alla continuità dei servizi essenziali della banca.

53.10.1. Gone concern: gli strumenti di risoluzione

Gli strumenti utilizzabili in fase di risoluzione ("gone concern") sono quattro:

- **Vendita dell'attività di impresa**: cessione parziale o totale di attività e passività aziendali a un altro intermediario.
- **Ente-ponte**: trasferimento temporaneo delle attività o passività aziendali a un ente-ponte.
- **Separazione di attività**: trasferimento di attività e passività a una società veicolo che le gestisce per massimizzarne il valore, attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata.
- ***Bail-in***: riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, o loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Figura 12 — Gone concern. Le quattro card riassumono gli strumenti di risoluzione previsti dal quadro normativo europeo (vendita dell'attività di impresa, ente-ponte, separazione di attività, bail-in); se ne trae che la risoluzione dispone di una pluralità di strumenti flessibili, alternativi o combinabili, per gestire il dissesto di una banca senza ricorrere a fondi pubblici.

(slide 11–12)

53.11. L'impatto della regolamentazione sui modelli di business e sulla redditività

Vincoli sempre più stringenti all'operato delle banche, nuovi e pressanti requisiti di capitale e di liquidità, hanno comportato un sostanziale **peggioramento dei coefficienti di redditività** delle banche europee.

A fronte delle difficoltà sopravvenute, fattasi evidente la necessità di rivedere i propri **modelli di business**, i gruppi bancari europei hanno ridisegnato le loro strategie, tipicamente adottando un mix delle seguenti **leve strategiche**:

- Revisione del business mix e dell'allocazione del capitale economico
- Riduzione dell'offerta di credito nei segmenti a più alto assorbimento di capitale
- Efficientamento della gestione operativa
- Ricerca di fonti alternative di fatturato

(slide 13)

53.12. La vigilanza macroprudenziale in Europa e il ruolo dello European Systemic Risk Board (ESRB)

Le banche centrali svolgono da tempo un ruolo di **vigilanza macroprudenziale** attraverso la politica monetaria. Essa è quell'insieme di regole e controlli atti a prevenire l'insorgere di crisi sistemiche o ad attenuarne le conseguenze.

Negli ultimi 10 anni è aumentato l'utilizzo di strumenti macroprudenziali:

- riserva di capitale anticiclica
- riserva per i rischi sistemici (*Systemic Risk Buffer* o **SyRB**)

All'interno del sistema europeo di vigilanza finanziaria, l'**European Systemic Risk Board (ESRB)** emette avvisi e raccomandazioni ed è sistematicamente consultato su questioni di stabilità finanziaria o politiche macroprudenziali. *(slide 14)*

53.13. La vigilanza in Italia e le funzioni della Banca d'Italia

La **Banca d'Italia** svolge importanti ruoli di vigilanza e gestione delle situazioni di crisi bancarie: in generale, vigila sull'intero sistema creditizio.

Banca d'Italia è parte del **SSM** in quanto autorità competente per l'Italia. Ha responsabilità diretta per la **vigilanza microprudenziale** sulle istituzioni bancarie meno significative.

La Banca d'Italia è anche competente per l'**analisi macroprudenziale** in Italia. Svolge inoltre il ruolo di **autorità nazionale per la risoluzione (NRA)** all'interno del meccanismo unico di risoluzione. *(slide 15)*

53.14. Gli strumenti di vigilanza: quadro d'insieme

Definizione 53.4. Gli strumenti a disposizione dell'autorità di vigilanza si articolano in quattro tipologie:

- **Vigilanza strutturale**: ha ad oggetto la struttura organizzativa dei soggetti che operano nel mercato finanziario.
- **Vigilanza regolamentare prudenziale**: riguarda il rispetto delle regole prudenziali volte a favorire una corretta gestione dei rischi.
- **Vigilanza informativa**: si serve di flussi informativi periodici volti ad accertare la sana e prudente gestione dell'attività bancaria.
- **Vigilanza ispettiva**: permette al controllore di verificare il rispetto delle norme ed eventualmente sanzionare comportamenti ritenuti irregolari.

(slide 16)

53.15. La vigilanza strutturale

Definizione 53.5. La vigilanza strutturale riguarda:

- Autorizzazione all'attività bancaria
- Controllo degli assetti proprietari e gruppi creditizi
- Modificazioni dello statuto e aumenti di capitali (fusioni e scissioni)
- Attività bancaria fuori sede
- Prestazioni di servizi all'estero senza sede

53.15.1. Vincoli all'operatività

- **Norme sulla concentrazione dei rischi**:
  - Limiti di affidamento su singoli clienti: si parla di "**grandi fidi**" se superiori al **10%** del patrimonio di vigilanza, con un limite massimo del **25%** del capitale di vigilanza (*own funds*).
  - La somma dei grandi fidi non può superare **8 volte** il capitale di vigilanza della banca (*own funds*).
- **Immobili e partecipazioni detenibili**.

(slide 17–18)

53.16. La vigilanza regolamentare prudenziale e il patrimonio di vigilanza

Definizione 53.6. La **vigilanza di tipo prudenziale** vincola l'operatività delle banche al rispetto di precisi rapporti tra i rischi assunti/gestiti e le rispettive dotazioni patrimoniali. Riguarda:

- Adeguatezza patrimoniale
- Contenimento del rischio
- Partecipazioni detenibili
- Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Requisito fondamentale:

$$\text{Patrimonio di vigilanza} \geq 8\% \text{ RWA}$$

53.16.1. Composizione del patrimonio di vigilanza

- **Patrimonio di base (Tier 1)**: capitale versato, riserve, fondo per rischi bancari generali, previa deduzione delle azioni proprie, avviamento, immobilizzazioni e perdite dell'esercizio in corso e di quelli precedenti.

- **Patrimonio supplementare (Tier 2)**: riserve di rivalutazione, passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione, fondi rischi su crediti, al netto di minusvalenze su titoli e plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni.

(slide 19–20)

53.17. Il processo di controllo prudenziale (SRP): struttura generale

Definizione 53.7. Il processo di controllo prudenziale (**SRP**, *Supervisory Review Process*) si articola in **2 fasi successive** fortemente integrate:

1. **ICAAP + ILAAP**: *Internal Capital Adequacy Assessment Process* e *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*
2. **SREP**: *Supervisory Review and Evaluation Process*

(slide 21)

53.18. L'ICAAP: il processo interno di autovalutazione patrimoniale

Definizione 53.8. L'**ICAAP** è il processo interno che consente all'istituto di valutare in autonomia la propria **adeguatezza patrimoniale**.

Confluisce in numerose valutazioni all'interno del successivo SREP e nelle valutazioni dei sistemi di controllo dei rischi di capitale.

Segue il **principio di proporzionalità**.

53.18.1. Le quattro fasi del processo ICAAP

1. Individuazione dei **rischi rilevanti** (*mapping*);
2. **Misurazione** dei singoli rischi e del relativo **capitale interno**;
3. Misurazione del capitale interno **complessivo** (sommatoria del capitale interno per la copertura di ciascun rischio analizzato);
4. Misurazione del **capitale complessivo** e sua **riconciliazione** con i fondi propri, il patrimonio.

(slide 22–23)

53.19. Lo SREP: il processo di valutazione e revisione prudenziale

Definizione 53.9. Banca d'Italia (o BCE) conduce almeno annualmente il processo di valutazione e revisione prudenziale sugli intermediari vigilati (**Supervisory Review and Evaluation Process, SREP**).

Si tratta di un processo integrato in cui:

- è verificato il rispetto degli istituti di **vigilanza prudenziale**
- è esaminato il **bilancio ufficiale**
- è attribuito un **giudizio a ciascuna area di rischio** (rischio strategico, di credito, di mercato, di tasso, di liquidità e operativo) e ai **profili trasversali** (sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale)
- è assegnato un **giudizio complessivo**, punto di partenza per programmare l'azione d'intervento sulle banche

Su queste basi viene pianificata l'**azione di vigilanza prospettica**.

53.19.1. Basi informative e ambiti di analisi

Le analisi si basano su:

- segnalazioni di vigilanza
- sistemi interni di misurazione di rischi previsti dal primo pilastro di Basilea 2
- processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) previsto dal secondo pilastro

e mirano a valutare:

- il rischio strategico e il sistema di governo e controllo
- il rischio di credito
- i rischi finanziari (mercato, tasso di interesse, liquidità)
- i rischi operativi e di reputazione
- la redditività
- il patrimonio

il tutto sulla base di percorsi e modelli di indagine strutturati e tenendo conto dei fattori di mitigazione e controllo dei rischi.

53.19.2. Analisi-Valutazione-Intervento

La **VALUTAZIONE** attribuita ai singoli profili viene espressa in punteggi (da **1** – favorevole, a **4** – sfavorevole) e concorre alla formazione del **giudizio complessivo (1-4)**.

I punteggi costituiscono la base per la successiva **AZIONE** di vigilanza:

- ordinaria sorveglianza

- interventi correttivi
- interventi di carattere straordinario

53.19.3. Il ciclo del processo di controllo prudenziale

Il processo si articola in un ciclo continuo composto dai seguenti passaggi: **Acquisizione di dati e informazioni** → **Analisi quali-quantitative** → **Valutazione dell'intermediario** → **Azione di intervento sull'intermediario** → **Monitoraggio e follow up** → **Eventuale escalation dell'attività di vigilanza** → (ritorno all'acquisizione di dati e informazioni). L'insieme di questi passaggi costituisce la **vigilanza prudenziale**.

Figura — Il processo di controllo prudenziale. Lo schema a sei caselle disposte in due file mostra il ciclo continuo di analisi-valutazione-intervento con il quale l'autorità di vigilanza segue nel tempo un intermediario; se ne trae che la vigilanza è un processo iterativo e non un controllo puntuale isolato.

La valutazione dell'intermediario viene formalizzata in un documento (**relazione AVG**) con cadenza di norma annuale. L'attività di analisi-valutazione-intervento viene svolta nel continuo.

(slide 24–27)

53.20. SREP sulle banche: P2R e P2G

Definizione 53.10. Il livello di capitale che una banca dovrebbe mantenere in esito allo SREP è costituito da due componenti:

a. il **requisito patrimoniale di secondo pilastro** (*Pillar 2 requirement*, **P2R**), per fronteggiare i rischi sottostimati o non inclusi nell'ambito del requisito patrimoniale minimo (requisito di primo pilastro);

b. gli **orientamenti di secondo pilastro** (*Pillar 2 guidance*, **P2G**), che indicano il livello di capitale che una banca dovrebbe mantenere per essere in grado di superare situazioni di stress (in riferimento al rischio di liquidità).

Il **P2R** è un requisito **giuridicamente vincolante**; in caso di suo mancato rispetto, gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza, comprese le sanzioni.

I **P2G non** sono invece giuridicamente vincolanti in quanto derivano esclusivamente da aspettative di vigilanza.

(slide 28)

53.21. SREP sulle banche — definizioni utili: CET1, TCR, LCR, NSFR

Definizione 53.11. Il **CET1 ratio** è l'acronimo di **Common Equity Tier 1 ratio** ed esprime

il rapporto tra il capitale ordinario versato (**Tier 1** o patrimonio di base: capitale versato, riserve ed utili non distribuiti) nell'istituto e le attività ponderate per il rischio (**RWA**). Il CET1 ratio indica quindi la misura attraverso cui, con le proprie risorse, una banca garantisce i prestiti concessi alla clientela, i quali vengono pesati in funzione del loro grado di rischio.

Il **TCR** è l'acronimo di **Total Capital Ratio**, noto anche come *Capital Adequacy Ratio*, ed è un altro indicatore che misura la solidità di una banca. Il TCR è calcolato dividendo il patrimonio di vigilanza (**Tier 1 + Tier 2**) per i crediti concessi ai clienti, ponderati per il rischio.

LCR (*Liquidity Coverage Ratio*): misura la capacità di una banca di far fronte a potenziali crisi di liquidità a breve termine (**30 giorni**), richiedendo che la banca mantenga riserve sufficienti di attività liquide di alta qualità (**HQLA**).

NSFR (*Net Stable Funding Ratio*): si concentra sulla liquidità a lungo termine, richiedendo che le banche abbiano fonti di finanziamento stabili per coprire le proprie attività a un orizzonte temporale di almeno **un anno**.

(slide 29–30)

53.22. Vigilanza informativa e ispettiva

Le banche inviano periodicamente alla Banca d'Italia informazioni contabili e non (**matrice dei conti**) per permettere di monitorare le condizioni di efficienza e stabilità del sistema e individuare tempestivamente eventuali situazioni di crisi.

Le banche devono comunicare **mensilmente** alla **Centrale dei Rischi** la propria esposizione creditizia verso ciascun cliente.

Le banche ricevono un flusso di ritorno che permette di individuare la propria posizione nei confronti dell'intero sistema.

La **vigilanza ispettiva** integra la vigilanza informativa e consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e di richiedere a esse l'esibizione di documenti e atti. *(slide 31)*

53.23. Vigilanza protettiva: i sistemi di garanzia dei depositanti

Definizione 53.12.

53.23.1. Fondo interbancario di tutela dei depositi

- Partecipano obbligatoriamente tutte le banche italiane
- Rimborsa i depositanti in caso di liquidazione coatta della banca fino a un massimo di **€103.000**

- Interviene in operazioni di cessioni di attività e passività
- Può fornire finanziamenti quando sussistano prospettive di risanamento per la banca in crisi

53.23.2. Fondo nazionale di garanzia per gli investitori

- Partecipano tutti i soggetti abilitati a offrire servizi di investimento
- Indennizza gli investitori (fino a **€20.000**) che si sono rivolti a intermediari successivamente sottoposti a procedure concorsuali

(slide 32)

53.24. LAB activity: applicazione ai casi reali

Esempio 53.1. Attività di laboratorio proposta agli studenti:

- Verificare la solidità patrimoniale di alcune banche italiane o europee, raccogliendo i valori del **CET1** (Common Equity Tier 1) e del **TCR** (Total Capital Ratio). Confrontare questi dati e ragionare sui numeri in base a quanto discusso a lezione. Se possibile, recuperare anche le indicazioni **SREP**, per approfondire ulteriormente l'analisi.
- Esaminare gli indicatori di liquidità, in particolare il **Liquidity Coverage Ratio (LCR)** e il **Net Stable Funding Ratio (NSFR)**. Questi due parametri sono fondamentali per valutare la capacità di una banca di gestire le proprie riserve liquide a breve e lungo termine. Riflettere su come influenzano la capacità di far fronte a eventuali crisi di liquidità.
- Alla luce dei dati patrimoniali e di liquidità, formulare un'opinione complessiva sulla solidità finanziaria delle banche esaminate.

(slide 33–34)

54 | La Governance delle Banche e il Sistema dei Controlli Interni

Fonte: GDB_Slide_07_Corporate-Governance-Controlli-Interni.pdf — *27 slide*

54.1. Introduzione

Corso: **Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito** — Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26.

La lezione è dedicata a due argomenti strettamente connessi:

1. La **governance delle banche** (corporate governance bancaria);
2. Il **sistema dei controlli interni (SCI)**.

(slide 1–2)

54.2. Corporate governance e sistema di controllo interno: definizioni

Definizione 54.1. Corporate Governance

La Corporate Governance si riferisce all'insieme di **regole, processi e pratiche** mediante cui un'azienda viene diretta e controllata.

→ Nel settore bancario, la governance è particolarmente cruciale per garantire la stabilità e la trasparenza, considerando la complessità delle operazioni finanziarie.

Importanza del Sistema di Controllo Interno (SCI)

Il SCI è un insieme di **procedure e strumenti** volti a monitorare e gestire i rischi aziendali.

→ Assicura l'efficacia delle operazioni, la qualità delle informazioni finanziarie e la conformità alle normative.

(slide 3)

54.3. Le funzioni degli organi di governance

Definizione 54.2. Ruoli e responsabilità degli organi di *governance* si articolano in tre funzioni:

a) la **funzione di supervisione strategica**, per la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e la verifica della loro attuazione;

b) la **funzione di gestione**, che riguarda la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie prescelte;

c) la **funzione di controllo**, che riguarda la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

(slide 4)

54.4. Struttura della corporate governance nelle banche

- **Assemblea degli Azionisti**: il principale organo deliberativo, con poteri su questioni fondamentali.
- **Consiglio di Amministrazione (CdA)**:
  - Responsabile della supervisione strategica e, nella parte esecutiva, ha anche funzione di gestione e direzione della banca.
  - Assicura che la banca operi in modo trasparente, etico e responsabile.
- **Comitati all'interno del CdA**:
  - **Comitato per i rischi**: supervisiona la gestione del rischio.
  - **Comitato remunerazioni**: stabilisce le politiche di remunerazione.
  - **Comitato nomine**: si occupa della selezione dei membri del CdA e dei dirigenti.

(slide 5)

54.5. Rischi e sfide della corporate governance bancaria

- **Conflitti di interesse**: possono sorgere quando i membri del CdA hanno interessi personali che influenzano le decisioni aziendali.
- **Rischio reputazionale**: un fallimento nella governance può minare la fiducia di clienti e investitori.
- **Gestione dei rischi finanziari**: un'efficace governance deve identificare e gestire tempestivamente i rischi di mercato, di credito e operativi.

(slide 6)

54.6. Il quadro normativo di riferimento

- **Banca d'Italia**, con provvedimento del 6 maggio 2014, ha adottato *nuove disposizioni* in materia di **governo societario** (**Circolare n. 285** del 17 dicembre 2013).
- È il recepimento delle innovazioni in tema di *corporate governance* introdotte dalla direttiva **2013/36/UE** (c.d. **CRD IV**), tenuto conto anche degli orientamenti espressi dalla *European Banking Authority* e dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
- **Art. 2387 c.c.**

- **Art. 26 TUB**
- Il **Decreto Ministeriale 169/2020**

(slide 7)

54.7. I punti chiave in tema di governance

1. L'esigenza che il consiglio di amministrazione si concentri sulle **questioni di rilievo strategico** e che abbia una composizione **diversificata** per età, genere (*gender quota*), provenienza, professionalità, al fine di ampliare le prospettive di analisi e proposta (**diversity nel board**);
2. La presenza di **almeno un quarto** di amministratori **indipendenti**, per un più efficace contributo alla dialettica e al confronto interno;
3. Il **processo di nomina** dei componenti, trasparente e basato su un'analisi *ex ante* e una verifica *ex post* dei profili richiesti per l'efficace svolgimento dei compiti;
4. Limiti quantitativi alla numerosità dei Consiglieri (**principio di non pletoricità**) per non ostacolare la funzionalità del consiglio e accrescere i costi per le banche;
5. La figura del **Presidente**, con il fine di valorizzarne i compiti e il ruolo *super partes*, anche attraverso il divieto di essere componente del comitato esecutivo;
6. L'istituzione di comitati **«specializzati»** composti da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, destinati a meglio supportare il consiglio in materie delicate e complesse (Comitato Rischi, Remunerazioni, Nomine);
7. Per tutti i componenti degli organi sociali, vigono inoltre l'obbligo di perseguire l'interesse complessivo della banca e quindi di operare con **autonomia di giudizio** e l'obbligo di **dedicare tempo e risorse adeguate** all'incarico svolto (sono previsti limiti al cumulo di incarichi);
8. **Programmi di formazione** funzionali a completare le competenze.

(slide 8–9)

54.8. Iniziative per promuovere la diversity nell'organizzazione aziendale

Diversity nell'organizzazione aziendale:

- **Diversity policy**: per trasmettere i valori e gli obiettivi della diversità all'intera organizzazione aziendale è fondamentale una responsabilizzazione degli organi di vertice in un'ottica *tone from the top*. A questo fine, l'approvazione della policy per la promozione della diversità e della inclusività è stata inserita tra le materie **non delegabili** di competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica.
- **Non financial reporting**: gli obblighi di comunicazione delle **informazioni di carattere non finanziario** previsti per gli enti di interesse pubblico (introdotti con la **NFRD del 2014**) sono uno strumento chiave per aumentare il livello di consapevolezza e trasparenza

delle banche su come integrano i valori della diversità nella loro organizzazione aziendale.

(slide 10)

54.9. La regolamentazione fit & proper

Definizione 54.3. I requisiti per gli esponenti aziendali si articolano in due dimensioni:

1. **Idoneità**:
   a. Competenze professionali
   b. Esperienza e formazione
   c. *Time commitment*
2. **Onorabilità**:
   a. Integrità
   b. Conformità normativa

==> Tali requisiti sono soggetti a **valutazione continuativa** nel tempo, e non solo al momento della nomina.

(slide 11)

54.10. Funzioni degli organi di governance nei modelli di amministrazione e controllo

Le tre funzioni (supervisione strategica, gestione, controllo) sono attribuite a organi diversi a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato dalla banca: il modello **tradizionale (o classico)**, il modello **dualistico** e il modello **monistico**.

Funzioni Modelli	Tradizionale o classico	Dualistico	Monistico
Supervisione strategica	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione; Consiglio di sorveglianza (se previsto dallo statuto)	Consiglio di amministrazione
Gestione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione	Consiglio di amministrazione
Controllo	Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato di controllo interno

(slide 12)

54.11. Il sistema dei controlli interni (SCI): definizione e obiettivi

Definizione 54.4. Il sistema dei controlli interni è un **"sistema"** perché è composto da diversi

elementi connessi e interrelati, volti al raggiungimento di obiettivi comuni.

- I controlli sono definiti **"interni"** perché attuati e sviluppati dall'interno della struttura organizzativa, cioè da parte dei componenti dell'organizzazione aziendale.
- L'**organo di controllo esterno** (Collegio sindacale – società di revisione, autorità giudiziaria/fiscale, autorità di Vigilanza) verifica l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, la corretta gestione della banca e l'adeguatezza della sua struttura organizzativa e contabile.
- L'organo di controllo **interagisce** con le funzioni di audit, di compliance e di risk management.

Definizione operativa (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023)

Il Sistema dei Controlli Interni degli intermediari finanziari è l'insieme di **regole, procedure e strutture organizzative** atte a conseguire il cosiddetto **good management**, assicurando il rispetto delle strategie ed il conseguimento dei seguenti **obiettivi**:

1. salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite (**obiettivi di integrità** – ***safeguard goal***);
2. efficacia ed efficienza dei processi aziendali (**obiettivi operativi** – ***performance goal***);
3. affidabilità e integrità delle informazioni (**obiettivi di informazione** – ***information goal***);
4. conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (**obiettivi di conformità** – ***compliance goal***).

(slide 13–14)

54.12. Il manuale operativo e la cultura del controllo

Il manuale operativo

Qualsiasi attività di cui sia incaricata qualsiasi persona che opera all'interno dell'organizzazione aziendale deve essere svolta in coerenza con il contenuto delle regole interne di comportamento, dette **"protocolli"** (o **"procedure"**).

I protocolli, in estrema sintesi, descrivono il modo con cui le diverse operazioni aziendali devono essere svolte.

L'insieme dei protocolli di comportamento è raccolto in un documento che usualmente è chiamato **"manuale operativo"** (o in inglese **«operations manual»**).

Infografica — *Il Manuale Operativo (La Regola) vs La Cultura del Controllo (Il Valore).* La figura mette a confronto due elementi complementari del sistema di controllo:

Il Manuale Operativo (La Regola)	La Cultura del Controllo (Il Valore)
Statico e prescrittivo	Dinamica e preventiva (*conditio sine qua non*)
Indica il "Cosa fare" (*What*)	Indica il "Come comportarsi" (*How*)
Ottimale per gli scenari noti e codificati	Cruciale nelle zone grigie e negli scenari imprevisti
Limite: cosa faccio se la regola non lo prevede?	Punto di forza: la bussola per navigare oltre la norma scritta

Conclusione della figura: *"Le procedure dicono alle persone cosa fare quando qualcuno guarda; la cultura del controllo determina cosa fanno quando nessuno guarda"*. Il messaggio è che il manuale operativo (le regole scritte) da solo non basta: deve essere affiancato da una cultura del controllo diffusa, che guidi i comportamenti anche nelle situazioni non previste dalle procedure.

(slide 15–16)

54.13. I livelli del sistema dei controlli interni: quadro generale

Definizione 54.5. Il SCI nelle imprese non finanziarie

I controlli interni nelle imprese non finanziarie si basano sulle c.d. **«best practices»**, ossia su prassi e regole interne non stabilite da obblighi normativi.

In un'impresa non finanziaria il sistema dei controlli interni può essere considerato la somma di due elementi:

i) i **controlli di linea** (detti anche **«di primo livello»** o **«line control»**);
ii) la **funzione di revisione interna** (o **«internal audit function»**).

Una diffusa **cultura del controllo** all'interno di un'impresa è considerata una *conditio sine qua non* per consentire un adeguato funzionamento del sistema dei controlli interni e un più efficace perseguimento del *good management* dell'impresa stessa.

Il SCI nelle banche: la Circolare 285 di Banca d'Italia

La Circolare 285 obbliga le banche a prevedere, all'interno della propria struttura organizzativa, **tre distinte funzioni di controllo**:

- La funzione di **Risk management** (funzione di controllo di **secondo livello**) – deve presiedere all'intero processo di identificazione, misurazione e controllo dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento della propria attività.
- La funzione di **Compliance** (anch'essa funzione di controllo di **secondo livello**) – deve verificare il costante rispetto da parte della banca delle norme vigenti, sia interne sia esterne, quali le norme di legge o i provvedimenti delle autorità di vigilanza.
- La funzione di **Internal audit** (funzione di controllo di **terzo livello**) – deve in particolare valutare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dell'intero sistema dei controlli interni della banca.

Figura 5.1 — *La piramide dei controlli nelle banche.* Lo schema rappresenta graficamente la struttura gerarchica a tre livelli: alla base i **controlli di primo livello** (controlli di linea),

al livello intermedio i **controlli di secondo livello** (funzione di compliance e funzione di risk management), al vertice i **controlli di terzo livello** (funzione di revisione interna). La figura mostra come i controlli si articolino in una gerarchia crescente di indipendenza e portata: dai controlli operativi quotidiani, ai controlli specialistici sui rischi e sulla conformità, fino alla verifica indipendente dell'intero sistema svolta dall'internal audit.

(slide 17–19)

54.14. I controlli di secondo livello: compliance, risk management e RAF

Definizione 54.6. **La funzione di compliance** è deputata al controllo del cosiddetto **"rischio di non conformità alle norme"**. Essa deve quindi verificare che il contenuto dei protocolli/procedure della banca (raccolti, come già detto, nel «manuale operativo») consentano di prevenire il rischio di mancato rispetto delle norme vigenti, interne o esterne.

La funzione di risk management è deputata a presiedere l'intero processo di identificazione, misurazione e controllo dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento della propria attività. Dal punto di vista operativo, essa è responsabile della definizione degli elementi che qualificano e orientano la gestione dei rischi da parte della banca. Tali elementi devono essere raccolti in un documento aziendale denominato **«Risk Appetite Framework (RAF)»**.

Infografica — *The Strategic Fulcrum.* La figura rappresenta il RAF come punto di equilibrio (il triangolo centrale) tra due estremi: da un lato gli **obiettivi di redditività e crescita**, dall'altro il **capitale e la protezione dai rischi**. Dal RAF si diramano tre componenti operative:

- **Risk Tolerance**: capacità di sopportare le perdite;
- **Risk Capacity**: limiti patrimoniali e regolamentari;
- **Risk Limits**: soglie operative specifiche per attività.

La didascalia della figura chiarisce la conclusione: *"Il RAF non è solo un freno regolamentare. È il volante e l'acceleratore della banca. Traduce la propensione al rischio decisa dall'Organo di Supervisione Strategica nel DNA operativo quotidiano, bilanciando in ogni istante la spinta commerciale con la solidità patrimoniale."*

(slide 20–21)

54.15. I controlli di terzo livello: la funzione di revisione interna

Definizione 54.7. La funzione di revisione interna, o **«Internal Audit Function (IAF)»**, è deputata a verificare costantemente:

- la qualità e l'adeguatezza complessive del **sistema dei controlli interni** della banca, con riferimento quindi ai controlli di primo e di secondo livello;
- la qualità dei **processi di corporate governance** della banca, relativi alle decisioni di carattere strategico.

In estrema sintesi, l'attività di revisione interna deve identificare le eventuali **anomalie («findings»)** che possono emergere all'interno della banca, tipicamente rappresentate dal mancato rispetto del contenuto del manuale operativo da parte dei componenti dell'organizzazione aziendale.

(slide 22)

54.16. Le quattro fasi dell'attività di revisione interna

L'attività di revisione interna può essere distinta in **quattro fasi successive**:

1. **Mapping**: consiste nella definizione delle proprie aree di intervento, all'interno delle diverse aree dell'organizzazione aziendale e nei confronti delle persone e dei processi che operano in tali aree.
2. **Monitoring**: consiste nello svolgimento dell'attività di controllo/verifica in senso stretto (**«review»**), durante la quale la IAF mira a identificare le eventuali anomalie. Tale attività è svolta attraverso l'attuazione di un preciso programma periodico, il cosiddetto **«Audit Plan»**, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione della banca.
3. **Reporting**: consiste nella produzione periodica, da parte della IAF, di completi e circostanziati report scritti relativi alle verifiche svolte (gli **«audit report»**). La IAF deve trasmettere i propri audit report al responsabile della funzione aziendale oggetto della verifica e al Consiglio di amministrazione.
4. **Remonitoring**: consiste nel monitoraggio delle anomalie messe in evidenza nelle fasi precedenti, per verificare l'efficacia delle azioni correttive messe in atto dalle funzioni aziendali interessate (è questa la cosiddetta **«gap analysis»**).

(slide 23–24)

54.17. Schema riassuntivo: il flusso organizzativo dei controlli

Schema — *Il flusso organizzativo dei tre livelli di controllo.* Il diagramma illustra la catena gerarchica dell'organizzazione aziendale e la posizione delle funzioni di controllo al suo interno:

- Al vertice: gli **Organi di amministrazione e controllo**, affiancati dalla funzione di **Internal auditing** (terzo livello), che riporta direttamente ad essi.
- Sotto: l'**Alta direzione**, verso cui confluiscono le funzioni di **Compliance** e **Risk management** (secondo livello).
- A seguire: le **Direzioni/divisioni**.

- Alla base: le **Unità organizzative**, dove si collocano i **Controlli di linea** (primo livello), da cui discendono le frecce verso l'operatività quotidiana.

La figura conferma visivamente la struttura già descritta nella Figura 5.1: i controlli di primo livello sono incorporati nell'operatività delle unità organizzative, i controlli di secondo livello (compliance e risk management) agiscono trasversalmente verso l'alta direzione, e i controlli di terzo livello (internal audit) riportano direttamente agli organi di amministrazione e controllo, garantendo l'indipendenza della funzione di revisione. *(slide 25)*

54.18. Attività di laboratorio (Lab Time)

Esempio 54.1. LAB activity

- Analizza ora la governance di una o più delle banche che stai esaminando dall'inizio del corso.
- Come si compone il CdA? Quali caratteristiche ha? (si vedano i criteri generali di cui abbiamo parlato)
- Quali Comitati endoconsiliari sono istituiti?
- Si esamini il SCI.

(slide 26–27)

55 | Il bilancio delle banche — Normativa e aspetti tecnici

Fonte: GDB_Slide_08_Bilancio-delle-banche.pdf — *17 slide*

55.1. Introduzione e indice della lezione

Lezione **"Il bilancio delle banche — Normativa e aspetti tecnici"** (11 marzo 2026).

La lezione è organizzata in quattro parti:

1. La normativa di riferimento
2. La struttura del bilancio delle banche
   - 2.1 La parte E di Nota Integrativa
3. Il principio contabile IFRS 9
4. Gli indici di bilancio

(slide 1–2)

55.2. La normativa di riferimento

Definizione 55.1. Il quadro normativo applicabile alla redazione del bilancio differisce sostanzialmente tra imprese industriali non quotate e banche.

Imprese industriali (non quotate)

- **Codice civile**
  - Art. 2423: clausole generali per la redazione del bilancio di esercizio;
  - Art. 2423-bis: introduzione ai principi di redazione del bilancio (costanza e prudenza);
  - Art. 2427: redazione della Nota Integrativa.
- **Principi OIC**: emanati dall'organismo italiano di contabilità, interpretano in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio e integrano il dato normativo qualora si presentino carenze dal punto di vista tecnico.
- **Principi IAS/IFRS**: applicazione facoltativa.

Banche

- **Principi IAS/IFRS**: a seguito del D.Lgs 28 febbraio 2005, viene definito l'obbligo da parte delle banche di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

- **Circolare 262/2005 Banca d'Italia**: emessa a seguito del D.Lgs sopra definito, definisce lo schema di bilancio ed il contenuto della Nota Integrativa che le banche devono seguire per redigere il proprio fascicolo di bilancio.

Nota: oltre alle banche, il D.Lgs 28 febbraio 2005 indica l'obbligo di redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS anche per: - i bilanci separati e consolidati delle imprese quotate; - gli enti finanziari vigilati; - i bilanci consolidati delle imprese di assicurazione.

(slide 3–4)

55.3. La struttura del bilancio delle banche: i documenti che lo compongono

Il fascicolo di bilancio di una banca è composto dai seguenti documenti:

- **Schemi di bilancio**
  - Conto Economico
  - Stato Patrimoniale
- **Rendiconto Finanziario**
- **Nota Integrativa**
- **Relazione sulla gestione**
  - Relazione sulla sostenibilità (CSRD)
- **Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto**
- **Prospetto della redditività complessiva (OCI)**
- **Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)**
- **Relazione della società di revisione**
- **Relazione del Dirigente Preposto** (nel caso di banche quotate)

I paragrafi seguenti descrivono i singoli documenti nel dettaglio. *(slide 5–6)*

55.4. Schemi di bilancio — Il Conto Economico

Definizione 55.2. Il Conto Economico derivante dalla Circolare 262 di Banca d'Italia si definisce sempre **in forma scalare e per margini**.

A seguito dell'introduzione del nuovo principio contabile **IFRS 18**, che sostituisce l'attuale **IAS 2**, lo schema sotto riportato subirà modifiche nella sua composizione. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal **2027**.

CONTO ECONOMICO (schema Circolare 262, voci e codici; le colonne T e T-1 indicano l'esercizio corrente e quello precedente, non compilate nello schema-tipo)

Codice	Voce
10.	Interessi attivi e proventi assimilati (di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo)
20.	Interessi passivi e oneri assimilati
30.	**Margine di interesse**
40.	Commissioni attive
50.	Commissioni passive
60.	**Commissioni nette**
70.	Dividendi e proventi simili
80.	Risultato netto dell'attività di negoziazione
90.	Risultato netto dell'attività di copertura
100.	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; c) passività finanziarie
110.	Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività e passività finanziarie designate al fair value; b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120.	**Margine di intermediazione**
130.	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140.	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150.	**Risultato netto della gestione finanziaria**
160.	Spese amministrative: a) spese per il personale; b) altre spese amministrative
170.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie rilasciate; b) altri accantonamenti netti
180.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200.	Altri oneri/proventi di gestione
210.	**Costi operativi**
220.	Utili (Perdite) delle partecipazioni
230.	Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
240.	Rettifiche di valore dell'avviamento
250.	Utili (Perdite) da cessione di investimenti
260.	**Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte**
270.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
280.	**Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte**
290.	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300.	**Utile (Perdita) d'esercizio**

(slide 7)

55.5. Schemi di bilancio — Lo Stato Patrimoniale

Definizione 55.3. Lo schema di Stato Patrimoniale si divide tra **Attivo** e **Passivo**, a sezioni divise e contrapposte.

STATO PATRIMONIALE — Voci dell'attivo (schema Circolare 262; colonne T e T-1 non compilate nello schema-tipo)

Codice	Voce
10.	Cassa e disponibilità liquide
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività finanziarie detenute per la negoziazione; b) attività finanziarie designate al fair value; c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: a) crediti verso banche; b) crediti verso clientela
50.	Derivati di copertura
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
70.	Partecipazioni
80.	Attività materiali
90.	Attività immateriali (di cui: avviamento)
100.	Attività fiscali: a) correnti; b) anticipate
110.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120.	Altre attività
	Totale dell'attivo

STATO PATRIMONIALE — Voci del passivo e del patrimonio netto

Codice	Voce
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: a) debiti verso banche; b) debiti verso la clientela; c) titoli in circolazione
20.	Passività finanziarie di negoziazione
30.	Passività finanziarie designate al fair value
40.	Derivati di copertura
50.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60.	Passività fiscali: a) correnti; b) differite
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione
80.	Altre passività
90.	Trattamento di fine rapporto del personale
100.	Fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie rilasciate; b) quiescenza e obblighi simili; c) altri fondi per rischi e oneri
110.	Riserve da valutazione
120.	Azioni rimborsabili
130.	Strumenti di capitale
140.	Riserve
150.	Sovrapprezzi di emissione
160.	Capitale
170.	Azioni proprie (-)
180.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
	Totale del passivo e del patrimonio netto

(slide 8)

55.6. Schemi di bilancio — Il Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto

Definizione 55.4. Analizza l'andamento del Patrimonio Netto della banca tra due esercizi.

Lo schema **"PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO"** incrocia le voci di patrimonio netto (righe) con i movimenti intervenuti nell'esercizio (colonne). Le colonne dello schema sono, in ordine:

1. Esistenze al 31.12.T_0
2. Modifica saldi apertura
3. Esistenze al 1.1.T_1
4. Allocazione risultato esercizio precedente — Riserve
5. Allocazione risultato esercizio precedente — Dividendi e altre destinazioni
6. Variazioni dell'esercizio — Variazioni di riserve
7. Operazioni sul patrimonio netto — Emissione nuove azioni
8. Operazioni sul patrimonio netto — Acquisto azioni proprie
9. Operazioni sul patrimonio netto — Distribuzione straordinaria dividendi
10. Operazioni sul patrimonio netto — Variazione strumenti di capitale
11. Operazioni sul patrimonio netto — Derivati su proprie azioni
12. Operazioni sul patrimonio netto — Stock options
13. Redditività complessiva esercizio T_1
14. Patrimonio netto al 31.12.T_1

Le righe (voci di patrimonio netto) sono: Capitale (a) azioni ordinarie, b) altre azioni), Sovrapprezzi di emissione, Riserve (a) di utili, b) altre), Riserve da valutazione, Strumenti di capitale, Azioni proprie, Utile (Perdita) di esercizio, Patrimonio netto (totale). Nello schema-tipo ogni cella applicabile è indicata con **X** (valore presente) o **(X)** (valore negativo/in diminuzione); le celle non applicabili restano vuote. Ad esempio, la riga "Patrimonio netto" (riga di totale) presenta un valore in tutte le colonne, mentre righe come "Riserve da valutazione" non sono interessate dalle operazioni di distribuzione straordinaria dividendi o di acquisto azioni proprie.

(slide 9)

55.7. Schemi di bilancio — Il Prospetto della Redditività Complessiva (OCI)

Definizione 55.5. Amplia la visione della redditività della banca, mostrando gli effetti derivanti da operazioni valutative e di copertura per le quali non si sono ancora verificate movimentazioni reddituali (componenti **OCI — Other Comprehensive Income**).

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (schema Circolare 262; colonne T e T-1 non compilate nello schema-tipo)

Codice	Voce
10.	**Utile (Perdita) d'esercizio**
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.	Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
30.	Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)
40.	Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
50.	Attività materiali
60.	Attività immateriali
70.	Piani a benefici definiti
80.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
90.	Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100.	Copertura di investimenti esteri
110.	Differenze di cambio
120.	Copertura dei flussi finanziari
130	Strumenti di copertura (elementi non designati)
140.	Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
150	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
160.	Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
170.	**Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte**
180.	**Redditività complessiva (Voce 10+170)**

(slide 10)

55.8. La Nota Integrativa e la Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura"

Definizione 55.6. Caratteristiche principali della Nota Integrativa:

- Schema e contenuto definiti dalla Circolare 262 di Banca d'Italia;
- Fornisce informazioni dettagliate in merito alla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della banca;
- Fornisce informazioni in merito alle politiche contabili, di valutazione e di copertura messe in atto dalla banca.

Parte E «INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA»

Mediante questa parte di Nota Integrativa risulta possibile visionare le politiche di gestione e copertura messe in atto dalla banca, l'operatività in strumenti finanziari derivati, nonché le informazioni relative ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di mercato**
  - Rischio di tasso di interesse
  - Rischio di prezzo
  - Rischio di cambio

- **Rischio di liquidità**
- **Rischi operativi**
- **Rischio di credito**

(slide 11)

55.9. La Relazione sulla gestione e la Relazione sulla sostenibilità

Definizione 55.7. **La relazione sulla gestione — caratteristiche principali:**

- Descrizione dello scenario macroeconomico in cui opera l'istituto;
- Descrizione delle scelte strategiche della banca;
- Informazioni in merito all'andamento operativo della banca, alle principali attività svolte e alle politiche di gestione e mitigazione dei rischi intervenuti durante l'esercizio;
- Analisi dell'andamento degli schemi di bilancio nel loro complesso, durante l'esercizio.

La relazione sulla sostenibilità:

- Fornisce un resoconto in merito ai risultati conseguiti e all'attività svolta in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di condotta aziendale;
- Viene redatta in conformità alla **CSRD** (Corporate Sustainability Reporting Directive) e agli **ESRS** (European Sustainability Reporting Standards);
- A partire dal 2026 (esercizio contabile 2025), non risulta più obbligatoria la sua reportistica per le banche aventi meno di 1000 dipendenti.

(slide 12)

55.10. Il principio contabile IFRS 9 — classificazione delle attività finanziarie e calcolo delle svalutazioni

Definizione 55.8. Tra i principi contabili attualmente in uso per la redazione del bilancio bancario, l'**IFRS 9** risulta essere quello di maggiore impatto ai fini dell'operatività. Le sue principali caratteristiche sono due.

1. Differenziazione della metodologia di classificazione delle attività e passività finanziarie, sulla base del modello di business della banca e del superamento dell'**SPPI Test** (Solely Payments of Principal and Interest):

- **Modello HTC (Held to Collect)**: gli strumenti vengono tenuti sino a scadenza con l'obiettivo di ricevere tutti i benefici futuri (flussi di cassa), lungo la vita utile. Se l'SPPI Test è superato, l'attività verrà iscritta al **Costo Ammortizzato**;
- **Modello HTCS (Held to Collect and Sell)**: lo strumento viene venduto prima della scadenza, ma l'obiettivo principale rimane quello di riceverne i benefici e i flussi di cassa. Se l'SPPI Test è superato, l'attività verrà iscritta al **Fair Value OCI**;

- **Modello Held for Trading**: gli strumenti sono oggetto di compravendita continua da parte della banca. In questo caso, le attività saranno valutate al **Fair Value**.

2. Variazione nella metodologia di calcolo degli accantonamenti e svalutazioni

Le svalutazioni e gli accantonamenti sono calcolati in base prospettica e prudenziale, mediante la formula dell'**Expected Credit Loss (ECL)**:

$$ECL = \sum_t \frac{PD(t)\, LGD(t)\, EAD(t)}{(1+EIR)^t}$$

dove:

- **PD**: Probability of Default;
- **LGD**: Loss Given Default;
- **EAD**: Exposures At Default;
- **EIR**: tasso di rendimento (effettivo) dell'attività analizzata.

(slide 13–14)

55.11. Il principio contabile IFRS 9 — i tre stadi (stage) della qualità del credito

Definizione 55.9. L'IFRS 9 definisce tre «stage» di qualità del credito, che influenzano la modalità di calcolo delle svalutazioni:

- **Stadio 1**: l'attività erogata o acquisita oggetto di valutazione risulta *in bonis*;
- **Stadio 2**: per l'attività erogata o acquisita si è notato un peggioramento della qualità del credito;
- **Stadio 3**: l'attività è in stato deteriorato.

(slide 15)

55.12. Gli indici di bilancio

Esempio 55.1. Esempio di indicatori di bilancio calcolati su due esercizi consecutivi, suddivisi in indici di redditività, coefficienti patrimoniali e indici di rischiosità.

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Indici di redditività[1]			
ROE	16,75%	72,49%	(55,74%)
Cost/income	67,69%	17,43%	50,26%
Cost of risk	(1,52%)	(0,65%)	(0,86%)
Coefficienti patrimoniali			
RWA	1.057.066	890.630	18,7%

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
TCR	16,85	16,15%	0,69%
Indici di rischiosità²			
Sofferenze nette / impieghi	1,68%	1,83%	(0,15%)
Coverage ratio sofferenze	50,92%	58,19%	(7,27%)
Coverage ratio NPE	36,31%	41,55%	(5,24%)
Gross NPE ratio	10,52%	8,41%	2,12%
Net NPE ratio	7,02%	5,14%	1,88%

Si osserva un netto peggioramento del ROE (da 72,49% a 16,75%) e un forte aumento del rapporto Cost/income (da 17,43% a 67,69%), a fronte di una crescita degli RWA (Risk Weighted Assets) del 18,7% e di un lieve rafforzamento del coefficiente patrimoniale TCR. Gli indici di rischiosità mostrano un miglioramento della qualità del credito in termini di sofferenze nette/impieghi (in calo), ma un peggioramento dei coverage ratio e un aumento sia del Gross sia del Net NPE ratio, a indicare una crescita dello stock di crediti deteriorati non pienamente compensata dagli accantonamenti.

(slide 16–17)

56 | Inside the Bank — I tre driver fondamentali della gestione bancaria

Fonte: GDB_Slide_Seminario-Relationship-Manager-Leoni.pdf — *9 slide*

56.1. Presentazione del seminario

Titolo: *Inside the Bank* **Relatore:** Emanuele Leoni, Relationship Manager (Cherry Bank) **Data:** 19 Marzo 2026

Il seminario affronta la logica gestionale interna di una banca, presentando tre principi (driver) fondamentali che ne guidano le decisioni operative, un approfondimento sui canali di raccolta della liquidità, e alcune riflessioni conclusive sul posizionamento strategico di Cherry Bank rispetto alle banche di grandi dimensioni. *(slide 1)*

56.2. I tre driver fondamentali in banca: quadro d'insieme

Definizione 56.1. La gestione di una banca è governata da **tre principi (driver) fondamentali**, ciascuno associato a un obiettivo di tutela:

Principio	Contenuto	Finalità
Principio 1	Controllo del capitale regolamentare	Per proteggere i depositanti e assorbire perdite inattese
Principio 2	Controllo della liquidità	Per far fronte ai propri impegni, senza ritardi
Principio 3	Controllo della redditività corretta per il rischio	Per ottenere rendimenti corretti

Questi tre principi costituiscono l'impalcatura attorno a cui ruota l'intera attività bancaria: capitale, liquidità e redditività aggiustata per il rischio devono essere gestiti congiuntamente e in modo coerente con le regole imposte dal Regolatore.

(slide 2)

56.3. Principio 1 — Controllo del capitale regolamentare

Definizione 56.2.

- Le banche sono aziende a **capitale regolamentato**: i requisiti patrimoniali minimi sono stabiliti dal Regolatore (non sono una scelta discrezionale della banca).
- L'**Organo Amministrativo** è responsabile del rispetto e del presidio del Capitale.

Il capitale regolamentare rappresenta quindi il primo vincolo strutturale che ogni banca deve rispettare, ed è posto a tutela dei depositanti in caso di perdite inattese.

(slide 3)

56.4. Principio 2 — Controllo della liquidità

Definizione 56.3.

- Il Regolatore determina i **coefficienti minimi di liquidità** delle banche.
- L'**Organo Amministrativo** ha la responsabilità di rispettare tali coefficienti.
- Il **Business** ha la responsabilità operativa di raccogliere la liquidità necessaria.

Si noti la ripartizione delle responsabilità: il vincolo regolamentare è fissato dall'esterno (Regolatore), il presidio complessivo spetta alla governance (Organo Amministrativo), mentre l'esecuzione concreta — la raccolta — è demandata al Business.

(slide 4)

56.5. Focus driver 2 — Cos'è e come si raccoglie la liquidità

Definizione 56.4. Cos'è la liquidità. La liquidità rappresenta la **materia prima** indispensabile per svolgere l'attività bancaria e per poter impiegare il denaro, assicurando la copertura dei costi e la remunerazione del capitale.

Da questa definizione discendono due vincoli operativi fondamentali:

- Non si può prestare il denaro che non si ha: prestare 1 Euro significa prima raccoglierne 1.
- Non si può pagare per la raccolta più di quanto si incassa dal suo impiego (il costo della raccolta deve restare inferiore al rendimento dell'impiego).

Da qui la domanda che struttura la slide successiva: *ma come faccio a raccogliere il denaro?*

(slide 5)

56.6. Focus driver 2 — I canali di raccolta

La raccolta della liquidità avviene attraverso quattro canali principali, ciascuno caratterizzato da leve, vantaggi e svantaggi propri.

Figura — "Canali di Raccolta" (schema a quattro colonne: Rete Filiali Retail & Affluent · Private & Corporate · On Line · Istituzionali - BCE). Lo schema mette in relazione, per ciascun canale, le leve utilizzabili con i relativi vantaggi e svantaggi, evidenziando come i canali più economici e stabili (Rete Filiali) siano anche i più costosi in termini di infrastruttura fisica e personale, mentre i canali più rapidi e scalabili (On Line, Istituzionali) espongano la banca a rischi di costo, stabilità o dipendenza da terzi.

56.6.1. Rete Filiali Retail & Affluent

- **Leve:** pubblicità; offerte abbinate; prossimità al cliente; referenze ("presentami un amico").
- **Vantaggi:** meno costosa; più stabile; più frazionata; crea relazione.
- **Svantaggi:** necessari luoghi fisici (le Filiali); necessario personale per gestire la relazione.

56.6.2. Private & Corporate

- **Leve:** presidio e sviluppo della clientela; relazione; referenze.
- **Vantaggi:** volumi più significativi; fidelizzazione del rapporto; sviluppo del cross selling.
- **Svantaggi:** rischio di concentrazione; costo più elevato; necessità di personale qualificato; maggior concorrenza; competizione della raccolta indiretta.

56.6.3. On Line

- **Leve:** pubblicità sui siti; pubblicità sui media; pubblicità sui social network; app di confronto.
- **Vantaggi:** poco personale necessario; mercato potenzialmente illimitato; strumento innovativo; velocità di acquisizione.
- **Svantaggi:** costo elevato; scarsa stabilità; velocità di perdita; rischi AML/truffe.

56.6.4. Istituzionali - BCE

- **Leve:** accordi; normativa.
- **Vantaggi:** grandi volumi; flessibile; BCE come prestatore di ultima istanza.
- **Svantaggi:** nessun potere contrattuale; shock sistemici (esempio storico: crisi Lehman Brothers 2008).

(slide 6)

56.7. Principio 3 — Controllo della redditività corretta per il rischio

Definizione 56.5.

- Il Regolatore impone **più capitale per attività più rischiose**.
- Monitoraggio tramite gli indicatori **RORAC / ROE / EVA**.
- Il Business ha la responsabilità di **prezzare correttamente il rischio**.

Questo principio chiude il cerchio con il Principio 1: poiché il capitale assorbito dipende dal rischio dell'attività, la redditività generata da ciascuna operazione va sempre valutata al netto (corretta per) del rischio sostenuto, e non in valore assoluto.

(slide 7)

56.8. Riflessioni conclusive — Il posizionamento di Cherry Bank

Tesi centrale: una banca deve distinguersi offrendo opportunità diverse.

Nelle banche di grandi dimensioni vigono tipicamente i seguenti principi: - Poco rischio - Raccolta a costo (quasi) zero - Credito a basso costo - Scarsa personalizzazione dell'offerta

Di conseguenza, queste banche prestano il denaro, rischiano poco e guadagnano poco, ma non pagano (o pagano pochissimo) la materia prima raccolta. Ottengono un basso valore aggiunto marginale da ciascuna operazione, riuscendo comunque a sostenere i costi complessivi vendendo altri prodotti (derivati, prodotti di terzi, assicurazioni, abbonamenti, ecc.).

In Cherry Bank, l'approccio è diverso: - Ci si assume rischi consapevoli e li si prezza adeguatamente. - Si remunera chi affida la propria liquidità alla banca, perché essa sa investirla. - Si mantiene una forbice adeguata tra il costo della raccolta e il margine generato dagli impieghi.

Questa chiusura ricollega esplicitamente i tre principi iniziali (capitale, liquidità, redditività corretta per il rischio) al modello di business concreto di Cherry Bank, contrapposto al modello a basso rischio/bassa remunerazione tipico delle grandi banche. *(slide 8–9)*

57 | La gestione del Rischio in un'istituzione finanziaria — Seminario di Kristian Tomasini (CRO)

Fonte: GDB_Slide_Seminario-Risk-Management-Tomasini-2026-03-20.pdf — *23 slide*

57.1. Presentazione del seminario

Titolo: La gestione del Rischio in un'istituzione finanziaria **Relatore:** Kristian Tomasini, CRO (Chief Risk Officer) **Sede:** Ca' Foscari **Data:** 20 marzo 2026

Indice del seminario: - Chi è Cherry Bank? - Policrisi: come immaginare lo straordinario - Governance Bancaria: inquadramento generale - Il rischio come fattore produttivo - Velocità e comprensione dei fenomeni: i dati - Il rapporto con il cliente - Contatti *(slide 1–2)*

57.2. Chi è Cherry Bank

Cherry Bank, il partner finanziario delle famiglie imprenditoriali e delle loro imprese.

Cherry Bank sostiene gli imprenditori, le loro famiglie e le loro imprese nelle sfide di oggi e di domani con soluzioni finanziarie dedicate a ogni momento chiave della loro storia. Le soluzioni offerte puntano a due direttrici principali:

- **Proteggere, accrescere e gestire il patrimonio**: la Business Unit Wealth Management studia soluzioni di investimento personalizzate e votate alla creazione di valore condiviso, in nome di un patto in cui gli interessi di Banca e cliente sono pienamente allineati.
- **Sostenere e sviluppare l'impresa in ogni fase**: dall'avvio allo sviluppo iniziale, dalle fasi di trasformazione strategica ai momenti più delicati, l'area Corporate & Investment Banking affianca le imprese lungo l'intero ciclo di vita aziendale.

La sinergia tra Wealth Management e Corporate & Investment Banking garantisce un approccio imprenditoriale alla finanza.

Il modello di servizio di Cherry Bank può contare su specializzazioni interne che permettono di offrire soluzioni efficaci a 360°: **Wealth Management** e **Private Banking**, **Structured Fi-**

nance, **Turnaround & Strategic Finance**, **Special Situations**, **Alternative Investments**, **Corporate Banking**, **Factoring**, **Retail Banking**, **NPL** (Non Performing Loans).

Una crescita continua (dati aggiornati a marzo 2026):

Indicatore	Valore	Dettaglio
Cherries (dipendenti)	615	48% donne e 52% uomini
Nuove risorse	109	negli ultimi 12 mesi
Headquarter e uffici	8	Padova, Milano, Roma, Brescia, Pordenone, Cesena, Morciano di Romagna, Reggio Emilia
Filiali	23	suddivise tra Veneto, Emilia Romagna, Marche

"Cherries" è il termine con cui in azienda vengono chiamati i dipendenti di Cherry Bank.

(slide 3–5)

57.3. Policrisi: come immaginare lo straordinario

Il mondo è sempre più **interconnesso**: è la nuova normalità. È importante imparare a leggere gli eventi in maniera più ampia, superando le letture settoriali o isolate.

> Una crisi si definisce tale quando è in grado di mettere a repentaglio la *business continuity* di un'impresa. Nella *polycrisis* gli shock sono disparati, ma interagiscono in modo che il tutto sia ancora più schiacciante della somma delle parti. E noi, per uscirne indenni, dobbiamo adeguare il nostro approccio manageriale. — *Manager Italia*

Riferimenti citati: **Edgar Morin, *Polycrisis*** (1999); **Adam Tooze, *Financial Times*** (2022).

Tante cause, nessuna soluzione unica. La policrisi (polycrisis) nasce dall'intreccio simultaneo di molteplici fattori di instabilità, tra cui:

- Conflitto Russia-Ucraina
- Conflitto Iran
- Demografia
- Prezzo petrolio/gas
- Pandemia Covid-19
- Inflazione
- Aumento dei tassi

Figura — Diagramma "Policrisi" (pag. 8): un cerchio centrale etichettato "Policrisi" circondato dalle sette cause elencate sopra, disposte attorno ad esso senza gerarchia esplicita. La figura illustra visivamente che non esiste un'unica causa scatenante né un'unica leva risolutiva: gli shock, pur di natura eterogenea (geopolitica, demografica, energetica, sanitaria, macroeconomica), si combinano e si rinforzano a vicenda.

Il sistema finanziario come sistema nervoso. Il sistema finanziario è per certi versi paragonabile al sistema nervoso di una persona: necessario e centrale per il funzionamento dell'economia di un paese. Da qui due domande guida:

- *Come abbiamo imparato a guardare le cose?* Le consolidate teorie economiche stanno segnando il passo: il paradigma secondo cui "la storia è il miglior previsore del futuro" sta mostrando tutti i suoi limiti.
- *Interroghiamoci in modo fortemente critico*: tutte le cose che ci sono state insegnate hanno ancora senso? Come sono nate? Perché?

Figura — Rete neurale/grafo di connessioni (pag. 9): un'illustrazione stilizzata a forma di cervello composta da nodi e archi interconnessi, usata come metafora visiva del sistema finanziario globale interconnesso, in continuità con l'immagine di rete già proposta a pag. 7.

(slide 6–9)

57.4. Governance Bancaria: la catena del valore

Definizione 57.1. Azienda Banca: la catena del valore.

La gestione del rischio in banca deve tenere conto di molteplici portatori d'interesse (*stakeholder*), ciascuno con obiettivi e prospettive diverse sul rischio:

- **Azionisti (Shareholders)**: sono interessati al pagamento dei dividendi e all'apprezzamento del prezzo delle azioni. I prezzi delle azioni sono determinati dagli utili (previsti in futuro) di una società e dalla volatilità (prevista) di tali utili. Gli azionisti devono essere compensati per il rischio (volatilità dei rendimenti) che sopportano. Un istituto finanziario crea valore per gli azionisti solo quando il rendimento offerto supera quello ottenibile con altri investimenti con lo stesso livello di rischio.
- **Creditori (Debtholders)**: si preoccupano della probabilità di rimborso degli interessi e del capitale. I rating esterni sono un'utile stima della capacità di un istituto finanziario di rimborsare i propri creditori. Un istituto con un rischio di insolvenza più elevato dovrà pagare ai suoi creditori un tasso di interesse più alto. Pertanto un istituto finanziario deve capire come l'incertezza dei risultati delle sue attività influisca sul suo rischio complessivo di insolvenza.
- **Agenzie di rating (Rating Agencies)**: sono interessate a comprendere i risultati della gestione del capitale corretto per il rischio. Sebbene l'adeguatezza patrimoniale sia solo uno dei tanti criteri di cui le agenzie tengono conto nell'assegnare un rating, un quadro patrimoniale economico può essere un segnale importante non solo della solidità finanziaria di un istituto, ma anche della sua forza manageriale.
- **Autorità di regolamentazione (Regulatory Authority)**: sono sempre più orientate a misure patrimoniali più sensibili al rischio per le banche e le istituzioni finanziarie non bancarie, per valutare l'adeguatezza patrimoniale.
- **Analisti azionari (Equity analyst)**: hanno da tempo adottato le misurazioni della performance corretta per il rischio come strumento per comprendere la redditività corretta

per il rischio delle istituzioni finanziarie di cui si occupano. Inoltre utilizzano i risultati corretti per il rischio delle linee di business per confrontare la redditività di attività simili tra le banche.

- **Consiglio di amministrazione (Board)**: deve dimostrare di comprendere il reale rischio economico che l'azienda sta correndo e migliorare la performance aziendale allocando le scarse risorse di capitale alle operazioni di maggior valore. Deve sviluppare e comunicare una visione del rischio d'impresa e una strategia di rischio a lungo termine.

Al centro di tutti questi portatori d'interesse ("Portatori d'interesse") sta l'insieme coordinato delle esigenze informative sul rischio, che la funzione di risk management deve saper soddisfare simultaneamente.

Figura 11 — Diagramma a cerchi concentrici della catena del valore bancaria: al centro "Portatori d'interesse"; attorno, in un anello, i sei attori sopra descritti (Shareholders, Debtholders, Regulatory Authority, Equity analyst, Board, Rating Agencies) disposti attorno al nucleo, con frecce/annotazioni che collegano ciascun attore alla propria descrizione. La figura mostra come il rischio bancario non sia un tema tecnico isolato, ma un punto di convergenza degli interessi di tutti gli stakeholder dell'istituzione finanziaria.

(slide 10–11)

57.5. Governance Bancaria: organi di governo e struttura organizzativa di Cherry Bank

Definizione 57.2. Definizione di Governance: "l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di una società, di un'istituzione, di un fenomeno collettivo".

Cherry Bank ha un sistema di Governo **tradizionale**, articolato in:

- Organo con Funzione di Supervisione strategica
- Organo di Controllo
- Organo di Gestione
- Comitati endoconsiliari
- Comitati direzionali
- Funzioni di Controllo Aziendali
- Funzioni di supporto
- Unità di business

Figura 12 — Organigramma di Cherry Bank: al vertice il **Consiglio di Amministrazione**, affiancato dal **Collegio Sindacale** e dall'**Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01**. Sotto al Consiglio di Amministrazione si collocano, come funzioni di controllo (in grigio): **Internal Audit**, **Risk Management**, **Compliance**, **Antiriciclaggio**. Il **CEO** coordina le funzioni di supporto (in arancione): **Lending**, **Legal & Corporate Affairs**, **Finance**, **Special Projects**, **Workout & Recovery**, **Organization, ICT & HR**, **Brand & Communication**;

e le unità di business (in blu): **Corporate & Investment Banking**, **NPL Management**, **Relationship Bank**. A lato è riportato l'elenco dei comitati: tra i **comitati endo-consiliari**, il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità; tra i **comitati direzionali**, il Comitato Crediti, il Comitato NPL, il Comitato ALM e Finanza, il Comitato Prodotti, il Comitato Corporate Investment Banking, il Comitato Investimenti, il Comitato Sostenibilità/Parità di genere e DE&I. La figura mostra la separazione gerarchica tra funzioni di controllo (riportanti al Consiglio), funzioni di supporto e unità di business operative (riportanti al CEO), coerente con il principio dei tre livelli di controllo tipico della governance bancaria.

(slide 12)

57.6. Governance Bancaria: Basilea II e i tre pilastri

Definizione 57.3. Con gli accordi di **"Basilea II"** vengono abbandonati i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi previsti dall'Accordo sui requisiti patrimoniali del 1988 (Basilea I), e viene introdotto un concetto a **tre pilastri** che cerca di allineare i requisiti normativi ai principi economici della gestione del rischio.

Figura 13 — Schema ad albero "Basel II", articolato nei tre pilastri:

- **Pillar 1 — Capitale minimo**, a sua volta suddiviso per tipologia di rischio e relativo approccio di calcolo:
  - *Credit* (rischio di credito): Standardised, IRB Foundation, IRB Advanced
  - *Operational* (rischio operativo): Basic, Standardised, AMA (Advanced Measurement Approach)
  - *Market* (rischio di mercato): Standardised, Internal
- **Pillar 2 — Supervisione**, che comprende:
  - **ICAAP** (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
  - **SREP** (Supervisory Review and Evaluation Process)
  - Minimum Capital
  - Intervention
- **Pillar 3 — Market discipline**, che comprende:
  - Disclosure
  - Risk Exposures
  - Capital Adequacy

La figura mostra come l'impianto di Basilea II strutturi la vigilanza prudenziale su tre livelli complementari: requisiti patrimoniali minimi calcolati con metodologie via via più sofisticate (Pillar 1), un processo di revisione e valutazione supervisionale che confronta il capitale interno con quello regolamentare (Pillar 2), e obblighi di trasparenza verso il mercato (Pillar 3).

(slide 13)

57.7. Il rischio come fattore produttivo

Figura 15 — Nuvola di parole (word cloud) sui rischi rilevanti per un'istituzione finanziaria. Le parole/espressioni più evidenziate (dimensione del carattere proporzionale alla rilevanza) includono: *flessibilità innovazione*, *tassi interesse*, *execution*, *cyber risk*, *execution assicurazioni*, *rapporti regulator*, *gestione regolamentazione*, *contesto macro*, *attraction & retention*, *asset quality*, *gestione crisi*, *contesto geo-politico*, *riscatti assicurativi*, *reputazione*, *concentrazione terze parti*, *negoziazioni sindacali*, *recruitment e competenze*, *opportunità strategiche*, *rischio transizione*, *effetto contagio*, *rischio fisico*, *formazione*, *assorbimenti capitale*, *greenwashing*, *garanzie*, *trasformazione digitale*, *rinnovo ccnl*, *indebitamento*, *liquidità*, *spread creditizi*, *interpretazione norme*, *partner monetica*, *nuovi prodotti*, *commercial real estate*, *prezzi immobiliari*, *fattori esg*, *rapporti fornitori*, *progettualità interne*, *novità normative*, *outsourcing & insourcing*, *remunerazione liquidità*, *competizione private*, *artificial intelligence*, *mobilità sostenibile*, *aspettative piano strategico*, *malfunzionamenti procedurali*, *budget investimenti*, *trasparenze*, *online banking*, *operazioni letr*, *pil*, *evoluzione settoriale*, *rating*, *legale*, *inflazione*, *costi operativi*, *sistemi operativi*, *reclami clientela*. La nuvola illustra la varietà e l'eterogeneità dei rischi che un'istituzione finanziaria come Cherry Bank deve monitorare quotidianamente: dal rischio di credito e di mercato tradizionale (tassi di interesse, spread creditizi, liquidità) a rischi non finanziari e emergenti (cyber risk, rischio ESG/transizione, rischio reputazionale, rischio di execution, rischio di concentrazione su terze parti, intelligenza artificiale).

Pianificazione e gestione delle decisioni d'impresa. Il rischio, lungi dall'essere solo una minaccia da mitigare, è un vero e proprio **fattore produttivo** che entra nelle decisioni strategiche dell'impresa lungo quattro direttrici:

1. **Assegnazione delle risorse**: Assegnazione delle Risorse $= f(\text{rischio}, \text{rendimento})$ — l'asset allocation è per definizione una funzione del binomio rischio-rendimento.
2. **Innovazione e investimenti**: il rischio stimola innovazione ed investimento; chi si prende il rischio di sviluppare nuovi prodotti può ottenere grande successo.
3. **Gestione attenta del rischio come fattore competitivo**: una gestione del rischio efficace diventa essa stessa un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
4. **Prezzo in funzione del rischio**: è possibile massimizzare i profitti in funzione delle scelte di investimento e del relativo rischio (*risk-based pricing*).

(slide 14–16)

57.8. Velocità e comprensione dei fenomeni: i dati

Per riuscire ad essere competitivi in un mondo che cambia rapidamente è **necessario** investire in tecnologia come fattore abilitante. Tre leve principali:

- **Semplificare e sintetizzare** la complessità informativa.
- **Ridurre i tempi** nella raccolta ed elaborazione delle informazioni.
- **Organizzare i dati**, per facilitare la creazione di nuovi modelli.

Figura 18/19 — Grafo di rete con nodi colorati (rossi e blu-grigi) di dimensione variabile, collegati da linee sottili convergenti verso il basso, con etichette numeriche accanto ai nodi (es. 77.05, 78.27, 65.18, 68.42, 52.22, ecc.). La figura è un'illustrazione stilizzata che rappresenta la mole e l'interconnessione dei dati che un'istituzione finanziaria deve raccogliere, organizzare ed elaborare; i numeri accanto ai nodi non sono commentati nel testo e rappresentano genericamente valori/metriche associate a ciascun nodo del grafo, a scopo puramente illustrativo del concetto di "big data" applicato al rischio.

Nella gestione del rischio in Banca è fondamentale la **disciplina** e l'**ordine nel dato**, nonché — normativa permettendo — **osare** nell'utilizzo di informazioni **NON tipicamente bancarie/finanziarie** per profilare il rischio delle controparti. Questo significa affiancare alle fonti dati tradizionali (bilanci, centrale rischi, storico dei pagamenti) fonti alternative, purché nel rispetto del quadro normativo (es. privacy), per arricchire il profilo di rischio del cliente.

(slide 17–19)

57.9. Il rapporto con il cliente

È imperativo tornare a guadagnare la fiducia del cliente. Il cliente deve essere necessariamente il **centro delle nostre azioni**.

Il fine ultimo è quello di poter offrire **servizi tailor-made**, tramite un approccio **consulenziale** e customizzato basato:

- sulle relazioni,
- sull'ascolto attivo,
- sulla comprensione delle esigenze dei clienti,

per proporre soluzioni che si prestino a soddisfare le necessità del cliente, considerato come **Partner** (e non semplicemente come controparte contrattuale). *(slide 20–21)*

57.10. Contatti e chiusura

Contatti del relatore:

- **Kristian Tomasini**, CRO (Chief Risk Officer) di Cherry Bank

La presentazione si chiude con una slide di ringraziamento ("Thank you"). *(slide 22–23)*

Parte VI

Diritto Mercato Finanziario

58 | Diritto del Mercato dei Capitali — Introduzione e Evoluzione Storica

Fonte: DMF_Slide_01_Diritto-del-Mercato.pdf — *10 slide*

58.1. Introduzione al corso

Il corso costituisce un'introduzione alla disciplina dell'intermediazione nel mercato dei capitali e alla sua evoluzione nel contesto italiano ed europeo. *(slide 1)*

58.2. Capitolo I — Il problema definitorio: attività finanziaria e impresa finanziaria

Definizione 58.1. Il punto di partenza della disciplina è un problema definitorio di fondo: mancano definizioni legislative unitarie e precise sia della nozione di **attività finanziaria** sia di quella di **impresa finanziaria**.

58.2.1. Attività finanziaria

Non esiste una definizione legislativa di "attività finanziaria". Il legislatore utilizza tale nozione sia nel **TUB** (Testo Unico Bancario, art. 10, comma 3) sia nel **TUF** (Testo Unico della Finanza, art. 18), ma non ne circoscrive i contorni precisi.

L'approccio interpretativo può essere:

- **estensivo**: comprende tutte le attività con attinenza al mercato dei capitali;
- **restrittivo**: limitato alle sole attività di intermediazione in senso stretto.

58.2.2. Impresa finanziaria

La nozione di "impresa finanziaria" muta in funzione delle singole discipline. Il legislatore la utilizza per finalità specifiche, senza fornirne una definizione generale unitaria.

Di conseguenza, tale nozione **non costituisce una categoria generale utile** per tracciare i confini della disciplina del mercato finanziario: il suo significato varia a seconda del contesto normativo in cui è impiegata, e non può quindi fungere da criterio ordinatore complessivo della materia.

(slide 2)

58.3. Mercato finanziario vs mercato mobiliare: i tre comparti

Definizione 58.2. Per la scienza economica, il **mercato finanziario** comprende tre comparti: quello **bancario**, quello dell'**intermediazione finanziaria non bancaria**, e quello **assicurativo**. Il legislatore, tuttavia, non ha regolato in modo omogeneo questi tre settori: ciascuno di essi possiede una propria disciplina, spesso raccolta in un testo unico dedicato.

58.3.1. Settore bancario

Disciplinato dal **TUB** (D.Lgs. 385/1993). È caratterizzato dalla raccolta di risparmio con obbligo di rimborso e dall'esercizio del credito.

58.3.2. Settore assicurativo

Disciplina specifica per attività e prodotti assicurativi. Mantiene tratti distintivi propri, legati in particolare alla trasformazione del rischio.

58.3.3. Mercato mobiliare

Disciplinato dal **TUF** (D.Lgs. 58/1998). Comprende l'intermediazione non bancaria, i mercati, gli emittenti e gli strumenti finanziari.

Figura (diagramma a tre cerchi intersecanti "Sector 1 / Sector 2 / Sector 3") — Rappresentazione grafica dei tre comparti del mercato finanziario (bancario, mobiliare/intermediazione non bancaria, assicurativo) come insiemi parzialmente sovrapposti. Il diagramma illustra visivamente come i tre settori, pur distinti sotto il profilo normativo, condividano aree di contiguità funzionale (ad esempio prodotti misti bancario-assicurativi o bancario-finanziari), pur restando disciplinati da corpi normativi separati (TUB, TUF, codice delle assicurazioni).

(slide 3)

58.4. L'evoluzione storica: dalle origini agli anni '90

Prima degli anni '70, la disciplina del mercato mobiliare coincideva essenzialmente con quella bancaria: non esisteva una regolamentazione autonoma degli strumenti e degli intermediari mobiliari. L'evoluzione moderna della materia inizia nel 1974 con l'istituzione della Consob.

Le tappe fondamentali di questa fase sono rappresentate su una linea del tempo a quattro punti:

1. **1974 — Istituzione della Consob.** Nasce la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, segnando l'inizio di una disciplina specifica del mercato mobiliare, distinta da quella bancaria.

2. **1983 — Legge n. 77.** Ampliamento dei controlli della Consob sulla sollecitazione del pubblico risparmio. Viene inoltre introdotta in Italia la disciplina dei fondi comuni di investimento.
3. **1991 — Legge SIM.** Prima disciplina organica delle attività di intermediazione mobiliare. Nascono le società di intermediazione mobiliare (SIM), soggetti abilitati specificamente all'esercizio di tali attività.
4. **1996 — Decreto Eurosim.** Recepimento delle Direttive europee 93/22/CEE e 93/6/CEE. Viene introdotto il principio del mutuo riconoscimento per intermediari e mercati, aprendo la strada all'operatività transfrontaliera nell'Unione europea.

Figura (fotografia di documenti storici e palazzo istituzionale) — Immagine evocativa di antichi documenti finanziari e di un edificio istituzionale, a sottolineare la lunga stratificazione storica della disciplina del mercato mobiliare, dalle origini remote fino all'assetto normativo moderno. *(slide 4)*

58.5. Il Testo Unico della Finanza del 1998: una svolta storica

Il **D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (TUF) rappresenta il culmine di un processo di riforma iniziato negli anni '90. La legge delega n. 52/1996 prevedeva due fasi distinte: il recepimento delle Direttive europee e il riordino complessivo della disciplina del mercato mobiliare.

Il TUF raccoglie e sistematizza in un unico corpo normativo la disciplina degli intermediari, dei mercati e degli emittenti, segnando una razionalizzazione senza precedenti nel panorama normativo italiano. È improntato ad ampia **delegificazione** e a una marcata fiducia nell'autonomia del mercato.

I principali contenuti del TUF, come impostato nel 1998, sono:

- disciplina organica degli intermediari finanziari;
- regolamentazione dei mercati regolamentati;
- obblighi informativi degli emittenti quotati;
- tutela degli investitori e del risparmio.

Figura — Fotografia stilizzata di un documento intitolato "Legge della Repubblica Italiana", recante articoli numerati e sigillo. L'immagine rappresenta simbolicamente l'atto legislativo che ha dato origine al Testo Unico della Finanza, quale fonte primaria della moderna disciplina del mercato mobiliare italiano. *(slide 5)*

58.6. Dal 1998 alla crisi del 2008

Il decennio successivo all'entrata in vigore del TUF è caratterizzato da un'incessante attività normativa a livello europeo e da riforme interne, queste ultime stimolate anche dalle crisi finanziarie che hanno colpito l'Italia in quel periodo (i casi **Cirio** e **Parmalat**).

Questo periodo può essere descritto lungo tre direttrici:

58.6.1. Armonizzazione europea

Successione di Direttive su OICVM, prospetto, abusi di mercato, OPA e MiFID. Viene introdotto il **metodo Lamfalussy**, articolato su quattro livelli, come tecnica di produzione normativa europea nel settore finanziario.

58.6.2. Riforme interne

La **Legge 262/2005** sulla tutela del risparmio interviene sul sistema italiano. Si assiste a una trasformazione del ruolo delle Autorità di vigilanza, dotate di nuovi poteri sanzionatori.

58.6.3. Nuovi equilibri

Si registra una progressiva riduzione degli spazi di autonomia normativa nazionale, accompagnata da una crescente integrazione tra i diversi mercati e le rispettive discipline settoriali.

Figura (edificio con proiezioni grafiche e simboli dell'euro) — Immagine simbolica che accosta l'architettura istituzionale europea ai flussi di dati finanziari e alla moneta unica, a rappresentare l'intensificarsi dell'armonizzazione normativa europea nel decennio 1998-2008.

(slide 6)

58.7. La crisi finanziaria del 2008 e le sue conseguenze

La crisi del 2008 ha innescato una profonda revisione della disciplina dei mercati finanziari a livello sia globale sia europeo, investendo tutti gli aspetti della regolamentazione.

58.7.1. Rapporto de Larosière (2009)

Documento contenente **31 Raccomandazioni** che hanno tracciato il sentiero delle riforme europee successive alla crisi. Le raccomandazioni riguardano: una nuova struttura delle Autorità di vigilanza, l'ampliamento della regolamentazione, il rafforzamento della cooperazione internazionale e il miglioramento della gestione dei rischi.

58.7.2. Single Rulebook bancario

Revisione completa della disciplina bancaria, con allineamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri. Viene istituito il **Meccanismo di Vigilanza Unico**, affidato alla Banca Centrale Europea (BCE).

58.7.3. Riforme del mercato mobiliare

Successione di nuove Direttive e Regolamenti: **MiFID II**, **MAR** (Market Abuse Regulation), Regolamento **Prospetto**, **AIFMD**, **EMIR**. Si osserva un crescente ricorso allo strumento del **Regolamento** europeo, direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento.

Figura (sala operativa/trading floor con schermi e grafici) — Immagine di una sala trading con operatori davanti a schermi multipli che mostrano andamenti di mercato, a rappresentare la fase di forte instabilità e revisione regolamentare seguita alla crisi finanziaria globale del 2008. *(slide 7)*

58.8. Lo stato attuale: tra fonti europee e nazionali

A oltre 20 anni dall'emanazione del TUF, il panorama normativo si è profondamente modificato. L'incidenza della normativa europea è aumentata esponenzialmente, conducendo alla riscrittura di intere sezioni del Testo Unico.

Tre indicatori percentuali stimati sintetizzano questa evoluzione:

Indicatore	Valore stimato	Descrizione
Origine Europea	80%	Percentuale stimata della disciplina del mercato mobiliare derivante da fonti UE
Regolamenti UE	60%	Quota crescente di disciplina in forma di Regolamenti direttamente applicabili
Autonomia Nazionale	40%	Spazi residui lasciati al legislatore italiano per scelte discrezionali

Figura (tre grafici a ciambella/donut chart) — Tre grafici circolari mostrano rispettivamente l'80% di origine europea della disciplina, il 60% di quota in forma di Regolamenti UE direttamente applicabili, e il 40% di autonomia nazionale residua. I grafici illustrano visivamente lo spostamento del baricentro normativo dal livello nazionale a quello europeo.

58.8.1. Perdita di centralità del TUF

Il ricorso crescente a Regolamenti UE colloca discipline rilevanti al di fuori del perimetro del TUF: si pensi agli abusi di mercato (disciplinati dal **MAR**), ai derivati (disciplinati da **EMIR**), al rating e alla cartolarizzazione.

58.8.2. Brexit e spinte centrifughe

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea segna il distacco della principale piazza finanziaria europea, alimentando tensioni tra centralizzazione e autonomia nazionale nel processo di integrazione dei mercati. *(slide 8)*

58.9. Fintech: la rivoluzione tecnologica

Le nuove tecnologie stanno trasformando radicalmente le strutture, i prodotti e gli attori del mercato mobiliare, ponendo sfide inedite ai regolatori.

58.9.1. Crypto-assets

Oltre **2.050 crypto-assets** censiti dall'**ESMA** nel 2019. Criptovalute, token e ICOs (Initial Coin Offerings) rappresentano fenomeni che sfuggono alle tradizionali categorie normative.

58.9.2. Algorithmic Trading

Il trading algoritmico e ad alta frequenza (**HFT**, High Frequency Trading) richiede regole specifiche. La **MiFID II** introduce una disciplina dedicata, non tecnologicamente neutrale.

58.9.3. Distributed Ledger (DLT)

La tecnologia **DLT** (Distributed Ledger Technology) può rivoluzionare le infrastrutture di trading e post-trading, con impatto sui sistemi di negoziazione, compensazione e liquidazione.

58.9.4. Digital Finance Package (2020)

La Commissione UE propone un ambizioso pacchetto normativo composto da:

- il Regolamento **MiCA** (Markets in Crypto-Assets) sui crypto-assets;
- il **Pilot Regime** per le infrastrutture DLT;
- il **DORA** (Digital Operational Resilience Act) sulla resilienza digitale.

Figura (icone Bitcoin, scarpa/velocità, cubi a blocchi; postazione trading con più schermi) — Le tre icone rappresentano rispettivamente i crypto-assets, la velocità del trading algoritmico ad alta frequenza e la struttura a blocchi della tecnologia DLT. L'immagine della postazione con più schermi finanziari illustra l'ambiente operativo trasformato dalle nuove tecnologie finanziarie. *(slide 9)*

58.10. Prospettive future: pandemia e oltre

La crisi pandemica da Covid-19 ha generato nuova legislazione emergenziale e ha stimolato riflessioni di lungo periodo sulla regolamentazione europea.

58.10.1. Misure emergenziali

Regimi temporanei e agevolativi introdotti per supportare operatori e mercati durante la pandemia, con semplificazione di oneri amministrativi.

58.10.2. Capital Markets Union

Processo ambizioso di ulteriore armonizzazione e integrazione dei mercati dell'Unione europea. Comporta la revisione di **MiFID II**, **MAR**, del Regolamento **Prospetto** e della disciplina **OICVM**.

58.10.3. Frammentazione normativa

Si assiste a una moltiplicazione delle fonti normative: leggi, regolamenti, orientamenti, Q&A. Ciò costituisce una sfida crescente per interpreti e operatori del settore.

Figura (edificio con proiezioni di dati finanziari e riunione in sala vetrata) — Immagine che accosta un ambiente urbano ad alta densità tecnologica a una riunione di lavoro in una sala trasparente, a rappresentare la complessità crescente del confronto normativo ed interpretativo nel mercato finanziario contemporaneo.

58.10.4. Osservazione conclusiva

Il compito dello studioso, dell'interprete e di chi deve applicare le regole sta diventando improbo. Le fonti normative si sono frammentate e moltiplicate a dismisura. Siamo in presenza di una complessa fase di **de-strutturazione delle regole**. *(slide 10)*

59 | Il Sistema delle Fonti del Diritto dei Mercati dei Capitali

Fonte: DMF_Slide_01bis_Sistema-delle-Fonti.pdf — *10 slide*

59.1. Introduzione: la stratificazione delle fonti

La disciplina del mercato dei capitali si caratterizza per una complessa stratificazione di fonti europee e nazionali. Questo intreccio normativo rende spesso difficile orientarsi nella normativa di riferimento, soprattutto per il proliferare di fonti atipiche nell'ambito della **soft law**.

(slide 1)

59.2. L'evoluzione dei Trattati Europei (Capitolo II)

Il sistema giuridico dell'UE è il risultato di un'evoluzione che si snoda dagli anni '50. Il principio centrale del **neo-funzionalismo** era il concetto di *spillover*: l'integrazione in una sfera produce pressioni per l'integrazione in altre aree, innescando una reazione a catena.

Tappe fondamentali dell'evoluzione dei Trattati:

Periodo	Evento
1951-1957	Nascita della CECA e dei Trattati di Roma che istituiscono la CEE. Jean Monnet propone di "mettere in comune" la produzione di carbone e acciaio.
1992	Trattato di Maastricht: nasce l'Unione Europea. Viene introdotto l'euro e ampliata l'integrazione europea.
2007	Trattato di Lisbona: architettura attuale dell'UE. Introduzione della Carta dei diritti fondamentali con valore giuridico dei trattati.

(slide 2)

59.3. Le istituzioni principali dell'Unione Europea

Definizione 59.1.

- **Consiglio Europeo**: stabilisce le priorità generali dell'UE riunendo i dirigenti nazionali e dell'Unione.

- **Parlamento Europeo**: rappresenta i cittadini europei con eurodeputati eletti direttamente, esercitando funzione di co-legislatore.
- **Commissione Europea**: promuove gli interessi dell'UE e le politiche dell'Unione con membri nominati dai governi nazionali.
- **Corte di Giustizia**: sostiene le regole del diritto europeo ed è l'unica autorizzata a interpretare il diritto dell'UE.

(slide 3)

59.4. I principi fondamentali dell'Unione Europea

Definizione 59.2.

- **Sussidiarietà**: l'UE interviene solo se gli obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale.
- **Proporzionalità**: l'azione dell'Unione non può eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.
- **Effetto Diretto**: capacità di una norma UE di essere applicata direttamente negli ordinamenti giuridici interni (sentenza *Van Gend en Loos*, 1963).
- **Primato**: il diritto dell'Unione prevale su norme incompatibili del diritto nazionale (sentenza *Costa c. ENEL*, 1964).

Il mercato interno è un mercato unico in cui è garantita la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Alla base ci sono le **quattro libertà fondamentali** tutelate dai Trattati.

(slide 3)

59.5. La legislazione secondaria dell'UE

Definizione 59.3. La legislazione secondaria è costituita da cinque tipologie di atti giuridici previsti dall'**art. 288 TFUE**. A differenza dei sistemi nazionali, nel diritto europeo non esiste una gerarchia formale tra decisioni, direttive e regolamenti.

- **Regolamenti**: portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Conferiscono diritti e impongono obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai privati.
- **Direttive**: vincolano gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere, lasciando libertà nella scelta dei mezzi. Richiedono un atto di recepimento nazionale.
- **Decisioni**: obbligatorie in tutti i loro elementi. Possono produrre effetti inter-partes o erga omnes, indirizzate a Stati membri o a persone fisiche/giuridiche.

Armonizzazione massima vs minima: negli ultimi anni si è diffusa la tecnica di "armonizzazione massima" nelle direttive, con testi formulati in modo minuzioso per restringere la possibilità degli Stati membri di discostarsi dalle disposizioni.

(slide 4)

59.6. Il metodo Lamfalussy: regolamentazione a quattro livelli

Definizione 59.4. Per affrontare i limiti del processo legislativo tradizionale — prolungato e complesso — è stata concepita la procedura **Lamfalussy**, che rafforza l'armonizzazione e la convergenza delle legislazioni nazionali. Si articola in quattro livelli:

- **Livello 1 — Principi di base**: direttive quadro o regolamenti ampi emanati tramite il processo legislativo ordinario (art. 294 TFUE) con partecipazione di Parlamento, Consiglio e Commissione.
- **Livello 2 — Misure tecniche**: atti delegati (art. 290 TFUE) e atti di esecuzione (art. 291 TFUE). Include gli **RTS** (Standard Tecnici Normativi) e gli **ITS** (Standard Tecnici di Attuazione), predisposti dalle ESA.
- **Livello 3 — Interpretazione armonizzata**: linee guida e raccomandazioni delle ESA per favorire la convergenza tra autorità nazionali. Sono atti di soft law con meccanismo "comply or explain".
- **Livello 4 — Enforcement**: controllo dell'attuazione corretta della legislazione UE. La Commissione può avviare procedure di infrazione presso la Corte di Giustizia.

(slide 5)

59.7. La soft law: strumenti non vincolanti ma influenti

La soft law si è sviluppata enormemente nel diritto finanziario dell'UE, soprattutto dopo l'istituzione del **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)** e la creazione delle **ESA**. Questi strumenti dimostrano grande capacità di adattamento rapido ai problemi del mercato.

Caratteristiche principali

- Non sono giuridicamente vincolanti, ma producono effetti significativi.
- Linee guida con meccanismo "comply or explain" per le autorità nazionali.
- Q&As, comunicazioni, relazioni e raccomandazioni.
- Livello di conformità molto elevato in tutta l'UE.
- Possono essere oggetto di domanda pregiudiziale alla CGUE.

Riforma 2020: dal 1º gennaio 2020, i Regolamenti ESA aggiornati regolamentano formalmente anche i pareri e le Q&A, precedentemente non soggetti ad alcuna disciplina specifica.

ESA principali: EBA (bancario), ESMA (mercati), EIOPA (assicurazioni) — sono 3 in totale.

Il sistema di regolamentazione Lamfalussy è articolato, come visto, in 4 livelli stratificati.

(slide 6)

59.8. La Corte di Giustizia UE (CGUE): motore dell'integrazione

La CGUE rappresenta una delle forze motrici dell'integrazione europea. Le sue sentenze storiche hanno trasformato il Trattato di Roma e contribuito alla "costituzionalizzazione" del sistema giuridico europeo.

Sentenze storiche - *Van Gend en Loos* (1963): effetto diretto del diritto UE. - *Costa c. ENEL* (1964): primato del diritto dell'Unione. - *Cassis de Dijon* (1979): libera circolazione delle merci.

Rinvio pregiudiziale Art. 267 TFUE: i tribunali nazionali possono sottoporre questioni alla CGUE per l'interpretazione uniforme del diritto UE. Le sentenze diventano precedenti vincolanti per istituzioni, tribunali e persone fisiche/giuridiche.

Impatto sui mercati - *Short Selling* (2014): poteri delle ESA. - *FBF* (2021): status giuridico della soft law. - Costante evoluzione della giurisprudenza sulla complessità dell'Unione.

(slide 7)

59.9. Le fonti nazionali: il Testo Unico Finanziario (TUF)

Definizione 59.5. Al vertice costituzionale si pongono l'**art. 41 Cost.** (libertà d'iniziativa economica) e l'**art. 47 Cost.** (tutela del risparmio). Il **TUF del 1998** rappresenta la principale fonte normativa per il mercato dei capitali italiano. È strutturato in sei parti:

1. **Parte I — Disposizioni Comuni**: definizioni, relazioni con diritto UE, coordinamento con autorità estere.
2. **Parte II — Intermediari**: vigilanza Consob e Banca d'Italia, servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio (AIFMD, UCITS), crisi degli intermediari.
3. **Parte III — Sedi di Negoziazione**: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, gestione centralizzata degli strumenti finanziari.
4. **Parte IV — Emittenti**: offerte pubbliche (sottoscrizione, vendita, OPA), disclosure periodica e non, assetti proprietari, governo societario.
5. **Parte V — Illeciti e Sanzioni**: insider trading, manipolazione del mercato (ora disciplinati dal Regolamento MAR), sanzioni penali e amministrative.
6. **Parte VI — Disposizioni Finali**: norme transitorie e disposizioni di coordinamento.

Il TUF è integrato da numerosi regolamenti attuativi di Consob e Banca d'Italia. Attenzione anche a legislazione speciale esterna al TUF, come il **Decreto Fintech** per il regime **DLT Pilot**.

(slide 8)

59.10. Regolamenti attuativi Consob e soft law nazionale

Principali Regolamenti Consob

- **Reg. 11971/1999** — Disciplina degli emittenti.
- **Reg. 11522/1998** — Disciplina degli intermediari.
- **Reg. 11768/1998** — Disciplina dei mercati.
- **Reg. 17221/2010** — Operazioni con parti correlate.
- **Reg. 18592/2013** — Crowdfunding.

Questi regolamenti sono atti normativi a portata generale, di rango secondario, subordinati alle norme di legge e al TUF.

Soft law nazionale

Anche a livello nazionale si osserva il fenomeno della soft law:

- **Consob**: comunicazioni, raccomandazioni, risposte a quesiti specifici.
- **Banca d'Italia**: orientamenti, statuizioni interpretative, raccomandazioni.
- **Attuazione linee guida ESA**: tramite atti di soft law nazionali.
- **Autoregolamentazione**: linee guida di Assosim, Assoreti, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana.

Sebbene non vincolanti, questi atti godono di notevole influenza sui comportamenti degli operatori del mercato. *(slide 9)*

59.11. Guida alla ricerca delle fonti

Lo studio del diritto dei mercati dei capitali richiede di destreggiarsi tra diritto nazionale e sovrannazionale. Speciale attenzione va prestata alla natura di ciascun atto giuridico.

Fonti UE principali - **Eur-Lex**: sistema di accesso al diritto UE (eur-lex.europa.eu). - **Curia**: sentenze CGUE (curia.europa.eu). - **ESA**: EBA, ESMA, EIOPA — linee guida e Q&As. - **Commissione**: direttive e comunicazioni (ec.europa.eu).

Fonti nazionali principali - **GURI**: Gazzetta Ufficiale (gazzettaufficiale.it). - **Normattiva**: versioni consolidate (normattiva.it). - **Consob**: regolamenti e comunicazioni (consob.it). - **Banca d'Italia**: normativa di vigilanza (bancaditalia.it).

Consigli per la ricerca - Verificare sempre che l'atto sia in vigore e consultare l'ultima versione consolidata disponibile. - Prestare attenzione agli atti delegati, di attuazione e alla soft law che integrano la legislazione primaria. - Considerare l'interazione tra fonti europee e nazionali.

> "Tale attività di ricerca giuridica presuppone una conoscenza accurata delle fonti di informazione e degli strumenti disponibili online."

(slide 10)

60 | Le Autorità di Vigilanza Europee e Nazionali

Fonte: DMF_Slide_02_Autorita-di-Vigilanza.pdf — *12 slide*

60.1. Introduzione: la nascita del sistema di vigilanza post-crisi

Il sistema di vigilanza finanziaria europeo è nato dalle ceneri della crisi del 2008, che ha trasformato profondamente il panorama della regolamentazione dei mercati mobiliari. Ne è risultata un'architettura complessa che bilancia il coordinamento sovranazionale con le competenze nazionali, distribuendo poteri di vigilanza tra Autorità europee e Autorità nazionali secondo criteri funzionali. *(slide 1)*

60.2. L'architettura del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)

Definizione 60.1. Il **Rapporto de Larosière del 2009** ha gettato i semi della rivoluzione istituzionale che ha portato alla creazione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF). Il sistema opera su due livelli interconnessi, rappresentabili come una piramide a tre gradini:

1. **ESRB (CERS – Comitato Europeo per il Rischio Sistemico)** — livello superiore, dedicato alla **vigilanza macro-prudenziale**: monitora i rischi sistemici per la stabilità finanziaria complessiva.
2. **Le tre Autorità Europee (ESMA, EBA, EIOPA)** — livello intermedio, dedicato alla **vigilanza micro-prudenziale**, cioè al controllo dei singoli soggetti vigilati e dei mercati.
3. **Autorità Nazionali (Consob, Banca d'Italia, MEF, Covip, Ivass)** — livello operativo di base, che collabora strettamente con le Autorità europee.

Il livello superiore (CERS) monitora i rischi sistemici, mentre il livello operativo (le tre Autorità europee, in stretta collaborazione con le autorità nazionali) gestisce la vigilanza quotidiana sui soggetti e sui mercati.

Figura (piramide a tre livelli) — Schema piramidale che rappresenta la gerarchia del SEVIF: al vertice l'ESRB (vigilanza macro-prudenziale), al centro le tre Autorità Europee (ESMA, EBA, EIOPA – vigilanza micro-prudenziale), alla base le Autorità Nazionali (Consob, Banca d'Italia, MEF, Covip, Ivass). La figura illustra come il sistema distribuisca le competenze di vigilanza dal livello sovranazionale-sistemico fino al livello nazionale-operativo.

(slide 2)

60.3. ESMA: il guardiano dei mercati mobiliari

L'**ESMA** (European Securities and Markets Authority) è una delle tre Autorità europee ed è competente specificamente per i mercati mobiliari.

Poteri principali: - Elaborazione di norme tecniche di regolamentazione - Applicazione uniforme degli atti UE - Cooperazione con il CERS (ESRB) - Verifiche inter pares delle Autorità (peer review) - Tutela degli investitori - Gestione delle crisi di mercato

Vigilanza diretta. A differenza di EBA e EIOPA — che non esercitano vigilanza diretta sui singoli soggetti — l'ESMA vigila direttamente su: - Società di rating del credito (agenzie di rating) - Trade depositories (repertori di dati sulle negoziazioni, ai sensi del regolamento EMIR) - Securitisation repositories (repertori delle cartolarizzazioni)

Con sede a Parigi, l'ESMA rappresenta il fulcro del coordinamento europeo per i mercati dei capitali, bilanciando delicatamente i limiti posti dal Trattato UE con le esigenze di armonizzazione della disciplina. *(slide 3)*

60.4. Il potere normativo dell'ESMA e la sua legittimità (sentenza C-270/12)

Il potere normativo dell'ESMA si articola in tre strumenti distinti:

1. **Progetti di Norme Tecniche di Regolamentazione** — l'ESMA elabora progetti che la Commissione europea può adottare come atti delegati, sempre nei limiti delle deleghe ricevute dal Parlamento e dal Consiglio.
2. **Standard di Attuazione** — norme tecniche che determinano le condizioni di applicazione degli atti legislativi, senza implicare scelte politiche strategiche (competenza meramente tecnica, non discrezionale).
3. **Soft Law** — orientamenti, pareri, raccomandazioni e Q&As che guidano l'interpretazione uniforme della normativa europea, pur non avendo forza vincolante in senso stretto.

La legittimazione giurisprudenziale. La sentenza della **Corte di Giustizia europea del 22 gennaio 2014 (causa C-270/12)** ha confermato la legittimità dei poteri dell'ESMA, rigettando il ricorso proposto dal Regno Unito. La Corte ha riconosciuto la conformità al Trattato UE dell'intero sistema di vigilanza europeo post-2008, chiudendo così un contenzioso importante sui limiti della delega di poteri regolamentari ad agenzie europee. *(slide 4)*

60.5. Le Autorità Nazionali Italiane: quadro d'insieme e criterio di riparto

Definizione 60.2. Le Autorità Nazionali italiane che compongono il livello di base del sistema

di vigilanza sono quattro (più il MEF quale referente istituzionale):

- **Ministero dell'Economia (MEF)** — poteri regolamentari ampliati dal TUF, alta vigilanza e coordinamento politico; è il referente istituzionale della Consob.
- **Banca d'Italia** — vigilanza prudenziale su intermediari e mercati: controllo dei rischi, dei mezzi propri, dell'organizzazione interna.
- **Consob** — trasparenza e correttezza dei comportamenti; Autorità indipendente dal 1985, con poteri su intermediari, mercati ed emittenti.
- **Covip** — vigilanza sulla previdenza complementare, con minore autonomia rispetto alle altre Autorità.

A queste si aggiunge l'**Ivass**, che completa il quadro per il settore assicurativo e per i prodotti misti (assicurativo-finanziari).

Il criterio di riparto delle competenze tra Banca d'Italia e Consob è di tipo **funzionale**, non per soggetto vigilato: alla Consob spettano i controlli sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti, mentre alla Banca d'Italia spetta la vigilanza prudenziale (stabilità e solidità patrimoniale). Uno stesso intermediario può quindi essere vigilato contemporaneamente da entrambe le Autorità, ciascuna per il proprio profilo di competenza.

(slide 5)

60.6. Il Ministero dell'Economia: poteri regolamentari ampliati

Il TUF ha operato un'ampia **delegificazione** a favore del MEF, i cui poteri regolamentari si esercitano su più ambiti:

Gestione collettiva del risparmio. Il MEF individua struttura e caratteristiche dei fondi comuni di investimento: è un esempio emblematico del processo di semplificazione normativa operato dal TUF.

Servizi di investimento. Il MEF interviene per: - Individuare nuove categorie di strumenti finanziari - Definire nuovi servizi e attività - Dettare norme di attuazione delle riserve di attività

Emittenti quotati. Di concerto con il Ministero della Giustizia, il MEF stabilisce: - Requisiti di onorabilità e professionalità degli organi di controllo - Principi contabili internazionali per il bilancio consolidato

Tendenza in atto. L'avanzare della normativa europea sta progressivamente restringendo gli spazi di intervento del MEF: la normativa UE, essendo direttamente applicabile, riduce i margini residui di regolamentazione nazionale. *(slide 6)*

60.7. Banca d'Italia: vigilanza prudenziale

La Banca d'Italia, in quanto parte del Sistema Europeo delle Banche Centrali, esercita poteri penetranti nel mercato mobiliare che si aggiungono a quelli propriamente bancari. I suoi compiti si concentrano sulla **stabilità e solidità degli intermediari**, e si articolano in tre aree:

- **Controllo dei rischi** — monitoraggio continuo dell'esposizione al rischio degli intermediari finanziari e verifica dell'adeguatezza patrimoniale.
- **Organizzazione interna** — valutazione dei sistemi di governance, dei controlli interni e delle procedure operative degli intermediari vigilati.
- **Mezzi propri** — verifica dell'adeguatezza del capitale e delle riserve patrimoniali necessarie per l'operatività.

Limite di competenza. A differenza della Consob, la Banca d'Italia **non ha poteri sugli emittenti quotati**, salvo il caso in cui l'emittente sia essa stessa una banca. È inoltre Autorità competente per gli intermediari finanziari che prestano attività rilevanti quali il collocamento di strumenti finanziari o la negoziazione di derivati. *(slide 7)*

60.8. Consob: evoluzione storica, competenze e finanziamento

Evoluzione storica della Consob:

- **1974** — Istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
- **1985** — Legge n. 281: attribuzione della personalità giuridica e dello status di Autorità indipendente.
- **1998** — Il TUF amplia in modo significativo i poteri della Consob su intermediari, mercati ed emittenti.
- **Oggi** — La Consob è Autorità di vigilanza con competenze estese su tutto il mercato mobiliare.

Ambiti di competenza. La Consob esercita poteri che travalicano la disciplina dei soli intermediari: - Vigilanza su intermediari e mercati (in coordinamento con la Banca d'Italia) - Controllo sugli emittenti quotati (competenza **esclusiva**) - Offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita - Offerte pubbliche di acquisto (OPA) - Tutela degli investitori e trasparenza informativa

Modello di finanziamento. La Consob si distingue dalle altre Autorità per il sistema di **autofinanziamento**: trae le proprie risorse dai contributi versati dai soggetti vigilati, secondo un modello diffuso anche all'estero (e non dal bilancio dello Stato). *(slide 8)*

60.9. Principi generali della vigilanza: l'art. 2 TUF e la conformità al diritto europeo

Definizione 60.3. L'**articolo 2 del TUF** stabilisce un principio fondamentale: MEF, Banca d'Italia e Consob esercitano i propri poteri **in armonia con le disposizioni comunitarie**, applicano i Regolamenti e le Decisioni UE e provvedono in relazione alle raccomandazioni europee.

Questo principio si articola su due piani:

Conformità formale. Applicazione corretta di Regolamenti, Decisioni e Raccomandazioni UE nell'ordinamento interno, nel rispetto dell'**art. 288 TFUE** (che disciplina la tipologia e

l'efficacia degli atti normativi dell'Unione).

Conformità sostanziale. Rispetto dei principi generali del diritto europeo: non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, trasparenza, rule of law.

Portata della norma. L'art. 2 TUF va oltre il mero recepimento formale degli atti UE: impone alle Autorità di vigilanza di orientare **tutta** la loro azione secondo i principi fondamentali del diritto europeo, anche nelle materie non espressamente regolate da fonti UE. Si tratta quindi di un vincolo di carattere generale e permeante, non limitato al recepimento puntuale di singoli atti.

(slide 9)

60.10. Potere regolamentare e trasparenza: l'art. 3 TUF e la legge n. 262/2005

Definizione 60.4. L'**articolo 3 del TUF** disciplina l'esercizio del potere regolamentare delle Autorità, imponendo criteri di **trasparenza, conoscibilità e predeterminazione**. La **legge n. 262/2005** ha ulteriormente rafforzato questi principi, allineandoli agli standard internazionali di *better regulation*.

I quattro elementi procedurali:

1. **Regolamenti Ministeriali** — adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.
2. **Termini e Procedure** — Banca d'Italia e Consob stabiliscono autonomamente termini e procedure per i propri atti.
3. **Pubblicazione** — i regolamenti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale; gli altri provvedimenti sui rispettivi siti internet.
4. **Compendio Annuale** — entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicazione di tutti i regolamenti modificati nell'anno precedente.

I principi sostanziali di better regulation:

- **Obbligo di motivazione** — relazione sulle conseguenze della regolamentazione su imprese, operatori, investitori e risparmiatori.
- **Principio di proporzionalità** — esercizio del potere adeguato al fine perseguito, con il minor sacrificio possibile degli interessi dei destinatari.
- **Consultazione pubblica** — coinvolgimento degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi e dei consumatori.
- **Revisione periodica** — ogni tre anni, adeguamento degli atti di regolazione alle mutate esigenze del mercato.

(slide 10)

60.11. Cooperazione tra Autorità e segreto d'ufficio: l'art. 4 TUF

Definizione 60.5. La ripartizione dei compiti tra più Autorità richiede coordinamento sia a livello nazionale sia a livello internazionale. L'**art. 4 TUF** bilancia le esigenze di collaborazione con la tutela del segreto d'ufficio, distinguendo quattro ambiti:

Autorità Nazionali. Obbligo di collaborazione tra MEF, Banca d'Italia, Consob, Covip e Ivass, con **divieto di reciproca opposizione del segreto d'ufficio** tra di esse.

Autorità UE. Cooperazione con le Autorità degli Stati membri e con la BCE; possibilità di stipulare accordi di collaborazione e di delega reciproca di compiti.

Segreto d'ufficio. La Consob è tenuta al segreto per le notizie e i dati in suo possesso, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Autorità Extracomunitarie. Possibilità (non obbligo) di cooperazione con Autorità di Stati terzi, subordinata all'esistenza presso questi ultimi di norme sul segreto d'ufficio equivalenti.

Figura (schema a quattro settori) — Diagramma circolare suddiviso in quattro quadranti che rappresentano i rapporti di cooperazione e segreto d'ufficio: Autorità Nazionali, Autorità UE, Segreto d'Ufficio, Autorità Extracomunitarie. La figura evidenzia come il regime di collaborazione si irrigidisca progressivamente muovendo dal livello nazionale (obbligo pieno, nessun segreto opponibile) verso quello extracomunitario (mera possibilità, subordinata a garanzie reciproche).

Nota conclusiva. Le informazioni ricevute da Autorità estere non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite. Il segreto d'ufficio si affievolisce quando prevalgono altri interessi, come il diritto alla difesa.

(slide 11)

60.12. Segnalazione di fatti penalmente rilevanti: l'art. 4, comma 11, TUF

Definizione 60.6. L'**art. 4, comma 11, del TUF** attribuisce ai dipendenti della Consob la qualifica di **pubblici ufficiali** e disciplina un meccanismo particolare — un vero e proprio "filtro" — per la segnalazione di irregolarità con possibile rilevanza penale.

Il procedimento si articola in quattro fasi:

1. **Constatazione dell'irregolarità** — i dipendenti Consob, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevano fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato.
2. **Segnalazione interna** — obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione (organo di vertice della Consob), e non direttamente all'Autorità Giudiziaria.
3. **Valutazione e interventi** — la Consob adotta i provvedimenti urgenti necessari per tutelare gli investitori e i risparmiatori.

4. **Denuncia alla Magistratura** — solo dopo aver adottato gli interventi necessari, la Consob presenta denuncia al Pubblico Ministero.

Ratio della norma. Il meccanismo di "filtro" consente alla Consob di: - Evitare reazioni di panico dei risparmiatori - Adottare misure immediate di tutela - Gestire ordinatamente le situazioni di crisi - Preservare la stabilità del mercato

Interpretazione prevalente. La Consob ha l'**obbligo** di segnalare i fatti penalmente rilevanti, ma solo una volta adottati i provvedimenti urgenti necessari. Non si tratta quindi né di discrezionalità assoluta né di automatismo immediato, bensì di un **obbligo differito**, funzionale alla tutela del mercato: la segnalazione alla Magistratura è doverosa, ma temporalmente subordinata al completamento degli interventi urgenti di tutela.

(slide 12)

61 | Servizi e Attività di Investimento

Fonte: DMF_Slide_03_Servizi-e-Attivita-di-Investimento.pdf — *20 slide*

61.1. Introduzione: la disciplina dei servizi e attività di investimento

La disciplina dei servizi e attività di investimento rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema finanziario italiano, regolamentando le attività più importanti del mercato mobiliare.

Questo blocco corrisponde al **Capitolo V** del programma. La materia costituisce, insieme alla gestione collettiva del risparmio, uno dei due capisaldi della disciplina degli intermediari nel TUF (Testo Unico della Finanza).

Evoluzione normativa — contesto europeo. La disciplina attuale deriva dal recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) attraverso il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Questa normativa ha profondamente rinnovato il quadro regolamentare precedente, introducendo nuove definizioni e ampliando il perimetro di applicazione.

Ambito di applicazione. La materia investe attività cruciali come negoziazione, collocamento, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. *(slide 1–2)*

61.2. I confini della disciplina: strumento finanziario e servizio di investimento

Definizione 61.1. L'esame della materia richiede la definizione di due nozioni fondamentali che ne delimitano i confini applicativi:

- **Strumento finanziario**: rappresenta il primo termine di riferimento — i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari. È una nozione derivante dal diritto europeo che ha sostituito il precedente concetto di "valore mobiliare".
- **Servizio o attività di investimento**: identifica le specifiche attività professionali che possono essere svolte sugli strumenti finanziari. Include negoziazione, collocamento, gestione, consulenza e altre attività regolamentate.

(slide 3)

61.3. Dalla nozione di valore mobiliare allo strumento finanziario: evoluzione storica

La nozione di strumento finanziario si è evoluta in tre tappe principali:

1. **Legge n. 1/1991** — definizione generale di "valore mobiliare" basata su interpretazione dell'operatore.
2. **Introduzione MiFID** — passaggio alla nozione di "strumento finanziario", con elencazione analitica.
3. **MiFID II** — recupero parziale della nozione di valore mobiliare come sottocategoria degli strumenti finanziari.

La nozione di strumento finanziario appare tendenzialmente "chiusa", basata su un elenco vincolante che può essere integrato dal Ministro dell'economia per adeguarsi all'evoluzione dei mercati.

Figura (slide 4) — "Evolution of Financial Regulations: Over Times", diagramma illustrativo (in lingua inglese) che ripercorre le tappe storiche della regolazione finanziaria globale (1933 Banking Reform, 1971 Global Liquidity Shift, 2008 New Financial Crisis, 2008 Global Regulatory Crisis, 2020 Digital Finance Rules). La figura ha valore puramente contestuale/illustrativo e non introduce contenuti normativi specifici del TUF italiano. *(slide 4)*

61.4. Strumenti finanziari non derivati (prima categoria)

Definizione 61.2. Gli strumenti diversi dai derivati si articolano in quattro sottocategorie:

- **Valori mobiliari**: azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri valori negoziabili sul mercato dei capitali. Include certificati di deposito azionario e titoli equivalenti.
- **Strumenti del mercato monetario**: categorie normalmente negoziate sul mercato monetario, quali buoni del Tesoro, certificati di deposito, carte commerciali.
- **Quote OICR**: quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, caratterizzate da negoziabilità intrinseca.
- **Quote di emissioni**: unità conformi alla Direttiva 2003/87/CE, novità introdotta da MiFID II per il controllo delle emissioni inquinanti.

Il requisito della negoziabilità. Il tratto comune a tutte le tipologie di strumenti finanziari non derivati è l'idoneità dello strumento a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali. La negoziabilità rappresenta il criterio distintivo fondamentale: uno strumento non negoziabile, pur potendo rientrare in altre categorie, non sarà uno strumento finanziario.

- Per i valori mobiliari: possibilità di negoziazione sul mercato dei capitali.
- Per gli strumenti del mercato monetario: normale negoziazione sul mercato.
- Non è richiesta l'ammissione a mercati regolamentati.
- È sufficiente l'idoneità allo scambio sul mercato dei capitali.

Figura (slide 6) — immagine illustrativa di grafici di mercato (candlestick e trend line), a corredo del testo sulla negoziabilità; non veicola dati numerici propri.

(slide 5–6)

61.5. Strumenti finanziari derivati

Definizione 61.3. Gli strumenti derivati formano un arcipelago ampio e articolato, in continua evoluzione. MiFID II ha esteso la portata della definizione per ricomprendere l'intera gamma dei derivati con indici di "finanziarietà".

Si distinguono due categorie:

- **Derivati finanziari in senso proprio**: contratti con sottostante attività o indicatori tipicamente finanziari — tassi di interesse, valori mobiliari, valute, indici o misure finanziarie. Include contratti standardizzati (future), swap, opzioni e contratti a termine.
- **Derivati su merci**: contratti con sottostante "merci" in senso lato, considerati strumenti finanziari se presentano indici di finanziarietà. La qualificazione dipende dalle modalità di regolamento e dalla sede di negoziazione.

Criteri di finanziarietà dei derivati su merci (tre criteri alternativi, in base ai quali il derivato su merci acquisisce natura di strumento finanziario):

1. **Regolamento per differenziali** — il derivato è strumento finanziario quando il regolamento può avvenire tramite pagamento di differenziali in contanti, a discrezione delle parti.
2. **Negoziazione su piattaforme regolamentate** — i derivati negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali o organizzati acquisiscono automaticamente natura finanziaria.
3. **Caratteristiche assimilabili** — derivati senza scopi commerciali che presentano caratteristiche di altri strumenti derivati secondo i criteri dell'art. 7 Reg. 565/2017.

L'elencazione include anche derivati "esotici": contratti per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, derivati su variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione e statistiche economiche.

Figura (slide 7) — fascia fotografica di schermi di trading con grafici, candlestick e quotazioni di opzioni; illustra genericamente l'operatività sui mercati dei derivati, senza dati numerici specifici da riportare.

(slide 7–8)

61.6. I confini della nozione di strumento finanziario: limite inferiore e superiore

Definizione 61.4. La nozione di strumento finanziario è delimitata da due confini:

- **Limite inferiore**: i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari (art. 1, comma 2, TUF). Si tratta di un'esclusione esplicita dalla disciplina dei servizi di investimento.
- **Limite superiore**: la nozione di "prodotto finanziario" rappresenta il confine superiore. Essa rileva per la disciplina dell'appello al pubblico risparmio.

Figura (slide 9) — diagramma "Financial Instruments" (in inglese) che rappresenta una tassonomia ad albero di esempi di strumenti finanziari (Stocks, Equities, ETFs, Fixed Income, Bonds, Derivatives, Futures, Treasury Bills, Commodities, Options, Currencies, Swaps). La figura ha funzione puramente esemplificativa/illustrativa di una possibile classificazione generale degli strumenti finanziari, senza corrispondenza diretta e univoca con le categorie del TUF discusse nel testo.

(slide 9)

61.7. Elencazione dei servizi e attività di investimento (art. 1, comma 5, TUF)

Definizione 61.5. L'art. 1, comma 5, TUF individua gli otto servizi e attività di investimento, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento con impegno irrevocabile
4. Collocamento senza impegno
5. Gestione di portafogli
6. Ricezione e trasmissione di ordini
7. Consulenza in materia di investimenti
8. Gestione di sistemi multilaterali e organizzati

Le sezioni seguenti analizzano ciascuno di questi servizi.

(slide 10)

61.8. Negoziazione per conto proprio e internalizzazione sistematica

Definizione 61.6. Definizione. La negoziazione per conto proprio è l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta. L'operazione impegna il patrimonio proprio dell'intermediario.

Elementi qualificanti:

- Operazioni sul mercato secondario.
- Impegno diretto del patrimonio dell'intermediario.

- Riflessione dei risultati sul patrimonio proprio.
- Include l'attività di market maker.

Market maker: soggetto che si propone su base continuativa come disposto a negoziare per conto proprio, acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi dalla medesima definiti.

Internalizzazione sistematica. È una modalità particolare di negoziazione per conto proprio, introdotta dalla MiFID come alternativa ai mercati regolamentati.

- **Definizione**: negoziazione organizzata, frequente, sistematica e sostanziale per conto proprio, eseguendo ordini dei clienti al di fuori delle sedi di negoziazione ufficiali.
- **Criteri quantitativi**: valutazione basata sul numero di transazioni e sulle dimensioni delle negoziazioni rispetto al totale UE.
- **Regime concorrenziale**: l'internalizzatore sistematico si pone sullo stesso piano dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali, con regole di trasparenza allineate.

(slide 11–12)

61.9. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Definizione 61.7. È l'attività che comporta la conclusione di accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti, mantenendo forti legami con la tradizionale compravendita di titoli.

Caratteristiche distintive:

- Ricerca di controparti per operazioni specifiche.
- Nessun impegno del patrimonio dell'intermediario.
- Operazioni a condizioni non standardizzate.
- Tipicamente sul mercato secondario.

Includono anche la sottoscrizione o compravendita di strumenti emessi da banche o imprese di investimento al momento dell'emissione.

Differenze rispetto al collocamento. L'esecuzione di ordini non utilizza tecniche di offerta di massa: la ricerca della controparte avviene per operazioni specifiche, non attraverso offerte standardizzate a un pubblico indistinto.

(slide 13)

61.10. Servizi di collocamento: con e senza garanzia

Definizione 61.8. Il TUF distingue due forme di collocamento in base all'assunzione o meno del rischio di mancato collocamento da parte dell'intermediario:

- **Collocamento con garanzia**: assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. L'intermediario sopporta il rischio del mancato buon fine dell'operazione.
- **Collocamento senza garanzia**: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. Il rischio del mancato collocamento resta integralmente a carico dell'emittente.

Il servizio consiste nell'offerta a una cerchia di investitori di un determinato quantitativo di strumenti finanziari, sulla base di un accordo preventivo con l'emittente o venditore.

Elementi distintivi del collocamento:

- **Mercato primario**: può avere ad oggetto anche la sottoscrizione, non solo la vendita di strumenti finanziari.
- **Direzione unilaterale**: l'intermediario offre necessariamente di acquistare o sottoscrivere, mai di vendere.
- **Condizioni standardizzate**: l'offerta avviene a condizioni uniformi nell'ambito di operazioni di massa indirizzate a terzi.
- **Presenza dell'emittente**: presuppone un soggetto per conto del quale l'intermediario agisce.

(slide 14–15)

61.11. Gestione di portafogli

Definizione 61.9. È la gestione su base discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. Tre elementi caratterizzano il servizio:

- **Discrezionalità**: ampi margini di discrezionalità dell'intermediario, elemento distintivo rispetto ad altri servizi.
- **Individualizzazione**: rapporto personale tra investitore e intermediario; il patrimonio è distinto da quello dell'intermediario e da quello di altri investitori.
- **Portafoglio di investimento**: può comprendere anche beni diversi dagli strumenti finanziari, purché questi ultimi siano presenti.

(slide 16)

61.12. Altri servizi: ricezione/trasmissione ordini, gestione sistemi multilaterali

Definizione 61.10.

- **Ricezione e trasmissione di ordini**: servizio a monte della negoziazione. L'intermediario riceve ordini e li ritrasmette a soggetti negoziatori per l'esecuzione. Include l'attività di mediazione.
- **Gestione di sistemi di negoziazione (sistemi multilaterali e organizzati)**: consiste nella gestione di sistemi multilaterali e organizzati che consentono l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita.

La consulenza in materia di investimenti, citata in questa stessa panoramica, è trattata a parte nella sezione successiva per via dei suoi requisiti specifici.

(slide 17)

61.13. Consulenza in materia di investimenti: requisiti di personalizzazione e determinazione

Definizione 61.11. La consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo operazioni su strumenti finanziari specifici. Richiede due requisiti cumulativi:

- **Personalizzazione**: la raccomandazione deve essere presentata come adatta per una persona specifica, basata sulla considerazione delle sue caratteristiche individuali. Non è personalizzata se rivolta esclusivamente al pubblico in generale.
- **Determinazione**: il consiglio deve riferirsi a un particolare strumento finanziario, non a categorie generali o asset class. Deve riguardare operazioni specifiche: comprare, vendere, sottoscrivere, detenere determinati strumenti.

La consulenza si differenzia dalla ricerca in materia di investimenti e dall'attività degli analisti finanziari, che sono rivolte al pubblico o a un'ampia platea di soggetti (e dunque prive del requisito di personalizzazione).

(slide 18)

61.14. Servizi accessori

Definizione 61.12. I servizi accessori sono attività non soggette a riserva, ma che gli intermediari autorizzati possono svolgere in complementarietà ai servizi di investimento. Le sette categorie previste dall'Allegato I, Sezione B, TUF sono:

- **Custodia e amministrazione**: custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la gestione di contante e garanzie.
- **Concessione di crediti**: prestiti agli investitori per operazioni su strumenti finanziari in cui interviene l'impresa concedente.
- **Consulenza societaria**: consulenza su struttura del capitale, strategia industriale, concentrazioni e acquisizioni.

- **Servizio di cambio**: quando legato alla fornitura di servizi di investimento.
- **Ricerca e analisi**: ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria e raccomandazioni generali.
- **Servizi connessi**: servizi collegati all'assunzione a fermo e ad altri derivati specifici.

(La settima categoria, non ulteriormente specificata a testo, completa l'elenco delle sette tipologie previste dall'Allegato I, Sezione B, TUF.)

Regime dei servizi accessori.

- **SIM e banche** sono autorizzate a prestare tutti i servizi accessori senza eccezioni (100%).
- Sono previste **7 categorie** di servizi accessori elencate nell'Allegato I, Sezione B, TUF.
- I servizi accessori possono essere prestati anche autonomamente, senza necessaria connessione con un servizio di investimento, salvo il servizio di cambio, che deve essere legato alla fornitura di servizi di investimento.
- Gli intermediari autorizzati devono osservare le regole generali di comportamento anche per i servizi accessori, con deroghe analiticamente individuate dalla normativa.

(slide 19–20)

62 | Servizi e Attività di Investimento — Riserva di Attività e Accesso al Mercato

Fonte: DMF_Slide_04_Servizi-e-Attivita-di-Investimento-2.pdf — *10 slide*

62.1. Introduzione: riserva di attività e accesso

L'accesso alla prestazione dei servizi ed attività di investimento è subordinato ad un'autorizzazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti secondo la disciplina eurounitaria.

Le modalità di accesso variano a seconda: - che il soggetto sia una **banca**, un'**impresa di investimento** o un **altro intermediario abilitato**; - della sua **nazionalità** (comunitaria o extracomunitaria). *(slide 1)*

62.2. La riserva di attività (art. 18, comma 1, TUF)

Definizione 62.1. CAPITOLO VI

L'art. 18, comma 1, TUF stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento è riservato principalmente a **SIM**, **imprese di investimento** e **banche**. Questi intermediari rappresentano soggetti a *capacità multipla*, cioè autorizzati senza limitazioni allo svolgimento di tutti i servizi di investimento.

La riserva **non è assoluta**: si applica solo quando i servizi sono svolti *professionalmente* **e** *nei confronti del pubblico*. Entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente (vedi sezione successiva per il dettaglio di ciascuna condizione).

Due categorie di operatori: - **SIM e Banche** — autorizzazione completa per tutti i servizi di investimento. - **Altri Soggetti** — autorizzazioni limitate a specifici servizi.

62.2.1. Soggetti abilitati alla prestazione

Soggetto	Ambito di attività
Banche	Possono prestare tutti i servizi di investimento oltre all'attività bancaria, secondo la disciplina del TUB

Soggetto	Ambito di attività
SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)	Autorizzate per tutti i servizi ed attività di investimento
Gestori Collettivi	SGR e gestori FIA, per gestione di portafogli, consulenza e distribuzione di OICR
Consulenti Finanziari	Persone fisiche e società iscritte nell'albo OCF, per consulenza su valori mobiliari

(slide 2–3)

62.3. Le due condizioni per l'applicazione della riserva: svolgimento professionale e nei confronti del pubblico

Definizione 62.2. La riserva di attività di cui all'art. 18 TUF si applica solo quando entrambe le seguenti condizioni sussistono contemporaneamente.

1. Svolgimento professionale

L'attività deve essere svolta in modo **sistematico, abituale e ricorrente**, elementi riconducibili alla nozione generale di imprenditore ex art. 2082 c.c.

Un servizio sporadico o non abituale si colloca al di sotto della soglia di rilevanza che giustifica l'applicazione delle regole previste per i servizi di investimento.

2. Nei confronti del pubblico

L'attività deve rivolgersi a soggetti o "economie" terze, anche se numericamente limitate o preventivamente individuate.

Non è considerato "pubblico" un servizio che esaurisce i propri effetti all'interno dell'economia del soggetto che lo svolge.

(slide 4)

62.4. Le esenzioni dalla disciplina (MiFID II, art. 4-terdecies TUF)

Definizione 62.3. L'art. 4-terdecies TUF recepisce le disposizioni **MiFID II**, formulando un elenco di ipotesi di esenzione dalla riserva di attività. Tra le principali:

1. Gruppo Societario Servizi prestati esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo.

2. Attività Accessoria Servizi prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o da codice deontologico.

3. Negoziazione Propria Soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dai derivati su merci, con specifiche esclusioni.

> **Nota importante:** le esenzioni non forniscono una definizione positiva di "professionalità" o di "pubblico", ma individuano casi specifici di esclusione dalla disciplina.

(slide 5)

62.5. Autorizzazione delle SIM (art. 19 TUF)

Definizione 62.4. L'art. 19 TUF individua nella **Consob** l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita la **Banca d'Italia**. Il rilascio è subordinato non solo al ricorrere delle condizioni formali, ma anche alla verifica della **sana e prudente gestione** e della **capacità di esercitare correttamente i servizi**.

Spetta alla Consob disciplinare la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza, che si verifica quando la SIM: - non avvia le attività entro un anno, oppure - vi rinuncia espressamente.

I quattro requisiti per l'autorizzazione:

1. **Forma Giuridica** — Società per azioni con denominazione "società di intermediazione mobiliare".
2. **Requisiti Patrimoniali** — Capitale versato di ammontare determinato dalla Banca d'Italia.
3. **Requisiti Soggettivi** — Esponenti aziendali idonei, partecipanti qualificati con requisiti di onorabilità.
4. **Requisiti Organizzativi** — Programma di attività, struttura organizzativa adeguata, sede in Italia.

(slide 6)

62.6. Il mutuo riconoscimento europeo e l'operatività transfrontaliera delle SIM

Definizione 62.5. Il TUF riconosce alle **imprese di investimento comunitarie**, autorizzate nel loro Paese di origine, il diritto di svolgere servizi in Italia mediante: - apertura di succursali, oppure - regime di libera prestazione dei servizi.

I tre elementi del mutuo riconoscimento:

1. **Diritto di Stabilimento** — Apertura di succursale o impiego di agenti collegati, previa comunicazione dell'Autorità di origine alla Consob.
2. **Libera Prestazione** — Attività senza stabilimento, subordinata a informativa dalla Consob da parte dell'Autorità competente.

3. **Home Country Control** — Rafforzamento del principio: la competenza degli Stati ospiti è limitata alle materie espressamente individuate.

Per le **imprese extracomunitarie**, l'operatività richiede apposita autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, subordinata alla sussistenza di accordi di collaborazione tra le Autorità.

62.6.1. Operatività transfrontaliera delle SIM italiane

In Stati Comunitari: Le SIM possono operare anche senza stabilire succursali, in conformità alla disciplina europea e avvalendosi eventualmente di agenti collegati. Beneficiano del mutuo riconoscimento in quanto rispettano i criteri richiesti dalla normativa europea.

In Stati Extracomunitari: Operatività anche senza succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia. Subordinata all'esistenza di intese di collaborazione tra Banca d'Italia, Consob e Autorità dello Stato ospitante.

Regole analoghe si applicano alla prestazione in altri Stati comunitari di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento.

(slide 7–8)

62.7. I consulenti finanziari (art. 18-bis TUF)

Definizione 62.6. L'art. 18-bis TUF disciplina i consulenti finanziari, estendendo la prestazione del servizio di consulenza a **persone fisiche** e a **società**.

Persone Fisiche Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti dal Ministero dell'Economia.

Società di Consulenza Società di diritto comune iscritte nell'albo unico dei consulenti finanziari.

L'accesso è subordinato all'iscrizione nell'albo unico tenuto dall'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)**, operativo dal 1° dicembre 2018.

La prestazione ha un perimetro limitato ai soli valori mobiliari e quote di OICR, e **non può contemplare la detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti**.

Evoluzione normativa: - **2007** — **Introduzione**: Prima MiFID. - **2018** — **Operatività**: Nuovo albo OCF.

La Consob disciplina le regole di condotta che i consulenti devono osservare nel rapporto con i clienti, applicando le regole emanate ai sensi dell'art. 31, comma 6, TUF.

(slide 9)

62.8. Sanzioni per l'abusivismo finanziario e nullità contrattuale

Definizione 62.7. Sanzioni penali (art. 166 TUF)

L'art. 166 TUF punisce l'**abusivismo finanziario** — lo svolgimento di servizi o attività di investimento da parte di soggetti non abilitati — con: - Reclusione da uno a otto anni; - Multa da 4.000 a 10.000 euro.

Conseguenze civilistiche: nullità del contratto

La giurisprudenza consolidata ritiene che i contratti conclusi da soggetti non abilitati siano affetti da **nullità ex art. 1418 c.c.** per contrarietà a norme imperative.

Le norme sull'accesso ai servizi di investimento tutelano interessi di ordine generale, rendendo nulli i contratti stipulati senza le prescritte autorizzazioni.

> "Le norme relative all'accesso ai servizi di investimento tutelano interessi di ordine generale, con la conseguenza che i contratti stipulati da soggetti non in possesso delle prescritte autorizzazioni sono nulli."
>
> — Cassazione, 7 marzo 2001, n. 3272

(slide 10)

63 | La Prestazione dei Servizi e Attività di Investimento — Regole di condotta, organizzazione e tutela degli investitori nella disciplina MiFID II

Fonte: DMF_Slide_05_Prestazione-dei-Servizi.pdf — *25 slide*

63.1. Introduzione: quadro generale e evoluzione normativa

63.2. Sommario del capitolo

La lezione è organizzata in quattro parti:

1. **Criteri generali e conflitto di interessi** — Obblighi di correttezza, diligenza, informativa e organizzazione interna.
2. **Regole caratterizzanti** — Adeguatezza, appropriatezza, execution only e best execution.
3. **Incentivi e product governance** — Disciplina degli inducement e governo dei prodotti finanziari.
4. **Contratti, responsabilità e regole specifiche** — Forma scritta, sanzioni, offerta fuori sede e comunicazione a distanza.

63.3. Regole di condotta e organizzazione

La materia dei servizi di investimento è disciplinata da un compendio di regole, molte di diretta fonte europea, con due obiettivi essenziali:

- assicurare ai clienti adeguata **informazione e trasparenza**;
- tutelarli attraverso **analitiche regole di condotta** che plasmano il modo in cui l'intermediario presta i servizi.

Le regole di condotta sono un tratto tipico delle riforme europee dalla fine degli anni '80, consolidatesi con la Direttiva 93/22/CEE, poi con MiFID I e infine con MiFID II. Il Regolamento delegato (UE) n. 565/2017 è di diretta applicazione negli Stati membri.

63.4. Il legame tra organizzazione e condotta

La prima Direttiva MiFID ha accentuato il legame tra **regole di organizzazione interna** e **regole di condotta**: profili che attengono al modo in cui il soggetto si struttura per assicurare il corretto svolgimento dei servizi e l'adempimento degli obblighi verso i clienti.

L'organizzazione diventa il terreno su cui si misura la capacità dell'impresa di adempiere ai propri obblighi, con ricadute sul piano dell'eventuale inadempimento e dei profili risarcitori. Questo principio, già presente nella legge n. 1/1991, è stato espanso dalla MiFID fino a diventare il **cardine** della disciplina su conflitti di interesse, best execution e product governance.

Evoluzione normativa (cronologia):

- Legge n. 1/1991
- Direttiva 93/22/CEE
- MiFID I (2004/39/CE)
- MiFID II (2014/65/UE)
- Regolamento delegato (UE) n. 565/2017

(slide 1–4)

63.5. I criteri generali di comportamento

Definizione 63.1. La struttura delle regole si articola su due livelli: norme di portata generale applicabili a tutti i servizi (art. 21 TUF) e regole specifiche per singoli servizi. I criteri generali si declinano in quattro profili fondamentali:

1. **Correttezza e diligenza** — Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.
2. **Obblighi informativi** — Acquisire informazioni dai clienti e operare affinché siano sempre adeguatamente informati.
3. **Organizzazione interna** — Disporre di risorse e procedure di controllo interno idonee all'efficiente svolgimento dei servizi.
4. **Conflitti di interessi** — Identificare, gestire e prevenire i conflitti che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti.

63.5.1. Gli obblighi informativi: un sistema articolato

La disciplina informativa è caratterizzata da un articolato insieme di disposizioni ispirate alla massima trasparenza. L'art. 21, lett. b) TUF prevede un **doppio flusso** di informazioni:

Direzione	Contenuto
Dall'investitore all'intermediario	Acquisizione delle informazioni necessarie, funzionale al rispetto delle regole di adeguatezza e appropriatezza (artt. 54 ss. Reg. 565/2017)

Dall'intermediario all'investitore	Informazioni "corrette, chiare e non fuorvianti" (art. 44 Reg. 565/2017) in tutte le fasi del rapporto: precontrattuale, contrattuale, esecutiva

Il Regolamento n. 565/2017 declina analiticamente il contenuto degli obblighi:

- informazioni sull'intermediario (art. 47);
- informazioni sugli strumenti finanziari e relativi rischi (art. 48);
- informazioni sulla salvaguardia dei fondi (art. 49);
- informazioni sui costi e oneri (artt. 50-51), significativamente ampliate rispetto a MiFID I con una disclosure molto più pervasiva e granulare.

63.5.2. Obblighi organizzativi e controlli interni

L'art. 21, comma 1, lett. d) TUF impone agli intermediari di disporre di risorse e procedure idonee. Il Regolamento n. 565/2017 articola i controlli interni in **tre funzioni distinte, autonome e separate**:

- **Compliance** — Controllo dell'adeguatezza delle procedure interne, consulenza e assistenza alle funzioni aziendali.
- **Risk Management** — Individuazione, controllo e gestione dei rischi finanziari, operativi e legali.
- **Internal Audit** — Verifica di alto livello dell'adeguatezza dei sistemi, processi e meccanismi di controllo.

Il principio di **proporzionalità** consente agli intermediari di minori dimensioni soluzioni più snelle, ferma restando la necessità di assicurare i presidi previsti.

(slide 5–7)

63.6. La disciplina del conflitto di interessi

Definizione 63.2. Uno dei punti cruciali della disciplina. L'intermediario può trovarsi — e spesso si trova strutturalmente — in situazioni nelle quali potrebbe essere indotto a non realizzare appieno l'interesse del cliente. La natura polifunzionale dell'intermediario accentua il problema.

L'approccio MiFID prevede che il conflitto **non possa essere eliminato**, ma debba essere **gestito**. L'art. 21, comma 1-bis TUF impone due obblighi:

- **a) Identificazione e gestione** — Adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti e gestirli con idonee misure organizzative, evitando impatti negativi sugli interessi dei clienti.
- **b) Disclosure residuale** — Informare i clienti della natura e delle fonti dei conflitti solo quando le misure organizzative non siano sufficienti: una misura di "extrema ratio".

63.6.1. Gestione dei conflitti: le misure organizzative

L'art. 34 del Regolamento n. 565/2017 richiede l'elaborazione di una **politica scritta** di gestione dei conflitti, basata sul criterio dell'indipendenza dei soggetti coinvolti. Le misure includono:

1. **Chinese walls** — Impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti coinvolti in attività con rischio di conflitto.
2. **Vigilanza separata** — Garantire la supervisione separata dei soggetti le cui funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto.
3. **Separazione retributiva** — Eliminare connessioni dirette tra le retribuzioni di soggetti rilevanti che esercitano attività idonee a generare conflitti.
4. **Registro dei conflitti** — Obbligo di istituire un registro (art. 35) per annotare le situazioni che rischiano di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

MiFID II ha inoltre introdotto regole specifiche per:

- ricerca in materia di investimenti (artt. 36-37);
- collocamento (artt. 38-40);
- consulenza e distribuzione (art. 41);
- fornitura di credito (artt. 42-43).

(slide 8–9)

63.7. Le regole caratterizzanti: adeguatezza, appropriatezza, execution only e best execution

Definizione 63.3. Oltre al conflitto di interessi, spiccano tre regole che rappresentano i momenti maggiormente qualificanti della condotta degli intermediari, sui quali si misura il rispetto dei principi generali dell'art. 21 TUF: **appropriatezza**, **idoneità (adeguatezza)** e **best execution**. Queste regole definiscono il cuore della tutela dell'investitore, ciascuna con un diverso ambito di applicazione e grado di intensità.

63.7.1. La regola di adeguatezza

Introdotta in Italia con la legge n. 1/1991, la regola di adeguatezza rafforza i doveri di assistenza dell'intermediario, vietando operazioni non adeguate al profilo dell'investitore. Con MiFID, la regola diviene **non derogabile**: se l'operazione non è adeguata, non può essere eseguita in nessun caso.

Si fonda su tre elementi:

1. **Obiettivi di investimento** — Tolleranza al rischio, orizzonte temporale, preferenze di sostenibilità, finalità dell'investimento.
2. **Capacità finanziaria** — Reddito, attività, investimenti immobiliari e impegni finanziari regolari del cliente.

3. **Esperienza e conoscenze** — Capacità di comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafoglio.

   La regola di adeguatezza si applica **unicamente** al servizio di gestione di portafogli e alla consulenza. In mancanza di informazioni sufficienti, il servizio non può essere prestato (art. 54, par. 8, Reg. 565/2017).

63.7.2. Appropriatezza ed execution only

Regola di appropriatezza — Si applica ai servizi diversi da consulenza e gestione. Il giudizio si misura solo sul livello di esperienza e conoscenza dell'investitore, senza valutare capacità finanziaria né obiettivi di investimento. Se l'operazione non è appropriata, l'intermediario avverte l'investitore ma **non è bloccato** dall'eseguirla. Presidi rafforzati si applicano per strumenti finanziari complessi o strutturati.

Servizi "execution only" — Una "zona franca" in cui non si applicano né adeguatezza né appropriatezza. L'intermediario si limita a eseguire ordini su strumenti "semplici":

- Azioni ammesse in mercati regolamentati
- Obbligazioni non strutturate
- Strumenti del mercato monetario
- Quote di OICVM non strutturati
- Depositi strutturati semplici

63.7.3. La best execution

La regola impone agli intermediari di ottenere le migliori condizioni possibili nell'esecuzione degli ordini. Con l'eliminazione della regola di concentrazione degli scambi, MiFID ha riformulato profondamente questo obbligo, che si articola in quattro elementi:

1. **Strategia scritta** — Elaborazione di una strategia di esecuzione che selezioni le venues e il loro utilizzo per tipologia di strumenti.
2. **Selezione venues** — Individuazione delle sedi che permettono il miglior risultato possibile in modo duraturo.
3. **Corrispettivo totale** — Per clienti al dettaglio, il criterio è il corrispettivo totale: prezzo più tutti i costi di esecuzione.
4. **Revisione periodica** — Aggiornamento almeno annuale della strategia, con verifiche più frequenti se necessario.

La best execution è intesa in senso **relativo**: non la miglior esecuzione in astratto possibile, ma la migliore ottenibile nell'ambito delle sedi preventivamente selezionate con la dovuta diligenza professionale.

(slide 10–13)

63.8. La disciplina degli incentivi (inducement)

Definizione 63.4. La materia degli inducements si è affacciata con MiFID 2004. La percezione di incentivi può indurre l'intermediario ad agire in modo distorto, anche a prescindere da un conflitto in senso tecnico. La regola di base è che **gli incentivi sono vietati, salvo eccezioni**.

In base all'art. 24, par. 9, MiFID II, i pagamenti o benefici sono ammessi solo se:

1. **Qualità del servizio** — Hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente.
2. **Interesse del cliente** — Non pregiudicano il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
3. **Trasparenza** — Esistenza, natura e importo devono essere comunicati chiaramente al cliente prima della prestazione.

   Nella **consulenza indipendente** gli incentivi sono vietati del tutto (salvo benefici non monetari di modesta entità). Nella **gestione di portafogli**, eventuali incentivi ricevuti devono essere restituiti alla clientela.

(slide 14)

63.9. Product governance e product intervention

Definizione 63.5. La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato l'insufficienza delle sole regole sulla "vendita". MiFID II ha introdotto regole che presidiano il processo di creazione e strutturazione del prodotto, intervenendo a monte, nella fase "genetica". Il processo si articola in quattro momenti:

1. **Produttore** — Individua il target market potenziale per ciascuno strumento finanziario.
2. **Distributore** — Valuta il prodotto alla luce della clientela di riferimento e definisce il target market effettivo.
3. **Riesame periodico** — Verifica regolare della coerenza del prodotto con le esigenze del target.
4. **Product intervention** — ESMA o Autorità nazionali possono vietare o limitare prodotti ritenuti dannosi per gli investitori.

Misure di product intervention sono già state adottate da ESMA e Consob, ad esempio con riguardo a **opzioni binarie** e **contratti differenziali** offerti a clienti al dettaglio.

(slide 15)

63.10. La disciplina dei contratti

Definizione 63.6. L'art. 23 TUF stabilisce l'obbligo di **forma scritta** per i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento, con consegna di un esemplare al cliente. La violazione è sanzionata con **nullità relativa**, invocabile solo dall'investitore.

1. **Forma scritta** — Derogabile per motivate ragioni o per la natura professionale dei contraenti, su previsione Consob.
2. **Nullità del rinvio agli usi** — È nulla ogni pattuizione che rinvii agli usi la determinazione del corrispettivo (art. 23, comma 2).
3. **Contenuto minimo** — L'art. 37 Reg. intermediari specifica: servizi, costi, modalità ordini, rendicontazione, procedure stragiudiziali.
4. **Derivati** — Non si applica l'art. 1933 c.c. (eccezione di gioco), dando certezza all'efficacia delle operazioni in derivati.

(slide 16)

63.11. La classificazione dei clienti

Definizione 63.7. MiFID individua tre categorie di investitori, in funzione delle quali viene graduata la portata delle regole di condotta. La classificazione è **mobile**: un cliente può chiedere di passare in una categoria superiore o inferiore. Le categorie, in ordine gerarchico decrescente di competenza (e quindi crescente livello di tutela), sono:

1. **Controparti qualificate**
2. **Clienti professionali**
3. **Clienti al dettaglio**

I clienti professionali si dividono in:

- **Professionali di diritto** — banche, imprese di investimento, imprese di grandi dimensioni con almeno 2 requisiti su 3: bilancio $\geq$ 20 milioni di euro, fatturato $\geq$ 40 milioni di euro, fondi propri $\geq$ 2 milioni di euro.
- **Professionali su richiesta** — per i quali l'intermediario deve verificare competenza, esperienza e conoscenze.

Con MiFID II la distinzione tra regole per clienti al dettaglio e professionali si è molto attenuata.

(slide 17)

63.12. Esternalizzazione e separazione patrimoniale

Definizione 63.8.

63.12.1. Esternalizzazione (outsourcing)

L'art. 31 del Reg. 565/2017 sottopone l'outsourcing di funzioni essenziali a precisi vincoli per evitare lo "svuotamento" dell'intermediario:

- Non deve determinare delega di responsabilità degli organi aziendali.
- Non deve alterare rapporti e obblighi verso la clientela.
- Non deve compromettere le condizioni di autorizzazione.
- L'ESMA ha specificato regole per il **cloud computing**.

63.12.2. Separazione patrimoniale

L'art. 22 TUF sancisce che strumenti finanziari e somme di denaro dei clienti costituiscono **patrimonio distinto** da quello dell'intermediario e degli altri clienti:

- Non ammesse azioni dei creditori dell'intermediario.
- Non operano compensazioni legali o giudiziali.
- Eccezione: somme di denaro affidate a banche (art. 1834 c.c.).
- Violazione: sanzione penale (art. 168 TUF).

(slide 18)

63.13. Responsabilità e conseguenze della violazione

L'art. 23, comma 6, TUF prevede che nei giudizi di risarcimento spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26724-26725/2007) ha chiarito che dalla violazione delle regole di condotta può discendere **responsabilità** dell'intermediario, ma **non la nullità** dei contratti.

- **Responsabilità contrattuale/precontrattuale** — La violazione delle regole di condotta genera responsabilità, non nullità, salvo espressa previsione di legge.
- **Contenzioso sui derivati** — Ampio dibattito su mark to market e costi impliciti. Alcune Corti hanno dichiarato la nullità per illiceità della causa, ma la giurisprudenza più recente evolve in direzione diversa.
- **Derivati della PA** — Cass. Sez. Un. n. 8770/2020: portata che travalica l'ambito della PA, con delicati profili di diritto internazionale privato.

63.13.1. Sanzioni amministrative e ADR

Sanzioni amministrative — Art. 190 TUF: irrogate da Consob o Banca d'Italia. Dal D.Lgs. 72/2015 (recepimento CRD IV), i destinatari sono in via generale le società. Sanzioni agli esponenti aziendali solo in casi di particolare gravità (art. 190-bis TUF).

Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) — L'ACF (Delibera Consob n. 19602/2016) consente all'investitore retail di ottenere decisioni rapide, senza costi né obbligo di assistenza

legale, per risarcimenti fino a **500.000 euro**. Gli intermediari sono obbligati ad aderire. La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. *(slide 19–20)*

63.14. Regole specifiche per i singoli servizi

Definizione 63.9. Oltre ai criteri generali, sussistono disposizioni specifiche per ciascun servizio. La disciplina risulta dal **cumulo** delle regole generali, caratterizzanti e specifiche.

- **Negoziazione ed esecuzione ordini** — Registrazione e assegnazione puntuale, esecuzione in successione, regole su aggregazione ordini e internalizzazione sistematica.
- **Ricezione e trasmissione ordini** — Appropriatezza e strategia di trasmissione per la best execution; regole di gestione ordini applicabili per analogia.
- **Collocamento** — Regole rafforzate su conflitti di interessi, inducement e assegnazione degli strumenti a chiusura (art. 43 Reg. 565/2017).

63.14.1. Gestione di portafogli

Sottoposta alla regola di adeguatezza. L'art. 24 TUF prevede:

- Istruzioni vincolanti del cliente.
- Diritto di recesso in qualsiasi momento.
- Procura scritta per singola assemblea per il voto.
- Divieto di trattenere incentivi (comma 1-bis).

Il contratto deve indicare strumenti ammessi, obiettivi, rischio, eventuale leva, benchmark (se significativo) o VaR, e metodo di valutazione.

63.14.2. Consulenza in materia di investimenti

MiFID II distingue tra consulenza **indipendente** e **non indipendente**:

- **Indipendente** — Valutazione di una congrua gamma di strumenti, divieto di incentivi.
- **Non indipendente** — Gamma potenzialmente più ristretta.
- Obbligo di informare il cliente sulla natura della consulenza.
- Presidi rafforzati su conflitti di interessi.

Consulenza e gestione costituiscono il vero "cuore" del sistema MiFID.

(slide 21–22)

63.15. L'offerta fuori sede e le tecniche di comunicazione a distanza

Definizione 63.10.

63.15.1. L'offerta fuori sede

L'art. 30 TUF definisce "offerta fuori sede" la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede dell'intermediario. Non è un servizio autonomo, ma una **modalità particolare** di offerta con tutele rafforzate.

- **Jus poenitendi** — Diritto di recesso entro 7 giorni dalla sottoscrizione per collocamento di strumenti finanziari e gestione portafogli (art. 30, comma 6).
- **Consulenti finanziari** — Obbligo di avvalersi di consulenti abilitati all'offerta fuori sede, iscritti in un albo unico.
- **Responsabilità solidale** — L'intermediario risponde in solido dei danni arrecati dal consulente, anche per responsabilità penale (art. 31, comma 3).

Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di **clienti professionali**, né l'offerta di strumenti propri a esponenti aziendali o dipendenti dell'emittente.

63.15.2. Tecniche di comunicazione a distanza

L'art. 32 TUF disciplina le tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'offerente. La Direttiva 2002/65/CE (recepita nel Codice del consumo) rafforza la tutela con:

1. **Informativa precontrattuale** — Obblighi dettagliati su fornitore, servizio, contratto e ricorso.
2. **Diritto di recesso** — 14 giorni (30 per assicurazioni vita) senza penali né motivazione.
3. **Divieto di fornitura non richiesta** — Nessun obbligo di pagamento per servizi non richiesti.
4. **Sanzioni** — Da 5.000 a 50.000 euro per violazione, raddoppiate in caso di gravità o recidiva.

L'art. 25-bis TUF estende le regole di condotta anche a **depositi strutturati** e prodotti finanziari bancari diversi dagli strumenti finanziari. L'art. 25-ter TUF rinvia al Codice delle Assicurazioni per i prodotti di investimento assicurativi, con potere regolamentare Consob.

(slide 23–24)

63.16. Conclusioni e punti chiave

La disciplina della prestazione dei servizi di investimento rappresenta un sistema **articolato e pervasivo**, in continua evoluzione sotto la spinta del diritto europeo.

- **Centralità dell'organizzazione** — L'organizzazione interna è il cardine su cui poggiano conflitti di interessi, best execution e product governance.
- **Tutela multilivello** — Adeguatezza, appropriatezza e best execution graduano la protezione in funzione del servizio e della natura dell'investitore.

- **Armonizzazione europea** — MiFID II e il Reg. 565/2017 dettano standard comuni direttamente applicabili, con margini ristretti per il legislatore nazionale.
- **Sfide aperte** — Contenzioso sui derivati, product intervention, digitalizzazione dei servizi e responsabilità del produttore restano terreni in evoluzione.

(slide 25)

64 | La Gestione Collettiva del Risparmio

Fonte: DMF_Slide_06-07_Gestione-Collettiva-del-Risparmio.pdf — *25 slide*

64.1. Introduzione

Il corso ripercorre l'evoluzione normativa, le strutture organizzative e le regole che governano gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in Italia: dalla disciplina europea di riferimento, alle categorie di OICR, ai soggetti coinvolti (SGR, depositario), al regolamento del fondo, fino alle diverse tipologie di fondi (OICVM, FIA, fondi europei specializzati) e alle forme societarie di investimento collettivo (SICAV, SICAF, SIS). *(slide 1)*

64.2. Capitolo 1 – L'evoluzione normativa della gestione collettiva

Il quadro normativo della gestione collettiva si è evoluto principalmente sulla base della disciplina comunitaria. La **Direttiva UCITS (85/611/CEE)** ha disciplinato gli OICR aperti armonizzati, mentre la **Direttiva AIFMD (2011/61/UE)** ha colmato una lacuna significativa regolamentando i gestori di fondi alternativi.

Linea temporale delle tappe principali:

Tappa	Anno	Evento
01	1983	Introduzione dei fondi comuni in Italia
02	1998	Testo Unico Finanziario (TUF)
03	2011	Direttiva AIFMD
04	2014-2015	Recepimento della AIFMD in Italia

(slide 2)

64.3. Definizione di gestione collettiva del risparmio e di OICR

Definizione 64.1. La **gestione collettiva del risparmio** è definita come "il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi".

Un **OICR** (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) è "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio".

La nozione si articola in quattro elementi costitutivi:

- **Raccolta del patrimonio**: tra una pluralità di investitori, mediante emissione e offerta di quote o azioni.
- **Gestione in monte**: nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.
- **Investimento**: in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni.
- **Politica predeterminata**: secondo una strategia di investimento definita ex ante.

(slide 3)

64.4. Elementi qualificanti della nozione di OICR

Definizione 64.2. La nozione di OICR si qualifica attraverso quattro elementi:

- **Pluralità degli investitori**: la gestione collettiva si distingue dalla gestione individuale per la sua natura strutturalmente rivolta a una pluralità di soggetti. Il requisito opera in astratto e ricomprende anche casi con un solo investitore di fatto.
- **Autonomia gestionale**: i partecipanti non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell'OICR. L'autonomia è riferita alla gestione operativa e delle attività in portafoglio.
- **Politica di investimento**: deve essere predefinita prima dell'assunzione degli impegni, vincolante per il gestore, e sufficientemente specifica con elementi di finanziarietà.
- **Finalità finanziaria**: l'OICR deve generare un rendimento finanziario attraverso una gestione improntata sulla diversificazione del rischio e sulla correlazione rischio-rendimento.

(slide 4)

64.5. Soggetti esclusi dalla disciplina OICR

Definizione 64.3. Sono esclusi dalla disciplina OICR quattro categorie di soggetti:

1. **Istituzioni sovranazionali**: BCE, BEI, FMI e altre istituzioni internazionali, quando gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico.
2. **Banche centrali**: banche centrali nazionali ed enti pubblici che gestiscono fondi pensionistici.
3. **Società di partecipazione**: società che detengono partecipazioni per realizzare strategie imprenditoriali di lungo termine.
4. **Altri soggetti**: regimi di partecipazione dei lavoratori, società di cartolarizzazione, forme pensionistiche.

(slide 5)

64.6. Le categorie generali di OICR: aperti, chiusi, OICVM e alternativi

Definizione 64.4. Gli OICR si distinguono anzitutto in base al regime di rimborso:

OICR Aperti Consentono ai partecipanti di chiedere il rimborso del loro investimento secondo modalità e frequenze previste dal regolamento. Il patrimonio è soggetto a continue variazioni per nuove sottoscrizioni e rimborsi. La frequenza dei rimborsi deve essere almeno annuale secondo i provvedimenti attuativi del TUF.

OICR Chiusi Gli investitori non hanno diritto al rimborso prima della scadenza del fondo. Il gestore può decidere rimborsi anticipati in via episodica. Il patrimonio non presenta l'elemento di continua variabilità tipico degli OICR aperti.

Una seconda distinzione, trasversale, riguarda il regime regolamentare applicabile:

1. **OICVM**: OICR aperti conformi alla Direttiva UCITS, con rimborso almeno quindicinale.
2. **OICR Alternativi**: tutti gli OICR non rientranti nella Direttiva UCITS, disciplinati dalla AIFMD.

(slide 6)

64.7. Capitolo 2 – Il fondo comune di investimento: definizione e autonomia patrimoniale

Definizione 64.5. Il **fondo comune** è "l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore". Si tratta di un patrimonio autonomo privo di personalità giuridica ma dotato di precise regole organizzative.

Caratteristiche principali:

- **Autonomia patrimoniale**: il patrimonio del fondo è distinto da quello della SGR, dei partecipanti e di ogni altro patrimonio gestito.
- **Protezione**: non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o del depositario sul patrimonio del fondo.
- **Diritti degli investitori**: le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse solo sulle quote di partecipazione.

(slide 7)

64.8. I soggetti della gestione collettiva

La gestione collettiva coinvolge tre soggetti principali:

- **Investitori**: fanno affluire i capitali al fondo. La platea può essere più o meno ampia e diffusa, dal pubblico indistinto agli investitori professionali.

- **Società di Gestione (SGR)**: istituisce e gestisce il fondo. Deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'apposito albo.
- **Depositario**: custodisce materialmente le attività del fondo e controlla l'operato della società di gestione.

(slide 8)

64.9. Le Società di Gestione del Risparmio (SGR): requisiti costitutivi

Definizione 64.6. L'attività di istituzione e gestione dei fondi è riservata alle SGR e alle società omologhe autorizzate in altri Stati UE. L'accesso all'attività è subordinato al rilascio di un'autorizzazione amministrativa da parte della Banca d'Italia.

Requisiti per l'autorizzazione:

1. **Forma societaria**: società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia.
2. **Capitale minimo**: ammontare determinato dalla Banca d'Italia in via generale.
3. **Requisiti soggettivi**: esponenti aziendali e partecipanti al capitale devono possedere requisiti specifici.
4. **Programma di attività**: presentazione di programma iniziale e relazione sulla struttura organizzativa.

(slide 9)

64.10. L'Albo delle SGR: le due sezioni

Definizione 64.7. L'albo delle SGR si articola in due sezioni distinte:

- **Sezione I**: SGR autorizzate alla gestione di OICVM, rientranti nell'ambito della Direttiva UCITS. Fondi aperti armonizzati con caratteristiche definite dalla normativa europea; rimborso almeno quindicinale e limiti di investimento stringenti.
- **Sezione II**: SGR autorizzate alla gestione di fondi alternativi (FIA), disciplinati dalla AIFMD. Fondi con maggiore flessibilità operativa. Una SGR può essere iscritta in entrambe le sezioni se intende gestire entrambe le categorie.

Nota importante: per i gestori di FIA riservati con patrimonio sotto soglia (100 milioni, oppure 500 milioni con condizioni) si applicano requisiti semplificati, incluso un capitale minimo ridotto a 50.000 euro.

(slide 10)

64.11. Il depositario: funzioni e responsabilità

Definizione 64.8. Per ciascun OICR il gestore deve conferire l'incarico di depositario a un unico soggetto. Le funzioni del depositario vanno oltre la semplice custodia, configurandolo come soggetto di controllo continuativo.

Le tre funzioni principali sono:

- **Custodia**: detiene materialmente gli strumenti finanziari e le somme di denaro del fondo.
- **Controllo**: verifica la legittimità delle operazioni e la conformità alle norme.
- **Calcolo del valore**: accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dell'OICR.

Responsabilità del depositario: il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti di ogni pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

- *Responsabilità per perdita*: in caso di perdita degli strumenti finanziari in custodia, il depositario deve restituire strumenti della stessa specie o una somma equivalente, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.
- *Obbligo di comunicazione*: gli amministratori e i sindaci del depositario devono riferire senza ritardo alle Autorità di vigilanza sulle irregolarità riscontrate.

(slide 11–12)

64.12. Capitolo 3 – Il regolamento del fondo: natura e procedura

Definizione 64.9. Il rapporto tra investitore e società di gestione ha natura contrattuale e il suo contenuto è stabilito dal **regolamento del fondo**. Si tratta di un documento standardizzato, predisposto unilateralmente dalla SGR.

Il ciclo di vita del regolamento si articola in quattro fasi:

- **Predisposizione**: la SGR redige il regolamento seguendo gli schemi e le indicazioni della Banca d'Italia.
- **Approvazione**: il regolamento è sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia (salvo FIA riservati).
- **Adesione**: l'investitore aderisce al regolamento senza possibilità di modificarlo.
- **Modifiche**: le modifiche seguono la stessa procedura di approvazione del regolamento iniziale.

(slide 13)

64.13. Contenuto minimo del regolamento del fondo

Definizione 64.10. Il regolamento del fondo deve contenere, come minimo, i seguenti elementi:

- **Denominazione e durata**: identificazione del fondo e periodo di operatività.
- **Modalità di partecipazione**: termini di emissione, sottoscrizione e rimborso delle quote.
- **Criteri di investimento**: organi competenti e criteri di ripartizione degli investimenti.
- **Tipologie di beni**: strumenti finanziari e valori in cui investire il patrimonio.
- **Proventi e risultati**: criteri di determinazione e modalità di distribuzione.
- **Spese e provvigioni**: oneri a carico del fondo, della SGR e dei partecipanti.

(slide 14)

64.14. Le quote di partecipazione

Definizione 64.11. La partecipazione al fondo è incorporata in **quote** rappresentate da certificati. Si tratta di strumenti finanziari con natura di titoli di credito causali.

- **Certificati singoli**: ogni quota può essere rappresentata da un certificato individuale emesso al portatore o nominativo, a scelta del sottoscrittore. Il certificato incorpora il diritto dell'investitore alla liquidazione del controvalore del suo investimento.
- **Certificato cumulativo**: nella prassi si utilizza spesso un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito presso il depositario. Questa soluzione semplifica la gestione amministrativa e riduce i rischi connessi alla circolazione fisica dei certificati.

Il partecipante può richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo, tornando al regime cartolare tradizionale.

(slide 15)

64.15. Capitolo 4 – Tipologie di fondi comuni di investimento

Il Ministro dell'economia definisce le caratteristiche generali delle varie tipologie di fondi ammesse nell'ordinamento nazionale. La classificazione riflette la distinzione tra fondi armonizzati e alternativi:

- **OICVM Italiani**: fondi aperti conformi alla Direttiva UCITS.
- **FIA Aperti**: fondi aperti non conformi a UCITS.
- **FIA Chiusi**: investiti in beni meno liquidi.
- **FIA Immobiliari**: specializzati in investimenti immobiliari.
- **FIA Riservati**: destinati a investitori professionali.

(slide 16)

64.16. OICVM italiani: caratteristiche principali

Definizione 64.12. Gli OICVM italiani presentano quattro caratteristiche principali:

- **Investimenti quotati**: patrimonio investito essenzialmente in strumenti quotati e del mercato monetario con elevata liquidità.
- **Limiti stringenti**: investimento in strumenti non quotati limitato al 10% del patrimonio.
- **Derivati controllati**: utilizzo di strumenti derivati soggetto a limitazioni per evitare finalità speculative.
- **Divieti specifici**: divieto di investire in metalli preziosi e di vendere allo scoperto strumenti finanziari.

Gli OICVM rappresentano il nucleo storico della gestione collettiva, caratterizzati da un elevato livello di protezione degli investitori attraverso regole prudenziali stringenti.

(slide 17)

64.17. FIA chiusi e FIA immobiliari

Definizione 64.13. FIA Chiusi Investiti in strumenti non quotati, beni immobili, crediti o altri beni in misura almeno pari al 20% del patrimonio.

- Raccolta mediante una o più emissioni di quote.
- Sottoscrizione entro 24 mesi dalla commercializzazione.
- Maggiore flessibilità negli investimenti.
- Adatti per strategie di lungo periodo.

FIA Immobiliari Sottospecie dei FIA chiusi, specializzati nel comparto degli investimenti immobiliari.

- Almeno 2/3 del patrimonio in immobili.
- Raccolta in denaro o mediante conferimento di beni.
- Valutazione da esperti indipendenti.
- Regole specifiche per immobili di proprietà dello Stato.

(slide 18)

64.18. FIA Riservati: regime semplificato per investitori professionali

Definizione 64.14. I **FIA riservati** sono destinati esclusivamente agli investitori professionali e godono di un regime semplificato che riflette la maggiore capacità di autotutela dei destinatari.

- **Nessuna approvazione preventiva**: il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia, consentendo maggiore rapidità operativa.
- **Limiti di investimento flessibili**: non si applicano le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste per i FIA non riservati.
- **Partecipazione di non professionali**: possibile con sottoscrizione minima di 500.000 euro non frazionabile, garantendo comunque un livello adeguato di protezione.

- **Capitale ridotto per gestori**: se limitati ai soli FIA chiusi riservati, il capitale minimo richiesto scende a 500.000 euro.

(slide 19)

64.19. Fondi europei specializzati: EuVECA, EuSEF, ELTIF

Definizione 64.15. Il legislatore europeo ha introdotto tipologie specifiche di FIA con regolamentazione diretta, rispondendo a esigenze di finanziamento dell'economia reale:

- **EuVECA**: FIA specializzati nel venture capital per imprese in fase iniziale. Investimento prevalente in piccole imprese non quotate.
- **EuSEF**: FIA per l'imprenditoria sociale. Investono in imprese che forniscono servizi a persone vulnerabili o utilizzano metodi di produzione socialmente responsabili.
- **ELTIF**: fondi di investimento a lungo termine. OICR chiusi che investono in progetti infrastrutturali, società non quotate e PMI con orizzonte di medio-lungo periodo.

(slide 20)

64.20. Capitolo 5 – SICAV: Società di Investimento a Capitale Variabile

Definizione 64.16. Le **SICAV** sono OICR aperti costituiti in forma di società per azioni a capitale variabile. L'investitore assume la qualifica di azionista, cumulando la posizione di investitore e socio.

Caratteristiche principali:

- **Forma societaria**: società per azioni con oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta di proprie azioni.
- **Capitale variabile**: coincidenza necessaria tra capitale sociale e patrimonio netto, con deroga alle regole ordinarie sul capitale.
- **Autorizzazione preventiva**: costituzione subordinata ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.
- **Gestione flessibile**: può gestire direttamente il proprio patrimonio o avvalersi di un gestore esterno autorizzato.

(slide 21)

64.21. SICAF e SIS: investimenti a capitale fisso

Definizione 64.17. **SICAF** (Società di Investimento a Capitale Fisso) Sono OICR chiusi in forma societaria, introdotte con il recepimento della AIFMD. Rappresentano un modello più vicino alla società per azioni tradizionale.

Caratteristiche distintive:

- Capitale fisso anziché variabile.
- Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.
- Adatte per private equity e investimenti immobiliari.
- Gestione diretta o tramite gestore esterno.

SIS (Società di Investimento Semplice) Sono SICAF autogestite con caratteristiche specifiche:

Parametro	Valore
Patrimonio massimo (limite di patrimonio netto)	25 milioni di euro
Leva finanziaria (divieto di ricorso)	0%

Le SIS effettuano investimento diretto in PMI non quotate in fase iniziale.

(slide 22)

64.22. Regole di condotta nella gestione collettiva

I gestori di OICR devono rispettare principi generali di condotta ispirati a diligenza, correttezza e trasparenza, con regole dettagliate derivanti dal **Regolamento UE n. 231/2013**.

I quattro principi cardine:

- **Interesse degli OICR**: operare nel miglior interesse degli OICR gestiti e dei partecipanti.
- **Gestione conflitti**: ridurre al minimo i conflitti di interesse e assicurare equo trattamento.
- **Gestione del rischio**: adeguate procedure per la gestione e il monitoraggio dei rischi.
- **Parità di trattamento**: assicurare equità nei confronti di tutti i partecipanti.

(slide 23)

64.23. Commercializzazione degli OICR

Definizione 64.18. Le regole di commercializzazione distinguono tra OICVM armonizzati e FIA alternativi, con procedure differenziate basate sul regime di mutuo riconoscimento europeo:

1. **OICVM**: commercializzazione libera in Italia per fondi UE conformi a UCITS, previo espletamento delle formalità previste.
2. **FIA Riservati**: notifica alla Consob. Avvio dell'attività dopo 20 giorni lavorativi se non sussistono motivi ostativi.
3. **FIA Non Riservati**: notifica con comunicazione entro 10 giorni; autorizzazione Consob per l'offerta al pubblico.
4. **Pre-commercializzazione**: fornire informazioni a potenziali investitori professionali senza costituire offerta pubblica.

(slide 24)

64.24. Operatività transfrontaliera e prospettive

Passaporto europeo: i gestori italiani possono operare in altri Stati UE mediante succursali o in libera prestazione di servizi. Analogamente, i gestori UE possono operare in Italia. La AIFMD ha esteso questa possibilità anche ai gestori di fondi alternativi extra-UE, con regime autorizzativo specifico.

Armonizzazione crescente: l'evoluzione normativa tende verso un livellamento sostanziale tra OICVM e FIA alternativi, riducendo le differenze regolamentari. L'introduzione di fondi specializzati europei (EuVECA, EuSEF, ELTIF) dimostra la crescente specializzazione del settore.

Conclusione: la gestione collettiva del risparmio rappresenta un pilastro fondamentale del sistema finanziario, caratterizzato da un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, volto a bilanciare protezione degli investitori, efficienza dei mercati e sostegno all'economia reale.

(slide 25)

65 | I Sistemi di Negoziazione: dall'evoluzione storica dei mercati alla disciplina MiFID II

Fonte: DMF_Slide_08-09_Sistemi-di-Negoziazione.pdf — *25 slide*

65.1. Introduzione: un viaggio attraverso l'evoluzione dei mercati finanziari

Il percorso storico dei sistemi di negoziazione va dalla privatizzazione delle borse alla rivoluzione digitale portata da MiFID II. Il capitolo (Capitolo XIII) ricostruisce le tappe principali dell'evoluzione dei mercati finanziari europei e italiani:

1. **1993 — Direttiva 93/22/CEE**: introduzione del mutuo riconoscimento per intermediari e mercati nell'Unione Europea.
2. **1996 — Privatizzazione**: trasformazione della Borsa italiana in società per azioni, abbandono della forma di ente pubblico.
3. **MiFID I**: introduzione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e fine del monopolio dei mercati regolamentati.
4. **MiFID II**: nuovi sistemi organizzati di negoziazione (OTF), trading obligation e regole per il trading algoritmico.

Questa linea del tempo costituisce la struttura portante dell'intera lezione: dal modello pubblicistico tradizionale, attraverso la privatizzazione e la liberalizzazione delle sedi di negoziazione, fino alla disciplina più recente su trasparenza, trading obligation e negoziazione algoritmica.

(slide 1–2)

65.2. Dal modello pubblico al modello privato delle borse

Storicamente si contrappongono due modelli di organizzazione delle borse valori:

Modello Pubblicistico Tradizionale (tipico dell'Europa continentale): la Borsa era un mercato "ufficiale" istituito per legge, gestito da autorità pubbliche in regime di monopolio. Caratteristiche: - Istituzione per legge o provvedimento amministrativo - Gestione e controllo da parte di autorità pubbliche - Regime di monopolio - Diritto amministrativo prevalente - Rigidità normativa ma forte presidio pubblico

Modello Privatistico Inglese: la Borsa è un'istituzione privata basata sull'autoregolamentazione, con maggiore flessibilità nelle regole ma necessità di meccanismi sanzionatori efficaci condivisi dal gruppo. Caratteristiche: - Istituzione privata - Autoregolamentazione - Meccanismi sanzionatori privati - Maggiore snellezza operativa

Il nuovo assetto post-privatizzazione italiano. La privatizzazione dei mercati italiani (1996) ha creato un modello "misto" che combina elementi privati e controlli pubblici, giustificati dalla tutela costituzionale del risparmio. I quattro pilastri di questo assetto sono:

- **Forma societaria**: società per azioni partecipate e gestite da soggetti privati.
- **Attività d'impresa**: organizzazione e gestione del mercato con possibile scopo di lucro.
- **Regime concorrenziale**: fine del monopolio, applicabilità della disciplina antitrust.
- **Controlli pubblici**: vigilanza pervasiva per la tutela del risparmio e dell'interesse generale.

(slide 3–4)

65.3. La vigilanza sui sistemi di negoziazione

Definizione 65.1. L'architettura della vigilanza nel TUF (Testo Unico della Finanza) si articola tra Consob e Banca d'Italia, con competenze differenziate per tipologia di sede di negoziazione, cui si affianca in casi particolari ARERA.

- **Consob**: vigila sulle sedi di negoziazione per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Dispone di poteri informativi, ispettivi e di intervento.
- **Banca d'Italia**: ha competenze specifiche sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.
- **ARERA**: condivide poteri con Consob per i mercati di derivati su energia e gas, con possibile intervento del Ministero dello Sviluppo Economico.

(slide 5)

65.4. I mercati regolamentati: requisiti del gestore e regolamento di gestione

Definizione 65.2. I mercati regolamentati. L'attività di gestione dei mercati regolamentati è riservata a società per azioni, anche senza scopo di lucro, che devono possedere requisiti specifici analoghi a quelli degli intermediari:

1. **Forma societaria**: società per azioni con o senza scopo di lucro.
2. **Requisiti organizzativi**: stabiliti dalla Consob con proprio regolamento.
3. **Esponenti aziendali**: requisiti definiti dal Ministero dell'Economia.
4. **Assetti proprietari**: comunicazioni preventive richieste per acquisizioni significative.

5. **Autorizzazione**: rilasciata al mercato, non al gestore.

Il regolamento di gestione. Il regolamento del mercato è un atto di autonomia privata con natura negoziale, approvato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione della società di gestione. Il suo contenuto obbligatorio comprende:

- Condizioni di ammissione e esclusione degli operatori
- Ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari
- Obblighi degli operatori e degli emittenti
- Modalità di accertamento e pubblicazione dei prezzi
- Tipi di contratti e quantitativi minimi
- Compensazione e regolamento delle operazioni
- Disposizioni di attuazione

Natura contrattuale: l'adesione al mercato comporta l'accettazione delle regole del regolamento, creando un contratto per adesione tra operatore e società di gestione.

(slide 6–7)

65.5. I sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i mercati di crescita per le PMI

Definizione 65.3. Definizione di MTF. I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati per microstruttura, ma con requisiti parzialmente diversi e meno pervasivi. Un MTF è un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita in modo non discrezionale.

- **Gestori**: possono essere sia società di gestione di mercati regolamentati sia intermediari abilitati ai servizi di investimento.
- **Requisiti**: regole trasparenti, gestione sana, gestione dei conflitti di interesse, almeno tre membri attivi con possibilità di interazione reciproca.

Mercati di crescita per le PMI. MiFID II ha previsto un regime particolare per gli MTF dedicati alle piccole e medie imprese, con incentivi specifici per facilitare l'accesso al mercato dei capitali:

- **Requisiti semplificati**: flessibilità nella valutazione dell'adeguatezza degli emittenti, oneri non superiori a quelli dei mercati regolamentati.
- **Documento di ammissione**: alternativa al prospetto completo quando non è applicabile la Direttiva Prospetti, con discrezionalità delle autorità.
- **Obiettivo**: facilitare l'accesso delle PMI ai mercati finanziari con un approccio graduale e proporzionato.

(slide 8–9)

65.6. I sistemi organizzati di negoziazione (OTF)

Definizione 65.4. Gli OTF (Organised Trading Facilities) rappresentano una nuova categoria introdotta da MiFID II, caratterizzata dalla discrezionalità nell'esecuzione degli ordini e limitata a strumenti non-equity.

- **Discrezionalità**: il gestore decide se, quando e in che misura abbinare gli ordini nel sistema.
- **Strumenti ammessi**: solo strumenti finanziari diversi dalle azioni (obbligazioni, derivati, strutturati).
- **Divieti**: il gestore non può operare come internalizzatore sistematico né collegarsi ad altri OTF.

Esecuzione "matched principal": limiti specifici per le negoziazioni in cui il gestore si interpone senza esposizione al rischio di mercato, con acquisto e vendita simultanei allo stesso prezzo.

(slide 10)

65.7. I servizi di comunicazione dati

Definizione 65.5. MiFID II ha introdotto una disciplina specifica per migliorare la trasparenza delle contrattazioni attraverso tre tipologie di servizi autorizzati:

- **APA (Dispositivi di Pubblicazione)**: soggetti autorizzati a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto delle imprese di investimento.
- **ARM (Meccanismi di Segnalazione)**: soggetti autorizzati a segnalare informazioni dettagliate sulle operazioni alle autorità competenti o a ESMA.
- **CTP (Sistemi Consolidati)**: raccolgono i report da varie trading venues in un flusso elettronico costantemente aggiornato su prezzi e volumi.

(slide 11)

65.8. I mercati regolamentati italiani

I mercati regolamentati italiani sono gestiti da Borsa Italiana S.p.a. (controllata da Euronext) e da MTS S.p.a., con una dimensione internazionale garantita anche dopo la Brexit. I principali mercati gestiti sono:

- **MTA** (Mercato Telematico Azionario): include il segmento STAR per le PMI con requisiti stringenti.
- **ETFplus**: mercato telematico degli ETF e degli ETC/ETN.
- **MOT**: mercato telematico delle obbligazioni.
- **MIV**: mercato telematico degli investment vehicles.

- **IDEM**: mercato degli strumenti derivati.
- **AIM Italia**: mercato di crescita per le PMI, con segmento professionale.

(slide 12)

65.9. Ammissione alla quotazione ufficiale: requisiti e procedura

Definizione 65.6. Requisiti per la quotazione ufficiale. L'ammissione alla quotazione è subordinata a condizioni specifiche che riguardano sia l'emittente sia gli strumenti finanziari.

Requisiti dell'emittente: - Regolare costituzione e statuto conforme - Bilanci degli ultimi tre esercizi pubblicati - Revisione contabile positiva sull'ultimo bilancio - Attiva capacità di generare ricavi - Autonomia gestionale

Requisiti degli strumenti: - Emissione conforme a leggi e regolamenti - Libera negoziabilità - Idoneità per compensazione e liquidazione - Negoziazione equa, ordinata ed efficiente - Capitalizzazione minima 40 milioni di euro - Flottante minimo 25% del capitale

La procedura di ammissione si articola in cinque fasi sequenziali:

1. **Fase preparatoria**: analisi economica, finanziaria e legale dell'operazione con assistenza dello sponsor.
2. **Domanda di ammissione**: presentazione alla Borsa con dichiarazione di accettazione del regolamento.
3. **Prospetto informativo**: presentazione alla Consob del prospetto redatto con l'avallo dello sponsor.
4. **Ammissione alla quotazione**: valutazione dei requisiti dell'emittente da parte di Borsa Italiana.
5. **Ammissione alla negoziazione**: verifica della capacità degli strumenti di sostenere negoziazioni ordinate.

(slide 13–14)

65.10. Sospensione e revoca dalle negoziazioni

Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca dalla negoziazione quando la regolarità del mercato non è garantita o lo richiede la tutela degli investitori.

Sospensione — cause: diffusione o mancata diffusione di notizie rilevanti, azzeramento del valore nominale, procedure concorsuali, scioglimento dell'emittente, giudizio negativo del revisore.

Revoca — cause: prolungata carenza di negoziazione, controvalore e frequenza degli scambi insufficienti, scarsa diffusione dei titoli, procedure concorsuali, sospensione protratta oltre 18 mesi.

Procedimento garantito per la revoca: avviene con comunicazione scritta, termine per deduzioni (minimo 15 giorni), possibilità di audizione e decisione entro 60 giorni. *(slide 15)*

65.11. Ammissione degli intermediari e obblighi degli operatori ammessi

Definizione 65.7. Ammissione degli intermediari. Possono partecipare alle negoziazioni soggetti autorizzati ai servizi di investimento, banche e imprese UE ed extra-UE, oltre a specifiche categorie di operatori:

- **Intermediari italiani**: soggetti autorizzati ai sensi di TUF/TUB per la negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
- **Operatori specializzati**: società che negoziano per conto proprio o derivati su merci con esenzioni specifiche.
- **Intermediari UE**: banche e imprese di investimento autorizzate in Stati comunitari.
- **Intermediari extra-UE**: imprese iscritte nel registro ESMA o autorizzate in Stati con accordi con la Consob.

Obblighi degli operatori ammessi. Gli intermediari devono rispettare elevati standard di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, con divieti specifici per tutelare l'integrità dei mercati:

- **Qualificazione professionale**: addetti con conoscenza delle regole, delle modalità di funzionamento e degli strumenti tecnici; compliance officer con rapporti diretti con la vigilanza di Borsa.
- **Sistemi e procedure**: controlli dell'attività di negoziazione, procedure di cancellazione ordini, compensazione e garanzia adeguate alle caratteristiche dell'impresa.
- **Information technology**: unità interna adeguata per continuità e puntualità dei sistemi, con referente reperibile durante l'orario di mercato.
- **Divieti di condotta**: sono vietati gli atti che creano impressioni false, che ostacolano altri operatori, le operazioni fittizie, gli accordi di storno e le negoziazioni durante le sospensioni.

(slide 16–17)

65.12. L'attività di negoziazione sul MTA e la formazione dei prezzi

Le fasi della negoziazione sul MTA. Le negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario si articolano in tre fasi principali con meccanismi automatici di abbinamento degli ordini:

1. **Asta di apertura**: pre-asta con calcolo del prezzo teorico, seguita dall'apertura con conclusione dei contratti.
2. **Negoziazione continua**: abbinamento automatico per le quantità disponibili secondo la priorità prezzo-tempo.

3. **Asta di chiusura**: determinazione del prezzo ufficiale, di riferimento e di controllo.

Figura — schema dell'order book e del matching engine: mostra il flusso degli ordini in arrivo (bid/ask) che vengono abbinati automaticamente in un motore di negoziazione (matching engine), con priorità agli ordini a prezzo migliore ('price-matched trades') e distinzione tra ordini in attesa e negoziazioni concluse.

La formazione dei prezzi. Il sistema telematico calcola diversi tipi di prezzi secondo criteri gerarchici, per garantire trasparenza ed efficienza nelle negoziazioni:

- **Prezzo teorico d'asta**: determinato in pre-asta come il prezzo che negozia la maggiore quantità, con il minor volume non negoziabile e tenendo conto della pressione di mercato.
- **Prezzo ufficiale**: prezzo medio ponderato dell'intera quantità di uno strumento negoziata durante la seduta.
- **Prezzo di riferimento**: prezzo d'asta di chiusura, oppure media ponderata dei contratti in un intervallo specifico se l'asta non è disponibile.
- **Prezzo dinamico e statico**: il prezzo dinamico è dato dall'ultimo contratto o dal riferimento precedente; il prezzo statico è il riferimento precedente in apertura, o quello di conclusione dopo l'asta.

(slide 18–19)

65.13. Risoluzione delle controversie nei mercati regolamentati

La natura privatistica della società di gestione comporta l'utilizzo di rimedi contrattuali per la risoluzione delle controversie: autorità giudiziaria ordinaria o arbitrato, con un sistema articolato di tutele.

Giurisdizione ordinaria: competenza esclusiva del Foro di Milano per: - controversie sui corrispettivi; - diniego di ammissione alla quotazione; - revoca dell'ammissione.

Arbitrato rituale: per tutte le altre controversie derivanti dal Regolamento: - collegio arbitrale di tre membri; - applicazione del codice di procedura civile; - preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

Collegio dei Probiviri: composto da tre membri indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana. Decide entro 30 giorni con valore interlocutorio; la decisione è sostituita dal lodo arbitrale se questo viene instaurato. *(slide 20)*

65.14. Trasparenza pre-trade e post-trade

Definizione 65.8. MiFID II ha introdotto regole pervasive di trasparenza per tutte le trading venues, bilanciando le esigenze informative con le regole di microstruttura dei mercati.

- **Pre-Trade Transparency**: obblighi di pubblicazione delle condizioni di negoziazione prima della conclusione delle operazioni, per facilitare il confronto tra le diverse sedi.

- **Post-Trade Transparency**: pubblicazione tempestiva delle informazioni sulle operazioni concluse, con consolidamento dei dati tramite i servizi autorizzati (APA, ARM, CTP).

Il Regolamento MiFIR stabilisce regole direttamente applicabili, con un sistema articolato di eccezioni e deroghe per bilanciare trasparenza ed efficienza.

(slide 21)

65.15. Trading obligation

Definizione 65.9. MiFID II reintroduce parzialmente la concentrazione delle operazioni, richiedendo che determinate negoziazioni siano eseguite su trading venues autorizzate.

- **Azioni e strumenti equity**: esecuzione obbligatoria su un mercato regolamentato, su un MTF, oppure tramite un internalizzatore sistematico.
- **Derivati EMIR**: disciplina analoga per i derivati soggetti al Regolamento EMIR, con possibilità di ricorrere agli OTF.
- **Eccezioni**: ordini non sistematici, irregolari, non frequenti, oppure conclusi tra controparti professionali senza contributo alla formazione dei prezzi.

(slide 22)

65.16. Negoziazione algoritmica e high frequency trading

Definizione 65.10. La negoziazione algoritmica determina automaticamente i parametri degli ordini con intervento umano minimo. L'high frequency trading (HFT) utilizza infrastrutture a bassa latenza con elevato traffico infra-giornaliero. Tre indicatori sintetici caratterizzano l'HFT:

- **Latenza $<$ 1 ms**: frazioni di secondo per l'esecuzione degli ordini, grazie a co-ubicazione (co-location) e accesso elettronico veloce.
- **Intervento umano = 0**: il sistema determina automaticamente inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.
- **Messaggi dell'ordine di 1000s**: elevato traffico di ordini, quotazioni e cancellazioni in una singola giornata.

La disciplina prevede tre presidi principali:

- **Controlli sui sistemi e sul rischio**: resilienza, capacità adeguata, soglie e limiti appropriati, prevenzione degli ordini erronei.
- **Prevenzione degli abusi**: controlli per impedire un utilizzo contrario al Regolamento sugli abusi di mercato o alle regole della sede di negoziazione.
- **Continuità operativa**: meccanismi per rimediare ai malfunzionamenti, con verifica e monitoraggio adeguati.

(slide 23)

65.17. Il Regolamento EMIR

Definizione 65.11. Il Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR) nasce dalla crisi finanziaria del 2008 per rafforzare il mercato dei derivati OTC standardizzati. I suoi cinque elementi cardine, in ordine gerarchico (dalla figura a piramide), sono:

1. **Controparti centrali (CCP)**
2. **Obbligo di compensazione**
3. **Obbligo di segnalazione**
4. **Gestione del rischio bilaterale**
5. **Repertori di dati sulle negoziazioni**

Le CCP si interpongono tra le controparti, agendo come acquirente per ogni venditore e come venditore per ogni acquirente. I repertori di dati raccolgono e conservano centralmente le registrazioni relative ai derivati.

Figura — piramide a 5 livelli del Regolamento EMIR. Illustra la gerarchia concettuale della disciplina: al vertice le controparti centrali, alla base i repertori di dati, con al centro gli obblighi di compensazione, segnalazione e gestione del rischio bilaterale. Se ne trae che l'infrastruttura post-crisi 2008 combina intermediazione del rischio (CCP), obblighi procedurali (compensazione, segnalazione) e trasparenza informativa (repertori dati).

(slide 24)

65.18. Conclusione: verso il futuro dei mercati finanziari

L'evoluzione dei sistemi di negoziazione continua con sfide sempre nuove: dalla tecnologia algoritmica alla trasparenza, dalla tutela degli investitori all'efficienza dei mercati. Sei direttrici sintetizzano le sfide future del settore:

- Innovazione Tecnologica
- Tutela Investitori
- Efficienza
- Trasparenza
- Concorrenza
- Stabilità

Figura — diagramma a fiore a sei petali con le sei direttrici sopra elencate. Mostra come le sfide future dei mercati finanziari si dispongano attorno a un nucleo comune, senza gerarchia tra loro.

Il percorso dai mercati pubblici monopolistici alle moderne trading venues multilaterali dimostra la capacità del sistema finanziario di adattarsi, innovare e rispondere alle esigenze di un'economia globale in continua evoluzione. *(slide 25)*

66 | La Finanza Sostenibile (ESG)

Fonte: DMF_Slide_10_Finanza-Sostenibile-ESG.pdf — *12 slide*

66.1. Introduzione: un nuovo paradigma finanziario

La finanza sostenibile (ESG) rappresenta un nuovo paradigma che integra criteri **ambientali**, **sociali** e di **governance** nelle decisioni finanziarie, con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo. *(slide 1)*

66.2. Cos'è la Finanza Sostenibile e l'acronimo ESG

Definizione 66.1. La finanza sostenibile applica il concetto di **sviluppo sostenibile** alle attività finanziarie, indirizzando i capitali verso attività che:

- generano plusvalore economico;
- sono utili alla società;
- non danneggiano l'ambiente.

L'obiettivo finale è creare valore duraturo nel lungo periodo.

Il fenomeno si concentra su tre macro-variabili fondamentali, da cui deriva l'acronimo **ESG**:

Componente	Definizione
Environmental	Tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici
Social	Supporto alle fasce deboli e inclusione sociale
Governance	Corretta gestione e trasparenza aziendale

(slide 2)

66.3. Il contesto: l'urgenza del cambiamento

Lo scenario attuale è segnato da eventi climatici estremi, emergenze pandemiche e crisi economiche. L'urgenza di ridefinire il modello di sviluppo economico si intreccia con l'opportunità di realizzare una crescita duratura attraverso un piano di ripresa sostenibile.

Tre direttrici principali guidano questo cambiamento:

1. **Transizione verso economia a basse emissioni** — efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali.
2. **Rivoluzione dei modelli produttivi** — innovazione, occupazione e competitività globale.
3. **Mobilitazione di risorse pubbliche e private** — investimenti e incentivi per la sostenibilità.

Figura (pagina 3) — Immagine di sfondo raffigurante una città colpita da un evento climatico estremo (alluvione/uragano), a illustrazione visiva dell'urgenza del cambiamento climatico che motiva l'agenda della finanza sostenibile. *(slide 3)*

66.4. Il ruolo chiave del sistema finanziario

Il settore finanziario assume un ruolo essenziale come **volano** per la trasformazione del sistema economico e dell'economia reale. È un attore fondamentale, capace di orientare gli investimenti verso un ecosistema a basse emissioni di carbonio.

L'attenzione degli investitori verso le tematiche ambientali e sociali è in crescita costante, testimoniata dall'utilizzo crescente di criteri di scelta orientati alla sostenibilità, sia nella gestione dei patrimoni sia nella raccolta di capitali sul mercato primario.

Figura (pagina 4) — Schema "Financial System" al centro, collegato da frecce a quattro ambiti: energie rinnovabili (pale eoliche, pannelli solari), edifici/infrastrutture urbane, agricoltura sostenibile ("Sustainable Agriculture") e infrastrutture eco-compatibili ("Eco-Friendly Infrastructure"). Mostra visivamente come il sistema finanziario funga da hub che orienta i capitali verso i diversi settori dell'economia reale sostenibile. *(slide 4)*

66.5. Il quadro normativo europeo: linea del tempo

Il concetto di sostenibilità è al centro dell'agenda dell'Unione Europea. Il **Piano d'Azione per la finanza sostenibile** del marzo 2018 delinea la strategia per un sistema finanziario che promuova sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

Tappe principali della timeline normativa europea:

Data	Evento
Marzo 2018	Piano d'Azione per la finanza sostenibile
Giugno 2019	Adozione del Green Deal Europeo
Luglio 2021	Strategia per finanziare la transizione sostenibile
Giugno 2023	Nuovo pacchetto finanza sostenibile

Figura (pagina 5) — Fotografia delle bandiere dell'Unione Europea davanti a un edificio istituzionale, a rappresentare la sede delle istituzioni europee che hanno promosso l'agenda sulla sostenibilità. *(slide 5)*

66.6. Gli ostacoli alla transizione sostenibile

La transizione verso la finanza sostenibile incontra tre categorie principali di ostacoli:

1. **Mancanza di quadro unitario** — assenza di una tassonomia comune per identificare attività, prodotti e servizi sostenibili. Proliferazione di approcci e metodologie frammentari che generano analisi difformi e difficilmente comparabili.
2. **Complessità informativa** — difficoltà nel processo di identificazione, raccolta e analisi delle informazioni necessarie. Scarsa disponibilità di dati, bassa trasparenza e ridotto livello di standardizzazione.
3. **Integrazione normativa** — difficoltà di innestare obiettivi di sostenibilità nelle finalità tradizionali della regolazione finanziaria senza stravolgere i principi fondanti dei mercati finanziari.

(slide 6)

66.7. I tre pilastri della finanza sostenibile

Definizione 66.2. Il Piano d'Azione della Commissione europea ha stabilito **tre pilastri fondamentali** per superare gli ostacoli e favorire la transizione verso la finanza sostenibile:

1. **Tassonomia** — sistema basato su terminologia e dati scientifici per classificare le attività sostenibili.
2. **Informativa obbligatoria** — regime di disclosure per imprese finanziarie e non finanziarie sull'impatto socio-ambientale.
3. **Strumenti di supporto** — indici, standard e regole per allineare le strategie di investimento agli obiettivi UE.

(slide 7)

66.8. Il quadro normativo ESG: le quattro normative principali

Definizione 66.3. Dal 2018 è stato avviato un vasto percorso di elaborazione normativa destinato a rivoluzionare il rapporto tra operatori finanziari, investitori e imprese. I quattro atti normativi principali sono:

1. **Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852** — sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili basato su criteri scientifici.
2. **Regolamento SFDR (UE) 2019/2088** — obblighi di trasparenza in materia di sostenibilità per intermediari finanziari.
3. **Direttiva CSRD (UE) 2022/2464** — rendicontazione societaria di sostenibilità per le imprese.
4. **Regolamento Benchmark (UE) 2019/2089** — indici di riferimento UE per transizione climatica e accordo di Parigi.

(slide 8)

66.9. Il Regolamento Tassonomia: obiettivi e funzione

Definizione 66.4. La tassonomia rappresenta un sofisticato sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Il suo scopo principale è stimolare lo sviluppo della finanza sostenibile favorendo la patrimonializzazione di attività in linea con il Green Deal Europeo.

La tassonomia si presenta come strumento di trasparenza: richiede di valutare la sostenibilità ambientale delle attività in modo analitico, rendendo pubblica la percentuale delle attività allineate alla classificazione.

La tassonomia si articola attorno a due numeri chiave:

- **6** — gli **Obiettivi Ambientali**: aree di intervento per la sostenibilità.
- **4** — le **Condizioni**: requisiti per attività ecosostenibile.

Figura (pagina 9) — Schema grafico con icone (nuvola, goccia d'acqua, emissioni, inquinamento, ecosistema, biodiversità, ciclo delle risorse) collegate tra loro, a rappresentare visivamente la rete di aree tematiche coperte dalla tassonomia ambientale.

(slide 9)

66.10. Le quattro condizioni di ecosostenibilità

Definizione 66.5. Un'attività economica, per essere considerata ecosostenibile secondo il Regolamento Tassonomia, deve rispettare **contemporaneamente** quattro condizioni essenziali:

1. **Contributo Sostanziale** — contribuire in modo significativo ad almeno uno degli obiettivi ambientali.
2. **DNSH** (Do No Significant Harm) — non arrecare danno significativo a nessun obiettivo ambientale.
3. **Garanzie Minime** — rispettare standard internazionali su diritti umani e lavoro.
4. **Criteri Tecnici** — conformità ai criteri di vaglio tecnico specifici.

(slide 10)

66.11. I sei obiettivi ambientali (art. 9 del Regolamento Tassonomia)

Definizione 66.6. L'articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua **sei aree di intervento prioritarie** per la sostenibilità ambientale:

1. **Mitigazione Climatica** — riduzione delle emissioni di gas serra.

2. **Adattamento Climatico** — resilienza ai cambiamenti climatici.
3. **Biodiversità** — tutela ecosistemi naturali.
4. **Risorse Idriche** — uso sostenibile e protezione acque.
5. **Prevenzione Inquinamento** — riduzione dell'inquinamento.
6. **Economia Circolare** — transizione verso circolarità.

(slide 11)

66.12. La Direttiva CSRD e il Regolamento SFDR: gli obblighi di trasparenza

Definizione 66.7. Due normative regolano la trasparenza informativa in materia di sostenibilità:

Direttiva CSRD Modifica la Direttiva NFRD estendendo gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e società quotate. Introduce requisiti più dettagliati, audit obbligatorio e il principio della **doppia materialità**.

Regolamento SFDR Introduce obblighi di disclosure per partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari. Riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e gli effetti (di questi sugli investimenti e viceversa).

Elementi comuni/caratteristiche dell'informativa richiesta:

- Informativa quantitativa e qualitativa
- Etichette digitali machine-readable
- Confluenza in database ESAP europeo (European Single Access Point)

(slide 12)

67 | Le Offerte Pubbliche di Prodotti Finanziari

Fonte: DMF_Slide_11_Offerte-Pubbliche-Prodotti-Finanziari.pdf — *15 slide*

67.1. Introduzione e quadro normativo

La disciplina delle offerte pubbliche rappresenta uno dei pilastri fondamentali della regolamentazione dei mercati finanziari, volta a garantire trasparenza e tutela degli investitori attraverso obblighi informativi stringenti e controlli preventivi.

67.1.1. Fonti normative principali

La disciplina si articola su due livelli integrati: il **TUF** italiano e il **Regolamento UE n. 1129/2017** (Regolamento Prospetto), modificato dal **Regolamento UE n. 337/2021**. Questa struttura normativa crea un sistema complesso ma coordinato di tutele.

- TUF: artt. 93-bis e seguenti
- Regolamento Prospetto UE
- Regolamenti delegati di attuazione
- Regolamento Emittenti Consob

67.1.2. Distinzione fondamentale

Esiste una netta differenza normativa tra:

- **raccolta con obbligo di rimborso** (attività bancaria riservata);
- **altre operazioni** attratte nella disciplina del mercato dei capitali.

Questa distinzione (tra raccolta bancaria di risparmio, riservata alle banche, e le altre forme di raccolta presso il pubblico che ricadono nella disciplina delle offerte pubbliche) percorre trasversalmente l'intero capitolo, come si vedrà anche a proposito dei prodotti bancari (v. sezione dedicata). *(slide 1–2)*

67.2. Definizioni chiave: offerta al pubblico e offerta pubblica di titoli

Definizione 67.1.

67.2.1. Offerta al Pubblico (TUF)

Ogni comunicazione rivolta a persone che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, mettendo l'investitore in grado di decidere.

67.2.2. Offerta Pubblica di Titoli (Regolamento Prospetto)

Definizione del Regolamento Prospetto, sostanzialmente analoga a quella del TUF ma limitata ai "titoli" come definiti dalla MiFID II.

67.2.3. Carattere "pubblico"

Si manifesta quando l'operazione è rivolta a una pluralità di soggetti non esattamente individuabili ex ante, indipendentemente dalla forma utilizzata.

67.2.4. Portata della nozione

La definizione identifica la nozione di offerta indipendentemente dallo strumento utilizzato: offerte in Borsa, offerte indirette, a domicilio, a distanza o inviti ad offrire rientrano tutti nell'ambito applicativo.

(slide 3)

67.3. Il prodotto finanziario: nozione ampia e articolazione dei regimi

Definizione 67.2.

67.3.1. Definizione e portata

I prodotti finanziari comprendono **gli strumenti finanziari** e **ogni altra forma di investimento di natura finanziaria**. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

La nozione va ricostruita sulla base di indici interpretativi economici: si è in presenza di un investimento finanziario quando vi è impiego di capitali con attesa di rendimento correlata al rischio finanziario sottostante.

La nozione si articola in tre componenti:

1. **Strumenti finanziari** — categoria definita puntualmente dalla normativa MiFID.
2. **Altri investimenti finanziari** — ogni forma di impiego di capitali con connotazione finanziaria.
3. **Esclusioni** — prodotti di erogazione di credito: mutui, leasing, ecc.

67.3.2. Il Regolamento Prospetto: specialità e limitazione ai "titoli"

Il Regolamento UE n. 1129/2017 circoscrive il proprio ambito ai **"titoli"**, definiti mediante rinvio alla MiFID II. Questa limitazione crea un sistema a più livelli di regolamentazione, rappresentabile come una piramide a quattro livelli:

1. **Titoli (Regolamento Prospetto)** — valori mobiliari MiFID II: azioni, obbligazioni, quote di OICR chiusi.
2. **Altri strumenti finanziari** — disciplina nazionale TUF per strumenti non "titoli".
3. **Altri prodotti finanziari** — disciplina nazionale TUF per investimenti che non sono strumenti finanziari.
4. **Regimi speciali** — OICR e PRIIPs: discipline specifiche dedicate.

Nota importante: il livello di armonizzazione europeo è frammentario, ma copre le operazioni di maggiore rilevanza di mercato (azioni, obbligazioni); i regimi speciali per OICR e PRIIPs rappresentano un'altra componente significativa del sistema.

(slide 4–5)

67.4. Regimi particolari: prodotti bancari e prodotti assicurativi

67.4.1. Prodotti bancari

I depositi bancari non rappresentati da strumenti finanziari sono **esclusi** dalla disciplina dell'offerta al pubblico (art. 1, comma 1, lett. u, TUF). Questa esclusione mantiene la storica distinzione tra raccolta bancaria e raccolta di risparmio "non bancario".

La raccolta bancaria mediante emissione di strumenti finanziari (obbligazioni, certificati di deposito) rimane invece soggetta alla disciplina delle offerte pubbliche.

67.4.2. Prodotti assicurativi

La **Direttiva IDD (2016/97/UE)** ha completamente modificato il regime. I prodotti d'investimento assicurativi sono oggi disciplinati dal **Titolo IX del Codice delle Assicurazioni** e dal **Regolamento PRIIPS n. 1286/2014**.

La Consob mantiene poteri di vigilanza e controllo, sentita l'IVASS, per la tutela degli investitori in questi prodotti. *(slide 6)*

67.5. Il prospetto informativo: struttura e contenuto

Definizione 67.3. Il prospetto informativo rappresenta lo strumento centrale per assicurare trasparenza agli investitori. L'**art. 94 TUF** stabilisce che l'offerta pubblica è subordinata alla pubblicazione di un prospetto approvato dalla Consob.

01 — Comunicazione preventiva L'offerente comunica alla Consob l'intenzione di effettuare l'offerta, allegando la bozza del prospetto.

02 — Contenuto del prospetto Informazioni necessarie per un giudizio fondato su situazione patrimoniale, finanziaria, risultati economici e prospettive.

03 — Nota di sintesi Documento contenente le informazioni essenziali sull'offerta in forma sintetica e comprensibile.

04 — Forme alternative Documento unico o documenti distinti: documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi.

(slide 7)

67.6. Prospetti semplificati: Prospetto UE della Crescita e della Ripresa

Definizione 67.4.

67.6.1. Prospetto UE della Crescita

Regime semplificato per PMI e determinati emittenti che non hanno titoli in mercati regolamentati. Documento standardizzato, in linguaggio semplice, composto da nota di sintesi, documento di registrazione e nota informativa specifica.

- Formato standardizzato e semplificato
- Linguaggio accessibile
- Riduzione costi per PMI
- Facilitazione accesso al mercato

67.6.2. Prospetto UE della Ripresa

Introdotto dal **Regolamento UE 2021/337** con portata temporale limitata (scaduto **31 dicembre 2022**). Rivolto a emittenti con azioni già negoziate continuativamente per almeno 18 mesi.

- Limite: massimo 150% del numero di azioni già ammesse.
- Lunghezza massima: 30 facciate A4.
- Obiettivo: ridurre costi di accesso al mercato post-pandemia.

(slide 8)

67.7. Il controllo della Consob sul prospetto

67.7.1. Approvazione preventiva

Il prospetto è sottoposto al controllo preventivo della Consob. La mancata decisione nei termini **non** costituisce approvazione tacita.

67.7.2. Natura del controllo

Controllo su completezza e adeguatezza delle informazioni. È **escluso** il controllo sul merito dell'operazione o sulla sua convenienza.

67.7.3. Termini procedurali

Termini allineati alla legislazione europea. Il procedimento inizia dalla domanda, non più solo quando la documentazione è completa.

67.7.4. Poteri della Consob

Può esigere informazioni supplementari, sospendere o vietare l'offerta. Collaborazione con Banca d'Italia per titoli di debito bancari.

67.7.5. Estensione del controllo di veridicità

La Consob deve verificare la veridicità delle informazioni quando la non-veridicità risulti evidente (errori grossolani, informazioni già in possesso dell'Autorità). Il controllo non si estende alla legittimità delle operazioni, focalizzandosi sui profili informativi e di trasparenza. *(slide 9)*

67.8. Forma dei contratti e diritto di revoca

67.8.1. Forma contrattuale

A differenza dei servizi di investimento, non è previsto un requisito di forma espresso. La Consob ha precisato che l'adesione avviene mediante sottoscrizione del modulo (anche telematica) o altre modalità equivalenti indicate nel prospetto.

67.8.2. Diritto di revoca

Gli **artt. 17 e 23 del Regolamento Prospetto** disciplinano le modalità di revoca dell'accettazione entro determinati periodi o al ricorrere di specifiche condizioni.

67.8.3. Supplemento al prospetto

In caso di pubblicazione di un supplemento che evidenzi un fatto nuovo significativo o un errore rilevante, gli investitori hanno diritto di revocare entro **due giorni lavorativi**.

67.8.4. Condizioni di esercizio

Il diritto è esercitabile solo se il fatto nuovo o l'errore sono emersi prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli. *(slide 10)*

67.9. Potere regolamentare della Consob e contenuto dei prospetti (art. 95 TUF)

L'**art. 95 TUF** affida alla Consob ampio potere regolamentare per disciplinare tutti gli aspetti dell'offerta pubblica. Le norme possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti, degli emittenti e dei mercati.

67.9.1. Modalità di diffusione

Regole per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto o sottoscrizione.

67.9.2. Parità di trattamento

Modalità di svolgimento dell'offerta per assicurare parità di trattamento tra i destinatari.

67.9.3. Norme di correttezza

Regole che offerente, emittente, collocatori e soggetti in rapporto di controllo devono osservare.

67.9.4. Standardizzazione

Predeterminazione del contenuto generale dei prospetti e delle modalità di pubblicazione per certezza e confrontabilità.

Per l'offerta di titoli, il rinvio è al Regolamento Prospetto. Per prodotti finanziari diversi, il **Regolamento Emittenti** stabilisce procedure, termini di approvazione e contenuto della domanda. La standardizzazione non esclude adattamenti per specificità delle singole operazioni. *(slide 11)*

67.10. Controllo sulla fase preparatoria e correttezza dell'offerta

La fase preparatoria dell'offerta è scandita da tre momenti/aspetti:

1. **Prima della pubblicazione** — L'offerente può diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto, purché le informazioni siano coerenti con il prospetto.
2. **Principi di comportamento** — I partecipanti devono osservare correttezza, trasparenza e parità di trattamento. Divieto di diffondere notizie non coerenti o idonee a influenzare

le adesioni.

3. **Operazioni di stabilizzazione** — Sottoposte a limiti quantitativi e qualitativi dal Regolamento sugli abusi di mercato, in quanto idonee a influenzare la formazione dei prezzi.

67.10.1. Obblighi informativi ulteriori

L'**art. 96 TUF** stabilisce che l'offerta non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso giudizio negativo o si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

67.10.2. Poteri della Consob

Può richiedere, entro un anno dall'acquisto, comunicazione di dati e documenti agli acquirenti o sottoscrittori, anche per sospette violazioni dell'art. 94 TUF. *(slide 12)*

67.11. Pubblicità finanziaria e comunicazioni (art. 101 TUF)

L'**art. 101 TUF**, coordinato con l'**art. 22 del Regolamento Prospetto**, disciplina la pubblicità finanziaria relativa alle operazioni di offerta al pubblico.

67.11.1. Divieto generale

È vietata la diffusione di annunci pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto.

67.11.2. Criteri Consob

Per prodotti diversi dai titoli, la pubblicità deve seguire i criteri stabiliti dalla Consob.

67.11.3. Poteri di intervento

La Consob può sospendere o vietare l'attività pubblicitaria.

67.11.4. Informazioni selettive

Obbligo di ripristinare parità: informazioni fornite a determinati investitori devono essere divulgate a tutti gli investitori della stessa categoria.

Le disposizioni sulla parità informativa si applicano indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, garantendo equità anche nelle fasi preliminari dell'offerta. *(slide 13)*

67.12. Casi di inapplicabilità ed esenzioni dalla disciplina

Definizione 67.5. L'**art. 100 TUF** e il Regolamento Prospetto individuano operazioni escluse dalla disciplina. Il Regolamento Prospetto ha aumentato la soglia minima da **100.000** a **1.000.000 euro**, con l'Italia che ha scelto di innalzarla fino a **8.000.000 euro**.

Le quattro esenzioni principali (rappresentate graficamente come quattro settori di un cerchio):

- **Numero limitato** — offerte a meno di 150 soggetti non qualificati.
- **Investitori qualificati** — offerte rivolte a clienti professionali.
- **Valore unitario** — prodotti con valore nominale minimo di 100.000 euro.
- **Soglia di valore** — corrispettivo totale inferiore a 8.000.000 euro in 12 mesi.

Le esclusioni si basano su diversi criteri: numero limitato di destinatari, natura non speculativa, dimensione dell'operazione, natura dei prodotti o sussistenza di regole equivalenti. Il legame comune è l'**insussistenza delle esigenze di tutela** che la disciplina intende soddisfare.

(slide 14)

67.13. Sanzioni e responsabilità da prospetto

67.13.1. Sanzioni amministrative

L'**art. 191 TUF** prevede sanzioni da **25.000 a 5.000.000 euro** per offerte senza prospetto approvato. Altre violazioni: da **5.000 a 750.000 euro**.

Sanzioni accessorie: perdita temporanea dei requisiti di onorabilità (**2 mesi – 3 anni**) e incapacità ad assumere incarichi direttivi in società quotate.

67.13.2. Sanzioni civilistiche

Offerte senza prospetto: contratti **nulli** per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.). La nullità deriva dalla natura pubblica degli interessi tutelati.

L'**art. 100-bis TUF** prevede nullità per rivendita sistematica a soggetti non qualificati entro **12 mesi** da collocamento riservato, con risarcimento del danno.

67.13.3. Responsabilità da prospetto

L'**art. 94, c. 5 TUF** stabilisce che emittente, offerente, garante e responsabili di parti del prospetto rispondono dei danni, salvo prova di aver adottato ogni diligenza per assicurare veridicità e completezza.

67.13.4. Responsabilità degli intermediari

L'intermediario responsabile del collocamento risponde per informazioni false o omissioni, salvo prova di aver verificato con diligenza le informazioni del prospetto.

67.13.5. Termini di prescrizione

Azioni risarcitorie esercitabili entro **5 anni** dalla pubblicazione del prospetto, salvo scoperta delle falsità nei **2 anni** precedenti l'azione.

67.13.6. Nota di sintesi e responsabilità della Consob

La nota di sintesi non genera responsabilità autonoma, salvo sia fuorviante, imprecisa o incoerente con il resto del prospetto. Resta complessa la questione della responsabilità civile della Consob, oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. *(slide 15)*

68 | Il Crowdfunding: una nuova frontiera per il finanziamento delle imprese europee

Fonte: DMF_Slide_12_Crowdfunding.pdf — *12 slide*

68.1. Cos'è il crowdfunding

Definizione 68.1. Il **crowdfunding** identifica una forma di finanziamento collettivo di progetti imprenditoriali, dove la raccolta dei capitali avviene attraverso piattaforme online accessibili dalla massa dei risparmiatori, con importi generalmente ridotti.

Lo sviluppo tecnologico ha favorito un ricorso crescente a questi canali, divenuti sempre più rilevanti anche a livello europeo. Il fenomeno si presenta in forme diverse: *reward crowdfunding*, *charity crowdfunding*, e molte forme ibride che esprimono un mercato in forte evoluzione.

- **Alternativa ai canali tradizionali**: prestiti bancari, venture capital, business angels.
- **Beneficiari principali**: start-up e piccole-medie imprese (PMI).

(slide 2)

68.2. Evoluzione normativa: dall'Italia al Regolamento europeo

L'Italia si è contraddistinta come il primo Stato membro ad introdurre una disciplina dedicata al crowdfunding. Le tappe principali dell'evoluzione normativa:

1. **2012** — Il Decreto-legge n. 179/2012 introduce il crowdfunding per le start-up innovative. Nasce l'art. 50-*quinquies* del TUF e il Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. **2017** — La Legge di Bilancio estende la disciplina alle PMI in generale, non solo alle start-up innovative.
3. **2019** — La Legge di Bilancio amplia l'ambito anche alle obbligazioni e ai titoli di debito delle PMI.
4. **2020-2021** — Il Regolamento UE 2020/1503 crea un quadro unitario europeo, applicabile dal 21 novembre 2021.

68.2.1. Il Regolamento UE 2020/1503

Il Regolamento si inserisce nel piano d'azione per la **Capital Markets Union** e mira a favorire la creazione di un mercato interno dei capitali mediante l'introduzione di un quadro unitario e del passaporto europeo per i fornitori di servizi.

Dalla dimensione puramente nazionale, il crowdfunding diventa materia direttamente regolata a livello eurounitario, confermando la sua raggiunta maturità nel contesto del mercato unico dei servizi finanziari.

- **Obiettivo principale**: facilitare l'offerta di servizi di crowdfunding transfrontalieri.
- **Garanzie**: elevati livelli di trasparenza e protezione degli investitori.
- **Strumento**: passaporto europeo per operare in tutti gli Stati membri.

(slide 3–4)

68.3. Gli attori del crowdfunding

Definizione 68.2. La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge fondamentalmente tre tipi di attori, ciascuno con un ruolo specifico nell'ecosistema:

- **Titolare di progetti**: ogni persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding per finanziare la propria attività economica.
- **Investitori**: il pubblico che finanzia il progetto proposto tramite la piattaforma online, apportando capitali in cambio di strumenti finanziari o diritti di credito.
- **Fornitore di servizi**: il soggetto che gestisce la piattaforma online e svolge funzione intermediaria tra titolari di progetti e investitori.

(slide 5)

68.4. Ambito di applicazione: limitazioni soggettive e oggettive

Definizione 68.3. Limitazioni soggettive

- Solo persone giuridiche (non fisiche) stabilite nell'UE possono essere autorizzate.
- Esclusi i fornitori stabiliti in paesi terzi.
- Non si applica quando il titolare di progetto è un consumatore.
- Escluse le transazioni peer-to-peer.

Limitazione quantitativa

- **Soglia massima: 5 milioni di euro**, calcolata su un periodo di 12 mesi.
- Oltre questa soglia, l'offerta non beneficia del regime del Regolamento Crowdfunding e deve soggiacere a diversa disciplina, incluso eventualmente l'obbligo di prospetto informativo.

(slide 6)

68.5. Tipologie di servizi di crowdfunding

Definizione 68.4. Il Regolamento definisce il crowdfunding come attività di intermediazione che può assumere due forme principali, ciascuna con caratteristiche specifiche.

Lending-Based Crowdfunding (Crowdlending)

Intermediazione nella concessione di prestiti: accordo in cui un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro per un periodo concordato. Il titolare assume l'obbligo incondizionato di rimborsare l'importo con gli interessi maturati.

Include la possibilità di gestione individuale di portafogli di prestiti per singoli investitori.

Investment-Based Crowdfunding (Crowdinvesting)

Collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini crowdfunding, più ricezione e trasmissione degli ordini.

Può avere ad oggetto: - valori mobiliari (come definiti dalla MiFID II); - strumenti ammessi ai fini crowdfunding (es. quote di s.r.l. con regime alternativo di trasferimento).

(slide 7)

68.6. Il regime di autorizzazione e il passaporto europeo

La prestazione di servizi di crowdfunding in Italia è possibile solo a fronte del rilascio dell'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **3 mesi**: tempo massimo per la decisione sull'autorizzazione.
- **18 mesi**: termine per utilizzare l'autorizzazione, decorso il quale decade.

Autorità competenti in Italia

- **Consob**: rilascio autorizzazioni per fornitori generici, sentita Banca d'Italia. È il punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera.
- **Banca d'Italia**: rilascio autorizzazioni per banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari, sentita Consob.

68.6.1. Il passaporto europeo

L'alto livello di armonizzazione e la previsione di un'unica autorizzazione valevole in tutti gli Stati membri rappresentano gli strumenti principali per realizzare un mercato unico europeo. Il processo si articola in quattro fasi:

1. **Autorizzazione nazionale** — il fornitore ottiene l'autorizzazione dall'autorità competente del proprio Stato membro.
2. **Notifica di espansione** — per operare in un altro Stato membro, il fornitore notifica l'intenzione alla propria autorità nazionale con informazioni basilari.

3. **Trasmissione transfrontaliera** — l'autorità nazionale trasmette la comunicazione all'autorità dello Stato ospitante e all'ESMA.
4. **Avvio operatività** — il fornitore può iniziare a prestare servizi dal giorno della conferma o, al massimo, dopo 15 giorni dalla notifica iniziale.

(slide 8–9)

68.7. La tutela degli investitori

Definizione 68.5. Il Regolamento distingue gli investitori in base al livello di sofisticazione finanziaria, graduando la protezione sulle effettive esigenze.

Investitori sofisticati — consapevoli dei rischi e dotati di risorse adeguate. Includono:

- clienti professionali di diritto (MiFID II);
- persone giuridiche con fondi propri $\geq$ 100.000 € o fatturato $\geq$ 2 milioni di €;
- persone fisiche con reddito $\geq$ 60.000 €/anno o portafoglio $\geq$ 100.000 €, più esperienza professionale.

Investitori non sofisticati — tutti gli altri investitori. Beneficiano di:

- test d'ingresso di verifica delle conoscenze;
- periodo di riflessione di 4 giorni;
- avvertenze sui rischi per investimenti oltre soglie;
- simulazione della capacità di sostenere perdite.

Strumenti trasversali di tutela

- **KIIS – Scheda Informazioni Chiave**: documento fondamentale che condensa tutte le informazioni rilevanti su titolare progetto, caratteristiche dell'offerta, fattori di rischio, diritti degli investitori, oneri e strumenti di ricorso.
- **Diritti di exit**: libera trasferibilità degli strumenti come forma di tutela. Il fornitore può gestire una bacheca elettronica per facilitare la circolazione secondaria.

(slide 10)

68.8. Requisiti organizzativi e prudenziali dei fornitori

Definizione 68.6. I fornitori autorizzati devono rispettare numerosi requisiti operativi per garantire la stabilità del mercato e la tutela indiretta degli investitori.

- **Governance**: l'organo di gestione definisce politiche e procedure per una gestione efficace e prudente, con sistemi di controllo adeguati ai rischi specifici.
- **Requisiti prudenziali**: ammontare minimo pari al maggiore tra 25.000 € e 1/4 delle spese fisse annuali, impiegato in capitale proprio o polizza assicurativa.
- **Regole di condotta**: agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei clienti; gestione rigorosa dei conflitti di interesse.

- **Continuità operativa**: piano di continuità operativa obbligatorio per prevenire interruzioni del servizio e gestire i rischi operativi.

(slide 11)

68.9. Vigilanza e sistema sanzionatorio

Poteri delle autorità

Poteri di indagine: - richiedere informazioni e documenti; - eseguire ispezioni e indagini in loco.

Poteri di vigilanza: - sospendere offerte fino a 10 giorni (illimitato se vi è pregiudizio per gli investitori); - vietare comunicazioni di marketing; - sospendere la prestazione di servizi; - rendere pubbliche le violazioni; - revocare l'autorizzazione.

Sanzioni amministrative

- **Sanzione base**: importo massimo della sanzione pecuniaria pari a **500.000 €**.
- **Sul fatturato**: se superiore, la sanzione sale fino al **5%** del fatturato annuo.
- Se il vantaggio ottenuto dalla violazione supera tali limiti, la sanzione può aumentare fino al doppio del vantaggio, se determinabile.

Le autorità nazionali collaborano reciprocamente e con l'**ESMA**, scambiando informazioni e cooperando nelle attività di indagine e vigilanza per garantire un mercato unico efficiente e sicuro. *(slide 12)*

69 | Le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA)

Fonte: DMF_Slide_13-14_Offerte-Pubbliche-di-Acquisto.pdf — *20 slide*

69.1. Nozione di OPA e finalità della disciplina

Definizione 69.1. Definizione generale. Le offerte pubbliche di acquisto (OPA) rappresentano operazioni opposte alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione: un soggetto (l'offerente) offre di acquistare prodotti finanziari già detenuti dagli investitori. Si tratta quindi di un fenomeno di **disinvestimento** per chi aderisce all'offerta, anziché di investimento del risparmio.

Obiettivi della disciplina dell'OPA. La regolamentazione persegue tre finalità principali:

- **Trasparenza** — assicurare condizioni di adeguata trasparenza alle operazioni di offerta e al loro regolare svolgimento.
- **Tutela delle minoranze** — proteggere i soci minoritari in caso di acquisto di partecipazioni rilevanti, garantendo loro la possibilità di vendere a condizioni eque.
- **Efficienza di mercato** — correggere le inefficienze del mercato per un'equa ripartizione del premio di maggioranza (il premio pagato per acquisire il controllo).

(slide 1–2)

69.2. Evoluzione normativa

La disciplina dell'OPA in Italia si è sviluppata attraverso quattro tappe principali:

1. **1992 — Legge n. 149**: prima introduzione in Italia della disciplina dell'OPA, con soluzioni innovative ma lacunose.
2. **1998 — TUF** (Testo Unico della Finanza): razionalizzazione e sistematizzazione della materia, in presenza di un quadro europeo ancora disomogeneo.
3. **2004 — Direttiva UE**: approvazione della Direttiva 2004/25/CE dopo una lunghissima fase di gestazione e numerose difficoltà.
4. **2007 — Recepimento**: il D.Lgs. 229/2007 recepisce la Direttiva in Italia, con ulteriori correttivi e modifiche successive.

(slide 3)

69.3. Definizione e ambito di applicazione dell'OPA

Definizione 69.2. L'**art. 1, comma 1, lett. v) del TUF** definisce l'offerta pubblica di acquisto o di scambio come *ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari, rivolti a un numero di soggetti e di ammontare superiori a quelli indicati nel Regolamento.*

Tre elementi chiave della definizione:

- **Prodotti finanziari** — la definizione si basa sulla nozione ampia di "prodotto finanziario" e sulle diverse tecniche dell'offerta.
- **Offerte di scambio** — vengono assimilate alle offerte di acquisto, facendo prevalere l'aspetto del disinvestimento.
- **Vocazione generale** — la disciplina si applica anche a emittenti non quotati, mentre l'**OPA obbligatoria** riguarda solo emittenti quotati.

(slide 4)

69.4. Esenzioni dalla disciplina dell'OPA

Esenzioni generali:

- Operazioni entro i parametri quantitativi dell'art. 100.
- Titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.

Esenzioni specifiche (art. 101-bis):

- Offerte su prodotti finanziari diversi dai titoli.
- Offerte su titoli senza diritto di voto rilevante.
- Offerte promosse da chi detiene già la maggioranza.
- Offerte su azioni proprie.

(slide 5)

69.5. Vigilanza: l'autorità competente (Consob)

La Direttiva 2004/25/CE introduce regole chiare per l'individuazione dell'autorità competente in caso di offerte transnazionali. In Italia l'autorità competente è la **Consob**, secondo criteri basati sulla sede dell'emittente e sulla localizzazione dei mercati:

1. **Titoli di società italiane** — ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani.
2. **Titoli di società UE** — ammessi esclusivamente su mercati regolamentati italiani.
3. **Ammissione multipla** — titoli ammessi su mercati italiani e di altri Stati UE, con criteri di prevalenza.

(slide 6)

69.6. Avvio dell'offerta: comunicazione e tempistiche

La decisione di promuovere un'offerta pubblica deve essere comunicata **senza indugio** alla Consob e resa pubblica. Questa comunicazione è assimilata a un'informazione privilegiata, soggetta a obblighi di pubblicità analoghi a quelli del Regolamento sugli abusi di mercato.

La procedura si articola in tre fasi:

1. **Comunicazione** — alla Consob e al mercato.
2. **20 giorni** — termine per depositare il documento di offerta.
3. **Sanzioni** — irricevibilità e divieto per 12 mesi in caso di ritardo.

> **Importante:** il termine ristretto di 20 giorni è posto nell'interesse del mercato, per evitare condizioni di incertezza prolungata. Il mancato rispetto comporta sanzioni severe.

(slide 7)

69.7. Il documento di offerta e il comunicato dell'emittente

Il documento di offerta costituisce l'omologo del prospetto informativo utilizzato per le offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione. Il Regolamento emittenti formula schemi standardizzati per le diverse operazioni, con l'obiettivo di fornire agli investitori le informazioni necessarie per una scelta consapevole.

Il documento deve essere trasmesso all'emittente per consentire la valutazione dell'offerta da parte degli organi sociali e la predisposizione di un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta.

Il comunicato dell'emittente. L'emittente deve pubblicare un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Con il recepimento della Direttiva, il comunicato deve anche contenere valutazioni sugli effetti dell'offerta sugli interessi dell'impresa, sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi.

Tre profili critici legati al comunicato:

- **Conflitto di interessi** — gli amministratori potrebbero trovarsi in conflitto: in caso di offerta ostile, potrebbero formulare giudizi negativi per mantenere lo status quo.
- **Offerta amichevole** — rischio che gli amministratori stimolino l'adesione facendo prevalere interessi propri o degli azionisti di controllo.
- **Obbligo di obiettività** — gli amministratori devono formulare un giudizio obiettivo, avendo riguardo esclusivo agli interessi degli stakeholders.

(slide 8–9)

69.8. Svolgimento dell'offerta: principi fondamentali

Definizione 69.3. Lo svolgimento dell'offerta pubblica è governato da tre principi:

- **Irrevocabilità** — l'offerta pubblica è irrevocabile; ogni clausola contraria è nulla.
- **Parità di condizioni** — l'offerta va rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari.
- **Condizioni ammesse** — l'offerta può essere sottoposta a condizioni, purché non meramente potestative e rese note preventivamente.

(slide 10)

69.9. Durata dell'offerta e offerte concorrenti

Lo svolgimento di un'offerta pubblica deve essere contenuto entro periodi temporali limitati per non creare incertezze sul mercato. Il Regolamento emittenti stabilisce limiti precisi per bilanciare l'interesse degli investitori a disporre di offerte concorrenti con l'esigenza di evitare prolungamenti eccessivi:

1. **Pubblicazione** — offerte concorrenti ammesse fino a 5 giorni prima della chiusura.
2. **Rilanci** — ammessi entro 5 giorni dall'offerta concorrente o da un precedente rilancio.
3. **Limitazioni** — non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto nei rilanci.

(slide 11)

69.10. La passivity rule: il dibattito internazionale

Uno dei profili più controversi della disciplina dell'OPA riguarda la possibilità per la società oggetto dell'offerta di adottare tecniche di difesa in caso di offerta ostile. Il problema è stato variamente affrontato nelle esperienze estere, con orientamenti non univoci, riconducibili a due approcci contrapposti:

- **Approccio restrittivo** — impedisce qualsiasi tecnica di difesa, favorendo l'offerente e rendendo più agevole la "scalata".
- **Approccio permissivo** — consente ampio ricorso alle tecniche di difesa, lasciando al mercato il raggiungimento dell'equilibrio.

(slide 12)

69.11. Disciplina italiana della passivity rule

L'**art. 104 TUF** stabilisce che le società quotate italiane devono astenersi dal compiere atti che possono contrastare gli obiettivi dell'offerta, salvo autorizzazione dell'assemblea. La regola si applica dalla prima comunicazione al mercato fino alla chiusura dell'offerta.

- **Regola di default** — la passivity rule si applica automaticamente alle società quotate italiane.
- **Deroga statutaria** — dal 2009 gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alla passivity rule.
- **Autorizzazione assembleare** — necessaria per compiere atti che contrastano l'offerta o per attuare decisioni precedenti non ancora eseguite.

(slide 13)

69.12. La clausola di reciprocità (art. 104-ter TUF)

Definizione 69.4. L'**art. 104-ter TUF** introduce una delle regole più dibattute della disciplina UE. Le disposizioni sulla passivity rule non si applicano quando l'offerta è promossa da un soggetto che ha sede in uno Stato UE dove è possibile adottare misure difensive.

> L'obiettivo è allineare la situazione della società bersaglio a quella applicabile nel Paese di origine dell'offerente, secondo un principio di "**parità di trattamento**".

La procedura si articola in tre fasi:

1. **Istanza** — l'offerente o l'emittente presenta istanza alla Consob.
2. **Valutazione** — la Consob valuta l'equivalenza delle disposizioni entro 20 giorni.
3. **Decisione** — pronuncia sulla disapplicazione delle regole italiane.

(slide 14)

69.13. La regola di neutralizzazione (art. 104-bis TUF)

Definizione 69.5. L'**art. 104-bis TUF** prevede la regola di neutralizzazione, volta a neutralizzare eventuali "barriere" che si frappongono al successo dell'offerta: limiti statutari al trasferimento di titoli, limitazioni al diritto di voto, regole speciali per la nomina degli amministratori.

Quattro elementi caratterizzano la regola:

- **Opt-in statutario** — si applica solo se prevista dallo statuto della società.
- **Limitazioni al voto** — non hanno effetto durante il periodo di adesione e nelle assemblee successive.
- **Soglia 75%** — effetti rafforzati se l'offerente detiene almeno il 75% del capitale.
- **Obbligo di indennizzo** — l'offerente deve risarcire chi non ha potuto esercitare i propri diritti.

(slide 15)

69.14. L'OPA obbligatoria totalitaria (art. 106 TUF)

Definizione 69.6. L'**art. 106 TUF** stabilisce la regola fondamentale: chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al **30%** deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione. Per le società diverse dalle PMI, la soglia può essere del **25%** in assenza di altro socio con partecipazione più elevata.

- **30%** — soglia standard: percentuale generale per l'OPA obbligatoria.
- **25%** — soglia alternativa: per società non-PMI senza maggioranza relativa superiore.
- **20 giorni** — termine per promuovere l'offerta dopo il superamento della soglia.

(slide 16)

69.15. Soglie per le PMI

Per le piccole e medie imprese (PMI), la disciplina prevede maggiore flessibilità. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa dal 30%, comunque non inferiore al **25%** né superiore al **40%**, per adattare il livello di contendibilità del controllo societario agli specifici assetti proprietari.

- **Soglia minima**: 25% — limite inferiore per le PMI.
- **Soglia massima**: 40% — limite superiore per le PMI.

(slide 17)

69.16. Prezzo dell'offerta obbligatoria

Definizione 69.7. Il prezzo dell'offerta obbligatoria è determinato in base a criteri precisi stabiliti dal TUF. La disciplina è stata ridefinita con il recepimento della Direttiva, modificando il sistema di calcolo precedente.

- **Regola generale** — prezzo più elevato pagato dall'offerente nei 12 mesi precedenti l'avvio dell'OPA.
- **Assenza di acquisti** — prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile.
- **Maggiorazione voto** — in caso di superamento per maggiorazione del voto, si applica il criterio del prezzo medio.

(slide 18)

69.17. Esenzioni dall'OPA obbligatoria

Casi di esenzione (art. 106, comma 5):

- Operazioni di salvataggio di società in crisi.

- Trasferimenti tra soggetti con rapporti di partecipazione.
- Cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente.
- Operazioni di carattere temporaneo.
- Fusioni o scissioni.
- Acquisti a titolo gratuito.

Esenzione generale (art. 106, comma 4):

L'obbligo non sussiste se la partecipazione rilevante è detenuta a seguito di un'offerta pubblica totalitaria già rivolta a tutti i possessori di titoli.

La Consob può inoltre disporre esenzioni con provvedimento motivato per casi non espressamente previsti dalla norma. *(slide 19)*

69.18. L'OPA preventiva (art. 107 TUF)

Definizione 69.8. L'**art. 107 TUF** disciplina l'offerta pubblica di acquisto preventiva, che configura un caso di esclusione dall'obbligo di OPA totalitaria. L'obbligo non sussiste se la partecipazione rilevante viene detenuta a seguito di un'offerta su almeno il **60%** dei titoli di ciascuna categoria.

Le condizioni per l'esenzione sono tre:

1. **Limite agli acquisti** — l'offerente non deve aver acquistato più dell'1% nei 12 mesi precedenti.
2. **Approvazione assembleare** — necessaria la maggioranza dei soci, esclusi l'offerente e i soci con maggioranza relativa superiore al 10%.
3. **Autorizzazione Consob** — la Consob deve accordare l'esenzione previa verifica delle condizioni.

   Se l'assemblea non approva l'operazione, l'acquirente sarà comunque tenuto a promuovere l'offerta successiva al prezzo minimo stabilito dall'art. [106 TUF — la slide risulta troncata a questo punto].

(slide 20)

70 | Gli Abusi di Mercato: evoluzione normativa, informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e sanzioni

Fonte: DMF_Slide_15-16_Abusi-di-Mercato.pdf — *20 slide*

70.1. Introduzione

Il corso ripercorre l'evoluzione normativa europea e italiana in materia di prevenzione e repressione degli **abusi di mercato**, un ambito che comprende due fattispecie distinte:

- l'**insider trading** (abuso di informazioni privilegiate);
- la **manipolazione del mercato**.

Il percorso segue lo sviluppo storico della disciplina, dalle prime direttive europee fino al Regolamento MAR attualmente vigente, per poi approfondire la disciplina italiana (TUF) su informazioni privilegiate, obblighi di comunicazione, sondaggi di mercato, misure di prevenzione e sistema sanzionatorio (penale e amministrativo) per entrambe le fattispecie di abuso.

(slide 1)

70.2. Evoluzione storica della disciplina europea: dalle origini al MAR

La normativa sugli abusi di mercato si è sviluppata attraverso quattro tappe principali:

Anno	Tappa	Contenuto
1979	Prima direttiva sulla quotazione in borsa	Obbligo di comunicare sviluppi rilevanti non pubblici
1989	Direttiva sull'Insider Dealing	Primo atto legislativo completo sull'insider trading
2003	Prima direttiva sugli abusi di mercato (MAD)	Unificazione di insider trading e manipolazione in un'unica disciplina
2014	Regolamento MAR	Maggiore convergenza e riduzione della frammentazione normativa tra Stati membri

Il **Regolamento MAR** (2014) rappresenta l'attuale punto di arrivo di questo percorso e introduce alcune innovazioni chiave rispetto al quadro previgente:

- **Espansione della nozione**: ampliamento del concetto di informazione privilegiata ai fini dell'obbligo di comunicazione.
- **Regime dettagliato**: disciplina più articolata della divulgazione, con nuove eccezioni e procedure.
- **Sondaggi di mercato**: introduzione di regole specifiche per le indagini di mercato pre-operazione (market soundings).
- **Trading algoritmico**: adattamento della disciplina alle nuove tecnologie e al trading ad alta frequenza.

(slide 2–3)

70.3. La peculiarità italiana: emittenti quotati ed emittenti diffusi

L'Italia mantiene una scelta normativa distintiva rispetto al quadro europeo: applica le norme sugli abusi di mercato anche agli **emittenti titoli diffusi** (titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ma non quotati su un mercato regolamentato), soluzione non prevista dal Regolamento MAR, che si applica invece agli emittenti quotati.

Questa peculiarità fa sì che sopravvivano nel **TUF** (Testo Unico della Finanza) disposizioni — come l'**art. 114 TUF** — che disegnano la disciplina per gli emittenti diffusi non ricompresi nell'ambito di applicazione del MAR.

Regimi applicabili: il MAR si applica agli emittenti quotati, mentre il TUF continua ad applicarsi agli emittenti diffusi. *(slide 4)*

70.4. Informazioni privilegiate: definizione e i tre requisiti

Definizione 70.1. L'**art. 17 MAR** impone agli emittenti di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Un'informazione è "privilegiata" quando presenta cumulativamente tre caratteri:

1. **Carattere preciso**: l'informazione deve riferirsi a circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili, e deve essere sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul suo effetto sui prezzi.
2. **Carattere non pubblico**: l'informazione non deve essere stata comunicata secondo le modalità previste dal MAR.
3. **Price sensitivity**: se resa pubblica, l'informazione potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

70.4.1. Il carattere preciso: processi prolungati e test di specificità

- **Processi prolungati**: nel caso di un processo che si sviluppa in più fasi nel tempo, anche le **tappe intermedie** possono costituire, singolarmente, informazioni privilegiate, se rispettano i criteri di precisione stabiliti. Questa interpretazione deriva dalla sentenza **Geltl/Daimler** della Corte di Giustizia UE (2012).
- **Test di specificità**: l'informazione deve essere sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi. Questo test funge da soglia minima per escludere informazioni troppo vaghe o imprecise dall'obbligo di comunicazione.

70.4.2. La price sensitivity: il test dell'investitore ragionevole

Per determinare se un'informazione è price sensitive, il MAR ricorre al **test dell'investitore ragionevole**: un'informazione è price sensitive se un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Questo test si articola in quattro profili:

- **Criterio oggettivo**: il termine "ragionevole" richiede una valutazione oggettiva, non soggettiva, dell'investitore tipo.
- **Valutazione ex-ante**: il giudizio sulla price sensitivity deve essere formulato preventivamente (prima che l'informazione produca i suoi effetti), non a posteriori.
- **Investitore razionale**: si tratta di un soggetto capace di elaborare correttamente le informazioni disponibili sul mercato.
- **Preparazione professionale**: il parametro è preferibilmente quello di un investitore preparato o professionale, secondo i modelli di mercato efficiente.

(slide 5–7)

70.5. Modalità e ritardo nella comunicazione al pubblico

70.5.1. Modalità di comunicazione al pubblico

La comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico deve rispettare quattro requisiti:

1. **Sistemi SDIR**: utilizzo dei Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate, autorizzati dalla Consob.
2. **Accesso rapido**: le modalità di comunicazione devono garantire una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico.
3. **Pubblicazione online**: conservazione dell'informazione sul sito internet dell'emittente per almeno cinque anni.
4. **Divieto di marketing**: la comunicazione non deve essere combinata con attività di commercializzazione.

70.5.2. Il ritardo nella comunicazione

L'emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'informazione privilegiata, a condizione che siano soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

1. **Legittimi interessi**: la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente.
2. **Non fuorviante**: il ritardo probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico.
3. **Riservatezza garantita**: l'emittente è in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

   Nota importante: il ritardo è ammesso anche nel caso di processi prolungati, ma richiede in tal caso presidi organizzativi adeguati e un monitoraggio costante della riservatezza.

70.5.3. Ritardo per istituzioni finanziarie: disciplina speciale

Gli enti creditizi e finanziari possono ritardare la comunicazione al pubblico, incluse informazioni relative a problemi temporanei di liquidità, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione comprometterebbe la stabilità finanziaria (dell'ente o del sistema);
- è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- è garantita la riservatezza dell'informazione;
- l'Autorità competente ha autorizzato preventivamente il ritardo.

70.5.4. Comunicazione a terzi: i limiti stringenti alla selective disclosure

La disciplina europea limita fortemente la **selective disclosure** (comunicazione selettiva a soggetti terzi al di fuori della comunicazione al pubblico), ammettendola solo in casi specifici:

1. **Normale esercizio**: la comunicazione è necessaria nell'ambito del normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.
2. **Con obbligo di riservatezza**: se il terzo destinatario è tenuto a un obbligo di riservatezza, non è necessaria una comunicazione simultanea al pubblico.
3. **Senza obbligo**: se il terzo non è vincolato da un obbligo di riservatezza, deve seguire l'immediato ripristino della parità informativa, cioè la comunicazione simultanea (o immediatamente successiva) al pubblico.

(slide 8–11)

70.6. I sondaggi di mercato (market soundings)

Definizione 70.2. I **sondaggi di mercato** (market soundings) consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, allo scopo di valutare l'interesse

dei potenziali investitori. Il regime introdotto dal MAR rappresenta una **positivizzazione di prassi già consolidate** nella pratica di mercato.

Le regole principali sono le seguenti:

- **Registrazione obbligatoria**: il soggetto che effettua il sondaggio (il "partecipante") deve registrare per iscritto l'operazione, se il sondaggio comporta il trasferimento di informazioni privilegiate.
- **Identificazione dei destinatari**: occorre conservare l'identità dei potenziali investitori contattati, nonché data e ora di ogni comunicazione.
- **Condotta legittima**: se sono rispettati gli obblighi previsti, la comunicazione effettuata nell'ambito del sondaggio è considerata rientrante nel normale esercizio della professione (e dunque legittima anche se relativa a informazioni privilegiate).
- **Conservazione**: le registrazioni relative ai sondaggi devono essere mantenute per almeno cinque anni.

(slide 12)

70.7. Misure di prevenzione e ulteriori obblighi informativi

70.7.1. Misure di prevenzione

A presidio della corretta gestione delle informazioni privilegiate, sono previste tre misure organizzative:

- **Elenco delle persone (insider list)**: gli emittenti redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate. L'elenco deve essere aggiornato regolarmente e inviato all'Autorità su richiesta.
- **Comunicazione delle operazioni (internal dealing)**: i soggetti rilevanti devono comunicare le operazioni su azioni dell'emittente effettuate per conto proprio — anche per interposta persona — sia alla Consob sia al pubblico.
- **Condotta legittima**: gli emittenti devono dotarsi di disposizioni e procedure interne adeguate a garantire che le decisioni di acquisizione o cessione di strumenti finanziari non siano influenzate da informazioni privilegiate.

70.7.2. Ulteriori obblighi di informazione (art. 114, comma 5, TUF)

L'**art. 114, comma 5, TUF** prevede obblighi informativi specifici, distinti in tre categorie di materie:

Categoria	Contenuto
Operazioni straordinarie	Fusioni, scissioni, aumenti di capitale, patrimoni destinati, acquisizioni e cessioni
Informazione periodica	Relazione finanziaria annuale, semestrale e resoconto intermedio di gestione

Altre informazioni	Diritti sociali, stock option, remunerazione, verbali assembleari, composizione degli organi

(slide 13–14)

70.8. Sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate: insider primari e secondari

70.8.1. La fattispecie di reato (art. 184 TUF)

L'**art. 184 TUF** punisce con **reclusione da due a dodici anni** e **multa da € 20.000 a € 3.000.000** chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della propria qualità o funzione, pone in essere una delle seguenti condotte:

1. **Acquista, vende o compie operazioni**: direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando le informazioni privilegiate.
2. **Comunica informazioni ad altri**: al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del sondaggio di mercato.
3. **Raccomanda o induce altri**: sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di operazioni vietate.

   Per gli **insider secondari** (soggetti in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse dalla qualità o funzione), la pena è ridotta: **reclusione da 1,5 a 10 anni** e **multa da € 20.000 a € 2.500.000**.

70.8.2. Insider primari e insider secondari: distinzione

Insider primari: soggetti in possesso di informazioni privilegiate a motivo di una delle seguenti condizioni:

- qualità di membro di organi sociali;
- partecipazione al capitale;
- esercizio di attività lavorativa;
- professione o funzione pubblica.

Rientrano in questa categoria amministratori, dirigenti, dipendenti, sindaci, revisori, consulenti e professionisti.

Insider secondari: chi possiede informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, quando sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti **criminal insider**: chi possiede informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose. *(slide 15–16)*

70.9. Sanzioni amministrative e il doppio binario sanzionatorio

L'**art. 187-bis TUF** prevede sanzioni amministrative per le medesime ipotesi di condotta che configurano il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

- **Aumento delle sanzioni**: la sanzione amministrativa può essere aumentata fino al **triplo** oppure fino a **dieci volte il profitto** conseguito dall'illecito, quando le sanzioni ordinarie appaiono inadeguate rispetto alla gravità del fatto.
- **Doppio binario**: le sanzioni amministrative e quelle penali possono cumularsi per lo stesso fatto.

Il **doppio binario sanzionatorio** (cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la medesima condotta) è stato oggetto di ampio dibattito a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) **Grande Stevens c. Italia** (2014), e delle successive pronunce della Corte di Giustizia UE, che hanno posto in discussione la compatibilità del cumulo sanzionatorio con il principio del *ne bis in idem*. *(slide 17)*

70.10. La manipolazione del mercato: nozione e tipologie

Definizione 70.3. La **manipolazione del mercato** costituisce il secondo pilastro della disciplina sugli abusi di mercato, accanto all'abuso di informazioni privilegiate. Ha una portata più ampia rispetto al tradizionale reato di aggiotaggio, e si articola in tre componenti principali:

- **Manipolazione informativa**: diffusione di notizie false, senza che siano compiute operazioni materiali sul mercato.
- **Operazioni simulate**: compimento di operazioni fittizie o altri artifici.
- **Alterazione dei prezzi**: condotte idonee a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

70.10.1. Tipologie di manipolazione secondo il MAR

Il Regolamento MAR individua quattro tipologie di condotta manipolativa:

1. **Segnali falsi**: operazioni che forniscono indicazioni false o fuorvianti sulla domanda, sull'offerta o sul prezzo di strumenti finanziari.
2. **Prezzi artificiali**: operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale.
3. **Artifici e raggiri**: operazioni che incidono sul prezzo utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente.
4. **Diffusione di informazioni false**: comunicazione (il contenuto di questo punto risulta troncato nella slide originale, che si interrompe dopo la parola "Comunicazione").

(slide 18–20)

70.11. Sanzioni penali per la manipolazione del mercato

L'**art. 185 TUF** sanziona chi diffonde notizie false, oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici, **concretamente idonei** a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario.

- **Pena detentiva**: reclusione da **1 a 6 anni**.
- **Multa massima**: da **€ 20.000 a € 5.000.000**; la multa può aumentare fino al **triplo** o fino a **dieci volte il profitto** conseguito, se ritenuta inadeguata rispetto alla gravità del fatto.

(slide 19)

71 | La Disciplina delle Cripto-Attività (Regolamento MiCA)

Fonte: DMF_Slide_17-18_Disciplina-Cripto-Attivita.pdf — *24 slide*

71.1. Introduzione: la tecnologia blockchain e il fenomeno delle cripto-attività

L'evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di nuove categorie di servizi e prodotti basati sulla **Distributed Ledger Technology (DLT)** o **Blockchain**. Questi strumenti, destinati a molteplici funzioni tra cui i pagamenti, stanno rivoluzionando il panorama finanziario globale.

La tecnologia blockchain. La blockchain è un registro informativo aperto e distribuito che memorizza informazioni in modo sicuro, verificabile e permanente. I partecipanti ("nodi") sono connessi in via distribuita, e i dati contenuti in "blocchi" sono immutabili.

Bitcoin e oltre. Bitcoin, nato nel 2009, è la cripto-valuta più nota. Oggi esistono oltre 2.050 cripto-attività diverse, ciascuna con caratteristiche, livelli di diffusione e circuiti di scambio differenti.

Questo scenario descrive il contesto globale entro cui si inquadra la successiva risposta normativa dell'Unione Europea (v. sezione seguente). *(slide 1–2)*

71.2. Le Initial Coin Offerings (ICOs)

Definizione 71.1. Le **ICOs (Initial Coin Offerings)** rappresentano operazioni per raccogliere capitali sul mercato, spesso in connessione con il lancio di nuovi progetti imprenditoriali. Gli investitori acquistano token contro denaro o cripto-valute, principalmente Bitcoin ed Ether.

Il processo si articola in tre fasi:

1. **Creazione del Progetto** — Sviluppo di un progetto innovativo da finanziare attraverso l'emissione di token digitali.
2. **White Paper** — Redazione e pubblicazione di un documento informativo non standardizzato sul web.
3. **Emissione Token** — Utilizzo della blockchain per coinvolgere investitori sul mercato primario e secondario.

(slide 3)

71.3. Gli stablecoins e il progetto Libra

Dopo il 2019, hanno conosciuto ampia diffusione gli **stablecoins**: cripto-attività che replicano l'andamento di una valuta ufficiale o di un paniere di attività, offrendo uno strumento di pagamento alternativo.

Il **progetto Libra** di Facebook (2019) intendeva introdurre una valuta privata su scala mondiale. Dopo critiche da organismi sovrannazionali e Banche centrali, il progetto fu modificato in "Diem" e poi abbandonato. *(slide 4)*

71.4. La cripto-winter e le crisi del 2021-2022

Il periodo denominato **"cripto-winter"** è caratterizzato dalle crisi del 2021-2022, riconducibili a tre fattori:

- **Quadro regolatorio incerto** — Mancanza di regole chiare e frammentazione normativa a livello mondiale.
- **Fenomeni di crisi** — Drammatici eventi di crisi e frodi che hanno coinvolto grandi operatori del settore.
- **Necessità di regolazione** — Urgenza di una risposta legislativa decisa e coordinata a livello transnazionale.

Questi eventi hanno costituito la premessa fattuale per l'intervento normativo dell'Unione Europea descritto nella sezione seguente. *(slide 5)*

71.5. La risposta dell'UE: il Digital Finance Package e gli obiettivi del Regolamento MiCA

Nel settembre 2020, l'Unione Europea ha lanciato il **Digital Finance Package** per introdurre una disciplina euro-unitaria del mercato delle cripto-attività, ponendo l'Europa all'avanguardia nella regolazione di questi fenomeni. Il pacchetto si compone di due assi:

- **Digital Finance Strategy** — Regolamento **MiCA** (Markets in Crypto-Assets) sui mercati delle cripto-attività.
- **Retail Payments Strategy** — Strategie per i pagamenti al dettaglio digitali.

Gli obiettivi del Regolamento MiCA sono quattro:

1. **Certezza del diritto** — Costruire un quadro giuridico solido che definisca chiaramente il trattamento normativo di tutti i crypto-asset non disciplinati dalla legislazione vigente.
2. **Sostenere l'innovazione** — Promuovere la DLT a sostegno dell'innovazione e della concorrenza, garantendo che la legislazione non ostacoli l'adozione delle nuove tecnologie.
3. **Tutela dei consumatori** — Garantire livelli adeguati di protezione degli investitori e di integrità del mercato.
4. **Stabilità finanziaria** — Prevenire rischi sistemici derivanti da crypto-asset ampiamente accettati.

(slide 6–7)

71.6. L'impostazione generale di MiCA

MiCA affronta la regolazione del mercato delle cripto-attività seguendo un **approccio tradizionale**, mutuando ed estendendo le tecniche regolatorie già impiegate in altri settori del diritto finanziario dell'Unione. Le tecniche mutuate riguardano quattro ambiti:

- **Emissione e Offerta** — Modello del prospetto informativo, adattato con il White Paper.
- **Prestatori di Servizi** — Modello MiFID per autorizzazione, regole prudenziali e di condotta.
- **Piattaforme di Scambio** — Disciplina dei sistemi di negoziazione e degli abusi di mercato (MAR).
- **Funzione di Pagamento** — Disciplina degli enti creditizi e della moneta elettronica per ARTs ed EMTs.

(slide 8)

71.7. Tassonomia e ambito di applicazione oggettivo di MiCA

Definizione 71.2. Le tre categorie di cripto-attività. MiCA individua tre macro-categorie:

- **Security/Financial Token** — Cripto-attività riconducibili a forme di investimento finanziario, già disciplinate da MiFID. **Escluse da MiCA.**
- **ARTs e EMTs** — Cripto-attività che assolvono essenzialmente a una funzione di pagamento. **Disciplinate da MiCA.**
- **Utility Token** — Token diversi dalle categorie precedenti, destinati a fornire accesso a beni o servizi. **Disciplinati da MiCA.**

Ambito di applicazione oggettivo. MiCA definisce le cripto-attività soggette alla propria disciplina adottando un'impostazione in linea con le prassi consolidate. Il Regolamento procede **in via negativa**, escludendo dal proprio ambito ciò che è già regolato da altri testi normativi.

Esclusi da MiCA: - Strumenti finanziari - Depositi e depositi strutturati - Fondi (eccetto EMTs) - Prodotti assicurativi - Prodotti pensionistici - Regimi di sicurezza sociale

Inclusi in MiCA: - Token collegati ad attività (ARTs) - Token di moneta elettronica (EMTs) - Utility token - Altre cripto-attività non finanziarie

I token non fungibili (NFTs). Gli NFTs non rientrano nel campo di applicazione di MiCA. Le ragioni di tale esclusione si ravvisano nell'unicità dello strumento e nella non fungibilità delle attività sottostanti. Un ulteriore criterio discretivo è l'inidoneità dell'NFT a svolgere una funzione di investimento. Tuttavia, i confini tra NFTs e utility token restano incerti.

Le definizioni delle cripto-attività MiCA:

- **Token Collegato ad Attività (ART)** — Tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto, comprese una o più valute ufficiali.
- **Token di Moneta Elettronica (EMT)** — Tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
- **Utility Token** — Tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente.

(slide 9–12)

71.8. MiCA e il prodotto finanziario nell'ordinamento italiano

Il rapporto tra MiCA e gli ordinamenti nazionali può complicarsi per la presenza di nozioni domestiche. In Italia, la nozione di **"prodotto finanziario"** (art. 1, lett. u, TUF) è molto ampia e improntata su un criterio funzionale.

> La nozione di prodotto finanziario si distingue dalla nozione euro-unitaria di strumento finanziario, connotandosi come una nozione aperta e flessibile, in grado di ricomprendere tendenzialmente ogni operazione che rifletta i caratteri propri di un investimento finanziario.

Questa divergenza tra diversi piani di lettura mostra quanto la questione della tassonomia sia di rilievo centrale. Sia la prassi della Consob sia la giurisprudenza della Suprema Corte hanno concluso che, al ricorrere di determinate circostanze, **Bitcoin deve qualificarsi come prodotto finanziario**. *(slide 13)*

71.9. Ambito di applicazione soggettivo

MiCA individua due categorie di soggetti destinatari degli obblighi:

- **Emittenti Crypto-Asset** — Anche non operatori del settore finanziario. Soggetti a obblighi di trasparenza e disclosure, incentrati sulla predisposizione e pubblicazione di un White Paper come condizione per l'offerta sul mercato.
- **Prestatori di Servizi** — Soggetti a regole modellate sugli schemi dei prestatori di servizi finanziari UE: autorizzazione iniziale, regole prudenziali, regole di condotta e di trasparenza.

I soggetti che emettono e, al contempo, prestano servizi relativamente ad ARTs e EMTs sono soggetti a requisiti e regole che cumulano i due regimi. *(slide 14)*

71.10. Offerta di cripto-attività: requisiti principali ed esenzioni dall'obbligo di White Paper

Definizione 71.3. Requisiti principali. Per offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla

negoziazione di cripto-attività (diverse da ARTs ed EMTs) nell'UE, è necessario rispettare cinque requisiti:

1. Essere una persona giuridica
2. Aver redatto un White Paper sulle cripto-attività
3. Aver notificato il White Paper all'autorità competente
4. Aver pubblicato il White Paper
5. Rispettare gli obblighi per comunicazioni di marketing

Esenzioni dall'obbligo di White Paper.

Per Offerenti: - Offerta a meno di 150 persone per Stato membro - Corrispettivo totale non superiore a €1.000.000 in 12 mesi - Offerta rivolta esclusivamente a investitori qualificati

Per Ammissione alla Negoziazione: - Cripto-attività già ammessa su altra piattaforma UE - White Paper già redatto e aggiornato disponibile - Consenso scritto del responsabile del White Paper

(slide 15–16)

71.11. Il White Paper: contenuto, struttura e responsabilità

Definizione 71.4. Contenuto e struttura. Il White Paper richiama, sia nel contenuto che nella struttura, il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari. Deve contenere informazioni chiare e complete per rendere gli investitori consapevoli dei rischi. Le quattro aree informative principali sono:

- **Informazioni sull'Offerente** — Dati identificativi e struttura organizzativa.
- **Progetto di Cripto-Attività** — Descrizione dettagliata del progetto e della tecnologia.
- **Dettagli dell'Offerta** — Modalità e condizioni dell'offerta al pubblico.
- **Avvertenze sui Rischi** — Dichiarazioni chiare sui rischi di investimento.

  Importante: Il White Paper deve includere una dichiarazione chiara che la cripto-attività può perdere tutto il suo valore, può non essere sempre trasferibile, e non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori.

Responsabilità per il White Paper. L'art. 15 MiCA prevede che l'offerente, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione, e i membri del suo organo di amministrazione, sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita.

Grava sul detentore l'onere di dimostrare che i soggetti abbiano violato il Regolamento fornendo informazioni non complete, non corrette o fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione di acquisto.

(slide 17–18)

71.12. Regole di condotta per gli offerenti

Gli offerenti sono soggetti a quattro regole di condotta:

- **Onestà e Professionalità** — Agire in modo onesto, corretto e professionale in tutte le operazioni.
- **Comunicazione Trasparente** — Comunicare con i possessori in modo corretto, chiaro e non fuorviante.
- **Gestione Conflitti** — Individuare, prevenire, gestire e segnalare eventuali conflitti di interesse.
- **Sicurezza dei Sistemi** — Mantenere sistemi e protocolli di sicurezza secondo norme dell'Unione.

Gli offerenti devono agire nel migliore interesse dei possessori delle cripto-attività e assicurare la parità di trattamento, salvo trattamento preferenziale previsto nel White Paper. *(slide 19)*

71.13. Il principio del passaporto europeo

MiCA estende il principio del **passaporto europeo** agli offerenti e alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle cripto-attività.

Previa comunicazione all'Autorità competente del loro Stato membro d'origine, questi soggetti possono svolgere le attività in tutti i paesi dell'Unione Europea. *(slide 20)*

71.14. Il regime speciale degli Asset-Referenced Tokens (ARTs)

Definizione 71.5. Regime dell'offerente. Per offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART, l'offerente deve essere l'emittente del token e deve rientrare in uno dei due regimi:

- **Regime Ordinario** — Persona giuridica o impresa stabilita nell'UE che ha ricevuto autorizzazione dall'Autorità competente del suo Stato membro d'origine.
- **Regime Derogatorio** — Ente creditizio conforme ai requisiti specifici, che beneficia di una procedura semplificata di notifica.

Processo autorizzativo per ARTs. Le persone giuridiche diverse dagli enti creditizi che intendono offrire ARTs sono soggette a un processo autorizzativo articolato in quattro fasi:

1. **Domanda Completa** — Presentazione di White Paper, parere giuridico, informazioni sui membri dell'organo di amministrazione e dispositivi di governance.
2. **Valutazione Iniziale** — Entro 25 giorni lavorativi, verifica della completezza della domanda.
3. **Pareri delle AEV** — EBA, ESMA e BCE emettono pareri non vincolanti sulla valutazione.
4. **Decisione Finale** — L'Autorità competente adotta decisione motivata di concessione o rifiuto.

Obblighi degli emittenti di ARTs. Gli emittenti di ARTs sono soggetti a obblighi stringenti finalizzati a monitorare e prevenire l'uso diffuso come mezzo di scambio, articolati su tre soglie:

Soglia	Valore	Descrizione
Soglia di Reporting	€100M	Valore di emissione oltre il quale scattano obblighi di comunicazione trimestrale
Operazioni Giornaliere	1M	Numero medio di transazioni oltre il quale l'emittente deve interrompere l'emissione
Valore Aggregato	€200M	Valore medio delle operazioni giornaliere che attiva misure restrittive

Quando vengono superate le soglie, l'emittente deve presentare un piano per mantenere i volumi al di sotto dei limiti stabiliti.

Requisiti di governance e prudenziali.

Dispositivi di Governance: - Struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità definite - Procedure efficaci per gestione e monitoraggio dei rischi - Meccanismi di controllo interno adeguati - Membri dell'organo di amministrazione con requisiti di onorabilità

Fondi Propri: gli emittenti devono disporre di fondi propri pari al valore più elevato tra: - €350.000 - 2% dell'importo medio della riserva

(slide 21–24)

Parte VII

Metodi Portafogli

72 | Il modello Black-Litterman

Fonte: MGPP_Slide_Introduzione-al-modello-di-Black-Litterman.pdf — *18 slide*

72.1. Introduzione: il portafoglio di mercato, le view e il ruolo del modello di Black-Litterman

Corso: Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, A.a. 2025/2026. Argomento della lezione: il modello Black-Litterman.

Nel quadro di equilibrio descritto dal **CAPM**, il portafoglio di mercato M coincide con il portafoglio detenuto dall'investitore rappresentativo. Nel portafoglio di mercato M, i pesi dei singoli asset sono proporzionali alla loro incidenza sul valore totale degli asset investibili nell'economia.

Figura — Grafico con asse verticale "Expected return" e asse orizzontale "Standard deviation of return". Sono riportati il punto privo di rischio R_F, i portafogli rischiosi I, M, J, la retta che parte da R_F e passa per M (indicata come "New efficient frontier", cioè la Capital Market Line) e la curva delle sole attività rischiose tangente in M ("Previous efficient frontier"). La figura illustra che, introducendo l'attività priva di rischio, tutti gli investitori razionali detengono combinazioni lineari di R_F e del portafoglio di mercato M: quest'ultimo è il punto di tangenza fra le due frontiere ed è quindi il portafoglio rischioso ottimo per l'investitore rappresentativo.

In teoria, dunque, tutti gli investitori dovrebbero scegliere lo stesso portafoglio di attività rischiose, cioè il portafoglio di mercato M. In pratica, però, gli investitori hanno **opinioni** e **aspettative** diverse sugli asset presenti nel mercato. Queste opinioni e aspettative rappresentano le specifiche **view** di ogni investitore. Le view vengono espresse in termini di: - **rendimento atteso assoluto** di un titolo, oppure - **variazioni del rendimento atteso** di un titolo rispetto a quello di un altro titolo.

In fase di selezione di portafoglio, l'integrazione di queste view con quelle di mercato riveste un ruolo importante nelle decisioni di investimento. Il **modello di Black-Litterman** permette di integrare le view dell'investitore con quelle del mercato, bilanciandole sulla base della "fiducia" che l'investitore ha sulle proprie view.

Figura — Schema concettuale a blocchi: due riquadri di ingresso, "Market equilibrium $P(\mu)$" e "Investor's views $P(Q \mid \mu)$", confluiscono con due frecce in un unico riquadro di uscita, "Integrated views $P(\mu \mid Q)$". La figura mostra, in sintesi visiva, come il modello combini in chiave bayesiana la distribuzione a priori implicita nell'equilibrio di mercato con la distribuzione delle

view dell'investitore, per produrre una distribuzione a posteriori integrata dei rendimenti attesi. *(slide 1–4)*

72.2. Il teorema di Bayes come fondamento del modello

Definizione 72.1. Il modello di Black-Litterman è costruito come un'applicazione del **teorema di Bayes**: la distribuzione a priori dei rendimenti, implicita nell'equilibrio di mercato, viene aggiornata alla luce della nuova informazione costituita dalle view dell'investitore, ottenendo una distribuzione a posteriori.

$$\Pr(M|W) = \frac{\Pr(M)\Pr(W|A)}{\Pr(W)}$$

dove: - $\Pr(M)$ indica la probabilità dello stato del mercato (**distribuzione a priori**); - $\Pr(W|M)$ indica la probabilità dello stato delle view condizionata alla probabilità dello stato del mercato; - $\Pr(W)$ indica la probabilità dello stato delle view; - $\Pr(M|W)$ indica la probabilità dello stato del mercato condizionata alla probabilità dello stato delle view (**distribuzione a posteriori**).

(slide 5)

72.3. Il mercato: le assunzioni distributive dell'a priori

Definizione 72.2. Il punto di partenza del modello è la costruzione della distribuzione **a priori** dei rendimenti di mercato, basata su due assunzioni.

Assunzione 1. Si considera un mercato composto da N titoli a rendimento rischioso con rendimenti distribuiti normalmente come segue:

$$\mathbf{R} \sim \mathcal{N}(\mathbf{r}, \mathbf{V})$$

dove: - $\mathbf{R}$ indica il vettore dei rendimenti rischiosi; - $\mathbf{r}$ indica il vettore dei rendimenti attesi; - $\mathbf{V}$ indica la matrice di varianza e covarianza dei rendimenti rischiosi.

Assunzione 2. Si considera un vettore dei rendimenti attesi distribuito normalmente come segue:

$$\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\mathbf{V})$$

dove: - $\mathbf{\Pi}$ indica un opportuno vettore; - $\tau \in [0, +\infty)$ indica un opportuno fattore di incertezza.

(slide 6–7)

72.4. Determinazione dei rendimenti attesi di equilibrio (Π*)

Dimostrazione. Il modello distingue due possibili processi, legati dalla teoria dell'utilità attesa, che mettono in relazione rendimenti attesi, rischio e pesi di portafoglio.

Processo diretto. Dati i rendimenti attesi e la matrice di varianza-covarianza, si massimizza l'utilità attesa per ottenere i pesi ottimi di portafoglio:

$$\mathbf{r}, \mathbf{V} \ \rightarrow \ \max \mathbb{E}[U(\mathbf{r}, \mathbf{V})] \ \rightarrow \ \mathbf{x}^* \ [?]$$

dove $\mathbf{x}^*$ indica il vettore (**incognito**) dei pesi dei singoli asset.

Processo inverso. Partendo dai pesi di mercato, noti (ad esempio tramite il modello di equilibrio CAPM), si risale per via inversa ai rendimenti attesi di equilibrio che li giustificano:

$$[?] \ \mathbf{\Pi}^* \ \leftarrow \ \max \mathbb{E}[U(\mathbf{\Pi}^*, \mathbf{V})] \ \leftarrow \ \mathbf{x}_M, \mathbf{V}$$

dove: - $\mathbf{x}_M$ indica il vettore (**noto**) dei pesi dei singoli asset determinati mediante il modello di equilibrio CAPM; - $\mathbf{\Pi}^*$ indica il vettore (**incognito**) dei rendimenti attesi di equilibrio.

Il modello di Black-Litterman utilizza il **processo inverso**. Il vettore dei rendimenti attesi di equilibrio si ottiene dalla massimizzazione della funzione di utilità quadratica attesa:

$$\max_{\mathbf{x}} \ \mathbf{x}'_M \mathbf{\Pi} - \frac{a}{2} \mathbf{x}'_M \mathbf{V} \mathbf{x}_M$$

Le condizioni di ottimalità (del primo ordine) sono soddisfatte ponendo

$$\frac{\partial U}{\partial \mathbf{x}_M} = 0,$$

da cui

$$\mathbf{\Pi} - a\mathbf{V}\mathbf{x}_M = \mathbf{0},$$

da cui, infine,

$$\mathbf{\Pi}^* = a\mathbf{V}\mathbf{x}_M.$$

Il vettore $\mathbf{\Pi}^*$ così ottenuto rappresenta i rendimenti attesi impliciti nell'equilibrio di mercato: costituisce la media della distribuzione a priori del modello di Black-Litterman (cfr. Assunzione 2). □

(slide 8–10)

72.5. Le view dell'investitore

Definizione 72.3. Le view dell'investitore vengono specificate tramite la relazione

$$\mathbf{Pr} \sim (\mathbf{Q}, \mathbf{\Omega})$$

dove: - $\mathbf{P}$ è una matrice (K, N) che rappresenta la **mappatura delle view** dell'investitore; - $\mathbf{Q}$ è un vettore $(K, 1)$ che riporta le view dell'investitore in termini di **rendimenti**; - $\mathbf{\Omega}$ è una matrice **diagonale** (K, K) che riporta le **varianze** delle view dell'investitore;

con $K \leq N$ pari al numero di asset sui quali l'investitore ha formulato le proprie view.

Le view possono essere formulate: - in **termini assoluti**, cioè sul rendimento atteso di un singolo titolo; - in **termini relativi**, cioè in termini di rendimento di un titolo rispetto a quello di un altro titolo.

(slide 11–12)

72.6. Il modello Black-Litterman: la distribuzione a posteriori

Teorema 72.1. Combinando, secondo il teorema di Bayes, la distribuzione a priori dei rendimenti di mercato ($\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}^*, \tau\mathbf{V})$, con $\mathbf{\Pi}^* = a\mathbf{V}\mathbf{x}_M$) con la distribuzione delle view dell'investitore ($\mathbf{Pr} \sim (\mathbf{Q}, \mathbf{\Omega})$), si ottiene la distribuzione a posteriori dei rendimenti secondo il modello di Black-Litterman:

$$\mathbf{R}_{BL} \sim (\mathbf{r}_{BL}, \mathbf{V}_{BL})$$

dove

$$\mathbf{r}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1} \cdot \left[(\tau\mathbf{V})^{-1}\mathbf{\Pi}^* + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{Q}\right]$$

$$\mathbf{V}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1}$$

Il vettore $\mathbf{r}_{BL}$ è dunque una media ponderata fra i rendimenti impliciti di equilibrio $\mathbf{\Pi}^*$ e le view dell'investitore $\mathbf{Q}$: i pesi relativi dipendono dall'incertezza sull'equilibrio di mercato (attraverso $\tau\mathbf{V}$) e dall'incertezza sulle view stesse (attraverso $\mathbf{\Omega}$). Quanto più $\mathbf{\Omega}$ è piccola — cioè quanto maggiore è la fiducia dell'investitore nelle proprie view — tanto più $\mathbf{r}_{BL}$ si avvicina a $\mathbf{Q}$; viceversa, quanto più $\mathbf{\Omega}$ è grande, tanto più $\mathbf{r}_{BL}$ si avvicina a $\mathbf{\Pi}^*$.

(slide 13)

72.7. Esempio numerico completo di applicazione del modello

Esempio 72.1. Passo 0 — Dati di partenza.

$N = 3$

$\mathbf{x}_M = (0.50, 0.20, 0.30)'$

Matrice di varianza-covarianza $\mathbf{V}$:

	Asset 1	Asset 2	Asset 3
Asset 1	0.0225	0.0060	0.0027
Asset 2	0.0060	0.0400	0.0090
Asset 3	0.0027	0.0090	0.0324

Coefficiente di avversione al rischio: $a = 2.5$.

Passo 1 — Rendimenti attesi di equilibrio (a priori).

$$\mathbf{R} \sim \mathcal{N}(\mathbf{r}, \mathbf{V}) \qquad \mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\mathbf{V}) \qquad \mathbf{\Pi}^* = -a\mathbf{V}\mathbf{x}_M$$

$$\mathbf{\Pi}^* = -a\mathbf{V}\mathbf{x}_M = \cdots = (0.0340, 0.0420, 0.0263)'$$

(Nota: nella slide dell'esempio la formula di $\mathbf{\Pi}^*$ compare con il segno negativo, mentre nella derivazione generale del modello — Sezione "Determinazione dei rendimenti attesi di equilibrio" — compare con il segno positivo; si riporta qui fedelmente quanto indicato nel materiale del corso.)

Passo 2 — Formulazione delle view.

- $K = 2$
- View 1: $\mathbb{E}(r_1) = 0.06$ (view assoluta)
- View 2: $\mathbb{E}(r_2 - r_3) = 0.02$ (view relativa)

Passo 3 — Matrici delle view.

$$\mathbf{Q} = (0.06, 0.02)$$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 0.0004 & 0 \\ 0 & 0.0009 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Passo 4 — Distribuzione a posteriori Black-Litterman.

$$\mathbf{r}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1} \cdot \left[(\tau\mathbf{V})^{-1}\mathbf{\Pi}^* + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{Q}\right]$$

$$\mathbf{V}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1}$$

Risultati numerici:

$$\mathbf{r}_{BL} = (0.0532, 0.0478, 0.0281)$$

	Asset 1	Asset 2	Asset 3
Asset 1	0.0002956	0.0000605	0.0000496
Asset 2	0.0000605	0.0013017	0.0009225
Asset 3	0.0000496	0.0009225	0.0012185

Passo 5 — Pesi ottimi di portafoglio secondo Black-Litterman.

$$\mathbf{x}_M = \frac{1}{a}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}_{BL} = (0.627, 0.230, 0.143)$$

Figura — Grafico a barre con asse verticale "Peso in portafoglio", che affianca, per ciascuno dei tre asset, i "Pesi di mercato" (la serie $\mathbf{x}_M = (0.50, 0.20, 0.30)$ di partenza) e i "Pesi BL normalizzati" (la serie $(0.627, 0.230, 0.143)$ ottenuta al Passo 5). Il grafico mostra visivamente come le view dell'investitore modifichino l'allocazione ottima rispetto ai soli pesi di mercato: l'asset su cui è stata formulata la view assoluta di rendimento più elevato (Asset 1, view al 6%) vede aumentare sensibilmente il proprio peso rispetto al 50% di partenza, a scapito degli altri due asset.

(slide 14–17)

73 | Introduzione alla Teoria dell'Utilità Attesa

Fonte: MGPP_Slide_Introduzione-alla-teoria-dell-utilita-attesa-lucidi.pdf — *15 slide*

73.1. Utilità degli importi certi e utilità attesa: motivazione

L'"importanza" di un importo/rendimento certo (che nel seguito verrà indicato, talvolta impropriamente, con il termine *ricchezza*) non dipende direttamente dal suo valore nominale, ma piuttosto dall'utilità che tale valore nominale ha per il suo fruitore.

Questa è l'idea di fondo della teoria dell'utilità attesa: due individui che ricevono lo stesso importo monetario possono trarne un "beneficio" psicologico/economico diverso, e le scelte in condizioni di incertezza vanno quindi valutate non sui valori monetari nominali ma sulla loro utilità. *(slide 1)*

73.2. Funzione di utilità della moneta (importi certi)

Definizione 73.1. Una **funzione di utilità della moneta**

$$u(x) : M \to \mathbb{R},$$

dove x indica l'importo certo ed M indica l'insieme degli importi certi, è una funzione tale che per ogni coppia $x_1, x_2 \in M$ si ha che

$$u(x_1) > u(x_2) \iff x_1 > x_2$$

e

$$u(x_1) = u(x_2) \iff x_1 = x_2.$$

Ovvero, $u(\cdot)$ deve preservare (essere strettamente crescente rispetto a) l'ordinamento naturale degli importi certi.

Tuttavia, frequentemente gli importi non sono certi: occorre quindi uno strumento per confrontare importi/rendimenti aleatori, ossia l'utilità attesa (o utilità media).

(slide 2)

73.3. Utilità attesa (o utilità media) di un importo/rendimento aleatorio

Definizione 73.2. Data una variabile casuale (v.c.) X che rappresenta un importo/rendimento aleatorio, e data una funzione di utilità della moneta $u(\cdot)$, l'**utilità attesa** (o **utilità media**) di X si definisce come segue.

V.c. discreta finita (con N possibili esiti x_i aventi probabilità p_i):

$$E(u(X)) = \sum_{i=1}^{N} u(x_i)\, p_i.$$

V.c. continua (con funzione di densità di probabilità $f_X(\cdot)$):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\, f_X(t)\, dt,$$

dove $f_X(\cdot)$ indica la funzione di densità di probabilità di X.

(slide 3)

73.4. Proprietà della funzione di utilità della ricchezza

Definizione 73.3. Una funzione di utilità della moneta $u(x)$ è una funzione tale che (almeno):

- $u(x)$ **è crescente**, ovvero dati $x_1 < x_2$ si ha

  $$u(x_1) < u(x_2)$$

  (questo perché l'agente economico è un massimizzatore dell'importo/rendimento);
- $u(x)$ **è crescente in maniera meno che proporzionale**, ovvero dati $x_1 < x_2$ e data una variazione di importo monetario Δx, si ha

  $$u(x_1 + \Delta x) - u(x_1) > u(x_2 + \Delta x) - u(x_2)$$

  (questo perché l'agente economico è avverso al rischio).

Questa seconda proprietà equivale a richiedere la concavità della funzione di utilità: un incremento di ricchezza Δx genera un incremento di utilità tanto più piccolo quanto più elevato è il livello di ricchezza di partenza.

Figura — Funzione di utilità della ricchezza. Il grafico riporta in ascissa l'importo/rendimento certo (da 1 a 1501) e in ordinata la corrispondente utilità (da 0 a 8). La curva è crescente ma con pendenza decrescente (concava): sale rapidamente per importi piccoli e si

appiattisce progressivamente per importi elevati, illustrando graficamente le due proprietà sopra esposte (funzione crescente e crescente meno che proporzionalmente, cioè avversione al rischio).

(slide 4–5)

73.5. Esiste la funzione di utilità della ricchezza?

La questione chiave è: esiste una funzione di utilità della ricchezza tale da indurre in M un ordinamento secondo la relazione di preferenza debole del fruitore?

La risposta a tale questione è, assunte opportune ipotesi, **affermativa**. Le sezioni seguenti introducono gli strumenti necessari (mistura di variabili casuali, ipotesi sulla relazione di preferenza) per arrivare al teorema che fonda il criterio di scelta basato sul principio dell'utilità attesa. *(slide 6)*

73.6. Mistura di variabili casuali secondo un evento aleatorio

Definizione 73.4. Definizione. Dato un evento aleatorio A la cui probabilità di verificarsi è α, e date due v.v.c.c. (discrete)

$$X_1 = \{(x_{11}, p_{11}), \dots, (x_{1N}, p_{1N})\}$$

che si può verificare se si verifica A, e

$$X_2 = \{(x_{21}, p_{21}), \dots, (x_{2M}, p_{2M})\}$$

che si può verificare se non si verifica A, si definisce **mistura di X_1 e X_2 secondo A** (che si indica con $X_1 \alpha X_2$) una nuova v.c. tale che

$$X_1 \alpha X_2 = \{(x_{11}, p_{11}\alpha), \dots, (x_{1N}, p_{1N}\alpha), (x_{21}, p_{21}(1-\alpha)), \dots, (x_{1M}, p_{1M}(1-\alpha))\}.$$

In relazione a questa definizione si osservi:

- che $0 \leq p_{1i}\alpha \leq 1$ con $i = 1, \dots, N$ e $0 \leq p_{2j}(1-\alpha) \leq 1$ con $j = 1, \dots, M$;
- che le probabilità della mistura sommano correttamente a 1:

$$p_{1i}\alpha + \dots + p_{1N}\alpha + p_{2j}(1-\alpha) + \dots + p_{2M}(1-\alpha) =$$

$$= (p_{1i} + \dots + p_{1N})\alpha + (p_{2j} + \dots + p_{2M})(1-\alpha) = 1 \cdot \alpha + 1 \cdot (1-\alpha) = 1.$$

73.6.1. Esempio

Esemplifichiamo la definizione di mistura di v.v.c.c. secondo un evento aleatorio:

- $\alpha = \dfrac{1}{10}$;

- $X_1 = \left\{\left(-10, \frac{3}{4}\right), \left(30, \frac{1}{4}\right)\right\}$ e $X_2 = \left\{\left(-5, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{4}\right), \left(2, \frac{1}{4}\right)\right\}$,

da cui

$$X_1 \tfrac{1}{10} X_2 = \{(-10, \tfrac{3}{4} \cdot \tfrac{1}{10}), (30, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{1}{10}), (-5, \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{9}{10}), (0, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{9}{10}), (2, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{9}{10})\} =$$

$$= \{(-10, \tfrac{3}{40}), (-5, \tfrac{9}{20}), (0, \tfrac{9}{40}), (2, \tfrac{9}{40}), (30, \tfrac{1}{40})\}.$$

(slide 7–8)

73.7. Ipotesi sulla relazione di preferenza

Definizione 73.5. Una relazione R, definita sull'insieme X, può godere di varie proprietà, fra le quali:

- **proprietà di riflessività**: per ogni $X_i \in X$ si ha $X_i \succeq X_i$;
- **proprietà di transitività**: per ogni tripla $X_h, X_i, X_j \in X$, se $X_h \succeq X_i$ e $X_i \succeq X_j$, allora $X_h \succeq X_j$;
- **proprietà di completezza**: per ogni coppia $X_i, X_j \in X$, si ha $X_j \succeq X_i$ oppure $X_i \succeq X_j$;

(N.B. — Se R gode di tutte queste prime tre proprietà è una relazione di preferenza debole totale, che si indica con $\succeq$.)

A queste si aggiungono due ulteriori proprietà:

- **proprietà di archimedeità**: per ogni tripla $X_h, X_i, X_j \in X$ tale che $X_h \succeq X_i \succeq X_j$, esistono delle probabilità α e β per le quali si ha

$$X_h \alpha X_j \succeq X_i \succeq X_j \beta X_h;$$

- **proprietà di sostituzione**: per ogni coppia $X_i, X_j \in X$ tale che $X_i \succeq X_j$, allora

$$X_i \alpha X_h \succeq X_j \alpha X_h$$

per ogni $X_h \in X$ e per ogni probabilità α.

Queste cinque proprietà (riflessività, transitività, completezza, archimedeità, sostituzione) sono le ipotesi che, se soddisfatte dalla relazione di preferenza del fruitore, garantiscono l'esistenza di una funzione di utilità coerente con il principio dell'utilità attesa (si veda il teorema seguente).

(slide 9–10)

73.8. Teorema del criterio di scelta basato sul principio dell'utilità attesa

Teorema 73.1. Teorema. Data una relazione R, definita sull'insieme M, che gode delle

proprietà di riflessività, di transitività, di completezza, di archimedeità e di sostituzione, e date due v.v.c.c. discrete X_1 e X_2, allora:

- esiste una funzione $u(x) : M \to \mathbb{R}$ tale che X_1 domina X_2 secondo il principio dell'utilità attesa (che si indica con $X_1 \overset{UA}{\succeq} X_2$) se e solo se

$$E(u(X_1)) \geq E(u(X_2));$$

- la funzione $u(x) : M \to \mathbb{R}$ è unica a meno di una trasformazione del tipo

$$a + b \cdot u(x), \quad \text{con } a \in \mathbb{R} \text{ e } b > 0.$$

In altre parole: se la relazione di preferenza del fruitore soddisfa le cinque ipotesi (riflessività, transitività, completezza, archimedeità, sostituzione), allora esiste sempre una funzione di utilità $u(x)$ che rappresenta tale preferenza tramite il confronto delle utilità attese, ed essa è determinata univocamente a meno di trasformazioni affini crescenti (cambio di origine a e di scala positiva b).

(slide 11)

73.9. Esempio numerico di calcolo dell'utilità attesa (utilità logaritmica)

Esempio 73.1. Data la funzione di utilità

$$u(x) = \ln(x), \quad \text{con } x > 0,$$

l'utilità attesa della posizione patrimoniale

$$X = \{(1, \tfrac{1}{4}), (3, \tfrac{1}{4}), (7, \tfrac{1}{2})\}$$

è

$$E(u(X)) = \ln(1) \cdot \tfrac{1}{4} + \ln(3) \cdot \tfrac{1}{4} + \ln(7) \cdot \tfrac{1}{2} = 1{,}247608\ldots$$

(slide 12)

73.10. Alcune funzioni di utilità della moneta

Esempio 73.2. Vengono presentate tre famiglie classiche di funzioni di utilità della moneta, ciascuna verificata rispetto alle due proprietà richieste: **non sazietà** ($u'(x) > 0$, funzione crescente) e **avversione al rischio** ($u''(x) < 0$, funzione concava).

73.10.1. Funzione di utilità logaritmica

$$u(x) = \ln(x), \quad \text{con } x > 0;$$

- $u'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$ per costruzione perché $x > 0$ (non sazietà);
- $u''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ per costruzione perché $x > 0$ (avversione al rischio).

73.10.2. Funzione di utilità quadratica

$$u(x) = x - \frac{a}{2}x^2, \quad \text{con } a > 0;$$

- $u'(x) = 1 - ax > 0$ se $a < \dfrac{1}{x}$ (o equivalentemente $x < \dfrac{1}{a}$) (non sazietà);
- $u''(x) = -a < 0$ per costruzione perché $a > 0$ (avversione al rischio).

Si noti che la condizione di non sazietà della funzione quadratica vale solo per $x < 1/a$: a differenza della logaritmica, la quadratica non è monotona crescente su tutto il dominio positivo, ma solo su un intervallo limitato dal parametro a.

73.10.3. Funzione di utilità esponenziale

$$u(x) = 1 - e^{-ax} = 1 - \exp(-ax), \quad \text{con } a > 0;$$

- $u'(x) = ae^{-ax} = a\exp(-ax) > 0$ per costruzione perché $a > 0$ e perché $e^{(\cdot)} = \exp(\cdot) > 0$ (non sazietà);
- $u''(x) = -a^2e^{-ax} = -a^2\exp(-ax) < 0$ per costruzione perché $a > 0$ e perché $e^{(\cdot)} = \exp(\cdot) > 0$ (avversione al rischio).

A differenza della quadratica, la funzione esponenziale soddisfa la non sazietà su tutto il dominio (per ogni x), non solo su un intervallo limitato.

(slide 13–15)

74 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 1: Introduzione alla Teoria del Portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-1.pdf — *61 slide*

74.1. Introduzione: perché serve un'economia finanziaria

Corso: Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia.

Domanda. Perché serve un'economia finanziaria, cioè un'economia della finanza?

Risposta. Si parte dal ben noto problema di scelta del consumatore, nella sua forma più semplice:

$$\max_{q_1,\dots,q_N} u(q_1,\dots,q_N) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} q_i p_i = M \\ q_i \geq 0, \ i = 1,\dots,N \end{cases}$$

dove: - $q_1,\dots,q_N$: le quantità del primo, ..., dell'N-esimo bene/servizio da acquistare; - $u(\cdot,\dots,\cdot)$: la funzione di utilità del consumatore; - M: il reddito del consumatore; - $p_1 > 0,\dots,p_N > 0$: il prezzo del primo, ..., dell'N-esimo bene/servizio.

Figura — Curve di indifferenza $U_0 < U_1 < U_2 < U_3$ nel piano (q_1, q_2), con vincolo di bilancio rappresentato dal segmento AB e punto di ottimo E, dato dalla tangenza tra la retta di bilancio e la curva di indifferenza più alta raggiungibile. La figura illustra graficamente la soluzione del problema di massimizzazione vincolata sopra formalizzato.

Domanda. Qual è l'ipotesi implicita del modello sottostante?

Risposta. Dato l'istante temporale t in cui è definita la parte di economia considerata, l'ipotesi implicita consiste nell'idea che tale parte di economia nasca, viva e muoia in t, senza alcuna relazione con le parti della stessa economia definite in istanti temporali futuri.

In generale questa ipotesi implicita non è realistica: molti consumatori non utilizzano tutto il proprio reddito corrente M per consumi correnti, ma trasferiscono a istanti futuri la parte rimanente di tale reddito per consumi futuri.

> «[In termini generali,] un consumatore affronta tipicamente due importanti decisioni economiche. Primo, come allocare il proprio consumo corrente tra beni e servizi. Secondo, come investire tra vari asset. Questi due problemi del consumatore o della famiglia, tra loro correlati, sono noti come la decisione di consumo–risparmio e la decisione di selezione di portafoglio.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Nota. La necessità di investire, cioè di trasferire ricchezza corrente a istanti futuri, è la ragione per cui serve un'economia finanziaria.

Il corso si concentra sulla seconda decisione economica ("come investire tra vari asset"). Si noti che: - l'investimento tra vari asset ha lo scopo di trasferire ricchezza dal periodo corrente a quello futuro; - il futuro è più o meno sconosciuto.

Pertanto, investire è un'attività rischiosa.

Domanda. Che tipo di rischiosità deve affrontare il consumatore/investitore?

Figura — Valori giornalieri dell'indice azionario Dow Jones Industrial Average (DJIA), con riferimenti temporali evidenziati: 19.10.1987, 25.08.1987, 04.01.1988, 01.07.1988, 03.01.1989, 03.07.1989, 09.10.1989. Il grafico mostra un andamento fortemente irregolare, incluso il crollo dell'ottobre 1987, tipico di una dinamica di tipo random walk.

Risposta. Più o meno, la rischiosità affrontata dal consumatore/investitore è del tipo coinvolto in un random walk.

Nota. Pertanto, l'economia finanziaria fornisce la teoria, i metodi, gli strumenti… con cui trasferire ricchezza corrente a istanti futuri gestendo l'incertezza. *(slide 1–11)*

74.2. Richiami di matematica: le scelte di investimento stocastiche

Definizione 74.1. La matematica necessaria: un richiamo.

Sia $\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\}$ un insieme di N scelte di investimento stocastiche. Ciascuna di queste variabili aleatorie è caratterizzata da esiti negativi/positivi con probabilità date.

Esempio. Nel caso in cui X_i, con $i \in \{1, \dots, N\}$, sia una variabile aleatoria discreta, si ha

$$X_i = \{(x_{i,1}, p_{i,1}), \dots, (x_{i,j}, p_{i,j}), \dots, (x_{i,M_i}, p_{i,M_i})\},$$

dove: - $x_{i,j}$, con $j = 1, \dots, M_i$, è la j-esima realizzazione di X_i; - $p_{i,j}$, con $j = 1, \dots, M_i$, è la probabilità di occorrenza di $x_{i,j}$, con $0 \leq p_{i,j} \leq 1$ per ogni j e $\sum_{j=1}^{M_i} p_{i,j} = 1$.

Domanda. Come individuare le scelte di investimento stocastiche ottimali dal punto di vista dell'investitore?

Risposta. Dipende dall'attitudine dell'investitore verso l'aleatorietà. In generale: - l'investitore "razionale" preferisce di più a meno; - l'investitore "razionale" è avverso al rischio (risk-avers).

(slide 12–13)

74.3. Definizione di portafoglio finanziario

Definizione 74.2. Definizione — (Financial) portfolio. Sia W una data ricchezza e sia $\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\}$ un insieme di N scelte di investimento (ad es. un mercato azionario). Si definisce come (finanziario) portafoglio un N-vettore

$$\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_N)$$

tale che il suo generico elemento x_i, con $i = 1, \dots, N$, indica la percentuale di W investita in X_i, con $\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$. □

> «[In termini generali,] un portafoglio [è lo strumento tecnico] che "trasferisce" ricchezza da un periodo al successivo.» — Ingersoll J.E. jr., *Theory of Financial Decision Making*, 1987 (pag. 46)

Esempio. Sia $\mathbb{X} = \{X_{\text{Eni}}, X_{\text{Fiat}}, X_{\text{Generali}}, X_{\text{Mediaset}}, X_{\text{Telecom IT}}\}$ un insieme di 5 titoli azionari. Un possibile portafoglio finanziario è il seguente 5-vettore

$$\mathbf{x}' = (x_{\text{Eni}} = 0.10,\ x_{\text{Fiat}} = 0.20,\ x_{\text{Generali}} = 0.15,\ x_{\text{Mediaset}} = 0.00,\ x_{\text{Telecom IT}} = 0.55).$$

Si noti che $x_{\text{Eni}} + x_{\text{Fiat}} + x_{\text{Generali}} + x_{\text{Mediaset}} + x_{\text{Telecom IT}} = 1$.

(slide 14–16)

74.4. Misura della performance single-period: rendimento percentuale e rendimento logaritmico

Definizione 74.3. Domanda. Come misurare la performance (single-period) di una scelta di investimento?

Risposta. Dipende dalla legge scelta per descrivere la dinamica del prezzo della data scelta di investimento.

Rendimento percentuale netto (matematica finanziaria).

$$P_t = P_{t-\Delta t}(1 + R_{\%,\Delta t}) - D_{(t-\Delta t,t]}$$

dove: - P_t è il prezzo in t; - $D_{(t-\Delta t,t]} \geq 0$ è il dividendo pagato in $(t-\Delta t, t]$; - $R_{\%,\Delta t}$ è il rendimento percentuale netto (single-period) da $t-\Delta t$ a t.

Da questa dinamica si ottiene (facilmente):

$$R_{\%,\Delta t} = \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]} - P_{t-\Delta t}}{P_{t-\Delta t}}.$$

Nota. Se $R_{\%,\Delta t} < D_{(t-\Delta t,t]}/P_{t-\Delta t} - 1$, con $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t < 0$.

Rendimento logaritmico netto (finanza matematica).

$$P_t = P_{t-\Delta t}\, e^{R_{\ln,\Delta t}} - D_{(t-\Delta t,t]}$$

dove P_t, $D_{(t-\Delta t,t]}$ sono definiti come sopra e $R_{\ln,\Delta t}$ è il rendimento logaritmico netto (single-period) da $t-\Delta t$ a t.

Da questa dinamica si ottiene:

$$R_{\ln,\Delta t} = \ln\left(\frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}}\right).$$

Nota. - Se $D_{(t-\Delta t,t]} = 0$ e $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t > 0$ per qualsiasi $R_{\ln,\Delta t}$. - Se $R_{\ln,\Delta t} < \ln\big(D_{(t-\Delta t,t]}/P_{t-\Delta t}\big)$, con $D_{(t-\Delta t,t]} > 0$ e $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t < 0$.

(slide 17–21)

74.5. Equivalenza asintotica e (non) additività dei rendimenti percentuale e logaritmico

Dimostrazione. **Domanda.** Che tipo di rendimento usare?

Risposta. Se $R_{\%,\Delta t} \in (-1,1) = (-100\%,100\%)$ allora $R_{\%,\Delta t} \simeq R_{\ln,\Delta t}$.

Dimostrazione. Infatti:

$$\begin{aligned} R_{\ln,\Delta t} &= \ln\left(\frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}} - 1\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]} - P_{t-\Delta t}}{P_{t-\Delta t}}\right) \\ &= \ln(1 + R_{\%,\Delta t}). \end{aligned}$$

Ricordando che lo sviluppo in serie di Taylor della funzione $\ln(1+x)$ è $\sum_{i=1}^{+\infty}(-1)^{i-1}\frac{x^i}{i}$ per $x \in (-1,1)$, si ha:

$$R_{\ln,\Delta t} = \ln(1+R_{\%,\Delta t}) = R_{\%,\Delta t} - \frac{R_{\%,\Delta t}^2}{2} + \frac{R_{\%,\Delta t}^3}{3} - \frac{R_{\%,\Delta t}^4}{4} + ...$$

per $R_{\%,\Delta t} \in (-100\%,100\%)$. ■

Domanda. Quando $R_{\%,\Delta t} \in (-100\%,100\%)$?

Risposta. Generalmente, quando Δt è sufficientemente piccolo ($\Delta t = 1$ giorno, $\Delta t = 1$ settimana, $\Delta t = 1$ mese, …).

Nota. Ciò nonostante, $R_{\%,\Delta t}$ non è additivo nel tempo, mentre $R_{\ln,\Delta t}$ lo è.

Esempio (caso generale). Si consideri quanto segue:

t	Prezzo	$R_{\%,1}$	$R_{\%,2}$	$R_{\ln,1}$	$R_{\ln,2}$
0	P_0				
1	P_1	$\frac{P_1-P_0}{P_0}$		$\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$	
2	P_2	$\frac{P_2-P_1}{P_1}$	$\frac{P_2-P_0}{P_0}$	$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$	$\ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right)$

da cui:

$$R_{\%,(0,1]} + R_{\%,(1,2]} = \cdots = \frac{P_1^2 - 2P_0P_1 + P_0P_1}{P_0P_1} \neq R_{\%,(0,2]} = \frac{P_2-P_0}{P_0};$$

$$R_{\ln,(0,1]} + R_{\ln,(1,2]} = \cdots = \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right) = R_{\ln,(0,2]} = \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right).$$

Si conferma dunque analiticamente che il rendimento percentuale a un periodo non è additivo, mentre quello logaritmico lo è.

Esempio numerico. Si consideri la seguente esemplificazione numerica:

t	Prezzo	$R_{\%,1}$	$R_{\%,2}$	$R_{\ln,1}$	$R_{\ln,2}$
0	100				
1	125	25.00%		22.31%	
2	100	−20.00%	0.00%	−22.31%	0.00%
Sum		5.00%	0.00%	0.00%	0.00%

La somma dei rendimenti percentuali a un periodo ($25.00\% - 20.00\% = 5.00\%$) non coincide con il rendimento percentuale a due periodi (0.00%), mentre la somma dei rendimenti logaritmici

a un periodo ($22.31\% - 22.31\% = 0.00\%$) coincide con il rendimento logaritmico a due periodi (0.00%), confermando numericamente quanto dimostrato sopra. □

(slide 22–28)

74.6. La selezione di portafoglio in condizioni di incertezza: impostazione single-period

Domanda. Come effettuare la selezione di portafoglio sotto incertezza (in un'economia a singolo periodo)?

Risposta.

> «In generale, le due decisioni non possono essere prese in modo indipendente. Tuttavia, molti dei risultati importanti della teoria di portafoglio possono essere derivati più facilmente in un ambiente a singolo periodo, dove l'allocazione consumo–risparmio ha un impatto sostanziale limitato sui risultati.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Quindi, in un'economia a singolo periodo, si può formalizzare direttamente il problema di selezione di portafoglio senza prestare attenzione a quello di consumo–risparmio.

Nota.

> «La metodologia del calcolo deterministico è adeguata per la decisione di massimizzare l'utilità di un consumatore soggetta a un vincolo di bilancio. La selezione di portafoglio implica prendere una decisione sotto incertezza.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Si individuano tre passi:

1. **Primo**, identificare uno strumento con cui "misurare" l'incertezza associata a una data scelta di investimento;
2. **Secondo**, definire un criterio di efficienza con cui «dividere tutte le possibili scelte di investimento in due insiemi mutuamente esclusivi — un insieme efficiente e un insieme inefficiente» (Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980, pag. 8);
3. **Terzo**, specificare un approccio di ottimizzazione appropriato per individuare la scelta di investimento ottimale tra quelle efficienti. In particolare:
   - dato un limite superiore per il rischio della scelta di investimento, massimizzare il rendimento di tale scelta;
   - dato un limite inferiore per il rendimento della scelta di investimento, minimizzare il rischio di tale scelta;

- ottimizzare un opportuno indice di sintesi basato su rendimento e rischio della scelta di investimento (ad es. massimizzare "rendimento $-\lambda\cdot$rischio", in cui $\lambda > 0$ è una qualche misura dell'avversione al rischio dell'agente economico);
- massimizzare una funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern;
- …

Domanda. Cosa significa che una scelta di investimento è efficiente rispetto a un dato criterio di dominanza?

Risposta. Significa che tale scelta di investimento non è dominata da nessun'altra scelta di investimento nel senso del criterio di dominanza dato.

Esempio. Selezionare un portafoglio efficiente è (più o meno) come scegliere una pizza da un menù: - incertezza = varietà degli ingredienti nella pizza; - criterio di efficienza = presenza del pomodoro (nel caso del docente); - quantità da ottimizzare = spessore della pasta, da minimizzare, ed equilibrio dei sapori, da massimizzare (nel caso del docente). *(slide 29–34)*

74.7. Media e varianza come strumenti di misura del rendimento e del rischio

Definizione 74.4. Lo strumento. Si considera come strumento stocastico con cui "misurare" l'incertezza associata alla i-esima scelta di investimento, con $i = 1, \dots, N$ (e al portafoglio), una coppia di indici statistici relativi alla variabile aleatoria identificata dal rendimento single-period della i-esima scelta di investimento stessa: - la **media** di questo rendimento single-period; - la **varianza** di questo rendimento single-period.

> «Consideriamo la regola secondo cui l'investitore considera (o dovrebbe considerare) il rendimento atteso una cosa desiderabile e la varianza del rendimento una cosa indesiderabile.» — Markowitz H., *Portfolio selection*, The Journal of Finance, 1952 (pag. 77)

> «La principale innovazione introdotta da Markowitz fu misurare il rischio di un portafoglio tramite la distribuzione congiunta (multivariata) dei rendimenti di tutti gli asset. Le distribuzioni multivariate sono caratterizzate dalle proprietà statistiche (marginali) di tutte le variabili aleatorie componenti e dalla loro struttura di dipendenza. Markowitz descrisse le prime tramite i primi due momenti delle distribuzioni univariate — i rendimenti degli asset — e la seconda tramite il coefficiente di correlazione lineare (di Pearson) tra ciascuna coppia di rendimenti aleatori […].» — Szegö G., *Measures of risk*, European Journal of Operational Research, 2005 (pag. 5)

Media di R: $\mathbb{E}(R) = r$

- In termini generali, la media di una variabile aleatoria è un indice statistico di posizione.
- Dal punto di vista finanziario, si considera la media del rendimento di una scelta di investimento come misura della redditività della scelta di investimento stessa.

- Qualsiasi momento dispari del rendimento può essere considerato come misura di redditività.

Sia X una variabile aleatoria discreta, cioè

$$X = \{(x_1, p_1), \dots, (x_i, p_i), \dots, (x_M, p_M)\},$$

dove x_i, con $i = 1, \dots, M$, è l'i-esima realizzazione di X; p_i, con $i = 1, \dots, M$, è la probabilità di occorrenza di x_i, con $0 \leq p_i \leq 1$ per ogni i e $\sum_{i=1}^{M} p_i = 1$. Allora

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{M} x_i p_i.$$

Sia X una variabile aleatoria continua caratterizzata da una funzione di distribuzione cumulata $F_X(\cdot)$ e/o da una funzione di densità di probabilità $f_X(\cdot)$. Allora

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t\, dF(t) \quad \text{e/o} \quad \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t)\, dt.$$

Nota. Nel caso di variabile aleatoria continua, $\mathbb{E}(X)$ potrebbe non esistere.

Varianza di R: $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = \sigma^2$

- In termini generali, la varianza di una variabile aleatoria è un indice statistico di variabilità.
- Dal punto di vista finanziario, si considera la varianza del rendimento di una scelta di investimento come misura del rischio della scelta di investimento stessa.
- Qualsiasi momento pari del rendimento può essere considerato come misura di rischio.

Caso discreto:

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \sum_{i=1}^{M} (x_i - \mathbb{E}(x))^2 p_i.$$

Caso continuo:

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}(X))^2\, dF(t) \quad \text{e/o} \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}(X))^2 f(t)\, dt.$$

Nota. Nel caso di variabile aleatoria continua, $\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$ potrebbe non esistere.

Domanda. La media e la varianza di una variabile aleatoria sono in grado di caratterizzarla pienamente?

Risposta. In generale, no!

74.8. Un limite della varianza come misura di rischio: semi-varianza e deviazione media assoluta

Esempio 74.1. **Domanda.** La varianza del rendimento di una scelta di investimento è una "buona" misura del rischio della scelta di investimento stessa?

Risposta. In generale, no! Si illustra un limite della varianza come misura di rischio tramite l'esempio seguente.

Esempio. Sia R il seguente rendimento aleatorio discreto di una scelta di investimento:

$$R = \left\{ \left(1\%, \frac{1}{4}\right), \left(3\%, \frac{1}{5}\right), \left(9\%, \frac{1}{4}\right), \left(10\%, \frac{1}{5}\right), \left(12\%, \frac{1}{10}\right) \right\}.$$

La media di R è:

$$\mathbb{E}(R) = 1\% \cdot \frac{1}{4} + 3\% \cdot \frac{1}{5} + 9\% \cdot \frac{1}{4} + 10\% \cdot \frac{1}{5} + 12\% \cdot \frac{1}{10} = 6.3\%.$$

La varianza di R è:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = {} & [(1-6.3)\%]^2 \frac{1}{4} + [(3-6.3)\%]^2 \frac{1}{5} + \\ & + [(9-6.3)\%]^2 \frac{1}{4} + [(10-6.3)\%]^2 \frac{1}{5} + \\ & + [(12-6.3)\%]^2 \frac{1}{10} = (4.124318\%)^2 = 17.01\%^2. \end{aligned}$$

Si considerano ora gli scarti delle realizzazioni di R dalla sua media:

Scarto	Valore	Segno
$(1-6.3)\%$	-5.3%	$< 0\%$
$(3-6.3)\%$	-3.3%	$< 0\%$
$(9-6.3)\%$	1.7%	$> 0\%$
$(10-6.3)\%$	2.7%	$> 0\%$
$(12-6.3)\%$	5.7%	$> 0\%$

Domanda. Le ultime tre differenze sono rischiose?

Risposta. Non lo sono! Sono scostamenti positivi rispetto alla media (l'investimento rende più del valore atteso), ma la varianza, elevando al quadrato tutti gli scarti, li penalizza esattamente come gli scostamenti negativi. Questo è un limite intrinseco della varianza come misura di rischio.

Misura alternativa: la semi-varianza. Se R è un rendimento aleatorio discreto:

$$\text{semi-}\mathbb{V}\text{ar}(R) = \sum_{i=1}^{M} (\min\{0, x_i - \mathbb{E}(R)\})^2 p_i;$$

se R è un rendimento aleatorio continuo:

$$\text{semi-}\mathbb{V}\text{ar}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\min\{0, t - \mathbb{E}(R)\})^2 \, dF_R(t) \quad \text{e/o} \quad \text{semi-}\mathbb{V}\text{ar}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\min\{0, t - \mathbb{E}(R)\})^2 f_R(t) \, dt.$$

Nell'esempio, la semi-varianza di R è:

$$\begin{aligned}\text{semi-}\mathbb{V}\text{ar}(R) &= (-5.3\%)^2 \frac{1}{4} + (-3.3\%)^2 \frac{1}{5} + (0\%)^2 \frac{1}{4} + \\ &\quad + (0\%)^2 \frac{1}{5} + (0\%)^2 \frac{1}{10} \\ &= (3.03323259905995\%)^2 = 9.2005\%^2 < 17.01\%^2 = \mathbb{V}\text{ar}(R).\end{aligned}$$

Un'altra misura alternativa: la deviazione media assoluta (MAD). Se R è un rendimento aleatorio discreto:

$$\text{MAD}(R) = \sum_{i=1}^{M} |x_i - \mathbb{E}(R)| \, p_i;$$

se R è un rendimento aleatorio continuo:

$$\text{MAD}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t - \mathbb{E}(R)| \, dF_R(t) \quad \text{e/o} \quad \text{MAD}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t - \mathbb{E}(R)| \, f_R(t) \, dt.$$

Nell'esempio, la deviazione media assoluta di R è:

$$\begin{aligned}\text{MAD}(R) &= |-5.3\%| \frac{1}{4} + |-3.3\%| \frac{1}{5} + |1.7\%| \frac{1}{4} + \\ &\quad + |2.7\%| \frac{1}{5} + |5.7\%| \frac{1}{10} = 3.52\%.\end{aligned}$$

Nota. La deviazione media assoluta non è direttamente confrontabile con la varianza, ma il suo quadrato lo è:

$$\text{MAD}^2(R) = (3.52\%)^2 = 12.3904\%^2 < 17.01\%^2 = \mathbb{V}\text{ar}(R).$$

Osservazioni. Ad ogni modo, semi-$\mathbb{V}\text{ar}(\cdot)$ e MAD$(\cdot)$ non sono misure di rischio migliori di $\mathbb{V}\text{ar}(\cdot)$.

> «D'altro canto la varianza gode di vantaggi analitici che altre misure di variabilità non hanno.» — Bortot P., Magnani U., Olivieri G., Rossi F.A. e Torrigiani M., *Matematica Finanziaria*, 1993 (pag. 444).

(slide 45–53)

74.9. Il criterio di dominanza media-varianza

Definizione 74.5. Il criterio di efficienza. Si considera come criterio di efficienza con cui «dividere tutte le possibili scelte di investimento in due insiemi mutuamente esclusivi — un insieme efficiente e un insieme inefficiente» (Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980, pag. 8) il seguente, basato sui concetti di media e varianza.

Definizione — Criterio di dominanza media-varianza. Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie (ad es. rendimenti di portafoglio). Si dice che X_1 **domina** X_2, ovvero che X_1 è preferita a X_2, nel senso della dominanza media-varianza se

$$\mathbb{E}(X_1) \geq \mathbb{E}(X_2) \quad \text{e} \quad \mathbb{V}\text{ar}(X_1) \leq \mathbb{V}\text{ar}(X_2)$$

e almeno una delle due disuguaglianze è soddisfatta in forma stretta. □

Notazione. - $X_1 \succ_{MV} X_2$: X_1 domina X_2 nel senso della dominanza media-varianza; - $X_1 \sim_{MV} X_2$ oppure $X_1 =_{MV} X_2$: X_1 è indifferente a X_2 nel senso della dominanza media-varianza; - $X_1 \succeq_{MV} X_2$: X_1 domina o è indifferente a X_2 nel senso della dominanza media-varianza.

Esempio. Sia $\mathbb{X} = \{X_1, X_2, X_3\}$ un insieme di scelte di investimento. Le medie e le varianze dei rendimenti di X_1, X_2 e X_3 sono rispettivamente:

$$\mathbb{E}(R_1) = 4 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_1) = 3, \qquad \mathbb{E}(R_2) = 2 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_2) = 7, \qquad \mathbb{E}(R_3) = 6 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_3) = 5.$$

Quindi:

$$X_1 \succ_{MV} X_2, \qquad X_1 \,?_{MV}\, X_3, \qquad X_2 \prec_{MV} X_3.$$

(X_1 ha media maggiore di X_3 ma anche varianza minore: nessuna delle due domina l'altra secondo il criterio media-varianza — sono non confrontabili.)

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ suddiviso in quadranti a partire da un punto dato. Nel quadrante in alto a destra (varianza maggiore e media maggiore rispetto al punto dato) e in quello in basso a sinistra (varianza minore e media minore) compare un punto interrogativo: la dominanza in questi quadranti non è determinabile con il solo criterio media-varianza. La figura mostra

graficamente perché il criterio di dominanza media-varianza produce solo un **ordinamento parziale** delle scelte di investimento.

Nota. Probabilmente il modo più "naturale" (dal punto di vista finanziario) di utilizzare il criterio di dominanza media-varianza consiste nell'indurre un ordinamento in un dato insieme di scelte di investimento, cioè

$$\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\} \xrightarrow{MV} X_i \succ_{MV} X_j,\ X_j \,?_{MV}\, X_k,\ X_k \sim_{MV} X_k,\ \dots$$

Figura — Piano $(\mathbb{V}\mathrm{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ con una retta orizzontale tratteggiata al livello $\bar{r}$: rappresenta l'insieme delle scelte di investimento aventi tutte la stessa media attesa $\bar{r}$ ma varianza diversa. Tra queste, il criterio media-varianza individua come scelta dominante quella indicata con $\mathbf{x}$, cioè quella a varianza minima: a parità di rendimento atteso, l'investitore razionale (avverso al rischio) preferisce la varianza più bassa.

Figura — Piano $(\mathbb{V}\mathrm{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ con due rette orizzontali tratteggiate ai livelli $\bar{r}_1 > \bar{r}_2$. Su ciascun livello di rendimento atteso sono rappresentate le scelte di investimento disponibili; per ciascun livello si individua la scelta a varianza minima: $\mathbf{x}_1$ sul livello $\bar{r}_1$ e $\mathbf{x}_2$ sul livello $\bar{r}_2$. Ripetendo questo procedimento per tutti i possibili livelli di rendimento atteso si costruisce, punto per punto, l'insieme delle scelte di investimento efficienti nel senso media-varianza — anticipando così la costruzione della frontiera efficiente di Markowitz.

(slide 54–61)

75 | Introduzione alla revisione di portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-10-Introduzione-alla-revisione-di-portafoglio-lucidi.pdf — *47 slide*

75.1. Dati del corso

Parte 5 — Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali

Marco Corazza — Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice. *(slide 1)*

75.2. Tra gestione statica e gestione dinamica: la revisione di portafoglio

> «Un limite del modello di Markowitz [...] è che esso indica come selezionare un portafoglio solo in un singolo istante temporale.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 427)

In un'economia ideale mono-periodale (da t a $t + \Delta t$), l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo in t e lo "rilascia" (cioè lo liquida) in $t + \Delta t$.

Nella realtà, però, l'agente economico opera in un'economia (almeno) multi-periodale (da t a $t + \Delta t$, da $t + \Delta t$ a $t + 2\Delta t$, ..., da $t + i\Delta t$ a $t + (i + 1)\Delta t$, ...). Pertanto:

- seleziona il proprio portafoglio ottimo in t;
- non può più "rilasciarlo" in $t + \Delta t$;
- deve gestirlo in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...

Domanda. In un'economia multi-periodale, in cosa consiste la gestione del portafoglio in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...?

Risposta. In un'economia multi-periodale ideale, le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi alle diverse scelte di investimento restano sempre gli stessi in qualunque istante temporale considerato. Di conseguenza, il portafoglio ottimo selezionato in t dall'agente economico è ottimo anche in $t + \Delta t$, in $t + 2\Delta t$, ..., in $t + i\Delta t$, ...

Risposta (continua). Ma, in generale, nella realtà queste medie, varianze e coefficienti di correlazione lineare cambiano al variare dell'istante temporale considerato. Perciò, il portafoglio ottimo selezionato in t potrebbe non essere più né ottimo né efficiente in $t + \Delta t$, e/o in $t + 2\Delta t$, ..., e/o in $t + i\Delta t$, ... Questo limite viene illustrato dall'esempio che segue. *(slide 2–5)*

75.3. Esempio: instabilità temporale del portafoglio ottimo

Esempio 75.1. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai seguenti titoli azionari del mercato borsistico italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano.

Le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi ai tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3, valutati:

- su dati giornalieri dal 22 agosto 2006 al 20 settembre 2006 (colonna A),
- e su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006 (colonna B, finestra traslata di un giorno),

sono rispettivamente:

Parametri	A	B
r_1	4.437E−04	4.037E−04
r_2	6.648E−04	9.901E−04
r_3	1.144E−03	1.213E−03
σ_1^2	1.231E−04	1.229E−04
σ_2^2	1.168E−04	1.514E−04
σ_3^2	7.802E−05	7.794E−05
$\rho_{1,2}$	1.591E−01	1.600E−01
$\rho_{1,3}$	−7.665E−02	−8.291E−02
$\rho_{2,3}$	4.074E−01	4.150E−01

Imponendo $\pi = 0.00041$ nel problema base di portafoglio (di tipo Markowitz), le percentuali ottimali di investimento risultanti sono:

Percentuali	A	B
x_1^*	0.69193	0.96600
x_2^*	0.52029	0.09500
x_3^*	−0.21223	−0.06100

Figura — Frontiera efficiente (contrassegnata con "+") e frontiera inefficiente (contrassegnata con "×") nel piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$, calcolate sui dati della colonna A. La frontiera efficiente è il ramo superiore dell'iperbole media-varianza; il grafico mostra come, fissato un livello di varianza, esistano combinazioni di portafoglio con rendimento atteso più basso (frontiera inefficiente) rispetto a quelle ottimali (frontiera efficiente).

Se l'agente economico desidera che il portafoglio selezionato realizzi un tasso di rendimento atteso pari a 0.00041 sia da t (= 20 settembre 2006) a $t + \Delta t$ (= 21 settembre 2006), sia da $t + \Delta t$ a $t + 2\Delta t$ (= 22 settembre 2006), allora in $t + \Delta t$ l'agente economico deve:

- **comprare** X_1 (Alleanza Assicurazioni) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.27407 $(= 0.96600 - 0.69193)$;
- **vendere** X_2 (Fondiaria–Sai) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.42529 $(= 0.09500 - 0.52029)$;
- **comprare** X_3 (Unicredito Italiano) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.15123 $(= -0.06100 - (-0.21223))$.

Questo esempio mostra concretamente come, cambiando anche di un solo giorno la finestra di stima dei parametri statistici, il portafoglio ottimo cambi in modo significativo, imponendo una revisione della composizione del portafoglio.

(slide 6–11)

75.4. La revisione di portafoglio e la sua convenienza

Osservazioni

- L'insieme di questi aggiustamenti di portafoglio in $t + \Delta t$ è chiamato **revisione di portafoglio** (in un mercato privo di frizioni).
- Nella realtà questi aggiustamenti di portafoglio hanno un costo. In particolare, i costi di revisione a volte potrebbero essere maggiori dell'incremento del tasso di rendimento atteso del portafoglio rivisto. Perciò, la revisione di portafoglio non è sempre conveniente.

Domanda. Come effettuare una revisione di portafoglio (conveniente)?

Risposta.

1. Prima, identificare le principali tipologie di costi di revisione;
2. secondo, individuare il potenziale portafoglio rivisto;
3. terzo, verificare se la revisione di portafoglio è conveniente.

(slide 12–13)

75.5. Le principali tipologie di costi di revisione

Definizione 75.1. Le principali tipologie di costi di revisione che l'agente economico deve eventualmente sostenere negli istanti temporali $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, …, $t + i\Delta t$, … sono le seguenti.

1. Costi per la raccolta ed elaborazione dei dati. I costi per raccogliere i nuovi dati, per aggiornare il relativo data set, per trasformare opportunamente questi nuovi dati (ad esempio da prezzi a rendimenti percentuali/logaritmici), e per calcolare le grandezze di interesse (ad esempio medie, varianze, coefficienti di correlazione lineare, …).

Osservazione. Questa tipologia di costo è **fissa**. Pertanto, l'agente economico deve sostenerla in ogni istante temporale, sia che riveda il proprio portafoglio, sia che non lo riveda.

2. Costi di transazione. I costi per negoziare le scelte di investimento considerate, cioè i costi da pagare a un intermediario professionale (ad esempio banca, broker, …) per comprare e/o (short-)vendere le scelte di investimento.

Osservazione. Questa tipologia di costo è **variabile**. Pertanto, l'agente economico deve sostenerla soltanto negli istanti temporali in cui rivede il proprio portafoglio.

3. Imposte sul capital gain. Le imposizioni fiscali sul capital gain, cioè le tasse da pagare sull'eventuale incremento realizzato del valore, espresso in termini di numerario, del portafoglio. Tecnicamente, le imposizioni fiscali sul capital gain non sono costi, ma in questo contesto possono essere considerate come aventi lo stesso status di un costo. Questo status viene illustrato nella sezione seguente.

(slide 14–17)

75.6. Formalizzazione e condizione di convenienza della revisione in presenza di imposta sul capital gain

Dimostrazione. **Notazione.** Si considerino:

- $\mathbf{z}^*_\tau = (z^*_{\tau,1}, z^*_{\tau,2})$: un semplice portafoglio a due attività, espresso in termini di scelte di investimento, selezionato/rivisto in τ dall'agente economico (il pedice relativo all'istante temporale rende univoca la notazione);
- $P_{\tau,i}$: il prezzo in τ della i-esima scelta di investimento;
- $r_{\tau,i}$: il tasso di rendimento atteso in τ della i-esima scelta di investimento;
- $\Delta_{\tau,i}$: il numero di titoli comprati o (short-)venduti in τ della i-esima scelta di investimento;
- $t_{cg} \in [0,1)$: la percentuale del capital gain realizzato da pagare come imposta.

L'agire dell'agente economico. In t l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo, $\mathbf{z}^*_t$. In $t + \Delta t$ può mettere in pratica una delle due strategie seguenti.

Strategia 1 — Nessuna revisione. Non effettuare alcuna revisione di portafoglio, da cui $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t} = \mathbf{z}^*_t$. Il rendimento atteso, espresso in termini di numerario, del portafoglio non rivisto è:

$$r_{NR,\,t+\Delta t} = z^*_{t,1}\, P_{t+\Delta t,1}\, r_{t+\Delta t,1} + z^*_{t,2}\, P_{t+\Delta t,2}\, r_{t+\Delta t,2}.$$

Strategia 2 — Revisione. Effettuare una revisione di portafoglio che consiste:

- nel disinvestire dalla prima scelta di investimento l'importo, in termini di numerario, $\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}$;
- nel pagare l'imposta sull'eventuale capital gain realizzato, cioè nel pagare $t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}), 0\}$;
- e nell'investire l'importo di numerario rimanente, cioè $\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1} - t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}), 0\}$, nella seconda scelta di investimento.

Il rendimento atteso, espresso in termini di numerario, del portafoglio rivisto è quindi:

$$r_{R,\,t+\Delta t} = (z^*_{t,1} - \Delta_{t+\Delta t,1}) P_{t+\Delta t,1}\, r_{t+\Delta t,1} + \Big(z^*_{t,2}\, P_{t+\Delta t,2} + \Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1} - t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}\Big)\, r_{t+\Delta t,2}.$$

Derivazione della condizione di convenienza. La revisione di portafoglio è conveniente se il rendimento atteso del portafoglio rivisto è maggiore del rendimento atteso di quello non rivisto, cioè se

$$r_{R,t+\Delta t} > r_{NR,t+\Delta t},$$

ossia, dopo alcuni passaggi,

$$\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}\, (r_{t+\Delta t,2} - r_{t+\Delta t,1}) > t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}\, r_{t+\Delta t,2} \geq 0,$$

ossia, dopo altri passaggi,

$$r_{t+\Delta t,2} > r_{t+\Delta t,1} + \frac{t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}}{\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}}.$$

Osservazione. Questa tipologia di "costo" dipende dal verificarsi di un capital gain realizzato. Quando questo capital gain realizzato si verifica, la tipologia di "costo" considerata è **variabile**. Pertanto, l'agente economico non deve sostenerla in tutti gli istanti temporali in cui rivede il proprio portafoglio (solo quando si realizza un guadagno in conto capitale sulla posizione liquidata). □

(slide 18–24)

75.7. Individuazione del portafoglio potenzialmente rivisto: il modello di Smith (1967)

Definizione 75.2. Per individuare in $t + \Delta t$ il potenziale portafoglio rivisto non esistono molti approcci. Di seguito vengono presentati sinteticamente alcuni di quelli classici.

Il modello di Smith (1967)

> «Lo scopo di questo lavoro è estendere una metodologia esistente per la selezione di portafoglio su base intertemporale. La tecnica proposta è un meccanismo di tipo adattivo che viene eseguito a intervalli finiti.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 425)

In questo lavoro l'Autore propone una strategia di revisione di portafoglio così articolata:

- in t l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo espresso in termini di scelte di investimento, cioè $\mathbf{z}_t^*$;
- in $t + \Delta t$ si verifica una delle seguenti situazioni:

1. $\mathbf{z}_t^*$ è ancora il portafoglio ottimo per l'agente economico. Quindi non è necessaria alcuna revisione e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.
2. $\mathbf{z}_t^*$ non è più il portafoglio ottimo per l'agente economico, ma è di nuovo efficiente. La revisione di portafoglio potrebbe essere effettuata.
3. $\mathbf{z}_t^*$ non è più né ottimo né efficiente per l'agente economico. La revisione di portafoglio potrebbe essere effettuata.

Caso 2). Rispetto al caso 2), $\mathbf{z}_t^*$

> «si trova sulla nuova curva efficiente, quindi la transizione verso qualsiasi altro portafoglio efficiente comporterebbe un trade-off tra rendimento e rischio. A causa della difficoltà nello specificare le curve di indifferenza, si postula che se $[\mathbf{z}_t^*]$ è efficiente, l'investitore sarà soddisfatto di mantenerlo.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.

Caso 3): analisi grafica. Rispetto al caso 3), $\mathbf{z}_t^*$ potrebbe essere rivisto secondo una delle modalità rappresentate nella figura seguente.

Figura — Diagramma nel piano Var(X)–$E(X)$: la curva rappresenta la (nuova) frontiera efficiente; il punto $\mathbf{z}_t^*$ (il portafoglio ottimo precedente, ora non più efficiente) è indicato in basso a destra rispetto alla curva; sulla frontiera sono evidenziati tre punti candidati per la revisione — A (alla stessa quota r_t del rendimento atteso originario), B (punto di tangenza), C (alla stessa ascissa, cioè stessa varianza, di $\mathbf{z}_t^*$, a quota $r_{t+\Delta t}$); frecce collegano $\mathbf{z}_t^*$ ad A, B e C. La figura illustra graficamente le tre alternative di transizione discusse nel seguito.

Con riferimento al **punto A**:

- $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^*$ è efficiente, ha lo stesso rendimento atteso (e una varianza del rendimento inferiore) di $\mathbf{z}_t^*$, ma non è necessariamente ottimo per l'agente economico.

  > «poiché le transizioni verranno valutate in termini di [numerario] atteso e di costi, è difficile misurare un rendimento in [numerario] comparabile a fronte della riduzione del rischio di portafoglio ottenuta spostandosi verso il punto [A].» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.

Con riferimento al **punto B**:

- $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^*$ è ottimo per l'agente economico.

  > «se l'investitore potesse specificare la propria funzione di preferenza, la soluzione di tangenza nel punto [B] sarebbe un logico obiettivo per una transizione. Ma poiché si evita di specificare tale funzione di preferenza, il portafoglio nel punto [B] non viene

considerato.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t} = \mathbf{z}^*_t$.

Con riferimento al **punto C**:

- $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t}$ è efficiente, ha la stessa varianza del rendimento (e un rendimento atteso maggiore) di $\mathbf{z}^*_t$, ma non è necessariamente ottimo per l'agente economico.

  «in questa situazione, l'investitore accetta il rischio insito nel portafoglio esistente (secondo le aspettative riviste) e cerca di ottenere il massimo miglioramento nel rendimento atteso. Operativamente ciò è fattibile poiché il rendimento è misurato in [numerario ...]. Il portafoglio nel punto [C...] è il portafoglio obiettivo, o desiderato, alla luce delle aspettative riviste.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, la revisione di portafoglio è effettuabile.

Condizione di convenienza. Naturalmente, prima di effettuare la revisione di portafoglio considerata, l'Autore verifica se essa è conveniente, cioè verifica se l'incremento del rendimento atteso del portafoglio rivisto è maggiore dei relativi costi di revisione, cioè verifica se

$$\sum_{i=1}^{N} \left(z^*_{t+\Delta t,i} - z^*_{t,i} \right) P_{t+\Delta t,i}\, r_{t+\Delta t,i} > prc_{t+\Delta t}.$$

(slide 25–35)

75.8. Individuazione del portafoglio potenzialmente rivisto: il modello di Stone e Hill (1979)

Definizione 75.3. Il modello di Stone e Hill (1979)

«La procedura di revisione [considerata] è una generalizzazione del classico algoritmo dello zaino (knapsack) lineare, che ne conserva la maggior parte delle caratteristiche, ossia una grande efficienza computazionale e la capacità di gestire problemi di grandi dimensioni.» — Stone B.K. e Hill N.C., *Portfolio management and the shrinking knapsack problem*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979 (pagina 1071)

In questo lavoro:

- innanzitutto, gli Autori formulano un problema di selezione di portafoglio lineare (che approssima i classici problemi quadratico-lineari) da utilizzare in t;
- poi, gli Autori formulano un problema di revisione di portafoglio lineare da utilizzare in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...;

- infine, gli Autori forniscono una procedura risolutiva per il problema di portafoglio rivisto e ne discutono l'efficienza computazionale.

Un po' di formalizzazione. Si considerino:

- $\mathbf{c}' = (r_1 - \beta_1\theta, \dots, r_N - \beta_N\theta)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento corretti per il rischio, dove β_i è il cosiddetto "rischio sistematico" della i-esima scelta di investimento, e θ è una costante che pesa opportunamente il rischio sistematico;
- $f_i \in [0,1]$: un limite superiore associato a x_i.

Il problema di selezione di portafoglio lineare considerato è quindi:

$$\max_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{c} \qquad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ 0 \le x_i \le f_i, \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Ulteriore formalizzazione. Si considerino inoltre:

- $\mathbf{b}' = \mathbf{c}' - (bc_1, \dots, bc_N)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento netti corretti per il rischio "guadagnati" acquistando le scelte di investimento, dove bc_i è il costo da sostenere per comprare 1 unità di numerario della i-esima scelta di investimento;
- $\mathbf{s}' = \mathbf{c}' + (sc_1, \dots, sc_N)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento netti corretti per il rischio "persi" vendendo le scelte di investimento, dove sc_i è il costo da sostenere per vendere 1 unità di numerario della i-esima scelta di investimento;
- $\mathbf{q}' = (q_1, \dots, q_N)$: l'$N$-vettore degli importi in numerario investiti nelle scelte di investimento prima che la revisione di portafoglio venga effettuata;
- $\mathbf{z}'_\mathbf{b} = (z_{b,1}, \dots, z_{b,N})$: l'$N$-vettore (incognito) degli importi in numerario da investire in ciascuna scelta di investimento;
- $\mathbf{z}'_\mathbf{s} = (z_{s,1}, \dots, z_{s,N})$: l'$N$-vettore (incognito) degli importi in numerario da disinvestire da ciascuna scelta di investimento.

Il problema di revisione di portafoglio lineare considerato è quindi:

$$\max_{z_{b,1},\dots,z_{b,N},\, z_{s,1},\dots,z_{s,N}} \mathbf{b}'\mathbf{z}_\mathbf{b} - \mathbf{s}'\mathbf{z}_\mathbf{s}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{z}'_\mathbf{b}[\mathbf{e} + (bc_1, \dots, bc_N)] - \mathbf{z}'_\mathbf{s}[\mathbf{e} - (bs_1, \dots, bs_N)] = 0 \\ z_{b,i} \ge 0, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{b,i} \le f_i\, \mathbf{q}'\mathbf{e} - q_i, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{s,i} \ge 0, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{s,i} \le q_i, \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Osservazioni.

- Il primo vincolo garantisce che l'importo in numerario da investire (più i relativi costi di transazione) sia uguale all'importo in numerario da disinvestire (meno i relativi costi di transazione).
- Il vincolo $z_{b,i} \leq f_i \, \mathbf{q}'\mathbf{e} - q_i$ garantisce che la percentuale del valore del portafoglio prima della revisione ($= \mathbf{q}'\mathbf{e}$) da investire nella i-esima scelta di investimento sia inferiore o uguale a f_i.
- Il valore della funzione obiettivo (da massimizzare) aumenta comprando quella generica i-esima scelta di investimento e vendendo quella generica j-esima scelta di investimento tali che

$$c_i - bc_i > c_j + sc_j, \qquad i, j \in \{1, \dots, N\} \wedge i \neq j,$$

cioè tale valore aumenta se

$$c_i - c_j > bc_i + sc_j, \qquad i, j \in \{1, \dots, N\} \wedge i \neq j.$$

«Pertanto, per l'intero programma di scambio, la funzione obiettivo equivale a massimizzare l'incremento del [tasso di rendimento corretto per il rischio] degli acquisti rispetto alle vendite, al netto dei costi di transazione totali. … L'espressione della funzione obiettivo […] suggerisce un approccio risolutivo, ossia classificare i candidati all'acquisto sulla base di $[c_i - bc_i]$ e classificare le posizioni correnti di portafoglio sulla base di $[c_j + sc_j]$. Comprare il candidato all'acquisto con il rango più alto e vendere la posizione di portafoglio con il rango più basso produce il massimo miglioramento della funzione obiettivo. È sufficiente determinare l'importo dello scambio in modo che nessun vincolo venga violato.» — Stone B.K. e Hill N.C., *Portfolio management and the shrinking knapsack problem*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979 (pagine 1074)

(slide 36–46)

75.9. Caratteristiche di un "buon" modello di revisione di portafoglio

Domanda. Quali caratteristiche deve avere un "buon" modello di revisione di portafoglio?

Risposta. Deve possedere:

- **realismo**;
- **complessità (computazionale) ridotta**;
- **efficacia**.

(slide 47)

76 | Introduzione alla classe delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-11-Distribuzioni-Pareto-Levy-stabili-in-finanza.pdf — *44 slide*

76.1. Presentazione e contesto

Lezione di Marco Corazza, Dipartimento di Economia – Università Ca' Foscari Venezia, tenuta nell'ambito del workshop *"Distribuzioni Lévy-Pareto stabili. Fondamenta per affrontare le turbolenze dei mercati finanziari"*, Venezia, 10 novembre 2011. *(slide 1)*

76.2. Introduzione: quale distribuzione seguono i rendimenti logaritmici?

Figura — *Foot Locker, Inc. – 05 gennaio 1970, 15 settembre 2011.* Istogramma delle frequenze relative dei rendimenti giornalieri (classi sull'asse orizzontale) del titolo Foot Locker. Il grafico mostra una distribuzione fortemente concentrata attorno allo zero, con un picco centrale molto elevato (circa 0.17 di frequenza relativa nella classe centrale) e code sottili che si estendono fino a valori estremi (da -0.28 a $+0.20$): è l'evidenza empirica di partenza che motiva la domanda sulla vera distribuzione dei rendimenti.

Domanda: che distribuzione segue il rendimento logaritmico

$$r_{t,1} = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) ?$$

Risposta: distribuzione normale vs. distribuzione Lévy Pareto stabile.

Alcune differenze fra le due ipotesi:

Distribuzione normale	Distribuzione Lévy Pareto stabile
Varianza finita.	Varianza infinita.
Code "normali".	Code grosse (*fat tails*).
Rischio minore.	Rischio maggiore.

Cronologia degli sviluppi storici che portano alla domanda:

Quando	Chi	Cosa	Conseguenze/Implicazioni
1897	V. Pareto	Legge di distribuzione del reddito: $Pr\{Y > y\} = y^{-\alpha}$	$\alpha = 1.7$. Varianza di Y infinita.
1900	L. Bachelier	Nascita della finanza matematica: *"Théorie de la spéculation"*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, **3**, 21–86	$r_{t,1} = \ln(P_t/P_{t-1})$ si distribuisce normalmente. ["Honorable" e non "Très honorable"].
1925	P. Lévy	Variabili causali stabili: *"Calcul des Probabilitiés"*, Gauthier Villars, Parigi	$\alpha \in (0,2]$. Varianza delle variabili casuali stabili infinita.
1963	B. Mandelbrot	Rendimento logaritmico come variabile casuale stabile: 1. *"New methods in statistical economics"*, The Journal of Political Economic, **71**, 421–440. 2. *"The variation of certain speculative prices"*, Journal of Business, **36**, 394-419	Varianza dei rendimenti logaritmici infinita. Fat tails.
1963	E.F. Fama	Rendimento logaritmico come variabile casuale stabile: *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429	Idem come sopra.

Domanda che chiude l'introduzione: se i rendimenti seguono, in generale, una distribuzione stabile non normale, cosa comporta ciò per la teoria e la pratica finanziaria? *(slide 2–5)*

76.3. Cos'è una variabile casuale stabile: le definizioni 1, 2 e 3 (approccio per convoluzione)

Definizione 76.1. Le quattro definizioni di v.c. stabile che seguono sono fra loro equivalenti: scelta una di esse come "di partenza", le rimanenti tre si possono ottenere come teoremi a partire da essa.

Definizione 1 — Una v.c. X si definisce **stabile** se per ogni coppia di costanti $a, b > 0$ esistono altre due costanti $c > 0$ e $d \in \mathbb{R}$ tali che

$$aX_1 + bX_2 =_d cX + d,$$

in cui X_1, X_2 e X sono vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite, e $=_d$ indica l'uguaglianza in distribuzione.

Interpretazione light: la "somma" di due vv.cc. è ancora una v.c. stabile.

Definizione 2 — Una v.c. X si definisce **stabile** se per ogni numero intero $n \geq 2$ esistono due successioni di costanti $a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots, a_n > 0$ e $b_1, b_2, \cdots, b_i, \cdots, b_n \in \mathbb{R}$ tali che

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n =_d a_n X + b_n,$$

in cui $X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots, X_n$ e X sono vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite.

Interpretazione light: la "somma" di n vv.cc. stabili è ancora una v.c. stabile.

Definizione 3 — Una v.c. X si definisce **stabile** se ha un dominio di attrazione, cioè se esiste una successione di vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite $X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots$ ed esistono due successioni di costanti $c_1, c_2, \cdots, c_i, \cdots > 0$ e $d_1, d_2, \cdots, d_i, \cdots \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_i + \cdots + X_n}{c_n} + d_n \to_d X \quad \text{quando } n \to +\infty,$$

in cui $\to_d$ indica la convergenza in distribuzione.

Interpretazione light: la "somma" di un numero "sufficientemente grande" di vv.cc. (anche non stabili) normalizzate è una v.c. stabile.

Osservazioni sulle relazioni fra le tre definizioni: - le definizioni 1 e 2 sono "sorelle"; - la definizione 3 è "cugina" delle definizioni 1 e 2 (e viceversa); - le vv.cc. normali soddisfano tutte e tre le definizioni date.

Interpretazione finanziaria delle definizioni 1 e 2 — esempio del rendimento settimanale.

Si consideri il rendimento settimanale $r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5})$. Sviluppando:

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-5})$$

$$= \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}) - \ln(P_{t-2}) + \ln(P_{t-2}) - \ln(P_{t-3}) + \ln(P_{t-3}) - \ln(P_{t-4}) + \ln(P_{t-4}) - \ln(P_{t-5})$$

$$= \ln(P_t/P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}/P_{t-2}) + \ln(P_{t-2}/P_{t-3}) + \ln(P_{t-3}/P_{t-4}) + \ln(P_{t-4}/P_{t-5})$$

$$= r_{t,1} + r_{t-1,1} + r_{t-2,1} + r_{t-3,1} + r_{t-4,1}.$$

Conclusione: se i rendimenti giornalieri sono vv.cc. stabili, allora la loro somma, cioè il rendimento settimanale, è una v.c. stabile.

Interpretazione finanziaria della definizione 3 — esempio del rendimento annuo.

Si consideri, analogamente, il rendimento annuo (calcolato su 250 giorni di contrattazione), che sulla slide è indicato riutilizzando la notazione dell'esempio precedente:

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-250}).$$

Da questo si ha (per esteso, telescopando i rapporti dei prezzi giorno per giorno):

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-5}) = \cdots$$

$$= \ln(P_t/P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}/P_{t-2}) + \cdots + \ln(P_{t-248}/P_{t-249}) + \ln(P_{t-249}/P_{t-250})$$

$$= r_{t,1} + r_{t-1,1} + \cdots + r_{t-248,1} + r_{t-249,1}.$$

Conclusione: se i rendimenti giornalieri sono v.c. (anche non stabili), allora la somma di un numero sufficientemente grande di queste vv.cc., cioè il rendimento annuo, è ben approssimato da una v.c. casuale stabile.

(slide 6–13)

76.4. Cos'è una variabile casuale stabile: la definizione 4 (funzione caratteristica) e i casi particolari

Definizione 76.2. Definizione 4 — Una v.c. X si definisce **stabile** se esistono quattro parametri $\alpha \in (0,2]$, $\beta \in [-1,1]$, $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in [0,+\infty)$, tali che la funzione caratteristica di X è data da

$$E(e^{i\vartheta X}) = \begin{cases} \exp\left\{-\sigma^\alpha |\vartheta|^\alpha \left(1 - i \cdot \beta \cdot sgn(\vartheta) \cdot tg\left(\frac{\alpha \cdot \pi}{2}\right)\right) + i \cdot \mu \cdot \vartheta\right\} & \text{se } \alpha \neq 1 \\ \exp\left\{-\sigma|\vartheta|\left(1 - i \cdot \beta \frac{2}{\pi} sgn(\vartheta) \cdot \log(|\vartheta|)\right) + i \cdot \mu \cdot \vartheta\right\} & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}$$

in cui $i = \sqrt{-1}$.

Con la notazione $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$ si indica che la v.c. X segue una distribuzione stabile di parametri α, β, μ e σ.

Osservazione: la funzione caratteristica può essere specificata in forma chiusa per ogni v.c..

A cosa serve la funzione caratteristica di una v.c.? - *Risposta 1*: può permettere di specificare in forma chiusa la funzione di densità di probabilità della v.c. medesima. - *Risposta 2*: fornisce uno strumento (alternativo ad altri più standard) per il calcolo dei momenti della v.c. medesima.

Osservazione: con riferimento alla risposta 1, data una v.c. che segue una distribuzione stabile di parametri α, β, μ e σ, non è quasi mai possibile specificare in forma chiusa la funzione di densità di probabilità della v.c. medesima.

Osservazione: la funzione di densità di probabilità della v.c. si può specificare in forma chiusa solo in pochi casi.

Caso 1: $\alpha = 1$ e $\beta = 0$. Allora la distribuzione stabile $S(1,0,\mu,\sigma)$ si particolarizza nella **distribuzione di Cauchy**, avente funzione di densità di probabilità

$$f(x) = \frac{\sigma}{\pi[\sigma^2 + (x-\mu)^2]}.$$

Caso 2: $\alpha = 2$. Allora la distribuzione stabile $S(2,*,\mu,\sigma)$ si particolarizza nella **distribuzione normale** $N(\mu, 2 \cdot \sigma^2)$.

(slide 14–17)

76.5. Il parametro α: esponente caratteristico (indice di stabilità)

Definizione 76.3. $\alpha \in (0,2]$ è detto **esponente caratteristico** o **indice di stabilità**. È una quantità legata alla curtosi della distribuzione di probabilità e fornisce una "misura" dell'area, cioè della probabilità, sottesa dalle code della distribuzione medesima.

- $\alpha \downarrow \Rightarrow$ area sottesa dalle code della distribuzione di probabilità $\uparrow$, cioè $\alpha \downarrow \Rightarrow$ probabilità che si verifichino eventi estremi $\uparrow$ (*fat tails*).
- Quindi, in corrispondenza di $\alpha = 2$, cioè la distribuzione di probabilità normale, si ha la più bassa probabilità che si verifichino eventi estremi.

Figura — Densità di probabilità stabili al variare di $\alpha \in \{2.0, 1.5, 1.0, 0.5\}$, con $\beta = 0$, $c = 1$, $\mu = 0$. Il grafico mostra che al diminuire di α la densità diventa più appuntita al centro (curtosi maggiore) e le code diventano progressivamente più spesse: la curva con $\alpha = 2$ (la normale) è la più "piatta" al centro e con le code più sottili, mentre quella con $\alpha = 0.5$ ha il picco più alto e le code più pesanti.

Implicazioni sulla varianza e sulla media: - Se $\alpha < 2$, allora la varianza della distribuzione di probabilità è infinita. Quindi, l'unica distribuzione stabile con varianza finita si ha in corrispondenza di $\alpha = 2$, cioè della distribuzione normale. - *Osservazione*: in termini finanziari ciò non vuol dire che il rischio è infinito ma, più semplicemente, che la varianza non è una "buona" misura di rischio. - Se $\alpha < 1$, allora anche la media della distribuzione di probabilità è infinita.

(slide 18–20)

76.6. Il parametro μ: parametro di localizzazione

Teorema 76.1. $\mu \in \mathbb{R}$ è detto **parametro di localizzazione**. È una quantità legata alla posizione della distribuzione di probabilità.

- Se $\alpha \in [1,2]$, allora μ coincide con il valore medio della distribuzione di probabilità.

Teorema: data una costante $k \in \mathbb{R}$, se $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$, allora

$$X + k \sim S(\alpha, \beta, \mu + k, \sigma).$$

Interpretazione light: sommando una costante k ad una v.c. stabile si trasla di k la v.c. stabile medesima.

Osservazione light: μ si comporta come una media.

(slide 21)

76.7. Il parametro β: parametro di asimmetria

Definizione 76.4. $\beta \in [-1,1]$ è detto **parametro di asimmetria**. È una quantità legata alla simmetria/asimmetria della distribuzione di probabilità:

$$\begin{cases} \beta < 0 \text{ indica asimmetria a sinistra rispetto a } \mu \\ \beta = 0 \text{ allora simmetria rispetto a } \mu \\ \beta > 0 \text{ indica asimmetria a sinistra rispetto a } \mu \end{cases}$$

(Nota: così come riportato testualmente nella slide originale, anche il caso $\beta > 0$ è descritto come "asimmetria a sinistra"; l'osservazione seguente, però, chiarisce che a $\beta = 1$ corrisponde l'asimmetria completa *a destra*, per cui il caso $\beta > 0$ va inteso come asimmetria verso destra.)

Osservazione: - $\beta = -1$ indica completa asimmetria a sinistra. - $\beta = 1$ indica completa asimmetria a destra.

Figura — Densità di probabilità stabili al variare di $\beta \in \{0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}$, con $\alpha = 0.5$, $c = 1$, $\mu = 0$. Il grafico mostra che, mantenendo fisso α, all'aumentare di β da 0 a 1 la distribuzione perde la simmetria attorno a μ e si inclina progressivamente verso destra, con la coda destra che diventa più pesante di quella sinistra.

(slide 22–23)

76.8. Il parametro σ: parametro di scala

Teorema 76.2. $\sigma \in [0, +\infty)$ è detto **parametro di scala**. È una quantità legata alla dispersione della distribuzione di probabilità.

Teorema: data una costante $k \in \mathbb{R}$, se $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$, allora

$$k \cdot X \sim \begin{cases} S(\alpha,\ sgn(k) \cdot \beta,\ k \cdot \mu,\ |k|\sigma) & \text{se } \alpha \neq 1 \\ S\Big(1,\ sgn(k) \cdot \beta,\ k \cdot \mu - \dfrac{2}{\pi} k \cdot \log(k)\, \sigma \cdot \beta,\ |k|\sigma\Big) & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}.$$

Interpretazione light: moltiplicando una costante k per una v.c. stabile si ottiene una nuova v.c. stabile avente stesso esponente caratteristico della v.c. di partenza ma, in generale, una "forma" diversa.

Osservazione light: σ si comporta come una deviazione standard, quindi può essere utilizzata come una misura per il rischio.

(slide 24)

76.9. Una digressione storica: da dove nasce l'ipotesi di normalità dei rendimenti

Domanda: da dove nasce l'idea originaria secondo cui $r_{t,1} = \ln(P_t/P_{t-1})$ segue una distribuzione normale, detta anche gaussiana?

Risposta 1 (ragionevole ma non corretta): dall'osservazione empirica.

Figura — *Foot Locker, Inc. – 05 gennaio 1970, 15 settembre 2011.* Stesso istogramma delle frequenze relative dei rendimenti giornalieri già mostrato nell'introduzione (pagina 2): a un primo sguardo la forma "a campana" concentrata attorno allo zero potrebbe suggerire una spiegazione empirica dell'ipotesi di normalità.

Risposta 2 (non ragionevole ma corretta): l'ipotesi di normalità nasce da un ben fondato impianto teorico-metodologico relativo al comportamento dei mercati finanziari, dovuto a L. J.-B. A. Bachelier (1900), *"Théorie de la spéculation"*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, **3**, 21–86.

Citazione a commento del lavoro di Bachelier:

> «[…] Bachelier begins the mathematical modeling of stock price movements and formulates the principle that "the expectation of the speculator is zero." Obviously, he understands here by expectation the conditional expectation given the past information. In other words, he implicitly accepts as an axiom that the market evaluates assets using a martingale measure. The further hypothesis is that the price evolves as a continuous Markov process, homogeneous in time and space. Bachelier shows that the density of one-dimensional distributions of this process satisfies the relation known now as the Chapman–Kolmogorov equation and notes that the Gaussian density with the linearly increasing variance solves this equation. The question of the uniqueness is not discussed, but Bachelier provides some further arguments to confirm his conclusion. He arrives at the same law by considering the price process as a limit of random walks.»
>
> J.-M. Courtault, Y. Kabanov, B. Bru, P. Crépel, I. Lebon e A. Le Marchand (2000), *"Louis Bachelier. On the centenary of the Théorie de la spéculation"*, Mathematical Finance, **10**, 341-353 [pagina 343].

Osservazione: Bachelier si concentrò sulla «Gaussian density» e non su funzioni di densità di probabilità più generali, quali sono le Lévy Pareto stabili, perché queste ultime ancora non esistevano.

Bisognerà attendere fino al 1925 per l'introduzione delle vv.cc. stabili: P. Lévy (1925), *"Calcul des Probabilitiés"*, Gauthier Villars, Parigi.

Bisognerà poi attendere fino al 1963 per l'utilizzo delle vv.cc. stabili in ambito finanziario, ad esempio in: - B. Mandelbrot (1963), *"New methods in statistical economics"*, The Journal of Political Economic, **71**, 421–440; - B. Mandelbrot (1963), *"The variation of certain speculative*

prices", Journal of Business, **36**, 394-419; - E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429.

Citazione dall'articolo di Fama:

> «[...] This new approach [...] makes two basic assertions: (1) the variances of the empirical distribution behave as if they were infinite, and (2) the empirical distributions conform best to the non-Gaussian members of a family of limiting distributions which Mandelbrot as called stable Paretian. The infinite variance assumption of the stable Paretian has extreme implications. From a purely statistical standpoint, if the population variance of first differences is infinite, the sample variance is probably a meaningless measure of dispersion.»
>
> E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429 [pagina 421].

Problema: nella stessa ottica di E.F. Fama, se la varianza dei rendimenti logaritmici fosse infinita: - cosa sarebbe dei modelli di selezione di portafoglio alla Markowitz? - cosa sarebbe delle misure di *performance* corrette per il rischio del tipo Sharpe ratio? - cosa sarebbe dei modelli di *option pricing* alla Black-Scholes e Merton? - cosa sarebbe ...? *(slide 25–33)*

76.10. Lévy Pareto stabilità in finanza? Confronto fra i due impianti teorici

Problema: è possibile mantenere il ben fondato impianto teorico-metodologico alla Bachelier "sostituendone" il pezzo relativo alla distribuzione di probabilità stabile normale dei rendimenti logaritmici con quella stabile non normale?

Risposta:

> «It is important to distinguish between the stable Paretian distribution and the stable Paretian hypothesis. Under both the stable Paretian and the Gaussian hypotheses it is assumed that the underlying distribution is stable Paretian. The conflict between the two hypotheses involves the value of the characteristic exponent α. The Gaussian hypothesis says that $\alpha = 2$, while the stable Paretian hypothesis says that α is strictly less than 2.»
>
> E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429 [pagina 422].

In altri termini, il confronto fra i due impianti teorico-metodologici è riassunto nella tabella seguente:

	Impianto teorico-metodologico alla Bachelier	Variante alla Lévy-Mandelbrot-Fama
Distribuzioni	Stabili	Stabili
α	2	(0,2]

	Impianto teorico-metodologico alla Bachelier	Variante alla Lévy-Mandelbrot-Fama
Rischio	Minore	Maggiore
Misura per il rischio	Volatilità	?

La domanda che resta aperta, e che motiva la parte empirica successiva, è quindi: quale misura per il rischio adottare nella variante non gaussiana, dato che la volatilità (varianza) perde di significato quando $\alpha < 2$? *(slide 34–35)*

76.11. I rendimenti azionari si distribuiscono stabilmente? Metodologia e dati

Esempio 76.1. Stimare i quattro parametri $\alpha, \beta, \mu, \sigma$ non è agevole. Esistono diversi metodi, tutti numerici, sviluppati prevalentemente nel periodo 1971-2001.

I risultati che seguono si basano su un metodo di stima iterativo proposto in: - I.A. Koutrouvelis (1980), *"Regression-type estimation of the parameters of stable laws"*, Journal of the American Statistical Association, **75**, 918–928; - I.A. Koutrouvelis (1981), *"An iterative procedure for the estimation of the parameters of stable laws"*, Communications in Statistics. Simulation and Computation, **10**, 17–28.

Dati utilizzati. Rendimenti giornalieri dei seguenti indici azionari:

Indice	Da	A	Numerosità
COMIT Bancario	1984	1992	circa 2000
COMIT Finanziario	1984	1992	circa 2000
COMIT Assicurativo	1984	1992	circa 2000
COMIT Comunicazioni	1984	1992	circa 2000
COMIT Immobiliare	1984	1992	circa 2000
COMIT Industriale	1984	1992	circa 2000

Rendimenti giornalieri dei seguenti titoli azionari:

Titoli azioni	Da	A	Numerosità
Ansaldo	1986	1992	circa 1750
Benetton	1986	1992	circa 1750
FIAT	1979	1992	circa 3500
FIAT privilegiate	1986	1992	circa 1750

Domanda: perché intervalli temporali "non contemporanei" (cioè non tutti riferiti allo stesso periodo di calendario)?

Risposta 1: perché risultati su intervalli temporali "contemporanei" verranno presentati da altri relatori del workshop.

Risposta 2: per motivi affettivi (si tratta del secondo lavoro dell'autore, del 1992).

(slide 36–38)

76.12. I rendimenti azionari si distribuiscono stabilmente? Risultati delle stime

Esempio 76.2. Risultati per gli indici settoriali COMIT: tra parentesi l'$\bar{R}^2$ (quando calcolabile) della regressione utilizzata dal metodo di stima di α e di β.

Indice	α	β	μ	σ
C. Bancario	1.729 (0.998)	0.122 (0.970)	0.001	0.007
C. Finanziario	1.656 (0.997)	0.065 (0.782)	0.001	0.007
C. Assicurativo	1.659 (0.998)	0.151 (0.952)	0.002	0.008
C. Comunicaz.	1.631 (0.995)	0.037 (0.566)	0.000	0.007
C. Immobiliare	1.680 (0.997)	0.179 (0.968)	0.001	0.005
C. Industriale	1.672 (0.997)	0.117 (0.686)	0.001	0.007

Risultati per i singoli titoli azionari: tra parentesi l'$\bar{R}^2$ (quando calcolabile).

Titolo azionario	α	β	μ	σ
Ansaldo	1.504 (0.994)	0.059 (0.993)	0.001	0.007
Benetton	1.562 (0.997)	0.063 (0.966)	0.001	0.008
FIAT	1.719 (0.998)	0.368 (0.998)	0.003	0.011
FIAT privileg.	1.675 (0.998)	0.095 (0.993)	0.001	0.011

Figura — Istogramma dei log-rendimenti del DAX, con sovrapposte due curve di densità stimate (una a campana più stretta e alta, l'altra più larga e piatta). Fonte: S.T. Rachev (Ed.) (2003), *"Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance"*, Elsevier/North-Holland, Amsterdam [pagina 160]. Il grafico mostra che l'istogramma empirico ha un picco centrale più alto e code più pesanti di quanto previsto dalla curva normale, mentre la curva della distribuzione stabile (non gaussiana) riproduce meglio sia il picco sia le code dei dati osservati.

Osservazione conclusiva sui risultati: questi risultati sono rappresentativi delle distribuzioni dei rendimenti azionari. Cioè: - in generale i rendimenti si distribuiscono stabilmente; - raramente i rendimenti si distribuiscono normalmente ($\alpha \neq 2$); - generalmente $\alpha \in (1, 2)$, a cui corrisponde: - una media dei rendimenti finita; - una varianza dei rendimenti infinita.

(slide 39–42)

76.13. Per concludere: applicazioni finanziarie delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili

Domanda: dove si utilizzano in finanza le distribuzioni Lévy Pareto stabili?

Risposta: si utilizzano, tra l'altro: - nell'*asset liability management*; - nei modelli per il rischio di credito; - nei modelli per il *risk management*; - nella selezione di portafoglio; - nei modelli per la struttura a termine dei tassi di interesse; - nella valutazione di opzioni; - ….

Esistono inoltre legami tra la distribuzione Lévy Pareto stabile e la struttura frattale dei rendimenti finanziari.

La ricerca su questi temi è tuttora attivissima.

Slide finale: "Grazie per l'attenzione." *(slide 43–44)*

77 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 2: la teoria di selezione del portafoglio (Modern Portfolio Theory)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2.pdf — *78 slide*

77.1. Introduzione: la funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern e i portafogli efficienti media–varianza

Definizione 77.1. Lezione "Part 2 – Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali" di Marco Corazza (Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia).

Funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern. Per individuare la scelta di investimento ottima tra quelle efficienti, si considera una funzione di utilità di tipo von Neumann–Morgenstern $U(X)$ tale che

$$\mathbb{E}[U(X)] =: V(r_X, \sigma_X^2).$$

Come di consueto si richiede

$$\frac{\partial V(r_X, \sigma_X^2)}{\partial r_X} > 0,$$

e, poiché l'agente economico considerato è avverso al rischio,

$$\frac{\partial V(r_X, \sigma_X^2)}{\partial \sigma_X^2} < 0.$$

Portafogli efficienti media–varianza. Come sottolinea Ingersoll:

> «the class of potentially optimal portfolios for such investors are therefore those with the greatest expected return for a given level of variance and, simultaneously, the smallest variance for a given expected return. […] Such portfolios are termed mean–variance efficient.» — Ingersoll J.E. jr., *Theory of Financial Decision Making*, 1987 (pag. 82)

Con riferimento al caso "la varianza minima per un dato rendimento atteso", la scelta di investimento ottima tra quelle efficienti è illustrata dalla figura seguente.

Figura (pag. 4) — Piano $E(X)$–$\mathrm{Var}(X)$ con due livelli di rendimento atteso $\bar{r}_1 > \bar{r}_2$ evidenziati da rette orizzontali tratteggiate; su ciascuna retta sono collocati diversi portafogli (punti) con varianze diverse; curve di indifferenza convesse (frecce $\mathbf{x}_1$ verso l'alto e $\mathbf{x}_2$ verso il basso indicano la direzione di preferenza crescente dell'investitore). Il grafico mostra che, a parità di rendimento atteso, l'investitore avverso al rischio sceglie il portafoglio con varianza minima, cioè il punto più a sinistra su ciascuna retta orizzontale.

(slide 1–4)

77.2. Il problema di selezione del portafoglio: rendimento, media e varianza

Definizione 77.2. Il problema di scelta dell'investimento. Come osserva Merton:

> «The basic investment–choice problem for an individual is to determine the optimal allocation or his or her wealth among the available investment opportunities. The solution to the general problem of choosing the best investment mix is called portfolio–selection theory. The study of portfolio–selection theory begins with its classic one–period or static formulation.» — Merton R.C., *Continuous–Time Finance*, 1990 (pag. 17)

Ipotesi. Si assumono: - l'ipotesi di mercato senza attriti (*Frictionless Market assumption*); - l'ipotesi di price–taker (*Price–Taker assumption*); - l'ipotesi di assenza di vincoli istituzionali, prima parte (*No–Institutional Restrictions assumption*).

Rendimento del portafoglio. Si specifica anzitutto il tasso di rendimento del portafoglio stesso:

$$R_P = x_1 R_1 + \cdots + x_N R_N = \sum_{i=1}^{N} x_i R_i;$$

R_P è una variabile casuale.

Media del rendimento del portafoglio.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(R_P) &= \mathbb{E}(x_1 R_1 + \cdots + x_N R_N) = \mathbb{E}(x_1 R_1) + \cdots + \mathbb{E}(x_N R_N) = \\ &= x_1 \mathbb{E}(R_1) + \cdots + x_N \mathbb{E}(R_N) = x_1 r_1 + \cdots + x_N r_N = \sum_{i=1}^{N} x_i r_i =: r_P.\end{aligned}$$

Si noti che $\mathbb{E}(\cdot)$ è un operatore lineare; per r_P si usa anche la notazione vettoriale $r_P = \mathbf{x}'\mathbf{r}$.

Varianza del rendimento del portafoglio. Si parte da

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) &= \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_1R_1 + \cdots + x_NR_N) = \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_1R_1) + \cdots + \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_NR_N) + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_1R_1, x_2R_2) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_1R_1, x_NR_N) + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_2R_2, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_2R_2, x_NR_N) + \cdots + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_{N-1}R_{N-1}, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_{N-1}R_{N-1}, x_NR_N) + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_NR_N, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_NR_N, x_{N-1}R_{N-1}) = \\
&= x_1^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_1) + \cdots + x_N^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_N) + \\
&\quad + x_1x_2\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_1, R_2) + \cdots + x_1x_N\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_1, R_N) + \cdots + \\
&\quad + x_{N-1}x_1\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_{N-1}, R_1) + \cdots + x_Nx_{N-1}\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_N, R_{N-1}) =: \\
&=: x_1^2\sigma_1^2 + \cdots + x_N^2\sigma_N^2 + x_1x_2\sigma_{1,2} + \cdots + x_Nx_{N-1}\sigma_{N,N-1} = \\
&= \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j} = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j} =: \sigma_P^2.
\end{aligned}$$

Osservazioni. $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\cdot)$ non è un operatore lineare. Per σ_P^2 si usa anche la notazione vettoriale $\sigma_P^2 = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, dove

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix}
\sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \cdots & \sigma_{1,N-1} & \sigma_{1,N} \\
\sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N-1} & \sigma_{2,N} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\sigma_{N-1,1} & \sigma_{N-1,2} & \cdots & \sigma_{N-1}^2 & \sigma_{N-1,N} \\
\sigma_{N,1} & \sigma_{N,2} & \cdots & \sigma_{N,N-1} & \sigma_N^2
\end{pmatrix}$$

è la matrice di varianze e covarianze.

Ricordando che $\sigma_{i,j} = \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$, dove $\rho_{i,j} \in [-1,1]$ è il coefficiente di correlazione lineare di Bravais–Pearson tra R_i e R_j, si può riformulare σ_P^2 come:

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j.$$

Ricordando infine che se $i = j$ allora $\rho_{i,j} = 1$, si può riscrivere σ_P^2 in forma di doppia sommatoria compatta:

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j}.$$

La versione base del problema di selezione del portafoglio.

$$\min_{x_1,\ldots,x_N} \sigma_P^2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} r_P = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1, \end{cases}$$

cioè, in notazione vettoriale,

$$\min_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1, \end{cases}$$

dove π è il rendimento atteso che l'investitore desidera che il portafoglio selezionato realizzi.

(slide 5–16)

77.3. Il ruolo del numero di titoli N: il portafoglio equipesato

Dimostrazione. N gioca un ruolo di rilievo nel determinare σ_P^2. Per illustrare questo ruolo, prima di affrontare la (versione base della) selezione del portafoglio, si considera il portafoglio costituito da titoli equipesati.

Il caso "portafoglio equipesato".

1. Si parte da un portafoglio per cui $x_i = \dfrac{1}{N}$, con $i = 1, \dots, N$.
2. Sostituendo $x_i = 1/N$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\sigma_i^2}{N} + \frac{N-1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{\sigma_{i,j}}{N(N-1)}.$$

3. Definendo $\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\sigma_i^2}{N} := \overline{\sigma}_i^2(N)$, media delle varianze dei tassi di rendimento dei titoli, e $\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{\sigma_{i,j}}{N(N-1)} := \overline{\sigma}_{i,j}(N)$, media delle covarianze tra i tassi di rendimento dei titoli, si può riscrivere la varianza del rendimento del portafoglio come:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\overline{\sigma}_i^2(N) + \frac{N-1}{N}\overline{\sigma}_{i,j}(N).$$

4. Infine, se $\overline{\sigma}_i^2(N) = o(N)$ per $N \to +\infty$, calcolando il limite per $N \to +\infty$ dell'espressione precedente di σ_P^2, si ottiene:

$$\lim_{N\to+\infty}\sigma_P^2 = \lim_{N\to+\infty}\left(\frac{1}{N}\overline{\sigma}_i^2(N) + \frac{N-1}{N}\overline{\sigma}_{i,j}(N)\right) = \overline{\sigma}_{i,j}(N).$$

Domanda. Quando $\overline{\sigma}_i^2 = o(N)$ per $N \to +\infty$?

Risposta. In generale, quando Δt è sufficientemente piccolo ($\Delta t = 1$ giorno, $\Delta t = 1$ settimana, $\Delta t = 1$ mese, …).

Osservazione. I coefficienti $\rho_{i,j}$, con $i, j = 1, \dots, N$ e $i \neq j$, giocano un ruolo cruciale nel determinare σ_P^2. Per illustrare questo ruolo, prima di affrontare la (versione base della) selezione

del portafoglio, si considera il portafoglio più semplice possibile, quello costituito da sole due scelte di investimento. □

(slide 17–23)

77.4. Il caso N = 2 scelte di investimento rischiose: formulazione generale

Definizione 77.3. Ipotesi e notazione. Si considerano: - X_1 e X_2: due scelte di investimento; - R_1 e R_2: i tassi di rendimento (casuali) di X_1 e X_2, rispettivamente; - r_1 e σ_1^2: la media e la varianza di R_1; - r_2 e σ_2^2: la media e la varianza di R_2; - $\sigma_{1,2} = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$: la covarianza tra R_1 e R_2; - x_1 e x_2: le percentuali del capitale (iniziale) da investire in X_1 e X_2, rispettivamente.

Inoltre si assume che $r_1 < r_2$ e $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ (o, equivalentemente, che $r_1 > r_2$ e $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$), e che $x_1, x_2 \in [0,1]$ (ipotesi non restrittiva).

Rendimento, media e varianza del portafoglio. Il tasso di rendimento (casuale) del portafoglio è $R_P = x_1R_1 + x_2R_2$. Ricordando che $x_1 + x_2 = 1$, sostituendo $x_2 = 1 - x_1$ si ha:

$$R_P = x_1R_1 + (1 - x_1)R_2.$$

Quindi

$$\mathbb{E}(R_P) = x_1r_1 + (1 - x_1)r_2 := r_P$$

e

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) = x_1^2\sigma_1^2 + (1 - x_1)^2\sigma_2^2 + 2x_1(1 - x_1)\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 := \sigma_P^2.$$

Osservazione (segni dei termini). Poiché $x_1, x_2 \in [0,1]$ per ipotesi:

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\underbrace{x_1^2}_{\in[0,1]}\ \sigma_1^2}_{\leq\sigma_1^2} + \underbrace{\underbrace{(1 - x_1)^2}_{\in[0,1]}\ \sigma_2^2}_{\leq\sigma_2^2} + 2\underbrace{x_1(1 - x_1)}_{\in[0,1]}\ \underbrace{\rho_{1,2}}_{\in[-1,1]}\ \sigma_1\sigma_2,$$

con il terzo addendo che è < 0 se $\rho_{1,2} \in [-1,0)$, $= 0$ se $\rho_{1,2} = 0$, > 0 se $\rho_{1,2} \in (0,1]$. Il primo addendo è sempre $\leq \sigma_1^2$ e il secondo è sempre $\leq \sigma_2^2$: il segno (e la grandezza) della covarianza determina quindi se, e quanto, la diversificazione riduce la varianza del portafoglio rispetto alle varianze dei singoli titoli.

(slide 24–27)

77.5. Sottocaso $\rho_{1,2} = 1$ (correlazione lineare massima positiva): derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considera $\rho_{1,2} = 1$, cioè la massima correlazione lineare positiva tra R_1 e R_2. In questo caso $R_1 = a + bR_2$, con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^+$, o equivalentemente $R_2 = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b}R_1$.

Derivazione.

1. Dall'espressione di r_P, dopo alcuni passaggi, si ottiene:

$$x_1 = \frac{r_P - r_2}{r_1 - r_2}.$$

2. Sostituendo $\rho_{1,2} = 1$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \left[\underbrace{x_1}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_1}_{\geq 0} + \underbrace{(1 - x_1)}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_2}_{\geq 0} \right]^2,$$

dove entrambi gli addendi entro parentesi sono ≥ 0, da cui

$$\sigma_P = x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2.$$

3. Sostituendo l'espressione ottenuta per x_1 in quella per σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \frac{r_2\sigma_1 - r_1\sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_2} + \underbrace{\frac{r_1 - r_2}{\sigma_1 - \sigma_2}}_{>0} \sigma_P.$$

Osservazioni. Questa relazione è detta frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente; il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine positiva della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P.

Nel sottocaso "$\rho_{1,2} = 1$" non vi è alcuna contrazione della deviazione standard (o, equivalentemente, della varianza) del rendimento del portafoglio: non esiste alcun beneficio di diversificazione. Questo limite è illustrato dall'esempio seguente. □

(slide 28–33)

77.6. Esempio numerico: $\rho_{1,2} = 1$

Esempio 77.1. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	1.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 35) — Piano SD(X)–$E(X)$: frontiera efficiente (simbolo "+") rappresentata da un unico segmento rettilineo che congiunge X_1 (triangolo, SD ≈ 0.20, $E \approx 0.0125$) a X_2 (triangolo capovolto, SD ≈ 0.30, $E \approx 0.0305$). Il grafico conferma che con $\rho_{1,2} = 1$ tutte le combinazioni dei due titoli giacciono su una retta: non c'è alcuna riduzione del rischio rispetto alla combinazione lineare diretta delle deviazioni standard dei due titoli, cioè nessun beneficio di diversificazione.

(slide 34–35)

77.7. Sottocaso $\rho_{1,2} = -1$ (correlazione lineare massima negativa): derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considera $\rho_{1,2} = -1$, cioè la minima correlazione lineare (massima negativa) tra R_1 e R_2. In questo caso $R_1 = a + bR_2$, con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^-$, o equivalentemente $R_2 = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b}R_1$.

Derivazione.

1. Sostituendo $\rho_{1,2} = -1$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \left[\underbrace{x_1}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_1}_{\geq 0} - \underbrace{(1-x_1)}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_2}_{\geq 0} \right]^2,$$

da cui

$$\sigma_P = |x_1\sigma_1 - (1-x_1)\sigma_2|,$$

cioè

$$\sigma_P = \begin{cases} x_1\sigma_1 - (1-x_1)\sigma_2 & \text{se } x_1 \geq \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2} \\ -x_1\sigma_1 + (1-x_1)\sigma_2 & \text{se } x_1 < \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}. \end{cases}$$

Osservazione. Se $\mathbf{x} = \left(\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}, \dfrac{\sigma_1}{\sigma_1+\sigma_2} \right)$ allora $\sigma_P = 0$, **qualunque** siano σ_1^2 e σ_2^2! È possibile costruire un portafoglio a rischio nullo (copertura perfetta).

2. Sostituendo l'espressione ottenuta per x_1 in quella per σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \begin{cases} \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} + \dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}\,\sigma_P & \text{se } r_P \geq r_2 + \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}(r_1 - r_2) \\ \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} - \dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}\,\sigma_P & \text{se } r_P < r_2 + \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}(r_1 - r_2) \end{cases}$$

Nel primo ramo il coefficiente di σ_P (cioè $+\dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$) è < 0 (dato che $r_1 < r_2$); nel secondo ramo il coefficiente di σ_P (cioè $-\dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$) è > 0.

Osservazioni. Il primo ramo di questa relazione è detto frontiera dei portafogli inefficienti, o, in breve, frontiera inefficiente; il secondo ramo è detto frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente. In entrambi i rami il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P (positiva nel ramo efficiente, negativa in quello inefficiente).

Nel sottocaso "$\rho_{1,2} = -1$" vi è la possibilità di contrarre la deviazione standard (o, equivalentemente, la varianza) del rendimento del portafoglio, fino ad annullarla. Questa possibilità è illustrata dall'esempio seguente. □

(slide 36–41)

77.8. Esempio numerico: $\rho_{1,2} = -1$

Esempio 77.2. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	-1.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 43) — Piano SD(X)–$E(X)$: due semirette che si dipartono da un punto di intercetta a rischio quasi nullo (etichettato "Intercept", posto a $E(X) \approx 0.0197$, calcolabile come $\frac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$); la frontiera efficiente ("+") sale da tale intercetta fino a X_2 (SD $= 0.30$, $E = 0.0305$), mentre la frontiera inefficiente ("×") scende dall'intercetta fino a X_1 (SD $= 0.20$, $E = 0.0125$). Il grafico mostra concretamente la possibilità, con correlazione perfettamente negativa, di ridurre drasticamente il rischio del portafoglio combinando i due titoli, fino a un punto di rischio pressoché nullo.

(slide 42–43)

77.9. Sottocaso $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$: correlazioni lineari intermedie

Si considera $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$, cioè correlazioni lineari intermedie tra R_1 e R_2.

Domanda. Nel sottocaso "$\rho_{1,2} \in (-1, 1)$", esiste ancora la possibilità di contrarre la deviazione standard (o, equivalentemente, la varianza) del rendimento del portafoglio?

Risposta. Dipende dal valore di $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$. Tale possibilità è illustrata dagli esempi seguenti. *(slide 44)*

77.10. Esempio numerico: effetto della correlazione intermedia sulla frontiera efficiente

Esempio 77.3. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	$\in (-1.0000, 1.0000)$ (per ipotesi)

Figura (pag. 46) — Piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$: cinque curve corrispondenti a $\rho_{1,2} = -0.90, -0.45, 0.00, 0.45, 0.90$, tutte congiungenti X_1 (Var ≈ 0.04) a X_2 (Var ≈ 0.09). Al diminuire di $\rho_{1,2}$ la curva si inarca maggiormente verso sinistra (varianza minore a parità di rendimento atteso): il beneficio di diversificazione cresce al decrescere della correlazione.

Osservazione. Per opportuni valori di $\rho_{1,2}$ possono esistere portafogli per cui

$$\sigma_P^2 < \min\{\sigma_1^2, \sigma_2^2\},$$

cioè portafogli il cui rendimento ha varianza inferiore alla più piccola delle varianze dei rendimenti dei titoli che li costituiscono.

Figura (pag. 48) — Stesso piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$, ristretto a $\rho_{1,2} = 0.45, 0.60, 0.75, 0.90$: al crescere di $\rho_{1,2}$ verso 1 la curva si appiattisce progressivamente verso il segmento rettilineo (caso limite $\rho_{1,2} = 1$), confermando che il beneficio di diversificazione si riduce quando la correlazione tra i titoli aumenta.

(slide 45–48)

77.11. Sottocaso N = 2 con un titolo privo di rischio e uno rischioso: derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considerano: X_1, la scelta di investimento priva di rischio; π_1, il tasso di rendimento (certo) di X_1. Si assume inoltre che $\pi_1 < r_2$.

Osservazioni. $\mathbb{E}(\pi_1) = r_1 = \pi_1$; $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\pi_1) = \sigma_1^2 = 0$; $\rho_{1,2} = 0$; $\mathbb{C}\mathrm{ovar}(\pi_1, R_2) = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 = 0$.

Rendimento del portafoglio. $R_P = x_1\pi_1 + x_2R_2$. Sostituendo $x_2 = 1 - x_1$:

$$R_P = x_1\pi_1 + (1 - x_1)R_2,$$

quindi

$$\mathbb{E}(R_P) = x_1\pi_1 + (1 - x_1)r_2 := r_P, \qquad \mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) = (1 - x_1)^2\sigma_2^2 := \sigma_P^2.$$

Derivazione.

1. Dall'espressione di r_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:
$$x_1 = \frac{r_P - r_2}{\pi_1 - r_2}.$$
2. Dall'espressione $\sigma_P^2 = \underbrace{(1 - x_1)}_{\in[0,1]}^2 \underbrace{\sigma_2^2}_{\geq 0}$ si ottiene:
$$\sigma_P = (1 - x_1)\sigma_2.$$
3. Sostituendo l'espressione di x_1 in quella di σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:
$$r_P = \pi_1 + \underbrace{\frac{r_2 - \pi_1}{\sigma_2}}_{>0}\sigma_P.$$

Osservazioni. Questa relazione è detta frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente; il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine positiva della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P. □

(slide 49–55)

77.12. Esempio numerico: titolo privo di rischio e titolo rischioso

Esempio 77.4. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
π_1	0.0125
σ_1^2	0.0000
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	0.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 57) — Piano SD(X)–$E(X)$: frontiera efficiente ("+") rappresentata da un unico segmento rettilineo dal punto X_1 (SD $= 0$, $E = 0.0125$) a X_2 (SD ≈ 0.30, $E = 0.0305$); non compare alcun ramo inefficiente, poiché r_P è ovunque trasformazione affine positiva di σ_P.

Osservazioni. Il comportamento qualitativo della frontiera efficiente del sottocaso "$N = 2$ scelte di investimento, una priva di rischio e una rischiosa" è lo stesso del comportamento qualitativo della frontiera efficiente del sottocaso "$N = 2$ scelte rischiose e $\rho_{1,2} = -1$". Se $\pi_1 = \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$ allora tali frontiere efficienti coincidono.

(slide 56–58)

77.13. Il caso generale N ≥ 2 scelte di investimento rischiose: formulazione e convessità del problema

Definizione 77.4. Si torna a considerare la versione base del problema di selezione del portafoglio:

$$\min_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1. \end{cases}$$

Come osservano Constantinides e Malliaris:

> «Technically, we minimize a convex function subject to linear constraints. Observe that $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$ is convex because $\mathbf{V}$ is positive definite and also note that the two linear constraints define a convex set. Therefore, the problem has a unique solution and we only need to obtain the first–order conditions.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 4)

Osservazioni (convessità). Se le R_i, con $i = 1, \dots, N$, non sono variabili casuali degeneri, cioè se $\sigma_i^2 > 0$ per ogni i, allora: - $\dfrac{\partial^2 \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}}{\partial x_i^2} = 2\sigma_i^2 > 0$ per ogni i (quindi $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$ è una funzione convessa); - $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, che è una varianza, è positiva per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}_N$, dove $\mathbf{0}_N$ è il vettore nullo di dimensione N (quindi $\mathbf{V}$ è una matrice definita positiva).

Si risolve ora la versione base del problema di selezione del portafoglio mediante il teorema che segue.

(slide 59–62)

77.14. Teorema di soluzione del problema di selezione del portafoglio e dimostrazione

Teorema 77.1. Teorema. Sia $\mathbf{V}$ una matrice $N \times N$ di varianze e covarianze e sia $\mathbf{r}$ un vettore N-dimensionale di medie. Se $\mathbf{V}$ è non singolare e definita positiva e se $r_i \neq r_j$ per qualche $i, j = 1, \dots, N$, allora il problema (base) di selezione del portafoglio ha l'unica soluzione seguente:

$$\mathbf{x}^* = \frac{(\gamma \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\,\pi + (\alpha \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2},$$

dove

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

Dimostrazione (traccia).

Si forma il Lagrangiano:

$$\mathfrak{L} = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} - \lambda_1(\mathbf{x}'\mathbf{r} - \pi) - \lambda_2(\mathbf{x}'\mathbf{e} - 1).$$

Si ottiene il sistema delle condizioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}'\mathbf{V} - \lambda_1 \mathbf{r}' - \lambda_2 \mathbf{e}' = \mathbf{0}_N \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_1} = -\mathbf{x}'\mathbf{r} + \pi \ (= -\mathbf{r}'\mathbf{x} + \pi) = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_2} = -\mathbf{x}'\mathbf{e} + 1 \ (= -\mathbf{e}'\mathbf{x} + 1) = 0. \end{cases}$$

Questo sistema ha un'unica soluzione se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se

$$\begin{vmatrix} 2\mathbf{V} & \mathbf{r} & \mathbf{e} \\ \mathbf{r}' & 0 & 0 \\ \mathbf{e}' & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

È possibile dimostrare che tale condizione è soddisfatta sotto le ipotesi fatte su $\mathbf{V}$ e $\mathbf{r}$.

Si risolve il sistema delle condizioni del primo ordine. Ricordando che $\mathbf{V}$ è non singolare, dopo alcuni passaggi il sistema si riscrive come:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \dfrac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \dfrac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1. \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione di $\mathbf{x}'$ nelle ultime due condizioni del primo ordine, dopo ulteriori

passaggi il sistema diventa:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \frac{1}{2}\lambda_1 = \dfrac{\pi\gamma - \beta}{\alpha\gamma - \beta^2} \\ \frac{1}{2}\lambda_2 = \dfrac{\alpha - \pi\beta}{\alpha\gamma - \beta^2}. \end{cases}$$

Infine, sostituendo le espressioni di $\frac{1}{2}\lambda_1$ e $\frac{1}{2}\lambda_2$ in quella di $\mathbf{x}'$, e trasponendo $\mathbf{x}'$, si ottiene:

$$\mathbf{x} = \frac{(\gamma\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\pi + (\alpha\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2} := \mathbf{x}^*. \qquad \square$$

Osservazioni sulla soluzione. Con riferimento alla soluzione della versione base del problema di selezione del portafoglio: - $\mathbb{E}(R_{P^*}) = r_{P^*} = \mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{r} = \pi$ (ovviamente); - $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_{P^*}) = \sigma^2_{P^*} = \mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^* = \cdots = \dfrac{\gamma\pi^2 - 2\beta\pi + \alpha}{\alpha\gamma - \beta^2}$, che descrive una **parabola** nel piano varianza–media; - $\mathbb{S}\mathrm{t}\mathbb{D}\mathrm{ev}(R_{P^*}) = \sigma_{P^*} = (\mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^*)^{1/2} = \cdots = \left(\dfrac{\gamma\pi^2 - 2\beta\pi + \alpha}{\alpha\gamma - \beta^2}\right)^{1/2}$, che descrive una **iperbole** nel piano deviazione standard–media.

Si illustra il comportamento tipico di tale parabola e iperbole nei rispettivi piani di riferimento mediante l'esempio che segue.

(slide 63–69)

77.15. Esempio applicativo: tre titoli del mercato azionario italiano e coordinate del vertice della frontiera

Esempio 77.5. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai seguenti titoli del mercato azionario italiano: - X_1 = Alleanza Assicurazioni; - X_2 = Fondiaria–Sai; - X_3 = Unicredito Italiano.

Dati. Media, varianza e coefficienti di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3 (valutati su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006) sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	$4.037E{-}04$
σ^2_1	$1.229E{-}04$
r_2	$9.901E{-}04$
σ^2_2	$1.514E{-}04$
r_3	$1.213E{-}03$
σ^2_3	$7.794E{-}05$
$\rho_{1,2}$	$1.600E{-}01$
$\rho_{1,3}$	$-8.291E{-}02$

Parametro	Valore
$\rho_{2,3}$	$4.150E{-}01$

Pesi ottimi per diversi livelli di rendimento atteso π.

π	(x_1^*, x_2^*, x_3^*)
-0.00300	(5.252, -0.170, -4.082)
...	...
-0.00175	(3.681, -0.073, -2.608)
...	...
0.00050	(0.853, 0.102, 0.045)
...	...
0.00225	(-1.347, 0.238, 2.108)
...	...
0.00400	(-3.546, 0.374, 4.172)

Figura (pag. 74) — Piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$: la frontiera a forma di parabola presenta un tratto efficiente ("+", superiore) e un tratto inefficiente ("×", inferiore); sono riportati anche i tre titoli singoli: Alleanza Assicurazioni (triangolo, basso rendimento) giace sul tratto inefficiente, Fondiaria–Sai (quadrato) è nettamente all'interno della frontiera (varianza elevata a fronte di un rendimento intermedio: titolo dominato), Unicredito Italiano (cerchio) è prossimo al tratto efficiente.

Figura (pag. 75) — Stesso esempio nel piano $\mathrm{StDev}(X)$–$E(X)$: la frontiera assume la caratteristica forma a iperbole, con lo stesso posizionamento relativo dei tre titoli osservato nella figura precedente.

Coordinate del vertice. Il vertice della parabola che descrive la relazione tra media e varianza dei rendimenti dei portafogli soluzione del problema base ha coordinate:

$$\left(\sigma^2_{P,v} = \frac{1}{\gamma},\ r_{P,v} = \frac{\beta}{\gamma}\right).$$

Il vertice dell'iperbole che descrive la relazione tra media e deviazione standard dei rendimenti dei portafogli soluzione del problema base ha coordinate:

$$\left(\sigma_{P,v} = \left(\frac{1}{\gamma}\right)^{1/2},\ r_{P,v} = \frac{\beta}{\gamma}\right).$$

Figura (pag. 78) — Piano $[\mathrm{StDev}(X) - \mathrm{Var}(X)]$–$E(X)$: la stessa frontiera (rami efficiente "+" e inefficiente "×") e gli stessi tre titoli sono rappresentati rispetto alla differenza tra deviazione standard e varianza, una scala che comprime i valori vicini a zero; il posizionamento relativo dei titoli rispetto alla frontiera resta qualitativamente lo stesso delle figure precedenti.

78 | Addendum 1 — Frontiera con due titoli rischiosi: i casi limite di correlazione perfetta ($\rho = +1$ e $\rho = -1$)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2-3-Addendum-1.pdf — *2 slide*

78.1. Impostazione: portafoglio con due titoli rischiosi (N = 2)

Si considera un portafoglio composto da $N = 2$ titoli rischiosi, con pesi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$: a differenza del caso con vincolo $x_1, x_2 \in [0,1]$ (solo posizioni lunghe), qui si ammettono esplicitamente vendite allo scoperto (short selling), cioè pesi negativi o superiori a 1. Vale comunque il vincolo di bilancio implicito $x_1 + x_2 = 1$, per cui $x_2 = 1 - x_1$.

L'obiettivo dell'addendum è studiare come cambia la forma della frontiera nel piano (σ, r) — rischio (deviazione standard) in ascissa, rendimento atteso in ordinata — nei due casi estremi di correlazione tra i due titoli: $\rho_{1,2} = +1$ (correlazione perfetta positiva) e $\rho_{1,2} = -1$ (correlazione perfetta negativa). In entrambi i grafici, i due titoli sono rappresentati da due punti: il titolo 1 a rischio più basso (σ_1, r_1) e il titolo 2 a rischio più alto (σ_2, r_2), con $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$. *(slide 1)*

78.2. Correlazione perfetta positiva ($\rho = +1$): frontiera lineare, portafoglio privo di rischio e portafoglio dominante

Teorema 78.1. **Caso $\rho_{1,2} = +1$.**

Grafico — Nel piano (σ, r) i due titoli sono collegati da un **segmento di retta** (non da una curva concava come nel caso generale): ciò riflette il fatto che con correlazione perfetta positiva non vi è alcun beneficio di diversificazione. Per pesi $x_1, x_2 \in [0,1]$ (nessuna vendita allo scoperto) si ottiene esattamente il tratto di retta compreso tra i due titoli (parte continua del grafico). La stessa retta può essere prolungata in entrambe le direzioni ammettendo vendite allo scoperto: - a sinistra del titolo 1 (rischio ancora più basso), il tratto tratteggiato corrisponde a pesi $x_1 > 1,\ x_2 < 0$; - a destra del titolo 2 (rischio ancora più alto), il tratto tratteggiato corrisponde a pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$.

Da questa configurazione derivano due risultati.

Risultato 1 — Esiste un portafoglio privo di rischio. Poiché con $\rho = +1$ non c'è diversificazione, il rischio del portafoglio è semplicemente la combinazione lineare (in valore assoluto) dei rischi individuali; per $x_1 \in [0,1]$ vale:

$$\sigma_p = x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2$$

Imponendo $\sigma_p = 0$ e risolvendo per x_1:

$$x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2 = 0 \implies x_1(\sigma_1 - \sigma_2) = -\sigma_2 \implies x_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_2 - \sigma_1}$$

e di conseguenza:

$$x_2 = 1 - x_1 = -\frac{\sigma_1}{\sigma_2 - \sigma_1}$$

Poiché $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$, si ha $x_1 > 1$ e $x_2 < 0$: il portafoglio privo di rischio richiede quindi di vendere allo scoperto il titolo 2 e di investire più del 100% della ricchezza nel titolo 1. Questo è coerente con la regione di sinistra del grafico ($x_1 > 1, x_2 < 0$), che infatti si estende fino a $\sigma_p = 0$.

Risultato 2 — Esiste un portafoglio rischioso che domina il titolo 2 in rendimento. È possibile costruire un portafoglio per cui $r_p > r_2$ (pur avendo anche $\sigma_p > \sigma_2$): ciò corrisponde alla regione a destra del titolo 2 nel grafico, ottenuta con pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$ (vendita allo scoperto del titolo 1, posizione a leva sul titolo 2).

(slide 1–2)

78.3. Correlazione perfetta negativa ($\rho = -1$): frontiera spezzata e portafoglio privo di rischio senza vendite allo scoperto

Caso $\rho_{1,2} = -1$.

Grafico — Nel piano (σ, r) la frontiera è ora costituita da **due segmenti di retta** che si incontrano in un punto sull'asse verticale, cioè con $\sigma_p = 0$: a differenza del caso $\rho = +1$, questo portafoglio privo di rischio si ottiene già con pesi $x_1, x_2 \in [0,1]$, cioè **senza bisogno di vendite allo scoperto**. Dal punto a rischio nullo partono due rami: - un ramo passa per il titolo 1 e, oltre il titolo 1, continua come tratteggio corrispondente a pesi $x_1 > 1,\ x_2 < 0$; questo intero ramo (compreso il tratto verso il titolo 1) è etichettato come **"PORTAFOGLI INEFFICIENTI"**; - l'altro ramo passa per il titolo 2 e, oltre il titolo 2, continua come tratteggio corrispondente a pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$.

La conclusione è che, nel caso limite opposto di correlazione perfetta negativa, la copertura reciproca tra i due titoli è talmente forte da permettere l'azzeramento completo del rischio di portafoglio usando solo posizioni lunghe. Tuttavia solo uno dei due rami che si dipartono dal punto a rischio nullo è efficiente (quello con il rendimento atteso più alto a parità di rischio); il ramo verso il titolo con rendimento più basso — e il suo prolungamento ottenuto con $x_1 >$

$1, x_2 < 0$ — è dominato, a parità di σ_p, da portafogli sull'altro ramo con rendimento maggiore, e viene perciò classificato come insieme di portafogli inefficienti. *(slide 2)*

79 | Il teorema dei due fondi comuni (Two Mutual Fund Theorem)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2-3-Addendum-2.pdf — *7 slide*

79.1. Enunciato del Teorema dei due fondi comuni

Teorema 79.1. Two Mutual Fund Theorem. Qualunque portafoglio situato sulla frontiera efficiente può essere costruito come combinazione di due qualsiasi portafogli efficienti appartenenti a quella stessa frontiera. Questi due portafogli sono i "fondi comuni" (mutual funds) a cui il teorema fa riferimento.

Se il portafoglio obiettivo (target): - **si trova tra** i due fondi comuni sulla frontiera, allora entrambi i fondi vengono detenuti in quantità **positive**; - **si trova al di fuori** dell'intervallo generato dai due fondi, allora uno dei due deve essere venduto **allo scoperto** (short, cioè detenuto in quantità negativa), mentre la posizione nell'altro deve **eccedere il capitale disponibile dell'investitore**, con l'eccesso finanziato tramite l'indebitamento generato dalla posizione corta.

(slide 1–2)

79.2. Figura: frontiera efficiente parabolica e frontiera efficiente lineare

Figura — Grafico con in ascissa la deviazione standard dei rendimenti σ_p e in ordinata il valore atteso dei rendimenti μ_p. Sono rappresentate: - la **Parabolic EF** (frontiera efficiente parabolica, in blu), cioè la classica frontiera efficiente di Markowitz ottenuta con soli titoli rischiosi (ramo superiore continuo, ramo inferiore tratteggiato e non efficiente); - la **Linear EF** (frontiera efficiente lineare, in rosso), cioè la semiretta che parte dal tasso privo di rischio ed è tangente all'iperbole; - il punto **Risk-free rate** (pallino pieno rosso), sull'asse verticale, corrispondente a $\sigma_p = 0$; - il punto **Tangency portfolio** (cerchio vuoto rosso), punto di tangenza tra la semiretta e la frontiera parabolica.

La figura mostra come, introducendo un asset privo di rischio, la nuova frontiera efficiente non sia più la porzione superiore dell'iperbole (frontiera di Markowitz per soli asset rischiosi) ma la semiretta che congiunge il tasso privo di rischio con il portafoglio di tangenza: questa semiretta domina (in termini di rapporto rendimento/rischio) l'iperbole stessa, poiché per ogni livello di rischio σ_p consente un rendimento atteso μ_p maggiore o uguale. *(slide 3)*

79.3. L'asset privo di rischio e la nuova frontiera efficiente

Definizione 79.1. **L'asset privo di rischio (risk-free asset)** è un titolo che rende il tasso privo di rischio (risk-free rate). Esso: - ha **varianza del rendimento nulla**; - è **incorrelato** con tutti gli altri asset.

Nella pratica, come asset privo di rischio si utilizzano **titoli di stato a breve termine** (short-term government securities).

Quando un asset privo di rischio viene introdotto nell'analisi, la **semiretta** mostrata nella figura precedente diventa la **nuova frontiera efficiente**, sostituendo il ramo superiore dell'iperbole di Markowitz.

Caratteristiche principali della nuova frontiera efficiente: - La sua **intercetta** corrisponde a un portafoglio investito al **100% nell'asset privo di rischio**. - Il **punto di tangenza** con l'iperbole corrisponde a un portafoglio investito al **100% nel portafoglio rischioso di tangenza** (risky tangency portfolio). - I portafogli **compresi tra questi due punti** contengono quantità positive sia dell'asset privo di rischio sia del portafoglio rischioso di tangenza. - I portafogli sulla semiretta **oltre il punto di tangenza** sono **portafogli a leva** (leveraged portfolios): comportano una quantità **negativa** dell'asset privo di rischio (cioè l'asset privo di rischio viene venduto allo scoperto; in altre parole, l'investitore si indebita al tasso privo di rischio) e **più del 100%** del capitale iniziale dell'investitore risulta investito nel portafoglio di tangenza.

(slide 4–5)

79.4. Equazione della nuova frontiera efficiente lineare

Definizione 79.2. L'equazione della nuova semiretta efficiente è:

$$\mathbb{E}(R_C) = R_F + \sigma_C \frac{\mathbb{E}(R_P) - R_F}{\sigma_P}$$

dove: - P indica il **portafoglio rischioso di tangenza**; - F indica l'**asset privo di rischio** (free-risk asset); - C indica **una qualsiasi combinazione** di P e F.

Si noti che il **portafoglio di tangenza** ha il **più alto rapporto di Sharpe** (Sharpe ratio) tra tutti i portafogli disponibili: il coefficiente angolare della semiretta, $\frac{\mathbb{E}(R_P) - R_F}{\sigma_P}$, è infatti proprio lo Sharpe ratio del portafoglio di tangenza, ed è il massimo ottenibile lungo la frontiera.

(slide 6)

80 | Metodi per la Gestione di Portafogli Personali – Parte 3: Criterio Media-Varianza, Utilità Attesa e Selezione di Portafoglio con Titolo Privo di Rischio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-3.pdf — *48 slide*

80.1. Consistenza tra il criterio media-varianza e il criterio dell'utilità attesa

Teorema 80.1. **Domanda.** Il criterio di dominanza media-varianza è consistente con quello dell'utilità attesa?

Risposta. Il criterio di dominanza media-varianza è consistente con quello dell'utilità attesa solo sotto due circostanze fra loro mutuamente esclusive:

- o quando la funzione di utilità dell'agente economico, espressa in termini di R_P, è quella **quadratica**, cioè
$$U(R_P) = R_P - \frac{a}{2}R_P^2, \quad \text{con } a > 0;$$
- oppure quando la funzione di distribuzione di probabilità congiunta di $R_1, \dots, R_N$ è una **multivariata ellittica**.

Domanda. Che cos'è una distribuzione ellittica?

Risposta. Senza entrare nei dettagli tecnici, una distribuzione ellittica è una distribuzione di probabilità caratterizzata dal fatto che le sue superfici di equi-densità sono ellissoidi.

Osservazioni. - La funzione di utilità quadratica $U(X)$ ha un difetto ben noto: è crescente solo quando $X < 1/a$. Quindi, per utilizzarla correttamente, tutte le realizzazioni di X devono essere inferiori a $1/a$. - Fra le altre, la distribuzione normale multivariata e la distribuzione t di Student multivariata sono casi particolari di distribuzioni ellittiche multivariate.

Come ammonisce la letteratura:

> «if one uses a variance-covariance model for non–elliptic distributions one can severely underestimate events that cause the most severe losses.» — Szegö G., *Measures of risk*, European Journal of Operational Research, 2005 (pag. 6)

(slide 2–6)

80.2. Dimostrazione: la funzione di utilità quadratica è consistente col criterio media-varianza

Dimostrazione. Si consideri la funzione di utilità quadratica espressa in termini di R_P:

$$U(R_P) = R_P - \frac{a}{2}R_P^2, \quad \text{con } a > 0.$$

Il suo valore atteso è

$$\mathbb{E}[U(R_P)] = \mathbb{E}\Big(R_P - \frac{a}{2}R_P^2\Big) = \cdots = \mathbb{E}(R_P) - \frac{a}{2}\mathbb{E}(R_P^2) = r_P - \frac{a}{2}(r_P^2 + \sigma_P^2).$$

Questo valore atteso dipende **solo** da r_P e da σ_P^2. Dunque, per la funzione di utilità quadratica espressa in termini di R_P, il criterio di dominanza dell'utilità attesa è consistente con quello media-varianza. ■

Osservazione — la curva di indifferenza è una circonferenza. La generica curva di indifferenza della funzione di utilità quadratica attesa,

$$r_P - \frac{a}{2}(r_P^2 - \sigma_P^2) = k,$$

è una circonferenza. Infatti è facile riformularla come

$$\sigma_P^2 + r_P^2 - \frac{2}{a}r_P + \frac{2}{a}k = 0,$$

che è esattamente la rappresentazione canonica di una circonferenza di centro $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ e di raggio $\sqrt{\frac{1-2ak}{a^2}}$. □

(slide 7–9)

80.3. Selezione del portafoglio ottimo tramite tangenza tra frontiera efficiente e curva di indifferenza

Domanda. Assumendo che il criterio di dominanza media-varianza sia consistente con quello dell'utilità attesa, come si individua il portafoglio (fra quelli efficienti) che massimizza l'utilità attesa?

Risposta. Scegliendo il portafoglio per il quale la frontiera efficiente è tangente alla curva di indifferenza dell'utilità attesa caratterizzata dal più alto valore di livello.

Figura — Piano E(X)–Var(X): la frontiera efficiente (curva crescente e concava verso il basso) e una famiglia di curve di indifferenza (archi di circonferenza crescenti verso l'alto-sinistra, nella direzione della freccia che indica livelli di utilità più alti). Il punto $\mathbf{X}^*$ è il portafoglio ottimo, individuato dal punto di tangenza tra la frontiera efficiente e la curva di indifferenza di livello più alto raggiungibile. *(slide 10–11)*

80.4. Il caso N ≥ 2 titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio: formalizzazione

Definizione 80.1. Domanda. È possibile effettuare la selezione di portafoglio considerando, oltre ai titoli rischiosi, anche titoli privi di rischio?

Risposta. Sì: in ogni mercato finanziario sono disponibili attività prive di rischio (conti correnti, non ovunque; titoli di Stato; ecc.).

Notazione. Si considerino: - $X_1, \dots, X_N$: N scelte di investimento rischiose; - $R_1, \dots, R_N$: i tassi di rendimento (aleatori) di $X_1, \dots, X_N$, rispettivamente; - X_{N+1}: la scelta di investimento priva di rischio più redditizia fra quelle disponibili; - r_{N+1}: il tasso di rendimento (deterministico) di X_{N+1} (ovviamente $\mathbb{E}(r_{N+1}) = r_{N+1}$, $\mathbb{V}\mathrm{ar}(r_{N+1}) = 0$ e $\rho_{i,N+1} = 0$ per ogni $i = 1, \dots, N$); - $\tilde{\mathbf{r}}' = (r_1, \dots, r_N, r_{N+1}) = (\mathbf{r}', r_{N+1})$: il vettore $(N+1)$-dimensionale delle medie di $R_1, \dots, R_N, R_{N+1}$, dove $\mathbf{r}$ ha il significato usuale;

$$\tilde{\mathbf{V}} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \cdots & \sigma_{1,N-1} & \sigma_{1,N} & 0 \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N-1} & \sigma_{2,N} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma_{N-1,1} & \sigma_{N-1,2} & \cdots & \sigma_{N-1}^2 & \sigma_{N-1,N} & 0 \\ \sigma_{N,1} & \sigma_{N,2} & \cdots & \sigma_{N,N-1} & \sigma_N^2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{V} & \mathbf{0}_N \\ \mathbf{0}'_N & 0 \end{pmatrix};$$

la matrice $(N+1) \times (N+1)$ di varianze e covarianze di $R_1, \dots, R_N, R_{N+1}$, dove $\mathbf{V}$ ha il significato usuale;

- $\tilde{\mathbf{e}}' = (\mathbf{e}', 1)$: il vettore $(N+1)$-dimensionale di uni, dove $\mathbf{e}$ ha il significato usuale;
- $\tilde{\mathbf{x}}' = (x_1, \dots, x_N, x_{N+1}) = (\mathbf{x}', x_{N+1})$: il vettore $(N+1)$-dimensionale delle percentuali del capitale (iniziale) da investire in $X_1, \dots, X_N, X_{N+1}$, dove $\mathbf{x}$ ha il significato usuale.

Ipotesi aggiuntive: - $r_{N+1} < \max_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N\}$; - ipotesi di mercato senza frizioni (*Frictionless Market*); - ipotesi di agente price-taker (*Price–Taker*); - ipotesi di assenza di restrizioni istituzionali (*No–Institutional Restrictions*) — prima parte; - «if there exists a riskless security, then the borrowing rate equals the lending rate.» (*No–Institutional Restrictions*, seconda parte) — Merton R.C., *Continuous–Time Finance*, 1990 (pag. 18).

Formulazione del problema. La versione del problema di selezione di portafoglio relativa al caso $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio è:

$$\min_{x_1,\dots,x_{N+1}} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} = \pi \\ \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} = 1 \end{cases}$$

(slide 12–17)

80.5. Proprietà della forma quadratica associata al problema con titolo privo di rischio

Dimostrazione. **Osservazioni.** Se gli R_i, con $i = 1, \dots, N$, non sono variabili aleatorie degeneri, cioè se $\sigma_i^2 > 0$ per $i = 1, \dots, N$, allora:

- $\dfrac{\partial^2 \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}}{\partial x_i^2} = 2\sigma_i^2 > 0$ per $i = 1, \dots, N$, mentre $\dfrac{\partial^2 \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}}{\partial x_{N+1}^2} = 0$ (perciò $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$ **non** è una funzione concava);
- $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$, che è una varianza, è positiva per ogni $\tilde{\mathbf{x}} \neq \tilde{\mathbf{0}}_{N+1}$, dove $\tilde{\mathbf{0}}_{N+1}$ è il vettore $(N+1)$-dimensionale di zeri (perciò $\tilde{\mathbf{V}}$ è una matrice definita positiva).

Verifica. Sviluppando la forma quadratica:

$$\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{N+1} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N+1}\sum_{j=i+1}^{N+1} x_1 x_j \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$$

$$= \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \underbrace{x_{N+1}^2\sigma_{N+1}^2}_{=0} + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_1 x_j \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j + \underbrace{2\sum_{i=1}^{N} x_i x_{N+1}\rho_{i,N+1}\sigma_1\sigma_{N+1}}_{=0} = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}.$$

Poiché $\sigma_{N+1}^2 = 0$ e $\rho_{i,N+1} = 0$, i termini contenenti x_{N+1} si annullano, e la forma quadratica estesa $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$ si riduce esattamente a $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, la varianza del solo sottoportafoglio rischioso. □

(slide 18–19)

80.6. Teorema di soluzione del problema di selezione di portafoglio con titolo privo di rischio

Teorema 80.2. Si risolve ora la versione del problema di selezione di portafoglio relativa al caso $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio.

Teorema. Sia $\tilde{\mathbf{V}}$ una matrice $(N+1) \times (N+1)$ di varianze e covarianze e sia $\tilde{\mathbf{r}}$ un vettore $(N+1)$-dimensionale di medie. Se $\mathbf{V}$ è non singolare e definita positiva, e se $r_i \neq r_j$ per qualche

$i, j = 1, \dots, N+1$, allora il problema di selezione di portafoglio considerato ha la seguente soluzione unica:

$$\tilde{\mathbf{x}}^{*\prime} = (\mathbf{x}_N^{*\prime}, x_{N+1}^*)$$

dove

$$\mathbf{x}_N^* = \frac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_{N+1}\mathbf{e}),$$

$$x_{N+1}^* = \frac{\pi(\gamma r_{N+1} - \beta) + \alpha - \beta r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha},$$

con

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

Osservazione. In generale $\mathbf{x}_N^* \neq \mathbf{x}^*$ (la soluzione del sotto-vettore rischioso non coincide con la soluzione del problema senza titolo privo di rischio).

Dimostrazione (sketch of proof).

Si forma la Lagrangiana:

$$\mathfrak{L} = \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}} - \lambda_1(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} - \pi) - \lambda_2(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} - 1) = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} - \lambda_1(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} - \pi) - \lambda_2(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} - 1).$$

Si ottiene il sistema delle condizioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}'\mathbf{V} - \lambda_1\mathbf{r}' - \lambda_2\mathbf{e}' = \mathbf{0}_N \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial x_{N+1}} = -\lambda_1 r_{N+1} - \lambda_2 = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_1} = -\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} + \pi = -\mathbf{x}'\mathbf{r} - x_{N+1}r_{N+1} + \pi = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_2} = -\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} + 1 = -\mathbf{x}'\mathbf{e} - x_{N+1} + 1 = 0 \end{cases}$$

Questo sistema ha soluzione unica se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se

$$\begin{vmatrix} 2\mathbf{V} & \mathbf{0}_N & \mathbf{r} & \mathbf{e} \\ \mathbf{0}_N' & 0 & r_{N+1} & 1 \\ \mathbf{r}' & r_{N+1} & 0 & 0 \\ \mathbf{e}' & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

È possibile dimostrare che questa condizione è soddisfatta sotto le ipotesi fatte su $\mathbf{V}$ e $\tilde{\mathbf{r}}$.

Ricordando che $\mathbf{V}$ è non singolare, dopo alcuni passaggi il sistema si riscrive come:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \lambda_1 r_{N+1} + \lambda_2 = 0 \\ \mathbf{x}'\mathbf{r} + x_{N+1} r_{N+1} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} + x_{N+1} = 1 \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione ottenuta per $\mathbf{x}'$ nelle ultime due condizioni del primo ordine, dopo ulteriori passaggi il sistema diventa:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \frac{1}{2}\lambda_2 = \dfrac{-\pi r_{N+1} + r_{N+1}^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \\ \frac{1}{2}\lambda_1 = \dfrac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \\ x_{N+1} = 1 - \frac{1}{2}\lambda_1(\beta - \gamma r_{N+1}) \end{cases}$$

Infine, sostituendo le espressioni ottenute per $\frac{1}{2}\lambda_1$ e $\frac{1}{2}\lambda_2$ in quelle ottenute per $\mathbf{x}'$ e x_{N+1}, e trasponendo $\mathbf{x}'$, si ottiene:

$$\mathbf{x}_M^* = \frac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}\, \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_{N+1}\mathbf{e})$$

e

$$x_{N+1}^* = \frac{\pi(\gamma r_{N+1} - \beta) + \alpha - \beta r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}. \qquad \blacksquare$$

(slide 20–28)

80.7. Media, varianza e deviazione standard del portafoglio ottimo: la frontiera efficiente con titolo privo di rischio

Teorema 80.3. Con riferimento alla soluzione del problema con $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio:

- $\mathbb{E}(R_{P^*}) = r_{P^*} = \tilde{\mathbf{x}}^{*\prime}\tilde{\mathbf{r}}^* = \pi$ (ovviamente, per costruzione);
- $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_{P^*}) = \sigma_{P^*}^2 = \cdots = \tilde{\mathbf{x}}^{*\prime}\tilde{\mathbf{V}}^*\tilde{\mathbf{x}}^* = \dfrac{(\pi - r_{N+1})^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}$, che descrive una **parabola** nel piano varianza-media;
- $\mathbb{S}t\mathbb{D}ev(R_{P^*}) = \sigma_{P^*} = (\mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^*)^{1/2} = \cdots = \left(\dfrac{(\pi - r_{N+1})^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}\right)^{1/2} =$

$$\frac{|\pi - r_{N+1}|}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{\pi - r_{N+1}}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}} & \text{se } \pi \geq r_{N+1} \\ \dfrac{r_{N+1} - \pi}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}} & \text{se } \pi < r_{N+1} \end{cases}$$

che descrive la frontiera dei portafogli nel piano deviazione standard-media (frontiera fatta di due semirette, per la presenza del titolo privo di rischio).

(slide 29–30)

80.8. Esempio numerico: portafoglio con tre titoli azionari italiani e un conto corrente

Esempio 80.1. Si illustra il tipico comportamento delle frontiere dei portafogli, nei rispettivi piani di riferimento, tramite l'esempio che segue.

Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dalle seguenti attività finanziarie del mercato azionario italiano: - X_1 = Alleanza Assicurazioni; - X_2 = Fondiaria–Sai; - X_3 = Unicredito Italiano; - X_4 = conto corrente bancario (*bank account*).

Le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi ai tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3 (valutati su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006), rispettivamente, sono:

$$r_1 = 4.037\text{E}{-}04 \text{ e } \sigma_1^2 = 1.229\text{E}{-}04;$$

$$r_2 = 9.901\text{E}{-}04 \text{ e } \sigma_2^2 = 1.514\text{E}{-}04;$$

$$r_3 = 1.213\text{E}{-}03 \text{ e } \sigma_3^2 = 7.794\text{E}{-}05;$$

$$\rho_{1,2} = 1.600\text{E}{-}01, \quad \rho_{1,3} = -8.291\text{E}{-}02, \quad \rho_{2,3} = 4.150\text{E}{-}01.$$

Il tasso di rendimento (giornaliero) di X_4 è:

$$r_4 = 7.500\text{E}{-}04.$$

Portafogli ottimi al variare di π:

π	$(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$
-0.00300	$(2.739, -0.737, -5.666, 4.664)$
...	...

π	$(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$
-0.00175	$(1.826, -0.491, -3.778, 3.443)$
...	...
0.00050	$(0.183, -0.049, -0.378, 1.244)$
...	...
0.00225	$(-1.096, 0.295, 2.267, -0.466)$
...	...
0.00400	$(-2.374, 0.639, 4.911, -2.176)$

Figura (pag. 35) — Piano E(X)–Var(X): sono riportati la frontiera efficiente (punti «+»), la frontiera inefficiente (punti «×»), e i tre titoli rischiosi presi singolarmente: Alleanza Assicurazioni (▲), Fondiaria–Sai (■), Unicredito Italiano (•). La frontiera ha la tipica forma a parabola con vertice a sinistra; i tre titoli singoli, non diversificati, giacciono ben all'interno della regione dominata dalla frontiera, a conferma del beneficio della diversificazione.

Figura (pag. 36) — Stesso confronto nel piano E(X)–StDev(X): la frontiera assume la caratteristica forma a "V" leggermente ricurva (rami quasi rettilinei, per l'effetto del titolo privo di rischio X_4), con i medesimi punti rappresentativi dei tre titoli rischiosi ben interni ad essa.

(slide 31–36)

80.9. Confronto tra il caso di soli titoli rischiosi e il caso con titolo privo di rischio

Si richiama la regola di scelta del portafoglio ottimo già enunciata: assumendo la consistenza tra criterio media-varianza e criterio dell'utilità attesa, il portafoglio che massimizza l'utilità attesa è quello per cui la frontiera efficiente è tangente alla curva di indifferenza di livello più alto.

Domanda. Quali sono le differenze fra il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi" e il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio"?

Risposta. Le si illustra qualitativamente e quantitativamente tramite le figure che seguono, riferite all'esempio dei tre titoli azionari italiani più il conto corrente.

Figura (pag. 39) — Piano E(X)–Var(X): sono sovrapposte la frontiera efficiente/inefficiente del caso a soli titoli rischiosi (curva più esterna, a forma di parabola, già vista nell'esempio precedente) e quella del caso con il titolo privo di rischio aggiunto (curva più interna, tangente alla precedente). Il confronto mostra che l'introduzione del titolo privo di rischio consente di ottenere, per lo stesso livello di rendimento atteso π, una varianza uguale o inferiore rispetto al caso di soli titoli rischiosi: la frontiera si sposta verso sinistra.

Figura (pag. 40) — Stesso confronto nel piano E(X)–StDev(X): la frontiera del caso con titolo privo di rischio (rami pressoché rettilinei) risulta tangente e più stretta rispetto a quella del caso di soli titoli rischiosi (curva a "naso" più ampia), illustrando come la possibilità di investire

nell'attività priva di rischio migliori il trade-off rischio-rendimento disponibile all'investitore.

(slide 37–40)

80.10. Il caso "nessuna vendita allo scoperto consentita": vincoli di non negatività

Definizione 80.2. Non tutti gli investitori possono effettuare vendite allo scoperto (*short-selling*). Questo divieto si formalizza aggiungendo, al problema di selezione di portafoglio, vincoli di non negatività su ciascuna percentuale del capitale (iniziale) da investire nelle varie scelte di investimento, cioè:

$$x_i \geq 0 \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, N \quad \text{oppure} \quad i = 1, \dots, N+1.$$

Adottando la notazione già introdotta per il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio", e mantenendo le ipotesi di mercato senza frizioni, di agente price-taker e di assenza di restrizioni istituzionali (solo la prima parte), la versione del problema di selezione di portafoglio con vincoli di non negatività si formula come:

$$\min_{x_1,\dots,x_{N+1}} \quad \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} = \pi \\ \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} = 1 \\ x_i \geq 0, \ i = 1, \dots, N+1 \end{cases}$$

(slide 41–42)

80.11. Teorema: la frontiera efficiente con vincoli di non negatività è un arco limitato

Teorema 80.4. Come osserva Szegő:

> «In the case ["$N \geq 2$ risky investment choice(s) and 1 riskless" (or "$N \geq 2$ risky investment choices")] the boundary turned out to be a parabola, i.e., the region of admissible portfolios is an unbounded portion of the [variance–mean plane], allowing the investor to obtain portfolios characterized by arbitrarily values of π and [σ^2]. This is of course impossible when the nonnegativity constraint on the allocation vector is taken into account.» — Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980 (pag. 130)

Questa affermazione si formalizza nel teorema che segue.

Teorema. Si consideri la versione del problema di selezione di portafoglio con vincoli di non negatività. Sia $r_{\min} = \min_i\{r_i, \ i = 1, \dots, N+1\}$, sia $\sigma^2_{\min}$ la varianza dell'R_i a cui corrisponde

$\mathbb{E}(R_i) = r_{\min}$; sia $r_{\max} = \max_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N+1\}$, e sia $\sigma^2_{\max}$ la varianza dell'R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\max}$ (se esiste più di un R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\min}/r_{\max}$, allora $\sigma^2_{\min}/\sigma^2_{\max}$ è la più piccola varianza fra quelle corrispondenti). Allora la frontiera efficiente nel piano varianza-media è un **arco limitato** che ha come punti estremi $(\sigma^2_{\min}, r_{\min})$ e $(\sigma^2_{\max}, r_{\max})$.

Dimostrazione (sketch of proof).

> «Since [the nonnegativity constraints] does not allow short selling and borrowing, the largest value of π can be achieved by investing the whole unit capital in the investment with the largest expected return $r_{\max}$, while the smallest value of π can correspondingly be reached only by investing the whole capital unit in the investment with the smallest expected return $r_{\min}$.» — Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980 (pag. 131)

Figura — Piano E(X)–Var(X): la frontiera efficiente (linea continua) è un arco limitato che va dal punto $(\sigma^2_{\min}, r_{\min})$ al punto $(\sigma^2_{\max}, r_{\max})$; la porzione tratteggiata al di sotto rappresenta la parte inefficiente. A differenza dei casi senza vincoli di non negatività (dove la frontiera è una parabola illimitata), qui la regione dei portafogli ammissibili è delimitata: l'investitore non può ottenere valori arbitrariamente estremi di π e σ^2.

(slide 43–46)

80.12. Nota sul metodo di risoluzione: le funzioni di penalità esterne

A causa della presenza dei vincoli di non negatività, in generale non è agevole determinare la soluzione ottima del problema di selezione di portafoglio con gli approcci risolutivi standard. Come osservano Corazza e Favaretto:

> «on account of the presence of non–negativity constraints, in general it is not easy to determine the optimal solution of [the considered portfolio selection] problem by standard solution approaches. Nevertheless, there exist some programming techniques by which it is possible to generate a sequence of closed form expressions converging, with the desired precision, to the optimal one […]. In order to solve [the considered portfolio selection] problem, we use a programming technique which is based on the so–called external penalty functions.» — Corazza M. e Favaretto D., *On the existence of solutions to the quadratic mixed–integer mean–variance portfolio selection problem*, European Journal of Operational Research, 2007 (pag. 1948)

(slide 47–48)

81 | Un approccio semplificato alla selezione di portafoglio: il modello diagonale di Sharpe

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-4.pdf — *16 slide*

81.1. Copertina

Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali

A simplified approach to portfolio selection: The Sharpe diagonal model

Marco Corazza — Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia. A.a. 2024/2025.

Questa lezione presenta il modello diagonale di Sharpe come alternativa semplificata al modello di Markowitz per la selezione di portafoglio, motivata dalla necessità di ridurre il numero di parametri da stimare. *(slide 1)*

81.2. Introduzione: il problema della stima dei parametri nel modello di Markowitz

Il **modello di Markowitz** richiede la stima di molti parametri. La stima di molti parametri comporta molti errori di stima.

Dati N titoli, è necessario stimare: - N rendimenti attesi, - N deviazioni standard/varianze dei rendimenti, - $N(N-1)/2$ covarianze tra i rendimenti,

cioè

$$N + N + \frac{N(N-1)}{2} = \cdots = \frac{N^2 + 3N}{2}$$

parametri da stimare.

La tabella seguente mostra come il numero di parametri cresca rapidamente al crescere del numero di titoli N:

Numero di titoli N	Numero di parametri $(N^2 + 3N)/2$
2	5
3	9
…	…
10	65
…	…
100	5150
…	…
200	20300
…	…
350	61775
…	…

Questa esplosione combinatoria (dominata dal termine delle covarianze) è la motivazione principale per cercare un modello più parsimonioso: il modello diagonale di Sharpe. *(slide 2–3)*

81.3. Il modello di Sharpe: specificazione

Definizione 81.1. Il **modello di Sharpe** descrive il rendimento dei titoli come segue:

$$R_i = A_i + B_i I + C_i, \quad \text{con } i = 1, \dots, N$$

dove: - A_i e B_i sono parametri da stimare; - I è un **fattore di rischio comune a tutti i titoli** (l'unica e medesima fonte di rischio per tutti gli N titoli); - C_i è un termine di errore casuale tale che

$$E(C_i) = 0, \qquad Var(C_i) = Q_i, \qquad Covar(C_i, C_j) = 0 \text{ per ogni } i \neq j.$$

Inoltre, il fattore di rischio comune I è a sua volta modellato come:

$$I = A_{N+1} + C_{N+1}$$

dove: - A_{N+1} è un parametro da stimare; - C_{N+1} è un termine di errore casuale tale che

$$E(C_{N+1}) = 0, \qquad Var(C_{N+1}) = Q_{N+1}, \qquad Covar(C_{N+1}, C_i) = 0 \text{ per ogni } i \neq N+1.$$

(slide 4–5)

81.4. Numero di parametri nel modello di Sharpe e confronto con Markowitz

Il modello di Sharpe richiede la stima dei seguenti parametri: - A_i, B_i e Q_i per ciascun titolo, quindi $3N$ parametri; - A_{N+1} e Q_{N+1} per il fattore di rischio, quindi 2 parametri;

cioè

$$3N + 2$$

parametri da stimare (contro gli $(N^2 + 3N)/2$ del modello di Markowitz).

La tabella seguente confronta il numero di parametri richiesti dai due modelli, e il loro rapporto percentuale:

N	$(N^2 + 3N)/2$ (Markowitz)	$3N + 2$ (Sharpe)	Sharpe/Markowitz %
2	5	8	160.00%
3	9	11	122.22%
…	…	…	…
10	65	32	49.23%
…	…	…	…
100	5150	302	5.86%
…	…	…	…
200	20300	602	2.97%
…	…	…	…
350	61775	1052	1.70%
…	…	…	…

Si osserva che per pochi titoli ($N = 2{,}3$) il modello di Sharpe richiede addirittura *più* parametri di Markowitz (160% e 122.22%), ma al crescere di N il rapporto crolla rapidamente: già con $N = 10$ Sharpe richiede meno della metà dei parametri (49.23%), e con $N = 350$ appena l'1.70%. Il modello di Sharpe è quindi drasticamente più parsimonioso per portafogli con molti titoli.

(slide 6–7)

81.5. Valore atteso del rendimento dell'i-esimo titolo

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, il rendimento atteso dell'i-esimo titolo è $E(R_i) = A_i + B_i A_{N+1}$.

Dimostrazione.

$$E(R_i) = E(A_i + B_i I + C_i) = E(A_i + B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i) =$$
$$= E(A_i) + E(B_i(A_{N+1} + C_{N+1})) + E(C_i) =$$

$$= A_i + E(B_iA_{N+1} + B_iC_{N+1}) + 0 = A_i + E(B_iA_{N+1}) + E(B_iC_{N+1}) =$$
$$= A_i + B_iA_{N+1} + B_iE(C_{N+1}) = A_i + B_iA_{N+1} + B_i \cdot 0 =$$
$$= \boxed{A_i + B_iA_{N+1}}$$

Si utilizzano il fatto che A_i e A_{N+1} sono costanti (parametri), la linearità del valore atteso, e $E(C_{N+1}) = 0$. □

(slide 8)

81.6. Varianza del rendimento dell'i-esimo titolo

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, la varianza del rendimento dell'i-esimo titolo è $Var(R_i) = B_i^2Q_{N+1} + Q_i$.

Dimostrazione.

$$Var(R_i) = Var(A_i + B_iI + C_i) = Var(A_i + B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i) =$$
$$= Var(A_i + B_iA_{N+1} + B_iC_{N+1} + C_i) =$$
$$= \underbrace{Var(A_i)}_{=0} + \underbrace{\sum 2\,Covar(A_i, \dots)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(B_iA_{N+1})}_{=0} + \underbrace{\sum 2\,Covar(B_iA_{N+1}, \dots)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(B_iC_{N+1})}_{=B_i^2Q_{N+1}} + \underbrace{2\,Covar(B_iC_{N+1}, C_i)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(C_i)}_{=Q_i} = \boxed{B_i^2Q_{N+1} + Q_i}$$

I termini che coinvolgono le costanti A_i e A_{N+1} hanno varianza e covarianza nulle (perché sono parametri, non variabili casuali); le covarianze incrociate tra C_{N+1} e C_i sono nulle per ipotesi del modello. □

(slide 9)

81.7. Covarianza tra i rendimenti di due titoli

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, la covarianza tra i rendimenti dell'i-esimo e del j-esimo titolo è $Covar(R_i, R_j) = B_iB_jQ_{N+1}$.

Dimostrazione.

$$
\begin{aligned}
Covar(R_i, R_j) &= Covar(A_i + B_i I + C_i,\ A_j + B_j I + C_j) = \\
&= Covar(B_i I + C_i,\ B_j I + C_j) = \\
&= Covar(B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i,\ B_j(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_j) = \\
&= Covar(B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1} + C_i,\ B_j A_{N+1} + B_j C_{N+1} + C_j) = \\
&= Covar(B_i C_{N+1} + C_i,\ B_j C_{N+1} + C_j) = \\
&= \underbrace{Covar(B_i C_{N+1}, B_j C_{N+1})}_{=B_i B_j Q_{N+1}} + \underbrace{Covar(B_i C_{N+1}, C_j)}_{=0} + \\
&\quad + \underbrace{Covar(C_i, B_j C_{N+1})}_{=0} + \underbrace{Covar(C_i, C_j)}_{=0} = \\
&= \boxed{B_i B_j Q_{N+1}}
\end{aligned}
$$

Questo è il risultato chiave del modello: la covarianza tra due titoli qualsiasi dipende **solo** dai loro coefficienti di sensibilità B_i, B_j al fattore comune e dalla varianza del fattore di rischio Q_{N+1} — non serve stimare direttamente ciascuna delle $N(N-1)/2$ covarianze come in Markowitz. □

(slide 10)

81.8. Rendimento di portafoglio: il fattore di rischio come ulteriore titolo

Dimostrazione. Il rendimento del portafoglio è, per definizione:

$$R_P = \sum_{i=1}^{N} X_i R_i = \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i I + C_i) = \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + C_i) + \sum_{i=1}^{N} X_i B_i I.$$

Sostituendo $I = A_{N+1} + C_{N+1}$:

$$
\begin{aligned}
R_P &= \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + C_i) + X_{N+1} I = \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + C_i) + X_{N+1}(A_{N+1} + C_{N+1}) = \\
&= \sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i)
\end{aligned}
$$

dove

$$\sum_{i=1}^{N} X_i B_i = X_{N+1}.$$

In altre parole, definendo $X_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i B_i$, il fattore di rischio I viene trattato formalmente come un **ulteriore $(N+1$-esimo) titolo** del portafoglio, con peso X_{N+1}. Questo permette di riscrivere il rendimento di portafoglio come somma su $N+1$ "titoli" invece che N, semplificando i calcoli successivi. □

(slide 11–12)

81.9. Valore atteso del rendimento di portafoglio

Dimostrazione. **Proposizione.** Il rendimento atteso di portafoglio è $E(R_P) = \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i A_{N+1})$.

Dimostrazione.

$$E(R_P) = E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i)\right) = E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i\right) + E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i C_i\right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i A_i + X_{N+1} A_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i A_i + \sum_{i=1}^{N} X_i B_i A_{N+1} =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i A_{N+1})$$

Il secondo passaggio sfrutta $E(\sum X_i C_i) = 0$ (poiché $E(C_i) = 0$ per ogni i, incluso $i = N+1$); l'ultimo passaggio sostituisce $X_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i B_i$ ricavata in precedenza. □

(slide 13)

81.10. Varianza del rendimento di portafoglio

Dimostrazione. **Proposizione.** La varianza del rendimento di portafoglio è

$$Var(R_P) = \sum_{i=1}^{N} X_i^2(Q_i + B_i^2 Q_{N+1}) + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} X_i X_j B_i B_j Q_{N+1}.$$

Dimostrazione.

$$Var(R_P) = E(R_P - E(R_P))^2 =$$

$$= E\left(\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i) - \sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i\right)^2\right) = E\left(\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i C_i\right)^2\right) =$$

$$= \cdots =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i^2(Q_i + B_i^2 Q_{N+1}) + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} X_i X_j B_i B_j Q_{N+1}$$

Nota conclusiva. La varianza del rendimento di portafoglio dipende **solo** dalle varianze dei rendimenti dei titoli (ma non dalle covarianze tra i rendimenti dei titoli) e dalla varianza del rendimento del fattore di rischio Q_{N+1}. Questa è la proprietà fondamentale che rende il modello di Sharpe "diagonale": non è più necessario stimare esplicitamente le $N(N-1)/2$ covarianze tra titoli, perché tutta la dipendenza tra i titoli passa attraverso l'unico fattore comune I. □

(slide 14)

81.11. Osservazioni finali: il problema di selezione del portafoglio nel modello di Sharpe

Nel modello di Sharpe, il fattore di rischio è trattato come un ulteriore titolo (l'$(N+1)$-esimo).

Il vettore dei rendimenti attesi è

$$\begin{pmatrix} A_1 + B_1 A_{N+1} \\ A_2 + B_2 A_{N+1} \\ \vdots \\ A_N + B_N A_{N+1} \end{pmatrix}$$

Nel modello di Sharpe, il problema di selezione del portafoglio è:

$$\max_{x_1,\ldots,x_N} \lambda \mathbf{x}'\mathbf{r} - \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, N \end{cases}$$

dove $\mathbf{r}$ è il vettore dei rendimenti attesi sopra riportato e $\mathbf{V}$ è la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti (che nel modello di Sharpe assume una struttura semplificata, essendo determinata dai soli B_i, Q_i e Q_{N+1}, come mostrato nelle sezioni precedenti). Il problema è formalmente identico a quello di Markowitz (massimizzazione di un trade-off rendimento-rischio pesato dal parametro λ, soggetto a vincolo di budget e non negatività dei pesi), ma richiede la stima di un numero di parametri drasticamente inferiore, come mostrato in precedenza. *(slide 15)*

82 | Alcuni limiti della Modern Portfolio Theory: la scelta operativa del rendimento obiettivo

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-4-bis.pdf — *7 slide*

82.1. Introduzione: i limiti pratici della MPT

Il modello media-varianza (Modern Portfolio Theory, MPT) non è utilizzato in modo intensivo dai professionisti della finanza. Il problema principale che si affronta in questa parte del corso è la **scelta operativa del rendimento obiettivo** (*target return*).

Nell'ottimizzazione media-varianza classica, l'investitore deve specificare un rendimento desiderato $r_P = \pi$. Tuttavia può risultare difficile individuare un valore di π "coerente", specialmente in contesti finanziari instabili. In particolare, un investitore rischia di selezionare:

- un portafoglio con un π **alto**, caratterizzato da varianza eccessiva;
- oppure un portafoglio con un π **basso**, "lasciando sul tavolo" rendimento atteso.

Per affrontare questo problema esistono tre possibili procedure operative, illustrate nelle sezioni seguenti:

1. sfruttare il cosiddetto **tangency portfolio** (portafoglio tangente);
2. massimizzare direttamente l'**utilità attesa** dell'investitore;
3. scegliere il massimo tra $r_{1/N}$ e r_{GMV}.

(slide 1–2)

82.2. Procedura 1 — Il portafoglio tangente (tangency portfolio)

Definizione 82.1. Seguendo il **teorema di separazione dei fondi** (*fund separation theorem*), l'investitore sceglie di detenere una combinazione dell'attività priva di rischio e del **portafoglio tangente**.

L'espressione analitica del portafoglio tangente è:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_c\mathbf{e})}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_c\mathbf{e})}$$

dove $\mathbf{V}$ è la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti, $\mathbf{r}$ il vettore dei rendimenti attesi, r_c il rendimento privo di rischio ed $\mathbf{e}$ il vettore unitario.

Questa procedura consente di evitare la specificazione diretta di π, poiché la combinazione tra attività priva di rischio e portafoglio tangente determina implicitamente il punto sulla frontiera efficiente.

Limite pratico: in genere i portafogli tangenti stimati campionariamente (*sample tangency portfolios*) hanno una performance scadente fuori campione (*out of sample*).

(slide 3)

82.3. Procedura 2 — Massimizzazione diretta dell'utilità attesa

Definizione 82.2. La massimizzazione diretta dell' "utilità attesa" dell'investitore non richiede di specificare π.

Il problema di programmazione matematica da risolvere è:

$$\min_x \ \mathbf{x}'\mathbf{r} - \frac{\lambda}{2}\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$$

La soluzione a questo problema è:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{V}^{-1}\left(\mathbf{r} - \frac{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \lambda}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}\right)$$

Limite pratico: questo approccio presenta uno svantaggio, legato alla scelta del parametro di avversione al rischio λ. Diversi studiosi hanno stimato che λ appartenga all'intervallo $[0, 5]$.

(slide 4)

82.4. Procedura 3 — Il massimo tra $r_{1/N}$ e r_{GMV}

Definizione 82.3. Un altro modo per selezionare un portafoglio media-varianza ottimale senza specificare π consiste nel porre il rendimento obiettivo pari a:

$$\max(r_{1/N}, r_{GMV})$$

Il problema di programmazione matematica da risolvere per selezionare il portafoglio basato su r_{GMV} (Global Minimum Variance) è:

$$\min_x \ \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$$

La soluzione a questo problema è:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}$$

Sia il portafoglio basato su $r_{1/N}$ (equipesato, "1 su N") sia quello basato su r_{GMV} presentano proprietà interessanti, illustrate di seguito.

(slide 5)

82.5. Confronto tra portafoglio $r_{1/N}$ e portafoglio r_{GMV}

In generale, gli investitori sono interessati al portafoglio basato su r_{GMV} solo se esso domina, in senso media-varianza, il portafoglio basato su $r_{1/N}$.

Caratteristiche interessanti del portafoglio $r_{1/N}$ (equipesato):

- è facile da implementare;
- è stato dimostrato che genera una performance apprezzabile;
- evita grandi concentrazioni nello stesso asset;
- investe sempre negli asset che performano meglio;
- non performa mai peggio dell'asset peggiore;
- in caso di grande errore di stima nel processo di ottimizzazione media-varianza, ci si attende che superi in performance l'ottimizzazione media-varianza stessa.

Caratteristiche interessanti del portafoglio r_{GMV} (varianza minima globale):

- è efficiente;
- non è influenzato dagli errori di stima relativi ai rendimenti attesi degli asset. [Considerando distribuzioni normali i.i.d. per i rendimenti degli asset, l'intervallo di confidenza per le medie è circa il 40% più ampio dell'intervallo di confidenza per la deviazione standard.]

A seguito della crisi finanziaria del 2007, gli investitori si sono spostati verso portafogli meno rischiosi. *(slide 6–7)*

83 | I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafogli azionari

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-5-I-vincoli-a-variabili-miste-intere.pdf — *22 slide*

83.1. Le tre categorie di vincoli a variabili miste-intere

Nei problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari si distinguono tre principali categorie di vincoli a variabili miste-intere:

- **vincoli relativi ai lotti minimi di transazione**: un titolo deve essere acquistato o venduto solo in un numero intero di unità (lotti). Ad esempio, si devono acquistare o vendere solo quantità intere di lotti del titolo TELECOM IT TI, il cui lotto è costituito da 250 azioni;
- **vincoli relativi al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari** che possono essere acquistati e venduti; ad esempio, il portafoglio da selezionare deve essere costituito da al massimo 5 titoli;
- **vincoli relativi al minimo numero intero positivo di lotti minimi di transazione** di un dato titolo che deve essere acquistato; ad esempio, si devono acquistare o vendere almeno 2 lotti minimi del titolo TELECOM IT TI.

(slide 1)

83.2. Implicazioni computazionali dei vincoli a variabili miste-intere

I vincoli a variabili miste-intere danno ai problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari una valenza operativa maggiore di quella posseduta dai problemi classici (a sole variabili continue).

L'introduzione di queste categorie di vincoli comporta almeno due tipi di implicazioni non banali:

- **verificare l'ammissibilità** del sistema dei vincoli di questi problemi è, in generale, un **problema NP-completo**;

- **risolvere** questi problemi di programmazione matematica è, in generale, un **problema NP-hard**.

Informalmente:

- i problemi **NP-completi** sono problemi difficili da risolvere (dal punto di vista del tempo di calcolo necessario) in quanto **non** ammettono algoritmi polinomiali di risoluzione;
- i problemi **NP-hard** sono problemi difficili da risolvere **almeno quanto** i problemi NP-completi, e possono esserlo anche di più.

(slide 2–3)

83.3. Formalizzazione generale e complessità dell'ammissibilità

Teorema 83.1. Si consideri il seguente sistema di vincoli, nel quale compare un solo vincolo a variabili miste-intere (il vincolo di cardinalità):

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ \#(\{i : x_i > 0\}) \leq K \\ 0 \leq x_i \leq u_i \quad \forall i = 1, \dots, N \end{cases}$$

dove:

- A è una matrice nota di ordine $M \times N$,
- x è il vettore N-dimensionale delle variabili decisionali,
- b è un vettore noto M-dimensionale,
- K è un numero intero positivo minore di N,
- $\#(\cdot)$ indica la cardinalità dell'insieme argomento,
- u_i, con $i = 1, \dots, N$, sono upper bound.

Risultato — È possibile dimostrare che, sotto specificate ipotesi, verificare l'ammissibilità di questo sistema è un problema NP-completo già quando

$$M \geq 3,$$

ovvero già quando la matrice A ha un numero di righe maggiore o uguale a 3.

(slide 4–5)

83.4. Vincoli sui lotti minimi di transazione: introduzione

Questi vincoli impongono che, dato un titolo azionario, quest'ultimo debba essere acquistato o venduto solo in un numero intero di lotti minimi di transazione.

Tra le categorie di vincoli a variabili miste-intere utilizzate nei problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari, è presumibilmente la **più diffusa**.

Le variabili decisionali più "naturali" da considerare nella formulazione di questi problemi risultano essere il **numero di lotti**, piuttosto che le classiche percentuali del capitale inizialmente disponibile. *(slide 6)*

83.5. Modello di Andramonov e Corazza (2002)

Definizione 83.1. Modello di: Andramonov M.Y. e Corazza M., *Mixed-integer non-linear programming methods for mean-variance portfolio selection*, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, vol. 2001, 21-34, 2002.

$$\begin{aligned} \min \quad & (PLx)'V(PLx) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} (PLx)'r \geq \pi C \\ f_1(x) \leq \alpha C \\ f_2(x) \leq \beta C \\ (PLx)'e \geq (1-\alpha-\beta)C \\ x_i \geq 0 \quad \forall i \\ x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in I \end{cases} \end{aligned}$$

dove:

- x è il vettore $(N+1)$-dimensionale delle variabili decisionali,
- P è la matrice diagonale nota dei prezzi correnti,
- L è la matrice diagonale nota dei numeri (interi positivi) di unità dei titoli azionari che costituiscono il corrispondente lotto,
- V è la matrice nota delle varianze e delle covarianze dei rendimenti dei titoli azionari,
- r è il vettore $(N+1)$-dimensionale noto dei valori medi dei rendimenti dei titoli azionari,
- π è il rendimento noto che il portafoglio da selezionare deve conseguire,
- C è il capitale inizialmente disponibile,
- $f_1(\cdot)$ è un'opportuna funzione non lineare relativa ai costi di transazione,
- $f_2(\cdot)$ è un'opportuna funzione non lineare relativa all'imposizione fiscale,
- e è il vettore $(N+1)$-dimensionale unitario,

con $\alpha, \beta \geq 0$, e $\alpha + \beta < 1$.

Si noti che la funzione obiettivo può essere riscritta come

$$(PLx)'V(PLx) = x'(L'P'VPL)x.$$

Approccio risolutivo — Per risolvere questo problema di programmazione matematica è stato proposto un approccio risolutivo iterativo articolato in due stadi, che si basa su tecniche

algoritmiche di tipo **branch-and-bound** e su metodologie di tipo **cutting plane** e di tipo **sub-gradiente**.

Teorema — Se almeno un titolo azionario è infinitamente divisibile, allora in un numero finito di iterazioni l'approccio risolutivo proposto o individua una soluzione ottima, o indica che la regione ammissibile è vuota.

(slide 7–9)

83.6. Applicazione esemplificativa del modello Andramonov-Corazza

Esempio 83.1. Si considera la seguente applicazione esemplificativa del modello precedente, con $N = 2$:

$$N = 2, \qquad V = \begin{pmatrix} 0.60 & -0.50 \\ -0.50 & 1.00 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 3.00 & 0.00 \\ 0.00 & 7.00 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{pmatrix},$$

$$r' = (0.20,\ 0.40), \qquad \pi = 0.25, \qquad C = 100, \qquad \alpha = 0.10 \text{ e } \beta = 0.20,$$

$$f_1(x) = \frac{200}{81}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}), \qquad f_2(x) = 2(x_1 + x_2),$$

da cui il problema si riscrive come:

$$\min \quad 0.6\, x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 0.6\, x_1 + 2.8\, x_2 \geq 25 \\ 3x_1 + 7x_2 \leq 70 \\ \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \leq 4.05 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Figura (pag. 12) — Quattro grafici (x_1, x_2) che illustrano l'evoluzione dell'approccio risolutivo iterativo: *Starting feasible point: (0,10)*; *Second feasible point: (0,9)*; *Intermediate unfeasible point: (2,9)*; *Optimal solution: (1,9)*. I grafici mostrano la regione ammissibile (tratteggiata) delimitata dai vincoli lineari e non lineari del problema, e la traiettoria della procedura iterativa che parte dal punto ammissibile $(0, 10)$, passa per il punto ammissibile $(0, 9)$, esplora un punto intermedio non ammissibile $(2, 9)$ e converge infine alla soluzione ottima $(1, 9)$.

(slide 10–12)

83.7. Modello di Corazza e Favaretto (2007) e teorema di esistenza

Teorema 83.2. **Modello di**: Corazza M. e Favaretto D. (2007), *On the existence of solutions in the quadratic mixed-integer mean-variance portfolio selection problem*, European Journal of Operational Research, vol. 176(3), 1947-1960.

$$\begin{aligned} \min \quad & (PLx)'V(PLx) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} (PLx)'r \geq \pi C \\ (PLx)'e \geq C \\ x_i \in \mathbb{N}, \quad i = 2, \dots, N+1 \end{cases} \end{aligned}$$

Teorema — Sia $I = \{2, \dots, n+1\}$ l'insieme degli indici dei titoli azionari. Il problema di programmazione matematica considerato ammette una soluzione ammissibile se e solo se

$$(r_1 \geq \pi) \ \vee \ ((r_i < \pi) \wedge (\text{esiste } \bar{\imath} \in I \text{ tale che } r_{\bar{\imath}} > r_1)).$$

(slide 13)

83.8. Vincoli sul massimo numero di titoli acquistabili e vendibili: introduzione

Questi vincoli impongono che il numero di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti non sia superiore ad un prefissato valore intero positivo.

L'utilizzo di questa categoria di vincoli a variabili miste-intere permette di limitare, seppure indirettamente ed in maniera imprecisa, i costi di transazione ed il prelievo derivante dall'imposizione fiscale. *(slide 14)*

83.9. Modello di Jansen e Van Dijk (2002): tracking error volatility

Definizione 83.2. **Modello di**: Jansen R. e Van Dijk R. (2002), *Optimal benchmark tracking with small portfolios*, The Journal of Portfolio Management, Winter, 33-39.

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ \#(\{i : x_i > 0\}) = K \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \end{aligned}$$

dove $TEV(\cdot)$ è un'opportuna funzione di **tracking error volatility**.

N.B. — Il tracking error volatility misura la "vicinanza" delle performance del portafoglio a quelle del benchmark prescelto, solitamente mediante il calcolo della volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark:

$$TEV(x) = Var(r_{Portafoglio} - r_{Benchmark}).$$

(slide 15)

83.10. Approccio risolutivo approssimato per il vincolo di cardinalità

Dimostrazione. Data la complessità del problema di Jansen e Van Dijk (che contiene un vincolo di cardinalità a variabili miste-intere), se ne risolve una versione approssimata a variabili (tutte) continue.

L'approccio risolutivo è articolato nei seguenti passi:

1. Dapprima si riformula il problema di programmazione matematica come segue:

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) + c \cdot \#(\{i : x_i > 0\}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \end{aligned}$$

con $c \geq 0$.

2. Si ricorda che vale il seguente risultato teorico:

$$\#(\{i : x_i > 0\}) = \lim_{p \downarrow 0} (x_1^p, \dots, x_N^p)' e.$$

3. Si utilizza quest'ultimo risultato teorico per effettuare una sostituzione approssimata nella funzione obiettivo, determinando la seguente versione approssimata dell'originario problema di programmazione matematica:

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) + c \cdot (x_1^p, \dots, x_N^p)' e \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N. \end{cases} \end{aligned}$$

□

(slide 16–17)

83.11. Discontinuità della frontiera efficiente ed esempio di Jobst et al.

Esempio 83.2. In generale, in relazione a questa categoria di vincoli, è da notare come la loro presenza possa rendere **discontinua la frontiera efficiente**.

Modello di: Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A. e Mitra G. (2001), *Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints*, Quantitative Finance, 1, 1-13, con $N = 4$ e $K = 2$.

Figura (pag. 18) — Grafico rendimento atteso (*Expected Return*) contro varianza (*Variance*), da cui risulta la frontiera efficiente del modello con $N = 4$ e $K = 2$. La curva mostrata è composta da due archi separati e non congiunti: si osserva chiaramente la discontinuità della frontiera efficiente causata dalla presenza del vincolo di cardinalità a variabili miste-intere.

(slide 18)

83.12. Vincoli sul minimo numero di lotti di transazione acquistabili: introduzione

Questi vincoli impongono che il numero minimo di lotti minimi di transazione di un dato titolo azionario che deve essere acquistato non sia inferiore ad un prefissato valore intero positivo.

Questa categoria di vincoli a variabili miste-intere è **una delle meno diffuse**. *(slide 19)*

83.13. Modello di Jobst, Horniman, Lucas e Mitra (2001)

Definizione 83.3. **Modello di**: Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A. e Mitra G. (2001), *Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints*, Quantitative Finance, 1, 1-13.

$$\min \quad \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\sigma_{ij}\,x_i x_j$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} x_i r_i = \pi \\ \sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \\ l_i \cdot \delta_i \leq x_i \leq u_i \cdot \delta_i, \quad i = 1, \ldots, N \\ \delta_i \in \{0,1\}, \quad \forall i \\ \sum_{i=1}^{N} \delta_i = K \end{cases}$$

dove l_i e u_i, con $i = 1, \ldots, N$, sono rispettivamente lower e upper bound.

In questo problema viene anche preso in considerazione un vincolo relativo al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti (l'ultimo vincolo del sistema, $\sum_i \delta_i = K$).

Approccio risolutivo — L'approccio risolutivo utilizzato per risolvere questo problema di programmazione matematica si basa su tecniche algoritmiche di tipo **branch-and-bound tree search**.

(slide 20–21)

83.14. Osservazioni conclusive

In sintesi, riguardo ai vincoli a variabili miste-intere trattati:

- verificare l'ammissibilità del sistema dei vincoli di problemi di programmazione matematica del tipo considerato è un **problema NP-completo**;
- risolvere problemi di programmazione matematica del tipo considerato è un **problema NP-hard**;
- in relazione alla risoluzione di questi problemi, esiste un **numero ridotto di risultati teorici costruttivi**;
- la presenza di vincoli a variabili miste-intere **distrugge proprietà analitiche significative della frontiera efficiente**.

(slide 22)

84 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali – Metaeuristiche e Particle Swarm Optimization (PSO)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-6-Elementi-sulla-PSO.pdf — *82 slide*

84.1. Presentazione del corso e indice

Lezione del corso *Metodi per la gestione dei portafogli personali*, dedicata a **Metaheuristics and PSO** (Particle Swarm Optimization), tenuta da Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia — A.y. 2024/2025.

Indice della lezione: - Introduction - Heuristics and Metaheuristics - Particle Swarm Optimization - A simple application *(slide 1–2)*

84.2. Introduzione: il problema dell'ottimizzazione globale

Definizione 84.1. «L'obiettivo dell'ottimizzazione globale è trovare la soluzione globalmente migliore di modelli (possibilmente non lineari), in presenza (possibile o nota) di molteplici ottimi locali. Formalmente, l'ottimizzazione globale cerca la/le soluzione/i globale/i di un modello di ottimizzazione vincolato. I modelli non lineari sono onnipresenti in molte applicazioni, ad esempio nella progettazione ingegneristica avanzata, nella biotecnologia, nell'analisi dei dati, nella gestione ambientale, nella pianificazione finanziaria, nel controllo di processo, nella gestione del rischio, nella modellazione scientifica e altro. La loro soluzione richiede spesso un approccio di ricerca globale.» [https://mathworld.wolfram.com/GlobalOptimization.html]

«Per formulare il problema dell'ottimizzazione globale, si assume che la funzione obiettivo f e i vincoli g siano funzioni continue, che i limiti componente per componente x_l e x_u relativi al vettore delle variabili decisionali $\mathbf{x}$ siano finiti, e che l'insieme ammissibile D sia non vuoto. Queste ipotesi garantiscono che il modello di ottimizzazione globale sia ben posto poiché [...] l'insieme delle soluzioni del modello di ottimizzazione globale è non vuoto.» [https://mathworld.wolfram.com/GlobalOptimization.html]

I punti di minimo/massimo globale sono in generale difficili da individuare. Esempio (slide, p. 5):

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ -x + 3 & 1 < x \leq 2 \\ -(x-3)^3 + 2 & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Figura (p. 5) — Grafico della funzione $f(x)$ definita sopra, con frecce che indicano il punto $(0, 0)$ e il punto limite per $x \to 1^-$. Il grafico mostra come le discontinuità (il salto a $x = 1$, dove $f(1) = 3$ mentre $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2$) rendano ambigua o difficile l'individuazione algoritmica dei punti di minimo/massimo globale: la funzione non è continua e presenta punti esclusi (cerchi vuoti) e punti inclusi (cerchi pieni).

(slide 3–5)

84.3. Selezione di portafoglio: il problema base

Definizione 84.2. La selezione di portafoglio consiste nel ripartire un capitale iniziale tra varie attività rischiose i cui rendimenti futuri sono incerti, al fine di ottimizzare un profilo rischio-rendimento del portafoglio. Data l'incertezza sui rendimenti futuri, un ruolo cruciale è svolto dalla misurazione del rischio associato a tali rendimenti. L'approccio classico rappresenta i rendimenti futuri in termini di variabili aleatorie.

«Consideriamo la regola secondo cui l'investitore considera (o dovrebbe considerare) il rendimento atteso una cosa desiderabile e la varianza del rendimento una cosa indesiderabile.» [Markowitz H.: "Portfolio selection", The Journal of Finance, 1952]

Problema base di selezione di portafoglio. Siano $N \geq 2$ attività rischiose,

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \cdots & \sigma_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N,1} & \cdots & \sigma_N^2 \end{pmatrix}$$

la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti delle attività rischiose, $\mathbf{r}' = (r_1, \dots, r_N)$ il vettore dei rendimenti attesi delle attività rischiose, π il rendimento atteso che l'investitore desidera dal portafoglio, $\mathbf{e}' = (1, \dots, 1)$.

Il problema base (e più semplice) di selezione di portafoglio è:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \end{cases}$$

dove $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_N)$ è il vettore delle percentuali da investire nelle attività rischiose. Questo problema di selezione di portafoglio è **quadratico-lineare**.

Soluzione in forma chiusa:

$$\mathbf{x}^* = \frac{(\gamma \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\pi + (\alpha \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2}$$

dove

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

(slide 6–9)

84.4. Selezione di portafoglio: il problema complesso

Definizione 84.3. Problema complesso di selezione di portafoglio:

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{z}} \; a\|\max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\|\max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} \geq \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u \\ z_i d \leq x_i \leq z_i u \quad \forall i \\ z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \end{cases}$$

dove - $\mathbf{z}' = (z_1, \ldots, z_N)$ è un vettore di variabili binarie; $z_i = 0$ significa che l'i-esima attività non è selezionata, $z_i = 1$ che è selezionata; - k_d e k_u sono rispettivamente il numero minimo e massimo di attività in cui investire; - d e u sono rispettivamente la percentuale minima e massima di capitale iniziale da investire nell'i-esima attività, se selezionata; - $\|\mathbf{x}\|_s = \left(\sum_{i=1}^{N} |x_i|^s\right)^s$.

Questo problema di selezione di portafoglio è **fortemente non lineare, non differenziabile e a variabili miste (intere/continue)**.

La funzione obiettivo

$$a\|\max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\|\max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

non è una funzione continua, e i vincoli

$$k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e}, \qquad \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u, \qquad z_i \in \{0,1\}$$

non sono funzioni continue.

Come risolvere il problema complesso di selezione di portafoglio? In generale, le procedure risolutive necessarie dipendono fortemente dalle caratteristiche peculiari del problema stesso. Perciò, occorre sviluppare procedure risolutive *ad hoc* per ogni problema considerato.

(slide 10–13)

84.5. Euristiche

Definizione 84.4. Quando le soluzioni ottime non possono essere ottenute in modo efficiente, l'unica possibilità è scambiare l'ottimalità con l'efficienza. Gli algoritmi approssimati chiamati **metodi euristici** o **euristiche** cercano di ottenere soluzioni quasi-ottime (*near-optimal solutions*) a un costo computazionale relativamente basso.

«'Heuristic' deriva dal verbo greco *heuriskein* […] che significa "trovare", mentre il suffisso *meta* significa "oltre, a un livello superiore".» [Blum C. e Roli A.: "Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison", ACM Computing Surveys, 2003]

«Un'euristica è una tecnica progettata per risolvere un problema più rapidamente quando i metodi classici sono troppo lenti, oppure per trovare una soluzione approssimata quando i metodi classici non riescono a trovare alcuna soluzione esatta. Questo si ottiene scambiando ottimalità, completezza, accuratezza o precisione con la velocità. In un certo senso, può essere considerata una scorciatoia.» [http://www.mit.edu/~moshref/Heuristics.html]

Nel contesto dell'ottimizzazione, un'euristica è un approccio formale che cerca di trovare una soluzione quasi-ottima a un problema utilizzando metodi semplici ed efficienti, piuttosto che una ricerca esaustiva o un'ottimizzazione matematica esatta. Il suo obiettivo è trovare rapidamente una buona soluzione, sufficientemente vicina a quella ottima; le euristiche per l'ottimizzazione comportano spesso un compromesso (*trade-off*) tra efficienza computazionale e qualità della soluzione.

Possibile flowchart:

```
Generazione casuale della/e soluzione/i iniziale/i
while stopping_criterion = false do
    Regola intelligente 1
    Regola intelligente 2
    \ensuremath{\vdots}
    Regola intelligente z
end while
```

(slide 14–17)

84.6. Metaeuristiche: definizione, principi e classificazione

Definizione 84.5. Le **metaeuristiche** sono state proposte in letteratura a partire dal 1980 per superare i limiti delle euristiche.

«Una metaeuristica è formalmente definita come un processo di generazione iterativo che guida un'euristica subordinata combinando in modo intelligente diversi concetti per esplorare e sfruttare lo spazio di ricerca; strategie di apprendimento vengono utilizzate per strutturare le informazioni al fine di trovare in modo efficiente soluzioni quasi-ottime.» [Osman I.H., Laporte G.: "Metaheuristics: A bibliography", Annals of Operations Research, 1996]

«L'esplorazione (*exploration*) è la capacità di un algoritmo di ricerca di esplorare diverse regioni dello spazio di ricerca al fine di individuare un buon ottimo. Lo sfruttamento (*exploitation*), d'altra parte, è la capacità di concentrare la ricerca attorno a un'area promettente al fine di raffinare una soluzione candidata.» [Engelbrecht A.P.: "Computational Intelligence. An Introduction", John Wiley & Sons, 2007]

Figura (p. 19) — Schema con un insieme di particelle ("I") disposte attorno a un obiettivo centrale ("Goal"): frecce etichettate *Exploration* mostrano particelle che si allontanano verso nuove regioni dello spazio di ricerca, frecce etichettate *Exploitation* mostrano particelle che convergono verso il goal. Il disegno illustra il bilanciamento tra ricerca di nuove aree e raffinamento attorno a una soluzione promettente.

Una metaeuristica è un framework algoritmico generale applicabile a diversi problemi di ottimizzazione con relativamente poche modifiche. In generale, le metaeuristiche: - non sono specifiche per un particolare problema di ottimizzazione; - sono in grado di rilevare ed esplorare in modo efficiente le aree più promettenti dello spazio delle soluzioni; - sono metodi risolutivi approssimati; - sono metodi risolutivi stocastici; - possono essere in grado di evitare le trappole dei minimi locali; - possono incorporare una qualche forma di memoria per migliorare la ricerca.

Figura (p. 21) — Schema di classificazione: dal nodo centrale "MAs" (Metaheuristic Algorithms) si diramano, lungo l'asse "Number of solutions", gli "Population based algorithms" e i "Trajectory-based algorithms"; lungo l'asse "Inspiration type", gli "Evolutionary algorithms", i "Physics-based algorithms", gli "Human-based algorithms" e gli "Swarm-based algorithms". [Nassef A.M., Abdelkareem M.A., Maghrabie H.M. e Baroutaji A.: "Review of metaheuristic optimization algorithms for power systems problems", Sustainability, 2023]

Metaeuristiche population-based vs. a punto singolo. Dipende dal numero di soluzioni (approssimate) usate contemporaneamente dalla metaeuristica: molte, cioè una metaeuristica *population-based*; una sola, cioè una metaeuristica *trajectory-based*.

Metaeuristiche nature-inspired vs. non nature-inspired. Gli esagoni possiedono il più alto rapporto superficie/perimetro tra tutti i poligoni: questo suggerisce che le api costruiscono le celle a forma esagonale per minimizzare l'uso di materiale (figura: un'ape su un favo esagonale). Si tratta di una classificazione debole, poiché esistono metaeuristiche ibride.

Metaeuristiche evolutive vs. non evolutive. «L'evoluzione biologica è l'ottimizzazione della capacità di un organismo di sopravvivere in ambienti dinamicamente mutevoli e competitivi.» [Erwin K. e Engelbrecht A.: "Meta-heuristics for portfolio optimization", Soft Computing, 2023] Il termine "evolutivo" denota tipicamente una categoria di metaeuristiche ispirate ai principi dell'evoluzione biologica: in questi algoritmi, un insieme designato di soluzioni (*pool*) è impiegato in ogni iterazione del processo risolutivo con l'obiettivo di migliorarlo, cioè far evolvere questo insieme di soluzioni tramite operatori che modificano le soluzioni stesse.

Metaeuristiche memory-less vs. memory-usage. L'assenza di memoria nelle metaeuristiche comporta la perdita delle informazioni acquisite nelle iterazioni precedenti: tali metaeuri-

stiche non hanno alcuna consapevolezza della propria storia riguardo alle soluzioni scoperte in precedenza.

(slide 18–25)

84.7. Particle Swarm Optimization (PSO): idea e principi

Definizione 84.6. «[La *Swarm Intelligence*] è definita come la cooperazione di individui all'interno di un gruppo per risolvere un obiettivo scambiando informazioni disponibili localmente.» [Erwin K. e Engelbrecht A.: "Meta-heuristics for portfolio optimization", Soft Computing, 2023]

La **PSO** è una metaeuristica *nature-inspired*, iterativa, *population-based*, con uso di memoria (*memory-usage*), evolutiva, *derivative-free*, per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale non vincolata.

L'idea della PSO è replicare il comportamento degli stormi di uccelli quando cooperano per ottimizzare la ricerca di cibo. A tale scopo, ogni membro, cioè ogni particella dello sciame, esplora l'area di ricerca mantenendo memoria della propria miglior posizione raggiunta finora. Questa informazione viene poi scambiata con i vicini nello sciame. Così, l'intero sciame è supposto convergere infine verso la miglior posizione globale raggiunta dai membri dello sciame.

Figura (p. 28) — Due immagini affiancate: "Flocks of birds" (uno stormo di storni in volo che forma una nuvola scura e sinuosa nel cielo) e "Shoal of fishes" (un banco di pesci che nuota in cerchio attorno a una formazione corallina). Le immagini illustrano il comportamento collettivo di sciame (*swarm*) da cui la PSO trae ispirazione.

Nella sua controparte matematica, il paradigma di uno stormo in volo può essere formulato come segue. Dato un problema di minimizzazione/massimizzazione: 1. ogni membro dello sciame rappresenta una possibile soluzione del problema di minimizzazione/massimizzazione; 2. ogni particella è inizialmente posizionata in modo casuale nell'insieme ammissibile del problema; 3. a ogni particella viene inoltre assegnata inizialmente una velocità casuale, usata per determinare la sua direzione iniziale di movimento.

(slide 26–29)

84.8. PSO: formalizzazione matematica e topologie di vicinato

Definizione 84.7. Per una descrizione formale dell'algoritmo PSO, si consideri il seguente problema di ottimizzazione globale:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}), \qquad f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}.$$

Si assuma che siano considerate M particelle (cioè soluzioni). Al passo k-esimo dell'algoritmo PSO, tre vettori sono associati alla j-esima particella: - $\mathbf{x}_j^k \in \mathbb{R}^d$: posizione al passo k della

j-esima particella; - $\mathbf{v}_j^k \in \mathbb{R}^d$: velocità al passo k della j-esima particella; - $\mathbf{p}_j \in \mathbb{R}^d$: miglior posizione visitata finora dalla j-esima particella ($pbest_j = f(\mathbf{p}_j)$).

Inoltre, $\mathbf{p}_{g,nei} \in \mathbb{R}^d$ indica la miglior posizione visitata finora dai membri dello sciame appartenenti a un dato vicinato (*neighborhood*) *nei* di una qualsiasi particella. La $\mathbf{p}_{g,nei}$ associata a ciascuna particella dipende dalla **topologia** del vicinato a cui la particella appartiene: il termine "topologia" si riferisce alla struttura delle connessioni tra le particelle dello sciame, attraverso le quali le particelle scambiano informazioni e si influenzano reciprocamente durante il processo di ottimizzazione.

Figura (p. 33) — Tre schemi di grafo che rappresentano altrettante tipologie di vicinato: **Fully connected neighborhood** (ogni particella è collegata a tutte le altre), **von Neumann neighborhood** (collegamenti incrociati parziali tra le particelle) e **Ring neighborhood** (le particelle sono disposte in anello, ciascuna collegata solo alle vicine adiacenti). La figura mostra come topologie diverse determinino quali sottoinsiemi di particelle condividono l'informazione sulla miglior posizione trovata.

(slide 30–33)

84.9. PSO: l'algoritmo con peso d'inerzia

Definizione 84.8. L'algoritmo PSO (nella versione con peso d'inerzia, *inertia weight*) è: 1. Poni $k = 1$ e valuta $f(\mathbf{x}_j^k)$ per $j = 1, \dots, M$. Poni $pbest_j = +\infty$. 2. Ripeti finché un criterio di arresto non è soddisfatto: - se $f(\mathbf{x}_j^k) < pbest_j$ allora poni $\mathbf{p}_j = \mathbf{x}_j^k$ e $pbest_j = f(\mathbf{x}_j^k)$; - se $f(\mathbf{x}_j^k) < gbest$ allora poni $\mathbf{p}_g = \mathbf{x}_j^k$ e $gbest = f(\mathbf{x}_j^k)$; - aggiorna posizione e velocità della j-esima particella come

$$\begin{cases} \mathbf{v}_j^{k+1} = w^{k+1}\mathbf{v}_j^k + \mathbf{U}_{\phi_1} \otimes (\mathbf{p}_j - \mathbf{x}_j^k) + \mathbf{U}_{\phi_2} \otimes (\mathbf{p}_g - \mathbf{x}_j^k) \\ \mathbf{x}_j^{k+1} = \mathbf{x}_j^k + \mathbf{v}_j^{k+1} \end{cases}$$

dove $\mathbf{U}_{\phi_1}$ e $\mathbf{U}_{\phi_2}$ sono distribuiti uniformemente in $[0, \phi_1]$ e $[0, \phi_2]$ rispettivamente, e $\otimes$ indica il prodotto componente per componente; 3. aggiorna $k = k + 1$ e torna al punto 2.

I valori di ϕ_1 e ϕ_2 influenzano la performance dell'algoritmo. Per ottenere la convergenza dello sciame, ϕ_1 e ϕ_2 devono essere impostati in accordo con il valore del peso d'inerzia w^k.

w^k è generalmente linearmente decrescente col numero di passi, cioè

$$w^k = w_{max} + \frac{w_{min} - w_{max}}{K} k,$$

dove w_{min} e w_{max} sono di solito 0.4 e 0.9 rispettivamente, e K indica il numero massimo di passi consentiti.

w^k può anche essere costante,

$$w^k = w = 0.7298.$$

In questo scenario è opportuno stabilire un limite superiore per $\mathbf{v}_j^k$, con $j = 1, \dots, M$ e $k = 0, \dots, K$, per prevenire comportamenti divergenti durante il processo di ottimizzazione.

Figura (p. 37) — Schema che illustra l'aggiornamento della posizione di una particella: dalla posizione corrente $x_i(t)$ (punto rosso) si compongono il moto corrente/inerzia $v_i(t)$, l'accelerazione cognitiva $c_1 r_1[\hat{x}_i(t) - x_i(t)]$ diretta verso la miglior soluzione individuale $\hat{x}_i(t)$ (punto verde) e l'accelerazione sociale $c_2 r_2[g(t) - x_i(t)]$ diretta verso la miglior soluzione candidata globale $g(t)$ (punto blu). La combinazione vettoriale di questi tre contributi produce la nuova velocità $v_i(t+1)$ e la posizione aggiornata $x_i(t+1)$ (punto nero). La figura mostra visivamente come la formula di aggiornamento combini inerzia, componente cognitiva e componente sociale.

(slide 34–37)

84.10. PSO: risultato di convergenza

Teorema 84.1. «I nostri risultati mostrano che la SPSO (*Standard PSO*) raggiunge l'ottimo globale **in probabilità**.» [Xu G. e Yu G.: "On convergence analysis of particle swarm optimization algorithm", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018]

(slide 38)

84.11. GA e PSO per l'ottimizzazione vincolata: il metodo di penalizzazione esatta

Teorema 84.2. Gli algoritmi genetici (GA) e la PSO sono metaeuristiche per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale **non vincolata**. Possono essere utilizzati per risolvere problemi di ottimizzazione globale **vincolata**?

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) \qquad \text{s.t.} \begin{cases} g_r(\mathbf{x}) = a_r, & \text{con } r = 1, \dots, R \\ h_s(\mathbf{x}) \geq b_s, & \text{con } s = 1, \dots, S \end{cases}$$

dove $f(\cdot), g_r(\cdot), h_s(\cdot) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$.

Un problema di ottimizzazione globale vincolata può essere affrontato usando un **metodo di penalizzazione esatta** (*Exact Penalty Method*):

1. Si riformula il problema vincolato come segue:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) + \frac{1}{\varepsilon}\left[\sum_{r=1}^{R} |g_r(\mathbf{x}) - a_r| + \sum_{s=1}^{S} \max(0, b_s - h_s(\mathbf{x}))\right]$$

   dove ε è il cosiddetto **fattore di penalizzazione**; $|g_r(\mathbf{x}) - a_r|$ funge da misura della violazione dei vincoli espressi in forma di uguaglianza; $\max(0, b_s - h_s(\mathbf{x}))$ funge da misura della violazione dei vincoli espressi in forma di disuguaglianza.

2. È possibile dimostrare che, per valori appropriati di ε, la/le soluzione/i del problema di ottimizzazione globale vincolato e di quello non vincolato coincidono.

(slide 39–41)

84.12. PSO per vincoli complessi (variabili binarie)

Definizione 84.9. Nel caso di vincoli complessi, come quelli su variabili binarie, si può definire una misura di violazione ad hoc:

Vincolo	Violazione del vincolo
$z_i \in \{0,1\}$	$z_i(1-z_i)$
$\vdots$	$\vdots$

Questa violazione è nulla se e solo se $z_i \in \{0,1\}$, ed è positiva per qualunque altro valore reale di z_i, permettendo di inglobarla nella funzione di penalizzazione del metodo visto in precedenza.

(slide 42)

84.13. Applicazione semplice: il problema base di selezione di portafoglio (versione in inglese)

Esempio 84.1. **Dati.** Problema base di selezione di portafoglio con

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0.000748044 & -0.000238393 & -0.000234123 \\ -0.000238393 & 0.000841507 & 0.000053341 \\ -0.000234123 & 0.000053341 & 0.000707590 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r}' = (0.046492,\ 0.050035,\ 0.047376).$$

Formulazione vincolata:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \end{cases}$$

Formulazione non vincolata via metodo di penalizzazione esatta:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} + \frac{1}{\varepsilon}(|\mathbf{x}'\mathbf{r} - \pi| + |\mathbf{x}'\mathbf{e} - 1|)$$

Figura (p. 45) — Grafico a dispersione della frontiera efficiente ottenuta risolvendo il problema per 9 diversi valori di π (scenari numerati da 1 a 9, punti blu collegati da una linea), con una freccia che indica, per confronto, un punto interno non efficiente (marcatori a croce e quadrato

rosso). Il grafico mostra la tipica forma "a parabola rovesciata" della frontiera media-varianza, con SQMP sull'asse orizzontale e RP sull'asse verticale.

Risultati per $\pi = 0.049149$ (scenario 7):

Method	x_1	x_2	x_3	$\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}'\mathbf{r}$	$\mathbf{x}'\mathbf{e}$
Exact	0.161	0.721	0.118	0.000411	0.049149	1.000000
PSO	0.156	0.716	0.128	0.000409	0.049142	1.000000

La soluzione trovata dalla PSO è molto vicina alla soluzione esatta, sia in termini di composizione del portafoglio sia in termini di varianza e rendimento realizzati, con il vincolo di budget $\mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$ soddisfatto esattamente.

(slide 43–46)

84.14. Applicazione complessa: riferimento bibliografico

Per il problema complesso di selezione di portafoglio

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{z}} a\| \max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\| \max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} \geq \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u \\ z_i d \leq x_i \leq z_i u \quad \forall i \\ z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \end{cases}$$

si rimanda a: Corazza M., Fasano G., Gusso R.: "Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem", Applied Mathematics and Computation, 224, 611-624, 2013. *(slide 47)*

84.15. Un'applicazione alla selezione di portafoglio alla Markowitz: dati e soluzioni esatte

Esempio 84.2. Si considerano $D = 3$ attività azionarie rischiose.

Vettore dei rendimenti attesi:

	R
Titolo 1	4,6492%
Titolo 2	5,0035%
Titolo 3	4,7376%

Matrice di varianza-covarianza:

	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3
Titolo 1	0,000748044	-0,000238393	-0,000234123
Titolo 2	-0,000238393	0,000841507	0,000053341
Titolo 3	-0,000234123	0,000053341	0,000707590

Portafogli esatti alla Markowitz, ottenuti dalla soluzione in forma chiusa al variare di π (9 scenari):

Scenari	RP	x1	x2	x3	VP	SQMP
1	0,046492	0,610106	-0,129612	0,519506	0,000366	0,019122
2	0,046935	0,535320	0,012081	0,452599	0,000243	0,015604
3	0,047377	0,460534	0,153773	0,385693	0,000173	0,013161
4	0,047756	0,396629	0,274850	0,328521	0,000154	0,012420
5	0,048263	0,310962	0,437158	0,251880	0,000188	0,013722
6	0,048706	0,236176	0,578851	0,184974	0,000274	0,016543
7	0,049149	0,161389	0,720543	0,118067	0,000411	0,020272
8	0,049592	0,086603	0,862236	0,051161	0,000600	0,024497
9	0,050035	0,011817	1,003928	-0,015746	0,000841	0,029003

dove RP è il rendimento del portafoglio, VP la varianza e SQMP lo scarto quadratico medio (radice della varianza).

(slide 48–49)

84.16. Impostazione dell'algoritmo PSO per l'applicazione

Esempio 84.3. Portafogli approssimati alla PSO — parametri utilizzati: - Numero di particelle: 15, 20, 25 e 30. - Topologia di intorno utilizzata: *fully connected*. - Valori attribuiti al peso d'inerzia e ai due parametri c_1 e c_2: $w^k = 0.85$; $c_1 = 0.5$; $c_2 = 0.7$. - Criterio di arresto: raggiungimento di un prefissato numero massimo di iterazioni, $k_{max} = 8000$. - Inizializzazione delle posizioni: valori uniformemente distribuiti appartenenti all'intervallo [0,1), opportunamente normalizzati. - Inizializzazione delle velocità: valori uniformemente distribuiti appartenenti all'intervallo [0,1).

(slide 50–51)

84.17. Obiettivi degli esperimenti numerici

- **Esperimento 1**: stabilire sperimentalmente un valore "buono" del parametro di penalizzazione ε.
- **Esperimento 2**: descrivere le problematiche concernenti una "cattiva" inizializzazione.

- **Esperimenti 3, 4, 5 e 6**: stabilire sperimentalmente un valore "buono" del numero N di particelle, analizzando la convergenza della soluzione della PSO al variare del numero di queste ultime.
- **Esperimento 7**: determinati i valori "ottimi" di ε e di N, analizzare i portafogli selezionati dalla PSO.

(slide 52)

84.18. Esperimento 1 — Il parametro di penalizzazione ε

Esempio 84.4. Valori considerati di ε: 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001. Scenario di riferimento: 7.

Scenario	RP	x1	x2	x3	VP	SQMP
7	0,049149	0,161389	0,720543	0,118067	0,000411	0,020272

Per ciascun valore di ε sono state condotte 20 simulazioni PSO sullo scenario 7. "Som." è la somma dei pesi del portafoglio ($x_1 + x_2 + x_3$, sempre pari a 1).

ε = 1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,000455	0,091143	0,680362	0,228495	0,000410	0,049104	0,020247	1
7	2	0,000444	0,054203	0,682965	0,262832	0,000438	0,049144	0,020939	1
7	3	0,000413	0,185686	0,728669	0,085645	0,000412	0,049149	0,020310	1
7	4	0,000847	0,031564	0,500800	0,467636	0,000377	0,048679	0,019418	1
7	5	0,000528	0,175325	0,658324	0,166351	0,000350	0,048971	0,018716	1
7	6	0,000415	0,156031	0,716338	0,127630	0,000409	0,049142	0,020216	1
7	7	0,000422	0,218578	0,738024	0,043398	0,000417	0,049145	0,020432	1
7	8	0,000635	0,110127	0,592253	0,297620	0,000339	0,048853	0,018420	1
7	9	0,000419	0,103761	0,701386	0,194854	0,000419	0,049149	0,020477	1
7	10	0,000634	0,195116	0,608327	0,196557	0,000305	0,048821	0,017477	1
7	11	0,000438	0,058473	0,686202	0,255325	0,000437	0,049149	0,020916	1
7	12	0,000476	0,095694	0,669656	0,234650	0,000399	0,049072	0,019972	1
7	13	0,000415	0,156897	0,716750	0,126353	0,000409	0,049143	0,020218	1
7	14	0,000683	0,044381	0,568836	0,386783	0,000383	0,048849	0,019571	1
7	15	0,000435	0,140874	0,700552	0,158575	0,000400	0,049114	0,019999	1
7	16	0,000423	0,229610	0,743222	0,027168	0,000423	0,049149	0,020559	1
7	17	0,000749	0,077554	0,539411	0,383035	0,000341	0,048741	0,018476	1
7	18	0,000418	0,194731	0,728955	0,076314	0,000411	0,049142	0,020272	1
7	19	0,000550	0,123680	0,635531	0,240790	0,000357	0,048956	0,018901	1
7	20	0,000933	0,189185	0,468795	0,342021	0,000239	0,048455	0,015460	1

ε = 0,1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,001590	0,159651	0,674045	0,166304	0,000369	0,049027	0,019214	1
7	2	0,000444	0,086747	0,694992	0,218262	0,000424	0,049147	0,020600	1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	3	0,000599	0,088711	0,689622	0,221667	0,000419	0,049131	0,020464	1
7	4	0,000461	0,201335	0,732021	0,066644	0,000413	0,049144	0,020323	1
7	5	0,006516	0,113791	0,470642	0,415567	0,000291	0,048526	0,017072	1
7	6	0,001047	0,150479	0,692160	0,157360	0,000388	0,049083	0,019710	1
7	7	0,000443	0,047681	0,682743	0,269576	0,000443	0,049149	0,021059	1
7	8	0,000517	-0,002782	0,667382	0,335400	0,000480	0,049153	0,021900	1
7	9	0,000413	0,187714	0,729268	0,083018	0,000413	0,049149	0,020314	1
7	10	0,004569	0,223356	0,579766	0,196879	0,000277	0,048720	0,016657	1
7	11	0,000423	0,216023	0,738516	0,045461	0,000418	0,049148	0,020451	1
7	12	0,003132	0,043197	0,578063	0,378740	0,000388	0,048875	0,019695	1
7	13	0,000427	0,082949	0,694465	0,222586	0,000426	0,049149	0,020650	1
7	14	0,001169	0,025687	0,647996	0,326317	0,000440	0,049076	0,020973	1
7	15	0,000427	0,105981	0,702417	0,191601	0,000419	0,049150	0,020468	1
7	16	0,000459	0,065192	0,687600	0,247208	0,000433	0,049146	0,020821	1
7	17	0,005664	-0,078783	0,448082	0,630700	0,000525	0,048637	0,022920	1
7	18	0,002288	0,139776	0,640560	0,219664	0,000352	0,048955	0,018761	1
7	19	0,001221	0,099179	0,668834	0,231987	0,000396	0,049066	0,019901	1
7	20	0,002250	0,298232	0,695505	0,006263	0,000374	0,048961	0,019347	1

ε **= 0,01**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,038309	0,219889	0,597012	0,183099	0,000290	0,048769	0,017031	1
7	2	0,015167	-0,037465	0,599226	0,438239	0,000486	0,049002	0,022034	1
7	3	0,020493	0,069803	0,614524	0,315673	0,000382	0,048948	0,019541	1
7	4	0,000597	0,048869	0,683717	0,267413	0,000443	0,049150	0,021053	1
7	5	0,000496	0,140370	0,713240	0,146390	0,000412	0,049148	0,020292	1
7	6	0,000416	0,205339	0,735153	0,059508	0,000416	0,049149	0,020391	1
7	7	0,006243	0,136514	0,690274	0,173212	0,000393	0,049090	0,019821	1
7	8	0,041137	0,024743	0,521873	0,453384	0,000389	0,048741	0,019721	1
7	9	0,007307	0,107217	0,676549	0,216234	0,000397	0,049080	0,019925	1
7	10	0,040899	-0,001207	0,514250	0,486957	0,000418	0,048744	0,020436	1
7	11	0,000610	0,029366	0,676070	0,294564	0,000454	0,049147	0,021317	1
7	12	0,003214	0,000631	0,656782	0,342587	0,000470	0,049121	0,021674	1
7	13	0,026752	0,004905	0,569514	0,425581	0,000425	0,048886	0,020607	1
7	14	0,000603	0,069645	0,689399	0,240955	0,000432	0,049147	0,020776	1
7	15	0,000767	0,016781	0,673609	0,309610	0,000464	0,049152	0,021548	1
7	16	0,000412	0,142324	0,714205	0,143471	0,000412	0,049149	0,020295	1
7	17	0,000430	0,075659	0,692044	0,232297	0,000429	0,049149	0,020723	1
7	18	0,005664	0,080863	0,674023	0,245115	0,000412	0,049096	0,020299	1
7	19	0,001821	0,051015	0,678650	0,270335	0,000438	0,049135	0,020925	1
7	20	0,017494	0,019357	0,609137	0,371506	0,000425	0,048978	0,020624	1

ε **= 0,001**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,009715	0,021820	0,670665	0,307514	0,000458	0,049140	0,021393	1
7	2	0,000651	0,102430	0,700857	0,196713	0,000420	0,049149	0,020485	1
7	3	0,016240	0,007033	0,663299	0,329667	0,000467	0,049133	0,021615	1
7	4	0,001769	0,137732	0,713189	0,149079	0,000413	0,049150	0,020318	1
7	5	0,000895	0,251540	0,750337	-0,001878	0,000431	0,049148	0,020765	1
7	6	0,615775	0,112547	0,472838	0,414615	0,000293	0,048533	0,017116	1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	7	0,059246	0,015902	0,650068	0,334030	0,000450	0,049090	0,021225	1
7	8	0,086443	0,030151	0,644570	0,325279	0,000434	0,049063	0,020825	1
7	9	0,122246	0,050553	0,637879	0,311569	0,000411	0,049027	0,020284	1
7	10	0,047044	0,075929	0,674598	0,249473	0,000416	0,049102	0,020395	1
7	11	0,046373	-0,070367	0,626264	0,444104	0,000539	0,049103	0,023208	1
7	12	0,005630	0,112556	0,702353	0,185091	0,000415	0,049144	0,020378	1
7	13	0,000436	0,135029	0,711771	0,153200	0,000413	0,049149	0,020315	1
7	14	0,029153	0,106490	0,691483	0,202027	0,000409	0,049120	0,020235	1
7	15	0,128791	0,111024	0,655508	0,233468	0,000379	0,049020	0,019465	1
7	16	0,004210	0,089527	0,698078	0,212396	0,000425	0,049153	0,020618	1
7	17	0,061528	0,118595	0,683327	0,198079	0,000396	0,049088	0,019900	1
7	18	0,002177	0,147045	0,715110	0,137845	0,000411	0,049147	0,020269	1
7	19	0,011736	0,040795	0,676208	0,282997	0,000445	0,049138	0,021084	1
7	20	0,001001	0,144477	0,715143	0,140380	0,000412	0,049149	0,020295	1

ε **= 0,0001**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	4,202541	0,012315	0,512954	0,474731	0,000401	0,048729	0,020031	1
7	2	4,584677	0,231172	0,571332	0,197495	0,000270	0,048690	0,016430	1
7	3	0,427817	0,030394	0,660924	0,308682	0,000443	0,049106	0,021059	1
7	4	0,003359	0,179173	0,726566	0,094261	0,000412	0,049149	0,020294	1
7	5	0,340798	0,159958	0,707266	0,132776	0,000399	0,049115	0,019967	1
7	6	2,139982	0,203114	0,653947	0,142939	0,000338	0,048935	0,018391	1
7	7	0,111120	0,157167	0,714984	0,127848	0,000407	0,049138	0,020174	1
7	8	0,000413	0,144419	0,714902	0,140679	0,000412	0,049149	0,020290	1
7	9	4,007613	0,009413	0,519320	0,471267	0,000406	0,048748	0,020146	1
7	10	0,000483	0,028372	0,676326	0,295303	0,000455	0,049149	0,021342	1
7	11	0,331235	0,155577	0,706169	0,138254	0,000399	0,049116	0,019981	1
7	12	4,784923	0,063029	0,507909	0,429062	0,000346	0,048670	0,018591	1
7	13	0,634516	0,263132	0,730518	0,006349	0,000409	0,049085	0,020223	1
7	14	0,000414	0,143281	0,714524	0,142195	0,000412	0,049149	0,020292	1
7	15	0,000498	0,018144	0,672926	0,308930	0,000463	0,049149	0,021507	1
7	16	0,053096	0,020113	0,671599	0,308288	0,000460	0,049144	0,021444	1
7	17	0,838484	0,074950	0,660290	0,264760	0,000406	0,049065	0,020161	1
7	18	0,009412	0,180852	0,726675	0,092474	0,000412	0,049148	0,020287	1
7	19	0,122800	0,169515	0,727847	0,102638	0,000416	0,049161	0,020390	1
7	20	3,767651	0,101344	0,558902	0,339754	0,000329	0,048772	0,018148	1

Figure (pp. 59-63) — Per ciascuno dei cinque valori di ε (1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001) sono riportati due grafici a dispersione RP vs. SQMP: una vista d'insieme (con i 9 punti della frontiera di Markowitz) e uno zoom sui portafogli PSO relativi allo scenario 7. Al diminuire di ε la penalizzazione delle violazioni dei vincoli diventa più stringente; tuttavia per ε troppo piccolo (0.0001) l'algoritmo fatica a bilanciare la minimizzazione della varianza con il rispetto dei vincoli (si vedano i valori di *Fitness* molto elevati nella tabella corrispondente), mentre per $\varepsilon = 0.001$ la "nuvola" di portafogli PSO appare più concentrata attorno alla soluzione ottima alla Markowitz rispetto alle "nuvole" ottenute con gli altri valori di ε.

(slide 53–63)

84.19. Esperimento 2 — L'inizializzazione

Esempio 84.5. Inizializzazione: $\mathbf{x}^i = [1, 0, 0]^T$ per tutte le particelle (tutto il capitale investito nel Titolo 1). Tutti gli scenari.

Figura (p. 65) — Grafico a dispersione "Sull'inizializzazione": frontiera di Markowitz (linea blu con rombi) e portafogli PSO per ciascuno dei 9 scenari (S=1,…,9, marcatori colorati diversi). I punti PSO si concentrano in una fascia orizzontale con RP compreso circa tra 0,044 e 0,047, ben al di sotto della maggior parte dei punti della frontiera efficiente, con SQMP compreso tra circa 0,010 e 0,030.

I portafogli selezionati **non** si dispongono particolarmente vicino alla frontiera, questo a causa di: - la lentezza della convergenza della PSO verso la soluzione ottima; - la "cattiva" inizializzazione della posizione iniziale (identica per tutte le particelle).

(slide 64–66)

84.20. Esperimenti 3, 4, 5 e 6 — Il numero di particelle N

Esempio 84.6. $N = 15,\ 20,\ 25$ e 30. Tutti gli scenari. All'aumentare di N la "nuvola" di punti risulta più "addensata" intorno alla soluzione ottima alla Markowitz.

Figure (pp. 68-71) — Quattro grafici "Fitness vs. Iterazioni" (0-8000+ iterazioni) relativi allo scenario 7, che confrontano l'andamento della funzione di fitness di tre simulazioni (Sim.1, Sim.2, Sim.3) con il valore di riferimento Markowitz (fitness pressoché nulla, linea piatta), per ciascun valore di N: - **N = 15 particelle** (scala fitness 0-1,20): le tre simulazioni convergono a valori di fitness finali relativamente elevati, rispettivamente circa 0,88 (Sim.1), 0,38 (Sim.2) e 0,10 (Sim.3); - **N = 20 particelle** (scala 0-0,25): i valori finali scendono a circa 0,157 (Sim.1), 0,0 (Sim.2) e 0,182 (Sim.3); - **N = 25 particelle** (scala 0-0,25): valori finali attorno a 0,014 (Sim.1), 0,0 (Sim.2) e 0,0 (Sim.3), con una discesa tardiva (attorno alla 4300ª iterazione) per Sim.3; - **N = 30 particelle** (scala 0-0,18): tutte e tre le simulazioni convergono rapidamente (entro le prime 3000 iterazioni) verso valori di fitness prossimi allo zero.

La conclusione è che l'aumento del numero di particelle migliora sia la velocità sia la qualità della convergenza della PSO verso la soluzione ottima.

(slide 67–71)

84.21. Esperimento 7 — Analisi dei portafogli selezionati dalla PSO

Esempio 84.7. $N = 15,\ 20,\ 25$ e 30. Tutti gli scenari.

Scenario 1 — confronto tra soluzione esatta alla Markowitz (x1=0,610106; x2=-0,129612; x3=0,519506; VP=0,000366; RP=0,046492; SQMP=0,019122) e 20 simulazioni PSO:

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
1	1	0,414272	0,542729	0,003694	0,453576	0,000250	0,046906	0,015808	1,000000
1	2	0,351631	0,685007	0,027411	0,287581	0,000310	0,046843	0,017601	1,000000
1	3	0,026735	0,974321	0,001255	0,024424	0,000699	0,046518	0,026435	1,000000
1	4	0,195861	0,672274	-0,035410	0,363137	0,000328	0,046687	0,018114	1,000000
1	5	0,021258	0,726821	-0,082967	0,356146	0,000395	0,046513	0,019877	1,000000
1	6	0,147434	0,656896	-0,058736	0,401840	0,000332	0,046639	0,018227	1,000000
1	7	0,217737	0,671717	-0,027366	0,355649	0,000324	0,046709	0,017987	1,000000
1	8	0,517233	0,443451	0,009415	0,547135	0,000244	0,047009	0,015619	1,000000
1	9	0,239331	0,631931	-0,032464	0,400533	0,000303	0,046731	0,017407	1,000000
1	10	0,000404	0,717963	-0,093761	0,375798	0,000395	0,046492	0,019873	1,000000
1	11	0,000471	0,721636	-0,092508	0,370872	0,000397	0,046492	0,019923	1,000000
1	12	0,023920	0,597181	-0,125047	0,527867	0,000358	0,046515	0,018922	1,000000
1	13	0,001043	0,870385	-0,042897	0,172512	0,000536	0,046492	0,023152	1,000000
1	14	0,530056	0,552512	0,050498	0,396989	0,000228	0,047022	0,015105	1,000000
1	15	0,479967	0,502259	0,014952	0,482789	0,000237	0,046971	0,015410	1,000000
1	16	0,178834	0,689399	-0,036125	0,346727	0,000340	0,046670	0,018447	1,000000
1	17	0,417357	0,544996	0,005608	0,449396	0,000249	0,046909	0,015787	1,000000
1	18	0,392207	0,610604	0,017954	0,371442	0,000266	0,046884	0,016312	1,000000
1	19	0,583741	0,618846	0,092733	0,288421	0,000244	0,047075	0,015636	1,000000
1	20	0,163386	0,951528	0,045085	0,003387	0,000657	0,046654	0,025633	1,000000

Figura (p. 75) — Grafico a dispersione "30 particelle": frontiera di Markowitz e portafogli PSO per i 9 scenari (S=1,...,9). A differenza dell'Esperimento 2, con $N = 30$ e inizializzazione casuale normalizzata i punti PSO relativi a ciascuno scenario si addensano molto vicino al corrispondente punto della frontiera di Markowitz.

Rispetto dei vincoli (percentuali su 20 simulazioni per scenario):

Scen.	N° di sim.	x'(PSO)1 = 1	x'(PSO)R = RP
1	20	100%	15%
2	20	100%	70%
3	20	100%	60%
4	20	100%	70%
5	20	100%	90%
6	20	100%	60%
7	20	100%	30%
8	20	100%	50%
9	20	100%	0%

Il vincolo di budget $\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{e} = 1$ è sempre soddisfatto esattamente (100% delle simulazioni per ogni scenario); il vincolo sul rendimento atteso $\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{r} = R_P$ è invece soddisfatto solo in una percentuale variabile di simulazioni, dallo 0% (scenario 9) al 90% (scenario 5).

Ottimizzazione della funzione obiettivo (Fitness, VP e Fitness-VP, quest'ultima interpretabile come la quota di fitness dovuta alla penalizzazione dei vincoli):

Scenario 1:

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
1	1	0,414272	0,000366	0,413906
1	2	0,351631	0,000366	0,351265
1	3	0,026735	0,000366	0,026369
1	4	0,195861	0,000366	0,195495
1	5	0,021258	0,000366	0,020892
1	6	0,147434	0,000366	0,147068
1	7	0,217737	0,000366	0,217372
1	8	0,517233	0,000366	0,516867
1	9	0,239331	0,000366	0,238965
1	10	0,000404	0,000366	0,000038
1	11	0,000471	0,000366	0,000105
1	12	0,023920	0,000366	0,023554
1	13	0,001043	0,000366	0,000677
1	14	0,530056	0,000366	0,529690
1	15	0,479967	0,000366	0,479602
1	16	0,178834	0,000366	0,178468
1	17	0,417357	0,000366	0,416991
1	18	0,392207	0,000366	0,391841
1	19	0,583741	0,000366	0,583375
1	20	0,163386	0,000366	0,163020

Scenario 2:

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
2	1	0,001178	0,000243	0,000935
2	2	0,039899	0,000243	0,039655
2	3	0,002380	0,000243	0,002136
2	4	0,000244	0,000243	0,000000
2	5	0,030919	0,000243	0,030676
2	6	0,000244	0,000243	0,000000
2	7	0,000244	0,000243	0,000000
2	8	0,000303	0,000243	0,000059
2	9	0,000270	0,000243	0,000027
2	10	0,000518	0,000243	0,000274
2	11	0,000659	0,000243	0,000415
2	12	0,013086	0,000243	0,012843
2	13	0,000346	0,000243	0,000103
2	14	0,000286	0,000243	0,000043
2	15	0,000284	0,000243	0,000041
2	16	0,047081	0,000243	0,046837
2	17	0,000385	0,000243	0,000142
2	18	0,003999	0,000243	0,003755
2	19	0,000320	0,000243	0,000077
2	20	0,000400	0,000243	0,000156

Nello scenario 2, per le simulazioni 4, 6 e 7 la quantità Fitness-VP è pari a 0,000000: la particella ha quindi rispettato (quasi) esattamente entrambi i vincoli, tanto che il valore di fitness coincide praticamente con la sola varianza del portafoglio VP.

Figura (p. 79) — "Frontiera (dei portafogli efficienti ed inefficienti) di PSO": sovrapposizione tra la frontiera di Markowitz (blu) e la frontiera costruita usando, per ogni scenario, il portafoglio PSO con il valore minimo di fitness (rossa). Le due curve risultano pressoché sovrapposte lungo tutto il range di SQMP (0,010-0,030) e RP (0,047-0,0505), a conferma che, prendendo il miglior risultato su 20 simulazioni per scenario, la PSO riproduce fedelmente la frontiera efficiente esatta.

(slide 72–79)

84.22. Variante del problema: vincolo di disuguaglianza sul rendimento

Esempio 84.8. Si considera una variante del problema in cui il vincolo sul rendimento è espresso come disuguaglianza:

$$\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{R} \geq R_P$$

con corrispondente funzione di fitness

$$\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{V}\mathbf{x}_{(PSO)} + \frac{1}{\varepsilon}\left|\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{1} - 1\right| + \frac{1}{\varepsilon}\left|\max(0,\ R_P - \mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{R})\right|.$$

$N = 30$. Tutti gli scenari.

Figura (p. 81) — Grafico a dispersione "Vincolo di disuguaglianza": frontiera di Markowitz e portafogli PSO per i 9 scenari. Rispetto al caso con vincolo di uguaglianza (Esperimento 7), i punti PSO si addensano in modo ancora più marcato lungo la frontiera di Markowitz, in particolare per gli scenari a rendimento intermedio (S=3,…,7): rilassare il vincolo sul rendimento da uguaglianza a disuguaglianza rende più agevole per la PSO individuare portafogli vicini alla frontiera efficiente, poiché la particella può eccedere liberamente il rendimento minimo richiesto senza essere penalizzata per questo.

(slide 80–81)

85 | Estensioni del modello classico di selezione di portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-7-Estensioni-del-modello-classico.pdf — *33 slide*

85.1. Alcuni limiti del modello classico di selezione di portafoglio

Il modello classico di Markowitz presenta alcuni limiti che motivano le estensioni trattate nel seguito:

- **Distribuzione del rendimento del portafoglio**: in generale i rendimenti non seguono una distribuzione normale multivariata, ma una distribuzione asimmetrica a destra.
- **Diversificazione**: l'aumento del numero dei titoli riduce il rischio complessivo, ma l'effetto tende a decrescere al crescere del numero di titoli inclusi nel portafoglio.
- **Utilizzo della varianza come misura di rischio**: la varianza è un indice di variabilità e, per questo, è sensibile agli outliers. Inoltre può essere adottata come misura di rischio solo se la distribuzione dei rendimenti è simmetrica.
- **Limiti operativi**: le assunzioni di base del modello classico sono poco realistiche.

(slide 1)

85.2. Misure alternative di rischio: la semi-varianza

Definizione 85.1. Elementi di riflessione. La semi-varianza è una misura del cosiddetto *downside risk*, cioè del rischio in corrispondenza di rendimenti inferiori a un prefissato benchmark, solitamente lo zero o il valor medio.

Agli investitori che non praticano lo *short-selling* interessa minimizzare il rischio che i rendimenti di portafoglio siano sotto la media, in quanto i rendimenti che stanno sopra la media sono desiderabili. La semi-varianza è quindi un'appropriata misura di rischio quando gli investitori percepiscono il rischio come una possibilità di risultati avversi, piuttosto che come una dispersione del rendimento.

Definizione. La semi-varianza del rendimento aleatorio di un'attività, r, è definita come:

$$Semi\text{-}Var(r) = \sum_{t=1;\, r_t<\bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 \Big/ T.$$

- La semi-varianza è equivalente alla varianza quando i rendimenti seguono una distribuzione simmetrica.
- Questa misura **non** è agevolmente trattabile da un punto di vista analitico.

(slide 2–3)

85.3. Misure alternative di rischio: la mean absolute deviation (MAD)

Definizione 85.2. La *mean absolute-deviation* del rendimento aleatorio di un'attività, r, è definita come:

$$MAD(r) = \sum_{t=1}^{T} |r_t - \bar{r}| \Big/ T.$$

- Si tratta di una misura sensibile agli outliers, anche se meno della varianza.
- Anch'essa non è facile da trattare analiticamente, per la presenza dell'operatore valore assoluto.

(slide 4)

85.4. L'asimmetria (skewness) dei rendimenti

L'asimmetria è il primo dei momenti successivi alla varianza (il momento terzo) e può contenere informazioni utili per la formulazione delle decisioni di investimento.

Per gli investitori è preferibile un'**asimmetria positiva**: essa indica che la distribuzione ha la coda destra più "grassa" (*fat*), cioè che il maggior numero di osservazioni è concentrato alla destra della media. Ciò significa che il rendimento di un titolo assume, con probabilità maggiore, valori superiori alla media.

Queste considerazioni (semi-varianza, MAD, asimmetria) motivano l'introduzione, nelle sezioni seguenti, di modelli di selezione di portafoglio basati su **vincoli misti interi**. *(slide 5)*

85.5. Modello di Markowitz con vincolo di cardinalità

Definizione 85.3. Una prima estensione del modello classico introduce un **vincolo di cardinalità**, che limita il numero di titoli effettivamente detenuti in portafoglio:

$$\min_{x_1,\ldots,x_N;\, z_1,\ldots,z_N} Var(r)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{N} x_i z_i = \pi$$

$$\sum_{i=1}^{N} x_i z_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$z_i \in \{0,1\}$$

in cui:

- $z_i = 0$ indica che l'i-esimo titolo **non** è stato selezionato, mentre $z_i = 1$ indica che l'i-esimo titolo **è stato** selezionato;
- K indica il numero di titoli selezionabili.

Lo scopo dell'introduzione del vincolo di cardinalità è che esso permette un controllo, seppure indiretto, dei costi di transazione.

Questo tipo di vincolo porta alla cosiddetta **cardinality constrained efficient frontier**, che in generale è discontinua.

Figura (pag. 8) — Grafico Return (asse verticale) contro Risk-variance (asse orizzontale): a differenza della frontiera efficiente classica (continua), la cardinality constrained efficient frontier è composta da più archi separati e discontinui tra loro. Ciò mostra che imporre un numero fisso K di titoli selezionabili spezza la frontiera efficiente in segmenti non collegati, invece di lasciarla come curva continua.

(slide 6–8)

85.6. Modello Mean-Variance con vincoli misti-interi

Definizione 85.4.

$$\min \ \lambda \left[\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij} \right] - (1-\lambda) \left[\sum_{i=1}^{N} x_i \mu_i \right]$$

$$x_1, \dots, x_N; \ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq x_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

in cui:

- $\lambda \in [0,1]$;
- ε_i indica la percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata;
- δ_i indica la percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata.

Il caso $\lambda = 0$ corrisponde alla massimizzazione del rendimento atteso, mentre $\lambda = 1$ corrisponde alla minimizzazione del rischio. Un valore di λ intermedio corrisponde a un trade-off tra rischio e rendimento.

(slide 9–10)

85.7. Modello Semi-Variance con vincoli misti-interi

Definizione 85.5.

$$\min\ \lambda \left[\sum_{t=1;\, r_t < \bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 / T \right] - (1-\lambda)\bar{r}$$

$$x_1, \dots, x_N;\ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e \left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right] \qquad t = 1, \dots, T;$$

$$w_i \geq 0 \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

(slide 11)

85.8. Approfondimento sul modello mean semi-variance: definizioni, variabili e formulazione equivalente

Definizione 85.6. Definizioni preliminari

- N: numero totale di attività (titoli) distinte in cui è possibile investire;
- $\lambda \in [0,1]$: parametro di avversione al rischio;
- K: numero desiderato di attività distinte nel portafoglio;

- ε_i: proporzione minima del portafoglio che deve essere detenuta nell'attività i ($i = 1, \dots, N$), se l'attività i è detenuta;
- δ_i: proporzione massima del portafoglio che può essere detenuta nell'attività i ($i = 1, \dots, N$), se l'attività i è detenuta;
- T: orizzonte temporale per cui sono osservati i valori storici delle attività, con periodi $0, 1, 2, \dots, T$;
- v_{it}: valore di un'unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) al tempo t ($t = 0, \dots, T$);
- C_{cash}: liquidità disponibile da investire nel portafoglio.

Variabili decisionali

- x_i: numero di unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) che si sceglie di detenere in portafoglio;
- $z_i = 1$ se una qualsiasi unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) è detenuta in portafoglio, 0 altrimenti.

Quantità utili

1) w_i: proporzione di C_{cash} investita al tempo T nell'attività i ($i = 1, \dots, N$); r_t: rendimento a tempo continuo su un singolo periodo del portafoglio al tempo t ($t = 1, \dots, T$).

2)

$$w_i = v_{iT} x_i / C_{cash}, \quad i = 1, \dots, N$$

$$r_t = \log_e \left\{ \left(\sum_{i=1}^{N} v_{it} x_i \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} v_{i,t-1} x_i \right) \right\}, \qquad t = 1, \dots, T$$

Problema di selezione (formulazione in x_i)

$$\text{Minimize } \lambda \left[\sum_{t=1;\, r_t < \bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 / T \right] - (1 - \lambda)\bar{r}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le v_{iT} x_i / C_{cash} \le \delta_i z_i, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^{N} v_{iT} x_i = C_{cash}$$

$$x_i \ge 0, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$z_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, \dots, N$$

Sistema di vincoli equivalente (formulazione in w_i)

Il precedente sistema di vincoli è equivalente a:

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$0 \leq w_i \leq 1, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$r_t = \log_e \left\{ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right\}, \qquad t = 1, \dots, T$$

$$z_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, \dots, N$$

Questa riformulazione mostra come sia possibile passare dalle quantità fisiche detenute (x_i, espresse in numero di unità) alle proporzioni di ricchezza investita (w_i), preservando esattamente lo stesso insieme ammissibile: è la formulazione in w_i ad essere poi utilizzata nei modelli Mean-Variance, Semi-Variance, MAD e Mean-Variance-Skewness con vincoli misti-interi presentati in questo lucido.

(slide 12–15)

85.9. Modello Mean Absolute Deviation con vincoli misti-interi

Definizione 85.7.

$$\min \ \lambda \left[\sum_{t=1}^{T} |r_t - \bar{r}| / T \right] - (1 - \lambda)\bar{r}$$

$$x_1, \dots, x_N; \ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e \left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right] \qquad t = 1, \dots, T;$$

$$w_i \geq 0 \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

La deviazione media assoluta e la varianza sono misure di variabilità abbastanza "simili". Differiscono sostanzialmente nel fatto che:

- il problema di programmazione matematica associato alla deviazione media assoluta è **lineare**;

- il problema di programmazione matematica associato alla varianza è **quadratico**.

(slide 16–17)

85.10. Modello Mean-Variance with Skewness con vincoli misti-interi

Definizione 85.8.

$$\min\ \lambda\left[\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right]-(1-\lambda)\bar{r}-\theta\left[\left(\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^3/T\right)\Big/\left(\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right)^{3/2}\right]$$

$$x_1,\dots,x_N;\ z_1,\dots,z_N$$

$$st.\quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le w_i \le \delta_i z_i \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t=\log_e\left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it}/v_{iT}\right)\Big/\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1}/v_{iT}\right)\right] \qquad t=1,\dots,T;$$

$$w_i \ge 0 \qquad i=1,\dots,N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\bar{r}=\frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

dove θ indica l'avversione/propensione all'asimmetria dell'investitore.

Questo modello prende in considerazione anche il momento terzo della distribuzione dei rendimenti. Con riferimento al rendimento del portafoglio, il modello:

- ne massimizza il valor medio;
- ne minimizza la varianza;
- ne massimizza l'asimmetria.

(slide 18–19)

85.11. Dall'ottimizzazione vincolata alla PSO: funzioni di penalità e riformulazione dei vincoli

Definizione 85.9. Alcuni aspetti tecnici. La *Particle Swarm Optimization* (PSO) è

una euristica/meta-euristica per l'**ottimizzazione non vincolata**. I modelli di selezione di portafoglio visti finora sono invece problemi di **ottimizzazione vincolata**.

Il problema di ottimizzazione vincolata viene quindi riformulato in termini di problema di ottimizzazione non vincolata mediante il ricorso a opportune **funzioni di penalità**. Ciò richiede di riformulare opportunamente i vincoli.

Vincoli riformulati (esemplificati sul modello Mean-Variance + vincoli misti-interi):

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \;\longrightarrow\; \left|\sum_{i=1}^{N} x_i - 1\right|$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K \;\longrightarrow\; \left|\sum_{i=1}^{N} z_i - K\right|$$

$$\varepsilon_i z_i \leq x_i \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} \max\{0;\; \varepsilon_i z_i - x_i\}$$

$$x_i \leq \delta_i z_i \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} \max\{0;\; x_i - \delta_i z_i\}$$

$$z_i \in \{0{,}1\} \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} |z_i(1 - z_i)|$$

Modello riformulato (non vincolato, con funzione di penalità pesata da $1/\varepsilon$):

$$\min\; \lambda\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij}\right] - (1-\lambda)\left[\sum_{i=1}^{N} x_i \mu_i\right] + \frac{1}{\varepsilon}\left[\left|\sum_{i=1}^{N} x_i - 1\right| + \left|\sum_{i=1}^{N} z_i - K\right| + \sum_{i=1}^{N} \max\{0; \varepsilon_i z_i - x_i\} + \sum_{i=1}^{N} \max\{0; x_i - \delta_i z_i\} + \sum_{i=1}^{N} |z_i(1 - z_i)|\right]$$

con variabili $x_1, \ldots, x_N;\; z_1, \ldots, z_N$.

Similmente si procede per gli altri modelli (Semi-Variance, MAD, Mean-Variance-Skewness) descritti in precedenza: ciascun vincolo viene trasformato in un termine di penalità (valore assoluto dello scarto, o parte positiva della violazione) e sommato, pesato da $1/\varepsilon$, alla funzione obiettivo originaria.

(slide 20–22)

85.12. Impostazione sperimentale: parametri della PSO e universo investibile

Il settaggio utilizzato per l'algoritmo PSO applicato al modello Mean-Variance + vincoli misti-interi è il seguente:

- numero di particelle: 40;
- numero di iterazioni: 4000;
- parametro di penalità: 0,0001;
- peso di inerzia: $w = 0{,}7298$;
- coefficienti di accelerazione: $c_1 = c_2 = 1{,}49618$;
- percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata: $\varepsilon_i = 1\%$;
- percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata: $\delta_i = 50\%$;
- numero di titoli selezionabili: $K = 10,\ 20$;
- avversione alla varianza dell'investitore: $\lambda = 0{,}5$.

I titoli utilizzati nell'applicazione empirica sono quelli del FTSE-MIB, con dati dal 15.05.2007 al 31.12.2008:

Titolo	Var.	Titolo	Var.	Titolo	Var.
A2A	x1	Fiat	x15	Parmalat	x29
Alleanza	x2	Finmeccanica	x16	Pirelli & C.	x30
Ansaldo STS.	x3	Fondiaria-Sai	x17	Prysmian	x31
Atlantia	x4	Generali	x18	Saipem	x32
Autogrill	x5	Geox	x19	Telecom Italia	x33
Banca Mps	x6	Impregilo	x20	Tenaris	x34
Banca Pop. Milano	x7	Intesa San Paolo	x21	Terna	x35
Banco Popolare	x8	Italcementi	x22	Ubi Banca	x36
Bulgari	x9	Lottomatica	x23	Unicredit	x37
Buzzi Unicem	x10	Luxottica Group	x24	Unipol	x38
Campari	x11	Mediaset	x25		
Cir-Comp. I. R.	x12	Mediobanca	x26		
Enel	x13	Mediolanum	x27		
Eni	x14	Mondadori Edit.	x28		

(slide 23–24)

85.13. Risultati numerici del modello Mean-Variance con vincoli misti-interi

Esempio 85.1. Valore della funzione obiettivo e tempo di calcolo, al variare del numero massimo di titoli selezionabili K:

K	Valore funzione obiettivo	Tempo impiegato
10	15,2432	10,3341
20	11,5738	11,9563

Composizione ottima del portafoglio (variabili z_i, x_i). Il lucido riporta, per ciascuno dei 38 titoli, i valori ottimi delle variabili binarie di selezione z_i e delle quote investite x_i ottenuti dal modello MVM (Mean-Variance mixed-integer), separatamente per $K = 10$ e $K = 20$.

Questi valori numerici compaiono solo come tabella incorporata nell'immagine della slide e non sono presenti nel layer di testo estratto dal PDF: per evitare di trascrivere cifre non verificabili (rischio di errore analogo a quello di leggere le decine di migliaia da un'immagine), non vengono riportate qui le singole cifre; si rimanda al lucido originale per i valori puntuali. Qualitativamente: coerentemente con il vincolo di cardinalità, per ciascun valore di K esattamente K titoli presentano $z_i \approx 1$ (titolo selezionato, con quota $x_i > 0$), mentre i restanti presentano $z_i \approx 0$ e $x_i \approx 0$; alcuni valori mostrano lievi scostamenti dai valori teorici esatti (es. z_i leggermente negativo o leggermente superiore a 1, x_i leggermente negativo), dovuti alla natura euristica della PSO, che non garantisce il soddisfacimento esatto dei vincoli ma solo la loro minimizzazione tramite penalità.

Figura (pag. 27 del PDF) — Convergenza dell'algoritmo con $K = 10$. Grafico "CONVERGENZA DELL'ALGORITMO": in ascissa le iterazioni (0-4000), in ordinata il valore della funzione obiettivo (scala $\times 10^5$, da 0 a 4). La curva parte da un valore prossimo a 2×10^5 e decresce rapidamente nelle prime centinaia di iterazioni, per poi stabilizzarsi vicino allo zero dopo circa 1200-1500 iterazioni, con un lieve gradino residuo intorno alle 3600 iterazioni. Mostra che l'algoritmo PSO converge in modo rapido e poi si stabilizza sul minimo trovato.

Figura (pag. 28 del PDF) — Performance out-of-sample con $K = 10$, dal 01.01.2009 al 30.06.2009. Grafico "ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO PER 6 MESI": in ascissa i giorni di negoziazione (0-160), in ordinata il valore del portafoglio (base 1 all'inizio del periodo, range 0,9-1,5). Il valore del portafoglio, dopo una breve flessione iniziale sotto 1 (minimo intorno a 0,92 nei primi giorni), cresce fino a circa 1,35 attorno al giorno 45, oscilla in un intervallo 1,20-1,35 fino al giorno 100 circa, per poi risalire stabilmente fino a un valore di circa 1,47 alla fine del periodo (giorno 150). Mostra che il portafoglio selezionato con il modello Mean-Variance e $K = 10$ ha realizzato, fuori campione, un rendimento cumulato positivo e marcato nel semestre considerato, pur con una fase di flessione/lateralizzazione intermedia.

(slide 25–28)

85.14. Codice MATLAB dell'algoritmo PSO per il modello Mean-Variance + vincoli misti-interi

Esempio 85.2. Il codice MATLAB implementa l'algoritmo di Particle Swarm Optimization applicato al modello Mean-Variance con vincoli misti-interi, secondo la riformulazione a funzioni di penalità vista in precedenza.

```
clc;

% Caricamento dati storici
[prezzi,testo] = xlsread('Dati');
[n,numvar] = size(prezzi);
rend = (prezzi(2:end,:) - prezzi(1:end-1,:))./prezzi(1:end-1,:);

media = mean (rend);
```

```
variance=cov(rend);


% Inizializzazione dei parametri di PSO
P=40; % numero particelle
niter=4000; % numero iterazioni
K=20; % numero massimo di titoli detenibili

perc_min=ones(1,numvar)*0.01; % quota minima
perc_max=ones(1,numvar)*0.5; % quota massima

c1=1.49618;
c2=1.49618;
w=0.7298;

vmaxx=zeros(1,numvar);
vmaxz=zeros(1,numvar);

% Lambda, Epsilon
lambda=0.5;
epsilon1=1.0e-004;


% Vettori di appoggio per la funzione obiettivo (varianza, media, vincoli)
var_port=zeros(P,1);
med_port=zeros(P,1);
vinc_1=zeros(P,1); % vincolo di bilancio
vinc_2=zeros(P,1); % vincolo sul numero max di titoli (K)
app_1=zeros(P,numvar);
vinc_3=zeros(P,1); % x >= perc_min
app_2=zeros(P,numvar);
vinc_4=zeros(P,1); % x <= per_max
app_3=zeros(P,numvar);
vinc_5=zeros(P,1); % z è 0 o è 1

% 1) Genera vettori; posizione, velocità, funzione obiettivo
x=rand(P,numvar);
vx=rand(P,numvar);
z=rand(P,numvar);
vz=rand(P,numvar);
f=ones(P,1)*1.0e+015;
x1=zeros(P,numvar);
for p=1:P
    for i=1:numvar
        x1(p,i)=x(p,i)*z(p,i); % vettore di appoggio (x*z)
    end;
end;

% pb=pbest, vettore dove c'è la posizione migliore assunta dalle particelle
% nelle iterazioni precedenti; nell'ultima colonna c'è la funzione obiettivo
% associata alla migliore posizione assunta
pbx=[x f];
pbz=z;
```

```
% g=gbest, vettore che rappresenta la migliore posizione globale e
% il valore della funzione obiettivo associata
gx=zeros(1,numvar+1);
gz=zeros(1,numvar);

tic;
for k=1:niter
    % Individua il rande dinamico per la velocità massima
    for i=1:numvar
        vmaxx(i)=abs(max(x(:,i))-min(x(:,i)));
        vmaxz(i)=abs(max(z(:,i))-min(z(:,i)));
    end;


% 2) Calcola la funzione obiettivo
    for p=1:P
        for i=1:numvar
            x1(p,i)=x(p,i)*z(p,i);
            app_1(p,i)=max(0,perc_min(i)*z(p,i)-x(p,i));
            app_2(p,i)=max(0,x(p,i)-perc_max(i)*z(p,i));
            app_3(p,i)=abs(z(p,i)*(1-z(p,i)));
        end;

       var_port(p)=(x1(p,:)*variance*x1(p,:)'); %varianza
       med_port(p)=x1(p,:)*media'; %media
       vinc_1(p)=abs(sum(x(p,:))-1); %somma delle quote=1
       vinc_2(p)=abs(sum(z(p,:))-K); %max num titoli K
       vinc_3(p)=sum(app_1(p,:)); %quota min
       vinc_4(p)=sum(app_2(p,:)); %quota max
       vinc_5(p)=sum(app_3(p,:)); %z è 0 o 1
   end;


%funzione obiettivo
    f=lambda*var_port-(1-lambda)*med_port + ((1/epsilon1)*(vinc_1 + vinc_2 +
    vinc_3 + vinc_4 + vinc_5));


% 3) Confronta il valore della funzione obiettivo con il pbest
    for p=1:P
        if f(p)<pbx(p,numvar+1)
            pbx(p,numvar+1)=f(p);
            for i=1:numvar
                pbx(p,i)=x(p,i);
                pbz(p,i)=z(p,i);
            end;
        end;
    end;


% 4) Identifica la particella con migliore posizione
```

```
    [minimo,posizione]=min(pbx(:,numvar+1));
    gx(numvar+1)=minimo;
    for i=1:numvar
       gx(i)=pbx(posizione,i);
       gz(i)=pbz(posizione,i);
   end;


% 5) Cambia la velocità e la posizione
    for p=1:P
        for i=1:numvar
            vx(p,i)=w*vx(p,i)+c1*rand*(pbx(p,i)- x(p,i))+c2*rand*(gx(i)-x(p,i));
            vz(p,i)=w*vz(p,i)+c1*rand*(pbz(p,i)- z(p,i))+c2*rand*(gz(i)-z(p,i));
            if vx(p,i)>vmaxx(i)
                vx(p,i)=vmaxx(i);
            end;
            if vz(p,i)>vmaxz(i)
                vz(p,i)=vmaxz(i);
            end;
            z(p,i)=z(p,i)+vz(p,i);
            x(p,i)=x(p,i)+vx(p,i);
        end;
    end;
    converg(k,:)=gx(:,end);


% 6) riparti dal 2) fino al criterio di stop
end;

toc;

plot(converg)
```

In sintesi, la struttura dell'algoritmo è:

1. caricamento dei prezzi storici e calcolo di rendimenti, media e matrice di covarianza;
2. inizializzazione dei parametri della PSO (numero di particelle $P = 40$, iterazioni $niter = 4000$, K, quote minime/massime, coefficienti c_1, c_2, w) e generazione casuale delle posizioni/velocità iniziali delle particelle (vettori x, z e relative velocità);
3. ad ogni iterazione: calcolo della funzione obiettivo penalizzata (varianza e media di portafoglio, più i cinque termini di penalità per bilancio, cardinalità, quota minima, quota massima e binarietà di z), aggiornamento della miglior posizione individuale (*pbest*) e della miglior posizione globale (*gbest*), quindi aggiornamento di velocità e posizione di ciascuna particella;
4. al termine delle iterazioni, il vettore `converg` (valore della funzione obiettivo di *gbest* a ogni iterazione) viene tracciato con `plot(converg)`, producendo il grafico di convergenza mostrato in precedenza.

(slide 29–33)

86 | Value-at-Risk (VaR) e Average Value-at-Risk (AVaR/CVaR/ES)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-8-Value-at-Risk.pdf — *9 slide*

86.1. Introduzione al Value-at-Risk

Il **Value-at-Risk (VaR)** è una misura di rischio ampiamente utilizzata a partire dagli anni '90.

- A metà degli anni '90 il VaR è stato approvato dal **Comitato di Basilea** come metodo per calcolare la riserva di capitale necessaria a coprire i rischi di mercato.
- Qualitativamente, il VaR è definito come il **livello minimo di perdita** a un dato livello di confidenza, per un orizzonte temporale predefinito.
- I livelli di confidenza raccomandati sono **95%** e **99%**.

Esempio — Se deteniamo un portafoglio con un VaR a 1 giorno al 99% pari a €1 milione, allora, sull'orizzonte di 1 giorno, il portafoglio può perdere **almeno** €1 milione con probabilità pari all'1%.

Figura 5.2 — VaR al livello di confidenza del 95% di una variabile casuale X: il grafico superiore mostra la funzione di densità di X con l'area evidenziata (tratteggiata) corrispondente alla probabilità di coda pari al 5%; il grafico inferiore mostra la funzione di ripartizione (distribuzione) di X, con la linea orizzontale a quota 0.05 che interseca la curva in corrispondenza del valore VaR. La figura illustra visivamente come il VaR sia il quantile della distribuzione delle perdite/rendimenti corrispondente alla probabilità di coda scelta. *(slide 1–2)*

86.2. Definizione formale e proprietà del VaR

Definizione 86.1. Sia X il payoff rischioso e $(1-\epsilon)$ il livello di confidenza. Formalmente il VaR è definito come

$$VaR_{\epsilon}(X) = -\inf_{x}\{x \mid P(X \leq x) \geq \epsilon\}.$$

Alcune proprietà:

- Sia C un payoff privo di rischio (riskless). Allora

$$VaR_\epsilon(X + C) = VaR_\epsilon(X) - C$$

(questa proprietà **non** vale per la varianza);

- Sia λ una costante positiva. Allora

$$VaR_\epsilon(\lambda X) = \lambda\, VaR_\epsilon(X)$$

(anche questa proprietà **non** vale per la varianza).

(slide 3)

86.3. Limiti (drawback) del VaR

Il VaR presenta alcuni limiti importanti:

- La perdita effettiva può essere **superiore** al VaR (il VaR non dice nulla sull'entità della perdita oltre la soglia).
- In alcuni casi non si osserva il ragionevole effetto di diversificazione: denotando con X e Y due payoff rischiosi, può accadere che

$$VaR_\epsilon(X + Y) > VaR_\epsilon(X) + VaR_\epsilon(Y),$$

cioè il VaR non è, in generale, subadditivo (il rischio del portafoglio combinato può risultare maggiore della somma dei rischi individuali, contraddicendo il principio di diversificazione).

Come calcolare il VaR di un'attività (asset)? - L'approccio del RiskMetrics Group. - Il metodo storico.

Come calcolare il VaR di un portafoglio? - L'approccio del RiskMetrics Group. - Il metodo storico. *(slide 4)*

86.4. L'approccio del RiskMetrics Group

Definizione 86.2. **Ipotesi:** i rendimenti azionari (stock returns) seguono una distribuzione normale multivariata.

VaR di un'attività (asset):

Si considera la distribuzione normale standard del rendimento dell'attività. I quantili notevoli della normale standard utilizzati sono:

$$z_{0.01} = -2.3263, \qquad z_{0.05} = -1.6449$$

da cui si ricava il VaR come

$$VaR_\epsilon = z_\epsilon \cdot \sigma_{return_of_asset} + \mu_{return_of_asset}$$

dove $\sigma_{return_of_asset}$ e $\mu_{return_of_asset}$ sono rispettivamente la deviazione standard e la media del rendimento dell'attività.

Figura — Grafico della distribuzione normale standard del rendimento dell'attività: una curva a campana simmetrica centrata in 0, con i due quantili critici $z_{0.01} = -2.3263$ e $z_{0.05} = -1.6449$ indicati da frecce sulla coda sinistra. La figura mostra come i quantili della normale standard, moltiplicati per la deviazione standard del rendimento e traslati per la media, forniscano direttamente il VaR ai livelli di confidenza del 99% e del 95%.

VaR di un portafoglio: si procede allo stesso modo (stessa formula, applicata a media e deviazione standard del rendimento del portafoglio).

Il metodo storico: si rimanda all'applicazione svolta in Excel (esercitazione pratica, non riportata nelle slide).

(slide 5–6)

86.5. Average Value-at-Risk (AVaR), Conditional VaR (CVaR) ed Expected Shortfall (ES)

Definizione 86.3. L'**Average Value-at-Risk (AVaR)**, detto anche **Conditional Value-at-Risk (CVaR)** o **Expected Shortfall (ES)**, è una misura di rischio **coerente**, priva delle carenze del VaR, e con un'interpretazione intuitiva.

Definizione formale:

$$AVaR_\epsilon(X) := \frac{1}{\epsilon}\int_0^\epsilon VaR_p(X)\,dp$$

Interpretazione intuitiva (confronto VaR vs CVaR):

- VaR: *"Quanto spesso il mio portafoglio potrebbe perdere almeno $1 milione?"*
- CVaR: *"Quando il mio portafoglio perde più di $1 milione, quanto potrebbe perdere?"*

Il CVaR risponde quindi alla domanda su **quanto** si perde in media nella coda oltre la soglia del VaR, mentre il VaR risponde solo alla domanda sulla **frequenza/probabilità** del superamento della soglia.

Figura — Istogramma delle perdite (asse orizzontale "Loss", asse verticale "Frequency") con indicati, a partire dalla media (Mean) verso destra: il valore **VaR**, il valore **CVaR** e la **perdita massima (Maximum loss)**. È evidenziata la probabilità $1-\alpha$ associata all'intervallo tra VaR e perdita massima. Sono inoltre indicate le distanze "VaR Deviation" (da Mean a VaR), "CVaR

Deviation" (da Mean a CVaR) e "Maximum Loss Deviation" (da Mean a Maximum loss). La figura mostra come il CVaR si collochi più a destra del VaR nella coda della distribuzione delle perdite, rappresentando la perdita media condizionata al superamento della soglia VaR, ed è quindi una misura più prudenziale e informativa sull'entità delle perdite estreme.

(slide 7–8)

86.6. Calcolo dell'AVaR

Come calcolare l'AVaR di un'attività o di un portafoglio?

- Metodo storico (l'unico metodo indicato nelle slide per il calcolo pratico dell'AVaR).

(slide 9)

87 | Misure di rischio coerenti: VaR, TCE, WCE, Expected Shortfall e misure two-sided

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-9-Sulle-misure-di-rischio-coerenti.pdf — *16 slide*

87.1. Value at Risk (VaR): definizione, esempio e interpretazione grafica

Definizione 87.1. Definizione. Il VaR ad un livello di confidenza $\alpha \in [0; 1]$, fissato un certo intervallo temporale (noto come *holding period*), indica qual è la **minima** perdita potenziale in cui il portafoglio sottostante può incorrere nell'α% dei casi ed in un arco temporale pari all'*holding period*.

Esempio. Se il VaR giornaliero al 5% di un portafoglio azionario è uguale a 50000 euro, allora vi è una probabilità del 5% che il valore del portafoglio perda almeno 50000 euro da un giorno all'altro. Informalmente, un tale VaR implica che il portafoglio in oggetto perda 50000 euro 1 giorno ogni 20 (1 è il 5% di 20).

Figura — Il Value-at-Risk come $(1-\alpha)$-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. La figura mostra una distribuzione gaussiana dei "profitti e delle perdite" (asse orizzontale: rendimenti percentuali da -3 a 3; asse verticale: probabilità da 0 a 0,45), con una linea verticale tratteggiata rossa posizionata poco a sinistra di $-1{,}6$ circa. Il testo a lato della figura precisa: "Il VaR al 95% è il quantile della distribuzione che lascia alla sua sinistra il 5% di probabilità":

$$VaR_\alpha = \inf\{x \mid Pr(X > x) = \alpha\}.$$

La conclusione grafica è che il VaR individua il punto della distribuzione oltre il quale (a sinistra) si concentra la probabilità α delle perdite peggiori.

(slide 1–2)

87.2. Definizione probabilistica del VaR e sua critica

Osservazione (definizione probabilistica). Da un punto di vista probabilistico, il VaR a livello di confidenza α è quel valore il quale soddisfa la seguente uguaglianza:

$$P(L > VaR_\alpha) = 1 - \alpha,$$

dove L indica una generica distribuzione delle perdite.

Osservazione (limite del VaR). Essendo una misura indifferente a quanto ammontano realmente le perdite oltre la soglia, è possibile affermare che il VaR non si comporta in maniera idonea: non serve molta immaginazione per identificare portafogli con il medesimo VaR_α, ma con livelli di perdite nel peggior $(1-\alpha)\%$ dei casi drammaticamente differenti.

Figura — Distribuzione delle perdite di portafoglio (Portfolio loss). L'istogramma di frequenza (Frequency) delle perdite di portafoglio mostra una distribuzione con una moda pronunciata vicino allo zero e una coda destra lunga e sottile. Sulla coda sono evidenziati, in ordine crescente: il **VaR**, il **CVaR** (posizionato più a destra del VaR, dentro la coda) e la **Maximum loss** (l'estremo destro della distribuzione osservata). L'intervallo tra VaR e Maximum loss è etichettato con "Probability $1-\beta$". La figura illustra visivamente come il VaR sia solo una soglia, mentre il CVaR si trovi più internamente nella coda e sintetizzi meglio la gravità delle perdite oltre tale soglia, fino alla perdita massima osservata.

Osservazione (mancanza di coerenza del VaR). Il V.a.R. non è una misura coerente di rischio perché in generale non soddisfa la proprietà di sub-additività. Uno dei pochi casi in cui la soddisfa è quando la distribuzione congiunta dei rendimenti è gaussiana. *(slide 3–5)*

87.3. Tail Conditional Expectation (TCE) e Worst Conditional Expectation (WCE)

Definizione 87.2. **Definizione (Tail Conditional Expectation).** La Tail Conditional Expectation (nota anche come "TailVaR") è una misura di rischio coerente definita come

$$TCE_\alpha(X) \overset{def}{=} -E[X \mid X \leq -VaR_\alpha(X)],$$

in cui X indica le performance del portafoglio.

Definizione (Worst Conditional Expectation). La Worst Conditional Expectation è una misura di rischio coerente definita come

$$WCE_\alpha(X) \overset{def}{=} -\inf\{E[X \mid A] \mid P[A] > \alpha\},$$

in cui A indica eventi/scenari sfavorevoli.

(slide 6)

87.4. TCE, WCE e la loro relazione con il CVaR

Osservazione (coincidenza con il CVaR). Nel caso di variabili casuali continue, come generalmente si assume per i rendimenti finanziari, la TCE coincide con un'altra misura di rischio coerente: il cosiddetto Conditional Value at Risk (CvaR):

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} VaR_{\gamma}(X)\, d\gamma.$$

Osservazione ("how bad is bad"). Finanziariamente, la TCE e la WCE tengono conto di "how bad is bad" perché si focalizzano sulla forma della coda sinistra della distribuzione dei rendimenti — dove risiedono le perdite — e ne prendono il valor medio condizionatamente al fatto che le perdite siano superiori ad un certo valore.

Osservazione (ordinamento tra le due misure).

$$TCE_{\alpha} \leq WCE_{\alpha}.$$

Osservazione (Acerbi e Tasche, 2002b). Acerbi e Tasche (2002b) evidenziano come, se da un lato la WCE risponda agli assiomi di coerenza, sebbene sia ampiamente diffusa solo in ambito teorico in quanto richiede la conoscenza dell'intero spazio di probabilità sottostante, dall'altro lato la TCE è sicuramente più maneggevole da utilizzare anche in ambito applicativo, seppur non soddisfi pienamente gli assiomi di coerenza in quanto non è sempre subadditiva. *(slide 7–8)*

87.5. Richiamo: la funzione di ripartizione

Definizione 87.3. Nel calcolo delle probabilità la **funzione di ripartizione**, o funzione di probabilità cumulata, di una variabile casuale X a valori reali è la funzione che associa a ciascun valore x la probabilità dell'evento "la variabile casuale X assume valori minori o uguali ad x".

In altre parole, è la funzione $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ con dominio la retta reale e immagine l'intervallo $[0,1]$ definita da

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Una funzione F è una valida funzione di ripartizione se è non decrescente, continua a destra e

$$F(x) \geq 0, \quad \forall x$$

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$

Una funzione di ripartizione non è necessariamente continua a sinistra (e dunque continua globalmente): se X è una variabile casuale discreta e z un punto del suo supporto, allora F è

una funzione a gradino e dunque

$$\lim_{x \to z^-} F(x) = \lim_{x \to z^-} \sum_{i=1}^{n} p(x_i) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i)$$

(ponendo senza restrizioni di generalità $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x < z$) poiché è una costante indipendente da x, mentre

$$F(z) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i) + p(z)$$

dunque essendo $p(z) \neq 0$ si ha che F non è continua.

(slide 9)

87.6. Expected Shortfall (ES): definizione e formule equivalenti

Definizione 87.4. Definizione. Data una distribuzione dei profitti e delle perdite X e specificati *holding period* e livello di significatività $\alpha \in [0; 1]$, l'Expected Shortfall è definito come segue:

$$ES_\alpha(X) \overset{def}{=} -\frac{1}{\alpha}\Big(E[X\,\mathbb{1}_{\{X \leq x^{(\alpha)}\}}] - x^{(\alpha)}(P[X \leq x^{(\alpha)}] - \alpha)\Big),$$

dove $x^{(\alpha)}$ equivale al VaR_α.

Alternativamente. Indicando con $F(x)$ la funzione di densità di probabilità tale che $P(X \leq x)$ ed introducendo la funzione inversa di $F(x)$,

$$F^{-1}(\alpha) = \inf\{x \mid F(x) \geq \alpha\},$$

è dimostrabile (Acerbi e Tasche, 2002a), che l'ES può essere espressa come

$$ES_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha F^{-1}(p)\,dp.$$

Figura — Il Value-at-Risk come $(1-\alpha)$-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. Stessa distribuzione gaussiana di profitti e perdite già vista in precedenza, con la linea tratteggiata rossa che individua VaR_α e, più a sinistra nella coda (attorno a $-2{,}4$), un segmento verde aggiuntivo. Il segmento verde indica la posizione dell'Expected Shortfall nella coda della distribuzione: la figura mostra come l'ES si collochi più a sinistra del VaR, sintetizzando la gravità media delle perdite oltre la soglia individuata dal VaR anziché limitarsi alla sola soglia.

(slide 10–11)

87.7. Proprietà dell'Expected Shortfall

Osservazione (coincidenza con il CvaR). Nel caso di variabili casuali continue, come generalmente si assume per i rendimenti finanziari, l'ES coincide con un'altra misura di rischio coerente: il cosiddetto CvaR.

Osservazione (calcolo empirico ordinando le realizzazioni). L'ES è ottenuta ordinando le n possibili realizzazioni e, una volta fissato il livello di significatività desiderato, selezionando l'$(1-\alpha)\%$ delle maggiori perdite ottenendo il seguente risultato:

$$ES_\alpha(X) = -\frac{\sum_{i=1}^{w} X_{i:n}}{w},$$

dove w rappresenta la parte intera di $n \times (1-\alpha)\%$ ovvero $w = \max\{m \mid m \leq n(1-\alpha),\ m \in \mathbb{N}\}$.

Osservazione (universalità e robustezza dell'ES). L'ES risulta essere una misura di rischio universale, nel senso che è applicabile ad ogni strumento finanziario e ad ogni fonte di rischio sottostante. Inoltre, gode delle proprietà di semplicità e completezza, in quanto produce un unico numero anche nel caso di portafogli esposti a differenti fonti di rischio, e di robustezza, poiché a differenza delle altre misure di rischio basate sulla coda delle distribuzioni, utilizzando l'ES per la misurazione ci si assicura una certa convergenza nei risultati anche variando il livello di confidenza di qualche punto base. Quest'ultimo aspetto non è invece garantito nel caso in cui si applichino VaR, TCE o WCE. *(slide 12–13)*

87.8. Misure di rischio coerenti two-sided: definizione

Definizione 87.5. Definizione. La combinazione convessa della 1-norma dell'*upside* di X e della p-norma del *downside* di X portano ad una nuova misura di rischio coerente, concepita come segue:

$$\rho_{a,p}(X) \overset{def}{=} a\,\sigma_1^+(X) + (1-a)\,\sigma_p^-(X) - E[X] = a\|(X-E[X])^+\|_1 + (1-a)\|(X-E[X])^-\|_p - E[X].$$

N.B. La norma p di un vettore $\mathbf{x}$ è definita come

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}.$$

(slide 14)

87.9. Interpretazione finanziaria delle misure two-sided e ruolo dei parametri a e p

Questa misura di rischio è interpretabile finanziariamente come una combinazione lineare sia di momenti positivi che di momenti negativi della distribuzione dei rendimenti, con pesi pari

rispettivamente ad a ed $1-a$. In particolare, la 1-norma prende in considerazione i rendimenti superiori al rendimento atteso, mentre la p-norma fa riferimento a quelli inferiori "aggiustati", ovvero considera un momento centrato della distribuzione dei rendimenti influenzato dal parametro p, il quale riflette il grado di penetrazione dell'analisi distributiva ed è strettamente connesso al grado di avversione al rischio dell'investitore.

Osservazione. I due parametri, a e p, dai quali dipende la misura, modellizzano l'avversione al rischio dell'investitore. In particolare:

- $a \in [0;1]$, è un fattore di rischio globale che rispecchia l'equilibrio desiderato dall'investitore tra volatilità positiva e volatilità negativa;
- $p \in [1;+\infty[$, è un fattore di rischio locale che cresce proporzionalmente con l'avversione al rischio dell'investitore. Esso incorpora anche le informazioni legate alle caratteristiche della distribuzione dei rendimenti, come asimmetria e curtosi.

(slide 15–16)

88 | Le ipotesi della Modern Portfolio Theory (versione base)

Fonte: MGPP_Slide_Nota-sulle-ipotesi.pdf — *3 slide*

88.1. Introduzione

A cura di Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia.

Questa nota presenta e commenta brevemente le ipotesi sulle quali si fonda la versione base del modello di selezione (statica) della **Modern Portfolio Theory (MPT)**, cioè quella versione che permette le vendite allo scoperto delle attività finanziarie. Si tratta di ipotesi concettualmente non difficili da comprendere, anche se, in linea generale, non tutte risultano particolarmente realistiche. *(slide 1)*

88.2. Le sei ipotesi del modello base

Definizione 88.1.

- **Ipotesi 1**: Non esistono costi associati all'acquisto ed alla vendita delle attività finanziarie;
- **Ipotesi 2**: Non esiste tassazione sui guadagni derivanti dall'acquisto e dalla vendita delle attività finanziarie;
- **Ipotesi 3**: Ogni attività rischiosa è perfettamente divisibile;
- **Ipotesi 4**: Sono ammesse le vendite allo scoperto di ogni attività rischiosa;
- **Ipotesi 5**: Gli agenti economici conoscono i momenti primi ed i momenti secondi dei rendimenti di ogni attività finanziaria;
- **Ipotesi 6**: Le azioni degli agenti economici di acquisto e di vendita delle attività finanziarie non influenzano le distribuzioni di probabilità dei rendimenti delle attività finanziarie.

(slide 1)

88.3. Ipotesi 1-3: il "mercato privo di frizioni"

Le ipotesi 1, 2 e 3 sono congiuntamente note come ipotesi del **"mercato privo di frizioni"**. È quasi superfluo porre in evidenza il loro poco realismo, in particolare delle ipotesi 1 e 2.

Comunque, è da porre in evidenza che negli ultimi decenni la possibilità di poter effettuare investimenti mediante intermediari operanti su Internet ha ridotto di molto almeno i costi associati all'acquisto/alla vendita delle attività finanziarie, spesso avvicinandoli allo zero.

Per quanto riguarda l'ipotesi 3, di fatto non è sempre possibile acquistare/vendere quantità a piacere di attività finanziarie, ad esempio frazioni di una attività. Infatti, in generale è possibile acquistare/vendere solo numeri interi di lotti di attività finanziarie costituiti a loro volta da un prefissato numero intero delle medesime attività (con linguaggio tecnico si dice "**lotto minimo**"). Ad esempio, il lotto minimo di molte azioni trattate nel mercato azionario italiano è costituito da una sola azione (ma non meno).

Si osserva che qualificare come frizioni — cioè come elementi tralasciabili se opportunamente trattati — aspetti che invece sono generalmente strutturali in ambito economico, può portare a sottovalutare pericolosamente l'impatto di questi stessi elementi sul processo di selezione (statica) di portafoglio. *(slide 1)*

88.4. Ipotesi 4: assenza di restrizioni istituzionali

L'ipotesi 4 è nota come ipotesi dell'**"assenza di restrizioni istituzionali"**. Generalmente questa ipotesi può risultare realistica in quanto in molti mercati finanziari sono permesse le vendite allo scoperto delle attività finanziarie.

È solo da porre in evidenza che, in alcuni periodi di particolare tensione economica e/o finanziaria, le varie Autorità nazionali per la vigilanza dei mercati finanziari (ad esempio la CONSOB per l'Italia, il Bundesanstalt für Finanzdienstungsaufsicht per la Germania, la SEC per gli Stati Uniti d'America, …) possono sospendere la possibilità di vendere allo scoperto. *(slide 2)*

88.5. Ipotesi 5: conoscenza dei momenti primi e secondi dei rendimenti

Le ipotesi 5 e 6 sono relative al comportamento degli agenti economici che acquistano e/o vendono attività finanziarie, cioè gli investitori. L'ipotesi 5 è meno innocua di quanto possa sembrare, per almeno i seguenti motivi:

- Intanto, l'ipotesi 5 presuppone implicitamente anche che le distribuzioni di probabilità dei rendimenti delle attività finanziarie siano pienamente descritte solo dai loro momenti primo e secondo, cioè, in altri termini, che queste distribuzioni siano asimmetriche e normocurtiche. Un naturale candidato per tale tipologia di distribuzioni è la gaussiana;
- Poi, è da porre in evidenza che conoscere i momenti primi ed i momenti secondi dei rendimenti di ogni attività finanziaria vuol dire conoscere, oltre che la media e la varianza dei vari rendimenti, anche tutte le covarianze fra tali rendimenti, in quanto anche queste ultime sono momenti secondi (misti, per la precisione);
- Ancora, gli agenti economici non potranno mai conoscere i "veri" momenti primi e secondi delle attività finanziarie. Piuttosto, dovranno accontentarsi di qualche loro stima, la qual

cosa implica che gli agenti economici posseggano risorse sufficienti per effettuare tali stime;
- Infine, l'ipotesi 5 presuppone implicitamente che esistano il momento primo ed il momento secondo di ogni attività finanziaria. Quest'assunzione implicita non è poi così scontata. Infatti, nell'ambito della finanza quantitativa i rendimenti delle attività finanziarie sono frequentemente modellizzati mediante distribuzioni di probabilità il cui momento secondo non è finito e quindi non esiste. Ad esempio, questo è il caso delle distribuzioni di probabilità **Pareto-Lévy stabili**.

(slide 2)

88.6. Ipotesi 6: l'investitore price-taker

Quest'ultima ipotesi è nota come ipotesi dell'**"investitore price-taker"**. Essa sostanzialmente afferma che le quantità di attività finanziarie acquistate/vendute dagli investitori sono così piccole da non poter influenzare i prezzi di queste stesse attività — e quindi i rendimenti che dei prezzi sono funzione. In altri termini, l'ipotesi 6 afferma che tutti gli investitori coinvolti nelle attività di acquisto/vendita sono piccoli investitori.

Anche questa ipotesi, come le ipotesi 1, 2 e 3, è poco realistica data la costante presenza nei mercati finanziari di investitori di medie e di grandi dimensioni che sono piuttosto "**investitori price-maker**", ovvero in grado di influenzare i prezzi mediante l'acquisto/la vendita di grandi quantità di attività finanziarie. *(slide 2)*

88.7. Riferimenti bibliografici

Alcuni riferimenti bibliografici per approfondimenti su quanto sopra sono [Elton et al., 2007] e [Merton, 1992].

Riferimenti

- [Barucci, 2003] Barucci E. (2003): *Financial markets theory. Equilibrium, efficiency, information.* Springer.
- [Elton et al., 2007] Elton E. J., Gruber M. J., Brown S. J., Goetzmann (2007): *Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti.* Apogeo.
- [Merton, 1992] Merton R. C. (1992): *Continuous-time finance.* Wiley-Blackwell.
- [Piccolo e Vitale, 1984] Piccolo D., Vitale C. (1984): *Metodi statistici per l'analisi economica.* Il Mulino.

(slide 3)

89 | Richiami di Ottimizzazione Vincolata — Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange (condizioni sufficienti, più variabili e più vincoli)

Fonte: MGPP_Slide_Richiami.pdf — *10 slide*

89.1. Esercizi conclusivi sul §14.4 (metodo di Lagrange: condizioni necessarie)

Prima di introdurre le condizioni sufficienti, il testo propone alcuni esercizi di chiusura sul metodo di Lagrange visto come condizione necessaria (§14.4).

Problema 2. Il seguente brano, tratto da un libro di matematica per il management, contiene *gravi* errori. Individuarli: "Si consideri il problema generale di trovare i punti estremi di $z = f(x, y)$ soggetto al vincolo $g(x, y) = 0$. Chiaramente i punti estremi devono soddisfare la coppia di equazioni $f'_x(x, y) = 0$, $f'_y(x, y) = 0$ oltre al vincolo $g(x, y) = 0$. Quindi ci sono tre equazioni che devono essere soddisfatte dalla coppia di incognite x, y. Poiché ci sono più equazioni che incognite, il sistema si dice sovradeterminato e, in generale, è difficile da risolvere. Per facilitare il calcolo…" (segue una descrizione del metodo di Lagrange). L'errore concettuale è che il vincolo $g(x, y) = 0$ è esso stesso un'equazione che coinvolge x, y: il sistema $f'_x = 0, f'_y = 0, g = 0$ non è quindi sovradeterminato nel senso indicato, perché nel metodo di Lagrange si introduce un moltiplicatore λ aggiuntivo, ottenendo tre equazioni ($\mathcal{L}'_x = 0, \mathcal{L}'_y = 0$, più il vincolo) in tre incognite (x, y, λ).

Problemi più difficili.

Problema 3. Si consideri il problema $\max f(x, y) = 2x+3y$ soggetto a $g(x, y) = \sqrt{x}+\sqrt{y} = 5$.

(a) Mostrare che il metodo dei moltiplicatori di Lagrange suggerisce la soluzione errata $(x, y) = (9, 4)$ (si noti che $f(9, 4) = 30$, eppure $f(25, 0) = 50$).

(b) Risolvere il problema studiando le curve di livello di $f(x, y) = 2x + 3y$ insieme al grafico dell'equazione di vincolo.

(c) Quale ipotesi del Teorema 14.4.1 viene violata?

Problema 4. Le funzioni f e g sono definite da

$$f(x,y) = (x+2)^2 + y^2 \qquad \text{e} \qquad g(x,y) = y^2 - x(x+1)^2$$

Trovare il valore minimo di $f(x,y)$ soggetto a $g(x,y) = 0$. Mostrare che il metodo dei moltiplicatori di Lagrange non riesce a individuare questo minimo. (Suggerimento: disegnare il grafico di $g(x,y) = 0$; notare in particolare che $g(-1,0) = 0$.) *(slide 2)*

89.2. §14.5 — Introduzione alle condizioni sufficienti

Sotto le ipotesi del Teorema 14.4.1, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per il problema

$$\max(\min)\ f(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = c \tag{1}$$

fornisce condizioni **necessarie** per la soluzione. Per confermare che la soluzione sia stata effettivamente trovata è però necessario un controllo più accurato.

Gli esempi e i problemi della Sezione 14.3 hanno interpretazioni geometriche che suggeriscono fortemente di aver trovato la soluzione. In effetti, se l'insieme di vincolo è chiuso e limitato, il teorema di Weierstrass (Teorema 13.6.2) garantisce che una funzione continua raggiunga sia un massimo sia un minimo su tale insieme. Un caso concreto è l'Esempio 14.3.1, dove l'insieme di vincolo è chiuso e limitato (Fig. 14.3.1), per cui la funzione continua $f(x,y) = x^2 + y^2$ raggiunge sia un valore massimo sia un valore minimo sull'insieme di vincolo. Poiché ci sono 4 punti che soddisfano le condizioni del primo ordine, resta solo da controllare quale di essi dia a f il valore più alto e quale il più basso.

Infine, in alcuni casi si possono usare metodi ad hoc, come quello illustrato alla fine dell'Esempio 14.3.1. *(slide 2)*

89.3. Teorema 14.5.1 — Lagrangiana concava/convessa

Teorema 89.1. Lagrangiana concava/convessa. Se (x_0, y_0) risolve il problema (1), allora la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x,y) = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - c)$$

è stazionaria in (x_0, y_0), ma $\mathcal{L}$ non ha necessariamente un massimo (minimo) in (x_0, y_0).

Si supponga tuttavia che $\mathcal{L}(x,y)$ raggiunga un massimo **globale** in (x_0, y_0), ossia che (x_0, y_0) massimizzi $\mathcal{L}(x,y)$ tra **tutti** gli (x,y). Allora

$$\mathcal{L}(x_0,y_0) = f(x_0,y_0) - \lambda(g(x_0,y_0) - c) \ \geq\ \mathcal{L}(x,y) = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - c) \tag{$*$}$$

per ogni (x,y). Se (x_0, y_0) soddisfa anche il vincolo $g(x_0, y_0) = c$, allora da $(*)$ si conclude che $f(x_0, y_0) \geq f(x,y)$ per ogni (x,y) tale che $g(x,y) = c$. Quindi (x_0, y_0) risolve davvero il problema di massimo (1).

Un risultato analogo si ottiene per il problema di minimo in (1), purché $\mathcal{L}(x, y)$ raggiunga un minimo globale in (x_0, y_0).

Ricordando (Teorema 13.2.1 e Nota 13.2.2) che un punto stazionario (x_0, y_0) per una funzione concava (convessa) massimizza (minimizza) davvero la funzione, si ottiene il seguente risultato:

TEOREMA 14.5.1 (LAGRANGIANA CONCAVA/CONVESSA). Si consideri il problema (1) e si supponga che (x_0, y_0) sia un punto stazionario per la Lagrangiana $\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c)$.

(A) Se la Lagrangiana è concava, allora (x_0, y_0) risolve il problema di massimo.

(B) Se la Lagrangiana è convessa, allora (x_0, y_0) risolve il problema di minimo.

Esempio 1. Si consideri un'impresa che utilizza input positivi K e L di capitale e lavoro, rispettivamente, per produrre un unico output Q secondo la funzione di produzione Cobb–Douglas $Q = F(K, L) = AK^aL^b$, dove A, a, b sono parametri positivi che soddisfano $a + b \leq 1$. Si supponga che i prezzi di capitale e lavoro siano $r > 0$ e $w > 0$, rispettivamente. Gli input K e L che minimizzano i costi devono risolvere il problema

$$\min \; rK + wL \quad \text{soggetto a} \quad AK^aL^b = Q$$

Si spieghi perché la Lagrangiana è convessa, cosicché un punto stazionario della Lagrangiana deve minimizzare i costi.

Soluzione. La Lagrangiana è $\mathcal{L} = rK + wL - \lambda(AK^aL^b - Q)$, e le condizioni del primo ordine sono $r = \lambda AaK^{a-1}L^b$ e $w = \lambda AbK^aL^{b-1}$, il che implica $\lambda > 0$. Dal Problema 13.2.8 si vede che $-\mathcal{L}$ è concava, quindi $\mathcal{L}$ è convessa.

(slide 3)

89.4. Condizioni del secondo ordine locali — Teorema 14.5.2

Teorema 89.2. A volte interessano condizioni sufficienti affinché (x_0, y_0) sia un punto estremo **locale** di $f(x, y)$ soggetto a $g(x, y) = c$.

Si parte dall'espressione di dz/dx data dalla (14.4.5). La condizione $dz/dx = 0$ è necessaria per l'ottimalità locale. Se inoltre $d^2z/dx^2 < 0$, allora un punto stazionario della Lagrangiana deve risolvere il problema di massimo locale. La derivata d^2z/dx^2 è semplicemente la derivata totale di dz/dx rispetto a x.

Assumendo che f e g siano funzioni C^2, e ricordando che y è funzione di x, dalla (14.4.5) si ottiene:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = f''_{11} + f''_{12}y' - (f''_{21} + f''_{22}y')\frac{g'_1}{g'_2} - f'_2\frac{(g''_{11} + g''_{12}y')g'_2 - (g''_{21} + g''_{22}y')g'_1}{(g'_2)^2}$$

Ma f e g sono funzioni C^2, quindi $f''_{12} = f''_{21}$ e $g''_{12} = g''_{21}$. Inoltre $y' = -g'_1/g'_2$. Anche $f'_1 = \lambda g'_1$ e $f'_2 = \lambda g'_2$, poiché queste sono le condizioni del primo ordine. Usando queste relazioni per eliminare y' e f'_2, e con qualche passaggio algebrico elementare, si ottiene:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \frac{1}{(g'_2)^2}\Big[(f''_{11} - \lambda g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} - \lambda g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} - \lambda g''_{22})(g'_1)^2\Big]$$

Si vede che $d^2z/dx^2 < 0$ a condizione che l'espressione tra parentesi quadre sia < 0. Si ha quindi il seguente risultato:

TEOREMA 14.5.2 (CONDIZIONI DEL SECONDO ORDINE LOCALI). Si consideri il problema

$$\text{local max(min) } f(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = c$$

e si supponga che (x_0, y_0) soddisfi le condizioni del primo ordine $f'_1(x,y) = \lambda g'_1(x,y)$, $f'_2(x,y) = \lambda g'_2(x,y)$. Si definisca

$$D(x,y,\lambda) = (f''_{11} - \lambda g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} - \lambda g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} - \lambda g''_{22})(g'_1)^2$$

(A) Se $D(x_0, y_0, \lambda) < 0$, allora (x_0, y_0) risolve il problema di massimo locale.

(B) Se $D(x_0, y_0, \lambda) > 0$, allora (x_0, y_0) risolve il problema di minimo locale.

Le condizioni sul segno di $D(x_0, y_0, \lambda)$ si chiamano condizioni del secondo ordine (locali).

(slide 3–4)

89.5. Esempio 2 — applicazione del Teorema 14.5.2

Esempio 89.1. Si consideri il problema

$$\text{local max(min) } f(x,y) = x^2 + y^2 \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = x^2 + xy + y^2 = 3$$

Nell'Esempio 14.3.1 le condizioni del primo ordine danno i punti $(1,1)$ e $(-1,-1)$ con $\lambda = 2/3$, oltre a $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ con $\lambda = 2$. Si usi il Teorema 14.5.2 per verificare le condizioni del secondo ordine locali in questo caso.

Soluzione. Si trova che $f''_{11} = 2$, $f''_{12} = 0$, $f''_{22} = 2$, $g''_{11} = 2$, $g''_{12} = 1$, e $g''_{22} = 2$. Quindi

$$D(x,y,\lambda) = (2 - 2\lambda)(x + 2y)^2 + 2\lambda(2x + y)(x + 2y) + (2 - 2\lambda)(2x + y)^2$$

Dunque $D(1,1,\frac{2}{3}) = D(-1,-1,\frac{2}{3}) = 24$ e $D(\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 2) = D(-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2) = -24$.

Dai segni di D si conclude che $(1,1)$ e $(-1,-1)$ sono punti di minimo locale, mentre $(\sqrt{3},-\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ sono punti di massimo locale. (Nell'Esempio 14.3.1 si era in realtà dimostrato che questi punti erano punti estremi globali.)

(slide 4)

89.6. Hessiano orlato: forma matriciale di D

Definizione 89.1. Per chi ha familiarità con i determinanti 3×3 (Sezione 16.2), l'espressione piuttosto lunga di $D(x,y,\lambda)$ può essere scritta in una forma simmetrica più facile da ricordare. Infatti,

$$D(x,y,\lambda) = -\begin{vmatrix} 0 & g_1'(x,y) & g_2'(x,y) \\ g_1'(x,y) & \mathcal{L}_{11}''(x,y) & \mathcal{L}_{12}''(x,y) \\ g_2'(x,y) & \mathcal{L}_{21}''(x,y) & \mathcal{L}_{22}''(x,y) \end{vmatrix} \tag{2}$$

Si noti che la matrice 2×2 in basso a destra della (2) è l'Hessiano della Lagrangiana (Sezione 11.6). Perciò il determinante è chiamato in modo naturale **Hessiano orlato**; i suoi bordi nella prima riga e nella prima colonna, a parte l'elemento 0 nella posizione in alto a sinistra, sono le derivate parziali del primo ordine di g.

(slide 5)

89.7. Problemi per la sezione 14.5

Problema 1. Usare il Teorema 14.5.1 per verificare che la soluzione ottima trovata nel Problema 14.1.3(a) sia effettivamente tale.

Problema 2. Si consideri il problema di massimizzazione dell'utilità $\max \ln x + \ln y$ soggetto a $px+qy = m$. Calcolare $D(x,y,\lambda)$ del Teorema 14.5.2 in questo caso, e verificare che la condizione del secondo ordine del teorema sia soddisfatta. (Si noti che la Lagrangiana è in realtà concava, come si verifica facilmente, quindi l'unica soluzione $(x,y) = (m/p, m/2q)$ delle condizioni del primo ordine è in realtà un massimo vincolato globale per questo problema.)

Problema 3. Calcolare $D(x,y,\lambda)$ del Teorema 14.5.2 per il Problema 14.2.3(a). Conclusione?

Problema 4. Dimostrare che $U(x,y) = x^a + y^a$, con $a \in (0,1)$, è concava per $x > 0, y > 0$. Risolvere il problema di domanda del consumatore

$$\max \ x^a + y^a \quad \text{soggetto a} \quad px + qy = m$$

(slide 5)

89.8. §14.6 — Metodo di Lagrange con più variabili

Definizione 89.2. I problemi di ottimizzazione vincolata in economia coinvolgono di solito più di due sole variabili. Il tipico problema con n variabili può essere scritto nella forma

$$\max(\min)\ f(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad g(x_1,\dots,x_n)=c \tag{1}$$

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange presentato nelle sezioni precedenti si generalizza facilmente. Come prima, si associa un moltiplicatore di Lagrange λ al vincolo e si forma la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n)-\lambda(g(x_1,\dots,x_n)-c) \tag{2}$$

Si trovano quindi tutte le derivate parziali del primo ordine di $\mathcal{L}$ e si eguagliano a zero, cosicché

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'_1 &= f'_1(x_1,\dots,x_n)-\lambda g'_1(x_1,\dots,x_n)=0\\ &\vdots\\ \mathcal{L}'_n &= f'_n(x_1,\dots,x_n)-\lambda g'_n(x_1,\dots,x_n)=0\end{aligned} \tag{3}$$

Queste n equazioni, insieme al vincolo, formano $n+1$ equazioni che vanno risolte simultaneamente per determinare le $n+1$ incognite $x_1,\dots,x_n$ e λ.

Nota 1. Questo metodo fallisce (in generale) nel dare condizioni necessarie corrette se tutte le derivate parziali del primo ordine di $g(x_1,\dots,x_n)$ si annullano nel punto stazionario della Lagrangiana. Altrimenti, la dimostrazione è una facile generalizzazione dell'argomento analitico della Sezione 14.4 per le condizioni del primo ordine. Se, ad esempio, $\partial g/\partial x_n \neq 0$, si "risolve" $g(x_1,\dots,x_n)=c$ per x_n vicino al punto stazionario, riducendo così il problema a un problema di estremo non vincolato nelle rimanenti $n-1$ variabili $x_1,\dots,x_{n-1}$.

(slide 5–6)

89.9. Esempio 1 (§14.6) — problema di domanda del consumatore con tre beni

Esempio 89.2. Risolvere il problema di domanda del consumatore

$$\max\ U(x,y,z)=x^2y^3z \quad \text{soggetto a} \quad x+y+z=12$$

Soluzione. Con $\mathcal{L}(x,y,z)=x^2y^3z-\lambda(x+y+z-12)$, le condizioni del primo ordine sono

$$\mathcal{L}'_1=2xy^3z-\lambda=0, \qquad \mathcal{L}'_2=3x^2y^2z-\lambda=0, \qquad \mathcal{L}'_3=x^2y^3-\lambda=0 \tag{*}$$

Se una qualsiasi delle variabili x, y, z è 0, allora $x^2y^3z = 0$, che *non* è il valore massimo. Si supponga quindi che x, y, z siano tutti positivi. Dalle prime due equazioni in $(*)$ si ha $2xy^3z = 3x^2y^2z$, quindi $y = 3x/2$. La prima e la terza equazione in $(*)$ implicano allo stesso modo che $z = x/2$. Inserendo $y = 3x/2$ e $z = x/2$ nel vincolo si ottiene $x + 3x/2 + x/2 = 12$, quindi $x = 4$. Allora $y = 6$ e $z = 2$. Pertanto l'unica soluzione possibile è $(x, y, z) = (4, 6, 2)$.

(slide 6)

89.10. Esempio 2 (§14.6) — distanza minima da un paraboloide

Esempio 89.3. Risolvere il problema

$$\text{minimizzare} \quad f(x,y,z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + \left(z - \tfrac{1}{2}\right)^2 \quad \text{soggetto a} \quad x^2 + y^2 = z$$

È possibile fornire un'interpretazione geometrica del problema?

Soluzione. La Lagrangiana è $\mathcal{L}(x,y,z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-\frac{1}{2})^2 - \lambda(x^2+y^2-z)$, e le condizioni del primo ordine sono:

$$\mathcal{L}'_1(x,y,z) = 2(x-4) - 2\lambda x = 0 \tag{i}$$

$$\mathcal{L}'_2(x,y,z) = 2(y-4) - 2\lambda y = 0 \tag{ii}$$

$$\mathcal{L}'_3(x,y,z) = 2\left(z - \tfrac{1}{2}\right) + \lambda = 0 \tag{iii}$$

$$x^2 + y^2 = z \tag{iv}$$

Dalla (i) si vede che $x = 0$ è impossibile. La (i) dà quindi $\lambda = 1 - 4/x$. Inserendo questa espressione in (ii) e (iii) si ottiene $y = x$ e $z = 2/x$. Usando questi risultati, la (iv) si riduce a $2x^2 = 2/x$, cioè $x^3 = 1$, quindi $x = 1$. Ne segue che $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ è l'unica soluzione candidata al problema.

L'espressione $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-1/2)^2$ misura il quadrato della distanza dal punto $(4, 4, 1/2)$ al punto (x, y, z). L'insieme dei punti (x, y, z) che soddisfano $z = x^2 + y^2$ è una superficie nota come **paraboloide**, una parte della quale è mostrata nella Figura 1. Il problema di minimizzazione consiste quindi nel trovare il punto sul paraboloide che ha la minima distanza (al quadrato) da $(4, 4, 1/2)$. È "geometricamente ovvio" che questo problema abbia soluzione. D'altra parte, il problema di trovare la massima distanza da $(4, 4, 1/2)$ a un punto del paraboloide non ha soluzione, perché la distanza può essere resa grande a piacere.

Figura 1 — Il paraboloide $z = x^2 + y^2$ in $\mathbb{R}^3$, con gli assi x, y, z e i valori 4 segnati sugli assi x e y. Il grafico mostra la superficie a forma di "coppa" del paraboloide su cui giace il punto candidato soluzione $(1, 1, 2)$, il più vicino al punto esterno $(4, 4, 1/2)$.

(slide 6–7)

89.11. Esempio 3 (§14.6) — problema generale del consumatore e funzioni di domanda

Esempio 89.4. Il problema generale di ottimizzazione del consumatore con n beni è

$$\max_{x_1,\dots,x_n} U(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad p_1x_1+\cdots+p_nx_n=m \tag{4}$$

dove U è definita per $x_1\geq 0,\dots,x_n\geq 0$. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=U(x_1,\dots,x_n)-\lambda(p_1x_1+\cdots+p_nx_n-m)$$

Le condizioni del primo ordine sono

$$\mathcal{L}'_i(x_1,\dots,x_n)=U'_i(x_1,\dots,x_n)-\lambda p_i=0, \qquad i=1,\dots,n$$

Scrivendo $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$, si ha

$$\frac{U'_1(\mathbf{x})}{p_1}=\frac{U'_2(\mathbf{x})}{p_2}=\cdots=\frac{U'_n(\mathbf{x})}{p_n}=\lambda \tag{5}$$

A parte l'ultima uguaglianza, che serve solo a determinare il moltiplicatore di Lagrange λ, si hanno $n-1$ equazioni. (Per $n=2$ c'è un'equazione; per $n=3$ ce ne sono due; e così via.) In più deve valere il vincolo. Si hanno quindi n equazioni per determinare i valori $x_1,\dots,x_n$. Dalla (5) segue anche che

$$\frac{U'_j(\mathbf{x})}{U'_k(\mathbf{x})}=\frac{p_j}{p_k} \qquad \text{per ogni coppia di beni } j \text{ e } k \tag{6}$$

Il membro sinistro è il saggio marginale di sostituzione (MRS) del bene k rispetto al bene j, mentre il membro destro è il loro rapporto di prezzo, ossia il tasso di scambio del bene k per il bene j. La condizione (6) eguaglia dunque il MRS di ogni coppia di beni al corrispondente rapporto di prezzo.

Si considerino le equazioni in (5), insieme al vincolo di bilancio. Supponendo che questo sistema venga risolto per $x_1,\dots,x_n$ e λ in funzione di $p_1,\dots,p_n$ e m, si ottiene $x_i=D_i(p_1,\dots,p_n,m)$, per $i=1,\dots,n$. Allora $D_i(p_1,\dots,p_n,m)$ dà la quantità del bene i-esimo domandata dall'individuo quando i prezzi sono $p_1,\dots,p_n$ e il reddito è m. Per questo motivo $D_1,\dots,D_n$ si chiamano **funzioni di domanda (individuali)**. Con lo stesso argomento dell'Esempio 14.1.3, le funzioni di domanda sono omogenee di grado 0. Come verifica che le funzioni di domanda trovate siano corrette, è buona norma controllare che siano effettivamente omogenee di grado 0 e che soddisfino il vincolo di bilancio.

Caso Cobb–Douglas. Quando il consumatore ha una funzione di utilità Cobb–Douglas, il problema di massimizzazione vincolata è

$$\max\ Ax_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n} \quad \text{soggetto a} \quad p_1x_1+\cdots+p_nx_n=m \tag{*}$$

dove si assume che ogni parametro di "gusto" $a_i>0$. Allora le funzioni di domanda sono

$$D_i(p_1,\dots,p_n,m)=\frac{a_i}{a_1+\cdots+a_n}\cdot\frac{m}{p_i}, \qquad i=1,\dots,n \tag{**}$$

Si osserva come il modello a due variabili dell'Esempio 14.1.3 si ripeta: una frazione costante del reddito m è spesa su ciascun bene, indipendentemente da tutti i prezzi. Si noti inoltre che la domanda per ogni bene i non è affatto influenzata dai cambiamenti nel prezzo di qualunque altro bene. Questo è un argomento contro l'uso delle funzioni di utilità Cobb–Douglas, poiché ci si aspetta che funzioni di domanda realistiche dipendano dai prezzi degli altri beni, che siano complementi o sostituti.

(slide 7–8)

89.12. Vincoli multipli: generalizzazione del metodo di Lagrange

Definizione 89.3. Talvolta gli economisti devono considerare problemi di ottimizzazione con più di un vincolo di uguaglianza (sebbene sia molto più comune avere molti vincoli di disuguaglianza). Il corrispondente problema generale di Lagrange è

$$\max(\min)\ f(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} g_1(x_1,\dots,x_n)=c_1 \\ \ \ \vdots \\ g_m(x_1,\dots,x_n)=c_m \end{cases} \tag{7}$$

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange si estende per trattare il problema (7). Per farlo, si associa un moltiplicatore di Lagrange a ciascun vincolo, e si forma la Lagrangiana somma

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n)-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j(g_j(x_1,\dots,x_n)-c_j) \tag{8}$$

Salvo casi speciali, questa Lagrangiana deve essere stazionaria in ogni punto ottimo, cioè la sua derivata parziale rispetto a ciascuna variabile x_i deve annullarsi. Quindi,

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i}=\frac{\partial f(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_i}-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial g_j(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_i}=0, \qquad i=1,2,\dots,n \tag{9}$$

Insieme agli m vincoli di uguaglianza, queste n equazioni formano un totale di $n+m$ equazioni nelle $n+m$ incognite $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$.

(slide 8)

89.13. Esempio 4 (§14.6) — minimizzazione con due vincoli lineari

Esempio 89.5. Risolvere il problema

$$\min\ x^2+y^2+z^2 \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} x+2y+z=30 & \text{(i)} \\ 2x-y-3z=10 & \text{(ii)} \end{cases}$$

Soluzione. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-\lambda_1(x+2y+z-30)-\lambda_2(2x-y-3z-10)$$

Le condizioni del primo ordine (9) richiedono che

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x-\lambda_1-2\lambda_2 = 0 \tag{iii}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y-2\lambda_1+\lambda_2 = 0 \tag{iv}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 2z-\lambda_1+3\lambda_2 = 0 \tag{v}$$

Vi sono quindi cinque equazioni, da (i) a (v), per determinare le cinque incognite $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$.

Risolvendo (iii) e (iv) simultaneamente per λ_1 e λ_2 si ottiene

$$\lambda_1 = \tfrac{2}{5}x+\tfrac{4}{5}y, \qquad \lambda_2 = \tfrac{4}{5}x-\tfrac{2}{5}y$$

Inserendo queste espressioni di λ_1 e λ_2 nella (v) e riordinando si ottiene

$$x-y+z=0 \tag{vi}$$

Questa equazione, insieme a (i) e (ii), costituisce un sistema di tre equazioni lineari nelle incognite x, y, z. Risolvendo questo sistema per eliminazione si ottiene $(x,y,z)=(10,10,0)$. I valori corrispondenti dei moltiplicatori sono $\lambda_1=12$ e $\lambda_2=4$.

Argomento geometrico. Ognuno dei due vincoli rappresenta un piano in $\mathbb{R}^3$, e i punti che soddisfano entrambi i vincoli giacciono quindi sulla retta in cui i due piani si intersecano. Ora $x^2+y^2+z^2$ misura (il quadrato del)la distanza dall'origine a un punto su questa retta, distanza

che si vuole rendere minima scegliendo il punto sulla retta più vicino all'origine. Non può esistere una distanza massima, ma è geometricamente ovvio che esiste una distanza minima, e che essa viene raggiunta in questo punto più vicino.

Metodo alternativo più semplice. Un metodo alternativo più semplice per risolvere questo particolare problema consiste nel ridurlo a un problema di ottimizzazione in una sola variabile, usando (i) e (ii) per ottenere $y = 20 - x$ e $z = x - 10$, le equazioni della retta di intersezione dei due piani. Allora il quadrato della distanza dall'origine è

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (20 - x)^2 + (x - 10)^2 = 3(x - 10)^2 + 200$$

e si vede facilmente che questa funzione ha un minimo per $x = 10$.

(slide 8–9)

89.14. Problemi per la sezione 14.6

Problema 1. Si consideri il problema $\min x^2 + y^2 + z^2$ soggetto a $x + y + z = 1$.

(a) Scrivere la Lagrangiana per questo problema e trovare l'unico punto (x, y, z) che soddisfa le condizioni necessarie.

(b) Fornire un argomento geometrico per l'esistenza di una soluzione. Il corrispondente problema di massimizzazione ha soluzione?

Problema 2. Usare il risultato (∗∗) dell'Esempio 3 per risolvere il problema di massimizzazione dell'utilità

$$\max\ 10\, x^{1/2} y^{1/3} z^{1/4} \quad \text{soggetto a} \quad 4x + 3y + 6z = 390$$

Problema 3. Le domande x, y, z di un consumatore per tre beni sono scelte per massimizzare la funzione di utilità

$$U(x, y, z) = x + \sqrt{y} - \frac{1}{z} \qquad (x \geq 0,\ y > 0,\ z > 0)$$

soggetta al vincolo di bilancio $px + qy + rz = m$, dove $p, q, r > 0$ e $m \geq \sqrt{pr} + p^2/4q$.

(a) Scrivere le condizioni del primo ordine per un massimo vincolato.

(b) Trovare le domande che massimizzano l'utilità per tutti e tre i beni in funzione delle quattro variabili (p, q, r, m).

(c) Mostrare che l'utilità massimizzata è data dalla funzione di utilità indiretta

$$U^*(p, q, r, m) = \frac{m}{p} + \frac{p}{4q} - 2\sqrt{\frac{r}{p}}$$

(d) Trovare $\partial U^*/\partial m$ e commentare il risultato.

Problema 4. Ogni settimana un individuo consuma quantità x e y di due beni, e lavora per l ore. Queste tre quantità sono scelte per massimizzare la funzione di utilità

$$U(x, y, l) = \alpha \ln x + \beta \ln y + (1 - \alpha - \beta) \ln(L - l)$$

definita per $0 \leq l < L$ e per $x, y > 0$. Qui α e β sono parametri positivi che soddisfano $\alpha + \beta < 1$. L'individuo affronta il vincolo di bilancio $px + qy = wl$, dove w è il salario orario. Definendo $\gamma = (\alpha+\beta)/(1-\alpha-\beta)$, trovare le domande x^*, y^* dell'individuo e l'offerta di lavoro l^* in funzione di p, q, w.

Problema 5. Si consideri il problema dell'Esempio 4, e si ponga $(x, y, z) = (10 + h, 10 + k, l)$. Mostrare che se (x, y, z) soddisfa entrambi i vincoli, allora $k = -h$ e $l = h$. Mostrare quindi che $x^2 + y^2 + z^2 = 200 + 3h^2$. Conclusione?

Problema 6. Un problema statistico richiede di risolvere

$$\min \; a_1^2 x_1^2 + a_2^2 x_2^2 + \cdots + a_n^2 x_n^2 \quad \text{soggetto a} \quad x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$$

dove tutte le costanti a_i sono non nulle. Risolvere il problema, dando per scontato che il valore minimo esista. Qual è la soluzione se uno degli a_i è zero?

Problema 7. Risolvere il problema:

$$\max(\min) \; x + y \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Problema più difficile 8. Si consideri il problema di ottimizzazione del consumatore dell'Esempio 3. Trovare le funzioni di domanda quando:

(a) $U(x_1, \ldots, x_n) = A x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ $(A > 0,\ a_1 > 0, \ldots, a_n > 0)$

(b) $U(x_1, \ldots, x_n) = x_1^a + \cdots + x_n^a$ $(0 < a < 1)$

(slide 9–10)

Parte VIII

Misurazione Rischio

90 | Risk Management: il framework di Enterprise Risk Management e la valutazione forward-looking del rischio

Fonte: MDR_Slide_risk-management-framework.pdf — *5 slide*

90.1. Introduzione

Lezione di **Risk Management** tenuta da Andrea Giacomelli (Università Ca' Foscari Venezia). Il materiale introduce il framework di Enterprise Risk Management (ERM) e propone un approccio *forward-looking* alla valutazione del rischio, esteso poi al tema della doppia materialità (finanziaria e di impatto) e confrontato con l'approccio tradizionale frequenza-severità.

(slide 1)

90.2. Il framework di Enterprise Risk Management (ERM)

Definizione 90.1. Definizione (ERM framework). Un framework di Enterprise Risk Management deve includere politiche, procedure, limiti di rischio e controlli di rischio che assicurino una identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, mitigazione e reporting dei rischi adeguati, tempestivi e continui, a livello di business line, di istituzione e su base consolidata o sub-consolidata.

(Fonte: FINAL REPORT ON GUIDELINES ON INTERNAL GOVERNANCE, EBA 2021)

Nell'ambito del framework ERM, la valutazione del rischio (*risk assessment*) si articola in **4 passi principali**:

- **Step 1 – Risk Identification**: identificare i fattori di rischio che influenzano in modo significativo i KPI dell'impresa. Nell'identificare i rischi, l'impresa deve considerare sia una prospettiva *forward-looking* (prospettica) sia una *backward-looking* (retrospettiva).
- **Step 2 – Risk Measurement**: stimare il profilo di rischio dei KPI dell'impresa, cioè il range di valori potenziali dei KPI influenzati dai fattori di rischio. Nel misurare i rischi, l'impresa deve sviluppare metodologie appropriate che includano sia la prospettiva forward-looking sia quella backward-looking. Il profilo di rischio si basa sulla stima di:

  - probabilità di accadimento dei fattori di rischio;
  - severità dei KPI dell'impresa colpiti dall'accadimento dei fattori di rischio.

- **Step 3 – Risk Appetite Statement**: stabilire limiti interni coerenti con la propensione al rischio (*risk appetite*) dell'impresa e commisurati alla sua solidità operativa, forza finanziaria, base patrimoniale (*Risk Capacity*) e obiettivi strategici.
- **Step 4 – Risk Monitoring**: valutare il profilo di rischio a confronto con il risk appetite dell'impresa e con la sua risk capacity (il profilo di rischio deve essere mantenuto entro i limiti stabiliti nel Risk Appetite Statement).

Questi quattro passi si riassumono nella relazione:

$$\text{Risk Profile} \leq \text{Risk Appetite} \leq \text{Risk Capacity}$$

(slide 2)

90.3. Valutazione forward-looking del rischio: schema generale

Definizione 90.2. Lo schema generale della valutazione forward-looking del rischio collega quattro elementi tramite altrettante trasformazioni funzionali, secondo una catena causale che va dal fattore di rischio fino all'impatto sugli stakeholder, con un meccanismo di retroazione (feedback).

Elementi della catena:

1. **Risk Factor** X: il fattore di rischio, caratterizzato da una distribuzione di probabilità sul dominio dell'intensità di rischio (*Risk intensity Domain* X).
2. **Firm KPI (ESG & financial): Severity**, definito come

   $$Y = h(X)$$

   cioè il KPI dell'impresa (di natura sia ESG sia finanziaria) come funzione del fattore di rischio. È rappresentato da una distribuzione degli scostamenti (*deviations distribution*) sul dominio del KPI (*KPI Domain* Y), attorno a un valore obiettivo (*Target*), entro un intervallo detto **corridoio degli scostamenti** (*deviations corridor*, delimitato da *Target* e *Deviations*).
3. **Criticality of impacts on stakeholders**, definita come

   $$W = g(Y)$$

   cioè l'impatto sugli stakeholder in funzione dello scostamento del KPI. È rappresentato da una distribuzione sul dominio degli impatti (*Impacts domain* W). Su questo dominio viene individuata la **probabilità di impatti critici** (*probability of critical impacts*): gli impatti entro il target e gli scostamenti attesi sono contrassegnati come accettabili (✓✓✓✓✓),

mentre quelli oltre una **soglia** (*threshold*) — corrispondente al risk appetite / risk capacity — sono contrassegnati come **impatti critici** (✗✗).

4. **Feedback**: un nuovo fattore di rischio, innescato dagli impatti sugli stakeholder, secondo

$$X = v(W)$$

Questo chiude il ciclo: gli impatti critici generati da un fattore di rischio possono generare essi stessi un nuovo fattore di rischio, alimentando iterativamente il processo di valutazione.

Figura (pag. 3) — Schema a blocchi con tre distribuzioni di probabilità in cascata (fattore di rischio → KPI d'impresa → impatti sugli stakeholder) collegate dalle funzioni $Y = h(X)$ e $W = g(Y)$, più una freccia di retroazione $X = v(W)$ che riporta gli impatti critici a diventare un nuovo fattore di rischio. Il grafico mostra come, muovendo dal dominio X al dominio W, l'informazione probabilistica (l'intera forma della distribuzione, non solo il suo valore atteso) venga propagata lungo la catena, permettendo di individuare la probabilità di superare una soglia critica (risk appetite/risk capacity) anziché il solo valore medio.

(slide 3)

90.4. Doppia materialità (Double Materiality)

Definizione 90.3. Lo schema generale forward-looking (pag. 3) viene esteso al concetto di **doppia materialità**, distinguendo due percorsi paralleli a partire dallo stesso fattore di rischio X:

- **Financial materiality** (materialità finanziaria): il fattore di rischio ESG X (con la propria distribuzione di probabilità sul dominio dell'intensità del fattore di rischio ESG, *ESG Factor Risk intensity Domain* X) genera un impatto sul **Financial KPI**, tramite

$$Y_{\text{fin}} = h(X)$$

rappresentato dalla distribuzione degli scostamenti del KPI finanziario (*Financial KPI: deviations distribution*), con relativo target e corridoio degli scostamenti (*Deviations corridor*).

- **Impact materiality** (materialità di impatto): lo stesso fattore di rischio X genera un impatto sul **ESG KPI**, tramite

$$Y_{\text{ESG}} = h(X)$$

rappresentato dalla distribuzione degli scostamenti del KPI ESG (*ESG KPI: deviations distribution*), anch'essa con target e corridoio degli scostamenti proprio.

In entrambi i rami, lo scostamento del KPI (finanziario o ESG) genera un impatto sugli stakeholder secondo

$$W = g(Y)$$

con la relativa distribuzione sul dominio degli impatti (*Impacts domain W*), la soglia critica (*threshold*, risk appetite/risk capacity) e la marcatura degli impatti accettabili (✓✓✓✓✓) rispetto a quelli critici (✗✗), esattamente come nello schema generale.

Infine, i due rami convergono in un unico meccanismo di **feedback**: un nuovo fattore di rischio innescato dagli impatti sugli stakeholder, secondo

$$X = v(W)$$

Figura (pag. 4) — Schema a due colonne parallele ("FINANCIAL MATERIALITY" a sinistra e "IMPACT MATERIALITY" a destra), entrambe originate dallo stesso fattore di rischio ESG X e convergenti in un'unica freccia di feedback $X = v(W)$. La figura mostra che un unico fattore di rischio ESG produce simultaneamente un effetto sui risultati finanziari dell'impresa (materialità finanziaria, la prospettiva "outside-in": come l'ESG impatta l'impresa) e un effetto sugli stakeholder esterni tramite il KPI ESG (materialità di impatto, la prospettiva "inside-out": come l'impresa impatta l'ambiente/società), e che entrambi i percorsi possono retroagire generando nuovi fattori di rischio.

(slide 4)

90.5. Confronto con l'approccio tradizionale frequenza-severità

Esempio 90.1. Questa sezione confronta l'approccio forward-looking basato su distribuzioni di probabilità (schema delle pagine 3-4) con il tradizionale **approccio frequenza-severità** (*Frequency-severity Approach*), utilizzando lo stesso esempio numerico applicato a un fattore di rischio ESG.

Approccio forward-looking (a sinistra nella figura). Il fattore di rischio ESG X ha una distribuzione di probabilità continua sul dominio dell'intensità del rischio (*ESG Factor Risk intensity Domain X*), con valori di riferimento sull'asse pari a **64** e **120**. Questo fattore genera, tramite $Y = h(X)$, una distribuzione degli scostamenti del KPI finanziario (*Financial KPI: deviations distribution*) sul dominio Y, con valori di riferimento sull'asse pari a:

Valore 1	Valore 2	Valore 3	Valore 4	Valore 5	Valore 6	Valore 7
0	0	0	0	40	40	400

Da questa distribuzione si ricava la **perdita attesa** (*expected loss*), calcolata come valore atteso sull'intera distribuzione dei possibili scostamenti del KPI finanziario.

Approccio frequenza-severità (a destra nella figura). L'approccio tradizionale semplifica il fenomeno in due soli stati: - l'evento di rischio **non si verifica** (*Risk event doesn't occur*), con KPI finanziario pari a **0**; - l'evento di rischio **si verifica** (*Risk event occurs*), con probabilità **35%** e KPI finanziario pari a **220**.

La perdita attesa si calcola quindi come:

$$\text{Expected loss} = \text{frequency} \times \text{severity} = 0.35 \times 220 = 77$$

Limiti dell'approccio frequenza-severità. Rispetto all'approccio forward-looking basato sull'intera distribuzione di probabilità, l'approccio frequenza-severità:

- ✓ non coglie le diverse intensità del fattore di rischio, e quindi non coglie i loro effetti differenziati;
- ✓ considera solo la severità attesa, quindi non coglie le severità critiche che l'impresa deve affrontare e gestire;
- ✓ non consente di individuare alcuna soglia di resilienza (*resilience threshold*), legata alle severità critiche, a supporto dei processi decisionali.

Figura (pag. 5) — Confronto grafico fra la distribuzione completa del fattore di rischio ESG e del KPI finanziario (approccio forward-looking, colonna di sinistra) e la rappresentazione binaria "evento non accade / evento accade con probabilità 35%" tipica dell'approccio frequenza-severità (colonna di destra). La figura mostra come il modello a distribuzione completa preservi informazione su intensità e severità critiche (e quindi sulla probabilità di superare una soglia di resilienza), mentre il modello frequenza-severità la comprima in un singolo numero atteso (77), perdendo la possibilità di individuare impatti critici e soglie di risk appetite/risk capacity.

(slide 5)

Parte IX

Finanza Strategica

91 | Finanza Strategica (EM5005) — Presentazione del corso

Fonte: FSTR_Slide_00_Intro-Corso.pdf — *14 slide*

91.1. Frontespizio del corso

Corso: Finanza Strategica — codice **EM5005**

Anno Accademico: 2025-2026

Crediti: 6 CFU

Docente: Prof. Alessandro Genovesi

Si tratta della lezione introduttiva di presentazione del corso. *(slide 1)*

91.2. Struttura del corso e modalità d'esame

Struttura del corso: - 1 tema per settimana - In totale: 5 temi - 3 lezioni per tema: 2 di teoria + 1 di esercizi/casi pratici

Prova d'esame: - **Modalità**: unica prova scritta in aula - **Struttura**: risposta multipla, esercizi di calcolo, domande teoriche «aperte» - **Durata**: 2 ore *(slide 2)*

91.3. Testo e materiali didattici

Testo di riferimento: F. Beltrame, G.S. Bertinetti, A. Sclip, *Analisi e valutazione finanziaria d'impresa*, G. Giappichelli Ed., 2021.

Slides: presentate in aula e caricate su Moodle alla fine della lezione/settimana.

Materiale supplementare (es. paper): verrà caricato su Moodle.

Nota: per prepararsi alla prova d'esame sarà utile studiare anche le slides ed il materiale presentato in aula. *(slide 3)*

91.4. Argomenti del corso

Il programma del corso è articolato nei seguenti cinque temi:

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i metodi di valutazione dei progetti di investimento e il costo del capitale.
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF (Discounted Cash Flow) per la valutazione d'impresa.
3. Dal valore degli investimenti al valore dell'impresa (II): il metodo dei multipli di borsa.
4. Crescita esterna: la valutazione nell'ipotesi di operazioni di integrazione.
5. La *Due Diligence* come supporto alle operazioni di acquisizione.

(slide 4)

91.5. Le decisioni da prendere: intraprendere un singolo investimento

Nell'ambito delle decisioni relative a un singolo investimento, le domande chiave sono:

- È conveniente effettuare l'investimento?
- Se sì, quale è il rendimento?
- E se investissi in qualcos'altro?
- Quali variabili considerare? (tempo, importo, rischio)

Figura — Illustrazione di un uomo d'affari circondato da punti interrogativi, sotto un cielo nuvoloso. Rappresenta l'incertezza e la molteplicità di domande che un investitore deve porsi prima di decidere se intraprendere un investimento. *(slide 5)*

91.6. Crescere tramite acquisizioni: M&A

Il tema della crescita esterna tramite operazioni di M&A (Mergers & Acquisitions) si articola in due prospettive complementari:

M&A: acquisire un'impresa - Quanto vale un'impresa? Come valutarla? - Quanto pagarla?

M&A: integrare un'impresa - Quali «sinergie» o «benefici»? - Come quantificarle?

Figura — Illustrazione stilizzata di uno scambio: una persona consegna un sacco di denaro, l'altra un'azienda (rappresentata da un foglio con dati «COMPANY»). Simboleggia la fase di acquisizione, cioè lo scambio tra prezzo pagato e proprietà dell'impresa acquisita.

Figura — Fotografia di due operai/tecnici industriali che collaborano con un tablet. Rappresenta la fase di integrazione post-acquisizione, in cui le due imprese devono lavorare insieme per generare le sinergie attese. *(slide 6)*

91.7. La gestione del deal: la Due Diligence

Per evitare «sorprese» dopo la conclusione dell'accordo (*deal*), è necessario un adeguato processo di gestione dell'operazione.

La gestione del deal: la Due Diligence - Supporto al buon esito dell'acquisizione

Figura — Immagine con la scritta «INVESTIGATE» e le domande Who?, When?, What?, How?, Where?, Why? affiancata da una persona che indica con il dito. Richiama l'approccio investigativo sistematico proprio della due diligence, volto a indagare tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa target prima di concludere l'operazione.

Figura — Fotografia di una lente d'ingrandimento su un foglio con la scritta «Due Diligence». Rappresenta metaforicamente l'attività di verifica e approfondimento documentale tipica della due diligence. *(slide 7)*

91.8. Gli strumenti di analisi

Gli strumenti necessari per condurre le analisi affrontate nel corso sono:

- Bilancio riclassificato
- Rendiconto finanziario
- Margini vs cash flows
- Valore attuale
- Rischio vs rendimento

Figura — Illustrazione di un operaio/tecnico con casco ed elmetto giallo, in tenuta da cantiere. Ha funzione puramente decorativa, a richiamare l'idea di «strumenti di lavoro». *(slide 8)*

91.9. Come analizzare un bilancio: le domande guida

Prima di introdurre gli esempi numerici, la slide pone tre domande guida per l'analisi di bilancio:

- Se sfoglio un Bilancio Civilistico trovo «grandezze» utili per valutare un'azienda? Quali?
- Un'azienda che ha un EBITDA di € 1.200.000 avrà un cash-flow netto maggiore o minore di € 1.200.000?
- Oltre alle Immobilizzazioni, quali voci di un Bilancio rappresentano soldi «fermi», «investiti»…?

Figura — Illustrazione di un uomo pensieroso con cravatta, accanto a un punto interrogativo. Richiama la natura interrogativa e propedeutica della slide, che introduce i temi che il corso approfondirà (bilancio riclassificato, rendiconto finanziario, capitale circolante). *(slide 9)*

91.10. Esempio: «Quale vorreste?» — Fatturato, EBITDA e cash flow a confronto

Esempio 91.1. Esempio introduttivo che confronta tre aziende ipotetiche con dati riferiti all'Anno 2024 (valori in €), per mostrare come grandezze contabili apparentemente simili (fatturato, EBITDA) possano nascondere capacità molto diverse di generare cash flow netto.

Azienda	Fatturato	EBITDA	EBITDA margin	Cash flow netto
A	1.500.000	200.000	13,3%	50.000
B	10.500.000	1.200.000	11,4%	50.000
C	10.500.000	1.200.000	11,4%	80.000

(Tutti i valori in Anno 2024 - €; l'EBITDA margin, aggiunto in una seconda versione della slide, è calcolato come EBITDA/Fatturato).

Osservazioni: le aziende B e C hanno lo stesso fatturato, lo stesso EBITDA e quindi lo stesso EBITDA margin (11,4%), ma C genera un cash flow netto superiore (80.000 contro 50.000). L'azienda A, pur avendo fatturato ed EBITDA molto più contenuti, presenta l'EBITDA margin più elevato (13,3%). L'esempio mostra come l'EBITDA da solo non sia sufficiente a valutare un'impresa: occorre osservare anche la capacità di trasformare l'EBITDA in cash flow effettivamente disponibile.

Figura — Illustrazione di una persona con espressione dubbiosa/pensierosa accanto a un punto interrogativo (pag. 10) e di un uomo sorridente accanto a uno scrigno di monete d'oro (pag. 11). Le immagini accompagnano la domanda retorica «quale azienda vorreste possedere?», enfatizzando che la risposta non è ovvia guardando solo fatturato ed EBITDA.

(slide 10–11)

91.11. Esempio: «Quale paghereste di più?» — Il ruolo della Due Diligence

Esempio 91.2. Secondo esempio, che introduce il ruolo della due diligence nella valutazione di un'acquisizione. Due aziende, D ed E, presentano dati economico-finanziari identici per l'Anno 2024 (in €):

Azienda	Fatturato	EBITDA	Cash flow netto	Elemento specifico 1	Elemento specifico 2
D	10.500.000	1.200.000	80.000	Brevetto fino al 2050: […]	Tetto in amianto: […]
E	10.500.000	1.200.000	80.000	vende cioccolata: […]	causa con un dipendente: […]

(I valori «[…]» indicati per gli elementi specifici non sono quantificati nella slide: rappresentano informazioni qualitative da approfondire in sede di due diligence, non cifre mancanti per un errore di trascrizione).

Osservazioni: pur avendo fatturato, EBITDA e cash flow netto identici, le due aziende presentano elementi qualitativi molto diversi che ne condizionano il valore reale: - l'Azienda D possiede un brevetto valido fino al 2050 (elemento di valore positivo) ma ha un tetto in

amianto (passività ambientale/potenziale costo di bonifica); - l'Azienda E vende cioccolata (attività caratteristica) ma è coinvolta in una causa con un dipendente (passività potenziale/rischio legale).

La slide conclude esplicitamente collegando l'esempio al tema della **Due Diligence**: sono proprio questi elementi «nascosti» dietro ai numeri di bilancio — diritti immateriali, passività potenziali, contenziosi, rischi ambientali — che la due diligence ha il compito di far emergere prima di definire il prezzo di un'acquisizione.

Figura — Sequenza di immagini che accompagnano la tabella nelle tre versioni progressive della slide: un uomo pensieroso (pag. 12); poi le immagini vengono sostituite con un sacco con la scritta «Patents», operai che rimuovono una copertura in amianto, una scena di licenziamento (persona con scatola di effetti personali) e una donna che mangia cioccolata (pag. 13), a illustrare concretamente gli elementi specifici delle due aziende; infine, nella slide conclusiva intitolata «Due Diligence», compare in primo piano l'immagine di un investigatore che osserva un documento con una lente d'ingrandimento (pag. 14), a simboleggiare l'attività di indagine approfondita necessaria per scoprire questi elementi prima di definire il prezzo di acquisizione.

(slide 12–14)

92 | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i progetti di investimento e le opzioni reali

Fonte: FSTR_Slide_01_Metodi-Investimento-e-Opzioni-fino-p61.pdf — *61 slide*

92.1. Argomenti del corso e introduzione alla lezione

Il corso di *Strategie di Investimento* è articolato nei seguenti argomenti: - **Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata** (Week 1 — oggetto di questa lezione) - Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF - Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa - Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione - Il *deal* e la Due Diligence

La Lezione 1 tratta *Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: I progetti di investimento.*

Letture di riferimento: paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 del testo principale (BBS).

(slide 1–2)

92.2. Esempi di investimento nel retail e nella ristorazione

92.2.1. Eurospin

Anche nel secondo semestre del 2025 prosegue il piano di sviluppo di Eurospin, che continua a investire sul territorio nazionale con nuove aperture generatrici di occupazione. Il Gruppo offre **136 opportunità di lavoro** nei propri store. Le inaugurazioni: oggi a **San Giorgio a Cremano (Napoli)** e **Modica (Ragusa)**; il 3 ottobre ad **Alife** e **Piedimonte Matese (Caserta)**; il 16 ottobre a **San Gavino Monreale (Sardegna)** e **Vallefoglia (Pesaro e Urbino)**. Altre aperture seguiranno nei prossimi mesi, ad aggiungersi ai discount recentemente inaugurati in **Lazio** (Ardea, Nettuno, Spinaceto, riapertura a Guidonia), **Lombardia** (Castelmarte, Parabiago), **Piemonte** (Gravellona Toce), **Umbria** (Terni), oltre a numerose ristrutturazioni di punti vendita in varie regioni. Secondo informazioni non ufficiali, Eurospin EKO (che gestisce le filiali in Slovenia e Croazia) ha individuato le prime sedi in Serbia, pubblicando offerte di lavoro per la sede centrale serba con programmi di formazione in Croazia e Italia; l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

92.2.2. KFC

Continua l'espansione di KFC in Italia: nel marzo 2025 sono stati inaugurati **3 nuovi ristoranti**, portando il totale a **120 ristoranti** e creando **45 nuovi posti di lavoro**.

92.2.3. Jysk

Jysk, catena danese di articoli per la casa e il giardino, ha raggiunto quota **100 negozi in Italia**. Con l'apertura simultanea, l'**11 aprile 2025**, dei punti vendita di **Olbia, L'Aquila e Nocera Superiore (SA)**, il numero di store è salito a **102 in un solo giorno**. La scelta di Olbia per il 100° negozio non è casuale: la Sardegna è un mercato in forte crescita per Jysk, che vi ha già aperto negozi a Sassari, Sestu, Oristano e Carbonia.

92.2.4. Famila (SELEX)

Le Imprese Socie SELEX continuano a investire per sostenere la crescita dell'insegna Famila: nel 2023 sono previste **19 nuove aperture** e **21 ristrutturazioni** di punti vendita, per un investimento complessivo di **100 milioni di €**, nell'ambito della campagna "Spesa Difesa" dedicata ai prodotti a marchio SELEX. *(slide 3–6)*

92.3. Caso Famila: costo e tempo di recupero di una nuova apertura

Esempio 92.1. A partire dai dati del piano SELEX/Famila si stima il costo e il tempo di recupero (pay-back) di una singola nuova apertura.

Dati di partenza - Nuove aperture: 19 - Ristrutturazioni: 21 - Totale progetti: 40 - Costo stimato per ristrutturazione: € 500.000 – € 800.000 - Costo stimato per nuova apertura: € 3.000.000 – € 5.000.000 (solo allestimento, senza acquisto immobile)

Costo totale delle ristrutturazioni

$$700.000 \times 21 = €14.700.000 \text{ (costo medio stimato)}$$

Costo destinato alle nuove aperture

$$€100.000.000 - €14.700.000 = €85.300.000$$

Costo stimato di una singola nuova apertura

$$€85.300.000/19 = €4.489.474$$

Redditività attesa del punto vendita - EBITDA medio della GDO italiana: 5,7% - Fatturato previsto del punto vendita: € 20m – € 30m/anno - EBITDA annuo del punto vendita:

da € 1.140.000 a € 1.710.000

Tempo di recupero (pay-back) Il tempo di recupero in anni si ottiene dividendo il costo di apertura per l'EBITDA annuo stimato:

$$\text{Fatturato 20 milioni} : \frac{4.489.474}{1.140.000} = 3{,}94 \text{ anni}$$

$$\text{Fatturato 30 milioni} : \frac{4.489.474}{1.710.000} \approx 2{,}63 \text{ anni}$$

Resta aperta la domanda: qual è il tasso di rendimento dell'investimento? Il pay-back, infatti, non lo fornisce direttamente — è uno dei limiti di questo indicatore, ripreso più avanti nella lezione.

(slide 7–9)

92.4. Esempi di abbandono e rinvio di progetti di investimento

92.4.1. Google Stadia (abbandono)

La piattaforma di cloud gaming Google Stadia ha spento i motori il **23 gennaio 2023**, con stop immediato allo Stadia Store, e-commerce e transazioni in-game. La chiusura si inserisce nella più ampia crisi di Google/Alphabet: il Ceo Sundar Pichai ha dichiarato l'obiettivo di rendere l'azienda più efficiente del 20%, dopo un calo del prezzo delle azioni Alphabet del 34% nell'anno e risultati di ricavi e profitti deludenti a luglio. Pichai ha indicato che il taglio dei costi potrebbe includere anche tagli a prodotti e personale.

92.4.2. Amazon Astro for Business (abbandono)

A meno di un anno dal lancio (presentato a novembre 2023), Amazon ha interrotto la produzione della versione aziendale del robot Astro, pensata come strumento di sorveglianza aziendale (design simile a Wall-E, peso circa 9 kg, navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni, videochiamate). La versione domestica, lanciata alla fine del 2021, continua invece a essere venduta su invito al prezzo di **1.599 dollari**.

92.4.3. Volkswagen (posticipo)

Il Gruppo Volkswagen aveva presentato nel 2021 un piano di elettrificazione con **6 gigafactory** per le batterie entro fine 2030. A oggi sono stati scelti solo tre siti: **Salzgitter** (Germania), **Valencia** (Spagna) e **St. Thomas** (Ontario, Canada) — quest'ultimo scelto fuori dall'Europa per sfruttare gli incentivi dell'Inflation Reduction Act (IRA) statunitense. Il CEO Blume ha dichiarato che i tre impianti hanno una capacità produttiva fino a **200 GWh/anno**.

92.4.4. GTA 6 (rinvii multipli)

La serie Grand Theft Auto ha una storia di rinvii: l'uscita per PlayStation 3/Xbox 360, prevista per la primavera 2013, fu posticipata al **17 settembre 2013**; le versioni successive uscirono in date diverse (PlayStation 4/Xbox One: 18 novembre 2014; PC: 14 aprile 2015; PlayStation 5/Xbox Series X/S: 15 marzo 2022). Con GTA 6 la tradizione si ripete: annunciato a dicembre 2023 con uscita prevista nel 2025, il gioco è stato rinviato prima a fine maggio 2026, poi — ennesimo rinvio — al **19 novembre 2026**. *(slide 10–13)*

92.5. Elementi comuni ai progetti presentati e domande di sintesi

Osservando i casi precedenti (Eurospin, KFC, Jysk, Famila, Google Stadia, Amazon Astro, Volkswagen, GTA 6) ci si interroga su: - quali elementi essi abbiano in comune; - perché sia importante valutare un progetto di investimento, prima di decidere se effettuarlo, posticiparlo, abbandonarlo o espanderlo. *(slide 14)*

92.6. La fattibilità dell'investimento e il principio dei flussi di cassa

Definizione 92.1.

92.6.1. La fattibilità dell'investimento

Serve analizzare se il progetto è conveniente, per decidere se: - Effettuarlo, oppure considerare di… - Posticiparlo - Abbandonarlo - Espanderlo

Le variabili da considerare sono: - **il tempo** - **il rischio**

92.6.2. Principio base della finanza d'azienda

Il principio cardine è la distinzione tra **flussi reddituali** e **flussi di cassa**: la fattibilità (tecnica/industriale) del progetto è un aspetto distinto dalla sua valutazione finanziaria, riassumibile nel motto *«Cash is King»*. Ciò che conta ai fini della valutazione finanziaria sono i flussi di cassa generati, non i flussi reddituali (contabili).

(slide 15–16)

92.7. Il valore del tempo

Definizione 92.2.

92.7.1. Valutazione di convenienza: due principi

1. **Il tempo ha un valore**

2. **Il rischio ha un prezzo**

92.7.2. Il valore del tempo (1)

Chi ha disponibilità di denaro può sempre comprare un titolo di Stato e garantirsi un rendimento con una rischiosità prossima allo zero. Si possono quindi trovare le seguenti equivalenze:

$$€100 \text{ investiti oggi} = €[100 \times (1 + r)] \text{ tra un anno}$$

$$€100 \text{ tra un anno} = €\left[\frac{100}{1 + r}\right] \text{ oggi}$$

92.7.3. Il valore del tempo (2)

Un investimento che rende meno di «r» (tasso privo di rischio, come quello dei depositi) **distrugge ricchezza**. - Titolo di Stato con rendimento r = 3,5%: € 100 oggi = € 103,50 tra un anno. - Progetto di investimento di € 100 che rende solo il 2%: tra un anno si avranno € 102. - Attualizzando al tasso di mercato r = 3,5%: € 102 tra un anno = € 102 / (1,035) oggi = **€ 98,55**.

Il progetto, pur generando un utile contabile, distrugge ricchezza rispetto all'alternativa priva di rischio.

(slide 17–20)

92.8. Il valore del tempo: esempio numerico

Esempio 92.2. **Domanda**: sapendo che il tasso dei titoli di Stato è il 3,5%, sareste disposti a investire 1.400 euro oggi in un progetto d'investimento, per riceverne 1.456 tra un anno esatto?

Risposta: un aumento del deposito di 56 euro in un anno corrisponde a un rendimento del 4%, superiore al 3,5% di mercato. L'investimento nel progetto risulta conveniente: - Titoli di Stato: 1.400 euro oggi → 1.449 euro tra un anno - Progetto: 1.400 euro oggi → 1.456 euro tra un anno

Attualizzando 1.456 euro al tasso di mercato del 3,5%, si ottiene un valore attuale di **1.406,76 euro**. La ricchezza creata è quindi pari a **€ 6,76**.

(slide 21–22)

92.9. Principi fondamentali del valore del tempo

Definizione 92.3.

1. Per creare ricchezza non è sufficiente realizzare un **utile** (un aumento del capitale iniziale): bisogna conseguire un **rendimento** superiore al tasso di mercato «r». Ci si muove così da una misura assoluta di performance verso una misura **relativa**.

2. La valutazione di un progetto di investimento è quindi la misurazione «relativa» della bontà del progetto rispetto a quanto paga il «mercato». L'analisi è mirata alla capacità di utilizzare nel modo migliore il capitale investito e, di conseguenza, di remunerare il capitale raccolto sul mercato (si tratta di rendimenti alternativi rispetto a quello già offerto dal mercato).

(slide 23–24)

92.10. Il prezzo del rischio

Le opportunità di investimento presenti sul mercato sono spesso rischiose, nel senso che il rendimento promesso potrebbe non verificarsi. Per correre il rischio e finanziare tali iniziative, gli individui chiedono promesse di rendimenti più elevati rispetto a quelli non rischiosi; le imprese, di conseguenza, devono impegnarsi a raggiungere tali rendimenti per non distruggere valore.

Figura — Investimento di un dollaro in diversi tipi di attività finanziarie (1$ alla fine del 1925). Il grafico (scala logaritmica, 1925–1998) confronta la crescita cumulata di un dollaro investito in: *small-company stocks* (valore finale \$5.116,65), *large-company stocks* (\$2.350,89), *long-term government bonds* (\$44,18), *Treasury bills* (\$9,14) e l'andamento dell'inflazione (\$14,94). Il grafico mostra che nel lunghissimo periodo le azioni — soprattutto quelle delle piccole imprese — offrono un rendimento cumulato enormemente superiore a obbligazioni e titoli monetari, a fronte però di una volatilità (rischio) nettamente maggiore, specie nei periodi di crisi (es. anni '30, primi anni '70).

Figura — Rendimento del debito di imprese di diverso rating. Due grafici ("Historical Corporate Bond Yields", a 5 e a 20 anni di scadenza; fonte S&P Global Ratings Research, dati al 31/3/2021) riportano gli yield storici di titoli Treasury USA e obbligazioni corporate con rating AAA, AA, A, BBB e BB+. Il grafico mostra che, a parità di scadenza, lo yield richiesto dal mercato cresce al peggiorare del rating, e che gli spread tra rating si allargano drasticamente nelle fasi di crisi finanziaria (2008-2009, 2020).

Figura — Obbligazioni vs Azioni. Il grafico mostra l'evoluzione del valore di un portafoglio investito, rispettivamente, in azioni (linea rossa) e in obbligazioni (linea blu) dalla fine degli anni '80 al 2025: il portafoglio azionario raggiunge oltre € 240.000 mentre quello obbligazionario si ferma a circa € 60.000. Conclusione: nel lungo periodo le azioni, pur soggette a una volatilità decisamente superiore, generano rendimenti sistematicamente più elevati delle obbligazioni — ulteriore conferma del "prezzo del rischio". *(slide 25–29)*

92.11. La chiave di lettura: Corporate Finance Circuit

Figura — Corporate Finance Circuit. Lo schema rappresenta il circuito finanziario dell'impresa: nell'**attivo-impieghi** figura il capitale investito netto (C.I.N.) "al lavoro", generatore delle attese di rendimento; nel **passivo-fonti** figurano i diritti contingenti dei **creditori** (debiti finanziari) e degli **azionisti** (mezzi propri). Il **mercato dei capitali** fornisce risorse a credito-

ri e azionisti, i quali dispongono anche di **impieghi alternativi** a cui destinare le risorse. Il C.I.N. al lavoro genera **flussi di cassa** che tornano verso creditori e azionisti sotto forma di **remunerazione** degli **investimenti** effettuati, in un circuito continuo tra impresa e mercato dei capitali. *(slide 30)*

92.12. I flussi finanziari di riferimento per le valutazioni aziendali: FCFO e FCFE

Definizione 92.4. Lo schema di costruzione, per aree, è il seguente:

Area	Voce
Area gestione corrente	MOL
	− Variazione CCNO
	= CASH FLOW GESTIONALE LORDO
	− Flusso fiscale operativo (imposte + scudi fiscali − variazione debiti per imposte)
	= CASH FLOW GESTIONALE NETTO (FCFO)
Area investimenti	−/+ Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso
	= FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)
Area straordinaria	+/− Proventi/Oneri straordinari
Area capitale di terzi	− Oneri finanziari netti
	+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari
	+/− Aumento/Riduzione debiti finanziari
Area capitale proprio	**= FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)**

In sintesi: partendo dal **MOL** (Margine Operativo Lordo) e sottraendo la variazione del capitale circolante netto operativo (CCNO) si ottiene il *cash flow gestionale lordo*; sottraendo il flusso fiscale operativo si ottiene il **FCFO**; tenendo conto degli investimenti/disinvestimenti in capitale fisso si ottiene il **FCFF**; infine, considerando le poste straordinarie, gli oneri finanziari netti (al netto del relativo scudo fiscale) e la variazione dei debiti finanziari, si perviene al **FCFE**, il flusso residuo di pertinenza degli azionisti.

(slide 31)

92.13. Esempio: individuazione dei flussi in bilancio — Ferrari e DeLonghi

Esempio 92.3.

92.13.1. Ferrari

Figura — Rendiconto finanziario consolidato Ferrari, esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 e 2023 (valori in migliaia di euro). Applicando lo schema visto sopra al bilancio Ferrari, si individuano: il **FCFO** (totale dei flussi da attività operative), il **CAPEX** (flussi

da attività di investimento), il **FCFF**, pari a **€ 856.207 (migliaia)**, collocato all'interno dei flussi da attività di finanziamento prima delle poste riferite ai creditori (proventi/rimborsi di finanziamenti e obbligazioni), e il **FCFE**, pari a **€ 1.103.464 (migliaia)**, collocato dopo le poste dei creditori e prima di quelle riferite agli azionisti (dividendi pagati, riacquisto di azioni proprie).

92.13.2. DeLonghi (esercizio guidato)

Figura — Rendiconto finanziario DeLonghi, esercizi 2024 e 2023 (valori in Euro). La slide propone come esercizio l'individuazione di FCFO, CAPEX, FCFF e FCFE nel bilancio DeLonghi, analogamente al caso Ferrari, lasciando inizialmente le quattro grandezze come incognite ("FCFO???", "CAP.EX.???", "FCFF???", "FCFE???").

La soluzione individua: il **FCFO** nei "Flussi finanziari generati dalla gestione corrente e da movimenti di CCN (A+B)"; il **CAPEX** nei "Flussi finanziari assorbiti da attività di investimento (C)"; il **FCFF** nel "Flusso netto operativo (A+B+C)"; le voci relative ai **creditori** (pagamento interessi su finanziamenti, rimborso finanziamenti) e agli **azionisti** (distribuzione dividendi) nell'area di finanziamento. Il **FCFE** viene calcolato sommando i "Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla variazione di voci di PN o/e attività di finanziamento (D)" alla distribuzione dividendi (riportata in valore assoluto, in quanto flusso comunque disponibile per gli azionisti prima della sua distribuzione):

$$FCFE = 75.587.570 + 101.017.542 = €176.605.112$$

(slide 32–34)

92.14. I 5 principali metodi per valutare un investimento

I cinque metodi principali, oggetto delle sezioni seguenti, sono: - Valore Attuale Netto (VAN) - Tasso Interno di Rendimento (TIR) - Tempo di recupero (TR) - Indice di redditività (IR) - Tempo di recupero attualizzato (TRA) *(slide 35)*

92.15. Il Valore Attuale Netto (VAN)

Definizione 92.5. Calcolo del VAN

$$VAN = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t}$$

Criterio decisionale

$$VAN > 0$$

Punti di forza	Punti di debolezza
Considera sia il fattore tempo che il rischio Considera i flussi a medio-lungo termine Considera la dimensione del progetto (valore assoluto) Ha la proprietà additiva (più progetti con lo stesso rischio)	Non considera il razionamento di capitale Le opportunità future non sono considerate (cosa succede nei periodi successivi?)

Applicazione pratica: progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; stime affidabili del WACC.

(slide 36)

92.16. VAN: esempi numerici 1 e 2

Esempio 92.4.

92.16.1. Esempio 1

Dati: Investimento iniziale (Capex) = − € 10.000; durata progetto = 5 anni; WACC (tasso di attualizzazione) = 9,0%; Flussi di cassa operativi annuali (FCFO) = € 3.000 costanti all'anno.

$$VAN = -10.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^4} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^5}$$

$$= -10.000 + 2.752{,}29 + 2.525{,}04 + 2.316{,}55 + 2.125{,}28 + 1.949{,}79$$

$$= -10.000 + 11.668{,}95 = +1.668{,}95$$

dove 11.668,95 è il **valore attuale** dei flussi e +1.668,95 è il **valore attuale netto**. Il progetto è conveniente.

92.16.2. Esempio 2

Dati: Investimento iniziale (Capex) = − € 12.000; durata progetto = 4 anni; WACC = 8,0%; FCFO = € 3.000 costanti all'anno.

Il WACC dell'8% significa che l'azienda si aspetta almeno l'8% di rendimento annuo per compensare: il rischio del progetto, il costo del capitale preso a prestito, il rendimento atteso dagli azionisti.

$$VAN = -12.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^4}$$

$$VA = 2.777{,}78 + 2.572{,}02 + 2.381{,}31 + 2.204{,}90 = 9.935{,}99$$

$$VAN = -12.000 + 9.935{,}99 = -2.064{,}01$$

L'investimento di € 12.000 che genera € 3.000 l'anno per 4 anni **non** è sufficiente a coprire il costo del capitale dell'8%. Si tratta di un progetto non conveniente perché il capitale investito non viene remunerato al tasso richiesto da azionisti e finanziatori.

(slide 37–40)

92.17. Il Valore Attuale Modificato (VAM)

Definizione 92.6. **Calcolo del VAM**

$$VAM = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1 + r_0)^t}$$

Criterio decisionale

$$VAM > 0$$

Punti di forza	Punti di debolezza
Come per il VAN	Come per il VAN
Separa il valore dell'investimento da quello del finanziamento (prescinde dal modo in cui è finanziato il progetto)	

Applicazione pratica: progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; stime affidabili del WACC.

(slide 41)

92.18. L'effetto del razionamento di capitale

Esempio 92.5. Si considerino due progetti di investimento, entrambi con un WACC del 7%:

	Progetto A	Progetto B
Investimento iniziale	− 50.000	− 1.500.000
CF = 1	70.000	700.000
CF = 2	70.000	700.000
VAN	76.590	127.211

In presenza di razionamento di capitale l'impresa potrebbe non essere in grado di intraprendere il progetto (B), pur essendo quello con il VAN più alto in valore assoluto. La selezione dovrebbe quindi essere effettuata considerando **sia** il VAN **sia** il razionamento di capitale.

(slide 42)

92.19. L'Indice di Redditività (IR)

Definizione 92.7. Calcolo dell'IR

$$IR = \frac{VA}{I_0}$$

Criterio decisionale

$$IR > 1$$

Punti di forza	Punti di debolezza
Considera il fattore tempo e rischio	Non considera il razionamento di capitale
Considera i flussi a medio-lungo termine	Le opportunità future non sono considerate
Utile nel caso di razionamento di capitale	
Ha la proprietà additiva	

Applicazione pratica: progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; stime affidabili del WACC.

(slide 43)

92.20. Indice di Redditività: esempio

Esempio 92.6. Un progetto di investimento prevede un esborso iniziale di 200.000 e genera un flusso costante di 66.000 per i successivi 4 periodi. WACC stimato: 10%. Conviene intraprendere l'investimento?

Il VA dei flussi generati è:

$$\frac{66.000}{1{,}10^1} + \frac{66.000}{1{,}10^2} + \frac{66.000}{1{,}10^3} + \frac{66.000}{1{,}10^4}$$

Quindi:

$$IR = \frac{\frac{66.000}{1{,}10^1} + \frac{66.000}{1{,}10^2} + \frac{66.000}{1{,}10^3} + \frac{66.000}{1{,}10^4}}{200.000} = \frac{209.211}{200.000} = 1{,}046$$

Il progetto è conveniente dal punto di vista finanziario, in quanto IR $>$ 1. (La slide lascia come domanda aperta: "Quanto è il VAN di questo progetto?" — pari a VA $-$ I_0 $=$ 209.211 $-$ 200.000 $=$ 9.211.)

(slide 44–45)

92.21. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

Definizione 92.8. Calcolo del TIR

$$TIR = r \ \rightarrow \ VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+r)^t} = 0$$

Il TIR è lo specifico tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto risulta pari a zero, ed esprime il tasso di rendimento reale del progetto.

Attenzione: non va confuso con il WACC. Il WACC esprime il tasso al quale vanno attualizzati i flussi di cassa operativi per ottenere il VAN del progetto; non è quindi una misura di redditività, ma piuttosto uno «standard di redditività» (le aspettative dei conferenti di capitale) con cui confrontare il rendimento del progetto (il TIR) per stabilire se l'investimento conviene.

Criterio decisionale

$$TIR > WACC$$

Il rendimento di un progetto (TIR) deve essere superiore al costo-opportunità del capitale, cioè maggiore del ritorno offerto da progetti alternativi con lo stesso profilo di rischio.

Punti di forza	Punti di debolezza
Considera il fattore tempo e rischio	La dimensione del progetto non è considerata
Considera i flussi di lungo periodo	Non funziona per progetti con flussi alternati
Misura sintetica	Non considera la posizione dei flussi nel tempo

Applicazione pratica: comparazione di progetti similari; progetti di finanziamento (flussi costanti).

(slide 46–47)

92.22. Il Tempo di Recupero (TR)

Definizione 92.9. Calcolo del TR

$$t \rightarrow \min\left(\sum_{i=1}^{t} FCFO_i \geq I_0\right)$$

Criterio decisionale

$$t \leq \text{CUT-OFF} \quad \text{(tempo limite)}$$

Punti di forza	Punti di debolezza
Semplicità	Il fattore tempo e rischio non sono considerati I flussi a medio-lungo termine non sono considerati Il cut-off è arbitrario

Applicazione pratica: misure di flussi e WACC non affidabili; progetti poco importanti; progetti a basso rischio; cash flow di lungo termine bassi.

(slide 48)

92.23. Il Tempo di Recupero Attualizzato (TRA)

Definizione 92.10. Calcolo del TRA

$$t \to \min\left(\sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+WACC)^t} \geq I_0\right)$$

Criterio decisionale

$$t \leq \text{CUT-OFF}$$

Punti di forza	Punti di debolezza
Considera il fattore tempo e rischio	I flussi a medio-lungo termine non sono considerati
A metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione	Il cut-off è arbitrario

Applicazione pratica: cash flow incerti nel lungo termine; cash flow di lungo termine poco significativi.

(slide 49)

92.24. Tempo di Recupero Attualizzato: esempio

Esempio 92.7. Un progetto di investimento prevede un esborso iniziale di 152.000 e genera un flusso costante di 65.000 per i successivi 4 periodi. WACC stimato: 9%. In quanti anni l'azienda rientrerà dell'investimento?

$$t = 1 : \frac{65.000}{(1+0{,}09)^1} = \frac{65.000}{1{,}09} = 59.633$$

$$t = 2 : \frac{65.000}{(1+0{,}09)^2} = \frac{65.000}{1{,}1881} = 54.709$$

$$t = 3 : \frac{65.000}{(1 + 0{,}09)^3} = \frac{65.000}{1{,}295029} = 50.192$$

$$t = 4 : \frac{65.000}{(1 + 0{,}09)^4} = \frac{65.000}{1{,}41158161} = 46.048$$

Cumulando i flussi attualizzati:

$$\text{dopo } 1 = 59.633$$

$$\text{dopo } 2 = 59.633 + 54.709 = 114.342$$

$$\text{dopo } 3 = 114.342 + 50.192 = 164.534$$

Poiché già dopo 3 anni il cumulato (164.534) supera l'investimento iniziale (152.000), a fronte di un investimento iniziale di 152.000 l'azienda avrà recuperato l'investimento in **tre anni**: **TR = 3 (anni)**.

NB: la decisione finale se intraprendere o meno il progetto resta arbitraria, dipendendo dalla scelta del cut-off.

(slide 50–51)

92.25. Scelta del modello: una mappa concettuale

La scelta del metodo di valutazione più appropriato dipende dall'affidabilità delle stime disponibili, secondo il seguente percorso logico:

1. **Sono il WACC e i cash flow (soprattutto nel lungo termine) misure affidabili?**
   - **Sì** → usa il **VAN** e l'**Indice di redditività** (quest'ultimo utile come misura sintetica in caso di razionamento di capitale).
   - **No** → passa al punto successivo.
2. **È il WACC una misura affidabile?**
   - **Sì** → usa il **Tempo di recupero attualizzato**.
   - **No** → passa al punto successivo.
3. **Sono i cash flow misure affidabili?**
   - **Sì** → usa il **TIR** o il **Tempo di recupero**.
   - **No** → usa il **Tempo di recupero**.

Importante (così riportato testualmente nella slide): - Le misure contabili non sono stime del valore creato! - Se puoi usare il TIRM usa il VAN! *(slide 52)*

92.26. Le opzioni reali: superare i limiti del VAN

Definizione 92.11.

92.26.1. Come superare i limiti del VAN: considerare le opportunità future

Quando si usa il metodo del VAN per valutare un progetto, implicitamente si assume che l'impresa detenga il progetto in modo "passivo". In altre parole, si ignorano le **opzioni reali** collegate al progetto, da cui i manager più "sofisticati" potrebbero trarre vantaggio. Si può quindi affermare che il VAN non rifletta il *valore del management*. I manager che detengono opzioni reali non devono essere passivi: possono prendere decisioni per capitalizzare sulla buona sorte e mitigare le perdite. L'opportunità di prendere decisioni di questo tipo aggiunge chiaramente valore ogni volta che gli esiti di un progetto sono incerti.

92.26.2. 3 tipi di opzioni reali

Le opzioni reali più note sono: 1. effettuare **investimenti addizionali** (espansioni) in futuro; 2. **aspettare** di investire in seguito (rinvio); 3. **abbandonare** il progetto.

$$\text{Valore di un'opzione reale} = VAN_{\text{con l'opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

(slide 53–55)

92.27. Opzione di espansione: esempio 1 (linea produttiva di microchip)

Esempio 92.8. Si ipotizzi di dover valutare un investimento in una linea produttiva con due scenari equiprobabili al 50%: - **Worst case**: bassi flussi di cassa e VAN negativo. - **Best case**: flussi di cassa elevati che potrebbero essere reinvestiti, dando accesso alla possibilità di effettuare un ulteriore investimento di espansione, attivando una seconda linea produttiva (opzione di espansione).

Quanto vale l'opzione di espansione?

92.27.1. Dati dell'esempio

Un'azienda valuta l'avvio di una linea produttiva per microchip. Investimento iniziale: € 95.000k. WACC stimato: 9%. Periodo di incassi: 4 anni.

Anno	T1	T2	T3	T4
Scenario ottimistico	105.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Scenario pessimistico	70.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Si consideri la possibilità, in caso di scenario ottimistico, di ampliare il progetto con una seconda linea produttiva per una spesa di € 97.000k, con i seguenti flussi previsti:

T0	Investimento (T1)	T2	T3	T4
− €	97.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

92.27.2. Valore attuale dei due scenari (progetto principale, senza opzione)

Fattori di sconto al 9%: $DF_1 = 0{,}917431$; $DF_2 = 0{,}841680$; $DF_3 = 0{,}772183$; $DF_4 = 0{,}708425$.

Scenario ottimistico

Anno	CF (€)	DF_t	Valore attuale (€)
1	105.000	0,917431	96.329
2	8.000	0,841680	6.733
3	8.000	0,772183	6.177
4	8.000	0,708425	5.667
Totale VA flussi			**114.906**

$$VAN_{ott} = 114.906 - 95.000 = 19.906$$

Scenario pessimistico

Anno	CF (€)	DF_t	Valore attuale (€)
1	70.000	0,917431	64.220
2	6.000	0,841680	5.050
3	6.000	0,772183	4.633
4	6.000	0,708425	4.251
Totale VA flussi			**78.154**

$$VAN_{pess} = 78.154 - 95.000 = -16.846$$

Valore atteso del progetto senza opzione (50%/50%):

$$EV_{base} = \tfrac{1}{2} \cdot 19.906 + \tfrac{1}{2} \cdot (-16.846) = 1.531$$

(la slide utilizza nella formula il valore 19.906, leggermente diverso dal 19.906 ottenuto sopra, per un arrotondamento presente nel materiale originale)

92.27.3. Valore dell'opzione di espansione

Se si realizza lo scenario ottimistico (50% di probabilità), l'azienda può decidere di attivare la seconda linea produttiva:

Anno	CF opzione (€)	DF_t	Valore attuale (€)
1	−97.000	0,917431	−88.991
2	55.000	0,841680	46.292
3	55.000	0,772183	42.470
4	55.000	0,708425	38.963
VAN opzione a T0			**≈ 38.735**

Valore atteso dell'opzione (ponderato per la probabilità 50% dello scenario ottimistico):

$$EV_{opt} = 0{,}5 \times 38.735 = 19.368$$

Valore atteso complessivo del progetto con l'opzione:

$$EV_{tot} = EV_{base} + EV_{opt} = 1.531 + 19.368 = 20.899 \text{ €}$$

Valore dell'opzione = VAN con opzione − VAN senza opzione: - VAN senza opzione: € 1.531 - VAN con opzione: € 20.899 - **Valore dell'opzione = 20.899 − 1.531 = € 19.368**

(slide 56–59)

92.28. Opzione di espansione: esempio 2 (apertura di un punto vendita GDO in Veneto)

Esempio 92.9. Un'azienda della GDO valuta di aprire il primo punto vendita in Veneto. Investimento iniziale: € 5.000k. WACC stimato: 10%. Periodo di incassi: 4 anni.

Flussi previsti nello scenario ottimistico (50% probabilità):

T1	T2	T3	T4
1.500 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €

Flussi previsti nello scenario pessimistico (50% probabilità):

T1	T2	T3	T4
1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Si consideri la possibilità, in caso di scenario ottimistico, di ampliare il progetto alla fine dell'Anno 1 aprendo un secondo punto vendita, reinvestendo interamente i flussi incassati il primo anno dal primo punto vendita. I flussi di incasso previsti per il secondo punto vendita sono:

2.000 €	2.100 €	2.100 €

92.28.1. Calcolo del VAN del progetto principale (senza opzione)

Scenario ottimistico

WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN
10,00%	− 5.000 €	1.500 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €	727 €

Scenario pessimistico

WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN
10,00%	− 5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	− 1.830 €

Scenario	Probabilità	VAN ponderato
Ottimistico	50%	364 €
Pessimistico	50%	− 915 €
VAN del progetto senza opzione		**− 551 €**

92.28.2. Calcolo del VAN del progetto di espansione (attivabile solo nello scenario ottimistico)

Espando

WACC	Investimento	Flusso 2	Flusso 3	Flusso 4	VAN
10,00%	− 1.500 €	2.000 €	2.100 €	2.100 €	3.301 €

Non espando

WACC	Investimento	Flusso 2	Flusso 3	Flusso 4	VAN
10,00%	− €	− €	− €	− €	− €

Scenario	Probabilità	VAN ponderato
Espando	50%	1.651 €
Non espando	50%	− €
VAN dell'opzione		**1.651 €**

VAN del progetto con opzione = 1.099 € (così riportato in slide; sommando direttamente i VAN ponderati sopra, − 551 € + 1.651 €, si otterrebbero 1.100 €: la lieve differenza è dovuta ad arrotondamenti nei valori intermedi del materiale originale).

L'opzione di espansione, esercitabile solo nello scenario favorevole, trasforma un progetto principale con VAN atteso negativo (−551 €) in un progetto complessivamente conveniente (VAN con opzione = 1.099 €).

(slide 60–61)

93 | Strategie di Investimento — Lezione 1: Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata — I progetti di investimento

Fonte: FSTR_Slide_01-full_Progetti-di-Investimento.pdf — *67 slide*

93.1. Introduzione al corso e alla lezione

Argomenti del corso (la Lezione 1 è evidenziata come Week 1):

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata *(Week 1)*
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- Il *deal* e la Due Diligence

Lezione 1 — Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: I PROGETTI DI INVESTIMENTO

Letture di riferimento: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 del testo principale (BBS). *(slide 1–2)*

93.2. Esempi di investimento nella cronaca: aperture ed espansioni

Esempio 93.1. La lezione introduce il tema con casi di cronaca recente riguardanti decisioni di investimento reali.

Eurospin — Anche nel secondo semestre del 2025 prosegue il piano di sviluppo di Eurospin: la catena continua a investire sul territorio nazionale realizzando nuove aperture con importanti ricadute occupazionali. Il Gruppo offre 136 opportunità di lavoro nei propri store, molte collegate al piano di crescita in corso. Calendario aperture: oggi (2 ottobre 2025) San Giorgio a Cremano (Napoli) e Modica (Ragusa); domani 3 ottobre Alife e Piedimonte Matese (Caserta); 16 ottobre San Gavino Monreale (Sardegna) e Vallefoglia (Pesaro e Urbino). Altre aperture seguiranno

nei prossimi mesi, ad aggiungersi ai discount recentemente inaugurati in Lazio (Ardea, Nettuno, Spinaceto, riapertura a Guidonia), Lombardia (Castelmarte, Parabiago), Piemonte (Gravellona Toce), Umbria (Terni). Dall'estate 2025 il Gruppo ha avviato numerosi interventi su tutto il territorio nazionale, Sud e isole compresi, comprese ristrutturazioni di punti vendita in diverse regioni. Secondo informazioni non ufficiali, Eurospin EKO (che gestisce le filiali in Slovenia e Croazia) ha individuato le prime sedi in Serbia: sono state pubblicate numerose offerte di lavoro per la sede centrale in Serbia, con programmi di formazione di diversi mesi in Croazia e in Italia; l'azienda non ha però rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'espansione nel mercato serbo.

KFC — Continua l'espansione di KFC in Italia: nel mese di marzo 2025 ha inaugurato 3 ristoranti, portando il totale dei ristoranti a 120 e creando 45 nuovi posti di lavoro.

Jysk — La catena danese di articoli per la casa e il giardino raggiunge il traguardo dei 100 negozi in Italia. Il 100° negozio viene festeggiato con aperture simultanee l'11 aprile 2025 dei punti vendita di Olbia, L'Aquila e Nocera Superiore (SA), portando il numero degli store a 102 in un solo giorno. La scelta di Olbia non è casuale: la Sardegna è un mercato in forte crescita per Jysk, che ha già registrato successo con altre 4 aperture nell'isola (Sassari, Sestu, Oristano, Carbonia). Il piano di espansione prevede nuovi store in tutto il territorio italiano entro la primavera 2025.

(slide 3–5)

93.3. Caso Famila (SELEX): quanto costa e quanto rende una nuova apertura

Esempio 93.2. **Contesto** — Nel 2023 le Imprese Socie SELEX sostengono la crescita dell'insegna Famila con 19 nuove aperture e la ristrutturazione di 21 punti vendita, per un investimento complessivo pari a 100 mln di €. Come dichiara Maniele Tasca, gli investimenti per nuove aperture e rinnovamento della rete sono fondamentali per competere e rendere l'insegna Famila più distintiva; prosegue inoltre la campagna "Spesa Difesa" dedicata ai prodotti a marchio SELEX, per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie a fronte dei rincari di mercato.

Dati del piano

- Nuove aperture: 19
- Ristrutturazioni: 21
- Totale di progetti: 40
- Costo stimato per ristrutturazione: € 500.000 – € 800.000
- Costo stimato per nuova apertura: € 3.000.000 – € 5.000.000 (solo allestimento, senza acquisto immobile)

Stima dei costi

- Costo totale stimato delle ristrutturazioni: 700.000 (medio) × 21 punti vendita = **€ 14.700.000**

- Costo nuove aperture: € 100.000.000 − € 14.700.000 = **€ 85.300.000**
- Costo stimato di una nuova apertura = € 85.300.000 / 19 = **€ 4.489.474**

Stima del rendimento

- EBITDA medio della GDO italiana: 5,7%
- Fatturato previsto del punto vendita: € 20m – € 30m/anno
- EBITDA annuo del punto vendita: da **€ 1.140.000** a **€ 1.710.000**

Il tempo di recupero (*pay-back*) in anni si ottiene dividendo il costo di apertura per l'EBITDA stimato:

$$\text{Fatturato 20 milioni}: \frac{4.489.474}{1.140.000} = 3{,}94 \text{ anni}$$

$$\text{Fatturato 30 milioni}: \frac{4.489.474}{1.710.000} \approx 2{,}63 \text{ anni}$$

Domanda lasciata aperta: *ed il tasso di rendimento?* — anticipa il tema del Tasso Interno di Rendimento (TIR) trattato più avanti.

(slide 6–9)

93.4. Esempi di investimento nella cronaca: abbandono e rinvio

Esempio 93.3. Google Stadia (abbandono) — La piattaforma di cloud gaming Google Stadia spegnerà i motori il 23 gennaio 2023, con stop immediato allo Stadia Store (ecommerce e transazioni in-game). La notizia solleva critiche: c'è chi ne decreta la fine del business dei videogiochi online, chi incolpa il vicepresidente e general manager di Stadia, Phil Harrison, che ha chiamato in causa la crisi dell'energia e l'inflazione. La causa reale sembra però una serie di errori strategici di Google verso il gaming. Contesto: la chiusura è l'ultima mossa del CEO di Alphabet Sundar Pichai per tagliare i costi, dopo l'annuncio di voler rendere l'azienda più efficiente del 20%; il prezzo delle azioni Alphabet è sceso del 34% nell'anno, con entrate e profitti deludenti registrati a luglio; Pichai ha dichiarato che il taglio dei costi potrebbe includere anche tagli a prodotti e personale.

Amazon Astro for Business (abbandono) — A meno di un anno dal lancio, Amazon interrompe la produzione della versione aziendale del robot Astro ("Astro for Business", presentato a novembre 2023), attirata come possibile strumento di sorveglianza aziendale; il design richiama Wall-E della Disney, pesa circa 9 kg e offre navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni e videochiamate. La versione domestica, lanciata a fine 2021, continua invece ad essere venduta su invito al prezzo di 1.599 dollari.

Volkswagen (rinvio/postponed) — Nel 2021 il Gruppo Volkswagen aveva presentato un progetto di elettrificazione con 6 gigafactory per le batterie entro fine 2030. Attualmente sono

stati scelti solo tre siti: Salzgitter (Germania), Valencia (Spagna) e St. Thomas (Ontario, Canada). Il terzo stabilimento sarebbe dovuto restare in Europa, ma l'azienda ha voluto sfruttare gli incentivi americani dell'Inflation Reduction Act (IRA). Il CEO Blume ha dichiarato che i tre impianti hanno una capacità produttiva fino a 200 GWh/anno; la quarta gigafactory è rimandata per il calo della domanda di auto elettriche.

GTA 6 (rinvio/postponed) — Storico dei rinvii della serie: l'uscita originale di GTA V per PS3/Xbox 360, prevista per la primavera 2013, viene posticipata al 17 settembre 2013; le versioni successive escono per PS4/Xbox One il 18 novembre 2014, per PC il 14 aprile 2015 e per PS5/Xbox Series X/S il 15 marzo 2022. La tradizione dei rinvii si ripete con GTA 6: annunciato a dicembre 2023 con uscita prevista nel 2025, viene poi rinviato a fine maggio 2026 e infine, con l'ennesimo rinvio, riprogrammato al 19 novembre 2026.

(slide 10–13)

93.5. Cosa hanno in comune questi progetti e perché è importante valutarli

A partire dagli esempi precedenti, la lezione pone due domande guida:

- Quali elementi hanno in comune i progetti di investimento precedentemente elencati?
- Perché è importante valutare un progetto di investimento?

(I casi mostrano tutte le possibili decisioni su un progetto: effettuarlo/espanderlo — Eurospin, KFC, Jysk, Famila — oppure abbandonarlo o posticiparlo — Stadia, Astro, Volkswagen, GTA 6.) *(slide 14)*

93.6. La fattibilità dell'investimento: decisioni possibili e variabili chiave

Definizione 93.1. La fattibilità dell'investimento — Serve analizzare se il progetto è conveniente, considerando le alternative:

- Effettuarlo, oppure considerare di…
- Posticiparlo
- Abbandonarlo
- Espanderlo

Quali variabili considerare?

- Il tempo
- Il rischio

(slide 15)

93.7. Principio base della finanza d'azienda: flussi reddituali vs flussi di cassa

Definizione 93.2. Il principio base della finanza d'azienda contrappone **flussi reddituali** e **flussi di cassa**. Da questa distinzione derivano due piani di analisi distinti e complementari:

- **Fattibilità**: individuazione delle soluzioni tecniche/progettuali alternative (es. diverse configurazioni di magazzino/impianto).
- **Valutazione finanziaria**: sintetizzata dal principio "*Cash is King*" — ciò che conta ai fini della valutazione sono i flussi di cassa generati, non il semplice risultato contabile.

(slide 16)

93.8. Il valore del tempo

Definizione 93.3. La **valutazione di convenienza** di un progetto si fonda su due principi:

1. Il tempo ha un valore
2. Il rischio ha un prezzo

Il valore del tempo / 1 — Chi ha disponibilità di denaro può sempre comprare un titolo di Stato e garantirsi un rendimento con una rischiosità prossima allo zero. Si possono quindi trovare delle equivalenze:

$$\text{€ 100 investiti oggi} = \text{€}\,[100 \times (1+r)] \text{ tra un anno}$$

$$\text{€ 100 tra un anno} = \text{€}\,[100/(1+r)] \text{ oggi}$$

Il valore del tempo / 2 — Un investimento che rende meno di «r» (tasso privo di rischio, come quello dei depositi) **distrugge ricchezza**. Se investo su un titolo di Stato con rendimento r = 3,5% avrò: € 100 oggi = € 103,50 tra un anno. Se invece oggi realizzo un progetto di investimento di € 100 che renderà soltanto il 2%, tra un anno avrò € 102. Attualizzando però al tasso di mercato r = 3,5%:

$$\text{€ 102 tra un anno} = \frac{102}{1{,}035} \text{ oggi} = \text{€ 98,55}$$

Il progetto, pur generando un utile nominale, ha distrutto ricchezza rispetto all'alternativa priva di rischio.

Il valore del tempo / 3 — Domanda — Sapendo che il tasso dei titoli di Stato è il 3,5%, sareste disposti a investire 1.400 euro oggi in un progetto d'investimento, per riceverne 1.456 tra un anno esatto?

Risposta — Un aumento del deposito di 56 euro in un anno corrisponde a un rendimento del 4%; risulta quindi conveniente investire nel progetto:

- Titoli di Stato: 1.400 euro oggi → 1.449 euro tra un anno
- Progetto: 1.400 euro oggi → 1.456 euro tra un anno

Attualizzando 1.456 euro al tasso di mercato del 3,5% si ottiene un valore odierno di 1.406,76 euro. La ricchezza creata è quindi pari a **€ 6,76**.

Principi fondamentali del valore del tempo

1. Per creare ricchezza non è sufficiente realizzare un utile (cioè un aumento del capitale iniziale): infatti bisogna conseguire un rendimento che sia superiore al tasso di mercato «r». Ci si muove così da una misura assoluta di performance verso una misura relativa.
2. La valutazione di un progetto di investimento è pertanto la misurazione «relativa» della bontà del progetto rispetto a quanto paga il «mercato». L'analisi sarà quindi mirata alla capacità di utilizzare nel modo migliore il capitale investito e, di conseguenza, di remunerare il capitale raccolto sul mercato (si tratta di rendimenti alternativi rispetto a quello già offerto dal mercato).

(slide 17–24)

93.9. Il prezzo del rischio

Definizione 93.4. Secondo principio della valutazione di convenienza: **il rischio ha un prezzo**.

Il prezzo del rischio / 1 — Le opportunità di investimento presenti sul mercato sono spesso rischiose, nel senso che il rendimento promesso potrebbe non verificarsi. Per correre il rischio e finanziare simili iniziative, gli individui chiedono promesse di rendimenti più elevati rispetto a quelli non rischiosi… e le imprese devono impegnarsi a raggiungere tali rendimenti per non distruggere valore.

Figura (pag. 27) — *"Investimento di un dollaro in diversi tipi di attività finanziarie (1$ alla fine del 1925)"*. Il grafico storico mostra la crescita cumulata di un dollaro investito a fine 1925 in diverse classi di attività fino a fine anni '90, con i valori finali indicati: small-company stocks $5.116,65; large-company stocks $2.350,89; long-term government bonds $44,18; treasury bills $14,94; inflazione $9,14. La conclusione è che nel lungo periodo le azioni (in particolare quelle delle piccole imprese) generano rendimenti cumulati molto superiori a quelli di titoli di Stato e buoni del Tesoro, a fronte però di una volatilità (rischio) nettamente maggiore.

Figura (pag. 28) — *"Rendimento del debito di imprese di diverso rating"*. Due grafici (Historical Corporate Bond Yields, a 5 e a 20 anni di scadenza) confrontano i rendimenti storici di titoli obbligazionari con rating diverso (U.S. Treasury, AAA, AA, A, BBB, BB+). Mostrano che il rendimento richiesto aumenta al peggiorare del rating (i BB+ pagano sistematicamente

di più del Treasury) e che gli spread tra rating si ampliano nei periodi di crisi economica (es. 2008-2009, 2020).

Figura (pag. 29) — *"Obbligazioni vs Azioni"*. Grafico dell'andamento del valore di un portafoglio investito in azioni rispetto a uno investito in obbligazioni, dai primi anni '90 al 2025. Le azioni raggiungono un valore finale di circa 240.000 €, mentre le obbligazioni restano attorno ai 60.000 €: nel lungo periodo il premio per il rischio azionario è evidente, pur con episodi di forte volatilità/crollo visibili nel grafico (bolla dot-com, crisi 2008).

(slide 25–29)

93.10. La chiave di lettura: il Corporate Finance Circuit

Definizione 93.5. Il modello del **Corporate Finance Circuit** rappresenta lo schema dei flussi finanziari dell'impresa:

- **Attivo — Impieghi** (Attese): rappresentato dal Capitale Investito Netto (**C.I.N.**) "al lavoro", che genera attese di rendimento.
- **Passivo — Fonti** (Diritti contingenti): distinto tra **Creditori** (debiti finanziari) e **Azionisti** (mezzi propri).
- Sia i creditori che gli azionisti si rapportano al **mercato dei capitali**, da cui provengono le risorse (investimenti) e verso cui va la remunerazione, oppure verso cui potrebbero orientarsi come impieghi alternativi rispetto al finanziamento dell'impresa.
- Il circuito si chiude con i **flussi di cassa generati** dal C.I.N. al lavoro, che tornano a remunerare creditori e azionisti, completando il ciclo attivo-passivo.

(slide 30)

93.11. I flussi finanziari di riferimento per le valutazioni aziendali: FCFO e FCFE

Definizione 93.6. Lo schema a cascata per il calcolo dei flussi di cassa rilevanti nelle valutazioni aziendali è il seguente:

Area gestione corrente

$$\text{MOL} - \text{Variazione CCNO} = \text{CASH FLOW GESTIONALE LORDO}$$

$$-\text{Flusso fiscale operativo (imposte} + \text{scudi fiscali} - \text{variazione debiti per imposte)}$$

$$= \text{CASH FLOW GESTIONALE NETTO (FCFO)}$$

Area investimenti

$$-/+\,\text{Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso} \;\Rightarrow\; \text{FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)}$$

Area straordinaria

$$+/- \text{ Proventi/Oneri straordinari} \quad - \text{ Oneri finanziari netti}$$

Area capitale di terzi

$$+\text{Scudo fiscale sugli oneri finanziari} \quad +/- \text{ Aumento/Riduzione debiti finanziari}$$

Area capitale proprio

$$\Rightarrow \text{FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)}$$

In sintesi: dal MOL si arriva al FCFO (flusso gestionale netto), da questo al FCFF sottraendo/aggiungendo gli investimenti in capitale fisso, e infine al FCFE tenendo conto di oneri straordinari, oneri finanziari, scudo fiscale e variazione dei debiti finanziari.

(slide 31)

93.12. Esempio Ferrari: dal FCFO al FCFE

Esempio 93.4. Applicazione dello schema FCFO → FCFF → FCFE al rendiconto finanziario consolidato di Ferrari (valori in migliaia di €):

Voce	2024	2023
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	97.432	110.702
Net profit	811.541	382.759
Income tax benefit	(29.249)	(28.811)
Amortization and depreciation	3.309	703
Financial income	(4.132)	(11.092)
Financial expenses	145.089	131.040
Other non-cash expenses/(income), net	26.653	(6.721)
Change in trade receivables	6.180	1.025
Change in trade payables	1.245	(5.782)
Change in other operating assets and liabilities	50.303	37.053
Finance costs paid	(139.623)	(77.797)
Total cash flows from operating activities (FCFO)	**871.316**	**422.377**
Investments in property, plant and equipment	(109)	(1.585)
Investments in subsidiaries	(15.000)	(9.000)
Total cash flows used in investing activities (CAP.EX.)	**(15.109)**	**(10.585)**
Proceeds from financial liabilities with related parties	2.900.000	2.900.000
Repayments of financial liabilities with related parties	(3.300.000)	(2.159.120)
Proceeds from bonds and notes	496.145	–
Repayments of bonds and notes	–	(575.702)
Proceeds from borrowings from banks and other financial institutions	225.000	250.000
Repayments of borrowings from banks and other financial institutions	(78.333)	(47.500)
Repayments of lease liabilities	(509)	(672)

Voce	2024	2023
Change in Ferrari Group cash management pools	4.954	(2.808)
Dividends paid to owners	(439.918)	(328.631)
Share repurchases	(581.084)	(460.629)
Total cash flows used in financing activities	(773.745)	(425.062)
Total change in cash and cash equivalents	82.462	(13.270)
Cash and cash equivalents at the end of the year	179.894	97.432

Dalla lettura del prospetto (colonna 2024): **FCFO** = 871.316; sottraendo il CAPEX (15.109) si ottiene **FCFF = 856.207 €**; sommando ulteriormente i flussi verso i creditori (proventi e rimborsi di finanziamenti, al netto degli oneri già considerati) si ottiene **FCFE = 1.103.464 €**, mentre le voci relative ai dividendi e al riacquisto di azioni proprie rappresentano la remunerazione destinata agli azionisti.

(slide 32)

93.13. Esempio DeLonghi: determinare FCFO, CAPEX, FCFF, FCFE

Esempio 93.5. Lo stesso schema viene applicato, come esercizio, al rendiconto finanziario di DeLonghi (valori in Euro):

Voce	Nota	2024	2023
Risultato netto		269.654.801	36.578.045
Imposte sul reddito del periodo		(5.799.291)	(3.335.128)
Proventi per dividendi		(289.221.640)	(51.922.552)
Ammortamenti		460.821	424.843
Variazione netta fondi e altre componenti non monetarie		(1.290)	4.089.124
Flussi finanziari assorbiti dalla gestione corrente (A)		**(24.906.599)**	**(14.165.668)**
Crediti commerciali		(2.352.958)	(11.280.078)
Debiti commerciali		(3.958.562)	4.076.770
Altre variazioni delle voci del capitale circolante netto		14.446.730	(392.804)
Pagamento imposte sul reddito		-	(9.972.483)
Flussi finanziari da movimenti di capitale circolante (B)		**8.135.210**	**(17.568.595)**
Flussi dalla gestione corrente e movimenti CCN (A+B) — FCFO		**(16.771.389)**	**(31.734.263)**
Investimenti in immobilizzazioni materiali		-	(21.803)
Altri flussi finanziari da immobilizzazioni materiali		9.883	27.462
Investimenti netti in partecipazioni e altre attività finanziarie		(345.560.448)	(48.000.000)
Incasso dividendi		289.221.640	51.922.552
Flussi assorbiti da attività di investimento (C) — CAP.EX.		**(56.328.925)**	**3.928.211**
Flusso netto operativo (A+B+C) — FCFF		**(73.100.314)**	**(27.806.052)**
Esercizio stock option		12.713.591	5.100.544

Voce	Nota	2024	2023
Distribuzione dividendi (AZIONISTI)		(101.017.542)	(72.429.271)
Pagamento interessi su finanziamenti		(23.690.861)	(22.327.436)
Rimborso finanziamenti e altre variazioni fonti di finanziamento (CREDITORI)		187.582.382	116.623.070
Flussi da variazione voci PN/finanziamento (D)		**75.587.570**	**26.966.907**
Variazione disponibilità liquide (A+B+C+D)		2.487.256	(839.145)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	18	1.631.063	2.470.208
Disponibilità liquide alla fine del periodo	18	4.118.319	1.631.063

Soluzione: FCFO = (16.771.389); CAP.EX. = (56.328.925); FCFF = (73.100.314); e infine:

$$FCFE = 75.587.570 + 101.017.542 = 176.605.112$$

(somma dei flussi verso creditori — voce D — e della distribuzione dividendi agli azionisti).

(slide 33–34)

93.14. I 5 metodi per valutare un investimento

I cinque principali metodi per valutare un progetto di investimento sono:

- Valore Attuale Netto (VAN)
- Tasso Interno di Rendimento (TIR)
- Tempo di recupero (TR)
- Indice di redditività (IR)
- Tempo di recupero attualizzato (TRA)

(slide 35)

93.15. Il Valore Attuale Netto (VAN): calcolo, criterio, pro e contro

Definizione 93.7. Calcolo del VAN

$$VAN = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t}$$

Criterio decisionale: $VAN > 0$

Punti di forza - Considera sia il fattore tempo che il rischio. - Considera i flussi a medio-lungo termine. - Considera la dimensione del progetto (valore assoluto). - Ha la proprietà additiva (più progetti con lo stesso rischio si possono sommare).

Punti di debolezza - Non considera il razionamento di capitale. - Le opportunità future non sono considerate (cosa succede nei periodi successivi?).

Applicazione pratica - Progetti di grande dimensione. - Cash flow poco volatili. - Affidabili stime del WACC.

(slide 36)

93.16. VAN: esempio 1

Esempio 93.6. **Dati**: Investimento iniziale (Capex) = − € 10.000; durata progetto = 5 anni; WACC (tasso di attualizzazione) = 9,0%; flussi di cassa operativi annuali (FCFO) = € 3.000 costanti all'anno.

Calcolo

$$-10.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^4} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^5}$$

$$= -10.000 + 2.752{,}29 + 2.525{,}04 + 2.316{,}55 + 2.125{,}28 + 1.949{,}79$$

$$= -10.000 + 11.668{,}95 = +1.668{,}95$$

Dove 11.668,95 è il **valore attuale** dei flussi e 1.668,95 è il **valore attuale netto** del progetto.

(slide 37–38)

93.17. VAN: esempio 2

Esempio 93.7. **Dati**: Investimento iniziale (Capex) = − € 12.000; durata progetto = 4 anni; WACC (tasso di attualizzazione) = 8,0%; flussi di cassa operativi annuali (FCFO) = € 3.000 costanti all'anno.

Il WACC dell'8% significa che l'azienda si aspetta almeno l'8% di rendimento annuo per compensare: il rischio del progetto, il costo del capitale preso a prestito, e il rendimento atteso dagli azionisti.

Calcolo

$$VAN = -12.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^4}$$

$$VA = 2.777{,}78 + 2.572{,}02 + 2.381{,}31 + 2.204{,}90 = 9.935{,}99$$

$$VAN = -12.000 + 9.935{,}99 = -2.064{,}01$$

L'investimento di 12.000 € che genera 3.000 € l'anno per 4 anni non è sufficiente a coprire il costo del capitale dell'8%. Si tratta di un progetto **non conveniente**, perché il capitale investito non viene remunerato al tasso richiesto dagli azionisti e dai finanziatori.

(slide 39–40)

93.18. Il Valore Attuale Modificato (VAM)

Definizione 93.8. **Calcolo del VAM**

$$VAM = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1 + r_o)^t}$$

dove r_o è il tasso di attualizzazione riferito al solo investimento (indipendente dalla struttura finanziaria adottata).

Criterio decisionale: $VAM > 0$

Punti di forza - Come per il VAN. - Separa il valore dell'investimento da quello del finanziamento (prescinde dal modo in cui è finanziato il progetto).

Punti di debolezza: come per il VAN.

Applicazione pratica: progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; affidabili stime del WACC.

(slide 41)

93.19. L'effetto del razionamento di capitale

Esempio 93.8. Si considerino due progetti di investimento, entrambi con WACC del 7%:

	Progetto A	Progetto B
Investimento iniziale	- 50.000	- 1.500.000
CF = 1	70.000	700.000
CF = 2	70.000	700.000
VAN	76.590	127.211

In presenza di razionamento di capitale l'impresa potrebbe non essere in grado di intraprendere il progetto (B), anche se ha il VAN più alto in valore assoluto. **La selezione dovrebbe essere**

effettuata considerando sia il VAN sia il razionamento di capitale (ad esempio tramite l'indice di redditività, che è una misura relativa).

(slide 42)

93.20. L'Indice di Redditività (IR): calcolo e criterio

Definizione 93.9. **Calcolo dell'IR**

$$IR = \frac{VA}{I_0}$$

Criterio decisionale: $IR > 1$

Punti di forza - Considera il fattore tempo e il rischio. - Considera i flussi a medio-lungo termine. - Utile nel caso di razionamento di capitale. - Ha la proprietà additiva.

Punti di debolezza - Non considera il razionamento di capitale (nel senso di selezione ottima di un portafoglio di progetti vincolato). - Le opportunità future non sono considerate.

Applicazione pratica: progetti di grande dimensione; cash flow poco volatili; affidabile stima del WACC.

(slide 43)

93.21. Indice di redditività: esempio

Esempio 93.9. **Dati**: progetto di investimento con esborso iniziale di 200.000 e flusso costante nei successivi 4 periodi pari a 66.000; WACC stimato pari al 10%. L'azienda troverà conveniente intraprendere l'investimento?

Calcolo del VA dei flussi generati

$$VA = \frac{66.000}{1{,}10^1} + \frac{66.000}{1{,}10^2} + \frac{66.000}{1{,}10^3} + \frac{66.000}{1{,}10^4}$$

Calcolo dell'IR

$$IR = \frac{\frac{66.000}{1{,}10^1} + \frac{66.000}{1{,}10^2} + \frac{66.000}{1{,}10^3} + \frac{66.000}{1{,}10^4}}{200.000} = \frac{209.211}{200.000} = 1{,}046$$

Il progetto è conveniente dal punto di vista finanziario, in quanto IR > 1. (Domanda lasciata aperta: quanto è il VAN di questo progetto? — corrisponde a VA $-$ I_0 $= 209.211 - 200.000 =$ 9.211).

(slide 44–45)

93.22. Il Tasso Interno di Rendimento (TIR)

Definizione 93.10. Calcolo del TIR

$$TIR = r \rightarrow VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+r)^t} = 0$$

Il TIR è quello specifico tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto risulta pari a zero, ed esprime il tasso di rendimento reale del progetto.

Attenzione: non va confuso con il WACC. Il WACC esprime il tasso al quale vanno attualizzati i flussi di cassa operativi per ottenere il VAN del progetto; non è quindi una misura di redditività, ma piuttosto uno «standard di redditività» (le aspettative dei conferenti di capitale), con il quale confrontare il rendimento del progetto (il TIR) per stabilire se l'investimento conviene o no.

Criterio decisionale: $TIR > WACC$ — il rendimento di un progetto deve essere superiore al costo-opportunità del capitale, cioè maggiore del ritorno offerto da progetti alternativi con lo stesso profilo di rischio.

Punti di forza - Considera il fattore tempo e rischio. - Considera i flussi di lungo periodo. - È una misura sintetica.

Punti di debolezza - La dimensione del progetto non è considerata. - Non funziona per progetti con flussi alternati (segno che cambia più volte). - Non considera la posizione dei flussi nel tempo.

Applicazione pratica: comparazione di progetti simili; progetti di finanziamento (quindi con flussi costanti).

(slide 46–47)

93.23. Il Tempo di Recupero (TR)

Definizione 93.11. Calcolo del TR

$$t \rightarrow \min\left(\sum_{i=1}^{t} FCFO_i \geq I_0\right)$$

Criterio decisionale: $t \leq CUT\text{-}OFF$ (tempo limite)

Punti di forza: semplicità.

Punti di debolezza - Il fattore tempo e rischio non sono considerati. - I flussi a medio-lungo termine non sono considerati. - Il cut-off è arbitrario.

Applicazione pratica: misure di flussi e WACC non affidabili; progetti poco importanti; progetti a basso rischio; cash flow di lungo termine bassi.

(slide 48)

93.24. Il Tempo di Recupero Attualizzato (TRA)

Definizione 93.12. Calcolo del TRA

$$t \to \min\left(\sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+WACC)^t} \geq I_0\right)$$

Criterio decisionale: $t \leq CUT\text{-}OFF$

Punti di forza - Considera il fattore tempo e rischio. - È a metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione.

Punti di debolezza - I flussi a medio-lungo termine non sono considerati. - Il cut-off è arbitrario.

Applicazione pratica: cash flow incerti nel lungo termine; cash flow di lungo termine poco significativi.

(slide 49)

93.25. Tempo di recupero attualizzato: esempio

Esempio 93.10. Dati: progetto di investimento con esborso iniziale di 152.000 e flusso costante nei successivi 4 periodi pari a 65.000; WACC stimato pari al 9%. In quanti anni l'azienda rientrerà dell'investimento fatto?

Attualizzazione dei flussi

$$t = 1 : \frac{65.000}{(1+0{,}09)^1} = \frac{65.000}{1{,}09} = 59.633$$

$$t = 2 : \frac{65.000}{(1+0{,}09)^2} = \frac{65.000}{1{,}1881} = 54.709$$

$$t = 3 : \frac{65.000}{(1+0{,}09)^3} = \frac{65.000}{1{,}295029} = 50.192$$

$$t = 4 : \frac{65.000}{(1+0{,}09)^4} = \frac{65.000}{1{,}41158161} = 46.048$$

Somma cumulata

$$\text{dopo } 1 = 59.633$$

$$\text{dopo } 2 = 59.633 + 54.709 = 114.342$$

$$\text{dopo } 3 = 114.342 + 50.192 = 164.534$$

Pertanto, a fronte di un investimento iniziale di 152.000, in tre anni l'azienda avrà recuperato l'investimento: **TR = 3 (anni)**.

NB: la decisione finale se intraprendere o meno il progetto resta comunque arbitraria (dipende dal cut-off scelto).

(slide 50–51)

93.26. Scelta del modello: una mappa concettuale

La scelta del metodo di valutazione più appropriato segue un percorso decisionale ad albero:

1. **Sono il WACC e i cash flow (soprattutto nel lungo termine) misure affidabili?**

- **Sì** → Usa il **VAN** e l'**Indice di redditività** (quest'ultimo come misura sintetica in caso di razionamento di capitale).
- **No** → si procede al passo successivo.

2. **È il WACC una misura affidabile?**

- **Sì** → Usa il **Tempo di recupero attualizzato**.
- **No** → si procede al passo successivo.

3. **Sono i cash flow misure affidabili?**

- **Sì** → Usa il **TIR** o il **Tempo di Recupero**.
- **No** → Usa il **Tempo di Recupero**.

Nota importante: le misure contabili non sono stime del valore creato! Se puoi usare il VAN, usa il VAN. *(slide 52)*

93.27. Le opzioni reali: superare i limiti del VAN

Definizione 93.13. Quando si usa il metodo del VAN per valutare un progetto, implicitamente si assume che l'impresa detenga il progetto in modo "passivo". In altre parole, si ignorano le **opzioni reali** collegate al progetto — opzioni da cui i manager più "sofisticati" potrebbero trarre vantaggio. Si può quindi affermare che il VAN non rifletta il **valore del management**. I manager che detengono opzioni reali non devono essere passivi: possono prendere decisioni per capitalizzare sulla buona sorte e mitigare le perdite. L'opportunità di prendere decisioni di questo tipo aggiunge chiaramente valore ogni volta che gli esiti di un progetto sono incerti.

3 tipi di opzioni reali — Le più note sono:

1. Effettuare investimenti addizionali (**espansioni**) in futuro
2. Aspettare a investire in seguito (**rinvio/attesa**)
3. **Abbandonare** il progetto

Valore di un'opzione reale

$$\text{Valore dell'opzione} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

(slide 53–55)

93.28. Opzione di espansione: esempio 1 (linea produttiva di microchip)

Esempio 93.11. **Concetto** — Si ipotizzi di dover valutare un investimento in una linea produttiva con due scenari equiprobabili al 50%: *worst case* (bassi flussi di cassa e VAN negativo) e *best case* (flussi di cassa elevati, reinvestibili, che danno accesso alla possibilità di un ulteriore investimento di espansione — attivando una seconda linea produttiva). Quanto vale l'opzione di espansione?

Dati — Un'azienda valuta di avviare una linea produttiva per microchip. Investimento iniziale: € 95.000k. WACC stimato: 9%. Periodo di incassi: 4 anni.

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	105.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Pessimistico	70.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

In caso di scenario ottimistico, si considera la possibilità di ampliare il progetto con una seconda linea produttiva per una spesa di € 97.000k, con i seguenti flussi previsti:

	Investimento (T1)	T2	T3	T4
Espansione	97.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

VAN del progetto senza opzione

Scenario ottimistico (fattori di sconto a WACC 9%: 0,917431 / 0,841680 / 0,772183 / 0,708425):

Anno	CF (€)	Fattore DF_t	Valore attuale (€)
1	105.000	0,917431	96.329
2	8.000	0,841680	6.733
3	8.000	0,772183	6.177
4	8.000	0,708425	5.667

Anno	CF (€)	Fattore DF_t	Valore attuale (€)
Totale VA flussi			**114.906**

$$VAN_{\text{ottimistico}} = 114.906 - 95.000 = 19.906$$

Scenario pessimistico:

Anno	CF (€)	Fattore DF_t	Valore attuale (€)
1	70.000	0,917431	64.220
2	6.000	0,841680	5.050
3	6.000	0,772183	4.633
4	6.000	0,708425	4.251
Totale VA flussi			**78.154**

$$VAN_{\text{pessimistico}} = 78.154 - 95.000 = -16.846$$

Valore atteso del progetto senza opzione:

$$EV_{\text{base}} = \tfrac{1}{2} \cdot 19.909 + \tfrac{1}{2} \cdot (-16.846) = 1.531$$

Valore dell'opzione di espansione — Nello scenario ottimistico (50% di probabilità), si realizza la seconda linea:

Anno	CF opzione (€)	Fattore DF_t	Valore attuale (€)
1	−97.000	0,917431	−88.991
2	55.000	0,841680	46.292
3	55.000	0,772183	42.470
4	55.000	0,708425	38.963
VAN opzione a T0			**≈ 38.735**

$$EV_{\text{opt}} = 0{,}5 \cdot 38.735 = 19.368$$

$$EV_{\text{tot}} = EV_{\text{base}} + EV_{\text{opt}} = 1.531 + 19.368 = 20.899\,€$$

Valore dell'opzione = VAN con opzione − VAN senza opzione: - VAN senza opzione: € 1.531 - VAN con opzione: € 20.899 - **Valore dell'opzione = 20.899 − 1.531 = € 19.368**

(slide 56–59)

93.29. Opzione di espansione: esempio 2 (punto vendita GDO in Veneto)

Esempio 93.12. Dati — Un'azienda della GDO valuta di aprire il primo punto vendita in Veneto. Investimento iniziale: € 5.000k. WACC stimato: 10%. Periodo di incassi: 4 anni.

Scenario (50% prob. ciascuno)	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	1.500 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €
Pessimistico	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Si considera la possibilità, in caso di scenario ottimistico, di ampliare il progetto alla fine dell'Anno 1 aprendo un secondo punto vendita, reinvestendo interamente i flussi incassati il primo anno dal primo punto vendita, con flussi di incasso previsti (T2-T3-T4): 2.000 €, 2.100 €, 2.100 €.

Progetto principale

	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Prob.	VAN atteso
Ottimistico	10,00%	− 5.000 €	1.500 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €	727 €	50%	364 €
Pessimistico	10,00%	− 5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	−1.830 €	50%	−915 €

VAN del progetto senza opzione: −551 €

Progetto di espansione

	WACC	Investimento	Flusso 2	Flusso 3	Flusso 4	VAN	Prob.	VAN atteso
Espando	10,00%	− 1.500 €	2.000 €	2.100 €	2.100 €	3.301 €	50%	1.651 €
Non espando	10,00%	− €	− €	− €	− €	− €	50%	− €

VAN dell'opzione: 1.651 €

VAN del progetto con opzione: 1.099 € (= −551 € + 1.651 €… calcolato come VAN atteso del progetto principale (364 − 915 = −551) sommato al VAN dell'opzione, 1.651, al netto degli arrotondamenti riportati sulla slide).

(slide 60–61)

93.30. Opzione di attesa: esempio (lancio di un videogioco)

Esempio 93.13. Dati — Un'azienda informatica valuta di sviluppare un nuovo videogioco e lanciarlo sul mercato. Investimento iniziale: € 8.000k. WACC stimato: 9%. Periodo di incassi: 4 anni.

Scenario (50% prob. ciascuno)	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Pessimistico	1.600 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

Si considera la possibilità, una volta sviluppato il videogioco, di attendere 1 anno prima di lanciarlo sul mercato, ottenendo maggiore riscontro di pubblico, con i seguenti flussi previsti (T2-T3-T4-T5): 2.880 €, 2.880 €, 2.880 €, 2.880 €.

Progetto senza opzioni

	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Prob.	VAN atteso
Ottimistico	9,00%	− 8.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	1.071 €	50%	536 €
Pessimistico	9,00%	− 8.000 €	1.600 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	−959 €	50%	−479 €

VAN del progetto senza opzione: 56 €

Progetto con opzione di attesa

	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	T5	VAN	Prob.	VAN atteso
Ottimistico	9,00%	− 8.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	—	1.071 €	50%	536 €
Pessimistico (attesa)	9,00%	− 8.000 €	attesa…	2.880 €	2.880 €	2.880 €	2.880 €	560 €	50%	280 €

VAN del progetto con opzione: 816 €

$$VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = 759\,€$$

(slide 62–63)

93.31. Opzione di abbandono: esempio (linea produttiva di gelato-soft)

Esempio 93.14. Dati — Un'azienda di gelati valuta di sviluppare un nuovo gelato-soft con una linea produttiva dedicata. Investimento iniziale: € 200.000. WACC stimato: 10%. Periodo di incassi: 4 anni.

Scenario (50% prob. ciascuno)	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Pessimistico	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Si considera la possibilità, nel caso di scenario pessimistico, di interrompere la produzione nel corso dell'Anno 1, smantellare e vendere l'impianto, ricavandone € 170.000. Quanto vale tale opzione?

Progetto senza opzioni

	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Prob.	VAN atteso
Ottimistico	10,00%	− 200.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	21.891 €	50%	10.945 €
Pessimistico	10,00%	− 200.000 €	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	−177.297 €	50%	−88.648 €

VAN del progetto senza opzione: −77.703 €

Progetto con opzione di abbandono

	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Prob.	VAN atteso
Ottimistico	10,00%	− 200.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	21.891 €	50%	10.945 €
Pessimistico (abbandono in T1)	10,00%	− 200.000 €	170.000 €	—	—	—	−45.455 €	50%	−22.727 €

VAN del progetto con opzione: −11.782 €

$$VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

$$VAN_{\text{opzione}} = 65.921\,€$$

(slide 64–65)

93.32. Limiti e potenzialità delle opzioni reali

Limiti delle opzioni reali — In pratica, soprattutto per le realtà aziendali di piccole dimensioni, le opzioni reali sono spesso inapplicabili poiché:

- le opzioni di espansione e di attesa si basano su flussi prospettici spesso lontani nel tempo e di difficile determinazione;
- le probabilità di accadimento degli eventi sono di difficile determinazione e non sempre modellizzabili con modelli teorici;
- ammesso di voler modellizzare i progetti, essi sono spesso nuovi e non simili ai flussi dell'impresa nel suo complesso; oppure è difficile trovare dei progetti comparabili.

Potenzialità delle opzioni reali — Se spesso sono inapplicabili in senso stretto, a cosa servono? Servono ad abbinare alla tecnicità un approccio elastico e di tipo manageriale, suggerendo di riflettere su alcuni aspetti:

- Il progetto che intendo lanciare è modulare?
- Se aspetto a implementarlo, ho un vantaggio (o uno svantaggio)?
- A progetto iniziato, conviene continuare o ci guadagnerei a smantellare tutto?

(slide 66–67)

94 | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale

Fonte: FSTR_Slide_02_Costo-del-Capitale-fino-p21.pdf — *22 slide*

94.1. Introduzione e programma del corso

Corso: Strategie di Investimento.

Modulo: Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata — *Il costo del capitale.*

Letture di riferimento: Capitolo 7.3 fino a equazione 7.21 del testo di BBS (Berk, DeMarzo, Stefanini o equivalente — testo indicato con la sigla BBS).

Argomenti del corso (il modulo corrente tratta il primo punto):

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata *(argomento di questa lezione)*
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
3. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
4. Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione

(slide 1–2)

94.2. La struttura del tasso di sconto: dal WACC alle sue componenti

Definizione 94.1. Per valutare un progetto d'investimento occorre individuare il tasso di sconto appropriato. Lo stato patrimoniale a valori di mercato dell'impresa si scompone in:

- **ASSETS** — l'insieme dei beni e delle risorse economiche dell'azienda: impianti, macchinari, immobili, brevetti, capitale circolante, competenze, tecnologia. Sono gli elementi che permettono all'azienda di produrre beni, erogare servizi e generare flussi di cassa. Il tasso a cui vengono attualizzati i flussi generati dagli assets è il **WACC** (Weighted Average Cost of Capital).
- **EQUITY** — rappresenta la proprietà dell'azienda, che sopporta l'intero rischio residuo della gestione. Riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti e pretende un rendimento adeguato al rischio assunto, indicato con r_E.

- **DEBTS** — tutte le forme di finanziamento ottenute da banche, obbligazionisti e altri creditori. Comportano un costo esplicito sotto forma di interessi (r_D), richiedono rimborsi programmati, godono di priorità rispetto agli azionisti nella distribuzione dei flussi e comportano un rischio minore rispetto all'equity.

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) combina il costo dell'equity e il costo del debito, pesati per il loro peso relativo nella struttura finanziaria:

$$WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1-t_c) \frac{D}{E+D}$$

dove $r_D(1-t_c)$ è il costo del debito al netto dello scudo fiscale (l'aliquota t_c riduce il costo effettivo del debito perché gli interessi passivi sono deducibili).

- r_E si stima tramite il **CAPM**.
- r_D corrisponde al tasso a cui l'impresa ottiene i propri prestiti (**tasso prestiti**).

(slide 3–4)

94.3. L'aliquota fiscale da impiegare nella valutazione

Definizione 94.2. L'aliquota fiscale da utilizzare nella valutazione dipende dal contesto di impiego:

Contesto	Aliquota da utilizzare
Margini (es. calcolo del NOPAT sui margini operativi)	IRES (24%) + IRAP (3,9%)
WACC (per lo scudo fiscale sugli interessi passivi)	Solo IRES (24%), perché è l'imposta che consente la deduzione degli interessi passivi

Negli esempi pratici si usano queste aliquote, ma resta comunque una semplificazione del carico fiscale effettivo della società.

(slide 5)

94.4. Il costo del debito (R_d)

Definizione 94.3. R_d rappresenta il rendimento richiesto dai finanziatori che prestano denaro all'impresa: banche, obbligazionisti, istituzioni finanziarie.

Il creditore si aspetta un rendimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento. Tale rendimento è il **tasso di interesse effettivo del prestito**.

Esempio numerico. Un'azienda chiede un finanziamento di €1m al 5% annuo: $R_d = 5\%$.

Con l'effetto fiscale (IRES 24%), l'onere effettivo diventa:

$$R_d^{post\text{-}tax} = 5\% \times (1 - 24\%) = 3{,}8\%$$

(Scudo fiscale: gli interessi passivi sono deducibili.)

Più finanziamenti contemporanei. Quando un'azienda ha più finanziamenti, R_d diventa la media ponderata del costo di tutti i debiti, pesata in base al valore di ciascun finanziamento: *"se l'impresa si finanzia con prestiti diversi, qual è il costo del suo debito?"* — si deve considerare sia il tasso, sia il peso di ogni debito nella struttura complessiva.

$$R_d = \frac{\sum(Debito_i \times tasso_i)}{\sum Debito_i}$$

$$R_d^{post\text{-}tax} = R_d \times (1 - T)$$

(slide 6–7)

94.5. Il costo del capitale proprio (R_e): definizione e caratteristiche

Definizione 94.4. R_e rappresenta il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa. L'azionista si espone al rischio dell'azienda e pretende un compenso adeguato. R_e è l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai suoi proprietari affinché accettino di investire capitale rischioso.

Caratteristiche dell'equity:

- Il «capitale proprio» (Equity) non ha garanzie.
- Assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato; riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti.
- Nella pratica, quasi sempre R_e risulta più elevato del costo del debito.

(slide 8)

94.6. Il CAPM per la stima del costo del capitale proprio

Definizione 94.5. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) è il modello utilizzato per determinare il costo del capitale proprio:

$$r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$$

Interpretazione di ciascuna componente:

Componente	Significato	Interpretazione intuitiva
r_E — Costo capitale proprio	Rendimento richiesto dagli investitori	—
r_f — Tasso privo di rischio	Remunerazione base	"Valore del tempo"
β — Moltiplicatore rischio sistematico	Sensibilità del titolo al rischio di mercato	"Quantità di rischio"
$(R_m - r_f)$ — Premio per il rischio di mercato	Extra-rendimento richiesto per investire in azioni	"Prezzo del rischio"

Il termine $\beta(R_m - r_f)$ nel suo complesso costituisce il **premio per il rischio**.

(slide 9)

94.7. Il rischio Paese: due alternative di trattamento nel CAPM

Il «rischio Paese» è la componente di rischiosità del Paese a cui l'investimento si riferisce: se l'azienda o il progetto valutato sono situati in Italia, si ragiona sulla «rischiosità» dell'Italia.

Nel CAPM, il premio per il rischio Paese può essere considerato in due modi alternativi, entrambi corretti purché applicati con coerenza:

- **Alternativa 1** — caricare il «rischio Paese» **nel tasso privo di rischio** (r_f).
- **Alternativa 2** — caricare il «rischio Paese» **nel premio per il rischio** di mercato.

L'importante è la coerenza! Entrambi gli approcci sono corretti.

Da cosa dipende il «rischio Paese»:

- solidità dei conti pubblici;
- livello del debito sovrano;
- affidabilità delle istituzioni;
- stabilità politica;
- efficienza del sistema giudiziario;
- qualità delle infrastrutture;
- rating del Paese;
- spread sovrano e CDS.

Figura — Mappa mondiale del *Country Risk Assessment* di Coface ("160 countries under the magnifying glass"), con classificazione dei Paesi su scala da A1 (rischio molto basso) a E (rischio estremo), basata su expertise macroeconomica, comprensione del contesto di business e dati microeconomici raccolti su 70 anni di esperienza di pagamento. La mappa mostra che i Paesi del Nord Europa (inclusa la Germania, classificata A3 nell'area evidenziata) e Nord America presentano rating di rischio Paese più bassi rispetto a molte economie di Africa, Asia e Sud America; se ne trae la conclusione che il rischio Paese varia sensibilmente a livello globale e va quantificato Paese per Paese ai fini della valutazione. *(slide 10–13)*

94.8. Il tasso privo di rischio (r_f): definizione e riferimenti da utilizzare

Definizione 94.6. Quale riferimento usare per il tasso «risk free»?

Si utilizza il tasso dei bond governativi a rischio minimo nel Paese/area di riferimento dell'impresa da valutare (il più prossimo in termini geografici).

Esempio: per la valutazione delle imprese italiane si utilizza il **Bund tedesco a 10 anni** (es. 2,20%).

> **Attenzione:** i BTP italiani NON sono «risk free»! Il loro tasso di rendimento incorpora già il rischio Paese «Italia».

Figura — Tabella "Ten year government bond spreads": elenco di rendimenti dei titoli di stato decennali di numerosi Paesi (tra cui Germania e Italia, evidenziati) con il relativo spread rispetto al Bund tedesco. La tabella illustra visivamente come il rendimento del BTP italiano risulti superiore a quello del Bund tedesco proprio per effetto del rischio Paese incorporato, a conferma del punto precedente; i valori numerici non sono riportati qui poiché non presenti nel testo estratto del documento.

(slide 14–15)

94.9. Applicazione dell'Alternativa 1: il rischio Paese caricato nel tasso privo di rischio

Esempio 94.1. Utilizzando l'**Alternativa 1**, il «rischio Paese» viene caricato nel tasso privo di rischio. Si ottengono quindi i due elementi del CAPM come segue:

- **Tasso privo di rischio** = bond governativi nel Paese di riferimento dell'impresa da valutare (ITA BTP 10 anni = es. **4,40%**).
- **Premio per il rischio di mercato** = premio per il rischio base, calcolato su Paesi con rischio Paese minimo (esempio gli U.S.A. con **4,12%**).

(slide 16)

94.10. Applicazione dell'Alternativa 2: scomposizione del premio per il rischio di mercato in MRP e Country Risk Premium

Definizione 94.7. Con l'**Alternativa 2**, il premio per il rischio di mercato è formato da due componenti:

a) «MRP – Market Risk Premium» (premio rischio "base")

Il Market Risk Premium (MRP) rappresenta il premio che un investitore richiede per investire nel mercato azionario invece che in un titolo privo di rischio.

- Si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto (tipicamente U.S.A.).
- Riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese.
- Deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari.
- Viene aggiornato annualmente da Damodaran.

b) «Country Risk Premium» (spread rischio Paese specifico)

- Il CDS Italia (Credit Default Swap sul debito sovrano) misura il rischio percepito dagli investitori che lo Stato italiano possa non onorare i suoi impegni finanziari.
- Da questo tasso si ricava il Country Risk Premium (CRP), cioè il premio specifico richiesto per investire in un Paese con rischiosità superiore a quella dei Paesi benchmark.
- Riflette la percezione sul debito pubblico, le condizioni politiche ed economiche.
- È comparabile allo spread.
- Viene trasformato in Country Risk Premium tramite moltiplicazione per un coefficiente che corregge la volatilità relativa.

In sintesi:

Componente	Descrizione	Fonte tipica
MRP (premio rischio "base")	Premi rischio mercato su Paesi con rischio Paese molto basso (esempio: U.S.A.)	Damodaran (2024) → **4,12%** (ERP – Equity Risk Premium)
Country Risk Premium (CRP)	CDS/spread rating Paese "azionarizzati" (equiparabile allo «spread»)	Country Risk Premium (CDS ITA), Damodaran (2024) → **1,08%**

Totale premio per il rischio di mercato (Italia) = 4,12% + 1,08% = 5,20%

(slide 17–18)

94.11. Esempio "Italia": confronto tra i due metodi di stima di r_E

Esempio 94.2. Applicando il CAPM $r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$ secondo le due alternative viste, si ottengono due formulazioni equivalenti:

1° metodo (Alternativa 1 — rischio Paese nel tasso privo di rischio):

$$r_E = r_{BTP\ Italia} + \beta\,(MRP_{U.S.A.})$$

con $r_{BTP\ Italia} = 4{,}40\%$ (tasso privo di rischio comprensivo del rischio Paese) e $MRP_{U.S.A.} = 4{,}12\%$ (mercato a rischio minimo).

2° metodo (Alternativa 2 — rischio Paese nel premio per il rischio):

$$r_E = r_{Bund\ tedesco} + \beta\,(MRP_{U.S.A.} + Premio\ Italia)$$

con $r_{Bund\ tedesco} = 2{,}20\%$ (tasso risk free "puro"), $MRP_{U.S.A.} = 4{,}12\%$ (mercato a rischio minimo) e $Premio\ Italia = 1{,}08\%$ (rischio Italia, il Country Risk Premium).

Conclusione: i risultati dei due metodi tendono a convergere, cioè producono una stima di r_E sostanzialmente equivalente, indipendentemente da dove venga "allocato" contabilmente il rischio Paese all'interno della formula del CAPM.

(slide 19–20)

94.12. Il coefficiente Beta: definizione e calcolo

Definizione 94.8. Il **Beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_t; R_m)}{VAR(R_m)}$$

- La **covarianza** rappresenta una sorta di "correlazione" tra i rendimenti del mercato e quelli del titolo valutato.
- La **varianza** esprime la variabilità dei rendimenti di mercato.

Calcolo pratico: si utilizzano i rendimenti di mercato (es. FTSE MIB o S&P) e i rendimenti del titolo, calcolati su base giornaliera o settimanale, relativi agli ultimi due/cinque anni.

(slide 21)

94.13. I fattori che influenzano il Beta

Il Beta dipende da due tipologie di rischio (con Beta > 1 tipicamente associato a):

- **Livelli di rischio operativo** (rapporto tra costi fissi e costi variabili).
- **Livelli di rischio finanziario** (leverage, cioè il grado di indebitamento).

Mentre la ciclicità dei ricavi e il livello di rischio operativo possono presentare difformità più contenute tra imprese dello stesso settore, **il rischio finanziario può essere sensibilmente diverso** — problema tipicamente italiano legato alla sottocapitalizzazione delle PMI.

Di conseguenza, quando si confrontano i Beta di imprese comparabili con strutture finanziarie diverse, è necessaria una **rettifica per la leva finanziaria** (per "spogliare" il Beta osservato dall'effetto del diverso indebitamento e renderlo confrontabile). *(slide 22)*

95 | Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale

Fonte: FSTR_Slide_02-full_Costo-del-Capitale.pdf — *25 slide*

95.1. Introduzione e argomenti del corso

Titolo del modulo: Strategie di investimento — *Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: il costo del capitale.*

Letture di riferimento: Capitolo 7.3 fino a equazione 7.21 del testo di BBS.

Argomenti del corso (il presente modulo copre il primo punto):

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
3. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
4. Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione

(slide 1–2)

95.2. La determinazione dell'appropriato tasso di sconto per un progetto: struttura Assets/Equity/Debts e WACC

Definizione 95.1. Il bilancio dell'impresa può essere letto, dal lato del passivo, come somma di due fonti di finanziamento con rischio e rendimento richiesto diversi.

ASSETS — insieme dei beni e delle risorse economiche dell'azienda: impianti, macchinari, immobili, brevetti, capitale circolante, competenze, tecnologia. Sono gli elementi che permettono all'azienda di produrre beni, erogare servizi e generare flussi di cassa. Il tasso di sconto complessivo applicato agli assets è il **WACC**.

EQUITY (r_E) — rappresenta la proprietà dell'azienda, che sopporta l'intero rischio residuo della gestione. Riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. Pretende un rendimento adeguato al rischio assunto (r_E).

DEBTS (r_D) — tutte le forme di finanziamento ottenute da banche, obbligazionisti e altri creditori. Comportano un costo esplicito sotto forma di interessi (r_D), richiedono rimborsi

programmati, godono di priorità rispetto agli azionisti nella distribuzione dei flussi e comportano un rischio minore rispetto all'equity.

La formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) è:

$$WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1-t_c)\frac{D}{E+D}$$

dove r_E si determina tramite il **CAPM** e r_D corrisponde al tasso richiesto sui prestiti (tasso prestiti).

(slide 3–4)

95.3. L'aliquota fiscale: alcuni richiami

L'aliquota fiscale da impiegare nella valutazione dipende dal contesto d'uso:

- **Nei margini** (es. EBIT, flussi operativi): si utilizza IRES (24%) + IRAP (3,9%).
- **Nel WACC**: si utilizza l'imposta che deduce gli interessi passivi, cioè la sola IRES (24%), poiché lo scudo fiscale del debito agisce specificamente sull'IRES.

Negli esempi pratici si usano queste aliquote, ma è pur sempre una semplificazione del carico fiscale effettivo della società. *(slide 5)*

95.4. Il costo del debito (R_d)

Definizione 95.2. R_d rappresenta il rendimento richiesto dai finanziatori che prestano denaro all'impresa: banche, obbligazionisti, istituzioni finanziarie.

Il creditore si aspetta un rendimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento. Tale rendimento è il **tasso di interesse effettivo del prestito**.

Esempio numerico. Un'azienda chiede un finanziamento di €1m al 5% annuo: $R_d = 5\%$. Con l'effetto fiscale (IRES 24%) l'onere effettivo diventa:

$$R_d^{post\text{-}tax} = 5\% \times (1 - 24\%) = 3{,}8\%$$

Questo perché gli interessi passivi sono deducibili (scudo fiscale).

Caso di più finanziamenti. Quando un'azienda ha più fonti di debito, R_d diventa la media ponderata del costo di tutti i debiti, pesata in base al valore di ciascun finanziamento:

$$R_d = \frac{\sum(Debito_i \times tasso_i)}{\sum Debito_i}$$

$$R_d^{post\text{-}tax} = R_d \times (1 - T)$$

In sintesi: per determinare il costo del debito complessivo occorre considerare sia il tasso sia il peso di ciascun debito nella struttura finanziaria complessiva.

(slide 6–7)

95.5. Il costo del capitale proprio (R_e): definizione e caratteristiche

Definizione 95.3. R_e rappresenta il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa. L'azionista si espone al rischio dell'azienda e pretende un compenso adeguato: R_e è l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai suoi proprietari affinché accettino di investire capitale rischioso.

Caratteristiche:

- Il «capitale proprio» (Equity) non ha garanzie.
- Assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato; riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti.
- Nella pratica, quasi sempre R_e risulta più elevato del costo del debito.

(slide 8)

95.6. La determinazione del costo del capitale proprio: il CAPM

Definizione 95.4. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) scompone il costo del capitale proprio in quattro componenti:

$$r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$$

Componente	Nome	Interpretazione
r_E	Costo capitale proprio	Rendimento richiesto dagli investitori
r_f	Tasso privo di rischio	"Valore del tempo"
β	Moltiplicatore rischio sistematico	"Quantità di rischio"
$(R_m - r_f)$	Premio per il rischio di mercato	"Prezzo del rischio"

Il termine $\beta(R_m - r_f)$ nel suo insieme costituisce il **premio per il rischio**.

(slide 9)

95.7. Il tasso privo di rischio e il premio per il rischio di mercato: il rischio Paese

Nella costruzione del CAPM occorre decidere come trattare il **«rischio Paese»**, ossia la componente di rischiosità del Paese a cui si riferisce l'investimento. Se l'azienda o il progetto valutato sono situati in Italia, si ragionerà sulla «rischiosità» dell'Italia.

Esistono due modi equivalenti di considerarlo, purché applicati in modo coerente:

- **Alternativa 1** — caricare il «rischio Paese» nel tasso privo di rischio.
- **Alternativa 2** — caricare il «rischio Paese» nel premio per il rischio.

  L'importante è la coerenza! Entrambi gli approcci sono corretti.

Da cosa dipende il «rischio Paese»:

- solidità dei conti pubblici
- livello del debito sovrano
- affidabilità delle istituzioni
- stabilità politica
- efficienza del sistema giudiziario
- qualità delle infrastrutture
- rating del Paese
- spread sovrano e CDS

Figura — "160 countries under the magnifying glass" (Coface, Country Risk Assessment). Mappa mondiale che colora ciascun Paese secondo una scala di rischio da A1 (very low) a E (extreme), con indicazione di upgrade/downgrade recenti. La figura illustra visivamente come il rischio Paese vari fortemente da regione a regione (es. Nord America ed Europa occidentale in fascia di rischio basso, ampie aree di Africa, Sud America e Asia in fasce di rischio più elevato), giustificando la necessità di includere una componente di rischio Paese specifica nel costo del capitale quando si valutano investimenti fuori dai mercati a rischio minimo.

(slide 10–13)

95.8. Definizione del tasso privo di rischio (r_f)

Definizione 95.5. Quale riferimento usare per il tasso «risk free»?

Si utilizza il tasso dei bond governativi a rischio minimo nel Paese/area di riferimento dell'impresa da valutare (il più prossimo in termini geografici). Ad esempio, per la valutazione delle imprese italiane si usa il **Bund tedesco a 10 anni** (es. 2,20%).

> **Attenzione:** i BTP italiani NON sono «risk free»! Il loro tasso di rendimento incorpora già il rischio Paese «Italia».

Figura — "Ten year government bond spreads". Tabella che riporta, per un insieme di Paesi (tra cui Germania e Italia evidenziate), il rendimento più recente del bond governativo

decennale e il relativo spread rispetto al Bund tedesco. La tabella mostra concretamente che il rendimento del BTP italiano include uno spread positivo rispetto al Bund tedesco, a conferma che il Bund (spread ≈ 0 per definizione) è il riferimento più adatto come tasso privo di rischio per le imprese italiane, mentre il BTP incorpora già un premio per il rischio Paese.

Applicazione — Alternativa 1 (rischio Paese caricato nel tasso privo di rischio): si utilizzano allora due elementi distinti nel CAPM:

- Bond governativi del Paese di riferimento dell'impresa da valutare come tasso privo di rischio comprensivo di rischio Paese (esempio: BTP Italia 10 anni = 4,40%);
- come rischio di mercato, il **premio per il rischio base**, cioè il premio dei Paesi con rischio Paese minimo (esempio: U.S.A. con 4,12%).

(slide 14–16)

95.9. Il premio per il rischio di mercato: MRP e Country Risk Premium

Definizione 95.6. **Applicazione — Alternativa 2**: il premio per il rischio di mercato è formato da due componenti.

«MRP – Market Risk Premium» (premio rischio "base")

Rappresenta il premio che un investitore richiede per investire nel mercato azionario invece che in un titolo privo di rischio.

- Si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto (tipicamente U.S.A.).
- Riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese.
- Deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari.
- Viene aggiornato annualmente da Damodaran.
- Corrisponde ai premi rischio mercato calcolati su Paesi con rischio Paese molto basso (es. U.S.A.).

«Country Risk Premium» (spread rischio Paese specifico)

- Il CDS Italia (Credit Default Swap sul debito sovrano) misura il rischio percepito dagli investitori che lo Stato italiano possa non onorare i suoi impegni finanziari.
- Da questo tasso si ricava il Country Risk Premium (CRP), cioè il premio specifico richiesto per investire in un Paese con rischiosità superiore a quella dei Paesi benchmark.
- Riflette la percezione sul debito pubblico, le condizioni politiche ed economiche; è comparabile allo spread.
- Viene trasformato in Country Risk Premium tramite moltiplicazione per un coefficiente che corregge la volatilità relativa (CDS/spread rating Paese "azionarizzati", equiparabile allo «spread»).

Valori numerici (Damodaran, 2024):

- ERP – Equity Risk Premium (MRP U.S.A.): **4,12%**
- Country Risk Premium (CDS ITA), Damodaran (2024): **1,08%**
- Totale = 4,12% + 1,08% = **5,20%**

(slide 17–18)

95.10. Esempio applicativo: il costo del capitale proprio per l'Italia

Esempio 95.1. Applicando il CAPM $r_E = r_f + \beta(R_m - r_f)$ al caso di un'impresa italiana, i due approcci (Alternativa 1 e Alternativa 2) si formulano così:

1° metodo (rischio Paese nel tasso privo di rischio):

$$r_E = \underbrace{r_{\text{BTP Italia}}}_{4{,}40\%} + \beta \underbrace{(\text{MRP U.S.A.})}_{4{,}12\%}$$

dove il BTP Italia funge da tasso privo di rischio comprensivo di rischio Paese, e il premio di mercato è quello di un mercato a rischio minimo (U.S.A.).

2° metodo (rischio Paese nel premio per il rischio):

$$r_E = \underbrace{r_{\text{Bund tedesco}}}_{2{,}20\%} + \beta \underbrace{(\text{MRP U.S.A.} + \text{Premio Italia})}_{4{,}12\% \ + \ 1{,}08\%}$$

dove il Bund tedesco è il tasso risk free "puro", il premio di mercato è quello di un mercato a rischio minimo (U.S.A.) a cui si somma il rischio Italia (Premio Italia = 1,08%).

Conclusione: i risultati dei due metodi tendono a convergere, poiché la stessa componente di rischio Paese viene semplicemente allocata in un punto diverso della formula (nel tasso risk-free oppure nel premio per il rischio).

(slide 19–20)

95.11. Il coefficiente Beta

Definizione 95.7. Il **Beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_t; R_m)}{VAR(R_m)}$$

dove la covarianza rappresenta una sorta di "correlazione" tra i rendimenti del mercato e quelli del titolo valutato, mentre la varianza esprime la variabilità dei rendimenti di mercato.

Calcolo: si utilizzano i rendimenti di mercato (es. FTSE MIB o S&P) e del titolo su base giornaliera/settimanale degli ultimi due/cinque anni.

Da cosa è influenzato il Beta. Il Beta dipende da:

- livelli di rischio operativo (costi fissi – variabili);
- livelli di rischio finanziario (leverage).

Mentre la ciclicità dei ricavi e il livello di rischio operativo possono presentare difformità più contenute tra imprese dello stesso settore, il **rischio finanziario può essere sensibilmente diverso** (è il tipico problema italiano della sottocapitalizzazione delle PMI). Per questo motivo, nei confronti tra imprese con leva finanziaria diversa, si applica una **rettifica per la leva finanziaria** (si veda la sezione sul Beta unlevered).

Valori del Beta e interpretazione settoriale:

Valore	Interpretazione	Esempi di settore
$\beta > 1$	Il titolo (l'azienda) varia più che proporzionalmente al variare del mercato	Settore fortemente ciclico: automotive, costruzioni, lusso e alta moda, turismo, compagnie aeree, high-tech
$\beta = 1$	Il titolo (l'azienda) varia proporzionalmente al variare del mercato	Settore ciclico al pari dell'economia: trasporti, assicurazioni
$0 < \beta < 1$	Il titolo (l'azienda) varia meno che proporzionalmente al variare del mercato (assorbe il ciclo economico)	Settore non ciclico: energie rinnovabili, utilities, farmaceutico, healthcare, gestione rifiuti, telecomunicazioni, beni di consumo primari. Caratteristiche: contratti pluriennali, tariffe regolate (utility), abbonamenti periodici

(slide 21–23)

95.12. Tasso di sconto per un progetto: criticità e Beta unlevered

Dimostrazione. **Criticità nell'uso di un tasso di sconto per valutare un progetto:**

1. Struttura finanziaria del progetto non nota al momento della valutazione (quanto Equity? quanto Debito?).
2. Impresa non quotata (difficilmente comparabile).
3. Il progetto potrebbe essere effettuato in un settore differente rispetto a quello in cui l'impresa solitamente opera.

Soluzione: si utilizza un **Beta unlevered** dell'impresa o del settore in cui il progetto viene lanciato. Si ipotizza cioè che il progetto sia finanziato interamente con equity (quindi $r_{E,D=0} \to r_0$, ottenuto tramite il Beta unlevered).

Questo approccio si giustifica anche perché un progetto dovrebbe essere accettato/respinto a prescindere dai benefici derivanti dalla politica finanziaria (il debito riduce il costo delle fonti di finanziamento, ma questo è un effetto della struttura finanziaria, non del progetto in sé).

Determinazione del Beta unlevered. Il calcolo dipende dal segno della posizione finanziaria netta (NFP) dell'impresa comparabile:

- **Se la posizione finanziaria netta è positiva** (Assets = Equity + Debts):

$$\beta_U = \frac{\beta_L}{1 + \frac{NFP}{E}(1 - t_c)}$$

- **Se la posizione finanziaria netta è negativa** (Assets = Equity, al netto della cassa: Assets + Cash = Equity):

$$\beta_U = \beta_L \frac{E}{E + NFP}$$

In entrambi i casi, il **Beta del debito è implicitamente considerato pari a zero**. □

(slide 24–25)

96 | Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF (modelli sintetici asset side ed equity side)

Fonte: FSTR_Slide_03_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte1.pdf — *30 slide*

96.1. Introduzione e programma del corso

Titolo del modulo: Strategie di investimento — *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — I modelli sintetici asset side e equity side.*

Lettura di riferimento: Capitolo 8, fino a 8.4, Testo BBS.

Argomenti del corso (in questo modulo si tratta il punto evidenziato): - Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata - **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF** ← argomento di questa lezione - Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa - Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione - La Due Diligence *(slide 1–2)*

96.2. Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa

Definizione 96.1. La valutazione d'impresa può essere condotta secondo due ottiche alternative e complementari, **assets** ed **equity**, ciascuna con le proprie grandezze di riferimento a livello patrimoniale, reddituale, finanziario e di costo del capitale:

Dimensione	Ottica «ASSETS»	Ottica «EQUITY»
Valore stimato	Asset Value (EV)	Equity (MK CAP)
Patrimoniale	CIN rettificato	Capitale proprio rettificato
Reddituale	NOPAT normalizzato	Reddito di bilancio normalizzato
Finanziario	FCFF / FCFO	FCFE
Costo del capitale	WACC	Costo Equity

Le grandezze da considerare — schema di raccordo tra le due ottiche: - **Enterprise Value (Assets) = E.V.** - **Equity Value** = MK CAP (capitalizzazione di mercato) + Debt (NFP)

In altri termini, l'Enterprise Value rappresenta il valore complessivo del capitale investito nell'attività operativa dell'impresa, mentre l'Equity Value (la capitalizzazione di mercato) ne rappresenta solo la componente di pertinenza degli azionisti, al netto della Posizione Finanziaria Netta (NFP).

(slide 3–4)

96.3. Relazione tra Enterprise Value ed Equity Value: esempi numerici

Esempio 96.1. Relazione generale:

$$EV = MK\,CAP + NFP$$

dove NFP (Posizione Finanziaria Netta) è il debito finanziario al netto della cassa.

Caso 1 — Impresa indebitata, NFP > 0

Impresa	Enterprise Value (E.V.)	Equity Value (MK CAP)	Debt (NFP)
Alfa	€60m	€15m	€45m
Beta	€70m	€15m	€55m

Verifica: Alfa 15+45=60; Beta 15+55=70. A parità di Equity Value, un maggiore indebitamento (NFP) fa aumentare l'Enterprise Value.

Caso 2 — Impresa non indebitata, NFP = 0

Impresa	Enterprise Value (E.V.)	Equity Value (MK CAP)
Gamma	€95m	€95m
Delta	€74m	€74m

In assenza di debito, Enterprise Value ed Equity Value coincidono numericamente.

Caso 3 — Impresa non indebitata con liquidità netta, NFP < 0

Rispetto al caso precedente, alle stesse imprese Gamma e Delta si aggiunge una componente di cassa (NFP negativo, cioè posizione di liquidità netta): - Impresa Gamma: Fixed Assets €95m + Cassa (NFP) €10m sul lato dell'attivo; Equity Value (MK CAP) €105m sul lato del passivo; il riquadro complessivo «EV — Enterprise Value» riportato in slide vale €105m (somma di Fixed

Assets e Cassa). - Impresa Delta: Fixed Assets €74m + Cassa (NFP) €10m; Equity Value (MK CAP) €84m; il riquadro «EV» vale €84m.

In entrambi i casi, non essendoci debito, l'Equity Value coincide con il totale dell'attivo (immobilizzazioni + cassa): la liquidità netta si somma, anziché sottrarsi, nel passaggio dal valore degli assets operativi al valore per gli azionisti.

Figura (pagine 5-7) — Schemi a blocchi che scompongono l'Enterprise Value nelle componenti Equity Value (MK CAP) e Debt (NFP) per le imprese Alfa, Beta, Gamma e Delta, nei tre casi di indebitamento netto positivo, nullo e negativo. Illustrano graficamente come $MK\,CAP = EV - NFP$.

(slide 5–7)

96.4. Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT

Definizione 96.2. Definizione. Il **NOPAT** (Net Operating Profit After Taxes), traducibile come Utile netto operativo (EBIT) post imposte, misura il risultato operativo di una società al netto delle imposte. Di conseguenza misura il profitto netto generato dalle sole attività caratteristiche, indipendentemente dalla struttura finanziaria:

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c)$$

Esempio illustrativo (conto economico):

Voce	Valore
Ricavi	150.000
Costo del venduto	70.000
EBITDA	**80.000**
Ammortamenti	25.000
EBIT	**55.000**
Oneri finanziari	10.000
EBT	**45.000**
Imposte 20%	9.000
Reddito operativo	**36.000**

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c) = 55.000 \times (1 - 20\%) = 44.000$$

(slide 8)

96.5. Esercizio svolto: EBIT e NOPAT dell'azienda Alfa

Esempio 96.2. Traccia. L'azienda Alfa presenta un Fatturato di € 568.000 e costi di acquisto

materie prime per € 372.000, costo del lavoro per € 58.000, costi per affitto immobile produttivo € 43.000, ammortamenti € 12.000, oneri finanziari € 22.000. Il carico fiscale stimato è pari al 27,9%.

Richieste: 1. Calcolare EBITDA e NOPAT. 2. Calcolare il Reddito netto d'esercizio.

Soluzione — Conto economico:

Voce	Valore
Fatturato	568.000
Acquisto materie prime	-372.000
Costo del lavoro	-58.000
Affitti	-43.000
EBITDA	**95.000**
Ammortamenti	-12.000
EBIT	**83.000**
Oneri finanziari	-22.000
EBT	**61.000**
Imposte d'esercizio	-17.019
Reddito operativo	**43.981**

Calcolo del NOPAT:

Voce	Valore
EBIT	83.000
Imposte sull'EBIT	-23.157
NOPAT	**59.843**

Nota (NB): l'ammontare delle imposte calcolate sull'EBIT (23.157, cioè EBIT × 27,9%) è diverso dalle imposte d'esercizio (17.019, cioè EBT × 27,9%), perché diversa è la base imponibile a cui si applica l'aliquota (EBIT vs EBT).

(slide 9–10)

96.6. Richiami: Capitale Investito Netto (CIN) e Capitale Circolante Netto (CCN)

Definizione 96.3. Lo stato patrimoniale riclassificato in ottica finanziaria contrappone il capitale investito alle fonti di finanziamento:

Capitale investito netto	Fonti di finanziamento
CCN: Capitale Circolante Netto	Patrimonio netto: Equity
Capitale immobilizzato netto	PFN: Debt

Definizione. Il **capitale investito netto operativo (CIN)** è dato dalla somma tra capitale circolante commerciale (CCN) ed immobilizzazioni caratteristiche nette:

$$CIN = CCN + \text{Immobilizzazioni caratteristiche nette}$$

Specularmente, le fonti di finanziamento si compongono di Patrimonio Netto (Equity) e Posizione Finanziaria Netta (PFN, Debt).

(slide 11)

96.7. La valutazione assoluta (DCF)

La valutazione assoluta (Discounted Cash Flow): - È **focalizzata sull'impresa** e fondata: - sull'analisi delle sue **caratteristiche** (business model, strategie, management, patrimonio, ecc.) e sulla previsione delle future **performance economico-finanziarie**; - sulla considerazione delle sue **politiche finanziarie** (di finanziamento e di dividendo); - sulla misurazione del suo **rischio operativo e finanziario**. - Si basa su un **criterio analitico di stima**. - Conduce a **valori finanziari** (anche detti «fondamentali», o valori **intrinseci**) che hanno significato economico in quanto fondati sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale.

Note terminologiche: - *Rischio operativo*: rischio di perdite derivanti da fallimenti o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici, oppure derivanti da eventi esterni. - *Rischio finanziario*: rischio che incide sulla liquidità aziendale, legato all'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita.

Figura (pagina 13) — Estratto del rendiconto finanziario consolidato di Brembo (esercizi 31/12/2020 e 31/12/2019), articolato in flusso monetario generato dalla gestione operativa, flusso da attività di investimento e flusso da attività di finanziamento, con riconciliazione della disponibilità liquida di inizio e fine periodo. L'esempio mostra concretamente come, a partire da un bilancio reale, si ricostruiscono i flussi di cassa che alimentano i modelli DCF di valutazione assoluta. *(slide 12–13)*

96.8. La valutazione relativa (multipli): definizione

Definizione 96.4. Nella logica comparativa, la valutazione: - esprime un **valore relativo** dell'impresa, fondato sulla comparazione con imprese simili (*comparables*); - richiede l'applicazione di moltiplicatori (i **multipli di mercato**) desumibili dalla dinamica dei prezzi che il mercato segna per i comparables; - conduce a **valori di mercato** (anche detti **prezzi probabili**).

Definizione. I multipli di mercato sono **rapporti tra i prezzi di mercato (quotazioni) di uno strumento azionario e una data grandezza di bilancio**.

(slide 14)

96.9. Esempio: individuazione dei comparables e calcolo dei multipli

Esempio 96.3. **Passo 1 — Identificazione dei comparables.** Partendo da Brembo (produttore di sistemi frenanti), si individua un insieme di comparables nel settore automotive tramite uno strumento di ricerca aziendale:

Azienda	Sede principale (HQ)	Dipendenti	Valutazione ($)
Brembo	Stezzano, IT	10.868 (↑3%)	3,5 miliardi
Kongsberg Automotive	Zürich, CH	11.234 (↑3%)	265,9 milioni
Ford Otosan	İstanbul, TR	14.145	N/A
Subaru	Tokyo, JP	36.910	13,2 miliardi
BorgWarner	Auburn Hills, US	49.300 (↓1%)	9,2 miliardi

Figura (pagina 15) — Screenshot di uno strumento di ricerca comparables che affianca Brembo a quattro potenziali comparables del settore automotive, con sede, numero di dipendenti e valutazione. Mostra il primo passo pratico di selezione dell'insieme di comparables.

Passo 2 — Calcolo dei multipli su comparables più mirati. Il set viene affinato a due comparables più simili a Brembo per attività (componentistica auto): Sogefi e Valeo.

Azienda	P/E	P/BV
Brembo	16,48	2,02
Sogefi	51,53	0,54
Valeo	22,99	1,09

Figura (pagina 16) — Confronto tra Brembo, Sogefi e Valeo sui multipli Price/Earnings (P/E) e Price/Book Value (P/BV). Evidenzia una forte eterogeneità di valutazione tra imprese dello stesso settore: Brembo presenta il P/E più basso ma il P/BV più alto del gruppo.

Passo 3 — Applicazione del multiplo EV/EBITDA nel settore alimentare (secondo esempio).

Azienda	Capitalizzazione (mgl €)	EBITDA (mgl €)	Multiplo EBITDA
Conagra Foods Inc.	17.383.003 €	1.391.339 €	12,49
General Mills Inc.	35.364.038 €	2.999.013 €	11,79
Kellog Co.	24.665.300 €	2.319.281 €	10,63
Marr S.p.A.	1.269.299 €	105.674 €	12,01
Tyson Foods, Inc.	19.542.863 €	2.479.693 €	7,88

Valore medio del multiplo EBITDA nel gruppo: **10,96**.

Figura (pagina 17) — Grafico a barre «Multiplo EBITDA» per le cinque aziende del settore alimentare, con linea orizzontale del valore medio (10,96). Mostra la dispersione dei multipli EV/EBITDA impliciti tra i comparables (da 7,88 di Tyson Foods a 12,49 di Conagra Foods), multipli che possono essere applicati all'EBITDA di un'impresa target (es. MARR S.p.A., evidenziata) per stimarne il valore per analogia di mercato.

(slide 15–17)

96.10. Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare

L'approccio professionale oggi ritenuto più corretto è quello di **associare** le valutazioni assolute e relative.

Il ricorso ai multipli in senso **complementare** risponde all'esigenza di identificare le **leve del valore** e le **leve di prezzo** (variabili di contesto) che guidano i prezzi del mercato finanziario, nella prospettiva di una migliore copertura dello spettro di informazioni rilevanti ai fini della valutazione. *(slide 18)*

96.11. I metodi DCF: formule generali

Definizione 96.5. Le formule generali dei metodi DCF si distinguono per ottica di valutazione (Assets vs Equity):

Ottica Assets:

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t}$$

Ottica Equity:

$$E = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFE_t}{(1 + r_E)^t}$$

Le due grandezze sono legate dalla relazione:

$$E = V - D$$

Nota importante: Affinché sia possibile utilizzare tassi di sconto stabili (WACC e r_E costanti nel tempo), tali metodi assumono **costanza nel tempo del rischio operativo e finanziario** dell'impresa.

(slide 19)

96.12. I flussi finanziari di riferimento: dal MOL a FCFF e FCFE

Definizione 96.6. Il flusso di cassa rilevante per le valutazioni aziendali si costruisce a cascata a partire dal MOL, attraversando le diverse aree gestionali dell'impresa:

Area	Voce	Flusso intermedio
Area gestione corrente	MOL	
	− Variazione CCNO	
		CASH FLOW GESTIONALE LORDO
	− Flusso fiscale operativo (imposte + scudi fiscali − variazione debiti per imposte)	
		CASH FLOW GESTIONALE NETTO
Area investimenti	−/+ Investimenti/Disinvestimenti in capitale fisso	
		FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)
Area straordinaria	+/− Proventi/Oneri straordinari	
Area capitale di terzi	− Oneri finanziari netti	
	+ Scudo fiscale oneri finanziari	
	+/− Aumento/Riduzione debiti finanziari	
Area capitale proprio		**FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)**

Il FCFF rappresenta il flusso disponibile per tutti i finanziatori (equity e debito), mentre il FCFE è il flusso residuo disponibile per i soli azionisti dopo aver remunerato e rimborsato/rifinanziato il debito.

(slide 20)

96.13. I metodi DCF: funzionamento — modelli sintetici e analitici

Definizione 96.7. I metodi DCF si distinguono in due modelli alternativi di funzionamento:

Modello sintetico	Modello analitico
Il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto con **formule compatte** che, ad esempio, prevedono: flussi costanti; flussi con tasso di crescita costante	Il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto come **somma tra**: un valore frutto di un piano esplicito (3-7 anni); un **terminal value** attualizzato, frutto di un metodo sintetico

Nota importante: solitamente si utilizza il metodo analitico; tuttavia il vantaggio dei metodi sintetici rispetto a quello analitico si manifesta nel caso di «periodi di discontinuità» (grossi investimenti pluriennali, abbattimento debito, ecc.), dove i modelli sintetici — con la loro semplicità — restano comunque utili come base per stimare il terminal value nel metodo analitico.

(slide 21)

96.14. I flussi finanziari FCFF e FCFE nelle ipotesi Steady State e Steady Growth

Definizione 96.8. Le formule generali del flusso di cassa (si veda la sezione precedente) si semplificano notevolmente sotto due ipotesi limite.

Ipotesi Steady State (flussi costanti nel tempo):

Formula generale	Steady state
MOL	MOL
− Variazione CCNO	− (nulla)
CASH FLOW GESTIONALE LORDO	→ MOL
− Flusso fiscale operativo	− Imposte operative
CASH FLOW GESTIONALE NETTO	→ MOL netto
−/+ Investimenti/Disinvestimenti capitale fisso	−/+ Ammortamenti
FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)	→ **NOPAT**
+/− Proventi/Oneri straordinari	+/− Proventi/Oneri straordinari
− Oneri finanziari netti	− Oneri finanziari netti
+ Scudo fiscale oneri finanziari	+ Scudo fiscale oneri finanziari
+/− Aumento/Riduzione debiti finanziari	− (nulla)
FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)	→ **RIS. BIL.** (Reddito di bilancio)

In steady state, non essendovi variazioni di capitale circolante, investimenti netti in eccesso rispetto agli ammortamenti, né variazioni del debito finanziario, il **FCFF coincide con il NOPAT** e il **FCFE coincide con il Reddito di bilancio**.

Ipotesi Steady Growth (flussi che crescono a un tasso costante g):

Formula generale	Steady growth
MOL	MOL × (1+g)
− Variazione CCNO	− g × CCNO
CASH FLOW GESTIONALE LORDO	→ MOL×(1+g) − g×CCNO
− Flusso fiscale operativo	− Imposte operative × (1+g)
CASH FLOW GESTIONALE NETTO	→ MOL netto×(1+g) − g×CCNO
−/+ Investimenti/Disinvestimenti capitale fisso	− (g×C.F. + Amm.×(1+g))
FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF)	→ **NOPAT×(1+g) − g×CINO**
+/− Proventi/Oneri straordinari	+/− Proventi/Oneri straordinari × (1+g)
− Oneri finanziari netti	− Oneri finanziari netti × (1+g)
+ Scudo fiscale oneri finanziari	+ Scudo fiscale × (1+g)

Formula generale	Steady growth
+/− Aumento/Riduzione debiti finanziari	+ g × Debiti finanziari
FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)	→ **RIS. BIL.×(1+g) − g×C.P.**

In steady growth, tutte le componenti crescono al tasso costante g; il FCFF risulta pari a NOPAT×(1+g) al netto del reinvestimento necessario a sostenere la crescita del capitale investito netto operativo (CINO), e analogamente il FCFE è pari al Reddito di bilancio×(1+g) al netto del reinvestimento in capitale proprio (C.P.) necessario a sostenere la crescita.

(slide 22–23)

96.15. I modelli sintetici DCF: le formule di Steady State e Steady Growth

Definizione 96.9. Applicando le semplificazioni di flusso viste nella sezione precedente alle formule generali di valutazione, si ottengono le formule compatte dei modelli sintetici:

Steady state:

$$V = \frac{NOPAT}{WACC}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO}{r_E}$$

Steady growth:

$$V = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$$

dove V è il valore in ottica assets (Enterprise Value), E il valore in ottica equity (Equity Value), g il tasso di crescita costante, $CINO$ il Capitale Investito Netto Operativo, $C.P.$ il Capitale Proprio, $WACC$ il costo medio ponderato del capitale e r_E il costo dell'equity (rendimento atteso dagli azionisti).

(slide 24)

96.16. Esempio «Steady State»: valutazione dell'impresa Alfa

Esempio 96.4. Traccia. Considerando l'esempio precedente dell'azienda Alfa (pagine 9-10 di queste slides), si calcoli l'Enterprise Value e l'Equity Value sapendo che è stato stimato un WACC del 5,8% ed un rendimento atteso per gli azionisti (r_E) pari al 7,5%.

Domanda: Quanto vale l'impresa Alfa? In ottica Assets? In ottica Equity?

Soluzione. Applicando le formule dello steady state con NOPAT = 59.843 e Reddito operativo = 43.981 (calcolati nell'esercizio delle pagine 9-10):

EV = NOPAT / WACC	
59.843 / 5,8% =	**1.031.776**

Equity Value = Redd. Operativo / r_E	
43.981 / 7,5% =	**586.413**

Risultato finale: - Enterprise Value (ottica Assets) = **1.031.776** - Equity Value (ottica Equity) = **586.413** - Posizione Finanziaria Netta implicita: $NFP = EV - Equity,Value = 1.031.776 - 586.413 = $ **445.363**

(slide 25–27)

96.17. Esempio «Steady Growth»: valutazione dell'impresa Alfa

Esempio 96.5. Traccia. Considerando l'esempio precedente dell'azienda Alfa, si calcoli l'Enterprise Value e l'Equity Value sapendo che è stato stimato un WACC del 5,8% ed un rendimento atteso per gli azionisti (r_E) pari al 7,5%. Sappiamo inoltre che l'azienda presenta un Capitale Investito Netto Operativo di Euro 760.000, un Capitale Proprio di Euro 302.000 e prevede di crescere ad un tasso costante del 2,0%.

Domanda: Quanto vale l'impresa Alfa? In ottica Assets? In ottica Equity?

Soluzione. Applicando le formule dello steady growth:

EV = [NOPAT × (1+g) − CINO×g] / (WACC−g)	
Numeratore	45.840
Denominatore	3,80%
EV=	**1.206.312**

Equity value = [Redd. Operativo × (1+g) − Cap Proprio×g] / (r_E−g)	
Numeratore	38.821
Denominatore	5,50%
Equity value=	**705.829**

Risultato finale: - Enterprise Value (ottica Assets) = **1.206.312** - Equity Value (ottica Equity) = **705.829** - Posizione Finanziaria Netta implicita: $NFP = EV - Equity,value = 1.206.312 - 705.829 = $ **500.483**

(slide 28–30)

97 | Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — Modelli analitici e modello VAM (richiami)

Fonte: FSTR_Slide_04_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte2-fino-p16.pdf — *23 slide*

97.1. Introduzione al corso e argomenti trattati

Corso: Strategie di Investimento — Lezione 5.

Titolo della lezione: *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF — I modelli analitici e il modello del VAM (richiami).*

Lettura di riferimento: Capitoli 8.2, 8.6 e 8.7, Testo BBS.

Argomenti del corso (macro-struttura del programma, il tema di questa lezione è evidenziato):

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
- **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF** ← argomento di questa lezione
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

(slide 1–2)

97.2. I metodi DCF: funzionamento — modelli sintetici vs analitici

Definizione 97.1. I metodi DCF (Discounted Cash Flow) per la stima del valore degli assets o dell'equity si dividono in due macro-categorie:

Modello sintetico: il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto con formule compatte che, ad esempio, prevedono: - flussi costanti; - flussi con tasso di crescita costante.

Modello analitico: il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto come somma tra: - un valore frutto di un piano esplicito (3-7 anni); - il *terminal value* attualizzato, frutto a sua volta di un metodo sintetico.

> Solitamente si utilizza il metodo analitico; tuttavia il vantaggio rispetto ai metodi sintetici si presenta nel caso di "periodi di discontinuità" (grossi investimenti pluriennali, abbattimento debito, ecc.).

(slide 3)

97.3. Durata illimitata della vita utile aziendale e terminal value

Definizione 97.2. Le ipotesi sulla durata della vita utile aziendale impongono una riflessione sul *terminal value*.

- **Prassi valutativa**: si assume durata illimitata.
- L'impresa è assimilata a una **rendita perpetua**.
- n = durata del periodo di previsione puntuale dei flussi attesi.
- Il valore finale o terminale (*terminal value*) si colloca al termine del periodo n-esimo, come **rendita posticipata**, e può essere:
  - **economico**, se si ipotizza che l'impresa manterrà una redditività superiore al costo-opportunità del capitale anche dopo n;
  - **di equilibrio**, se si ipotizza una redditività aziendale uguale a quella minimale attesa, escludendo la possibilità di creazione di valore dopo l'anno n.

(slide 4)

97.4. Durata limitata della vita utile aziendale: casistiche, esempi e significato del valore terminale

Definizione 97.3. **L'ipotesi di vita illimitata è discutibile** e va giudicata in base ai reali contesti aziendali. L'ipotesi di **durata limitata** si applica alle imprese la cui operatività è soggetta a limitazioni oggettive, di natura:

- **normativa**, se operano in regime di autorizzazione o di concessione (reti autostradali, pubblici servizi, ecc.);
- **ambientale**, se svolgono attività basate sullo sfruttamento di risorse naturali (cave, miniere, giacimenti, ecc.);
- **giuridica**, quando hanno una vita limitata per statuto (*joint ventures*, associazioni in partecipazione, reti d'imprese e consorzi, ecc.).

Talora anche ragioni di natura economica (scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive) portano a una durata limitata.

Esempi di durata «limitata» (rassegna stampa):

- *«Parcheggio Europa, concessione in scadenza non rinnovata. Dieci dipendenti rischiano il posto»* — le concessioni a terzi in materia di parcheggi non vengono rinnovate dall'amministrazione, che le affida in gestione diretta alla partecipata APS: caso di limite di natura normativa (concessione).
- *«A Rho la prima azienda che chiude per i dazi di Trump. Produzione spostata negli Usa»* (12 novembre 2025) — la Freudenberg di Rho, multinazionale produttrice di sistemi di filtraggio per macchinari industriali, apre la procedura di licenziamento collettivo per 42 lavoratori a causa dei dazi imposti dagli USA, senza che vi fosse una crisi aziendale pregressa.
- *«Chiude definitivamente la joint venture Gac-Fca»* (aggiornato 08/07/2025) — un tribunale della provincia cinese dello Hunan ha dichiarato la bancarotta e la contestuale liquidazione della Gac-Fiat Chrysler Automobiles, la joint venture nata nel 2009 da un accordo tra Fiat e Guangzhou Automobile Group, destinata a rilanciare la presenza del gruppo torinese in Cina: caso di limite giuridico (durata di statuto della joint venture).
- *«Ssense crolla sotto il peso delle tariffe Usa: presentata istanza di fallimento»* (29 agosto 2025) — il rivenditore di moda online Ssense presenta istanza di fallimento sotto il peso delle tariffe USA.
- *«Chiusura Georg Fischer: nove mesi di cassa integrazione per i lavoratori»* — Martino Bracciaforte, segretario generale della Fiom Cgil scaligera, commenta l'accordo raggiunto per tutelare i lavoratori coinvolti nella decisione, di carattere prettamente finanziario, di cessare l'attività a Verona.
- *«Chiude la storica azienda Cipriani Serramenti di Grassina: 15 i lavoratori che hanno perso il posto»* — la Fillea Cgil denuncia che la chiusura è colpa di scelte imprenditoriali sbagliate.

Questi casi illustrano situazioni concrete in cui la vita utile dell'impresa non può essere assunta come illimitata (scadenza di concessioni, effetti di dazi/tariffe commerciali, durata statutaria di una joint venture, crisi finanziarie, scelte imprenditoriali) e in cui il valutatore deve quindi riconsiderare il *terminal value*.

Durata limitata e valore terminale:

- Se si ipotizza una durata limitata, è più corretto inserire nel modello il **valore di liquidazione** dell'azienda.
- In questo caso il valore terminale assume il significato di:
  - **valore terminale contabile**, che dipende dal valore contabile che le attività e le passività che compongono il patrimonio aziendale avranno al termine del periodo di previsione analitica;
  - **valore terminale di liquidazione**, che è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività che compongono il patrimonio aziendale.

(slide 5–11)

97.5. I modelli DCF analitici con terminal value: formulazione generale

Definizione 97.4. Nell'ottica **Assets**, il valore V è dato da:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N}$$

Nell'ottica **Equity**, il valore E è dato da:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

La seconda parte di ciascuna espressione rappresenta il **valore attuale del Terminal Value (TV)**. Il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 12)

97.6. I modelli DCF analitici: terminal value con flussi in steady state

Definizione 97.5. Quando i flussi post-periodo di previsione esplicita sono ipotizzati costanti (steady state, senza crescita), il TV si calcola come una rendita perpetua:

Ottica Assets:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \underbrace{\frac{NOPAT}{WACC}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica Equity:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \underbrace{\frac{ReddNetto}{r_E}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

Anche qui, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 13)

97.7. Esempio: costruzione del terminal value lungo la timeline del business plan

Esempio 97.1. Si consideri una timeline con istanti t_0, t_1, t_2, t_3:

- **Bilancio «actual» al 31/12/2025 (oggi)** → corrisponde a t_0.
- **Business Plan**, con previsioni esplicite di flusso di cassa operativo (FCFO) per gli anni successivi:
  - FCFO 2026 ($\rightarrow t_1$)
  - FCFO 2027 ($\rightarrow t_2$)
  - FCFO 2028 ($\rightarrow t_3$)

Si calcola quindi il **NOPAT dell'ultimo anno di previsione esplicita** (NOPAT 2028): da t_3 all'infinito questo flusso normalizzato costituisce la base per il **Terminal Value**.

> Nota: se è prevista una crescita annua dei flussi oltre l'orizzonte esplicito, allora al NOPAT dell'ultimo anno si applica il fattore $(1+g)$.

(slide 14)

97.8. I modelli DCF analitici: terminal value con flussi in crescita

Definizione 97.6. Quando si ipotizza che i flussi dopo il periodo di previsione esplicita crescano a un tasso costante g, il TV si calcola come rendita perpetua crescente:

Ottica Assets:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica Equity:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{ReddNetto(1+g) - CP \cdot g}{r_E - g} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

dove $CINO$ è il capitale investito netto operativo e CP il capitale proprio (di riferimento per l'ottica equity).

Anche in questo caso, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 15)

97.9. Modelli sintetici vs modelli analitici: check di coerenza

Definizione 97.7. Per valutare la correttezza e la convenienza nell'uso di un metodo analitico è importante quantificare il **peso del terminal value** sul valore degli assets o dell'equity, calcolando i rapporti:

$$\frac{TV_{Assets}}{V_{Assets}} \qquad \frac{TV_{equity}}{Equity}$$

Valori elevati (>85/90%) possono indicare:

- errori nella stima dei flussi relativi al periodo di previsione esplicita;
- periodo di previsione esplicita troppo breve (non fotografa, ad esempio, l'intero fenomeno di rientro dall'investimento);
- inutilità di una stima analitica.

  Nel terzo caso, il periodo di previsione esplicita non fotografa discontinuità o fenomeni rilevanti (rilevanti investimenti, ecc.), il che fa propendere per l'utilizzo di un metodo sintetico.

Altri "sanity checks" nella valutazione:

- coerenza dell'evoluzione del fatturato con il capitale fisso;
- evoluzione del rapporto MOL / Ricavi di gestione.

(slide 16)

97.10. Modelli multi-step per il terminal value

- Una crescita del business superiore al tasso di crescita generale dell'economia difficilmente viene mantenuta per tempi lunghi: **prima o poi ogni business giunge alla maturità**.
- Anche una crescita dell'impresa superiore a quella del business è difficile da mantenere per tempi lunghi, e presupporrebbe le seguenti condizioni:
  - che l'impresa goda di un forte **vantaggio competitivo**;
  - che investa **risorse ingenti** per alimentare il proprio sviluppo;
  - che la **concorrenza non abbia la capacità di reagire**;
  - che vi siano **barriere all'entrata** tali da scoraggiare l'ingresso di nuovi competitor, attratti dagli alti tassi di crescita.
- Lo scarso realismo dell'ipotesi di crescita perpetua a un tasso secolare di sviluppo ha spinto a definire modelli che tengono conto delle diverse fasi di sviluppo di un'impresa.
- Si parla quindi di modelli **«multi-step»**, in cui la crescita è considerata diversamente a seconda degli assunti valutativi di base.

(slide 17)

97.11. Modello a due stadi

Definizione 97.8. Il modello a due stadi (o fasi) prevede:

- una **fase iniziale** di crescita superiore alla normalità (g^h), ovvero superiore alla media del settore di riferimento;
- una **fase successiva** di crescita a un tasso normale sostenibile nel lungo periodo (g^{lt}).

È adatto per imprese con vantaggi peculiari (brevetti, barriere all'entrata, ecc.), ma destinati a svanire dopo un periodo di tempo limitato.

(slide 18)

97.12. Modello a tre stadi

Definizione 97.9. Il modello a tre stadi combina le caratteristiche dei due precedenti (crescita elevata e crescita normale), articolandosi in:

- un **periodo iniziale** t di crescita sostenuta (con ricavi in rapida espansione, alti margini di profitto, contenuta distribuzione dei dividendi, elevata attrattività degli investimenti);
- un **periodo di transizione** t_1 in cui la crescita diminuisce (minori opportunità di investimento, margini di profitto in riduzione, più elevati *pay out*);
- un **periodo** t_2 di crescita stabilizzata (ove vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti, e il *pay out* e il ROE divengono stabili).

(slide 19)

97.13. Il modello VAM sintetico steady state (richiami): derivazione del valore

Dimostrazione. **Punto di partenza**: il flusso per tutti gli stakeholder (creditori ed equity) in condizioni di steady state è:

$$\text{Flusso per tutti} = EBIT(1 - t_c) + \text{Oneri finanziari} \cdot t_c$$

che si scompone in:

$$\underbrace{EBIT(1 - t_c)}_{NOPAT} + \underbrace{\text{Oneri finanziari} \cdot t_c}_{SCUDO\ FISCALE}$$

Sconto dei flussi e determinazione del valore: scontando il NOPAT al tasso r_0 (costo del capitale unlevered) e lo scudo fiscale al tasso r_D (costo del debito), si ottiene il valore per tutti:

$$\text{Valore per tutti} = \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{\text{Oneri finanziari} \cdot t_c}{r_D}$$

Poiché gli oneri finanziari sono pari a $D \cdot r_D$ (debito per tasso sul debito), si può sostituire:

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D}$$

Semplificando r_D al numeratore e denominatore del secondo termine:

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + D \cdot t_c$$

Conclusione: il valore complessivo si scompone quindi nella somma tra il valore dell'impresa unlevered e il valore attuale dello scudo fiscale:

$$V = V_U + V_{TS}$$

□

(slide 20)

97.14. Vantaggi del valore attuale modificato (VAM) rispetto agli altri metodi

Il metodo del Valore Attuale Modificato (VAM) presenta tre vantaggi principali rispetto agli altri metodi di valutazione:

- **Non è necessario conoscere il valore di mercato dell'equity** — è quindi ideale per le imprese non quotate.
- **Non è necessario rideterminare il tasso di sconto** in funzione della politica aziendale di indebitamento, poiché r_0 non dipende dall'indebitamento.
- **È trasparente**, in quanto evidenzia i driver di generazione del valore aziendale.

(slide 21)

97.15. Il modello VAM sintetico nell'ipotesi di steady growth

Definizione 97.10. Si ipotizza che tutte le variabili aziendali (margini, flussi e grandezze patrimoniali) crescano dello stesso tasso g in maniera costante e perpetua.

Formulazione base (scudo fiscale scontato al costo del debito r_D):

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g}$$

Tuttavia, se si utilizza lo stesso tasso di crescita g sia per i flussi operativi sia per il debito, potrebbe aver senso scontare anche i benefici fiscali al tasso r_0 anziché r_D.

Formulazione alternativa — Versione di Ruback (Capital Cash Flow), con lo scudo fiscale scontato a r_0:

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_0 - g}$$

(slide 22)

97.16. Il modello VAM — valutazione analitica: le quattro componenti del valore

Definizione 97.11. Ipotizzando una crescita per il calcolo del *terminal value*, attraverso il modello VAM si perviene al valore complessivo attraverso **quattro componenti**:

$$V = V_{U,Pr.esplicita} + V_{TS,Pr.esplicita} + TV_U + TV_{TS}$$

1) Valore unlevered nel periodo di previsione esplicita:

$$V_{U,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{FCFO_i}{(1+r_0)^i}$$

2) Valore dello scudo fiscale nel periodo di previsione esplicita:

$$V_{TS,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{\text{Oneri finanziari}_i \cdot t_c}{(1+r_D)^i}$$

3) Terminal value della componente unlevered:

$$TV_U = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} \cdot \frac{1}{(1+r_0)^N}$$

4) Terminal value dello scudo fiscale:

$$TV_{TS} = \frac{D_N r_D t_c (1+g)}{r_D - g} \cdot \frac{1}{(1+r_D)^N}$$

(slide 23)

98 | Strategie di Investimento – Lezione 5: dal valore degli investimenti al valore d'impresa – i metodi DCF analitici e il modello VAM (richiami)

Fonte: FSTR_Slide_04-full_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte2.pdf — *23 slide*

98.1. Introduzione e programma del corso

Lettura di riferimento: Capitoli 8.2, 8.6 e 8.7 del testo BBS.

La lezione affronta il tema "Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i metodi DCF", con particolare attenzione ai **modelli analitici** e al **modello del VAM (Valore Attuale Modificato)**, presentati come richiamo.

Gli argomenti dell'intero corso sono:

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata;
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF *(argomento di questa lezione)*;
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa;
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione;
- La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione.

(slide 1–2)

98.2. I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici

Definizione 98.1. I metodi DCF (Discounted Cash Flow) si articolano in due grandi famiglie di modelli:

Modello sintetico — il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto con formule compatte che, ad esempio, prevedono: - flussi costanti; - flussi con tasso di crescita costante.

Modello analitico — il valore degli assets o dell'equity viene ottenuto come somma tra: - un valore frutto di un piano (3-7 anni); - il *terminal value* attualizzato, frutto di un metodo sintetico.

Nota operativa: solitamente si utilizza il metodo analitico; tuttavia il vantaggio del metodo analitico rispetto ai metodi sintetici si manifesta soprattutto nel caso di "periodi di discontinuità" (ad esempio grossi investimenti pluriennali, abbattimento del debito, ecc.), dove il piano esplicito permette di catturare dinamiche che una formula compatta non potrebbe rappresentare.

(slide 3)

98.3. Terminal value nell'ipotesi di durata illimitata della vita utile aziendale

Definizione 98.2. Le ipotesi sulla durata della vita utile aziendale impongono una riflessione sul *terminal value*.

- **Prassi valutativa:** si assume una durata illimitata dell'impresa.
- L'impresa viene assimilata a una **rendita perpetua**.
- Si definisce n = durata del periodo di previsione puntuale dei flussi attesi.
- Il valore finale o terminale (*terminal value*), riferito al termine del periodo n-esimo (si tratta di una rendita **posticipata**), può essere di due tipi:
  - **economico**, se si ipotizza che l'impresa manterrà una redditività superiore al costo-opportunità del capitale anche dopo l'anno n;
  - **di equilibrio**, se si ipotizza una redditività aziendale uguale a quella minimale attesa, escludendo quindi la possibilità di creazione di valore dopo l'anno n.

(slide 4)

98.4. Terminal value nell'ipotesi di durata limitata della vita utile aziendale

Definizione 98.3. L'ipotesi di vita illimitata è discutibile e va giudicata in base ai reali contesti aziendali. Si ipotizza una **durata limitata** per le imprese la cui operatività è soggetta a limitazioni oggettive, di natura:

- **normativa**, se operano in regime di autorizzazione o di concessione (es. reti autostradali, pubblici servizi, ecc.);
- **ambientale**, se svolgono attività basate sullo sfruttamento di risorse naturali (es. cave, miniere, giacimenti, ecc.);
- **giuridica**, quando hanno una vita limitata per statuto (es. *joint ventures*, associazioni in partecipazione, reti d'imprese e consorzi, ecc.).

Talora, anche ragioni di natura economica (scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive) possono portare a ipotizzare una durata limitata.

(slide 5)

98.5. Esempi di durata limitata dell'attività d'impresa

Esempio 98.1. A supporto della discussione sulla durata limitata della vita utile aziendale, vengono presentati alcuni casi tratti dalla cronaca recente, ciascuno riconducibile a una delle categorie di limitazione (normativa, ambientale, giuridica o economica) discusse in precedenza.

Figura (pagina 6) — Due articoli di stampa: *"Parcheggio Europa, concessione in scadenza non rinnovata. Dieci dipendenti rischiano il posto"* (le concessioni a terzi in materia di parcheggi non vengono rinnovate dall'amministrazione, che passa alla gestione diretta tramite la partecipata APS) e *"A Rho la prima azienda che chiude per i dazi di Trump. Produzione spostata negli Usa"*. Esemplificano rispettivamente una limitazione **normativa** (scadenza di una concessione) e una **economica** (dazi commerciali che spingono a delocalizzare la produzione).

Figura 7 — *"Chiude definitivamente la joint venture Gac-Fca"* (articolo di Rosario Murgida, aggiornato l'8/07/2025): un tribunale della provincia cinese dello Hunan ha dichiarato la bancarotta e la liquidazione della Gac-Fiat Chrysler Automobiles, joint venture nata nel 2009 da un accordo tra Fiat e Guangzhou Automobile Group. Esempio di durata limitata di natura **giuridica**, legata alla natura stessa di una joint venture.

Figura 8 — *"Ssense crolla sotto il peso delle tariffe Usa: presentata istanza di fallimento"* (29 agosto 2025): il rivenditore multimarca di moda (Acne Studios, AMIRI, Balenciaga, Bode, Bottega Veneta, Byredo, Issey Miyake, Jacquemus, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Miu Miu, Moncler, Prada, Rick Owens, The Row) cede sotto il peso delle tariffe statunitensi. Esempio di durata limitata per ragioni **economiche**.

Figura 9 — *"Chiusura Georg Fischer: nove mesi di cassa integrazione per i lavoratori"*: Martino Braccioforte, segretario generale della Fiom Cgil scaligera, commenta la decisione di carattere prettamente finanziario dell'azienda (GF Industry and Infrastructure Flow Solutions) di cessare l'attività a Verona. Esempio di durata limitata per ragioni **economiche**.

Figura 10 — *"Chiude la storica azienda Cipriani Serramenti di Grassina: 15 i lavoratori che hanno perso il posto"*, con la denuncia della Fillea Cgil che attribuisce la chiusura a "scelte imprenditoriali sbagliate". Ulteriore esempio di durata limitata per ragioni **economiche**.

Questi casi mostrano come, nella pratica valutativa, l'ipotesi di vita illimitata debba essere verificata caso per caso, poiché eventi normativi, ambientali, giuridici o puramente economici possono porre un limite oggettivo alla continuità aziendale.

(slide 6–10)

98.6. Durata limitata e significato del valore terminale

Definizione 98.4. Se si assume l'ipotesi di **durata limitata**, è più corretto inserire nella valutazione il **valore di liquidazione** dell'azienda al termine del periodo previsto.

In tal caso il valore terminale assume uno dei due seguenti significati:

- **valore terminale contabile**: dipende dal valore contabile che le attività e le passività che compongono il patrimonio aziendale avranno al termine del periodo di previsione analitica;
- **valore terminale di liquidazione**: è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività che compongono il patrimonio aziendale.

(slide 11)

98.7. I modelli DCF analitici con terminal value: impostazione generale

Definizione 98.5. Nell'ottica **Assets**, il valore dell'impresa (operativo) è pari alla somma attualizzata dei flussi di cassa operativi lungo l'orizzonte di previsione esplicita, più il valore attuale del terminal value:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N}$$

Nell'ottica **Equity**, il valore del capitale proprio è pari alla somma attualizzata dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti, più il valore attuale del terminal value:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

In entrambe le espressioni, la seconda parte rappresenta il **valore attuale del Terminal Value (TV)**. Il risultato economico assunto come base per il primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 12)

98.8. Terminal value con flussi in steady state

Definizione 98.6. Se si ipotizza che, dopo il periodo di previsione esplicita, i flussi si stabilizzino in **steady state** (assenza di crescita), il terminal value si calcola come rendita perpetua del NOPAT (ottica assets) o del reddito netto (ottica equity):

Ottica Assets:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \underbrace{\frac{NOPAT}{WACC}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica Equity:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \underbrace{\frac{ReddNetto}{r_E}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

Anche qui, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico del primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 13)

98.9. Esempio: schema temporale di previsione e calcolo del terminal value

Esempio 98.2. Si considera una linea temporale con:

- t_0: **bilancio "actual" al 31/12/2025** (oggi);
- t_1, t_2, t_3: periodo coperto dal **Business Plan**, con le stime di $FCFO_{2026}$, $FCFO_{2027}$, $FCFO_{2028}$.

Al termine del periodo di previsione esplicita si calcola il **NOPAT dell'ultimo anno di previsione** (NOPAT 2028): da t_3 in avanti, verso l'infinito, tale flusso normalizzato costituisce la base per il **Terminal Value**.

Nota: se si ipotizza una crescita annua costante dei flussi oltre l'orizzonte esplicito, si applica il fattore $(1+g)$ al flusso base utilizzato per il calcolo del terminal value.

(slide 14)

98.10. Terminal value con flussi in crescita

Definizione 98.7. Se si ipotizza che, dopo il periodo di previsione esplicita, i flussi crescano a un tasso costante g, il terminal value si calcola con la formula della rendita perpetua crescente, tenendo conto anche della crescita del capitale investito (o del capitale proprio):

Ottica Assets:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica Equity:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{ReddNetto(1+g) - CP \cdot g}{r_E - g} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

dove $CINO$ è il capitale investito netto operativo e CP il capitale proprio: la crescita dei flussi economici (NOPAT, Reddito Netto) va infatti finanziata da un corrispondente incremento del capitale investito.

Anche in questo caso, la seconda parte dell'espressione rappresenta il valore attuale del Terminal Value (TV); il risultato economico nel primo periodo di previsione del TV potrebbe aver bisogno di essere "normalizzato".

(slide 15)

98.11. Verifica del peso del terminal value (sanity checks)

Per valutare la correttezza e la convenienza nell'uso di un metodo analitico, è importante quantificare il peso del terminal value sul valore complessivo degli assets o dell'equity, calcolando i rapporti:

$$\frac{TV_{Assets}}{V_{Assets}} \qquad \frac{TV_{equity}}{Equity}$$

Valori elevati ($> 85/90\%$) possono indicare:

- errori nella stima dei flussi relativi al periodo di previsione esplicita;
- un periodo di previsione esplicita troppo breve (che, ad esempio, non fotografa l'intero fenomeno di rientro dall'investimento);
- l'inutilità di una stima analitica.

Nel terzo caso, il periodo di previsione esplicita non fotografa discontinuità o fenomeni rilevanti (es. investimenti rilevanti), per cui è preferibile propendere per l'utilizzo di un **metodo sintetico**.

Altri "sanity checks" utili nella valutazione:

- coerenza tra l'evoluzione del fatturato e quella del capitale fisso;
- evoluzione del rapporto MOL / Ricavi di gestione.

(slide 16)

98.12. Modelli multi-step per il terminal value

Una crescita del business superiore al tasso di crescita generale dell'economia è difficilmente mantenibile per tempi lunghi: prima o poi ogni business giunge alla maturità.

Anche una crescita dell'impresa superiore a quella del proprio business è difficile da mantenere a lungo, e presupporrebbe simultaneamente che:

- l'impresa goda di un forte **vantaggio competitivo**;
- l'impresa **investa risorse ingenti** per alimentare il proprio sviluppo;
- la **concorrenza non abbia la capacità di reagire**;
- vi siano **barriere all'entrata** tali da scoraggiare l'ingresso di nuovi competitor, attratti dagli alti tassi di crescita.

Lo scarso realismo dell'ipotesi di una crescita perpetua a un tasso secolare di sviluppo ha spinto a definire modelli che tengono conto delle diverse fasi di sviluppo di un'impresa: i modelli **"multi-step"**, in cui la crescita è considerata in modo diverso a seconda degli assunti valutativi di base. *(slide 17)*

98.13. Modello a due stadi

Definizione 98.8. Il modello a due stadi individua due fasi (o stadi) di crescita:

- una **fase iniziale** di crescita superiore alla normalità (g^h), ovvero superiore alla media del settore di riferimento;
- una **fase successiva** di crescita a un tasso normale, sostenibile nel lungo periodo (g^{lt}).

È un modello adatto a imprese con vantaggi peculiari (es. brevetti, barriere all'entrata, ecc.), ma destinati a svanire dopo un periodo di tempo limitato.

(slide 18)

98.14. Modello a tre stadi

Definizione 98.9. Il modello a tre stadi combina le caratteristiche dei due modelli precedenti (steady state e due stadi), individuando:

- un **periodo iniziale** t di crescita sostenuta, caratterizzato da ricavi in rapida espansione, alti margini di profitto, contenuta distribuzione dei dividendi ed elevata attrattività degli investimenti;
- un **periodo di transizione** t_1, in cui la crescita diminuisce, con minori opportunità di investimento, margini di profitto in riduzione e un *pay out* più elevato;
- un **periodo** t_2 di crescita stabilizzata, in cui vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti, e sia il *pay out* sia il ROE divengono stabili.

(slide 19)

98.15. Il modello VAM sintetico in steady state: derivazione (richiami)

Dimostrazione. Nel modello del **Valore Attuale Modificato (VAM)**, il flusso disponibile per tutti i portatori di capitale (flusso *unlevered* più beneficio fiscale) è definito come:

$$Flusso\ per\ tutti = EBIT(1-t_c) + Oneri\ finanziari \cdot t_c$$

dove il primo addendo è il **NOPAT** e il secondo lo **SCUDO FISCALE** (beneficio fiscale generato dalla deducibilità degli oneri finanziari):

$$Flusso\ per\ tutti = \underbrace{EBIT(1-t_c)}_{NOPAT} + \underbrace{Oneri\ finanziari \cdot t_c}_{SCUDO\ FISCALE}$$

Sconto dei flussi e determinazione del valore. Attualizzando separatamente le due componenti — il NOPAT al tasso r_0 (costo del capitale unlevered) e lo scudo fiscale al tasso r_D (costo del debito) — si ottiene:

$$Valore\ per\ tutti = \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{Oneri\ finanziari \cdot t_c}{r_D}$$

Poiché gli oneri finanziari sono pari a $D \cdot r_D$ (debito per il costo del debito), sostituendo si ottiene:

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D}$$

Semplificando r_D al numeratore e al denominatore del secondo termine:

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + D\,t_c$$

Si perviene così alla scomposizione fondamentale del modello VAM:

$$V = V_U + V_{TS}$$

dove V_U è il valore unlevered (attività scontate a r_0) e V_{TS} è il valore attuale dello scudo fiscale (*Tax Shield*, qui pari a $D \cdot t_c$ nell'ipotesi di flussi costanti perpetui). □

(slide 20)

98.16. Vantaggi del Valore Attuale Modificato rispetto agli altri metodi

Il modello VAM presenta tre vantaggi principali rispetto agli altri metodi di valutazione:

- **Non è necessario conoscere il valore di mercato dell'equity**, il che lo rende ideale per la valutazione di imprese non quotate;
- **Non è necessario rideterminare il tasso di sconto** in funzione della politica aziendale di indebitamento, poiché r_0 non dipende dall'indebitamento;
- **È trasparente**, in quanto evidenzia esplicitamente i driver di generazione del valore aziendale (valore operativo unlevered e valore dello scudo fiscale).

(slide 21)

98.17. Il modello VAM sintetico nell'ipotesi di steady growth

Definizione 98.10. Nell'ipotesi di **steady growth**, si assume che tutte le variabili aziendali (margini, flussi e grandezze patrimoniali) crescano allo stesso tasso g, in maniera costante e perpetua.

La formula del VAM sintetico in crescita costante diventa:

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g}$$

Nota: se si utilizza lo stesso tasso di crescita g sia per i flussi operativi sia per il debito, potrebbe avere senso scontare anche i benefici fiscali al tasso r_0 (anziché r_D), ottenendo la **versione di Ruback** (*Capital Cash Flow*):

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_0 - g}$$

(slide 22)

98.18. Il modello VAM: valutazione analitica

Definizione 98.11. Ipotizzando una crescita g per il calcolo del *terminal value*, attraverso il modello VAM si perviene al valore dell'impresa come somma di **quattro componenti**:

$$V = V_{U,Pr.esplicita} + V_{TS,Pr.esplicita} + TV_U + TV_{TS}$$

1) Valore unlevered del periodo di previsione esplicita — somma attualizzata al tasso r_0 dei flussi di cassa operativi (FCFO) dei primi N anni:

$$V_{U,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{FCFO_i}{(1+r_0)^i}$$

2) Valore dello scudo fiscale del periodo di previsione esplicita — somma attualizzata al tasso r_D del beneficio fiscale generato dagli oneri finanziari nei primi N anni:

$$V_{TS,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{Oneri\ finanziari_i \cdot t_c}{(1+r_D)^i}$$

3) Terminal value della componente unlevered — rendita perpetua crescente del NOPAT normalizzato dell'anno N, al netto della crescita del capitale investito netto, attualizzata al tasso r_0:

$$TV_U = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} \cdot \frac{1}{(1+r_0)^N}$$

4) Terminal value dello scudo fiscale — rendita perpetua crescente del beneficio fiscale sul debito dell'anno N, attualizzata al tasso r_D:

$$TV_{TS} = \frac{D_N r_D t_c (1+g)}{r_D - g} \cdot \frac{1}{(1+r_D)^N}$$

(slide 23)

99 | Annotazioni sul Terminal Value nel modello dei DCF

Fonte: FSTR_Slide_05_Annotazioni-sul-Terminal-Value.pdf — *3 slide*

99.1. Il paradosso apparente del Terminal Value

Il Terminal Value (TV), pur essendo una perpetuità, in molti casi vale quanto "soli" 5 anni di piano (il periodo di previsione esplicita).

In prima analisi può sembrare contraddittorio affermare che il valore di una perpetuità — cioè di flussi che continuano per sempre — abbia un ordine di grandezza simile ai soli flussi dei primi cinque anni.

L'apparente paradosso nasce da tre elementi.

1. L'attualizzazione riduce drasticamente il peso dei flussi lontani

Il fattore di sconto $(1 + WACC)^t$ cresce in modo esponenziale. Con un WACC del 9–10%, i flussi oltre 20 anni valgono poco a valore attuale.

Questo significa che, pur avendo una vita teoricamente infinita, i flussi generati molto avanti nel tempo contribuiscono in misura limitata al valore odierno, perché vengono scontati molte volte.

2. La crescita di lungo periodo g è molto bassa

Nel Terminal Value non è possibile assumere che l'impresa cresca per sempre come nella fase espansiva del piano strategico. La crescita a regime è solitamente più prudente: tipicamente compresa tra 0% e 2%.

Ciò implica che i flussi della perpetuità non esplodono nel tempo: aumentano lentamente e quindi il loro valore complessivo rimane contenuto.

3. La fase esplicita rappresenta gli anni in cui l'impresa crea più valore

Nel piano (3–5 anni): - l'impresa cresce sopra il mercato, - migliora i margini, - fa investimenti importanti, - realizza rendimenti superiori alla media.

Nella perpetuità, invece, l'impresa è già in regime stabile: flussi regolari, margini normalizzati, crescita bassa. È quindi del tutto fisiologico che i primi anni, dove l'impresa sta realmente creando valore economico, abbiano un peso rilevante, nonostante la presenza della perpetuità.

Conclusione. Si può assumere che il TV rappresenti sì molti anni, ma flussi molto lontani e poco crescenti. Il piano strategico, invece, rappresenta pochi anni, ma flussi vicini e ad alta intensità di valore. L'effetto matematico è che la parte esplicita contribuisce in modo significativo al valore complessivo, e la perpetuità non domina automaticamente la valutazione. *(slide 1)*

99.2. Esempio 1 — TV al 75% (modello equilibrato)

Esempio 99.1. **Ipotesi** - $FCFF_0 = 100$ - Crescita del piano: +20% annuo - $WACC = 10\%$ - $g = 2\%$ - Piano: 5 anni

1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 120, \quad FCFF_2 = 144, \quad FCFF_3 = 173, \quad FCFF_4 = 207, \quad FCFF_5 = 249$$

2. Valore attuale del piano

$$PV_{piano} = 653$$

3. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 249(1 + 0{,}02) = 254$$

Formula della perpetuity:

$$TV = \frac{254}{0{,}10 - 0{,}02} = 3.175$$

Attualizzazione:

$$PV_{TV} = \frac{3.175}{1{,}10^5} = 1.971$$

4. Risultato

$$V = 653 + 1.971 = 2.624$$

$$Peso_{TV} = 75\%$$

In questo scenario equilibrato (differenziale $WACC - g = 8\%$), il Terminal Value pesa il 75% del valore totale dell'impresa, mentre il piano esplicito contribuisce per il restante 25%.

(slide 2)

99.3. Esempio 2 — TV al 90% (modello distorto)

Esempio 99.2. Si evidenzia cosa accade quando il differenziale $WACC - g$ diventa troppo piccolo.

Ipotesi - $FCFF_0 = 100$ - Crescita del piano: +10% annuo - $WACC = 7\%$ - $g = 4\%$ - Piano: 5 anni

1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 110, \quad FCFF_2 = 121, \quad FCFF_3 = 133, \quad FCFF_4 = 146, \quad FCFF_5 = 161$$

$$PV_{piano} = 541$$

2. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 161(1 + 0{,}04) = 167$$

$$TV = \frac{167}{0{,}07 - 0{,}04} = 5.567$$

Attualizzazione:

$$PV_{TV} = \frac{5.567}{1{,}07^5} = 3.976$$

Risultato

$$V = 541 + 3.976 = 4.517$$

$$Peso_{TV} = 88\%$$

Con un differenziale $WACC - g$ ridotto a soli 3 punti percentuali, il peso del Terminal Value sale all'88% del valore totale. Con un minimo aumento di g al 4,5% il peso supererebbe immediatamente il 90%, illustrando quanto la valutazione diventi sensibile e potenzialmente distorta quando lo spread tra WACC e crescita di lungo periodo si comprime.

(slide 3)

100 | I multipli di borsa: funzionamento e tipologie

Fonte: FSTR_Slide_06_Multipli-di-Borsa-lez01.pdf — *28 slide*

100.1. Introduzione e collocazione nel corso

Corso: Strategie di Investimento — modulo *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli*, argomento *I multipli: funzionamento e tipologie*.

Lettura di riferimento: **Capitolo 10** del testo BBS.

Il corso è articolato nei seguenti argomenti:

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
3. **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa** ← argomento di questa lezione
4. Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
5. La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

(slide 1–2)

100.2. Esempi reali di operazioni valutate con il multiplo EV/EBITDA

Esempio 100.1. Prima di introdurre la teoria, la lezione presenta quattro operazioni di M&A recenti, tutte valutate con il multiplo **EV/EBITDA**, per mostrare come nella pratica il valore d'impresa (Enterprise Value, EV) venga ricondotto a un multiplo dell'EBITDA:

$$EV = EBITDA \times Multiplo$$

1. **Carrefour Italia → NewPrinces**

Dato	Valore
EV	1 miliardo di euro
Multiplo	8,7x EBITDA

Dato	Valore
EBITDA	€ 115 m

L'accordo prevede che NewPrinces acquisisca il 100% delle azioni di Carrefour Italia, a fronte di una Enterprise Value di circa 1 miliardo di euro. Considerati gli aggiustamenti contabili (inclusi quelli legati all'IFRS 16) e un contributo straordinario di 237,5 milioni da parte di Carrefour, l'Equity Value è pari a 1 euro. Carrefour Italia ha registrato nel 2024 un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e un EBITDA di 115 milioni. Il multiplo EV/EBITDA dell'operazione si attesta intorno a 8,7x.

Nota storica riportata dall'articolo: l'attuale NewPrinces affonda le sue radici nella Newlat Food, nata nel 2004 all'interno del gruppo Parmalat. Nel 2008 l'Antitrust impose la cessione della società, venduta simbolicamente a 1 euro più debiti e rilevata dalla svizzera TMT Finance SA, fondata dall'imprenditore salernitano Angelo Mastrolia, oggi presidente del gruppo. Da quel momento è partita una strategia di acquisizioni e rilanci industriali che ha portato Newlat ad assorbire diversi marchi storici del food italiano: Buitoni (acquistato da Nestlé nel 2008), Delverde (rilevato nel 2019 dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata) e il Centrale del Latte d'Italia (acquisito nel 2020, con i marchi locali Mukki, Tigullio, Vicenza, Torino). Dal 2024 l'accelerazione internazionale: Newlat acquisisce l'azienda britannica Princes, gruppo alimentare con forte presenza in Regno Unito, Europa e Asia. A seguito dell'operazione, nell'aprile 2025 gli azionisti hanno approvato il cambio di nome da Newlat a NewPrinces, sancendo la nascita del nuovo polo agroindustriale europeo.

2. Prysmian → Channell Commercial Corporation

Dato	Valore
EV	950 mln USD
Multiplo	8x EBITDA
EBITDA	€ 119 m (stima)

Articolo (25 marzo 2025): l'azienda italiana Prysmian ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Channell Commercial Corporation, fornitore di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti, per un corrispettivo di 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, oltre a un potenziale corrispettivo aggiuntivo legato al raggiungimento da parte di Channell di determinati obiettivi EBITDA per l'anno 2025, per un importo che potrebbe arrivare fino a 200 milioni di dollari. Il corrispettivo dell'acquisizione riflette un multiplo inferiore a 8,0x EBITDA 2024A. La transazione è subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2025. L'acquisizione sarà finanziata da un mix equilibrato di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.

3. Bormioli Pharma → Gerresheimer

Dato	Valore
EV	800 milioni
Multiplo	10x EBITDA

Articolo “Bormioli Pharma passa alla tedesca Gerresheimer per 800 milioni di euro”: Bormioli Pharma dà lavoro a circa 1.500 dipendenti con quattro stabilimenti di produzione in Italia, Francia e Germania (sistemi e soluzioni di plastica per il settore farmaceutico) e quattro siti in Italia e Germania nel settore del vetro. Il prezzo di acquisto della società italiana dal fondo Triton, al quale appartiene dal 2017, si basa su un valore aziendale di circa 800 milioni di euro, che corrisponde a un multiplo dell’Ebitda rettificato di circa 10 volte. Forte rimbalzo di Gerresheimer alla Borsa di Francoforte dopo l’annuncio dell’acquisizione.

Dati economico-finanziari di Bormioli Pharma (dal testo delle slide):

Dato	Valore
Fatturato	328 milioni
Adjusted EBITDA	21,7%
EBITDA	71,14 milioni

La slide riporta anche un estratto di database societario (visura camerale), relativo a **Bormioli Pharma S.p.A.** (20123 Milano, società privata, il cui Global Ultimate Owner è Triton Fund IV L.P.), su base consolidata a 12 mesi (EUR, origine IFRS/ICS):

Voce di bilancio	Valore
Ricavi delle vendite	328.285.000
EBITDA	71.139.000
Utile Netto	-18.432.000
Totale Attività	635.152.000
Patrimonio Netto	126.475.000
Posizione finanziaria netta	-390.000,00

Indicatore	Valore
EBITDA/Vendite (%)	21,34
Redditività delle vendite (ROS) (%)	10,79
Redditività del totale attivo (ROA) (%)	5,66
Redditività del capitale proprio (ROE) (%)	-14,57
Debt/Equity ratio	0,12
Debiti v/banche su fatt. (%)	0,21
Debt/EBITDA ratio	0,20
Rotaz. cap. investito (volte)	0,52

4. Brembo → Öhlins Racing

Dati di Öhlins Racing:

Dato	Valore
Fatturato	144 milioni
Adjusted EBITDA	21% - 22%
EBITDA	30-32 milioni

Dati del deal:

Dato	Valore
EV	405 milioni
Multiplo EBITDA	13x

Articolo "Brembo, maxi acquisizione dopo l'uscita da Pirelli: compra il 100% di Öhlins Racing, leader delle sospensioni premium": si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo, con un esborso di 405 milioni di dollari (370 milioni di euro), un prezzo un po' elevato secondo gli analisti. Il presidente Tiraboschi: Öhlins Racing è un brand con una reputazione senza pari sia in pista sia su strada. Titolo in rialzo in borsa. Il gruppo bergamasco, che produce sistemi frenanti, ha siglato un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l'acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, leader svedese nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket. Si prevede che chiuderà il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari e un margine ebitda rettificato compreso tra il 21% e il 22% (30-32 milioni di dollari). Öhlins rappresenta il 3% del fatturato stimato per Brembo per il 2024 e il 4% dell'ebitda adjusted (calcola Equita), e gode di margini migliori rispetto alla media del gruppo, circa il 17%.

Secondo articolo "La più grande acquisizione nella storia di Brembo a un multiplo caro": l'esborso di 405 milioni di dollari (370 milioni di euro al tasso di cambio attuale) avviene in assenza di cassa o debito finanziario. Il multiplo pagato è di circa 13 volte l'EV/EBITDA rispetto a Brembo, che tratta a circa 5,5 volte; il multiplo pagato «è un po' caro» secondo Equita, «ma è un'operazione positiva in quanto è accrescitiva a livello di utile per azione, stimiamo circa mid single digit, poiché è finanziato principalmente con liquidità derivante dalla vendita di azioni Pirelli; il brand è riconosciuto in tutto il mondo con una forte tradizione nel mondo racing. Si tratta di un passo avanti per diventare un solution provider». Per Banca Akros l'acquisizione di tipo «bolt-on» è avvenuta a un multiplo EV/EBITDA 2024 di 13,4/12,8 volte contro una media di 13,1 volte, mentre Brembo scambia a 5,5 volte ed «è controdiluitiva dal punto di vista del margine ebitda poiché Brembo ha un margine ebitda del 18% circa». Anche per Intermonte il multiplo pagato di 13 volte l'EV/EBITDA è elevato, se lo si paragona con le valutazioni del settore di riferimento, pari a circa 3,7 volte.

La slide 9 richiama inoltre, come termine di paragone, la tabella dei multipli settoriali del prof.

Damodaran (si veda la sezione "Fonti dei dati: il sito del prof. Damodaran"), evidenziando in particolare la riga **Auto Parts** (39 imprese, EV/EBITDAR&D 5,08, EV/EBITDA 7,06), settore di riferimento più prossimo a Öhlins Racing.

(slide 3–9)

100.3. Tabelle di multipli di settore da fonti esterne

Esempio 100.2. La lezione mostra tre fonti online che pubblicano multipli medi per settore, utilizzabili come benchmark nella valutazione relativa.

Fonte 1 — nashadvisory.com.au (Mergermarket, Nash Advisory analysis): *EBITDA Multiple Range* per settore e outlook a 3-5 anni.

Sector	EBITDA Multiple Range	3 to 5 Year Outlook
Financial	7-12x	Neutral
Food Processing	5-10x	Neutral
Waste and Industrial	5-10x	Positive
Education	5-12x	Neutral
IT and Digital	5-15x	Positive
Energy, Power and Utilities	6-12x	Positive
Transport and Logistics	4-13x	Positive
Healthcare	6-14x	Positive
Tourism	7-13x	Positive
eCommerce	1-6x	Positive
Professional Services	5-10x	Positive

Nota della fonte: *eCommerce business are generally valued using a revenue multiple.*

Fonte 2 — interpath.com, *Top 10 – US Valuation Multiples by Industry* (mediane per società quotate USA al 30 dicembre 2022):

EV/Rev

Rank	Industry	EV/Rev
1	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	10,29
2	Water Utilities	8,77
3	Software	7,83
4	Life Sciences Tools and Services	4,72
5	Electric Utilities	4,19
6	Beverages	4,16
7	Multi-Utilities	4,14
8	Tobacco	4,10
9	Biotechnology	4,06
10	Health Care Equipment and Supplies	3,75

EV/EBITDA

Rank	Industry	EV/EBITDA
1	Software	25,90
2	Beverages	20,01
3	Water Utilities	19,94
4	Health Care Technology	19,89
5	Life Sciences Tools and Services	18,74
6	Household Products	17,37
7	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	17,22
8	Health Care Equipment and Supplies	16,61
9	Entertainment	15,86
10	Aerospace and Defence	14,56

EV/EBIT

Rank	Industry	EV/EBIT
1	Health Care Technology	41,32
2	Water Utilities	31,82
3	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	30,88
4	Software	29,67
5	Entertainment	26,60
6	Communications Equipment	25,82
7	Health Care Equipment and Supplies	25,14
8	Life Sciences Tools and Services	24,60
9	Beverages	22,77
10	Electric Utilities	22,50

EV/TotAss

Rank	Industry	EV/TotAss
1	Household Products	3,19
2	Personal Products	2,89
3	Tobacco	2,86
4	Beverages	2,77
5	Life Sciences Tools and Services	2,59
6	Software	2,07
7	Semiconductors and Semiconductor Equipment	1,81
8	Biotechnology	1,63
9	Interactive Media and Services	1,62
10	Health Care Equipment and Supplies	1,62

P/B

Rank	Industry	P/B
1	Insurance	1,70
2	Capital Markets	1,68
3	Banks	1,26

Fonte 3 — nimbo.net/it/multipli, settore *IT / Italia*, classe dimensionale *2-5 dipendenti*:

Industria	Multiplo EBITC	Multiplo EBIT	Multiplo EBITDA	Multiplo vendite
Software / Servizi IT	4,8	7,6	4,2	1,3
Industria produttrice	4,3	6,1	3,9	1
Servizi	3,8	5,9	3,5	1
Gastronomia	3,9	5,9	3,3	0,8
Commercio	3,5	5,5	3,4	0,6
Artigianato/Edilizia	3,3	4,8	3,1	0,7

(slide 10–12)

100.4. Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo

Definizione 100.1.

- I multipli sono strumenti di **valutazione relativa** con finalità orientative, in vista di transazioni da realizzare in orizzonti temporali ravvicinati.
- L'uso dei multipli al di fuori della prospettiva della finanza di mercato e degli analisti finanziari significa assumere implicitamente che:
  - i **prezzi di mercato** delle società comparabili rappresentino una stima non distorta del loro valore fondamentale; e
  - quest'ultimo possa essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale.

(slide 13)

100.5. Funzionamento dei multipli

Definizione 100.2. Ipotesi di base: il valore degli assets o dell'equity è funzione di una grandezza economica o patrimoniale, secondo una relazione lineare:

$$\text{Valore assets o Valore equity} = f(\text{grandezze economiche o patrimoniali}) = k \times (\text{grandezza economica o patrimoniale})$$

Il coefficiente k sintetizza i **driver di generazione del valore**.

Il multiplo si ricava quindi come rapporto tra il valore osservato (assets o equity) e la grandezza economica/patrimoniale di riferimento:

$$K \text{ (multiplo)} = \frac{\text{Valore assets o equity}}{\text{grandezza economica o patrimoniale}}$$

Esempio numerico: se $K = P/E = 5$ e l'Utile = € 100.000, allora l'equity value = € 500.000.

(slide 14)

100.6. L'ottica della valutazione: assets side vs equity side

Definizione 100.3. I multipli si distinguono in base alla grandezza a cui fanno riferimento — assets (Enterprise Value) oppure equity (valore del capitale proprio):

Ottica Assets	Ottica Equity
EV/Sales	P/E
EV/EBITDA	P/CASH FLOW REDDITUALE
EV/EBIT	P/E adjusted
EV/CIN	P/BV

Le imprese non quotate sono spesso sottocapitalizzate e manifestano utili poco significativi: per questo motivo si predilige l'**utilizzo dell'ottica Assets** di settore o di imprese simili, meno distorta dalla struttura finanziaria e dagli effetti fiscali.

(slide 15)

100.7. Focus sul rapporto P/E

Definizione 100.4. Il **P/E** (Price/Earnings) è il rapporto tra la quotazione (prezzo di mercato) dell'azione di una società e gli utili per azione. Si esprime anche come rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti.

Indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili attesi, e quindi quante volte l'utile di una società è contenuto nel valore che il mercato le attribuisce.

Quanto più il P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita della società. Infatti, un valore elevato di P/E indica che il mercato è disposto a pagare molto per avere il livello di utili al denominatore, in quanto crede nella capacità dell'azienda di incrementarli ulteriormente.

Nell'ipotesi di utili costanti, il P/E rappresenta il numero di anni necessari all'investitore per recuperare il capitale investito.

(slide 16)

100.8. Fonti informative dei multipli: multipli di borsa vs multipli delle transazioni concluse

Definizione 100.5. L'origine dei multipli si divide in due categorie:

Multipli di borsa	Multipli delle transazioni concluse
Estratti a partire dai prezzi di borsa	Estratti a partire da compravendite di aziende
Riferiti a transazioni di minoranza	Riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata)
Risultato di numerose transazioni	Risultato di una singola specifica transazione

Multipli di borsa: come si calcolano

Quale numeratore (riferimento è il Prezzo): - Prezzo puntuale alla stessa data di chiusura del bilancio - Media prezzo 6/12 mesi precedenti

Quale denominatore (grandezza economica o patrimoniale): - Grandezza storica (versione **current**) - Grandezza previsionale (versione **leading**) - Grandezza cumulata dei dodici mesi precedenti (versione **trailing** — solo per dati economici)

(slide 17–18)

100.9. Multipli di borsa: procedimento applicativo (imprese non quotate)

Procedimento con particolare riferimento a imprese non quotate:

1. Selezione dei multipli che possono più di altri essere considerati dei driver di valore rispetto al settore/condizione dell'impresa.
2. Selezionare un campione di riferimento/intero settore e determinare la media dei multipli selezionati.
3. Moltiplicare il riferimento medio per la grandezza patrimoniale/economica propria dell'impresa.
4. Eventualmente sottrarre il valore della posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare, nel caso di multipli asset side.

Problema: vi possono essere criticità in termini di comparabilità tra l'impresa da valutare e le *comparable*, oltre a delle criticità sull'impiego del singolo multiplo sulle *comparable*. *(slide 19)*

100.10. Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito del prof. Damodaran

Dove trovare le informazioni per l'utilizzo dei comparabili di borsa? Le fonti professionali standard sono Bloomberg, Data Stream e FactSet, oltre ai siti finanziari.

Tuttavia, il **prof. Damodaran** (Stern School of Business, NYU) mette gratuitamente a disposizione il valore dei multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese del settore, in modo tale che il valutatore possa compiere un'analisi delle singole imprese: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Esempio di file del prof. Damodaran — *Enterprise Value Multiples by Sector (US)*, dati al gennaio 2024 (estratto):

Industry Name	Number of firms	EV/EBITDAR&D	EV/EBITDA*	EV/EBIT*
Advertising	57	11,64	12,94	22,24
Aerospace/Defense	70	14,00	18,49	28,31
Air Transport	25	6,03	6,17	13,02
Apparel	38	7,85	7,92	12,39
Auto & Truck	34	14,64	21,65	49,58
Auto Parts	39	5,08	7,06	14,12
Bank (Money Center)	15	NA	NA	NA
Banks (Regional)	625	NA	NA	NA
Beverage (Alcoholic)	19	14,84	14,84	18,68
Beverage (Soft)	29	17,69	18,07	21,47
Broadcasting	22	7,31	7,31	10,67
Brokerage & Investment Banking	27	NA	NA	NA
Building Materials	44	11,29	12,01	15,39
Business & Consumer Services	162	15,40	16,12	23,49
Cable TV	10	7,76	7,80	14,06
Chemical (Basic)	32	7,59	8,10	14,06
Chemical (Diversified)	4	12,50	15,40	73,62
Chemical (Specialty)	68	11,38	12,85	20,00
Coal & Related Energy	18	2,72	2,75	4,04
Computer Services	72	10,29	12,61	18,86
Computers/Peripherals	36	17,09	21,83	25,97
Construction Supplies	45	9,89	11,12	14,03
Diversified	23	8,57	8,93	10,51

*le colonne EV/EBITDA e EV/EBIT si riferiscono solo alle imprese con EBITDA positivo ("Only positive EBITDA firms"). La tabella nella slide prosegue oltre la riga "Diversified", ma le righe successive non sono leggibili nell'estratto.

Nota metodologica (evidenziata in rosso nella slide): si consiglia l'impiego di un multiplo dell'intero settore come prima valutazione. Spesso sono dati sovrastimati e quindi si consiglia una valutazione di singoli competitors. Per ogni settore sono disponibili al sito: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ *(slide 20–21)*

100.11. Multipli di borsa: le criticità

Definizione 100.6. Le criticità nell'impiego dei multipli si distinguono in due famiglie:

Comparabilità - Crescita/redditività - Leva finanziaria - Leva operativa - Principi contabili - Profili fiscali

Criticità del singolo multiplo - Proventi e oneri straordinari - Investimenti extra - Crediti fiscali - Perdite - Bilanci consolidati

(slide 22)

100.12. Multipli delle transazioni concluse: calcolo

Definizione 100.7. Quale numeratore (riferimento al prezzo): - Prezzo concordato dalle controparti

Quale denominatore: - Grandezza storica (versione **current**) - Grandezza previsionale (versione **leading**) - Grandezza cumulata dei dodici mesi precedenti (versione **trailing** — solo per dati economici)

N.B.: i dati sono spesso incompleti in quanto "privati".

(slide 23)

100.13. Multipli delle transazioni concluse: esempi di database

Esempio 100.3. La lezione mostra estratti di database di transazioni comparabili (precedent transactions) utilizzati nella prassi.

Esempio 1 — Retailers with mostly online business

Date	Target name	Target Country	Target business description	Acquiror name	Acquiror Country	Acquired stake (%)	EV (EUR m)	EBITDA margin (%)	EV/Sales	EV/EBITDA
2017	Nama d.d.	SI	Online and physical clothing store operator	Kompas Shop d.o.o.	SI	100%	18	9%	1,13x	12,16x
2017	Weird Fish Ltd	GB	Ethical clothing retailer	MBO Team	GB	100%	33	7%	1,95x	28,31x
2016	Go Outdoors Topco Ltd	GB	Outdoors apparel and equipment retailer	JD Sports Fashion Plc	GB	100%	147	6%	0,62x	10,27x
2016	Intersport ISI d.o.o.	SI	Sportswear retailer	Polish Enterprise Fund VII LP	KY	100%	35	5%	0,63x	12,95x
2015	As Adventure NV	BE	Outdoor clothing retailer	Pai Partners SAS	US/FR	100%	500	12%	3,10x	26,57x
2015	Nama d.d.	SI	Clothing store operator	Undisclosed	—	99%	15	8%	1,19x	14,71x
2015	Shoe Zone Plc	GB	Footwear retailer	Slawson Investments Plc	GB	55%	154	9%	0,66x	7,54x
2015	Sports Direct International Plc	GB	Sports apparel retailer	Mash Beta Ltd	GB	51%	5990	12%	1,70x	14,52x

Date	Target name	Target Country	Target business description	Acquiror name	Acquiror Country	Acquired stake (%)	EV (EUR m)	EBITDA margin (%)	EV/Sales	EV/EBITDA
2015	Phase Eight (Fashion & Designs) Ltd	GB	Women's clothing retailer	Foschini Group Ltd	ZA	100%	185	17%	1,07x	6,42x
2014	Jos A Bank Clothiers Inc.	US	Online and physical clothing retailer	Mens Wearhouse Inc.	US	100%	1007	13%	1,32x	10,37x
2014	Hallhuber Gmbh	DE	Online women's clothing retailer	Gerry Weber International AG	DE	100%	110	7%	0,79x	10,72x
2014	mytheresa.com GmbH	DE	Online retailer of clothing, shoes, bags and accessories	Neiman Marcus Group Ltd.	US	100%	150	5%	1,60x	35,00x
2013	Hot Topic Inc.	US	Teenagers' clothing retailer	Sycamore Partners Management LLC	US	100%	407	9%	0,73x	8,41x
2013	Neiman Marcus Group Ltd Inc.	US	Online luxury clothing retailer	Canada Pension Plan Investment / Ares Management LLC	CA/US	100%	6204	14%	1,84x	13,03x
2013	Zalando SE	DE	Online retailer of apparel and shoes	Investment AB Kinnevik	SE	4%	2857	-7%	2,50x	n/a
2012	Odel Plc	LK	Fashion retailer	Undisclosed	—	50%	42	11%	1,79x	15,72x
2012	Groupe Go Sport SA	FR	Sportswear retailer	Rallye SA	FR	67%	98	16%	1,35x	8,71x
2012	Zalando SE	DE	Online retailer of apparel and shoes	Investment AB Kinnevik	SE	10%	2768	-11%	5,40x	n/a

Esempio 2 — Steel Dynamics Inc.: Comparable M&A Transactions

Precedent Transactions - U.S.-Based Steel Manufacturer Sellers with Transaction Enterprise Values Above $500 Million USD, Announced Between August 1st, 2011, and July 31st, 2021 ($ USD in Millions Except Per Share Amounts in USD as Stated; Only >= 50% Acquisitions; Asset Sales and Divestitures Also Included)

Acquirer Name	Target Name	Announcement Date	Percentage Acquired	Transaction Enterprise Value	LTM Revenue	LTM EBITDA	TEV/LTM Revenue	TEV/LTM EBITDA
United States Steel Corporation	Big River Steel LLC	2020-12-08	50,1%	1.395,1	933,8	54,8	1,5x	25,5x
Cleveland-Cliffs Inc.	ArcelorMittal USA LLC	2020-09-28	100,0%	3.288,7	10.169,0	254,0	0,3x	12,9x
Cleveland-Cliffs Inc.	AK Steel Holding Corporation	2019-12-03	100,0%	3.331,3	6.590,8	595,2	0,5x	5,6x

Acquirer Name	Target Name	Announcement Date	Percentage Acquired	Transaction Enterprise Value	LTM Revenue	LTM EBITDA	TEV/LTM Revenue	TEV/LTM EBITDA
Tenaris S.A.	IPSCO Tubulars Inc.	2019-03-22	100,0%	1.106,6	1.401,6	165,6	0,8x	6,7x
CMC Steel Fabricators, Inc.	TAMCO Steel, Inc. and Gerdau Reinforcing Steel West and F…	2018-01-02	100,0%	701,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Forterra, Inc.	United States Steel Pipe and Foundry Company, LLC	2016-04-15	100,0%	924,7	508,6	73,0	1,8x	12,7x
BlueScope Steel Limited	North Star BlueScope Steel, LLC	2015-10-26	50,0%	1.481,0	1.167,7	185,9	1,3x	8,0x
Nucor Corporation	Gallatin Steel Company	2014-09-15	100,0%	770,0	N/A	120,3	N/A	6,4x
Hitachi Metals, Ltd.	Waupaca Foundry, Inc.	2014-08-19	100,0%	1.337,8	1.735,0	161,7	0,8x	8,3x
AK Steel Corporation	Severstal Dearborn, Inc.	2014-07-21	100,0%	707,0	2.018,1	72,0	0,4x	9,8x
Steel Dynamics, Inc.	Severstal Columbus, LLC	2014-07-21	100,0%	1.625,0	1.938,6	144,7	0,8x	11,2x
Trinity Industries, Inc.	Thomas & Betts International, LLC, Meyer Steel Structures	2014-06-27	100,0%	600,0	199,8	31,4	3,0x	19,1x
ArcelorMittal; Nippon Steel Corporation	ThyssenKrupp Steel USA, LLC	2013-11-29	100,0%	1.550,0	1.662,1	80,2	0,9x	19,3x
Reliance Steel & Aluminum Co.	Metals USA Holdings Corp.	2013-02-06	100,0%	1.216,5	1.983,6	143,3	0,6x	8,5x
Nucor Corporation	Skyline Steel, LLC	2012-05-17	100,0%	684,0	873,0	N/A	0,8x	N/A

Esempio 3 — Jazz Pharmaceuticals plc: Comparable M&A Transactions

Acquirer Name	Target Name	Date	Transaction Enterprise Value	LTM Revenue	LTM EBITDA	TEV/LTM Revenue	TEV/LTM EBITDA	Premio 1-Day Prior	Premio 1-Week Prior	Premio 1-Month Prior
AstraZeneca PLC	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2020-12-12	$40.021,1	$5.862,4	$3.061,8	6,8x	13,1x	44,9%	45,5%	37,4%
Sanofi S.A.	Bioverativ Inc.	2018-01-22	11.037,8	1.168,5	474,8	9,4x	23,2x	63,8%	64,7%	95,7%
Shire plc	Baxalta Incorporated	2016-01-11	35.218,9	6.148,0	2.105,0	5,7x	16,7x	37,5%	48,9%	43,7%
Allergan plc (fka: Actavis plc)	Allergan, Inc.	2014-11-17	68.725,9	7.003,2	2.330,0	9,8x	29,5x	54,2%	76,7%	75,1%
Bristol-Myers Squibb Company	Amylin Pharmaceuticals, LLC	2012-06-29	6.637,7	651,7	(449,6)	10,2x	NM	101,4%	103,0%	73,5%
Fresenius Kabi USA, LLC	Akorn, Inc.	2017-04-24	4.789,0	1.101,9	445,9	4,3x	10,7x	34,8%	41,2%	51,9%

Acquirer Name	Target Name	Date	Transaction Enterprise Value	LTM Revenue	LTM EBITDA	TEV/LTM Revenue	TEV/LTM EBITDA	Premio 1-Day Prior	Premio 1-Week Prior	Premio 1-Month Prior
Lonza Group Ltd	Capsugel Inc.	2016-12-15	5.500,0	1.000,0	344,0	5,5x	16,0x	N/A	N/A	N/A
Danaher Corporation	Cepheid	2016-09-06	4.078,8	564,3	0,6	7,2x	NM	54,0%	53,4%	47,9%
Pfizer Inc.	Medivation, Inc.	2016-08-22	14.003,7	1.027,1	456,5	13,6x	30,7x	118,0%	106,9%	127,8%
AbbVie Inc.	Pharmacyclics LLC	2015-03-04	20.166,7	816,1	112,9	24,7x	NM	38,6%	56,3%	64,8%
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.)	Salix Pharmaceuticals Ltd.	2015-02-22	16.137,2	1.133,5	154,0	14,2x	NM	43,9%	46,5%	57,1%
Merck & Co., Inc.	Cubist Pharmaceuticals LLC	2014-12-08	9.488,3	1.164,5	203,6	8,1x	46,6x	37,2%	34,5%	44,2%
Mallinckrodt Public Limited Company	Questcor Pharmaceuticals, Inc. (nka: Mallinckrodt ARD Inc.)	2014-04-07	5.300,3	890,9	516,9	5,9x	10,3x	26,9%	38,6%	32,7%
Allergan plc (fka: Actavis plc)	Forest Laboratories, Inc.	2014-02-18	22.128,8	3.371,4	418,3	6,6x	52,9x	25,3%	29,9%	27,9%
Forest Laboratories, LLC	Aptalis Holdings Inc.	2014-01-08	2.900,0	700,2	275,6	4,1x	10,5x	N/A	N/A	N/A
Amgen Inc.	Onyx Pharmaceuticals, Inc.	2013-08-25	9.253,8	516,0	(151,5)	17,9x	NM	44,0%	52,8%	29,8%
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.)	Medicis Pharmaceutical Corporation	2012-09-03	2.328,8	763,7	191,4	3,0x	12,2x	39,4%	35,4%	33,7%

Esempio 4 — M&A nel fashion in Italia

Articolo "Aumentano le operazioni di M&A fashion in Italia: 8 i deal nei primi sei mesi per 296 mln": le principali operazioni nel segmento moda riguardano in particolare la procedura di delisting del gruppo Tod's, conclusasi il 7 giugno 2024 dopo 24 anni dalla quotazione del marchio del lusso marchigiano sui listini di Piazza Affari; c'è poi l'acquisizione al 100% del marchio di alta gioielleria Vhernier, eccellenza del distretto italiano di Valenza, da parte del gruppo elvetico Richemont (già proprietario di Cartier e Van Cleef & Arpels, e che ha appena ceduto Ynap a Mytheresa), e ancora quella del gruppo Miroglio che ha finalizzato a marzo l'acquisto della casa del levriero Trussardi, avvenuta "nel contesto di un'operazione di ristrutturazione avviata dalla società milanese, con l'obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale". Infine si è concretizzato ad aprile il deal tra l'imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi (la sua Betty Blue chiuderà il 2023 con un fatturato pari a 170 milioni di euro e un ebit del 31,8 per cento) e l'ex amministratore delegato di Gucci, Marco Bizzarri, il quale ha di

recente dato il via a un nuovo capitolo della sua carriera costituendo la holding di investimenti Nessifashion. Attraverso quest'ultima il manager ha investito una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. Recentemente la holding di Bizzarri avrebbe anche acquisito una quota di minoranza del marchio Maccapani di Margherita Missoni.

(slide 24–27)

100.14. Multipli delle transazioni concluse: criticità

Definizione 100.8. Oltre alle criticità già viste per i multipli di borsa (**comparabilità** e **criticità del singolo multiplo**), i multipli delle transazioni concluse presentano un'**ulteriore criticità**:

- **Specificità della transazione**: ogni operazione conclusa è unica per condizioni negoziali, sinergie attese dall'acquirente, premio di controllo, contesto competitivo e tempistica, elementi che rendono il multiplo osservato difficilmente replicabile in una valutazione generale.

(slide 28)

101 | Strategie di Investimento — Lezione 8: Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli (criticità di utilizzo)

Fonte: FSTR_Slide_07_Multipli-di-Borsa-lez02.pdf — *19 slide*

101.1. Introduzione e collocazione nel corso

Corso: Strategie di Investimento — Lezione 8.

Titolo della lezione: *Dal valore degli investimenti al valore d'impresa: i multipli* — sotto-argomento: *I multipli: criticità di utilizzo.*

Lettura di riferimento: Capitolo 10 del testo BBS (Berk, DeMarzo, Stigliano o testo equivalente adottato nel corso).

Argomenti del corso (macro-struttura, il punto trattato in questa lezione è evidenziato):

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
- **Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa** ← argomento di questa lezione
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

(slide 1–2)

101.2. Grandezze economiche e patrimoniali (richiami): Enterprise Value ed Equity Value

Definizione 101.1. Si richiamano due ottiche di lettura del valore dell'impresa:

Ottica di «BILANCIO»	Ottica «VALUTATIVA»
Capitale Investito Netto = Patrimonio Netto + PFN	**E.V. (Enterprise Value)** = valore dell'intera azienda, inteso come capacità di produrre flussi di cassa

Nota: il Capitale Investito Netto si esprime a valori di bilancio (storici). L'E.V. si esprime invece a valori di mercato; pertanto l'E.V. **non necessariamente coincide** con il Capitale Investito.

Figura (pag. 4) — Schema di raccordo tra stato patrimoniale contabile ("Dati di bilancio") e valutazione di mercato ("Valutazione"), con evidenza del *Goodwill* come differenza tra le due ottiche. Nell'esempio numerico riportato in figura:

Voce	Ottica di bilancio (Stato Patr.)	Ottica di valutazione
Attivo (CCN + Attivo Fisso) / Enterprise Value	100	150
di cui PFN	40	40
di cui Patrimonio Netto / Equity Value	60	110
Goodwill (differenza EV − Capitale Investito)	—	50 (= 150 − 100)

Da questo schema si ricavano le due conclusioni generali della slide:

- L'**Enterprise Value** è maggiore del **Capitale Investito** (CCN + Attivo Fisso).
- L'**Equity Value** è maggiore del **Patrimonio Netto** contabile.

La differenza tra le due ottiche (il Goodwill) rappresenta il valore attribuito dal mercato alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa futuri, non catturato dai valori storici di bilancio.

(slide 3–4)

101.3. Grandezze economiche e patrimoniali (richiami): indicatori di bilancio e di mercato

Definizione 101.2. Elenco delle grandezze e degli indicatori richiamati, propedeutici alla costruzione dei multipli:

- **BOOK VALUE (BV)**: è il valore del Patrimonio Netto riportato nei bilanci.

$$BV_{\text{azione}} = \frac{\text{Patrimonio Netto}}{n^\circ \text{ azioni}}$$

- **Capitale Investito Netto (CIN)**: valore contabile dell'attivo di bilancio, pari alla somma del CCN (Capitale Circolante Netto) e dell'Attivo Fisso.
- **Debito (D)**: è la Posizione Finanziaria Netta. Se è un debito, si assume che sia positiva; se è negativa, siamo in presenza di disponibilità liquide (posizione finanziaria netta attiva).

- **ROE**: redditività del capitale proprio. È il quoziente tra due valori di bilancio, ossia tra l'Utile d'esercizio (E) e il Patrimonio Netto:

$$ROE = \frac{E}{\text{Patrimonio Netto}}$$

- **ROI**: redditività del capitale investito. È il quoziente tra due valori di bilancio, ossia tra l'Utile d'esercizio/Reddito Netto (E) e il Capitale Investito (CIN):

$$ROI = \frac{E}{CIN}$$

- **ROS**: redditività delle vendite. È il quoziente tra due valori di bilancio, ossia tra il Reddito Operativo (di solito l'EBIT) e i Ricavi (Sales):

$$ROS = \frac{EBIT}{Sales}$$

- **P/BV**: Prezzo di mercato di un'azione diviso il BV di un'azione.
- **EPS** (earnings per share, utili per azione): è il quoziente tra gli Utili della società (E) e il numero di azioni in circolazione.

$$EPS = \frac{E}{n^\circ \text{ azioni}}$$

- **DPS** (dividend per share, dividendo per azione): rappresenta la quantità di utile messa a disposizione come dividendo, ottenuta sottraendo dall'Utile (E) una quota «b» di ritenzione degli utili. Vale la relazione:

$$DPS = EPS \times (1 - b)$$

  Il dividendo per azione è quindi esprimibile come l'utile per azione (EPS) moltiplicato per il complemento a uno della percentuale di ritenzione degli utili $(1 - b)$.

- r_e: costo del capitale proprio (si rimanda alla formula 7.14 del testo BBS).

(slide 5–7)

101.4. Criticità nell'impiego dei multipli

Le criticità nell'impiego dei multipli si articolano in due macro-categorie:

1. Criticità di comparabilità (riguardano il confronto tra imprese comparabili): - Crescita/Redditività - Leva finanziaria - Leva operativa - Principi contabili - Profili fiscali

2. Criticità del singolo multiplo (riguardano la costruzione del multiplo stesso): - Proventi e oneri straordinari - Investimenti extra - Crediti fiscali - Perdite - Bilanci consolidati

Queste due macro-categorie di criticità vengono affrontate separatamente nelle sezioni successive, prima con l'analisi della relazione teorica tra P/E e i suoi determinanti, poi con le soluzioni proposte per ciascuna difformità. *(slide 8)*

101.5. Criticità di comparabilità: derivazione dei determinanti del multiplo P/E

Dimostrazione. Si vuole mostrare da cosa dipende il multiplo Prezzo/Utili (P/E), per individuare quali fattori generano le difficoltà di comparabilità elencate in precedenza.

Punto di partenza — DDM (modello di Gordon): il prezzo dell'azione è il valore attuale dei dividendi attesi, crescenti al tasso costante g, attualizzati al costo del capitale proprio r_E:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_E - g}$$

dove $(1-b)$ è la quota di utili distribuita come dividendo (essendo b la quota di utili reinvestita) e $DPS = EPS(1-b)$.

Passaggio successivo — sostituzione tramite la II Proposizione di Modigliani-Miller con imposte: sfruttando la relazione di MM con imposte, e ponendo $g = ROE \times b$ (la crescita è pari alla redditività del capitale proprio moltiplicata per la quota di utili reinvestita), il costo del capitale proprio r_E viene espresso in funzione del costo del capitale unlevered r_0, del costo del debito r_D, dell'aliquota fiscale t_c e del rapporto Debito/Equity D/E. Sostituendo nella formula del DDM si ottiene:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

Determinanti del multiplo P/E: dividendo entrambi i membri per EPS si ottiene l'espressione del multiplo:

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

dove b = quota di utili reinvestita.

Interpretazione — a cosa corrisponde ciascun termine della formula: - il termine $(1-b)$ al numeratore è collegato alle **regole contabili** (che influenzano la determinazione dell'utile e quindi di EPS e b); - il termine r_0 riflette il **rischio operativo** dell'impresa (costo del capitale unlevered); - il termine $(1-t_c)$ riflette i **profili fiscali** (aliquota d'imposta); - il termine D/E riflette il **rischio finanziario** (leva finanziaria); - il termine $ROE \cdot b$ riflette la **crescita/redditività** dell'impresa.

Questa scomposizione mostra formalmente perché il multiplo P/E di due imprese può differire anche a parità di redditività operativa: differenze nelle regole contabili, nel rischio operativo, nel regime fiscale, nella leva finanziaria e nel profilo di crescita/redditività si riflettono tutte nel valore del multiplo, generando le criticità di comparabilità viste in precedenza. □

(slide 9)

101.6. Risoluzioni alle difformità fiscali, contabili e di leva operativa

Per ciascuna fonte di difformità individuata nella scomposizione del P/E, si propongono le seguenti soluzioni pratiche:

Risoluzione difformità regimi contabili - Utilizzo preferenziale di imprese dello stesso paese.

Risoluzione difformità regimi fiscali - Utilizzo preferenziale di imprese dello stesso paese.

Risoluzione difformità leva operativa - Rettifica del livello di leva operativa delle *comparable* sulla base del rapporto costi fissi–costi variabili dell'impresa da valutare (tuttavia spesso la suddivisione tra costi fissi e variabili non è disponibile, e il procedimento di rettifica è troppo laborioso rispetto ai vantaggi che fornisce). *(slide 10)*

101.7. Risoluzioni alle difformità di crescita o redditività

Per risolvere le difformità di crescita o redditività tra imprese comparabili, si possono adottare tre approcci:

- **Rettifica del profilo di crescita** delle *comparable*, adeguandolo a quello dell'impresa da valutare (procedimento complesso: il multiplo perde di immediatezza).
- **Selezione di un campione** di imprese comparabili con profili di crescita e redditività simili (tali imprese, tuttavia, potrebbero non esistere).
- **Utilizzo delle *value MAPS***. Tale metodo si basa sulle relazioni esistenti tra la redditività e i multipli di borsa (necessiterebbe di una numerosità statistica adeguata).

Quest'ultimo approccio — le *value maps* — viene sviluppato nel dettaglio nella sezione successiva. *(slide 11)*

101.8. Value maps: le relazioni ROE–P/BV, ROI–EV/CIN e ROS–EV/Sales

Teorema 101.1. Le *value maps* mettono in relazione un indicatore di redditività contabile con un multiplo di mercato, in assenza di crescita. Si presentano tre relazioni, una per ciascuna ottica.

1. Relazione ROE – P/BV (ottica Equity)

In assenza di crescita:

$$\frac{P_0}{BV_0} = \frac{ROE}{R_E}$$

Questo multiplo spiega la relazione tra la redditività del patrimonio netto e il costo del capitale di rischio.

- Se $ROE = R_E$, il valore di stima del capitale dell'impresa è **uguale** al *book value* della stessa, calcolato come differenza tra valore netto contabile delle attività e delle passività dell'impresa.
- Se $ROE > R_E$, il management **crea nuova ricchezza** e il valore di mercato dell'impresa risulta **maggiore** del valore contabile della stessa.
- Se $ROE < R_E$, il valore di mercato del capitale sarà **minore** del valore contabile dello stesso.

2. Relazione ROI – EV/CIN (ottica Assets)

In assenza di crescita:

$$\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{ROI(1-t_c)}{WACC}$$

Questo multiplo spiega la relazione tra la redditività del capitale investito netto e il costo medio ponderato del capitale.

- Se $ROI = WACC$, il valore di stima del capitale dell'impresa è **uguale** al *book value* della stessa, calcolato come Capitale Investito Netto.
- Se $ROI > WACC$, il management **crea nuova ricchezza** e il valore di mercato dell'impresa risulta **maggiore** del valore contabile della stessa.
- Se $ROI < WACC$, il valore di mercato del capitale sarà **minore** del valore contabile dello stesso.

3. Relazione ROS – EV/Sales (ottica Assets)

In assenza di crescita, il multiplo si calcola come:

$$\frac{EV_0}{Sales_0} = \frac{ROS_0(1-t_c)}{WACC}$$

A parità di WACC, l'EV/Sales dipende dal ROS.

(slide 12–14)

101.9. Le value maps: rappresentazione grafica, stima per regressione e applicazione (ottica Equity e Assets, versione unlevered)

Esempio 101.1. Le tre relazioni teoriche viste sopra vengono in pratica stimate empiricamente attraverso una **regressione lineare** su un campione di imprese comparabili, riportando su un grafico a dispersione (scatterplot) il multiplo di mercato sull'asse verticale e l'indicatore di redditività sull'asse orizzontale, con una retta di regressione interpolante.

Ottica Equity — P/BV vs ROE

Figura (pag. 15, sinistra) — Scatterplot con P/BV in ordinata e ROE in ascissa; i punti rappresentano le imprese del campione comparabile e la retta rossa è la retta di regressione stimata. Mostra la relazione crescente tra redditività del capitale proprio e multiplo P/BV nel campione.

Relazione stimata e applicazione all'impresa da valutare ("imp."):

$$P/BV = a + b \times ROE + e$$

$$P/BV_{\text{imp.}} = a + b \times ROE_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = P/BV_{\text{imp.}} \times CP_{\text{imp.}}$$

Ottica Assets — EV/CIN vs ROI

Figura (pag. 15, destra) — Scatterplot analogo con EV/CIN in ordinata e ROI in ascissa, con retta di regressione rossa. Mostra la relazione crescente tra redditività del capitale investito e multiplo EV/CIN.

$$EV/CIN = a + b \times ROI + e$$

$$EV/CIN_{\text{imp.}} = a + b \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = EV/CIN_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

dove *Imp.* indica l'impresa oggetto di valutazione.

Ottica Assets — EV/Sales vs ROS

Figura (pag. 16) — Scatterplot con EV/Sales in ordinata e ROS in ascissa, con retta di regressione rossa. Mostra la relazione crescente tra redditività delle vendite e multiplo EV/Sales.

$$EV/SALES = a + b \times ROS + e$$

$$EV/SALES_{\text{imp.}} = a + b \times ROS_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = EV/SALES_{\text{imp.}} \times SALES_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

Risoluzione congiunta di crescita/redditività e indebitamento: le value maps unlevered

Quando si vuole risolvere congiuntamente il problema della crescita/redditività e quello dell'indebitamento, si utilizza la *value map* costruita sul multiplo **EV/CIN unlevered (UL)**, anziché sul multiplo levered.

Figura (pag. 17) — Scatterplot con EV/CIN UL in ordinata e ROI in ascissa, con retta di regressione rossa. Rispetto alla value map levered, questa versione **assicura un collegamento più stretto tra ROI e multiplo unlevered**, poiché il multiplo levered non dipende solo dal ROI (dipende anche dalla struttura finanziaria).

Relazione stimata e applicazione:

$$EV/CIN\ UL = a + b \times ROI + e$$

$$EV/CIN\ UL_{\text{imp.}} = a + b \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV\ UL_{\text{imp.}} = EV/CIN\ UL_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

Si ottiene poi l'Enterprise Value levered dell'impresa aggiungendo il valore creato dallo scudo fiscale del debito (modulato sulla struttura finanziaria dell'impresa da valutare):

$$EV_{\text{imp.}} = EV\ UL_{\text{imp.}} + D \times t_c$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

Il valore creato dal debito (lo scudo fiscale $D \times t_c$) è quindi modulato sull'impresa specifica da valutare, e non sul campione di comparable, risolvendo così sia il problema di comparabilità legato alla redditività/crescita (attraverso l'uso del ROI e del multiplo unlevered) sia quello legato alla diversa leva finanziaria tra imprese comparabili.

(slide 15–17)

101.10. Impiego di un singolo multiplo: risoluzione delle criticità specifiche

Per ciascuna criticità legata al singolo multiplo (già elencata in precedenza), si propone la relativa soluzione operativa:

Criticità	Risoluzione proposta
Proventi e oneri straordinari	Utilizzo P/E *adjusted*; utilizzo multipli ottica *assets*
Investimenti extra	Rettifica "contabile" al riferimento del prezzo/EV
Crediti fiscali	Rettifica "contabile" al riferimento del prezzo/EV e simulazione dell'imposizione fiscale
Presenza perdite	Impiego del multiplo EV/Sales
Effetto diluizione prezzi	Utilizzo di corsi di borsa in periodi non influenzati da eventi straordinari (es. aumento di capitale)
Strutture di gruppo	Rettifica del patrimonio e delle componenti reddituali di pertinenza di terzi

(slide 18)

101.11. Riepilogo: procedura di valutazione di un'impresa non quotata tramite i multipli

La procedura completa per valutare un'impresa non quotata utilizzando i multipli di borsa si articola negli otto passi seguenti:

1. Selezione delle *comparable*, possibilmente dello stesso paese.
2. Considerazione dei multipli più appropriati.
3. Pulitura delle criticità in riferimento al singolo multiplo.
4. Selezione di un sotto-campione di imprese con redditività/crescita simile e deleveraggio dei multipli.
5. Calcolo della media dei multipli / riferimento tramite EV/CIN unlevered (*value maps*).
6. Moltiplicazione del riferimento medio (o del risultato delle *value maps*) per la grandezza patrimoniale/economica propria dell'impresa da valutare.
7. Somma del valore degli scudi fiscali.
8. Eventuale sottrazione del valore della posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare, nel caso di multipli *asset side*.

Questa sequenza sintetizza in un unico procedimento operativo tutte le soluzioni alle criticità discusse nelle sezioni precedenti: la scelta di comparable omogenee (punto 1) risolve le difformità di regime contabile e fiscale; la selezione dei multipli appropriati e la loro "pulitura" (punti 2-3) risolvono le criticità del singolo multiplo; il deleveraggio e l'uso delle value maps (punti 4-5) risolvono le difformità di crescita/redditività e di leva finanziaria; i passi finali (6-8) riconducono il multiplo, o il risultato della value map, al valore effettivo dell'impresa, tenendo conto degli scudi fiscali e della posizione finanziaria netta. *(slide 19)*

102 | La Financial Due Diligence — Analisi di EBITDA e PFN a supporto delle operazioni di acquisizione

Fonte: FSTR_Slide_08_Financial-Due-Diligence.pdf — *26 slide*

102.1. Introduzione e struttura del corso

Corso: Strategie di Investimento **Modulo:** La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione — *La Financial Due Diligence*

Il corso complessivo si articola nei seguenti argomenti:

- Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF
- Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (II): i multipli di borsa
- Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione
- **La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione** ← argomento di questa lezione

(slide 1–2)

102.2. Struttura di un report di Financial Due Diligence (F.D.D.)

Un report di F.D.D. è tipicamente organizzato nelle seguenti sezioni:

Executive Summary - Normalizzazione EBITDA - Aggiustamenti/Normalizzazione PFN - Aspetti contrattuali - Deal breakers

Business overview e clienti/fornitori - Overview del business/mercato in cui opera l'azienda - Descrizione delle related parties se esistenti - Descrizione top clienti e fornitori - Analisi delle tempistiche di incasso e pagamento

H.R. - Organigramma funzionale - Remunerazione/costo medio per FTE - Incentivi, bonus

Dati Storici - Conto economico riclassificato e analisi delle voci - Analisi dei ricavi e dei costi. Descrizione di quelli non ricorrenti o non inerenti - Descrizione dell'EBITDA (se possibile per prodotto/divisione). Grafico di EBITDA bridge. Analisi della QoE (Quality of Earnings) e evidenza degli adjustments - Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio gestionale - Analisi delle principali voci e grandezze (CCN, PFN) - Composizione delle immobilizzazioni (anche finanziarie) con analisi dei CAPEX (ampliamento vs sostituzione) - Dettaglio di crediti e debiti commerciali e diversi - Analisi delle rimanenze di magazzino, turnover, obsolescenza, analisi di slow-moving - Andamento del CCN - Composizione dettagliata e andamento della PFN. Eventuali elementi di aggiustamento. Descrizione dei debt-like items - Analisi delle poste valutative (fondi rischi e fondi svalutazioni)

Dati prospettici - Review al business plan: analisi della sostenibilità *(slide 3–4)*

102.3. Perché analizzare EBITDA e PFN: dal valore degli investimenti all'Equity Value

Definizione 102.1. La logica di valutazione collega EBITDA, Enterprise Value ed Equity Value secondo lo schema seguente:

$$E.V. = EBITDA \times \text{multiplo}$$

dove l'Enterprise Value (E.V.) così ottenuto si scompone in:

$$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value (E.V.)} - \text{Debt (PFN)}$$

Figura — schema Enterprise Value / Equity Value. Due riquadri affiancati: a sinistra l'Enterprise Value (E.V.), calcolato come EBITDA moltiplicato per un multiplo; a destra lo stesso E.V. è scomposto in due blocchi sovrapposti, l'Equity Value (in alto) e il Debt/PFN (in basso). La figura mostra graficamente che l'Enterprise Value è la somma di Equity Value e PFN, e che quindi l'Equity Value (il prezzo pagato per l'azienda) si ottiene sottraendo la PFN dall'E.V. Questo giustifica perché la Due Diligence si concentri in particolare sulla corretta determinazione di EBITDA (da cui discende l'E.V. tramite il multiplo) e di PFN (che viene sottratta per ottenere l'Equity Value).

(slide 5)

102.4. Principali indicatori della Due Diligence: EBITDA, PFN, CCN

EBITDA

L'EBITDA è utilizzato per la valutazione dell'azienda e deve essere sostenibile nel tempo.

Quindi: - Normalizzazione da elementi non ricorrenti - Normalizzazione da elementi non inerenti - Verifica del trend e della eventuale stagionalità

Obiettivo: evitare che il prezzo pagato dall'acquirente non sia congruo.

PFN

L'Equity Value è calcolato sottraendo dall'Enterprise Value l'ammontare della PFN (Debt), ovvero:

$$\text{Prezzo pagato (Equity Value)} = \text{Enterprise Value} - \text{Debt}$$

Quindi: - Serve «normalizzare» affinché la PFN rappresenti il reale valore dell'indebitamento aziendale

Obiettivo: evitare che una PFN bassa in maniera anomala costringa l'acquirente al pagamento di un prezzo immotivatamente elevato.

CCN

Il CCN (Capitale Circolante Netto) oscilla in base alle sue tre principali grandezze: crediti commerciali, debiti commerciali, rimanenze di magazzino.

Quindi: - La stagionalità del business può avere un effetto sul livello del CCN

Obiettivo: evitare che un CCN basso in maniera anomala costringa l'acquirente ad esborsi finanziari subito dopo l'acquisizione. *(slide 6–8)*

102.5. EBITDA: definizione e normalizzazione

Definizione 102.2. **EBITDA** = *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, Amortization.*

Nel conto economico civilistico si calcola come:

$$EBITDA = \text{A) Valore della produzione} - \text{B) Costi della produzione} + \text{Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni}$$

Normalizzazione. La normalizzazione vuol dire «eliminare» dalla redditività d'esercizio tutti quegli elementi che sono per loro natura eccezionali o estranei al core business dell'azienda (siano essi positivi o negativi). Si giunge così ad un livello «normale» di redditività che sia utilizzabile per i modelli di valutazione e sostenibile nel tempo.

Focus della normalizzazione: 1. Elementi non ricorrenti o straordinari 2. Politiche di bilancio (es. capitalizzazioni) 3. Costi e ricavi non collocati correttamente (es. spese bancarie)

(slide 9–10)

102.6. EBITDA: esempio di normalizzazione (caso pratico)

Esempio 102.1. Conto economico riclassificato

Conto economico	31-12-2020	31-12-2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.617.002	3.324.713
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(88.956)	74.438
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	31.749	0
altri	27.141	2.478
Totale altri ricavi e proventi	58.890	2.478
Totale valore della produzione	**2.586.936**	**3.401.629**
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.900.051	2.648.636
7) per servizi	222.851	263.091
8) per godimento di beni di terzi	260	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	57.594	60.660
b) oneri sociali	18.457	19.231
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	4.453	4.689
Totale costi per il personale	80.504	84.580
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	36.696	37.294
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.691	5.598
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.005	31.696
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.436	5.640
Totale ammortamenti e svalutazioni	42.132	42.934
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(74.949)	(14.824)
13) altri accantonamenti	5.355	0
14) oneri diversi di gestione	7.716	11.157
Totale costi della produzione	**2.183.920**	**3.035.574**
Differenza tra valore e costi della produzione (A − B)	**403.016**	**366.055**

Informazioni raccolte durante il processo di Due Diligence relative all'esercizio 2020

- È stata pagata una buonuscita ad un amministratore della società per €100 mila. Il costo è stato registrato all'interno dei costi per servizi.
- La società ha vinto una causa in corso con un cliente per cui erano stati accantonati €161 mila negli esercizi precedenti. A conseguenza di ciò la società ha rilasciato l'intero fondo accantonato.

- È stato ceduto un immobile non più operativo per €300 mila. L'immobile aveva un valore netto contabile di €205 mila.
- Sono state contabilizzate spese bancarie per €1.500 ed incluse tra gli oneri finanziari.

Analisi dei costi per manutenzioni degli ultimi 5 esercizi:

	2016	2017	2018	2019	2020
Costo storico impianti e attrezzature	752.435	766.564	767.567	770.433	774.361
Manutenz. Ord.	90.292	95.821	92.108	23.113	15.487
Manutenz. Straord.	-	-	-	-	-
Incid. Manut.	12%	13%	12%	3%	2%

Analisi dello scadenzario dei crediti verso clienti degli ultimi 5 esercizi:

	2016	2017	2018	2019	2020
Valore nominale dei crediti commerciali	1.108.388	1.232.715	1.706.443	1.903.221	2.104.112
Crediti scaduti da oltre 12 mesi	116.655	118.899	122.456	126.433	128.490

La risposta scritta del legale della Società in merito alla situazione dei crediti ha evidenziato una possibile perdita per un contenzioso con un cliente (su merce fatturata nel 2019 e contestata), emersa a maggio 2020, pari a Euro 32 mila. L'azienda non ha ancora recepito a bilancio l'esito di tale contenzioso.

Obiettivo: calcolare l'EBITDA del 2020 e normalizzarlo.

Soluzione — calcolo dell'EBITDA 2020

Voce	Importo
A) Valore della produzione	2.586.936
B) Costi della produzione	(2.183.920)
+ ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31.005
+ ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.691
EBITDA 2020	**439.712**

Soluzione — normalizzazione dell'EBITDA 2020

Voce	2020 Adj	Nota	Motivazione
EBITDA, civilistico	439.712		
Buonauscita CDA	100.000	1.	Costo non ricorrente
Rilascio fondo	(161.000)	2.	Ricavo non di «competenza» del 2020
Plusvalenza immob.	(5.000)	3.	Ricavo non inerente
Spese bancarie	(1.500)	4.	Operative, da includere nell'EBITDA

Voce	2020 Adj	Nota	Motivazione
Livello congruo di manutenzioni annue	(77.253)	5.	Manutenzioni medie 2017-2019 pari a € 92.740. Maggiori manutenzioni congrue rispetto a quelle del 2020: € 77.253
Contenzioso cliente	(32.000)	6.	Di competenza e non presente a bilancio
Crediti incagliati e non svalutati	(61.293)	7.	La media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi è Euro 122.587. Si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%
Contributi in conto esercizio	(31.749)	8.	Ricavi non ricorrenti e non inerenti
EBITDA, Adjusted	**169.917**		

Note di dettaglio sui singoli adjustment (dalle informazioni raccolte in DD): 1. La buonuscita di €100 mila pagata all'amministratore è un costo non ricorrente → si aggiunge (elimina l'effetto negativo) all'EBITDA. 2. Il rilascio del fondo di €161 mila (per la causa vinta con il cliente) è un provento non di competenza del 2020 (l'accantonamento era stato fatto negli esercizi precedenti) → si sottrae. 3. La plusvalenza da cessione dell'immobile (prezzo di vendita €300 mila meno valore netto contabile €205 mila = €95 mila di plusvalenza, di cui la quota rilevante ai fini EBITDA è indicata come €5 mila) è un ricavo non inerente al core business → si sottrae. 4. Le spese bancarie di €1.500, essendo state incluse impropriamente tra gli oneri finanziari anziché tra i costi operativi, vanno considerate operative e quindi incluse (sottratte) nell'EBITDA. 5. Il livello storico medio di manutenzioni ordinarie 2017-2019 è pari a €92.740; le manutenzioni 2020 (€15.487, cfr. tabella) sono anormalmente basse. Si applica quindi un aggiustamento di €77.253 per riportare le manutenzioni al livello congruo. 6. La possibile perdita per il contenzioso con il cliente (€32 mila), pur non essendo ancora recepita a bilancio, è di competenza del 2020 → si sottrae. 7. La media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi (2016-2020) è pari a €122.587; si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%, pari a €61.293, non ancora effettuata in bilancio. 8. I contributi in conto esercizio (€31.749) sono ricavi non ricorrenti e non inerenti al core business → si sottraggono.

(slide 11–17)

102.7. PFN: definizione e normalizzazione

Definizione 102.3. Posizione Finanziaria Netta (PFN). Viene calcolata come differenza tra i debiti finanziari (non solo i debiti bancari) e le disponibilità liquide.

$$PFN = \text{Debiti finanziari} - \text{Disponibilità liquide}$$

- Se Debiti finanziari > Disponibilità liquide, allora la PFN è **POSITIVA**
- Se Debiti finanziari < Disponibilità liquide, allora la PFN è **NEGATIVA**

Note generali: - Rappresenta il debito che serve a finanziare il business - Può variare in sede di «closing» dell'operazione e pertanto si procede con un «price adjustment» - La definizione di

PFN ai fini della transazione è spesso definita contrattualmente (debiti, fornitori scaduti, TFR, …)

Cosa includere nei debiti «finanziari»? 1. Composizione in base alle linee di debito 2. Condizioni (tasso, scadenze, durate dei finanziamenti) 3. Garanzie e covenants 4. Passività di natura finanziaria (c.d. «debt like items») 5. Passività potenziali non a bilancio (contratti derivati, leasing) 6. Fornitori scaduti oltre il livello normale 7. Debiti maturati e non pagati (contributi, bonus, indennità agli agenti) 8. Titoli classificati come liquidità in maniera impropria (SBF, Ri.Ba.) 9. Debiti finanziari inclusi tra Altri Debiti o tra i Debiti v. Fornitori 10. Finanziamenti intercompany 11. Finanziamenti da Soci o altri investitori 12. Passività altamente probabili

Cosa non includere nelle disponibilità liquide? 1. Conti correnti con particolari vincoli per lo smobilizzo 2. Titoli e partecipazioni 3. Crediti finanziari

(slide 18–20)

102.8. PFN: esempio di normalizzazione (caso pratico)

Esempio 102.2. **Stato patrimoniale — Attivo (estratto)**

Voce	Importo
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
1) Depositi bancari e postali	8.785.438
3) Denaro e valori in cassa	781
Totale IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	**8.786.219**
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**17.173.791**
D) RATEI E RISCONTI	
Totale D) RATEI E RISCONTI	**60.379**
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**43.384.898**

Stato patrimoniale — Passivo (estratto)

Voce	Importo
4) DEBITI VERSO BANCHE	
a) Entro 12 mesi	3.237.664
b) Oltre 12 mesi	14.996.999
Totale 4) DEBITI VERSO BANCHE	**18.234.663**
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	
b) Oltre 12 mesi	220
Totale 5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	**220**
7) DEBITI VERSO FORNITORI	
a) Entro 12 mesi	4.815.885
Totale 7) DEBITI VERSO FORNITORI	**4.815.885**
12) DEBITI TRIBUTARI	
a) Entro 12 mesi	659.101

Voce	Importo
Totale 12) DEBITI TRIBUTARI	**659.101**
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	
a) Entro 12 mesi	94.154
Totale 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	**94.154**
14) ALTRI DEBITI	
a) Entro 12 mesi	308.073
Totale 14) ALTRI DEBITI	**308.073**
Totale D) DEBITI	**24.112.096**
E) RATEI E RISCONTI	
Totale E) RATEI E RISCONTI	**44.000**
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**43.384.898**

Informazioni raccolte durante il processo di Due Diligence relative all'esercizio 2020

- Alcuni clienti pagano tramite Ri.Ba. La società contabilizza le Ri.Ba. tra le disponibilità bancarie anche se presentate alla banca ma non ancora incassate. Al 31 dicembre 2020 ammontavano ad €360.000.
- Al 31.12.2020 sono stati rilevati dei debiti verso fornitori di impianti pari ad €55 mila, con scadenza 31.01.2021.
- Nel 2020 la società ha accantonato €55.000 tra i fondi rischi e oneri per una controversia legale in essere con un cliente che ha fatto causa alla società. La società è stata condannata in primo grado al risarcimento dell'importo.
- Al 31.12.2020 lo scadenziario fornitori presenta uno scaduto $>$ 180 giorni di €77.000.
- La società si è accordata con un suo ex-dirigente una buonuscita pari ad €155 mila. Tale ammontare è stato iscritto tra gli altri debiti inclusi nel capitale circolante commerciale al 31.12.2020. Il pagamento è stato concordato in rate semestrali nei prossimi 5 anni.

Obiettivo: calcolare la PFN del 2020 e normalizzarla.

Soluzione — calcolo della PFN 2020

Voce	Importo
Disponibilità liquide	(8.786.219)
Debiti verso banche	18.234.663
Debiti verso altri finanziatori	220
PFN 2020	**9.448.664**

Soluzione — normalizzazione della PFN 2020

Voce	2020 Adj	Nota	Motivazione
PFN, civilistica	9.448.664		
Ri.Ba. presentate	360.000	1.	Le Ri.Ba. sono un credito e non «cash»

Voce	2020 Adj	Nota	Motivazione
Controversia legale	55.000	2.	Esborso ragionevolmente certo
Scaduto fornitori	77.000	3.	Scaduto maggiore della dilazione «fisiologica»
Buonauscita dirigente	155.000	4.	Debito finanziario
PFN, Adjusted	**10.095.664**		

Ulteriori considerazioni emerse dalla lettura dei documenti in dataroom (impatti da quantificare, non inclusi nella tabella sopra): - Adempimenti ambientali (amianto) - Messa a norma antincendio delle uscite del capannone - Uno dei primi 10 fornitori è «parte correlata»

(slide 21–26)

103 | La Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione

Fonte: FSTR_Slide_09_La-Due-Diligence.pdf — *30 slide*

103.1. Introduzione

Il modulo fa parte del corso **Strategie di Investimento** e affronta il tema della **Due Diligence come supporto alle operazioni di acquisizione**, con particolare riferimento a tipologie ed utilizzi della Due Diligence. *(slide 1)*

103.2. Esempi di Due Diligence nella prassi M&A

Esempio 103.1. La lezione apre con tre casi reali, tratti dalla cronaca finanziaria, che mostrano come nelle operazioni di M&A vengano tipicamente commissionate più Due Diligence in parallelo, ciascuna affidata ad advisor specializzati per area di competenza.

Figura (pag. 2) — *«Deloitte e BLF Studio Legale nell'acquisizione di Labanti e Nanni da parte di Arti Grafiche Reggiane & Lai»*. Arti Grafiche Reggiane & Lai S.p.A. (leader europeo nella trasformazione del cartone e soluzioni di imballaggio) ha acquisito il 90% delle partecipazioni di Labanti & Nanni S.r.l., società storica nel mercato della cartotecnica & packaging su misura. Con l'operazione il Gruppo Arti Grafiche Reggiane consolida la propria leadership (oltre 750 collaboratori, nove stabilimenti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo, fatturato aggregato superiore a 240 milioni di euro). L'acquirente è stata supportata da Deloitte Legal (team M&A guidato dal Partner Massimo Zamorani, con l'Of Counsel Lucia Ruffatti, i senior associate Alberto Ferronato e Angelo Longobardo) anche per gli aspetti di **Due Diligence Legale**, mentre l'Of Counsel Andrea Bonanni Caione e il manager Giulio de Luca con la senior associate Jessica Silla hanno curato la **Due Diligence giuslavoristica**. La **Due Diligence fiscale** è stata svolta dallo Studio Tributario e Societario Deloitte con la Partner Francesca Muserra e la Senior Manager Maria Giovanna Scasserra. La figura illustra quindi come, in una singola operazione, coesistano DD legale, giuslavoristica e fiscale affidate a team distinti dello stesso advisor.

Figura (pag. 3) — *«Twinset passa ancora di mano, gli americani vendono a Borletti e Quadrivio&Pambianco»*. Carlyle cede il 100% delle quote dell'azienda carpigiana (acquistate 8 anni prima). Borletti Group e Quadrivio & Pambianco (gestore del fondo Lifestyle Fund II)

hanno acquisito il 100% di Twinset, noto marchio di moda femminile, con i due investitori che acquisiscono quote paritetiche e sosterranno congiuntamente la crescita futura della società. Si tratta di un cambio di proprietà che riporta il marchio, dopo 8 anni sotto il fondo americano Carlyle, in mano a fondi di investimento italiani. Gli acquirenti sono stati assistiti da Legance per gli aspetti legali e contrattuali, da Case Cassiopea come M&A e Debt advisor, da Ernst & Young per la **due diligence finanziaria e commerciale**, mentre la **due diligence fiscale** è stata svolta da Studio Poggi e Pirola Pennuto Zei. La **due diligence assicurativa** è stata affidata a Willis Towers Watson, mentre T8P e Cerved hanno effettuato **l'analisi ESG**. Pedersoli Gattai ha assistito le banche finanziatrici nel finanziamento dell'acquisizione. L'esempio mostra la varietà di DD specialistiche (finanziaria/commerciale, fiscale, assicurativa, ESG) coinvolte in un'operazione di private equity.

Figura (pag. 4) — *«Finalizzata l'acquisizione di Tramo Group da parte di Nippon Express Group: tutti gli advisor»*. Per le tematiche legali, Nippon Express è stata assistita da PwC TLS con un team guidato da Filippo Zucchinelli (Partner) e Riccardo Lonardi (Director) con Giulia Picasso (Manager) e, per gli aspetti di diritto del lavoro, da Gianluigi Baroni (Partner) e Ivan Arrotta (Director) con Federica Daniele (Manager). PwC TLS ha svolto anche il ruolo di advisor fiscale per la definizione della struttura dell'operazione, con un team guidato da Simone Marchiò (Partner) e Marco Messina (Director). PwC ha inoltre svolto la **Due Diligence Finanziaria, Commerciale, Fiscale, Giuslavoristica, Tecnica & EHS**, occupandosi di curare le tematiche Antitrust operando sinergicamente con team di due diligence internazionali. Questo terzo esempio evidenzia il caso in cui un unico advisor (PwC) copre in modo integrato praticamente tutte le tipologie di Due Diligence, incluse quelle tecnica/EHS e antitrust.

I tre esempi, letti insieme, anticipano la classificazione delle Due Diligence «in base allo scopo» che verrà presentata più avanti nella lezione (business/commerciale, financial, fiscale, legale/assicurativa, operativa/tecnica, giuslavoristica, IT, ESG).

(slide 2–4)

103.3. Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)

Un processo di acquisizione (M&A) si articola tipicamente in nove fasi standard:

1. **Targeting**
2. **Contatti preliminari**
3. **Non Binding Offers (NBO)**
4. **Lettera di Intenti (LOI)**
5. **Due Diligence**
6. **Negoziazione**
7. **Firma del contratto di acquisizione o vendita (Signing)**
8. **Financing**
9. **Closing**

1. Targeting. Processo di selezione della società oggetto dell'acquisizione (Target), usando come criteri di scelta, ad esempio, la dimensione, la marginalità, il modello di business, il posizionamento sul mercato, il modello distributivo, la presenza di un brand riconoscibile.

2. Contatti preliminari. La società oggetto dell'acquisizione viene descritta in sintesi attraverso il «teaser», un documento «anonimo» che non riporta il nome della Target. In seguito viene sottoscritto dalle parti un accordo di riservatezza (N.D.A. — Non Disclosure Agreement), a fronte del quale le parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni ricevute nel corso dell'operazione.

3. N.B.O. (Non Binding Offer). È un'offerta non vincolante che riassume i principali accordi tra venditore ed acquirente, senza di fatto impegnare alcuna delle parti alla prosecuzione o alla conclusione della transazione.

4. Lettera di Intenti (L.O.I.). Il contenuto corrisponde di fatto a quello della N.B.O. È un «contratto preliminare» attraverso il quale le parti si impegnano a concludere l'operazione, dopo aver effettuato la due diligence.

5. Due Diligence. Attività di investigazione ed analisi utile a descrivere tutte le potenziali peculiarità e criticità della società Target (approfondita nelle sezioni seguenti).

6. Negoziazione. In questa fase vengono condivise e discusse tutte le evidenze della Due Diligence e viene stabilito il prezzo finale della compravendita.

7. Signing. Viene firmato il contratto definitivo, il quale contiene (ma non solo) il prezzo, tutte le clausole relative alla transazione, gli assetti societari, le garanzie prestate, i patti di non concorrenza, l'*earn out*.

8. Financing. Viene determinato come sarà finanziata l'operazione di acquisizione: - apporto di capitale da parte dei Soci; - ricorso al capitale di terzi.

9. Closing. Procedura finale del processo di acquisizione, che consiste nel trasferimento effettivo delle quote (azioni) e nel pagamento-incasso del prezzo pattuito. *(slide 5–9)*

103.4. Definizione di Due Diligence

Definizione 103.1. La Due Diligence può essere definita in più modi complementari:

- **Processo di investigazione** effettuato generalmente da un soggetto terzo indipendente, per conto di un altro soggetto interessato ad una transazione commerciale (integrazione), con lo scopo di fornire informazioni utili alla valutazione delle opportunità e dei rischi legati alla transazione.
- **Approfondimento e verifica** di un potenziale investimento, finalizzata a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a una operazione di compravendita.

- **Origine storica del termine**: «[…] L'espressione due diligence è di matrice francese: venne coniata due secoli or sono all'interno della Banca Rothschild di Parigi per caratterizzare la "dovuta diligenza" (due diligence) che doveva contrassegnare ogni valutazione prima dell'apertura di linee di fido ad imprese…»

(slide 10)

103.5. Obiettivi della Due Diligence

Gli obiettivi principali della Due Diligence sono tre:

- **Valutare l'opportunità e la convenienza** di una operazione/transazione.
- **Determinare il corretto ed equo valore** della società Target.
- **Accertare l'eventuale presenza di elementi critici** in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

(slide 11)

103.6. Classificazione della Due Diligence in base agli utilizzi

Definizione 103.2. In base all'utilizzo per cui viene svolta, la Due Diligence si distingue in tre categorie: **transazioni economiche e valutazioni**, **finanziamenti**, **contenziosi e controversie**.

Transazioni economiche e valutazioni. In caso di acquisto, cessione o scambio di quote può rendersi necessaria una Due Diligence: è questo il caso di tutte le operazioni di finanza straordinaria su azioni, partecipazioni, rami d'azienda. Si applica anche in caso di rapporti economici (transazioni) disciplinati da contratti di fornitura e durevoli nel tempo — qui la Due Diligence verifica la solvibilità dell'acquirente rispetto agli impegni assunti ed alle garanzie prestate. In generale, si utilizza in tutti i casi in cui si rende necessaria una valutazione d'azienda. Alcuni esempi: - acquisizione di partecipazioni sociali - cessioni d'azienda - affitti d'azienda - fusioni o scissioni di società - quotazione in borsa - aumento di capitale

Finanziamenti. Si applica quando l'azienda si rivolge agli Istituti di Credito per richiedere l'erogazione di uno o più finanziamenti. In questo caso la delibera positiva dell'erogazione del finanziamento è spesso subordinata ad una Due Diligence (svolta su specifica richiesta dell'Istituto di Credito) sull'azienda, che verifica la sostenibilità delle ipotesi economico-finanziarie presentate (business plan).

Contenziosi e controversie. Si applica nei seguenti casi: - esistenza di contenziosi per i quali è necessario quantificare l'ammontare di un danno economico; - procedure concorsuali; - tutela di diritti di proprietà ed intelletto (brevetti, marchi).

(slide 12–15)

103.7. Classificazione della Due Diligence in base alla committenza

Definizione 103.3. In base al soggetto che commissiona l'incarico, si distinguono due tipologie: **BUY SIDE Due Diligence** (acquirente) e **VENDOR Due Diligence** (venditore).

BUY SIDE Due Diligence (acquirente). È eseguita a beneficio di un soggetto che vanta un interesse economico nei confronti di una azienda e che intende raccogliere tutte le informazioni necessarie a finalizzare l'acquisizione. Il focus dell'analisi può essere diverso in base alla natura del committente: un investitore strategico (un'azienda) è interessato agli aspetti gestionali e di business, alle sinergie e ai benefici che da questi potrebbero derivare; l'investitore finanziario (solitamente un Private Equity) è focalizzato sull'attitudine ad assicurare un'adeguata remunerazione del capitale nel medio periodo e a generare sufficienti flussi di cassa in una logica di «exit» (way out).

VENDOR Due Diligence — V.D.D. (venditore). Consiste in una analisi richiesta dal soggetto cedente (venditore), il quale vuole rendere più trasparente e rapido il processo di vendita. La V.D.D. è solitamente meno frequente nella prassi dell'M&A, anche perché il potenziale acquirente difficilmente ometterà, dal suo lato, di effettuare una Due Diligence «buy side», recependo invece il report di V.D.D. del venditore come attendibile ed esaustivo.

(slide 16–18)

103.8. Classificazione della Due Diligence in base all'ampiezza dell'incarico

Definizione 103.4. In base all'ampiezza dell'incarico ricevuto, si distinguono: **Due Diligence completa (full)** e **Due Diligence limitata (limited)**.

Due Diligence completa (full). Viene svolta una analisi completa su tutte le aree della gestione aziendale.

Due Diligence limitata (limited). L'investigazione viene svolta su particolari aree specifiche, condivise prima di iniziare il lavoro. In questi casi si possono applicare anche le **A.U.P. (Agreed Upon Procedures)**, vale a dire procedure di analisi (solitamente di «audit») su specifiche voci del bilancio dell'azienda.

(slide 19–20)

103.9. Classificazione della Due Diligence in base allo scopo

Definizione 103.5. In base allo scopo dell'investigazione, le Due Diligence si compongono delle seguenti otto tipologie:

1. Business e Commerciale
2. Financial
3. Fiscale
4. Legale e Assicurativa
5. Operations e tecnica
6. Giuslavoristica
7. Information Technology
8. ESG

1. Business & Commercial Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti legati al business della società, in particolare: - Modello di business - Posizionamento nel mercato ed analisi dell'arena competitiva - Analisi dei prodotti e vantaggio competitivo - Analisi della tipologia di clientela - Forza e valore del brand - Analisi degli acquisti e del modello distributivo

2. Financial Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti economico-finanziari: - Conti economici riclassificati e marginalità - Stati patrimoniali riclassificati ed equilibrio finanziario - Analisi dei flussi di cassa - Analisi delle principali grandezze economiche: ricavi, EBITDA, utile netto - Analisi delle principali grandezze patrimoniali: Attivo Immobilizzato, CCN (Capitale Circolante Netto), PFN (Posizione Finanziaria Netta), PN (Patrimonio Netto) - Analisi di «normalizzazione» di CCN, PFN ed EBITDA

3. Tax Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti fiscali e tributari: - Analisi della corretta applicazione delle norme fiscali e civilistiche - Analisi delle dichiarazioni fiscali, con focus sugli anni fiscali ancora soggetti a verifica da parte dell'Autorità Fiscale - Verifica dell'esistenza di eventuali accertamenti o contenziosi aperti ed in corso con l'Autorità Fiscale

4. Legal – Insurance Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti legali: - Analisi della contrattualistica dell'azienda (con clienti, fornitori, consulenti, dipendenti, collaboratori, società terze) - Verifica di tutte le garanzie rilasciate, a qualsiasi titolo, dalla Società a terzi - Verifica dei contratti a valere sui diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti)

5. Operational Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti operativi: - Analisi dei processi aziendali e dei soggetti coinvolti - Verifica della coerenza tra i processi aziendali e l'organizzazione aziendale - Analisi di tutte le procedure operative (in particolare nelle aziende industriali, dove le procedure spesso integrano i processi uomo-macchina) - Analisi degli impianti e della loro capacità produttiva

6. H.R. Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti legati a dipendenti e collaboratori: - Analisi dell'organigramma e delle key-figures all'interno dell'azienda - Analisi dell'inquadramento dei dipendenti e collaboratori - Analisi di premi e sistemi di incentivi - Verifica del rispetto della normativa in ambito del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro - «Management Due Diligence»

7. I.T. Due Diligence. L'analisi si focalizza sugli aspetti informatici: - Analisi infrastruttura I.T. dell'azienda - Verifica della profilazione e dei permessi degli utenti (Access Management) - Verifica della solidità dei sistemi di protezione dei dati, sia in caso di corruzione del dato sia

in caso di intromissione nel sistema (utilizzo dei c.d. penetration test) - Analisi dei sistemi di backup e di disaster recovery

8. E.S.G. Due Diligence. Analisi e valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Governance) di un'azienda o di un progetto: uno strumento utilizzato per identificare, analizzare e mitigare i rischi ESG e cogliere eventuali opportunità legate alla sostenibilità. Obiettivi: - identificare rischi legati a tematiche ESG (cambiamento climatico, gestione delle risorse, diritti umani, corruzione); - valutare opportunità derivanti da strategie sostenibili; - verificare il grado di trasparenza nella comunicazione verso stakeholders e investitori.

(slide 21–29)

103.10. Le fasi della Due Diligence

Il processo operativo di Due Diligence è formato dalle seguenti fasi:

1. **Ricevimento dell'incarico** e definizione dello «scope of work».
2. **Preparazione ed invio di una check-list** con l'elenco di tutti i documenti necessari ad essere analizzati.
3. **Raccolta delle informazioni** da fonti esterne (visure, indagini di mercato, banche dati) e dal materiale messo a disposizione dalla società Target (in cartaceo o tramite virtual dataroom).
4. **Analisi** delle informazioni, verifica dei rischi e delle criticità.
5. **Report di due diligence**: documento analitico che raccoglie tutta l'attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assunte durante la fase investigativa. La sintesi del report è il documento chiamato *Executive Summary*. In caso di importanti fatti critici si usa predisporre il *Red Flag Report*.

(slide 30)

104 | Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Esempi di Sinergie

Fonte: FSTR_Slide_10_Esempi-di-Sinergie.pdf — *20 slide*

104.1. Introduzione e riferimenti

Questa lezione fa parte del modulo **Strategie di Investimento**, dedicato alla **crescita esterna e al valore delle operazioni di integrazione**. Il tema specifico è **"Esempi di sinergie"**: una rassegna di casi reali (tratti dalla stampa economica) usati per esercitarsi a riconoscere i diversi tipi di operazioni di integrazione tra imprese.

Lettura di riferimento: Capitolo 9 del testo BBS (Berk, DeMarzo, … — testo di Finanza Aziendale/Corporate Finance adottato nel corso). *(slide 1)*

104.2. Tipi di integrazione sotto il profilo industriale

Definizione 104.1. Le operazioni di integrazione tra imprese si classificano, dal punto di vista industriale, in tre categorie:

- **Orizzontali**: integrazione di imprese che operano nella stessa linea di business (stesso settore, stessi prodotti/mercati).
- **Verticali**: l'impresa espande il proprio controllo **a monte** (verso le materie prime/i fornitori) o **a valle** (verso il consumatore finale).
- **Conglomerali**: coinvolgono aziende che operano in **settori non correlati** tra loro (esempio: il gruppo Tata, presente in ristorazione, acciaio, automobili, hotel, ecc.).

(slide 2)

104.3. Esempi di classificazione: casi reali di integrazione industriale (esercitazione)

Esempio 104.1. Questa sequenza di slide propone una serie di articoli di cronaca economica,

usati come esercitazione in aula con la domanda ricorrente **"Che tipo di integrazione è?"** (orizzontale, verticale o conglomerale). Le slide riportano solo i ritagli di stampa, senza indicare la risposta corretta: la classificazione è lasciata alla discussione in aula.

Caso 1 — La Pizza+1 acquisita da Aksìa Group con la partecipata Valpizza. Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, annuncia l'acquisizione (attraverso la partecipata Valpizza) de La Pizza +1, azienda di Gariga di Podenzano con posizionamento di qualità premium, leader in Italia nella produzione di pizza rettangolare, pinsa, focaccia freschi e a temperatura ambiente. Valpizza, con sede a Valsamoggia (Bologna), persegue un piano strategico focalizzato sull'integrazione verticale e orizzontale nel comparto pizza. La Pizza +1 chiuderà il 2021 con un giro d'affari di 70 milioni di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il fatturato entro il 2025. È la terza operazione di add-on di Valpizza con il fondo Aksìa Capital V, dopo l'acquisizione (lo scorso novembre) di Megic Pizza — leader nella produzione di pizze fresche conservate in atmosfera modificata (ATM) — e quella di C&D, azienda attiva nella produzione di specialità gastronomiche surgelate finger food e monoporzione.

Caso 2 — TeamSystem potenzia l'offerta per gli amministratori condominiali con l'acquisizione di Multifatture, MultiCAF, Brainware e Millesimo. L'operazione comprende anche l'integrazione con la piattaforma Danea DomusStudio e mira a rafforzare il posizionamento dell'azienda nel mercato della digitalizzazione dei processi fiscali e amministrativi. Il CEO Leproux dichiara che TeamSystem continua a rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento per la trasformazione digitale del tessuto economico.

Caso 3 — Svolta illy: compra le macchine da caffè Capitani, l'AD Scocchia: «Puntiamo all'integrazione della filiera». L'azienda triestina illycaffè entra all'80% nella società comasca Capitani, specializzata nella progettazione e produzione di macchine da caffè per i sistemi porzionati (principalmente per il segmento casa). È la prima acquisizione strategica di questo genere nella storia di uno dei brand più noti del made in Italy: un'operazione di integrazione a monte della filiera. La società triestina, nata nel 1933, ha chiuso il 2024 con 630 milioni di euro di ricavi. Il contesto è complicato dai dazi USA (secondo mercato per la multinazionale) saliti al 15%, e dal prezzo del caffè verde che continua a toccare nuovi record: 386 centesimi per libbra, circa 3,5 volte il prezzo medio storico. L'AD Cristina Scocchia commenta che l'azienda per lungo tempo si è basata sulla crescita organica, ma il contesto ha imposto ragionamenti differenti.

Caso 4 — Msc ha costituito la sua nuova società di autotrasporto italiana. Prosegue l'integrazione a valle della logistica da parte della società armatoriale Mediterranean Shipping Company (Msc) anche in Italia. Il 20 gennaio è stata costituita, con sede a Rozzano (Milano), la società Medtruck Srl, controllata all'80% da Medlog (azienda del gruppo Msc attiva nelle spedizioni terrestri) e al 20% da Vincenzo Miele Trasporti Sas di Salvatore Miele, società di autotrasporto con cui il global carrier elvetico aveva già una partnership operativa. Presidente della nuova azienda, ancora inattiva al momento della notizia, è Federico Pittaluga, uomo della logistica di Msc in Italia.

Caso 5 — Hermès è aperta a investire in fornitori italiani di moda e calzature.

Hermès potrebbe investire nei subfornitori italiani di abbigliamento e calzature con cui già collabora, integrando ulteriormente in azienda le sue catene di fornitura. Lo ha indicato il responsabile finanziario del pellettiere francese.

Caso 6 — Swisscom completa l'acquisizione di Vodafone Italia. Swisscom ha ottenuto tutte le autorizzazioni regolamentari richieste e ha completato l'acquisizione di Vodafone Italia, con closing avvenuto il 31 dicembre. Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, commenta: "Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia". Swisscom rivede la guidance per l'EBITDA, dovendo contabilizzare costi fino a concorrenza di 200 milioni di euro: le prospettive di EBITDA adeguato per il 2024 sono ora comprese tra 4,3 e 4,4 miliardi di franchi svizzeri (precedentemente tra 4,5 e 4,6 miliardi di CHF), senza impatti sul free cash flow nel 2024. Le previsioni per fatturato, investimenti (CAPEX) e dividendo per il 2024 rimangono invariate.

Caso 7 — Gruppo Mastrotto acquisisce la maggioranza della portoghese Coindu (21 ottobre 2024). Passa a Gruppo Mastrotto la maggioranza di Coindu (Componentes Para A Indústria Automóvel), attiva nella progettazione e produzione di interni automobilistici di alta qualità in pelle e tessuto, con sede in Portogallo e specializzata in rivestimenti per sedili e interni auto. L'operazione, finalizzata dal player conciario italiano che opera trasversalmente in moda, automotive e interior design, è avvenuta attraverso un apporto di capitale ed è volta a supportare il rilancio dell'impresa. Per Coindu significa entrare a far parte di un gruppo leader nel settore della pelle, rafforzando stabilità finanziaria e operativa; per Gruppo Mastrotto rappresenta un passo avanti verso l'integrazione (a monte/a valle della filiera pelle-automotive), aumentando la capacità di fornire soluzioni complete per gli interni auto e consolidando la posizione sul mercato globale.

Caso 8 — Il gruppo Virgin (figura). Collage di loghi dei marchi del gruppo Virgin: Virgin Mobile, Virgin Trains, Virgin Atlantic, Virgin Health Bank, Virgin Radio, Virgin Produced, Virgin Megastore, Virgin Hotels, Virgin Care, Virgin Galactic, Virgin Pure, Virgin America, Virgin Green Fund, Virgin Australia, Virgin Limited Edition, Virgin Experience Days, Virgin Active, Virgin Media, Virgin Money Giving, Virgin Holidays, Virgin Start Up. — La figura mostra la grande varietà di settori (trasporti, media, salute, spazio, retail, ospitalità, servizi finanziari) in cui opera il marchio Virgin: un esempio da manuale di **integrazione conglomerale**, dato che le attività coperte non sono tra loro correlate industrialmente.

Caso 9 — Il gruppo Nestlé (figura). Collage che mostra il marchio Nestlé al centro, con frecce verso i marchi controllati o partecipati: Stouffer's, Delissio, Hot Pockets, Nestlé/Drumstick/Mövenpick/Dreyer's (gelati), Nescafé/Taster's Choice/Coffee-mate/Nespresso, Purina (Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Friskies, Fancy Feast, Felix, Alpo), KitKat/Aero/Coffee Crisp/Smarties/Oh Henry!/Rolo/Quality Street/Turtles/Cailler/After Eight/Butterfinger, Gerber/PowerBar/Carnation/Nesquik/Chefmate, Perrier/Nestea/S.Pellegrino/Poland Spring/Montclair/Vittel, Nerds/SweeTarts/Laffy Taffy/Runts/Gobstopper/BottleCaps, e una partecipazione del **30%** in L'Oréal (che a sua volta controlla marchi come Ralph Lauren/Giorgio Armani profumi, Yves Saint Laurent, Garnier, Vichy, Biotherm, The Body Shop, Maybelline, Kiehl's) e in Wonka. — La figura illustra l'ampiezza del portafoglio marchi Nestlé nel food & beverage (con diversificazione anche in petfood e, indirettamente, in cosmetica

tramite la quota in L'Oréal): un caso di crescita per linee di prodotto affini con elementi conglomerali.

Caso 10 — Il gruppo Procter & Gamble (figura). Collage dei marchi P&G: Iams, Downy, Bounce, Braun, Duracell, Max Factor, Fixodent, Crest, Covergirl, Charmin, Herbal Essences, Old Spice, Pantene Pro-V, Puffs, Safeguard, Secret, Zest, Clairol, Secret/Clean, Vicks, Vaporub, Tide, Aussie, Zest, Olay, Scope, Febreze, Nice'n Easy, Always. — La figura mostra la varietà di categorie di largo consumo (cura della persona, della casa, pile, prodotti per bambini) presidiate da P&G, esempio di crescita per diversificazione di prodotto nel largo consumo.

Caso 11 — Il gruppo Unilever (figura). Collage dei marchi Unilever: Red Rose, Persil, Slim-Fast, Lux, Marmite, Alberto Culver, Robijn, TRESemmé, A'deZ, Axe, Becel, Bertolli, Blue Band, Breyers, Brooke Bond, Fissan, Brylcreem, Cif, Close Up, Comfort, Country Crock, Dawn, Domestos, Dove, Unox, Joko, Knorrox, OMO, Bovril, Impulse, Knorr, Biotex, Lifebuoy, Lipton, Caress, Clear, Lysoform, Zendium, Maizena, Signal, Noxzema, Planta, Pond's, PS, Radox, Redant, Ragù, Rama, Rexona, Simple, Skip, Aviance, Slim-Fast, St. Ives, Stork, Paddle Pop, Suave, Sunlight, Sunsilk, Surf, Thermasilk, Ton&Guy, Vaseline, Vim, Viso, VO5, Wall's, Wishbone, Hellmann's, Skippy. — Anche in questo caso la figura documenta un portafoglio marchi estremamente ampio nel largo consumo (alimentare, cura della persona, cura della casa), tipico di una crescita esterna per acquisizioni successive di marchi complementari.

(slide 3–13)

104.4. Tipi di integrazione sotto il profilo giuridico

Definizione 104.2. Dal punto di vista giuridico, le operazioni di integrazione si distinguono in:

- **Fusione per unione**: una società nuova prende vita dalle società "fuse", che perdono la propria precedente identità giuridica; il loro patrimonio viene trasferito nella nuova società.
- **Fusione per incorporazione**: l'incorporante mantiene la propria identità, mentre le incorporate la perdono.
- **Semplice acquisto delle azioni** dell'impresa in vendita.

(slide 14)

104.5. Esempi di fusione per unione

Esempio 104.2. **Caso 1 — Eni "cancella" Matrìca: arriva la fusione con Novamont.** Il colosso energetico italiano Eni Spa ha avviato la fusione tra Novamont, società leader nel campo delle bioplastiche, e Matrìca, la società che ha realizzato la piattaforma integrata di chimica da fonti rinnovabili nata dalla riconversione di una parte del sito industriale di Porto Torres. L'operazione di fatto "cancella" Matrìca e la sua sede legale nel territorio, che sarà trasferita a Novara, sede di Novamont. La fusione conferma la strategia di Eni di concentrare tutte le attività

degli stabilimenti di chimica rinnovabile su Novamont, che d'ora in poi sarà l'interlocutore privilegiato per la realizzazione del programma di Chimica Verde. Non sopravvivendo Matrìca con la propria identità originaria (viene assorbita e la sede trasferita nella società Novamont), il caso è presentato come esempio di **fusione per unione**.

Caso 2 — Mila e Brimi studiano la fusione: possibile la nascita di un nuovo grande gruppo del latte, controllerebbe il 70% del mercato in Alto Adige. È stato avviato lo studio di fattibilità; entro fine anno è attesa la decisione delle assemblee dei soci. Le due cooperative lattiero-casearie **Mila** (sede a Bolzano) e **Brimi** (sede a Bressanone) starebbero valutando la possibilità di una fusione. Se l'ipotesi si concretizzasse, porterebbe all'unione delle due principali realtà del settore, che rappresentano complessivamente **oltre 3.500 aziende agricole** distribuite sul territorio altoatesino, dando vita a un nuovo gruppo che controllerebbe il **70%** del mercato del latte in Alto Adige.

(slide 15–16)

104.6. Esempi di fusione per incorporazione

Esempio 104.3. **Caso 1 — Friulsider annuncia la fusione per incorporazione di SI.COP Etanco.** Friulsider, azienda friulana attiva nella progettazione e produzione di fissaggi, ha annunciato la fusione per incorporazione di SI.COP Etanco. Secondo l'azienda, l'operazione segna un passo strategico fondamentale in un processo di espansione e consolidamento della presenza in Europa da parte del gruppo **Simpson Strong-Tie**, la multinazionale americana che ha acquisito SI.COP Etanco nel 2022. SI.COP Etanco è la filiale italiana del Gruppo Etanco, azienda specializzata nel settore dell'involucro edilizio, in particolare nella fornitura di fissaggi e accessori per coperture e facciate ventilate. La fusione fa parte di una serie di sinergie operative messe in atto per ottimizzare i processi aziendali e valorizzare ulteriormente la presenza del gruppo Strong-Tie nel mercato europeo. Friulsider, che costituisce il polo principale per la Regione Sud del Gruppo Strong-Tie, si distingue per il ruolo centrale nel mercato e per il radicamento storico in Friuli, con un fatturato che sfiora i **60 milioni di euro** e oltre **180 dipendenti**. Grazie ai recenti investimenti che hanno permesso l'ampliamento dello stabilimento di San Giovanni al Natisone (UD), il sito è stato potenziato sia dal punto di vista produttivo che logistico, diventando il centro di eccellenza europeo per gli ancoranti. L'ampliamento è stato pensato anche per accogliere la business unit di SI.COP Etanco, ottimizzando i flussi operativi e gestionali. In questa operazione l'incorporante (Friulsider) mantiene la propria identità, mentre l'incorporata (SI.COP Etanco) la perde: tipico esempio di **fusione per incorporazione**.

Caso 2 — Leonardo: annunciata l'approvazione della fusione per incorporazione nella Società di UTM Systems & Services da parte del CdA. Leonardo annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la fusione per incorporazione nella società di **UTM Systems & Services**. L'operazione, proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, in particolare, di razionalizzazione e semplificazione della catena societaria, prevede l'acquisto da parte di Leonardo — prima della stipula dell'Atto di Fusione — della partecipazione

(**33,333%**) detenuta da **Telespazio** nella stessa UTM, che pertanto diverrà interamente partecipata dalla società. L'operazione, già resa nota al mercato con un precedente comunicato del **30 luglio 2024**, è stata approvata anche dall'Assemblea straordinaria di UTM. Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo Atto di Fusione, che avrà effetto — anche ai fini contabili e fiscali — a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

(slide 17–18)

104.7. Esempi di acquisto di azioni

Esempio 104.4. **Caso 1 — LBO France compra la maggioranza di Amahorse, leader nell'abbigliamento e accessori per l'equitazione (24 marzo 2025).** Il colosso del private equity LBO France, attraverso la sua piattaforma italiana **Polis Sgr**, ha investito nell'azienda umbra leader nella progettazione e distribuzione di abbigliamento e accessori per l'equitazione. I fondatori **Riccardo e Simone Volpi** hanno reinvestito e continueranno a guidare la società. Con sede a **San Giustino (Perugia)**, Amahorse è una delle principali aziende nel settore equestre da oltre **30 anni**, riunendo marchi prestigiosi come **Acavallo, Equestro e Franceschini Stivali Milano**, riconosciuti tra i migliori al mondo nelle rispettive categorie.

Caso 2 — TDR Capital completa l'acquisizione da H.I.G. Capital della maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone. TDR Capital, società di private equity leader in Europa, ha completato l'acquisizione da **H.I.G. Capital** — società leader a livello globale nel private equity e negli alternative assets con oltre **64 miliardi di dollari** di capitale in gestione — della maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone. L'operazione, il cui accordo vincolante era stato annunciato nel **giugno 2024**, costituisce la prima piattaforma di investimento di TDR Capital in Italia e prevede che il fondo H.I.G. Capital e la famiglia Barbarossa mantengano una partecipazione significativa nella società. Acqua & Sapone ha un fatturato di oltre **€1,1 miliardi** ed è leader in Italia nella vendita di una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti, attraverso una rete di oltre **700 punti vendita**.

(slide 19–20)

105 | Strategie di Investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Le sinergie

Fonte: FSTR_Slide_11_Le-Sinergie.pdf — *14 slide*

105.1. Introduzione e riferimenti

Corso: Strategie di Investimento — *Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione: Le sinergie.*

Letture di riferimento: Capitolo 9, Testo BBS. *(slide 1)*

105.2. Tipi di integrazione: profilo industriale e profilo giuridico

Le operazioni di crescita esterna (integrazione tra imprese) possono essere classificate secondo due profili: quello industriale (natura economica dell'operazione) e quello giuridico (forma tecnica con cui si realizza).

105.2.1. Profilo industriale

- **Orizzontali**: integrazione di imprese che operano nella stessa linea di business.
- **Verticali**: l'impresa espande il proprio controllo a monte (materie prime) o a valle (consumatore finale).
- **Conglomerali**: coinvolgono aziende che operano in settori non correlati (es. Tata: ristorazione, acciaio, auto, hotel, …).

105.2.2. Profilo giuridico

- **Fusione per unione**: una società nuova prende vita dalle società "fuse", che perdono la propria precedente identità giuridica. Il loro patrimonio viene trasferito nella nuova società.
- **Fusione per incorporazione**: l'incorporante mantiene la propria identità mentre le incorporate la perdono. I patrimoni confluiscono tutti nell'incorporata.

- **Semplice acquisto delle azioni dell'impresa in vendita.**

(slide 2–3)

105.3. Il valore nelle operazioni di integrazione

Definizione 105.1. Il valore di un'impresa è pari ai flussi di cassa *stand alone* attesi, scontati ad un determinato tasso di rendimento.

Nel caso in cui l'impresa sia oggetto di acquisizione/fusione, il valore complessivo sarà determinato da:

- Flussi di cassa *stand alone*;
- Flussi differenziali prodotti dalle **sinergie** ottenibili dall'acquisizione.

Da cui la relazione fondamentale:

$$W_{acq} = W_S + W_D$$

dove W_{acq} è il valore di acquisizione, W_S il valore *stand alone* e W_D il valore delle sinergie.

(slide 4)

105.4. Esempi introduttivi: effetto delle sinergie sul valore di acquisizione

Esempio 105.1.

105.4.1. Caso 1

La società B è intenzionata ad acquistare la società A. I dati relativi ai flussi di cassa generati dall'impresa A sono i seguenti:

Voce	Valore
FC stand alone	100
R stand alone	10%
W stand alone	1000
FC sinergie	50
R sinergie	8%
W sinergie	625

Il valore di acquisizione sarà pari a:

- $100/10\% = 1.000$
- $50/8\% = 625$

- Totale: **1.625** (1.000 + 625)

105.4.2. Caso 2

La società B, una volta acquisita la società A, ne sostituisce il management. Alcuni clienti, i cui rapporti commerciali erano dettati dalla presenza del vecchio management, scelgono di non rinnovare i loro contratti: i flussi di cassa legati alle sinergie **diminuiscono**.

Voce	Valore
FC stand alone	100
R stand alone	10%
W stand alone	1000
FC sinergie	40
R sinergie	8%
W sinergie	500

Il valore di acquisizione, considerando gli effetti del cambiamento del management, è **1.500** (1.000 + 500).

Confrontando i due casi si osserva come una riduzione dei flussi di cassa da sinergie (da 50 a 40, quindi da W sinergie 625 a 500) riduca direttamente il valore complessivo di acquisizione (da 1.625 a 1.500).

(slide 5–6)

105.5. Tipologie di sinergie ed effetto sul valore

Definizione 105.2. Il valore riconosciuto in un'operazione dipende da **chi** acquisisce l'impresa:

- **Impresa acquisita da una persona fisica o altro investitore generico** → il valore riconosciuto è il **valore stand-alone** (come visto in precedenza).
- **Impresa acquisita, incorporata o fusa da un'altra impresa** → il valore riconosciuto è **valore stand-alone + sinergie**.

In quest'ultimo caso si distinguono:

Tipi di sinergie - Generiche - Endemiche - Specifiche - Benefici privati

Effetto sul valore - Flussi di cassa (sinergie operative) - Costo del capitale (sinergie finanziarie) - Scudi fiscali (sinergie fiscali)

105.5.1. Descrizione delle tipologie

- **Generiche**: sono sinergie che si sviluppano a prescindere dal settore delle imprese e dalle parti coinvolte (es. riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione).

- **Endemiche**: sono dipendenti dal settore dell'impresa, ad esempio perché vi è un'integrazione verticale (smantellamento di un reparto dell'impresa acquisita poiché già presente nell'impresa acquirente).
- **Specifiche**: sono dipendenti dalle specifiche parti coinvolte (A che si integra con B al posto di C perché con essa ottiene dei risparmi di costi di trasporto dei beni).
- **Benefici privati**: maturano in capo a chi controlla l'impresa, piuttosto che verso la pletora indistinta di investitori; emergono nel solo caso di acquisizione.

(slide 7–8)

105.6. Approfondimento sui benefici privati e derivazione della formula del valore di acquisizione con quota di controllo

Dimostrazione.

105.6.1. Impostazione del problema

Quando l'acquisizione non riguarda l'intero pacchetto azionario, ma solo una quota sufficiente a garantire il controllo della società, il valore di acquisizione sarà determinato da:

- Flussi di cassa *stand alone*;
- Flussi differenziali prodotti dalle sinergie ottenibili dall'acquisizione;
- Flussi riferibili ai cosiddetti **benefici privati**.

I benefici privati sono flussi di cassa di cui godono gli azionisti-manager di controllo. Possono portare ad una decurtazione dei flussi *stand alone* (ad esempio remunerazioni più elevate rispetto agli standard di mercato), oppure non avere effetto sui flussi aziendali (ad esempio l'utilizzo delle risorse intangibili per sviluppare altri business non legati alla società).

Il valore di acquisizione sarà pari a:

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB}$$

dove:

- α: quota di controllo
- W_S: valore stand alone
- W_D: valore delle sinergie
- W_{PB^*}: valore dei benefici privati **senza** effetto sui flussi stand alone
- W_{PB}: valore dei benefici privati **con** effetto sui flussi stand alone

105.6.2. Derivazione formale

Si parte dalla seguente equazione:

$$W_\alpha = (W_S + W_D - W_{PB}) \times \alpha + W_{PB} + W_{PB^*} \qquad (1)$$

- Il termine $(W_S + W_D - W_{PB})$ rappresenta il valore dei **benefici divisibili** (cioè proporzionali alla quota di partecipazione), che risente del valore delle sinergie che hanno impatto sul flusso e che vanno in mano al socio di maggioranza.

  NB: $W_D - W_{PB} = W_{DIV}$ (valore sinergie divisibili).

- Il termine $W_{PB} + W_{PB^*}$ (indicato anche come W_{IND}) è il valore dei **benefici indivisibili** (sia senza sia con effetto sui flussi) che vanno in mano al socio di maggioranza.

Dalla (1) si perviene facilmente alla (2):

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB} \qquad (2)$$

Questa è esattamente la formula presentata in apertura di sezione: la (2) è quindi la riscrittura della (1) separando i benefici divisibili da quelli indivisibili. □

(slide 9–10)

105.7. Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo: formula, esempio numerico e sensitività rispetto alla quota acquisita

Esempio 105.2.

105.7.1. Formula sintetica

Riscrivendo la formula precedente in termini di sinergie/opportunità divisibili e indivisibili, si ottiene:

$$W_\alpha = (W_S + W_{DIV})\,\alpha + W_{IND}$$

dove:

- W_α = valore di acquisizione del pacchetto
- W_S = valore stand alone dell'azienda target
- W_{DIV} = valore delle sinergie e opportunità divisibili
- α = % del capitale acquisito
- W_{IND} = valore delle sinergie e opportunità indivisibili

105.7.2. Esempio numerico

Dati:

- $W_S = 180$ ML
- N° azioni = 100 ML
- $W_{DIV} = 20$ ML
- $W_{IND} = 65$ ML

Acquisizione del 100%:

$$W_{ACQ}(100\%) = 180 + 20 + 65 = 265$$

$$w = 265/100 = 2{,}65$$

Quanto vale, ad esempio, il 60%?

$$W_{ACQ}(60\%) = W_{BASE} \times 0{,}6 + W_{DIV} \times 0{,}6 + W_{IND} = 180 \times 0{,}6 + 20 \times 0{,}6 + 65 = 185 \text{ ML}$$

$$w = 185 \text{ ML}/(100 \cdot 60\%) = 3{,}083$$

Il valore unitario **aumenta al diminuire** della percentuale di capitale acquisito: acquisendo una quota di controllo inferiore al 100%, il valore delle sinergie e opportunità indivisibili (W_{IND}) si concentra su un numero minore di azioni, facendone salire il valore unitario.

Figura 13 — *Andamento del valore unitario di acquisizione delle azioni al variare della frazione del capitale acquistata.* Il grafico riporta sull'asse orizzontale la percentuale di capitale acquistata (100%, 75%, 51%) e sull'asse verticale il valore unitario di acquisizione delle azioni w_x: al 100% il valore unitario è 2,65; al 75% è 2,867; al 51% è 3,275. Una linea tratteggiata orizzontale indica il valore base (stand alone unitario) pari a 1,8. Il grafico mostra visivamente che il valore unitario delle azioni cresce in modo crescente (convesso) man mano che la quota acquisita si riduce verso la soglia minima di controllo, poiché il premio legato a W_{IND} si distribuisce su un numero via via minore di azioni.

(slide 11–13)

105.8. Premi e sconti nelle valutazioni

Il valore-base di un'acquisizione viene aggiustato attraverso l'applicazione di **premi** e **sconti**.

105.8.1. Premio di controllo

Nel caso in cui l'acquisizione delle partecipazioni permetta di controllare la società, il valore di acquisizione dovrà incorporare i benefici (**premio di controllo**) che ne derivano.

- Il premio di controllo è determinato dalla presenza di benefici privati sia di natura monetaria sia di natura non monetaria (potere di decidere gli indirizzi strategici, la quotazione in Borsa).

105.8.2. Sconto di minoranza

Nel caso in cui venga ceduta una quota di minoranza, l'acquirente sarà disposto a pagare un prezzo inferiore a causa degli svantaggi derivanti dal fatto di essere un azionista di minoranza.

Lo sconto di minoranza è determinato da:

- **Impossibilità di decidere gli indirizzi strategici** (sconto in funzione della mancanza di controllo);
- **Difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo** (sconto in funzione della mancanza di liquidità).

(slide 14)

106 | La valutazione delle operazioni di integrazione (crescita esterna e valore)

Fonte: FSTR_Slide_12_Valutazione-Operazioni-di-Integrazione.pdf — *12 slide*

106.1. Introduzione e riferimenti

Strategie di investimento — Crescita esterna e valore delle operazioni di integrazione. La valutazione delle operazioni di integrazione.

Letture di riferimento: Capitolo 9, Testo BBS. *(slide 1)*

106.2. Le sinergie: tre effetti sul valore

Definizione 106.1. Le sinergie generate da un'operazione di integrazione (fusione o acquisizione) possono essere ricondotte a tre effetti distinti sul valore dell'impresa risultante:

A. **Differenziale di quantità** → impatto sui flussi (di cassa)

B. **Differenziale di qualità** → impatto sul rischio

C. **Differenziale di struttura finanziaria** → impatto sul debt/equity ratio obiettivo

(slide 2)

106.3. Il modello di stratificazione del valore

Definizione 106.2. La quantificazione delle sinergie si può effettuare tramite il **modello di stratificazione del valore**, che presuppone a sua volta l'utilizzo del **valore attuale modificato (steady state)**. Ipotizzando due imprese A e B, il valore delle sinergie si scompone in tre componenti, elencate in ordine di crescente difficoltà di stima:

1. **Valore dei flussi incrementali**

$$V_{Flussi} = \frac{\Delta FCFO_A}{r_{0,A+B}} + \frac{\Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$$

2. **Valore del debito incrementale** (maggiore scudo fiscale)

$$V_{TS} = \Delta D \cdot t_c$$

3. **Valore della modifica del costo del capitale**

$$V_{c.cap.} = \frac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\frac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \frac{FCFO_B}{r_{0,B}} \right)$$

Il valore complessivo delle sinergie è dato dalla somma delle tre componenti:

$$\text{VALORE SINERGIE} = V_{Flussi} + V_{TS} + V_{c.cap.}$$

La freccia "DIFFICOLTÀ' STIMA" che accompagna lo schema indica che la stima diventa progressivamente più complessa man mano che si passa dal valore dei flussi incrementali al valore del debito incrementale, fino al valore della modifica del costo del capitale.

(slide 3)

106.4. Esempio numerico: valutazione stand-alone e levered di A e B

Esempio 106.1. Si considerino due imprese: l'impresa acquirente (A) e l'impresa-target (B).

	Impresa acquirente (A)	Impresa-*target* (B)
A) Flusso di cassa operativo al netto delle imposte (FCFO)	4 000	3 000
B) Costo del capitale unlevered: (K_{eu})	20%	15%
C) Valore unlevered: $W_U = (a/b)$	20 000	20 000
D) Indebitamento finanziario netto: (D)	10 000	8 000
E) Aliquota dell'imposta societaria	37%	37%
F) Valore levered: $W_L = (c + d \times e)$	23 700	22 960
G) Valore dell'equity: W_E	13 700	14 960

È stato calcolato che gli impatti dell'acquisizione saranno:

$$\Delta FCFO = 1.000 \qquad \Delta Debito = 6.000 \qquad R_0 = K_{eu} = 16\%$$

(slide 4)

106.5. La determinazione del valore di acquisizione

Esempio 106.2. A partire dai dati dell'esempio precedente si scompone il valore di acquisizione nelle sue quattro componenti:

Valore riferibile alla differenza di struttura finanziaria (maggiori scudi fiscali generati dal debito incrementale):

$$W_{diff.\ strutt.\ finanz.} = 6\,000 \times 0{,}37 = 2\,220$$

Valore riferibile alla riduzione del rischio:

$$W_{diff.\ rischio} = \frac{3\,000 + 4\,000}{0{,}16} - \frac{3\,000}{0{,}15} - \frac{4\,000}{0{,}20} = 3\,750$$

Valore dei flussi operativi incrementali:

$$W_{diff.\ flussi} = \frac{1\,000}{0{,}16} = 6\,250$$

Valore stand alone dell'impresa-target: 14 960

Sommando le quattro componenti si ottiene il valore di acquisizione:

$$2\,220 + 3\,750 + 6\,250 + 14\,960 = 27.180 = \text{TOTALE} = \text{valore di acquisizione}$$

(slide 5)

106.6. Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo

Figura — Schema a blocchi: alla base il blocco grigio "EV del target" (= "Valore stand alone"); sopra di esso si impilano tre blocchi che rappresentano rispettivamente le sinergie fiscali, le sinergie operative e le sinergie finanziarie, fino a un limite segnato da un segnale di stop con l'etichetta "Premio massimo!"; a fianco un blocco giallo "Premio per l'acquisizione" copre lo spazio tra il valore stand alone e il livello del premio massimo.

La figura mostra che l'acquirente non dovrebbe mai pagare, come premio sopra il valore stand-alone (EV) del target, più del valore complessivo delle sinergie attese (fiscali + operative + finanziarie). Il "premio massimo" pagabile coincide quindi con la somma di EV del target e valore totale delle sinergie: oltre quel limite l'acquisizione distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente. *(slide 6)*

106.7. NPV di investimenti e acquisizioni

Definizione 106.3. Il problema di valutazione è sempre lo stesso: verificare l'effetto dell'iniziativa (un investimento o un'acquisizione) sul valore d'impresa. Si può quindi definire il NPV creato da un investimento o da un'acquisizione come segue:

$$NPV(\text{investimento}) = V.A.\ \text{lordo} - \text{Inv. Iniziale}$$

$$NPV(\text{acquisizione}) = W_{\text{acquisizione}} - P_{\text{pagato}}$$

dove $W_{acquisizione}$ è il valore complessivo generato dall'acquisizione (comprensivo delle sinergie, secondo il modello di stratificazione del valore visto in precedenza) e P_{pagato} è il prezzo effettivamente corrisposto per l'operazione.

(slide 7)

106.8. Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo

Dimostrazione. Si ipotizza un'unione per incorporazione dell'impresa B nell'impresa A.

Definizione. Il rapporto di concambio (RC) è il numero di azioni dell'incorporante (A) ottenuto per ogni azione dell'incorporata (B); si tratta di un prezzo negoziato tra le parti.

RC massimo, per gli azionisti dell'incorporante. Condizione: la quota percentuale di ricchezza complessiva post-fusione spettante agli azionisti di A deve restare almeno pari alla loro ricchezza pre-fusione W_A, cioè $W\ complessivo\% = W_A$:

$$W_{A+B}\,\frac{N_A}{N_A + N_B\,RC_{MAX}} = W_A$$

Da cui, risolvendo per RC_{MAX}:

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B}\left(\frac{W_{A+B} - W_A}{W_A}\right)$$

che si può riscrivere come:

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B}\frac{W_{A+B}}{W_A} - \frac{N_A}{N_B} = \frac{W_{A+B}}{N_B\dfrac{W_A}{N_A}} - \frac{N_A}{N_B}$$

RC minimo, per gli azionisti dell'incorporata. Condizione analoga: la quota percentuale di ricchezza complessiva post-fusione spettante agli azionisti di B deve restare almeno pari a W_B,

cioè W *complessivo*% $= W_B$:

$$W_{A+B}\,\frac{N_B\,RC_{MIN}}{N_A + N_B\,RC_{MIN}} = W_B$$

Da cui:

$$RC_{MIN} = \frac{W_B\,N_A}{N_B(W_{A+B} - W_B)}$$

che si può riscrivere come:

$$RC_{MIN} = \frac{\dfrac{W_B}{N_B}\,N_A}{W_{A+B} - W_B}$$

Dove N_A, N_B sono il numero di azioni in circolazione di A e B, e W_A, W_B, W_{A+B} sono rispettivamente il valore stand-alone di A, il valore stand-alone di B e il valore dell'entità combinata post-fusione. □

(slide 8–9)

106.9. Validi motivi per una fusione

Le principali motivazioni economicamente valide per una fusione sono:

1. **Economie di scala**
   - Le imprese più grandi possono ridurre i costi medi unitari aumentando le quantità prodotte e distribuendo i costi fissi su un volume maggiore di produzione (riduzione delle inefficienze operative e amministrative).
2. **Economie di integrazione verticale**
   - Riducono i costi aumentando l'efficienza.
   - Possono essere verso l'alto (fornitura) o verso il basso (cliente finale).
   - Il controllo dei fornitori può ridurre i costi.
   - Soluzione migliore quando due attività sono strettamente collegate.
3. **Combinazione di risorse complementari**
   - La fusione può completare ciò che manca alle imprese coinvolte (ad es. un'impresa con un prodotto esclusivo ma scarse capacità distributive, e un'altra che ha la rete distributiva ma non il prodotto).
   - Le piccole imprese possono beneficiare dell'organizzazione delle grandi imprese già esistenti.
4. **Eccesso di fondi**
   - Nel caso di imprese mature (*cash cows*), con pochi progetti a VAN positivo, le acquisizioni (spesso per contante) possono essere una valida alternativa all'impiego di fondi all'interno dell'impresa.

(slide 10–11)

106.10. Ragioni dubbie per una fusione: la diversificazione

Tra le ragioni comunemente addotte per una fusione, ma economicamente dubbie, vi è la **diversificazione**:

- La diversificazione in sé è positiva.
- Tuttavia è più facile da realizzare per l'azionista (individuo), che può diversificare autonomamente il proprio portafoglio, piuttosto che per l'impresa.
- Gli investitori non pagano un premio per le aziende diversificate: si osserva anzi il cosiddetto *discount* di gruppo.

(slide 12)

107 | Domande di ripasso (Parte 1/2) — Finanza Strategica

Fonte: FSTR_Slide_13_Ripasso-Parte1.pdf — *1 slide*

107.1. Domande di ripasso (Parte 1/2)

Corso: Finanza Strategica 2025-2026 **Docente:** Prof. Alessandro Genovesi

Questa slide raccoglie un elenco di 15 domande di ripasso (prima delle due parti) sui temi trattati nel corso: flussi di cassa, criteri di valutazione degli investimenti, costo del capitale, capitale investito netto (CIN) e capitale circolante netto (CCN), multipli di mercato. Non sono fornite le risposte: sono domande da usare come autoverifica.

1. Chi beneficia dei flussi FCFO e FCFE?
2. Quale dei due è più appropriato utilizzare per calcolare l'Enterprise Value di un'azienda? Perché?
3. Quale è la remunerazione dei creditori di un'azienda e con quale tasso si attualizzano tali flussi?
4. Il metodo del tempo di recupero di un investimento (TR) è legato ad un cut-off arbitrario?
5. Da quali componenti è formato il Premio per il rischio?
6. Quali valori può assumere il Beta e come si interpretano?
7. Cos'è la valutazione assoluta?
8. Quale è la differenza tra CIN e CCN?
9. Se il CCN aumenta, a parità del resto, aumenta anche la liquidità generata dall'azienda?
10. A parità di crediti commerciali e rimanenze, come varia il CCN se aumentano i debiti verso fornitori?
11. A parità di crediti commerciali e debiti verso fornitori, come varia il CCN se aumentano le rimanenze di magazzino?
12. L'EBITDA di un'azienda è 1000. Il CCN nell'anno è aumentato di 300. Quanto è il flusso di cassa operativo?
13. L'EBITDA di un'azienda è -200. Il CCN nell'anno è diminuito di 700. Quanto è il flusso di cassa operativo?
14. I cosiddetti "multipli di borsa" sono quelli delle transazioni concluse?
15. La versione "trailing" di un multiplo è riferita a una grandezza cumulata o previsionale?

Nota: nella slide originale, nella domanda 13 il valore "-200" è evidenziato in rosso, presumibilmente per segnalare che si tratta di un EBITDA negativo (caso particolare rispetto alla domanda 12).

In calce alla pagina compare l'annotazione "ltm" (verosimilmente sigla per *last twelve months*, riferita ai multipli discussi nell'ultima domanda), senza ulteriore contesto sulla slide. *(slide 1)*

108 | Domande di Ripasso — Parte 2/2

Fonte: FSTR_Slide_14_Ripasso-Parte2.pdf — *1 slide*

108.1. Domande di ripasso (Parte 2/2)

Corso: Finanza Strategica 2025-2026 — Prof. Alessandro Genovesi

Questa slide raccoglie l'elenco delle domande di ripasso relative alla seconda parte del corso, utili per la preparazione dell'esame. Di seguito l'elenco completo, così come riportato:

1. Cos'è lo Scudo Fiscale (t.s.)? Che impatto ha sui flussi di cassa?
2. Su cosa è focalizzata e fondata la valutazione assoluta?
3. Quali sono i due modi in cui si può utilizzare la valutazione dei DCF? In presenza di un Piano Industriale fornito dalla società come si procede per la valutazione?
4. In quali casi o fattispecie si può ipotizzare una durata "limitata" dell'azienda?
5. Cosa sono i "modelli multi-step"?
6. Cosa è il rapporto P/E e cosa rappresenta?
7. Quali criticità porta con sé il metodo dei multipli, in termini di comparabilità?
8. Quanti tipi di benefici privati esistono?
9. Come si distinguono le fusioni dal punto di vista del profilo industriale?
10. Definizione di "valore di acquisizione" e da quali elementi è formato?
11. Cos'è il cosiddetto "premio di controllo"?
12. Quali sono tre valide ragioni per procedere con una operazione di fusione?
13. Quali sono le possibili criticità di un'operazione di fusione?
14. Cosa vuol dire "normalizzare" l'EBITDA?
15. Cosa vuol dire "normalizzare" la "PFN"?
16. Esempio di un aggiustamento di EBITDA positivo ed uno negativo.
17. Quali sono le principali fasi di un "deal"?

(slide 1)